*PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR JASA KONSTRUKSI*

# MATERI PELATIHAN

# AHLI MUDA MANAJEMEN PROYEK



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
**BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI**
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

**EDISI 2014**

## PENGANTAR

Paradigma baru peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi oleh lembaga yang independen.

Standar kompetensi kerja yang telah dibakukan akan menjadi acuan dalam mengembangkan program pelatihan dan untuk keperluan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, perlu ditata dan dikembangkan keseluruhan unsurnya dalam satu kesatuan sistem pelatihan berbasis kompetensi.

Salah satu komponen utama dalam pelatihan berbasis kompetensi adalah tersedianya materi/modul pelatihan untuk mendukung tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan. Materi/modul pelatihan tersebut akan memberikan kondisi pembelajaran dengan menggunakan berbagai metodologi yang tepat agar dalam pelaksanaannya dapat mendorong peran aktif peserta selama proses pelatihan.

Modul/materi pelatihan **Ahli Muda Manajemen Proyek** merupakan modul pelatihan yang telah mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang akan menjadi bahan rujukan utama bagi pelatih/instruktur dan peserta latih untuk mendukung tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan dalam pelatihan berbasis kompetensi tersebut.
Dengan tersedianya materi/modul pelatihan tersebut diharapkan akan membantu peserta latih untuk mampu belajar secara mandiri (*self instructional*), serta memberikan kesempatan peserta untuk melakukan tes mandiri (*self test*) dan disamping itu dapat mengakomodasikan kesulitan peserta dengan memberikan tindak lanjut dan umpan balik.
Disisi lain pelatih dapat mengembangkan pembelajaran aktif yang banyak melibatkan peserta latih dan merangsang diskusi dengan pertanyaan terbuka untuk mengembangkan proses pembelajaran dengan berbagai alternatif metode dalam penerapan *learner's oriented* (berorientasi kepada pembelajar/peserta latih)

Diharapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan ini dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan materi/modul pelatihan tersebut, yang pada akhirnya akan menjamin hasil pelatihan yang direncanakan yaitu peserta latih yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Jakarta,  September 2014

Pusat Pembinaan Kompetensi dan
Pelatihah Konstruksi

## RINGKASAN MODUL PELATIHAN

Modul/materi pelatihan Ahli Muda Manajemen Proyek disusun mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga dalam struktur modul/materi ini telah tersusun sesuai dengan struktur SKKNI yang terdiri dari 13 Bab, yang setiap Babnya mentransformasikan setiap unit kompetensi dari SKKNI. Pada setaip Bab diakhiri dengan Subbab yang berisi tugas teori dan praktek yang memberi kesempatan kepada peserta latih untuk melakukan test mandiri dan Subbab pelaksanaan penilaian yang berisi kunci jawaban teori dan penilaian praktik yang akan menjadi rujukan pelatih dan peserta latih untuk mendapatkan jawaban dari tugas teori dan praktik.

Dengan rincian sebagai berikut:

**Bab 1 PENGELOLAAN K3 PROYEK KONSTRUKSI**, merupakan tranformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) Proyek**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Merencanakan K3, pengamanan dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), Menerapkan sistim manajemen K3, manajemen pengamanan, dan 5R, Mengevaluasi kinerja sistim K3L, pengamanan dan 5R, tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian.

**Bab 2 PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROYEK**, merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Lingkungan Proyek**, yang menguraikan tiap elemen kompetnsi yang meliputi: Mengindentifikasi dampak pelaksanaan proyek terhadap lingkungan, Melaksanakan pengelolaan lingkungan proyek, Melakukan audit lingkungan proyek , tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian.

**Bab 3 PENGELOLAAN RUANG LINGKUP PROYEK**, merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Ruang Lingkup Proyek**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Mengumpulkan persyaratan proyek, Mendefinisikan ruang lingkup proyek, Memverifikasi ruang lingkup proyek, Mengendalikan ruang lingkup proyek, tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian.

**Bab 4 PENGELOLAAN WAKTU PROYEK**, merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Waktu Proyek**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Mendefinisikan kegiatan proyek, Membuat planning dan schedulling, Menerapkan jadwal proyek, Mengevaluasi hasil manajemen waktu , tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian.

**Bab 5 PENGELOLAAN BIAYA PROYEK**, merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Biaya Proyek**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Mengembangkan biaya proyek, Memonitor akunting proyek, Merekonsiliasikan anggaran proyek, tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian.

**Bab 6 PENGELOLAAN MUTU PROYEK**, merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Mutu Proyek**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Membuat perencanaan mutu, Menerapkan kebijakan dan prosedur mutu, Meningkatkan mutu yang berkesinambungan, tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian.

**Bab 7 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN JEMBATAN**, merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Sumber Daya**

**Manusia Proyek**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Menentukan persyaratan sumber daya manusia proyek, Menyusun hubungan produktifitas pekerjaan, Menyusun team building, Mengendalikan sumber daya manusia , tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian.

**Bab 8 PENGELOLAAN MANAJEMEN KOMUNIKASi** merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Manajemen komunikasi**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Mengidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholders*), Merencanakan komunikasi proyek, Melakukan kegiatan pengelolaan informasi, Mengomunikasikan informasi proyek, Mengevaluasi hasil pengelolaan komunikasi proyek , tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian.

**Bab 9 PENGELOLAAN RISIKO PROYEK** merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Risiko Proyek**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Merencanakan kegiatan pengendalian risiko, Melakukan kegiatan pengendalian resiko, Mengevaluasi hasil pengelolaan resiko , tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian

**Bab 10 PENGELOLAAN PENGADAAN PROYEK** merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Pengadaan Proyek**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Merencanakan pengadaan dan kontrak, Melakukan proses seleksi kontraktor, Melakukan kegiatan administrasi kontrak pengadaan, , Melakukan kegiatan finalisasi pengadaan tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian

**Bab 11 PENGELOLAAN TERPADU (TERINTEGRASI) PROYEK KONSTRUKSI** merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Secara Terpadu (Terintegrasi)**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Menerapkan integrasi seluruh fungsi manajemen proyek, Mengoordinasikan lingkungan internal dan eksternal, , Menerapkan kegiatan proyek sesuai dengan siklus hidup proyek tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian

**Bab 12 PENGELOLAAN KEUANGAN PROYEK KONSTRUKSI** merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Keuangan Proyek**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Merencanakan keuangan proyek, Mengendalikan pengelolaan keuangan proyek, Mengendalikan administrasi keuangan proyek , tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian

**Bab 13 PENGELOLAAN KLAIM PROYEK** merupakan transformasi dari Unit Kompetensi **Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Klaim Proyek**, yang menguraikan tiap elemen kompetensi yang meliputi: Mengidentifikasi adanya klaim proyek, Menghitung klaim proyek, Melakukan penyelesaian klaim , tugas teori dan praktik serta pelaksanaan panilaian

**DAFTAR ISI**


**KATA PENGANTAR** ..... i

**RINGKASAN MODUL PELATIHAN**..... iii

**DAFTAR ISI** ..... vii

**BAB I PENGELOLAAN K3 PROYEK KONSTRUKSI**

1.1 Umum ..... 1
1.2 Perencanaan K3, Pengamanan dan 5R..... 3
1.3 Penerapan SMK3, Manajemen Pengamanan dan 5R..... 29
1.4 Tugas Teori dan Praktik..... 49
1.5 Pelaksanaan Penilaian ..... 59

**BAB II PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROYEK**

2.1 Umum ..... 65
2.2 Identifikasi Dampak Dilaksanakan Proyek Terhadap Lingkungan..... 67
2.3 Pelaksanaan pengelolaan lingkungan proyek ..... 71
2.4 Audit Lingkungan Proyek..... 74
2.5 Tugas Teori dan Praktik..... 78
2.6 Pelaksanaan Penilaian ..... 91

**BAB III PENGELOLAAN RUANG LINGKUP PROYEK**

3.1 Umum ..... 97
3.2 Pengumpulan persyaratan proyek..... 100
3.3 Idefinisi Ruang Lingkup proyek ..... 106
3.4 Verifikasi ruang lingkup Proyek..... 113
3.5 Pengendalian Ruang Lingkup Proyek..... 114
3.6 Tugas Teori dan Praktik..... 117
3.7 Pelaksanaan Penilaian ..... 135

**BAB IV PENGELOLAAN WAKTU PROYEK**

4.1 Umum ..... 141
4.2 Penyusunan Kegiatan Proyek ..... 141
4.3 Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Pekerjaan..... 148
4.4 Pelaksanaan Rencana Kerja..... 171
4.5 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan ..... 185
4.6 Tugas Teori dan Praktik..... 188
4.7 Pelaksanaan Penilaian ..... 191

**BAB V PENGELOLAAN BIAYA PROYEK**

5.1 Umum ..... 199
5.2 Estimasi Biaya Kegiatan dalam Anggaran Proyek..... 199
5.3 Proses Pengelolaan Anggaran Proyek..... 215
5.4 Estimasi Biaya Dan Isu-Isu Anggaran ..... 231
5.5 Tugas Teori dan Praktik..... 232

5.6 Pelaksanaan Penilaian ..... 239

**BAB VI PENGELOLAAN MUTU PROYEK**

6.1 Umum ..... 245
6.2 Pembuatan Perencanaan Mutu..... 246
6.3 Penerapan Kebijakan dan Prosedur Mutu..... 255
6.4 Peningkatan mutu yang berkesinambungan ..... 264
6.5 Tugas Teori dan Praktik..... 274
6.6 Pelaksanaan Penilaian ..... 288

**BAB VII PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN JEMBATAN**

7.1 Umum ..... 305
7.2 Persyaratan Sumber Daya Manusia Proyek Konstruksi..... 306
7.3 Hubungan Produktivitas Pekerjaan..... 336
7.4 Membangun Tim Building..... 354
7.5 Pengendalian Sumber Daya Manusia..... 369
7.6 Tugas Teori dan Praktik..... 386
7.7 Pelaksanaan Penilaian ..... 405

**BAB VIII PENGELOLAAN MANAJEMEN KOMUNIKASI**

8.1 Umum ..... 427
8.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)..... 429
8.3 Perencanaan Komunikasi Proyek..... 435
8.4 Kegiatan Pengelolaan Informasi..... 438
8.5 Komunikasi Informasi Proyek..... 443
8.6 Evaluasi Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek..... 447
8.7 Tugas Teori dan Praktik..... 452
8.8 Pelaksanaan Penilaian ..... 473

**BAB IX PENGELOLAAN RISIKO PROYEK**

9.1 Umum 497
9.2 Perencanaan Kegiatan Pengendalian Risiko 497
9.3 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Risiko 513
9.4 Evaluasi Hasil Pengelolaan Risiko 522
9.5 Tugas Teori Dan Praktik 537
9.6 Pelaksanaan Penilaian 541

**BAB X PENGELOLAAN PENGADAAN PROYEK**

10.1 Umum 547
10.2 Administrasi Kontrak Pengadaan 547
10.3 Finalisasi Pengadaan 569
10.4 Pengendalian Administrasi Keuangan Proyek 573
10.5 Pelaksanaan Penilaian 577

**BAB XI PENGELOLAAN TERPADU (TERINTEGRASI) PROYEK KONSTRUKSI**

11.1 Umum ..... 585
11.2 Pengintegrasian Seluruh Fungsi Manajemen Proyek..... 585
11.3 Koordinasi Lingkungan Internal dan Eksternal..... 633
11.4 Kegiatan Proyek Dalam Siklus Hidup Proyek..... 646

**BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN PROYEK KONSTRUKSI**

12.1 Umum..... 659
12.2 Perencanaan Keuangan Proyek..... 659
12.3 Pengendalian Pengelolaan Keuangan Proyek Konstruksi..... 695
12.4 Pengendalian Administrasi Keuangan Proyek..... 711
12.5 Tugas Teori dan Praktik..... 725
12.6 Pelaksanaan Penilaian..... 751

**BAB XIII PENGELOLAAN KLAIM PROYEK**

13.1 Umum..... 757
13.2 Identifikasi adanya klaim proyek..... 757
13.3 Perhitungan Klaim Proyek..... 770
13.4 Pelaksanaan Penyelesaian Klaim..... 777
13.5 Tugas Teori dan Praktik..... 787
13.6 Pelaksanaan Penilaian..... 798

**DAFTAR PUSTAKA** 807

# BAB I

# PENGELOLAAN K3 PROYEK KONSTRUKSI

## 1.1. Umum

Proyek Konstruksi sifatnya unik karena seluruh kegiatan pada umumnya dilakukan di tempat terbuka di bawah kondisi maupun lingkungan rawan kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Pekerja di lapangan selalu berhadapan dengan kondisi yang berubah-ubah, baik lokasi kerjanya ataupun tenaga kerjanya yang berganti. Kebanyakan pekerja di proyek konstruksi cenderung bekerja pada lokasi dengan kriteria risiko tinggi dibandingkan dengan pada industri lainnya. Jenis kecelakaan fatal yang paling banyak terjadi di sektor konstruksi adalah jatuh dari ketinggian, maka ketika melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian risiko, semua jenis pekerjaan yang berada di ketinggian harus mendapatkan prioritas utama.

Jenis kecelakaan fatal yang paling banyak terjadi di sektor konstruksi adalah jatuh dari ketinggian, maka ketika melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian risiko, semua jenis pekerjaan yang berada di ketinggian harus mendapatkan proiritas utama. Bahaya jatuh terdapat pada setiap tempat bekerja di tempat ketinggian yang lebih dari 3 feet atau 2 meter di atas permukaan tanah atau lantai. (M. Mushanif Mukti, 2009) , oleh karena itu rencana tindakan/penanganan risiko (risk response plan) yang baik dan tepat perlu dilakukan.

Bekerja di ketinggian mencakup bekerja di atas anak tangga, perancah, pelataran kerja (platform), gedung, dan sebagainya, yang berada di bagian luar maupun dalam bangunan, yang bisa berupa pekerjaan struktur, finishing, pengecatan, pemasangan komponen struktur, pemasangan instalasi elektrikal dan mekanikal, pasangan dinding dan jendela, dan lain-lain, baik pada bangunan yang sedang dibangun maupun pada bangunan yang sudah dan sedang digunakan.

Penyebab tingginya kecelakaan adalah karena:

1) Banyaknya jenis dan potensi bahaya dalam seluruh siklus pekerjaan konstruksi
2) Identifikasi bahaya dan Pengendalian risiko belum dilakukan
3) Peraturan perundangan dan standar K3 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4) Pemahaman dan kesadaran pekerja tentang bahaya masih kurang memadai.

Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja sektor konstruksi antara lain:

1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 dan 87
3) Undang Undang Nomor 18 tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi.
4) Undang Undang Nomor 28 tahun 2002, tentang Bangunan Gedung.Pasal 16, 17, 21
5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
6) Permenaker No. PER. 01/MEN/1980 tentang K3 pada konstruksi bangunan

7) Keputusan bersama Menteri PU dan Menteri Tenaga Kerja No 174/MEN/1986 dan No. 104/KPTS/1986 ttg Pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi.
8) Permen PU No. 05/ M/ 2014 ttg Pedoman SMK3 Konstruksi bidang PU.

Kalau kita cermati bahwa setiap tahun kecelakaan kerja terjadi di tempat kerja, ada yang terjatuh, tertimpa benda keras, tertimbun reruntuhan bangunan, dan lain lain, yang mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan material, kerusakan peralatan, dan gangguan kerja, yang mengakibatkan kegiatan konstruksi terhambat.

Adapun jenis-jenis bahaya dan kecelakaan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jenis jenis bahaya dan jenis kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja

| No | Jenis bahaya | Jenis kecelakaan/penyakit akibat kerja |
|---|---|---|
| 1. | Bahaya fisik | o Terjatuh dari ketinggian<br>o Kejatuhan benda dari atas<br>o Jatuh terpeleset<br>o Terlindas<br>o Tertimbun reruntuhan<br>o Kontak dengan suhu panas<br>o Tertusuk, tergores, terpotong<br>o Tertabrak<br>o Terkena beturan benda keras<br>o Tersengat aliran listrik<br>o Tertimbun tebing galian<br>o Radiasi<br>o Kebisingan, getaran |
| 2 | Bahaya kimia | o Terhirup asap, debu, uap, gas<br>o pekerjaan las/ knalpot<br>o Tertelan bahan beracun (keracunan)<br>o Iritasi akibat kontak cairan asam/ basa |
| 3 | Bahaya biologis | o Tertular virus<br>o Parasit (cacing gajah) dll |
| 4 | Bahaya ergonomi | Sakit pinggang, terkilir,dll |
| 5 | Bahaya psikis | Takut ketinggian, trauma,dll |

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, secara garis besar, penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dikelompokkan ke dalam 2 ( dua ) kelompok, yaitu:
1. Perilaku yang tidak selamat
2. Kondisi lingkungan tidak selamat

Penyebab kecelakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Penyebab kecelakaan

| Perilaku yang tidak selamat | Kondisi lingkungan kerja tidak selamat |
|---|---|
| a. Sembrono dan tidak hati hati<br>b. Kurang konsentrasi<br>c. Tidak mematuhi peraturan<br>d. Tidak mengikuti standar prosedur kerja<br>e. Tidak memakai alat pelindung diri ( APD )<br>f. Tidak menggunakan alat pengaman kerja ( APK ) yang benar<br>g. Kondisi badan yang lemah | a. Tidak dipasangnya pagar pelindung di sekeliling lantai kerja/ *platform*.<br>b. Kurang kuatnya turap dinding penahan tanah pada galian tanah<br>c. Kurang tepat dalam memilih metoda kerja,<br>d. Menggunakan peralatan kerja yang tidak laik pakai<br>e. Kurang kuatnya perancah cetakan beton<br>f. Kurangnya rambu rambu peringatan akan bahaya pada lokasi yang dapat menimbulkan bahaya.<br>g. Kurangnya penerangan<br>h. Licinnya jalur kerja |

## 1.2. Perencanaan K3, Pengamanan dan 5R

Sistem manajemen K3 bertujuan untuk mengelola risiko K3 yang ada dalam perusahaan, termasuk di dalamnya pada proses konstruksi, agar kejadian kejadian yang tidak diinginkan, terutama yang menimbulkan kerugian dapat dicegah.
Dalam perencanaan K3 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 50 tahun 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), adalah dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 9:

(1). Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghasilkan rencana K3.

(2) Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3) Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:
   a. hasil penelaahan awal;
   b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
   c. peraturan perundang undangan dan persyaratan lainnya, dan
   d. sumber daya yang dimiliki.

(4). Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.

(5). Rencana K3 paling sedikit memuat:
   a. tujuan dan sasaran
   b. skala prioritas
   c. upaya pengendalian bahaya
   d. penetapan sumber daya
   e. jangka waktu pelaksanaan
   f. indikator pencapaian
   g. sistem pertanggungjawaban.

### 1.2.1 Identifikasi bahaya dan dampak di proyek konstruksi

**Pengertian bahaya dan dampak yang mungkin timbul di proyek**. **Suhatman Ramli** (2012) dalam bukunya yang berjudul **" Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja"** mendefinisikan bahwa: **Bahaya adalah suatu keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, korban jiwa, sakit, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan kerja, atau kombinasi dari keseluruhannya.**

Bahaya yang mungkin timbul dalam proses konstruksi suatu bangunan, pada dasarnya akan menyebabkan berbagai kerugian yang dapat menimpa kepada perusahaan maupun individu pekerja, yang akan memberikan dampak negatif.

Dampak yang mungkin timbul akibat bahaya tersebut adalah dapat berupa hilangnya tenaga kerja potensial, hilangnya harta benda, terhentinya proses konstruksi, sampai pada hilangnya kepercayaan masayarakat pada perusahaan atau kontraktor yang bersangkutan.

**Metoda identifikasi bahaya**

Identifikasi bahaya didefinisikan sebagai kegiatan proses pengenalan adanya suatu bahaya dan menentukan karakteristiknya, sehingga tingkat risiko yang mungkin timbul dapat diprediksi.

Mengutip ketententuan yang dinyatakan dalam OHSAS 18001, Identifikasi bahaya berdasarkan Klausul 4.3.1. OHSAS 18001 adalah meliputi:

a. Prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus mempertimbangkan:
   1) Aktivitas rutin dan non rutin
   2) Aktivitas semua individu yang memiliki akses ke tempat kerja termasuk kontraktor, konsultan, dan pemasok.
   3) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya
   4) Identifikasi semua bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan dan keselamatan manusia yang berada di bawah perlindungan organisasi di dalam tempat kerja
   5) Bahaya yang ditimbulkan di sekitar tempat kerja dari aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada di bawah kendali organisasi.
   6) Infrastruktur, peralatan dan material di tempat kerja, apakah yang disediakan organisasi atau tempat lain.
   7) Perubahan atau rencana perubahan dalam organisasi, kegiatannya atau material.

8) Modifikasi pada sistem manajemen K3, termasuk perubahan sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses dan aktivitas.

b. Setiap persyaratan legal yang dapat diberlakukan berkaitan dengan pengendalian risiko dan implementasi dari pengendalian yang diperlukan.

c. Rancangan dari lingkungan kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk adaptasinya terhadap kemampuan manusia.
OHSAS 18001 mensyaratkan prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko sebagai berikut:
   1) Mencakup seluruh kegiatan organisasi baik kegiatan rutin maupun non rutin. Tujuannya agar semua bahaya yang ada dapat diidentifikasi dengan baik termasuk potensi bahaya yang dapat timbul dalam kegiatan yang bersifat non rutin seperti pengembangan, dan lainnya.
   2) Mencakup seluruh aktivitas individu yang memiliki akses ke tempat kerja. Sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 , perlindungan keselamatan berlaku bagi setiap orang yang berada di tempat kerja termasuk pihak lain yang masuk ke tempat kerja. Oleh karena itu, identifikasi bahaya juga mempertimbangkan pihak luar organisasi seperti pemasok, ataupun tamu.
   3) Perilaku, manusia, kemampuan, dan faktor manusia lainnya. Faktor manusia harus dipertimbangkan ketika melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Manusia dengan perilaku, kemampuan, latar belakang pendidikan dan sosial memiliki kerentanan terhadap keselamatan. Perilaku yang kurang baik mendorong terjadinya tindakan berbahaya yang dapat mengarah pada terjadinya insiden.
   4) Identifikasi semua bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan dan keselamatan manusia yang berada di tempat kerja. Organisasi tidak mungkin dapat berjalan tanpa berinteraksi dengan pihak lainnya. Banyak sumber bahaya yang masuk ke dalam lingkungan proyek, seperti yang berasal dari bahan/material, peralatan, individu. Masing masing akan membawa potensi bahaya yang dapat membahayakan proyek.
   5) Bahaya yang timbul di sekitar tempat kerja dari aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada di bawah kendali organisasi proyek. Sumber bahaya tidak hanya berasal dari internal organisasi proyek, tetapi juga dapat bersumber dari sekitar tempat kerja. Contohnya penjalaran api, gas, suara dan debu dari aktivitas yang berada diluar lingkungan proyek, yang dapat menimbulkan bahaya terhadap organisasi proyek. Faktor eksternal ini harus diidentifikasi dan dievaluasi.
   6) Mancakup seluruh infrastruktur, peralatan dan material di tempat kerja, baik yang disediakan oleh organisasi proyek maupun pihak lain. Infrastruktur juga mengandung potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan.
   7) Perubahan dalam organisasi, kegiatan atau material. Setiap perubahan atau modifikasi yang dilakukan dalam organisasi termasuk perubahan sementara harus memperhitungkan potensi bahaya K3 dan dampaknya terhadap kegiatan konstruksi.

8) Setiap persyaratan legal yang berlaku berkaitan dengan pengendalian risiko dan implementasi pengendalian yang diperlukan.
9) Rancangan lingkungan kerja, proses, instalasi, mesin, peralatan, prosedur kerja, dan organisasi kerja termasuk adaptasinya terhadap kemampuan manusia.

**Metoda identifikasi bahaya dan penilaian risiko**.

Berdasarkan klausul 4.3.1. OHSAS 18001, metoda identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus:

1) Dibuat dengan memperhatikan lingkup, bentuk dan waktu untuk memastikan agar proaktif ketimbang reaktif.
2) Memberikan identifikasi, prioritas dan dokumentasi risiko, serta penerapan pengendalian jika diperlukan.

Perusahaan kontraktor harus menetapkan metoda identifikasi bahaya yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:

1) Lingkup identifikasi bahaya yang dilakukan, misalnya meliputi seluruh bagian, proses atau peralatan kerja atau aspek K3 seperti bahaya kebakaran, bahaya runtuh, bahaya longsor, penyakit kerja, kesehatan, dll.
2) Bentuk identifikasi bahaya, misalnya bersifat kualitatif atau kuantitatif.
3) Waktu pelaksanaan identifikasi bahaya, misalnya di awal proyek, pada saat konstruksi, pada saat uji coba, pada saat perubahan metoda kerja, dll.

Metoda identifikasi bahaya dapat diklasifikasikan atas:

**a. Metoda pasif**

Bahaya dapat dikenali dengan mudah jika kita mengalami sendiri cecara langsung. Seseorang akan mengetahui adanya bahaya terperosok ke dalam lubang atau tersandung lubang bila yang bersangkutan melihat secara langsung lubang tersebut, atau bahkan mungkin yang bersangkutan mengalami terperosok atau tersandung oleh lubang tersebut. Seseorang tahu ada bahaya aliran listrik seletah mengalami tersengat aliran listrik.

**b. Metoda semiproaktif**

Metoda ini dapat disebut juga sebagai metoda dengan menggunakan guru atau pengalaman orang lain, karena kita tidak perlu mengalaminya sendiri. Metoda ini lebih baik dari metoda pasif, yang tidak perlu mengalami sendiri untuk mengetahui adanya bahaya. Namun teknik ini juga kurang efektif, karena beberapa hal, yaitu:

1) Tidak semua bahaya dapat diketahui atau pernah menimbulkan dampak kejadian kecelakaan.
2) Tidak semua kejadian dilaporkan atau diinformasikan kepada pihak lain untuk diambil sebagai bahan pelajaran.
3) Kecelakaan telah terjadi, yang berarti tetap menimbulkan kerugian, walaupun menimpa pihak lain.

**c. Metoda proaktif**

Metoda proaktif adalah metoda terbaik untuk mengidentifikasi bahaya atau mencari bahaya, sebelum bahaya tersebut benar benar terjadi dan menimbulkan akibat atau dampak yang merugikan.

Dalam melakukan identifikasi bahaya dengan menggunakan metoda proaktif, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu antara lain:

1) Teknik Data Kejadian.
   Teknik ini bersifat semi proaktif karena berdasarkan sesuatu yang telah terjadi. Dari suatu kejadian atau kecelakaan diperoleh informasi penting mengenai adanya suatu bahaya. Berdasarkan kejadian tersebut kemudian digali informasi yang mendalam mengenai apa apa saja bahaya yang ada pada lingkungan kerja. Misalnya ada seorang pekerja yang hampir terperosok kedalam galian podasi. Berdasarkan kejadian tersebut dapat digali lebih dalam kemungkinan kemungkina kondisi yang tidak aman, seperti tidak ada rambu peringatan, tidak ada pagar atau tanda pembatas, penerangan kurang baik, dan lainnya.

2) Teknik Daftar Periksa
   Identifikasi bahaya dapat juga dilakukan dengan membuat suatu daftar periksa di tempat kerja (Check List). Melalui daftar periksa tersebut dapat dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh kondisi di lingkungan kerja, seperti peralatan kerja, penerangan, kebersihan, penyimpanan material, dan lannya. Daftar periksa dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, sifat kegiatan dan jenis bahaya yang dominan.

3) Teknik Curah pendapat (*brainstorming*)
   Melakukan identifikasi bahaya juga dapat dilakukan dengan teknik curah pendapat (*brainstorming*) dalam suatu kelompok atau tim di tempat kerja. Anggota Tim dapat berasal dari suatu bidang atau divisi tetapi dapat juga berasal dari lintas fungsi. Dalam pertemuan tim ini dibahas kondisi tempat kerja. Setiap anggota tim diminta untuk mengemukakan pendapat atas temuannya mengenai bahaya yang mungkin ada di lingkungan masing masing tempat kerjanya. Hasilnya disusun dalam daftar periksa.

4) Teknik *What If*
   Teknik ini merupakan teknik identifikasi yang bersifat aktif, dengan menggunakan kata bantu ”*What If*”. Sebagai contoh:
   What if ..... jika pompa tiba tiba mati.
   What if .....jika tiba tiba tali sling tower crane putus.
   What if..... jika tiba tiba alat pengaman tidak berfungsi

5) Teknik HAZOPS ( Hazards and Operability Study).
   Teknik HAZOPS merupakan teknik identifikasi bahaya yang sangat komprehensif dan terstruktur. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu proses atau unit operasi mulai dari tahap rancang bangun, konstruksi, operasi maupun modifikasi.
   Teknik HAZOPS dilakukan dalam bentuk tim dengan menggunakan kata bantu ( guide words) yang dikombinasikan dengan parameter yang ada dalam proses, seperti: **tingkat, suhu, tekanan, aliran,** dan sebagainya. Kata bantu

parameter tersebut seperti kata: ***More, Low, Less, High, No***, dll. Kemudian kata bantu parameter diatas, dikombinasikan dengan kata bantu suatu tekanan ( ***Presure*** ), yang akan menjadi : ***More Presure, Low Presure, Less Pressure, High Pressure, No Pressure***, dan lain-lain. Dengan menggunakan kata bantu tersebut, dapat diidentifikasi potensi bahaya apa saja yang dapat terjadi dalam suatu proses pekerjaan.

*6) Failur Mode and Effect Analysis (FMEA)*

Teknik *FMEA* merupakan teknik indentifikasi bahaya yang digunakan pada peralatan atau sistem. Teknik ini mengidentifikasi apa saja kemungkinan kegagalan yang dapat terjadi pada suatu sistem dan dampak apa yang mungkin ditimbulkannya.

7) Analisa Pekerjaan (*Task Analysis*).

Teknik analisa pekerjaan biasanya digunakan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan, seperti operator alat berat, operator turbin, tukang las, dll. Pada dasarnya berbagai metoda identifikasi bahaya tersebut ditujukan pada aspek manusia, aspek proses, aspek prosedur, aspek peralatan. Untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan aspek aspek tersebut diatas, dapat dilakukan teknik tertentu yang meliputi:

a. Aspek manusia.
   Identifikasi bahaya yang berkaitan dengan manusia dapat dilakukan dengan teknik Job Safety Analysis ( JSA) atau Task Risk Analysis.
b. Proses
   Untuk mengidentifikasi bahaya yang berkaitan dengan proses dapat dilakukan dengan berbagai pilihan metoda, seperti *HAZOPS, What If,* dll.
c. Peralatan
   Potensi bahaya pada peralatan dapat dilakukan dengan teknik FMEA atau *FEMA ( Failure Event Effect Analysis* )
d. Prosedur atau sistem
   Untuk menganalisis prosedur atau sistem manajemen dapat dilakukan dengan teknik *What If.*

### 1.2.2 Penilaian Kualitatif Risiko dan Pengamanannya

Tujuan upaya K3 adalah untuk mencegah kecelakaan yang ditimbulkan karena adanya suatu bahaya di lingkungan kerja. Prinsip dalam melakukan pencegahan kecelakaan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan penyebab kecelakaan, atau sering juga disebut sebagai kegiatan untuk menghilangkan tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Menurut Heinrich, penyebab kecelakaan digolongkan atas:

a. Tindakan tidak aman dari manusia (*Unsafe act*), misalnya tidak mau menggunakan alat keselamatan atau alat pelindung diri ( APD ) dalam bekerja, seperti melapas alat pengaman, bekerja sambil bergurau, tidak hati hati,
b. Kondisi tidak selamat (unsafe condition), yaitu kondisi lingkungan dimana tempat bekerja, baik alat maupun material, serta lingkungan kerja yang tidak aman dan membahayakan. Contohnya: jalan kerja yang licin, kurangnya penerangan pada lokasi kerja, peralatan kerja yang tidak laik pakai, tangga rusak, suara bising melebihi batas aman yang diperkenankan, dll.

**Pengamanan preventif atau pencegahan kecelakaan**.

Untuk mengantisipasi sudah seharusnya manusia yang sudah dibekali akan oleh Tuhan YME, untuk mampu berbuat preventif. Dalam upaya untuk melakukan pencegahan kecelakaan, Heinrich, yang merupakan seorang ahli keselamatan mengemukakan:

1) Setiap kecelakaan pasti ada sebabnya..
2) Jika faktor penyebab tersebut dihilangkan, maka sudah barang tentu kecelakaan dapat dicegah. Misalnya jalan kerja yang licin akibat tumpahan air sehingga menyebabkan pekerja terpeleset dan jatuh. Tumpahan air merupakan faktor penyebab kecelakaan terpeleset dan terjatuh. Jiga jalan yang licin tersebut diberi pasir, sehingga tidak licin, atau tumpahan airnya dibuang, sehingga jalan kerja tidak lagi licin, maka dengan sendirinya kemungkinan kecelakaan kerja akibat terpeleset dan terjatuh dapat dhindarkan.

Lebih lanjut Heinrich mengemukakan 10 ( sepuluh ) aksioma tentang pencegahan kecelakaan tersebut, yaitu:

1) Bahwa kecelakaan merupakan rangkaian proses sebab dan akibat. Tidak ada kecelakaan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal, namun ,merupakan rangkaian sebab dan akibat yang saling terkait. Seperti contoh di atas, jalan kerja yang licin akibat tumpahan air disebabkan oleh adanya pipa air yang bocor, atau tangki penyimpanan air bocor atau rusak, prosedur penyimpanan air yang tidak baik, prosedur pembersihan yang tidak ada, atau karena pengawasan yang kurang baik.
2) Bahwa sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia dengan tiindakannya yang tidak aman. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor manusia mencapai tingkat 85 % dari tottal kecelakaan yang terjadi.
3) Bahwa kondisi tidak akan dapat membahayakan dan menimbulkan kecelakaan. Hasil penelitian menggambarkan, diperkirakan dari setiap 300 an tindakan tidak aman, dapat menimbulkan 1 ( satu ) kali kecelakaan.
4) Bahwa tindakan tidak aman dari seseorang, dipengaruhi oleh tingkah laku, kondisi fisik, pengetahuan dan keahlian, serta kondisi lingkungan kerjanya.
5) Untuk itu upaya pencegahan kecelakaan harus mencakup berbagai usaha, antara lain dengan melakukan perbaikan teknis, tindakan persuasif, penyesusian individu dengan pekerjaannya dan dengan melakukan penegakan disiplin (***low enforcement***)
6) Keparahan suatu kecelakaan kerja berbeda satu dengan lainnya. Tingkat keparahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi lingkungan kerja dan potensi bahaya serta ketahanan manusianya itu sendiri yang menerima bahaya tersebut.
7) Program pencegahan kecelakaan kerja harus sejalan dengan dengan program organisasi lainnya dalam suatu organisasi. Hal ini jelas bahwa aspek K3 berkaitan dengan seluruh proses konstruksi, sehingga berkembang konsep ***integrated safety***.
8) Pencegahan kecelakaan atau program keselamatan dan kesehatan kerja dalam organisasi tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta manajemen puncak dalam organisasi. Dalam hal ini manajemen harus memiliki komitmen

nyata tentang K3 sebagai bagian penting dalam keberhasilan perusahaan, sehingga bukan sekedar untuk memenuhi formalitas belaka.

9) Pengawas merupakan unsur kunci dalam program K3. Kita menyadari bahwa peran pengawas sangat penting dalam program K3, karena pengawas adalah orang yang langsung berhubungan dengan pekerja dan tempat kerja. Dengan kata lain bahwa pengawas paling tahu tentang lingkungan kerjanya, dan memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerja da pekerjanya, juga memiliki otoritas untuk melakukan pembinaan terhadap pekerja dalam program dan pelaksanaan K3.
10) Bahwa usaha keselamatan kesehatan kerja ( K3) menyangkut aspek ekonomis. Jadi dalam pelaksanaan program K3 berkaitan dengan produktivitas serta biaya kecelakaan yang harus dilekuarkan. Namun apabila terjadi kecelakaan, maka biaya yang akan dikeluarkan hanyalah biaya langsung, yang terlihat sebagian kecil dari kerugian akibat kecelakaan, dan sebagian besarnya merupakan kerugian tidak langsung ( hidden cost ), seperti pekerjaan terhenti akibat adanya penyelidikan dari pihak berwajib, kehilangan waktu karena proses penyelidikan, hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan, dll.

Jadi berdasarkan teori tersebut, terlihat bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja tidaklah mudah, dan memerlukan upaya terencana dan menyeluruh. Bahkan seorang Profesor bernama James Reason dari Universitas Manchester berpendapat bahwa pencegahan terhadap Kecelakaan kerja tidak akan pernah selesai. Beliau mengatakan bahwa " **Pencegahan kecelakaan kerja ibarat perang gerilya yang tidak akan pernah berakhir**". Jadi selama perusahaan tersebut masih eksis dan berkiprah serta masih menjalankan usahanya, maka upaya pencegahan kecelakaan kerja akan terus berlangsung.

Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa pencegah kecelakaan pada prinsipnya sangat sederhana, yaitu dengan menghilangkan penyebab kecelakaan, yang dikenal dengan teori domino. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut, dewasa ini berkembang berbagai pendekatan yang, dalam bentuk teori dan konsep pengembangan pencegahan kecelakaan, di antaranya seperti dibawah ini:

a. Pendekatan energi.

   Sesuai dengan konsep energi, kecelakaan disebabkan karena adanya sumber energi yang mengalir dan mencapai penerima (recipient). Dengan pendekatan ini, pencegahah kecelakaan dilakukan melalui 3 ( tiga ) titik, yaitu pengendalian pada sumbernya, pengendalian pada alirannya ( path way ), dan pengendalian pada penerimanya.

   1) Pengendalian pada sumber bahaya.

      Bahaya yang berasal dari sumber terjadinya kecelakaan dapat dikendalikan langsung dengan melakukan pengendalian secara teknis atau administratif. Sebagai contoh, mesin mengakibatkan kebisingan dapat dikendalikan dengan cara memasang peredam pada mesin, atau mengganti mesin dengan yang lebih rendah tingkat kebisingannya.
   2) Pengendalian pada jalan energi

      Pengendalian berikutnya dapat dilakukan dengan jalan penetrasi pada jalan energi, sehingga intensitas energi yang mengalir pada penerima dapat dikurangi. Sebagai contoh, kebisingan dapat dikurangi dengan jalan

memasang dinding kedap suara, sehingga sumber bahaya bising yang sampai kepada manusia yang dapat membahayakan dapat dihilangkan atau dikurangi.

3) Pengendalian pada penerima.

Pendekatan tingkat berikutnya adalah dilakukan dengan pengendalian terhadap penerima, baik manusia benda maupun material. Pendekatan ini dilakukan jika pengendalian pada tahap sebelumnya, yaitu pengendalian pada sumber energi, maupun pada jalan energi tidak dapat dilakukan secara efektif. Untuk mengendalikan bahaya bising pada penerima adalah dengan cara melakukan perlindungan dengan menggunakan alat pelindung telinga, sehingga dampak bising yang ditimbulkan dapat dikurangi.

b. Pendekatan Manusia

Pendekatan kepada manusia didasarkan pada statistik yang menyatakan bahwa kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia karena tindakan tidak aman. Oleh nsebab itu untuk mencegah kecelakaan kerj akibat dari tindakan tidak aman adalah dengan upaya pembinaan kepada manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam K3, sehingga kesadaran K3 meningkat.

Pendekatan pendekatan tersebut, antara lain dengan cara

1) Pembinaan dan pelatihan
2) Promosi dan kampanye K3
3) Pembinaan perilaku aman
4) Pengawasan dan inspeksi K3
5) Audit K3
6) Komunikasi K3
7) Pengembangan prosedur kerja aman ( *safe working practice* )

c. Pendekatan Teknis.

Pendekatan teknis adalah suatu pendekatan yang ditujukan kepada kondisi fisik, peralatan, material, proses dan lingkungan kerja yang tidak aman. Upaya pencegahan kecelakaan yang bersifat teknis, antara lain dilakukan melalui:

- Perencanaan yang aman, yang disesuaikan dengan persyaratan teknis dan standar yang berlaku untuk menjamin pemilihan bahan atau material, metode dan proses kerja,serta kelaikan peralatan kerja.
- Sistem pengaman pada proses kerja sesuai dengan metode kerja yang dipilih, peralatan kerja yang digunakan, untuk mencegah kecelakaan dalam proses kerja.

d. Pendekatan Administratif.

Pendekatan secara administratif dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1) Pengaturan waktu dan jam kerja sehingga tingkat kelelahan dan paparan bahaya dapat dikurangi.
2) Penyediaan alat keselamatan kerja
3) Mengembangkan dan menetapkan prosedur dan peraturan K3 dalam lingkungan kerja
4) Mengatur pola kerja, metoda kerja dan proses kerja.

e. Pendekatan Manajemen.

Banyak kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manajemen yang tidak kondusif, sehingga mendorong terjadinya kecelakaan kerja. Uapaya untuk melakukan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan pendekatan manajemen antara lain dalam bentuk:

1) Menerapkan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
2) Mengembangkan organisasi K3 yang efektif.
3) Mengembangkan komitmen kepemimpinan dalam K3, khususnya untuk manajemen tingkat atas dan manajemen puncak.

**Pengertian tentang risiko.**

Dalam dunia konstruksi dan dunia kerja lainnya, sebagaimana telagh diuraikan diatas bahwa terjadinya kecelakaan kerja disebabkan oleh adanya sikap kerja tidak aman dan lingkungan kerja yang tidak aman, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan dengan tingkat risiko yang bervairiasi. Oleh karena itu pengembangan program K3 harus berbasis kepada pengendalian risiko sesuai dengan sitaf, tingkat, dan kondisi bahaya yang ada. Keberadaan bahaya dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan atau insiden yang membawa dampak terhadap manusia, peralatan, material, dan lingkungan.

Risiko dapat digambarkan sebagai besarnya potensi bahaya yang dapat menimbulkan insiden yang membawa dampak kerusakan pada peralatan, material, lingkungan, dan kecelakaan terhadap manusia, yang ditentukan oleh kemungkinan dan tingkat keparahan yang diakibatkannya.

Adanya bahaya dan risiko tersebut harus dikelola dan dihindarkan melalui pengelolaan K3 yang baik. Dalam penilaian risiko, setiap jenis bahaya yang telah diidentifikasi harus dinilai peringkat risikonya, yang kemudian diikuti dengan penetapan bentuk atau program pengendalian risiko, agar risiko yang akan timbul dapat dhillangkan atau diminimalkan dari tingkat risiko tinggi menjadi tingkat risiko rendah, sampai pada tingkat risiko yang dapat diterima.

**Penilaian Risiko**

Penilaian risiko didasarkan kepada tingkat bahaya yang teridentifikasi, jadi setelah kegiatan identifikasi bahaya, maka tahap selanjutanya adalah melakukan penilaian risiko yang mungkin timbul, menyangkut tingkat keparahan atau besarannya. Penialaian risiko bertujuan untuk mengevaluasi besarnya risiko serta dampak yang mingkin ditimbulkannya. Penilaian risiko dilakukan sebagai langkah untuk melakukan penyaringan dalam menentukan tingkat risiko dari kemungkinan terjadi ( likelihood) dan tingkat keparahan yang dapat ditimbulkan ( severity).

Dewasa ini terdapat beberapa pendekatan dalam menggambarkan kemungkinan dan keparahan suatu risiko, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Contoh katagori kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) secara kualitatif sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) kualitatif**

| TINGKAT | URAIAN | CONTOH RINCI |
|---|---|---|
| A | Hampir pasti terjadi | Dapat terjadi setiap saat dalam kondisi normal, misalnya terpeleset dan terjatuh akibat jalan kerja yang licin. |
| B | Sering terjadi | Terjadi beberapa kali dalam periode waktu tertentu, misalnya kecelakaan kejatuhan pipa atau benda dari atas pada saat sedang memasang pipa plambing bangunan gedung bertingkat |
| C | Dapat terjadi | Risiko dapat terjadi namun tidak sering, misalnya jatuh dari ketinggian di lokasi proyek bangunan gedung bertingkat tinggi. |
| D | Kadang kadang terjadi | Misalnya terlindas dumptruck pada saat sedang mengangkut bahan bangunan di lokasi proyek konstruksi |
| E | Jarang terjadi | Dapat terjadi dalam keadaan tertentu. Misalnya orang tersambar petir. |

Tingkat keparahan pada risiko kecelakaan kerja dapat dilakukan penilaian dengan menggunakan peringkat kualitatif secara subjektif.
Berikut adalah contoh keparahan atau konsekuensi suatu kejadian secara kualitatif sebagai berikut:

**Tabel 1.4 contoh tingkat keparahan suatu kejadian secara kualitatif**

| TINGKAT | URAIAN | CONTOH RINCI |
|---|---|---|
| 1 | Tidak signifikan | Kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia. |
| 2 | Kecil | Menimbulkan cedera ringan, kerugian kecil dan tidak menimbulkan dampak secara serius terhadap kelangsungan pekerjaan |
| 3 | Sedang | Cedera berat dan dirawat di rumah sakit, tidak menimbulkan cacat tetap, kerugian finansial sedang. |
| 4 | Berat | Menimbulkan cedera parah dan cacat tetap dan kerugian finansial besar serta menimbulkan dampak serius terhadap kegiatan pelaksanaan konstruksi |
| 5 | bencana | Mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha selamanya |

Peringkat atau tingkat kemungkinan seperti di atas bersifat kualitatif dan subjektif, yang diungkapkan dengan kata kata. Dengan demikian, peringkat tersebut tidak dapat diartikan bahwa kejadian A adalah dua kali lipat kemungkinannya dibanding kejadian B. Demikian juga dengan tingkat keparahan.
Untuk menghindari kesalahan persepsi atau pengertian, maka digunakan pendekatan secara semi kuantitatif atau kuantitatif yang menggunakan peringkat secara kongkrit. Setelah mengetahui tingkat kemungkinan dan konsekwensi yang diperoleh dari tabel tersebut di atas, maka hasilnya dimasukkan ke dalam tabel matriks risiko yang akan menghasilkan peringkat risiko.
Berikut adalah matriks risiko, yang akan menghasilkan peringkat risiko

**Tabel 1.5 Klasifikasi tingkat risiko**

| **Kemungkinan** | Konsekuensi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tidak Signifikan | Kecil | Sedang | Berat | Bencana |
| **A** | T | T | E | E | E |
| **B** | S | T | T | E | E |
| **C** | R | S | T | E | E |
| **D** | R | R | S | T | E |
| **E** | R | R | S | T | T |

| | |
|---|---|
| E-Risiko Ekstrim | Kegiatan tidak boleh dilaksanakan atau dilanjutkan sampai risiko telah direduksi.<br>Jika tidak memungkinkan untuk mereduksi risiko dengan sumber daya yang terbatas, maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. |
| T-Risiko Tinggi | Kegiatan tidak boleh dilaksanakan sampai risiko telah direduksi.<br>Perlu dipertimbangkan sumberdaya yang akan dialokasikan untuk mereduksi risiko.<br>Apabila risiko terdapat dalam pelaksanaan pekerjaan masih berlangsung, maka tindakan harus segera dilakukan |
| S-Risiko Sedang | Perlu tindakan untuk mengurangi risiko, tetapi biaya pencegahan yang diperlukan harus diperhitungkan dengan teliti dan dibatasi.<br>Pengukuran pengurangan risiko harus diterapkan dalam jangka waktu yang ditentukan. |
| R-Risiko Rendah | Risiko dapat diterima. Pengendalian tambahan tidak diperlukan.<br>Pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa pengendalian telah dipelihara dan diterapkan dengan baik dan benar. |

Tingkat risiko merupakan kombinasi dari kemungkinan kejadian dan keparahannya. Suatu risiko yang kemungkinan terjadinya sangat tinggi (**A**), dan jika terjadi akan menimbulkan bencana dan korban yang sangat besar (**5**), maka risiko tersebut dapat digolongkan sebagai ekstrim.
Contoh:
Pekerja konstruksi yang sedang bekerja clading pada ketinggian 100 meter. Menurut dapat, kejadian jatuh dari ketinggian dapat terjadi **(C),** dan jika jatuh dari ketinggian akan menimbulkan kematian **(5).** Dengan demikian bekerja pada konstruksi bagian dinding luar gedung dengan ketinggian lebih dari 50 meter dapat dikatagorikan sebagai **risiko ekstrim.**
Peringkat kemungkinan dan keparahan secara kualitatif ini sangat relatif dan bervariasi, misalnya dengan menggunakan 3, 4, atau 5 peringkat. Karena itu model penilaian dapat dikembangkan oleh masing masing perusahaan kontraktor sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing masing atau mengacu kepada suatu referensi tertentu, seperti OHSA< Institute of Risk Management, atau AN/ANZS 4350.
Langkah berikutnya adalah setelah penilaian risiko ditentukan, dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko tersebut merujuk kepada kriteria risiko yang berlaku atau ditetapkan oleh Manajemen Perusahaan kontraktor. Risiko yang dapat diterima merupakan pengertian dari terjemahan dalam istilah: ***As Low As Reasonably Practicable – ALARP***, yaitu tingkat dimana risiko merupakan tingkat terendah yang rasional dan dapat dijalankan.
Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, risiko harus ditekan serendah mungkin, namun dalam pelaksanaannya untuk menekan risiko tersebut memiliki keterbatasan seperti faktor biaya, teknologi, kepraktisan, kebiasaan, dan kemanpuan dalam menjalankannya dengan konsisten. Suatu risiko dapat ditekan sampai pada tingkat yang memungkinkan dengan menggunakan teknologi, seperti dengan sistem pengaman, namun akan berdampak pada tingkat yang tidak dapat diterima pada keekonomian.

Proses untuk menentukan batas risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (ALARP), adalah suatu kegiatan yang tidak mudah, sehingga memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspke, seperti aspek teknis, sosial, moral, lingkungan atau keekonomian. Batas risiko yang dapat diterima antara unit usaha tertentu dengan unit usaha lainnya akan berbeda beda, tergantung dari posisi kemampuan secara finansial unit usaha tersebut. Kerugian sebesar 10 juta untuk perusahaan kontraktor kecil merupakan suatu kerugian yang besar, dibandingkan kerugian dengan nilai yang sama bagi perusahaan BUMN dengan kualifikasi perusahaan Besar.

Dalam bisnis pelaksanaan konstruksi, hubungan antara pengeluaran untuk K3 dengan kelangsungan bisnis merupakan hubungan yang proporsional, dimana jika pengeluaran untuk K3 ditingkatkan sampai pada level tertentu, maka akan berpengaruh baik pada bisnis, tetapi apabila pengelauran tersebut terus ditingkatkan sampai pada level tertentu, maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan usaha konstruksi bagi perusahaan tersebut. Dengan kata lain bahwa apabila tingkat pengeluaran untuk K3 tersebut tidak seimbang dengan tingkat penerimaan perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan bangkrut.

Berdasarkan pertimbangan, maka tingkat ALARP yang ditetapkan pada suatu perusahaan harus baik untuk K3 dan baik pula untuk bisnis perusahaan, sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat terjamin.
Setelah kriteria risiko yang dapat diterima ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan, apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Jika risiko masih berada di atas batas yang dapat diterima, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan langkah pengendalian.

**Pengendalian Risiko**

Pengendalian risiko merupakan langkah untuk menentukan dalam menejemen risiko, yang didasrkan kepada hasil analisis dan evaluasi risiko , apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak. Jika dapat diterima, maka tidak perlu ada langkah lanjutan berupa pengendalian, tetapi sebaliknya apabila tingkat risiko tidak dapat diterima, maka langkah selanjutanya adalah melakukan pengendalian.
Dalam klausulnya, OHSAS 18001, mensyaratkan bahwa organisasi heerus melakukan pengendalian risiko sesuai dengan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang telah dilakukan.

Berikut adalah binya klausul 4.3.1 OHSAS 18001 tersebut:

Klausul 4.3.1.

- Organisasi harus memastikan bahwa hasil penilaian risiko dipertimbangkan dalam menentukan pengendaliannya.
- Ketika menentukan pengendalian, atau perubahan dari pengendalian yang telah ada, perlu pertimbangan untuk mengurangi risiko menurut hirarkhi berikut ini:
  a) Eliminasi
  b) Substitusi
  c) Pengendalian Teknis
  d) Rambu/peringatan dan/atau pengendalian administrasi
  e) Alat pelindung diri ( APD)

Berdasarkan klausul 4.3.1 OHSAS tersebut, pengendalian risiko dilakukan terhadap seluruh bahaya yang ditemukan dalam proses identifikasi bahaya dan juga dengan mempertimbangkan peringkat dari risiko yang ditentukan, hal ini dilakukan untuk menentukan prioritas dan cara pengendaliannya.
Dalam pengendalian risiko, langkah langkah pilihan yang dapat diambil adalah antara lain berupa:

- Mengurangi kemungkinan *( reduce likelihood )*
- Mengurangi keparahan *(reduce consequence)*
- Pengalihan risiko sebagian atau seluruhnya *(risk transfer)*
- Menghindar dari risiko *(risk avoid)*

Berkaitan dengan risiko K3 yang mungkin timbul, maka langkah selanjutnya adalah kegiatan pengendalian risiko. Kegiatan pengendalian risiko ini dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan kerugian atau tingkat keparahan yang mungkin diakibatkan oleh bahaya, dengan mengikuti hirarkhi berikut ini:

**Tabel 1.6 Hirarkhi Pengendalian Bahaya**

| TINGKAT /HIRARKHI | PENGENDALIAN BAHAYA |
|---|---|
| 1. | Eliminasi |
| 2. | Substitusi |
| 3. | Enjineering/pengendalian teknis |
| 4. | Administratif |
| 5. | APD |

Berdasarkan hirarki dalam pengendalian bahaya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Eliminasi**

Eliminasi adalah tahapan pertama sebagai cara atau teknik pengendalian bahaya dengan cara menghilangkan sumber bahaya, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Salah satu contoh dalam menghilangkan sumber bahaya pada suatu keadaan adanya lubang pada jalan kerja adalah dengan cara menutup lubang tersebut. Jadi secara otomatis sumber bahaya berupa lubang sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain sumber bahaya dari lubang telah dihilangkan dengan cara menutup lubang tersebut. Contoh lain misalnya terjadi ceceran minyak di lantai yang dapat mengakibatkan orang terpeleset dan terjatuh adalah dengan cara membersihkan ceceran minyak tersebut, sehingga bahaya terpeleset dan terjatuh akibat lantai licin, sudah tidak dihilangkan.

Cara eliminasi ini merupakan cara yang paling efektif, karena sumber bahaya sudah dieliminasi, sehingga potensi risiko dapat dihilangkan. Oleh karena itu, teknik atau cara ini merupakanpilihan utama dalam pengendalian risiko.

2) **Substitusi**

Metoda substitusi dalam pengendalian bahaya adalah merupakan hirarkhi yang kedua dalam pengendalian bahaya, yaitu suatu cara atau teknik pengendalian bahaya dengan cara mengganti alat, atau bahan, atau sistem atau prosedur yang berbahaya, dengan alat, bahan, sistem atau prosedur yang lebih aman atau lebih rendah bahayanya. Di lapangan, teknik substitusi ini juga banyak digunakan. Contoh teknik substitusi dalam pekerjaan pemasangan tiang pancang adalah mengganti alat pancang yang semula dengan menggunakan alat diesel hammer yang mengakibatkan getaran dan kebisingan, diganti dengan alat pancang hydraulic hammer, sehingga kebisingan dan getaran akibat pukulan dapat berkurang.

3) **Enjinering/Rekayasa/Pengendalian Teknis**

Sumber bahaya biasanya berasal dari peralatan atau sanarana teknis yang ada di lingkungan kerja. Karena itu pengendalian bahay dapat dilakukan dengan cara perbaikan desain, penambahan peralatan, pemasangan peralatan pengaman, perbaikan pada metoda kerja dan lain lain. Contoh rekayasa teknik dalam kegiatan penggalian pondasi dengan menggunakan alat berat excavator, misalnya dapat membahayakan orang yang berada di sekitar radius putar atau radius swing dari bucket excavator. Pengendalian teknis agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang

lain, maka dilakukan pemagaran di area penggalian, sehingga bahaya akibat tersambar oleh swing boom excavator dapat dihindarkan.

4) **Pengendalian Administratif**.
Pengendalian bahaya juga dapat dilakukan dengan matoda atau secara adminstratif, seperti mengatur jadwal kerja, jadwal istirahat, metoda kerja, atau prosedur kerja yang lebih aman, rotasi, atau dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara rutin. Contoh lain dalam pengendalian bahaya dengan pengendalian adminstratif adalah dengan memasang slogan slogan tentang pentingnya bekerja dengan aman, pemasangan rambu rambu K3, induksi kepada pekerja, pengarahan rutin sebelum pekerjaan dimulai, dan lain lain.

5) **Penggunaan Alat Pelindung Diri ( APD).**
Tahapan terakhir dalam kegiatan pengendalian bahaya adalah dengan mewajibkan kepada pekerja atau orang yang berada di lokasi pekerjaan untuk mengenakan atau memaki Alat Pelindung Diri ( APD ), berupa alat pelindung kepala untukmmelindungi kepada dari kemungkinan terbentur atau kejatuhan benda dari atas yang kemungkinan menimpa kepala.
Menggunakan sarung tangan pada saat bekerja yang dapat mengakibatkan luka pada tangan dan jari jari tangan, alat pelindung pernafasan ( respirator atau atau masker ) untuk melindungi paru paru dari kemungkinan menghisap debu atau benda halis yang beterbangan diudara, menggunakan safety belt atau safety harnes untuk melindungi kemungkinan terjatuh dari ketinggian, menggunakan sepatu khsusus untuk melindungi kaki dari kemungkinan tertusuk benda tajam atau tertimpa benda.

Dalam K3, penggunaan alat pelindung diri ( APD ) merupakan pilihan terakhir dalam kegiatan pencegahan kecelakaan. Pilihan itu ditetapkan sebagai alternatif terakhir, karena APD bukan merupakan kegiatan untuk mencegah bahaya (*reduce likelihood*) tetapi merupaka suatu sarana untuk sekedar mengurangi efek atau tingkat keparahan kecelakaan (*reduce consequences*).
Sebagai contoh, seseorang yang menggunakan topi keselamatan ( *safety Helmet* ), bukan berarti yang bersangkutan akan bebas dari kejatuhan atau tertimpa benda dari atas, tetapi bila ada benda jatuh dan menimpa kepala, maka benda tersebut tidak akan melukai kepada karena kepalanya terlindung oleh helmet, sehingga tingkat keparahan luka di kepala akan dapat dikurangi. Akan tetapi jika benda yang jatuh tersebut sangat berat, maka kemungkinan helmet tersebut akan pecah karena tidak mampu menahan beban.
Dalam kaitannya dengan perlindungan keselamatan kerja, maka sesuai dengan ketentuan yang termnaktub dalam pasal 14 C Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja, pengusaha berkewajiban untuk menyediakan alat keselamatan kerja dengan Cuma Cuma sesuai dengan sifat bahayanya. Dengan demikian, maka pemilihan alat keselamatan kerja harus dilakukan dengan hati hati dengan memperhitungkan jenis bahaya. Dan penggunaan alat pelindung diri merupakan pilihan terakhir.
Berikut ini beberapa contoh jenis dan fungsi alat keselamatan dengan katagori sebagai berikut:

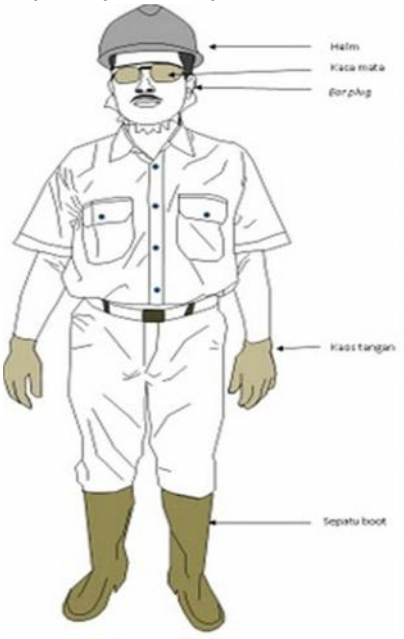
a. Tali keselamatan/alat pelindung jatuh (Safety belt/safety harnes)



Gambar 1.1 Full Body Harnes

Alat ini melindungi pekerja yang sedang bekerja pada ketinggian. Dengan menggunakan alat pelindung jatuh, maka apabila yang bersangkutan terjatuh, maka yang bersangkutan akan tertahan oleh alat ini, sehingga tidak mengakibatkan jatuh. Dengan demikian kecelakaan akibat terjatuh dapat dihindarkan.

b. Alat pelindung kepala ( safety helmet )




Gambar 1.2 Alat Pelindung Diri (APD)

Topi atau helmet berfungsi untuk melindungi kepala dari kemungkinan terluka atau cedera akibat kejatuhan benda dari atas, atau terbentur oleh benda keras.



c. Alat Pelindung Muka/Masker, berfungsi untuk melindungi muka dari percikan api, atau percikan benda cair atau radiasi dari sinar pada pekerjaan pengelasan.
d. Alat pelindung mata ( kaca mata pelindung ), berfungsi untuk melindungi mata dari percikan api, atau percikan benda, bahan cair, radiasi sinar, dll.
e. Alat pelindung pernafasan berfungsi untuk melindungi paru paru dari bahan kimia, debu, uap dan asap yang berbahaya bagi kesehatan dan beracun. Jenis alat pelindung ini berupa: masker debu, masker kimia, respirator, dan breahing aparatus ( BA).
f. Alat pelindung telinga, berfungsi untuk melindungi organ pendengaran dari suara bising. Seperti sumbat telinga ( ear plug ), dan katup telingan ( ear muff ).

### 1.2.3 Acuan Hukum K3, Pengamanan, dan 5R.

**Perencanaan K3**

Untuk mencapai tujuan K3 yang diinginkan, maka Perusahaan kontraktor terlebih dahulu harus menysun program kerja yang merefleksikan kebijakan perusahaan. Rencana atau program K3 sebagaimana dimuat dalam Klausul 4.3.3. OHSAS 18001 adalah sebagai berikut:

Klausul 4.3.3.

- Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara program untuk mencapai objektif. Program harus mencakup minimal:

  Penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk pencapaiian objektif pada fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi, dan

  Sarana dan jangka waktu yang dipakai untuk mencapai objektif.

  Program manajemen K3 harus ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa objectif tercapai.

Program atau rencana kerja disusun untuk setiap tingkat manajemen, yang digunakan sebagai landasan dan acuan operasional dengan mempertimbangkan:

a. Penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk pencapaiannya di setiap tingkatan, fungsi atau divisi. Program K3 sebaiknya diintegrasikan dengan program perusahaan secara keseluruhan sehingga menjadi salah satu aspek dalam pencapaian sasaran perusahaan, baik pada tingkat korporat, fungsi, divisi, maupun seksi.
b. Menentukan sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai program kerja yang telah ditetapkan, seperti pendanaan, tenaga, peralatan, dll.
c. Jangka waktu atau jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan program K3.

Agar program kerja dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan K3, maka program kerja harus dikomunikasikan dan didokumentasikan kepada semua pihak terkait, tterutama kepada pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Untuk menyusun rencana/program K3 yang baik, sudah barang tentu diperlukan berbagai masukan dan saran saran yang antara lain berupa:

- Ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi perusahaan, karena masing masing perusahaan mempunyai karakteristik sendiri sendiri sehingga sepenuhnya harus mengacu kepada peraturan yang terkait dengan aktivitas yang ditekuninya, termasuk untuk perusahaan yang bergerak disektor konstruksi.
- Kebijakan K3 yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Program K3 haruslah sejalan dengan kebijakan K3 perusahaan.
- Rekaman kejadian atau kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kecelakaan kerja, kebakaran, dll.
- Ketidak sesuaian yang pernah ditemukan berdasarkan hasil audit sebelumnya, baik dari hasil audit internal maupun hasil audit eksternal perusahaan.

Program/rencana kerja ditetapkan dengan mempertimbangkan masukan tersebut di atas, yang kemudian dikembangkan lebih rinci lagi, termasuk menentukan penanggung jawab, sumber daya yang diperlukan dan jangka waktu pelaksanaan.

**Perencanaan Pengamanan**

Sebagaimana halnya dengan K3, untuk mencapai tujuan keamanan yang diinginkan, maka terlebih dahulu harus dibuat program kerja pengamanan lingkungan kerja, baik pengamanan lingkungan proyek konstruksi maupun akses yang berkaitan dengan kegiatan proyek.
Program atau rencana kerja pengamanan disusun berdasarkan kebutuhan dan situasi lapangan, yang digunakan sebagai landasan dan acuan operasional dalam pengamanan dengan mempertimbangkan:

1) Penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk pencapaiannya keamanan atau sekuritas di lingkungan pekerjaan yang dalam hal ini berkaitan dengan aset aset yang ada di dalam proyek kustruksi. Program pengamanan harus mencakup pengamanan terhadap aset yang menjadi milik perusahaan, maupun pengamanan atas harta benda lainnya yang berada pada lingkungan pekerjaan, yang dalam hal ini proyek konstruksi. Kegiatan pengamanan lingkungan proyek sebaiknya meliputi kegiatan pengamanan aktif pre-emtif, dengan melakukan penyadaran, dialog, dan penjelasan kepada semuap pihak yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan, pengamanan preventif dalam bentuk pengawasan dengan

menggunakan teknologi maju seperti dengan pemasangan CCTV, maupun kegiatan pengamanan langsung berupa pemeriksaan kepada setiap individu yang masuk dan keluar proyek, pengamanan yang bersifat penegakan hukum. Penegakan hukum biasanya dilakukan apabila terjadi sesuatu berupa gangguan keamanan dan ketertiban, atau berupa tindak pencurian yang mengakibatkan kerugian harta benda yang terjadi di lingkungan kerja/proyek.

2) Menentukan sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai program kerja yang telah ditetapkan, seperti pendanaan, tenaga, peralatan, dll.
3) Jangka waktu atau jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan program pengamanan.

Agar program kerja pengamanan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang ditentukan, maka program kerja harus dikomunikasikan dan didokumentasikan kepada semua pihak terkait, terutama kepada pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Untuk menyusun rencana/program pengamanan yang baik, sudah barang tentu diperlukan berbagai masukan dan saran saran yang antara lain berupa:

- Ketentuan perundang undangan yang berlaku, serta kebijakan perusahaan dalam pengamanan, karena masing masing perusahaan mempunyai karakteristik sendiri sendiri sehingga sepenuhnya harus mengacu kepada peraturan yang terkait dengan aktivitas yang ditekuninya, termasuk untuk perusahaan yang bergerak disektor konstruksi.
- Kebijakan pengamanan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Program pengamanan haruslah sejalan dengan kebijakan perusahaan.
- Rekaman kejadian kehilangan atau tindak pencurian yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kehilangan material alat kerja, dll.
- Kondisi lingkungan sekitar lokasi kerja, seperti sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat masyarakat sepetempat, dan kerjasama dengan institusi terkait dengan keamanan dan ketertiban, seperti dengan kepolisian, pemerintah daerah setempat, dll.
- Metoda pengamanan yang akan diterapkan, mengacu pada kebijakan perusahaan.

Program/rencana kerja pengamanan yang ditetapkan haruslah mempertimbangkan masukan tersebut di atas, yang kemudian dikembangkan lebih rinci lagi, termasuk menentukan penanggung jawab, sumber daya yang diperlukan dan jangka waktu pelaksanaan.

**Rencana 5R ( Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin ).**

Kegiatan yang berkaitan dengan 5R pada dasarnya sangat berkaitan dengan kompetensi sumberdaya manusia ( SDM ) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan proyek. Berbicara dengan kompetensi, tentu yang akan mengemuka dalam setiap individu adalah adanya kemampuan yang bersifat :

- Pengetahuan
- Skill/keterampilan
- Sikap kerja

Langkah langkah untuk mengimplementasikan 5 R dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pada dasarnya sudah merupakan ranah komptensi yang bersifat sikap kerja, dimana setiap kegiatan harus dilakukan dengan baik, yang meliputi:

**a. Ringkas**.

Sebagimana telah diuraikan di atas bahwa Ringkas adalah kegiatan untuk memisahkan segala sesuatu barang atau benda yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan, sesuai dengan tempat yang ditentukan.

Langkah langkah yang perlu dilakukan adalah meliputi:

1) Periksa barang, alat, atau benda yang ada pada area kerja masing masing.
2) Tetapkan katagori barang, alat, atau benda yang digunakan atau yang tidak digunakan.
3) Beri tanda khusus untuk barang yang tidak digunakan.
4) Siapkan tempat untuk menyimpan/membuang/memindahkan barang barang yang tidak digunakan.
5) Pindahkan barang, alat atau benda yang bertanda khusus tersebut ke tempat yang ditentukan.

**b. Rapi.**

Adalah berkaitan dengan menyimpain barang sesuai dengan tempat yang telah ditentukan**.**

Langkah langkah yang diperlukan adalah meliputi:

1) Rancang metoda penempatan barang yang diperlukan sehingga mudah saat diperlukan.
2) Tempatkan barang barang yang diperlukan ke tempat yang telah dirancang.
3) Beri label tertentu untuk mempermudah mendapatkan dan mengembalikan ke tempat penyimpanan.

**c. Resik.**

Langkah langkah yang diperlukan meliputi:

1) Sediakan sarana kebersihan
2) Lakukan pembersihan
3) Lakukan perbaikan tempat kerja
4) Lestarikan resik.

**d. Rawat.**

Sifat ini juga merupakan salah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu kemampuan untuk melakukan perawatan atas hasil kerja atau kegiatan 3R di atas,kemudian lakukan dengan langkah yang baku.

Langkah:

1) Tetapkan standar kebersihan, penempatan dan penataan
2) Komunikasikan ke setiap karyawan yang sedang bekerja di tempat kerja.

**e. Rajin,**

dimana sifat ini juga sangat berkaitan dengan salah aspek kompetensi yang berupa sikap kerja. Rajin merupakan kebiasaan pribadi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja, yang berarti pengembangan pribadi di tempat kerja. Tanpa sikap rajin dalam bekerja, maka dipastikan suatu pekerjaan tidak akan dapat dilakukan dengan baik dan teliti, serta tepat waktu.

Hal yang berkaitan dengan rajin adalah :

1) Merupakan target bersama
2) Merupakan teladan dari atasan
3) Melakukan komunikasi di lingkungan kerja
4) Kesempatan belajar

Dalam melakukan perencanaan 5R, maka hal yang harus menjadi perhatian adalah antara lain meliputi :

1. Penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk pencapaiannya progam 5R di lingkungan pekerjaan yang dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan bahan, kondisi lingkungan, maupun peralatan kerja dan aset perusahaan konstraktor yang ada di dalam proyek kustruksi. Program 5R harus mencakup pemanfaatan bahan, material, kondisi lingkungan kerja, maupun peralatan kerja, baik alat utama maupun alat bantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam perencanaan 5R sebaiknya dilakukan terintegrasi dengan program K3, karena sifatnya yang saling mendukung.
2. Menentukan sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai program kerja 5R yang telah ditetapkan, seperti pendanaan, tenaga, peralatan, dll.
3. Jangka waktu atau jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan program pelaksanaan 5R.

Agar program kerja 5R dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang ditentukan, maka program kerja harus dikomunikasikan dan didokumentasikan kepada semua pihak terkait, terutama kepada pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Untuk menyusun rencana/program 5R yang baik, sudah barang tentu diperlukan berbagai masukan dan saran saran yang antara lain berupa:

- Ketentuan perundang undangan yang berlaku, serta kebijakan perusahaan dalam 5R, karena masing masing perusahaan mempunyai karakteristik sendiri sendiri sehingga sepenuhnya harus mengacu kepada peraturan yang terkait dengan aktivitas yang ditekuninya, termasuk untuk perusahaan yang bergerak disektor konstruksi.
- Kebijakan 5R yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Program 5R juga haruslah sejalan dengan kebijakan perusahaan.
- Rekaman kejadian ketidak patuhan pekerja atau personil dalam kegiatan 5R , seperti perilaku membuang sisa bahan buangan tidak pada tempatnya, menggunakan bahan tnpa memedulikan akan terjadi sisa buangan yang mubajir, dll. Haruslah menjadi bahan evaluasi dalam rangka melakukan reword and punishment.
- Kondisi lingkungan sekitar lokasi kerja, seperti sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat masyarakat setempat, dan kerjasama dengan institusi terkait dengan dalam rangka pelaksanaan 5R mungkin juga perlu dilakukan.
- Metoda pengawasan dalam pelaksanaan 5R yang akan diterapkan, mengacu pada kebijakan perusahaan.

Program/rencana kerja implementasi 5R yang ditetapkan haruslah mempertimbangkan masukan tersebut di atas, yang kemudian dikembangkan lebih rinci lagi, termasuk menentukan penanggung jawab, sumber daya yang diperlukan dan jangka waktu pelaksanaan.

**Peraturan Perundang undangan terkait.**

Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja sektor konstruksi antara lain:

1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
   Undang undang ini diberlakukan pada tanggal 12 januari 1970 yang memuat berbagai persyaratan tentang keselamatan kerja. Dalam undang undang ini diatur tentang hak dan kewajiban masing masing pihak tentang K3.
2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
   Dalam perundangan ini memuat tentang kewajiban untuk menerapkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja, dan kewajiban tentang Sistem K3 terintegrasi.
3) Undang Undang Nomor 18 tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi.
   Perundangan ini mengatur tentang keselamatan konstruksi dan keselamatan bangunan, yang dinyatakan dalam pasal 23, bahwa penyelenggaraan konstruksi wajib memenuhi keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
4) Undang Undang Nomor 28 tahun 2002, tentang Bangunan Gedung.
   Menurut undang undang tersebut, gedung memuat aspek keselamatan bangunan ( building safety) antara lain dinyatakan dalam:
   Pasal 16: Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
   Pasal 17: Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dinyatakan dalam pasal 16 di atas, meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
   Pasal 21: Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.
5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Berdasarkan PP tersebut, penerapan SMK3, meliputi :
   a) Penetapan kebijakan SMK3
   b) Perencanaan K3
   c) Pelakanaan rencana K3
   d) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
   e) Peninjauan dan peningkatan kinerja K3
6) Peraturan Ka.Polri No. 18 tahun 2006 tentang Satuan Pengamanan Swakarsa.
7) Surat Keputusan Ka. Polri Nomor Skep.244/II/1999 tgl. 29 Februari 1999, tentang perijinan senjata api non organik.

### 1.2.4 Tujuan dan Sasaran SIL, FR, dan SR

Pengertian SIL, FR, dan SR.

**Safety Implementation Level (SIL)** diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai Tingkat Pelaksanaan K3 yang akan dicapai dalam program K3. Tingkat pelaksanan K3, adalah merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan K3 yang

ditetapkan oleh Manajemen Puncak, tentang tingkat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pada suatu proyek atau lingkungan kerja tertentu.

Sebagai Contoh, PT Waskita Karya telah menetapkan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pematangan lahan milik PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, bahwa Safety Implementation Level ( SIL) yang ingin dicapai adalah : "ZERO ACCIDENT" ( TINGKAT KECELAKAAN NIHIL).

Dalam pelaksanaan K3, sudah menjadi keharusan untuk mengaju kepada perencanaan K3 yang ditentukan. Dalam perencanaan K3 tersebut, diantaranya ditentukan tingkat K3 yang ingin dicapai dalam pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi, seperti telah direncanakan oleh PT Waskita Karya adalah dengan target ZERO ACCIDENT. Maka perencaaan tersebut tentunya merupakan suatu komitmen yang ingin dicapai dalam K3 pada suatu pekerjaan.

**FR** adalah merupakan singkatan dari **Frequently Rate**, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian risiko. Frequently Rate (FR) adalah sebuah kategori kemungkinan terjadinya risiko secara kualitatif. Tingkat kemungkinan ini dapat dinyatakan dalam tabel, seperti tertera dalam tabel 2: Kemungkinan terjadinya Risiko (Likelihood) kualitatif. Dalam tabele tersebut digambarkan tingkat Frnya berupa: Hampir Terjadi, Sering terjadi, Dapat terjadi, Kadang kadang terjadi, dan Jarang terjadi.

**SR (Severity Rate)** adalah tingkat keparahan yang kemungkinan terjadi pada suatu risiko. Tingkat keparahan digambarkan dalam tabel 3: Contoh Tingkat Keparahan suatu kejadian secara kualitatif. Dalam tabel tersebut dinyatakan bahwa tingkat keparahan suatu risiko, meliputi tingkat: Tidak signifikan, Kecil, Sedang, Berat, Bencana. Pada dasarnya, tingkat risiko adalah merupakan suatu kombinasi dari kemungkinan kejadian dan keparahannya.

SIL, FR, dan SR pada dasarnya adalah merupakan suatu alat dalam pengukuran kinerja K3, yang dilakukan sejalan dengan manajemen sepanjang proses SMK3, sejak tahan perencanaan sampai pada tahap pelaksanaannya.

SR dan SR umumnya banya digunakan untuk melakukan perhitungan kehilangan hari kerja akibat suatu kecelakaan.

Berkaitan dengan pengukuran kinerja ini, OHSAS 18001 mensyaratkan bahwa organisasi untuk melakukan pengukuran kinerja K3, baik bersifat reaktif maupun pengukuraan proaktif. Tingkat kekerapan pengukuran kinerja K3 dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan, bisa dilakukan bulanan, semesteran, ataupun tahunan.

Pengukuran Angka Kecelakaan Kerja ( Incident Rate ):

FR dihitung dengan menggunakan rumus:

$$FR = \frac{\text{Jumlah kecelakaan x } 200.000}{\text{Jumlah Jam Kerja Orang}}$$

Dimana :

- ✓ Jumlah kecelakaan adalah jumlah kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan hari kerja
- ✓ 200.000 adalah rara rata jam kerja dalam setahun yang dihitung selama 8 jam sehari, 40 jam seminggu x 50 minggu/tahun.
- ✓ Jumlah jam kerjerja orang adalah total jam kerja dalam perusahaan untuk periode tertentu misalnya sebulan atau setahun, termasuk jam kerja lembur.

SR (Severity Rate ), tingkat keparahan, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SR = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan x 200.000}}{\text{Jumlah Jam Kerja}}$$

Contoh :
Perusahaan PT Angin Ribut memiliki pekerja yang bekerja 250 pekerja, yang bekerja 8 jam sehari, atau total 2000 jam sehari. Jam kerja sebulan sebesar 25 hari x 2000 jam = 50.000 jam. Jumlah lembur pada bulan Agustus 2011 tercatat 5000 jam. Jadi tottal jam kerja selama bulan Agustus 2011 adalah 55.000 jam.
Pada bulan Agustus tercatat 2 kali kecelakaan, yang mengakibatkan 2 orang korban dirawat di rumah sakit, masing masing 5 hari. Jadi total hari kerja yang hilang adalah 10 hari kerja. Hitung FR dan SR.

$$FR = \frac{2 \times 200.000}{55.000} = 7{,}28$$

$$SR = \frac{2 \times 5 \text{ hari} \times 200.000}{55.000} = 36{,}36$$

Tujuan dan sasaran ditetapkan SIL, FR, dan SR, adalah untuk menentukan pelaksanaan dari rencana K3 yang telah ditetapkan, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian K3, sehingga batas batas SIL, FR, dan SR yang telah ditentukan dapat tercapai.

### 1.2.5 Menyusun *HIRARC*

**Pengertian HIRARC**

*HIRARC* adalah merupakan singkatan dari *Hazard Identification Risk Assessment and risk Control*, yang keseluruhannya merupakan suatu proses, yang kemudan disebut juga Manajemen Risiko. HIRARC pada dasarnya merupakan elemen pokok dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan pengendalian bahaya, yang juga sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen risiko. Pada dasarnya HIRARC dikelompokan dalam 3 ( tiga ) aktifitas, yang meliputi:

**a. Identifikasi bahaya *( Hazard Identification).***

Identifikais bahaya adalah suatu kegiatan mengenali, menetapkan dan mencatat jenis jenis bahaya yang mungkin terdapat pada material, alat kerja, pekerjaan, kegiatan, metoda kerja, faslitas, proses, tempat. Lingkungan kerja, dan perilaku pekerja. Atau identifikasi bahaya juga dapat dikatakan sebagai kegiatan mengenali, menetapkan dan mencatat keterbatasan atau kelemahan suatu prosedur, peraturan dan sistem kerja, yang kemungkinan mengandung potensi bahaya dan risiko, yang dapat menyebabkan kecelakaan.
Contoh bahaya adalah antara lain:

1) Pekerjaan galian tanah dapat mengandung potensi bahaya longsor
2) Bekerja di ketinggian mengandung potensi bahaya jatuh dari ketinggian.
3) Bekerja menggunakan listrik sebagai penggerak mengandung bahaya kesetrum.
4) Roda gigi mesin mengandung bahaya terjepit
5) Cairan pelarut kimia mengandung bahaya terpercik dan terhirup ke dalam paru paru.

**b. Penilaian risiko ( *Risk Assessment* )**

Setelah bahaya diidentifikasi, kegiatan selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, langkah langkah yang perlu dilakukan antar lain meliputi:

1) Setiap jenis bahaya yang telah didentifikasi, kemudian dulakukan penilaian peringkat risikonya, hal ini diperlukan untuk menetapkan bentuk/program pengendalian risiko, agar natinya untuk risiko yang tinggi menjadi risiko yang kecil, atau risiko yang dapat diterima.
2) Peringkat risiko ditetapkan mrelalui analisa peluang timbulnya kecelakaan dan tingkat keparahan apabila kecelakaan terjadi.
3) Peringkat risiko adalah merupakan hasil perkalian antara tingkat peluang yang mungkin terjadi dan tingkat keparahan. Semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi dan ketat bentuk pengendaliannya.

**c. Pengendalian Risiko.**

Kegiatan pengendalian risiko dilakukan setelah jenis dan kemungkinan bahaya diidentifikasi, dan dinilai terhadap kemungkinan terjadinya bahaya dan risiko, serta kemungkinan tingkat keparahan yang mungkin terjadi dari risiko tersebut.

**Contoh HIRARC pada pekerjaan Galian Pipa PDAM**

Kondisi pekerjaan pada kegiatan galian pipa untuk PDAM tersebut adalah seperti berikut:

**Kondisi pekerjaan:**

1) Tanah mengandung pasir dan lumpur
2) Kedalaman galian tanah beriksar antara 2 sampai 3 meter
3) Lebar galian 2 meter
4) Lokasi galian di tepi jalan raya
5) Pipa lama dibongkar dan diganti dengan pipa baru.
6) Pipa berupa pipa baja galvanized diameter 30 Cm.

**Identifikasi bahaya:**

1) Jenis tanah pasir berlumpur sangat mudah longsor.
2) Kemungkinan longsor akan semakin cepat bila dipasang takel untuk menik turunkan pipa.
3) Dengan kedalaman antara 2 sampai 3 meter, pekerja yang berada di dalam galian dapat tertimbun longsoran.
4) Pada lokasi sempit, tidak dimungkinkan untuk melakukan galian dengan kemiringan yang landai pada kedua tebing galian.

**Penilaian risiko:**

1) Bahaya longsoran tanah pasir berlumpur dengan kedalaman 2 s.d. 3 meter, dapat terjadi.
2) Dari data statistik dan analisis teknis, bahaya longsoran tersebut dapat mempunyai tingkat kemungkinan ”Sering terjadi” katagori B pada tabel 4: Klasifikasi Risiko. Sementara tingkat keparahannya adalah 5, yaitu bencana.
3) Dari matriks penilaian risiko, maka peringkat risikonya adalah **tertinggi** atau **Risiko Ekstreem**, yaitu **5B**, dimana; angka 5 adalah tingkat merupakan keparahan ( konsekuensi ), dan B adalah tingkat kemungkinan : **sering terjadi**.

**Pengendalian risiko:**

1) Eliminasi: untuk meniadakan bahaya longsor adalah dengan memasang turap.
2) Substitusi ; untuk mengurangi bahaya, sebainya pipa besi galvanized diganti dengan pipa HDPE yang lebih ringan, namun mempunyai kualitas dan keamanan yang tinggi.
3) Rekayasa: agar menggunakan metoda kerja yang aman dan efisien, galian dilakukan secara bertahap, akses diberi tangga naik turun.
4) Adminstratif: buat prosedur menggali dengan baik dan benar, melakukan induksi, memasang rambu rambu peringatan bahaya longsor, melakukan pengaturan lalu lintas. Dll.
5) Gunakan helmet lapangan, dll.

**Perhitungan biaya K3**

Setelah kegiatan HIRARC ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya dalah melakukan perhitungan biaya K3.

1) Dari penetapan program pengendlian risiko diisusun, maka langkah selanjutnya adalah membuat metoda kerja yang paling aman, efektif dan efisien.
2) Melakukan perhitungan kebutuhan biaya K3 berupa upah, bahan dan alat bantu untuk pekerjaan utama, berupa turap, alat untuk memasang turap, dll.(tentukan berapa kali bahan/alat bantu bisa dipakai agar hemat).
3) Melakukan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pengaman atau sarana K3 , seperti tangga akses, rambu rambu, dll.
4) Memasukan seluruh komponen biaya dalam bentuk analisa harga satuan, mengacu pada ketentuan yang berlaku.
5) Untuk biaya yang bersifat umum, hendaknya biaya dimasukkan sebagai biaya tak langsung (overhead).

## 1.3. Penerapan SMK3, Manajemen Pengamanan dan 5R.

**Pengertian SMK3**.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disebut dengan SMK3, di dalam keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun 2012 Pasal 1, didefinisikan sebagai berikut :

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam

rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja ghuna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
Tujuan penerapan SMK3 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 50 tahun 2012, tersebut adalah:

a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh,
c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktifitas.

Tujuan SMK3
Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3) digunakan dalam berbagai keperluan, yang antara lain meliputi:

a. Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam perusahaan. Dalam posisi sebagai alat ukur kinerja K3, SMK3 digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja penerapan K3 dalam perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan pencapaian K3 perusahaan tersebut dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SMK3, sehingga dapat diketahui hasil pencapaian nkinerja K3 perusahaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan audit SMK3.
b. Sebagai pedoman implementasi K3 pada perusahaan.
   Sistem manajemen K3 juga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan SMK3.
c. Sebagai dasar penghargaan.
   SMK3 juga digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan K3 atas pencapaian kinerja K3. Penghargaan dapat diberikan oleh Instansi pemerintah maupun lembaga independen lainnya seperti Swords of Honour dari British Safety Council.
d. Sebagai sertifikasi.
   Sistem Manajemen K3 juga dapat digunakan untuk sertifikasi penerapan manajemen K3 dalam perusahaan. Sertifikasi diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh suatu dbadan akreditasi.

Penerapan SMK3 pada perusahaan
Penerapan sistem manajemen K3 dalam perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja K3 dengan melaksanakan upaya K3 secara efisien dan efektif sehingga risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegan atau dikurangi. Setiap organisasi atau perusahaan- baik besar maupun kecil sudah pasti memiliki risiko K3 sesuai dengan sifat dan jenis kegiatannya masing masing. Karena itu, setiap perusahaan pasti sudah menjalankannya, namun yang menjadi perbedaan adalah kualitas dalam pelaksanaanya.
Adakalanya dalam suatu perusahaan konstruksi telah mempunyai program K3 dan telah pula melaksanakannya, namun program K3 tersebut dijalankan tidak menurut kerangka sistem yang baik, sehingga hasil yang dicapai juga kurang efektif.
Perusahaan yang menerapkan program SMK3 dengan baik dan dalam kerangka sistem manajemen yang baik, sudah barang tentu akan menghasilkan hasil yang baik.
Penerapan SMK3 di dalam perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) SMK3 Virtual.
   SMK3 virtual artinya adalah organisasi telah memiliki elemen SMK3 dan melakukan langkash langkah pencegahan yang baik, namun tidak memiliki sistem yang mencerminkan bagaimana langkah pengamanan dan pengendalian risiko dijalankan.
2) SMK3 salah arah.
   SMK3 salah arah artinya, bahwa perusahaabn telah memiliki elemen elemensistem manajemen K3 yang baik, tetapi salah arah dalam mengembangkan langkah pencegahan dan pengamanannya. Akibatnya potensi yang bersifat kritis pada organisasi atau perusahaan terlewatkan.
3) SMK3 Acak, artinya organisasi yang telah menjalankan program pengendalian dan pencegahan risiko yang tepat sesuai dengan realita yang ada dalam organisasi, namun tidak memiliki elemen elelemn manajeman K3 yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pencegahan tersebut berjalan dengan baik, elemen K3 yang digunakan bersifat acak, dan tidak memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.
4) SMK3 komprehensif. Artinya organisasi telah menrapkan dan mengikuti proses kesisteman yang baik. Elemen SMK3 dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi risiko, dilanjutkan dengan menetapkan langkah pencegahan dan pengamanan, serta melalui proses manajemen untuk menjamin pererapannya secara baik.

### 1.3.1 Struktur Organisasi K3, Pengamanan dan 5R

**Organisasi K3.**

Program K3 tidak akan berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya sumberdaya manusia, infrastruktur, teknologi dan finansial. Sumberdaya manusia yang meliputi Tenaga Ahli K3, Koordinator K3, Manajemen Representatif ( MR) dan menajemen lini yang mampu dan memahami dan mampu menjalankan K3 di lingkungan masing masing. Untuk mengelola K3 dengan baik, diperlukan organisasi penanganan K3, baik yang bersifat struktural maupun fungsional, misalnya organisasi K3, Panitia Pembina K3, Komite K3, Tim Audit dan sebainya, yang disesuaikan dengan kebutuhan atau skala organisasi. Namun yang harus diperhatikan, hendaknya organisasi K3 memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan organisasi lini.

Pada akhirnya, pelaksanaan K3 terletak di tangan masing masing individu dalam organisasi. Bagaimana pun baiknya sistem nmanajemen K3, lengkap dengan dokumentasi dan prosedur kerja, namun jika tidak dijalankan oleh masing masing individu, K3 tidak akan berhasil. Agar setiap individu dapat menjalankan peran dalam organisasi K3, maka mereka harus memahami ketentuan dan persyaratan K3 yang berlaku pada tempat kerja yang bersangkutan, sperti penggunaan alat pengaman, sumber daya, alat keselamatan yang diwajibkan, prosedur kerja aman dan sebagainya, yang kemudian dilaksanakan dalam praktek bekerja sehari hari. Tanggung jawab terhadap K3 ini harus dicantumkan dengan jelas dalam uraian tugas dan jabatannya setiap individu dalam organisasi perusahaan.

**Organisasi Pengamanan.**

Pengamanan lokasi dan lingkungan sekitar proyek, pada umumnya merupakan salah satu tugas dari Manager Umum. Manajer Umum biasanya membawahi berbagai Divisi, dimana salah satu divisinya adalah Divisi Pengamanan.

Dalam melaksanakan pengamanan proyek dan lingkungan kerjanya, hal yang pertama kali diperlhatikan adalah pemikiran tentang lokasi proyek, yang menjadi target dalam pengamanan, untuk menghidarkan kejadian kejadian yang dpat merugikan perusahaan akibat adanya pencurian. Salah satu pendekatan yang lazin dilakukan untuk pengamanan lokasi proyek adalah dengan merekrut spesalis keamanan lokasi, sehingga bahan atau peralatan yang berada di lokasi proyek dalam kondisi aman. Spesialis keamanan yang diperlukan agar proyek dalam keadaan aman, diperlukan tenaga spesialis yang mampu mencegah dan menanggulangi vandalisme, pencurian bahkan kekerasan fisik.

Dalam merencakan pengamanan proyek, hendaknya manajemen tidak sepenuhnya mempercayai sifat masyarakat sekitar, tetapi justru perlu menyediakan anggaran yang layak dalam pengamanan. Langkah langkah yang dapat dilakukan dalam kegiatan pengamanan proyek antara lain :

1) Penelitian.
   Lakukan sejenis riset di daerah dimana lokasi proyek berada, tentang tingkat kejahatan di daerah sekitar, setelah itu lakukan identifikasi kebutuhan untuk pengamanan sebelum kejadian kejahatan terjadi.
2) Pencegahan kejahatan melalui perancangan pengamanan lingkungan dalam bentuk patroli secara berkala. Kegiatan ini dilakukan untuk menghalangi kriminal dengan menjelajah lingkungan proyek.
3) Perhatikan beberapa hal yang berkaitan pengamanan lingkungan dalam bentuk penerangan, pencahayaan atau penempatan lampu sorot, penempatan posisi personil pengamanan, pengaturan lokasi gudang penyimpanan, pemagaran lingkungan proyek, dan pemasangan CCTV, serta cakupan CCTV.
4) Pagar : lokasi proyek hendaknya dilakukan pemagaran di sekeliling lingkungan proyek, bai dengan pagar konvensional, atau juga dengan pagar kawat berduri, atau dengan mengalirkan aliran listrik pada pagar, pemasangan alarm, dsb.
5) Dalam pengamanan benda atau peralatan juga dapat dilakukan dengan inventarisasi aset dan penunjukan penanggung jawab aset tersebut, termasuk di dalamnya tata cara penyimpanan aset tersebut.
6) Menyiapkan hubungan kontak dengan lingkungan pengamanan sekitar proyek, seperti kantor polisi terdekat, kantor kelurahan dimana lokasi proyek berada, stsiun pemadam kebakaran terdekat, dll.
7) Menyiapkan jasa pengamanan profesional.

### 1.3.2 Pelatihan K3 dan simulasi keadaan darurat.

Menurut Ahli K3, sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, berupa tindakan tidak aman (*unsafe act*). Untuk menanggulangi kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia tersebut dikembangkan berbagai pendekatan K3. Faktor faktor penyebab tindakan tidak aman yang dilakukan oleh manusia, pada dasarnya terdapat 3, yaitu:

1) Faktor tidak tahu.

Seseorang melakukan tindakan tidak aman karena yang bersangkutan tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaannya dengan aman. Yang bersangkutan tidak mengetahui bahaya, peraturan atau cara kerja yang aman, sehingga yang bersangkutan melakukan kesalahan dalam melaksanakan pekerjaannya, yang kemudian mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

2) Faktor tidak mampu.

Faktor tidak mampu berkaitan dengan kapasitas kerja atau kompetensi kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada dasarnya yang bersangkutan telah mengetahui bagai harus melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, namun karena kemampuan yang berkaitan dengan fisik, teknis, dan non teknis tidak mendukung. Contohnya adalah seorang pekerja harus memindahkan benda anat barang seberat 100 kg. Yang bersangkutan tahu babagimana cara mengangkatnya, tetapi kemampuan fisik dan teknis yang tidak mendukung, maka terjadilah kecelakaan.

3) Faktor tidak mau.

Yang bersangkutan telah mengetahui dan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Namun yang bersangkutan tidak mau melakukannya sesuai persedur, sehingga terjadi kecelakaan. Sebagai contoh: seorang pekerja sedang bekerja pada sebuah bangunan bertingkat tinggi, yang bersangkutan tahu kalau bekerja diketinggian harus megenakan safety harnet, agar bila yang bersangkutan terpeleset, tidak langsung terjatuh, tetapi tertahan oleh safety harnet tersebut. Yang bersangutan juga tahu bahaya yang akan terjadi bila terjatuh, namun yang bersangkutan tidak mau menggunakan safety harnet tersebut, maka terjadilah kecelakaan.

Dalam kaitannya dengan pelatihan dan kompetensi tenaga kerja, OHSAS 18001, menyatakan dalam klausul 4.4.2 sebagai berikut:

Klausul 4.4.2

- Organisasi/perusahaan harus memastikan bahwa setiap individu di bawa pengendaliaanya yang melakukan pekerjaan yang dapat berdampak K3, telah kompeten, terlatih, dan berpengalaman, serta memelihara rekamannya.
- Organisasi/perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berkaitan dengan risiko K3 dan sistem manajemen K3. Perusahaan harus memberikan pelatihan atau langkah lain untuk memenuhinya, mengevaluasi efektivitas pelatihan atau tindakan lainnya, dan memelihara rekaman terkait.
- Organisasi/perusahaan harus menetapkan, menetapkan, dan memelihara prosedur agar pekerja yang bekerja di bawah kendalinya sadar akan:
  a). Konsekuensi K3, baik yang nyata atau potensial dari setiap kegiatan kerjanya, perilaku dan manfaat K3 untuk meningkatkan kinerja individu.
  b). Peran dan tanggung jawab dan perlunya pencapaian kesesuaian terhadap kebijakan K3, prosedur dan persyaratan SMK3, termasuk kesiagaan tanggap darurat.
  c). Potensi konsekuensi/bahaya jika melanggar prosedur tertentu.
- Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan adanya perbedan dari:
  a) Tanggung jawab, kemampuan teknis, kemampuan bahas dan membaca.
  b) Risiko.

**Kompetensi**

Banyak kecelakaan kerja terjadi disebabkan oleh rendahnya tingkat kemamnpuan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu setiap perusahaan berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan pekerjaannya, sehingga dampak K3 dapat dihindari. Kompetensi merupakan persyaratan penting, hal ini untuk menjamin agar pekerjaan dilaksanakan dengan baik, mengikuti standar yang berlaku serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Kompetensi dapat diperoleh melalui kegiatan pendidikan atau pelatihan, dan juga pengalaman di tempat kerja.

**Pelatihan.**

Sesuai dengan philosofi K3, pekerja harus dilatih mengenai K3. Pemahaman dan budaya K3 harus dibentuk melalui pelatihan dan pembinaan. Pelatihabn dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan (Knowledge), keterampilan/keahlian (skill), dan sikap kerja (attitude), sehingga proses pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi kerja yang berlaku.

Pelatihan K3 antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya akan berbeda beda, sesuai sifat fisik dan bahayanya, serta skala kegiatan dan kondisi kerja. Oleh sebab itu pelatihan dikembangkan untuk menjawab kebutuhan, bukan sebagai kegiatan formalitas.

Langkah langkah dalam pengembangan pelatihan

1) Analisis jabatan atau pekerjaan.
   Setiap orang dalam organisasi atau perusahaan pasti memiliki tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya masing masing. Untuk mengetahui tugas dabn tanggung jawab yang melekat pada jabatan kerjanya, hendaknya dilakukan identifikasi dan analisa setiap jenis pekerjaan yang ada dalam jabatan kerja seseorang pada organisasi atau perusahaannya. Buatlah matrik daftar pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok kerja.
2) Identifikasi pekerjaan atau tugas tugas kritis ( critical task).
   Dari setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab setiap orang atau kelompok kerja dapat dipastikan terdapat pekerjaan yang bersifat kritis dan mengandung potensi bahaya besar. Sebagai contoh, seorang tukang cat, dalam melaksanakan pekerjaan pengecatan pada sebuah bangunan gedung bertingkat tinggi, mempunyai tugas mulai dari mempersiapkan cat, mencampur cat, membersihkan permukaan yang akan di cat, sampai pada melakukan pengecatannya sendiri. Dari berbagai jenis tugas atau pekerjaan dalam pengecatan tersebut, pasti ada satu atau dua diantaranya yang mempunyai potensi bahaya besar, seperti melakukan pengecatan pada bagian luar dinding gedung tinggi. Potensi bahaya tersebut antara lain adalah terjatuh dari ketinggian.
   Jadi semua pekerjaan atu tugas kritis harus diidentifikasi.
3) Melakukan kajian data data kecelakaan.
   Informasi kecelakaan pada pekerjaan sejenis yang pernah terjadi merupakan masukan yang sabngat berharga dalam merancang pelatihan K3. Dari data kecelakaan yang pernah terjadi memberikan indikasi adanya penimpangan atau kelemahan dalam sistem manajemen K3, seperti kurangnya kompetensi individu

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, antara lain kurangnya kompetensi dan kepedulian K3. Dari data tersebut, kemudian dilakukan pelatihan dan pembinaan tentang perlunya melaksanaan pekerjaan mengecat dinding luar bangunan pada ketinggian dengan aman, menggunakan peralatan kerja dan peralatan pelindung diri, serta alat bantu yang diperluakn dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar.

4) Melakukan survey kebutuhan pelatihan.
   Setelah hasil kajian dari data data kecelakaan sejenis yang pernah terjadi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan survei mengenai kebutuhan pelatihan di masingmasing tempat kerja. Seluruh kebutuhan pelatihan di tempat kerja kemudian dibuat matriks mengenai pekerjaan atau tuga tugas yang memerlukabn pelatihan dan jenis jenis pelatihan yang diperlukan. Misalnya melakukan survey ke lokasi pekerjaan pengecatan dinding luar bangunan gedung bertingkat tinggi. Lakukan pengamatan kebutuhan pelatihan apa saja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan pengecatan pada dinding luar bangunan gedung bertingkat tinggi, agar individu yang bekerja sebagai tukang cat tersebut dapat melaksanakan pekerjaanya dengan baik, benar dan selamat.
5) Melakukan kebutuhan pelatihan ( Training Need Analysis).
   Langkah berikutnya adalah melakukan Analisis Keselamatan Pekerjaan ( Job Safety Analysis/JSA). Kegiatan JSA dilakukan untuk mengetahui mengenai jenis jenis potensi bahaya yang ada dalam setiap pekerjaan dan tugas.
   - Dari hasil JSA dapat diidentifikasi jenis bahaya dan tingkat risiko dari setiap pekerjaan atau tugas. Pekerjaan atau tugas tugas yang mempunyai risiko tinggi ( critical task ) menjadi prioritas untuk program pelatihan.
   - Melakukan kajian atas rekaman kecelakaan atau kejadian sebelumnya untuk mendapat informasi jenis pekerjaan atau tugas tugas yang mengandung risiko dan ahaya, jenis bahaya apa yang akan ditimbulkannya.
   - Lakukan identifikasi kebutuhan pelatihan.
   - Tentukan individu individu yang perlu diberi pelatihan K3.

   Berdasarkan hasil survei lapangan baik berupa wawancara maupun pengamatan lapangan, dapat diketahui permasalahan di lapangan tentang faktor faktor penyebab kecelakaan, jenis kecelakaan dsb.
6) Menentukan sasaran dan target pelatihan.
   Pelatihan sudah barang tentu dimaksudkan untuk memenuhi kesenjangan antara kompetensi yang disyaratkan dengan kebutuhan di lapangan. Sasaran dan target pelatihan harus ditetapkan sebagai masukan untuk merancang format dan silabus pelatihan.
7) Melakukan pengembangan tujuan pembelajaran.
   Setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda anatar individu yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman, latar belakang setiap individu, dll. Agar pelatihan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka program pelatihan K3 tersebut harus dapat menjangkau setiap perbedaan tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan antar lain dengan membuat tingkatan tingkatan dalam pelatihan, seperti pelatihan untuk pemula, menengah, tingkat advanced, dll.
8) Melaksanakan Pelatihan.

Setelah program pelatihan dirancang, termasuk silabusnya, siapa peserta yang harus mengikuti pelatihan, berapa lama proses pembelajaran berlangsung, metoda pelatihan yang digunakan, dan lain lain, maka kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang telah disusun. Pelaksanaan pelatihan dapat berupa In Hous training dengan peserta yang terbatas, atau menggunakan metoda lain yang tepat, dan dapat diaplikasikan langsung dalam situasi kerja yang sesungguhnya.

9) Evaluasi hasil pelatihan.
   Setelah kegiatan pelatihan selesai, maka langkah selanjutanya adalah melakukan evaluasi tentang pelatihan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pelatihan yang dilaksanakan sudah efektif atau masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Evaluasi dllakukan terhadap seluruh aspek seperti sistem pembelajaran, materi pelatihan, instruktur, media belajar, sarana dan prasarana pelatihan, serta dampak terhadap peserta pelatihan setelah kembali ke tempat kerjanya masing masing.
10) Melakukan perbaikan program dan pelaksanaan pelatihan.
   Setelah hasil evaluasi pelatihan didapat, maka langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan tentang seluruh program dan proses pelatihan. Perbaikan dilakukan didasarkan kepada hasil evaluasi yang telah dilakukan.

**Jenis jenis pelatihan K3**

Pelatihan K3 secara garuis besar dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu:

1) Induksi K3.
   Induksi K3 ( safety induction) yaitu pelatihan yang dilakukan sebelum seseorang mulai bekerja atau memasuki tempat kerja atau lokasi kerja. Pelatihan ini biasanya diberikan kepada pekerja sebelum memasuki lokasi pekerjaan, pegawai baru, pindahan, pemasok, ataupun tamu yang berada di lokasi proyek.
2) Pelatihan Khusus K3.
   Jenis pelatihan ini berkaitan dengan tugas dan pekerjaan masing masing individu. Misalkan Operator alat berat diberikan pelatihan mengenai rambu rambu lalu lintas, mengenai praktek mengopersikan alat berat dengan aman, cara penbgendalian bahaya dalam mengoperasikan alat berat, dll. Pekerja yang bertuga sebagai Safety Officer harus diberikan pelatihan mengenai manajemen K3, manajemen risiko, dll. Pelatihan harus dirancang dan diberikan kepada setiap individu sesuai dengan tugas dan pekerjaannya.
3) Pelatihan K3 Umum
   Yaitu program pelatihan yang bersifat umum dan diberikan kepada semua individu mulai dari level terbawah sampai ke level manajemen Puncak. Pelatihan ini umumnya bersifat awareness yaitu menanamkan budaya dan kultur K3 kepada setiap individu di lingkungan perusahaan atau libngkungan proyek.

**Tanggap darurat dan simulasi tanggap darurat.**

Tanggap darurat merupakan elemen penting dalam SMK3, yaitu suatu kondisi untuk menghadapi situasi setiap kemungkinan darurat yang mungkin terjadi**.** Berkaitan dengan tanggap darurat, OHSAS 18001, dalam klausul 4.4.7 menyatakan bahwa**:**

**Klausul 4.4.7.**

- Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur:
  - Untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat.
  - Untuk merespon situasi darurat tersebut.
- Organisasi harus tanggap terhadap situasi darurat sebenarnya dan mencegah atau menekan tingkat keparahan K3 yang ditimbulkannya.
- Dalam merancang tanggap darurat, perusahaan harus mempertimbangkan keperluan pihak berkepentingan lainnya, seperti layanan darurat dan atau tetangga yang berdekatan.
- Perusahaan harus juga secara berkala menguji prosedur tanggap darurat terhadap situasi darurat, dan jika memungkinkan melibatkan pihak pihak terkait yang relevan.
- Perusahaan harus secara berkala melakukan kajian dan bilamana mungkin merevisi prosedur kesiapan dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan setelah terjadinya situasi darurat.

Pada dasarnya tujuan K3 adalah untuk mencegah kejadian dan kecelakaan yang tidak diinginkan. Tetapi bila sistem pencegahan tidak berfungsi sempurna atau mengalami kegagalan sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan, maka kendaknya tingkat keparahan yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut diperlukan adanya sistem tanggap darurat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti kecelakaan, bocoran, kebakaran, ledakan, dan lain lain.

Pilihan terbaik dalam tanggap darurat dari sisi K3 adalah bersiap untuk menghadapi kondisi terburuk. Ada pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan: ***Planning for the best but prepare for the worst***. Tanpa sistem tanggap darurat, tidak mungkin mampu menghadapi kejadian darurat yangf sebenarnya, sehingga akan menimbulkan korban dan kerugian yang lebih besar.

Elemen penting dalam tanggap darurat.

Penyusunan sistem tanggap darurat paling sedikit meliputi elemen elemen:

1) Kebijakan

   Penanganan tanggap darurat harus merupakan kebijakan manajemen karena menyangkut berbagai aspek, seperti organisasi dan sumberdaya yang cukup. Tanpa kebijakan manajemen, program tanggap darurat tidak akan berhasil dengan baik.

2) Identifikasi keadaan darurat

   Langkah awal dalam pengembangan sistem tanggap darurat adalah melakukan identifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi dalam operasi atau keadaan darurat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Keadaan darurat dapat bersumber dari dalam atau dari luar. Keadaan darurat dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) faktor, yaitu:

   **Faktor operasional**, seperti kebakaran, kebocoran, gangguan operasi seperti kerusakan alat.

   **Faktor alam**, seperti banjir, tipan, gampa bumi, dll.

   **Faktor sosial**, seperti rumor, sabotase, perselisihan, dll.

Sebagai langkah awal, semua kemungkinan keadaan darurat harus diidentifikasi, baik yangnbersumber dari luar maupun dari dalam, baik berupa bencana alam, gangguan opersional, maupun sosial.

3) Perencanaan awal (preplanning)
   Setelah semua potensi keadaan darurat diidentifikasi, maka dilakukan perencanaan awal. Hal ini untuk mengetahu dan mengembangkan strategi pengendaliannya. Langkah tersebut dilakukan dalam bentuk skenario simulasi dari berbagai kemungkinan situasi darurat, mulai dari kemungkinan terburuk hingga risiko terkecil yang mungkin terjadi. Berdasarkan rencana tersebut, dapat diketahui kebutuhan sumber daya, strategi pengendalian yang tepat, organisasi yang diperlukan, sistem komunikasi yang harus dibangun, serta dampak terhadap lingkungan sekitar.
4) Prosedur keadaan darurat
   Prosedur tetap penanganan darurat disusun dari hasil perencanaan awal. Prosedur keadaan darurat yang disusun mencakup struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab tim, sarana dan prasarana yang diperlukan, jalur komando dan komunikasi, serta pengamanan dan pengelolaan sekitar.
5) Organisasi keadaan darurat
   Dalam penanganan keadaan darurat, dilakukan secara terorganisasi, dengan melibatkan berbagai fungsi dilingkungan proyek konstruksi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing masing. Dalam penanganan darurat, fungsi fungsi yang terlibat antara lain meliputi:
   - Fungsi operasi. Fungsi ini mertugas menjamin keamanan dan kelancaran operasi selama keadaan darurat berlangsung.
   - Fungsi teknik. Fungsi ini bertugas untuk menjamin dan mendukung sarana teknis yang diperlukan dalam penanggulangan situasi darurat.
   - Fungsi sekuriti bertugas melakukan penjagaan keamanan selama situasi darurat berlangsung.
   - Fungsi medis bertugas memberikan bantuan dan pertolongan pertama dalam bentuk pertolongan medis terhadap korban kecelakaan.
   - Safety, bertugas memberikan saran dan pertimbangan keselamatan.
   - Pemadam kebakara, bertugas melakukan pemadaman terhadap kebakaran yang terjadi.
   - Lodgistikm,bertugas memberikan bantuan logistik dan penyediaan perlengkaspan untuk penanggulangan.
   - Transportasi, bertugas memberikan dukungan sarana transportasi yang dibutuhkan dan juga alat alat berat bila diperlukan.
   - Humas, memberikan layanan hubungan dengan semua pihak terkait kasus lingkungan, pemeribntah, dan masayarakat sekitar.
   - Komunikasi, bertugas memberikan kelancaran jalur komunikasi selama penanggulangan, baik internal maupun eksternal.
   - Dll.
6) Prasarana keadaan darurat
   Prasarana darurat harus dipersiapkan untukpenanggulangan situasi darurat sesuai dengan hasil perencanaan. Prasarana yang perlu disediakan antara lain mencakup:

- Sarana penanggulangan, seperti pemadam kebakaran, pencemaran, ledakan, bocoran, dll.
- Sarana penyelamatan manusia (resque)
- Peralatan dan sistem komunikasi
- Logistik, berupa kebutuhan material penanggulangan, konsumsi, transportasi, dll.
- Sarana medis.
- Pusat krisis (Crisis center 0 lengkap dengan fasilitasnya untuk mengendalikan situasi darurat.

Prasarana darurat dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah setempat, dinas pemadam kebakaran setempat, dsb.

7) Pembinaan dan pelatihan dalam situasi darurat

Penanggulangan situasi darurat tidak akan berhasil jika ditangani oleh SDM yang tidak kompeten. Hal yang umumnya trejadi dalam penanganan situasi darurat adalah adanya kepanikan, dan hilangnya rantai komando yang telah disusun. Untuk menghindari adanya kepanikan, kurang displin, dan tanggung jawab setiap individu yang dapat mengakibatkan ketidakberhasilan sistem manajemen darurat, maka diperlukan adanya kegiatn pelatihan dan pembinaan secara berkala, sehingga rantai komando dan peran setiap individu yang ditugasi sesuai tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan benar.

Kegiatan pelatihan dapat dikemas dalam bentuk simuklasi di atas meja ( table desk simulation), permainan peran dan uji coba dalam berbagai bentuk skenario, baik secara sendiri sendiri maupun simulasi secara keseluruhan.

8) Komunikasi

Komunikasi dalam kegiatan tanggap darurat memegang peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan tanggap darurat. Pada dasarnya komunikasi dapat dikelompokan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- Komunikasi internal. Yaitu kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan internal lingkungan kerja. Dalam komunikasi internal, harus dirancang sedemikian rupa mulai dari kegiatan deteksi keadaan darurat sampai kepada penanggulangannya.
- Komunikasi eksternal. Adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan pihak pihak luar lingkungan kerja, seperti pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan instansi lainnya. Kegiatan komunikasi eksternal ini, selain untuk mendapat bantuan dari instansi terkait, juga ditujukan agar tidak terjadi kepanikan pada masyarakat sekitar. Kegiatan komunikasi eksternal yang dilakukan kepada masyarakat sekitar adalah memberikan informasi tentang situasi darurat, potensui bahaya yang mungkin timbul, dan langkah langkah pengamanan yang diperlukan.

9) Investigasi dan sistem pelaporan

Setiap kejadian darurat, wajib dilakukan investigasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang penyebab keadaan darurat, kelemahan kelemahan dalam proses penanggulangan, sehingga dapat memberikan data untuk melakukan perbaikan sistem penanggulangan darurat. Dari hasil investigasi juga akan diperoleh data tentang tingkat keseiapan setiap individu, kondisi srana dan

prasarana, kelancaran komunikasi, kecepatan gerak unsur unsur pendukung, dll. Hasil dari kegiatan penanggulangan darurat dilaporkan kepada manajemen sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kesiapan yang akan datang.

10) Inspeksi dan audit.
    Agar sistem tanggap darurat yang telah dibuat senantiasa berfungsi dengan baik setiap saat, maka diperlukan kegiatan inspeksi secara berkala sekaligus juga audit yang menyangkut prosedur, sarana dan prasarana, organisasi pada sistem tanggap darurat, serta kesiapan SDM sesuai dengan tugasnya masing masing.
    Kelemahan dalam sistem tanggap darurat.
    Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cral Griffit, National Safety Council Utilities Division Manager, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan sistem tanggap darurat:
    a) Kurangnya dukungan manajemen puncak
    b) Kurangnya keterlibatan dan dukungan pekerja
    c) Kurangnya perencanaan yang baik
    d) Kurangnya pelatihan dan simulasi secara teratur
    e) Tidak adanya penanggung jawab yang ditunjuk khusus untuk melakukan koordinasi tanggap darurat.
    f) Sistem tanggap darurat tidak dievalusi dan disempurnakan secara berkala
    g) Sistem komunikasi dan peringatan dini tidak berfungsi dengan baik
    h) Tidak terintegrasi dengan sistem operasi.
    i) Pekerja tidak tahu harus melakukan tindakan atau langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi kondisi darurat.

**Pengertian tentang Sistem Manajemen Pengamanan**

Sistem manajemen pengamanan (SMP) dalam suatu oerganisasi atau perusahaan adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dn sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan efektif. ( Peraturan Ka Polri No. 24/2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi/Perusahaan/instansi pemerintah).

**Tujuan Sistem manajemen Pengamanan ( SMP ).**

SMP bertujuan untuk menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.

**Standar SMP:**

1) Penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen penerapan SMP
2) Perencanaan pemenuhan kebijakan manajemen sistem pengamanan
3) Penerapan kebijakan SMP secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan.
4) Pengukuran, permantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

5) Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan SMP secara berkesimabungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.

### 1.3.3 Implementasi pengamanan dan 5R.

**Implementasi pengamanan**

Kegiatan pengamanan dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja atau proyek konstruksi, dilakukan oleh unsur satuan pengamanan (Satpam) yang dibentuk oleh orgnaisasi yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan tingkat kebutuhan pengamanan yang diperlukan.

Tugas pokok satuan pengamanan adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat kerja yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi dan pengamanan teknis lainnya. Sedangkan fungsi dari Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan kerja,dan atau tempat kerja, dari setiap gangguan keamanan serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, satpam berperan sebagai:

1) Unsur pembantu pimpinan organisasi/perusahaan/instansi pengguna satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya.
2) Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang undangan sarta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan kerjanya.

Struktur organisasi Satpam.

Setiap perusahaan/instsnsi berkewajiban untuk membentuk organisasi satuan pengamanan dalam rangka mendukung pencapaian Sistem manajemen Pengamanan.

- Pengorganisasian satpam dilaksanakan secara fungsional dan struktural yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- Bentuk organisasi satpam setiap organisasi berbeda antar satu organisasi dengan organisasi lainnya, tergantung dari sifat dan ruang lingkup kerjanya.
- Bentuk organisasi satpam adalah meliputi:
    1). Unsur pimpinan (penanggung jawab), sebagai puncak pimpinan satpam, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya.
    2). Unsur staf dan pelaksana ( back office) yang bertugas membantu pimpinan dalam bidang perencanaan, keuangan, dan material logistik pengamanan.
    3). Unsur pelaksana (front office) yang bertugas melaksanakan semua kegiatan pengamanan di lingkungan kerjanya.
    4). Unsur pengawasan (internal audit), sebagai pembantu pimpinan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengamanan lingkungan kerja.

### 1.3.4 Pengendalian Operasi K3, pengamanan, dan 5R

**Pengendalian Operasi K3**

Kegiatan operasi atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi merupakan sumber bahaya yang paling potensial dalam pekerjaan konstruksi. Sebagian besar kecelakaan dan

iniden trejadi pada tahap ini. Oleh sebab itu pengendalian operasi merupakan elemen yang sangat penting.

Potensi bahaya dalam kegiatan konstruksi tentu saja berbeda, tergantung jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan, jenis bahan yang digunakan, perlatan yang digunakan, serta metoda kerja yang dipilih, jumlah tenaga kerja, sifat pekerjaan, dan lain lainnya. Untuk itu, maka dalam SMK3, perusahaan wajib untuk melakukan pengelolaan potensi bahaya dalam pelaksanaan konstruksi dengnan baik, yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing masing.

Pengendalian operasi meliputi:

1. Cara Kerja Aman ( *Safe Working Practice*)

   Sebagaimana dimaklumi bahwa setiap kegiatan pasti mengandung berbagai bahaya. Karena itu perlu dibuat dan ditetapkan pedoman kerja aman dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, yang antara lain meliputi:

   - Mengoperasikan alat berat
   - Bekerja di ruang tertutup
   - Pengelasan dan pemotongan
   - Bekerja di ketinggian.

   Dalam pengembangan cara kerja aman harus mempertimbangkan persyaratan teknis dari alat berat, mesin, alat pengaman, sistem peringatan ( alarm), jalan, tempat kerja, dan faktor operasi lainnya.

2. Prosedur Operasi Aman ( *Safe Operating Procedures*)

   Dalam melaksanakan pekerjaan, senantiasa dapat menimbulkan bahaya, baik pada pekerja, alat, bahan, maupun lingkungan. Untuk menanggulangi bahaya tersebut diperlukan adanya petunjuk operasi aman. Dalam menyusun petunjuk operasi aman, maka banya faktor yang harus dipertimbangkan, seperti kondisi kritis atau batasan batasan yang aman, sehingga bila batasan tersebut terlewati maka dapat menimbulkan kondisi yang tidak aman. Pada prinsipnya semua pekerja yang terlibat dalam pekerjaan tersebut harus mengetahui tentang batasan batasan aman tersebut, dan harus jelas wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh alat excavator dapat dioperasikan bila suhu mesin berada pada level tertentu. Maka bila level suhu mesin melewati batas yang ditentukan maka apa yang harus dilakukan oleh operator exvataor tersebut, harus jelas, dan ia diberi kewenangan untuk mematikan mesin, untuk menghindari timbulnya kejadian yang tidak diinginkan.

3. Pengadaan dan pembelian

   Pengadaan barang dan jasa turut memberikan andil dalam mendukung K3. Berbagai kelemahan dalam proses pengadaan dapat berkibat fatal atau mempengruhi kinerja K3, seperti:

   a). Barang atau peralatan tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga dapat membahayakan operasi.

   b). Pengadaan barang atau peralatan terlambat tidak sesuai dengan jadwal atau rencana kerja.

   c). Data dan informasi barang atau peralatan tidak lengkap, khususnya yang berkaitan dengan cara pemasangan, dan penggunaan yang aman, sehingga teknisi dan operator tidak mengetahui cara kerja yang aman.

4. Keselamatan subkontraktor

Isu penting dalam keselamatan operasi adalah bekerja dengan subkontraktor.salah satu upaya untuk mengelola keselamatan pekerja dan subkontraktor adalah mecakup tahapan berikut:

a). Pra-qualifikasi bertujuan untuk menentukan tingkat risiko suatu pekerjaan yang diserahkan kepada subkontraktor. Semakin tinggi risiko suatu oekerjaan, semakin tinggi kualifikasi subkontraktor. Kecelakaan banyak terjadi karena kinerja K3 Subkontraktor sangat lemah sehingga subkontraktor tidak mampu mengerjakan kontrak dengan aman.

b). Seleksi Subkontraktor. Subkontraktor yang dapat mengikuti lelang adalah yang telah lolos seleksi pra-qualifikasi K3 sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan.

c). Penetapan pemenang.

d). Aktivitas mulai kerja. Pada tahap ini Subkontraktor berkewajiban untuk menyiapkan rencana pengelolaan K3 dalam pekerjaannya, menyiapkan pekerja, pelatihan K3, dan penyiapan sarana dan prasarana K3 yang dibutuhkan.

e). Pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap ini sub kontraktor berkewajiban untuk melaksanakan safety talk, inspeksi K3, pertemuan K3, penyediaan alat keselamatan dan keperluan K3 lainnya.

f). Evaluasi Akhir kinerja K3. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja K3 selama pelaksanaan pekerjaan, sebagai bahan pertimbangan untuk pekerjaan yang akan datang.

Langkah ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pencegahan kecelakaan (accident prevention) dalam proses operasi atau pelaksaan konstruksi. Dalam kegiatan pengendalian operasi, hal hal yang harus dilakukan adalah antara lain meliputi:

- Tunjuk individu yang cukup terlatih untuk mengawasi dan mengendalikan aspek K3 dalam pekerjaan palaksanaan konstruksi. Tenaga ini bisa berasal dari unsur pelaksanaan konstruksi maupun unsur lain yang telah diberikan pelatihan khusus mengenai K3, atau lebih baik yang berasal dari unsur K3 yang ditugaskan dalam menangani aspek K3 di lokasi kerja masing masing. Pada dasarnya setiap pengawas pelaksanaan konstruksi mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan pada pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya, karena pada dasarnya setiap bidang pekerjaan termasuk aspek keselamatan. Dengan demikian diharapkan setiap aspek K3 dilaksanakan dengan secara konsisten.
- Tulis prosedur untuk mengendalikan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Lakukan identifikasi Prosedur pelaksanaan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan K3.
- Libatkan para manajer di bidang pelaksanaan pekerjaan konstruksi/manajer operasi untuk merencanakan dan mengendalikan aspek K3 dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk penyusunan SOP. Lakukan pelatihan bagi Pelaksana Pekerjaan tentang risiko dan potensi bahaya yang ada dalam setiap bidang pekerjaan masing masing. Melalui pelatihan, diharapkan personal pelaksana lapangan pekerjaan dapat menerapkan built in safety dalam kegiatan sehari hari.

- Tulis POS, sehingga pekerja lebih waspada dan hati hati dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan standar kerja aman (*safe working practice*) yang telah ditentukan.

Pengendalian Pengamanan

Pemikiran bahwa lokasi proyek pekerjaan konstruksi merupakan target pencurian oleh orang orang yang tertentu, sehingga diperlukan satuan pengamanan yang memadai untuk menjaga dan melindungi seluruh aset dan keamanan yang ada pada lokasi proyek, untuk mencegah terjadinya vandalisme, pencurian dan kekerasan fisik. Berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban di suatu lokasi proyek, maka hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah tidak mempercayai sepenuhnya kondisi dan sifat masyarakat sekitar lokasi proyek, sehingga konsekuensinya adalah kebutuhan anggaran pengamanan.

Langkah langkah yang perlu diambil dalam pengendalian keamanan lokasi proyek adalah antara lain meliputi:

1) Penelitian.
   Lakukan penelitian atau riset di daerah sekitar proyek tentang tingkat kejahatan dai daerah sekitar proyek. Identifikasi kebutuhan untuk keamanan sebelum kejadian kejahatan terjadi.
2). Pencegahan kejahatan melalui perancangan lingkungan. Kegiatan ini dalam bentuk implementasi untuk menghalangi kriminal dengan melakukanpenjelajahan lingkungan proyek.
3). Pagar.
   Lakukan pemagaran di sekeliling proyek, kawat berduri, pemasangan kabel kabel beraliran listrik, alarm, dll.
4). Faktor faktor yang harus mendapat perhatian juga adalah meliputi pemasangan penerangan, pencahayaan, posisi personil jaga, penempatan gudang, CCTV, cakuoan CCTV, dll.
5). Lakukan inventarisasi aset yang sangat penting, penting, kurang penting, dan biasa, tentukan penanggung jawabnya, cara penyimpanan, dan siapa penanggung jawab masing masing aset.
6). Lakukan hubungan dengan lingkungan pengamanan terkait di sekitar lokasi proyek, seperti kantor polisi setempat, kelurahan, stasium pemadan kebakaran,dll.

Pengendalian 5R

Kegiatan penerapan 5R pada dasarnya merupakan hal yang tidak sulit, namun perlu adanya komitmen dari pimpinan pucak, bahwa 5R adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dengan sepenuh hati, secara terus menerus.

Hal yang perlu dilakukan agar implementasi 5R berjalan dengan baik adalah diperlukan langkah langkah:

1). Persiapkan Prosedur Operasi Standar ( POS ) dalam menerapkan 5R untuk setiap jenis atau divisi.
2). Bentuk Tim Audit internal, untuk melakukan audit internal tentang pelaksanaan 5R pada setiap divisi.
3). Lakukan audit secara berkala tentang penerapan 5R di setiap divisi, dan hasilnya diumumkan kepada seluruh divisi. Dengan demikian setiap divisi dan

pimpinan divisi mempunyai tanggung jawab dan tantangan untuk melakukan pelaksanaan 5R yang lebih baik.

4). Berikan reword bagi divisi yang berhasil menjadi pelaksana 5 R terbaik, dan berikan sejenis teguran bagi unit kerja ayau divisi yang mendapatkan hasil audit yang kurang baik.

5). Dll.

**Kunci sukses dalam pengendalian operasi K3.**

- Hal yang perlu diingat adalah prosedur operasi yang disusun adalah prosedur melaksanakan pekerjaan di lapangan, jadi harus dibuat secepatnya.
- Pahami dengan baik perbedaan antara Prosedur Manajemen dan Prosedur Operasi. Prosedur manajemen adalah implementasi persyaratan, sedang Prosedur Operasi adalah berkaitan dengan pengendalian aktivitas dalam proses produksi atau pelaksanaan pekerjaan lapangan.
- Tujuan utama dari Prosedur Operasi adalah untuk meminimalisasi dampak K3 baik yang ada (aktual) maupun yang bersifat potensial. Sebagai contoh, bahwa Prosedur Manajemen adalah mengenai sistem pelatihan yang dipersyaratkan, sedangkan Prosedur Operasi adalah Prosedur menjalankan peralatan.
- Berikan penjelasan kepada pemasok dan sub kontraktor mengenai perannya dalam keseluruhan fungsi pengadaan dan pembelian yang melibatkan pihak ketiga. Tanpa kesadaran akan peran masing masing, maka mereka aakn sulit untuk diajak menerapkan program program K3.
- Masukan semau aspek risiko yang adan dan komunikasikan dengan para pemasok dan subkontraktor.
- Mintakan informasi dari pemasok dan subkontraktor tentang pengendalian risiko yang sedang mereka jalankan dan rencana mereka untuk meningkatkan kinerja K3 dilingkungan kerja mereka masing masing.
- Masukan program pengawasan kegiatan subkontraktor dan pemasok dalam program pengendalian operasi, terutama yang berkaitan dengan aspek pencegahan kecelakaan dalam kegiatan sehari hari.
- Pantau kinerja K3 subkontrator dan pemasok, dengan cara membuat statistik kecelakaan khusus bagi pekerja yang menjadi tanggung jawab subkontraktor atau pemasok.
- Persiapkan kegiatan pelatihan gratis bagi pemasok dan subkontraktor.
- Masukkan syarat syarat K3 dalam semua jenis pekerjaan yang menjadi tugas tanggung jawab subkontraktor dan atau pemasok.

### 1.3.5 Konsultasi dan komunikasi dalam penerapan K3

Aspek penting dalam mendukung program K3 adalah antara lain berupa langkah konsultasi, komunikasi dan partisipasi, baik berkaitan dengan lingkungan internal maupun eksternal.

**Komunikasi**

Aspek komunikasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam K3. Banyak kecelakaan terjadi akibat kurang baiknya komuniasi, sehingga akan mempengaruhi kinerja K3 di lapangan. Sebagai contoh, kebijakan K3 yang ditetapkan oleh manajemen harus dipahami, dimengerti dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi dan pemangku kepentingan terkait dengan pekerjaan. Agar kebijakan K3

tersebut dapat dipahami, dimengerti dan dilajankan , maka kebijakan tersebut harus dikomunikasikan.
Dalam OHSAS 18001 klausul 4.4.3.1. komunikasi K3 dinyatakan sebagai berikut:

> Klausul 4.4.3.1.
> Dengan memperhatikan bahaya K3 dan sistem manajemen K3, perusahaan harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk:
> a).Komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi;
> b).Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja
> c).Penerimaan, pendokumentasian dan tanggapan terhadap komunikasi yang relevan dari pihak terkait eksternsl.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan dengan tujuan agar penerima pesan untuk mencapai sasaran yang diinginkan:

1. Untuk bertindak melakukan sesuatu, misalnya menghidupkan mesin mobil.
2. Untuk menyampaikan informasi, misanya kebijakan K3 di lingkungan proyek konstruksi, sumber bahaya di tempat kerja, prosedur kerja aman, dsb.
3. Untuk memastikan tentangf sesuatu dilakukan atau dijalankan dengan benar.
4. Untuk menyenangkan seseorang, misalnya pujian bagi pekerja yang telah bekerja dengan aman, dll.

Jenis jenis komunikasi K3

1. Komunikasi manusia dengan manusia secara langsung.
   Dalam K3 jenis komunikasi ini banyak dilakukan melalui kontak individu melalui proses observasi, safety talk, penyuluhan K3, dan pelatihan K3.
2. Komunikasi manusia dengan manusia melalui alat/amedia komunikasi, seperti menggunakan telepon, buletin, poster, spanduk, internet, safety letter, dll. Dalam komunikasi K3, jenis komunikasi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
   - Komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara organisasi proyek dengan lingkungan luar perusahaan, seperti dengan pemasok, sub kontraktor, media masa, pemerintah setempat,dll.
   - Komunikasi internal, yaitu komunikasi di lingkungan perusahaan, baik secara horizontal maupun secara vertikal.
3. Komunikasi manusia dengan alat kerja. Peralatan seperti mesin,munit proses, lift, adalah merupakan benda mati yang dioperasikan oleh manusia. Dalam proses operasi tersebut, maka terjadi komunikasi antara manusia dengan alat kerja, sebagai contoh, mesin memberikan tanda bahwa suhu mesin telah melampaui batas, sehinggi sang operator harus mengambil keputusan untuk melakukan sesuai agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika petunjuk tanda suhu mesin tidak berfungsi, maka operator tidak dapat melakukan komunikasi dengan alat berat tersebut, dan tidak mengetahui apakah suhu mesin masih normal atau telah melampaui batas yang ditentukan.

Konsultasi Penerapan K3.
Dalam Sistem Manajemen K3, disyaratkan adanya konsultasi dengan semua pihak, baik dengan pekerja, subkontraktor, pemasok, dan pihak pihak lainnya, baik ekternal maupun internal lingkungan proyek. Konsultasi dimaksudkan untuk memeroleh

masukan tentang berbagai hal tentang K3 yang timbul sebelum suatu keputusan atau kebijakan ditetapkan.
Dengan konsultasi, diharapkan agar seluruh kebijakan dan prosedur K3 didukung dan dilaksanakan oleh semua pihak.
Konsultasi juga dilakukan dengan pihak eksternal seperti pemasok, subkontraktor, pemerintah setempat, produsen peralatan, atau dengan Konsultan K3, yang berkaitan dengan berbagai isu K3m seperti prosedur penggunaan perlatan, data bahan kimia, spesifikasi teknis, regulasi, dan sebagainya, yang diperlukan oleh manajemen untuk mengambil kebijakan dan keputusan.

### 1.3.6 Pengendalian data/dokumentasi hasil pelaksanaan K3

Dokumebtasi merupakan salah satu bagian penting dalam setaiap sistem manajemen. Sistem dokumentasi yang baik akan memberikan berbagai manfaat, seperti:

- Memudahkan dalam mencari dokumen jika diperlukan
- Memberikan kesan baik kepada seluruh pihak seperti pekerja, tamu, pelanggan, pemasok, dan unit intansi lainnya.

Oleh karena itu OHSAS 18001 dalam klausul 4.4.4 menyatakankan:

> Klausul 4.4.4.
> Dokumentasi sistem manajemen K3 harus mencakup:
> a. Kebijakan dan objektif K3
> b. Uraian lingkup dan sistem manajemen K3
> c. Uraian elemen utama dari sistem manajemen K3, interaksi dan referensi untuk dokumen terkait.
> d. Dokumen, termasuk rekaman yang disyaratkan dalam OHSAS 18001;
> e. Dokumen, termasuk rekaman, yang ditentukan dan diperlukan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan yang efektif, operasi dan pengendalian proses yang berkaitan dengan manajemen risiko K3.
> Catatan: Dokumentasi hendaknya proporsionaldengan tingkat kerumitan, bahaya dan risiko yang ada dan dibuat seminimal mungkin untuk efektivitas dan efisiensi.

Banyak aspek K3 yang perlu didokumentasikan seperti proses dan prosedur yang dijalankan dalam pengembangan SMK3. Berbeda dengan dokumen lainnya, dalam bidang K3, banyak dokumen yang harus dipelihara dalam jangka waktu lama, seperti data kecelakaan atau insiden. Dokumen tersebut perlu disimpan dengan baik, karena diperlukan di masa depan untuk membuat analisa kecelakaan atau menyusun program pencegahan kecelakaan.

Tabel 1.7 Hirarki sistem Dokumentasi K3

| | |
|---|---|
| Level I | Manual Mutu |
| Level II | Prosedur Mutu |
| Level III | Petunjuk Kerja ( POS ) |
| Level IV | Formulir, daftar periksa |

Dokumen level pertama adalah Manual Sistem Manajemen Mutu, yang merupakan payung dari seluruh elemen Manajemen K3. Dokumen level II adalah prosedur prosedur yang berkaitan dengan Sistem Manajemen K3, seperti prosedur dokumentasi, prosedur keadaan darurat, atau prosedur pelatihan.

Dokumen level ketiga adalah merupakan petunjuk kerja yang bersifat teknis tentang cara melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan, seperti cara aman menggunakan alat keselamatan, alat pemadam kebakaran, menjalankan mesin, penanganan bahan kimia, sdb. Dan dokumen lecvel 4 adalah formulir atau daftar periksa yang digunakan dalam sistem manajemen K3.

Pengendalian dokumen

Dokumen yang berkaitan dengan K3 terdiri dari berbagai jenis dokumen seperti data kecelakaan, kebakaran, pelatihan, inspeksi. Dll. Data tersebut sangat berguna dalam pengukuran kinerja K3 atau keperluan untuk analisa pencegahan kecelakaan kerja dikemudian hari. Oleh karena itu pusahaan harus memiliki porsedur pengendalian dokumen dan rekaman yang ada. Dalam kaitannya dengan pengendalian dokumen ini, OHSAS 18001, dalam klausul 4.4.5 menyatakan:

Klausul 4.4.5.

Dokumen yang diperlukan oleh sistem manajemen K3 dan standar SMK3 ini harus dikendalikan :

- Rekaman dalam bentuk khusus dari dokumen dan harus dikendalikan sehubungan dengan persyaratan yang diberikan dalam klausul 4.5.4.
- Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara suatu prosedur untuk:
  a. Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.
  b. Mengkaji dan menyempurnakan jika perlu dan dokumen disetujui ulang.
  c. Memastikan bahwa status perubahan dan revisi berjalan dari dokumen diidentifikasi.
  d. Memastikan bahwa versi yang relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaannya.
  e. Memastikan bahwa dokumen masih berlaku dan identitasnya terbaca.
  f. Memastikan bahwa dokumen dari eksternal yang dianggap diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan SMK3 telah diidentifikasi dan dikendalikan penyebarannya.
  g. Mencegah penggunaan yang tidak semestinya dari dokumen yang kadaluarsa dan diberlakukan identifikasi yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk keperluan tertentu.

Dalam rangka pengendalian dokumen, OHSAS 18001 menysratkan pengendalian dokumen, antara lain:

1. Semua dokumen harus melalui proses persetujuan sebelum digunakan secara formal. Proses persetujuan suatu dokumen harus dijabarkan dalam prosedur tertulis dan diketahui oleh semua pihak dalam perusahaan.
2. Semua dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan adanya perubahan harus disetujui ulang oleh semua pihak terkait.
3. Setiap ada perubahan dari suatu dokumen harus jelas identitasnya dan duicatat dengan baik.

4. Versi dari dokumen yang berlaku atau direvisi terakhir harus senantiasa ditempatkan dimana dokumen tersebut digunakan.
5. Memastikan bahwa suatu dokumen yang sudah kadaluarsa atau tidak lagi berlaku atau tidak digunakan tidak ada di tempat kerja.

### 1.4. Tugas Teori dan Praktik

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja dengan menggunakan metode uji yang tepat untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

### 1.4.1 Tugas Teori/ Tertulis

#### a. Tugas Teori 1

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Peserta dalam melaksanakan penilaian

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | **:** | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan. |
| Waktu Penyelesaian Tugas | **:** | 30 menit |
| Soal Tugas: | **:** | |

**a. Pilihan Ganda**

1. Bila seorang pekerja konstruksi tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), yang dilakukan pekerja tersebut termasuk:
   a) Kondisi tidak aman
   b) Perilaku tidak aman
   c) Pekerjaan tidak aman
   d) Kondisi yang berisiko
2. Kecelakaan juga dapat terjadi apabila seorang bekerja dalam kondisi yang tidak aman, salah satu indikasinya adalah:
   a) Sembrono dan tidak hati-hati
   b) Tidak mengikuti standar prosedur kerja
   c) Tidak mematuhi peraturan
   d) Menggunakan peralatan yang tidak laik pakai.
3. Salah satu bentuk kecelakaan yang terjadi di sektor konstruksi khususnya pembangunan gedung adalah:
   a) Terjepit mesin produksi
   b) Kontak dengan bahan kimia
   c) Jatuh dari ketinggian
   d) Terpotong mesin potong
4. Salah satu yang harus dipertimbangkan oleh pengusaha dalam menyusun rencana K3 adalah:
   a) Sumber daya yang dimiliki
   b) Upaya pengendalian bahaya

c) Sistem pertanggungjawaban.
d) Indikator pencapaian.

5. Rencana K3 paling sedikit memuat:
   a) Hasil penelaahan awal.
   b) Identifikasi potensi bahaya
   c) Peraturan perundang-undangan
   d) Jangka waktu pelaksanaan

**b. Jawaban Singkat**

6. Sebutkan prinsip pelaksanaan pengamanan:
   .....
   .....
7. Jelaskan pengertian resik yang harus ada dalam budaya kerja agar keselamatan dan kesehatan kerja mudah dicapai!
   .....
   .....
8. Sebutkanlah pengertian bahaya dalam konteks K3!
   .....
   .....
9. Jelaskan pengertian identifikasi bahaya dalam rangka perencanaan program K3!
   .....
   .....
10. Jelaskan prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko menurut OHSAS 18001 yang terkait dengan infrastruktur!
    .....
    .....

**c. Menjodohkan**

11. Harus dibuat dengan memperhatikan lingkup, bentuk dan waktu untuk memastikan agar proaktif ketimbang reaktif
12. Metoda identifikasi bahaya setelah suatu bahaya terjadi
13. Safety implementation level.
14. Kesempatan belajar
15. Pengendalian kecelakaan dengan pendekatan energi.

a) Metoda pasif.
b) Rajin.
c) Pencegahan kecelakaan melalui tiga titik
d) Metoda identifikasi bahaya dan penilaian risiko.
e) Zero accident.

**b. Tugas Tertulis II**

**TugasTeori II : Menerapkan sistem manajemen K3, manajemen pengamanan, dan SR**

**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Penilaian akan menggunakan satu atau lebih pertanyaan untuk setiap elemen, jika penilai kurang puas dengan kesiapan Anda dalam melakukan Penilaian Unjuk Kerja, maka rencana pelatihan atau Penilaian Unjuk Kerja ulang /remedial akan dibicarakan antara Anda dengan Penilai

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | **:** | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan |
| Waktu Penyelesaian Tugas | **:** | 30 Menit |
| Soal Tugas: | **:** | |

**a. Pilihan Ganda**

1. SMK3 Virtual artinya:
   a) Organisasi sudah memiliki elemen SMK3 dan melakukan pencegahan risiko dengan baik
   b) Organisasi sudah memiliki telah melakukan pencegahan risiko dengan baik tapi belum memiliki elemen SMK3
   c) Organisasi telah menerapkan proses kesisteman dan elemen SMK3 dikembangkan berdasarkan hasil idenfifikasi
   d) Organisasi telah memiliki elemen SMK3 yang baik tapi salah arah dalam mengembangkan langkah pencegahan
2. Seorang pekerja memindahkan peralatan seberat 100 kg seorang diri dan dia sadar pekerjaannya mengandung risiko, karena beratnya peralatan yang dipindahkannya itu mengakibat ia mendapat kecelakaan, faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tesebut disebabkan karena:
   a) Faktor tidak tahu
   b) Faktor tidak mau
   c) Faktor semangat
   d) Faktor tidak mampu.
3. Untuk mendapatkan hasil pelatihan K3 yang efektif diperlukan langkah-langkah pengembangan pelatihan, salah satunya adalah sebagai berikut:
   a) Melakukan kajian jumlah pekerja
   b) Melakukan kajian data kecelakaan
   c) Melakukan kajian biaya pelatihan
   d) Melakukan kajian tempat pelatihan
4. Salah satu fungsi pengamanan atau satpam dalam organisasi proyek adalah:
   a) Menyelenggarakan keamanan di lingkungan kerja
   b) Berpartisipasi untuk menjaga keselamatan kerja
   c) Melindungi dan mengayomi lingkungan proyek.
   d) Melakukan inspeksi keselamatan di lingkungan kerja
5. Bentuk dari pengendalian operasi K3 pada pekerjaan proyek antara lain:
   a) Pengembangan fungsi sub kontraktor.
   b) Pengembangan cara kerja aman.
   c) Pengembangan tugas pengadaan
   d) Pengembangan evaluasi identifikasi

**b. Jawaban Singkat**

6. Tujuan SMK3 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 adalah:
   .....
   .....
7. Sebutkan jenis-jenis pelatihan K3, dan jelaskan masing-masingnya secara singkat!
   .....
   .....
8. Sebutkan tugas pokok Satuan Pengaman di proyek konstruksi!
   .....
   .....
9. Kemukakan langkah-langkah yang perlukan dilakukan agar pelaksanaan 5R berjalan dengan baik!
   .....
   .....
10. Berkaitan dengan komunikasi K3 di tempat kerja, OHSAS 18001 menyatakan bahwa perusahaan harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk:
    .....
    .....

**c. Menjodohkan**

| | |
|---|---|
| 11. Pedoman kerja di ruang tertutup | a) Pengendalian pengamanan. |
| 12. Pemasangan pagar | b) Hirarki sistem dokumentasi K3. |
| 13. Pembentukan tim audit internal. | c) Pengembangan cara kerja aman. |
| 14. Petunjuk kerja (POS) | d) Komunikasi eksternal. |
| 15. Komunikasi dengan kontraktor. | e) Pengendalian implementasi 5R. |

**Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis**

**a. Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis I**

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani

| No. | Benar | Salah |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Apakah semua petanyaan Tugas Teori merencanakan K3, pengamanan dan 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin) yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan dijawab dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …… |
| PEN ILAI | …… | …… |

Catatan Penilai :

b. **Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis II**

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani

| No. | Benar | Salah |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Apakah semua petanyaan Tugas Teori mentapkan sistem manajemen K3, manajemen pengamanan, dan 5R yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan dijawab dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …… |
| PEN ILAI | …… | …… |

Catatan Penilai :

### 1.4.2 Tugas Unjuk Kerja

**a. Tugas Unjuk Kerja I**

Tugas Praktek Merencanakan kegiatan pengendalian risiko

1. Nama Tugas III : Merencanakan K3, pengamanan dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)
2. Waktu Penyelesaian Tugas III : 90 menit
3. Tujuan Pelatihan

Setelah menyelesaikan tugas merencanakan K3, pengamanan dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) yang terkait dengan profesi Ahli Muda Manajemen Proyek, peserta mampu:

a. Mengidentifikasi bahaya dan dampak yang kemungkinan ada di proyek;
b. Menilai daftar risiko K3 dan pengamanan secara kualitatif.
c. Memenuhi persyaratan hokum yang berlaku terkait dengan K3, pengamanan dan 5R untuk menjadi acuan didalam perencanaan.
d. Menyusun tujuan dan sasaran SIL (Safety Implemation Level), FR (Frequently Rate) dan SR (Severity Rate) sesuai kebijakan perusahaan.
e. Menyusun HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control) sebagai acuan penerapan.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan:

| NO. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1. | Komputer / laptop | Kecepatan tinggi | Untuk Praktek |
| 2. | Printer | berwarna | Untuk Praktek |
| 3. | Sarana Internet | Kecepatan tinggi | Untuk Praktek |
| 4. | Peralatan survei lapangan (disiapkan sesuai kebutuhan) | Sesuai kebutuhan | Untuk praktek |
| 5. | Alat dokumentasi lapangan (kamera, *video camera*,dll) | Sesuai kebutuhan | Untuk Praktek |
| B. | BAHAN | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Buku referensi data proyek | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 2. | Kertas HVS ukuran A4 | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 3. | Buku catatan | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 4. | ATK | Sesuai standar | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk Kerja (IUK):
   a. Mampu mengidentifikasi bahaya dan dampak yang kemungkinan ada di proyek;
   b. Mampu menilai daftar risiko K3 dan pengamanan secara kualitatif.
   c. Mampu memenuhi persyaratan hokum yang berlaku terkait dengan K3, pengamanan dan 5R untuk menjadi acuan didalam perencanaan.
   d. Mampu menyusun tujuan dan sasaran SIL (Safety Implemation Level), FR (Frequently Rate) dan SR (Severity Rate) sesuai kebijakan perusahaan.
   e. Mampu menyusun HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control) sebagai acuan penerapan:
6. Standar Kinerja
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.
7. Instruksi Kerja
   a. Kumpulkan data proyek konstruksi yang akan dikerjakan termasuk rencana metode kerja yang akan digunakan, material, dan peralatan yang akan digunakan.
   b. Identifikasi potensi risiko yang terdapat pada proyek konstruksi tersebut, baik pada lapangan pekerjaan, metode kerja, material, dan peralatan kerja serta proses kerja konstruksi
   c. Buat daftar risiko yang potensial, peta risiko, dan status risiko bahaya yang mungkin muncul pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang telah teridentifikasi.
   d. Buat program kerja, prosedur kerja dan langkah-langkah penanganan risiko bahaya hubungannya dengan pengamanan dan program 5R agar setiap pekerja dapat terhindar dari potensi bahaya yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tingkat keamanan sesuai dengan *safety implementation level*, perhitungan *frequently rate*, dan *severity rate* yang telah dirumuskan.
   e. Susun rencana keselamatan dan kesehatan kerja, pengamanan dan 5R secara menyeluruh dan lengkap mencakup program kerja dan prosedur kerja yang telah disusun melalui prosedur HIRARC.
   f. Sajikan rencana keselamatan dan kesehatan kerja, pengamanan dan 5R yang memuat SIL, FR, SR dan hasil HIRARC dalam panel diskusi kelompok dengan kelompok lain.
8. Langkah kerja.
   a. Mengumpulkan data proyek konstruksi yang akan dikerjakan termasuk rencana metode kerja yang akan digunakan, material, dan peralatan yang akan digunakan.
   b. Mengidentifikasi potensi risiko yang terdapat pada proyek konstruksi tersebut, baik pada lapangan pekerjaan, metode kerja, material, dan peralatan kerja serta proses kerja konstruksi
   c. Membuat daftar risiko yang potensial, peta risiko, dan status risiko bahaya yang mungkin muncul pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang telah teridentifikasi.

d. Membuat program kerja, prosedur kerja dan langkah-langkah penanganan risiko bahaya hubungannya dengan pengamanan dan program 5R agar setiap pekerja dapat terhindar dari potensi bahaya yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tingkat keamanan sesuai dengan *safety implementation level*, perhitungan *frequently rate*, dan *severity rate* yang telah dirumuskan.
e. Menyusun rencana keselamatan dan kesehatan kerja, pengamanan dan 5R secara menyeluruh dan lengkap mencakup program kerja dan prosedur kerja yang telah disusun melalui prosedur HIRARC.
f. Menyajikan rencana keselamatan dan kesehatan kerja, pengamanan dan 5R yang memuat SIL, FR, SR dan hasil HIRARC dalam panel diskusi kelompok dengan kelompok lain.

**b. Tugas Unjuk Kerja II**

Tugas Praktek Menerapkan sistem manajemen K3, manajemen pengamanan dan 5R

1. Nama Tugas II : Menerapkan sistem manajemen K3, manajemen pengamanan dan 5R.
2. Waktu Penyelesaian Tugas II : 90 menit
3. Tujuan Pelatihan

Setelah menyelesaikan tugas menerapkan system manajemen K3, manajemen pengamanan dan 5R yang terkait dengan profesi Ahli Muda Manajemen Proyek, peserta mampu:

a. Menyusun struktur organisasi K3, pengamanan dan 5R termasuk tanggung jawab disusun sesuai keperluan;
b. Melaksanakan pelatihan K3, simulasi keadaan darurat sesuai rencana
c. Melaksanakan pengamanan dan prinsip 5R sesuai rencana
d. Mengendalikan kegiatan operasi K3, pengamanan dan 5R sesuai denan rencana.
e. Melaksanakan konsultasi dan komunikasi penerapan K3 sesuai dengan rencana.
f. Mengendalikan dokumentasi/data untuk dikembangkan sesuai hasil pelaksanaan.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan:

| No | Nama Barang | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **A** | **Alat** | | |
| 1 | Fasilitas internet | Akses cepat | Bila memungkinkan |
| 2 | Laptop + flash disk | Aplikasi cepat | Setiap kelompok bila memungkinkan |
| 3 | Printer | Tinta atau laser | Untuk satu kelas |
| 4 | Stabilo | Minimal 2 warna | Setiap kelompok |
| 5 | Penjepit kertas | Sedang, besar | Sedang: untuk menjepit hasil kerja peserta<br>Besar: untuk flipchart |
| **B** | **BAHAN** | | |
| 1 | Hasil praktek unjuk kerja II | | Disiapkan melalui |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | panitia |
| 2 | Kertas HVS | A4 | |
| 3 | Kertas flipchart | Standar | |
| 4 | Staples | 10 dan 24 | |
| 5 | Spidol whiteboard | Hitam, biru, merah | |

5. Indikator Unjuk Kerja (IUK):
   a. Mampu menyusun struktur organisasi K3, pengamanan dan 5R termasuk tanggung jawab disusun sesuai keperluan;
   b. Mampu melaksanakan pelatihan K3, simulasi keadaan darurat sesuai rencana
   c. Mampu melaksanakan pengamanan dan prinsip 5R sesuai rencana
   d. Mampu mengendalikan kegiatan operasi K3, pengamanan dan 5R sesuai denan rencana.
   e. Mampu melaksanakan konsultasi dan komunikasi penerapan K3 sesuai dengan rencana.
   f. Mampu mengendalikan dokumentasi/data untuk dikembangkan sesuai hasil pelaksanaan.
6. Standar Kinerja
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.
7. Instruksi Kerja
   a. Dapatkan data-data proyek, struktur organisasi proyek dan denah tempat proyek dilaksanakan.
   b. Dapatkan data mengenai bidang-bidang pekerjaan dan tenaga kerja yang bekerja di masing-masing bidang, metode kerja, prosedur kerja, instruksi kerja dan proses kerja.
   c. Dapat program pelatihan yang pernah dilaksanakan pada proyek-proyek sebelumnya atau pada proyek-proyek lain yang sejenis.
   d. Rumuskan organisasi proyek, sistem pengamanan proyek dan pelaksanaan 5R di proyek.
   e. Rancang program pelatihan, mulai pelatihan yang bersifat induksi, umum dan khusus dan susun jadwalnya.pelatihan dengan menggunakan data program pelatihan dari proyek sebelumnya dan proyek-proyek lain yang sejenis.
   f. Rancang sistem komunikasi, konsultasi, dan diskusi dengan para pekerja dan buatkan jadwal yang sesuai dengan situasi dan kondisi pekerjaan.
   g. Rancang sistem dokumentasi dan data processing K3 yang memungkinkan setiap orang yang berkepentingan dapat mengakses dokumen atau data yang diperlukan dengan cepat.
   h. Bangun suatu sistem manajemen K3, manajemen pengamanan dan pelaksanaan 5R di proyek konstruksi lengkap dengan pedoman praktis bagi seluruh individu yang terlibat dalam proyek konstruksi yang sedang

ditangani dengan menggunakan hasil rancangan pada angka d sampai g untuk pelaksanaan dan pengendalian K3, pengamanan dan 5R.

i. Sajikan dalam panel diskusi dengan kelompok lain.

8. Langkah kerja.
   a. Mendapatkan data-data proyek, struktur organisasi proyek dan denah tempat proyek dilaksanakan.
   b. Mendapatkan data mengenai bidang-bidang pekerjaan dan tenaga kerja yang bekerja di masing-masing bidang, metode kerja, prosedur kerja, instruksi kerja dan proses kerja.
   c. Mendapatkan program pelatihan yang pernah dilaksanakan pada proyek-proyek sebelumnya atau pada proyek-proyek lain yang sejenis.
   d. Merumuskan organisasi proyek, sistem pengamanan proyek dan pelaksanaan 5R di proyek.
   e. Merancang program pelatihan, mulai pelatihan yang bersifat induksi, umum dan khusus dan susun jadwalnya.pelatihan dengan menggunakan data program pelatihan dari proyek sebelumnya dan proyek-proyek lain yang sejenis.
   f. Merancang sistem komunikasi, konsultasi, dan diskusi dengan para pekerja dan buatkan jadwal yang sesuai dengan situasi dan kondisi pekerjaan.
   g. Merancang sistem dokumentasi dan data processing K3 yang memungkinkan setiap orang yang berkepentingan dapat mengakses dokumen atau data yang diperlukan dengan cepat.
   h. Bangun suatu sistem manajemen K3, manajemen pengamanan dan pelaksanaan 5R di proyek konstruksi lengkap dengan pedoman praktis bagi seluruh individu yang terlibat dalam proyek konstruksi yang sedang ditangani dengan menggunakan hasil rancangan pada angka d sampai g untuk pelaksanaan dan pengendalian K3, pengamanan dan 5R.
   i. Menyajikan dalam panel diskusi dengan kelompok lain

**Catatan**: Instruksi kerja-instruksi kerja di atas masih dapat dikembangkan atau dimodifikasi oleh instruktur.

## 1.5. Pelaksanaan Penilaian

### a. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I

| No | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | BK |
| 1 | Kumpulkan data proyek konstruksi yang akan dikerjakan termasuk rencana metode kerja yang akan digunakan, | Daftar data proyek, metode kerja, material, dan peralatan kerja yang akan digunakan | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | material, dan peralatan yang akan digunakan | | | | | |
| 2 | Identifikasi potensi risiko yang terdapat pada proyek konstruksi tersebut, baik pada lapangan pekerjaan, metode kerja, material, dan peralatan kerja serta proses kerja konstruksi | Hasil identifikasi potensi risiko yang terdapat di lapangan, metode kerja, material, peralatan dan proses kerja konstruksi | | | | |
| 3 | Buat daftar risiko yang potensial, peta risiko, dan status risiko bahaya yang mungkin muncul pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang telah teridentifikasi | Daftar risiko, peta risiko, status risiko bahaya | | | | |
| 4 | Buat program kerja, prosedur kerja dan langkah-langkah penanganan risiko bahaya hubungannya dengan pengamanan dan program 5R agar setiap pekerja dapat terhindar dari potensi bahaya yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tingkat keamanan sesuai dengan safety implementation level, perhitungan frequently rate, dan severity rate yang telah dirumuskan | Program kerja, prosedur kerja, langkah-langkah penanganan risiko, daftar peraturan perundang-undangan yang digunakan, tingkat kemananan yang diinginkan, hasil perhitungan FR dan SR | | | | |
| 5 | Susun rencana keselamatan dan kesehatan kerja, pengamanan dan 5R secara menyeluruh dan lengkap mencakup program kerja dan prosedur kerja yang telah disusun melalui proses HIRARC | Rencana keselamatan dan kesehatan kerja menyeluruh dan lengkap dan proses HIRARC | | | | |
| 6 | Sajikan rencana keselamatan dan kesehatan kerja, pengamanan dan 5R yang memuat SIL, FR, | Berita Acara hasil diskusi dan notulensi panel diskusi | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SR dan hasil HIRARC dalam panel diskusi kelompok dengan kelompok lain | | | | | |

Apakah semua instruksi kerja untuk tugas praktek merencanakan K3, pengamanan dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) yang terkait dengan pelatihan telah dilaksanakan dengan benar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …… |
| PEN ILAI | …… | …… |

Catatan Penilai :

**b. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas II**

| No | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | BK |
| 1 | Dapatkan data-data proyek, struktur organisasi proyek dan denah tempat proyek dilaksanakan | Daftar data proyek, struktur organisasi proyek dan denah proyek | | | | |
| 2 | Dapatkan data mengenai bidang-bidang pekerjaan dan tenaga kerja yang bekerja di masing-masing bidang, metode kerja, prosedur kerja, instruksi | Daftar data bidang-bidang-bidang pekerjaan dan tenaga kerja yang bekerja di masing-masing bidang, | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | kerja dan proses kerja. | metode kerja, prosedur kerja, instruksi kerja dan proses kerja | | | | |
| 3 | Dapat program pelatihan yang pernah dilaksanakan pada proyek-proyek sebelumnya atau pada proyek-proyek lain yang sejenis | Daftar program pelatihan yang didapatkan | | | | |
| 4 | Rumuskan organisasi sistem manajemen K3, sistem pengamanan proyek dan prosedur pelaksanaan 5R di proyek | Hasil rumusan organiasi sistem manajemen K3, sistem pengamanan proyek dan prosedur pelaksanaan 5R di proyek | | | | |
| 5 | Rancang program pelatihan, mulai pelatihan yang bersifat induksi, umum dan khusus dan susun jadwalnya.pelatihan dengan menggunakan data program pelatihan dari proyek sebelumnya dan proyek-proyek lain yang sejenis | Hasil rancangan program pelatihan meliputi jenis pelatihan, jadwal pelatihan, kurikulum pelatihan dan lain sebagainya | | | | |
| 6 | Rancang 62ystem komunikasi, konsultasi, dan diskusi dengan para pekerja dan buatkan jadwal yang sesuai dengan situasi dan kondisi pekerjaan | Hasil rancangan system komunikasi, konsultasi, dan diskusi dengan para pekerja dan jadwal masing-masing kegiatan | | | | |
| 7 | Rancang sistem dokumentasi dan data processing K3 yang memungkinkan setiap orang yang berkepentingan dapat mengakses dokumen atau data yang diperlukan dengan cepat | Hasil rancangan system dokumentasi dan data processing K3 dan prosedur akses data | | | | |
| 8 | Bangun suatu sistem manajemen K3, manajemen pengamanan dan pelaksanaan 5R di proyek konstruksi lengkap dengan pedoman praktis bagi seluruh individu yang terlibat dalam proyek | Hasil membangun system manajemen K3, manajemen pengamanan dan pelaksanaan 5R di proyek konstruksi lengkap dengan pedoman praktis. | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | konstruksi yang sedang ditangani dengan menggunakan hasil rancangan pada angka d sampai g untuk pelaksanaan dan pengendalian K3, pengamanan dan 5R. | | | | | |
| 9 | Sajikan dalam panel diskusi dengan kelompok lain | Berita acara hasil panel disikusi kelompok dan notulensi panel diskusi | | | | |

Apakah semua instruksi kerja untuk tugas praktek melakukan kegiatan pengendalian risiko yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan telah dilaksanakan dengan benar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …… |
| PEN ILAI | …… | …… |

Catatan Penilai :

**Lembar Kunci Jawaban Teori I**

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | b) | | | | |
| 2 | d) | | | | |
| 3 | c) | | | | |
| 4 | a) | | | | |
| 5 | d) | | | | |
| 6 | Lampiran I | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lampiran I | | | | |
| 8 | Lampiran I | | | | |
| 9 | Lampiran I | | | | |
| 10 | Lampiran | | | | |
| 11 | d) | | | | |
| 12 | a) | | | | |
| 13 | e) | | | | |
| 14 | b) | | | | |
| 15 | c) | | | | |

**Lembar Kunci Jawaban Teori II**

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | a) | | | | |
| 2 | d) | | | | |
| 3 | b) | | | | |
| 4 | c) | | | | |
| 5 | b) | | | | |
| 6 | Lampiran II | | | | |
| 7 | Lampiran II | | | | |
| 8 | Lampiran II | | | | |
| 9 | Lampiran II | | | | |
| 10 | Lampiran II | | | | |
| 11 | c) | | | | |
| 12 | a) | | | | |
| 13 | e) | | | | |
| 14 | b) | | | | |
| 15 | d) | | | | |

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

# BAB II

# PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROYEK

## 2.1 Umum

Dalam menyusun Modul menerapkan Cara-cara Pengelolaan Lingkungan Proyek ini, berdasarkan referensi sebagai berikut :

A. SNI 19-14001-2005 Sistem Manajemen Lingkungan
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip pencegahan pencemaran (*pollution prevention*) merupakan dasar bagi terciptanya kondisi yang sangat minim terjadinya bahan pencemar. Pencegahan pencemaran dilaksanakan meliputi keseluruhan dari proses produksi seperti :

1) pemilihan bahan, yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan
2) pemilihan metoda pelaksanaan/proses yang memberikan residu minimal
3) pemilihan peralatan yang hemat energy
4) pemilihan tenaga kerja kompeten bagi terhindarnya *rework*

Prinsip pengendalian pencemaran diterapkan selama masa kurun waktu pelaksanaan proyek guna menghindari sebesar-besarnya dampak negatif selama masa pelaksanaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara mengolah limbah atau potensi terjadinya limbah dengan cara mengolah limbah tersebut dengan baik untuk menurunkan tingkat kebahayaannya, tingkat pencemarannya, atau bila memungkinkan menjadikan limbah tersebut menjadi bahan bermanfaat/bernilai ekonomi.
Prinsip remediasi dijalankan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang mungkin tercemar selama masa pelaksanaan proyek agar menjadi pulih kembali dan bahan yang berpotensi dampak negatif dapat dimanfaatkan kembali.

Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi pencemaran bagi manusia dan aktifitas di lingkungan proyek.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

1) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;
2) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia ;
3) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
5) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup ;
6) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia ;
8) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana ;
9) mewujudkan pembangunan berkelanjutan ; dan
10) mengantisipasi isu lingkungan global.

Jadi tujuan pengelolaan lingkungan adalah dalam rangka mencegah, mengurangi, dan menghilangkan terbentuknya limbah atau bahan pencemar pada masa pelaksanaan konstruksi, serta menciptakan produk serupa bangunan fisik yang sehat, aman, dan berkualitas bagi tempat penyelenggaraan kegiatan sosial dan kemasyarakatan dari pemanfaatan bangunan yang dibangun.

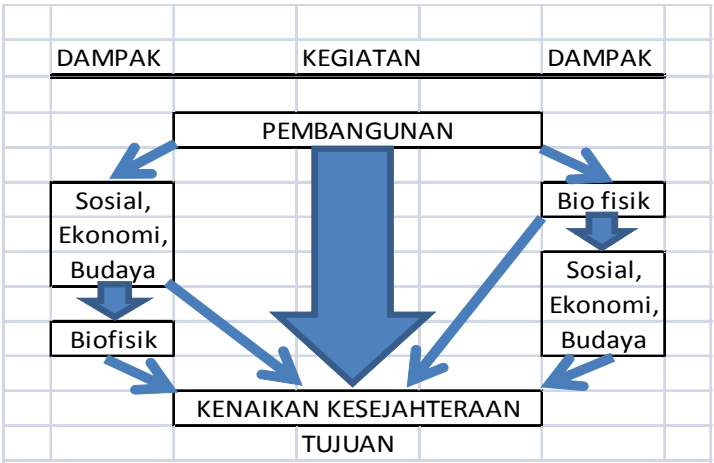


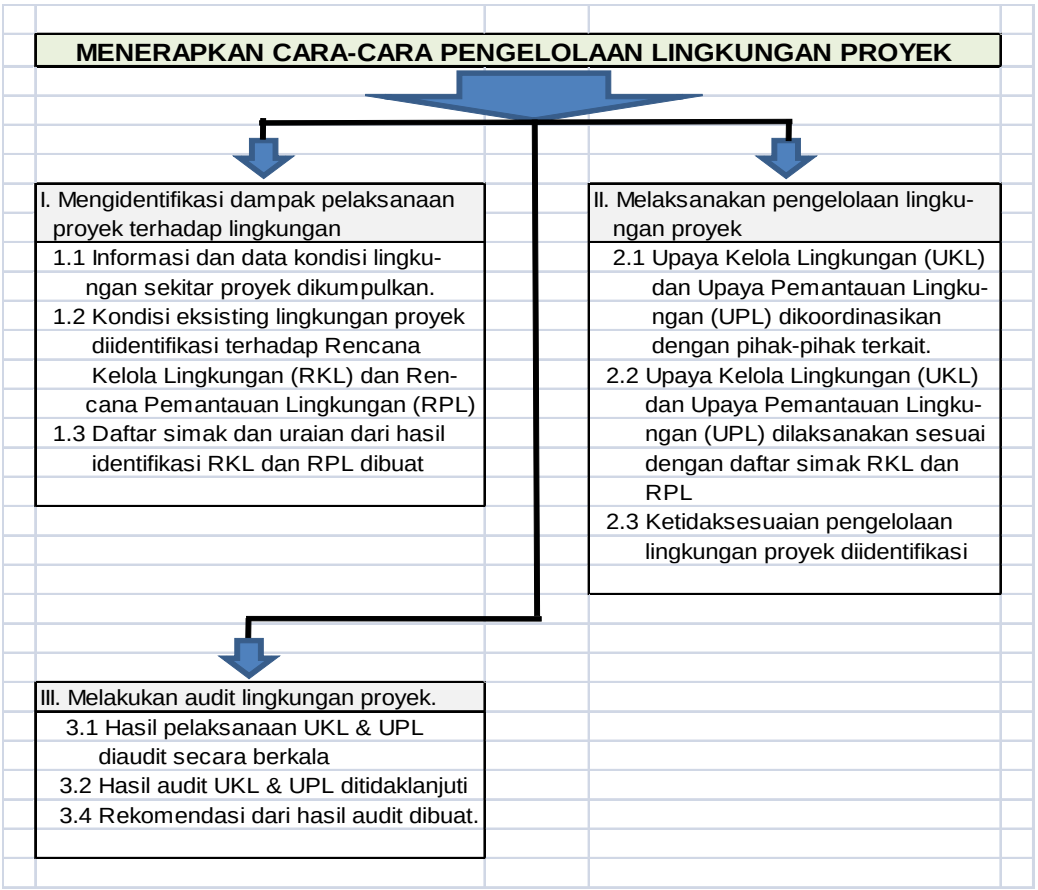
diagram 1 : pentingnya pengelolaan lingkungan proyek

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka seorang proyek manajer seharusnya pula melakukan pengelolaan lingkungan dengan sebaik-baiknya guna tereliminasinya dampak negatif dan terkembangkannya dampak positif dari pelaksanaan proyek.
Secara umum harapan dari kegiatan pengelolaan lingkungan proyek adalah :

1) meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalisasi dampak positif
2) menetapkan dampak yang perlu dikelola
3) menetapkan upaya pengelolaan dampak
4) mencapai kejelasan kewenangan, tugas dan tanggung jawab setiap pihat terkait pelaksanaan proyek

Untuk dapat tiba pada harapan tersebut, maka seorang proyek manajer seharusnya melakukan identifikasi dampak pelaksanaan fisik proyek, melakukan pengelolaan lingkungan proyek selama masa konstruksi, dan diahiri dengan melakukan audit atas pelaksanaan konstruksi proyek yang bersangkutan.

Dalam Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Lingkungan Proyek dapat dijelaskan dengan pola sebagai berikut :




Gambar 4.2 Cara-cara Pengelolaan Lingkungan Proyek

## 2.2 Identifikasi Dampak Dilaksanakan Proyek Terhadap Lingkungan

### 2.2.1 Pengumpulan informasi dan data kondisi lingkungan sekitar proyek

Setiap lingkungan proyek fisik, selama masa pelaksanaan konstruksi fisik akan menerima dampak langsung dari berbagai-bagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti kebisingan, gangguan konsentrasi masa pekerja, tergeneratenya transportasi dari dan ke lingkungan proyek dalam rangka membawa material maupun mengeluarkan limbah dari lingkungan proyek.

Pengetahuan yang baik mengenai dampak yang akan terjadi membantu Manajer Proyek untuk membatasi data dan informasi yang perlu dikumpulkan sebelum proyek dimulai.

Untuk itu, pada tahap persiapan/pra konstruksi, seorang Proyek Manajer, perlu melakukan persiapan dengan baik dari segala aspek, utamanya aspek lingkungan, seperti melakukan identifikasi rona lingkungan yang ada disekitar proyek maupun di lingkungan proyek.

Pengumpulan informasi dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi proyek kepada masyarakat disekitar proyek pembangunan.

Review rona alam tersebut perlu dibuat selama masa persiapan/pra konstruksi, karena ada kemungkinan data rona alami yang terdapat dalam dokumen AMDAL yang ada

telah mengalami perubahan dan telah berbeda dibandingkan dengan rona alami pada saaat akan dimulainya proyek.
Data lingkungan yang dikumpulkan antara lain :

A. Lingkungan alami saat proyek akan dilaksanakan, seperti :
    1. Keberadaan atau telah hilangnya suatu habitat akibat telah dibangunnya beberapa bangunan sebelum proyek dimulai;
    2. Kondisi air permukaan, apakah ada embung/situ/empang;
    3. Kondisi air tanah, apakah masih baik atau sudah tercemar air laut;
    4. Apakah membuka bentang alam, atau sudah banyak bangunan disekitar.

B. Lingkungan sosial saat proyek akan dilaksanakan, seperti:
    1. Telah berdirinya organisasi/struktur orga isasi kemasyarakatan di sekitar lingkungan proyek;
    2. Telah hidupnya suatu paguyuban yang perlu diakomodasi selama proyek berlangsung;
    3. Telah berdirinya suatu lingkungan sosial akibat hadirnya bangunan gedung (Fungsi hunian, fungsi sosial, fungsi usaha, fungsi khusus, dan funsgi campuran) disekitar lingkungan proyek;
    4. Keamanan lingkungan proyek;
    5. Sifat/karakteristik lingkungan sosial kemasyarakatan yang ada disekitar proyek

C. Lingkungan fisik saat proyek akan dialsanakan, seperti :
    1. Bangunan:
        a. Bangunan gedung, seperti kondisi bangunan gedung yang ada apakah masih baik atau sudah ada keretakan/kerusakan sebelum proyek dimulai;
        b. Bangunan jalan dan jembatan, apakah jalan dan jembatan yang ada masih memadai untuk dilalui kendaraan truk pembawa material dan peralatan kerja (mobile crane, tower crane, traktor, dll) yang akan diperlukan dalam pelaksanaan proyek;
        c. Bangunan permukiman, apakah rumah sakit/sekolah/perkantoran /mall yang ada dapat mengakomodasikan kegiatan pelaksanaan proyek;
        d. Saluran drainase, apakah mempunyai kapasitas yang masih cukup untuk menerima beban selama masa pelaksanaan proyek;
        e. Bangunan lainnya, seperti papan reklame, menara, dll yang ada disekitar proyek mampu menerima kehadiran proyek.
    2. Kepadatan lalu lintas
        a. Apakah kapasitas jalan yang ada masih dapat menampung traffic generation akibat pelaksanaan proyek
        b. Apakah kapasitas jalan yang ada masih mampu menampung kesibukan peralatan berat dan kendaraan truk yang akan keluar masuk proyek;
    3. Parkir
        a. Apakah gangguan keluar masuk kendaraan proyek terhadap kegiatan parkir disekitar proyek masih dapat diterima
        b. Apakah perlu pengelolaan parkir disekitar proyek diperbaiki selama masa pelaksanaan proyek

4. Keberadaan material, tenaga kerja, liquiditas pelaksana proyek, penggunaan alat berat dan keberadaannya, penggunaan mesin-mesin selama proyek (mesin bar cutting, bar bending) yang sangat berisik masih dapat diakomodasikan oleh lingkungan sekitar proyek; dan lain-lain.

### 2.2.2 Mengidentifikasi kondisi eksisting lingkungan proyek terhadap Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan terhadap Rencana pemantauan ~~Proyek~~ Lingkungan (RPL)

Berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut **Amdal,** adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Dokumen amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang memuat antara lain:

a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan ;
c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan ;
d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan ;
e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup ; dan
f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 23

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas :

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam ;
b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemorosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya ;
d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi ligkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya ;
e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya ;
f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik ;
g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati ;
h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara ; dan/atau
i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKLUPL
2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL

Pasal 35

1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
   a. Tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ; dan
   b. Kegiatan usaha mikro dan kecil.

1) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Setelah seluruh data alami lingkungan sekitar proyek diidentifikasi dengan baik, dan kemudian dibandingkan dengan data pada Dokumen Amdal yang ada, maka ada kemungkinan proyek tidak perlu melalui studi ANDAL akan tetapi cukup sampai studi AMDAL mini saja yang menghasilkan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan dokumen upaya pemantauan lingkungan (UPL) sehingga tidak memerlukan studi penyusunan dokumen RKL dan RPL akan tetapi cukup sampai dengan penyusunan UKL dan UPL.

Identifikasi data yang dihasilkan selama masa pekerjaan 4.2.1 perlu dibandingkan dengan data dokumen AMDAL yang ada. Ada kemungkinan beberapa item yang perlu diperhatikan telah hilang dan tidak perlu diperhatikan lagi, misalnya dalam dokumen AMDAL ada situ yang merupakan habitat mahluk hidup akan tetapi sekarang sudah hilang, maka tidak perlu lagi diamati selama masa proyek berlangsung, atau jembatan yang ada sebelumnya merupakan jembatan kayu engan daya pikul rendah kemudian sekarang sudah menjadi jembatan beton yang mampu memikul beban yang lebih besar, maka dampak lingkungan jembatan menjadi hilang dari pengamatan selanjutnya.

Pembahasan akan perubahan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan orang yang mengerti dampak lingkungan atau yang bersertifikat AMDAL.

Hasil dari kegiatan ini adalah *review* dokumen RKL/UKL dan dan RPL/UPL yang disepakati bersama antara pemilik proyek dan kontraktor yang akan menjadi acuan

legal dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan selama proyek berlangsung.

### 2.2.3 Membuat daftar simak dan uraian hasil identifikasi RKL dan RPL

Dengan mendasarkan kepada dokumen Review RKL/UPL dan Review RPL/UPL yang terahir perlu disusun daftar simak uraian kegiatan yang perlu dilakukan pengelolaan dan pemantauan dengan baik.

Dokumen daftar simak disepakati bersama antar stake holder terkait termasuk penyelenggaraan pengelolaan dan pemantauannya.

Daftar simak meliputi:

A. tugas dan tanggung jawab pemberi tugas:
   1. meresponse dengan segera jika ada kondisi lingkungan yang terjadi diluar kemampuan kontraktor
   2. membantu kontraktor dalam fasilitasi lalu lintas, perijinan, impor alat/material
   3. memberi laporan berkala atas penyelenggaraan REVIEW RKL/UPL kepada instansi pemda setempat

B. tugas dan tanggung jawab kontraktor
   1. memberi fasilitasi jika terjadi kejadian seperti yang telah diperkirakan risikonya
   2. membantu penyelesaian asuransi bagi kejadian yang diperasuransikan
   3. mengelola lingkungan agar berjalan sesuai dengan dokumen REVIEW RKL/UPL

C. instansi pemda setempat,seperti
   1. Dinas Perhubungan untuk menjaga tonase kendaraan pembawa materail dan mobilisasi alat berat
   2. dinas perijinan bangunan untuk menjaga fungsi bangunan yang akan dibangun
   3. dinas tramtib untuk menjaga ketertiban pedagang disekitar proyek berlangsung
   4. dinas kebakaran, untuk memberikan response jika terjadi kebakaran

D. tugas dan tanggung jawab masyarakat
   1. memantau dan melaporkan kejadian dampak lingkungan yang terjadi kepada petugas yang bertanggung jawab, seperti kebisingan, debu, kerusakan jalan, ketertiban tukang
   2. memberikan tanggap darurat jika terjadi kejadian dampak penting lingkup kecil seperti kecelakaan lalu lintas, pencurian, keributan antar pekerja dan lingkungan

Dokumen tersebut digandakan dan diberikan kepada masing-masing stake holder terkait untuk menjadi bahan rujukan dalam pemantauan dan pelaksanaannya terutama jika terjadi hal-hal yang bersifat merugikan agar segera ditangani dengan baik.

## 2.3 Pelaksanaan pengelolaan lingkungan proyek

### 2.3.1 Mengkoordinasikan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dengan pihak terkait

Sebagaimana terlihat pada butir 4.2.3, bahwa ada beberapa instansi terkait dengan pengelolaan lingkungan seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan pengawas,

konsultan perencana, instansi dinas perhubungan, dinas perijinan bangunan, dinas lingkungan hidup, dinas ketertiban dan ketentraman, dan masyarakat.
Tugas dan tanggung jawab instansi terkait tersebut seyogyanya telah tercantum rapi dalam dokumen Review RKL/UKL dan dokumen Review RPL/UPL yang telah disusun pada butir 4.2.2.

Pemantauan atas pelaksanaan daftar simak, meliputi:

A. tugas dan tanggung jawab pemberi tugas
   1. menegur kontraktor atas kejadian penting yang terlambat dilaporkan
   2. memberikan data dan informasi penting bagi upaya fasilitasi lalu lintas, perijinan, impor alat/material
   3. pemantauan atas pelaksanaan setiap tindak lanjut diperlukan menurut laporan pemantauan pelaksanaan dokumen REVIEW RKL/UPL kepada masing-masing instansi terkait
B. tugas dan tanggung jawab kontraktor
   1. melaporkan jika terjadi kejadian seperti yang telah diperkirakan risikonya kepada instansi terkait
   2. membantu petugas yang menderita kerugian atas pelaksanan proyek untuk penyelesaian asuransi bagi kejadian yang diperasuransikan
   3. melaporkan kegiatan mengelola lingkungan secara berkala kepada pemberi tugas
C. Tugas dan tanggung jawab instansi pemda setempat,seperti
   1. memantau pelaksanaan RKL dan RPK oleh Dinas Perhubungan
   2. memantau pelaksanaan perizinan oleh dinas perijinan bangunan untuk
   3. memantau pelaksanaan RKL dan RPL oleh dinas tramtib un
   4. melaporkan pelaksanaan tugas dinas kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan terutama dalam bimbingan pencegahan bahaya kebakaran
D. tugas dan tanggung jawab masyarakat
   1. melaporkan pelaksanaan memantau RKL dan RPL oleh masyarakat
   2. melaporkan tanggap darurat yang diberikan seluruh instansi terkait
E. Dokumen pemantauan tersebut digandakan dan diberikan kepada masing-masing stake holder terkait untuk menjadi bahan rujukan dalam pemantauan dan pelaksanaan RKL dan RPL selanjutnya.

### 2.3.2 Pelaksanaan UKL dan UPL sesuai daftar simak RKL dan RPL

Pelaksanaan dokumen Review RKL/UKL dan RPL/UPL perlu dikendalikan dengan baik agar kejadian penting yang terjadi selama masa konstruksi dapat segera diatasi dan dampak lanjutannya dapat diminimalisasi atau bahkan di-eliminasi dengan baik.
Pelaksanaan review dokumen RKL/UKL dan RPL/UPL meliputi :

a. tugas dan tanggung jawab pemberi tugas
   1. memeriksa dan meresponse dengan segera jika ada kondisi lingkungan yang terjadi diluar kemampuan kontraktor
   2. memeriksa dan membantu kontraktor dalam fasilitasi masalah lalu lintas, perijinan, impor alat/material dan perpajakan
   3. memeriksa dan memberi laporan berkala atas penyelenggaraan REVIEW RKL/UPL kepada instansi pemda setempat

4. memeriksa dan memantau pelaksanaan dan tindak lanjut laporan pelaksanaan dokumen review RKL/UKL dan RPL/UPL oleh setiap instansi terlkait

b. tugas dan tanggung jawab kontraktor
   1. menyelenggarakan setiap kegiatan RKL/UKL dan RPL/UPL dengan sebaik-baiknya
   2. memberi fasilitasi kepada petugas yang menderita jika terjadi kejadian seperti yang telah diperkirakan risikonya
   3. membantu penyelesaian asuransi bagi kejadian yang diperasuransikan
   4. mengelola lingkungan agar berjalan sesuai dengan dokumen REVIEW RKL/UPL
   5. membuat laporan pelaksanaan RKL/UKL dan RPL/UPL secara berkala baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang dilaksanakan instansi terkait kepada pimpro dan instansi terkait sesuai keterkaitannya
c. instansi pemda setempat,seperti
   1. Dinas Perhubungan untuk menjaga tonase kendaraan pembawa materail dan mobilisasi alat berat
   2. dinas perijinan bangunan untuk menjaga fungsi bangunan yang akan dibangun
   3. dinas tramtib untuk menjaga ketertiban pedagang disekitar proyek berlangsung
   4. dinas kebakaran, untuk memberikan response jika terjadi kebakaran
d. tugas dan tanggung jawab masyarakat
   1. memantau dan melaporkan kejadian dampak lingkungan yang terjadi kepada petugas yang bertanggung jawab, seperti kebisingan, debu, kerusakan jalan, ketertiban tukang
   2. memberikan tanggap darurat jika terjadi kejadian dampak penting lingkup kecil seperti kecelakan lalu lintas, pencurian, keributan antar pekerja dan lingkungan
e. Laporan tersebut digandakan dan diberikan kepada masing-masing stake holder terkait untuk menjadi bahan rujukan dalam tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaannya terutama jika terjadi hal-hal yang bersifat merugikan agar segera ditangani dengan baik.

### 2.3.3 Mengidentifikasi ketidaksesuaian pengelolaan lingkungan proyek

Hasil Pelaksanaan dokumen Review RKL/UKL dan RPL/UPL perlu yang dituangkan kedalam Laporan pelaksanaan RKL/UKL dan RPL/UPL perlu dievaluasi guna mendapatkan informasi tentang adanya ketidak sesuaian pengelolaan lingkungan.

Identifikasi ketidak sesuaian meliputi :

a. tugas dan tanggung jawab pemberi tugas
   1. lambannya pemeriksaan dan response atas kejadian yang terjadi diluar kemampuan kontraktor
   2. lambannya pemeriksaan dan bantuan yang diberikan kepada kontraktor dalam fasilitasi masalah lalu lintas, perijinan, impor alat/material dan perpajakan
   3. lambannya pemeriksaan dan pemberian laporan berkala atas penyelenggaraan REVIEW RKL/UPL kepada instansi pemda setempat
   4. lambannya pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan dan tindak lanjut laporan pelaksanaan dokumen review RKL/UKL dan RPL/UPL oleh setiap instansi terlkait

b. tugas dan tanggung jawab kontraktor
   1. kurang telitinya dalam menyelenggarakan setiap kegiatan RKL/UKL dan RPL/UPL
   2. kurangnya response dan memberi fasilitasi kepada petugas yang menderita jika terjadi kejadian seperti yang telah diperkirakan risikonya
   3. kurangnya bantuan penyelesaian asuransi bagi kejadian yang diperasuransikan
   4. ketidak telitian dalam mengelola lingkungan agar berjalan sesuai dengan dokumen REVIEW RKL/UPL
   5. kurang cepatnya dalam membuat laporan pelaksanaan RKL/UKL dan RPL/UPL secara berkala baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang dilaksanakan instansi terkait kepada pimpro dan instansi terkait sesuai keterkaitannya
c. instansi pemda setempat,seperti
   1. kurang tegasnya Dinas Perhubungan dalam menjaga tonase kendaraan pembawa materail dan mobilisasi alat berat
   2. kurang tegasnya dinas perijinan bangunan untuk menjaga fungsi bangunan yang akan dibangun
   3. kurang tegasnya dinas tramtib untuk menjaga ketertiban pedagang disekitar proyek berlangsung
   4. kurang cepatnya dinas kebakaran, untuk memberikan response jika terjadi kebakaran
d. tugas dan tanggung jawab masyarakat
   1. kurang aktifnya dalam memantau dan melaporkan kejadian dampak lingkungan yang terjadi kepada petugas yang bertanggung jawab, seperti kebisingan, debu, kerusakan jalan, ketertiban tukang
   2. kurang aktifnya dalam memberikan tanggap darurat jika terjadi kejadian dampak penting lingkup kecil seperti kecelakan lalu lintas, pencurian, keributan antar pekerja dan lingkungan

Seyogyanya setiap laporan Laporan tersebut digandakan dan diberikan kepada masing-masing stake holder terkait untuk menjadi bahan rujukan dalam pemantauan ketidak sesuaian RKL/UKL dan RPL/UPL selama proyek berlangsung.

## 2.4 Audit Lingkungan Proyek

### 2.4.1 Mengaudit hasil pelaksanaan UKL dan UPL secara berkala

Audit Lingkungan proyek adalah :

1) Alat pengelolaan yg digunakan untuk menilai keragaan lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan atas dasar baku mutu lingkungan yang berlaku.
2) Suatu proses penilaian dan pelaporan yg terorganisir dg cara wawancara stakeholder, pemeriksaan fasilitas dan proses di lapangan secara langsung dan menelaah data/informasi sekunder untuk menyusun analisis keragaan lingkungan secara akurat dari kegiatan pembangunan

Fungsi utama dari audit Lingkungan adalah : identifikasi dampak yang ada dan konfirmasi dampak yang terjadi.

Konfirmasi bahwa suatu kegiatan proyek telah memenuhi segenap peraturan lingkungan yg berlaku (mis. Baku mutu , Pengelolaan limbah).

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Pemantauan lingkungan oleh setiap instansi sebagaimana tertuang dalam daftar simak RKL/UKL dan RPL/UPL dapat berjalan dengan baik apabila setiap instansi menerima dan bertanda tangan di dalam dokumen review RKL/UKL dan RPL/UPL yang ada.

Ciri khas dari pelaksanaan audit lingkungan adalah bahwa audit lingkungan harus :

1) Menggunakan metodologi yang baku dan komprehensif
2) Menggunakan konsep pembuktian dan pengujian yang adapat diterima
3) Menggunakan pengukuran dan standar yang diterima dan disepakati bersama berdasarkan baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4) Memberikan Laporan audit tertulis.

Karenanya audit lingkungan proyek dilakukan sebagai berikut :

a. Audit awal yang dilakukan adalah mengaudit keabsahan dokumen RKL/UKL dan RPL/UPL yang ada. Dokumen review seharusnya ditanda tangani oleh setiap instansi terkait; pimpro, kontraktor, pengawas, perencana, dinas terkait, dan perwakilan tokoh masyarakat sekitar. Jika memerlukan biaya dalam pelaksanaannya, maka proyek harus dapat mengakomodasi biaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaannya.
b. Audit berkala, dilakukan setiap bulan sekali.
    1) Audit ini dilakukan untuk memastikan setiap proses konstruksi telah berjalan sesuai dengan kaidah teknik yang ada.
    2) Audit juga memastikan bahwa petugas yang bertanggung jawab mengerti dan dipandang mampu melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terutama jika terjadi pergantian petugas harus diyakini bahwa petugas pengganti mengerti daftar simak RKL/UKL dan RPL/UPL yang ada dan mengerti menjalankannya.
c. Audit investigatif, dilakukan **HANYA** jika terjadi dampak penting yang memerlukan investigasi. hasil audit diperlukan bagi perbaikan atas daftar simak.
d. Audit final, dilakukan pada setiap ahir proyek untuk :
    1) melaporkan hasil pelaksanaan RKL/UKL dan RPL/UPL proyek, mengenai dampak penting yang terjadi selama masa konstruki dan bagaimana mengatasinya.
    2) memberikan dokumen pengelolaan dan pemantauan pasca proyek sesuai review RKL/UKL dan RPL/UPL yang disusun.

### 2.4.2 Tindaklanjut hasil audit UKL dan UPL

Tindak lanjut hasil audit perlu dipantau agar permasalahan lingkungan yang terjadi tidak melebar ke hal-hal yang tidak semestinya. Kebanyakan dampak melebar ke hal-hal yang tidak diperlukan/tidak berkaitan dengan permasalahan lingkungan karena kelamaan ditindak lanjuti. Ambil contoh, jika kerusakan jalan yang terjadi akibat jalan dilintasi oleh kendaraan pengangkut material tidak segera ditangani, maka jika kemudian terjadi kecelakaan akan berdampak melebar. Contoh kedua, jika lubang galian ditepi jalan tidak segera ditangani dan kebetulan terjadi kecelakaan akibat adanya lubang tersebut, maka akan melebar kemana-mana. Contoh ketiga akibat tidak dipasangnya "CONSTRUCTION LINE" terjadi kecelakaan dan tidak segera ditangani, dapat berdampak meninggalnya korban.

Karena itu pelaksanaan tindak lanjut Audit RKL/UKL dan RPL/UPL mutlak segera dilakukan.

Daftar simak tindak lanjut Audit RKL/UKL dan RPL/UPL adalah :

a. Audit awal yang dilakukan adalah mengaudit keabsahan dokumen RKL/UKL dan RPL/UPL yang ada. Dokumen review seharusnya ditanda tangani oleh setiap instansi terkait; pimpro, kontraktor, pengawas, perencana, dinas terkait, dan perwakilan tokoh masyarakat sekitar. Jika memerlukan biaya dalam pelaksanaannya, maka proyek harus dapat mengakomodasi biaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaannya.

b. Karena ini menyangkut keabsahan dokumen untuk ditindak lanjuti maka tindak lanjut yang dibutuhkan adalah membuat pertemuan guna menanda tangani dokumen Review RKL/UKL dan RPL/UPL.

c. Audit berkala, dilakukan setiap bulan sekali.
   1. Audit ini dilakukan untuk memastikan setiap proses konstruksi telah berjalan sesuai dengan kaidah teknik yang ada, termasuk ketersediaan peralatan K3.
   2. audit juga memastikan bahwa petugas yang bertanggung jawab mengerti dan dipandang mampu melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terutama jika terjadi pergantian petugas harus diyakini bahwa petugas pengganti mengerti daftar simak RKL/UKL dan RPL/UPL yang ada dan mengerti menjalankannya.
   3. Untuk itu perlu diyakinkan bahwa petugas RKL/UKL dan RPL/UPL adalah orang yang berkompeten.

d. audit investigatif, dilakukan **HANYA** jika terjadi dampak penting yang memerlukan investigasi. hasil audit diperlukan bagi perbaikan atas daftar simak.

   Jika akibat kejadian penting memaksa dilakukannya audit investigatif, maka setiap personil terkait kejadian penting perlu difasilitasi untuk memberikan data/informasi penting bagi penyelesaian kejadian penting dimaksud.

e. audit final, dilakukan pada setiap ahir proyek untuk :
   1. melaporkan hasil pelaksanaan RKL/UKL dan RPL/UPL proyek, mengenai dampak penting yang terjadi selama masa konstruki dan bagaimana mengatasinya.
   2. Tindak lanjut dari audit final adalah untuk menjadi bahan final bagi upaya RKL/UPL dan RPL/UPL bangunan hasil pembangunan. artinya, hasil audit ini memberikan dokumen pengelolaan dan pemantauan final untuk dilaksanakan pasca proyek.

### 2.4.3 Rekomendasi hasil audit RKL dan RPL

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pelaksanaan RKL/UKL dan RPL/UPL perlu diaudit dengan sebaik-baiknya agar setiap proyek berikutnya semakin baik penanganan dampak lingkungannya.

Hasil audit menemukan kejadian dan dampaknya terhadap lingkungan serta upaya penanganannya yang dituangkan kedalam Rekomendasi hasil Audit RKL/UKL an RPL/UPL.

Daftar simak Rekomendasi hasil Audit RKL/UKL dan RPL/UPL.

a. Audit awal yang dilakukan meliputi mengaudit keabsahan dokumen RKL/UKL dan RPL/UPL yang ada. Dokumen review seharusnya ditanda tangani oleh setiap instansi terkait: pimpro/PPK, kontraktor, pengawas, perencana, dinas terkait pengelolaan lingkungan hidup, dan perwakilan masyarakat sekitar proyek yang diperkirakan akan menderita dampak negatif proyek. Jika memerlukan biaya dalam pelaksanaannya, maka proyek harus dapat mengakomodasikan biaya yang timbul dalam penanda tanganan review dokumen RKL/UKL dan RPL/UPL terutama dalam pembiayaan pelaksanannya dilapangan.
b. Karena ini menyangkut keabsahan dokumen untuk ditindak lanjuti, maka tindak lanjut yang dibutuhkan adalah membuat pertemuan guna menanda tangani dokumen review RKL/UKL dan RPL/UPL. Rekomendasi berupa penanda tanganan dokumen review RKL/UKL dan RPL/UPL.
c. Audit berkala.
    1. Dilakukan setiap bulan sekali.
    2. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses konstruksi telah berjalan sesuai dengan kaidah teknik yang ada termasuk ketersediaan peralatan dan perlengkapan K3. Rekomendasi yang dikeluarkan adalah pemenuhan terhadap persyaratan teknis pelaksanaan proyek, seperti penggunaan alat yang tepat, mandor kompeten, tukang kompeten, bahan yang memenuhi syarat teknis, pemasangan peralatan pengamanan proyek, dll.
    3. Audit juga memastikan bahwa petugas yang bertanggung jawab mengerti dan dipandang mampu/kompeten melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terutama jika terjadi pergantian petugas harus diyakini bahwa petugas pengganti harus mengerti daftar simak RKL/UKL dan RPL/UPL yang ada serta terutama mengerti cara menjalankannya. Rekomendasi yang dikeluarkan adalah bahwa setiap petugas RKL/Ukl dan RPL/UPL harus orang yang berkompeten.
d. Audit investigasi.
    1. Dilakukan hanya jika terjadi dampak penting yang memerlukan investigasi.
    2. Hasil audit diperlukan bagi perbaikan atas daftar simak. Jika akibat kejadian penting memaksa dilakukannya audit investigasi, maka setiap personil terkait kejadian dampak penting perlu difasilitasi untuk mampu memberikan data/informasi penting sekitar terjadinya dampak negatif serta upaya penyelesaian terhadap kejadian dampak penting tersebut. Rekomendasi yang diberikan berupa pembebasan sementara para petugas terkait atau jika terpaksa dilakukan pengehntian sementara proyek sampai diselesaikannya urusan penyelesaian dampak negatif tersebut.
e. Audit final.
    1. Dilakukan pada setiap akhir proyek
    2. Audit final dilakukan guna melaporkan hasil pelaksanaan RKL/UPL dan RPL/UPL proyek, mengenai dampak penting yang terjadi selama pelaksanaan proyek dan cara penanganan dan penyelesaiannya di lapangan.

3. Tindak lanjut dari audit final adalah untuk menjadi bahan bagi upaya RKL/UKL dan RPL/UPL proyek, artinya hasil audit ini memberikan dokumen pengelolaan dan pemantauan final untuk dilaksanakan pasca proyek. Rekomendasi yang diberikan adalah pengesahan ulang atas dokumen RKL/Ukl dan RPL/UPL proyek yang ada.

## 2.5 Tugas Teori dan Praktik

### 2.5.1 Tugas Teori

**a. Tugas Tertulis 1**

**Tugas Teori** **:** Mengidentifikasi dampak pelaksanaan proyek terhadap lingkungan

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | **:** | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan |
| Waktu Penyelesaian Tugas | **:** | 30 Menit |
| Soal Tugas: | **:** | Closed book |

**1) Jawaban Singkat**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan!
2. Dari sudut kaca mata pengelolaan lingkungan, pembangunan fisik adalah……..
3. Dalam pembangunan fisik, seorang proyek manajer seharusnya berupaya sekuat tenaga untuk meminimalisasi …… yang mungkin terjadi dalam setiap pelaksanan proyek serta sekaligus memaksimalkan ……. setiap pelaksanaan proyek fisik pembangunan
4. Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan untuk mencapai kondisi ramah lingkungan, terdapat beberapa urutan-urutan **prinsip** yang harus diterapkan. Urutan prinsip tersebut, yaitu prinsip ……, prinsip ……., dan prinsip ……
5. Prinsip pencegahan pencemaran meliputi antara lain a……. b. ……., c. ……., dan d. ……
6. Sebutkan empat hal yang diharapkan harapan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup!
7. Sebutkan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang ahli muda manajer proyek dalam pengelolaan dampak lingkungan proyek.
8. Pada tahap persiapan/pra konstruksi, seorang ahli muda proyek manajer perlu melakukan identifikasi dampak lingkungan melalui kegiatan identifikasi ……..
9. Jika terdapat perbedaan antara dokumen AMDAL dan keadaan lapangan saat akan memulai pekerjaan fisik, maka perlu dilakukan review dokuman

AMDAL yang ada. Review dokumen tersebut perlu disepakati antara …… dan ……

10. Sebutkan tugas dan tanggung jawab kontraktor dalam kegiatan pengelolaan lingkungan proyek

**2) Pilihan Ganda.**

1. Lingkungan alami saat proyek akan dilaksanakan, seperti :
   a) Keberadaan atau telah hilangnya suatu habitat akibat telah dibangunnya beberapa bangunan sebelum proyek dimulai;
   b) Kondisi air laut, apakah ada embung/situ/empang;
   c) Kondisi mata air, apakah masih baik atau sudah tercemar air laut;
   d) Apakah membuka bentang bangnan gedung, atau sudah banyak kepala suku disekitar.

2. Lingkungan sosial saat proyek akan dilaksanakan, seperti:
   a) Telah berdirinya organisasi/struktur orga isasi kemasyarakatan di sekitar lingkungan proyek;
   b) Telah hidupnya suatu paguyuban yang perlu diakomodasi selama proyek berlangsung;
   c) Telah berdirinya suatu lingkungan sosial akibat hadirnya bangunan gedung (Fungsi hunian, fungsi sosial, fungsi usaha, fungsi khusus, dan funsgi campuran) disekitar lingkungan proyek;
   d) Jawaban a, b dan c benar

3. Dokumen amdal memuat :
   a) Pengkajian mengenai untung/rugi rencana usaha dan/atau kegiatan;
   b) Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
   c) Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap pemilihan kepala amdal ;
   d) Prakiraan terhadap psychologi besaran dampak serta sifat penting tabiat yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan ;

4. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas :
   a) Pengubahan bentuk bangunan gedung ;
   b) Nilai jual sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan ;
   c) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemorosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya ;
   d) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi sifat-sifat pegawai ;

5. Tugas dan tanggung jawab kontraktor
   a) memberi fasilitasi jika terjadi kejadian seperti yang telah diperkirakan risikonya
   b) membantu penyelesaian asuransi bagi kejadian yang diperasuransikan
   c) Jawaban a dan b benar
   d) mengelola kepegawaian agar berjalan sesuai dengan dokumen REVIEW RKL/UPL

**Lembar Tugas Unjuk Kerja.**

1. **Nama Tugas I : Mengindentifikasi dampak pelaksanaan pelaksanaan proyek terhadap lingkungan.**

2. Waktu Penyelesaian Tugas I : 180 menit
3. Tujuan Pelatihan :
   Setelah Penyelesaian tugas mengidentifikasi dampak pelaksanaan proyek, peserta mampu :
   a. Mengumpulkan informasi dan data kondisi lingkungan sekitar proyek
   b. Menidentifikasi kondisi eksisting lingkungan proyek terhadap Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
   c. Membuat daftar simak dan uraian dari hasil identifikasi RKL dan RPL.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1. | Komputer / laptop | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 2. | Printer | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 3. | Internet | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 4. | Peralatan survei lapangan (disiapkan sesuai kebutuhan) | Sesuai kebutuhan | Untuk praktek |
| 5. | Alat dokumentasi lapangan (kamera, *video camera*,dll) | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| B. | BAHAN | | |
| 1. | Buku referensi | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 2. | Kertas HVS ukuran A4 | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 3. | Buku catatan | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 4. | ATK | Sesuai standar | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk Kerja.
   a. Mampu mengumpulkan informasi dan data kondisi lingkungan sekitar proyek
   b. Mampu mengidentifikasi kondisi eksisting lingkungan proyek terhadap Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
   c. Mampu membuat daftar simak dan uraian dari hasil identifikasi RKL dan RPL

6. Standar Kinerja.
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.
7. Pengelolaan Lingkungan Proyek.

   Pengelolaan Lingkungan Proyek.yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :
   a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
   b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
   c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi kerja.
   a. Kumpulkan informasi dan data kondisi lingkungan sekitar proyek
   b. Identifikasi kondisi eksisting lingkungan proyek terhadap Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
   c. Buat daftar simak dan uraian dari hasil identifikasi RKL dan RPL.

9. Langkah kerja

   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.

d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek Unjuk Kerja

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Kumpulkan informasi dan data kondisi lingkungan sekitar proyek | Informasi dan data kondisi lingkungan sekitar proyek | | | | |
| 2. | Identifikasi kondisi eksisting lingkungan proyek terhadap Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) | Kondisi eksisting lingkungan proyek terhadap Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) | | | | |
| 3. | Buat daftar simak dan uraian dari hasil identifikasi RKL dan RPL. | Daftar simak dan uraian dari hasil identifikasi RKL dan RPL | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**b. Tugas Tertulis II**

| | | |
|---|---|---|
| **Tugas Teori** | **:** | Melaksanakan pengelolaan lingkungan proyek |

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | **:** | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan |
| Waktu Penyelesaian Tugas | **:** | 30 Menit |
| Soal Tugas: | **:** | Closed book |

**a. Jawaban Singkat**

1. Dalam penyelenggaraan koordinasi UKL dan UPL, sebutkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanan pengelolaan dampak lingkungan proyek!.
2. Sebutkan tugas dan tanggung jawab pemberi tugas dalam pengelolaan lingkungan proyek!
3. Ada kalanya, terjadi ketidak sesuaian pelaksanaan antara dokumen UKL/UPL dengan kenyataan. Sebutkan 4 jenis Identifikasi ketidak sesuaian yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemberi tugas!

**b. Pilihan Ganda**

1. Tugas dan tanggung jawab pemberi tugas
   a) menegur Direktur Pengguna Jasa atas kejadian penting yang terlambat dilaporkan
   b) memberikan data dan informasi penting bagi upaya fasilitasi lalu lintas, perijinan, impor alat/material
   c) pemantauan atas pelaksanaan setiap tindak lanjut diperlukan menurut laporan pemantauan pelaksanaan dokumen utang/piutang
   *d)* menerima *commitmet fee*

2. Tugas instansi pemda setempat,seperti
   a) Dinas Perhubungan untuk menjaga tonase kendaraan pembawa materail dan mobilisasi alat berat
   b) dinas perijinan bangunan untuk menjaga fungsi bangunan yang akan dibangun
   c) dinas tramtib untuk menjaga ketertiban pedagang disekitar proyek berlangsung
   d) Jawaban a, b dan c benar

3. Tugas dan tanggung jawab masyarakat
   a) memantau dan melaporkan kejadian dampak lingkungan yang terjadi kepada petugas yang bertanggung jawab, seperti kebisingan, debu, kerusakan jalan, ketertiban tukang

b) memberikan kompensasi uang jika terjadi kejadian dampak penting lingkup kecil seperti kecelakan lalu lintas, pencurian, keributan antar pekerja dan lingkungan
c) memantau penyimpangan keuangan
d) bertanggung jawab terhadap spesifikasi pekerjaan

4. Tugas dan tanggung jawab kontraktor
a) menyelenggarakan setiap kegiatan RKL/UKL dan RPL/UPL dengan sebaik-baiknya
b) memberi fasilitasi kepada petugas yang menderita jika terjadi kejadian seperti yang telah diperkirakan risikonya
c) Jawban a dan b benar
d) mengelola akomodasi pemberi tugas agar berjalan sesuai dengan dokumen REVIEW RKL/UPL

**Lembar Tugas Unjuk Kerja.**

**1. Nama Tugas II : Melaksanakan pengelolaan lingkungan Proyek.**

2. Waktu Penyelesaian Tugas II : 180 menit
3. Tujuan Pelatihan :
Setelah Penyelesaian tugas melaksanakan pengelolaan lingkungan proyek peserta mampu :

a. Mengkoordinasikan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dengan pihak-pihak terkait
b. Melaksanakan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan daftar simak RKL dan RPL
c. Mengidentifikasi ketidaksesuaian pengelolaan lingkungan proyek

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1. | Komputer / laptop | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 2. | Printer | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 3. | Internet | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 4. | Peralatan survei lapangan (disiapkan sesuai kebutuhan) | Sesuai kebutuhan | Untuk praktek |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Alat dokumentasi lapangan (kamera, *video camera*,dll) | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| B. | BAHAN | | |
| 1. | Buku referensi | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 2. | Kertas HVS ukuran A4 | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 3. | Buku catatan | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 4. | ATK | Sesuai standar | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk Kerja.

   a. Mampu mengkoordinasikan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dengan pihak-pihak terkait

   b. Mampu melaksanakan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan daftar simak RKL dan RPL

   c. Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pengelolaan lingkungan proyek

6. Standar Kinerja.
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Lingkungan Proyek.
   Pengelolaan Lingkungan Proyek.yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :

   d. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
   e. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
   f. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi kerja.

   a. Koordinasikan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dengan pihak-pihak terkait

b. Laksanakan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan daftar simak RKL dan RPL
c. Identifikasi ketidaksesuaian pengelolaan lingkungan proyek

9. Langkah kerja

a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek Unjuk Kerja

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Koordinasikan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dengan pihak-pihak terkait | Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dengan pihak-pihak terkait | | | | |
| 2. | Laksanakan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan daftar simak RKL dan RPL | Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan daftar simak RKL dan RPL | | | | |
| 3. | Identifikasi ketidaksesuaian pengelolaan lingkungan proyek | Ketidaksesuaian pengelolaan lingkungan proyek | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**c. Tugas Tertulis III**

**Tugas Teori III** **:** Melakukan audit lingkungan proyek.

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan
Waktu Penyelesaian Tugas **:** 30 Menit
Soal Tugas: **:** Closed book

**a. Jawaban Singkat**

**1.** Apa yang dimaksud dengan Audit lingkungan proyek?
**2.** Jelaskan fungsi utama audit lingkungan proyek!
**3.** Sebutkan ciri khas pelaksanaan audit lingkungan proyek!
**4.** Sebutkan tahapan audit lingkungan proyek terkait dengan kegiatan seorang ahli muda proyek manajer
**5.** Sebutkan salah satu manfaat pentingnya segera dilakukan tindak lanjut yang dibutuhkan atas suatu kejadian.
**6.** Sebutkan daftar simak rekomendasi audit RKL/UKL dan RPL/UPL saat pelaksanaan audit awal!

**b. Pilihan Ganda**

1. Audit Lingkungan proyek adalah :
   a) alat pengelolaan yg digunakan untuk menilai keragaan lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan atas dasar baku mutu lingkungan yang berlaku.

b) Suatu proses penilaian dan pelaporan yg terorganisir dg cara wawancara stakeholder, pemeriksaan fasilitas dan proses di lapangan secara langsung dan menelaah data/informasi sekunder untuk menyusun analisis keragaan lingkungan secara akurat dari kegiatan pembangunan
c) Alat Instalasi Pembuang Air Limbah (IPAL)
d) Jawaban a, b dan c benar

2. Ciri khas dari pelaksanaan audit lingkungan adalah bahwa audit lingkungan harus :
   a) Menggunakan metodologi yang sangat menguntungkan perusahaan
   b) Menggunakan konsep pembuktian dan pengujian yang tidak dapat diterima
   c) Menggunakan pengukuran dan standar yang diterima dan disepakati bersama berdasarkan baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   d) Memberikan Laporan etis pegawai kontraktor

3. Audit final, dilakukan pada setiap ahir proyek untuk :

   a) melaporkan hasil pelaksanaan RKL/UKL dan RPL/UPL proyek, mengenai dampak penting yang terjadi selama masa konstruki dan bagaimana mengatasinya.
   b) memberikan dokumen pengelolaan dan pemantauan pasca proyek sesuai review RKL/UKL dan RPL/UPL yang disusun.
   c) Jawaban a dan b benar
   d) Commissioning

4. Audit berkala.

   a) Dilakukan setiap bulan sekali.
   b) Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses konstruksi telah berjalan sesuai dengan kaidah teknik yang ada termasuk ketersediaan peralatan dan perlengkapan K3. Rekomendasi yang dikeluarkan adalah pemenuhan terhadap persyaratan teknis pelaksanaan proyek, seperti penggunaan alat yang tepat, mandor kompeten, tukang kompeten, bahan yang memenuhi syarat teknis, pemasangan peralatan pengamanan proyek, dll.
   c) Audit juga memastikan bahwa petugas yang bertanggung jawab mengerti dan dipandang mampu/kompeten melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terutama jika terjadi pergantian petugas harus diyakini bahwa petugas pengganti harus mengerti daftar simak RKL/UKL dan RPL/UPL yang ada serta terutama mengerti

cara menjalankannya. Rekomendasi yang dikeluarkan adalah bahwa setiap petugas RKL/Ukl dan RPL/UPL harus orang yang berkompeten.

d) Jawaban a, b dan c benar

**Lembar Tugas Unjuk Kerja**

1. **Nama Tugas III : Melakukan audit lingkungan proy**ek

2. Waktu Penyelesaian Tugas III : 180 menit
3. Tujuan Pelatihan :

   Setelah Penyelesaian tugas melakukann audit lingkungan proyek peserta mampu:

   a. Mengaudit hasil pelaksanaan UKL & UPL secara berkala
   b. Menindaklanjuti hasil audit UKL & UPL
   c. Membuat rekomendasi dari hasil audit.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1. | Komputer / laptop | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 2. | Printer | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 3. | Internet | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 4. | Peralatan survei lapangan (disiapkan sesuai kebutuhan) | Sesuai kebutuhan | Untuk praktek |
| 5. | Alat dokumentasi lapangan (kamera, *video camera*,dll) | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| B. | BAHAN | | |
| 1. | Buku referensi | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 2. | Kertas HVS ukuran A4 | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 3. | Buku catatan | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 4. | ATK | Sesuai standar | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk Kerja.

a. Mampu mengaudit hasil pelaksanaan UKL & UPL secara berkala
b. Mampu menindaklanjuti hasil audit UKL & UPL
c. Mampu membuat rekomendasi dari hasil audit.

6. Standar Kinerja.

   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Lingkungan Proyek.
   Pengelolaan Lingkungan Proyek yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :

   a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
   b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
   c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi kerja.
   1. Audit hasil pelaksanaan UKL & UPL secara berkala
   2. Tindaklanjuti hasil audit UKL & UPL
   3. Buat rekomendasi dari hasil audit.

9. Langkah kerja
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
   d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
   e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
   f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek Unjuk Kerja

| NO. | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN | | PENILAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Audit hasil pelaksanaan UKL & UPL secara berkala | Hasil pelaksanaan UKL & UPL secara berkala | | | | |
| 2. | Tindaklanjuti hasil audit UKL & UPL | Hasil audit UKL & UPL | | | | |
| 3. | Buat rekomendasi dari hasil audit. | Rekomendasi dari hasil audit | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

## 2.6 Pelaksanaan Penilaian

**a. Lembar Kunci Jawaban Teori I**

**1) Jawaban singkat**

1. Pengelolaan lingkungan adalah bagian dari manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses, dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan mencapai, mengkaji, memelihara kebijakan lingkungan.
2. Dari sudut kaca mata pengelolaan lingkungan, pembangunan fisik adalah upaya merubah bentang alam-rona social-ekonomi-fisik ke dalam bentuk bentang alam baru yang diharapkan akan memberikan perubahan pula kepada lingkungan yang lebih baik.

3. Dalam pembangunan fisik, seorang proyek manajer seharusnya berupaya sekuat tenaga untuk meminimalisasi dampak negatif yang mungkin terjadi dalam setiap pelaksanan proyek serta sekaligus memaksimalkan dampak positif setiap pelaksanaan proyek fisik pembangunan.
4. Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan untuk mencapai kondisi ramah lingkungan, terdapat beberapa urutan-urutan prinsip yang harus diterapkan. Urutan prinsip tersebut, yaitu prinsip pecegahan pencemaran (pollution prevention), prinsip pengendalian pencemaran (pollution controll), dan prinsip remediasi (remediation).
5. Prinsip pencegahan pencemaran meliputi antara lain a pemilihan bahan, yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, b. pemilihan metoda pelaksanaan/proses yang memberikan residu minimal, c. pemilihan peralatan yang hemat energy dan d. pemilihan tenaga kerja kompeten bagi terhindarnya REWORK.
6. Secara umum harapan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah :
    a. meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalisasi dampak positif
    b. menetapkan dampak yang perlu dikelola
    c. menetapkan upaya pengelolaan dampak
    d. mencapai kejelasan kewenangan, tugas dan tanggung jawab setiap pihat terkait pelaksanaan proyek
7. Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang ahli muda manajer proyek dalam pengelolaan dampak lingkungan proyek adalah
    a. Melakukan identifikasi dampak lingkungan dari pelaksanaan fisik proyek
    b. Melakukan upaya pengelolaan dampak lingkungan proyek selama masa pelaksanaan konstruksi
    c. Melakukan audit atas pelaksanaan dan hasil pengelolaan dampak lingkungan.
8. Pada tahap persiapan/pra konstruksi, seorang ahli muda proyek manajer perlu melakukan identifikasi dampak lingkungan melalui kegiatan identifikasi rona lingkungan yang ada di sekitar proyek maupun di lingkungan proyek.
9. Jika terdapat perbedaan antara dokumen AMDAL dan keadaan lapangan saat akan memulai pekerjaan, maka perlu dilakukan review dokuman AMDAL yang ada. Review dokumen tersebut perlu disepakati antara pemberi Tugas dan Kontraktor.
10. Tugas dan tanggung jawab kontraktor dalam kegiatan pengelolaan lingkungan proyek adalah :
    a. memberi fasilitasi jika terjadi kejadian seperti yang telah diperkirakan risikonya
    b. membantu penyelesaian asuransi bagi kejadian yang diperasuransikan
    c. mengelola lingkungan agar berjalan sesuai dengan dokumen REVIEW RKL/UPL

**2) Pilihan Ganda**

1. a
2. d
3. b
4. c
5. c

**b. Lembar Kunci Jawaban Teori II**

**1) Jawaban Singkat**

1. Dalam penyelenggaraan koordinasi UKL dan UPL, Pihak-pihak terkait dalam pelaksanan pengelolaan dampak lingkungan proyek adalah
   a. pemilik proyek/pemberi tugas,
   b. kontraktor,
   c. konsultan pengawas,
   d. konsultan perencana,
   e. instansi dinas perhubungan,
   f. dinas perijinan bangunan,
   g. dinas lingkungan hidup,
   h. dinas ketertiban dan ketentraman, dan
   i. masyarakat

2. Tugas dan tanggung jawab pemberi tugas dalam pengelolaan lingkungan proyek adalah :
   a. menegur kontraktor atas kejadian penting yang terlambat dilaporkan;
   b. memberikan data dan informasi penting bagi upaya fasilitasi lalu lintas, perijinan, impor alat/material
   c. memantau pelaksanaan setiap tindak lanjut diperlukan menurut laporan pemantauan pelaksanaan dokumen REVIEW RKL/UPL kepada masing-masing instansi terkait

3. Ada kalanya, terjadi ketidak sesuaian pelaksanaan antara dokumen UKL/UPL dengan kenyataan. 4 jenis Identifikasi ketidak sesuaian yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemberi tugas adalah:
   a. Lambannya pemeriksaan dan response atas kejadian yang terjadi diluar kemampuan kontraktor
   b. Lambannya pemeriksaan dan bantuan yang diberikan kepada kontraktor dalam fasilitasi masalah lalu lintas, perijinan, impor alat/material dan perpajakan
      - Lambannya pemeriksaan dan pemberian laporan berkala atas penyelenggaraan REVIEW RKL/UPL kepada instansi pemda setempat

- Lambannya pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan dan tindak lanjut laporan pelaksanaan dokumen review RKL/UKL dan RPL/UPL oleh setiap instansi terlkait

**b. Pilihan Ganda**

**1. b**
**2. d**
**3. a**
**4. c**

**c. Lembar Kunci Jawaban Tertulis III**

**1) Jawaban Singkat**

1. Yang dimaksud dengan Audit lingkungan proyek adalah:
   a. alat pengelolaan yg digunakan untuk menilai keragaan lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan atas dasar baku mutu lingkungan yang berlaku;
   b. Suatu proses penilaian dan pelaporan yg terorganisir dg cara wawancara stakeholder, pemeriksaan fasilitas dan proses di lapangan secara langsung dan menelaah data/informasi sekunder untuk menyusun analisis keragaan lingkungan secara akurat dari kegiatan pembangunan
2. Fungsi utama dari audit Lingkungan adalah : IDENTIFIKASI dampak yang ada dan KONFIRMASI dampak yang terjadi
3. Ciri khas pelaksanaan audit lingkungan proyek adalah:
   a. Menggunakan metodologi yang baku dan komprehensif
   b. Menggunakan konsep pembuktian dan pengujian yang adapat diterima
   c. Menggunakan pengukuran dan standar yang diterima dan disepakati bersama berdasarkan baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
   d. Memberikan Laporan audit tertulis
4. Tahapan audit lingkungan proyek terkait dengan kegiatan seorang ahli muda proyek manajer adalah:
   a. Audit awal, dalam rangka keabsahan dokumen AMDAL yang ada
   b. Audit berkala setiap bulan sekali, untuk memastikan seluruh proses berjalan sebagaimana mestinya
   c. Audit investigative hanya jika terjadi dampak penting yang meemrlukan investigasi
   d. Audit final dalam rangka melaporkan hasil pelaksanaan Dokumen AMDAL yang ada.
5. Salah satu manfaat pentingnya segera dilakukan tindak lanjut yang dibutuhkan atas suatu kejadian adalah menghindari merembetnya permasalahan lingkungan, misalnya kerusakan jalan akibat dilintasi truk pembawa material jika tidak segera ditangani akan berdampak kepada terjadinya kecelakaan kendaraan yang melintasinya.

6. Daftar simak rekomendasi audit RKL/UKL dan RPL/UPL saat pelaksanaan **audit awal** adalah:
    a. Mengaudit keabsahan dokumen AMDAL→ harus ditanda tangani pihak-pihak terkait
    b. Membuat pertemuan guna menandatangani dokumen review AMDAL
    c. Penandatanganaan dokumen REVIEW DOKUMEN AMDAL PROYEK

**2) Pilihan Ganda**

1. **d**
2. **c**
3. **c**
4. **d**

# BAB III

# PENGELOLAAN RUANG LINGKUP PROYEK

## 3.1 Umum

Pembahasan mengenai cara-cara pengelolaan ruang lingkup proyek membutuhkan pemahaman yang benar mengenai lingkup proyek, *deliverable*, dan pengelolaan lingkup proyek itu sendiri.

**Lingkup proyek adalah** semua pekerjaan dan proses-proses yang harus dilakukan untuk mewujudkan bangunan dalam suatu proyek.

***Deliverable*** adalah bangunan yg dihasilkan yang merupakan bagian dari proyek berupa perangkat keras/perangkat lunak, dokumen perencanaan, dan hasil rapat/pertemuan, dan bangunan yang merupakan hasil pembangunan itu sendiri.

**Pengelolaan lingkup** proyek adalah proses-proses yg harus dilakukan dalam mendefinisikan dan mengendalikan apakah pekerjaan itu merupakan bagian proyek ataukah tidak.

Mengetahui secara baik dan benar bangunan yang akan dibangun termasuk tujuan bangunan itu dibangun tentu sangat membantu menyusun tahapan pembangunan secara benar dan menetapkan input dan proses yang tepat guna mencapai berhasil dibangunnya bangunan itu sendiri.

Sebagai contoh, jika seorang Manajer Projek akan membangun sebuah bangunan Gedung berlantai 17, maka tentu saja akan sangat berbeda dengan jika dia akan membangun sebuah kompleks perumahan berlantai 1. Secara gamblang perbedaan itu dapat terlihat dari peralatan yang akan digunakan, dimana untuk bangunan berlantai 1 tentu tidak butuh *tower crane* sedangkan untuk pekerjaan pembangunan bangunan gedung berlantai 17, penggunaan tower crane menjadi mutlak adanya.

Khusus untuk pembangunan bangunan gedung negara perbedaan semakin besar dengan :

1. diwajibkannya menerapkan Value Engineering bagi proyek pembangunan bangunan gedung berlantai 17 tersebut
2. diwajibkannya menggunakan konsultan manajemen konstruksi dalam pembangunan bangunan gedung tersebut
3. penerapan K3 menjadi lebih rumit dan kompleks mengingat orang/petugas K3 sekurang-kurangnya setiap lantai harus ada
4. penerapan kualiti kontrol lebih rumit mengingat perlunya tambahan waktu mencapai lantai 17 tersebut yang berarti ada banyak lingkup pekerjaan yang harus diakomodasikan dalam pelaksanan pembangunan bangunan gedung berlantai 17 tersebut.

Tujuan Umum pembelajaran tentang lingkup pekerjaan proyek ini bertujuan untuk mempelajari lingkup dalam manajemen proyek yang difokuskan dalam membuat *Work Breakdown Structure* (WBS) dan membuat kerangka acuan kerja, dengan tujuan khusus berupa :

1. Mempelajari lingkup pekerjaan proyek
2. Menterjemahkan dari tujuan proyek menjadi work breakdown structure (WBS)
3. Membuat mindmapping sebagai alat pembuatan WBS
4. Membuat WBS untuk pekerjaan

5. Membuat kerangka acuan kerja

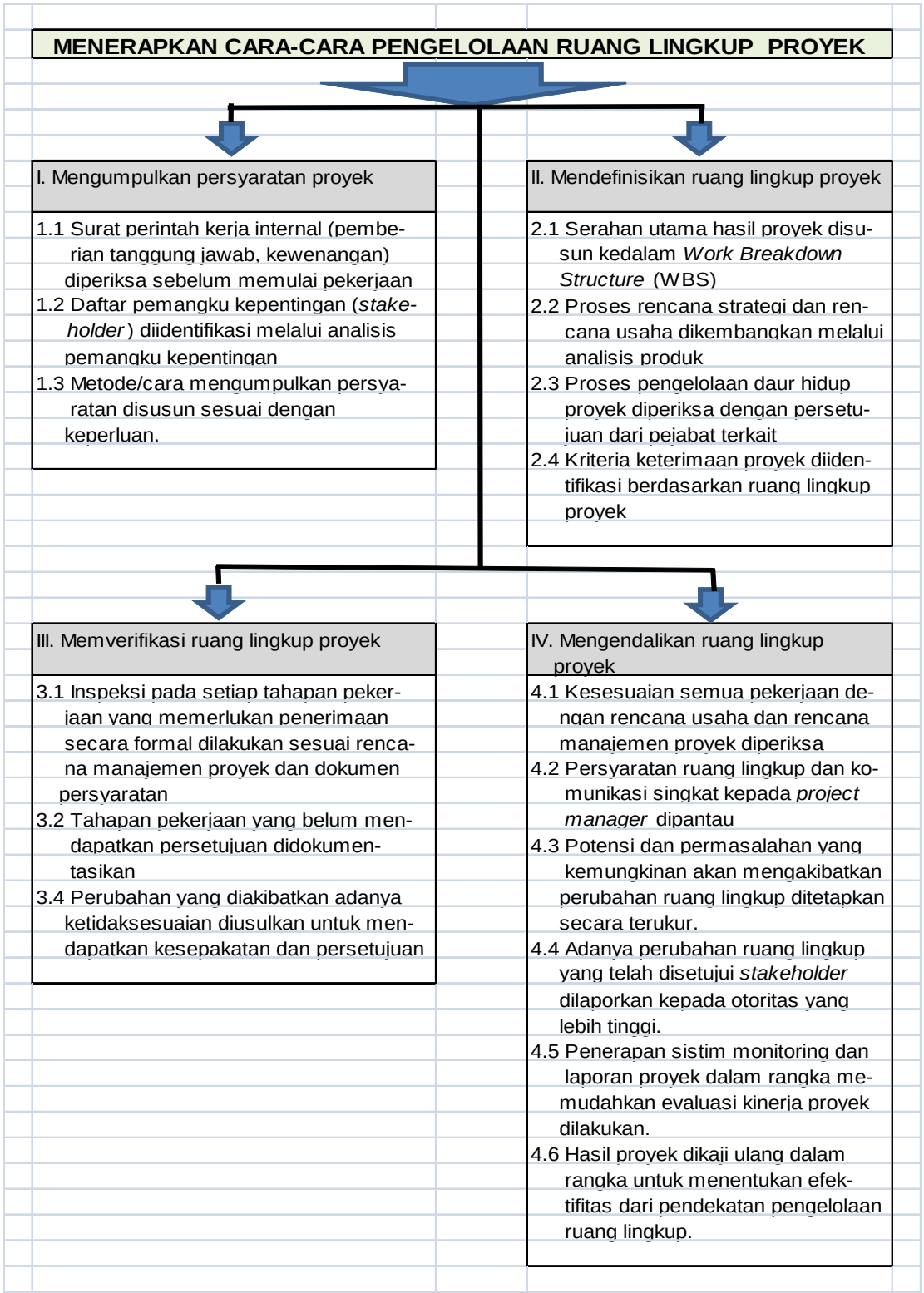
Lingkup proyek harus dilihat dari sisi kepentingan pemilik proyek dan bukan dari kepentingan pelaksana/kontraktor. Lingkup proyek merupakan cara mengidentifikasi keseluruhan pekerjaan proyek, dan pekerjaan tersebut harus dikerjakan secara lengkap sebagai hasil proyek.
Lingkup proyek yang utama yaitu mendefinisikan dan mengendalikan apa yang seharusnya dan apa yang bukan termasuk dalam pekerjaan proyek.

Hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan proyek adalah karena manajer proyek :
1. kurang mengalokasikan waktunya untuk mendifinisikan pekerjaan,
2. kurang memahami lingkup proyek yang diinginkan pemilik proyek, atau
3. kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang semestinya bukan termasuk dalam anggaran proyek tapi kemudian dikerjakan.

Untuk menghindarinya seorang manajer proyek harus mengalokasikan waktu yang cukup guna mendefinisikan lingkup pekerjaan proyek yang akan ditanganinya.

Perubahan lingkup seharusnya mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan pihak yang memberikan dana proyek.

Lingkup proyek terdiri atas empat tahapan yaitu :
1. mengumpulkan persyaratan proyek,
2. mendefiniskan lingkup proyek,
3. memverifikasi lingkup proyek, dan
4. mengendalikan lingkup proyek




Gambar 3.1 Cara-cara Pengelolaan Lingkup Proyek

## 3.2. Pengumpulan persyaratan proyek

### 3.2.1 Memeriksa Surat Perintah Kerja Internal

Setiap penyelenggara proyek, utamanya Manajer Proyek, harus mendapat penugasan resmi dari perusahaan/kontraktor dan mendapat pengesahan resmi dari pemberi tugas/Pejabat pembuat Komitmen berdasarkan kepada Dokumen Usulan Teknis yang diserahkan saat proses pengadaan/pelelangan penyedia Jasa.

Karena itu setiap Manajer Proyek bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan proyek sesuai dengan lingkup kegiatan yang diajukan dalam dokumen usulan teknis utamanya mengenai Metoda pelaksanaan pekerjaan yang diajukan dan disetujui oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Keberhasilan penyelenggaraan proyek banyak ditentukan oleh baiknya pemahaman Manajer Proyek terhadap lingkup proyek yang dikerjakan. Semakin baik pemahaman Manajer Proyek atas lingkup proyek semakin baiklah penyelenggaraan proyek. Setelah itu (pemahaman Manajer Proyek) maka semakin banyak investasi Manajer Proyek terhadap eksplorasi lingkup kegiatan proyek, maka semakin sempurnalah penyusunan lingkup proyek ybs.

<table>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">SURAT PERINTAH KERJA<br>(SPK)<br>Halaman __ dari __</td><td colspan="4">SATUAN KERJA:<br>NOMOR DAN TANGGAL SPK:</td></tr>
<tr><td colspan="4">PAKET PEKERJAAN: _____</td><td colspan="4">NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:<br>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:</td></tr>
<tr><td colspan="8">SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan _____</td></tr>
<tr><td colspan="8">WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ___ (_____) hari kalender/bulan/tahun</td></tr>
<tr><td colspan="8">NILAI PEKERJAAN</td></tr>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">Uraian Pekerjaan</td><td rowspan="2">Kuantitas</td><td rowspan="2">Satuan Ukuran</td><td colspan="2">Harga Satuan (Rp)</td><td colspan="2">Subtotal (Rp)</td><td rowspan="2">Total (Rp)</td></tr>
<tr><td>Material</td><td>Upah</td><td>Material</td><td>Upah</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah | |
| | | | | PPN 10% | |
| | | | | NILAI | |

Terbilang :

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

| | |
|---|---|
| Untuk dan atas nama _____<br>Pejabat Pembuat Komitmen<br><br>*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]*<br><br>*[nama lengkap]*<br>*[jabatan]* | Untuk dan atas nama penyedia<br>_____<br><br>*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]*<br><br>*[nama lengkap]*<br>*[jabatan]* |

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*
_____ *[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]*
_____ *[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
_____ *[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ___ (_____) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

_____, __ _____ 20__

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Pembuat Komitmen

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*
*[jabatan]*
NIP: _____

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama _____

*[tanda tangan]*
*[nama lengkap wakil sah badan usaha/perorangan]*
*[jabatan]*

### 3.2.2 Melakukan identifikasi daftar pemangku kepentingan

*Stakeholder* adalah orang-orang yang terlibat atau berpengaruh terhadap aktifitas suatu proyek, contoh seperti sponsor, tim proyek, orang-orang yang mendukung atau menentang jalannya proyek, pelanggan, pengguna serta pemasok. Para *stakeholder* tersebut sering memiliki harapan dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu proyek (Schwalble,2007).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

Dalam sebuah proyek konstruksi, banyak sekali stakeholder yang terlibat. Berikut dipaparkan beberapa stakeholder yang terlibat dalam proyek konstruksi pada umumnya:

**a. Owner/ Bowheer/ Pemberi Tugas**
Owner merupakan pemberi tugas dalam sebuah proyek. Di dalam struktur organisasi proyek, kedudukan owner berada paling atas atau berada di kasta yang paling tinggi. Tanpa owner, sebuah proyek tidak akan pernah terjadi.

**b. Konsultan/ Consultant**
Konsultan merupakan perencana di dalam sebuah proyek. Mereka merencanakan semua hal yang terkait dengan proyek. Beberapa jenis konsultan adalah sebagai berikut:

1) Konsultan Perencana Struktur: bertugas merencanakan design struktur (civil engineering
2) Konsultan Perencana Arsitek: bertugas merencanakan bangunan dari sisi arsitektural, modul jarak kolom, design lay out, konsep, filosofi, dsb

3) Konsultan Perencana MEP: bertugas merencanakan utilitas dalam sebuah proyek
4) Konsultan Perencana Interior: bertugas mendesign interior dari sebuah proyek (biasanya proyek gedung komersil)
5) Konsultan Perencana Landscape: bertugas merencanakan design landscape di sebuah proyek (biasanya proyek komersil)
6) Konsultan Manajemen Konstruksi: bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian proyek konstruksi sehingga sebuah proyek dapat diminimalkan biayanya dimaksimalkan mutunya, dan diminimumkan waktunya, di besarkan safety nya selama proses konstruksi berlangsung
7) Konsultan quantity surveyor: bertugas membantu owner dalam proses perhitungan progress, claim konstruksi, dokumen dokumen kontrak, tender, pembuatan bill of quantity, dll

**c. Kontraktor**

Kontraktor merupakan penyedia jasa pelaksanaan dari sebuah proyek. Mereka bekerja sesuai dengan perencanaan konsultan perencana, mereka bertugas memikirkan proses pelaksanaan proyek. Kontraktor dikenal berada di kasta paling bawah dari sebuah proyek.

**d. Customer**

Di dalam proyek komersil, muncul sebuah stakeholder lagi yang bernama customer. Customer adalah konsumen terakhir dari sebuah proyek. Jika proyek tersebut adalah sebuah proyek apartemen, customer merupakan pembeli apartemen. Terkadang, kedudukan customer bisa berada di atas owner. Hal ini dikarenakan terkadang output yang ditawarkan owner tidak sesuai dengan standar yang dimiliki customer sehingga customer mengajukan perubahan design

**e.** Masyarakat sekitar
**f.** Pemerintah
**g.** Pemberi Kredit/ Bank/ Lembaga keuangan
**h.** Lembaga Asuransi
**i.** Dan lain lain

**Analisis *Stakeholders***.

Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yag meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari peyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi

sederhana, dan yang berbiaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya. perencana konstruksi, pelaksanan konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus ;

- Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi ;
- Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian. Pelaksana konstruksi oarang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksanaan kosntruksi harus memiliki sertifikat keahlian.

Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksanaan konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Selama penyelenggaraan proyek, pelaksana konstruksi didukung oleh berbagai Badan Usaha atau perorangan dengan berbagai jenis bisnis usaha pula, antara lain seperti para mandor sebagai penyedia jasa tenaga kerja, badan usaha lainnya yang menjadi Subkontraktor, peralatan konstruksi dan lain sebagainya. Di samping itu secara langsung maupun tidak langsung pelaksana konstruksi dapat berhubungan dengan para tenaga ahli (perseorangan yang memiliki keahlian tertentu) dan berhubungan dengan Pabrik Produsen Materail.

**Pengguna Jasa Konstruksi.**

Pengguna Jasa konstruksi adalah Instansi Pemerintah dan Badan Usaha yang menyelenggarakan proyek telah memiliki program yang berkesinambungan untuk membangun proyek tersebut, sejak dari studi, desain teknis, pelaksanaan dan pengembangan fisik, serta pemeliharaannya, sehingga proyek tersebut bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan dibangunnya proyek tersbut. Apabila dikehendaki Pengguna Jasa Konstruksi dapat menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ruang lingkup kerja pengguna jasa tersebut. Manfaat utama bagi pengguna jasa adalah secara internal agar setiap pejabat dan staf dapat melaksanakan setiap proses kerja secara konsisten dan dapat mengukur kinerja masing-masing fungsi jabatan di instansi tersebut, sedangkan secara eksternal akan meningkatkan pelayanan dan memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi pengguna jasa tersebut.

Landasan awal berjalannya proses jasa konstruksi adalah persyaratan pelanggan atau pengguna jasa yang dituangkan dalam dokumen TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja) atau spesifikasi teknis dan kontrak kerja pelaksanaan proyek konstruksi. Pengguan jasa sebagai instansi atau perorangan memberi tugas kepada Penyedia Jasa, baik Konsultan ataupun kontraktor, yang akhirnya produk yang

dihasilkan pada proyek tersebut dapat memberikan kepuasan pelanggan yaitu Pengguna Jasa konstruksi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bagian dari proses yang dikerjakan oleh pihak eksternal (Penyedia Jasa) harus tetap dikendalikan dan diidentifikasi di dalam sistem manajemen mutu Pengguna Jasa.

**Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi.**

Konstraktor sebagai Badan Usaha Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi sangat memerlukan sistem manajemen mutu bagi penyelenggaraan proses bisnisnya, agar proses dan produknya memenuhi persyaratan dan mampu memuaskan pelanggan atau pengguna jasa. Kontraktor sebagai penyedia jasa yang berhubungan secara langsung dengan pengguna jasa mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh proses dan produknya selalu memenuhi spesifikasi teknis, termasuk pekerjaan yang diserahkan kepada Subkontraktor dan pemasok lainnya.

**Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.**

Dalam penyelenggaraan konstruksi Pengguna Jasa pada umumnya menggunakan Jasa Konsultansi Konstruksi yang melakukan jasa perencanaan dan/atau jasa pengawasan selama pelaksanaan konstruksi, agar penyelenggaraan proyek tersebut yang dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pengguna Jasa.

Kekhususan yang terjadi bagi Penyedia Jasa konsultansi adalah Konsultan lebih mengahndalakan pada kemampuan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia untuk berpikir dan menyampaikan ide dan pendapatnya tentang penyelenggaraan proyek, sangat berbeda dengan Jasa Pelaksana Konstruksi yang lebih menghandalkan kemampuan mengerjakan kegiatan fisik untuk menghasilkan produk tertentu.

**Stake holder** adalah individu ataupun organisasi yang secara aktif maupun yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan proyek, seperti Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf Proyek, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Kontraktor, instansi Pemda, dan masyarakat sekitar.

Keterlibatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, maupun saat operasi dan pemanfaatan bangunan hasil pekerjaan konstruksi, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. **Tahap perencanaan**, yaitu mulai dari pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, sampai dengan pengawasan berkala saat pelaksanaan dalam artian mengendalikan agar disain yang dibuat telah memenuhi harapan pemberi tugas dan bangunan yang direncanakan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan perencanaannya oleh kontraktor ybs. Termasuk didalamnya tahapan perizinan AMDAL, apakah cukup UKL/UPL atau harus melalui Studi ANDAL, dan tahapan perizinan bangunan.
b. **Tahap pemrograman**, yaitu mulai dari analisis kebutuhan biaya sampai dengan pengurusan rekomendasi teknis dari instansi teknis pembina bangunan gedung,
c. **Tahap pelaksanaan konstruksi**, yaitu mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan konstruksi, sampai tahap pemeliharaan.

d. **Tahap operasi dan pemanfaatan**, yaitu tahapan dimulainya operasi dan pemanfaatan bangunan sesuai dengan fungsinya seperti yang direncanakan.
e. **Instansi pemda setempat**, terkait dengan penyelenggaraan bangunan mulai dari tahap perencanaan :
    1) IMB,
    2) studi AMDAL -persetujuan dokumen AMDAL,
    3) dinas perhubungan- pengaturan izin lintas jalan,
    4) dinas tramtib-persetujuan pengamanan proyek selama masa konstruksi, dll.
**f. Masyarakat**, yaitu mulai dari tahap penyusunan dokumen AMDAL, pemantauan selama masa konstruksi, dan pemantauan selama masa operasi dan pemanfaatan bangunan ybs.

### 3.2.3 Menyusun metode/cara pengumpulan persyaratan proyek

Untuk efektifitas dan efisiensi proyek, para stake holder perlu ditetapkan dalam organisasi stake holder proyek, jika tidak, maka nanti ada kemungkinan muncul instansi dadakan yang akan turut melibatkan diri sehingga lingkup instansi stake holder terkait jadi melebar yang berarti lingkup proyek melebar dan pada ahirnya biaya proyek melebar dan ada kalanya pelebaran tersebut tidak perlu dan memangtidak diperlukan.
Karenanya, Manajer Proyek harus dapat mendefinisikan dengan baik dan lengkap dengan legalitas persyaratan stake holder perlu disepakati bersama dengan pemberi tugas.
Persyaratan tersebut antara lain :
1. keterkaitan yang jelas dan nyata sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada
2. keterkaitan sebagai institusi utama dalam penyelenggaraan pembangunan, perencana, pengawas, dan pelaksana konstruksi/pemborong
3. didukung surat penugasan dari instansi ybs
4. ditetapkan oleh pemimpin proyek sebagai stake holder

## 3.3. Idefinisi Ruang Lingkup proyek

### 3.3.1 Menyusun *Work Breakdown Structure (WBS)*

Menurut Wisnu Prasetyo mengatakan bahwa WBS adalah suatu struktur kerja, yang biasanya ada di project management, fungsinya untuk mengatur alur kerja. Jadi satu proyek besar misalnya dibagi-bagi ke proyekt kecil lalu nantinya akan digabung, seperti pada pabrik mobil yaitu kita membuat komponen-komponen kecilnya lalu kita juga membuat komponen yang besar dan semua komponen itu baik yang kecil maupun besar digabung menjadi satu kesatuan dan jadilah mobil. Itu ditujukan agar lebih focus dan mudah.
Dengan kata lain WBS adalah dekomposisi hirarki sebuah proyek menjadi fase dan pengiriman paket pekerjaan. DI mana Work Breakdown Structure menunjukkan

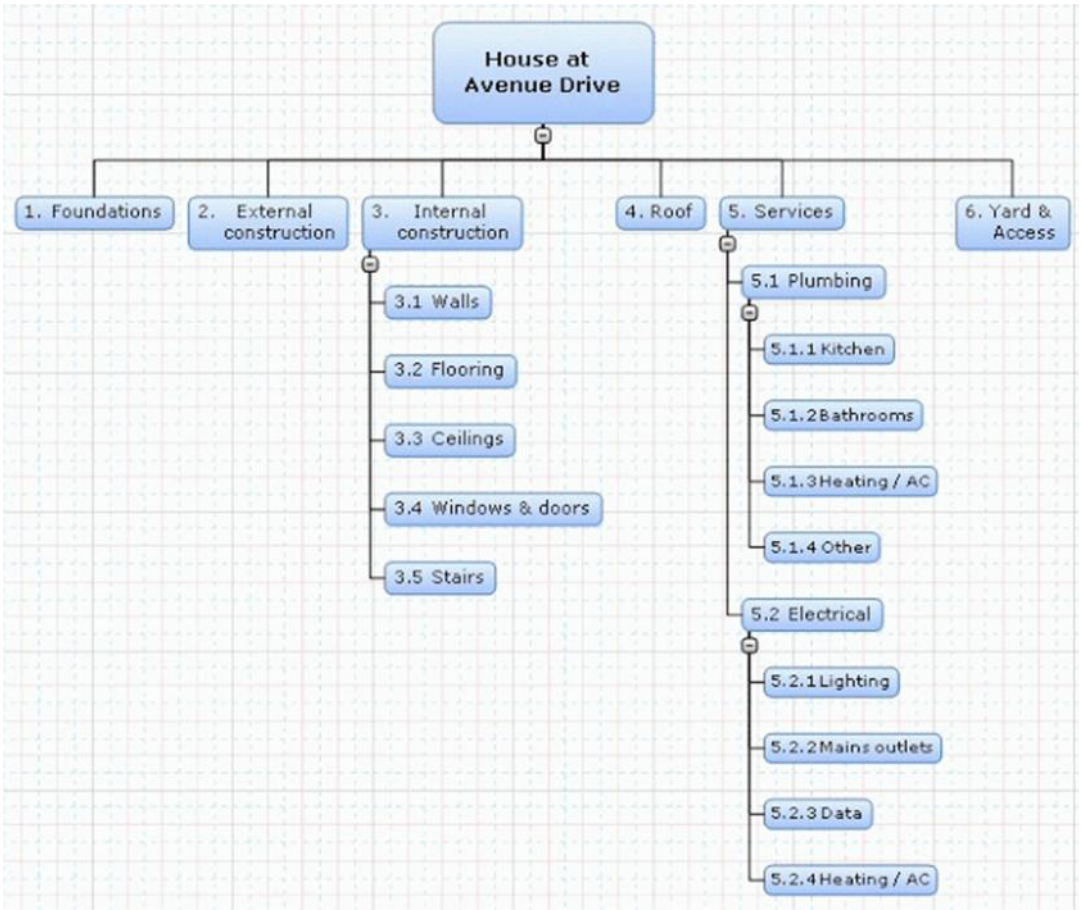
pembagian usaha untuk mencapai suatu tujuan. MIsalnya program, proyek dan kontrak.

Jadi WBS ini sangat penting dalam pengerjaan sebuah proyek. WBS juga bisa dijadikan suatu acuan untuk mengerjakan proyek apakah proyek ini berhasil atau tidak apakah proyek ini selesai tepat waktu atau tidak, baik dan buruknya istilahnya WBS yang menentukan. Lalu WBS juga bisa dibuat seperti hirarki jadi dalam mengerjakan sebuah proyek kita bisa memilah dan memilih mana yang mudah dan sulit mana yang cepat dikerjakan dan lama pengerjaannya. Lalu WBS juga bisa disebut Mind Map dimana dapat dibagi-bagi menjadi banyak bab atau dikembangkan.

Manfaat *Work Breakdown Structure (WBS)* :

1. Mengurangi kompleksitas
2. Fasilitas penjadwalan dan pengendalian
3. Estimasi Biaya (Cost Estimation)
4. Penyusunan anggaran (Cost Budgeting)
5. Perencanaan manajemen Risiko
6. (Risk Management Planning)
7. Identifikasi aktivitas(Activity Definition)

Berikut ini adalah hirarki atau *mind map* sebuah WBS :



**Gambar 3.3 Hirarki WBS**

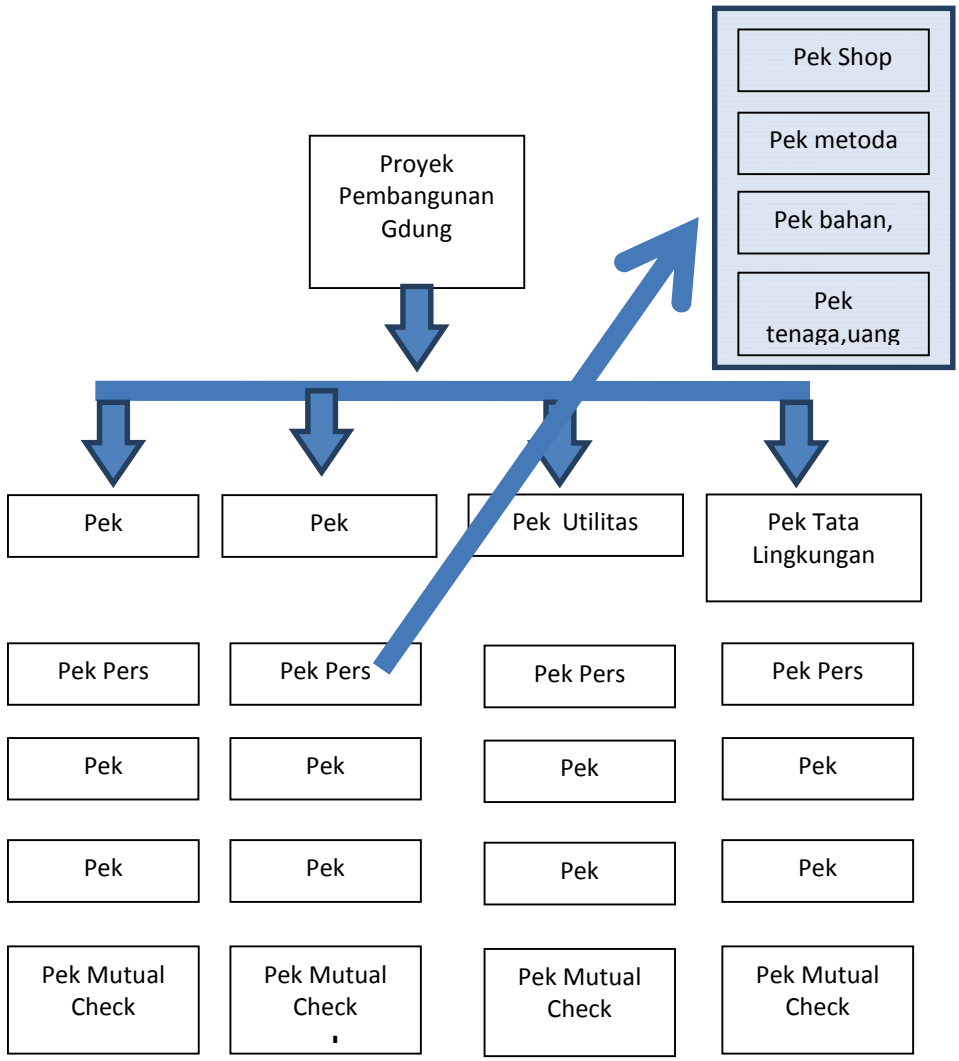
Penyelenggaraan proyek secara umum adalah menyelenggarakan kegiatan fisik pembangunan bangunan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pangahiran, yang masing-masing masih dapat diperkecil/didetilkan ke dalam kegiatan terinci seperti :

Dari pekerjaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan pekerjaan tata lingkungan ke dalam tahapan rinci pekerjaan masing-masing yaitu :

1. tahap pekerjaan persiapan, berupa bangunan sementara termasuk direksi keet/base camp
2. tahap pelaksanaan, pembangunan bagian arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan bangunan tata lingkungan.
3. tahap pengahiran, mulai dari pemeriksaan kualitas sampai dengan kuantitas hasil pekerjaan oleh petugas yang ditunjuk pada saat 100% maupun setelah masa pemeliharaan.

Jika dibuat lebih detil terlihat secara jelas Work Breakdwn Structure (WBS) nya secara komprehensive.

WBS adalah dokumen mendasar yang menyediakan dasar-dasar untuk perencanaan dan pengaturan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan-perubahan.




### 3.3.2 Melakukan analisis Renstra dan Renus

Keterkaitan proyek yang ditangani dengan rencana startegis/rencana usaha perusahaan perlu dilakukan secara seksama agar proyek yang dikerjakan memberi nilai promosi dan kebanggaan bagi perusahaan.

Hal ini dapat dilihat dengan menganalisis keterkaitan proyek dengan rencana strategis dan rencana usaha perusahaan.

Perlu investasi waktu yang baik dari seorang Manajer Proyek untuk menggali keterkaitan produk yang dihasilkan dengan Rencana Strategis dan Rencana Usaha perusahaan.

Menurut **Ratna Mutu Manikam** menyebutkan sebagai berikut :

Perencanaan strategis adalah perencanaan yang meliputi pengambilan keputusan tentang kebijaksaan (policy) untuk mencapai sasaran dalam usaha memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan macam ini berurusan dengan masalah-masalah kegiatan organisasi yang bersifat mendasar, berdampak jauh, dan memberikan kerangka bagi perencana operasi pelaksanaan. Perencanaan strategis disusun setelah mengadakan evaluasi menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan serta resiko kegiatan yang bersangkutan.

Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional proyek adalah perencanaan terinci yang dimaksud untuk menjabarkan segala sesuatu yang telah digariskan dalam perencanaan strategis menjadi suatu action plan dan performance measurement baseline kegiatan pengendalian.

PERENCANAAN STRATEGIK PROYEK

Terdapat perencanaan dan keputusan yang dapat digolongkan sebagai perencanaan strategis, diantaranya yaitu :

A. Keputusan ***go or not to go***
   Dalam rangka melihat prospek investasi dengan cara membangun suatu proyek terdapat dua titik penting yaitu pada akhir studi kelayakan ditahap konseptual dan pada akhir tahap perencanaan dan pengembangan.
B. Meletakkan batasan atau definisi lingkup proyek
   Dalam proses merumuskan gagasan menjadi proyek dijumpai banyak alternative perihal berapa besar lingkup proyek (project's scope) dan batasan-batasannya. Setelah mempertimbangkan biaya, jadwal, mutu serta tujuan perusahaan secara menyeluruh barulah ditentukan lingkup proyek yang definitive.
C. Penentuan alokasi atau pembagian lingkup kerja
   Yang dimaksud dengan alokasi bagian lingkup kerja disini adalah bagian-bagian lingkup kerja proyek yang biasa dikerjakan secara terpisah oleh suatu organisasi atau perusahaan tertentu diluar kontraktor utama.
   Perencanaan Strategis dan Operasional Proyek
D. Penyusunan strategi penyelenggaraan
   Strategi penyelenggaraan ini menyangkut keputusan yang perlu diambil setelah dikaji pilihan-pilihan yang tersedia berkaitan dengan cara mencapai sasaran proyek, antara lain :
   1. Penentuan bobot sasaran pokok
   2. Penggunaan jasa konsultan dan / atau kontraktor
   3. Pemilihan macam kontrak
   4. Partisipasi nasional
   5. Penentuan Bobot Sasaran Pokok

Sasaran-sasaran pokok proyek adalah lingkup, biaya, jadwal, dan mutu. Keempatnya berkaitan erat saling tarik-menarik, dalam arti mengubah dimensi yang satu akan berakibat terhadap yang lain, seperti :

1. Mempertinggi standar mutu akan menaikkan biaya proyek
2. Mempercepat jadwal penyelesaian pada umumnya akan menaikkan biaya

3. Mengurangi biaya tanpa mengubah lingkup proyek dapat menurunkan mutu instalasi yang dibangun
4. Mengubah lingkup proyek akan berpengaruh terhadap biaya, jadwal, dan mungkin juga mutu.

Bobot keempat sasaran tersebut perlu ditentukan secara kuantitas satu dengan yang lain.
Unsur mana yang diprioritaskan dan diberi bobot lebih berat relatif terhadap yang lain tergantung pada keputusan pemilik sesuai dengan kepentingan perusahaan. Keputusan itu dapat berupa :

1. Penyelesaian proyek secepatnya agar produk yang dihasilkan dapat memasuki pasar mendahului pesaing.
2. Penentuan mutu peralatan sehingga memenuhi standar industri sejenis.
3. Penghitungan biaya sewajarnya.
4. Lingkup proyek diusahakan tidak mengalami perubahan

### 3.3.3 Memeriksa daur hidup proyek

Pada dasarnya setiap proyek konstruksi mempunyai kesamaan pola daur hidup proyek (life cycle project) antara satu proyek konstruksi dengan proyek konstruksi lainnya. Perbedaannya hanya terletak dalam WBS nya. Misalnya untuk proyek gedung tentu lebih kelihatan ASMETnya ketimbang proyek Jalan/jembatan maupun pekerjaan pengelolaan sumber daya air yang lebih dominan pekerjaan sipilnya sedang pekerjaan AMETnya kurang significant.
Namun secara daur hidup proyek ada kemiripan yaitu :

1. memerlukan rencana teknis yang dituangkan kedalam Gambar, RKS (termasuk spesifikasi teknis bahan, tenaga, peralatan kerja, pengujian, opname), Bill Of Quantity, dan rencana anggaran biaya
2. memerlukan proses pelaksanaan yang dituangkan kedalam metoda kerja, dan urutan pekerjaan serta jadwal pelaksanaan konstruksi.
3. memerlukan proses pengahiran, yang dituangkan kedalam proses pemeriksaan ahir baik kualitas dan terutama kuantitas.

Siklus Hidup Proyek

Menurut pendapat seorang ahli dalam internet (*no name*) menyebutkan sebagai berikut:

Dalam mengerjakan sebuah proyek, dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan akhir proyek dapat tercapai sesuai dengan waktu, scope dan dana yang telah ditetapkan di awal kegiatan proyek. Untuk itu, manajer proyek harus dapat memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dialokasikan dalam proyek digunakan dengan cara yang paling efisien. Ini berarti bahwa perencanaan proyek harus dilakukan secara professional yang didasarkan pada siklus hidup proyek. Lalu apa yang dimaksud dengan siklus hidup proyek itu?
Secara umum, siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Terdapat empat tahap kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus hidup proyek yaitu:

1. Tahap Inisiasi

   Tahap inisiasi proyek merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Pada tahap ini, permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifiasi. Beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahan juga didefinisikan. Sebuah studi kelayakan dapat dilakukan untuk memilih sebuah solusi yang memiliki kemungkinan terbesar untuk direkomendasikan sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Ketika sebuah solusi telah ditetapkan, maka seorang manajer proyek akan ditunjuk sehingga tim proyek dapat dibentuk.

2. Tahap Perencanaan

   Ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka aktivitas proyek mulai memasuki tahap perencanaan. Pada tahap ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Adapun aktivitas yang akan dilakukan pada tahap ini adalah membuat dokumentasi project plan, resource plan, financial plan, risk plan, acceptance plan, communication plan, procurement plan, contract supplier dan perform phare review.

3. Tahap Eksekusi (Pelaksanaan proyek)

   Dengan definisi proyek yang jelas dan terperinci, maka aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, deliverables atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi project plan akan dieksekusi. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol penyelesaian deliverables sebagai hasil akhir proyek.

4. Tahap Penutupan

   Tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahap ini, hasil akhir proyek (deliverables project) beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan, kontak dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Langkah akhir yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan post implementation review untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung sebagai pelajaran untuk proyek-proyek dimasa yang akan datang.

### 3.3.4 Membuat identifikasi kriteria keterimaan proyek

Kriteria keterimaan proyek adalah daftar/list persyaratan yang harus dipenuhi pada saat serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan.

*Acceptance criteria are defined as "the list of requirements that must be satisfied prior to the customer accepting delivery of the product".*

Proyek dikatakan selesai jika :

1. seluruh tahapan proses telah diselesaikan
2. persyaratan seluruh pekerjaan selesai
3. seluruh dokumen dilaksanakan sesuai perencanaan
4. tahap pemeriksaan ahir dan komissioning telah dipenuhi

5. seluruh tahapan pembangunan/lingkup pekerjaan selesai

Keterimaan proyek seluruhnya didasarkan kepada Kontrak, RKS, berita acara dan petunjuk operasional lapangan.

### 3.4. Verifikasi ruang lingkup Proyek

#### 3.4.1 Melakukan inspeksi pada setiap tahapan kegiatan

Hal-hal yang perlu diinspeksi antara lain :

1. uraian umum secara lengkap lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan
2. urutan kerja antara satu pekerjaan dengan pekerjaan selanjutnya.
3. kecukupan waktu pelaksanaan pekerjaan dikaitkan dengan tenaga, bahan, alat dan metoda kerja
4. kelengkapan detil urutan dan item pekerjaan yang harus dilalui, seperti pekerjaan kepala plesteran, kepala keramik, dll

#### 3.4.2 Membuat dokumentasi proyek

Hal-hal yang perlu didokumentasikan antara lain :

1. dokumen kontrak termasuk seluruh lampiran-lampirannya yang menyatakan tentang persetujuan pekerjaan
2. jadwal pelaksanaan yang telah disetujui bersama antara kontraktor, konsultan pengawas, konsultan perencana dan pemilik proyek
3. proses, dan dokumen persetujuan shop drawings
4. foto-foto lapangan
5. proses dan dokumentasi perintah perubahan pekerjaan sampai dengan persetujuan perubahan pekerjaan
6. berita acara pemeriksaan lapangan

#### 3.4.3 Membuat usulan perubahan pekerjaan

Pada tahap awal pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan opname lapangan bersama untuk mencocokkan dokumen perencanaan dengan kenyataan lapangan. Untuk hal-hal yang secara nyata terdapat hal-hal yang berbeda, perlu dilakukan kesepakatan guna menghindari persoalan dikemudian hari.

Hal-hal yang dapat terjadi dan ditemukan di lapangan, diantaranya adalah :

1. adanya batasan garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan dan garis sempadan lainnya
2. elevasi permukaan tanah dikaitkan dengan elevasi permukaan lantai dasar bangunan dan elevasi tertinggi permukaan jalan di depan bangunan yang akan dibangun
3. adanya beberapa tanaman yang harus disingkirkan, namun ada kemungkinan pohon tersebut harus mendapat persetujuan guna menyingkirkannya
4. adanya beberapa bangunan bawah tanah yang belum terlihat saat perencanaan namun terlihat saat pemeriksaan lapangan bersama (mutual check)
5. adanya IMB yang belum selesai sehingga mengganggu saat mulainya pekerjaan

Kesemuanya memberikan pengaruh kepada lingkup pekerjaan, atau mungkin kepada waktu pelaksanaan pekerjaan; yang dapat terganggu dimulai karena kekurang lengkapan perizinan misalnya; padahal peralatan (disewa) sudah siap dilapangan

sehingga terjadi idle capacity yang ada kemungkingan harus dipertimbangkan penambahan biaya, atau hanya penambahan waktu pelaksanaan.

## 3.5. Pengendalian Ruang Lingkup Proyek

### 3.5.1 Memeriksa Kesesuaian Semua Pekerjaan

Rencana manajemen proyek yang dituangkan kedalam jadwal pelaksanaan, secara umum maupun secara detil, baik dalam bentuk Bar Chart maupun dalam bentuk Network Planning perlu mendapat pemeriksaan bersama dan disepakati bersama antara pemborong, konsultan perencana, konsultan pengawas dan pemilik proyek.

Ada kalanya jadwal masih sedikit umum, dan karenanya masih memerlukan pemeriksaan bersama antara pemborong, pengawas dan pemilik proyek.

Hal ini guna menghindari terjadinya keterlambatan akibat metoda, jumlah tenaga, bahan, alat, dan sistem kerja yang diajukan dan sudah disepakati pada saat pelelangan akan mengakibatkan pada ahirnya membuat adanya penambahan waktu maupun volume pekerjaan.

Manajer Proyek perlu secara tekun menginvestasikan waktu untuk melihat hal-hal yang akan berdampak terjadinya perubahan perkerjaan. Investasi waktu adalah untuk melihat dan menghindari terjadinya penambahan waktu dan biaya akibat waktu tunggu (ilde capacity) maupun akibat penambahan lingkup pekerjaan.

### 3.5.2 Memantau Persyaratan Ruang Lingkup

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan ruang lingkup dan komunikasi singkat kepada proyek manajer adalah dapat timbulnya:

1. permukaan plafond menjadi kurang dari persyaratan tinggi plafond minimum bagi sebuah bangunan
2. adanya keterlambatan tibanya bahan dilapangan dikarenakan hal-hal penting, seperti adanya gangguan lalu lintas yang mengganggu pengangkutan material,
3. adanya keterlambatan karena kelangkaan bahan tertentu di lapangan

keseluruhannya memerlukan persetujuan pemilik proyek dan karenanya perlu segera dikomunikasikan dengan baik kepada pemilik proyek.

### 3.5.3 Menyusun persyaratan potensi dan permasalahan yang memungkikan perubahan ruang lingkup proyek

Dalam pelaksanaan proyek, hal utama yang utama yang akan selalu dapat mengganggu pelaksanaan proyek adalah :

1. ketersediaan bahan, tenaga kerja kompeten, dan alat berat
2. ketersediaan bahan seperti langkanya kayu, pasir, besi --> perlu perubahan bahan
3. ketersediaan tenaga seperti langkanya tenaga kerja berkompetensi seperti yang dipersyaratkan
4. prasarana transportasi yang mampu mendukung mobilisasi alat, dan bahan --> kapasitas jembatan yang kurang kuat dilalui peralatan berat, atau sempitnya jalan membuat trailer pengangkut peralatan tak bisa lewat--> perubahan peralatan kerja

5. hari raya dan hari besar yang berdampak berhentinya kegiatan
6. kondisi daya dukung tanah yang tidak sesuai dengan asumsi saat perencanaan pondasi
7. kondisi adat istiadat dan upacara keagamaan setempat yang dapat menambah item pelaksanaan --> perlu selamatan sebelum dimulai pekerjaan
8. kondisi lapangan yang memaksa

### 3.5.4 Membuat Laporan Adanya Perubahan Ruang Lingkup

Atas semua kejadian adanya perubahan pekerjaan tersebut, perlu dilakukan usulan perubahan pekerjaan kepada otoritas tertinggi proyek. Perubahan pekerjaan (ada 53 alasan yang membuat perubahan pekerjaan) diantaranya dapat berbentuk :

1. Perubahan pekerjaan yang tidak berdampak kepada perubahan pekerjaan yang lain dan tidak memberi dampak perubahan biaya --> warna cat, garis sempadan bangunan, letak bangunan sementara seperti direksi keet, gudang, toilet, dll
2. Perubahan pekerjaan yang berdampak adanya perubahan pekerjaan demi tidak terjadinya perubahan biaya secara total --> pondasi lajur pasangan batu kali pada kedalaman 80cm tidak bisa diterapkan secara keseluruhan karena ada bagian yang harus pada kedalaman 100 cm. maka bentuk pondasi perlu diubah dan disesuaikan agar persyaratan struktural dapat terpenuhi akan tetapi persyaratan biaya juga terpenuhi.

Salah satu alternatif yang bisa ditempuh adalah mereview bentuk pondasi agar memenuhi persyaratan struktural. JIka biaya yang timbul masih sama dengan biaya seperti dalam kontrak, maka perubahan cukup diberita acara perubahan lapangan yang disetujui pemilik proyek. akan tetapi jika berdampak perlu penambahan biaya maka perlu dicarikan solusinya antara lain melakukan perubahan spesifikasi teknis di pondasi atau bagian bangunan lainnya.

Perubahan pekerjaan yang berdampak perubahan biaya --> misalnya a. dalam disain dibutuhkan pondasi pancang kedalaman 12m, akan tetapi setelah pemancangan pertama tiang amblas. Untuk itu perlu disusun perubahan pondasi. Perubahan perlu di tuangkan kedalam berita acara dan dilaporkan kepada otoritas tertinggi untuk mendapat persetujuan demi keberlangsungan proyek ybs. b. Termasuk dalam hal ini perubahan warna cat yang telah terpasang sesua dengan disain akan tetapi atas kunjungan pejabat penting mengakibatkan warna cat perlu diubah maka manajer proyek perlu mengajukan persetujuan perubahan pekerjaan ke otoritas tertinggi. JIka otoritas tertinggi tidak memberikan persetujuan, maka tidak boleh diubah warna cat yang sudah terpasang. akan tetapi jika otoritas tertinggi menyetujui maka barulah boleh dilakukan perubahan warna cat dengan melakukan pengecatan ulang sesuai warna baru yang darahkan.

### 3.5.5 Menerapkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Proyek

Pada setiap pelaksanaan pekerjaan pembangunan, perlu secara disiplin dilakukan pelaporan proyek dengan menerapkan sistim monitoring dan pelaporan proyek.

Sistim monitoring dan pelaporan dilakukan oleh manajer proyek sebagai berikut :

1. Memeriksa laporan harian. Laporan harian pelaksanaan kegiatan disusun oleh pemborong berisi :
   a. Bahan : laporan bahan masuk, terpakai, sisa dan dikeluarkan/ditolak
   b. alat : alat berat yang masuk:nama, jenis, kapasitas
   c. tenaga: jumlah tenaga pekerja, tukang, mandor, PL, tenaga ahli ASMET, Site Manajer, dan Proyek Manajer
   d. progres harian
   e. shop drawing : dari usulan sampai yang disetujui konsultan pengawas
   f. kejadian penting dilapangan : hujan/cuaca, kecelakaan, keributan, gempa, huru-hara
   g. Penyediaan buku harian
2. Menyusun Laporan mingguan yang disusun konsultan pengawas, yang berupa
   a. sebagai rekapitulasi dari laporan harian
   b. sebagai bahan untuk rapat teknis mingguan
   c. sebagai bahan bagi penyusunan laporan bulanan
   d. dilampiri pemeriksaan progres mingguan sebagai akumulasi dari progres harian
   e. diserahkan kepada kontraktor, pemilik proyek, perencana
3. Laporan bulanan yang disusun konsultan pengawas, yang berupa:
   a. rekapitulasi laporan mingguan
   b. sebagai bahan untuk rapat koordinasi bulanan
   c. sebagai bahan menyusun laporan ahir proyek
   d. sebagai bahan untuk penyusunan berita acara progres bulanan yang diperlukan bagi penagihan oleh kontraktor jika menggunakan pembayaran bulanan
4. Laporan ahir yang berisi:
   konsolidasi laporan bulanan dilampiri :
   a. berita acara serah terima pertama dan kedua
   b. berita acara pembayaran
   c. perbaikan/modifikasi buku operasi dan perawatan bangunan
   d. foto bangunan keseluruhan
   e. laporan pemeliharaan bangunan selama amsa pemeliharaan
   f. tinjauan singkat :
      1) ada tidaknya perubahan pekerjaan
      2) penyebab perubahan pekerjaan
      3) persetujuan perubahan pekerjaan
      4) biaya pekerjaan ahir

### 3.5.6 Melakukan kaji ulang keberhasilan hasil proyek

Pembangunan tidak akan berhenti, karena setelah bangunan berumur 50 tahun, bangunan itu harus didemolised/dihancurkan untuk dibangun bangunan baru.

Jadi guna pertimbangan bagi pembangunan baru dilokasi tersebut atau di lokasi yang berkemiripan, perlu dilakukan kaji ulang hasil proyek. Kaji ulang meliputi :

1. rencana tata ruang --> kepemenuhan terhadap rencana tata ruang kota baik fungsi, kepadatan, ketinggian dan bentuk facade bangunan

2. sistim arsitektur --> kepemenuhan terhadap kenyamanan dan efektifitas pemanfaatan fungsi bangunan serta sebanyak-banyaknya penggunaan bahan lokal
3. sistim struktur --> kepemenuhan terhadap penggunaan metoda teknis teknologies pelaksanaan konstruksi dan efektifitas waktu yang tersedia dikaitkan dengan HARUS menggunakan perlatan berat yang banyak
4. sistem utilitas --> kepemenuhan terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan akibat timbulnya limbah selama masa pelaksanaan maupun selama masa operasi dan pemeliharaan bangunan.
5. sitem tata lingkungan --> kepemenuhan terhadap keserasian lingkungan yang sedapat mungkin menggunakan tanaman yang tumbuh lokal dan memberi kontribusi bagi perbaikan lingkungan, seperti memberi kontribusi bagi kestabilan tanah/pengamanan talud, memapercantik lingkungan.
6. keseluruhannya dievaluasi dan dikaji bagi masukan perbaikan penetapan lingkup proyek.

## 3.6. Tugas Teori dan Praktik

### 3.6.1 Tugas Tertulis

#### a. Tugas Teori/Tetulis 1

**TUgas Teori 1** **:** Tata cara Mengumpulkan persyaratan proyek

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | **:** | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan |
| Waktu Penyelesaian Tugas | **:** | 20 Menit |
| Soal Tugas: | **:** | Closed book |

**a. Jawaban Singkat**

1. Jelaskan pengertian pengertian ruang lingkup proyek!
2. Jelaskan pengertian ruang lingkup proyek!
3. Jelaskan pentingnya keberadaan work breakdown structure dalam pengelolaan ruang lingkup proyek!
4. Sebutkan Lingkup pengelolaan proyek!
5. Apa itu surat perintah kerja internal?
6. Siapa yang mengajukan surat perintah kerja internal dan siapa yang menyetujuinya?
7. Apa itu stake holer?
8. Siapa saja stake holder suatu peoyek?
9. Sebutkan persyaratam Legalitas stake holder!

**b. Pilihan Ganda**

1. **Instansi pemda setempat**, terkait dengan penyelenggaraan bangunan mulai dari tahap perencanaan meliputi sebagai berikut :

   a) IMB,
   b) studi AMDAL -persetujuan dokumen AMDAL,
   c) dinas perhubungan- pengaturan izin lintas jalan,
   d) Jawaban a, b, dan c benar

2. Manajer Proyek harus dapat mendefinisikan dengan baik dan lengkap dengan legalitas persyaratan stake holder perlu disepakati bersama dengan pemberi tugas. Persyaratan tersebut antara lain :
   a) keterkaitan yang jelas dan nyata sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada
   b) keterkaitan sebagai institusi utama dalam penyelenggaraan Persaingan Usaha
   c) didukung surat penugasan dari Istansi Kepolisian
   d) ditetapkan oleh pemimpin proyek sebagai Pengawas Konstruksi
3. Hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan proyek adalah karena manajer proyek :

   a) kurang biaya untuk mendifinisikan pekerjaan,
   b) kurang memahami lingkup proyek yang diinginkan pemilik proyek, atau
   c) kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang semestinya bukan termasuk dalam anggaran proyek tapi kemudian dikerjakan.
   d) Jawaban b dan c benar

### 3.6.2 Lembar Tugas Unjuk Kerja.

1. Nama Tugas I : Mengumpulkan persyaratan proyek
2. Waktu Penyelesaian Tugas I : 180 menit
3. Tujuan Pelatihan :

   Setelah Penyelesaian tugas mengumpukan persyaratan proyek peserta mampu:
   a. Memeriksa surat perintah kerja internal (pemberian tanggung jawab,kewenangan) sebelum memulai pekerjaan.
   b. Mengidentifikasi daftar pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui analisis pemangku kepentingan
   c. Menyusun metode/cara mengumpulkan persyaratan sesuai dengan keperluan

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| | *Project Charter* | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| | Dokumen peraturan/petunjuk baku | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | tentang Manajemen Proyek | | |
| B. | BAHAN | | |
| 1. | Buku referensi | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 2. | Kertas HVS ukuran A4 | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 3. | Buku catatan | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 4. | ATK | Sesuai standar | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk Kerja.
   a. Mampu Memeriksa surat perintah kerja internal (pemberian tanggung jawab,kewenangan) sebelum memulai pekerjaan.
   d. Mampu Mengidentifikasi daftar pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui analisis pemangku kepentingan
   e. Mampu menyusun metode/cara mengumpulkan persyaratan sesuai dengan keperluan

6. Standar Kinerja.
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Ruang Lingkup Proyek.
   Pengelolaan Ruang Lingkup Proyek.yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :
   a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
   b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
   c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi kerja.
   a. Periksa surat perintah kerja internal (pemberian tanggung jawab, kewenangan) sebelum memulai pekerjaan
   b. Buat daftar pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui analisis pemangku kepentingan
   c. Susun metode/cara mengumpulkan persyaratan sesuai dengan keperluan

9. Langkah kerja
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur

b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek Unjuk Kerja

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Periksa surat perintah kerja internal (pemberian tanggung jawab, kewenangan) sebelum memulai pekerjaan | Hasil pemeriksaan dan sumber-sumber yang digunakan | | | | |
| 2. | Buat daftar pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui analisis pemangku kepentingan | Keakuratan daftar yang dibuat | | | | |
| 3. | Susun metode/cara mengumpulkan persyaratan sesuai dengan keperluan | Akurasi prosedur penyusunan metode/cara dengan persyaratan sesuai dengan keperluan | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**b. Tugas Tertulis II**

**Tugas Teori** **:** Mendefinisikan ruang lingkup proyek
Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan
Waktu Penyelesaian Tugas **:** 30 Menit
Soal Tugas: **:** Closed book

**1) Jawaban Singkat**

1. Sebutkan pengertian Work Breakdown Structure!
2. Secara garis besar komponen bangunan!
3. Jelaskan sikap yang dibutuhkan untuk menghindari dampak lingkungan proyek!
4. Sebutkan beberapa contoh kondisi lingkungan yang dapat menimbulkan/memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja.
5. Sebutkan resiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kerja di lapangan!
6. Berikan penjelasan, dampak terhadap pekerjaan apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan seorang ahli muda proyek manajer mengalami kecelakaan!
7. Jelaskan dengan singkat langkah pencegahan atau antisipasi terjadinya kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan lapangan?
8. Jelaskan tindakan yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan kerja!

**2) Pilihan Ganda**

1. Dari pekerjaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan pekerjaan tata lingkungan ke dalam tahapan rinci pekerjaan masing-masing yaitu :
   a) tahap pekerjaan tender, berupa bangunan sementara termasuk direksi keet/base camp

b) tahap pelaksanaan, pembangunan bagian arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan bangunan tata lingkungan.
c) tahap penunjukan langsung, mulai dari pemeriksaan kualitas sampai dengan kuantitas hasil pekerjaan oleh petugas yang ditunjuk pada saat 100% maupun setelah masa pemeliharaan.
d) tahap feasibility study

2. Namun secara daur hidup proyek ada kemiripan yaitu :
   a) memerlukan rencana teknis yang dituangkan kedalam Gambar, RKS (termasuk spesifikasi teknis bahan, tenaga, peralatan kerja, pengujian, opname), Bill Of Quantity, dan rencana anggaran biaya
   b) memerlukan proses pendekatan yang dituangkan kedalam metoda kerja, dan urutan pekerjaan serta jadwal pelaksanaan konstruksi.
   c) memerlukan proses lobbying, yang dituangkan kedalam proses pemeriksaan ahir baik kualitas dan terutama kuantitas.
   d) memerlukan kepercayaan yang dituangkan kedalam Gambar, RKS (termasuk spesifikasi teknis bahan, tenaga, peralatan kerja, pengujian, opname), Bill Of Quantity, dan rencana anggaran biaya

3. Proyek dikatakan selesai jika :
   a) seluruh tahapan proses *gentlemen agreement* telah diselesaikan
   b) persyaratan perjanjian akomodasi seluruh pekerjaan selesai
   c) seluruh dokumen dilaksanakan sesuai perencanaan
   d) tahap pemeriksaan ahir dan komissioning telah dibatalkan

**Lembar Tugas Unjuk Kerja**

1. **Nama Tugas II : Mendefinisikan ruang lingkup proyek**
2. Waktu Penyelesaian Tugas II : 180 menit
3. Tujuan Pelatihan :

   Setelah Penyelesaian tugas mendefinisikan ruang lingkup proyek peserta mampu :
   a. Menyusun serahan utama hasil proyek kedalam *Work Breakdown Structure* (WBS)
   b. Mengembangkan proses rencana strategi dan rencana usaha melalui analisis produk
   c. Memeriksa proses pengelolaan daur hidup proyek dengan persetujuan dari pejabat terkait.
   d. Mengidentifikasi Kriteria keterimaan proyek berdasarkan ruang lingkup proyek Instruksi kerja.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| | *Project Charter* | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| | Dokumen peraturan/petunjuk baku tentang Manajemen Proyek | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| B. | BAHAN | | |
| 1. | Buku referensi | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 2. | Kertas HVS ukuran A4 | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 3. | Buku catatan | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 4. | ATK | Sesuai standar | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk Kerja.

   a. Mampu menyusun serahan utama hasil proyek kedalam *Work Breakdown Structure* (WBS)
   b. Mampu mengembangkan proses rencana strategi dan rencana usaha melalui analisis produk
   c. Mampu memeriksa proses pengelolaan daur hidup proyek dengan persetujuan dari pejabat terkait.
   d. Mampu mengidentifikasi Kriteria keterimaan proyek berdasarkan ruang lingkup proyek Instruksi kerja.

6. Standar Kinerja.

   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Ruang Lingkup Proyek.

   a. Pengelolaan Ruang Lingkup Proyek.yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :
   b. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja

c. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
d. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi kerja.

a. Susun serahan utama hasil proyek kedalam *Work Breakdown Structure* (WBS)
b. Kembangkan proses rencana strategi dan rencana usaha melalui analisis produk
c. Periksa proses pengelolaan daur hidup proyek dengan persetujuan dari pejabat terkait.
d. Identifikasi Kriteria keterimaan proyek berdasarkan ruang lingkup proyek Instruksi kerja.

9. Langkah kerja
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
   d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
   e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
   f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-c
   g. atatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek Unjuk Kerja

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Susun serahan utama hasil proyek kedalam *Work Breakdown Structure* (WBS) | Hasil penyusunan dan WBS yang digunakan | | | | |
| 2. | Kembangkan proses rencana strategi dan rencana usaha melalui analisis produk | Keakuratan rencana strategi dan rencana usaha yang dibuat | | | | |
| 3. | Periksa proses | Akurasi | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pengelolaan daur hidup proyek dengan persetujuan dari pejabat terkait. | pemeriksaan proses yang dipersyaratkan | | | | |
| 4 | Identifikasi Kriteria keterimaan proyek berdasarkan ruang lingkup proyek Instruksi kerja. | Kriteria keterimaan yang akurat | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**c. Tugas Tertulis III**

**Tugas Teori : Memverifikasi ruang lingkup proyek.**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan
Waktu Penyelesaian Tugas : 30 Menit
Soal Tugas: : Closed book

**1) Jawaban Singkat**

1. Apa yang dimaksud dengan Verivikasi ruang lingkup proyek.
2. Jelaskan hal-hal yang perlu diinspeksi.
3. Sebutkan urutan kerja memverivikasi ruang lingkup.
4. Sebutkan hal-hal yang perlu dodokumentaikan.

5. Sebutkan langkah-langkah yang ditempuh jika gambar tidak bias diterapkan ada adanya!

**2) Pilihan Ganda**

1. Hal-hal yang perlu diinspeksi pada setiap tahapan kegiatan antara lain :
   a) uraian umum secara lengkap lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan
   b) urutan fasilitas mobil antara satu pekerjaan dengan pekerjaan selanjutnya.
   c) kecukupan uang untuk pelaksanaan pekerjaan dikaitkan dengan tenaga, bahan, alat dan metoda kerja
   d) urutan fasilitas perumahan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan selanjutnya.
2. Hal-hal yang perlu didokumentasikan antara lain :
   a) dokumen kontrak termasuk seluruh lampiran-lampirannya yang menyatakan tentang persetujuan pekerjaan
   b) jadwal pelaksanaan yang telah disetujui bersama antara kontraktor, konsultan pengawas, konsultan perencana dan pemilik proyek
   c) proses, dan dokumen persetujuan shop drawings
   d) Jawaban a, b, dan c benar

3. Hal-hal yang dapat terjadi dan ditemukan di lapangan, diantaranya adalah :
   a) adanya batasan pemilikan jalan, garis sempadan bangunan dan garis sempadan lainnya
   b) elevasi permukaan tanah dikaitkan dengan elevasi permukaan lantai dasar bangunan dan elevasi tertinggi permukaan jalan di depan bangunan yang akan dibangun
   c) adanya beberapa kantor yang harus disingkirkan, namun ada kemungkinan pohon tersebut harus mendapat persetujuan guna menyingkirkannya
   d) adanya beberapa mobil yang belum terlihat saat perencanaan namun terlihat saat pemeriksaan lapangan bersama (mutual check)

**Lembar Tugas Unjuk Kerja.**

1. **Nama Tugas III : Memverifikasi ruang lingkup proyek**
2. Waktu Penyelesaian Tugas III : 180 menit
3. Tujuan Pelatihan :

   Setelah Penyelesaian tugas memverifikasi ruang lingkup proyek peserta mampu :

a. Melakukan inspeksi pada setiap tahapan pekerjaan yang memerlukan penerimaan secara formal sesuai rencana manajemen proyek dan dokumen persyaratan
b. Mendokomentasikan tahapan pekerjaan yang belum mendapatkan persetujuan.
c. Mengusulkan perubahan yang diakibatkan adanya ketidak sesuaian untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1. | Komputer / laptop | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 2. | Printer | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 3. | Internet | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 4. | Peralatan survei lapangan (disiapkan sesuai kebutuhan) | Sesuai kebutuhan | Untuk praktek |
| 5. | Alat dokumentasi lapangan (kamera, *video camera*,dll) | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| B. | BAHAN | | |
| 1. | Buku referensi | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 2. | Kertas HVS ukuran A4 | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 3. | Buku catatan | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 4. | ATK | Sesuai standar | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk Kerja.

a. Mampu melakukan inspeksi pada setiap tahapan pekerjaan yang memerlukan penerimaan secara formal sesuai rencana manajemen proyek dan dokumen persyaratan
b. Mampu mendokomentasikan tahapan pekerjaan yang belum mendapatkan persetujuan.
c. Mampu mengusulkan perubahan yang diakibatkan adanya ketidak sesuaian untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan

6. Standar Kinerja.

    a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
    b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Ruang Lingkup Proyek.

    Pengelolaan Ruang Lingkup Proyek.yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :

    a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
    b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
    c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi kerja.

    a. Lakukan inspeksi pada setiap tahapan pekerjaan yang memerlukan penerimaan secara formal sesuai rencana manajemen proyek dan dokumen persyaratan
    b. Dokomentasikan tahapan pekerjaan yang belum mendapatkan persetujuan.
    c. Usulkan perubahan yang diakibatkan adanya ketidak sesuaian untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan

9. Langkah kerja
    a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
    b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
    c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
    d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
    e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
    f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek Unjuk Kerja

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Lakukan inspeksi pada setiap tahapan pekerjaan yang memerlukan penerimaan secara formal sesuai rencana manajemen proyek dan dokumen persyaratan | Hasil inspeksi dan sumber-sumber yang digunakan | | | | |
| 2. | Dokomentasikan tahapan pekerjaan yang belum mendapatkan persetujuan. | Keakuratan dokumentasi | | | | |
| 3. | Usulkan perubahan yang diakibatkan adanya ketidak sesuaian untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan | Akurasi perubahan proses yang dipersyaratkan | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**d. Tugas Tertulis IV**

**Tugas Teori IV : Mengendalikan ruang lingkup proyek**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | : | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan |
| Waktu Penyelesaian Tugas | : | 30 Menit |
| Soal Tugas: | : | Closed book |

**a. Jawaban Singkat**

1. Apa saja kegiatan pengendalian ruang lingkup proyek?
2. Apa yang perlu dilakukan jika jadwal masih tertalu umum?
3. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemantauan ruang lingkup proyek?
4. Apa saja yang berpotensi membuat perubahan lingkup pekerjaan?
5. Apa yang harus dilakukan atas perubahan yang akan terjadi tersebut?
6. Apa saja kegiatan dalam penerapan sistim monitoring dan pelaporan?
7. Atas keterselenggaraan proyek, perlu dilakukan kaji ulang. Apa yang perlu dikaji ulang?

**b. Pilihan Ganda**

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan ruang lingkup dan komunikasi singkat kepada proyek manajer adalah dapat timbulnya:
   a) permukaan plafond menjadi kurang dari persyaratan tinggi plafond minimum bagi sebuah bangunan
   b) adanya keterlambatan tibanya bahan dilapangan dikarenakan hal-hal penting, seperti adanya gangguan lalu lintas yang mengganggu pengangkutan material,
   c) adanya keterlambatan karena kelangkaan bahan tertentu di lapangan
   d) Jawaban a, b, dan c benar
2. Dalam pelaksanaan proyek, hal utama yang utama yang akan selalu dapat mengganggu pelaksanaan proyek adalah :
   a) ketersediaan pakaian kerja
      ketersediaan bahan textile seperti langkanya benang, jarum, besi --> perlu perubahan bahan
   b) ketersediaan tenaga kerja wanita (TKW)
   c) prasarana transportasi yang mampu mendukung mobilisasi alat, dan bahan
   d) kapasitas tenaga kerja yang kurang kuat

3. Menyusun Laporan mingguan yang disusun konsultan pengawas, yang berupa
   a) sebagai rekapitulasi dari laporan harian
   b) sebagai bahan untuk rapat teknis mingguan
   c) sebagai bahan bagi penyusunan laporan bulanan
   d) Jawaban a, b dan c benar

4. Laporan bulanan yang disusun konsultan pengawas, yang berupa:
   a) rekapitulasi laporan jam-jaman
   b) sebagai bahan untuk rapat koordinasi bulanan
   c) sebagai bahan menyusun gajih pegawai proyek
   d) sebagai bahan untuk penyusunan berita acara utang-piutang yang diperlukan bagi penagihan oleh kontraktor jika menggunakan pembayaran bulanan
5. Jadi guna pertimbangan bagi pembangunan baru dilokasi tersebut atau di lokasi yang berkemiripan, perlu dilakukan kaji ulang hasil proyek. Kaji ulang meliputi :
   a) rencana tata ruang --> kepemenuhan terhadap rencana tata ruang kota baik fungsi, kepadatan, ketinggian dan bentuk facade bangunan
   b) sistim arsitektur --> kepemenuhan terhadap kenyamanan dan efektifitas pemanfaatan fungsi bangunan serta sebanyak-banyaknya penggunaan bahan lokal
   c) sistim struktur --> kepemenuhan terhadap penggunaan metoda teknis teknologies pelaksanaan konstruksi dan efektifitas waktu yang tersedia dikaitkan dengan HARUS menggunakan perlatan berat yang banyak
   d) Jawaban a, b, dan c benar

**Lembar Tugas Unjuk Kerja**

**1. Nama Tugas IV : Mengendalikan ruang lingkup proyek**
2. Waktu Penyelesaian Tugas IV : 180 menit
3. Tujuan Pelatihan :

Setelah menyelesaian tugas mengendalikan ruang lingkup proyek, peserta mampu :

a. Memeriksa Kesesuaian semua pekerjaan dengan rencana usaha dan rencana manajemen proyek diperiksa
b. Memantau persyaratan ruang lingkup dan komunikasi singkat kepada project manager
c. Menetapkan potensi dan permasalahan yang kemungkinan akan mengakibatkan perubahan ruang lingkup secara terukur
d. Melaporkan adanya perubahan ruang lingkup yang telah disetujui stakeholder kepada otoritas yang lebih tinggi

e. Melakukan penerapan sistim monitoring dan laporan proyek dalam rangka memudahkan evaluasi kinerja proyek.
f. Mengkaji ulang hasil proyek dalam rangka untuk menentukan efektifitas dari pendekatan pengelolaan ruang lingkup

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1. | Komputer / laptop | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 2. | Printer | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 3. | Internet | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 4. | Peralatan survei lapangan (disiapkan sesuai kebutuhan) | Sesuai kebutuhan | Untuk praktek |
| 5. | Alat dokumentasi lapangan (kamera, *video camera*,dll) | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| B. | BAHAN | | |
| 1. | Buku referensi | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 2. | Kertas HVS ukuran A4 | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 3. | Buku catatan | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 4. | ATK | Sesuai standar | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk Kerja.

a. Mampu memeriksa Kesesuaian semua pekerjaan dengan rencana usaha dan rencana manajemen proyek diperiksa
b. Mampu memantau persyaratan ruang lingkup dan komunikasi singkat kepada project manager
c. Mampu menetapkan potensi dan permasalahan yang kemungkinan akan mengakibatkan perubahan ruang lingkup secara terukur
d. Mampu melaporkan adanya perubahan ruang lingkup yang telah disetujui stakeholder kepada otoritas yang lebih tinggi

e. Mampu melakukan penerapan sistim monitoring dan laporan proyek dalam rangka memudahkan evaluasi kinerja proyek.
f. Mampu mengkaji ulang hasil proyek dalam rangka untuk menentukan efektifitas dari pendekatan pengelolaan ruang lingkup

6. Standar Kinerja.

a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Ruang Lingkup Proyek.

Pengelolaan Ruang Lingkup Proyek.yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :

a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi kerja.

a. Periksa Kesesuaian semua pekerjaan dengan rencana usaha dan rencana manajemen proyek diperiksa
b. Pantau persyaratan ruang lingkup dan komunikasi singkat kepada project manager
c. Tetapkan potensi dan permasalahan yang kemungkinan akan mengakibatkan perubahan ruang lingkup secara terukur
d. Laporkan adanya perubahan ruang lingkup yang telah disetujui stakeholder kepada otoritas yang lebih tinggi
e. Lakukan penerapan sistim monitoring dan laporan proyek dalam rangka memudahkan evaluasi kinerja proyek.
f. Kaji ulang hasil proyek dalam rangka untuk menentukan efektifitas dari pendekatan pengelolaan ruang lingkup

9. Langkah kerja

a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.

c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek Unjuk Kerja

| NO. | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN | | PENILAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Periksa Kesesuaian semua pekerjaan dengan rencana usaha dan rencana manajemen proyek diperiksa | Kesesuaian semua pekerjaan dengan rencana usaha dan rencana manajemen proyek | | | | |
| 2. | Pantau persyaratan ruang lingkup dan komunikasi singkat kepada project manager | Persyaratan ruang lingkup dan komunikasi | | | | |
| 3. | Tetapkan potensi dan permasalahan yang kemungkinan akan mengakibatkan perubahan ruang lingkup secara teruku | Potensi dan permasalahan yang kemungkinan akan mengakibatkan perubahan | | | | |
| 4 | Laporkan adanya perubahan ruang lingkup yang telah disetujui stakeholder kepada otoritas yang lebih tinggi | Perubahan ruang lingkup yang telah disetujui | | | | |
| 5 | Lakukan penerapan sistim monitoring dan laporan proyek dalam rangka memudahkan evaluasi kinerja proyek. | Penerapan sistim monitoring dan laporan proyek | | | | |
| 6 | Kaji ulang hasil proyek dalam rangka untuk menentukan efektifitas dari pendekatan pengelolaan ruang lingkup | Perubahan ruang lingkup yang telah disetujui | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

### 3.7 Pelaksanaan Penilaian

#### a. Lembar Kunci Jawaban Teori I

##### 1) Jawaban Singkat

1. Empat tahapan penyusunan lingkup proyek yaitu
   a. Mengumpulkan persyaratan proyek
   b. Mendefinisikan lingkup proyek
   c. Memverivikasi lingkup proyek
   d. Mengendalikan lingkup proyek
2. Tiga upaya dalam pengumpulan persyaratan proyek yaitu:
   a. Pemeriksaan surat perintah kerja internal
   b. Pelaksanaan identifikasi daftar pemangku kepentingan(stake holder)
   c. Penyusunan metode/cara pengumpulan persyaratan proyek
3. Guna keberhasilan penyelenggaraan proyek maka dua hal yang harus dimiliki seorang proyek manajer adalah :
   a. Seberapa baiknye pemahaman proyek manajer terhadap lingkup proyek;
   b. Semakin banyaknya investasi waktu yang dilakukan seorang proyek manejer terhadap pryek yang ditangani.
4. Stake holder adalah individu ataupun organisasi yang secara aktif maupun yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan proyek, seperti Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf Proyek, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Kontraktor, instansi Pemda, dan masyarakat sekitar.
5. Pemangku kepentingan proyek terdiri dari
   a. Individu atau organisasi yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan proyek
   b. Sebagai contoh : Kepala satuan kerja/pejabat pembuat komitmen, staf proyek, konsultan perencana, konusultan pengawas, kontraktor, instansi pemda dan masyarakat sekitar.
6. Tahapan proyek pembangunan adalah perencanaan dikerjakan oleh konsultan perencana, pelaksaan dilakukan oleh kontraktor, pengawasan oleh konsultan pengawas.
7. Empat jenis legalitas stake holder adalah

a. Keterkaitan yang jelas dan nya antara instansi dan proyek
b. Keterkaitannya dalam proyek seperti perencana, pengawas atau pelaksana konstruksi fifik
c. Didukung surat penugasan dari instangi masing-masing
d. Ditetapkan oleh pemimpin proyek

8. Peranan pemda dalam pelaksanaan bangunan adalah a. dalam hal perizinan bangunan (IMB dan SLF), persetujuan dukumen studi AMDAL, perizinan lalu lintas kendaraan pembawa bahan bangunan/peralatan (mobilisadi dan demobilisasi), pemgelolaan tramtib-persetujuan pengamanan proyek selama msas pelaksanaan konstruksi.
9. Sertifikat laik fungsi
10. Akan terjadi instansi stahe holder dadakan, sehingga akan membuat lingkup pekerjaan melebar.

**2) Pilihan Ganda**

1. **d**
2. **a**
3. **d**

**b. Lembar Kunci Jawaban Teori II**

**1) Jawaban Singkat**

1. Jenis pekerjaan mendefinisikan ruang lingkup proyek, antara lain;
    a. Menyusun Work Breakdown Structure
    b. Melakukaan analisis renstra dan rencana usaha
    c. Memeriksa daur hidup proyek (project life cycle)
    d. Membuat identifikasi criteria keterimaan proyek
2. Work Breakdown Structure adalah dokumen mendasar yang menyediakan dasar-dasar untuk perencanaan dan pengaturan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan-perubahan
3. Penyelenggaraan proyek secara umum adalah *menyelenggarakan kegiatan fisik* mulai dari tahap *perencanaan*, pelaksanaan, sampai dengan *pengahiran*
4. Dalam rangka memberi nilai *promosi* dan *kebanggan* bagi perusahaan, maka keterkaitan proyek yang ditangani dengan rencana strategis dan rencana usaha perusahaan perlu dikaji dengan baik.
5. Daur hidup proyek (project life cycle) secara umum mempunyai kemiripan yaitu :
    a. Memerlukan recana teknis
    b. Memerlukan proses pelaksanaan
    c. Memerlukan proses pengahiran.
6. Wujud rencana teknis adalah:
    a. Gambar
    b. Rencana kerja dan Syarat-syarat
    c. Bill of Quantity
    d. Rencana anggaran biaya
7. Kriteria keterimaan adalah daftar/list persyaratan yang harus dipenuhi pada saat serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan
8. Proyek dikatakan selesai jika:
    a. Seluruh tahapan proses telah diselesaikan

b. Persyaratan seluruh pekerjaan telah selesai
c. Seluruh dokumen pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
d. Tahap pemeriksaan ahir dan komissioning telah dipenuhi
e. Seluruh tahapan pembangunan/lingkup pekerjaan selesai

9. Jika terjadi terdapat perbedaan dimensi perencanaan dengan kenyataan di lapangan (misalnya kedalaman pancang melebihi kedalaman yang direncanakan) seorang proyek manajer harus melakukan penghentian pekerjaan sampai disepakati perubahan pekerjaan dan dutangkan kedalam addendum kontrak.
10. Ahirnya keterimaan proyek didasarkan kepada *Kontrak, Rencana Kerja dan syarat-syarat, berita acara dan petunjuk operasional lapangan*.

**2) Pilihan Ganda**

**1. b**
**2. a**
**3. c**

**c. Lembar Kunci Jawaban Tertulis III**

**1) Jawaban Singkat**

1. Tahapan tahapan memverifikasi ruang lingkup proyek adalah
   a. Melakukan inspeksi pada setiap tahapan kegiatan
   b. Membuat dokumentasi proyek
   c. Membuat usulan perubahan pekerjaan
2. Hal-hal yang perlu diinspeksi antara lain:
   a. Uraian umum lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan
   b. Urutan kerja antara satu pekerjaan dengan pekerjaan selanjutnya
   c. Kecukupan waktu pelaksanaan dikaitkan dengan tenaga, bahan, alat, metoda dan dana
   d. Kelengkapan detail urutan item pekerjaan
3. Hal-hal yang perlu didokumentasikan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain:
   a. Dokumen kontrak
   b. Jadwal pelaksanaan
   c. Persetujuan shop drawing
   d. Foto-foto 0%, 50%, 100%
   e. Dokumentasi perubahan pekerjaan sampai dengan persetujuan perubahan pekerjaan
   f. Berita acara-berita acara (pemeriksaan lapangan, pemeriksaan progress)
4. Jika dari hasil opname lapangan terdapat perbedaan antara dokumen dengan keadaan/kenyataan lapangan perlu dilakukan kesepakatan terlebih dahulu yang dituangkan kedalam dokumen review disain.
5. Beberapa hal yang mungkin berbeda antara dokumen dengan kenyataan lapangan antara lain:
   a. Masalah Garis Sempadan Bangunan, Garis sempadan jalan, dan garis sempada lainnya
   b. Elevasi permukaan tanah
   c. Adanya pohon/tanaman yang harus disingkirkan tetapi harus mendapat izin tebang terlebih dahulu
   d. Adanya bangunan bawah tanah yang terlihat saat opname bersama
   e. Adanya IMB belum selesai

6. Perbedaan tersebut dapat berdampak kepada :
   a. Perlunya waktu review disain yang berarti perlu adaya Penghentian sementara proyek, yang berarti akan ada klaim idle capacity alat dan tukang
   b. Waktu pelaksanaan/skedul berubah yang berakibat lewat waktu penganggaran proyek

**2) Pilihan Ganda**

**1. a**
**2. d**
**3. b**

**d. Lembar Kunci Jawaban Tertulis IV**

**1) Jawaban Singkat**

1. Dalam rangka pengendalian ruang lingkup, sebelum memulai pekerjaan perlu dilakukan penyusunan jadwal baik dalam bentuk *bar-chart* maupun *Network Planning*.
2. Jadwal perlu mendapat kesepakatan bersama antara a.pemborong, b.Konsultan perencana, c.Konsultan pengawas dan d.pemilik Proyek
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan ruang lingkup dan komunikasi proyek, antara lain:
   a. Terjadinya potensi tumpang tindih kerja yang berdampak kuranya space minimum yang dibutuhkan, misalnya level plafond sangat rendah
   b. Terjadinya potensi keterlambatan pekerjaan akibat lambatnya bahan masuk
   c. Terjadinya potensi keterlambatan karena kelangkaan material tertentu di lapangan
4. Hal-hal yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pekerjaan
   a. Ketersediaan bahan, tenaga kompeten, dan alat berat
   b. Kelangkaan bahan
   c. Kesulitan mobilisasi peralatan berat
   d. Adanya hari raya, hari libur dan hari diliburkan
   e. Daya dukung tanah tidak sesuai asumsi
   f. Kondisi adat istiadat setempat
   g. Kondisi lapangan yang memaksa
5. Perubahan pekerjaan dapat berbentu antara lain:
   a. Perubahan pekerjaan tanpa perubahan biaya
   b. Perubahan pekerjaan yang berdampak perubahan biaya
6. Dalam pelaksanaan sistim monitoring, proyek manajer perlu memeriksa laporan dari pemborong yaitu laporan harian.
7. Laporan harian berisi antara lain:
   a. Bahan → masuk, terpakai, sisa
   b. Alat berat : nama alat, tahun pembuatan, kapasitas alat berat,
   c. Tenaga kerja →jumlah/jenis dan kompetensi masing-masing
   d. Progress harian
   e. Shop drawing
   f. Kejadian penting di lapangan
   g. Buku harian

8. Kepentingan laporan mingguan antara lain:
   a. Sebagai rekapitulasi laporan harian
   b. Sebagai bahan rapat mingguan
   c. Sebagai bahan penyusunan laporan bulanan
   d. Dilampiri rekapitulasi progress harian ke dalam mingguan
9. Kepentingan laporan bulanan antara lain:
   a. Sebagai rekapitulasi laporan mingguan
   b. Sebagai bahan untuk rapat koordinasi bulanan
   c. Sebagai bahan penyusunan laporan ahir pelaksanaan proyek
   d. Sebagai rekapitulasi progress bulanan
   e. Sebagai bahan penyusunan berita acara
10. Kaji ulang proyek abntara lain :
   a. Kaji ulanng kesesuaian dengan rencana tata ruang
   b. Kaji ulang sistim arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan
   c. Kajian metodologi kerja yang sesuai

**2) Pilihan Ganda**

**1. a**
**2. c**
**3. d**
**4. b**
**5. d**

# BAB IV

# PENGELOLAAN WAKTU PROYEK

## 4.1 Umum

Pengelolaan waktu proyek, adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk/servis/hasil unik dari proyek.

Waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Penyelesaian waktu proyek yang mundur dan kurangnya pengelolaan waktu proyek tentunya akan berakibat pada membengkaknya berbagai sumber daya proyek, khususnya biaya dan SDM proyek. Dengan demikian seorang manajer proyek dituntut untuk dapat mengelola waktu proyek sebaik-baiknya dalam rangka keberhasilan proyek. Dilihat dari fase proyek, penerapan manajemen waktu proyek lebih banyak diterapkan pada fase *Planning* dan selebihnya pada fase *controlling.* Kegiatan manajemen waktu proyek pada fase *planning* meliputi : Mendefinisikan Aktivitas, Pengurutan Aktivitas, Estimasi Lama Aktivitas, dan Penyusunan Jadwal Proyek. Sedangkan pada fase *controlling* kegiatannya adaah Pengendalian Jadwal Proyek.

## 4.2 Penyusunan Kegiatan Proyek

### 4.2.1 Proses dan Jenis Kegiatan

a. Pengertian Kegiatan

Untuk merealisasikan suatu rencana proyek menjadi wujud nyata, perlu dilakukan sejumlah aktivitas/kegiatan. Setiap tahap (*stage*) pada *Project Life Cycle* harus dapat diuraikan menjadi komponen-komponen pekerjaan.

Sebagaimana diketahui, tahap (*stage*) pada *Project Life Cycle* tersebut adalah:

1. Identifikasi, studi, dan perencanaan
2. Pelaksanaan konstruksi
3. Operasi dan pemeliharaan
4. Monitoring dan evaluasi

Setiap tahap harus diuraikan menjadi komponen kerja yang disebut ‘kegiatan’.

Seberapa detailkah penguraian tersebut? Penguraian dapat berbeda-beda pada setiap proyek, tergantung dari tujuan, tahap, kondisi, lokasi, tenaga kerja, peralatan yang digunakan, dan faktor lainnya.

Modul ini menguraikan kegiatan pada tahap pelaksanaan konstruksi yaitu mulai dari awal kegiatan pelaksanaan fisik sampai dengan selesainya seluruh pekerjaan dan diserahkan kepada pemilik. Dengan lain perkataan mulai dari pekerjaan persiapan (di lapangan) sampai penyerahan akhir pekerjaan.

Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan harus disusun dalam suatu daftar secara berurutan. Penyusunan urutan kegiatan perlu dilakukan untuk dapat menyusun bagan rencana kerja yang logis. Dalam bagan rencana kerja akan terlihat hubungan dan keterkaitan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.

b. Proses dan Kelompok/Jenis Kegiatan

Setiap kegiatan dalam pekerjaan konstruksi akan selesai setelah melalui suatu proses. Proses ini berawal dari pekerjaan persiapan sampai selesainya kegiatan tersebut. Sebagai contoh, pekerjaan galian tanah berawal dari persiapan bagian lokasi yang akan digali, mebuang lapis tanah permukaan, menggali, membuang hasil galian dst. Atau pekerjaan pasangan batu kali berawal dari logistik, pembuatan profil pasangan, dan memasang batu kali. Demikian juga untuk pekerjaan lainnya seperti pekerjaan beton bertulang, diawali dengan logistik, membuat papan cetakan, pembesian, sampai berakhir setelah selesai pengecoran (menuang beton) dan memeliharanya.

Kegiatan-kegiatan yang akan disusun dalam daftar kegiatan dibuat dalam kelompok/jenis kegiatan. Misalnya pekerjaan kosrekan (stripping), galian tanah, (dengan berbagai tipe galian), pekerjaan timbunan (dengan berbagai tipe timbunan) dapat dikelompokkan dalam jenis pekerjaan tanah.

Pekerjaan pasangan batu terdiri dari beberapa jenis pekerjaan yaitu pasangan batu kali, pasangan batu bata, plesteran, acian, pasang keramik lantai/dinding dan lain-lain sejenis.

Semua kegiatan dan kelompok/jenisnya dapat dipedomani dari Daftar Kuantitas Pekerjaan (Bill of Quantity).

Dalam penyusunan bagan rencana kerja (induk) tidak selamanya kita harus memasukkan semua kegiatan yang tertera dalam Daftar Kuantitas Pekerjaan, namun hanya kegiatan induknya saja. Contohnya pekerjaan galian tanah, tidak perlu memasukan kegiatan stripping dan membuang tanah hasil galian. Rincian seperti ini diperlukan dalam perhitungan biaya. Begitu juga pekerjaan beton bertulang, cukup kegiatan ‘beton bertulang’nya saja yang dinyatakan, sedangkan pekerjaan bekisting dan pembesian tidak perlu. Namun jika menyiapkan bagan rencana kerja detail perlu dicantumkan kegiatan yang lebih detail. Misalnya pekerjaan beton bertulang, perlu menguraikan pekerjaan papan cetakan, pembesian, pengecoran, dan pemeliharaan (setelah selesai pengecoran atau apa yang disebut *curing*).

c. Peralatan yang Digunakan

Hampir seluruh kegiatan konstruksi memerlukan peralatan. Sebagian pekerjaan memang dapat diselesaikan dengan tenaga manusia, namun hanya untuk pekerjaan kecil dan kuantitas tertentu. Peralatan yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan sangat erat kaitannya dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan bersangkutan. Pekerjaan gaian tanah dalam jumlah cukup besar akan lebih cepat dilakukan dengan

memakai peralatan yang memadai. Demikian juga mengaduk bubur beton akan lebih cepat dan lebih baik kualitasnya jika dikerjakan dengan memakai beton molen (concrete mixer) daripada diaduk secara manual/tanaga manusia..

Untuk pekerjaan tertentu, peralatan kontruksi digunakan mulai dari pekerjaan persiapan (penyiapan lahan), pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan elektro-mekanikal, pekerjan finishing dan seterusnya.

Karena itu sangatlah perlu mengetahui peralatan yang diperlukan untuk setiap pekerjaan konstrusi, mulai dari pekerjaan persiapan sampai selesai dan proyek dapat berfungsi seuai rencana. Di samping itu perlu pula diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan peralatan konstruksi.

Jenis peralatan konstruksi tersebut antara lain adalah, namun tidak terbatas pada:

1. Peralatan pekerjaan tanah termasuk peralatan untuk pemadatan
2. Peralatan untuk angkutan termasuk alat untuk memuat (*loading* dan *unloading*)
3. Peralatan untuk pekerjaan beton; pencampur, pengaduk, pengangkut, pemadat (*vibrator*), dan peralatan perawatan (*curing*).
4. Truk tangki air
5. Peralatan pemancangan (*pile-driving equipment*)
6. Kompresor
7. Peralatan pengeboran (tanah dan batu)
8. Alat peledak (a.l. untuk pekerjan terowongan)
9. Peralatan *grouting*
10. Pompa
11. Alat pemecah batu (*stone crusher*)
12. Peralatan pencampur aspal (*asphalt mixing plant*)
13. Dan lain-lain, tergantung jenis proyek.

d. Produktivitas Pekerja dan Peralatan

Setelah mengetahui jenis peralatan konstruksi yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan, sangat perlu pula mengetahui produktivitas peralatan tersebut. Sebagian pekerjaan dilakukan secara manual (dengan tenaga manusia). Karena itu perlu pula mengetahui produktivitas pekerja. Produktivitas peralatan perlu dihitung untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Atau sebaliknya, produksifitas alat diperlukan untuk penyediaan alat agar suatu kegiatan dengan kuantitas tertentu dapat selesai dalam waktu yang ditetapkan.

Berikut ini sebuah contoh menghitung ‘output’ dari bulldozer untuk memindahkan tanah dengan ketentuan:

Jenis tanah adalah lembung berpasir, berat 1.700 kg/$m^3$.

Ukuran *blade* 2,9m panjang dan 0,9m tinggi

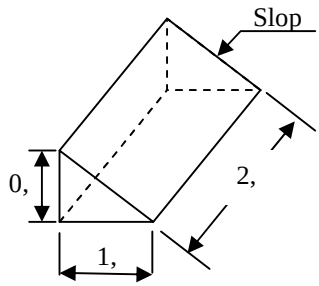
Faktor *swell* 25% dan jarak pemindahan 30m.

Operating hour = 50mnt/jam

Hitunglah produktifitas alat per jam operasi!

Perhitungan:

Perkiraan kapasitas *blade* dihitung dengan menganggap kemiringan tanah pada *blade* sebagai 2:1, walaupun sesungguhnya berbentuk tidak beraturan (*irregular*).




Dengan demikian kapasitas *blade* (tanah lepas) adalah:
(2,9 x 1,8 x 0,9) : 2 = 2,35 $m^3$.
Kapasitas netto = 2,35/1,25 = 1,9 $m^3$.

Gambar 4-1

Waktu yang diperlukan untuk memindahkan tanah sejauh 30 meter adalah:
Mendorong 30m dengan kecepatan 2,5 km/jam = 0,720 mnt
Kembali 30m dengan kecepatan 5,6 km/jam = 0,321 mnt
Fixed time, loading dll (*estimated*) = 0,300 mnt
Jumlah = 1,341 mnt
*Operating hour* 50 mnt/jam: jumlah trip per 1jam = 50/1,341 = 37,3 trip
Hasil/output = 37,3 x 1,9 $m^3$ = 70,87 $m^3$/jam

Produktivitas tenaga kerja perlu diketahui agar dapat memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan, atau sebaliknya perlu untuk menyediakan tenaga kerja agar dapat menyelesaikan suatu kegiatan dengan kuantitas dan waktu tertentu.
Banyak kasus menunjukkan ada pekerjaan yang dilakukan dengan memakai alat berat dan tenaga manusia, misalnya pekerjaan galian tanah. Dalam hal ini perlu diketahui produktivitas tukang gali. Produktivitas tukang pada umumnya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara proyek yang satu dengan proyek yang lainnya.
Sejauh ini belum ada standar produktivitas tenaga kerja/tukang. Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Kementerian Pekerjaan Umum) pernah membuat penelitian tentang produktivitas tukang. Akan tetapi setiap perusahaan (besar) punya standar sendiri-sendiri. Karena itu menggunakan pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk menetapkan produktifitas tukang merupakan metode yang paling baik.

### 4.2.2 Ruang Lingkup Pekerjaan

a. Definisi
Ruang lingkup Pekerjaan (*scope of works*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kegiatan suatu proyek dari awal sampai selesai yang

dinyatakan di dalam kontrak. Selesainya seluruh kegiatan tersebut dinyatakan dengan 'serah terima akhir pekerjaan'. Kegiatan-kegiatan sebuah proyek berbeda pada setiap proyek dan setiap tahap siklus proyek (*project live cycle*) yaitu pada tahap persiapan proyek (studi dan perencanaan detail), pelaksanaan, sampai pada operasi dan pemeliharaan.

b. Dokumen Acuan
Ruang lingkup pekerjaan dengan detail kegiatan terdapat dalam dokumen kontrak dengan segala dokumen perubahan yang dinyatakan dengan adendum kontrak.
Dokumen Kontrak dan dokumen perubahan/adendum berasal dari Dokumen Lelang yang sudah ditambah perubahan yang terjadi mulai dari saat rapat penjelasan sampai saat mulai berlakunya kontrak secara efektif. Jika penyusunan jadwal rencana kerja dibuat di saat proyek sudah berjalan beberapa waktu, misalnya *'rescheduling'* maka Dokumen Kontrak yang dijadikan acuan termasuk semua perubahan yang terjadi sampai saat *'rescheduling'* diadakan.

c. Kegiatan Pekerjaan dalam Dokumen Kontrak
Dalam dokumen kontrak sudah terdapat rincian kegiatan yang biasa disebut item pekerjaan (*item of work*). Dokumen yang memuat uraian item pekerjaan ini adalah Spesifkasi (Umum dan Teknis). Dalam beberapa dokumen lelang, item pekerjan ini sudah dimuat dalam Daftar Kuantitas dan Harga (dan tentunya juga di dalam Spesifikasi Teknis).

Kegiatan pekerjaan disusun berdasarkan item pekerjaan yang tertera di dalam Dokumen Kontrak, namun kadang kala terdapat perbedaan penyajian. Contohnya adalah pekerjaan galian tanah. Dalam item pekerjaan untuk keperluan perhitungan kuantitas dan harga, pekerjaan galian dapat terdiri dari beberapai item, misalnya stripping, galian tanah lumpur, tanah keras dan sebagainya. Dalam kegiatan untuk keperluan penyusunan diagram rencana kerja mungkin item pekerjaan ini cukup satu saja yaitu 'galian tanah'.

### 4.2.3 *Standard Operation Procedure* (SOP) Perusahaan

a. Pengertian
Standar Prosedur Operasi perusahaan yang lebih dikenal sebagai *Standard Operation Procedure* (SOP) perusahaan merupakan standar acuan dan pedoman dalam melakukan setiap kegiatan yang termasuk dalam lingkup pelayanan perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan jasa konstruksi (*construction company*) mempunyai SOP pelaksanaan pekerjaan. SOP ini disusun berdasarkan pengalaman di berbagai proyek dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jenis kontrak, dan pemilik (pemerintah/swasta).

b. Kandungan SOP Terkait dengan Pendefinisian Kegiatan
Terkait dengan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan, SOP pelaksanaan pekerjaan berisikan a.l:

1. Tata cara pelaksanaan pekerjaan,
2. Kelompok kegiatan dan detail kegiatan
3. Produktivitas peralatan konstruksi dan tenaga kerja.
4. Durasi setiap kegiatan

Isi SOP biasanya didasarkan pada pengalaman-pengalaman pada proyek terdahulu dan masukan-masukan dari tim pelaksana lapangan.

Kelompok dan detail kegiatan inilah yang dipedomani dalam menyusun butir-butir kegiatan. Sedangkan produktivitas dan durasi dipedomani dalam menentukan durasi dari setiap kegiatan.

Untuk penyusunan bagan jadwal rencana kerja sesuai dengan kontrak yang sudah ada, perlu juga diperhatikan definisi dan jenis kegiatan menurut Dokumen Kontrak. Jika terdapat perbedaan antara SOP perusahaan dengan Dokumen Kontrak, maka isi Dokumen Kontraklah yang harus diikuti.

Namun jika menyusun definisi kegiatan untuk keperluan operasional perusahaan, SOP perusahaan harus digunakan dengan konsisten. Semua pasal-pasal yang ada dalam SOP perusahaan harus digunakan.

### 4.2.4 Peraturan-peraturan Terkait dengan Pendefinisian Kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pada setiap proyek konstruksi disusun dan didefinisikan berdasarkan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Lingkup pekerjaan kemudian diuraikan menjadi kelompok kegiatan yang dilanjutkan dengan membagi menjadi kegiatan. Kelompok kegiatan dan kegiatan (*ítem of works*) kemudian dituangkan dan diuraikan di dalam Spesifikasi. Kegiatan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini dilengkapi dengan uraian tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan.

Kegiatan-kegiatan yang diuraikan di dalam Spesifikasi, kemudian diadopsi dalam menyusun Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantity*).

Dalam konteks penyusunan rancana kerja (induk), dan pengelolaan waktu (umumnya) tidak semua kegiatan dalam Spesifikasi dan Daftar Kuantitas dan Harga perlu dimasukkan dalam rencana kerja.

Spesifikasi dan Daftar Kuantitas dan Harga merupakan bagian dari Dokumen Kontrak pekerjaan konstruksi. Karena itu Dokumen Kontrak merupakan acuan pengaturan tentang pendifinisian kegiatan sebuah proyek konstruksi.

### 4.2.5 Pembagian Paket Pekerjaan

a. Pengertian

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi sering dijumpai satu proyek dibagi dalam beberapa paket pekerjaan yang kemudian menjadi Paket Kontrak. Setiap paket pekerjaan dilaksanakan oleh rekanan berbeda dengan kontrak terpisah. Itulah sebabnya paket pekerjaan disebut paket kontrak.

Pembagian pekerjaan menjadi beberapa paket akan memudahkan pemilik mengelola dan mengawasiya, karena setiap paket dilaksanakan oleh rekanan berbeda. Jadwal pelaksanaan setiap paket dapat simultan walau ada paket yang terkait dengan kemajuan pekerjaan paket kontrak yang lain. Misalnya paket kontrak II baru dapat dimulai setelah ada kemajuan tertentu komponen pekerjaan pada paket kontrak I. Dalam keadaan seperti ini harus extra hati-hati karena kalau komponen tersebut terterlambat, dapat berakibat terlambatnya memulai paket kontrak II. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebuah proyek bangunan gedung yang dibagi menjadi beberapa paket. Paket I berupa paket pekerjaan pondasi, Paket II untuk pekerjaan struktur dan finishing, dst. Jika paket pekerjaan pondasi terlambat maka akan berakibat terlambatnya memulai paket II.

b. Menyusun Kegiatan Sesuai Urut-urutannya

Dalam merancang jadwal pelaksanaan pekerjaan, sangat penting memperhatikan urutan pekerjaan dengan baik sehingga didapat urutan pekerjaan yang logis. Dengan urutan yang logis tersebut akan terlihat keterkaitan/ketergantungan antar kegiatan.

Sebagai contoh dapat digambarkan sebuah proyek bangunan dengan kelompok kegiatan sebagai berikut:

1. Pekerjaan persiapan
2. Pekerjaan tanah
3. Pekerjaan pondasi
4. Pekerjaan struktur
5. Pekerjaan pasangan batu/dinding
6. Dst, dst

Pekerjaan Persiapan terdiri dari (misalnya) pagar keliling, kantor lapangan, gudang, penyiapan tanah, pematokan, dst.

Pekerjaan tanah terdiri dari kosrekan (stripping), galian tanah, membuang hasil galian, menimbun kembali, timbunan/pemadatan dst.

Pekerjaan pondasi terdiri dari pasangan batu kali (jika pondasi batu kali), sloof, penimbunan kembali (back-fill).

Jika kita buat urutan pekerjaan sesuai dengan kelompok pekerjaan tersebut di atas, maka terdapat urutan kegiatan sebagai berikut:

1. Pekerjaan pagar keliling
2. Membuat kantor lapangan, gudang
3. Penyiapan lahan/lapangan dan pematokan
4. Pekerjaan stripping
5. Pekerjaan galian tanah untuk pondasi
6. Pasangan batu kali pondasi
7. Pembuatan/pengecoran sloof
8. Dst.

Dari urutan pekerjaan tersebut terlihat keterkaian/ketergantungan kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya. Pekerjaan galian tanah tidak dapat dimulai sebelum

pekerjaan stripping selesai (sebagian atau seluruhnya). Pasangan batu kali untuk pondasi tidak dapat dimulai sebelum pekerjaan galian selesai (seluruhnya atau sebagian). Demikian juga pekerjaan pondasi harus selesai (sebagian atau seluruhnya) sebelum pekerjan pembuatan sloof dapat dimulai.

c. Membagi Pekerjaan Menjadi Paket Pekerjaan

Pembagian pekerjaan menjadi paket pekerjaan (paket kontrak) dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

1. Tahap kegiatan (studi, disain, pelaksanaan konstruksi, dll)
2. Hirarki (*hierarchy*) kegiatan
3. Jenis pekerjaan/kegiatan
4. Ukuran/skala proyek
5. Skala prioritas proyek

**Tahap Kegiatan**; Paket pekerjaan dapat dibagi sesuai dengan tahap kegiatan proyek yaitu studi, perencanaan detail, dan pelaksanaan. Setiap tahap kegiatan dilaksanakan dengan kontrak terpisah. Tidak jarang terjadi antara studi dan perencanaan detail terdapat rentang waktu yang cukup panjang, demikian juga antara perencanaan detail dengan pelaksanaan, kadang kala mencapai tahunan.
**Hirarki kegiatan**; Pembagian paket pekerjaan konstruksi dapat pula dilakukan menurut urutan dan *ranking* kegiatan. Contohnya proyek serbaguna yang dapat dibagi menjadi pekerjaan bendungan (dam) dan bangunan terkait, *hydro-power, transmission lines*, saluran dan bangunan irigasi dll.

**Jenis pekerjaan/kegiatan**; Pembagian paket pekerjaan dapat pula dilakukan menurut jenis pekerjaan, misalnya pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur dan finishing, pekerjaan elektro-mekanikal dsb. Cotoh lain adalah proyek bendung dapat dijadikan pekerjaan bendung dan bangunan terkait, Jaringan Utama I, Jaringan Utama II, dan seterusnya.

**Ukuran dan skala proyek**; beberapa proyek membagi paket pekerjaan/kontrak menurut ukuran/skala. Satu proyek pengembangan irigasi misalnya, dibagi menjadi bebepara paket kontrak. Pembagian tersebut dilakukan menurut daerah irigasi misalnya daerah irigasi I, daerah irigasi II dst. Setiap paket kontrak berisikan kegiatan mulai saluran induk dan sekunder termasuk bangunan airnya, saluran drainase induk dan sekunder termasuk bangunan airnya. Paket pekerjaan pengembangan tersier dapat dipisah dari pekerjaan jaringan induk dan sekunder (menjadi peket kontrak tersendiri).

**Skala prioritas proyek**; Dalam suatu proyek kadang kala terdapat skala prioritas penyelesaian/target proyek, seperti penyelesaian bertahap yang dilaksanakan melalui kontrak terpisah. Rekanan pelaksananya dapat berbeda, namun dapat pula sama namun dengan kontrak terpisah.

## 4.3 Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Pekerjaan

### 4.3.1 Kegiatan, Urutan, dan Durasi

a. Pengertian

Definisi kegiatan telah diuraikan pada Bab 4.2.1. sedangkan menyusun kegiatan sesuai dengan urut-urutannya telah diuraikan pada 4.2.5.b.
Dalam menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan, kegiatan dengan urutannya perlu dikaji dengan teliti. Setelah kegiatan disusun, perlu menetapkan hubungan/keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya melalui pertanyaan berikut ini:

1. Kegiatan-kegiatan apa yang mendahului kagiatan ini?
2. Kegiatan-kegiatan apa yang mengikuti kegiatan ini?
3. Kegiatan-kegiatan apa yang bersamaan dengan kegiatan ini?

b. Urutan dan Ketergantungan Kegiatan

Dari urutan pekerjaan yang telah diuraikan pada 4.2.5.b terlihat keterkaian/ ketergantungan kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya. Pekerjaan galian tanah tidak dapat dimulai sebelum pekerjaan stripping selesai (sebagian atau seluruhnya). Pasangan batu kali untuk pondasi tidak dapat dimulai sebelum pekerjaan galian selesai (seluruhnya atau sebagian). Demikian juga pekerjaan pondasi harus selesai (sebagian atau seluruhnya) sebelum pekerjan pembuatan *Pile caps* dan sloof dimulai.

c. Durasi Setiap Kegiatan

Cara pertama adalah dengan perhitungan yang didasarkan pada kuantitas pekerjaan dan produktivitas alat dan atau tenaga kerja (AHUJA, N Hira, 1983).
Menentukan durasi setiap kegiatan sangatlah penting dalam merancang jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan. Cara yang paling baik adalah dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan manajer proyek senior pada proyek-proyek terdahulu. Di samping itu pengalaman tim lapangan dan produktivitasnya serta masukan (pengalaman) dari pengawas lapangan akan sangat membantu dalam menetukan perkiraan durasi setiap kegiatan.

Kuantitas pekerjaan telah diketahui seperti yang terdapat dalam dokumen kontrak. Dengan sumber daya tertentu (peralatan dan/atau tenaga kerja) yang telah diketahui produktifitasnya dapat dihitung durasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan membagi kuantitas pekerjaan dengan produktivitas peralatan/tenaga kerja.

$$\frac{\text{Kuantitas}}{\text{Produktivitas alat/tenaga kerja}} = \text{Perkiraan waktu} \longrightarrow \text{Durasi kegiatan}$$

Perkiraan waktu dapat dalam jam, hari, minggu atau bulan. Durasi kegiatan merupakan pembulatan dari perkiraan waktu yang dihitung, misalnya perkiraan waktu didapat 3,2 hari dan ini dapat dianggap 3 hari.

Produktivitas alat dan tenaga kerja bisa juga didapat dari pengalaman proyek terdahulu, publikasi resmi, data dari organisasi di bidang pelaksanaan konstruksi.
Produktivitas yang dipublikasikan dalam jurnal, *textbooks*, dan manual, merupakan angka rata-rata produktivitas yang didapat dari berbagai proyek di berbagai lokasi.

Kadang-kadang angka ini tidak sesuai dengan kondisi proyek yang akan dilaksanakan, karena itu data-data dari sumber tersebut harus dikoreksi dengan menggunakan data/ pengalaman/standar dari perusahaan.

Cara kedua menentukan durasi setiap kegiatan adalah perhitungan yang didasarkan pada jumlah biaya/upah (tanaga/alat) suatu kegiatan dan biaya alat/upah tenaga kerja yang melaksanakan. (BENSON, Ben, @1970).
Dari Dokumen Kontrak (Daftar Kuantitas Pekerjaan dan Harga) dapat diketahui biaya dari setiap kegiatan. Dari biaya tersebut dihitung biaya untuk tenaga kerja dan atau peralatan yang dipakai. Dan dengan menghitung tenaga dan/atau peralatan yang dipakai untuk kegiatan tersebut dapatlah diketahui durasi yang diperlukan.

Contoh: Dokumen Kontrak sebuah proyek rumah sederhana memberikan kuantitas dan harga seperti ditunjukkan pada Tabel 4-1 di bawah ini.

Tabel 4-1: Daftar Kuantitas dan Harga

| No. | Uraian Pekerjaan | Kuantitas | Unit | Harga Satuan | Jumlah Harga | Harga *) Bahan | Biaya*) Upah/alat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerjaan papan bangunan/bowplank | 1 | LS | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 150,000 |
| 2 | Galian Tanah | 60 | $m^3$ | 40,000 | 2,400,000 | - | 2,400,000 |
| 3 | Pasangan Batu Kali | 30 | $m^3$ | 300,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 4 | Cor Sloof (*tie beam*) | | | | | | |
| 5 | Pasangan Batu Bata | | | | | | |
| 6 | dst, dst | | | | | | |

Catatan: 1. *) untuk keperluan menghitung durasi setiap kegiatan.

a. Angka-angka di dalam Tabel hanya sebagai contoh untuk perhitungan durasi.

Hitungan durasi:

1. Hitung biaya upah/alat setiap Kegiatan
2. Tetapkan dan hitung crew cost untuk setiap kegiatan
3. Durasi kegiatan adalah biaya upah/alat dibagi dengan crew cost

*Crew cost* dapat berupa tenaga kerja (manual) dan atau peralatan. Dalam hal menngunakan peralatan maka crew cost adalah sewa alat.
Pada contoh ini semua kegiatan dilakukan secara manual.

+ Pekerjaan papan bangunan dilaksanakan oleh crew yang terdiri dari satu tukang kayu dan 1 pembantu/pekerja dengan upah Rp. 150.000 per hari.
Jadi durasi pekerjaan papan bangunan adalah 1 hari.
+ Pekerjaan galian tanah dilaksanakan oleh 4 orang tukang gali dengan upah (4 orang) Rp 400.000 per hari.
Jadi durasi kegiatan galian tanah adalah 2.400.000/400.000 = 6 hari

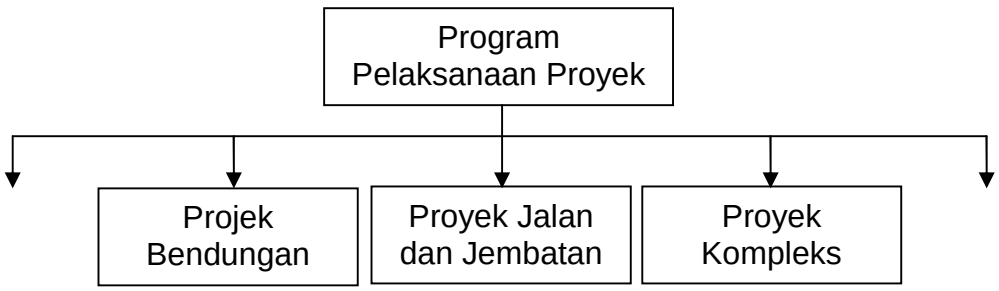
+ Pekerjaan pasangan batu kali dilaksanakan oleh 2 orang tukang batu dan 6 orang pekerja dengan upah per hari Rp 540.000 per hari/kru (crew).
Jadi durasi pekerjaan pasangan batu kali adalah 3.000.000/540.000 = 5,6 hari atau 6 hari.

### 4.3.2 *Work Breakdown Structure* (WBS)

a. Pengertian

Menguraikan proyek menjadi devisi dan subdevisi dan kemudian diurakan menurut komponen-komponennya disebut *work breakdown structure* (WBS). Proyek besar yang dibagi menjadi komponen-komponen proyek atau proyek yang kompleks dibagi menjadi komponen-komponennya disebut paket pekerjaan.

Dengan WBS, seorang *project planner* dapat menangani satu bagian proyek yang jelas dalam suatu waktu yang kemudian dapat diikuti dengan bagian lainnya sesuai dengan urutannya. Sebagai contoh, WBS untuk sebuah multi-proyek pada sebuah perusahan konstruksi ditunjukan pada Gambar 4-2 di bawah ini.




Gambar 4.2. WBS untuk Multiproyek pada Perusahaan Konstruksi

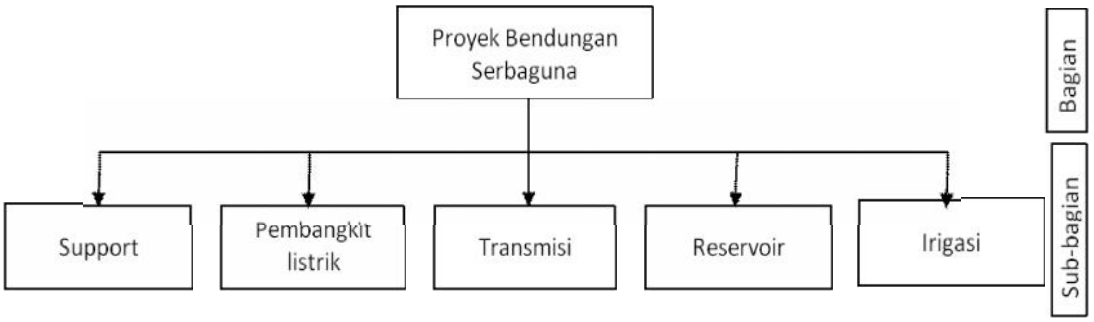
Membagi proyek menjadi paket-paket pekerjaan sangatlah berguna dalam membuat bagan jadwal rencana kerja sebuah proyek. Hal ini dikarenakan akan lebih mudah membuat bagan untuk satu paket pekerjaan dalam satu waktu dan menggabungkan paket-paket pekerjaan tersebut ke dalam bagan rencana keseluruhan proyek daripada merancang bagan untuk keseluruhan proyek tanpa WBS (paket pekerjaan).

b. Bagian dan Sub-bagian Kegiatan

Dari Gambar 4.2. terlihat bahwa program konstruksi pada sebuah perusahaan konstruksi mempunyai bagian-bagian; proyek bendungan, proyek jalan dan jembatan, proyek pengembangan perkantoran/perumahan dan seterusnya.

Bagian-bagian tersebut dapat pula dibagi lagi menjadi sub-bagian, menjadi sub-sub-bagian dan seterusnya tergantung besar/kecilnya proyek. Dalam contoh skema Gambar 4.2. Proyek Bendungan serbaguna dapat dibagi benjadi beberapa sub bagian dan sub-sub-bagian seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3.

Proyek Bendungan Serbaguna sebagai ‘bagian’, dibagi menjadi beberapa Sub-bagian, yaitu: *Supporting Works,* pembangkit listrik, transmisi, reservoir, irigasi, dan lainnya seperti perbaikan sungai di hilir, pengendalian banjir dll. Sub-bagian tersebut dapat dibagi lagi menjadi Sub-sub-bagian sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.4.




Gambar 4.3. Pembagian Proyek Menjadi Bagian dan Sub-bagian




Gambar 4.4.: Pembagian Sub-bagian menjadi sub-sub-bagian dan seterusnya

Sub-bagian Irigasi dapat dibagi menjadi beberapa sub-sub-bagian yaitu beberapa daerah irigasi (tergantung skala proyek), pencetakan sawah dan lainnya, tergantung jenis dan lingkup pekerjaan proyek. Umumnya proyek irigasi mencakup daerah yang luas, dapat mencakup belasan desa, karenanya untuk memudahkan pengendalian, dibagi menjadi beberapa daerah. Sub-sub-bagian berdasarkan daerah (irigasi) ini mempunyai komponen jaringan primer dan jaringan sekunder yang berisikan saluran irigasi dan saluran drainase serta bangunan airnya.

Sub-sub-bagian (tergantung skala proyek) masih dapat dibagi benjadi beberap sub-sub-sub-., misalnya dipisahkan berdasarkan jaringan primer (dan sekunder) dan jaringan tersier.

c. Membagi Kegiatan Multiproyek Menjadi Paket Pekerjaan

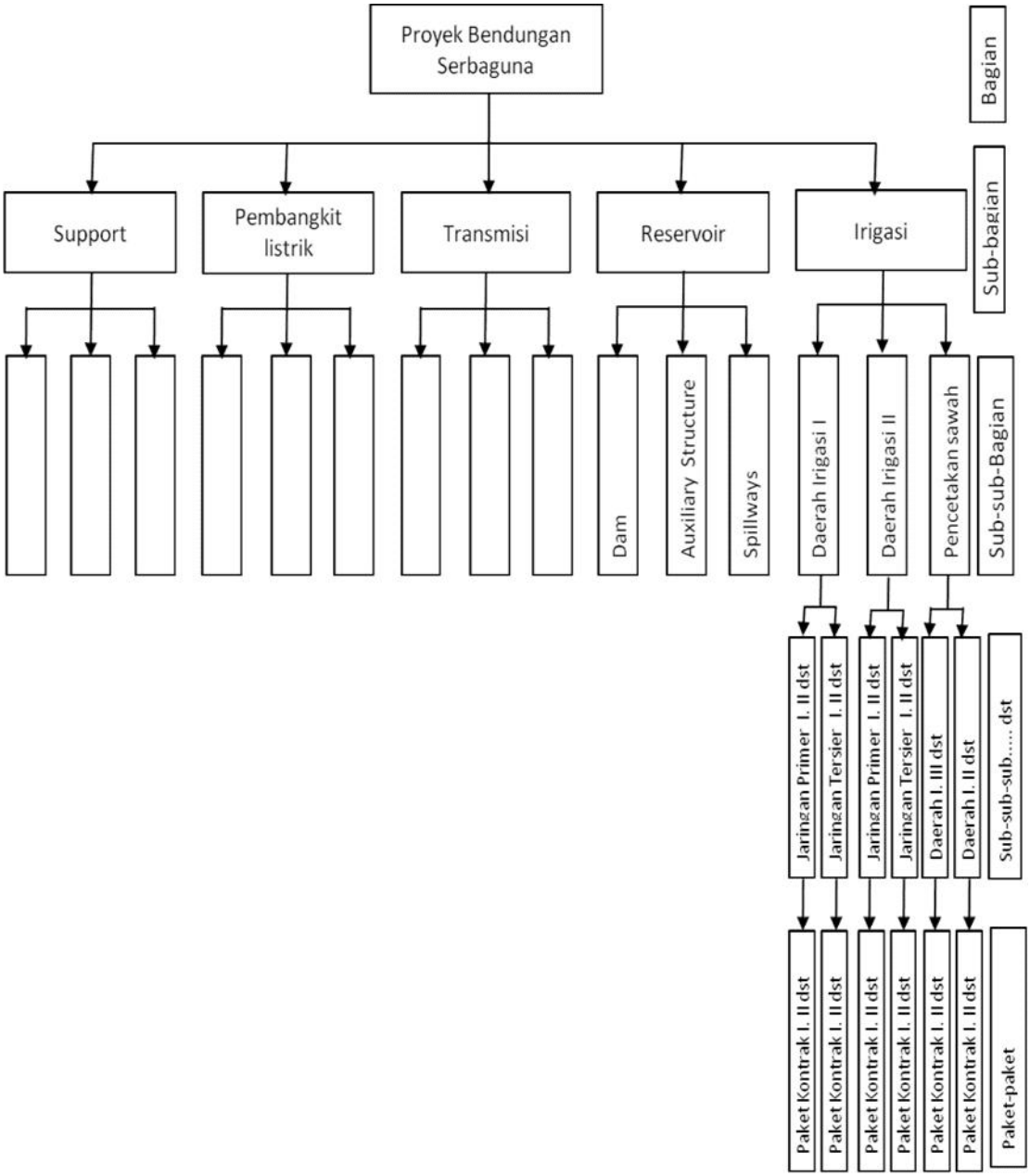
Untuk proyek-proyek besar, dan mempunyai banyak komponen serta multi proyek sangatlah perlu membaginya menjadi beberapa paket pekerjaan yang kemudian dijadikan peket kontrak.

Tergantung kompleksitas proyek, proyek irigasi yang dicontohkan di atas dapat dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan (mungkin saja belasan paket). Akan tetapi, proyek reservoir yang berisikan beberapa komponen pekerjaan (Gambar 4.3.) bisa saja terdiri dari 1 paket pekerjaan, walaupun mungkin dengan beberapa kontraktor/sub-kontraktor.

Pada Gambar 4.4. diperlihatkan ‘bagian proyek irigasi’ dibagi-bagi menjadi sub-bagian, sub-sub-bagian, dan sub-sub-sub., dan seterusnya yang merupakan proses terbentuknya paket pekerjaan atau paket kontrak.

Jaringan Primer I di Daerah Irigasi I dapat saja menjadi satu atau lebih paket pekerjaan atau paket kontrak. Demikian juga jaringan primer II daerah irigasi I, dan seterusnya.

Skema pembagian komponen proyek menjadi paket pekerjaan/peket kontrak ditunjukan pada Gambar 4.5. berikut ini:




Gambar 4.5.: Pembagian Kegiatan Multiproyek Menjadi Paket

### 4.3.3. Dampak Rencana Kerja Terhadap Resiko dan Biaya

a. Pengertian

Dampak diartikan sebagai pengaruh kuat terhadap sesuatu. Dalam hal ini pengaruh kuat dari rencana kerja tehadap resiko dan biaya. Pengaruh ini bukan saja berarti pengaruh keseluruhan rencana kerja terhadap resiko dan biaya, namun juga pengaruh dari komponen-komponen kegiatan terhadap resiko dan

biaya. Sebagai contoh, WBS (lihat 4.3.2.) memberikan pengaruh terhadap penyusunan identifikasi resiko dan juga memberikan pengaruh terhadap perencanaan sumber daya dan estimasi biaya.

b. Dampak Terhadap Resiko

Dalam identifikasi resiko (*risk identificarion*) diperlukan berbagai input antara lain:

1) WBS; untuk dapat mengetahui potensi resiko dari setiap komponen dan atau paket pekerjaan dalam suatu proyek
2) Perkiraan durasi (lihat 4.3.1. c); perkiraan durasi yang tidak baik (yang mungkin dirancang dengan data yeng terbatas) akan menyebabkan tingkat resiko lebih tinggi. Di samping itu perkiraan durasi merupakan masukan untuk kuantifikasi resiko.
3) Estimasi sumber daya yang tidak baik dapat juga menjadikan sumber resiko (sources of risk)
4) Keahlian dan keterampilan staf dan pekerja juga merupakan sumber resiko.

c. Dampak Terhadap Estimasi Biaya

Dalam membuat perkiraan biaya proyek, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan sumber daya terutama tenaga kerja, peralatan dan bahan termasuk kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan.

WBS memberikan uraian tentang elemen/komponen proyek yang memerlukan sumber daya dan karenanya merupakan masukan utama untuk perencanaan sumber daya.

WBS yang memberikan elemen/komponen proyek juga digunakan untuk menyusun perkiraan biaya dan memastikan bahwa semua kegiatan sudah dihitung biayanya.

WBS dan rencana kerja proyek merupakan masukan untuk menyusun anggaran proyek. WBS memberikan uraian elemen/komponen pekerjaan pada mana biaya akan dialokasikan. Demikian juga dengan rencana kerja proyek yang mengindikasikan waktu memulai dan waktu menyelesaikan setiap kegiatan.

Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana waktu, disebut peneyelesaian dalam waktu normal. Namun waktu normal dapat dipersingkat, walaupun dengan konsekwensi penambahan biaya. Penambahan biaya diakibatkan oleh tambahan biaya yang perlu untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Berikut ini sebuah contoh sederhana bertambahnya biaya dalam hal mempersingkat waktu normal.

Satu kru (crew) tukang batu dapat menyelesaikan pasangan batu kali sebanyak 3,5 $m^3$/hari (7 jam kerja), atau 0,5 $m^3$/jam kerja. Kalau tukang ini bekerja 10 jam sehari (berarti kerja lembur 3 jam), dapat menghasilkan 4,5 $m^3$. Ini berarti produktivitasnya hanya 0,45 $m^3$/jam. Jika upah kru per jam adalah Rp 40, dan jika upah lembur Rp 60/jam, maka pada waktu normal (7 jam kerja/hari), upah 1 $m^3$ pasangan batu kali adalah Rp 80. Sedangkan Kalau kerja 10 jam jumlah upah menjadi Rp 460 untuk produksi 4,5 $m^3$. Ini berarti jika kerja lembur 3 jam, upah pasangan batu kali menjadi Rp 102,2/$m^3$ atau 27,8% lebih tinggi. Ini disebabkan oleh saat kerja lembur upah lebih dari upah normal dan produltivitas menurun.

Jika jangka waktu pelaksanaan diperpendek, maka akan terdapat tambahan biaya. Ini juga meruakan 'resiko' dan 'penambahan biaya'.

Waktu yang diperpendek untuk sebuah kegiatan disebut *crash duration*, dan biaya untuk pekerjaan yang waktunya diperpendek disebut *crash cost,* sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan setelah waktunya diperpendek disebut *crash project duration* (Ahuja, Hira N, 1983)

Contoh: Sebuah proyek dengan rencana jadwal waktu seperti ditunjukkan oleh Tabel 4.2. di bawah ini.

Tabel 4.2: Durasi Crash dan Biaya

| Kegiatan | Durasi Normal | Durasi Crash | Biaya Normal | Biaya Crash |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 6 | 4 | 40 | 45 |
| 2-4 | 8 | 6 | 60 | 70 |
| 1-3 | 4 | 3 | 30 | 35 |
| 3-4 | 5 | 4 | 40 | 44 |
| | | Jumlah: | 170 | 194 |

Dari Tabel 4.2 di atas terlihat bahwa total durasi peroyek adalah 14 hari yaitu 6 hari kegiatan 1-2 dan 8 hari kegiatan 2-4. Waktu pelaksanaan proyek ini akan dipersingkat menjadi 10 hari. Durasi normal, durasi crash, biaya normal, dan biaya crash disajikan dalam Tabel 4.2. di atas. Dengan kebijakan ini biaya proyek akan naik menjadi 194 dibanding biaya normal sebesar 170.

Sesungguhnya durasi crash setiap kegiatan tidak perlu diberikan pada setiap kegiatan. Sebaiknya *Crash duration* diberikan untuk kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang dilalui oleh lintasan kritis (lihat 4.3.4. a dan b tentang lintasan dan kegiatan kritis).

Dalam contoh di atas, kegiatan 1-3 dan 3-4 tidak perlu dipersingkat, karena total waktu pelaksanaan dipersingkat menjadi 10 hari, sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan 1-3 dan 3-4 hanya 9 hari. Dengan demikian, dengan tidak memperpendek waktu pelaksanaan kegiatan 1-3 dan 3-4, maka *crash cost* menjadi hanya 185. (lihat Tabel 4.2 di atas). Ini lebih ekonomis disbanding kegiatan 1-3 dan 3-4 juga dipersingkat.

### 4.3.4. Pengenalan Lintasan Kritis

a. Pengerian

Setiap proyek mempunyai rencana kerja yang dipresentasikan dalam bentuk bagan yang bermacam-macam (lihat 4.3.6.). Satu diantara bagan penyajian rencana kerja tersebut adalah Diagram Jaringan Kerja (*Net-work Diagram*) dengan lintasan kritis (*critical path*).

Lintasan Kritis *(Critical Path)* dapat didefinisikan sebagai suatu seri kegiatan (*chain of works*) yang kegiatan-kegiatannya tidak mempunyai *total float* (TF) dan *free float* (FF). (lihat 4.3.6.g untuk penjelasan FF dan TF). Lintasan ini mempunyai lintasan terpanjang yaitu lintasan mulai dari awal kegiatan sampai selesai seluruhnya. Lintasan waktu terpanjang inilah yang dijadikan total durasi proyek. Kalau salah satu kegiatan yang berada pada lintasan kritis terlambat, maka akan terlambatlah penyelesaian proyek secara keseluruhan.

Jaringan kerja dengan metode lintasan kritis dengan jelas menunjukkan lintasan dan kegiatan kritis, tapi ia tidak dapat menunjukkan secara langsung biaya pelaksanaan atau jumlah biaya yang telah dipakai/dikeluarkan pada suatu saat tertentu.

b. Kegiatan yang Dilalui Lintasan Kritis

Karena semua aktivitas/kegiatan yang berada pada lintasan kritis merupakan kegiatan kritis maka dalam menyusun diagram jaringan kerja dengan metode lintasan kritis, sangatlah penting mengetahui setiap kegiatan kritis dengan menghitung TF dan FF. Setiap kegiatan kritis tidak mempunyai FF dan TF atau FF = 0 dan TF = 0 (nol). Dengan lain perkataan, kegiatan yang TF dan FF-nya sama dengan nol merupakan kegiatan kritis. Kegiatan-kegiatan inilah yang akan membentuk (jalur) lintasan kritis (*critical path*).

c. Metode Perhitungan Lintasan Kritis

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa suatu seri kegiatan yang setiap kegiatannya mempunyai FF = nol, dan FF = nol adalah lintasan kritis. Karena itu cara pertama menghitung lintasan kritis adalah dengan menghitung FF dan TF setiap kegiatan. Kegiatan yang FF dan TFnya = nol adalah kegiatan kritis dan lintasan yang dibentuk oleh kegiatan kritis inilah yang disebut lintasan kritis. Karena lintasan kritis mempunyai lintasan terpanjang, maka cara kedua meghitung lintasan kritis adalah dengan menghitung jumlah waktu setiap lintasan yang ada. Lintasan kritis adalah lintasan yang mempunyai jarur terpanjang. Contoh hitungan lintasan kritis disajikan pada 4.3.6.g.

### 4.3.5. Penyajian Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

a. Rencana Kerja Induk

Untuk memudahkan penyajian dan pemahaman, jrencana kerja perlu disajikan dalam dua bentuk yaitu rencana kerja induk dan rencana kerja detail.

Rencana kerja induk adalah bagan rencana kerja yang menyajikan bagian-bagian proyek sebagai paket pekerjaan/paket kontrak ditunjukkan pada Gambar 4.6. (penyajian dalam bentuk Diagram Batang, (lihat 4.3.6.a. tentang ‘Diagram Batang’)

| No. | Uraian Pekerjaan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paket Kontrak 1 | | | | | |
| 2 | Paket Kontrak 2 | | | | | |
| 3 | Paket Kontrak 3 | | | | | |
| | Dst, dst…. | | | | | |

Gambar 4.6: Rencana Kerja Induk

b. Rencana Kerja Detail

Rencana kerja detail dapat disajikan dalam beberapa metode. Dan sebagaimana dijelaskan di muka yang akan dibahas di sini hanyalah metode Diagram Jaringan Kerja (*net-work diagram/NWD*) dengan *critical path,* dan Diagram Batang dengan kurva 'S'nya.

Setiap paket kontrak mempunyai bagan sendiri-sendiri, baik berupa diagram jaringan kerja (NWD), maupun diagram batang dengan kurva 'S'. Tata cara menyusun rencana kerja detail baik *net-work diagram*, maupun diagram batang diuraikan pada 4.3.6

### 4.3.6. Menyusun Rencana Kerja

a. Diagram Batang

Diagram batang adalah suatu bentuk penyajian grafis rencana kerja pelaksanaan pekerjaan yang menunjukkan kegiatan (yang berurutan logis), dengan balok. Diagram ini dapat menunjukkan waktu memulai dan menyelesaikan setiap kegiatan, namun tidak dapat menunjukkan hubungan timbal balik antar kegiatan.

Sebelum menyusun diagram batang, pastikan bahwa seluruh kegiatan sudah disusun berurutan logis,

Contoh kegiatan berurutan logis dan tidak logis:

| Kegiatan Berurutan Logis | Kegiatan Berurutan Tidak Logis |
|---|---|
| 1. Pekerjaan Persiapan | 1. Pekerjaan Persiapan |
| 2. Galian Tanah Pondasi | 2. Cor Sloof |
| 3. Pasangan Pondasi Batu Kali | 3. Galian Tanah Pondasi |

| | |
|---|---|
| 4. Cor Sloof | 4. Pasangan Batu Bata/ Dinding |
| 5. Pembuatan Kusen | 5. Pasang Pondasi Batu Kali |
| 6. Pasangan Batu Bata Dinding, dst | 6. Pembuatan Kusen, dst |

| No. | Uraian Kegiatan | Waktu | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Pekerjaan Persiapan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Galian Tanah Pondasi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pasang Pondasi Batu Kali | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cor Sloof | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pembuatan Kusen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pasangan Batu Bata Dinding | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Dst | | | | | | | | | | | | |

Gambar 4.7. Bagan Rencana Kerja Diagram Batang

Kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam suatu diagram batang sbb: (Gambar 4.7.)
.

Dari Gambar 4.7. di atas terlihat adanya keterkaitan antar kegiatan. Pekerjaan pasangan batu kali pondasi dapat dimulai dengan tidak perlu menunggu selesai 100% pekerjaan galian tanah. Demikian juga dengan cor sloof, tidak perlu menunggu pasangan batu kali selesai 100%. Pekerjaan pembuatan kusen dilakukan sebelum dimulai pasangan dinding batu bata, karena kusen harus terpasang disaat pasangan batu bata mulai dilaksanakan.

**Fungsi Diagram Batang;**

Sebagaimana diagram lainnya, diagram batang berfungsi sebagai instrument manajemen dan pengendalian pelaksanaan proyek (konstruksi). Diagram ini pertama dibuat di saat perencanaan dan kemudian digunakan dalam dokumen lelang. Dalam dokumen kontrak, diagram batang ini menjadi bagian dari dokumen kontrak.

Diagram batang digunakan tidak hanya untuk pengendalian waktu, namun juga digunakan untuk pengendalian (penjadwalan dan penyediaan) sumber daya; tanaga kerja, peralatan, bahan, dan dana. Bahkan dengan membuat Kurva ‘S’ dapat diketahui di samping penyediaan dana, dapat pula diketahui jumlah dana yang sudah dikeluarkan sampai pada

suatu saat (komulativ). Hanya saja diagram batang tidak dapat menunjukkan kegiatan kritis

Dalam pengendalian waktu, diagram batang digunakan untuk memantau *(monitoring)* kegiatan demi kegiatan sehingga segera dapat mengetahui deviasi (waktu) yang terjadi. Dengan diketahuinya deviasi secara dini, maka manajer proyek dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk membawa progress pekerjaan ke dalam rencana jadwal. (Gambar 4.8a. dan Gambar 4.8b).

| | Uraian Kegiatan | Waktu | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Pekerjaan Persiapan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Galian Tanah Pondasi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pasang Pondasi Batu Kali | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cor Sloof | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pembuatan Kusen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pasangan Batu Bata Dinding | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Dst | | | | | | | | | | | | |

Gambar 4.8a.: Rencana VS Kemajuan Pekerjaan

*Plotting* kemajuan pekerjaan (*progress*) pasangan batu kali pondasi:

| No. | Uraian Pekerjaan | Waktu | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Pasangan Batu Kali Pondasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Gambar 4.8b.: Rencana VS Kemajuan Pekerjaan

Pekerjaan Pasangan batu kali dimulai terlambat 1 minggu. Di akhir minggu keempat progress hanya mencapai 25% dari seluruh pekerjaan pasangan batu kali. Menurut jadwal 75% sisa pekerjaan harus selesai dalam 1 minggu ke depan (agar pekerjaan tidak terlambat). Dengan ini manajer proyek dapat mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengembalikan *progress* sesuai jadwal, dengan menambah tenaga dan kerja lembur dan sebagainya (logistic, penyediaan dana dll.).

b. Rencana Penyediaan Sumber Daya

Yang termasuk sumber daya adalah tenaga kerjadan peralatan, bahan, dan dana. Lingkup rencana penyediaan ini meliputi penyusunan rencana dari awal samapai akhir dan di saat perlunya percepatan pekerjaan agar sesuai dengan rencana.

Dalam rangka penyediaan tenaga kerja untuk pasangan batu kali misalnya, diambil contoh pada Gambar 4.8. Jumlah kuantitas pasangan batu kali adalah 90 $m^3$ yang harus diselesaikan dalam 3 minggu. Ini berarti setiap minggu harus menyelesaikan sebanyak 30$m^3$. Produktivitas 1 tim tukang yang terdiri dari 2 tukang dan 5 pekerjan diperhitungkan sebanyak 5 $m^3$/hari (7jam kerja) yang berarti dalam 1 minggu (6 hari kerja) dapat menyelesaikan 30 $m^3$. Dalam pelaksanaan ternyata pekerjaan ini terlambat dimulai 1 minggu, dan produktivitas tukang tidak sesuai dengan perhitungan (rencana). Dalam 1 minggu tim tukang hanya dapat menyelesaikan 20$m^3$ sehingga sisa waktu 1 minggu (lihat Gambar 4.8.) harus dapat diselesaikan 70$m^3$ pasangan batu kali. Hal ini dapat dicapai dengan menambah tenaga kerja. Untuk ini harus ditugasi 3 tim tukang masing-masing terdiri dari 3 tukang batu dan 15 pekerja. Produktivitas 3 tim tukang (sesuai produktivitas rata-rata 4 $m^3$/hari/tim tukang) adalah 12$m^3$/hari/3tim tukang, maka sisa pekerjaan 70$m^3$ akan selesai dalam waktu 6 hari (1 minggu).

Jadwal penyediaan dana disusun sebagai berikut:

1. Siapkan diagram batang seperti Gambar 4.9. Perhatikan ada kolom biaya dan ruang yang cukup untuk mem-plot-kan biaya pada kolom waktu setiap kegiatan, dan ada baris (row) jumlah biaya dan jumlah komulatif biaya.
2. Cantumkan dana yang diperlukan setiap kegiatan pada **setiap kolom waktu** dengan menganggap bahwa pembiayaan terbagi merata selama pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
3. Biaya setiap kolom waktu dijumlah; misal kolom waktu 7 jumlahnya: 30+15+25 = 70.
4. Hitung biaya komulatif; missal bulan ke 9 komulatifnya adalah jumlah komulatif waktu ke 8 ditambah biaya waktu ke 9 = 577+90 = 677.

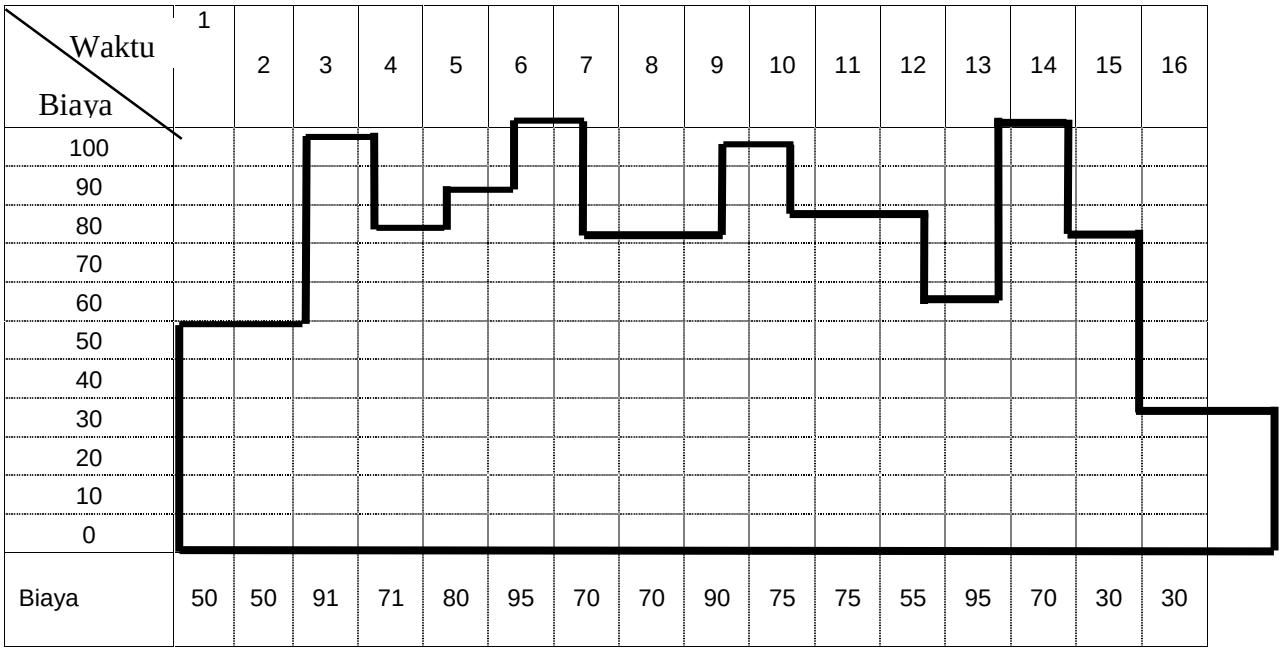
Dari Gambar 4.9 terlihat jumlah biaya yang harus dialokasikan setiap waktu dan jumlah biaya komulatif yang telah dikeluarkan pada suatu periode waktu. Hal ini tidak terlihat pada diagram jaringan kerja (*net-work diagram*) dengan *critical path* nya.

Kelanjutan dari diagram penyediaan dana ini adalah membuat ‘histogram’ penyediaan dana seperti ditunjukkan oleh Gambar 4.10. Dari histogram dapat terlihat jumlah penyediaan dana setiap satuan waktu dan kelihatan juga puncak penyediaan dana. Pada contoh gambar 4.10 terlihat puncak penyediaan dana (95) terjadi pada satuan waktu 6 dan 11 serta kedua tertinggi (90) adalah pada waktu ke 3-4 dan ke 9.

Puncak penyediaan dana ini dapat digeser (dipindah) tanpa mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Perhatikanlah Gambar 4.9, secara keseluruhan proyek akan selesai pada (katakanlah satuan waktu dalam Gambar 4.9 adalah ‘bulan’) bulan ke 16 yaitu selesainya kegiatan 3-7. Kegiatan 6-7 selesai pada bulan ke 14. Kegiatan 3-7 dan kegiatan 6-7 adalah kegiatan akhir, sehingga kalau kegiatan 6-7 ditunda pelaksanaannya 2 bulan, berari akan selesai pada bulan ke 16. Ini berarti tidak akan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan.

| No. | Kegiatan | Biaya | Waktu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1-2 | 60 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2-3 | 100 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | |
| 3 | 3-7 | 330 | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 2-5 | 32 | | | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3-5 | 60 | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | |
| 6 | 5-6 | 60 | | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | | | | | |
| 7 | 1-4 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 4-6 | 225 | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| 9 | 6-7 | 80 | | | | | | | | | | | | | 40 | 40 | | |
| | Jumlah | 1097 | 50 | 50 | 91 | 71 | 80 | 95 | 70 | 70 | 90 | 75 | 75 | 55 | 95 | 70 | 30 | 30 |
| | Jumlah komulativ | | 50 | 100 | 191 | 262 | 342 | 437 | 507 | 577 | 667 | 742 | 817 | 872 | 967 | 1,037 | 1,067 | 1,097 |

Gambar 4.9.: Alokasi Dana




Gambar 4.10. Histogram Penyediaan Dana

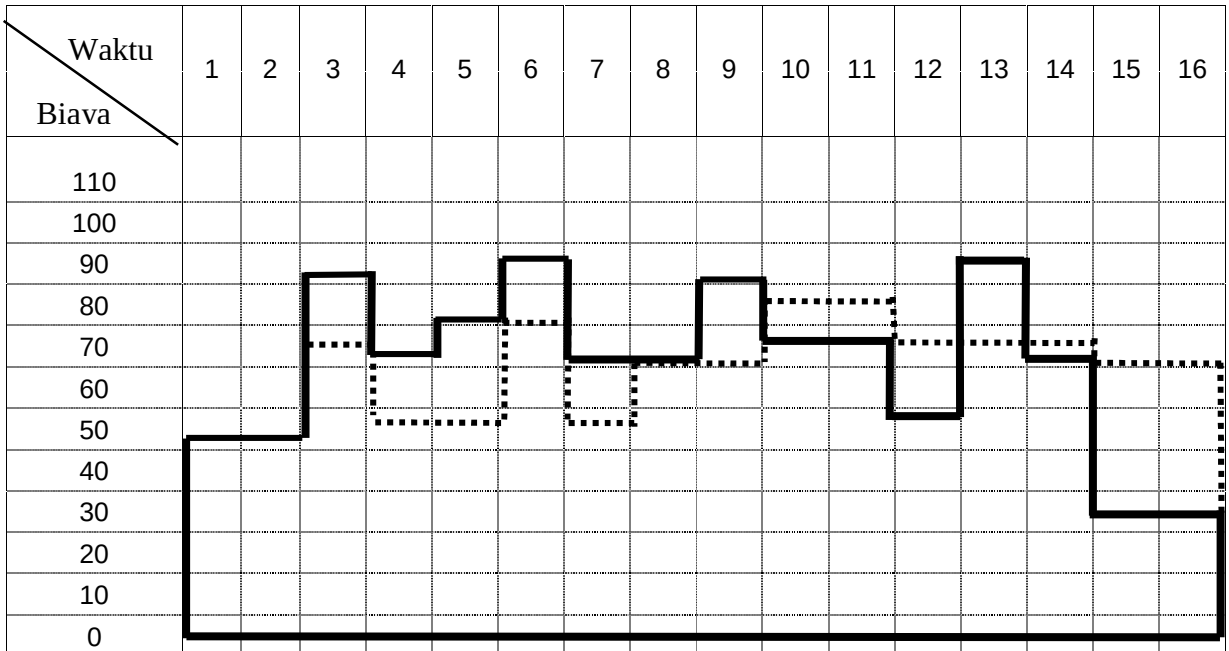
Demikian juga dengan kegiatan 5-6 dapat ditunda memulainya selama 3 bulan, kegiatan 3-5 ditunda 2 bulan, sedangkan kegiatan 2-5 dapat ditunda selama 7 bulan. Penundaan ini ditunjukkan pada Gambar 4.9 dengan garis putus-putus dan digambar tersendiri seperti pada Gambar 4.11. Histogram Penyediaan Dana ditunjukkan oleh Gambar 4.12.

| No | Kegiatan | Biaya | Waktu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1-2 | 60 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2-3 | 100 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | |
| 3 | 3-7 | 330 | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 2-5 | 32 | | | | | | | | | | 16 | 16 | | | | | |
| 5 | 3-5 | 60 | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | |
| 6 | 5-6 | 60 | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | | |
| 7 | 1-4 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 4-6 | 225 | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| 9 | 6-7 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 40 |
| | Jumlah | 1097 | 50 | 50 | 75 | 55 | 55 | 80 | 55 | 70 | 70 | 86 | 86 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 |
| | Jumlah kom'tiv | | 50 | 100 | 175 | 230 | 285 | 365 | 420 | 490 | 560 | 646 | 732 | 807 | 882 | 957 | 1,027 | 1,097 |

Keterangan: ▪▪▪▪▪▪▪▪ Kegiatan yang ditunda memulai (*latest start)*

Gambar 4.11.: Alokasi Dana untuk *Latest Start*

Menunda memulai pekerjaan seperti yang diuraikan di atas dikenal dengan istilah memulai pada *Latest start* dan menunda menyelesaikan pekerjaan dikenal dengan istilah *latest finish*. Kurun waktu antara *earliest start* dengan *latest start* disebut '*float'* (lihat 4.3.6.d untuk penjelasan lebih lanjut tentang *earliest start, latest start,* dan *float*).



| Waktu / Biava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biaya/Bulan | 50 | 50 | 91 | 71 | 80 | 95 | 70 | 70 | 90 | 75 | 75 | 55 | 95 | 70 | 30 | 30 |
| Biaya/Bulan (Kegiatan dirunda) | 50 | 50 | 75 | 55 | 55 | 80 | 55 | 70 | 70 | 86 | 86 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 |

Keterangan: ..... Kegiatan yang ditunda memulainya

Gambar 4.12. Histogram Penyediaan Dana, Kegiatan ditunda (*latest start*)

c. Kurva ‘S’

Dari bagan jadwal rencana kerja yang telah dibahas pada 4.3.6.a dan 4.3.6.b, dapat dibuat garis lengkung/kurva yang menunjukkan kemajuan pekerjaan (*progress*) komulatif dalam % (persen) dengan basis biaya. Karena umumnya kurva ini menyerupai huruf ‘S’ maka kurva ini lazim disebut kurva S (*S curve*). Kurva S ini dipakai dalam pengendalian pelaksanaan proyek sebagai alat control memantau kemajuan pekerjaan termasuk mengetahui deviasi yang terjadi dan biaya yang dikeluarkan. Kurva S juga dipakai untuk penjadwalan pembayaran ‘*termijn*’, (jika pembayaran pekerjaan didasarkan pada kemajuan pekerjaan).

Langkah-langkah penyusunan kurva S:

1. Hitung jumlah dana setiap periode (bulan)

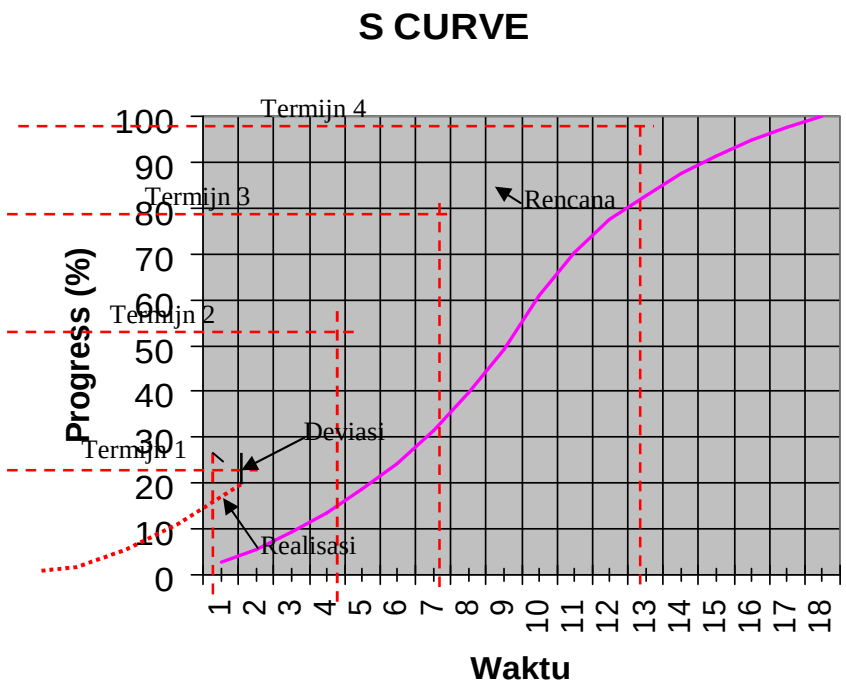
2. Hitung dana komulatif setiap bulan
3. Hitung kemajuan pelaksanaan *(progress)* komulatif dalam persen (%) setiap periode waktu (bulan)
4. Gambarkan kurva S berdasarkan progress komulatif

Contoh: Sebuah proyek (berbeda dengan proyek dalam contoh Gambar 4.9.) dengan biaya perbulan sebagai berikut:

Tabel 4.3.: Biaya dan Progres Komulatif

| Bulan | Biaya | Biaya Komulatif | Progres Komulatif (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 2.65 |
| 2 | 23 | 43 | 5.69 |
| 3 | 27 | 70 | 9.26 |
| 4 | 32 | 102 | 13.49 |
| 5 | 38 | 140 | 18.52 |
| 6 | 44 | 184 | 24.34 |
| 7 | 53 | 237 | 31.35 |
| 8 | 63 | 300 | 39.68 |
| 9 | 71 | 371 | 49.07 |
| 10 | 90 | 461 | 60.98 |
| 11 | 70 | 531 | 70.24 |
| 12 | 54 | 585 | 77.38 |
| 13 | 40 | 625 | 82.67 |
| 14 | 37 | 662 | 87.57 |
| 15 | 28 | 690 | 91.27 |
| 16 | 26 | 716 | 94.71 |
| 17 | 22 | 738 | 97.62 |
| 18 | 18 | 756 | 100.00 |
| Jumlah | 756 | | |

Dari Tabel 4.3 tersebut digambar kurva S sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.13.




Gambar 4.13: Kurva S

Jadwal waktu pembayaran termijn dan realisasi progress dapat diplotkan pada kurva S dan dan deviasi dapat dihutung.

Kurva S *latest stat*;
Yang dibahas di atas adalah kurva S *earliest start* yaitu kurva S yang dibuat berdasarkan biaya-biaya kegiatan (biaya operasional) *earliest start*. Kurva S juga dapat dibuat untuk pembiayaan *latest start.*

Kurva S *earliest start* dibuat berdasarkan saat palig awal dapat memulai/menyelesaikan suatu kegiatan. Kurva S *latest start* adalah kurva S yang dibuat berdasarkan saat paling akhir boleh memulai/menyelesaikan kegiatan tanpa mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan.

Tabel 4.4.: Biaya dan Progres Komulatif ES dan LS

| Bulan | Biaya | | Biaya Komulatif | | Progres Komulatif (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ES | LS | ES | LS | ES | LS |
| 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.65 | 2.65 |

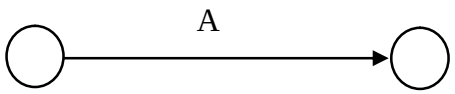
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 21 | 43 | 41 | 5.69 | 5.42 |
| 3 | 27 | 20 | 70 | 61 | 9.26 | 8.07 |
| 4 | 32 | 24 | 102 | 85 | 13.49 | 11.24 |
| 5 | 38 | 30 | 140 | 115 | 18.52 | 15.21 |
| 6 | 44 | 38 | 184 | 153 | 24.34 | 20.24 |
| 7 | 53 | 50 | 237 | 203 | 31.35 | 26.85 |
| 8 | 63 | 55 | 300 | 258 | 39.68 | 34.13 |
| 9 | 71 | 72 | 371 | 330 | 49.07 | 43.65 |
| 10 | 90 | 97 | 461 | 427 | 60.98 | 56.48 |
| 11 | 70 | 75 | 531 | 502 | 70.24 | 66.40 |
| 12 | 54 | 56 | 585 | 558 | 77.38 | 73.81 |
| 13 | 40 | 45 | 625 | 603 | 82.67 | 79.76 |
| 14 | 37 | 40 | 662 | 643 | 87.57 | 85.05 |
| 15 | 28 | 35 | 690 | 678 | 91.27 | 89.68 |
| 16 | 26 | 30 | 716 | 708 | 94.71 | 93.65 |
| 17 | 22 | 26 | 738 | 734 | 97.62 | 97.09 |
| 18 | 18 | 22 | 756 | 756 | 100.00 | 100.00 |
| Jumlah | 756 | 756 | | | | |

d. Pengertian Diagram Jaringan Kerja (Network Diagram)

Diagram Jaringan Kerja adalah bagan grafis rencana kerja yang dapat menunjukkan hubungan keterkaitan antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya.
Jika pelaksanaan pekerjaan terlambat, bagan ini dapat menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat dipercepat dalam rangka mempercepat

penylesaian proyek, atau membawa proyek kedalam kurun waktu rencana awal. Diagram ini juga dapat menunjukkan kegiatan-kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang kalau terlambat akan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan.

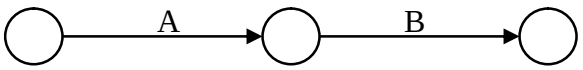
Pada *arrow network,* anak panah digunakan sebagai simbol kegiatan dengan lingkaran pada kedua ujungnya sebagai simbol memulai dan menyelesaikan kegiatan . Panjang anak panah tidak merefleksikan jangka waktu pelaksanaan kegiatan bersangkutan (Gambar 4.15.).



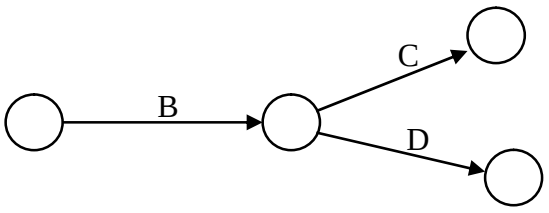

**Urut-urutan kegiatan;** Setelah daftar kegiatan dibuat, perlu ditetapkan keterkaitan antara kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam menetapkan keterkaitan kegiatan tersebut, ada tiga pertanyaan yang harus dijawab pada setiap kegiatan yaitu:

1. Kegiatan-kegiatan apa saja yang mendahului kegiatan ini?
2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang mengikuti kegiatan ini?
3. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan ini?

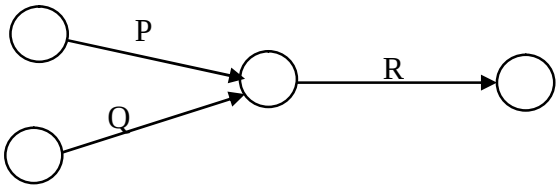
Contoh-contoh keterkaitan kegiatan, (Benson, Ben, @1970).



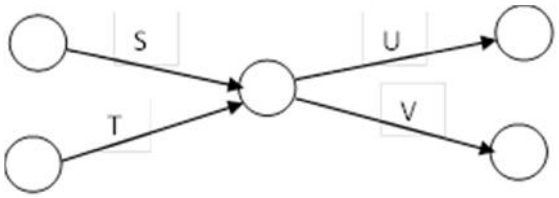

Kegiatan B bisa dimulai setelah kegiatan A selesai.



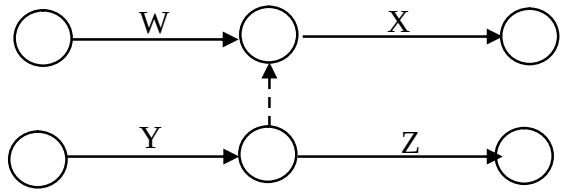

Kegiatan B segera diikuti oleh kegiatan C dan Kegiatan D. Kegiatan C dan D mungkin sekali dilaksanakan bersamaan.




Kegiatan R bisa dimulai setelah kegiatan P dan kegiatan Q selesai.




Kegiatan S dan kegiatan T harus selesai sebelum kegiatan U dan kegiatan V dimulai.




Kegiatan X hanya dapat dimulai jika kegiatan W dan kegiatan Y selesai, sedangkan kegiatan Z bisa dimulai setelah kegiatan Y selesai. Anak panah garis putus disebut kegiatan '*dummy*'. Kegiatan '*dummy*' tidak punya durasi.

## 4.4 Pelaksanaan Rencana Kerja

### 4.4.1 Pemantauan dan Pelaporan

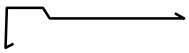
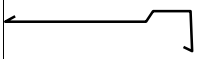
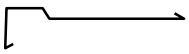
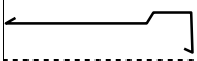
a. Pengukuran dan Perhitungan Kemajuan Pekerjaan

Hasil pekerjaan secara periodik harus diukur dan dihitung. Tujuannya adalah untuk pemantauan progress pekerjaan, sesuai rencana atau menyimpang. Jika menyimpang, manajer proyek dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membawa proyek kembali ke dalam rencana. Di samping itu pengukuran dan perhitungan hasil/kemajuan pekerjaan secara periodik perlu dilakukan untuk perhitungan pembayaran, baik pembayaran termijn ataupun pembayaran bulanan.

Pengukuran hasil pekerjaan dilakukan oleh pelaksana/pengawas lapangan. Untuk tujuan pembayaran, para pihak di lapangan (pelaksana dan pengawas) bersama-sama mengadakan pengukuran dan perhitungan progres pekerjaan.

Jika pengukuran dan perhitungan dilakukan untuk keperluan 'opname' hasil pekerjaan untuk pembayaran, pelaksanaannya harus dilakukan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua pihak yaitu kontraktor dan konsultan pengawas. Namun jika pengukuran dan perhitungan untuk keperluan internal (kontraktor atau konsultan pengawas), pelaksanaannya cukup dilakukan masing-masing pihak.
Pengukuran dan perhitungan kemajuan pekerjaan dilakukan terhadap semua kegiatan/ item pekerjaan sesuai dengan Dokumen Kontrak (termasuk Amandemen Kontrak).

(a) Pekerjaan Besi Tulangan

| No. | Merk Besi | ø mm | Bentuk Besi | Panjang (m) | Jumlah Besi | Jumlah Panjang (m) | Berat (kg/m) | Jumlah Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | 10 |  | 4,27 | 21 | 89.67 | | |
| 2 | b | 10 |  | 4,27 | 21 | 89.67 | | |
| 3 | c | 10 |  | 1,11 | 21 | 23,31 | | |
| 4 | d | 10 |  | 1,11 | 21 | 23,31 | | |
| Jumlah | | | | | | 225,96 | 0,817 | 139,42 |
| 1 | a | 8 |  | 6,27 | 13 | 81,51 | | |
| 2 | b | 8 |  | 6,27 | 13 | 81,51 | | |
| 3 | c | 8 |  | 1,41 | 13 | 18,33 | | |
| 4 | d | 8 |  | 1,41 | 13 | 18,33 | | |
| Jumlah | | | | | | 199,68 | 0,395 | 78,87 |

Gambar 4.26: Contoh Lembar Perhitungan Kuantitas (*Quantity Sheet*).

b. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan

Laporan adalah kumpulan informasi yang obyektif dan akurat setiap kegiatan dan pencapaian hasil pelaksanaan pekerjaan untuk suatu periode waktu.

Maksud pembuatan laporan adalah untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan pengambilan keputusan.

Pembuatan laporan bertujuan untuk:

+ Memberi Informasi; laporan berkala dan laporan khusus
+ Sebagai sistem informasi dan dokumentasi, alat untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.
+ Merekam kegiatan; melaporkan kemajuan pekerjaan secara berkala yang berisikan semua kegiatan selama masa pelaporan, laporan akhir merangkum semua aspek setelah semua pekerjaan selesai.

Laporan akhir dari pemborong harus dilengkapi dengan gambar purna laksana (*as built drawing*) sebagai persyaratan pembuatan Berita Acara Penyerahan Terakhir Pekerjaan *(final hand over)*

Agar maksud dan tujuan tercapai, pembuatan laporan harus tepat waktu, obyektif, lengkap, akurat, dan akuntabel serta mencakup program dan progres dan langkah penanganan permasalahan. Laporan bulanan (terutama) berisikan juga program yang akan dilaksanakan pada periode pelaporan berikutnya.

Laporan yang dibuat mempunyai manfaat:
+ Memenuhi ketentuan Kontrak
+Catatan sejarah palaksanaan proyek
+ Alat pengendaliand pelaksanaan proyek
+ Dokumen pendukung pembayaran hasil pekerjaan
+ Dokumen pendukung perubahan atau amandemen kontrak

Sebagai alat pengendali, laporan harus paling sedikit dapat memberikan tiga hal pokok:
1). Kemajuan pisik (progress) pekerjaan
2). Permasalahan yang dihadapi termasuk penyebanya.
3). Pertimbangan, pemikiran, saran, dan langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Macam-macam laporan:
1. Laporan Harian
   Laporan harian dibuat dalam formulir standar, semua data yang diperlukan untuk laporan harian tercatat dalam buku harian. Laporan ini berisikan semua kegiatan yang dilakukan, tenaga kerja, peralatan, bahan yang diterima dan yang ditolak, hasil pekerjaan, iklim dan cuaca, hasil rapat/pertemuan (jika ada), instruksi, catatan-catatan dan lainnya.

2. Laporan Mingguan
   Laporan ini berisikan rangkuman laporan harian pada minggu pelapran bersangkutan yang menekankan pada progress pisik serta masalah lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kejadian-kejadian penting seperti cuaca, keadaan kahar, dan lain-lain perlu digaris-bawahi. Jika pada periode laporan ini ada rapat-rapat, risalah rapat perlu dimuat dalam laoran ini. Biasanya laporan mingguan dilengkapi dengan rencana program/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada minggu berikutnya.

3. Laporan Bulanan
   Laporan ini berisikan rangkuman laporan mingguan pada bulan pelaporan bersangkutan yang menekankan pada progress pisik serta masalah lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk pembayaran. Kejadian-kejadian penting seperti cuaca, keadaan kahar, dan lain-lain perlu digaris-bawahi. Jika pada periode laporan ini ada rapat-rapat, risalah rapat perlu dimuat dalam laoran ini. Laporan ini dilengkapi dengan rencana

program/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada periode pelaporan berikutnya.

4. Laporan Triwulanan

   Lapran ini di samping memuat progres dan problem, juga merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan selama periode pelaporan.

   Evaluasi menyangkut teknis, administratif, pembiayaan, dan mungkin masalah-masalah non teknis lannya yang terkait pelaksanaan pekerjaan.

5. Laporan Antara

   Adalah laporan yang dibuat setelah selesainya suatu pekerjaan yang merupakan bagian dari pekerjaan secara keseluruhan. Contohnya:

   + Selesainya pekerjaan pengukuran topografi
   + Selesainya pekerjaan tanah badan jalan
   + Selesainya pekerjaan penyelidikan geoteknik
   + dan lain-lain.

   Laporan Antara ini mencakup seluruh kegiatan terkait, mulai dari pengadaan (jika dilakukan oleh pihak ketiga), pekerjaan persiapan, proses pelaksanaan, test/ pemeriksaan/pengujian, dan pembayaran.

6. Laporan Akhir

   Laporan Akhir menyuguhkan resume seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir.

   Laporan ini bersisikan:

   1). Kronologi pelaksanaan pekerjaan
   2). Pelaksanaan program pemeliharaan
   3). Dokumen Serah Terima Sementara (provisional hand over) pekerjaan
   4). Gambar purna-laksana atau gambar terlaksana (as built drawing)
   5). Dokumen Serah Terima Akhir (final hand over) pekerjaan
   6). Dan lain-lain misalnya pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.

| No. | Uraian Pekerjaan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paket Kontrak 1 | | | | | |
| 2 | Paket Kontrak 2 | | | | | |
| 3 | Paket Kontrak 3 | | | | | |
| 4 | Paket Kontrak 4 | | | | | |
| 5 | Paket Kontrak 5, dst… | | | | | |

Keterangan:

Gambar 4.27. a: Plotting Kemajuan Pekerjaan pada Rencana Kerja Induk

| No. | Uraian Kegiatan | Waktu | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Pekerjaan Persiapan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Galian Tanah Pondasi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pasang Pondasi Batu Kali | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cor Sloof | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pembuatan Kusen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pasangan Batu Bata Dinding | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Dst | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan:

Gambar 4.27b.: Plotting kemajuan Pekerjaan pada Rencana Kerja Detail

Semua laporan harus didokumentasikan oleh semua pihak, penyedia, pengguna, dan fasilitator (konsultan pengawas) paling sedikit selama 10 tahun. Jangka waktu 10 tahun tesebut disesuaikn dengan pasal tentang kegagalan bangunan di dalam UU. No. 19 Tahun 1999.

c. *Plotting* Kemajuan Pekerjaan (*Pogres)* Pada Bagan Rencana Kerja

*Plotting* progress pada bagan rencana kerja merupakan keharusan untuk memberikan masukan tentang proses pembangunan. Dengan *plotting* ini manajemen proyek dapat mengetahui secara dini semua proses pembangunan mulai dari logistik, progres pisik, kesulitan/hambatan/deviasi, pembayaran, perubahan-perubahan dan lain-lain.
*Plotting* dilakukan pada diagram batang (*bar chart*), baik pada rencana kerja induk, maupun pada rencana kerja detail, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan *plotting* pada kuva S.
*Plotting* kemajuan pekerjaan pada rencana kerja ditunjukkan pada Gambar 4.27 a, b, dan c. (lihat juga Gambar 4.6, Gambar 4.8. a, dan Gambar 4.13).

Kondisi lapangan (lokasi pekerjaan) yang tidak (selalu) sesuai dengan rencana/disain berakibat adanya penyesuaian desain, penyesuaian kuantitas, dan perubahan biaya yang berujung pada adendum kontrak. Penyesuaian tersebut akan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan, seperti:

1) Merubah disain memerlukan waktu,
2) Penambahan kuantitas memerlukan penyesuaian penyediaan sumber daya dan tentunya memerlukan waktu untuk melaksanakannya.

Hal-hal lain yang menyebabkan timbulnya hambatan adalah masalah teknis dan nonteknis pelaksanaan seperti logistik, termasuk penyediaan sumber daya seperti:

1) Penyediaan/suplai bahan yang tidak tepat waktu
2) Penyediaan/mobilisasi tenaga kerja dan peralatan
3) Penydiaan modal kerja yang memadai dan tepat waktu.

Kesemua itu akan menjadi hambatan dan sebab keterlambatan dalam mencapai target waktu penyelesaian pekerjaan.

Keadaan kahar, termasuk salah satu ‘hambatan’, adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian para pihak.

Yang termasuk keadaan kahar adalah:

1) Bencana alam
2) Bencana non alam
3) Bencana sosial
4) Pemogokan
5) Kebakaran
6) Gangguan industri yang dinyatakan oleh pemerintah.

Walaupun secara kontraktual keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi, namun hal ini akan menjadi hambatan karena tertundanya pelaksanaan pekerjaan selama masa terjadinya keadaan kahar.

Semua hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan harus didokumentaikan dengan baik karena akan sangat berguna sebagai data pendukung dalam setiap perubahan Kontrak yang perlu.

a. Evaluasi Kemajuan Pekerjaan

Untuk tujuan evaluasi kemajuan pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang dicapai dengan segala hambatan yang dihadapi (dapat atau tidak dapat diatasi), harus dibandingkan dengan rencana. (Lihat 4.4.1c, *Plotting* Kemajuan ekerjaan).

Evaluasi ini sebaiknya dilakukan secara periodic agar setiap terjadi deviasi dapat dicari hambatan/penyebabnya. Seberapa sering dilakukan evaluasi ini? Sangat tergantung dari besar/kecilnya proyek, waktu pelaksanaan, dan hambatan-hambatan yang terjadi.

Dari gambar-gambar 4.27 a, b, dan c dapat diketahui adanya keterlambatan (deviasi) terhadap target yang harus dicapai. Keterlambatan ini tidak hanya berakibat pengenaan denda, tapi juga dapat berakibat penundaan angsuran pembayaran (termijn). Lihat Gambar 4.28 di bawah ini.

Evaluasi kemajuan pekerjaan ini digunakan untuk pengambilan keputusan dalam membawa kembali pelaksanaan proyek ke dalam rencana waktu semula.

### 4.4.2 Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perubahan Jadwal Pekerjaan

a. Pengertian

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh berbagai faktor. Setiap hambatan yang ditemui dapat menjadi faktor penyebab perlunya diadakan perubahan jadwal. Di dalam Kontrak pelaksanaan pekerjaan dan Syarat-syarat Kontrak terdapat pasal-pasal yang mengatur proses perubahan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan. Di samping menguraikan proses, juga terdapat pasal-pasal yang mengatur langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membuat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Setiap perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah sama-sama disetujui oleh para pihak harus dituangkan dalam adendum kontrak.

b. Farktor-faktor Penyebab Perubahan/Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

Perubahan/perpanjangan jadwal waktu pelaksanaan diberikan untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Pekerjaan tambah
2) Perubahan Disain
3) Keterlambatan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan kontraktor mengatasinya
4) Masalah yang timbul di luar kendali kontraktor
5) Keadaan kahar
6) Peristiwa kompensasi

Catatan: Keadaan kahar

Peristiwa Konpensasi dapat diberikan kepada kontraktor dalam hal:

1. Ada perubahan jadwal yang disetujui pemilik/pengguna yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan
2. Keterlambatan pembayaran kepada kontraktor/penyedia
3. Gambar-gambar dan spesifikasi dan atau instruksi tidak didapat kontraktor sesuai waktu ditentukan.

4. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam Kontrak
5. Ada instruksi kepada kontraktor untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah diadakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan.
6. Ada perintah penundaan pelaksanaan pekerjaan
7. Ada perintah untuk mengatasi keadaan tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh pemilik proyek.
8. Ketentuan lain yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.

Jika peristiwa konpensasi mengakibatkan tambahan biaya dan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka kontraktor akan mendapat pembayaran ganti rugi dan atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

### 4.4.3 Dampak Perubahan Rencana Kerja

a. Dampak Penyesuaian Jadwal

Setiap perubahan/penyesuaian jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan berupa perpanjangan waktu, akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan Kontrak dan terhadap tingkat kelayakan proyek.
Dampak perubahan jadwal tersebut meliputi paling sedikit:
1) Dampak terhadap penyediaan sumber daya yang mencakup; (i) tenaga kerja dan pralatan, (ii) bahan, dan (iii) dana.
2) Jika perubahan mencakup perpanjangan waktu, *net presen value* (NPV), *internal rate of return* (IRR), dan *benefit and cost ratio* proyek akan turun, yang berarti nilai kelayakan proyek menjadi turun.

Jika penyesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan merupakan percepatan baik akibat keterlambatan sebelumnya, maupun perintah dari pemilik, dampak terhadap penyediaan sumber daya akan menjadi lebih besar. Dengan percepatan, kebutuhan tenaga dan peralatan bertambah (efesiensi mungkin sekali turun), dan akan berakibat pada peningkatan biaya.

b. Syarat-syarat Kontrak Terkait Perubahan Jadwal

Syarat-syarat Kontrak yang merupakan bagian (yang tidak terpisahkan dari) Kontrak memberikan beberapa ketentuan tentang perubahan jadwal.
Syarat-syarat Kontrak yang dipakai oleh proyek-proyek pemerintah didasarkan pada Perpres No. 54 tahun 2010 dan Standar Dokumen Pengadaan, oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang antara lain bersisikan:
1) Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedaia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/wakil pemilik, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali tugas penyedia dengan addendum kontrak.

2) Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau pekerjaan tidak selesai karena kesalahan/kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
3) Perubahan Kontrak (dengan Adendum Kontrak) meliputi; (i) perubahan lingkup pekerjaan, (ii) perubahan jadwal pekerjaan, dan (iii) perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan, dan atau penyesuaian harga.

Perubahan lingkup pekerjaan meliputi (i) menambah/mengurangi volume pekrerjaan, (ii) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan, (iii) Merubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan, dan (iv) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum di dalam kontrak.

Perubahan/perpanjangan waktu/jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan bila; (i) ada pekerjaan tambah, (ii) ada perubahan disain, (iii) ada masalah yang timbul di luar kendali penyedia, (iv) keadaan kahar, dan atau (v) peristiwa konpensasi.

Syarat-syarat Kontrak (*Conditions of Contract*), *Federation Internationale Designieurs Conseils* (FIDIC), 1987 menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan kepada kontraktor bila:
a) Banyknya atau sifat dari pekerjaan ekstra atau pekerjaan tambah.
b) Ada sebab-sebab keterlambatan tertentu yang dimaksud dalam Syarat-syarat ini
c) Kondisi cuaca yang luar biasa buruknya
d) Keterlambatan apapun, larangan, atau pencegahan tertentu yang diisebabkan oleh pemilik proyek.
e) Keadaan-keadaan khusus yang dapat terjadi, selain kesalahan atau penyimpangan kontrak oleh kontraktor atau yang menjadi tanggung jawabnya.

### 4.4.4 Deviasi Kemajuan Pekerjaan

a. Perhitugan Kemajuan Pekerjaan dan Perhitungan Deviasi

Buku Haria/Laporan Harian dan atau laporan kemajuan pekerjaan yang ditindak-lanjuti dengan perhitungan kemajuan pekerjaan dipakai sebagai dasar untuk perhitungan deviasi.

Perhitungan kemajuan pekerjaan untuk berbagai kegiatan (*item of works*) dengan contoh '*quantity sheet*'nya sudah dibahas pada 4.4.1. a, sedangkan *plotting* pekerjaan untuk perhitungan deviasi telah diuraikan pada 4.4.1.c dan ditunjukkan pada Gambar 4.28.

Perhitungan deviasi dapat dilakukan dengan *plotting* kemajuan progres pekerjaan pada bagan diagram batang dan kemudian dilanjutkan dengan *plotting* pada Kurva S. *Plotting* pada diagram batang akan memberikan deviasi setiap kegiatan (*item of work*) *Plotting* pada Kurva S dan deviasi yang terjadi ditunjukkan Pada Gambar 4.29 dan Gambar 4.30 di bawah ini. Pada Gambar 4.9 ditunjukkan sebuah rencana kerja

proyek dengan alokasi biayanya. Pada bulan ke 4 diadakan evaluasi kinerja pelaksanaan. Realisasi progres diplotkan dalam bentuk pembiayaan.

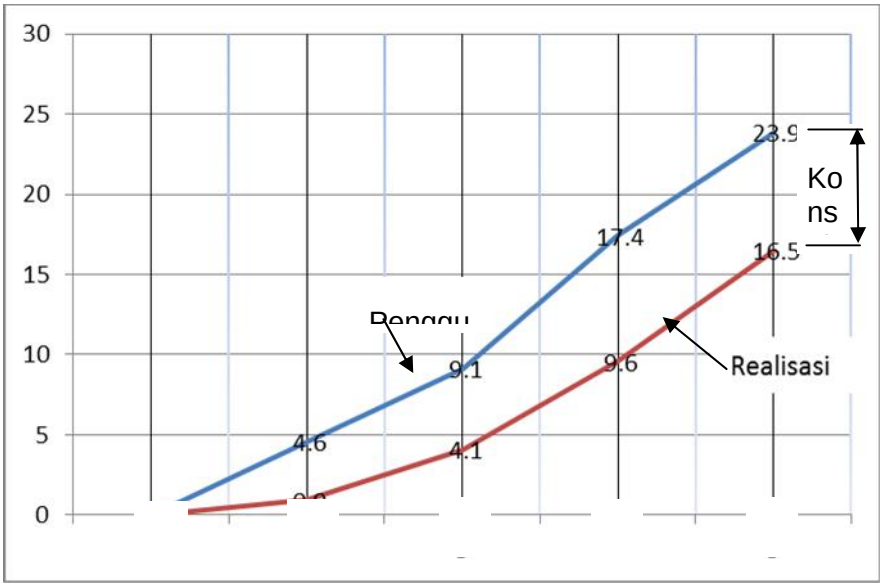
| No. | Kegiatan | Biaya | Rencana | Waktu | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Realisasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1-2 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | | 55 | 10 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| 2 | 2-3 | 100 | 50 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | |
| | | | 30 | | | 15 | 15 | | | | | | |
| 3 | 3-7 | 330 | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2-5 | 32 | 32 | | | 16 | 16 | | | | | | |
| | | | 16 | | | | 16 | | | | | | |
| 5 | 3-5 | 0 | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5-6 | 60 | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1-4 | 270 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| | | | 80 | | 20 | 30 | 30 | | | | | | |
| 8 | 4-6 | 225 | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6-7 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | 1027 | | 50 | 50 | 91 | 71 | 80 | 95 | 70 | 70 | 90 | 75 |
| | | | | 10 | 35 | 60 | 76 | | | | | | |
| | Jumlah komulativ | | Rencana | 50 | 100 | 191 | 262 | 342 | 437 | 507 | 577 | 667 | 742 |
| | | | Realisasi | 10 | 45 | 105 | 181 | | | | | | |
| | Progres Komulativ (%) | | Rencana | 4.6 | 9.1 | 17.4 | 23.9 | 31.2 | 39.8 | 46.2 | 52.6 | 60.8 | 67.6 |
| | | | Realisasi | 0.9 | 4.1 | 9.6 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Total Luas

Gambar 4.29.:Perhitungan Deviasi Bulan Ke-empat

Dari Gambar 4.29 dapat diketahui bahwa pada bulan ke 4 terjadi deviasi sebesar (23,9% - 16,5%) = 7,4%, juga dapat diketahui deviasi setiap kegiatan (*item of work*) atau deviasi setiap bulan.

ambar 4.30 di bawah ini segera dapat diketahui deviasi yang terjadi adalah sebesar 23,9% - 16,5% = 7,4%.




b. Analisis Deviasi yang Terjadi

Dengan mengetahui deviasi yang terjadi, manajemen dapat menyiapkan/mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengembalikan pelaksanaan proyek ke dalam skedul.

Jika deviasi disebabkan oleh keadaan yang kepada kontraktor dapat diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan seperti diuraikan pada 4.4.3. a, dan b maka perpanjangan waktu dibuat tanpa resiko kerugian pada pihak kontrktor. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan ini biasa disebut perpanjangan izin.

Perpanjangan/penyesuaian izin jadwal pelaksanaan pekerjaan dibuat dan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam dokumen kontrak. Dokumen Kontrak yang memuat ketentuan tentang perubahan jadwal adalah Syarat-syarat kontrak (lihat 4.4.4.b).

Catatan-catatan pelaksanaan proyek, baik teknis maupun administratif harus didokumentasikan dengan baik, karena ini akan menjadi data pendukung penyebab terjadinya deviasi.

Penyebab terjadinya deviasi dapat dibagi dua kelompok yaitu:

1) Hal-hal internal kontraktor
2) Hal-hal eksternal kontraktor

Hal-hal internal kontraktor adalah keterlambatan penyediaan sumber daya (tenaga, bahan, peralatan, dan dana) serta sebab-sebab lain

seperti keterlambatan mobilisasi dan lain sejenis. Perubahan jadwal pelaksanaan akibat hal-hal internal kontraktor bilamana memperpanjang waktu pelaksanaan (keterlambatan penyelesaian pekerjaan) akan berkibat dikenakannya denda kepada kontraktor.
Hal-hal eksternal kontraktor adalah seperti diuraikan pada 4.4.3.b. yang mencakup:

1) Pekerjaan tambah
2) Perubahan Disain
3) Keterlambatan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan kontraktor mengatasinya
4) Masalah yang timbul di luar kendali kontraktor
5) Keadaan kahar
6) Peristiwa kompensasi

Perubahan jadwal atau perpanjangan waktu yang terjadi akibat hal-hal eksternal kontraktor akan mendapatkan perpanjangan waktu pelaksanaan tanpa dikenakan denda. Namun demikian, kontraktor tetap harus membuat rencana penyediaan sumber daya yang baru dan sesuai dengan rencana kerja baru.

### 4.4.5 Revisi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

a. Pengertian

Dalam pelaksanaan setiap kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi selalu saja terdapat perbedaan kondisi lapangan/lokasi dengan yang direncanakan. Di samping perbedaan tersebut terdapat pula berbagai hambatan teknis dan administratif yang mengakibatkan perlu adanya penyesuaian. Penyesuaian tersebut akan mngakibatkan perlunya penyesuaian pada jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Revisi jadwal tidak selalu berarti perpanjangan waktu pelaksanaa pekerjaan. Namun ada revisi yang perubahannya terjadi pada kegiatan (*item of work*) atau kuantitas sehingga jadwal pelaksanaannya juga berubah.

Setiap revisi jadwal pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

b. Perubahan Lingkup Pekerjaan

Dalam Dokumen Kontrak selalu tercantum klausul tentang adanya perubahan lingkup pekerjaan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh terdapatnya perbedaan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontak.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah:

1) Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
2) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan

3) Merubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan
4) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak namun diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Perubahan lingkup pekerjaan ini akan berakibat pada penyesuaian/perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan harus dituangkan dalam Adendum Kontrak.

c. Membuat Revisi Jadwal

Bentuk revisi jadwal pelaksanaan pekerjaan digolongkan pada tiga bentuk yaitu:

1) Perubahan jadwal dengan waktu dan biaya tetap
2) Perubahan jadwal dengan perpanjangan waktu namun biaya tetap
3) Perubahan jadwal dengan perpanjangan waktu dan penambahan biaya.

Akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat berubah. Perubahannya mencalup perubahan kegiatan (*item of work*) dengan biaya dan waktu tetap. Tetapi jika perubahan kegiatan (*item of work*) tidak dapat dihindari, maka dapat saja perubahan mencakup juga perubahan biaya dan perpanjangan waktu.

Perubahan jadwal akibat adanya peristiwa konpensasi dapat berupa perpanjangan waktu atau perubahan biaya, namun jika peristiwa konpensasi tersebut terbukti mempunyai dampak finansial, perubahan dapat berupa perpanjangan waktu dan penambahan biaya.

Perubahan jadwal akibat kejadian kahar umumnya berupa perubahan waktu, kecuali jika keadaan kahar tersebut mengakibatkan adanya kerusakan pada pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau bagian pekerjaan yang sudah selesai. Dalam hal seperti ini diperlukan tambahan biaya dan waktu. Atau jika dengan tertundanya pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan-perubahan pada bagian pekerjaan yang sudah selesai, yang memerlukan biaya tambahan. Dalam hal terakhir ini diperlukan tambahan biaya dan waktu.

Perubahan jadwal akibat hal-hal ekternal kontraktor sebagaimana yang diuraikan pada yaitu akibat

1) Pekerjaan tambah
2) Perubahan Disain
3) Keterlambatan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan kontraktor mengatasinya
4) Masalah yang timbul di luar kendali kontraktor
5) Keadaan kahar
6) Peristiwa kompensasi

Kesemua itu dapat mengakibatkan perubahan jadwal/penambahan waktu, dan atau penambahan biaya.

Dalam penyusuan kembali jadwal baru, semua penyebab dan hambatan, baik internal maupun eksternal harus dipedomani. Semua dokumen pelaksanaan harus dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan, penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan jadwal baru. untuk penjelasan tentang dokumen pelaksanaan pekerjaan)

d. Revisi Penyediaan Sumber Daya

Setiap terjadi perubahan/perpanjangan waktu, rencana penyediaan sumber daya harus pula disesuaikan. Jadwal penyediaan tenaga kerja, peralatan, bahan, dan dana perlu disusun kembali sesuai dengan rencana kerja yang baru.

Jadwal pelaksanaan baru dijadikan acuan dalam menyusun revisi penyediaan sumber daya. Parlu diperhatikan bahwa manajer proyek kadang kala dihadapkan pada pilihan menambah tenaga (dan peralatan), atau melaksanakan kerja lembur, atau kombinasi keduanya. Hal ini penting karena akan menyebabkan adanya konsekwensi 'resiko' dan konsekwensi 'biaya'.

Setiap jadwal penyediaan yang disusun kembali berdasarkan jadwal baru harus dilaksanakan dengan cermat. Peran logistik sangat penting dalam menjaga ketepatan penyediaan sumber daya. Penyediaan sumber daya yang terlambat akan menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Dan untuk hal seperti ini, tidak akan ada perpanjangan waktu, yang akan ada hanyalah 'denda' bagi kontraktor.

Contoh bentuk penyajian jadwal penyediaan tenaga kerja dan peralatan dengan Tabel:

Perhitungan kebutuhan tukang batu.

Kuantitas pasangan batu kali yang harus dilaksanakan adalah 150 $m^3$, dan harus diselesaikan dalam (durasi) 5 hari @ kerja 7 jam/hari.

Produktifitas 1 kru (*crew*) tukang yang terdiri dari 2 tukang batu dan 5 pembantu tukang adalah 5 $m^3$/hari.

Satu kru tukang akan dapat menyelesaikan sebanyak 25 $m^3$/5 hari kerja.

Untuk menyelesaikan 150 $m^3$ pasangan batu kali diperlukan 6 kru tukang atau 12 tukang batu dan 30 pembantu tukang.

Ada juga yang menghitung dengan 1 kru tukang terdiri dari 1 tukang batu dan 3 pembantu tukang dengan produktivitas 3 $m^3$/hari.

Dalam hal ini 1 kru tukang dapat menyelesaikan 15 $m^3$/5 hari. Untuk menyelesaikan 150 $m^3$ pasangan batu kali diperlukan 10 kru tukang atau 10 tukang batu dan 30 pembantu tukang.

Yang paling penting dalam hal ini adalah memantau produktifitas tukang, jangan sampai kurang dari apa yang direncanakan/diperhitungkan.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan di lapagan, perlu terus menerus dipantau **produktifitas tukang dan peralatan.**

e. Adendum Kontrak

Perubahan, hambatan, penyesuaian dan lain sejenis tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Semua itu akan mengakibatkan perubahan waktu, perubahan biaya yang dengan kata lain disebut 'perubahan kontrak'.

Perubahan kontrak harus dilakukan dengan membuat 'Adendum Kotrak'.

Addendum kontrak diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Perpres 54/2010 denga turunannya yaitu:

1) Standar Dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan
2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Dalam peraturan-peraturan tersebut, Addendum Kontrak dapat dibuat bila:

1. Terdapat perubahan/penyesuaian harga
2. Perubahan lingkup pekerjaan
3. Pekerjaan tambah
4. Terdapat perubahan kuantitas pekerjaan setelah pengecekan lapangan bersama
5. Ada perpanjangan waktu
6. Kontrktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar kendali kontraktor
7. Terdapat perbedaan kondisi lapangan dengan gambar dan spesifikasi
8. Adanya peristiwa kompensasi.
9. Adanya perubahan disain dan spesifikasi
10. Perubahan/pertambahan biaya akibat keadaan Kahar.
11. Ganti rugi dan konpensasi kepada Kontraktor (atas keterlambatan pembayaran kepada kontraktor)

## 4.5 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

### 4.5.1. Tinjauan Ulang Penjadwalan Pelaksanaan

a. Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan pekerjaan, dokumen pelaksanaan pekerjaan merupakan rujukan utama. Dokumen pelaksanaan ini akan memberikan informasi tentang semua proses pelaksanaan yang terjadi termasuk adendum kontrak, hambatan yang dialami, deviasi, serta proses tagihan dan pembayaran.

Dokumen pelaksanaan paling sedikit terdiri dari:

1) Laporan seperti yang telah dibahas..
2) Catatan-catatan pelaksanaan; instruksi, hambatan, deviasi, risalah rapat dan lain-lain sejenis
3) Catatan-catatan tentang tagihan dan pembayaran dan pengembalian uang muka.
4) Perubahan-perubahan; disain, lingkup pekerjaan, spesifikasi dan lain-lain sejenis
5) Addendum kontrak.
6) Berita Acara Serah Terima Pertama dan Terakhir Pekerjaan dengan lapirannya termasuk gambar terlaksana (*as built drawings*) dan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.

Dokumen pelaksanaan ini harus tersimpan dengan baik paling sedikit selama 10 tahun, sesuai dengan batas waktu ketentuan tentang kegagalan bangunan (UU No. 18/1999 tentang jasa Konstruksi).

b. Dokumen Penyediaan Sumber Daya yang Dipakai
   Dokumen kebutuhan tenaga kerja dan peralatan adalah dokumen yang menunjukan jenis, kuantitas, kualitas, serta waktu penyediaan tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan. Di samping itu dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan harus pula tersedia tepat waktu dan tepat kuantitas.
   Dokumen sumber daya ini harus dibuat oleh kontraktor berdasarkan kontrak yang telah ditanda tangani termasuk semua perubahan/addendum yang ada.

c. Parameter yang Mempengaruhi Jadwal
   Dengan menggunakan dokumen pelaksanaan pekerjaan dan dokumen penyediaan sumber daya (seperti yang diuraikan pada a dan b di atas), dilakukan peninjauan terhadap jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.
   Dalam peninjauan ini, perlu dikaji kembali parameter jang mempengaruhi jadwal pelaksanaan seperti, paling sedikit, (i) Ketepaan waktu penyediaan bahan, tenaga kerja, peralatan, dan dana operasional, (ii) ketepatan jenis dan kuantitas perlalatan, (iii) kompetensi dan kuantitas tenaga kerja, (iv) produktifitas peralatan, (v) produktifitas tenaga kerja, (vi) kesiapan lapangan/lokasi, (vii) kelengkapan gambar yang harus diterima kontraktor dan yang harus disediakan oleh kontraktor.

Kesiapan lapangan/lokasi perlu pula dievaluasi karena untuk proyek yang dibangun di atas tanah yang luas, kadang kala masalah pembebasan tanah belum tuntas seluruhnya. Mungkin sebagian lahan belum tuntas pembebasannya.

Kelengkapan gambar-gambar yang harus diserahkan kepada kontraktor perlu juga dievaluasi, karena keterlambatan dapat menjadi hambatan kemajuan pekerjaan. Kelengkapan gambar yang harus disediakan kontraktor, dan harus mendapat persetujuan dari konsultan pengawas, dapat pula menjadi hambatan. Karena itu kedua faktor yang disebut terakhir merupakan parameter yang tidak kalah pentingnya dengan yang disebutkan terdahulu, maka perlu mendapat perhatian dalam mengevaluasi jadwal.

### 4.5.2. Perumusan Hasil Evaluasi

a. Isu-isu Pokok

Dalam merumuskan hasil evaluasi kinerja pengendalian waktu, perlu diplih dulu isu-isu penting/pokok yang relevan dikemukakan. Isu-isu pokok dipilah-pilah dari dokumen pelaksanaan pekerjaan. dan laporan-laporan berkala.

Isu pokok termasuk kejadian-kejadian khusus seperti adanya addendum kontrak, keadaan kahar, peristiwa konpensasi, perubahan-perubahan (lingkup pekerjaan, kuantitas, disain, spesifikasi dll.) yang terjadi, perubahan jadwal/*rescheduling*. Masalah

logistik dapat pula dikemukakan sebagai isu pokok karena logistik dapat menjadi penyebab keterlambatan kemajuan pekerjaan.

b. Rumusan Hasil Evaluasi

Isu-isu pokok yang dirumuskan di atas perlu disusun dalam suatu daftar tertentu untuk memudahkan menyusun kaitannya dengan kinerja manajemen waktu.

Hasil evaluasi dirangkum dari semua dokumen proses pelaksanaan pekerjaan seperti yang telah dibahas..

Untuk memudahkan penyusunan hasil evaluasi, hal-hal berikut ini perlu diuraikan dengan jelas:

1. semua hambatan yang ditemui dan langkah mengatasinya,
2. semua perubahan-perubahan yang harus dilaksanakan,
3. semua langkah-langkah yang telah dijalankan untuk mengatasi keterlambatan
4. langkah langkah yang telah dijalankan untuk mengatasi kelambatan penyediaan sumber daya,
5. langkah-langkah yang dijalankan untuk mengatasi ketidak sesuaian kuantitas dan produktifitas peralatan dan tenaga kerja.

Hal-hal tersebut di atas harus dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kinerja manajemen waktu secara keseluruhan.

### 4.5.3. Belajar dari Pengalaman

a. Pengertian

Hasil evaluasi yang telah disusun merupakan masukan untuk penentuan kebijakan untuk proyek sejenis yang akan datang. Selama masa pelaksanaan suatu pekerjaan (konstruksi), hal-hal berikut ini perlu didokumentasikan:

1. semua catatan tentang kinerja pelaksanaan pekerjaan,
2. semua kesulitan dan hambatan yang terjadi,
3. semua kebijakan yang dijalankan, dan
4. semua pengaruh setiap kejadian (perubahan, keadaan kahar dll sejenis)

Dokumen ini merupakan masukan untuk pelaksanaan proyek sejenis yang akan datang.

Masukan dari suatu proyek untuk proyek sejenis yang akan datang seperti ini dapat disebut belajar dari pengalaman.

b. Kinerja Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam mengukur dan menetapkan keberhasilan pelaksanaan menajemen waktu suatu proyek, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah membandingkan rencana dan realisasi. Pembandingan tersebut dilengkapi dengan semua catatan tentang hambatan dan kesulitan yang dihadapi serta langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi hambatan dan kesulitan tersebut.

Dalam mengatasi hambatan dan deviasi yang terjadi, semua kebijakan yang diambil perlu dikaji ulang. Hal ini sangat diperlukan bukan saja untuk evaluasi, tetapi juga perlu untuk pedoman penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk proyek sejenis yang akan datang.
*Plotting* realisasi kemajuan pekerjaan pada bagan rencana kerja merupakan gambaran hasik plaksanaan pekerjaan yang juga memberikan gambaran kenirja manajemen waktu yang dilaksanakan pada proyek bersangkutan.

c. Dokumen Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pekerjaan (yang juga memuat kinerja manajemen waktu) harus didokumentasikan. Dokumen ini harus dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan pekerjaan dan dokumen penyediaan sumber daya untuk penjelasan dokumen pelaksanaan pekerjaan dan dokumen penyediaan sumber daya).
Dokumen ini harus tersimpan selama tidak kurang dari 10 tahun karena mungkin saja diperlukan nantinya jika terjadi kegaglan bangunan.

d. Rekomendasi Pengelolaan Waktu untuk Proyek Sejenis
Evaluasi yang dilakukan atas kinerja manajemen waktu dan kinerja pelaksanaan pekerjaan harus dilengkapi dengan:
1. Rekomendasi kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan dalam mengatasi berbagai hambatan dan persoalan pelaksanaan pekerjaan.
2. Rekomendasi kebijakan-kebijakan dalam merespons adanya perubahan desain, perubahan lingkup pekerjaan dan lainnya yang harus dilaksanakan
3. Rekomendasi kebijakan-kebijakan dalam merespons keadaan kahar dan peristiwa konpensasi yang terjadi, perlu direkomendasikan.

Rekomendasi ini dapat dipedomani dalam melaksanakan proyek sejenis berikutnya dan bahkan dapat menjadi masukan bagi penetapan kebijakan perusahaan dalam menyusun kebijakan pelaksanaan pekerjaan.

## 4.6 Tugas Teori dan Praktik

### 4.6.1 Tugas Teori/Tertulis

#### a. TugasTertulis I : Mendefinisikan kegiatan proyek

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | **:** | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan |
| Waktu Penyelesaian | **:** | 30 Menit |

Tugas
Soal Tugas: **:**

#### 1) Uraian Singkat

1. Jelaskan pengertian kegiatan proyek
2. Jelaskan pengertian ruang lingkup pekerjaan
3. Apakah yang dimaksud dengan Standar Prosedur Operasi Perusahaan?
4. Jelaskan Peraturan-peraturan terkait dengan pengendalian waktu proyek.
5. Jelaskan pengertian paket pekerjaan.

**2) Pilihan Ganda, tidak ada.**

**b. Tugas Tertulis II**

**TugasTeori** **:** Menyusun rencaca kerja pelaksanaan pekerjaan

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas **:** 30 Menit

Soal Tugas

**1) Uraian Singkat**

1. Jelaskan pengertian durasi pekerjaan dan cara perhitungannya
2. Jelaskan pengertian *work breakdown structure*
3. Mengapa perlu membagi kegiatan mutiproyek menjadi paket pekerjaan?
4. Adakah dampak rencana kerja terhadap risiko dan biaya proyek?
5. Jelaskan pengertian lintasan kritis *(critical path)*
6. Jelaskan pengertian rencana kerja induk dan rencana kerja detail
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan diagram batang!
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kurva S!
9. Sebutkan dua cara perhitungan lintasan kritis.

**2) Pilihan Ganda, tidak ada**

**c. Tugas Tertulis III**

**TugasTeori** **:** Pelaksanaan rencana kerja

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas **:** 30 Menit

Soal Tugas: **:**

**Uraian Singkat**

1. Mengapa perlu mengukur dan menghitung kemajuan pekerjaan?
2. Apa kegunaan *plotting* kemanjuan pekerjaan pada bagan rencana kerja?
3. Jelaskan hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Jelaskan factor-faktor yang mengakibatkan perubahan jadwal!
5. Jelaskan cara menghitung deviasi pada kemajuan pelaksanaan pekerjaan
6. Jelaskan pengertian revisi jadwal pelaksanaan pekerjaan,
7. Jelaskan pengertian addendum kontrak!

**d. Tugas Tertulis IV**

**TugasTeori** **:** Evaluasi kinerja pelaksanaan
Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.
Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan
Waktu Penyelesaian Tugas **:** 30 Menit
Soal Tugas: **:**

**a. Uraian Singkat**
1. Sebutkan perameter yang mempengaruhi jadwal pekerjaan
2. Sebutkan isu-isu pokok yang perlu diketahui dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan pekerjaan!
3. Jelaskan pengertian 'belajar dari pengalaman' sebagai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan!
4. Apa saja yang perlu direkomendasikan sebagai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan?

### 4.6.2 Lembar Tugas Unjuk Kerja

Nama Tugas 1 : Mendefinisikan kegiatan proyek
Tujuan Pelatihan :
Setelah menyelesaikan tugas, peserta:
1) Dapat menjelaskan pengertian kegiatan
2) Dapat mengidentifikasi proses dan kelompok kegiatan
3) Mampu menyusun kebutuhan peralatan yang digunakan dalam suatu kegiatan
4) Mampu menyusun produktivitas pekerja dan peralatan

Waktu penyelesaian tugas1 : 30 menit

1. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1. | Komputer / laptop | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 2. | Printer | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 3. | Sarana Internet | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 4. | Peralatan survei lapangan (disiapkan sesuai | Sesuai kebutuhan | Untuk praktek |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | kebutuhan) | | |
| 5. | Alat dokumentasi lapangan (kamera, *video camera*,dll) | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| B. | BAHAN | | |
| 1. | Buku referensi | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 2. | Kertas HVS ukuran A4 | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 3. | Buku catatan | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 4. | ATK | Sesuai standar | Untuk praktek |

## 4.7 Pelaksanaan Penilaian/ Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)

**Tugas Teori I : Mendefinisikan kegiatan proyek**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : 30 menit**

Petunjuk Umum
1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**a. Jawaban Singkat**

1. Jelaskan pengertian kegiatan proyek
   Jawab :
   Untuk merealisasikan suatu rencana proyek menjadi wujud nyata, perlu dilakukan sejumlah aktivitas/kegiatan. Setiap tahap (*stage*) pada *Project Life Cycle* harus dapat diuraikan menjadi komponen-komponen pekerjaan.
   Tahap (*stage*) kegiatan proyek pada *Project Life Cycle* tersebut adalah:
   1. Identifikasi, studi, dan perencanaan
   2. Pelaksanaan konstruksi
   3. Operasi dan pemeliharaan
   4. Monitoring dan evaluasi

   Setiap tahap harus diuraikan menjadi komponen kerja yang disebut ‘kegiatan’.

2. Jelaskan pengertian ruang lingkup pekerjaan
   Ruang lingkup Pekerjaan (*scope of works*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kegiatan suatu proyek dari awal sampai selesai yang dinyatakan di dalam kontrak. Selesainya seluruh kegiatan tersebut dinyatakan dengan ‘serah terima akhir pekerjaan’.

3. Apakah yang dimaksud dengan Standar Prosedur Operasi Perusahaan*?*
   Jawab:
   Standar Prosedur Operasi Perusahaan yang lebih dikenal sebagai *Standard Operation Procedure* (SOP) Perusahaan merupakan standar acuan dan pedoman dalam melakukan setiap kegiatan yang termasuk dalam lingkup pelayanan perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan jasa konstruksi (*construction company*) mempunyai SOP pelaksanaan pekerjaan. SOP ini disusun berdasarkan pengalaman di berbagai proyek dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jenis kontrak, dan pemilik (pemerintah/swasta).

4. Jelaskan Peraturan-peraturan terkait dengan pengendalian waktu proyek.
   Jawab:

Kelompok kegiatan dan kegiatan (*ítem of works*) dituangkan dan diuraikan di dalam Spesifikasi. Kegiatan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini dilengkapi dengan uraian tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan yang kemudian diadopsi untuk menyusun Daftar Kuantitas dan Harga *(bill of quantity)*.

Dalam konteks penyusunan rancana kerja (induk), dan pengelolaan waktu (umumnya) tidak semua kegiatan dalam Spesifikasi dan Daftar Kuantitas dan Harga perlu dimasukkan dalam rencana kerja.

Spesifikasi dan Daftar Kuantitas dan Harga merupakan bagian dari Dokumen Kontrak pekerjaan konstruksi. Karena itu Dokumen Kontrak merupakan acuan pengaturan tentang pendifinisian kegiatan sebuah proyek konstruksi.

5. Jelaskan pengertian paket pekerjaan.
   Jawab :
   Sebuah proyek besar mempunyai banyak komponen pekerjaan. Untuk memudahkan pengelolaan proyek, proyek dapat dibagi menjadi beberapa kelompok pekerjaan yang biasa disebut paket pekerjaan. Setiap paket pekerjaan biisa dilaksanakan oleh rekanan berbeda dengan kontrak terpisah. Itulah sebabnya paket pekerjaan disebut paket kontrak.

   Jadwal pelaksanaan setiap paket dapat simultan walau ada paket yang terkait dengan kemajuan pekerjaan paket kontrak yang lain. Misalnya paket kontrak II baru dapat dimulai setelah ada kemajuan tertentu komponen pekerjaan pada paket kontrak I. Dalam keadaan seperti ini harus extra hati-hati karena kalau komponen tersebut terterlambat, dapat berakibat terlambatnya memulai paket kontrak II. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebuah proyek bangunan gedung yang dibagi menjadi beberapa paket. Paket I berupa paket pekerjaan pondasi, Paket II untuk pekerjaan struktur dan finishing, dst. Jika paket pekerjaan pondasi terlambat maka akan berakibat terlambatnya memulai Paket Kontrak II.

**Tugas Teori II : Menyusun rencaca kerja pelaksanaan pekerjaan**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : 30 menit**

Petunjuk Umum
1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**a. Jawaban Singkat**

1. Jelaskan pengertian durasi pekerjaan dan cara perhitungannya
   Jawab:
   Cara yang paling baik adalah dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan manajer proyek senior pada proyek-proyek terdahulu. Di samping itu pengalaman tim lapangan dan produktivitasnya serta masukan (pengalaman) dari pengawas lapangan akan sangat membantu dalam menetukan perkiraan durasi setiap kegiatan.

Kuantitas pekerjaan telah diketahui seperti yang terdapat dalam dokumen kontrak. Dengan sumber daya tertentu (peralatan dan/atau tenaga kerja) yang telah diketahui produktifitasnya dapat dihitung durasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan membagi kuantitas pekerjaan dengan produktivitas peralatan/tenaga kerja.

$$\frac{\text{Kuantitas}}{\text{Produktivitas alat/tenaga kerja}} = \text{Perkiraan waktu} \longrightarrow \text{Durasi kegiatan}$$

Cara kedua menentukan durasi setiap kegiatan adalah perhitungan yang didasarkan pada jumlah biaya/upah (tanaga/alat) suatu kegiatan dan biaya alat/upah tenaga kerja yang melaksanakan.
Contohnya; jumlah biaya pekerjaan galian tanah adalah Rp. 2.400.000,- dan dikerjakan oleh kru 4 orang dengan total gaji Rp. 200.000/hari, maka pekerjaan galian harus selesai dalam 12 hari.

2. Jelaskan pengertian *work breakdown structure*
   Jawab:
   Menguraikan proyek menjadi devisi dan subdevisi dan kemudian diurakan menurut komponen-komponennya disebut *work breakdown structure* (WBS). Proyek besar yang dibagi menjadi komponen-komponen proyek atau proyek yang kompleks dibagi menjadi komponen-komponennya disebut juga paket pekerjaan.

3. Mengapa perlu membagi kegiatan mutiproyek menjadi paket pekerjaan?
   Jawab:
   Membagi proyek menjadi paket-paket pekerjaan sangatlah berguna dalam membuat bagan jadwal rencana kerja sebuah proyek. Hal ini dikarenakan akan lebih mudah membuat bagan untuk satu paket pekerjaan dalam satu waktu dan menggabungkan paket-paket pekerjaan tersebut ke dalam bagan rencana keseluruhan proyek daripada merancang bagan untuk keseluruhan proyek tanpa WBS (paket pekerjaan).

4. Adakah dampak rencana kerja terhadap risiko dan biaya proyek?
   Jawab:
   Ada, yaitu dampak terhadap risiko proyek dan dampak terhadap perkiraan biaya.
   Dampak terhadap risiko adalah:
   1) Perkiraan durasi yang tidak baik (yang mungkin dirancang dengan data yang terbatas) akan menyebabkan tingkat resiko lebih tinggi. Di samping itu perkiraan durasi merupakan masukan untuk kuantifikasi resiko.
   2) Estimasi sumber daya yang tidak baik dapat juga menjadikan sumber resiko (sources of risk)
   3) Keahlian dan keterampilan staf dan pekerja juga merupakan sumber resiko. Memperpendek jangka waktu pelaksanaan kegiatan mempunyai dampak terhadap estimasi biaya.

5. Jelaskan pengertian lintasan kritis *(critical path)*
   Jawab:
   Lintasa Kritis *(Critical Path)* dapat didefinisikan sebagai suatu seri kegiatan (*chain of works*) yang kegiatan-kegiatannya tidak mempunyai *total float* (TF) dan *free float* (FF). Lintasan ini mempunyai lintasan terpanjang yaitu lintasan mulai dari awal kegiatan sampai selesai seluruhnya. Lintasan waktu terpanjang inilah yang dijadikan total durasi proyek. Kalau salah satu kegiatan yang berada pada lintasan kritis terlambat, maka akan terlambatlah penyelesaian proyek secara keseluruhan.

6. Jelaskan pengertian rencana kerja induk dan rencana kerja detail
   Jawab:
   Untuk memudahkan penyajian dan pemahaman, rencana kerja perlu disajikan dalam dua bentuk yaitu rencana kerja induk dan rencana kerja detail.
   Rencana kerja induk adalah bagan rencana kerja yang menyajikan bagian-bagian proyek sebagai paket pekerjaan/paket kontrak.

   Setiap paket kontrak mempunyai bagan sendiri-sendiri, baik berupa diagram jaringan kerja (NWD), maupun diagram batang dengan kurva 'S'. Setiap paket pekerjaan membunyai rencana kerja detail sendiri-sendiri.

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan diagram batang!
   Jawab:
   Diagram batang adalah suatu bentuk penyajian grafis rencana kerja pelaksanaan pekerjaan yang menunjukkan kegiatan (yang berurutan logis), dengan balok. Diagram ini dapat menunjukkan waktu memulai dan menyelesaikan setiap kegiatan, namun tidak dapat menunjukkan hubungan timbal balik antar kegiatan.

8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kurva S!
   Jawab:
   Dari bagan jadwal rencana berupa diagram batang, dapat dibuat garis lengkung/kurva yang menunjukkan kemajuan pekerjaan (*progress*) komulatif dalam % (persen) dengan basis biaya. Karena umumnya kurva ini menyerupai huruf 'S' maka kurva ini lazim disebut kurva S (*S curve*). Kurva S ini dipakai dalam pengendalian pelaksanaan proyek sebagai alat control memantau kemajuan pekerjaan termasuk mengetahui deviasi yang terjadi dan biaya yang dikeluarkan. Kurva S juga dipakai untuk penjadwalan pembayaran '*termijn*', (jika pembayaran pekerjaan didasarkan pada kemajuan pekerjaan).

9. Sebutkan dua cara perhitungan lintasan kritis.
   Jawab:
   Cara pertama adalah dengan menghitung total float dan free float setiap kegiatan. Kegiatan yang total float dan free floatnya sama dengan nol adalah kegiatan yang dilalui lintasan kritis.
   Cara kedua adalah dengan menghitung waktu setiap lintasan. Waktu terpanjang adalah lintasan kritis.

**Tugas Teori III : Pelaksanaan rencana kerja**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : 30 menit**

**a. Jawaban Singkat**

1. Mengapa perlu mengukur dan menghitung kemajuan pekerjaan?
   Jawab:
   Hasil pekerjaan secara periodik harus diukur dan dihitung. Tujuannya adalah untuk pemantauan progress pekerjaan, sesuai rencana atau menyimpang. Jika menyimpang, manajer proyek dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membawa proyek kembali ke dalam rencana. Di samping itu

pengukuran dan perhitungan hasil/kemajuan pekerjaan secara periodik perlu dilakukan untuk perhitungan pembayaran, baik pembayaran termijn ataupun pembayaran bulanan.

Pengukuran dan perhitungan kemajuan pekerjaan dilakukan terhadap semua kegiatan/ item pekerjaan sesuai dengan Dokumen Kontrak (termasuk Amandemen Kontrak)

2. Apa kegunaan *plotting* kemanjuan pekerjaan pada bagan rencana kerja?
   *Plotting* kemajuan pekerjaan pada bagan rencana kerja memberikan masukan tentang proses pembangunan. Dengan *plotting* ini manajemen proyek dapat mengetahui secara dini semua proses pembangunan mulai dari logistik, progres pisik, kesulitan/hambatan/deviasi, pembayaran, perubahan-perubahan dan lain-lain.
   *Plotting* dilakukan pada diagram batang (*bar chart*), baik pada rencana kerja induk, maupun pada rencana kerja detail, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan *plotting* pada kuva S.

3. Jelaskan hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.
   Jawab:
   Kondisi lapangan (lokasi pekerjaan) yang tidak (selalu) sesuai dengan rencana/disain berakibat adanya penyesuaian desain, penyesuaian kuantitas, dan perubahan biaya yang berujung pada adendum kontrak. Penyesuaian tersebut akan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan, seperti:
   1) Merubah disain memerlukan waktu,
   2) Penambahan kuantitas memerlukan penyesuaian penyediaan sumber daya dan tentunya memerlukan waktu untuk melaksanakannya.

   Hal-hal lain yang menyebabkan timbulnya hambatan adalah masalah teknis dan nonteknis pelaksanaan seperti logistik, termasuk penyediaan sumber daya seperti:
   1) Penyediaan/suplai bahan yang tidak tepat waktu
   2) Penyediaan/mobilisasi tenaga kerja dan peralatan
   3) Penyediaan modal kerja yang memadai dan tepat waktu.

4. Jelaskan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan jadwal!
   Farktor-faktor penyebab perubahan jadwal
   1) Pekerjaan tambah
   2) Perubahan Disain
   3) Keterlambatan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan kontraktor mengatasinya
   4) Masalah yang timbul di luar kendali kontraktor
   5) Keadaan kahar
   6) Peristiwa kompensasi

5. Jelaskan cara menghitung deviasi pada kemajuan pelaksanaan pekerjaan
   Jawab:
   Buku Haria/Laporan Harian dan atau laporan kemajuan pekerjaan yang ditindak-lanjuti dengan perhitungan kemajuan pekerjaan dipakai sebagai dasar untuk perhitungan deviasi.

   Perhitungan deviasi dilakukan dengan *plotting* kemajuan/progres pekerjaan pada bagan diagram batang dan kemudian dilanjutkan dengan *plotting* pada Kurva S.

*Plotting* pada diagram batang akan memberikan deviasi setiap kegiatan (*item of work*)
*Plotting* pada Kurva S dapat menunjukkan deviasi komulatif yang terjadi (dalam % kemajuan pekerjaan).

6. Jelaskan pengertian revisi jadwal pelaksanaan pekerjaan,
   Jawab:
   Revisi jadwal pekerjaan adalah merubah rencana kerja/jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat berbagai kondisi seperti kondisi lapangan, hambatan teknis dan non tenis, serta kondisi-kondisi di luar kemampuan para pihak mengatasinya seperti keadaan kahar dan peristiwa konpensasi.

7. Jelaskan pengertian addendum kontrak!
   Jawab:
   Perubahan, hambatan, penyesuaian dan lain sejenis tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Semua itu akan mengakibatkan perubahan waktu dan perubahan biaya yang dengan kata lain disebut 'perubahan kontrak'.
   Perubahan kontrak harus dilakukan dengan membuat 'Adendum Kotrak'.

Tugas Teori IV : Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek
Waktu : 30 menit

1. Sebutkan isu-isu pokok yang perlu diketahui dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan pekerjaan!
2. Jelaskan pengertian 'belajar dari pengalaman' sebagai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan!
3. Apa saja yang perlu direkomendasikan sebagai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan?

**a. Jawaban Singkat**

1. Sebutkan perameter yang mempengaruhi jadwal pekerjaan
   Jawab:
   Parameter jang mempengaruhi jadwal pelaksanaan adalah paling sedikit, (i) Ketepaan waktu penyediaan bahan, tenaga kerja, peralatan, dan dana operasional, (ii) ketepatan jenis dan kuantitas perlalatan, (iii) kompetensi dan kuantitas tenaga kerja, (iv) produktifitas peralatan, (v) produktifitas tenaga kerja, (vi) kesiapan lapangan/lokasi, (vii) kelengkapan gambar yang harus diterima kontraktor dan yang harus disediakan oleh kontraktor.

2. Sebutkan isu-isu pokok yang perlu diketahui dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan pekerjaan!
   Jawab:
   Isu pokok yang perlu diketahui adalah kejadian-kejadian khusus seperti adanya addendum kontrak, keadaan kahar, peristiwa konpensasi, perubahan-perubahan (lingkup pekerjaan, kuantitas, disain, spesifikasi dll.) yang terjadi, perubahan jadwal/*rescheduling*. Masalah logistik dapat pula dikemukakan sebagai isu pokok karena logistik dapat menjadi penyebab keterlambatan kemajuan pekerjaan.

3. Jelaskan pengertian 'belajar dari pengalaman' sebagai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan!
   Jawab:

Hasil evaluasi yang telah disusun merupakan masukan untuk penentuan kebijakan untuk proyek sejenis yang akan datang. Selama masa pelaksanaan suatu pekerjaan (konstruksi), hal-hal berikut ini perlu didokumentasikan:

5. semua catatan tentang kinerja pelaksanaan pekerjaan,
6. semua kesulitan dan hambatan yang terjadi,
7. semua kebijakan yang dijalankan, dan
8. semua pengaruh setiap kejadian (perubahan, keadaan kahar dll sejenis)

Dokumen ini merupakan masukan untuk pelaksanaan proyek sejenis yang akan datang.

Masukan dari suatu proyek untuk proyek sejenis yang akan datang seperti ini dapat disebut belajar dari pengalaman.

4. Apa saja yang perlu direkomendasikan sebagai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan?
   Jawab:
   Yasng perlu direkomendasikan sebagai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan adalah:
   4. Kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan dalam mengatasi berbagai hambatan dan persoalan pelaksanaan pekerjaan.
   5. Kebijakan-kebijakan dalam merespons adanya perubahan desain, perubahan lingkup pekerjaan dan lainnya yang harus dilaksanakan
   6. Kebijakan-kebijakan dalam merespons keadaan kahar dan peristiwa konpensasi yang terjadi.

   Rekomendasi ini dapat dipedomani dalam melaksanakan proyek sejenis berikutnya dan bahkan dapat menjadi masukan bagi penetapan kebijakan perusahaan dalam menyusun kebijakan pelaksanaan pekrjaan.

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

# BAB V

# PENGELOLAAN BIAYA PROYEK

## 5.1. Umum

Pengelolaan Biaya Proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam merencanakan sumber daya dan memperkirakan/mengestimasi biaya, menganggarkan biaya, dan mengendalikan biaya sehingga proyek itu dapat diselesaikan dalam anggaran yang ditetapkan.

Perencanaan sumber daya dan mengestimasi biaya dilakukan dengan menentukan sumber daya apa saja yang digunakan dan berapa jumlah dan harganya serta menyusun suatu perkiraan biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Selanjutnya **penganggaran biaya** dilakukan dengan membuat suatu alokasi perkiraan biaya secara menyeluruh ke dalam rincian pekerjaan untuk menetapkan suatu baseline sebagai ukuran kinerja. Kemudian **pengendalian biaya** dilakukan dengan pengendalian terhadap perubahan-perubahan pada anggaran proyek

Jadi pertama-tama dalam pengelolaan biaya proyek adalah menentukan sumber daya yang akan digunakan dan mengestimasi/memperkirakan biaya untuk pelaksanaan suatu proyek.

Komponen-komponen dalam pelaksanaan proyek adalah biaya, mutu dan waktu. Komponen biaya merupakan komponen yang paling penting karena tanpa pembiayaan sebuah proyek tidak mungkin terlaksana walau penjadualan dan penyusunan persyaratan mutu dilakukan sebaik mungkin. Menghitung dan/atau memperkirakan besarnya pembiayaan yang harus disiapkan harus diakukan dengan membuat anggaran proyek yang bersangkutan.

## 5.2. Estimasi Biaya Kegiatan dalam Anggaran Proyek

Seperti sudah diuraikan di atas, sumber biaya proyek (yaitu sumber daya), perlu dikelola dengan baik. Pertama-tama, biaya proyek harus diperkirakan / diestimasi, kemudian dianggarkan dan diawasi penggunaannya dengan baik.

### Jenis-jenis biaya kegiatan

Jenis-jenis biaya dapat di bedakan sebagai biaya langsung dan biaya tidak langsung serta biaya tetap dan biaya tidak tetap

Biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Ditinjau dari pengaruh pada penggunaannya dalam proyek, biaya kegiatan proyek dapat dibagi dalam dua kelompok utama, biaya langsung dan biaya tidak langsung.

**Biaya langsung** adalah biaya yang harus dikeluarkan dan berpengaruh langsung untuk memperoleh hasil proyek. Tiga jenis biaya langsung adalah:

Biaya bahan, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan di proyek. Bahan-bahan tersebut sudah ditetapkan baik kualitas yang diuraikan dalam dokumen spesifikasi maupun kuantitasnya.

Biaya tenaga kerja, yaitu biaya yang harus dikeluarkan unuk memperoleh tenaga kerja yang langsung mengerjakan pekerjaan di lapangan. Biaya tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah maupun keahlian tenaga kerja yang dipakai.
Biaya peralatan, baik berupa sewa atau biaya penyusutan jika peralatan merupakan milik sendiri. Termasuk dalam biaya peralatan adalah biaya mobilisasi, demobilisasi, memindahkan, transportasi, memasang, membongkar, dan pengoperasian selama konstruksi berlangsung

Bagi suatu perusahaan penyedia jasa ada biaya langsung lain yang harus diperhitungkan, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pihak ketiga/sub-kontraktor bila menggunakan jasa pihak ketiga/sub-kontraktor.
**Biaya tak langsung** merupakan biaya yang harus dikeluarkan yang tidak secara langsung berhubungan dengan pekerjaan tetapi tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan proyek. Jenis-jenis biaya tak langsung ini adalah:

A. **Biaya overhead**, yang terdiri dari:
   1. Overhead kantor untuk menjalankan usaha termasuk gaji pegawai kantor, biaya ijin, biaya mengikuti lelang dan sebagainya.
   2. Overhead lapangan untuk membayar pegawai perusahaan di lapangan, fasilitas lapangan, peralatan bantu dan sebagainya
B. **Biaya tak terduga**,semacam cadangan biaya untuk hal-hal yang belum bisa diduga sebelum pelaksanaan pekerjaan, misalnya banjir, longsor, kebakaran dan sebagainya.
   Bagi perusahaan penyedia jasa, biaya tak langsung dalam bentuk keuntungan yang diharapkan harus dimasukkan dalam anggaran biaya.

**Biaya tetap dan biaya tidak tetap.**
Sebuah proyek pada hakekatnya adalah output dari suatu kegiatan yang memanfaatkan satu atau lebih input. Setiap proyek memiliki suatu bentuk output tertentu, apakah instalasi penyediaan air, lahan persawahan untuk menumbuhkan padi, penyediaan tenaga listrik, atau penyediaan prasarana lalulintas (jalan). Sedangkan input pada umumnya adalah sumberdaya yang digunakan. Sebagai input bisa berupa pemakaian gedung, mesin-mesin dan peralatan, berbagai macam tenaga kerja baik terlatih maupun tidak terlatih, tenaga listrik; input yang dipakai berulang-ulang seperti bahan baku dan bahan-bahan kimia; dan banyak lainnya lagi. Komposisi input yang diperlukan agar tepat menghasilkan output yang dihasilkan tergantung dari karakteristik atau sifat proyek.
Semua input mengandung harga yang pada akhirnya akan menjadi biaya. Disini input disederhanakan pengertiannya sebagai biaya. Dengan demikian selain ditinjau dari pengaruh pada penggunaannya, biaya dapat ditinjau dari jangka waktu digunakannya dalam suatu proyek. Ada yang dikeluarkan satu kali dan tidak berubah untuk selama jangka waktu proyek berapapun volume outputnya. Ada yang selalu berubah sesuai dengan jumlah input yang digunakan selama jangka waktu proyek sehubungan dengan volume output yang ingin diperoleh. Yang pertama dinamakan biaya tetap dan yang kedua dinamakan biaya tidak tetap atau biaya variable.
Hubungan antara input dan biaya itu sederhana. Input biasanya didefinisikan dalam unit-unit fisik (volume). Jika unit fisik ini dikalikan dengan harganya akan diperoleh biaya input. Dalam penjabaran teori, input yang sebenarnya berbagai macam,

hanya di dianggap dua macam yaitu sumber daya modal dalam bentuk jumlah mesin (K) atau dan sumber daya manusia dalam bentuk jumlah pekerja (L). Jika jumlah mesin ini dikalikan dengan harganya (P) dan jumlah pekerja dikalikan dengan gajinya (W), akan diperoleh biaya input.

Biaya dari unit kapital = K x P

Biaya tenaga kerja yang dipakai = L x W

Jika semua biaya diperhitungkan dengan cara ini dan keseluruhanya dijumlahkan, akan diperoleh total biaya proyek. Pembedaan yang sangat penting yang seringkali dipakai dalam analisa biaya, adalah antara biaya-biaya tetap dan biaya-biaya variabel.

**Estimasi biaya kegiatan**

Terdapat beberapa literatur yang membahas mengenai pengertian estimasi biaya. Dalam AACE International (2004) disebutkan bahwa estimasi merupakan evaluasi dari keseluruhan elemen dari sebuah proyek atau usaha yang diberikan berdasarkan kesepakatan terhadap suatu lingkup pekerjaan. Dysert,Larry R. [9] mengungkapkan bahwa estimasi biaya merupakan sebuah prediksi terhadap biaya yang akan dibutuhkan dari sebuah proyek berdasarkan data dan lingkup proyek yang diberikan yang akan dilaksanakan pada sebuah lokasi danwaktu yang telah ditetapkan.

Dalam sebuah estimasi biaya terdapat identifikasi dan pertimbangan dalam memperkirakan beberapa alternatif biaya untuk memulai dan menyelesaikan proyek. Jumlah biaya yang akan dikeluarkan dan risiko harus dapat dipertimbangkan, misalnya seperti membuat keputusan untuk membeli suatu barang atau hanya menyewanya saja untuk keperluan proyek, berbagi sumber daya dalam rangka mengoptimalkan biaya dalam proyek. Biaya yang disusun akan memperhitungkan keseluruhan sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah proyek, termasuk tenaga kerja, material, peralatan, jasa, dan fasilitas dan beberapa kategori spesial seperti faktor inflasi atau biaya *contingency*. Estimasi biaya merupakan penilaian kuantitatif yang mendekati untuk kebutuhan sumber daya dalam proyek [10].

Tujuan dari dibuatnya suatu estimasi proyek adalah :

1. Sebagai dasar dalam pembuatan anggaran proyek
2. Sebagai alat untuk mengontrol biaya proyek
3. Untuk memonitor progress, dengan membandingkan anggaran biaya, biaya estimasi dengan *actual* di lapangan.
4. Untuk membuat suatu database biaya yang dapat digunakan untuk estimasi-estimasi berikutnya.

**Perbandingan Biaya**

Dalam mengembangkan biaya proyek, biaya-biaya proyek diperbandingkan dengan apek proyek lainnya, khususnya durasi dan sumberdaya. Berikut ini adalah uraian perbandingan biaya dengan durasi dan perbandingan biaya dengan sumber daya.

**Biaya dengan durasi**

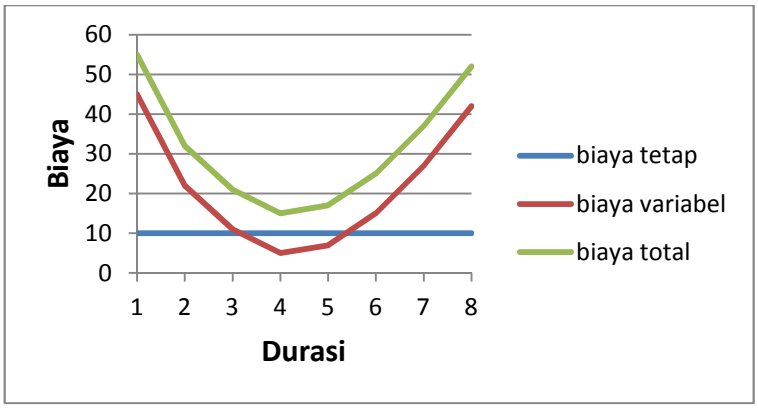
Estimasi biaya dan penjadwalan biaya merupakan 2 aktifitas yang sangat berkaitan erat. Estimasi bersangkutan dengan besaran biaya sedangkan jadwal biaya bersangkutan dengan waktu terjadinya pembiayaan.

Seperti sudah diuraikan di atas, selain dibedakan menjadi biaya langsung dan tidak langsung, biaya dapat dibagi menjadi biaya tetap (*fixed cost)* dan biaya tidak tetap, biaya variabel *(variable cost)*.

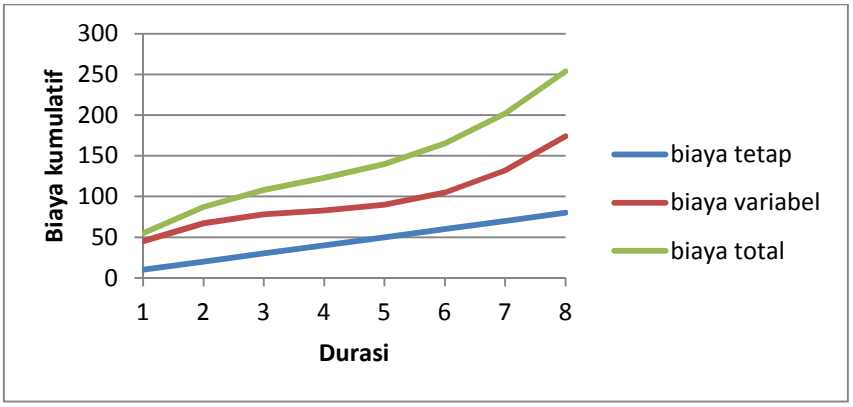
Biaya tetap adalah biaya yang harus ditanggung hanya sekali (pengadaan lahan, kantor sementara dan sebagainya) atau dalam jumlah yang tetap selama pelaksanaan. Biaya overhead biasanya termasuk dalam biaya tetap, karena harus dikeluarkan selama masa pelaksanaan dengan jumlah yang tetap.

Biaya tidak tetap, variable cost besarnya berubah-ubah selama pelaksanaan. Biasanya tergantung dari output yang ingin diperoleh. Semakin besar output yang ingin diperoleh selama durasi pelaksanaan, semakin besar pula input yang harus diberikan. Karena input berimplikasi pada harga maka perubahan input juga berimplikasi pada perubahan biaya.

Jadi biaya tetap bukan merupakan fungsi dari waktu pelaksanaan dan sebaliknya biaya variabel merupakan fungsi dari durasi/waktu pelaksanaan.




Gambar 5.1 Hubungan antara durasi dengan biayanya




Gambar 5.2 Hubungan antara durasi dengan kumulatifnya

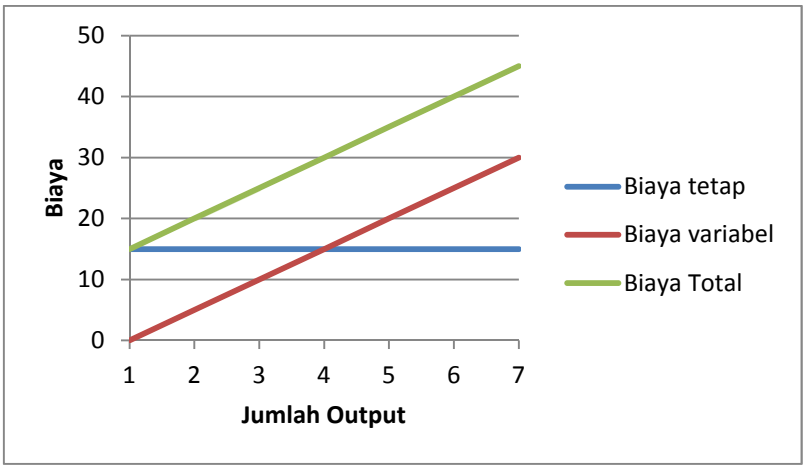
**Biaya dengan sumber daya**

Penggunaan sumber daya untuk proses / kegiatan sebagai input menggambarkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh output yang diinginkan. Hal ini merupakan konsekwensi logis karena sumber daya mengandung harga. Sama seperti uraian di atas, biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan ini dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variable. Biaya untuk menggunakan

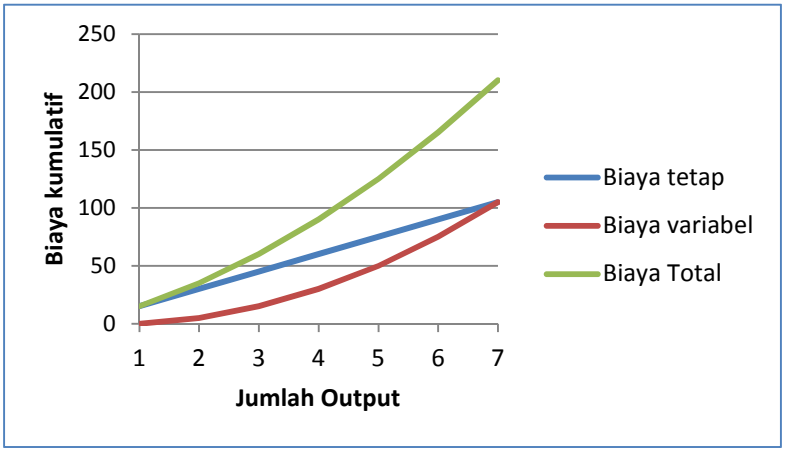
sumber daya manusia dalam manajemen kantor maupun lapangan merupakan biaya tetap, tetapi biaya untuk menggunakan sumber daya manusia dalam memproduksi output merupakan biaya tidak tetap. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang diperlukan tergantung dari output yang ingin dihasilkan. Makin besar output yang ingin dihasilkan memerlukan input tenaga kerja makin banyak.
Demikian pula halnya dengan sumber daya-sumber daya lainnya. Namun penggunaan material sebagai sumber daya alam biasanya merupakan biaya variable karena tergantung pada output yang ingin dihasilkan. Dalam analisis biaya biaya untuk menggunakan sumber daya-sumber daya dijabarkan dalam satuan sumber daya finansial, karena seperti yang sudah disebutkan di atas sumber daya-sumber daya itu mengandung harga atau gaji (bagi sumber daya manusia/tenaga kerja). Sebagai ilustrasi, berikut ini digambarkan hubungan antara jumlah output dengan biayanya.

Tabel 5.1. Hubungan antara jumlah output dengan biayanya.

| jumlah output | Biaya tetap | Biaya variabel | Biaya Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 0 | 15 |
| 1 | 15 | 5 | 20 |
| 2 | 15 | 10 | 25 |
| 3 | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 15 | 25 | 40 |
| 6 | 15 | 30 | 45 |




Gambar 5.3 Hubungan antara jumlah output dengan biayanya



Gambar 5.4 Hubungan antara jumlah output dengan biayanya.

**Ketepatan Estimasi .**

**Tingkat Kejelasan Estimasi**

Perhitungan biaya proyek merupakan kegiatan penting dan memakan waktu. Kecuali itu perlu dilakukan berulang-ulang sesuai dengan tahapan proyek sejak identifikasi proyek awal sampai penyerahan proyek.

Perkiraan biaya diperlukan secara jelas pada setiap tahap dalam daur hidup proyek karena beberapa hal:

**Pada tahap persiapan**:

Untuk mendapatkan pertimbangan awal mengenai layak tidaknya proyek secara finansial. Sehingga bila ternyata proyek-proyek yang dikaji memiliki prospek kelayakan yang kecil maka dapat dibatalkan sejak tahapan awal sebelum terlanjur dikeluarkan biaya-biaya lain berikutnya dalam tahap persiapan.

Agar pemilihan alternatif dapat dilakukan pada saat formulasi proyek, misalnya dalam hal alternatif disain teknis, teknologi, skala, lokasi, waktu dan pentahapan.

Untuk mengkaji pilihan-pilihan yang tersedia di antara komponen-komponen proyek sehingga dapat dipilih pilihan yang termurah.

**Pada tahap appraisal:**

Untuk menentukan apakah sebuah proyek akan memperoleh tingkat pengembalian finansial dan atau ekonomi yang dapat diterima.

Untuk memilih proyek di antara proyek-proyek yang layak.

Untuk memilih alternatif proyek termurah (yang keputusannya didasarkan pada analisa keefektifan biaya (cost effectiveness)

Untuk mencari dan mengamankan pembiayaan proyek dalam hal jumlah yang diperlukan, waktu dan nilai tukar yang diminta.

Pada tahap pelelangan untuk mendapatkan perkiraan biaya yang independen terhadap penilaian atas penawaran-penawaran lelang yang diterima.

Pada tahap konstruksi untuk mendapatkan sebuah dasar yang diperlukan untuk memonitor & mengontrol pengeluaran, menilai pekerjaan yang sudah diselesaikan, untuk negosiasi bila terjadi klaim atau perubahan pekerjaan.

Pada tahap operasional untuk mendapatkan sebuah dasar yang diperlukan untuk memonitor & mengontrol pengeluaran, menilai pengoperasion pekerjaan.

**Tahap Konstruksi**

Kejelasan perkiraan biaya juga diperlukan pada setiap tahap dalam pelaksanaan konstruksi oleh pelaksana konstruksi.

Pada tahap persiapan konstruksi kejelasan perlu untuk mendapatkan pertimbangan awal mengenai pemilihan alternatif disain pelaksanaan teknis, teknologi, waktu dan pentahapan. Juga perlu untuk mengkaji pilihan-pilihan yang tersedia di antara sumber daya untuk komponen-komponen proyek sehingga dapat dipilih pilihan yang termurah. Demikian juga diperlukan untuk mencari dan mengamankan pembiayaan proyek dalam hal jumlah yang diperlukan, waktu yang diminta.

Kejelasan perkiraan di tahap pelaksanaan akan memberi kejelasan pula pada tahap pelelangan yaitu untuk mendapatkan perkiraan biaya yang independen.

Sedangkan pada tahap konstruksi perlu untuk mendapatkan sebuah dasar yang diperlukan untuk memonitor & mengontrol pengeluaran, menilai pekerjaan yang sudah diselesaikan, untuk negosiasi bila terjadi klaim atau perubahan pekerjaan.

Pemisahan perkiraan

Perkiraan-perkiraan biaya biasanya juga secara terpisah diperlukan untuk:

(a) modal (CAPEX, capital expenditure), dan

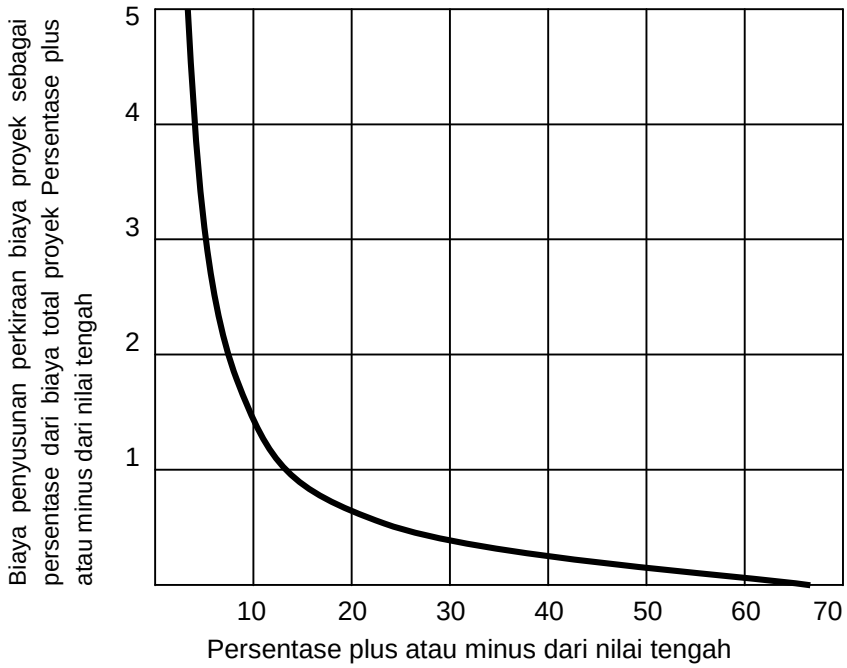
(b) operasi dan pemeliharaan (OPEX, operational expenditure)

Perkiraan biaya ini disusun untuk jangka waktu tertentu, yaitu selama periode proyek.

Bila perkiraan biaya dilakukan selama periode proyek yang meliputi tahap-tahap siklus proyek, maka agak berbeda untuk perusahaan pelaksana konstruksi. Perkiraan biaya yang terpisah antara CAPEX dan OPEX juga dapat diberlakukan, hanya saja lebih fokus pada tahap konstruksi dan dalam waktu selama periode tahap konstruksi

**Tingkat Ketepatan Estimasi**

Ketelitian suatu perkiraan biaya akan tergantung pada pengetahuan seorang estimator mengenai keluaran (output) yang diperkirakan akan dihasilkan dari setiap sumberdaya. Misalnya produktivitas peralatan konstruksi atau pekerja, seberapa baik proyek itu disiapkannya, lokasi proyek, pengaruh resiko-resiko dan hal-hal yang tidak diketahui, dan waktu, usaha serta uang. Serta bagaimana masalah-masalah di atas diperhitungkan untuk menghasilkan perkiraan biaya berikut tingkat ketelitiannya. Semakin akurat tingkat ketelitian suatu perkiraan biaya yang diinginkan maka semakin besar waktu, usaha dan uang yang dikeluarkan untuk melakukan perbaikan dalam ketelitian. Hal ini diperlihatkan dalam Gambar 2; Angka-angkanya diperlihatkan pada Tabel 1, yaitu biaya indikatif, yang diperlukan untuk membuat perkiraan biaya proyek dalam tingkat-tingkat ketelitiannya untuk berbagai contoh total biaya proyek.

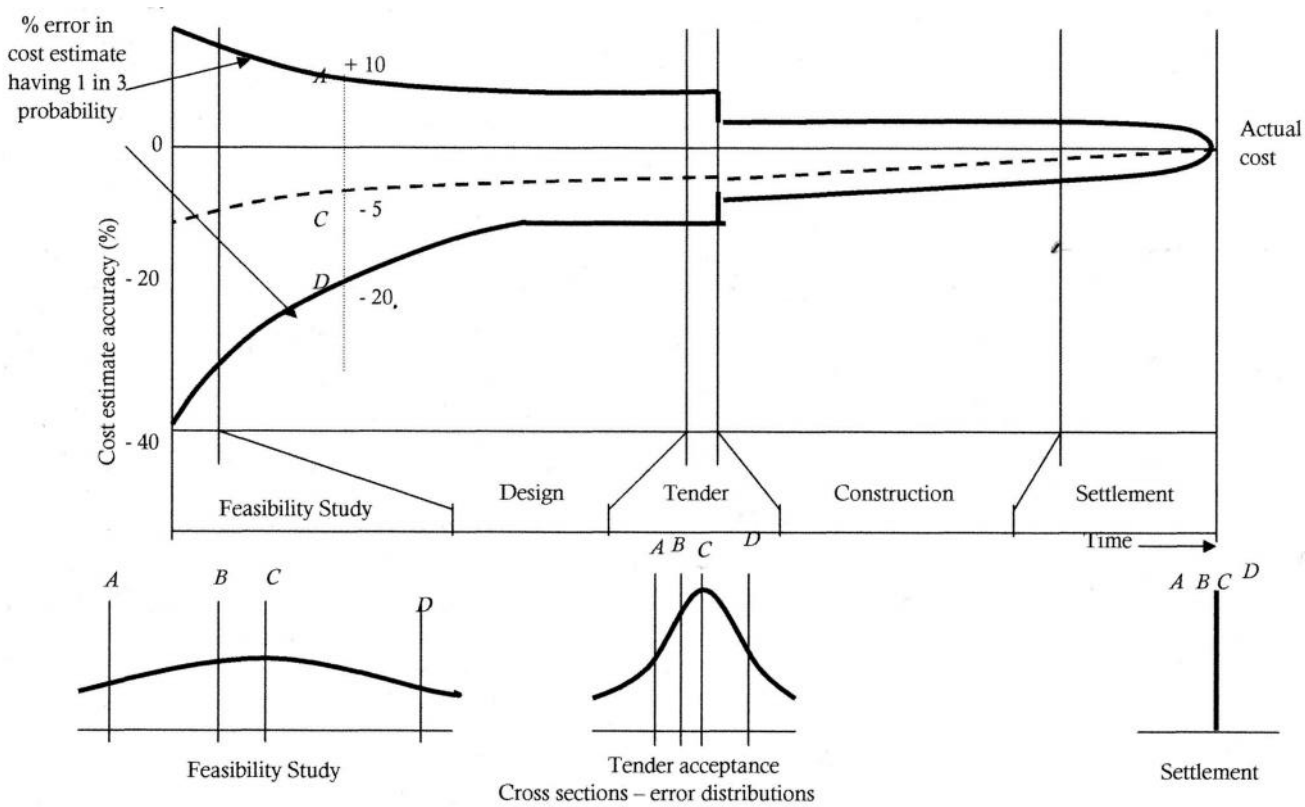



**Gambar 5.5 Ketelitian Perkiraan**

**Tabel 5.2** Hubungan antara biaya indikatif dalam menyiapkan perkiraan dengan biaya total proyek dan akurasi perkiraan yang diperoleh

| Koridor Ketelitian % | Biaya Proyek dalam juta USD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| | Biaya penyusunan perkiraan biaya proyek dalam USD | | | | | |
| - 3 s/d +12 | 15000 | 2500 | 4500 | 70000 | 90000 | 120000 |
| - 5 s/d +15 | 7000 | 1300 | 20000 | 35000 | 45000 | 60000 |
| -10 s/d +28 | 2500 | 4500 | 8000 | 15000 | 16000 | 20000 |
| -20 s/d +40 | 900 | 1700 | 2800 | 4500 | 6300 | 8000 |
| -30 s/d +50 | 500 | 950 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
| -40 s/d +60 | 300 | 600 | 1000 | 1700 | 2300 | 3000 |
| -50 s/d +70 | 200 | 300 | 600 | 900 | 1300 | 1700 |

Proyek berkembang melalui berbagai tahapan dalam siklus proyek, dan oleh karenanya diperlukan jenis-jenis perkiraan biaya yang berbeda ketepatannya. Pada tahap awal, diperlukan perkiraan pendahuluan & kasar (konseptual), dan perkiraan yang dihasilkan akan cenderung memiliki marjin variasi besar. Pada saat proyek mulai berkembang, timbul berbagai informasi tambahan dan perkiraan tadi disempurnakan sehingga ketelitiannya meningkat. Mulai tahap lelang dan seterusnya, biasanya sudah disiapkan perkiraan yang pasti. Perkiraan ini memperkirakan biaya akhir proyek dengan marjin kesalahan yang kecil. Peningkatan ketelitian perkiraan biaya secara bertahap sejalan dengan tahapan siklus proyek diperlihatkan dalam Gambar berikut ini.




Gambar 5.3 Kronologi akurasi perkiraan biaya proyek selama siklus waktu proyek
Probabilitas dan ketidak-pastian dalam memperkirakan biaya berhubungan dengan tahapan-tahapan tertentu dalam siklus proyek. Diagram ini memperlihatkan bagaimana perkiraan biaya mengikuti suatu evolusi berkurangnya ketidakpastian secara kontinyu.

**Jenis-jenis perkiraan**

Perkiraan Kasar dan Perkiraan Pendahuluan

Yang dimaksudkan adalah klasifikasi-klasifikasi Perkiraan Urutan Ukuran, Perkiraan Studi dan Perkiraan Pendahuluan seperti dituliskan di atas. Pada umumnya metoda yang ada saat ini dalam membuat perkiraan kasar dan perkiraan pendahuluan akan menggunakan satu atau lebih dari beberapa perhitungan berikut ini:

1. Indeks biaya berdasar-waktu
2. Faktor-faktor kapasitas-biaya
3. Perbandingan komponen
4. Biaya-biaya parameter

Urutan ini semakin ke atas semakin teliti, mahal dan rumit untuk menghasilkannya.

1. Indeks Biaya Berdasar-waktu

Indeks ini akan selalu berubah. Cenderung hanya tersedia untuk elemen-elemen komposit ekonomi seperti indeks biaya konstruksi secara umum, tetapi akan banyak digunakan bila ada untuk input-input proyek yang spesifik (misalnya:pembesian). Katakanlah sebuah proyek sanitasi di dalamnya mengandung konstruksi aerator dan team proyek memiliki catatan-catatan biaya aktual pada tahun 1986 tentang konstruksi aerator tersebut dengan disain dan kapasitas yang sama, dan masing-masing berharga Rp.45.000.000,-. Selanjutnya, katakanlah ada indeks biaya konstruksi sebesar 138 pada th 1986 dan diproyeksikan menjadi 164 di tahun 1989, maka perkiraan biaya aerator di tahun 1989 akan menjadi Rp 45.000.000 x 164/138 = Rp 53.500.000,-

Waktu dan usaha yang diggunakan dalam metoda ini sangat sedikit; hasil perkiraan biaya dapat berkisar antara 20 – 30 persen dari biaya-biaya sebenarnya dengan catatan metodanya digunakan secara hati-hati. Olehkarenanya metoda ini menawarkan sebuah pendekatan yang dapat diterima untuk melakukan perkiraan biaya pada tahap-tahap penyaringan dan persiapan proyek.

2. Faktor-faktor Kapasitas-biaya

Metoda ini dipakai apabila sudah ada hubungan yang konsisten secara empiris antara biaya dan kapasitas aset ( instalasi, atau pekerjaan-pekerjaan pengolahan, atau bangunan-bangunan). Bila faktor-faktor kapasitas-biaya tersebut dapat dibuat, maka perubahan-perubahan dalam biaya sehubungan dengan perubahan-perubahan dalam ukuran, lingkup atau kapasitas sebuah aset, atau proyek, dapat diekstrapolasi untuk suatu waktu tertentu.

Bentuk perkiraan kapasitas-biaya adalah sebagaiu berikut:

$$C2 = C1 \frac{(Q2)\alpha}{(Q1)}$$

C2 = perkiraan biaya sebuah fasilitas baru dengan kapasitas Q2
C1 = biaya yang telah diketahui dari sebuah fasilitas serupa dengan kapasitas Q1
$\alpha$ = faktor kapasitas biaya untuk proyek jenis ini

Bagian yang kritis dari persamaan ini adalah pangkat $\alpha$ yang diturunkan secara empiris dari catatan-catatan masa lalu dari proyek-proyek sejenis yang mana biaya-biaya asset, atau proyek, diketahui pada suatu periode waktu untuk kapasitas-kapasitas yang berbeda.

Faktor-faktor kapasitas-biaya terutama dipakai pada proyek-proyek yang bersifat proses (seperti pengolahan air atau air limbah). Apabila terdapat cukup catatan-catatan tentang biaya-biaya dan kapasitas-kapasitas yang terdokumentasikan dengan baik serta bila digunakannya dengan baik maka perkiraan dapat mencapai ketelitian antara 15%-20% dari biaya nyatanya.

Nama lain untuk metoda perkiraan biaya ini adalah perkiraan eksponensial.

3. Rasio/perbandingan Komponen

Seorang cost-estimator bisa memperoleh penawaran harga untuk komponen-komponen utama sebuah proyek, katakanlah jenis-jenis pekerjaan yang paling mahal. Dengan dokumentasi catatan-catatan riwayat biaya yang baik dan penawaran yang dapat dipertanggungjawabkan, seorang cost-estimator dapat mengekstrapolasi perkiraan biaya proyek secara keseluruhan dari penawaran atas komponen-komponen utama proyek. Faktor-faktor yang dipakai sebagai pengali komponen-komponen utama untuk memperoleh perkiraan biaya secara keseluruhan disebut rasio komponen. Metoda ini juga dikenal dengan sebutan perkiraan faktorial.

Contoh yang umum terjadi misalnya perkiraan biaya strart-up yang dihitung dari persentase biaya total konstruksi, atau biaya tak terduga dan overhead sebagai persentase dari biaya lainnya, dan biaya pemeliharaan tahunan diambil dari persentase biaya awal konstruksi.

Rasio-rasio komponen yang digunakan cenderung bersifat khas pada masing-masing jenis proyek karena hubungan antara biaya-biaya komponen utama dengan fasilitas pendukungnya bervariasi. Jelas pemakaian rasio-rasio ini tergantung pada kualitas pencatatan-pencatatan riwayat biaya yang ada.

Penggunaan rasio-rasio komponen dengan sebuah penawaran harga yang baik dapat menghasilkan akurasi perkiraan biaya proyek secara keseluruhan antara 10-20% dari biaya akhir. Tetapi penting untuk dipastikan bahwa proyek tersebut betul-betul serupa dengan proyek-proyek yang ada catatan-catatan riwayat biayanya. Sebagai contoh jarang sekali pekerjaan lapangan (site) itu serupa, maka metoda ini tidak akan dapat diandalkan untuk memperkirakan biaya-biaya pekerjaan lapangan.

4. Biaya Parameter

Dalam metoda biaya parameter, seluruh biaya-biaya proyek dihubungkan dengan sejumlah kecil ukuran-ukuran fisik, atau “parameter”, yang merefleksikan ukuran atau lingkup proyek tersebut. Contoh parameter-parameter tersebut antara lain:

a. Luas lantai keseluruhan
b. Panjang meter lari pipa
c. Meter kubik kapasitas tanki
d. Liter air yang diolah

Masing-masing pekerjaan dalam proyek lalu dinyatakan sebagai harga satuan per unit parameter. Sebagai contoh, menggali parit untuk meletakkan pipa bisa dinyatakan dengan Rp.21.600,- per meter lari pipa, atau pekerjaan struktur baja sama dengan Rp 95.000,- per meter persegi luas lantai.

Kadangkala harga satuan yang dipakai dalam metoda ini disebut harga satuan global.

Informasi masa lalu yang cukup mengenai biaya-biaya diperlukan untuk memperkirakan nilai parameter-parameter. Dengan catatan-catatan yang dapat diandalkan, perkiraan biaya menggunakan parameter seperti ini dapat menghasilkan perkiraan pendahuluan yang cukup teliti. Metoda ini memiliki keuntungan karena perkiraan biaya melalui parameter dapat disiapkan jauh sebelum proyek tersebut perlu didefinisikan secara rinci, dan seorang estimator yang berpengalaman dapat dengan cepat menyiapkan sebuah perkiraan biaya dan anggaran yang akan membantu mengarahkan disain proyek dan mengontrol biaya sejak dini dalam siklus proyek.

Perkiraan Terinci
Pada saat proyek mendekati tahap appraisal dan meskipun pada tahap setelah persetujuan, perkiraan awal yang sudah disusun akan terus disempurnakan dengan tersedianya perkiraan-perkiraan baru yang lebih teliti dari volume masing-masing komponen proyek.
Perkiraan terinci terdiri dari:

1. Biaya-biaya langsung
2. Biaya-biaya tidak langsung
3. Biaya-biaya tak terduga dan eskalasi
4. Bunga dan modal kerja

Biaya langsung terdiri dari terutama tenaga kerja, peralatan, bahan-bahan dan biaya-biaya penyedia jasa didalam melaksanakan proyek, biaya-biaya untuk penanganan bahan-bahan dan buangan, waktu senggang (idle) peralatan, dan material-material yang diperlukan yang tidak akan menjadi benda fisik proyek.

Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang dapat dikenakan secara langsung pada proyek secara keseluruhan, dan termasuk jasa manajemen proyek (gaji-gaji di kantor pusat, tunjangan-tunjangan, perjalanan), biaya-biaya start-up dan commissioning, biaya

administratif, termasuk kantor lapangan dan fasilitasnya, biaya-biaya pra-operasi, ongkos angkut barang dan asuransi, jaminan-jaminan, pajak-pajak setempat dan bea import.

Penyiapan perkiraan biaya terinci akan memerlukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

(i) Kajian proyek dan metoda pendekatan
(ii) Informasi material dan kontrak
(iii) Perhitungan biaya tenaga kerja dan peralatan
(iv) Perhitungan perkiraan biaya-biaya langsung
(v) Perhitungan perkiraan biaya-biaya tidak langsung
(vi) Perhitungan perkiraan biaya-biaya tak terduga dan eskalasi
(vii) Perhitungan perkiraan biaya-biaya beban bunga dan modal kerja

Masing-masing kegiatan akan memerlukan rincian sebagai berikut:

(i) Kajian Proyek dan Metoda Pendekatan

Disini tugasnya adalah memilih metoda yang paling efisien dalam melaksanakan proyek, yaitu dengan :
1. Perhitungan kuantitas terpenting dari berbagai jenis pekerjaan proyek
2. Mengidentifikasi bagian pekerjaan yang akan dikontrakkan
3. Mengidentifikasi bagian pekerjaan yang memerlukan penawaran
4. Mempertimbangakan dengan kritis rencana proyek dan jadwal pelaksanaan dari sisi efisiensi serta biaya pelaksanaan
5. Apabila perlu, mempertimbangakan disain-disain alternatif untuk komponen-komponen khusus proyek, dan
6. Sekali dua kali kunjungan ke lapangan dilakukan oleh estimator

(ii) Informasi Material dan Kontrak

Disini, estimator mendapatkan penawaran untuk masing-masing material utama proyek dengan mengidentifikasi suplier-suplier yang tersedia baik di dalam negri maupun luar negri. Disiapkan dengan diskripsi yang cukup rinci sehingga penawaran dapat disiapkan. Kirimkan penjelasan itu ke para suplier potensial, dan memeriksa penawaran tersebut pada saat diterima. Demikian juga untuk bagian-bagian pekerjaan yang akan dikontrakkan, penjelasan rinci dari pekerjaan tersebut perlu disiapkan dan dikirimkan untuk penawaran

(iii) Perhitungan Biaya Tenaga Kerja dan Peralatan

Biaya-biaya tenaga kerja secara menyeluruh dari masing-masing katagori yang akan dipakai di proyek perlu dihitung. Biaya tenaga kerja akan merupakan kombinasi antara: tingkat gaji dasar, tunjangan dan kesejahteraan, tunjangan kesehatan, asuransi, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, biaya-biaya tak terduga, dan bonus atau biaya lembur. Untuk peralatan, biaya total akan termasuk biaya modal pemilikan atau sewa

atau kontrak, biaya operasi dan pemeliharaan, dan sebuah faktor yang mencerminkan tingkat penggunaan.

(iv) Perhitungan Perkiraan Biaya-biaya Langsung

Biaya langsung yang perlu dihitung dapat dilihat pada daftar yang ada di atas. Dua pendekatan biasanya dipakai untuk perhitungan yang rinci:

Pendekatan yang pertama adalah dengan menggunakan harga satuan. Yaitu mula-mula disusun daftar seluruh kegiatan atau pekerjaan yang akan dilaksanakan, biasanya dalam bentuk Bill of Quantity. Setelah itu, estimator akan menggunakan harga-harga yang lalu untuk setiap kegiatan yang diperoleh dari catatan-catatan sendiri yang sudah ada berdasarkan kontrak-kontrak terbaru atau data yang dipublikasikan untuk mendapatkan biaya per unit kegiatan atau pekerjaan. Akhirnya, estimator akan mengalikan volume masing-masing pekerjaan dengan harga satuan dan menjumlahkannya untuk menghasilkan perkiraan total biaya langsung.

Pendekatan kedua untuk memperkirakan biaya langsung disebut perkiraan operasional. Ini khususnya digunakan untuk memperkirakan biaya proyek-proyek yang didominasi pekerjaan-pekerjaan sipil. Hal ini terjadi karena dalam pekerjaan sipil, setiap proyek biasanya unik, misalnya lokasi, logistik, aspek lingkungan, kondisi tanah, dan cuaca cenderung bervariasi dari proyek ke proyek. Umumnya pada proyek proyek seperti itu biaya tenaga kerja dan peralatan konstruksi dominan, sedangkan biaya material relatif kecil. Perkiraan Operasional adalah proses menyusun total biaya proyek dengan memperhitungkan setiap operasi atau aktifitas yang ditentukan dalam metoda kerja atau program. Dengan menghitung keperluan berbagai sumberdaya (tenaga kerja, peralatan dan material) untuk masing-masing operasi atau kegiatan maka kemudian diketahui kebutuhan total masing-masing sumberdaya,
Dan dengan menggunakan harga satuan tenaga kerja, peralatan serta material dapat dihitung total biaya langsung. Langkah-langkah penting dalam pendekatan perkiraan operasional adalah:

a) Pemeriksaan metoda kerja, khususnya dalam hal alokasi sumberdaya pada setiap kegiatan tertentu, output yang dihasilkan sumberdaya tersebut, dan pemilihan peralatan (apakah dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan yang berbeda dan apakah cocok dengan peralatan lain yang ada)
b) Program atau perkiraan penggunaan sumberdaya kedepan (disusun dari rencana kerja atau histogram sumberdaya yang dihasilkan dari analisa jaringan)
c) Resource leveling atau perataan pemakaian sumberdaya berdasarkan perkiraan total kebutuhan sumberdaya untuk sumberdaya-sumberdaya tertentu dari skedul yang ada (menggeser puncak-puncak kebutuhan sumberdaya dengan mereskedul kegiatan-kegiatan)
d) Memberi angka biaya pada masing-masing sumberdaya tergantung dari sifatnya masing-masing: Biaya tetap, yaitu biaya-biaya yang timbul pada suatu waktu tertentu; Proporsi volume, yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan volume tenaga kerja dan material yang digunakan; Proporsi waktu, yaitu biaya-biaya berdasarkan durasi pemakaian (bukan durasi pekerjaan, misalnya sewa peralatan)

e) Memperkirakan cash flow dengan mengkaitkan biaya-biaya terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan

(v) Perhitungan Biaya-biaya Tidak Langsung

Perhitungan biaya tidak langsung akan termasuk didalamnya biaya-biaya:

1. Jasa manajemen proyek
2. Start-up dan commissioning
3. Biaya administrasi promotor proyek atau pemerintah
4. Biaya-biaya untuk persiapan proyek
5. Biaya-biaya pengangkutan dan asuransi yang tidak termasuk dalam biaya langsung
6. Pajak dan bea-bea yang tidak termasuk dalam biaya langsung

Sering biaya tidak langsung ini diturunkan dengan cara menentukan persentase tertentu dari biaya langsung.

(vi) Perhitungan Perkiraan Biaya-biaya Tak Terduga (kontingensi) dan Eskalasi

Ada dua jenis biaya tak terduga dalam perkiraan biaya, yaitu biaya kontingensi untuk perubahan dalam volume untuk mengantisipasi adanya pekerjaan-pekerjaan yang belum didefinisikan atau tidak dapat diketahui sebelumnya (misalnya: batu-batuan yang tersembunyi), dan biaya kontingensi untuk harga, untuk mengantisipasi adanya eskalasi harga. Kontingensi volume biasanya ditapkan sebesar 5% dari seluruh biaya-biaya langsung dan tidak langsung; kontingensi harga biasanya juga ditetapkan sebesar 5% tetapi berlaku untuk semua biaya termasuk untuk kontingensi volume.

(vii) Perhitungan Perkiraan Biaya-biaya Beban Bunga dan Modal Kerja

Ini akan tergantung pada sifat khusus proyek dan metoda pembiayaan yang diusulkan. Pada umumnya lembaga-lembaga bantuan keuangan dan pemerintah akan mengeluarkan uang berdasarkan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan dan yang sudah disetujui. Karenanya sejumlah modal diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan selama tahap konstruksi; juga, biaya modal akan diperlukan selama tahap operasi proyek. Untuk itu perkiraan biaya perlu mempertimbangkan adanya modal kerja ini untuk suatu perioda tertentu. Dan bunga yang berlaku, serta durasi waktu diperlukannya.
Rangkuman rincian dari seluruh perkiraan biaya secara terinci diperlihatkan pada gambar 3.

| DESKRIPSI | KOMPONEN ASING DALAM '000 | | | KOMPONEN LOKAL DALAM '000 | | | TOTAL DALAM '000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Material | Install | Total | Material | Install | Total | Material | Install | Total |
| ***Biaya Langsung Proyek*** | | | | | | | | | |
| • Pembelian Tanah | | | | | | | | | |
| • Fasilitas diluar lapangan | | | | | | | | | |
| • Perbaikan lapangan | | | | | | | | | |
| • Peralatan | | | | | | | | | |
| • Pemasangan peralatan | | | | | | | | | |
| • Pemipaan | | | | | | | | | |
| • Perlarlatan elektrikal | | | | | | | | | |
| • Instalasi elektrikal | | | | | | | | | |
| • Instrumentasi | | | | | | | | | |
| • Insulasi mekanikal dan pengecatan | | | | | | | | | |
| • Gedung-gedung Proses | | | | | | | | | |
| • Gedung-gedung Servis | | | | | | | | | |
| • Servis Umum Installasi | | | | | | | | | |
| • Cadangan berjalan | | | | | | | | | |
| • Biaya-biaya tdk langsung di lapangan | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | |
| ***Biaya Tidak Langsung Proyek*** | | | | | | | | | |
| • Jasa Manajemen Proyek | | | | | | | | | |
| • Start-up dan Commissioning | | | | | | | | | |
| • Biaya-biaya Administrasi Pemilik | | | | | | | | | |
| • Biaya-biaya pra-produksi | | | | | | | | | |
| • Pengiriman dan Asuransi | | | | | | | | | |
| • Pajak-pajak dan duane | | | | | | | | | |
| SUB_TOTAL | | | | | | | | | |
| ***Total Biaya Langsung dan Tak Langsung*** | | | | | | | | | |
| • Pos Kontingensi utk yg blm didefinisikan | | | | | | | | | |
| • Pos Kontingensi utk yg blm diketahui | | | | | | | | | |
| • Eskalasi Biaya | | | | | | | | | |
| TOTAL BIAYA KONSTRUKSI | | | | | | | | | |
| • Bunga selama Konstruksi | | | | | | | | | |
| • Modal Kerja | | | | | | | | | |
| TOTAL BIAYA INVESTASI | | | | | | | | | |

Note: Komponen-komponen biaya langsung untuk proyek-proyek proses biasanya tipikal

Sumber: FIDIC 'Guidelines and Terms of Reference for the Preparation of Project Cost Estimates Lausanne, 1980

## 5.3. Proses Pengelolaan Anggaran Proyek

### Definisi anggaran

Dalam manajemen keuangan ada beberapa definisi tentang anggaran, di antaranya sebagai berikut:

Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. (Munandar,1985)

Budgeting menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. (Y. Supriyanto, 1985:227)

*A **budget** is a quantitative expression of a plan for a defined period of time* (Wikipedia)

*A budget is a financial document used to project future income and expenses*. (www.e-conomic.co.uk)

Dari kelima definisi tersebit dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah dokumen berisi proses, susunan, rencana dalam bentuk ekspresi kuantitatif (finansial) atas perolehan/income dan belanja/expense dalam satu kurun waktu di masa yang akan datang. Dalam hal penyajiannya anggaran bisa berupa sejumlah alokasi sumber daya finansial, baik pengeluaran dan pemasukan sebagai angka tunggal untuk periode tertentu. Sebagai contoh adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berisi pendapatan dan pengeluaran (belanja) dalam satu tahun dalam satu besaran angka finansial.

Jika dimaksudkan untuk memperoleh gambaran perubahan per satuan waktu (bulanan, tahunan), anggaran juga dpat disajikan dalam bentuk data seri menurut satuan waktu tersebut.

Bila definisi anggaran diaplikasikan untuk poyek maka dapat disebut sebagai anggaran proyek. Dalam hal ini maka anggaran proyek adalah dokumen keuangan yang berisi perolehan dan pengeluaran untuk melaksanakan proyek sejak awal sampai selesai.

Anggaran digunakan untuk:

landasan dalam memilih sumber dan investasi dana

Memberi batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan

Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan

Merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran, lebih jelas dan nyata terlihat

Menampung dan menganalisis serta memutusakan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

### Pengelolaan Anggaran Proyek

Pengelolaan anggaran proyek

Pengelolaan anggaran proyek dapat dilakukan menurut urutan proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, sejak penyusunannya. Menyusun anggaran proyek yang dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun anggaran, baik berupa material, peralatan maupun tenaga kerjanya sesuai dengan sifat proyeknya. Juga dikumpulkan data dan informasi mengenai sumber daya modal yang dapat dilibatkan untuk mendanai proyek.
Kemudian berdasar estimasi yang sudah dilakukan, disusun anggarannya dan menyajikannya secara sistematis dalam kategori pendapatan/perolehan dan belanja. Data ini disusun secara seri dalam format yang biasa disebut arus (cash flow).
Pengkoordinasian pelaksanaan anggaran
Pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja dengan melakukan penilaian.
Pengolahan dan penganalisaan data untuk menghasilkan kesimpulan terhadap kegiatan kerja yang telah dilaksanakan serta menyusun kebijakan-kebijakan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah di ambil.

**Akunting Proyek**
Selama pelaksanaan sebuah proyek, tagihan, pengeluaran dan realisasi dipantau berdasarkan anggaran dan rencana proyek yang telah disetujui. Agar pemantauan dapat dilakukan dengan baik, maka pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi thd tagihan, pengeluaran dan realisasi harus dilakukan dengan baik.

**Tagihan, Pengeluaran dan Realisasi Anggaran**

**Arti tagihan**
Sesorang bersedia dan mau melakukan suatu pekerjaan tentunya karena mengharap mendapat imbalan dari pekerjaan tersebut. Seorang petani mau bekerja memelihara tanaman karena ia mengharap dapat memperoleh hasil dari kegiatannya tersebut berupa panen hasil tanaman. Seorang pekerja gali bersedia melakukan pekerjaan menggali tanah tentunya berharap memperoleh upah dari pekerjaan itu. Demikian pula seorang pegawai mau mengerjakan tugasnya karena mengharap memperoleh gaji.
Imbalan yang diharapkan dapat diperjanjikan sebelumnya maupun tidak. Dalam hal petani, tidak ada pihak laing yang menjanjikan imbalan itu, namun seorang pekerja atau pegawai pada umumnya imbalan yang akan diterimanya sudah diperjanjikan sebelumnya. Selama pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan imbalan itu belum disampaikan kepada yang bersangkutan maka yang bersangkutan mempunyai tagihan, yaitu uang atau imbalan yang harus ditagih kepada pihak yang menjanjikan imbalan.
Dalam KBBI, ada dua arti tagihan yaitu 1. hasil menagih atau 2. uang dan sebagainya yang harus ditagih. Dalam hal pengelolaan proyek arti yang kedua lebih tepat, yaitu uang dan sebagainya yang harus ditagih. Untuk keperluan pencatatan dalam system akuntasi, tagihan dinyatakan dalam bentuk tertulis. Tagihan dalam bentuk tertulis disebut surat tagihan atau *invoice.*

**Memantau Tagihan**

Seperti yang diuraikan di atas, tagihan timbul karena suatu pekerjaan selesai dilakukan. Namun sebenarnya tagihan harus sudah dianggap ada sejak pekerjaan mulai dikerjakan, yaitu sejak terjadi pengeluaran untuk melakukan pekerjaan tersebut. Artinya setiap pengeluaran harus sudah diantisipasi dengan tagihan. Dengan demikian memantau tagihan dilakukan bersamaan dengan memantau pengeluaran seperti yang diuraikan di bawah ini.

Dalam pelaksanaan proyek, tagihan disampaikan ke pemilik proyek sebagai dokumen tagihan. Sehingga pemantauan dilanjutkan dengan memantau proses pembayaran atas pengajuan tagihan tersebut. Untuk proyek-proyek di sektor publik yang sumber dananya dari APBN atau APBD proses pengajuan dan pembayaran tagihan mengikuti prosedur tertentu sesuai peraturan yang dikterbitkan oleh pemerintah.

Bagi proyek-proyek sektor privat/swasta prosedur penyampaian tagihan dan pembayarannya mengikuti aturan yang disusun oleh pemilik dan disepakati kedua belah pihak.

Selain itu dapat dimasukkan dalam kategori tagihan adalah hak untuk memperoleh uang muka. Sebagai uang muka hak ini dapat dibayarkan sebelum pekerjaan dilakukan dan dapat diperoleh jika yang bersangkutan mengajukan surat tagihan kepada pemilik.

**Memantau Pengeluaran dan Realisasi Anggaran**

Di sisi lainnya untuk dapat melaksanakan pekerjaan perusahaan harus mengorbankan berbagai sumberdaya yang menggambar-kan biaya yang harus dikeluarkan. Biaya yang harus dikeluarkan ini merupakan pengeluaran yang harus dipantau dan dikendalikan.

Memantau dan mengendalikan pengeluaran proyek yang sedang dilaksanakan merupakan kegiatan Manajer Proyek yang penting dalam manajemen proyek karena dalam pelaksanaannya pengeluaran dan realisasi anggaran proyek bisa tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ada kemungkinan biaya (dan selanjutnya pengeluaran) berubah. Penambahan biaya maupun pengeluaran harus dihindari karena hal ini dapat menimbulkan kerugian.

Dalam proses pemantauan dan pengendalian proyek selama pelaksanaannya paling tidak pertanyaan-pertanyaan berikut harus dapat dijawab:

- Berapa jauh proyek sudah dikerjakan dan berapa jauh seharusnya menurut rencana?
- Apakah proyek dapat diselesaikan sesuai jadual atau apakah bakal terlambat?
- Berapa banyak biaya sudah dikeluarkan?
- Berapa anggaran untuk pekerjaan yang sudah dikerjakann dan apakah masih sesuai dengan anggaran?
- Apakah biaya akan melewati anggaran?

Mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang harus dikemukakan untuk pegendalian pengeluaran proyek. Namun ada alasan lain mengapa perlu adanya pemantauan dan pengendalian pengeluaran, yaitu:

- Menghitung pembayaran kepada pihak ketiga
- Menghitung tagihan kepada pemilik proyek

Dengan demikian memantau pengeluaran proyek dapat sekaligus memantau tagihan yang harus disampaikan kepada pemilik proyek. Pemantauan dan pengenadlian pengeluaran dan realisasi proyek serta tagihan akan membantu

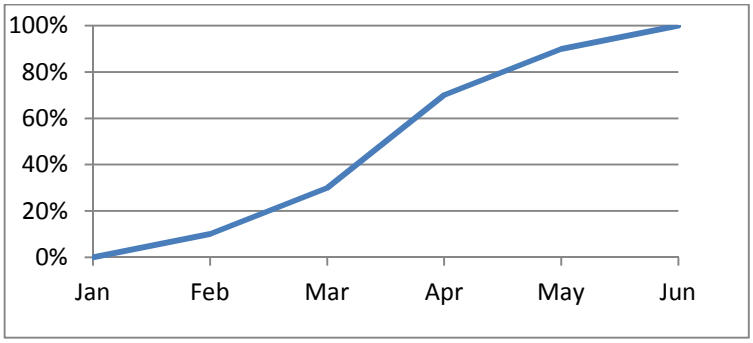
mengendalikan kesehatan keuangan proyek agar pengeluaran untuk melaksanakan pekerjaan dan pemasukan yang diterima sebagai imbalan pekerjaan dapat seimbang.
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pemantauan dan pengendalian di atas dapat digunakan kurva S.

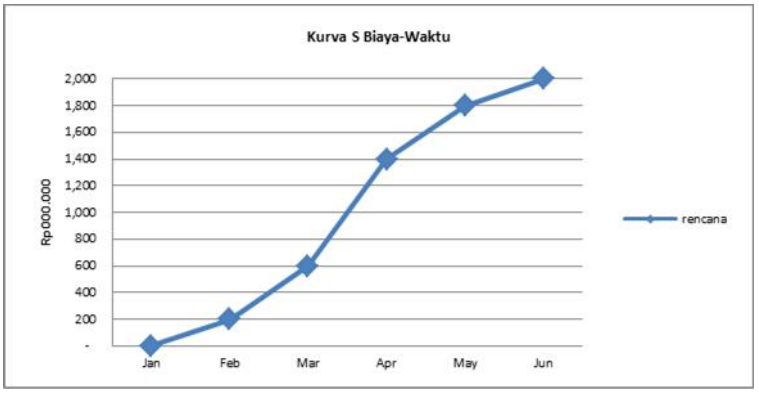
Kurva S (SCurve) didefinisikan sebagai
"*a display of cumulative costs, labour hours or other quantities plotted against time. The name derives from the S-like shape of the curve, flatter at the beginning and end and steeper in the middle, which is typical of most projects. The beginning represents a slow, deliberate but accelerating start, while the end represents a deceleration as the work runs out*".[1]
Kurva S merupakan salah satu alat dalam manajemen proyek yang banyak dikenal. Kurva ini biasanya menggambarkan hubungan antara biaya kumulatif dengan waktu. Tetapi juga dapat dipakai untuk menggambarkan hubungan antara upah buruh, tingkat kemajuan atau besaran lain dengan waktu. Nama kurva ini disebut kurva-S karena kurvanya menyerupai bentuk huruf S, agak landai di awal dan di akhir serta lebih curam di bagian tengahnya. Hubungan parameter proyek-proyek tersebut dengan waktu pada umumnya memang menyerupai huruf S. Karena dapat digunakan untuk macam-macam besaran proyek, kurva ini dapat dipakai sebagai indikator dalam aplikasi manajemen proyek, misalnya: target, baseline, biaya, waktu dan sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa jenis kurva S

- Kurva S Biaya-Waktu. Kurva S ini cocok untuk proyek-proyek yang berisi pekerjaan-pekerjaan dengan buruh maupun bukan-buruh.
- Kurva S Target; kurva ini menggambarkan kemajuan proyek yang ideal jika semua pekerjaan dapat selesai sesuai dengan jadual yang ditetapkan.
- Kurva S Nilai dan Persentase, berguna untuk menghitung presentase proyek actual yang diselesaikan
- Kurva S Aktual; kurva ini menggambarkan kemajuan yang aktual sampai dengan saat ini.

Untuk keperluan pemantauan dan pengendalian kemajuan pekerjaan, Kurva S Biaya-Waktu yang disandingkan dengan Kurva S Aktual paling sering digunakan. Kedua kurva ini menggambarkan hubungan antara rencana kemajuan pekerjaan dalam prosen biaya kumulatif dengan waktu dan pengeluaran dan realisasi anggaran. Rencana kemajuan pekerjaan yang menggambarkan rencana pengeluaran maupun realisasi kemajuan pelaksanaan yang menggambarkan realisasi pengeluaran dinyatakan dalam prosentase biaya. Karena parameter kurva S berupa waktu maka harus ada data batas waktu mulainya proyek maupun berakhirnya proyek maupun masing-masing komponen proyek. Berikut ini contoh sederhana Kurva S Biaya-Waktu; parameter waktu dinyatakan dalam bulan dan parameter biaya dinyatakan dalam prosentase biaya.

[1] Mysterious S Curve, MIDORI MEDIA 3rd Edition June 2012




Gambar 5.6 Kurva S Biaya-Waktu

Kecuali dapat dipakai untuk menggambarkan hubungan antara kemajuan pekerjaan dan waktu pelaksanaan namun juga dapat dipakai untuk menggambarkan hubungan antara biaya dan waktu. Sebagai sumbu Y grafik itu digunakan data biaya dan rencana pengeluaran digunakan data biaya secara kumulatif. Jika masing-masing bagian pekerjaan tidak dikonversi dalam bobot prosentasi tetapi tetap dalam biaya masing-masing maka akan diperoleh kurva S yang memberi gambaran hubungan antara biaya dan waktu.

**Identifikasi Deviasi Biaya**

**Deviasi Biaya**

Dalam setiap pelaksanaan proyek pasti ada potensi bahwa biaya akan mengalami deviasi, baik berupa penambahan maupun pengurangan. Semakin besar ukuran proyek, potensi deviasi juga makin besar. Yang perlu diwaspadai adalah potensi terjadi penambahan biaya yang juga disebut pembengkakan biaya. Beberapa penyebab terjadinya pembengkakan biaya, antara lain:

1. Informasi kurang akurat

Rendahnya akurasi perkiraan biaya dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya karena perkiraan biaya ternyata jauh lebih rendah daripada kenyataannya. Demikian juga, adanya ketidakpastian kondisi dapat membuat biaya pekerjaan membengkak. Misalnya dalam memperkirakan harga ternyata harga yang

diperkirakan lebih rendah dari harga yang sesungguhnya. Akibatnya biaya membengkak.

2. Perubahan desain
Terjadinya perubahan desain yang diinginkan pelanggan dapat menyebabkan pembengkakan biaya bila perubahan desain tersebut ternyata menyebabkan pengerjaan ulang atau membutuhkan sumberdaya yang lebih banyak/ lebih mahal.

3. Faktor Sosial Ekonomi
Pemogokan buruh, tindakan konsumen, embargo, penurunan nilai mata uang dan kelangkaan sumberdaya dapat menyebabkan pembengkaan harga. Misalnya, bila ternyata terjadi ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang tinggi sehingga jauh melampaui apa yang sudah diperkirakan, maka hal demikian menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya.

4. Jenis Kontrak Proyek
Kontrak dengan jenis harga unit tetap *(fixed unit price)*berbeda dari Kontrak dengan harga tetap. Kontrak dengan harga tetap mendorong penyedia jasa untuk berhati-hati dalam hal pengendalian biaya. Namun, kontrak jenis *reimbursement* yaitu dengan harga unit tetap memberikan kelongggaran biaya kepada penyedia jasa. Hal ini dapat membuat penyedia jasa kurang hati-hati dalam mengendalikan harga sehingga dapat berujung pada pembengkakan biaya.

**Mengidentifikasi Deviasi Biaya**
Mengidenifikasi deviasi biaya dapat dilakukan dengan mengamati penyebab yang bisa menimbulkan deviasi.

1. Informasi kurang akurat
Perkiraan biaya yang kurang akurat dan ternyata lebih rendah dari biaya yang sesungguhnya dapat menyebabkan pembengkakan biaya keseluruhan. Oleh karena itu bila diketemukan perkiraan yang diduga lebih rendah dari biaya sesungguhnya, merupakan indikasi akan terjadinya deviasi biaya yang dalam hal ini pembengkakan biaya.

2. Perubahan desain
Terjadinya perubahan desain dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan oleh karenanya bila banyak terjadi perubahan desain dapat diduga akan terjadi deviasi biaya.

3. Faktor Sosial Ekonomi
Pemogokan buruh, tindakan konsumen, embargo, penurunan nilai mata uang dan kelangkaan sumberdaya dapat menyebabkan pembengkaan harga. Kejadian-kejadian tersebut dapat dipahami sebagai indikasi akan terjadinya deviasi biaya. Misalnya, bila ternyata terjadi ketidakstabilan ekonomi, maka hal demikian dapat merupakan indikasi deviasi biaya.

4. Jenis Kontrak Proyek
Kontrak dengan jenis harga unit tetap dapat membuat penyedia jasa kurang hati-hati dalam mengendalikan harga sehingga dapat berujung pada pembengkakan

biaya. Dengan demikian jenis kontrak semacam ini dapat menjadi indikasi akan terjadinya deviasi biaya.

**Deviasi antara Rencana dan Realisasi Pengeluaran/Pendapatan**

**Sebab-sebab terjadinya deviasi**

Deviasi atau penyimpangan terjadi bila ada perbedaan antara rencana dan realisasinya, yaitu yang direncanakan dan yang terlaksana sesungguhnya. Perbedaan itu bisa perbedaan yang lebih kecil maupun perbedaan yang lebih besar. Dalam hal pengeluaran atau pendapatan, penyimpangan dapat terjadi apabila pengeluaran atau pendapatan yang terlaksana lebih besar atau lebih kecil dari pengeluaran atau pendapatan yang direncanakan sebelumnya.

Penyimpangan dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satu sebab terjadinya deviasi adalah informasi yang tidak akurat, baik informasi di sisi perencanaan maupun di sisi pelaksanaan.

Bila informasi dalam perencanaan tidak akurat, maksudnya bila ada perbedaan data yang digunakan dalam perencanaan dengan data yang sesungguhnya maka perencanaan itu juga akan tidak akurat. Sehingga kemudian dalam pelaksanaannya akan terjadi perbedaan dari rencana yang dapat dianggap sebagai penyimpangan.

Sebaliknya bila informasi mengenai pelaksanaan juga tidak akurat maka ada potensi akan dijumpai perbedaan antara rencana pelaksanaan dengan realisasinya yang ditengarai sebagai penyimpangan.

Deviasi juga bisa terjadi karena ada perbedaan antara pekerjaan yang direncanakan dengan realisasi pekerjaan tersebut di lapangan. Perbedaan semacam ini biasanya timbul dari perubahan desain.

Deviasi pengeluaran yang umum terjadi adalah pengeluaran yang lebih besar dari rencana karena ketidak-stabilan ekonomi, dalam hal ini perubahan/kenaikan harga barang bahan bangunan. Deviasi pengeluaran juga sering terjadi karena ketidak cermatan pelaksana lapangan, baik dari segi pengadaan bahan konstruksi maupun kinerja SDMnya.

**Deviasi antara rencana dan realisasi pengeluaran/ pendapatan**

Penyimpangan juga dapat terjadi pada pengeluaran maupun pendapatan karena ketidak akuratan informasi pengeluaran atau informasi pendapatan itu. Untuk melakukan analisis tentang deviasi pengeluaran atau pendapatan diperlukan informasi tentang keduanya, informasi rencana dan informasi pelaksanaannya. Seperti yang diuraikan di atas, deviasi terjadi bila ada perbedaan antara rencana dan pelaksanaan.

Kecuali kedua informasi tersebut ada informasi lain yang diperlukan untuk keperluan analisis, yaitu waktu sehubungan dengan rencana dan pelaksanaannya. Jadi ada tiga informasi utama dalam pelaksanaan pekerjaan sebuah proyek.

- Pengeluaran, sebagai arus kas keluar (*cash out),* yaitu pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membayar pekerja, peralatan, bahan dan sub-kontraktor
- Pendapatan, sebagai arus kas masuk *(cash in)*, yaitu pembayaran yang diterimanya dalam pelaksanaan proyek telah mengajukan tagihan, dan
- Waktu terjadinya pembayaran-pembayaran tersebut.

Informasi pengeluaran dan pendapatan yang tergambar sebagai informasi tiap bulan, dapat memberi gambaran suatu arus kas yang dapat digunakan untuk analisis deviasi pengeluaran atau pendapatan di bawah ini.
Suatu perusahaan penyedia jasa yang diharap memperoleh keuntungan bisa berbalik rugi bila tidak melakukan manajemen arus kas yang tepat. Dengan manajemen arus kas itu, dapat diprediksi posisi arus kas di masa mendatang, apakah akan positif atau negatif. Jika positif, proyek akan aman namun bila sebalikya bila posisi arus kas negative, maka usaha yang serius harus dilakukan untuk menanggulangi.

**Apa arus kas (cash flow) itu?.**

Pada dasarnya arus kas adalah gambaran selisih antara pendapatan dan pengeluaran sebuah organisasi (dalam hal ini organisasi adalah proyek) sepanjang waktu pelaksanaanya. Pendapatan bagi suatu proyek berupa hasil dari tagihan-tagihan yang disampaikan ke pemilik proyek sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.
Sebelum pelaksanaan suatu proyek dimulai maka dalam menyusun arus kas perlu dilakukan untuk:

- Memastikan bahwa selalu tersedia dana yang cukup
- Mengetahui kapan dan besarnya dana bila diperlukan
- Memberi keyakinan penyandang dana, bila diperlukan bahwa pinjaman dapat dikembalikan

**Cash out – Cash in**

Selama pelaksanaan suatu proyek, setiap saat akan terjadi pengeluaran maupun pemasukan dana. Dana keluar untuk membayar sumber daya yang digunakan di proyek, baik sumber daya manusia berupa upah dan gaji, material proyek maupun peralatan. Sedangkan dana masuk dapat berupa pembayaran dari pemilik proyek (bagi penyedia jasa). Kedua peristiwa ini menggambarkan adanya arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi arus kas adalah informasi yang memberi gambaran tentang arus kas masuk dan arus kas keluar.
Berikut ini sebuah contoh sederhana. Sebuah perusahaan mendapatkan sebuah proyek senilai 1 miliar rupiah untuk jangka waktu enam bulan dengan pola pembayaran 20% uang muka, 30% setelah proyek setengah jadi, 40% lagi setelah proyek selesai dan sisanya 10% di saat proyek selesai. Seluruh arus kas keluar akan senilai 1 miliar rupiah yang teralokasikan selama 7 bulan jangka waktu pelaksanaan dan arus kas masuk senilai berturut-turut 100 juta rupiah, 400 juta rupiah, 400 juta rupiah dan yang terakhir 100 juta rupiah.
Pada prakteknya, uang muka bukan 20% tetapi 10%. Ini seringkali tidak cukup untuk memulai proyek. Apalagi bila uang muka itu tidak segera cair. Manajemen harus memakai uang perusahaan untuk menjalanan proyek. Berarti terjadi arus kas keluar.
Jika uang di kas perusahaan tidak mencukupi untuk melaksanakan proyek, proyek bisa terlambat dan pembayaran 30% pertama tak bisa ditagih karena kemajuannya lambat. Beberapa solusi dapat dilakukan untuk memecahkan masalah ini, misalnya mencari pendanaan awal. Tetapi pendanaan dari bank membutuhkan agunan.
Ada empat langkah dalam penyusunan cash flow, yaitu :

- Menentukan minimum kas

- Menyusun estimasi pendapatan dan pengeluaran
- Menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga.
- Menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final

Dari contoh proyek ini, diperoleh komponen pekerjaan dan biayanya berturut-turut:

| | |
|---|---|
| Pekerjaan persiapan, | Rp 26.000.000 |
| Pekerjaan A, | Rp 134.000.000 |
| Pekerjaan B, | Rp 375.000.000 |
| Pekerjaan C | Rp 219.000.000 |
| Pekerjaan D | Rp 199.000.000 |
| Pekerjaan finishing | Rp 47.000.000 |

Dengan bantuan diagram batang biaya pekerjaan-pekerjaan itu didistribusikan selama 7 bulan (yaitu jangka waktu pelaksanaan proyek) seperti dalam diagram berikut.

Dari distribusi biaya maka diperoleh arus kas keluar setiap bulan dari penjumlahan distribusi masing-masing biaya pekerjaan seperti tertera di baris cash out. Sedangkan arus kas masuk diperoleh dengan mengisikan pembayaran sebagai pendapatan yang diterima sesuai pola yang ditetapkan, berturut-turut sebesar Rp 200.000.000, Rp 300.000.000, Rp 400.000.000 dan pembayaran yang terakhir Rp 100.000.000.

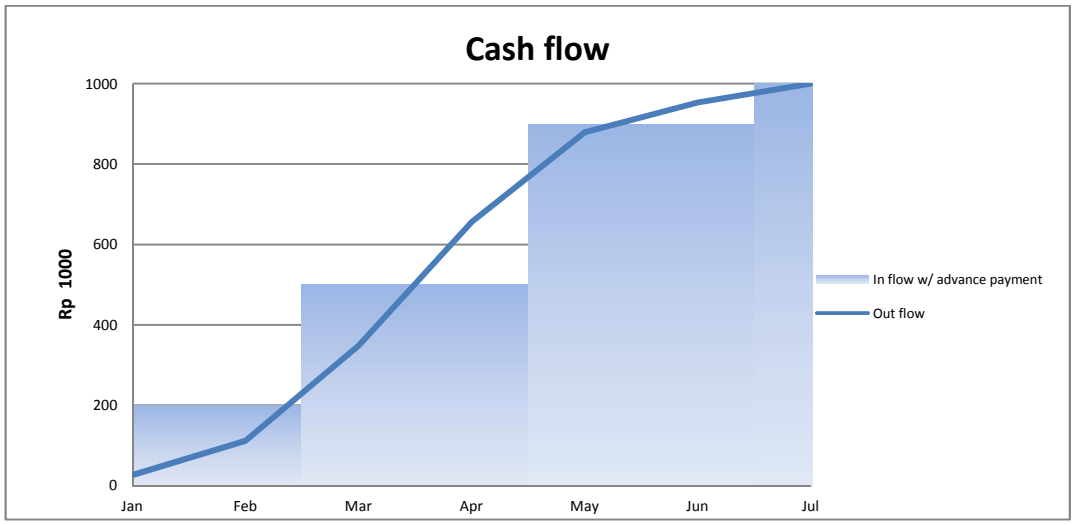
Dari perhitungan dan penyusunan arus keluar dan arus masuk seperti terlihat di baris *cash out* dan *cash in.*

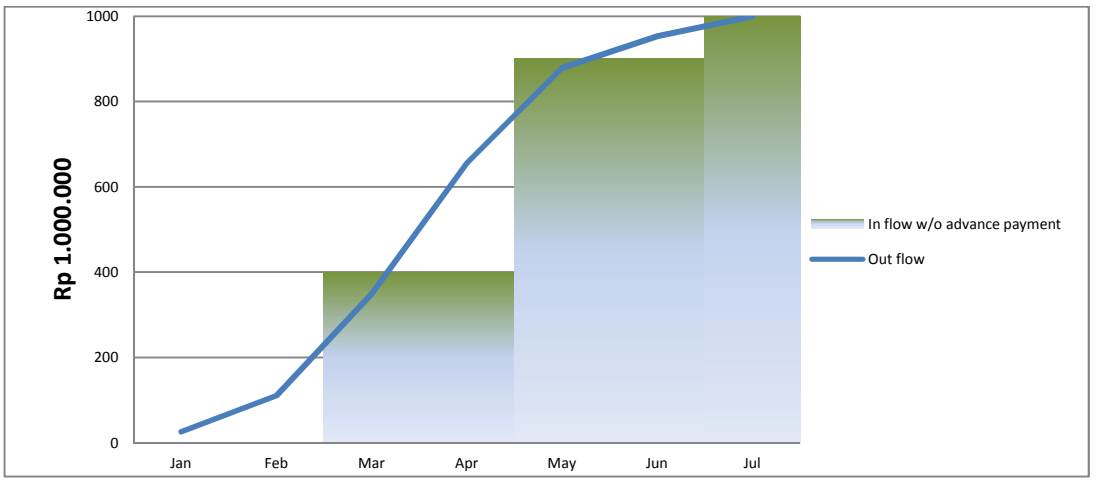
JADUAL PELAKSANAAN

| Pekerjaan | Biaya, Rp 000.000 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persiapan | 26 | 26 | | | | | | |
| Pek A | 134 | | 30 | 104 | | | | |
| Pek B | 375 | | 55 | 134 | 186 | | | |
| Pek C | 219 | | | | 121 | 98 | | |
| Pek D | 199 | | | | | 125 | 74 | |
| Finishing | 47 | | | | | | | 47 |
| cash out | 1000 | 26 | 85 | 238 | 307 | 223 | 74 | 47 |
| cash in | | 200 | | 300 | | 400 | | 100 |
| cash out kumulatif | | 26 | 111 | 349 | 656 | 879 | 953 | 1000 |
| cash in kumulatif | | 200 | 200 | 500 | 500 | 900 | 900 | 1000 |
| net cash flow | | 174 | 89 | 151 | -156 | 21 | -53 | 0 |
| cash in w/o advance payment | | 0 | | 400 | | 500 | | 100 |
| cash in kumulatif | | 0 | 0 | 400 | 400 | 900 | 900 | 1000 |
| net cash flow | | -26 | -85 | 162 | -307 | 277 | -74 | 53 |

Dapat dilihat bahwa kondisi dengan uang mukapun masih akan mengalami defisit di bulan ke 4 serta bulan ke 6. Artinya di bulan-bulan tersebut harus ada dana yang dipakai untuk

menutup kondisi negatif itu. Sedangkan arus kas tanpa uang muka kondisi kas negatif lebih banyak, artinya lebih sering menggunakan dana extra untuk menjalankan proyek.
Aplikasi dalam kurva S juga dapat menggambarkan situasi tersebut. Kurva S untuk cash in flow tanpa uang muka lebih banyak berada di bawah kurva biaya seperti diagram berikut.



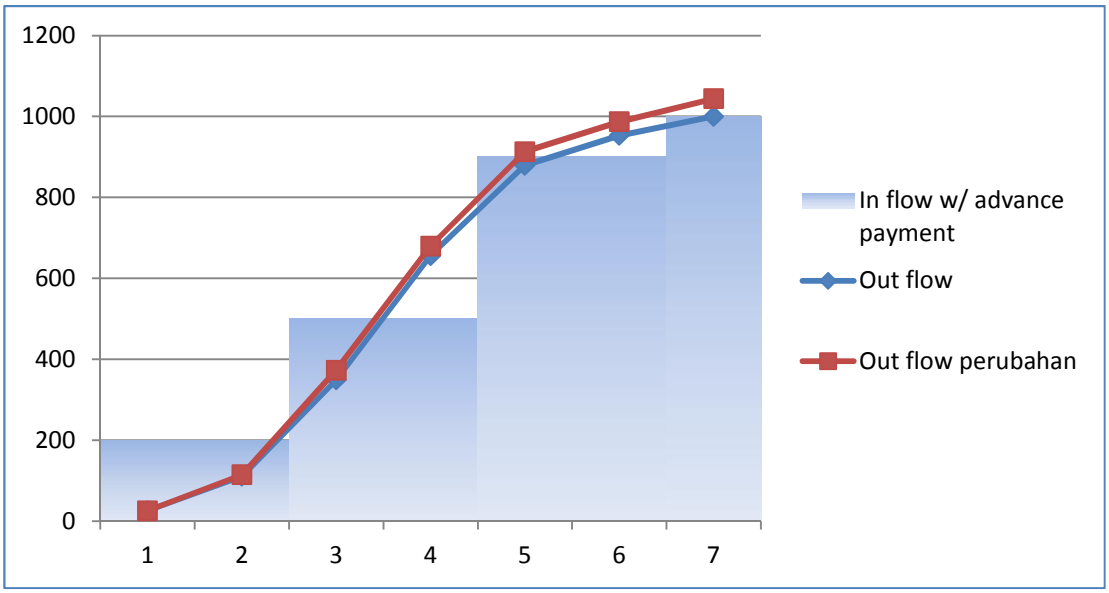




Deviasi pengeluaran antara lain bisa terjadi karena ada perubahan/kenaikan harga bahan sehingga biaya tiap pekerjaan juga naik. Sebagai contoh, pekerjaan

| Pekerjaan | Rencana Biaya | Realisasi |
|---|---|---|
| Pekerjaanpersiapan, | Rp 26.000.000 | Rp 26.000.000 |
| Pekerjaan A, | Rp 134.000.000 | Rp 138.000.000 |
| Pekerjaan B, | Rp 375.000.000 | Rp 395.000.000 |
| Pekerjaan C | Rp 219.000.000 | Rp 229.000.000 |
| Pekerjaan D | Rp 199.000.000 | Rp 199.000.000 |
| Pekerjaan finishing | Rp 47.000.000 | Rp 57.000.000 |

| Pekerjaan | Biaya, Rp 000.000 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persiapan | 26 | 26 | | | | | | |
| Pek A | 138 | | 34 | 104 | | | | |
| Pek B | 395 | | 55 | 154 | 186 | | | |
| Pek C | 229 | | | | 121 | 108 | | |
| Pek D | 199 | | | | | 125 | 74 | |
| Finishing | 57 | | | | | | | 57 |
| cash out | 1044 | 26 | 89 | 258 | 307 | 233 | 74 | 57 |
| cash in | | 200 | | 300 | | 400 | | 100 |
| cash out kumulatif | | 26 | 115 | 373 | 680 | 913 | 987 | 1044 |
| cash in kumulatif | | 200 | 200 | 500 | 500 | 900 | 900 | 1000 |
| net cash flow | | 174 | 85 | 127 | -180 | -13 | -87 | -44 |
| cash in w/o advance payment | | 0 | | 400 | | 500 | | 100 |
| cash in kumulatif | | 0 | 0 | 400 | 400 | 900 | 900 | 1000 |
| net cash flow | | -26 | -115 | 27 | -280 | -13 | -87 | -44 |

Dengan adanya pengeluaran yang lebih besar karena kenaikan harga, net cash flow yang semula positif berubah menjadi negatif. Kondisi akan lebih parah bila tidak menerima uang muka, hampir selama pelaksanaan net cash flownya negatif



**Rekonsiliasi Anggaran Proyek**

**Proses Rekonsiliasi Anggaran Proyek**

**Rekonsiliasi**

Menurut KBBI pengertian rekonsiliasi adalah

1. perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pd keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan;
2. penetapan pos-pos yg diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yg mempunyai hubungan satu dng lain;
3. ikhtisar yg memuat rincian perbedaan antara dua akun atau lebih

Dari ketiga pengertian di atas pengertian yang mengandung arti mencocokkan saldo dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain serta membuat ikhtisar mengenai perbedaan antara akun-akun tersebut.

Secara spesifik Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, KPPN mendefinisikan rekonsiliasi sebagai proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Dapat dipahami bahwa rekonsiliasi dengan KPPN, dilakukan lebih spesifik atas transaksi keuangan, sedangkan rekonsiliasi di unit lain bisa dilakukan sebagai pencocokan data bukan keuangan seperti uraian berikut.

**Rekonsiliasi Anggaran Proyek, Finalisasi, Transfer Asset Keuangan.**

Rekonsiliasi anggaran proyek dan finalisasi keuangan dapat dilakukan antara akun-akun yang berhubungan satu dengan yang lain di:

- Antara kementerian, yaitu antara Kementerian teknis dengan Kementerian Keuangan
- Antara pemilik proyek dengan pelaksana proyek/ penyedia jasa
- Antara unit pelaksana dengan unit keuangan di internal pelaksana proyek/penyedia jasa

Rekonsiliasi anggaran proyek dan finalisasi antara kementerian teknis dengan Kementerian Keuangan dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, UAKPA dengan KPPN setempat.

Sesuai ketentuan di KPPN, rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan, paling lambat 7 hari kerja[2] setelah bulan bersangkutan berakhir.

Keterlambatan penyusunan rekonsiliasi ada sangsinya. Jika sampai batas waktu tersebut belum melakukan rekonsiliasi maka akan diterbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK). Dan jika sampai 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan SP2Lk tersebut satker belum mengirimkan laporan keuangan (rekon) bulanan maka akan diberikan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP dan SPM-LS ke Bendahara.

Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
Dokumen yang disampaikan untuk rekonsiliasi adalah :

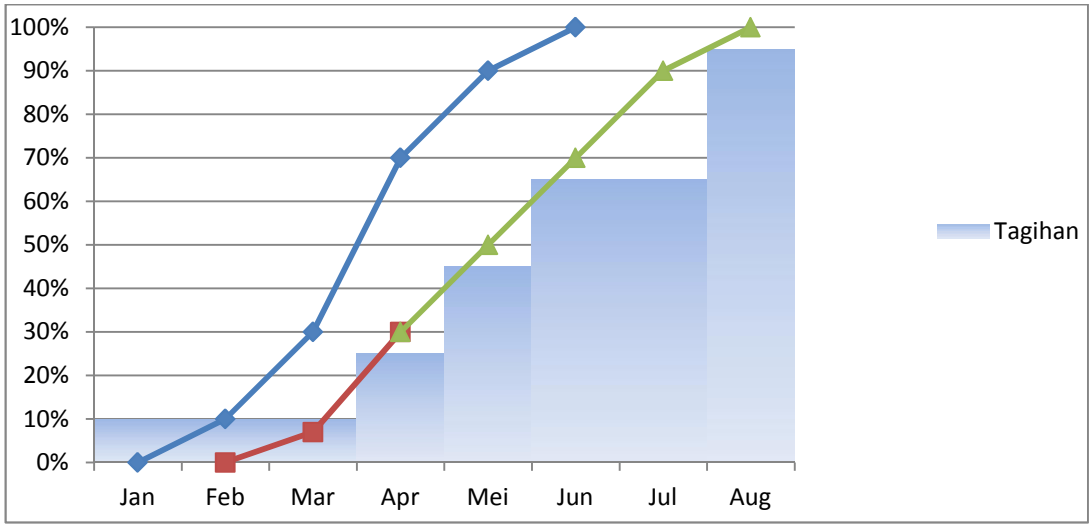
a. Arsip Data Komputer (ADK)
b. Register Pengirimak ke KPPN
c. Copy register pengirimak ke UAPPA-W atau UAPPA-E1 bulan sebelumnya
d. Laporan Realisasi Anggaran (khusus Laporan Semester I/II)
e. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
f. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja
g. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
h. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan
i. Neraca SAKPA
j. Neraca SIMAk-BMN
k. Catatan atas Laporan Keuangan-CaLK (khusus Laporan Semester I/II)
l. Rekening koran
m. Copy SSBP/SSPB.

Yang kedua adalah rekonsiliasi anggaran dan finalisasi keuangan antara pemilik proyek dan pelaksana proyek/penyedia jasa terutama dilakukan untuk:

- Menetapkan kemajuan proyek, yang direfleksikan sebagai kemajuan proyek secara financial untuk mengukur kemajuan proyek secara fisik dan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Menetapkan angsuran pembayaran dan angsuran pengembalian uang muka sehubungan dengan tingkat penyelesaian proyek.
- Menetapkan pembayaran akhir di tingkat finalisasi anggaran dan finalisasi pekerjaan.

Rekonsilisasi perlu dilakukan antara pemilik proyek dengan pelaksana proyek dengan mencocokkan saldo akun keduanya yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain serta membuat ikhtisar mengenai perbedaan antara akun-akun tersebut. Bila akun keduanya sudah cocok dan menghasilkan kesepakatan tentang nilainya, maka hasil rekonsiliasi ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan berikutnya. Dalam hal ini keputusan yang berhubungan dengan pembayaran oleh pemilik proyek kepada pelaksana proyek yaitu tagihan oleh pelaksana proyek.

Salah satu cara untuk menggambarkan proses rekonsiliasi antara pemilik proyek dan pelaksana proyek, dapat dipakai ilustrasi berikut ini. Anggaran yang direncanakan digambarkan dalam ekivalen kemajuan pekerjaan sebagai ‘rencana’. Sedangkan pengeluaran oleh pelaksana pekerjaan dan perkiraan pengeluaran sampai dengan finalisasi pekerjaan juga digambarkan dalam kemajuan pekerjaan yaitu ‘Realisasi pengeluaran’ serta ‘Perkiraan pengeluaran’. Juga digambarkan diagram tagihan/angsuran pembayaran yang diperhitungkan akan diterima oleh pelaksana proyek/penyedia jasa.




Yang direkonsiliasikan adalah realisasi anggaran yaitu pengeluaran oleh pelaksana proyek yang dinyatakan dalam kemajuan pekerjaan. Dari contoh di atas hasil rekonsiliasi anggaran antara pemilik proyek dan pelaksana proyek menunjukkan bahwa pengeluaran oleh pelaksana proyek sampai dengan bulan Maret tidak menghasilkan keputusan untuk melakukan angsuran pembayaran tetapi sudah menerima uang muka 10%. Pengeluaran sampai dengan bulan April menghasilkan kemajuan pekerjaan sebesar 30% dan dapat dilakukan angsuran pembayaran sebesar 25% kepada pelaksana. Komponen pengembalian uang muka harus diperhitungkan untuk memperoleh nilai riil angsuran yang harus dibayarkan oleh pemilik proyek kepada pelaksana proyek.

Tidak kalah pentingnya adalah rekonsiliasi pada saat finalisasi pekerjaan karena pada saat finalisasi pekerjaan dilakukan pembayaran akhir dan penyerahan asset dari pelaksana kepada pemilik pekerjaan.

Yang ketiga adalah rekonsiliasi antara pelaksana lapangan dengan bagian keuangan perusahaan pelaksana proyek bersangkutan. Rekonsiliasi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan biaya proyek adalah pencocokan antara data keuangan (pengeluaran) bagian keuangan dengan data pembelanjaan pelaksana lapangan. Rekonsiliasi ini bisa dianggap sebagai pertanggung jawaban pihak pelaksana lapangan atas sumber daya, khususnya sumber daya financial yang diterimanya dari perusahaan.

**Rekonsiliasi Jaminan Utang**

Jaminan utang yang dibicarakan dalam materi pelatihan ini adalah jaminan utang yang disediakan oleh pelaksana proyek (penyedia jasa) untuk kepentingan pemilik proyek. Jaminan ini berupa jaminan bank yang sesuai dengan namanya diterbitkan oleh bank yang dibenarkan dan atau disetujui pemilik proyek.

Jaminan diperlukan oleh pemilik proyek jika pelaksana proyek menanggung utang karena menerima pembayaran tanpa/sebelum menghasilkan hasil kerja seperti menerima uang muka pekerjaan. Penerimaan uang muka harus dijamin dengan

menerbitkan Jaminan Bank oleh pelaksana. Jaminan bank yang diterbitkan sehubungan dengan penerimaan uang muka disebut Jaminan Uang Muka. Tergantung dari kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, besarnya jaminan uang muka dapat tidak berubah sampai seluruh utang (dalam bentuk uang muka) telah terbayar kembali secara lunas. Tetapi dapat pula berkurang disesuaikan dengan besarnya sisa uang muka dalam perhitungan angsuran pengembalian uang muka.
Jika jaminan utang ini dimaksudkan akan diperhitungkan berkurang sesuai dengan sisa uang muka, pencocokan sisa uang muka menjadi penting agar pengurangan jaminan utang uang muka tidak merugikan salah satu pihak.

**Efektifitas Proses Strategi Akunting**

Tidak ada kata akunting dalam KBBI; yang ada adalah kata akuntansi yang artinya seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi thd suatu kesatuan ekonomi. Sedangkan accounting dalam Miriam-Webster dictionary dijelaskan sebagai *the system of recording and summarizing business and financial transactions and analyzing, verifying, and reporting the results*.
American Institute of Certified Accountant (AICPA) mendefinisikan *Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and terms of money, transaction and events which are, in part at least, of financial character, and interpreting the result there of*. Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, meringkas dengan cara yang tepat dalam bentuk uang, transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya.
Menurut **American Accounting Association (AAA)**, *Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by users of the information*. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

**Tahapan dalam proses akuntansi**

Dari pengertian akuntansi atau accounting yang ada di atas dapat dimengerti bahwa proses akuntansi dilakukan melalui tahapan-tahapan mengklarifikasi transaksi, mencatat dan merangkum dan kemudian menginterpretasi dan membuat laporan.
Dalam tahap mengklarifikasi transaksi sebagai tahap awal, transaksi-transaksi dipilah-pilah ke dalam jenis-jenis transaksi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh transaksi dipilah-pilah dan dikelompokkan dalam penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas dan lain sebagainya. Transaksi yang jumlahnya kecil, susah ditentukan kelompoknya dan jarang terjadi bisa bersama-sama dimasukkan ke dalam jenis transaksi rupa-rupa.
Selanjutnya setelah melakukan pengklarifikasian data transaksi dilakukan pencatatan. Memasukkan transaksi-transaksi yang ada ke dalam jurnal yang sesuai urutan transaksi terjadi atau kejadiannya. Sebagai bukti adanya transaksi dapat dipakai kertas-kertas bisnis semacam bon, bill, nota, struk, sertifikat, dan lain sebagainya.
Jurnal yang umumnya ada pada jurnal akuntasi di antaranya adalah jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum.

Setelah transaksi dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal yang ada, maka selanjutnya adalah memasukkan jurnal ke dalam buku besar secara berkala. Hasil pemindahan ke dalam buku besar tersebut akan terlihat dari rangkuman neraca percobaan.
Setelah kedua proses mengklarifikasi dan mencatat di atas dijalankan, maka proses yang terakhir adalah melakukan analisa dan membuat kesimpulan dari laporan keuangan. Segala hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan diungkapkan pada laporan keuangan tersebut.
Dari informasi laporan keuangan dapat mengetahui apa yang terjadi pada suatu organisasi, apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Informasi dalam laporan tersebut dapat menjadi acuan atau pedoman bagi manajemen untuk mengambil keputusan atau kebijakan pada organisasi demi mencapai kondisi yang diinginkan.

**Strategi akuntansi.**
Manajemen dapat memilih proses akuntansi apakah dilakukan secara manual atau dengan komputer. Masing-masing dengan pertimbangan berdasar banyaknya dan kompleksnya data. Makin banyak dan makin kompleks datanya maka pemakaian komputer dengan software yang tepat akan menguntungkan.
Kalau dibandingkan dengan sistem manual, sistem komputer mempunyai keunggulan khususnya dalam hal kecepatan, ketelitian dan kapasitas pemrosesan. Komputer dapat memproses dengan cepat dan dengan kecepatan ini suatu transaksi dapat diproses dalam seketika. Bila data sudah disipkan dengan benar maka ketelitian jelas dapat diandalkan karena komputer akan memroses tanpa campur tangan manusia lagi. Walau begitu perlu dilakukan suatu suatu proses percobaan untuk memverifikasi program. Dalam cara manual, karena tiap langkah dikerjakan oleh manusia, sehingga kemungkinan kesalahan menjadi lebih besar.
Dengan demikian efektifitas proses akuntansi tergantung dari besar dan kompleksnya data serta strategi pemilihan prosesnya. Bila dipilih menggunakan komputer akan lebih efektif bila datanya besar dan kompleks. Namun demikian, karena semua data tidak terekam dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia, maka sangat bergantung pada keandalan komputer. Kegagalan komputer dapat mengacaukan karena data dapat rusak atau hilang atau tidak dapat dibaca kembali. Hal ini dapat diatasi dengan disediakan suatu mekanisme backup. Manipulasi dengan komputer dan kejahatan dengan komputer juga dapat menjadi ancaman bagi yang mengandalkan operasi dan pencatatan keuangannya dengan komputer.

**Kaji Ulang Hasil Proyek**
Hasil proyek dari sisi keuangan dapat dianalisis dari laporan keuangan yang disusun dari tahapan-tahapan proses akuntansi. Seperti yang sudah ditulis di atas dari informasi yang diperoleh dalam laporan keuangan dapat diketahui apa yang terjadi pada proyek yang bersangkutan.
Dengan membaca penafsiran Laporan Keuangan tersebut dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan proyek yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diketahui apakah proyek mencapai tujuan seperti yang direncanakan sebelumnya, dalam hal ini tujuan dari sisi keuangan. Bila ternyata diketemukan variasi dan masih tersedia waktu untuk melakukan perbaikan, maka manajemen bisa mengambil keputusan yang sesuai.

## 5.4. Estimasi Biaya Dan Isu-Isu Anggaran.

### 5.4.1 Estimasi Biaya

Estimasi biaya suatu proyek, dalam hal ini estimasi biaya proyek konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi (kontraktor), dimulai sejak perusahaan kontraktor tersebut mengikuti proses tender/lelang. Pada tahap awal tender/pelelangan proyek ini, kontraktor menyusun estimasi biaya serta rencana anggaran biaya proyek. Untuk proses lelang yang menggunajkan metoda harga satuan pasti (*fixed unit price*), daftar kuantitas pekerjaan sudah disiapkan sebagai bagian dari dokumen tender untuk dijadikan acuan menghitung estimasi biaya.

Kecuali dengan mengacu pada Dokumen tender, yang di dalamnya memuat lampiran daftar kuantitas/ *bill of quantity* (BOQ) estimasi juga mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimate*

Estimasi biaya dilakukan dengan langkah-langkah penyusunan rencana anggaran biaya, antara lain:

1. melihat daftar kuantitas (BOQ) yang terdapat di dalam dokumen tender.
2. memperhatikan besaran volume masing-masing item pekerjaan dan mengidentifikasi item pekerjaan mana yang menjadi pekerjaan dominan/mata pekerjaan utama dari pekerjaan konstruksi tersebut.
3. mengevaluasi volume yang terdapat dalam daftar kuantitas/BOQ dengan gambar. Kadang-kadang terdapat perbedaan volume pada daftar kuantitas/BOQ dengan gambar yang diberikan. Hal ini tidak menjadi masalah bagi proses tender dengan metode harga satuan tetap karena volume yang dicantumkan di BoQ merupakan pedoman untuk pengajuan penawaran, sedangkan volume yang akan ‘dijual’ oleh kontraktor adalah volume yang betul-betul dikerjakan di lapangan. Untuk proyek yang sifatnya lumpsum, maka perhitungan volume masing-masing pekerjaan harus dihitung sebelum penawaran harga.
4. Memperhatikan spesifikasi teknis pekerjaan dan spesifikasi teknis material karena sesungguhnya harga sangat berkaitan dengan spesifikasi.
5. Menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang perlu diserahkan pelaksanaanya kepihak ketiga/sub kontraktor. Untuk itu dicari sub-kontraktor yang tepat untuk mengerjakan bagian pekerjaan yang akan disub-kontrakkan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta. Untuk penyediaan material juga perlu dicari pemasok yang tepat yang dapat mensupply material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta.
6. Melakukan survei lokasi pekerjaan dan mencari informasi sumber material lokal terdekatuntuk lebih mengenal pekrjaan yang akn dilaksankan.
7. Membuat analisa setiap item pekerjaan. Untuk tender-tender yang sudah menyediakan rumusan analisa setiap item pekerjaan dalam dokumen tendernya maka estimator tinggal menggunakannya baik itu koefisien pekerja, koefisien bahan, koefisien alat. Pada tender proyek yang tidak memberi analisa masing-masing pekerjaan, maka perusahaan kontraktor dapat menggunakan analisa standar yang tersedia. Atau menggunakan analisa sendiri yang diperoleh dari pengalamannya dalam melaksanakan pekerjaan sejenis.
8. Membandingkan hasil estimasi biaya pekerjaan yang telah dihitung dengan harga perkiraan sendiri (HPS)/*owner estimate*. Dengan melakukan perbandingan

estimasi biaya pekerjaan dengan *owner estimate* maka perusahaan kontraktor dapat mengevaluasi kembali apakah estimasi biayanya terlalu besar atau terlalu kecil.

### 5.4.2 Isu-isu anggaran

Kegiatan membuat estimasi biaya yang dilakukan oleh pemilik proyek maupun yang dilakukan oleh penyedia jasa akan dihubungkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu penyusunan anggaran. Hanya bedanya, penyusunan anggaran oleh pemilik proyek dilakukan untuk menyesuaikan dengan dana yang tersedia, sedangkan penyusunan anggaran oleh penyedia jasa dilakukan untuk persiapan pelaksanaan atas estimasi dalam persiapan lelang

Bagi penyedia jasa, anggaran digunakan untuk:

Membatasi besarnya keseluruhan dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Sebagai rencana keuangan, menjadi dasar pelaksanaan keuangan baik pelaksanaan pengeluaran maupun pelaksanaan pemasukan.

Menjadi landasan dalam memilih sumber dana yang akan dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan. Penyedia jasa dapat memilih sumber dana internal sebagai investasi atau memilih sumber dana external sebagai hutang kepada pihak luar. Atau memilih sumber dana external sebagai investasi pihak ketiga.

Membatasi besarnya dana external sebagai hutang dan digunakan. Dana external sebagai hutang yang terlalu besar akan membebani perusahaan dengan biaya bunga. Sebaliknya sumber dana external sebagai investasi pihak ketiga akan menguntungkan perusahaan dalam bagian pnyediaan modal awal.

Merinci sumber dana untuk memudahkan pengawasan. Sumber dana yang jelas rinciannya akan memudahkan pelaksanaannya dan juga pengawasannya.

Menyeimbangkan penggunaan dana internal dan dana external. Terlalu mengandalkan dana internal dan dana external hutang mungkin tidak menguntungkan.

Mendukung rencana pelaksanaan fisik karena rencana pelaksanaan keuangan yang telah disusun dengan anggaran, lebih jelas dan nyata terlihat. Rencana pelaksanaan fisik tidak akan terlaksana bila tidak ada rencana anggaran yang jelas, kapan dan bagaimana tersedianya dana.

Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

## 5.5. Tugas Teori dan Praktek

### a. Tugas Tertulis

### 5.5.1 Tugas Teori I

**Tugas Teori** Mengembangkan Biaya Proyek**.**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | : | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan |
| Waktu Penyelesaian Tugas | : | 30 Menit |

**b. Jawaban Singkat**

1. Sebutkan jenis-jenis biaya yang harus diperhitungkan dalam mengestimasi biaya proyek
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……
2. Dalam membuat perkiraan biaya proyek, perlu disertakan biaya tak terduga. Mengapa dan untuk apa biaya tak terduga tersebut?
   ……
   ……
   ……
   ……
3. Estimasi biaya proyek dibuat untuk tujuan tertentu. Sebutkan tujuan membuat estimasi biaya proyek:
   ……
   ……
   ……
   ……
4. Bagaimana hubungan biaya proyek dengan durasi proyek?
   ……
   ……
   ……
   ……
5. Sebutkan komponen-komponen biaya langsung suatu proyek.
   ……
   ……
   ……
   ……

**c. Pilihan Ganda**

6. Gaji pegawai di kantor cabang merupakan :
   a) Biaya tetap proyek
   b) Biaya overhead proyek
   c) Biaya tetap perusahaan
   d) Biaya tidak tetap proyek

7. Makin lama pelaksanaan suatu proyek, maka
   a) Makin besar biaya tidak tetap proyek

b) Makin kecil biaya tetap proyek
c) Makin besar biaya tetap proyek
d) Makin kecil biaya tidak tetap proyek

8. Dalam merencanakan sumber daya, dibutuhkan pertimbangan ahli. Sumber pertimbangan ahli itu antara lain:
   a) Sub-kontraktor
   b) Konsultan
   c) Serikat pekerja
   d) Ahli pemasaran

9. Biaya yang merupakan fungsi dari input termasuk dalam:
   a) Biaya tetap
   b) Biaya langsung.
   c) Biaya tidak tetap
   d) Biaya tidak langsung.

10. Perkiraan biaya tidak selalu tepat; varian ketepatan terbesar pada umumnya terjadi pada tahap:
    a) Pelaksanaan
    b) Lelang
    c) Akhir proyek
    d) Pendahuluan

### 5.5.2 Tugas Tertulis II

**Tugas Teori** Memonitor akunting proyek

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas : 30 menit

**a. Pilihan Ganda**

1. Yang dimaksud dengan tagihan dalam pengelolaan biaya proyek adalah:
   a) Tagihan oleh pihak ketiga
   b) Hasil menagih kepada pihak ketiga
   c) Sejumlah uang atau lainnya yang harus ditagih
   d) Uang muka kepada sub-kontraktor

2. Potensi deviasi biaya dalam suatu pelaksanaan proyek antara lain disebabkan oleh:
   a) Sikap spekulatif dalam perkiraan
   b) Informasi tidak jelas
   c) Pelaksana berpengalaman luas
   d) Prosedur penagihan yang salah
3. Keuntungan yang diharapkan bisa diprediksi dengan:

a) Memotong upah tenaga kerja
b) Menurunkan kualitas pekerjaan
c) Mengurangi volume pekerjaan
d) Menjalankan manajemen arus kas dengan baik.

4. Arus kas yang baik adalah:
   a) Arus masuk selalu terjadi setiap saat
   b) Arus keluar selalu lebih besar dari arus masuk
   c) Arus keluar selalu lebih kecil dari arus masuk
   d) Tidak ada arus keluar.

5. Jika net cash-flow positif, berarti:
   a) Tidak perlu melakukan pengeluaran.
   b) Tidak perlu mencari dukungan pihak ketiga.
   c) Harus menambah hutang
   d) Tidak perlu menambah pemasukan.

**b. Jawaban Singkat**

6. Tagihan oleh pihak ketiga harus selalu dimonitor karena akan mempengarui pengeluaran proyek. Jelaskan!
   ……
   ……
   ……

7. Untuk menghindari kerugian perlu diidentifikasi penyebab deviasi. Jelaskan hal-hal yang bisa dapat diidentifikasi akan terjadinya deviasi.
   ……
   ……
   ……
8. Setiap pelaksanaan suatu proyek pasti berpotensi mengalami deviasi biaya. Sebutkan penyebab deviasi yang umum terjadi dan jelaskan dengan singkat.
   ……
   ……
   ……

9. Untuk dapat mengukur deviasi biaya yang terjadi cukupkah dengan informasi rencana dan realisasinya? Jelaskan.
   ……
   ……
   ……
10. Apa yang akan anda lakukan bila net cash-flow negative?
   ……
   ……
   ……

### 5.5.3 Tugas Tertulis III

**Tugas Teori** Merekonsiliasi anggaran proyek

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | : | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan |
| Waktu Penyelesaian Tugas | : | 30 menit |
| Soal Tugas | : | |

**a. Pilihan Ganda**

1. Untuk keperluan penerapan pengelolaan biaya proyek, arti rekonsiliasi yang paling cocok adalah:
   a) perbuatan memulihkan hubungan persahabatan
   b) perbuatan menyelesaikan perbedaan;
   c) mencocokkan saldo dua akun yang mempunyai hubungan
   d) rincian perbedaan antara dua akun atau lebih

2. Dalam hal rekonsiliasi antara pemilik proyek dengan pelaksana proyek/kontraktor sangat penting dilakukan antara lain karena perlu untuk:
   a) Membayar pihak ketiga
   b) Menagih kepada pihak ketiga
   c) Menetapkan pembayaran akhir kepada pelaksana proyek.
   d) Menambah hutang pelaksana proyek

3. Bila rekonsiliasi antara pemilik proyek dengan pelaksana proyek/kontraktor menunjukkan adanya perbedaan, maka :
   a. Pemilik proyek segera membayar kepada pelaksana proyek
   b. Pelaksana proyek segera meminjam uang dari bank
   c. Kedua belah pihak membuat ikhitisar atas perbedaan itu dan segera melakukan perhitungan kembali
   d. Ditunggu sampai tidak ada perbedaan

4. Dalam hal rekonsiliasi antara bagian keuangan perusahaan dan pelaksana lapangan, maka pecocokan data pengeluaran bagian keuangan perusahaan dan pembelanjaan pelaksana lapangan merupakan:
   a. Bentuk pertanggung jawaban bagian keuangan perusahaan
   b. Bentuk pertanggung jawaban bagian keuangan pelaksana lapangan
   c. Bentuk pertanggung jawaban pelaksana lapangan kepada perusahaan
   d. Bentuk pertanggung jawaban pelaksana lapangan

5. Penggunaan komputer dalam proses akuntansi akan lebih efektif bila:
   a. Datanya besar dan kompleks.
   b. Datanya dimanipulasi
   c. Komputernya besar
   d. Backup data tidak besar

**b. Benar / Salah**

6 B S Rekonsiliasi anggaran dan finalisasi keuangan antara pemilik proyek dan pelaksana proyek/penyedia jasa terutama dilakukan untuk menetapkan kemajuan proyek, yang direfleksikan sebagai kemajuan proyek secara financial untuk mengukur kemajuan proyek secara fisik dan tingkat penyelesaian pekerjaan.

7 B S Rekonsilisasi perlu dilakukan antara pemilik proyek dengan pelaksana proyek dengan mencocokkan saldo akun keduanya yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain serta membuat ikhtisar mengenai perbedaan antara akun-akun tersebut..

8 B S Jaminan diperlukan oleh pemilik proyek jika pelaksana proyek menanggung utang karena menerima pembayaran setelah menghasilkan hasil kerja.

9 B S Hasil proyek dari sisi keuangan dapat dianalisis dari laporan keuangan yang disusun dari tahapan-tahapan proses akuntansi.

10 B S Kecuali dengan mengacu pada Dokumen tender, yang di dalamnya memuat lampiran daftar kuantitas/ *bill of quantity* (BOQ) estimasi juga mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimate*

**a. Lembar Tugas Unjuk Kerja**

1. Nama Tugas I : Mengembangkan biaya proyek
2. Waktu Penyelesain Tugas I : 180 menit
3. Tujuan Pelatihan :

Setelah menyelesaikan tugas mengembangkan biaya proyek peserta mampu:

1. Membuat estimasi biaya kegiatan
2. Membandingkan biaya dengan durasi
3. Membandingkan biaya dengan sumber daya
4. Melakukan proses pengelolaan anggaran
5. Melakukan kaji ulang proses pengelolaan anggaran

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1. | Penjepret kerta | 10 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B. | BAHAN | | |
| 1. | Form Laporan | Sesuai standar | Untuk menyusun laporan |
| 2. | Buku tulis | folio | Untuk catatan |
| 3. | Kertas flip chart | Standar | |
| 4. | Kertas HVS | A4 70 gram | |
| 5. | Spidol whiteboard | Hitam, biru dan merah | |

5. Indikator Unjuk Kerja
   a. Mampu embuat estimasi biaya kegiatan
   b. Mampu melakukan proses pengelolaan anggaran
   c. Mampu melakukan kaji ulang proses pengelolaan anggaran

6. Standar Kinerja
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Instruksi kerja
   a. Buat estimasi biaya kegiatan
   b. Bandingkan biaya dengan durasi
   c. Bandingkan biaya dengan sumber daya
   d. Lakukan proses pengelolaan anggaran
   e. Kaji ulang proses pengelolaan anggaran

8. Langkah kerja
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapatkan sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
   d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
   e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
   f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

**b. Daftar Cek Unjuk Kerja**

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Identifikasi syarat kecukupan dan | Hasil identifikasi dan sumber-sumber yang | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | kelengkapan sumber | digunakan | | | | |
| 2. | Buat daftar estimasi biaya kegiatan | Keakuratan daftar yang dibuat | | | | |
| 3. | Hasil pembandingan biaya dengan durasi dan sumber daya | Memberikan informasi yang benar tentang hubungan biaya dengan durasi dan sumber daya | | | | |
| 4. | Hasil kaji ulang proses pengelolaan anggaran | Member informasi tentang kebrhasilan pengelolaan anggaran | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

### 5.6. Pelaksanaan Penilaian

#### 5.6.1 Lembar Kunci Jawaban Teori I

| NO. SOAL | KUNCI JAWABAN | JAWABAN PESERTA | K | BK | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampiran I | | | | |
| 2 | Lampiran I | | | | |
| 3 | Lampiran I | | | | |
| 4 | Lampiran I | | | | |
| 5 | Lampiran I | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | c) | | | | |
| 7 | a) | | | | |
| 8 | b) | | | | |
| 9 | d) | | | | |
| 10 | d) | | | | |

### 5.6.2 Lembar Kunci Jawaban Teori II

| NO. SOAL | KUNCI JAWABAN | JAWABAN PESERTA | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | c) | | | | |
| 2 | b) | | | | |
| 3 | d) | | | | |
| 4 | c) | | | | |
| 5 | b) | | | | |
| 6 | Lampiran II | | | | |
| 7 | Lampiran II | | | | |
| 8 | Lampiran II | | | | |
| 9 | Lampiran II | | | | |
| 10 | Lampiran II | | | | |

### 5.6.3 Lembar Kunci Jawaban Tertulis III

| NO. SOAL | KUNCI JAWABAN | JAWABAN PESERTA | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1. | c) | | | | |
| 2. | c) | | | | |
| 3. | c) | | | | |
| 4. | a) | | | | |
| 5. | d) | | | | |
| 6. | B | | | | |
| 7. | B | | | | |
| 8. | S | | | | |
| 9. | B | | | | |
| 10. | B | | | | |

### 5.6.4 Daftar Cek Unjuk Kerja

**Tugas Unjuk Kerja I** Mengembangkan Biya proyek

**Instruksi kerja**

a. Buat estimasi biaya kegiatan
b. Bandingkan biaya dengan durasi
c. Bandingkan biaya dengan sumber daya
d. Lakukan proses pengelolaan anggaran

e. Kaji ulang proses pengelolaan anggaran

**Daftar Cek Unjuk Kerja**

| NO. | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN | | PENILAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Identifikasi syarat kecukupan dan kelengkapan sumber | Hasil identifikasi dan sumber-sumber yang digunakan | | | | |
| 2. | Buat daftar estimasi biaya kegiatan | Keakuratan daftar yang dibuat | | | | |
| 3. | Hasil pembandingan biaya dengan durasi dan sumber daya | Memberikan informasi yang benar tentang hubungan biaya dengan durasi dan sumber daya | | | | |
| 4. | Hasil kaji ulang proses pengelolaan anggaran | Memberi informasi tentang keberhasilan pengelolaan anggaran | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mengembangkan Biaya Proyek** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Mampu embuat estimasi biaya kegiatan | 1.1 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mampu melakukan proses pengelolaan anggaran | 1.2 | | | |
| Mampu melakukan kaji ulang proses pengelolaan anggaran | 1.4 | | | |

**Lampiran I**

Jawaban Tugas Teori I

1. Sebutkan jenis-jenis biaya yang harus diperhitungkan dalam mengestimasi biaya proyek
   a. Biaya langsung, yaitu biaya yang harus dikeluarkan dan berpengaruh langsung untuk memperoleh hasil proyek
   b. Biaya tak langsung, yaitu biaya yang harus dikeluarkan yang tidak secara langsung berhubungan dengan pekerjaan tetapi tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan proyek
   c. Biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan satu kali dan tidak berubah untuk selama jangka waktu proyek berapapun volume outputnya.
   d. Biaya tidak tetap, biaya variable, yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan jumlah input yang digunakan selama jangka waktu proyek sehubungan dengan volume output yang ingin diperoleh

2. Dalam membuat perkiraan biaya proyek, perlu disertakan biaya tak terduga. Mengapa dan untuk apa biaya tak terduga tersebut?
   Untuk menanggulangi timbulnya biaya yang tidak dapat diduga sebelumnya.
   a. perubahan dalam volume karena adanya pekerjaan-pekerjaan yang belum didefinisikan atau tidak dapat diketahui sebelumnya
   b. perubahan harga dan eskalasi harga.

3. Estimasi biaya proyek dibuat untuk tujuan tertentu. Sebutkan tujuan membuat estimasi biaya proyek:
   a. Sebagai dasar dalam pembuatan anggaran proyek
   b. Sebagai alat untuk mengontrol biaya proyek
   c. Untuk memonitor progress, dengan membandingkan anggaran biaya, biaya estimasi dengan *actual* di lapangan.
   d. Untuk membuat suatu database biaya yang dapat digunakan untuk estimasi-estimasi berikutnya

4. Bagaimana hubungan biaya proyek dengan durasi proyek?
   Biaya tetap proyek bukan merupakan fungsi dari waktu pelaksanaan/durasi proyek sedangkan biaya variabel proyek merupakan fungsi dari durasi proyek.

5. Sebutkan komponen-komponen biaya langsung suatu proyek.
   a. Biaya bahan, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan di proyek.

b. Biaya tenaga kerja, yaitu biaya yang harus dikeluarkan unuk memperoleh tenaga kerja yang langsung mengerjakan pekerjaan di lapangan
c. Biaya peralatan, baik berupa sewa atau biaya penyusutan jika peralatan merupakan milik sendiri.

**Lampiran II**

Jawaban Tugas Teori II

1. Tagihan oleh pihak ketiga harus selalu dimonitor karena akan mempengarui pengeluaran proyek. Jelaskan!
   Tagihan oleh pihak ketiga pada prinsipnya adalah pengeluaran proyek yang belum direalisasikan. Dengan demikian tagihan oleh pihak ketiga harus selalu dimonitor agar pengeluaran proyek juga selalu dapat dimonitor.

2. Untuk menghindari kerugian perlu diidentifikasi penyebab deviasi. Jelaskan hal-hal yang bisa dapat diidentifikasi akan terjadinya deviasi.
   a. Informasi tidak akurat sehingga akurasi perkiraan biaya sangat rendah. Juga ketidak pastian kondisi dan perkiraan harga yang ternyata lebih rendah.
   b. perubahan desain
   c. Faktor Sosial Ekonomi seperti pemogokan buruh, tindakan konsumen, embargo, penurunan nilai mata uang dan kelangkaan sumberdaya.
   d. Jenis Kontrak Proyek jenis *reimbursement* yaitu dengan harga unit tetap memberikan kelongggaran biaya kepada penyedia jasa. Hal ini dapat membuat penyedia jasa kurang hati-hati dalam mengendalikan harga sehingga dapat berujung pada pembengkakan biaya.

3. Setiap pelaksanaan suatu proyek pasti berpotensi mengalami deviasi biaya. Sebutkan penyebab deviasi yang umum terjadi dan jelaskan dengan singkat.
   Deviasi pengeluaran yang umum terjadi adalah karena ketidak-stabilan ekonomi, dalam hal ini perubahan/kenaikan harga barang bahan bangunan. Deviasi pengeluaran juga sering terjadi karena ketidak cermatan pelaksana lapangan, baik dari segi pengadaan bahan konstruksi maupun kinerja SDMnya.

4. Untuk dapat mengukur deviasi biaya yang terjadi cukupkah dengan informasi rencana dan realisasinya? Jelaskan.
   Bila dimaksud hanya untuk mengukur deviasi biaya di akhir proyek sudah cukup dengan informasi rencana dan realisasi akhirnya. Namun agar tidak terlambat mengatasi deviasi, realisasi harus dimonitor waktu demi waktu. Dengan demikian informasi mengenai kapan terjadinya pemasukan maupun pengeluaran juga diperlukan.
5. Apa yang akan anda lakukan bila net cash-flow negatif?
   Bila net cash-flow negatif itu menunjukkan bahwa dana yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan kurang. Untuk menutup kekurangan tersebut, dapat dipertimbangkan mencari pinjaman dari pihak ketiga,

# BAB VI
# PENGELOLAAN MUTU PROYEK

## 6.1. Umum

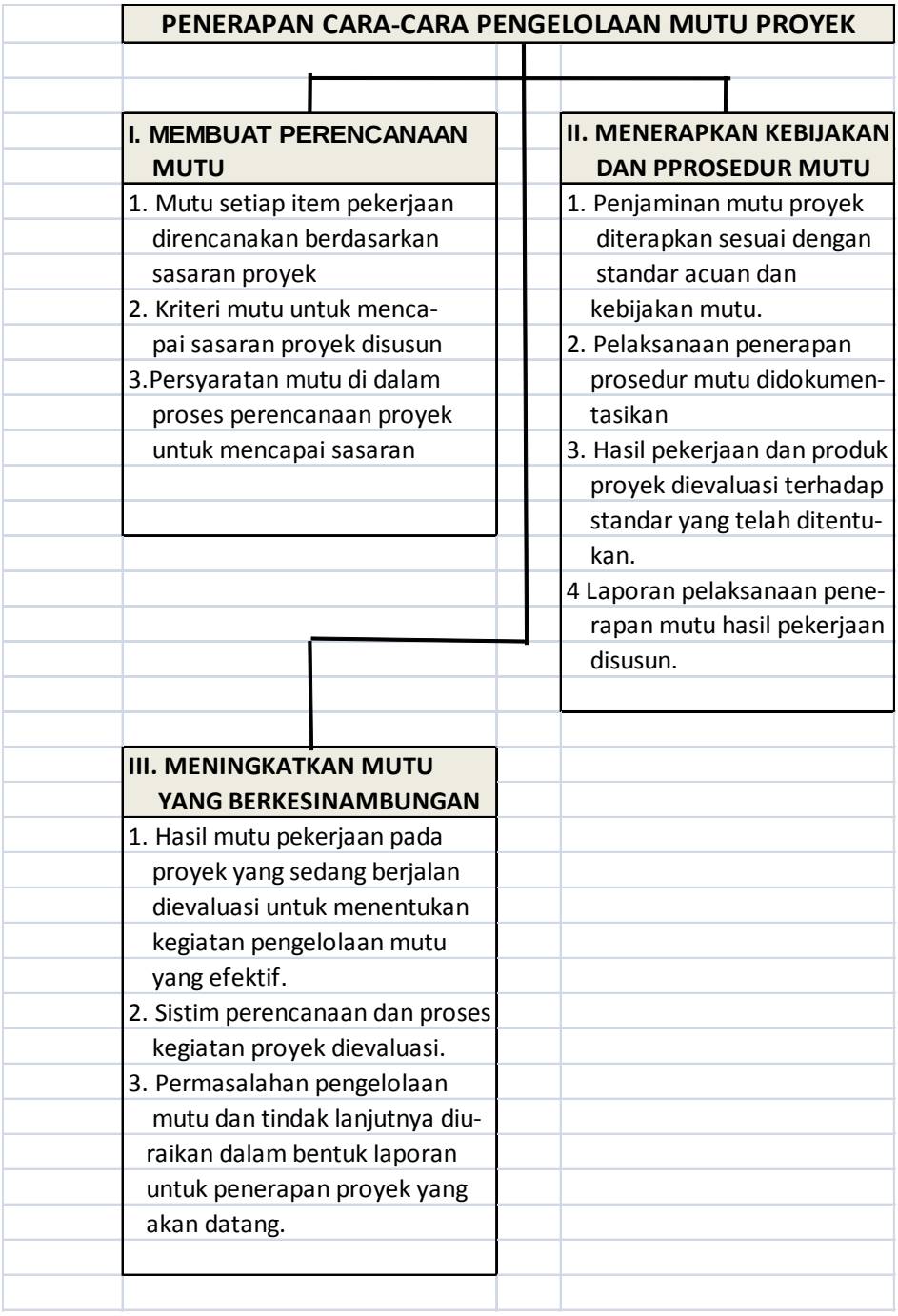
Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau yang tersirat. Sistim Manajemen Mutu adalah sistim manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi di setiap unit kerja, Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu.

Manajemen Mutu mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang dilakukan. Ini mencakup "semua aktivitas dari fungsi manajemen keseluruhan yang menentukan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab dan menerapkan mereka dengan cara seperti perencanaan mutu, jaminan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan kualitas, dalam sistem mutu"

Pada proyek konstruksi, ada tiga proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan mutu yang baik. Ini adalah syarat yang harus dilakukan dalam memanajemen mutu dalam suatu proyek. Adapun ketiga proses mutu tersebut adalah perencanaan mutu (Quality Planning), pengendalian mutu (Quality Control) dan penjaminan mutu (Quality Assurance). Ketiga proses ini dilakukan dalam suatu manajemen proyek agar proyek tersebut menghasilkan mutu yang baik.

Perencanaan mutu merupakan proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan pemilik dan memenuhi standar peraturan yang berlaku untuk setiap bagian pekerjaan, penetapan standar spesifikasi yang diberlakukan dalam proyek dan perencanaan strategi pencapaian standar yang direncanakan.

Perencanaan mutu biasanya berkaitan dengan pemilik (owner), yaitu proses produksi, desain produk, atau pelayanan. Perencanaan mutu ini biasanya dilakukan di tahap-tahap awal, sebelum tahap pelaksanaan. Untuk proyek konstruksi, merencanakan mutu ini sangat perlu sebagai acuan untuk melakukan proses selanjutnya seperti penjaminan mutu dan pengendalian mutu di tahap selanjutnya. Secara garis besar, Perencanaan mutu bertujuan mengidentifikasi dan menetapkan standar mutu yang relevan bagi proyek dan merumuskan strategi pencapaiannya untuk memastikan proyek dan pekerjaan yang dihasilkan dapat memehuhi standar mutu yang dapat diterima.
Dalam menerapkan cara-cara pengelolaan mutu proyek dapat dijelaskan dengan pola sebagai berikut :




## 6.2. Pembuatan Perencanaan Mutu

### 6.2.1 Perencanaan Mutu Setiap Item Pekerjaan Berdasarkan Sasaran Proyek.

**A. Sasaran Mutu.**

Sasaran mutu merupakan persyaratan yang sifatnya sangat strategis untuk menilai kinerja Sistim Manajemen Mutu (SMM) secara keseluruhan. Direksi akan

mudah mengukur dan memonitor kinerja masing-masing unit dan memungkinakan untuk dapat mengambil tindakan yang efektif menuju perbaikan yang berkelanjutan.

Sasaran mutu harus ditetapkan dan dikomunikasikan kepada semua karyawan terutama kepada para pimpinan unit agar mereka bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran mutu tersebut. secara periodik setiap tiga bulan, direksi meninjau pencapaian sasaran mutu atas dasar kriteria yang telah ditetapkan. Apabila terjadi perbedaan target dan hasilnya, maka harus dilakukan tindakan seperlunya sesuai dengan kemampuan Badan Usaha.

Adapun kriteria bagi sasaran mutu adalah kegiatan apa saja yang terukur atau dapat dijadikan terukur yang terkait dalam SMM. Misalnya perolehan laba, target pemasaran, target pemasaran, target pelaksanaan pelatihan, target perolehan omzet, efisiensi kinerja dan sebagainya.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat sasaran mutu adalah :

1. *Simple*, yaitu sedrehana dan mudah untuk dimengerti.
2. Measureable, yaitu dapat diukur pencapaiannya.
3. Applicable, yaitu dapat diaplikasikan sesuai dengan kemampuan Badan Usaha.
4. Reasonable, yaitu mempunyai alasan yang jelas kenapa sasaran itu digunakan/diterapkan.
5. Timely, yaitu waktu pencapaian jelas/batas waktunya ditentukan.

Contoh sasaran mutu Badan Usaha adalah seperti berikut :

- Harus mendapat sertifikat ISO 9001:2000 pada tahun 2005.
- Menurunkan level kesalahan pekerjaan dari lima kali dalam sebulan menjadi hanya maksimum satu kali dalam sebulan.
- Meningkatkan pendapatan perusahaan dari Rp. 50 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp. 80 miliar apada tahun 2005, Rp. 120 miliar pada tahun 2006. Perusahaan berusaha meningkatkan pendapatan/omzet misalnya 20% dari pendapatan tahun berjalan yang harus dicapai pada tahun berikutnya.

Di samping faktor-faktor di atas yang harus diperhatikan dalam pembuatan sasaran mutu, Direksi hendaknya juga mempertimbangkan :

1. Kebutuhan Badan Usaha dan pasar yang dilayaninya pada saat ini dan pada waktu yang akan datang.
2. Temuan yang relevan berdasarkan tinjauan manajemen.
3. Kinerja produk dan proses saat ini.
4. Level kepuasan pihak yang berkepentingan.
5. Hasil audit.
6. Tolak banding, analisis pesaing, dan peluang perbaikan.
7. Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran.

Sasaran mutu hendaknya dikomunikasikan kepada seluruh karyawan agar mereka dapat memberikan konstribusi untuk pencapaiannya. Tanggung jawab penyebarluasann sasaran mutu dilakukan oleh Wakil Manager. Sasaran mutu harus ditinjau secara sistematis dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.

## B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sasaran Mutu.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sasaran Mutu, berdasarkan Panduan Penerapan Manajemen Mutu LPJK sebagai berikut :

### 1. Fokus Pelanggan.

Kehidupan Badan Usaha tergantung pada pelanggannya. Oleh karena itu Badan Usaha harus memahami harapan dan kebutuhan pelanggan. Badan Usaha harus merencanakan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencoba untuk melebihi harapan-harapan kebutuhan saat ini dan yang akan datang.

Prinsip ini terkait dengan klausul ISO 9001:2000. Tujuannya untuk mengatur sistem mutu, kebijakan, sasaran, perencanaan, kesadaran, produksi atau proyek dan penyediaan jasa, monitoring kepuasan pelanggan dan peningkatan yang berkelanjutan. Prinsip ini telah diakomodasikan dengan mempunyai klausul tersendiri yaitu klausul 5.2 Fokus Pelanggan.

### 2. Kepemimpinan.

Manajemen puncak yakni Direktur Badan Usaha harus menetapkan suatu kebijaksanaan mutu dan sasaran mutu Badan Usaha untuk memberi arahan dan target Badan Usaha. Direktur Badan Usha harus menciptakan suatu lingkungan yang harmonis dengan melibatkan staf dan karyawan dalam mencapai sasaran mutu Badan Usaha.

Prinsip ini terkait di dalam standar ISO 9001-2000 klausul-klausul untuk komitmen manajemen, fokus pelanggan, kebijakan mutu, sasaran mutu, tanggung jawab manajemen, wakil manajemen, komunikasi internal dan tinjauan manajemen.

### 3. Pelibatan Karyawan.

Badan Usaha harus mampu melibatkan semua karyawan untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap pencapaian mutu dan kepuasan pelanggan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusip dan mampu memenuhi persyaratan pelanggan.

Orang-orang yang berada pada semua tingkat perlu dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terlibat penuh dapat menerapkan kemampuan yang berguna demi kepentingan Badan Usaha, karyawan, rekan sekerja dan pelanggan. Komunikasi antar pihak harus dituliskan, dan proses pekerjaan atau jasa harus dikerjakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Terkait dengan standar ISO 9001:2000 menjelaskan komitmen manajemen, kebijakan mutu, sasaran mutu, tanggung jawab dan wewenang, kesadaran kemampuan/wewenang dan pelatihan komunikasi internal dan lingkungan pekerjaan.

### 4. Pendekatan proses.

Badan Usaha harus mampu menciptakan kondisi bahwa yang ingin dicapai akan lebih efisien jika aktivitas dan sumber daya yang terkait diatur sebagai sebuah proses. Pendekatan proses harus dipusatkan pada pengendalian masukan ke dalam proses dan pencegahan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pekerjaan.

Sistem manajemen mutu diterapkan berdasarkan pendekatan proses yang diawali dengan indentifikasi dan penetapan kriteria yang akan menjadi kendali setiap tahapan proses. Keberhasilan pencapaian mutu sangat bergantung pada konsistensi menjalankan proses yang telah ditetapkan untuk menghasilkan produk yang bermutu dan memenuhi persyaratan pelanggan.
Klausul-klausul yang terkait dengan prinsip pendekatan proses diantaranya adalah perencanaan SMM, realisasi produk, perbaikan berkelanjutan, pengendalian produk yang tidak sesuai (cacat), tindakan koreksi dan tindakan pencegahan.

**5. Pendekatan sistem pada manajemen.**

Badan Usaha harus merencanakan cara memenuhi persyaratan pelanggan. Rencana melliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan mutu dari hubungan awal pelanggan hingga serah terima pekerjaan dan monitoring kepuasan pelanggan. Mengidentifikasi, memahami dan mengelola proses yang saling berhubungan ini, sebagai sebuah sistem, yang berperan untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien bagi Badan Usaha. Pengendalian atas mata rantai dan *interface* proses yang terlibat adalah penting untuk manajemen yang baik.
Klausul-klausul ISO 9001:2000 yang menggambarkan pendekatan sistem untuk manajemen yang diuraikan di atas terdapat pada pasal persyaratan umum, dalam persyaratan dokumentasi, manual mutu, perencanaan sistem manajemen mutu, pengendalian dokumen dan arsip, komunikasi internal, tinjauan ulang manajemen, perencanaan realisasi produk, identifikasi dan mampu telusur, pemeliharaan produk dan perbaikan berkesinambungan.

**6. Perbaikan berkesinambungan.**

Badan Usaha harus mampu mengarahkan semua karyawan yang terlibat. Para pimpinan dan karyawan harus belajar dari kesalahan dan permasalahan dan secara terus - menerus meningkatkan sistem yang telah dibangun. Peningkatan yang berkesinambungan keseluruhan kinerja Badan Usaha merupakan bagian sasaran utama.
Perbaikan berkesinambungan yang telah diuraikan di atas telah dijelaskan dalam persyaratan ISO 9001:2000 pada pasal persyaratan umum, persyaratan dokumentasi, komitmen manajemen , kebijaksanaan mutu, sasaran hasil mutu, wakil manajemen, pengawasan intern, analisa data, tindakan pencegahan, tindakan koreksi dan tindakan perbaikan.

**7. Pendekatan fakta untuk membuat keputusan.**

Badan Usaha harus mampu membangun paradigma dalam diri karyawannya. Setiap keputusan yang efektif harus berdasarkan analisis data dan informasi. Informasi dan data serta sistem harus dibuat. Informasi dikumpulkan dalam suatu data yang tidak bias dan bermakna satu, sehingga jalur komunikasi yang jelas adalah penting. Klausul-klausul ISO 9001:2000 yang menyertai sasaran mutu, sistem manajemen mutu, perencanaan, wakil manajemen, komunikasi internal, tinjauan manajemen, pengendalian alat pengukur dan monitoring, kepuasan pelanggan, audit internal dan peningkatan yang berkesinambungan.

**8. Hubungan Pemasok yang saling menguntungkan.**

Badan Usaha harus mampu membangun lingkungan usaha yang saling menguntungkan antara Badan Usaha dan pemasoknya. Hubungan pelanggan dan pemasok tergantung pada hubungan satu sama lain yang saling menguntungkan, dan akan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak, seperti peningkatan mutu, stabilitas dan konsistensi yang ditingkatkan.

Hubungan dimulai dengan komunikasi yang jelas dan dibangun berdasarkan konsistensi tujuan dan kepercayaan. Klausul-klausul ISO 9001:2000 yang terkait dengan prinsip ini terdapat dalam pasal persyaratan umum, sasaran mutu, perencanaan, sistem manajemen mutu, pembelian, penyediaan produk monitoring dan pengukuran produk dan proses analisa data, tindakan pencegahan dan koreksi dan peningkatan yang berkesinambungan.

**C. Pertimbangan Sasaran mutu.**

Sasaran mutu adalah sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan mutu dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Mutu biasanya didasarkan pada kebijakan mutu organisasi ;
2. Sasaran Mutu biasanya ditentukan bagi fungsi dan tingkatan tertentu dalam organisasi ;
3. Sasaran Mutu merupakan target yang harus dicapai sebagai penjaminan mutu kegiatan dan ditetapkan oleh manajemen puncak setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan/ dan tidak bertentangan dengan visi dan misi Unit Kerja/Unit Pelaksana ;
4. Sasaran Mutu merupakan target yang terukur dan pencapaiannya dimonitor dan dievaluasi secara periodik ;
5. Sasaran mutu harus sesuai dengan Kebijakan Mutu Pemilik Pekerjaan dan Sasaran Mutu Atasan Langsung dari Unit Kerja/unit Pelaksana Kegiatan ;
6. Sasaran Mutu harus dikomunikasikan dan dimengerti pada setiap tingkat dan jajaran Unit Kerja yang bersangkutan.

### 6.2.2 Susunan Kriteria Mutu Untuk Mencapai Sasaran Proyek.

**A. Tanggung Jawab Manajemen**

Klausul ini menekankan pada komitmen manajemen puncak (*top management commitment*). manajemen harus memberikan komitmmen menuju pengembangann dan peningkatan sistem manajemen mutu melalui hal-hal berikut :

1. memiliki kesdaran yang cukup terhadap persyaratan-persyaratan dan peraturan-peraturan yang ada serta diterapkan pada lingkup organisasi dari produk yang ditawarkan.
2. memulai atau mengajukan tindakan/ukuran-ukuran serta mengkomunikasikannya ke seluruh organisasi tentang pentingnya memenuhi kebutuhan pelanggan.
3. menetapkan Kebijakan Kualitas (*Quality Policy*) dan Tujuan kualitas (*Quality Objectives*).

4. meninjau-ulang persyaratan-persyaratan sumber daya, memiliki ukuran-ukuran dan data serta pada saat yang sama menyediakan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan kualitas.
5. memberikan bukti bahwa telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu.
6. melakukan Peninjauan- ulang Manajemen (*Management Review*) pada sistem manajemen mutu.

**B. Manajemen Sumber Daya**

Dalam manajemen sumber daya ini menyatakan bahwa suatu oragnisasi harus menetapkan dan memberikan sumber-sumber daya yang diperlukan secara tepat untuk meneraapkan dan mempertahankan sistem manajemen mutu seerta meningkatkan efektivitasnya terus-menerus, dan meningkatkan kepasan pelanggaan. Personil yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas harus didefinisikan dalam sistem manajemen mutu serta memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pendidikan yang relevan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman.

Manajemeen organisasi harus memperhatikan hal-hal berikut ;

1. mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan kompetensi untuk personil yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi kualitas produk
2. memberikan pelatihan atau tindakan lain yang diambil untuk memenuhi kebuthan kompoetensi itu serta melakukan evaluasi efektivitas dari tindakan yang dilakukan itu
3. menjamin bahwa karyawannya sadar akan relevansi serta pentingnya aktivitas mereka dan bagaiman mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan mutu
4. memelihara catatan-catatan pendidikan, pelatihan, ketermpilan dan pengalaman kerja dari personil.

**C. Realisasi Produk**

Organisasi harus menjamin bahwa proses realisasi produk berada di bawah pengendalian, agar memenuhi persyaratan produk. Manajemen harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut ;

1. Menetapkan hal-hal berikut secara tepat dalam perencanaan proses untuk realisasi produk :
    a. tujuan kualitas untuk produk
    b. kebutuhan menetapkan proses-proses dan dokumentasi serta memberikan sumber-sumber daya dan fasilitas yang spesifik terhadap produk
    c. aktivitas-aktivitas verifikasi dan validasi serta kriteria untuk penerimaan produk
    d. catatan-catatan yang diperlukan agar memberikan keyakinan akan kesesuaian dari proses-proses dan produk yang dihasilkan.
2. merencanakan agar realisasi produk konsisten dengann persyaratan-persyaratan lain dari sistem ammanajemen mutu, serta telah didokumentasikan dalam bentuk yang sesuai dengan metode-metode operasional yang digunakan oleh organisasi

3. memperhatikan apabila ada persyaratan-persyaratan dalam sistem manajemen mutu yang tidak dapat diterapkan oleh organisasi dan telah dipertimbangkan untuk dikeluarkan (tidak diterapkan), maka persyaratan itu telah dinyatakan dan didefinisikan dalam Manual Kualitas.

**D. Pengukuran, Analisis dan Peningkatan**

Organisasi harus menetapkan rencana-rencana dan menerapkan proses-proses pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan yang diperlukan agar menjamin kesesuaian dari produk, menjamin kesesuaian dari sistem manajemen mutu, dan meningkatkan terus-menerus efektivitas dari sistem manajemen mutu. Hal ini dapat dicapai melalui penentuan, metode-metode yang dapat diterapkan, termasuk teknik-teknik statistika dan lainnya.

**Teknik Statistika**

Penerapan Teknik Statistika dilaksanakan berdasar instruksi kerja pelaksanaan teknik statistik. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan proses dan karakteristik produk yang dihasilakn serta mengetahuai kecenderungan hasil akhir.

Hal-hal lain yang perlu diketahui adalah :

1) Teknik statistik dilakaukan untuk kegiatan-kegiatan yang dipandang perlu, sesuai dengan kebutuhan Pelaksana Konstruksi
2) jika kegiatann pengamatan hasil kerja dengan teknik statistik tidak diperlukan, pelaksana konstruksi haus menyatakannya lebih dulu dan hal ini dituangkan dalam rencana mutu (*quality plan*).

Manajer proyek bertanggung jawab ;

1) Menentukan kegiatan-kegiatan yang pperlu dibuat statistiknya
2) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan tersebut
3) Memuat statistiknya dalam bentuk diagram atau grafik yang mudah dimengerti oleh umum
4) Menganalisis dan menyimpulkan kecenderungan atas hasil statistik tersebut
5) Membuat saran-saran untuk perbaikan dan peningkatan.

**Pengolahan Data**

Data atau sampel yang diperoleh diolah dengan salah satu metode dan formula Teknik Statistik yang sesuai dengan kebutuhan dari tujuan pembuatan teknik statistik tersebut, diantaranya menggunakan ;

1) Distribusi Frekwensi
2) Deviasi Standar
3) Analisis Positif-Negatif
4) Pareto
5) Analisis Korelasi
6) *Control chart*
7) Regresi Linier, dan lain-lain.

Pemilihan metode teknik statistik ini tidak mengikat, dapat dipilih bebas tergantung keperluannya.

**Penyajian Data.**

Hasil dari pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk grafik atau diagram kurva, diiiiagram balaok, *bar pie,* dan lain-lain. pemilihan bentuk-bentuk diagram tersebut tidak mengikat, bisa salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk diagram. tujuan dari pembuatan diagram tersebut adalah menampilakan tingkah laku kegiatan yang diamatai pada periode tertentu, dan karena itu harus ditampilkan secara jelas, komunikatif, dan mudah dimengerti oleh semua yang memerlukannya.

**Analisis Data.**
Analisi data harus dilakukan atas hasil penyajiann data yang ada, minimal memberi komentar/kesimpulan terhadap tingkah laku data kegiatan yang sudah ditampilakan oleh diagram-diagram teknik statistik tersebut.

**Tindak Lanjut.**
Memberi saran-saran tindak lanjut yangf ahrus dilakukan berdasarkan hasil analisis data teknik statistik tersebut.

### 6.2.3 Rumusan Persyaratan Mutu Didalam Proses Perencanaan Proyek.

**A. Isi Rumusan Persyaratan Mutu**

Persyaratan mutu harus sesuai dengan Sasaran Mutu (*Quality Objective*) dan sejalan dengan persyaratan proses lain dari sistem manajemen mutu konstruksi ;

1. Persyaratan mutu harus berisikan persyaratan teknis, administrasi, keuangan maupun ketentuan lain seperti yang dipersyaratkan dalam Perencanaan Program ;
2. Persyaratan mutu harus mencakup kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam rangka memenuhi mutu konstruksi yang diinginkan ;
3. Persyaratan mutu harus mencakup kebutuhan dokumen sistem manajemen mutu konstruksi (meliputi ; Pedoman Mutu, Manual Mutu, Prosedur Mutu, Petunjuk Teknis, Instruksi Kerja, dan Daftar Periksa/Simak) dalam rangka mencapai kesesuaian mutu konstruksi yang diinginkan ;
4. Persyaratan mutu harus mencakup aktivitas verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya ;
5. Persyaratan mutu harus mencakup Catatan Mutu (*quaity records*) yang dibutuhkann untuk menunjukkan bukti bahwa perencanaan kegiatan memenuhi persyarataan mutu konstriuksi yang telah ditetapkan.

**B. Unsur-unsur Rumusan Persyaratan mutu**

1) Umum
2) Informasi Kegiatan
3) Sasaran Mutu Kegiatan
4) Persyaratan Teknis dan Administrasi
5) Struktur Organisasi
6) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
7) Kebutuhan sumber daya nmanusia dan sumber daya lainnya.
8) Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan
9) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
10) Jadwal Peralatan

11) Jadwal Material
12) Jadwal Personil
13) Jadwal Arus Kas
14) Rencana & Metoda Verifikasi, Validasi, Monitoringt, Evaluasi, Inspeksi dan Pengujian & Kriteria Penerimaannya
15) Jadwal Kriteria Penerimaan
16) Daftar Induk Dokumen
17) Daftar induk Rekaman/Bukti Kerja
18) Lampiran.

**C. Rumusan Rencana Mutu**

1) Umum.
   Rencana Mutu adalah dokumen yang berisi prosedur dan sumber daya yang diperlukan harus diterapkan oleh siapa dan kapan pada suatu proyek, hasil pekerjaan, proses atau kontrak tertentu.
2) Informasi kegiatan yaitu menguraikan penjelasan mengenai nama dan kode kegiatan, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan.
3) Sasaran mutu kegiatan yaitu sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan mutu.
4) Persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja, SNVT, SKS dan PPK.
5) Struktur Organisasi yaitu bagan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan.
6) Tugas, tanggung jawab dan wewenang yaitu uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing kedudukan personil yang ada dalam struktur organisasi seperti butir 5).
7) Kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan mutu yang dipersyaratkan.
8) Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan urutan proses kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyerahan akhir kegiatan, termasuk kegiatan verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian (sesuai keperluannya).
9) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan waktu.
10) Jadwal Peralatan yaitu menguraikan perencanaan penggunaan peralatan yang diperlukan dalam setiap tahapan pekerjaan.
11) Jadwal Material yaitu menguraikan perencanaan penggunaan bahan/material yang diperlukan dalam setiap tahapan kegiatan.
12) Jadwal Personil yaitu menguraikan perencanaan personil, tenaga ahli dan staf pendukung dalam setiap kegiatan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.
13) Jadwal Arus Kas yaitu menguraikan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Kas (keuangan) sesuai dengan nilai kontrak.
14) Rencana terhadap metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya.

15) Daftar Kriteria Penerimaan yaitu menguraikan ketentuan-ketentuan dari setiap tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan (KAK, spesifikasi teknis, standar atau peraturan perundang-undangan).
16) Daftar Induk Dokumen yaitu daftar dokumen (internal dan eksternal) yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan berupa Standar Kerja, Prosedur Kerja, Instruksi kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencapai kesesuaian mutu yang dipersyaratkan.
17) Daftar Induk Rekaman/Bukti Kerja yaitu daftar rekaman/bukti kerja sebagai bukti bahwa proses/kegiatan telah dilaksanakan.

## 6.3. Penerapan Kebijakan dan Prosedur Mutu.

### 6.3.1 Penerapan penjaminan mutu proyek sesuai dengan standar acuan dan kebijakan mutu.

**A. Pengertian Penjaminan Mutu Proyek.**

Seluruh personil proyek wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dengan cara mendokumentasikan, menerapkan secara efektif dan memelihara secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Unit Proyek, serta secara terus-menerus meningkatkan keefektifannya, termasuk Penyedia Jasa yang terikat kontrak pekerjaan konstruksi maupun non-konstruksi wajib melaksanakan SMM tersebut.

**B. Kebijakan Mutu dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi.**

Kebijakan Mutu merupakan dasar komitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Proyek.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas, seluruh jajaran proyek wajib berkomitmen menerapkan SMM secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku dan senantiasa melakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Untuk menerapkan Kebijakan Mutu secara efektif dan efisien seluruh jajaran di lingkungan proyek harus melakukan upaya-upaya untuk :

1) Meningkatkan mutu kegiatan berdasarkan prioritas program dan perencanaan yang realistis, serta pelaksanaan yang efektif dan efisien, diantaranya dengan menekan kegagalan pada seluruh tahapan kegiatan.
2) Meningkatkan kompetensi kinerja sumber daya menusia yang profesional.
3) Memenuhi mutu pelayanan dan mutu yang diharapkan oleh pemangku kepentingan.

Kebijakan Mutu ini dikomunikasikan untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pproyek.

**C. Langkah-langkah Penerapan Penjaminan Mutu proyek.**

Langkah-langkah Penerapan Penjaminan Mutu proyek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Persayaratan Umum
2) Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM)
   a) Kebijakan Mutu
   b) SMM Proyek

c) Manual Mutu
d) Sasaran Mutu
e) Prosedur Mutu
f) Dokumen yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan Proyek
- Petunjuk Pelaksanaan
- Instruksi Kerja

g) Rekaman/Bukti Kerja

3) Pengendalian Dokumen
4) Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja.

**D. Pengukuran Hasil Penjaminan Mutu Proyek.**

Pimpinan puncak proyek harus merencanakan pelaksanaan monitoring dan pengukuran hasil penjaminan mutu proyek baik proses maupun hasil pekerjaan untuk melihat kesesuaian SMM dan peluang-peluang peningkatannya. Pelaksanaan proses monitoring dan pengukuran hasil penjaminan mutu proyek terhadap penyelenggaraan SMM secara umum yang diperlukan adalah :

1) Harus dapat memperagakan atau memberikan bukti kesesuaian proses dan hasil pekerjaan (hasil kegiatan) terhadap ketentuan standar dan persyaratan yang berlaku ;
2) Dapat memberikan bukti efektivitas dan efisiensi perbaikan dari SMM secara berkelanjutan.

Proses monitoring dan pengukuran hasil penjaminan SMM ini mencakup penentuan metode yang digunakan.

### 6.3.2 Dokumentasi pelaksanaan penerapan prosedur mutu.

**a. Pengertian Dokumentasi.**

Dokumen mutu adalah seluruh dokumentasi yang digunakan sebagai acuan penerapan Sistem Manajemen Mutu meliputi :

- Kebijakan mutu
- Manual mutu
- Sasaran mutu
- Prosedur mutu
- Petunjuk pelaksanaan
- Instruksi kerja
- Rekaman/Buku Kerja

**b. Kebijakan Mutu.**

Kebijakan mutu merupakan dasar komitmen untuk menerapkan SMM di Lingkungan Proyek.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas, seluruh jajaran proyek wajib berkomitmen menerapkan SMM secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku dan senantiasa melakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Untuk menerapkan Kebijakan Mutu secara efektif dan efisien seluruh jajaran proyek harus melakukan upaya-upaya :

1. Meningkatkan mutu kegiatan berdasarkan prioritas program dan perencanaan yang realistis, serta pelaksanaan yang efektif dan efisien, diantaranya dengan menekan kegagalan pada seluruh tahapan kegiatan ;

2. Meningkatkan kompetensi kinerja sumber daya manusia yang profesional ;
3. Memenuhi mutu pelayanan dan mutu yang diharapkan oleh pemangku kepentingan.

Kebijakan mutu ini dikomunikasikan untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran proyek.

**c. Manual Mutu.**

Manual Mutu adalah dokumen mutu di tingkat Unit Kerja Eselon I yang diperlukan untuk mengatur penerapan SMM di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendokumentasian Manual Mutu wajib ditetapkan berdasarkan Peraturan SMM Departemen Pekerjaan Umum dan wajib diikuti serta diterapkan oleh semua jajaran unit kerjanya berikut Unit Pelaksana Kegiatan. Penyusunan dan penetapan Manual Mutu sebagai berikut:

1. Manual Mutu disusun oleh Wakil Manajemen Unit Kerja Eselon I (WM-I), disahkan oleh Manajemen Puncak di Unit Kerja Eselon I dan harus ditinjau ulang secara periodik;
2. Manual Mutu harus didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara pada setiap Unit Kerja Eselon I dan disesuaikan dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing Unit Kerja dalam mendukung penjaminan mutu kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I;
3. Manual Mutu dikembangkan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri tentang SMM Departemen Pekerjaan Umum;
4. Apabila terdapat ketentuan yang tidak dapat diterapkan, maka harus diberikan penjelasan atau alasan pengecualian;
5. Apabila terjadi perubahan SMM maka Manual Mutu harus direvisi;
6. Disosialisasikan oleh Wakil Manajemen dari setiap level;
7. Manual Mutu sekurang-kurangnya mencakup:
    a) Lingkup penerapan SMM;
    b) Sasaran Mutu Unit Kerja Eselon I;
    c) Struktur organisasi, termasuk uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang;
    d) Bagan alir interaksi antar proses (beserta penjelasannya) dalam rangka penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Unit Kerja Eselon I;
    e) Daftar dokumentasi SMM yang digunakan di Unit Kerja Eselon I;
    f) Pengaturan penerapan SMM di Unit Kerja sebagaimana persyaratan dalam Peraturan Menteri tentang SMM Departemen Pekerjaan Umum ini.

**d. Sasaran Mutu.**

1) Merupakan target yang harus dicapai sebagai penjaminan mutu kegiatan dan ditetapkan oleh manajemen puncak setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan/ dan tidak bertentangan dengan visi dan misi Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan;
2) Sasaran Mutu merupakan target yang terukur dan pencapaiannya dimonitor dan dievaluasi secara periodik;

3) Sasaran Mutu harus sesuai dengan Kebijakan Mutu Departemen Pekerjaan Umum dan Sasaran Mutu Atasan langsung dari Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan;
4) Sasaran Mutu harus dikomunikasikan dan dimengerti pada setiap tingkat dan jajaran Unit Kerja yang bersangkutan.

**e. Prosedur Mutu.**

Prosedur Mutu adalah dokumen wajib yang menjelaskan metoda dan tindakan tertentu yang dipersyaratkan dalam SMM dan wajib dilaksanakan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Ketentuan Prosedur Mutu sebagai berikut:

1) Prosedur Mutu disusun oleh Wakil Manajemen tingkat Unit Kerja Eselon I dan disahkan oleh Pimpinan Puncak Unit Kerja Eselon I;
2) Prosedur Mutu wajib diterapkan di seluruh Unit Kerja Eselon I dan seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan yang berada di dalam lingkup kewenangannya;
3) Prosedur Mutu berisi sekurang-kurangnya mencakup:
   a) Halaman Muka, berisi:
      (1) Judul dan nomor Identifikasi Prosedur Mutu;
      (2) Status pengesahan dan status perubahan;
      (3) Kolom Pengesahan (Tanda tangan penyusun, pemeriksa dan pengesahan).
   b) Riwayat perubahan;
   c) Maksud dan Tujuan Prosedur Mutu;
   d) Ruang lingkup penerapan;
   e) Referensi atau acuan yang digunakan;
   f) Definisi (penjelasan istilah-istilah) apabila diperlukan;
   g) Tahapan proses atau kegiatan (dapat menggunakan bagan alir apabila diperlukan);
   h) Ketentuan Umum (penjelasan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan proses atau kegiatan);
   i) Tanggung jawab dan Wewenang;
   j) Kondisi Khusus (penyimpangan pelaksanaan proses atau kegiatan yang diizinkan, apabila ada);
   k) Rekaman/ Bukti Kerja (yang ditetapkan dalam Prosedur Mutu);
   l) Lampiran berupa contoh format Rekaman/Bukti Kerja yang ditentukan dalam Prosedur Mutu (bila diperlukan).

**f. Petunjuk Pelaksanaan.**

Petunjuk Pelaksanaan merupakan dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif sesuai SMM sebagai berikut:

1) Petunjuk Pelaksanaan digunakan sebagai acuan Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan proses dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Eselon I sampai dengan Eselon III dan seterusnya, termasuk Eselon III yang bertanggungjawab langsung kepada Eselon I-nya, berikut Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan).

2) Petunjuk Pelaksanaan disusun oleh pejabat yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau personil yang memiliki kompetensi pada substansi terkait, diperiksa oleh Wakil Manajemen atau atasan langsung dari personil (konseptor) dan disahkan oleh Manajemen Puncak pada Unit Kerja yang bersangkutan.
3) Petunjuk Pelaksanaan minimal mencakup:
   a. Halaman Muka, berisi:
      i. Judul dan nomor Identifikasi Petunjuk Pelaksanaan;
      ii. Status validasi dan status perubahan;
      iii. Kolom Pengesahan (Pejabat yang menyusun, memeriksa dan mengesahkan Petunjuk Pelaksanaan);
   b. Riwayat perubahan;
   c. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan;
   d. Ruang lingkup penerapan;
   e. Referensi atau acuan yang digunakan;
   f. Definisi (penjelasan istilah-istilah) apabila diperlukan;
   g. Tahapan proses atau kegiatan (dapat menggunakan bagan alir apabila diperlukan);
   h. Ketentuan Umum (penjelasan tentang persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan proses atau kegiatan);
   i. Tanggung jawab dan Wewenang;
   j. Kondisi Khusus (penyimpangan pelaksanaan proses atau kegiatan yang diizinkan, apabila ada);
   k. Rekaman/Bukti Kerja (yang menjadi persyaratan dalam penerapan Petunjuk Pelaksanaan);
   l. Lampiran berupa contoh format Rekaman/Bukti Kerja yang ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan (bila diperlukan).
4) Dokumen-dokumen berupa SOP yang sudah ada dan masih berlaku diperlakukan sebagai petunjuk pelaksanaan.

**g. Instruksi Kerja.**

Instruksi Kerja merupakan dokumen yang berisikan petunjuk suatu kegiatan yang spesifik dan memerlukan pengaturan agar memenuhi persyaratan mutu. Ketentuan Instruksi Kerja sebagai berikut:

1. Instruksi Kerja digunakan sebagai acuan Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan proses dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Eselon I sampai dengan Eselon III dan seterusnya, termasuk Eselon III yang bertanggungjawab langsung kepada Eselon I-nya, berikut Unit Pelaksana Kegiatan).
2. Instruksi Kerja disusun oleh pejabat yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau personil yang memiliki kompetensi pada substansi terkait, diperiksa oleh Wakil Manajemen atau atasan langsung dari personil (konseptor) dan disahkan oleh Manajemen Puncak pada Unit Kerja yang bersangkutan.
3. Instruksi Kerja minimal mencakup:
   a. Halaman Muka, berisi:
      i. Judul dan nomor Identifikasi Instruksi Kerja;
      ii. Status validasi dan status perubahan;

iii. Kolom Pengesahan (Pejabat yang menyusun, memeriksa dan mengesahkan Instruksi Kerja).

b. Riwayat perubahan;
c. Maksud dan Tujuan Instruksi Kerja;
d. Ruang lingkup penerapan;
e. Referensi atau acuan yang digunakan;
f. Tahapan proses atau kegiatan (dapat menggunakanbagan alir apabila diperlukan);
g. Rekaman/Bukti Kerja (yang menjadi persyaratan dalam penerapan Instruksi Kerja);
h. Lampiran berupa contoh format Rekaman/Bukti Kerja yang ditentukan dalam Instruksi Kerja (bila diperlukan).

4. Dokumen-dokumen berupa Petunjuk teknis yang sudah ada dan masih berlaku diperlakukan sebagai instruksi kerja.

**h. Rekaman/ Buku kerja.**

1) Sebagai bukti yang menyatakan bahwa SMM telah dilaksanakan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
2) Bukti kerja berbentuk dokumen (diantaranya: laporan, dan buktibukti kerja lainnya) hasil kerja, risalah, surat menyurat, berita acara, gambar, foto, bukti penyimpangan.

Rekaman mutu memperagakan pencapaian mutu yang diperlukan dan pengoperasian efektivitas sistem mutu. Rekaman diidentifikasikan, diindeks dan disimpan di dalam lingkungan yang cocok untuk meminimumkan penurunan mutu.
Rekaman umumnya disimpan oleh bagian/bidang yang bertanggung jawab untuk pembuatannya. Periode retensi bagi rekaman mutu ditetapkan.
Rekaman mutu memberikan bukti bahwa rancangan produk memenuhi persyaratan masukan (*input*) rancangannya, bahwa produk akhir sesuai dengan persyaratan keluaran (*output*) rancangan, dan bahwa sistem mutu dioperasikan sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi dan bahwa sistem mutu tersebut efektif.

**Pembuatan Rekaman (*Establishment of Records*)**

1) Rekaman biasanya dibuat oleh personil yang terlibat secara langsung dengan tugas, operasi atau aktivitas, yang hasilnya perlu direkam ;
2) Rekaman mengidentifikasikan produk, orang atau peristiwa untuk yang mereka singgung, memberikan fakta dan data yang terkait dan ditanda tangani, serta dibubuhi tanggal oleh personil yang membuat rekaman ;
3) Format rekaman khusus biasanya ditentukan oleh prosedur yang memerlukan pembuatan untuk itu. Hal ini dapat berupa form, laporan, risalah rapat dan lain-lain. Rekaman dapat juga dibuat dan dipelihara dalam media elektronok *computer files* atau database).

### 6.3.3 Evaluasi hasil pekerjaan dan produk proyek terhadap standar yang telah ditentukan.

**a. Kriteria Keberhasilan Mutu Proyek Berdasarkan Kontrak.**

Keberhasilan mutu proyek sangat bergantung pada saat menentukan pilihan metodologi sistem manajemen mutu yang baik. Pemilihan metodologi ini dilakukan pada saat awal sebelum proyek dimulai. Secara garis besar ada empat hal penting yang mempengaruhi keberhasilan proyek secara keseluruhan, yaitu :

a) Pengelolaan proyek melalui sistem manajemen mutu proyek ;
b) Melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, mutu/kualitas dan risiko proyek ;
c) Mengintegrasikan/memadukan perangkat (*tools*) dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas kinerja team sistem manajemen mutu ;
d) Tidak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen. Hal ini sangat memegang peranan penting keberhasilan suatu proyek.

**b. Evaluasi Kinerja Manajemen Mutu Terkait Produk Proyek.**

1) Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus meninjau persyaratan yang berkaitan dengan hasil pekerjaan/kegiatan. Evaluasi ini harus dilakukan awal sebelum Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan memulai pelaksanaan pekerjaan dan harus memastikan :
   a) Semua persyaratan hasil pekerjaan/kegiatan telah di identifikasi dan ditetapkan.
   b) Persyaratan yang berbeda dari persyaratan dalam perencanaan program yang telah dinyatakan sebelumnya harus jelas.
   c) Unit Kerja/Unit Pelaksana kegiatan memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.

   Rekaman/Bukti Kerja Pelaksanaan Evaluasi harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir tentang Pengendalian Rekaman/Bukti Kerja.
2) Bila persyaratan hasil kegiatan berubah, Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus memastikan bahwa dokumen yang terkait direvisi dan personil yang terkait harus diberitahu.

**c. Rekomendasi perbaikan Berkesinambungan**

1) Perbaikan Berkesinambungan

   Seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus secara terus-menerus meningkatkan SMM melalui penyelenggaraan Audit Internal SMM, Analisis Data, Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan serta Kaji Ulang Manajemen.
2) Tindakan Korektif

   Tindakan korektif diambil dalam upaya menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian penerapan SMM.

   Tindakkan korektif harus sesuai dengan akibat dari ketidaksesuaian yang terjadi. Hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut ;
   a) Pelaksanaan Tindakan Korektif harus diatur dalam Prosedur Tindakan Korektif yang merupakan bagian dari Prosedur mutu yang ditertibkan oleh Unit Kerja Eselon I ;
   b) Prosedur Tindakan Korektif minimal harus mencakup kegiatan-kegiatan :
      - Menguraikan dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian.
      - Menentukan/Menganalisa penyebab ketidaksesuaian.

- Menetapkan rencana penanganan untuk memastikan , bahwa ketidaksesuaian tidak akan terulang dan jadwal waktu penanganan.
- Menetapkan petugas yang melaksanakan tindakan perbaikan.
- Mencatat hasil tindakan yang dilakukan.
- Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan Tindakan Korektif harus dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam butir tentang Pengendalian Rekaman/bukti.

3) Tindakan Pencegahan.

Tindakan pencegahan ditetapkan dalam upaya meminimalkan potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi termasuk penyebabnya. Tindakan pencegahan harus memperhitungkan dampak potensialnya.

Hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Tindakan Pencegahan harus diatur dalam Prosedur Tindakan Pencegahan yang merupakan bagian dari Prosedur Mutu yang ditertbitkan pleh Unit Kerja Eselon I.
- Prosedur Tindakan Pencegahan minimal harus mencakup kegiatan-kegiatan ;
  a) Menguraikan dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian.
  b) Merencanakan kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dan jadwal pelaksanaan tindakan pencegahan.
  c) Menetapkan petugas pelaksanan tindakan pencegahan.
  d) Mencatat hasil dari tindakan yang dilakukan.
  e) Melakukan Verifikasi tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.

Rekaman/Bukti Kerja pelaksanaan kegiatan Tindakan Pencegahan harus dikelola dan dipelihara sebagaimana telah diatur dalam butir tentang Pengendalian Rekaman/Bukti kerja.

### 6.3.4 Susunan laporan pelaksanaan penerapan mutu hasil pekerjaan

**a. Informasi Pelaksanaan Penerapan Mutu Hasil Pekerjaan.**

Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan/Penyedia Barang/Jasa harus merencanakan dan melaksanakan proses dan pelaksanaan kegiatan secara terkendali yang mencakup :

1) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengn persyaratan yang telah ditetapkan dalam rencana Mutu Unit Kerja (RMU)/Rencana Mutu Kontak (RMK).
2) Memenuhi persyaratan :
   a) Ketersediaan informasi yang menggambarkan karakteristik kegiatan.
   b) Ketersediaan dokumen (internal dan eksternal).
   c) Ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam proses.
   d) Ketersediaan dan penggunaan peralatan monitoring dan pengukuran.
   e) Mekanisme monitoring dan pengukurann pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil pekerjaan.

**b. Identifikasi laporan**

Identifikasi laporan (Laporan Prestasi Kerja) yang dilakukan dalam proyek terdiri dari laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.

1) Laporan Harian merupakan segala kegiatan pekerjaan yang dilakukan pada hari tersebut.
2) Laporan Mingguan berisi kegiatan harian selama satu minggu dan masalah-masalah atau hambatan yang terjadi sebagai berikut :
   a) Rencana kerja minggu ini.
   b) Yang dikerjakan minggu ini.
   c) Hasil kegiatan minggu ini.
   d) Rencana kegiatan satu minggu yang akan datang.
3) Laporan Bulanan merupakan rekapitulasi dari Laporan Mingguan yang disertai laporan visual yang berupa foto-foto proyek.

**c. Standard Format Pelaporan Proyek.**

Pada pertemuan auditor, tim audit dapat berembuk dan menyiapkan laporan.

Laporan mencakup :

- ruang kungkup dan sasaran audit,
- jadwal audit,
- anggota tim audit,
- auditee,
- identifikasi dokumen rujukan terhadap audit yang dilakukan,
- aktivitas dan area,
- ketidaksesuaian atau kekurangan-kekurangan yang ditemukan,
- tindakan korektif yang diambil sebagai hasil dari audit sistem kualitas terdahulu,
- kesempatan-kesempatan untuk peningkatan (*improvement*),
- kesimpulan/keputusan audit.

Laporan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh semua anggota di dalam tim audit.

**Distribusi Laporan.**

Sebagai pedoman, anggota di bawah ini yang berada di dalam suatu organisasi harus menerima salinan laporan yaitu :

- *Chief executive.*
- Anggota tim tinjauan manajemen.
- Koordinator program mutu internal.
- Tim audit dan *aiditee.*
- Personal yang bertangungjawab untuk menidaklanjuti tindakan perbaikan.

**Ketidaksesuaian.**

Definisi : Tidak memenuhi persyaratan.

- Dalam suatu audit, ketidaksesuaian bisa disebabkan oleh:
  - Sistem dokumentasi tidak memadai terhadap persyaratan sistem manajemen mutu yang ada atau yang menggambarkan pelaksanaan sistem yang sebenarnya.
  - Pelaksanaan atau penerapannya tidak memenuhi sistem dokumen atau persyaratan dari standar sistem yang ada.

- Ketidaksesuaian yang ditemukan selama audit harus berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi auditor. Semua ketidaksesuaian harus dinilai terhadap :
    - Sistem Manajemen Mutu (SMM).
    - Klausul ISO 9001:2000.
    - Sebuah ketidaksesuaian dengan penerapan klausul standar ISO yang ada. Sebuah ketidaksesuaian di dalam penerapannya bisa dinilai terhadap kebijakan perusahaan, kontrak penjualan, instruksi kerja, standar produk/hasil, dan kebijakan pemerintah.

Ketidaksesuaian yang ditemukan selama audit bisa dikatagorikan ke dalam "major" atau "minor" untuk menilai keseriuasan atau masalah penting dalam sistem.

**Ketidakseriusan "Mayor".**

Ketidakseriusan yang berpotensi menghasilkan dampak yang serius terhadap pencapaian mutu atau efektifitas sistem manajemen mutu.

Contoh ;

- Tidak adanya pemeriksaan penerimaan/pengujian bagian-bagian subkontrak.
- Tidak adanya pengendalian terhadap proses khusus.
- Tidak melakukan *internal quality sesuai dengan dokumen.*

**Ketidaksesuaian "Minor'.**

- Ketidaksesuaian akan disebut minor apabila tidak mempunyai dampak yang serius terhadap mutu atau sistem mutu (*human error*).
- Kesalahan atau ketidaksesuaian pada dokumen seperti prosedur atau instruksi kerja terhadap pelaksanaan yang sebenarnya atau terhadap persyaratan standar yang ada.
- Penyimpangan dalam penerapan terhadap bagian dari prosedur atau instruksi kerja.

## 6.4 Peningkatan mutu yang berkesinambungan.

### 6.4.1 Evaluasi hasil mutu pekerjaan pada proyek yang sedang berjalan untuk menentukan kegiatan pengelolaan mutu yang efektif.

#### a. Uraian Hasil Mutu Pekerjaan.

Data atau sampel yang diperoleh diolah dengan salah satu metode dan formula Teknik Statistik yang sesuai dengan kebutuhan dari tujuan pembuatan teknik statistik tersebut, diantaranya menggunakan ;

1) Distribusi Frekwensi
2) Deviasi Standar

   Menurut Radit MT (dari Internet ), menyebutkan bahwa dalam statistika dan probabilitas, **simpangan baku** atau **deviasi standar** adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar.

   Simpangan baku didefinisikan sebagai akar kuadrat varians. Simpangan baku merupakan bilangan tak-negatif, dan memiliki satuan yang sama dengan data. Misalnya jika suatu data diukur dalam satuan meter, maka simpangan

baku juga diukur dalam meter pula. Istilah *simpangan baku* pertama kali diperkenakan oleh Karl Pearson pada tahun 1894, dalam bukunya *On the dissection of asymmetrical frequency curves*.

**Standar Deviasi dan Varians dalam Statistika**

Dalam Penelitian, ada kesulitan dalam penyelesaian analisis data yaitu menggunakan ANAVA atau ANOVA (Analisis Varians atau Analise of Variance) juga mengenai perhitungan datanya untuk mencari Kesimpulan atau Hipotesis tentang Standar Deviasi dan Varians. Setelah dicari dengan menggunakan Search Engine dengan kata "Standar Deviasi dan Varians" dapat dikumpulkan hasil search Standar Deviasi dan Varians sehingga dapat ditarik kesimpulan data menghitung Standar Deviasi dan Varians, dan Skor Deviasi dari sebuah hasil data yaitu sebagai berikut :

Standar Deviasi dan Varians.

Salah satu teknik statistik yg digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan akar dari varians disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku.

Standar Deviasi dan Varians.

Simpangan baku merupakan variasi sebaran data. Semakin kecil nilai sebarannya berarti variasi nilai data makin sama. Jika sebarannya bernilai 0, maka nilai semua datanya adalah sama. Semakin besar nilai sebarannya berarti data semakin bervariasi.

Contoh varians

Simpangan = Nilai ke n – total X

simpangan 1 = 60 – 71 = -11

Daftar nilai mahasiswa

| No | Nilai (Xi) | Simpangan (deviasi) Xi – X | Simpangan Kuadrat |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | -11 | 121 |
| 2 | 70 | -1 | 1 |
| 3 | 65 | -6 | 36 |
| 4 | 80 | 9 | 81 |
| 5 | 70 | -1 | 1 |
| 6 | 65 | -6 | 36 |
| 7 | 75 | 4 | 16 |
| 8 | 80 | 9 | 81 |
| 9 | 70 | -1 | 1 |
| 10 | 75 | 4 | 16 |
| | 710:10 = 71 | 0 | 390 |

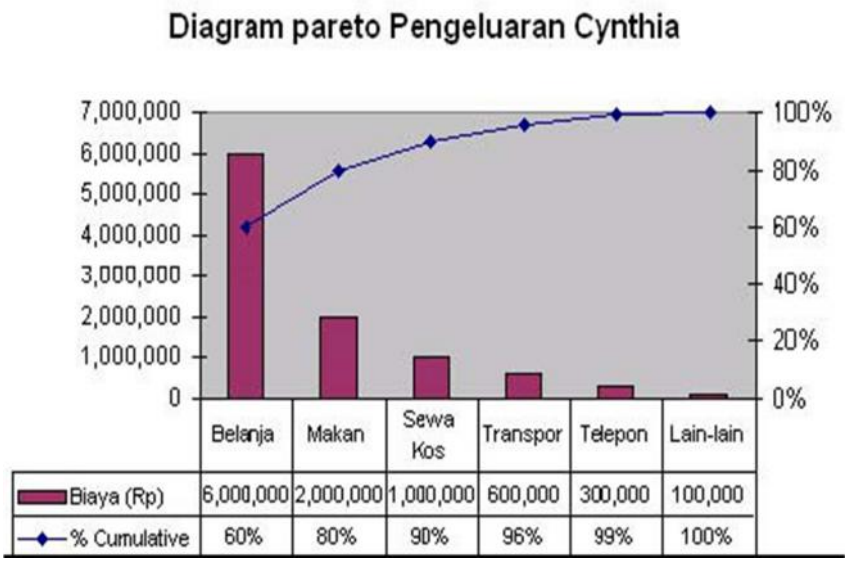
Selanjutnya dapat dihitung varians, yaitu rata-rata dari total simpangan kuadrat
Simpangan kuadrat = 390
Varians = 390/10 = 39
Standard deviasi = akar varians
Standard deviasi = √390 = 6,2450
Berarti data kelompok nilai mahasiswa memiliki tingkat simpangan baku 6,2450

Demikian contoh dari Radit MT tentang Perhitungan Skor Deviasi dari Standar Deviasi dan Varians. Semoga contoh Cara Menghitung Standar Deviasi dan Varians diatas dapat membantu peserta pelatihan yang ingin Mengetahui Pengertian dari Standar Deviasi dan Varians.

3) Analisis Positif-Negatif
4) Pareto

Apa itu diagram Pareto? Menurut **Tengku Shahindra** mengatakan bahwa Diagram Pareto adalah *serangkaian seri diagram batang yang menggambarkan frekuensi atau pengaruh dari proses/keadaan/masalah*. Diagram diatur mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah dari kiri ke kanan. Diagram batang bagian kiri relatif lebih penting daripada sebelah kanannya. Nama diagram Pareto diambil dari prinsip Pareto, yang mengatakan bahwa 80% gangguan berasal dari 20% masalah yang ada.
Diagram Pareto sudah lama digunakan dalam *quality management tools*, sebagai alat untuk menginvestigasi data-data masalah yang ada kemudian dipecahkan ke dalam kategori tertentu, sehingga dapat diketahui frekuensinya untuk setiap kejadian/proses. Dengan pareto, anda dapat mengantarkan sejumlah data ke dalam bentuk yang lebih baik dan terbaca lebih mudah, sehingga dapat diambil kesimpulan dan prioritas penyelesaian tugas.
Kita ambil contoh, seorang Sekretaris Eksekutif bernama Cynthia. Hampir tiap bulan, dia merasa gajinya tidak pernah cukup memenuhi kebutuhan dirinya, padahal tiap bulan dia mendapat gaji *Take Home Pay* sebesar 10 juta. Dia merasa gajinya cukup besar dan lagipula masih lajang, tapi tiap bulan selalu saja kurang dan belum akhir bulan sudah mengutang, sehingga terpaksa menggunakan kartu kredit. Karena tagihan semakin besar, maka Cynthia memberanikan diri untuk konsultasi kepada Manager HR mengenai hal ini ( karena HR Manager tahu besaran gajinya, jadi dia tidak segan konsultasi ).
Atas anjuran HR Manager, Cynthia dimintakan membuat data pengeluaran rata-rata tiap bulan. Akhirnya keluarnya tabel data seperti berikut :

| Kegiatan | Biaya |
|---|---|
| Belanja | 6.000.000 |
| Makan | 2.000.000 |
| Sewa Kos | 1.000.000 |
| Transport | 600.000 |
| Telepon | 300.000 |
| Lain-lain | 100.000 |




Dari Diagram diatas, terlihat bahwa Cynthia sudah mengeluarkan 80% penghasilannya hanya untuk belanja dan makan-makan !. Karena itu, dari sini terlihat bahwa mulai bulan depan, Cynthia harus bisa mengendalikan aktifitasnya terutama untuk aktifitas belanja

5) Analisis Korelasi
6) *Control chart*
7) Regresi Linier, dan lain-lain.

Pemilihan metode teknik statistik ini tidak mengikat, dapat dipilih bebas tergantung keperluannya.

**b. Pengolahan Data.**

Teknik Statistika (*Statistical Techniques*).

Penerapan Teknik Statistika dilaksanakan berdasar instruksi kerja pelaksanaan teknik statistik. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil mutu pekerjaan dan mengukur kemampuan proses dan karakteristik produk yang dihasilkan serta mengetahui kecenderungan hasil akhir.

Hal-hal lain yang perlu diketahui adalah :

1) Teknik statistik dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang dipandang perlu, sesuai dengan kebutuhan Pelaksana Konstruksi.
2) Jika kegiatann pengamatan hasil kerja dengan teknik statistik tidak diperlukan, pelaksana konstruksi harus menyatakannya lebih dulu dan hal ini dituangkan dalam rencana mutu (*quality plan*).

Manajer proyek bertanggung jawab ;

1) Menentukan kegiatan-kegiatan yang perlu dibuat statistiknya.
2) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
3) Memuat statistiknya dalam bentuk diagram atau grafik yang mudah dimengerti oleh umum.
4) Menganalisis dan menyimpulkan kecenderungan atas hasil statistik tersebut.
6) Membuat saran-saran untuk perbaikan dan peningkatan.

**c. Penyajian Data.**

Hasil dari pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk grafik atau diagram kurva, diiiiagram balaok, *bar pie,* dan lain-lain. Pemilihan bentuk-bentuk diagram tersebut tidak mengikat, bisa salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk diagram. tujuan dari pembuatan diagram tersebut adalah menampilakan tingkah laku kegiatan yang diamatai pada periode tertentu, dan karena itu harus ditampilkan secara jelas, komunikatif, dan mudah dimengerti oleh semua yang memerlukannya.

**Analisis Data.**

Analisis data harus dilakukan atas hasil penyajian data yang ada, minimal memberi komentar/kesimpulan terhadap tingkah laku data kegiatan yang sudah ditampilkan oleh diagram-diagram teknik statistik tersebut.

**Tindak Lanjut.**

Memberi saran-saran tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan hasil analisis data teknik statistik tersebut.

### 6.4.2 Evaluasi sistim perencanaan dan proses kegiatan proyek.

**a. Pemeriksaan Sistem Perencanaan Dan Proses Kegiatan Proyek.**

Untuk mengevaluasi informasi berkaitan dengan persepsi pelanggan dalam peningkatan kinerja sistem manejemen mutu, maka direksi dan manajer proyek menetapkan metode dengan mengirimkan quisioner secara berkala pada progres proyek 25%, 50%, 75% dan 100% kepada pengguna jasa. Hasil quisioner itu diharapkan pihak pengguna jasa dapat memberikan masukan persepsi pelanggan yang harus dianalisis sesuai persyaratan sistem manajemen mutu.

Hasil analisis dijadikan sebagai salah satu unsur dalam pengukuran kinerja perusahaan dan digunakan untuk menetapkan strategi mendapatkan proyek di masa mendatang.

**Audit Internal**

Menurut buku Panduan Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2000 LPJK halaman 120, menyebutkan bahwa untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu ini, maka audit internal dilakukan dalam selang waktu setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan bahwa :

1) Sistem manajemen mutu telah diterapkan sesuai yang direncanakan memenuhi standar ISO 9001-2000 dan persyaratan sistem menajemen mutu yang telah ditetapkan perusahaan.
2) Sistem manajemen mutu telah diterapkan dan dipelihara secara efektif di semua unit yang terkait.

Program audit tahunan dibuat dengan mempertimbangkan status dan pentingnya proses dan unit yang diaudit. Kriteria, ruang lingkup, frekuensi dan metode audit harus diterapkan sesuai prosedur yang berlaku.

Pemilihan auditor dalam pelaksanaan audit harus dipastikan keobjektifannya dan auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri. Tanggung jawab perencanaan, pengelolaan dan pelaporan hasil audit dilakukan oleh Manajemen Representative.

Pejabat yang diaudit (*auditee*) tanpa menunda-nunda harus segera melaksanakan tindakan perbaikan untuk menghilangkan ketidaksesuaian berikut penyebabnya. Kegiatan melaksanakan tindak lanjut mencakup verifikasi tindakan yang dilakukan dan pelaporan hasil verifikasi.

Rekaman yang dipelihara yaitu :

a) Rencana tahunan Audit Mutu Internal ;
b) Surat penugasan tim audit ;
c) Program Audit Mutu Intertnal ;
d) Laporan hasil Audit Mutu Internal.

Secara menyeluruh ketentuan audit internal dan penyelenggaraan diatur dalam Prosedur Audit Mutu Internal.

**b. Metode Evaluasi.**

Mengidentifikasi metode evaluasi dengan proses berdasarkan Rudy Suardi (2011:149) sebagai berikut :

- Berdasarkan standar internasional, organisasi diharuskan untuk menyediakan suatu manual mutu yang berisikan, antara lain, penjelasan interaksi dari proses-proses yang ada dalam sistem manajemen mutu. Hal inilah yang menjadi langkah awal dari proses audit ;
- Sistem manajemen mutu harus mencakup rencana strategi yang berisikan kebijakan mutu dan pembuatan sasaran mutu yang terukur ;
- Dari sini akan mengalir proses kritis yang harus diidentifikasi, dibuat dan didokumentasikan, dan lain-lain serta direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dalam merealisasikan produk, sebagai tambahan nantinya akan ada beberaa proses yang lebih detail untuk mendukung proses-proses kritis ;
- Fokus dari audit adalah menggabungkan/memasukkan elemen-elemen pendekatan proses ada 8 prinsip manajemen yang dianggap penting untuk

mencapai sasaran. Hal tersebut harus dihubungkan dengan klausul dalam standar, jika ada ;

- Auditor harus bekerja sesuai langkah-langkah untuk memahami proses-proses dalam organisasi dan juga memahami bagaimana klausul-klausul standar tersebut telah ditetapkan untuk proses-proses tersebut.

**Mengaudit Sistem Manajemen Mutu.**

1) Dalam melaksanakan audit, auditor harus :
   - Meninjau kebijakan mutu ;
   - Mengevaluasi sasaran mutu pada setiap fungsi dan level ;
   - Fokus terhadap rencana pencapaian sasaran ;
   - Menganalisis proses kritis (bisa berupa aktivitas-aktivitas, proses, dan ukuran yang dianggap penting dalam mencapai sasaran) ;
   - Mengidentifikasi proses-proses pendukung yang dianggap perlu/sesuai ;
   - Memfokuskan proses audit terhadap organisasi/bagian, proses, pemeriksaan, rekaman, dan produk/servis ;
   - Mempertimbangkan keefekktifan dan efisiensi proses tersebut.
2) Untuk hal-hal tersebut auditor harus :
   - Memahami masalah-masalah pokok/utama dalam organisasi/bagian ;
   - Memfokuskan pada proses-proses kritis ;
   - Mengaudit peningkatan bisnis.
3) Hal tersebut bisa digambarkan dengan :
   - Memetakan proses ;
   - Mengembangkan *flow charts* ;
   - *Checklist* yang didasari pada persyaratan ISO 9001-2000 ;
   - Mengembangkan *checklist* yang didasari pada dokumen atau prosedur.

**c. Hasil Evaluasi .**

Evaluasi dilakukan secara periodik terhadap :

1) Kinerja auditor ;
2) Program audit ;
3) Prosedur audit.

**Evaluasi terhadap Kinerja Auditor.**

- Melakukan pengkajian terhadap dokumen kerja dan laporan audit Dokumen Kerja dan laporan audit dapat digunakan untuk menilai kemampuan auditor dalam memelihara sikap yang objektif, menentukan ketidaksesuaian. Auditor harus diinformasikan mengenai kinerjanya dan perbaikan yang diperlukan untuknya ;
- Masalah dengan auditee.

Beberapa auditor mungkin mempunyai masalah dengan auditee. Apabila hal ini terjadi, auditor memerlukan pelatihan ataupun konseling.

**Evaluasi Program Audit.**

- Pengembalian modal.
  Hasil yang nyata dapat diukur dengan adanya penurunan biaya karena adanya tindakan perbaikan terhadap temuan audit.

Hasil yang tidak nyata dapat dilihat dari kesesuaian produk dengan persyaratan pelanggan dan/atau peraturan pemerintah sehingga tidak ditemukan ketidaksesuaian yang serius pada waktu audit/

- Kecenderungan operasional.
  Dari hasil audit dapat dihitung persentase ketidaksesuaian terhadap elemen sistem prosedur. Jika ada kecenderungan menaik, maka diperlukan perbaikan sistem operasi.

**Evaluasi Prosedur Audit.**

Evaluasi prosedur audit dilakukan dengan memeriksa dokumentasi dan melihat kesesuaian pada pelaksanaan di lapangan.

**Hasil Evaluasi.**

Untuk mengaudit organisasi dengan menggunakan sistem manajemen mutu (SMM) dan/atau ISO 9001:2000 secara efektif, auditor diharuskan untuk memahami cara memantau dan mengukur informasi sedemikian rupa sehingga dengan informasi tersebut, dapat diketahui sejauh mana audit bisa memberikan kontribusi peningkatan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu organisasi. Disamping itu, auditor harus juga mengevaluasi kegunaan alat-alat pengukuran pada saat mengaudit. Dengan demikian, akan didapatkan keyakinan bahwa organisasi tersebut bisa mendemonstrasikan proses peningkatan berkelanjutan sistem manajemen mutunya.

Bukti audit harus dievaluasi terhadap audit kriteria untuk menentukan temuan audit. Temuan audit bisa menunjukkan kesesuaian/ketidaksesuaian dengan persyaratan. Temuan audit bisa dibuat dalam bentuk tingkatan sesuai rencana audit. Bukti objektif ini diperlukan sebagai bukti penerapan dari sistem mutu yang ada.

Contoh bukti hasil evaluasi yang dapat diambil sebagai berikut:

- Catatan, seperti risalah tinjauan manajemen, catatan pengendalian mutu, lembaran pengembalian proses, dan lain-lain ;
- Prosedur, petunjuk kerja, spesifikasi produk, standar teknis, dan lain-lain ;
- Kondisi fisik peralatan, mesin, areal penyimpanan, atau komponen produk ;
- Jawaban dari pihak *auditee* pada waktu diaudit ;
- Hasil observasi auditor pada beberapa area atau aktiivitas yang diaudit.

Bukti-bukti yang merupakan bagian dari bukti ini harus dicatat dalam kolom "hasil audit" yang merupakan bagian dari *checklist* yang telah dipersiapkan. Catatan ini dapat digunakan dalam membuat laporan hasil audit. Catatan ini dilampirkan pada laporan yang diserahkan kepada *auditee*.

Pertemuan ini dilakukan setelah audit selesai dilaksanakan. Pada pertemuan ini, tim audit menyampaikan hasil-hasil temuan audit didukung oleh bukti-bukti objektif yang ada. Pertemuan dipimpin oleh *lead auditor.*

**Pertemuan Tim Audit.**

Setelah selesai melakukan audit, tim auditor harus melakukan pertemuan untuk membicarakan semua hasil observasi dan menentukan apakah ada dari hasil observasi yang dikategorikan sebagai ketidaksesuaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada prosedur audit mutu internal mereka. Semua ketidaksesuaian harus didukung oleh bukti objektif dan dilaporkan dengan menggunakan kata-kata

yang tepat. Pimpinan auditor mengumpulkan semua laporan ketidaksesuaian dan memeriksanya untuk memastikan bahwa temuan tersebut didukung oleh bukti. Jika memungkinkan , pembuatan laporan dibuat saat pertemuan ini.

**Rapat Penutupan.**

Pada rapat penutupan (*closing meeting*) ini, *lead auditor* melakukan hal-hal berikut :

- Mengucapkan terima kasih kepada *auditee* atas fasiltas, bantuan, dan kerja sama yang diberikan selama audit dilakukan.
- Menjelaskan bahwa audit yang dilakukan tidak meliputi seluruh aspek sehingga ketidaksesuaian yang ditemukan hanya merupakan bagian yang terdapat pada contoh yang diambil secara acak. Bukan tidak mungkin terdapat ketidaksesuaian lain yang tidak terlihat.
- Menyimpulkan hasil audit (merekomendasikan/tidak merekomendasikan ).
- Membuka forum tanya jawab.
- Menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh *auditee*.
- Menutup pertemuan.

### 6.4.3 Uraian permasalahan pengelolaan mutu dan tindak lanjutnya dalam bentuk laporan untuk penerapan proyek yang akan datang

**a. Uraian Permasalahan**

Auditor bertanggung jawab untuk mengidentifikasi berbagai ketidaksesuaian dan didokumentasikan dalam formulir "Laporan Ketidaksesuaian" (LK) atau "Permintaan Tindakan Perbaikan" (PTP).

Ketepatan dan kebenaran laporan ketidaksesuaian/permintaan tindakan perbaikan akan menghindari perselisihan atau ketidaksesuaian di antara auditor dan *auditee* ketika meminta tindakan perbaikan. Jika diperlukan, ketidaksesuaian tersebut dapat ditelusuri untuk diperiksa kebenarannya.

**b. Analisa Permasalahan**

Menurut Rudi Suardi (2001:137) mengatakan bahwa dalam merancang atau menerapkan sistem manajemen mutu kuranglah efektif, terutama untuk budaya bangsa Indonesia yang kurang peduli akan pentingnya penerapan sistem manajemen mutu, peran aktif manajemen puncak harus benar-benar dirasakan sampai ketingkat bawah. Hal-hal yang sering menjadi penghambat dalam penerapan sistem manajemen mutu antara lain :

- Kurangnya komitmen,
- Kurangnya sumber daya,
- Kurangnya partisipasi,
- Keterbatasan waktu,
- Kurangnya pemahaman,
- Kurangnya pemantauan,
- Pembatasan eksternal.

Untuk mengatasi permasalahan dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mengadakan infrastruktur untuk implementasi,
- Mengadakan pelatihan,

- Membuat indikator kinerja,
- Menyediakan sumber daya yang cukup.

Suksesnya implementasi dapat dicapai dengan adanya budaya kerja mutu dalam perusahaan, komunikasi yang baik internal dan eksternal, dan adanya komunikasi dari seluruh komponen/personel perusahaan.

**c. Tindakan Perbaikan**

Tindakan perbaikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang diperiksa untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Setiap tindakan yang diambil sebaiknya sekaligus berupa tindakan pencegahan agar masalah yang sama tidak terulang lagi. Tindakan perbaikan merupakan bagian dari proses peningkatan yang berkesinambungan dari sistem manajemen mutu suatu perusahaan.

Tindakan perbaikan merupakan bagian dari kegiatan pemeriksaan setelah ketidaksesuaian dari sistem teridentifikasi pada saat audit. Tindakan perbaikan dibuat oleh *auditee* setelah auditor menemukan ketidaksesuaian tersebut.

**Tanggung Jawab dan Wewenang Pelaksanaan Tindakan Perbaikan (PTP)**

**Tim Audit**

- Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang ditemukan dalam PTP.
- Menjelaskan ketidaksesuaian yang ditemukan kepada *auditee.*
- Meminta persetujuan dari *auditee* mengenai batas waktu pelaksanaan tindakan perbaikan.
- Mengontrol dan memonitor penerbitan dan pengambilan PTP.

**Auditee**

- Mengerti dengan jelas mengenai ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditor.
- Melakukan penilaian akan pengaruh/tingkat keseriusan, serta menyiapkan sumber daya untuk melakukan tindakan perbaikan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian tindakan perbaikan.
- Melakukan tindakan perbaikan dan mendokumentasikannya (ditulis) dalam PTP.
- Mengembalikan PTP kepada auditor untuk ditindaklanjuti.

d. **Laporan Tindak Lanjut**

Persiapan Pelaporan Tindak Lanjut.

Laporan Tindak Lanjut mencakup :

- ruang lingkup dan sasaran laporan tindak lanjut ;
- jadwal tindak lanjut ;
- anggota tim pelaporan ;
- pemeriksaan permasalahan dan tindak lanjutnya ;
- identifikasi dokumen rujukan terhadap uraian permasalahan dan tindak lanjutnya ;
- ketidak sesuaian ;
- kesimpulan/keputusan pemeriksaan permasalahan dan tindak lanjutnya ;

Laporan Tindak Lanjut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh semua anggota di dalam tim pemeriksaan permasalahan dan tindak lanjutnya.
Distribusi laporan tindak lanjut.
Sebagai pedoman, anggota dibawah ini yang berada didalam suatu organisasi harus menerima salinan laporan tindak lanjut ;

- *Chief executive,*
- Anggota tim pemeriksaan permasalahan dan tindak lanjutnya,
- koordinator program pemeriksaan permasalahan dan tindak lanjutnya,
- tim pemeriksaan permasalahan dan tindak lanjutnya,
- Personil yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti tindakan perbaikan.

**Ketidaksesuaian**

Ketidaksesuaian adalah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SMM dan/atau ISO 9001:2000). Dalam suatu pemeriksaan, ketidaksesuaian bisa disebabkan oleh :

- Sistem dokumentasi tidak memadai terhadap persyaratan sistem manajemen mutu dan/atau ISO 9001:2000 yang ada atau yang menggambarkan pelaksanaan sistem yang sebenarnya.
- Pelaksanaan atau penerapannya tidak memenuhi sistem dokumen atau persyaratan dari standar sistem yang ada.

Ketidaksesuaian yang ditemukan selama pemeriksaan harus berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi pemeriksa. Semua ketidaksesuaian harus dinilai terhadap

- Sistem Manajemen Mutu dan/atau Klausul ISO 9001:2000
- Sebuah ketidaksesuaian dengan penerapan sistem manajemen mutu dan/atau klausul standar ISO yang ada. Sebuah ketidaksesuaian di dalam penerapannya bisa dinilai terhadap kebijakan perusahaan, kontrak penjualan, instruksi kerja, standar produk/hasil, dan kebijakan pemerintah.

**Mendokumentasikan Ketidaksesuaian**

Pemeriksa bertanggung jawab untuk mengidentifikasi berbagai ketidaksesuaian dan didokumentasikan dalam formulir "Laporan Tindak Lanjut (LTL)" atau "Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP)".
Ketepatan dan kebenaran laporan tindak lanjut, tindakan perbaikan akan menghindari perselisihan atau ketidaksetujuan di antara pemeriksa ketika meminta tindakan perbaikan, jika diperlukan, ketidaksesuaian tersebut dapat ditelusuri untuk diperiksa kebenarannya.

## 6.5 Tugas Teori dan Praktik

### 6.5.1 TugasTertulis 1

**TugasTeori** **:** Membuat Perencanaan Mutu

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu : 60 Menit

Soal Tugas:

**a. UraianSingkat**

1. Jelaskan maksud dan arti mutu proyek
2. Jelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat sasaran mutu
3. Jelaskan faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sasaran Mutu.
4. Jelaskan arti perbaikan berkesinambungan.
5. Jelaskan pertimbangan sasaran mutu.
6. Jelaskan tanggung jawab manajemen dalam manajemen jaminan mutu

**b. Pilihan Ganda**

***Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari 4 (empat) jawaban yang tersedia, dan beri tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda pilih.***

1. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat sasaran mutu adalah :
   a) Tidak sedrehana dan tidak mudah untuk dimengerti.
   b) Tidak dapat diukur pencapaiannya.
   c) Applicable, yaitu dapat diaplikasikan sesuai dengan kemampuan Badan Usaha.
   d) Tidak mempunyai alasan yang jelas kenapa sasaran itu digunakan/diterapkan.

2. Contoh sasaran mutu Badan Usaha adalah seperti berikut :
   a) Harus mendapat sertifikat ISO 9001:2000 pada tahun 2005.
   b) Menurunkan level kesalahan pekerjaan dari lima kali dalam sebulan menjadi hanya maksimum satu kali dalam sebulan.
   c) Meningkatkan pendapatan perusahaan dari Rp. 50 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp. 80 miliar apada tahun 2005, Rp. 120 miliar pada tahun 2006. Perusahaan berusaha meningkatkan pendapatan/omzet misalnya 20% dari pendapatan tahun berjalan yang harus dicapai pada tahun berikutnya.
   d) Jawaban a, b, dan c benar

3. Sasaran mutu adalah sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan mutu dan dapat diuraikan sebagai berikut :
   a) Sasaran Mutu biasanya didasarkan pada keuntungan organisasi ;
   b) Sasaran Mutu biasanya ditentukan bagi masalah politik tertentu dalam organisasi ;

c) Sasaran Mutu merupakan target yang harus dicapai sebagai penjaminan mutu kegiatan dan ditetapkan oleh manajemen puncak setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan/ dan tidak bertentangan dengan visi dan misi Unit Kerja/Unit Pelaksana ;

d) Sasaran Mutu merupakan target yang tidak terukur dan pencapaiannya tidak dimonitor dan dievaluasi secara periodik;

4. Manajemen harus memberikan komitmmen menuju pengembangann dan peningkatan sistem manajemen mutu melalui hal-hal berikut :
   a) memiliki kesadaran yang cukup terhadap persyaratan-persyaratan karyawan
   b) memulai atau mengajukan tindakan/ukuran-ukuran serta mengkomunikasikannya ke seluruh organisasi tentang pentingnya memenuhi kebutuhan pelanggan.
   c) tidak menetapkan Kebijakan Kualitas (*Quality Policy*) dan Tujuan kualitas (*Quality Objectives*)
   d) tanpa harus meninjau-ulang persyaratan-persyaratan sumber daya, memiliki ukuran-ukuran dan data serta pada saat yang sama menyediakan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan kualitas

5. Persyaratan mutu harus sesuai dengan Sasaran Mutu (*Quality Objective*) dan sejalan dengan persyaratan proses lain dari sistem manajemen mutu konstruksi ;
   a) Persyaratan mutu harus berisikan persyaratan teknis, administrasi, keuangan maupun ketentuan lain seperti yang dipersyaratkan dalam Perencanaan Program ;
   b) Persyaratan mutu harus mencakup kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam rangka memenuhi mutu konstruksi yang diinginkan ;
   c) Persyaratan mutu harus mencakup kebutuhan dokumen sistem manajemen mutu konstruksi (meliputi ; Pedoman Mutu, Manual Mutu, Prosedur Mutu, Petunjuk Teknis, Instruksi Kerja, dan Daftar Periksa/Simak) dalam rangka mencapai kesesuaian mutu konstruksi yang diinginkan ;
   d) Jawaban a, b, dan c benar ;

**c. Lembar Tugas Unjuk Kerja.**

1. Nama tugas I : Membuat Perencanaan Mutu
2. Waktu Penyelesaian Tugas I : 180 menit
3. Tujuann Pelatihan.
   Setelah menyelesaikan tugas membuat perencanaan mutu peserta mampu :
   a. Merencanakan mutu setiap item pekerjaan berdasarkan sasaran proyek
   b. Menyusun kriteria mutu untuk mencapai sasaran proyek.
   c. Merumuskan persyaratan mutu didalam proses perencanan proyek untuk mencapai sasaran.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat pengolah data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Folio | Untuk catatan harian |
| B | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Buku Panduan Penjaminan Mutu | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 3 | Dokumen Kontrak dan Rencana Manajemen Proyek | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk Kerja

   a. Mampu merencanakan mutu setiap item pekerjaan berdasarkan sasaran proyek
   b. Mampu menyusun kriteria mutu untuk mencapai sasaran proyek.
   c. Mampu merumuskan persyaratan mutu didalam proses perencanan proyek untuk mencapai sasaran.

6. Standar Kinerja.

   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Mutu Proyek.
   Pengelolaan Mutu Proyek yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :

   a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan

sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja

b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.

c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi kerja.
   a. Rencanakan mutu setiap item pekerjaan berdasarkan sasaran proyek
   b. Susun kriteria mutu untuk mencapai sasaran proyek.
   c. Rumuskan persyaratan mutu didalam proses perencanan proyek untuk mencapai sasaran.

9. Langkah kerja.
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
   d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
   e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
   f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek unjuk Kerja.

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Rencanakan mutu setiap item pekerjaan berdasarkan sasaran proyek | Hasil mutu setiap item pekerjaan | | | | |
| 2. | Susun kriteria mutu untuk mencapai sasaran proyek. | Susunan kriteria mutu | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Rumuskan persyaratan mutu didalam proses perencanan proyek untuk mencapai sasaran. | Rumusan persyaratan mutu | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

### 6.5.2 Tugas Tertulis II

**TugasTeori** **:** Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Mutu

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas **:** ..... Menit

Soal Tugas: **:**

**a. Uraian Singkat**

1. Jelaskan Pengertian Penjaminan Mutu Proyek
2. Jelaskan Kebijakan Mutu dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi**.**
3. Jelaskan Pengukuran Hasil Penjaminan Mutu Proyek.
4. Jelaskan Pengertian Dokumentasi.
5. Jelaskan Kebijakan Mutu.

**b. Pilihan Ganda.**

***Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari 4 (empat) jawaban yang tersedia, dan beri tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda pilih.***

1. Untuk menerapkan Kebijakan Mutu secara efektif dan efisien seluruh jajaran di lingkungan proyek harus melakukan upaya-upaya untuk :

    a) Meningkatkan mutu kegiatan berdasarkan prioritas program dan perencanaan yang realistis, serta pelaksanaan yang efektif dan efisien, diantaranya dengan menekan kegagalan pada seluruh tahapan kegiatan
    b) Meningkatkan kompetensi kinerja sumber daya menusia yang profesional.
    c) Memenuhi mutu pelayanan dan mutu yang diharapkan oleh pemangku kepentingan.
    d) Jawaban a, b, dan c benar

2. Langkah-langkah Penerapan Penjaminan Mutu proyek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a) Persyaratan Umum
    b) Dokumen Tender
    c) Pengendalian pegawai
    d) Pengendalian Dokumen Tender

3. Dokumen mutu adalah seluruh dokumentasi yang digunakan sebagai acuan penerapan Sistem Manajemen Mutu meliputi :
    a) Kebijakan mutu
    b) Manual mutu
    c) Jawaban a dan b benar
    d) Prosedur penerimaan pegawai

4. Untuk menerapkan Kebijakan Mutu secara efektif dan efisien seluruh jajaran proyek harus melakukan upaya-upaya :

    a) Meningkatkan kesetiaan kegiatan berdasarkan prioritas program dan perencanaan yang realistis, serta pelaksanaan yang efektif dan efisien, diantaranya dengan menekan kegagalan pada seluruh tahapan kegiatan ;
    b) Meningkatkan kompetensi kinerja sumber daya manusia yang profesional ;
    c) Memenuhi standar pelayanan dan mutu yang diharapkan oleh masyarakat sosial kemanusiaan.
    d) Jawaban a,b, dan c benar

5. Secara garis besar ada empat hal penting yang mempengaruhi keberhasilan proyek secara keseluruhan, yaitu :
    e) Pengelolaan proyek melalui sistem untung rugi ;
    f) Melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, mutu/kualitas dan risiko proyek ;

g) Jawaban a dan b benar
h) Tidak kalah pentingnya adalah komitmen fee.

**d. Lembar Tugas Unjuk Kerja.**

1. Nama tugas II : Menerapkan kebijakan dan prosedur mutu
2. Waktu Penyelesaian Tugas I : 180 menit
3. Tujuann Pelatihan.
   Setelah menyelesaikan tugas menerapkan kebijakan dan prosedur mutu, peserta mampu :
   a. Menerapkan penjaminan mutu proyek sesuai dengan standar acuan dan kebijakan mutu
   b. Mendokumentasikan pelaksanaan penerapan prosedur mutu
   c. Menentukan hasil pekerjaan dan produk proyek dievaluasi terhadap standar
   d. Menyusun Laporan pelaksanaan penerapan mutu hasil pekerjaan.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat pengolah data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Folio | Untuk catatan harian |
| B | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Buku Panduan Penjaminan Mutu | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 3 | Dokumen Kontrak dan Rencana Manajemen Proyek | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk kerja.
   a. Mampu Mmenerapkan penjaminan mutu proyek sesuai dengan standar acuan dan kebijakan mutu
   b. Mampu mendokumentasikan pelaksanaan penerapan prosedur mutu

c. Mampu menentukan hasil pekerjaan dan produk proyek dievaluasi terhadap standar
d. Mampui menyusun Laporan pelaksanaan penerapan mutu hasil pekerjaan.

6. Standar Kinerja.
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Mutu Proyek.
   Pengelolaan Mutu Proyek yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :

   a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
   b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
   c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi kerja.
   a. Terapkan penjaminan mutu proyek sesuai dengan standar acuan dan kebijakan mutu
   b. Dokumentasikan pelaksanaan penerapan prosedur mutu
   c. Tentukan hasil pekerjaan dan produk proyek dievaluasi terhadap standar
   d. Susun Laporan pelaksanaan penerapan mutu hasil pekerjaan.

9. Langkah Kerja.
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
   d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.

e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek unjuk Kerja.

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Terapkan penjaminan mutu proyek sesuai dengan standar acuan dan kebijakan mutu | Hasil penjaminan mutu proyek sesuai dengan standar acuan dan kebijakan mutu | | | | |
| 2. | Dokumentasikan pelaksanaan penerapan prosedur mutu | Dokumentasi pelaksanaan penerapan prosedur mutu | | | | |
| 3. | Tentukan hasil pekerjaan dan produk proyek dievaluasi terhadap standar | Hasil pekerjaan dan produk proyek dievaluasi terhadap standar | | | | |
| 4 | Susun Laporan pelaksanaan penerapan mutu hasil pekerjaan | Hasil laporan pelaksanaan penerapan mutu hasil pekerjaan | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**6.5.3 Tugas Tertulis III**

**TugasTeori** **:** Meningkatkan Mutu Yang Berkesinambungan.

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas **:** ..... Menit

Soal Tugas: **:**

**a. JawabanSingkat**

1. Jelaskan Pareto dan berikan contohnya .
2. Jelaskan Metode Evaluasi
3. Jelaskan mengenai Rapat Penutupan (*closing meeting*)
4. Jelaskan Uraian Permasalahan yang terjadi.
5. Jelaskan Tindakan Perbaikan yang harus dilakukan**.**

**b. PilihanGanda**

***Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari 4 (empat) jawaban yang tersedia, dan beri tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda pilih.***

1. Manajer proyek bertanggung jawab terhadap ;
   a) Menentukan kegiatan-kegiatan yang perlu dibuat statistiknya
   b) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan tersebut
   c) Memuat statistiknya dalam bentuk diagram atau grafik yang mudah dimengerti oleh umum
   d) Jawaban a, b, dan c benar

2. Audit internal dilakukan dalam selang waktu setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan bahwa :
   a) Sistem manajemen mutu telah diterapkan sesuai yang direncanakan memenuhi standar ISO 9001-2000 dan persyaratan sistem menajemen mutu yang telah ditetapkan perusahaan.
   b) Sistem manajemen mutu telah diterapkan dan dipelihara secara efektif di semua unit yang terkait.
   c) Jawaban a, dan b benar
   d) *Commitment fee* telah disampaikan

3. Rekaman yang dipelihara yaitu :
   a) Rencana tahunan Audit Mutu Internal ;
   b) Surat penugasan sekretaris ;
   c) Program Audit Mutu masyarakat ;
   d) Laporan hasil Audit Mutu masyarakat.

4. Mengidentifikasi metode evaluasi dengan proses berdasarkan Rudy Suardi (2011:149) sebagai berikut :
   a) Berdasarkan standar internasional, organisasi diharuskan untuk menyediakan suatu manual mutu yang berisikan, antara lain, penjelasan interaksi dari proses-proses yang ada dalam sistem manajemen mutu. Hal inilah yang menjadi langkah awal dari proses audit ;
   b) Sistem manajemen mutu harus mencakup rencana keluarga yang berisikan kebijakan mutu dan pembuatan sasaran mutu yang terukur ;
   c) Dari sini akan mengalir proses KKN yang harus diidentifikasi,
   d) Jawaban a, b, dan c benar

5. Dalam melaksanakan audit, auditor harus :
   a) Meninjau kebijakan mutu ;
   b) Mengevaluasi sasaran mutu pada setiap fungsi dan level ;
   c) Fokus terhadap rencana pencapaian sasaran ;
   d) Jawaban a, b, dan c benar

**c. LembarTugas Unjuk Kerja.**

1. Nama tugas III : Meningkatkan mutu yang berkesinambungan
2. Waktu Penyelesaian Tugas III : 180 menit
3. Tujuan Pelatihan.
   Setelah menyelesaikan tugas meningkatkan mutu yang berkesinambungan, peserta mampu :
   a. Mengevaluasi mutu pekerjaan pada proyek yang sedang berjalan untuk menentukan kegiatan pengelolaan mutu yang efektif
   b. Mengevaluasi sistim perencanaan dan proses kegiatan proyek
   c. Menguraikan permasalahan pengelolaan mutu dan tindak lanjutnya dalam bentuk laporan untuk penerapan proyek yang akan datang

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat pengolah data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Folio | Untuk catatan harian |
| B | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Buku Panduan | Sesuai standar | Untuk praktek |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Penjaminan Mutu | yang berlaku | |
| 3 | Dokumen Kontrak dan Rencana Manajemen Proyek | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk kerja.
   a. Mampu mengevaluasi mutu pekerjaan pada proyek yang sedang berjalan untuk menentukan kegiatan pengelolaan mutu yang efektif
   b. Mampu mengevaluasi sistim perencanaan dan proses kegiatan proyek
   c. Mampu menguraikan permasalahan pengelolaan mutu dan tindak lanjutnya dalam bentuk laporan untuk penerapan proyek yang akan datang

6. Standar Kinerja.
   c. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   d. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Mutu Proyek.
   Pengelolaan Mutu Proyek yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :
   a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
   b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
   c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi kerja.
   a. Evaluasi mutu pekerjaan pada proyek yang sedang berjalan untuk menentukan kegiatan pengelolaan mutu yang efektif
   b. Evaluasi sistim perencanaan dan proses kegiatan proyek
   c. Uraikan permasalahan pengelolaan mutu dan tindak lanjutnya dalam bentuk laporan untuk penerapan proyek yang akan datang

9. Langkah Kerja.
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur

b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek unjuk Kerja.

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Evaluasi mutu pekerjaan pada proyek yang sedang berjalan untuk menentukan kegiatan pengelolaan mutu yang efektif | Hasil Evaluasi mutu pekerjaan pada proyek yang sedang berjalan | | | | |
| 2. | Evaluasi sistim perencanaan dan proses kegiatan proyek | Hasil evaluasi sistim perencanaan dan proses kegiatan proyek | | | | |
| 3. | Uraikan permasalahan pengelolaan mutu dan tindak lanjutnya dalam bentuk laporan untuk penerapan proyek yang akan datang | Hasil laporan permasalahan pengelolaan mutu dan tindak lanjutnya | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

## 6.6 Pelaksanaan Penilaian

**Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)**

**Tugas Teori I : Membuat Perencanaan Mutu**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : 60 menit**

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**c. Jawaban Singkat**

1. Jelaskan maksud dan arti mutu proyek

   Jawab :

   Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau yang tersirat. Sistim Manajemen Mutu adalah sistim manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi di setiap unit kerja, Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu.

   Pelaku Jasa Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi selaku Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi harus mengetahui dan memahami penerapan sistim manajemen mutu. Oleh karena itu, modul ini memberikan gambaran dan panduan yang membantu pelaku jasa konstruksi membangun sistim manajemen mutu bagi pelaku penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi.

   Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

   Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan

bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa kosntruksi belum sebagaimana yang diharapkan.
Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesioanl. Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.
Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.
Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan secara optimal.
Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan cakupan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas pekerjaan konstruksi, tuntutan efisiensi, tertib penyelenggaraan, **dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi.** Selain itu, tata ekonomi dunia telah mengamanatkan hubungan kerja sama ekonomi internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang semakin luas bagi jasa konstruksi nasional.

2. Jelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat sasaran mutu

   Jawab :

   Sasaran mutu merupakan persyaratan yang sifatnya sangat strategis untuk menilai kinerja Sistim Manajemen Mutu (SMM) secara keseluruhan. Direksi akan mudah mengukur dan memonitor kinerja masing-masing unit dan memungkinakan untuk dapat mengambil tindakan yang efektif menuju perbaikan yang berkelanjutan.
   Sasaran mutu harus ditetapkan dan dikomunikasikan kepada semua karyawan terutama kepada para pimpinan unit agar mereka bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran mutu tersebut. secara periodik setiap tiga bulan, direksi meninjau pencapaian sasaran mutu atas dasar kriteria yang telah ditetapkan. Apabila terjadi perbedaan target dan hasilnya, maka harus dilakukan tindakan seperlunya sesuai dengan kemampuan Badan Usaha.
   Adapun kriteria bagi sasaran mutu adalah kegiatan apa saja yang terukur atau dapat dijadikan terukur yang terkait dalam SMM. Misalnya perolehan laba, target pemasaran, target pemasaran, target pelaksanaan pelatihan, target perolehan omzet, efisiensi kinerja dan sebagainya.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat sasaran mutu adalah :

- Simple, yaitu sedrehana dan mudah untuk dimengerti.
- Measureable, yaitu dapat diukur pencapaiannya.
- Applicable, yaitu dapat diaplikasikan sesuai dengan kemampuan Badan Usaha.
- Reasonable, yaitu mempunyai alasan yang jelas kenapa sasaran itu digunakan/diterapkan.
- Timely, yaitu waktu pencapaian jelas/batas waktunya ditentukan.

Contoh sasaran mutu Badan Usaha adalah seperti berikut :

- Harus mendapat sertifikat ISO 9001:2000 pada tahun 2005.
- Menurunkan level kesalahan pekerjaan dari lima kali dalam sebulan menjadi hanya maksimum satu kali dalam sebulan.
- Meningkatkan pendapatan perusahaan dari Rp. 50 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp. 80 miliar apada tahun 2005, Rp. 120 miliar pada tahun 2006. Perusahaan berusaha meningkatkan pendapatan/omzet misalnya 20% dari pendapatan tahun berjalan yang harus dicapai pada tahun berikutnya.

Disamping faktor-faktor di atas yang harus diperhatikan dalam pembuatan sasaran mutu, Direksi hendaknya juga mempertimbangkan:

- Kebutuhan Badan Usaha dan pasar yang dilayaninya pada saat ini dan pada waktu yang akan datang.
- Temuan yang relevan berdasarkan tinjauan manajemen.
- Kinerja produk dan proses saat ini
- Level kepuasan pihak yang berkepentingan.
- Hasil audit.
- Tolak banding, analisis pesaing, dan peluang perbaikan.
- Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran.

Sasaran mutu hendaknya dikomunikasikan kepada seluruh karyawan agar mereka dapat memberikan konstribusi untuk pencapaiannya. Tanggung jawab penyebarluasann sasaran mutu dilakukan oleh Wakil Manager. Sasaran mutu harus ditinjau secara sistematis dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.

3. Jelaskan faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sasaran Mutu.
   Jawab :

   **9. Fokus Pelanggan.**

   Kehidupan Badan Usaha tergantung pada pelanggannya. Oleh karena itu Badan Usaha harus memahami harapan dan kebutuhan pelanggan. Badan Usaha harus merencanakan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencoba untuk melebihi harapan-harapan kebutuhan saat ini dan yang akan datang.

   Prinsip ini terkait dengan klausul ISO 9001:2000. Tujuannya untuk mengatur sistem mutu, kebijakan, sasaran, perencanaan, kesadaran, produksi atau proyek dan penyediaan jasa, monitoring

kepuasan pelanggan dan peningkatan yang berkelanjutan. Prinsip ini telah diakomodasikan dengan mempunyai klausul tersendiri yaitu klausul 5.2 Fokus Pelanggan.

**10. Kepemimpinan.**

Manajemen puncak yakni Direktur Badan Usaha harus menetapkan suatu kebijaksanaan mutu dan sasaran mutu Badan Usaha untuk memberi arahan dan target Badan Usaha. Direktur Badan Usha harus menciptakan suatu lingkungan yang harmonis dengan melibatkan staf dan karyawan dalam mencapai sasaran mutu Badan Usaha.

Prinsip ini terkait di dalam standar ISO 9001-2000 klausul-klausul untuk komitmen manajemen, fokus pelanggan, kebijakan mutu, sasaran mutu, tanggung jawab manajemen, wakil manajemen, komunikasi internal dan tinjauan manajemen.

**11. Pelibatan Karyawan.**

Badan Usaha harus mampu melibatkan semua karyawan untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap pencapaian mutu dan kepuasan pelanggan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusip dan mampu memenuhi persyaratan pelanggan.

Orang-orang yang berada pada semua tingkat perlu dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terlibat penuh dapat menerapkan kemampuan yang berguna demi kepentingan Badan Usaha, karyawan, rekan sekerja dan pelanggan. Komunikasi antar pihak harus dituliskan, dan proses pekerjaan atau jasa harus dikerjakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Terkait dengan standar ISO 9001:2000 menjelaskan komitmen manajemen, kebijakan mutu, sasaran mutu, tanggung jawab dan wewenang, kesadaran kemampuan/wewenang dan pelatihan komunikasi internal dan lingkungan pekerjaan.

**12. Pendekatan proses.**

Badan Usaha harus mampu menciptakan kondisi bahwa yang ingin dicapai akan lebih efisien jika aktivitas dan sumber daya yang terkait diatur sebagai sebuah proses. Pendekatan proses harus dipusatkan pada pengendalian masukan ke dalam proses dan pencegahan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pekerjaan.

Sistem manajemen mutu diterapkan berdasarkan pendekatan proses yang diawali dengan indentifikasi dan penetapan kriteria yang akan menjadi kendali setiap tahapan proses. Keberhasilan pencapaian mutu sangat bergantung pada konsistensi menjalankan proses yang telah ditetapkan untuk menghasilkan produk yang bermutu dan memenuhi persyaratan pelanggan.

Klausul-klausul yang terkait dengan prinsip pendekatan proses diantaranya adalah perencanaan SMM, realisasi produk, perbaikan

berkelanjutan, pengendalian produk yang tidak sesuai (cacat), tindakan koreksi dan tindakan pencegahan.

**13. Pendekatan sistem pada manajemen.**

Badan Usaha harus merencanakan cara memenuhi persyaratan pelanggan. Rencana melliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan mutu dari hubungan awal pelanggan hingga serah terima pekerjaan dan monitoring kepuasan pelanggan. Mengidentifikasi, memahami dan mengelola proses yang saling berhubungan ini, sebagai sebuah sistem, yang berperan untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien bagi Badan Usaha. Pengendalian atas mata rantai dan *interface* proses yang terlibat adalah penting untuk manajemen yang baik.

Klausul-klausul ISO 9001:2000 yang menggambarkan pendekatan sistem untuk manajemen yang diuraikan di atas terdapat pada pasal persyaratan umum, dalam persyaratan dokumentasi, manual mutu, perencanaan sistem manajemen mutu, pengendalian dokumen dan arsip, komunikasi internal, tinjauan ulang manajemen, perencanaan realisasi produk, identifikasi dan mampu telusur, pemeliharaan produk dan perbaikan berkesinambungan.

**14. Perbaikan berkesinambungan.**

Badan Usaha harus mampu mengarahkan semua karyawan yang terlibat. Para pimpinan dan karyawan harus belajar dari kesalahan dan permasalahan dan secara terus - menerus meningkatkan sistem yang telah dibangun. Peningkatan yang berkesinambungan keseluruhan kinerja Badan Usaha merupakan bagian sasaran utama.

Perbaikan berkesinambungan yang telah diuraikan di atas telah dijelaskan dalam persyaratan ISO 9001:2000 pada pasal persyaratan umum, persyaratan dokumentasi, komitmen manajemen , kebijaksanaan mutu, sasaran hasil mutu, wakil manajemen, pengawasan intern, analisa data, tindakan pencegahan, tindakan koreksi dan tindakan perbaikan.

**15. Pendekatan fakta untuk membuat keputusan.**

Badan Usaha harus mampu membangun paradigma dalam diri karyawannya. Setiap keputusan yang efektif harus berdasarkan analisis data dan informasi. Informasi dan data serta sistem harus dibuat. Informasi dikumpulkan dalam suatu data yang tidak bias dan bermakna satu, sehingga jalur komunikasi yang jelas adalah penting. Klausul-klausul ISO 9001:2000 yang menyertai sasaran mutu, sistem manajemen mutu, perencanaan, wakil manajemen, komunikasi internal, tinjauan manajemen, pengendalian alat pengukur dan monitoring, kepuasan pelanggan, audit internal dan peningkatan yang berkesinambungan.

**16. Hubungan Pemasok yang saling menguntungkan.**

Badan Usaha harus mampu membangun lingkungan usaha yang saling menguntungkan antara Badan Usaha dan pemasoknya. Hubungan pelanggan dan pemasok tergantung pada hubungan satu sama lain yang saling menguntungkan, dan akan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak, seperti peningkatan mutu, stabilitas dan konsistensi yang ditingkatkan.

Hubungan dimulai dengan komunikasi yang jelas dan dibangun berdasarkan konsistensi tujuan dan kepercayaan. Klausul-klausul ISO 9001:2000 yang terkait dengan prinsip ini terdapat dalam pasal persyaratan umum, sasaran mutu, perencanaan, sistem manajemen mutu, pembelian, penyediaan produk monitoring dan pengukuran produk dan proses analisa data, tindakan pencegahan dan koreksi dan peningkatan yang berkesinambungan.

4. Jelaskan arti perbaikan berkesinambungan.

   Jawab :

   Badan Usaha harus mampu mengarahkan semua karyawan yang terlibat. Para pimpinan dan karyawan harus belajar dari kesalahan dan permasalahan dan secara terus - menerus meningkatkan sistem yang telah dibangun. Peningkatan yang berkesinambungan keseluruhan kinerja Badan Usaha merupakan bagian sasaran utama.

   Perbaikan berkesinambungan yang telah diuraikan di atas telah dijelaskan dalam persyaratan ISO 9001:2000 pada pasal persyaratan umum, persyaratan dokumentasi, komitmen manajemen , kebijaksanaan mutu, sasaran hasil mutu, wakil manajemen, pengawasan intern, analisa data, tindakan pencegahan, tindakan koreksi dan tindakan perbaikan.

5. Jelaskan pertimbangan sasaran mutu.

   Jawab :

   Sasaran mutu adalah sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan mutu dan dapat diuraikan sebagai berikut :

   1) Sasaran Mutu biasanya didasarkan pada kebijakan mutu organisasi ;
   2) Sasaran Mutu biasanya ditentukan bagi fungsi dan tingkatan tertentu dalam organisasi ;
   3) Sasaran Mutu merupakan target yang harus dicapai sebagai penjaminan mutu kegiatan dan ditetapkan oleh manajemen puncak setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan/ dan tidak bertentangan dengan visi dan misi Unit Kerja/Unit Pelaksana ;
   4) Sasaran Mutu merupakan target yang terukur dan pencapaiannya dimonitor dan dievaluasi secara periodik ;
   5) Sasaran mutu harus sesuai dengan Kebijakan Mutu Pemilik Pekerjaan dan Sasaran Mutu Atasan Langsung dari Unit Kerja/unit Pelaksana Kegiatan ;

   Sasaran Mutu harus dikomunikasikan dan dimengerti pada setiap tingkat dan jajaran Unit Kerja yang bersangkutan.

6. Jelaskan tanggung jawab manajemen dalam manajemen jaminan mutu
   Jawab :
   Klausul ini menekankan pada komitmen manajemen puncak (*top management commitment*). manajemen harus memberikan komitmmen menuju pengembangann dan peningkatan sistem manajemen mutu melalui hal-hal berikut :
   1) memiliki kesdaran yang cukup terhadap persyaratan-persyaratan dan peraturan-peraturan yang ada serta diterapkan pada lingkup organisasi dari produk yang ditawarkan.
   2) memulai atau mengajukan tindakan/ukuran-ukuran serta mengkomunikasikannya ke seluruh organisasi tentang pentingnya memenuhi kebutuhan pelanggan.
   3) menetapkan Kebijakan Kualitas (*Quality Policy*) dan Tujuan kualitas (*Quality Objectives*)
   4) meninjau-ulang persyaratan-persyaratan sumber daya, memiliki ukuran-ukuran dan data serta pada saat yang sama menyediakan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan kualitas
   5) memberikan bukti bahwa telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu.
   6) melakukan Peninjauan- ulang Manajemen (*Management Review*) pada sistem manajemen mutu.

**b. Jawaban Pilihan Ganda**

**1. c**
**2. d**
**3. c**
**4. b**
**5. d**

### 2.1.1 Lembar Kunci Jawaban Teori I

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | Lampiran I | | | | |
| 2 | Lampiran I | | | | |
| 3 | Lampiran I | | | | |
| 4 | Lampiran I | | | | |
| 5 | Lampiran I | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

**c. Daftar Cek Unjuk Kerja.**

**Tugas Unjuk Kerja I : Membuat perencanaan mutu**

Instruksi kerja.

1. Rencanakan mutu setiap item pekerjaan berdasarkan sasaran proyek
2. Susun kriteria mutu untuk mencapai sasaran proyek.
3. Rumuskan persyaratan mutu didalam proses perencanan proyek untuk mencapai sasaran.

1. Daftar Cek Unjuk Kerja

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Rencanakan mutu setiap item pekerjaan berdasarkan sasaran proyek | Hasil mutu setiap item pekerjaan | | | | |
| 2. | Susun kriteria mutu untuk mencapai sasaran proyek. | Susunan kriteria mutu | | | | |
| 3. | Rumuskan persyaratan mutu didalam proses perencanan proyek untuk mencapai sasaran. | Rumusan persyaratan mutu | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**b. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Membuat perencanaan mutu** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus bertindak cermat, teliti, tekun dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 1.1 | | | |
| Harus cermat, teliti, disiplin dan taat azas sesuai dengan pengarahan dan pedoman atau SOP | 1.2 | | | |
| Harus teliti, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 2.2 | | | |
| Harus disiplin, cermat, teliti, sopan dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.1 | | | |
| Harus disiplin, tegas, teliti, sopan dan bertanggung jawab serta taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.2 | | | |

**Tugas Teori II : Menerapkan Kebijakan Dan Prosedur Mutu**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : 60 menit**

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**b. Jawaban Singkat**

1) Jelaskan Pengertian Penjaminan Mutu Proyek**.**

Jawab **:**

Seluruh personil proyek wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dengan cara mendokumentasikan, menerapkan secara efektif dan memelihara secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Unit Proyek, serta secara terus-menerus meningkatkan keefektifannya, termasuk Penyedia Jasa yang terikat kontrak pekerjaan konstruksi maupun non-konstruksi wajib melaksanakan SMM tersebut.

2) Jelaskan Kebijakan Mutu dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi**.**

Jawab :

Kebijakan Mutu merupakan dasar komitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Proyek.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas, seluruh jajaran proyek wajib berkomitmen menerapkan SMM secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku dan senantiasa melakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Untuk menerapkan Kebijakan Mutu secara efektif dan efisien seluruh jajaran di lingkungan proyek harus melakukan upaya-upaya untuk :

a) Meningkatkan mutu kegiatan berdasarkan prioritas program dan perencanaan yang realistis, serta pelaksanaan yang efektif dan efisien, diantaranya dengan menekan kegagalan pada seluruh tahapan kegiatan
b) Meningkatkan kompetensi kinerja sumber daya menusia yang profesional.
c) Memenuhi mutu pelayanan dan mutu yang diharapkan oleh pemangku kepentingan.

Kebijakan Mutu ini dikomunikasikan untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pproyek.

3) Jelaskan Pengukuran Hasil Penjaminan Mutu Proyek.

Jawab :

Pimpinan puncak proyek harus merencanakan pelaksanaan monitoring dan pengukuran hasil penjaminan mutu proyek baik proses maupun hasil pekerjaan untuk melihat kesesuaian SMM dan peluang-peluang peningkatannya. Pelaksanaan proses monitoring dan pengukuran hasil penjaminan mutu proyek terhadap penyelenggaraan SMM secara umum yang diperlukan adalah :

1) Harus dapat memperagakan atau memberikan bukti kesesuaian proses dan hasil pekerjaan (hasil kegiatan) terhadap ketentuan standar dan persyaratan yang berlaku ;
2) Dapat memberikan bukti efektivitas dan efisiensi perbaikan dari SMM secara berkelanjutan.
3) Proses monitoring dan pengukuran hasil penjaminan SMM ini mencakup penentuan metode yang digunakan

4) Jelaskan Pengertian Dokumentasi.

Jawab :

Dokumen mutu adalah seluruh dokumentasi yang digunakan sebagai acuan penerapan Sistem Manajemen Mutu meliputi :

- Kebijakan mutu
- Manual mutu
- Sasaran mutu
- Prosedur mutu
- Petunjuk pelaksanaan
- Instruksi kerja
- Rekaman/Buku Kerja

5) Jelaskan Kebijakan Mutu.

Jawab :

Kebijakan mutu merupakan dasar komitmen untuk menerapkan SMM di Lingkungan Proyek.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas, seluruh jajaran proyek wajib berkomitmen menerapkan SMM secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku dan senantiasa melakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Untuk menerapkan Kebijakan Mutu secara efektif dan efisien seluruh jajaran proyek harus melakukan upaya-upaya :

- Meningkatkan mutu kegiatan berdasarkan prioritas program dan perencanaan yang realistis, serta pelaksanaan yang efektif dan efisien, diantaranya dengan menekan kegagalan pada seluruh tahapan kegiatan ;
- Meningkatkan kompetensi kinerja sumber daya manusia yang profesional ;
- Memenuhi mutu pelayanan dan mutu yang diharapkan oleh pemangku kepentingan.

Kebijakan mutu ini dikomunikasikan untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran proyek.

**c. Jawaban Pilhan Ganda**

**1. d**
**2. a**
**3. c**
**4. b**
**5. b**

**Daftar Cek Unjuk Kerja.**

**Tugas Unjuk Kerja II : Menerapkan Kebijakan Dan Prosedur Mutu**

**Instruksi kerja.**

a. Terapkan penjaminan mutu proyek sesuai dengan standar acuan dan kebijakan mutu
b. Dokumentasikan pelaksanaan penerapan prosedur mutu
c. Tentukan hasil pekerjaan dan produk proyek dievaluasi terhadap standar
d. Susun Laporan pelaksanaan penerapan mutu hasil pekerjaan.

**1. Daftar Cek Unjuk Kerja**

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Terapkan penjaminan mutu proyek sesuai dengan standar acuan dan kebijakan mutu | Hasil penjaminan mutu proyek sesuai dengan standar acuan dan kebijakan mutu | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 2. | Dokumentasikan pelaksanaan penerapan prosedur mutu | Dokumentasi pelaksanaan penerapan prosedur mutu | | | | |
| 3. | Tentukan hasil pekerjaan dan produk proyek dievaluasi terhadap standar | Hasil pekerjaan dan produk proyek dievaluasi terhadap standar | | | | |
| 4 | Susun Laporan pelaksanaan penerapan mutu hasil pekerjaan | Hasil laporan pelaksanaan penerapan mutu hasil pekerjaan | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**c. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Menerapkan Kebijakan Dan Prosedur Mutu** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus bertindak cermat, teliti, tekun dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 1.1 | | | |
| Harus cermat, teliti, disiplin dan taat azas sesuai dengan | 1.2 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pengarahan dan pedoman atau SOP | | | | |
| Harus teliti, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 2.2 | | | |
| Harus disiplin, cermat, teliti, sopan dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.1 | | | |
| Harus disiplin, tegas, teliti, sopan dan bertanggung jawab serta taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.2 | | | |

**Tugas Teori III : Meningkatkan Mutu Yang Berkesinambungan**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : ..... menit**

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**a. Jawaban Singkat**

8) Jelaskan Pareto dan berikan contohnya .

Jawab :

Apa itu diagram Pareto? Menurut **Tengku Shahindra** mengatakan bahwa Diagram Pareto adalah *serangkaian seri diagram batang yang menggambarkan frekuensi atau pengaruh dari proses/keadaan/masalah*. Diagram diatur mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah dari kiri ke kanan. Diagram batang bagian kiri relatif lebih penting daripada sebelah kanannya. Nama diagram Pareto diambil dari prinsip Pareto, yang mengatakan bahwa 80% gangguan berasal dari 20% masalah yang ada.

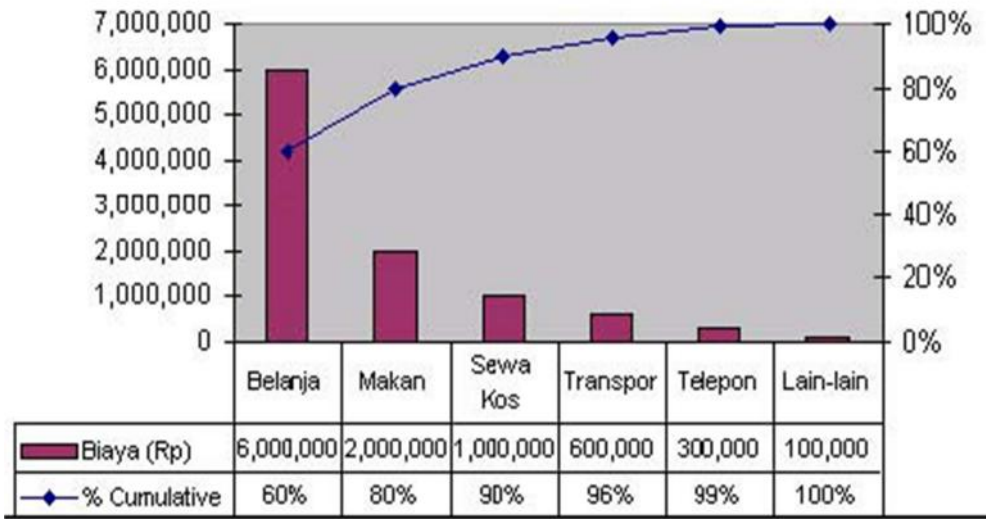
Diagram Pareto sudah lama digunakan dalam *quality management tools*, sebagai alat untuk menginvestigasi data-data masalah yang ada kemudian dipecahkan ke dalam kategori tertentu, sehingga dapat diketahui frekuensinya untuk setiap kejadian/proses. Dengan pareto, anda dapat mengantarkan sejumlah data ke dalam bentuk yang lebih baik dan terbaca lebih mudah, sehingga dapat diambil kesimpulan dan prioritas penyelesaian tugas.

Kita ambil contoh, seorang Sekretaris Eksekutif bernama Cynthia. Hampir tiap bulan, dia merasa gajinya tidak pernah cukup memenuhi kebutuhan dirinya, padahal tiap bulan dia mendapat gaji *Take Home Pay* sebesar 10 juta. Dia merasa gajinya cukup besar dan lagipula masih lajang, tapi tiap bulan selalu saja kurang dan belum akhir bulan sudah mengutang, sehingga terpaksa menggunakan kartu kredit.

Karena tagihan semakin besar, maka Cynthia memberanikan diri untuk konsultasi kepada Manager HR mengenai hal ini (karena HR Manager tahu besaran gajinya, jadi dia tidak segan konsultasi ).
Atas anjuran HR Manager, Cynthia dimintakan membuat data pengeluaran rata-rata tiap bulan. Akhirnya keluarnya tabel data seperti berikut :

| Kegiatan | Biaya |
|---|---|
| Belanja | 6.000.000 |
| Makan | 2.000.000 |
| Sewa Kos | 1.000.000 |
| Transport | 600.000 |
| Telepon | 300.000 |
| Lain-lain | 100.000 |

**Diagram pareto Pengeluaran Cynthia**




Dari Diagram diatas, terlihat bahwa Cynthia sudah mengeluarkan 80% penghasilannya hanya untuk belanja dan makan-makan !. Karena itu, dari sini terlihat bahwa mulai bulan depan, Cynthia harus bisa mengendalikan aktifitasnya terutama untuk aktifitas belanja

2) Jelaskan Metode Evaluasi.
Jawab :
Mengidentifikasi metode evaluasi dengan proses berdasarkan Rudy Suardi (2011:149) sebagai berikut :

- Berdasarkan standar internasional, organisasi diharuskan untuk menyediakan suatu manual mutu yang berisikan, antara lain, penjelasan interaksi dari proses-proses yang ada dalam sistem manajemen mutu. Hal inilah yang menjadi langkah awal dari proses audit ;
- Sistem manajemen mutu harus mencakup rencana strategi yang berisikan kebijakan mutu dan pembuatan sasaran mutu yang terukur ;
- Dari sini akan mengalir proses kritis yang harus diidentifikasi, dibuat dan didokumentasikan, dan lain-lain serta direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dalam merealisasikan produk, sebagai tambahan nantinya akan ada beberaa proses yang lebih detail untuk mendukung proses-proses kritis ;
- Fokus dari audit adalah menggabungkan/memasukkan elemen-elemen pendekatan proses ada 8 prinsip manajemen yang dianggap penting untuk mencapai sasaran. Hal tersebut harus dihubungkan dengan klausul dalam standar, jika ada ;
- Auditor harus bekerja sesuai langkah-langkah untuk memahami proses-proses dalam organisasi dan juga memahami bagaimana klausul-klausul standar tersebut telah ditetapkan untuk proses-proses tersebut.

3) Jelaskan mengenai Rapat Penutupan (*closing meeting*)
Jawab ;
Pada rapat penutupan (*closing meeting*) ini, *lead auditor* melakukan hal-hal berikut :

*a.* Mengucapkan terima kasih kepada *auditee* atas fasiltas, bantuan, dan kerja sama yang diberikan selama audit dilakukan ;
*b.* Menjelaskan bahwa audit yang dilakukan tidak meliputi seluruh aspek sehingga ketidaksesuaian yang ditemukan hanya merupakan bagian yang terdapat pada contoh yang diambil secara acak. Bukan tidak mungkin terdapat ketidaksesuaian lain yang tidak terlihat ;
*c.* Menyimpulakan hasil audit (merekomendasikan/tidak merekomendasikan );
*d.* Membuka forum tanya jawab ;
*e.* Menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh *auditee* ;
*f.* Menutup pertemuan.

4) Jelaskan Uraian Permasalahan yang terjadi.
Jawab **:**
Auditor bertanggung jawab untuk mengidentifikasi berbagai ketidaksesuaian dan didokumentasikan dalam formulir "Laporan Ketidaksesuaian" (LK) atau "Permintaan Tindakan Perbaikan" (PTP).
Ketepatan dan kebenaran laporan ketidaksesuaian/permintaan tindakan perbaikan akan menghindari perselisihan atau ketidaksesuaian di antara auditor dan *auditee* ketika meminta tindakan perbaikan. Jika diperlukan, ketidaksesuaian tersebut dapat ditelusuri untuk diperiksa kebenarannya.

**5)** Jelaskan Tindakan Perbaikan yang harus dilakukan**.**

Jawab ;

Tindakan perbaikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang diperiksa untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Setiap tindakan yang diambil sebaiknya sekaligus berupa tindakan pencegahan agar masalah yang sama tidak terulang lagi. Tindakan perbaikan merupakan bagian dari proses peningkatan yang berkesinambungan dari sistem manajemen mutu suatu perusahaan.

Tindakan perbaikan merupakan bagian dari kegiatan pemeriksaan setelah ketidaksesuaian dari sistem teridentifikasi pada saat audit. Tindakan perbaikan dibuat oleh *auditee* setelah auditor menemukan ketidaksesuaian tersebut.

**b. Jawaban Pilihan Ganda.**

**1. d**
**2. c**
**3. a**
**4. a**
**5. d**

**Daftar Cek Unjuk Kerja.**

**Tugas Unjuk Kerja III :** Meningkatkan Mutu Yang Berkesinambungan

**1. Daftar Cek Unjuk Kerja**

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Evaluasi mutu pekerjaan pada proyek yang sedang berjalan untuk menentukan kegiatan pengelolaan mutu yang efektif | Hasil Evaluasi mutu pekerjaan pada proyek yang sedang berjalan | | | | |
| 2. | Evaluasi sistim perencanaan dan proses kegiatan proyek | Hasil evaluasi sistim perencanaan dan proses kegiatan proyek | | | | |
| 3. | Uraikan permasalahan pengelolaan mutu dan tindak lanjutnya dalam bentuk laporan untuk penerapan proyek yang akan datang | Hasil laporan permasalahan pengelolaan mutu dan tindak lanjutnya | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**d. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Meningkatkan Mutu Yang Berkesinambungan** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus bertindak cermat, teliti, tekun dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 1.1 | | | |
| Harus cermat, teliti, disiplin dan taat azas sesuai dengan pengarahan dan pedoman atau SOP | 1.2 | | | |
| Harus teliti, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 2.2 | | | |
| Harus disiplin, cermat, teliti, sopan dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.1 | | | |
| Harus disiplin, tegas, teliti, sopan dan bertanggung jawab serta taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.2 | | | |

# BAB VII

# PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA PROYEK KONSTRUKSI

## 7.1 Umum

Proyek konstruksi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk merealisasikan ekspektasi pemberi kerja untuk mewujudkan bangunan fisik dalam suatu jangka waktu yang disepakati secara tegas, dalam batasan biaya yang telah ditetapkan bersama antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi serta tingkatan mutu yang dituangkan dalam spesifikasi teknis dan gambar kerja yang jelas, bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan dalam waktu yang telah ditentukan.

Hubungan mutu dan waktu serta sangat terkait secara proporsional dengan komposisi sumber daya manusia dari berbagai kualifikasi mewujudkan ekspektasi tersebut. Di samping komposisi yang tepat diperlukan jumlah yang optimal dari berbagai klasifikasi keahlian dan keterampilan untuk menyelesaikan berbagai tahapan pekerjaan proyek sehingga mampu mengakhiri proyek dengan sukses yang ditandai dengan diterima hasil pelaksanaan proyek oleh pengguna jasa.

Penyusunan komposisi yang optimal menitikberatkan pada kondisi proyek yang akan dihadapi, komposisi tersebut harus mampu menjawab berbagai perubahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek konstruksi. Penyusunan komposisi optimal yang dihasilkan juga mempertimbangkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai kompetensi yang dibutuhkan, tingkat produktivitas di antara masing-masing klasifikasi dan kualifikasi sumber daya manusia yang terlibat dalam pekerjaan tersebut agar tidak ada satupun dari masing-masing kelompok tersebut menghambat kelancaran pelaksanaan penyelesaian proyek konstruksi.

Dari komposisi yang telah diperhitungkan dan direncanakan tersebut secara sistematis dan terstruktur menciptakan kekuatan *tim building* untuk setiap tahapan proyek sampai penyelesaian keseluruhan proyek. Suatu *tim building* yang kuat dihasilkan dari suatu hasil analisis terhadap data-data masa lampau yang dimiliki perusahaan dan data-data dari proyek-proyek sejenis agar kekuatan tersebut memiliki sinergisitas yang kuat untuk menyelesaikan suatu proyek dengan hasil akhir yang sangat memuaskan.

Keberhasilan optimalisasi komposisi tim manajemen proyek dan para pelaksana di lapangan memerlukan suatu pemeliharaan yang berkelanjutan selama umur proyek, pemeliharaan yang dilakukan memerlukan pemilihan metode-metode pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, pengendalian semangat kerja, produktivitas kerja dan pengendalian intra dan ekstra relasi di antara kelompok-kelompok kerja untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi dan kerjasama tim yang kuat. Pengendalian yang efisien dan efektif dapat mencegah terjadinya konflik individual dan kelompok dalam lingkup kerja proyek konstruksi.

Keberhasilan itu semua diawali dari perencanaan yang efektif yang meliputi peryaratan-persyaratan untuk penempatan sumber daya manusia pada posisi tertentu dalam lingkup perkerjaan tertentu, tujuan yang hendak dicapai dari penempatan tenaga kerja di suatu posisi tertentu, tingkat produktivitass yang diperlukan, dan metode untuk memanbangun kerjasama tim yang tepat bagi proyek atau tahapan proyek yang dikerjakan.

## 7.2 Persyaratan Sumber Daya Manusia Proyek Konstruksi

Untuk mampu mengelola dan mengatur pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi dalam suatu komposisi yang optimal diperlukan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan karakteristik bidang pekerjaan yang dihadapi.

Pekerjaan dalam lingkup konstruksi terdiri dari bidang pekerjaan yang sering menuntut disiplin keilmuan yang berbeda dengan berbagai klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan struktur pekerjaan yang tercakup di masing-masing bidang pekerjaan tersebut, oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan proyek yang menggambarkan struktur hirarki atau struktur pekerjaan yang rinci. Perencanaan yang demikian biasanya menggunakan metode *work breakdown structure* (WBS) atau struktur rincian kerja yang memungkinkan diperolehnya unit-unit kerja yang dibutuhkand dalam suatu bidang pekerjaan. Unit-unit kerja yang dibutuhkan juga dapat dikembangkan dengan mengelaborasi struktur organisasi yang lazim digunakan untuk mengelola suatu proyek konstruksi.

Dikenalinya unit-unit kerja yang dibutuhkan dalam setiap bidang kerja tersebut maka dapat dikenali pula persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi di masing-masing unit-unit kerja tersebut, sehingga dapat pula dikenali syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sumber daya manusia yang mengelola masing-masing unit kerja tersebut.

Pengertian sumber daya manusia pada pelaksanaan proyek konstruksi meliputi tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pada unit-unit kerja tersebut, mulai dari manajer proyek, manajer-manajer teknis, manajer-manajer umum, para pelaksana, mandor, tukang dan lain sebagainya yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi.

### 7.2.1 Mengidentifikasi Persyaratan Sumber Daya Manusia Berdasarkan WBS dan Struktur Organisasi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah yang sangat strategis bagi keberhasilan pelaksanaan proyek secara sukses. Dari perencanaan tersebut perlu dilakukan identifikasi persyaratan sumber daya manusia yang sesuai dengan kondisi pekerjaan proyek konstruksi yang dihadapi. Agar diperoleh suatu persyaratan yang mampu memenuhi kriteria yang diharapkan maka penggunaan pendekatan WBS dan struktur organisasi akan memungkinkan identifikasi tersebut menghasilkan persyaratan yang efektif. Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana penggunaan WBS dan struktur organisasi proyek mampu melahirkan persyaratan-persyaratan yang diharapkan, maka perlu dikenali apa fungsi WBS bagi perencanaan konstruksi secara keseluruhan.

**a. Fungsi dan Manfaat *Work Breakdown Structure* Dalam Perencanaan Konstruksi**

*Work breakdown structure* (WBS) atau struktur rincian kerja (SRK) atau peta hirarki menggambarkan tujuan proyek secara rinci, merupakan suatu metode penstrukturan item-item pekerjaan sehingga memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan secara berurutan yang distrukturkan secara teratur dan

berkelanjutan yang memungkinkan pengalokasian sumber daya secara tepat dan efisien.

WBS juga dapat dipahami sebagai suatu kerangka hasil penguraian pekerjaan dan pembagian pekerjaan proyek dengan cara *top down* secara hirarkis dan sistematis dengan tingkat ketelitian spesifikasi pekerjaannya menjadi kelompok-kelompok kegiatan yang masing-masing berorientasi pada pencapaian tujuan proyek.

Berdasarkan penguraian dan pembagian pekerjaan secara berurutan dengan cara top down, dari kelompok besar ke kelompok yang kecil dengan prinsip 8/80 (pekerjaan kelompok tidak boleh diselesaikan lebih kecil dari 8 jam atau lebih dari 80 jam), maka dari kerangka tersebut dapat djabarkan kerangka penyusunan program, kerangka pembiayaan, penyusunan jadwal pekerjaan, dan yang terpenting dalam konteks sumber daya manusia adalah penyusunan kerangka rancangan organisasi proyek berdasarkan paket-paket pekerjaan dan perencanaan biaya proyek.

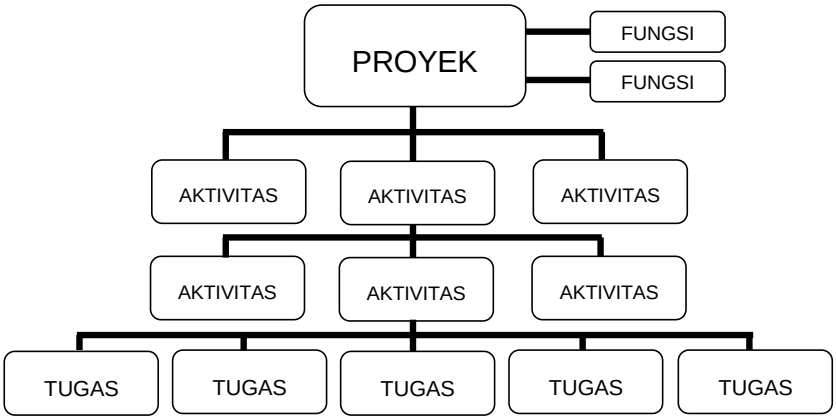
Memahami pengertian WBS tersebut, maka fungsi utama dari WBS dalam perencanaan konstruksi adalah:

1) Kerangka pembagian kerja untuk pelaksanaan proyek
2) Sarana perencanaan, pemantauan, dan pengendalian
3) Mengisolasi risiko hanya pada item-item pekerjaan tertentu.

Bertitik tolak dari WBS tersebut dilahirkan berbagai rencana yang merupakan pemecahan dari rencana induk yaitu proyek itu sendiri. Pemecahan menjadi unit-unit kerja terkecil diawali dengan membagi proyek menjadi komponen-komponen utama. Pemecahan proyek tersebut dapat digambarkan dalam struktur pekerjaan yang dicontohkan Husen (2011) sebagai berikut:

- WBS
  - 1.A Proyek Kantor 2 Lantai
  - 1.B Pekejaan Pondasi
  - 1.C Pekerjan Lantai 1
    - 1.C.1. Pekerjaan Struktur
    - 1.C.2. Pekerjaan Arsitektur
    - 1.C.3. Pekerjaan Mekanikal/Elektrikal
  - 1.D. Pekerjaan Lantai 2
    - 1.D.1 Pekerjaan Struktur
    - 1.D.2 Pekerjaan Arsitektur
    - 1.D.3 Pekerjaan Mekanikal/Elektrikal
  - 1.E. Pekerjaan Atap
    - 1.E.1 Kuda-kuda Atap
    - 1.E.2 Penutup Atap

Dan pembagian pekerjaan dalam Work Breakdown Structure tersebut dapat digambarkan dalam bentuk lain sebagaimana disajikan dalam Gambar 4.1. Elemen-elemen dari gambar *Work Breakdown Structure* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:




SUMBER: SHARING VISION

**Gambar 7.1** Work Breakdown Structure

- Proyek: judul kegiatan yang akan dilaksanakan, yang mendefinisikan keseluruhan aktivitas pekerjaan. Proyek merupakan posisi puncak yang merupakan target atau sasaran yang harus dicapai yang mempunyai durasi dan terdiri atas fungsi, aktivitas dan tugas.
- Aktivitas: unit kerja besar dengan durasi yang pasti; atau representasi *deliverable* utama.
- Tugas: unit terkecil dari *work subject*, cukup kecil untuk *planning* dan *tracking*.
- Fungsi: set aktivitas yang memperpanjang durasi proyek yang terdiri dari:
  - *Configuration Management*
  - *Documentation*
  - *Quality Control (Verification and Validation)*

Rincian pekerjaan ditemukan pada level-level yang paling bawah, level-level ini memperjelas tugas-tugas apa yang harus dikerjakan agar target yang diindikasikan pada level puncak dapat dicapai dengan baik.

Manfaat yang diperoleh dari perencanaan dengan pendekatan WBS ini adalah:

1) Menyajikan daftar pekerjaan yang harus dikerjakan secara runtun atau paralel dan saling hubungan diantara item-item pekerjaan tersebut.
2) Menyediakan informasi yang diperlukan untuk memperkirakan anggaran yang dibutuhkan disetiap item pekerjaan, mengalokasikan sumber daya, dan menyusun jadwal.
3) Pendistribusian tanggung jawab
4) Memungkinkan untuk mendefinisikan bagian-bagian proyek dengan jelas

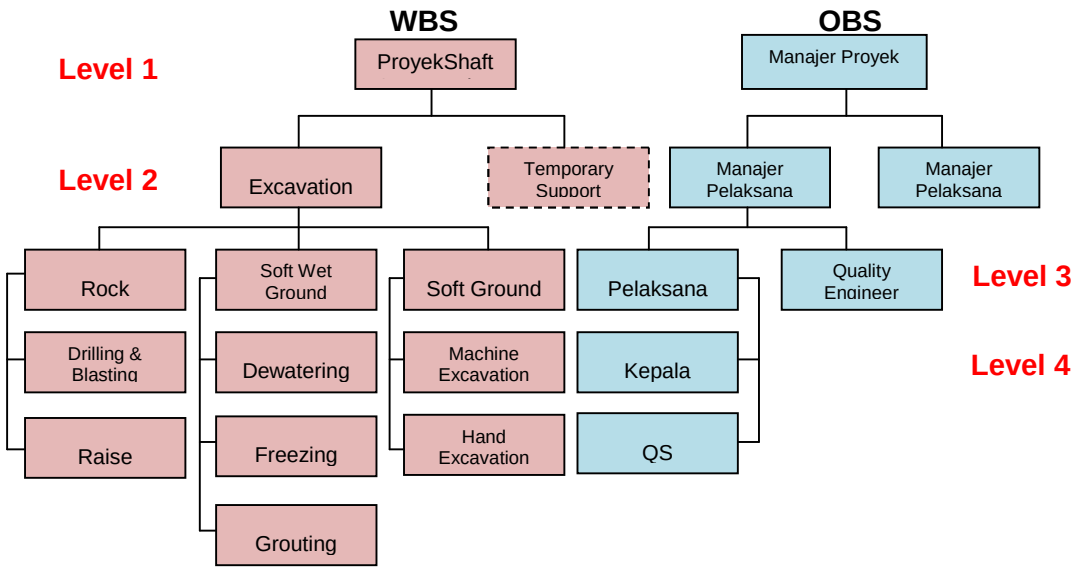
5) Mempercepat penyelesaian suatu proyek
6) Mempermudah untuk mengukur pencapaian dari setiap tahapan proyek
7) Menjadi alat pengendalian proyek.

**b. Mengidentifikasi Posisi Jabatan Kerja Dari *Work Breakdown Structure***

Dengan dijabarkan atau dibaginya item-item pekerjaan ke dalam unit-unit yang lebih kecil akan mempermudah untuk mengidentifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan berikut dengan persyaratan-persyaratannya.

Pada level-level yang 2, 3 dan seterusnya menggambarkan rincian pekerjaan yang harus diselesaikan yang sekaligus menggambarkan pembagian kerja dalam satu rangkaian pekerjaan proyek konstruksi, maka dapat diidentifikasi tenaga-tenaga yang harus tersedia pada setiap level untuk berbagai kombinasi keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan lingkup pekerjaan pada masing-masing level tersebut.

Untuk memperjelas hubungan antara WBS dengan kebutuhan sumber daya manusia dapat digambarkan keterkaitan antara level pekerjaan dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi proyek.




**Gambar 7.2** Hubungan WBS dan Struktur

Gambar di atas memperlihatkan korelasi antara WBS dengan OBS, WBS yang memerinci tugas-tugas menjadi lingkup pekerjaan dari yang lebih besar ke yang lebih kecil, sedangkan OBS merupakan bagan organisasi yang menggambarkan relasi antara unit-unit organisasi yang akan bertanggung jawab atau yang mengerjakan paket-peket pekerjaan tertentu.

OBS menunjukkan tenaga-tenaga yang terlibat dalam bidang pekerjaan yang digambarkan dalam WBS, ruang yang diberi tanda √ merupakan perpotongan

antara WBS dan OBS menunjukkan individu-individu yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Dengan dikenalinya individu-individu (jabatan fungsional organisasi), maka dapat diidentifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para individu-individu yang akan menelola pekerjaan-pekerjaan tersebut. Persyaratan tersebut dapat diidentifikasi dari spesifikasi pekerjaan yang terdapat pada perpotongan antara WBS dan OBS. Dengan mengidentifikasi syarat-syarat tersebut dapat disusun suatu daftar rencana tenaga kerja yang memuat kompetensi untuk para tenaga kerja tersebut.

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dikemukakan beberapa posisi yang terkait dengan diagram OBS di atas, yaitu tingkat pertama adalah Manajer Proyek dan penanggung jawab dari Proyek Shaft Construction, tingkat keduanya adalah Manajer Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan excavation dan bidang lainnya (yang tidak terlihat dalam diagram), Pelaksana bertanggung jawab untuk pekerjaan Rock, begitu seterusnya. Dengan dikenalinya pemangku jabatan dan tanggung jawabnya, maka dapat diidentifikasi tugas-tugasnya.

**c. Mengidentifikasi Lingkup Wewenang dan Tanggung Jawab Sumber Daya Manusia Melalui Proses WBS**

Dengan menggabungkan WBS dengan OBS, maka diperoleh suatu struktur organisasi proyek yang dilengkapi dengan deskripsi tugas masing-masing tugas tersebut beserta anggaran biaya, jadwal dan mutu yang menjadi acuan bagi setiap pelaksana tugas tersebut.

Jadi dalam satu kotak yang tergambar dalam satu struktur organisasi menjelaskan wewenang, tanggung jawab, biaya, jadwal dan mutu yang harus dikerjakan sebagai bagian dari keseluruhan proyek konstruksi, hal ini dapat dijabarkan dari penjelasan yang telah diberikan pada huruf b di atas. Dengan teridentifikasinya wewenang, tanggung jawab dari pemangku jabatan atau posisi yang ada dalam kotak perlu dikembangkan ke dalam kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi individu atau kelompok yang akan diserahkan menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Level 1 pada diagram WBS menunjukan puncak hirarki pada struktur organisasi proyek, artinya untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan diperlukan individu yang dapat memimpin dan mengintegrasikan seluruh pelaksanaan pekerjaan proyek agar proyek tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu, mutu dan biaya, dalam hirarki struktur organisasi disebut, yang tidak lain adalah Manajer Proyek, dan juga level-level yang ada di bawahnya yang digambarkan dalam OBS.

**Tabel 7.1** *A Responsibility Assignment Matrix*
Memetakan Tugas Untuk Anggota Tim Proyek

| Komponen WBS | Sumber Daya 1 | Sumber Daya 2 | Sumber Daya 3 | Sumber Daya 4 | Sumber Daya 5 | Sumber Daya 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsitektural | RS | | R | | A | |
| Pondasi | A | R | I | | | |
| Rangka | S | | A | | I | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrikal | S | | | R | | A |
| Interior | S | A | | | I | R |

Sumber: *Introducing Project Human Resourse Management*, *Project Management Professional*

R = *Resources* A = *Accountable* S = *Sign off* I = *Informed*

*Responsibility Assignment Matrix* (RAM) mengelaborasi peran dan tanggung jawab para anggota tim proyek. Peran dalam proyek (siapa melakukan apa) dan tanggung jawab (yang memutuskan apa) harus dipercayakan kepada anggota tim manajemen proyek yang sesuai.

Peran dan tanggung jawab ini bervariasi dari waktu ke waktu. Sebagian besar peran dan tanggung jawab akan dipercayakan kepada anggota tim manajemen proyek yang secara aktif dan kreatif terlibat pelaksanaan pekerjaan proyek, seperti manajer proyek, anggota-anggota lain dari tim manajemen proyek. Peran dan tanggung dalam suatu proyek harus terkait erat dengan definisi lingkup proyek.

Pada proyek yang lebih besar, RAM dapat dikembangkan di berbagai level. Sebuah RAM pada level tinggi dapat digunakan untuk menentukan kelompok atau unit yang bertanggung jawab untuk setiap komponen struktur rincian kerja, sementara RAM untuk level yang lebih rendah digunakan dalam kelompok untuk memberi peran dan tanggung jawab dalam kegiatan tertentu untuk individu tertentu.

Berdasarkan penetapan jabatan berdasarkan level menurut WBS, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada OBS, level 1 adalah manajer proyek yang merupakan penanggung jawab proyek. Dari fungsinya sebagai penanggung jawab proyek, maka lingkup wewenang dan tanggung jawabnya setidak-tidaknya mengintegrasikan seluruh kegiatan proyek, membuat keputusan yang tepat, menggordinasikan fungsi-fungsi manajemen proyek, mengoordinasikan dan memotivasi staf dan para pekerja proyek serta mengarahkan seluruh kegiatan pelaksanaan proyek untuk mencapai tujuan proyek.

Untuk membantu menguraikan wewenang dan tanggung para pemangku jabatan dapat dilakukan analisis dengan menggunakan matriks RAM yang menggambarkan peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu proyek. Initial-initial yang ditampilkan dalam matriks tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut::

- *Resource* adalah penanggung jawab pekerjaan
- *Accountable* adalah penanggung jawab utama terhadap penyelesaian pekerjaan atau yang menyetujui hasil suatu pekerjaan
- *Sign off* adalah seseorang yang harus menyetujui suatu pekerjaan yang telah diselesaikan. Kadang-kadang penanggung jawab pekerjaan berbeda dengan yang menyetujui hasil suatu pekerjaan.
- *Informed,* adalah orang yang diinformasikan mengenai kemajuan pekerjaan.

**d. Menetapkan Persyaratan Sumber Daya Manusia**

Dengan memetakan item-item pekerjaan dalam WBS, kemudian tugas-tugas dipetakan dalam OBS melalui analisis OAT, maka diperoleh jabatan-jabatan yang diperlukan untuk berkonstribusi dalam menyelesaikan proyek. Kewenangan dan

tanggung jawab masing-masing jabatan tersebut dipetakan dalam *Responsibility Assignment Matrix*, maka dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut dapat ditetapkan kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh para pemangku jabatan.

Sebagaimana dincotohkan pada Gambar 4.2, Proyek *Shaft Construkction* sebagai level puncak pada diagram WBS, maka penanggung jawab proyek tersebut adalah Pemimpin Proyek *Shaft Construction*. Kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang Pemimpin Proyek tersebut dianalisis dalam *Organization Analysis Table* (OAT) dan kemudian dikembangkan dalam *Responsibility Assignment Matrix* (RAM) yang mengindikasikan peran dan tanggung jawab para pemangku jabatan di masing-masing level.

Dari hasil analisis tersebut dapat dicirikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemangku jabatan, setidak-tidaknya:

- Pendidikan minimum
- Pengalaman kerja beserta surat-surat rekomendasi dari pemberi kerja sebelumnya.
- Sertifikat kompetensi

yang dituangkan dalam bio-data yang lengkap yang dapat menginformasikan bahwa pendidikan, pengalaman dan sertifikat kompetensi yang dimilikinya memiliki relevansi dengan peran dan tanggung jawab yang akan dipercayakan kepadanya. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Klasifikasi merujuk pada bidang pekerjaan yang dikuasainya, misal pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan serta manajemen teknik. Sedangkan kualifikasi merujuk pada tingkat atau level keahlian/keterampilan yang dibutuhkan oleh masing-masing level dalam WBS dan OBS, misal untuk site engineer dibutuhkan kualifikasi 5 menurut skala KKNI.

Di samping persyarat formal tersebut, syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja yang dibutuhkan proyek adalah:

- Motivasi
- Produktivitas
- Kemampuan kerjasama tim
- Disiplin

Syarat-syarat yang bersifat intrisik ini sulit dibuktikan dari bukti-bukti formal, seperti ijazah, pengalaman kerja atau dokumen lainnya. Untuk menggali syarat-syarat yang terkait dengan perilaku seseorang diperlukan metode asesmen yang tepat, atan menggunakan tes attitude atau psikotest.

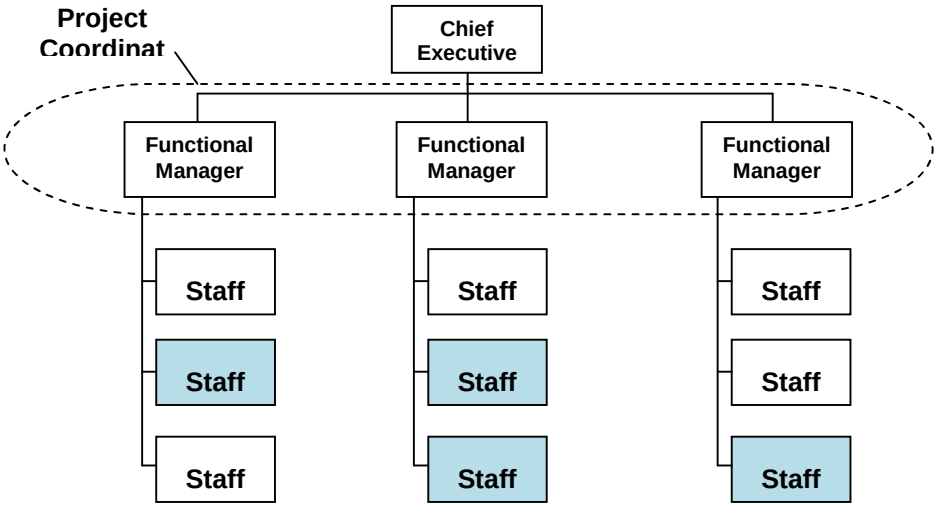
Sedangkan lingkup wewenang, peran dan tanggung jawab pemangku jabatan tersebut dipengaruhi oleh bentuk organisasi proyek yang ditetapkan untuk mengelola proyek, karena masing-masing bentuk organisasi proyek tersebut menetapkan peran dan tanggung jawab para pemangku jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi tersebut. Terdapat berbagai bentuk organisasi proyek konstruksi yang diterapkan dalam pelaksanaannya, masing-masing bentuk organisasi proyek tersebut.

**e. Bentuk-bentuk Struktur Organisasi Proyek Konstruksi**

Bila kajian terhadap WBS yang dikombinasikan dengan OBS dapat dikembangkan bentuk-bentuk struktur organisasi yang dibutuhkan proyek konstruksi sesuai

dengan kondisi pekerjaan yang dihadapinya. Penggunaan WBS memungkinkan bagian-bagian proyek dapat didefinisikan dengan jelas sehingga kemungkinan bentuk struktur orgnisasi dapat dianalisis lebih lanjut. Bentuk-bentuk struktur organisasi tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1) Organisasi Proyek Fungsional



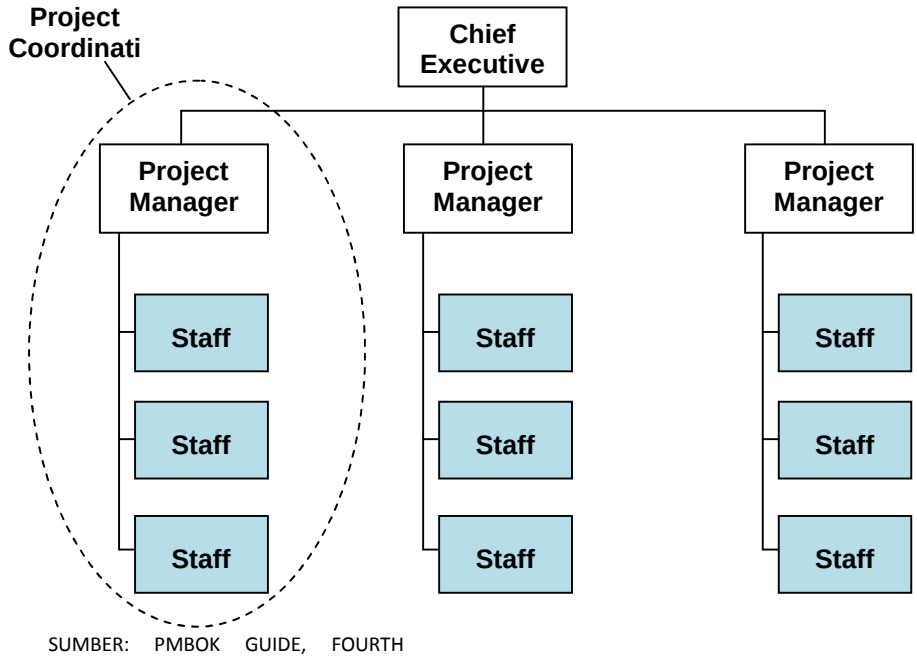

SUMBER: PMBOK GUIDE, FOURTH

**Gambar 7.3** Struktur Organisasi Proyek Fungsional

Kotak warna biru muda menunjukkan staf yang terlibat dalam aktivitas proyek
Bentuk struktur organisasi fungsional merupakan bentuk struktur organisasi yang mengoptimalkan fungsi-fungsi manajer lini yang ada dalam organisasi. Misal suatu proyek yang dibuat, sesuai dengan analisis WBS, seluruh aktivitas yang ada pararel dengan fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi, misalnya, Direktur Teknik ditunjuk sebagai General Manajer Proyek, sedangkan unit-unit di bawahnya ditunjuk melaksanakan tugas-tugas level 2, level 3, sedangkan tugas-tugas pada level 4 direkrut dari luar, di luar fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi, seperti tenaga-tenaga mandor.
Dengan dengan demikian bentuk struktur organisasi proyek merupakan tempelan dari jabatan-jabatan yang terdapat dalam hirarki fungsional yang sudah ada dalam perusahaan. Sehinga persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk tenaga-tenaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek dan bagian-bagian proyek paralel dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan hirarkis fungsional dalam organisasi tersebut, kecuali untuk tenaga mandor yang direkrut dari luar organisasi.

2) Organisasi Proyek Murni

Organisasi proyek yang disebut murni merupakan organisasi proyek yang sengaja dibentuk oleh perusahaan dengan merekrut tenaga-tenaga ahli dan spesialis, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Proyek ini terpisah dari organisasi yang sudah ada pada perusahaan tersebut. Bentuk organisasi proyek tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:




SUMBER: PMBOK GUIDE, FOURTH

**Gambar 7.4** Struktur Organisasi Proyek Murni

Kotak warna biru muda menunjukkan staf yang terlibat dalam aktivitas proyek

Menurut Soeharto (1997), ciri organisasi proyek murni adalah:

a) Pemimpin proyek atau *general superintendant* berfungsi seperti manajer lini yang lain;
b) Pemimpin proyek atau *general superintendant* mempunyai wewenang penuh atas pengelolaan proyek;
c) Tenaga pelaksana dipindahkan ke dalam organisasi proyek, dan khusus melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam organisasi tersebut;
d) Hanya memerlukan sedikit dukungan dari unit fungsional.

Pemimpin proyek, dalam hal ini *General Superintendant* dapat melaporkan proses pelaksanaan proyek kepada pimpinan perusahaan kontraktor, misalnya Direktur Utama bilamana proyek tersebut memberikan konstribusi yang signifikan bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Dengan bentuk organisasi proyek seperti ini, Pemimpin proyek memiliki dorongan untuk mengelola proyek bersama timnya secara efektif, dorongan yang kuat ini memungkinkan tim proyek mencapai sasaran akhir proyek dapat dicapai. Faktor-faktor yang menyebabkan pemimpin proyek menggunakan organisasi proyek ini, menurut Soeharto (1997) adalah:

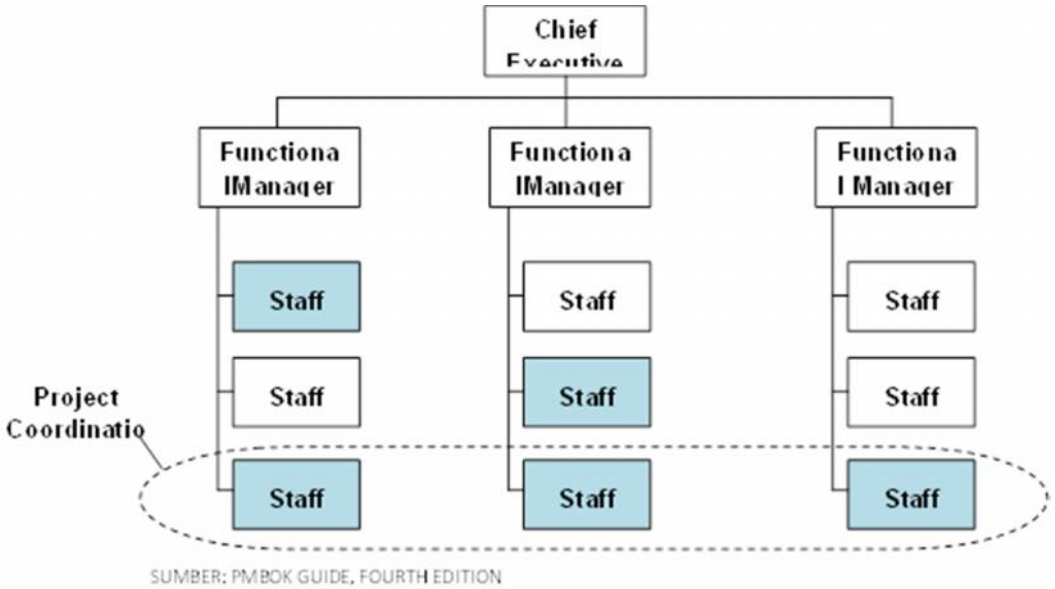
a) Terbentuk suatu tim proyek dengan bagian-bagian (subbidang) yang lengkap dan susunan komando tunggal. Dengan demikian, tim proyek ini memiliki wewenang penuh atas sumber daya yang disediakan untuk mencapai sasaran proyek (tidak perlu patungan dengan organisasi lain)
b) Adanya tim tersebut memungkinkan ditanggapinya perubahan dan diambilnya keputusan dengan tepat.
c) Status mandiri akan menumbuhkan identitas tim dan komitmen para anggotanya untuk menyelesaikan proyek dengan baik.
d) Dengan dipindahkannya tenaga-tenaga spesialis dari organisasi fungsional ke satu wadah tim proyek, maka jalur komunikasi dan arus kegiatan menjadi lebih pendek, sehingga memungkinkan penyeliaan dan pengendalian secara lebih efektif.
e) Memudahkan koordinasi dan integrasi personil dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

3) Organisasi Proyek Matriks

PMBOK Guide, edisi keempat membagi bentuk organisasi proyek matriks ke dalam tiga bentuk, yaitu:

a) Organisasi Proyek Matriks Lemah, yaitu bentuk organisasi proyek yang memiliki karakter campuran antara bentuk organisasi proyek fungsional dan organisasi proyek murni, namun lebih karakter organisasi fungsional lebih banyak dibandingkan karakter organisasi proyek murni. Peran manajer proyek lebih merupakan koordinator atau ekspeditur daripada sebagai seorang manajer proyek sebenarnya. Bentuk organisasi proyek ini akan menjadi proyek yang ditugaskan mengelola proyek konstruksi yang dipercayakan kepada individu-individu yang ditugaskan untuk mengelola proyek tersebut.

   Bentuk struktur organisasi proyek matriks lemah adalah sebagai berikut:

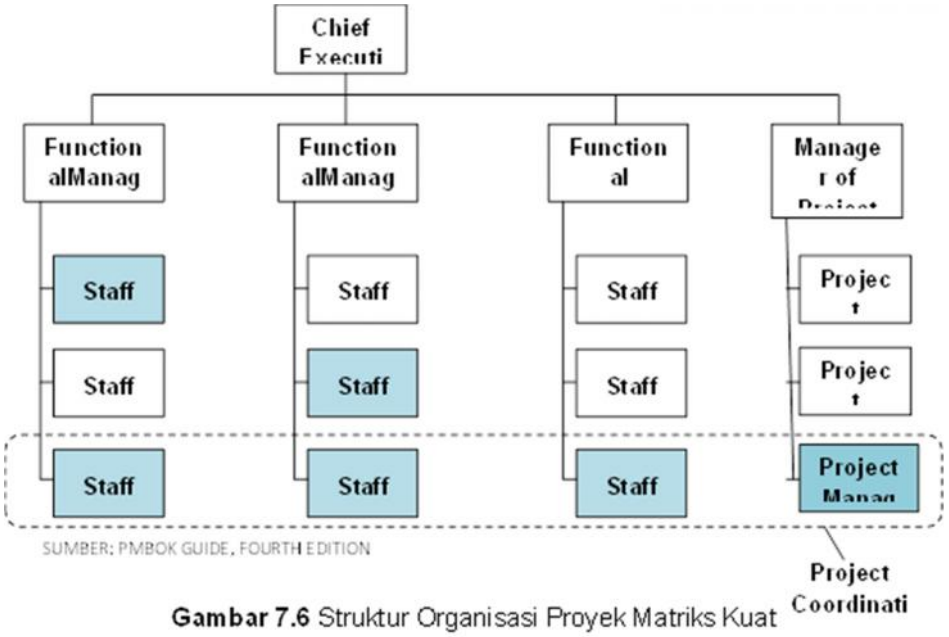



**Gambar 7.5** Struktur Organisasi Proyek Matriks Lemah

b) Organisasi Proyek Matriks Kuat, bentuk organisasi ini lebih banyak memiliki karakteristik organisasi proyek murni. Memiliki manajer proyek yang memiliki wewenang dan waktu penuh dalam mengelola proyek dengan staf proyek yang bekerja secara *full time*.

Walaupun manajer proyek memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan proyek, namun peran organisasi fungsional masih tetap diperlukan, terutama dalam memberikan dukungan untuk kepentingan proyek tersebut dan proyek-proyek lainnya. Manajer proyek memiliki wewenang menggunakan sumber daya perusahaan sepanjang menyangkut kepentingan proyek.

Bentuk struktur organisasi proyek matriks kuat adalah sebagai berikut;




**Gambar 7.6** Struktur Organisasi Proyek Matriks Kuat

Bila persyaratan sumber daya manusia diidentifikasi berdasarkan bentuk struktur organisasi yang telah dijelaskan di atas, maka persyaratan yang diidentifikasi disesuaikan dengan bentuk organisasi yang digunakan. Untuk bentuk organisasi proyek murni misalnya, dibutuhkan tenaga-tenaga yang mampu merespon perubahan-perubahan dengan cepat, memiliki komitmen tinggi terhadap penyelesaian proyek dengan batasan mutu, waktu dan biaya yang telah ditetapkan, memiliki spesialisasi sesuai dengan penempatan mereka di lingkungan proyek yang sedang dikelola, memiliki kompetensi yang teruji di lapangan, dan lain sebagainya.

### 7.2.2 Penilaian Tingkat Kemampuan Personel

Pemilihan organisasi proyek tergantung pada berbagai faktor, antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang tersedia, jenis dan ukuran proyek yang dilaksanakan, tingkat kompleksitas proyek yang dilaksanakan dan kebijakan dari institusi pemilik proyek.

Apapun bentuk organisasi proyek yang dipilih, organisasi proyek tersebut harus diisi oleh orang-orang yang berkompetensi di bidangnya, yang mampu melaksanakan pekerjaan proyek atau tahapan proyek secara profesional sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, pengisian tenaga-tenaga, khususnya tenaga-tenaga untuk tim inti proyek harus memenuhi syarat kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh harapan tersebut diperlukan langkah-langkah penilaian yang tepat dan objektif sesuai dengan criteria-kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

**a. Unsur-unsur Tingkat Kemampuan Personel Yang Dipersyaratkan**

Bila didasarkan pada pengertian kompetensi yang umum, maka unsur-unsur tingkat kemampuan yang dipersyaratkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan:

- Pengetahuan (*Knowledge*)
- Keahlian/Keterampilan (*Skills*)
- Sikap kerja (*Attitudes*)

Tingkat kemampuan masing-masing personel disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disesuaikan dengan *Responsibility Assignment Matrix* (RAM) yang dimiliki perusahaan beserta deskripsi jabatan yang memuat tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing individu yang terdapat dalam *Responsibility Assignment Matrix* (RAM) yang dirancang untuk proyek yang bersangkutan.

Unsur-unsur lainnya yang perlu dinilai adalah basic skills atau dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing individu yang bekerja untuk proyek konstruksi adalah:

- Keterampilan Tugas (*Task Skills*) yaitu tuntutan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standa kerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam suatu pekerjaan.
- Keterampilan Mengelola Tugas (*Tasks Management Skills*), yaitu tuntutan untuk mengelola berbagai tugas dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya merencanakan dan mempersiapkan pekerjaan.
- Keterampilan Mengantisipasi Berbagai Kemungkinan (*Contingency Management Skills*), yaitu tuntutan untuk bereaksi terhadap kondisi yang tidak normal atau adanya masalah dalam kegiatan yang rutin dilaksanakan, misalnya tower crane macet, harus ada tindakan yang harus diambil agar pekerjaan tidak terhambat pelaksanaannya.
- Keterampilan Beradaptasi Dengan Lingkungan dan Peran (*Job and Role Environment Skills*) yaitu tuntutan untuk mengatasi tanggung jawab dan pencapaian yang ditetapkan oleh lingkungan kerja.
- Keterampilan Mentransfer Pengetahuan dan Ketrampilan Kerja (*Transfer Skills*) yaitu tuntutan untuk dapat menggunakan keterampilannya dalam mengoperasi suatu alat yang semula telah biasa digunakan ke alat yang masih baru namun dalam klasifikasi yang sama, atau mampu bekerja pada kondisi yang berbeda.

Selanjutnya syarat-syarat umum kemampuan personel juga diinformasikan oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sesuai dengan jabatan kerja yang ditugaskan dalam suatu proyek konstruksi. Syarat-syarat ini mungkin dapat juga dilengkapi dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Standar Kompetensi Khusus yang dimiliki oleh perusahaan.

Semua unsur-unsur tersebut diperlukan untuk menjawab hal-hal yang berhubungan dengan:

- Pengalaman kerja, pengalaman kerja yang seharusnya dimiliki anggota tim proyek, apakah mereka pernah mengerjakan proyek yang sama di masa lalu? Dan apakah mereka melakukannya dengan baik?

- Tingkat minat, apakah anggota tim proyek berminat bekerja pada proyek ini?
- Karakteristik, bagaimana yang bersangkutan bekerjasama dengan anggota tim proyek lainnya?
- Ketersediaannya, apakah anggota tim proyek yang diinginkan tersedia untuk proyek?, Ketersediaan anggota tim yang potensial dapat dibicarakan dengan manajer fungsional.
- Pengetahuan, apakah kompetenis dan kecakapan yang diperlukan dimiliki oleh anggota tim proyek

Jadi kemampuan dan kebutuhan personel untuk proyek konstruksi mencakup kualitas dan jumlah serta ketersediaan personel-personel tersebut baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan merupakan bahan pertimbangan yang serius agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

**b. Teknik dan Metode Penilaian Kemampuan Personel**

Untuk menilai apakah seseorang yang akan dilibatkan dalam tim manajemen proyek atau anggota proyek lainnya telah memenuhi syarat atau memiliki kapasitas yang memadai terhadap persyaratan tugas proyek yang telah dirumuskan.

Bukanlah suatu hal yang mudah untuk menilai kemampuan seseorang dalam mengemban tugas dalam suatu proyek konstruksi, apalagi tugas-tugas yang menuntut penyelesaian proyek yang efisien dan efektif sesuai dengan rencana proyek yang telah disusun.

Proyek membutuhkan suatu tim proyek yang kuat, anggota tim proyek yang good, qualified, dan competent. Kompetensi, pengalaman, dan keberadaan mereka secara langsung sangat memengaruhi keberhasilan proyek.

Salah satu teknik atau metode penilaian kemampuan personel yang akan direkrut adalah melalui *assessment center*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis pekerjaan (Bambang Rosihan dalam A. Usmara, 2002).

Kriteria yang sistematis tersebut dielaborasi dari standar kompetensi yang digunakan dalam industri konstruksi. Standar kompetensi ini menjadi acuan untuk penilaian kemampuan personel atau lebih tepatnya menilai kompetensi personel yang akan ditempatkan dalam proyek konstruksi menurut klasifikasi dan kualifikasi yang ditentukan.

Langkah-langkah sebelum dilakukannya assessment center adalah meliputi: (1) melakukan analisis pekerjaan, (2) menentukan kriteria sktukses jabatan tersebut, (3) menentukan dimensi atau persyaratan jabatan, (4) menetapkan bentuk simulasi, (5) menyusun materi untuk simulasi.

Langkah (1) sampai dengan (3) tercantum dalam standar kompetensi untuk berbagai jabatan yang diinginkan untuk dilibatkan dalam tim proyek. Sedangkan langkah (4) sampai dengan (5) merupakan metode asesmen yang dilakukan terhadap calon anggota tim proyek. Metode ini tidak hanya simulasi, tetapi berbagai teknik asesmen dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa seorang personel dapat dinyatakan kompeten untuk mengisi jabatan kerja tertentu.

*Entry point* untuk penilaian adalah dengan melakukan asesmen portofolio, yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen individu yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada yang bersangkutan. Dokumen-dokumen yang diteliti adalah:

- Sertifikat kompetensi yang dimiliki
- Ijazah pendidikan terakhir
- Rekomendasi / surat keterangan pengalaman kerja
- Sertifikat-sertifikat pelatihan yang dimiliki yang relevan dengan tugas yang akan dilaksanakan.

Setelah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen tersebut, bila telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan, maka kemudian tenaga penilai (asesor) dapat mengembangkan perangkat asesmen yang dibutuhkan. Perangkat asesmen tersebut berupa:

- Daftar simak evaluasi contoh pekerjaan
- Daftar simak observasi dan bukti
- Lembar portofolio
- Bahan asesmen mandiri
- Aktivitas spesifik
- Pertanyaan lisan, tertulis
- Benda kerja, produk, proyek dan portofolio.

Mengingat penilaian yang dilakukan bukan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi personel, penilaian ini lebih bersifat untuk melakukan konfirmasi atas dokumen-dokumen yang dimilikinya dengan tuntutan pekerjaan yang akan ditangani, maka teknik atau metode yang umum digunakan adalah pertanyaan lisan atau wawancara.

Wawancara yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mewakili kompetensi yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan bidang tugasnya agar yang bersangkutan mampu mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan. Contoh dimensi wawancara untuk seorang tenaga manajer pelaksana sipil adalah kemampuan pelaksanaan tugas keteknikannya, kemampuan memahami masalah dan memecahkannya, kemampuan mengelola tugas para pelaksana di bawahnya atau kemampuan mengorganisasikan tugas-tugas yang menjadi lingkup tanggung jawabnya, kemampuan analisis, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan berkomunikasi lisa dan tulisan, kepemimpinan, dan tahan terhadap stress.

### 7.2.3 Menganalisis Kualifikasi dan Ekspektasi Jumlah Sumber Daya Manusia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk memetakan jabatan-jabatan yang terdapat di dalam suatu organisasi proyek konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan metode WBS yang kemudian dianalisis dalam OBS dan selanjutnya memetakan peran dan tanggung jawab masing-masing pemegang jabatan tersebut melalui RAM.

Dari hasil pemetaan tersebut perlu ditetapkan kualifikasi dan jumlah sumber daya yang mampu mengisi jabatan-jabatan yang telah dipetakan tersebut. Pemilihan kualifikasi berkaitan dengan kualitas tenaga kerja yang tepat untuk menerima peran dan tanggung jawab jabatan-jabatan tersebut agar setiap tahapan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan rencana proyek yang telah ditetapkan. Di samping

kualifikasi, jumlah tenaga kerja yang tepat untuk ditempatkan di setiap tahapan pekerjaan proyek konstruksi harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan tenaga kerja pada saat dibutuhkan.

**a. Identifikasi Kualifikasi dan Jumlah Sumber Daya Manusia Proyek**

Dengan melakukan penstrukturan terhadap tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam suatu proyek telah dapat diindikasikan kualifikasi dalam pengertian leveling dari personel-personel yang akan dilibatkan dalam suatu proyek. Indikasi ini dapat diperoleh dengan mentransformasikan WBS menjadi organisasi pelaksanaan proyek atau OBS. OBS menyajikan kualifikasi personel-personel yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan, karena setiap departemen dalam OBS mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam satu tugas pekerjaan WBS (Ervianto, 2004).

Bila kualifikasi diartikan disamping level dalam suatu struktur organisasi, kualifikasi dapat juga dipahami sebagai tingkat kualitas yang harus dimiliki sebagai bukti pencapaian pembelajaran, baik melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja oleh seorang personel dalam mengelola satu tugas pekerjaan dalam struktur pekerjaan yang terdapat dalam satu proyek konstruksi. Tingkat kualitas yang dimaksud adalah lingkup kemampuan tugas, pengetahuan dan batasan-batasan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan.

Identifikasi kualifikasi memerlukan langkah yang cermat mengingat bersifat multidisiplin dan memerlukan suatu koordinasi serta integrasi yang kuat. Pengisian kualifikasi yang tepat diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam penyelesaian proyek atau tahapan proyek. Dengan mengidentifikasi kualifikasi yang memenuhi kebutuhan proyek, maka peran dan tanggung jawab masing-masing tingkatan kualifikasi akan mendukung terlaksanya pelaksanaan proyek konstruksi.

Identifikasi untuk tim inti proyek misalnya, sangat dipengaruhi oleh bentuk organisasi proyek yang ditetapkan. Dalam suatu organisasi proyek fungsional, kualifikasi berapa yang sesuai untuk jabatan manajer proyek, dan kualifikasi berapa yang cocok dengan tenaga-tenaga pelaksana di bawahnya. Dan bila proyek dibentuk dengan struktur organisasi proyek murni, kualifikasi berapa yang sesuai untuk seorang manajer proyek, kualifikasi berapa untuk jabatan-jabatan manajer-manajer lapangan, dan superintendant serta supervisor. Penentuan kualifikasi ini menjadi penting mengingat pentingnya suatu rantai komando yang kuat untuk menjamin berjalannya instruksi-instruksi kerja secara efektif.

Sedangkan kualifikasi untuk tenaga-tenaga lapangan seperti mandor, operator dan tukang kualifikasi yang dibutuhkan dapat diidentifikasi sesuai kemampuan masing-masing para pekerja, mandor dapat dipilih maksimum dari kualifikasi tiga, sedangkan tukang dan operator dapat ditetapkan dari kualifikasi dua atau satu tergantung tingkat kompleksitas proyek yang dilaksanakan.

Mengenai jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu proyek, dapat dijabarkan dari WBS, sesuai dengan kelompok-kelompok tugas yang akan dilaksanakan atau paket-paket pekerjaan yang akan dilaksanakan. Bisa saja dalam satu kelompok kerja dilaksanakan oleh 10 – 15 orang tukang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang dikerjakannnya. Kecuali pada kegiatan-

kegiatan puncak, jumlah tukang terlibat akan bertambah untuk menyelesaikan tahapan proyek atau proyek sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

**b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualifikasi dan Jumlah Sumber Daya Manusia Proyek**

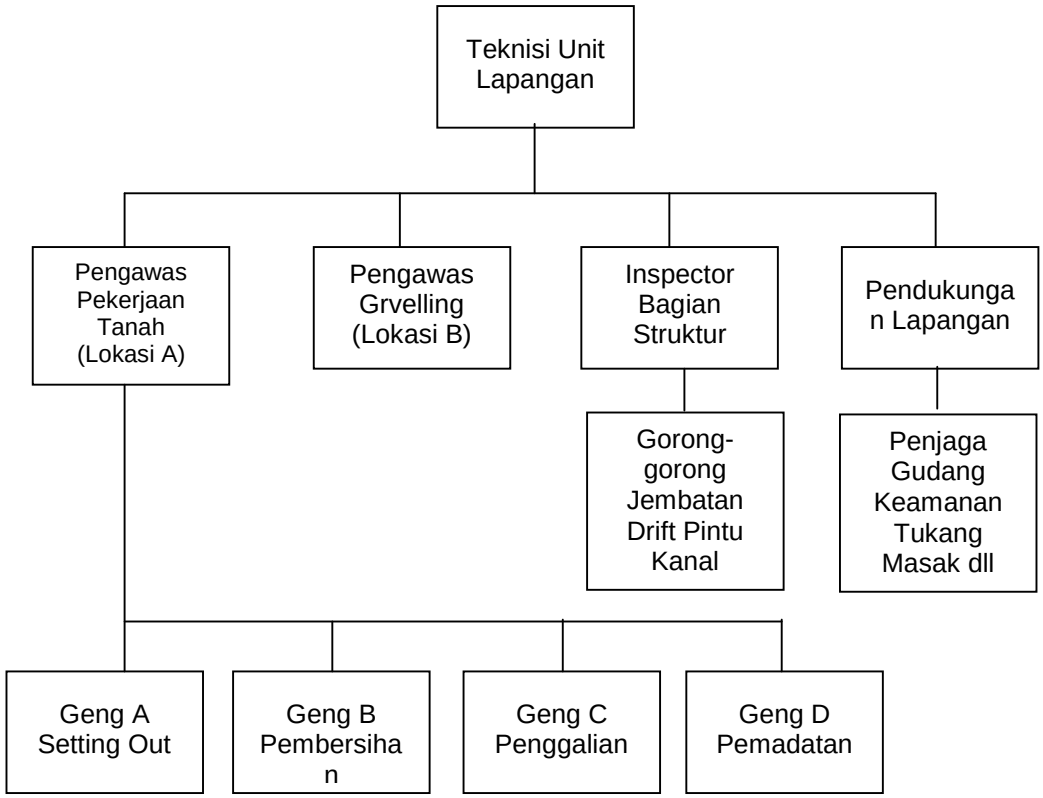
Bagaimana kualifikasi yang akan ditempatkan dalam satu proyek konstruksi dan berapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa ukuran proyek, kompleksitas proyek, bentuk-bentuk pekerjaan dalam satu proyek dan tingkat produktivitas yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Oleh sebab itu perlu dikenali sejauh mana faktor-faktor tersebut member pengaruh terhadap perencanaan sumber daya manusia proyek.

**1) Pengaruh Ukuran dan Bentuk Proyek Terhadap Kualifikasi dan Ekspektasi Jumlah Sumber Daya Manusia**

Ukuran dan bentuk proyek konstruksi yang akan dilaksanakan memberi pengaruh pada tingkat kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Untuk proyek-proyek besar untuk kualifikasi tingkat teknisi, professional dan manajer mungkin tidak terlalu banyak dan perbedaannya dalam jumlah dengan proyek-proyek menengah dan kecil mungkin tidak terlalu besar.

Perbedaan yang menyolok antara proyek besar, sedang dan kecil pada kulifikasi terampil, dalam KKNI disebut kualifikasi Operator. Kebutuhan jumlah tenaga kerja untuk kualifikasi tersebut cukup besar, terutama untuk tenaga tukang.

Sebagai salah satu contoh untuk pekerjaan jalan berbasis tenaga kerja yang dilaksanakan oleh proyek dengan bentuk struktur organisasi sebagai berikut:




SUMBER::

**Gambar 7.7** Organisasi Kerja Proyek Pekerjaan Jalan

Pada organisasi proyek jalan yang berbasis tenaga kerja tersebut, pengawas dikategorikan dengan kualifikasi teknis yang memimpin pekerjaan di lokasi pekerjaan yang telah ditentukan. Seorang pengawas mengatur sekitar 100 – 150 pekerja tukang. Kelompok-kelompok dibuat untuk aktivitas yang berbeda-beda, umumnya berkisar antara 10 – 25 tukang, tergantung dari jumlah pekerjaan yang akan diselesaikan. Diantara pekerja diangkat satu orang untuk menjadi ketua kelompok (kepala tukang).

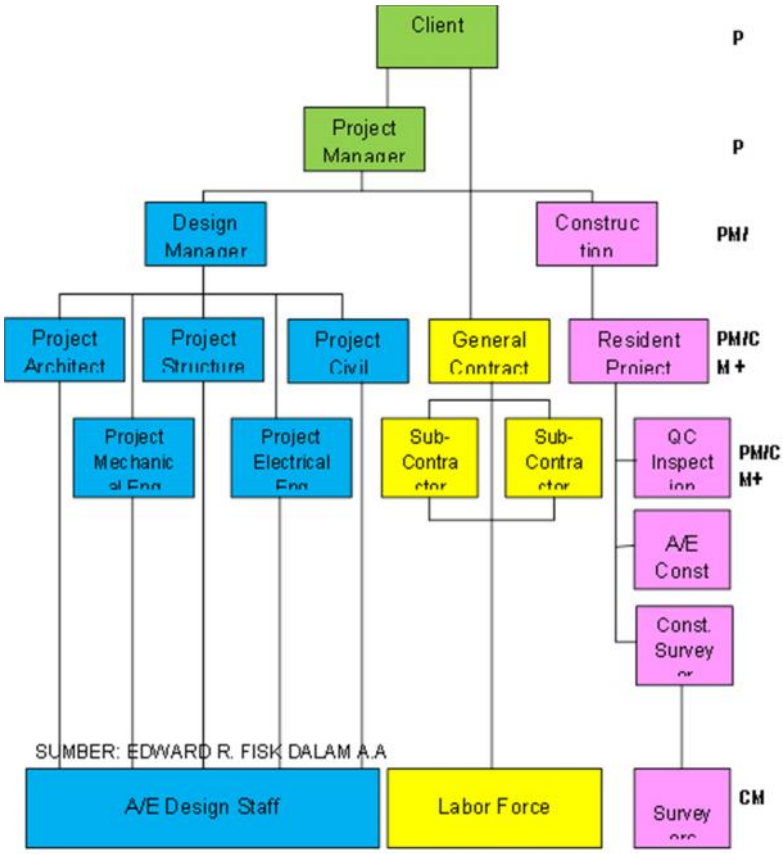
Dengan mencemati organisasi kerja tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi tenaga kerja setingkat teknisi berjumlah sekitar 5 orang, termasuk Teknisi Unit Lapangan. Sedangkan jumlah mandor dan tukang akan berbeda antara satu geng dengan geng lainnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing geng. Geng setting out membutuhkan jumlah tukang yang lebih kecil dibandingkan dengan geng pembersihan atau penggalian, begitu seterusnya.

Disamping ukuran, bentuk proyek juga mempengaruhi kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. Misalnya proyek jalan desa akan berbeda dengan proyek jalan tol, bangun rumah tinggal akan berbeda dengan proyek pembangunan gedung bertingkat tinggi, proyek saluran irigasi tentu berbeda dengan proyek bendungan, baik kualifikasi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan proyek akan berbeda dari satu proyek dengan proyek lainnya, karena ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi penggunaan kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia untuk menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut.

Untuk organisasi proyek besar, unit aktivitas level 2 akan lebih banyak dibandingkan dengan organisasi proyek menengah atau kecil, begitu juga unit aktivitas level 3 dan 4. Kualifikasi yang terbawah adalah tukang yang terbagi dalam berbagai jenis keterampilan, seperti tukang gali, tukang batu, tukang besi, dan seterusnya sesuai dengan klasifikasi proyek yang sedang dilaksanakan, masing-masing kelompok tukang terdapat kualifikasi di atasnya, yaitu mandor, mandor bisa saja membawahi beberapa klasifikasi tukang, atau lebih dari satu kelompok tukang.

Kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia dalam satu proyek konstruksi dapat diperkirakan dari contoh struktur organisasi proyek di bawah ini.

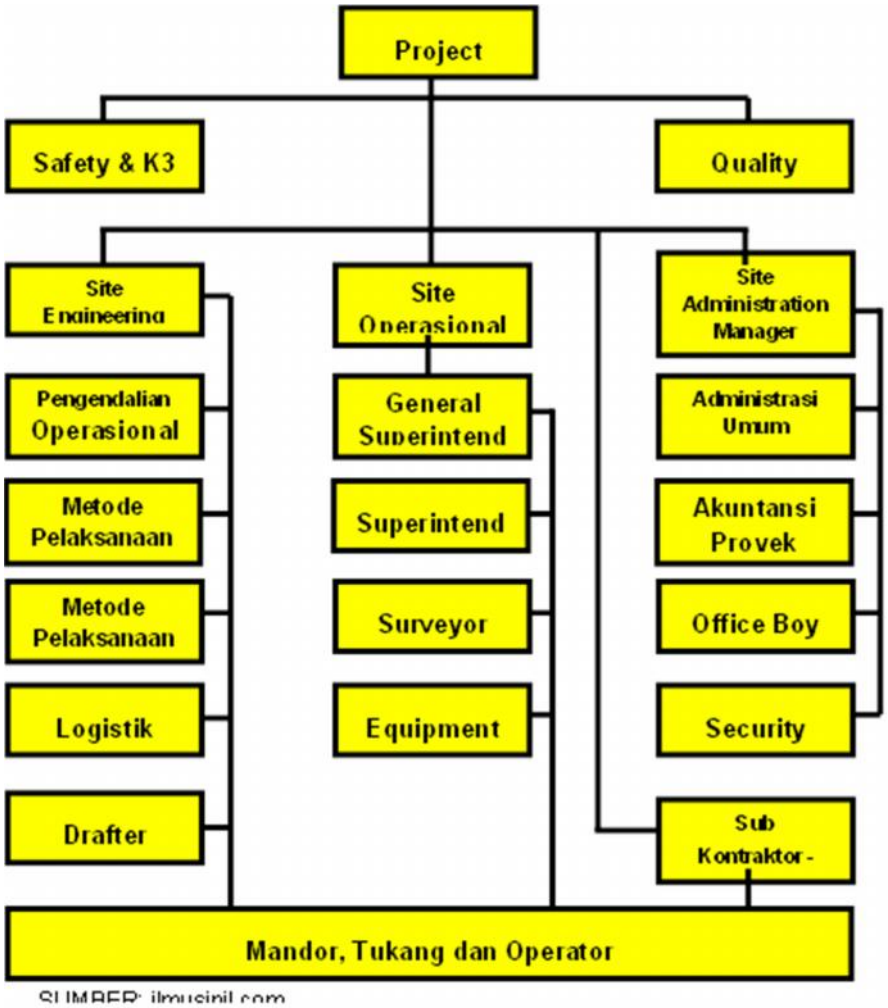



**Gambar 7.8** Struktur Organisasi Proyek

Struktur organisasi proyek sebagaimana disajikan dalam Gambar 4.8 dapat dikategorikan sebagai proyek yang memiliki lingkup kegiatan yang cukup besar, ukuran lingkup ini akan mempengaruhi kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam satu proyek. Penerapan struktur organisasi yang sesuai dengan bentuk organisasi di atas adalah organisasi proyek murni karena banyak kelompok yang terlibat. Bila bentuk itu yang dipilih maka perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang matang dari segi kualitas dan profesionalitas, karena organisasi yang demikian mempekerjakan banyak orang.

Ukuran organisasi memerlukan kelompok-kelompok yang sesuai dengan kelompok-kelompok kegiatan yang dielaborasi dalam WBS. Ukuran-ukuran kelompok di masing-masing kelompok kerja berbeda tergantung level dan isi dari pekerjaan itu masing-masing

Sedangkan Gambar 4.9 menggambarkan organisasi proyek kontraktor, kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia dapat diidentifikasi dari masing-masing kotak. Kualifikasi 4 sampai dengan 6 jumlahnya antara 10 sampai 15 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja dengan level 1 dan 3 jauh lebih banyak, dapat diperkirakan antara 50 sampai 200 orang.




SUMBER: ilmusipil.com

**Gambar 7.9** Struktur Organisasi Proyek Kontraktor

Dengan memperhatikan Gambar 4.8 dan 4.9 dapat dikenali kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu organisasi proyek, baik organisasi proyek dalam pengertian yang lebih besar, maupun organisasi proyek yang dikelola oleh kontraktor. Bentuk proyek tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi.

**2) Pengaruh Kompleksitas Proyek Terhadap Kualifikasi dan Jumlah Sumber Daya Manusia**

Soeharto (1997) mensinyalir bahwa kompleksitas proyek dipengaruhi jumlah dan jenis kegiatan serta hubungan antar organisasi internal dan eksternal peserta proyek. Kompleksitas proyek tergantung dari hal-hal berikut:

- Jumlah dan jenis kegiatan di dalam proyek konstruksi.
- Jumlah dan jenis hubungan antar kelompok (organisasi) dalam proyek konstruksi.

- Jumlah dan jenis hubungan antar kegiatan (organisasi) dalam proyek dengan pihak luar.

Kompleksitas tidak tergantung dari besar keilnya ukuran suatu proyek. Proyek kecil dapat saja bersifat lebih kompleks dari pada proyek dengan ukuran yang lebih besar. Jumlah tim inti proyek akan bertambah dengan meningkatnya kompleksitas suatu proyek. Tenaga-tenaga lapangan seperti mandor dan tukang yang terkait dengan tim inti proyek juga akan ikut terpengaruh.

Biasanya untuk suatu proyek yang kompleks dan menggunakan teknologi tinggi, membutuhkan tenaga-tenaga dengan kualifikasi 4 sampai 6 yang cukup banyak, karena lazimnya proyek yang kompleks dengan teknologi tinggi menuntut tenaga-tenaga spesialis yang cukup banyak.

**3) Tingkat Keahlian dan Pengalaman Kerja Sumber Daya Manusia**

Bila orang atau sekelompok orang yang bekerja di bidang pekerjaan yang sama berulang-ulang ditambah dengan pelatihan-pelatihan keterampilan yang pernah diikuti akan menambah tingkat produktivitas dan keahlian yang bersangkutan dalam melaksanakan pekerjaan. Orang-orang yang berpengalaman akan memahami lika-liku pekerjaan yang mereka hadapi, mereka memiliki teknik-teknik tersendiri untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi (*contingency management skills, task management skills, job and role environment skills,* dan *transfer skills*).

Dengan mempekerjakan orang-orang dengan tingkat keahlian dan pengalaman kerja yang cukup lama akan sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pengalaman kerja sebagai manifestasi dari curve learning menunjukkan semakin meningkat kualitas metode kerja, penggunaan peralatan yang lebih cekatan, lebih efektif dalam penggunaan waktu kerja yang pada gilirannya akan menghasilkan produk (deliverable) yang lebih baik pula.

Kondisi yang demikian tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, apalagi para penyelia atau tenaga-tenaga kualifikasi yang lebih tinggi juga memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang lebih baik akan mendukung terlaksananya pekerjaan yang lebih baik tanpa melibatkan banyak sumber daya manusia.

Dalam hasil suatu studi pengelolaan risiko dalam suatu proyek konstruksi ditemukan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko ditentukan oleh kualifikasi tenaga kerja yang ditunjukkan oleh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja paling sedikit pernah mengelola risiko pada tiga proyek konstruksi atau dengan masa kerja lebih dari 6 tahun. Jadi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan tanggung jawab yang pernah dipikul menunjukkan kualifikasi seseorang dalam bekerja, mereka mempunyai respon proaktif terhadap risiko, baik itu berupa akurasi persepsi maupun metode yang diambil dalam merespon risiko (Astana, 2011).

Dengan demikian menganalisis kualifikasi adalah berdasarkan komponen-komponen pendidikan atau pelatihan, pengalaman kerja dan tanggung jawab yang pernah dipegang seseorang dalam bekerja, sedangkan jumlah

sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi juga berdasarkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut dalam suatu proyek konstruksi, semakin tinggi kualifikasinya (dalam artian kualitas sumber daya manusia) semakin sedikit penggunaan tenaga kerja dalam proyek tersebut terkecuali pada periode puncak.

**4) Bentuk Pekerjaan**

Khusus untuk pekerjaan-pekerjaan lapangan seperti bekesting, coran beton dan lain sebagainya sering berpengaruh terhadap jumlah tukang yang digunakan.
Jumlah tukang yang diperlukan untuk pembuatan bekesting (Wuryanti, 2005) tergantung pada:

- Ukuran bekesting
- Jenis material yang digunakan. Lembaran plywood yang lebar memerlukan jumlah tukang yang lebih banyak dari pada kayu.
- Bentuk struktur. Bentuk yang kompleks memerlukan keahlian tukang lebih banyak.
- Lokasi bekisting. Bekisting yang dibuat di atas lebih banyak daripada dibuat di bawah.
- Cetakan yang difabrikasi sebelumnya di bengkel kemudian diangkut ke lokasi. Jika bekisting terdiri dari panel-panel atau penampang fabrikasi, kebutuhan tukang diperlukan untuk melakukan pekerjaan merakit, memakai, memindahkan, dan menggunakan ulang. Sedangkan bila bekesting dibuat di tempat maka tenaga tukang diperlukan untuk membuat, merakit, memindahkan dan membersihkan.

Untuk pekerjaan penulangan, jumlah tukang yang diperlukan tergantung pada beberapa faktor:

- Ukuran dan panjang tulangan
- Bentuk tulangan
- Kerumitan struktur
- Jarak dan panjang tulangan yang harus dibawa
- Toleransi yang diijinkan untuk bentang tulangan
- Pengikatan yang diperlukan
- Keahlian pekerja.

Dengan mengamati dua contoh di atas, maka bentuk-bentuk pekerjaan ikut memengaruhi berapa banyak tenaga kerja yang akan digunakan, banyak dan sedikitnya juga berkorelasi dengan tingkat keahlian dan pengalaman tenaga kerja, namun ada bentuk-bentuk pekerjaan yang memang memerlukan banyak tenaga kerja, di samping tukang-tukang yang sudah berpengalaman.

**5) Produktivitas Kerja**

Produktivitas kelompok pekerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan (satuan volume pekerjaan) yang dibagi dalam

satuan waktu, jam atau hari. Produktivitas dapat digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja beserta upah yang harus dibayar.

Bertitik tolak dari rumusan di atas analisis produktivitas dan indikasi variabel yang mempengaruhinya diperlukan dalam merencanakan tenaga kerja untuk proyek konstruksi. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk melakukan analisis tersebut, terutama untuk variabel-variabel yang mempengaruhi yang lebih bersifat *intangibles* yang sulit untuk dinyatkan dlam nilai numeric.

Meskipun sulit diperlukan adanya tolok ukur yang menjadi acuan untuk memperkirakan produktivitas tenaga kerja bagi proyek yang akan dilaksanakan. Karena tingkat produktivitas tenaga kerja proyek sangatu berpengaruh terhadap total biaya proyek, minmal pada aspek jumlah tenaga kerja dan fasilitasi yang diperlukan. Menurut Soeharto (1997) salah satu pendekatan untuk mencoba mengukur hasil guna tenaga kerja adalah dengan memakai parameter indeks produktivitas. Definisi indeks produktivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Produktivitas} = \frac{\text{Jumlah jam-orang yang sesungguhnya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu}}{\text{Jumlah jam-orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan identik pada kondisi standar}}$$

Kondisi standar yang digunakan adlaah kondisi rata-rata di Gulf Coast USA (1962 – 1963) dan diberi angka = 1,0. Hal ini berarti bila indeks produktivitas di tempat lain lebih besar dari 1,0 maka tenaga kerja yang bersangkutan produktivitasnya kurang dibandingkan standar.

Hal yang terpenting dari penggunaan indeks ini adalah untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dalam suatu proyek. Misal indeks tenaga kerja Kolumbia = 2,25, dan Austria = 1,30, maka Kolumbia membutuhkan jam-orang atau tenaga kerja 2,25 / 1,30 = 1,73 kali lebih banyak disbanding Austria untuk menangani pekerjaan identik. Jadi kalau Austria menggunakan tenaga kerja sebanyak 1.000 orang untuk suatu proyek, maka Kolumbia akan membutuhkan tenaga kerja sebanyak 1,73 x 1.000 orang = 1.730 orang.

**c.** biaya proyek secara keseluruhan (*cost-overrun*). **Teknik Perkiraan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia**

Permintaan sumber daya manusia oleh suatu perusahaan untuk satu atau beberapa proyek konstruksi yang dikelolanya didasarkan pada suatu perkiraan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengisi tim kerja proyek secara memadai dalam rangka untuk penyelesaian proyek secara efisien dan efektif.

Agar kebutuhan tersebut dapat diperkirakan secara akurat, diperlukan teknik perkiraan yang sifatnya sebagai ramalan (forecasting) terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Terdapat beberapa teknik yang umum digunakan untuk

meramalkan kebutuhan sumber daya manusia untuk suatu proyek konstruksi yang dimulai dari ramalan yang dilakukan oleh para ahli, analisis trend, dan metode perkiraan sumber daya manusia pada periode puncak.

1) Analisis Beban Kerja
   Sebelum membahas teknik perkiraan kebutuhan jumlah sumber daya manusia, perlu dikenali terlebih dahulu beban kerja yang menekankan pada bagaimana suatu pekerjaan baru di masa yang akan dating. Pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pendapat manajer secara subjektif, pengalaman masa lalu yang dianalisis menggunakan berbagai metode statistic, pengukuran produktivitas, dan studi kerja terhadap beberapa lingkup proyek.
2) Pendapat Para Ahli
   Pendapat para ahli ini merupakan metode untuk mendapatkan input dari para ahli (ahli manajemen sumber daya manusia, ahli manajemen proyek, ahli manajemen konstruksi atau para manajer senior). Metode ini lebih dikenal dengan metode delphi, yatu suatu metode yang meminta para ahli mengestimasi kebutuhan tenaga kerja suatu proyek yang akan ditangani. Kepada para ahli tersebut diminta pendapat mereka melalui angket mengenai jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk suatu organisasi proyek, kemudian kepada mereka juga diminta menjelaskan mengapa mereka memberikan pendapat seperti itu.
   Setelah itu angket yang disebarkan dan telah memuat pendapat para ahli dikumpulkan selanjutnya angket-angket tersebut disebarkan kembali kepada para ahli (tanpa nama) pendapat dari para ahli lainnya. Dengan disampaikannya angket yang memuat pendapat para ahli ini, para ahli yang menerima angket tersebut akan mempelajari isi angket dari para ahli lainnya dan memungkinkan mereka untuk memodifikasi serta mengelaborasi pendapatnya yang pertama. Perputaran angket ini dilakukan beberapa kali sampai didapatkannya kesepakatan diantara para ahli berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu proyek konstruksi yang segera akan dilaksanakan.
3) Metode *Judgement*
   Metode ini meminta pendapat dari para supervisor, pimpinan departemen, manajer dan pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Metode ini dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:
   - Menggunakan *bottom-up forecasting system*, yaitu suatu metode yang meminta pendapat pada orang-orang di setiap unit, cabang, departemen, divisi untuk memperkirakan sendiri berapa kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk mengisi unit-unit pelaksana dalam suatu organisasi proyek yang akan dilaksanakan.
   - Menggunakan *top-down forecasting system*, suatu metode yang meminta para *top management* dan eksekutif yang memiliki pengalaman dalam mengelola atau merancang organisasi proyek untuk mendiskusikan kecenderungan pengisian tenaga kerja suatu proyek yang akan dilaksanakan.

4) Analisis Trend

Metode analisis trend ini secara sederhana dapat menggunakan:

- Ekstrapolasi, yaitu suatu teknik forecasting yang menilai tingkat perubahan pada proyek-proyek yang sebelumnya yang sejenis untuk membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja proyek yang akan dilaksanakan. Contohnya bila setiap tenaga pelaksana membutuhkan rata-rata dua orang pekerja dari pengamatan yang dilakukan pada proyek-proyek sebelumnya yang sejenis, maka dapat diproyeksikan kebutuhan pekerja untuk 5 orang pelaksana, yaitu sebanyak 10 orang pekerja.
- Indeksasi, yaitu suatu teknik forecasting dalam analisis trend yang memperkirakan kebutuhan tenaga kerja pada proyek konstruksi yang akan dilaksanakan dengan menandai tingkat perkembangan tenaga kerja dengan indeks. Contohnya adalah rasio tenaga kerja lapangan dengan nilai kontrak. Misalnya dapat diramalkan jumlah tenaga kerja yang diutuhkan bila setiap X juta kenaikan nilai kontrak konstruksi,maka pekerja lapangan akan bertambah sebanyak Y orang.

Kedua metode tersebut sangat kurang akurat dalam proyeksi sumber daya manusia jangka panjang.

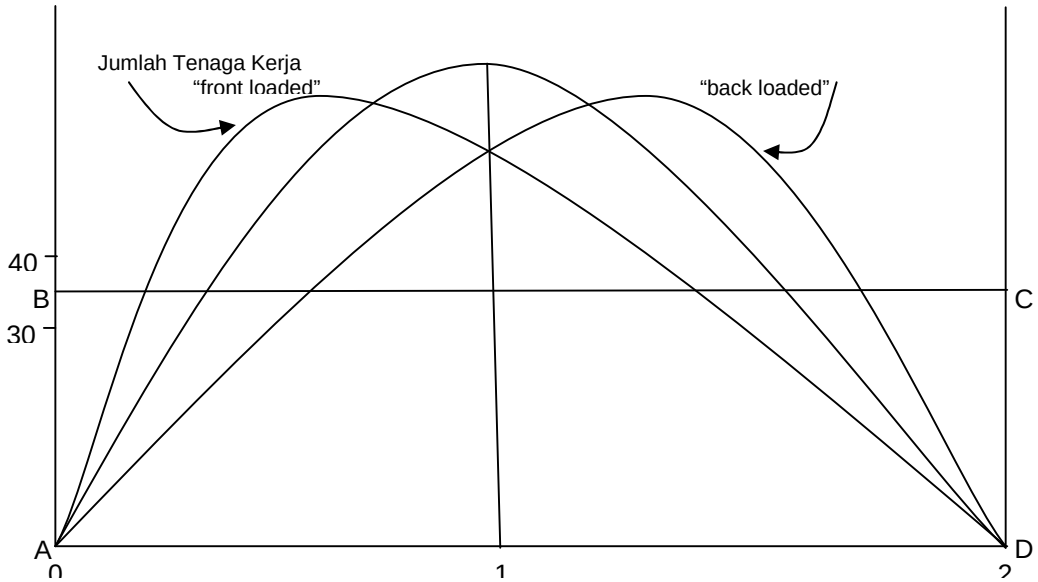
5) Perkiraan Sumber Daya Manusia Periode Puncak

Dalam tahapan pelaksanaan proyek konstruksi sering terdapat periode puncak yang dicirikan oleh tingkat kesibukan yang memerlukan teanga kerja. Adalah sangat penting untuk mengetahui seberapa besar tenaga kerja yang dibutuhkan pada periode puncak tersebut dan kapan periode tersebut terjadi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja pada periode puncak.

Menurut Soerharo (1997), terdapat dua metode untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja pada periode puncak, yaitu:

- Metode Grafik Lonceng, suatu metode grafis yang mengukur kebutuhan tenaga kerja pada periode puncak yang dilakukan dengan metode empiris. Pertama-tama menghitung keperluan rata-rata (garis lurus), kemudian menggunakan kurva lonceng atau genta (bell) di mana puncaknya berada sekitar 1,5 – 1,7 kali keperluan rata-rata sebagaimana terlihat pada Gambar 4.10. Total tenaga kerja proyek = luas area di bawah kurva lonceng = luas segi empat ABCD.

  Jadi untuk contoh itu keperluan tenaga kerja puncak adalah (1,6) x (350) = 560. Pada kenyataannya jarang terjadi grafik lonceng yang ideal seperti pada gambar, tetapi memiliki benjolan ke depan atau ke belakang yang disebut dengan *front loaded* dan *back loaded*. Kedua-duanya tidak menguntungkan, yang pertama menunjukkan ketidaktepatan hasil guna karena terlalu banyak tenaga dibanding tersedianya pekerjaan. Sedangkan keadaan yang kedua menggambarkan adanya kenaikan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mengejar jadwal, yang umumnya menaikkan




SUMBER: SOEHARTO (1997)

**Gambar 4.10** Perkiraan jumlah tenaga kerja puncak dengan

- metode ini memperkirakan, di samping angka keperluan puncak, juga memberikan keterangan berapa lama masa puncak tersebut berlangsung.
  Metode tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 4.11** Memperkirakan keperluan teanga kerja dengan metode

| | |
|---|---|
| AD | = Kurun waktu implementasi fisik |
| AB | = Periode menanjak (*build-up*) |
| BC | = Periode puncak (*peak*) |
| CD | = Periode menurun (*run-down*) |
| t | = Jumlah tenaga kerja pada periode puncak. |

Sumber: Soeharto (1997)

### 7.2.4 Uraian Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pada Pelaksanaan Proyek

Uraian kebutuhan sumber daya manusia proyek, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tergantung pada beberapa faktor, untuk mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi sumber daya manusia proyek dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dengan mengidentifikasi item-item pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu proyek dengan metode WBS, kemudian tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan item-item pekerjaan tersebut melalui metode OBS.

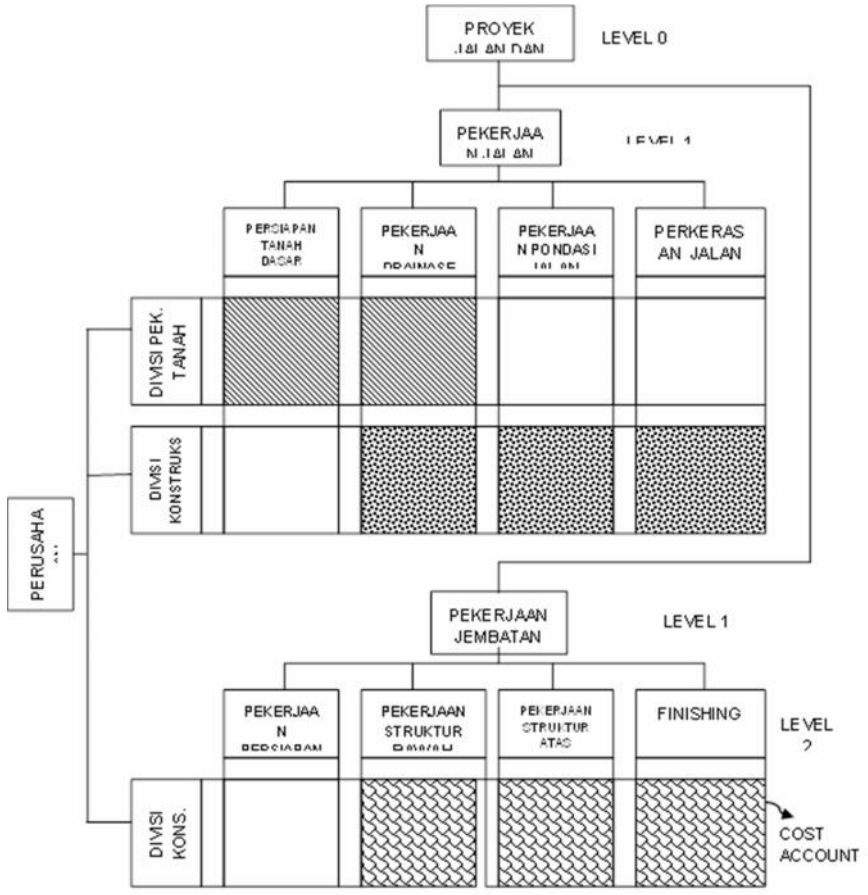
Uraian kebutuhan sumber daya manusia proyek secara menyeluruh melibatkan banyak pihak,sebagaimana digambarkan dalam Gambar 4.8 dan Gambar 4.9. Organisasi proyek secara keseluruhan meliputi Pemilik Proyek (*Owner*) yang merekrut berbagai tenaga ahli dan tenaga terampil dalam berbagai kelompok.

Untuk menguraikan kebutuhan sumber daya manusia dapat mengembangkan WBS secara rinci sehingga diperoleh berbagai paket pekerjaan sehingga dapat diidentifikasi sumber daya manusia yang dapat menangani masing-masing paket tersebut.

**a. Mengidentifikasi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Proyek Konstruksi**

Kebutuhan sumber daya manusia proyek konstruksi sesuai dengan keunikan proyek konstruksi itu sendiri yang tidak sama antara satu proyek dengan proyek lainnya, begitu juga dengan kebutuhan sumber daya manusianya yang tergantung kepada bentuk proyeknya, besar kecilnya proyek, bidang pekerjaan yang sedang dilaksanakan, misal proyek jalan dan jembatan, proyek jalan layang, proyek bangunan gedung, proyek bangunan pengairan, proyek tunnel dan lain sebagainya.

Kebutuhan sumber daya proyek dapat dikembangkan dengan menggunakan metode *Work Breakdown Structure* (WBS). Sebab dalam metode WBS tersebut pekerjaan diuraikan secara hirarkis menjadi kelompok-kelompok kegiatan yang masing-masing berorientasi pada upaya pencapaian tujuan proyek, kemudian diintegrasikan dengan *Organization Breakdown Structure* (OBS) yang bertujuan untuk melokalisasi tanggung jawab setiap unit kegiatan. Berdasarkan masing-masing kelompok pekerjaan tersebut dapat diidentifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sebagaimana contoh yang disajikan di bawah ini proyek jalan dan jembatan.




SUMBER: ERVIANTO, 2004

**Gambar 4.12** Integrasi WBS dan OBS

*Cost account* merupakan satu unit kegiatan sebagai paket kecil yang mempunyai kegiatan, dana, tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

**b. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Menurut Struktur Organisasi Pemilik Proyek (Pengguna Jasa)**

Sebagaimana disajikan dalam Gambar 4.8, di samping adanya organisasi proyek yang dikelola kontraktor, pemilik proyek atau pengguna jasa juga memiliki struktur organisasi sendiri yang bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek yang dikerjakan oleh kontraktor berdasarkan rencana yang telah disetujui oleh pemilik proyek. Organisasi tersebut membawahi organisasi-organisasi lainnya yang membantu pemilik proyek dalam mengawasi pekerjaan kontraktor, organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi *construction management* dan organisasi *design engineer*.

Kebutuhan sumber daya untuk organisasi yang terkait dengan pemilik proyek, tim proyek yang berfungsi untuk menyelenggarakan administrasi proyek, dalam proyek pemerintah kebutuhan tersebut terdiri dari:

- Kepala Satuan Kerja
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Pejabat Penguji dan Penerbit SPM
- Bendahara Pengeluaran

Dengan struktur yang sederhana tersebut dapat dirancang kebutuhan sumber daya manusia untuk organisasi satuan kerja tersebut. Kebutuhan staf untuk masing-masing pejabat diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya untuk Kepala Satuan Kerja dibutuhkan tenaga-tenaga:

- Sekretaris Kepala Satker
- Arsiparis yang mengurus surat masuk dan surat keluar
- Tenaga administrasi proyek

Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen didentifikasi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga seterusnya untuk tenaga-tenaga pembantu untuk masing-masing pejabat lainnya.

Di samping organisasi satuan kerja tersebut, pemiliki proyek juga membentuk organisasi Manajemen Konstruksi, yang umum disajikan dalam Gambar 4.8 di atas, yaitu terdiri dari tapi tidak terbatas pada:

- Construction Manager
- Resident Project Representative
- Quality Control Engineer
- Construction Surveyor
- A/E Construction Staff
- Contract Manager atau Contract Administrator

Di samping itu, pemilik proyek juga dibantu oleh organisasi tim perencana (Design Engineer) yang membawahi tapi tidak terbatas pada:

- Project Architect
- Project Structure Engineer
- Project Civil Engineer
- Project Mechanical Engineer
- Project Electrical Engineer
- A/E Design Staff

**c. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Menurut Struktur Organisasi Kontraktor (Penyedia Jasa)**

Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaannya membutuhkan tenaga-tenaga, paling tidak tenaga-tenaga tersebut di bawah ini tapi tidak terbatas pada:

- Project Manager (General Superintendant)
- Operation Manager
- Engineering Manager
- Financial & Administration Manager
- Juru Ukur

- Administration Staff
- Site Office Engineer / Quantity Surveyor
- Field & Support Team Project
- Site Engineer
- Quality Control Engineer
- Purchasing Engineer / Logistic Engineer
- Field Surveyor
- Safety Engineer
- Operator
- Tukang
- Sub Kontraktor.

Demikianlah uraian sumber daya manusia yang umum dibutuhkan oleh suatu proyek (contoh di atas merupakan sumber daya manusia dalam lingkup pekerjaan konstruksi gedung), namun susunan tersebut masih dapat dikembangkan atau diciutkan sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan dikerjakan.

## 7.3 Hubungan Produktivitas Pekerjaan

Produktivitas dapat diartikan dalam berbagai definisi, namun pada intinya, produktivitas bermuara pada kinerja yang dicapai, baik secara individual, kelompok maupun institusional. Kinerja dalam usaha jasa konstruksi menunjukkan pada pencapaian terhadap mutu, biaya dan waktu, kinerja bagi, baik bagi individu, kelompok maupun institusional tidak dapat hanya memenuhi salah satu unsur tersebut.

Seseorang belum dapat dikatakan produktif yang ditandai dengan tingkat kinerja yang hanya diwakili oleh pencapaian alokasi waktu yang telah ditetapkan, karena bagaimanapun, produktivitasnya diukur mencakup juga tingkat biaya yang direalisasikan untuk mewujudkan hasil akhir dari suatu proses konstruksi dan yang tidak kalah penting adalah mutu konstruksi yang dihasilkan pada periode pengakhiran kontrak konstruksi. Dari pemahaman tersebut di atas, pengertian produktivitas yang menyatakan produktivitas merupakan perbandingan antara hasil kegiatan (output) dan masukan (output). Berkaitan dengan pengertian tersebut biaya dan waktu merupakan faktor input dan bangunan yang dihasilkan merupakan faktor output dengan mempertimbangkan mutu yang melekat pada output tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Sutermeister (1976) dalam Ervianto (2008, Jurnal Teknik Sipil) bahwa produktivitas itu sebagai *"output per employee-hour, quality considered"*

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas berhubungan dengan filosofi yang terkandung dalam produktivitas, yaitu produktivitas merupakan keinginan dan usaha setiap manusia untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Keinginan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan seorang individu tidak dapat terealisasi dengan baik bila upaya-upaya yang dilakukannya dalam kehidupannya tidak sejalan dengan keinginannya tersebut. Artinya, seorang manusia tidak benar-benar mencapai mutu kehidupan yang baik apabila usaha apapun yang dilaksanakannya tidak pernah dilakukan dengan cara-cara yang baik, dalam pengertian ini, manusia tersebut telah mengabaikan faktor-faktor efisiensi dan efektivitas dari suatu usaha.

Padahal, untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan manusia, manusia tersebut harus mampu pula memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menghasilkan output yang optimal. Untuk memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut, seorang individu harus memiliki semangat kerja yang prima yang didukung oleh cara-cara kerja yang benar sehingga mampu memberikan hasil kerja yang optimal.

Di bidang usaha jasa konstruksi, semangat kerja dan cara-cara kerja yang benar memiliki saling keterkaitan antara satu tahapan pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya, hal ini dapat disimak dari rangkaian rincian tugas yang dijabarkan dalam kerangka kerja WBS, sehingga setiap orang dalam setiap divisi yang diberikan tugas untuk menghasilkan suatu output tertentu harus menyadari saling keterkaitan tersebut. Karena kesadaran tersebut merupakan tanggung jawab penting untuk menyelesaikan tugas-tugas proyek secara keseluruhan.

Namun kesadaran yang melahirkan semangat kerja dan metode kerja serta keinginan untuk berprestasi tersebut tidak lahir dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut. Faktor-faktor tersebut antara lain (1) kemampuan tenaga kerja; (2) kepemimpinan; (3) lingkungan kerja yang baik; (1) motivasi pekerja untuk meraih prestasi kerja yang baik.

Kemampuan kerja merujuk pada kompetensi yang dimiliki oleh para pekerja di masing-masing bidang pekerjaan di setiap tahapan proyek konstruksi, kepemimpinan merujuk pada bagaimana seseorang yang bertindak sebagai pimpinan kelompok berhubungan dengan bawahannya. Sedangkan lingkungan kerja sering pula dipengaruhi oleh ukuran organisasi tempat dimana seorang pekerja berada, ukuran yang cukup besar besar terhadap kualitas kerja, efisiensi, dan produktivitas kerja, dan pengaruh yang terpenting adalah terhadap moral para pekerja. Pada unit kerja yang kecil, moral pekerja cenderung meningkat, hal ini disebabkan oleh kesempatan yang diperoleh para pekerja untuk saling mengenal satu sama lain. Kerjasama antar individu dapat berkembang atas dasar yang lebih pribadi, informal dan tidak bergantung pada sistem dan pengawasan administrasi. Berbeda dengan unit kerja yang berskala besar, para pekerja cenderung tidak punya kesempatan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, karena mereka harus bekerja dalam koordinasi yang ketat yang diatur dalam suatu sistem dan prosedur kerja yang kompleks.

Motivasi kerja merujuk pada semua alasan yang membuat seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Pembentuk motivasi seseorang dapat dibedakan antara yang bersifat internal yaitu motivasi yang dipicu dari dalam diri manusia itu sendiri dan motivasi yang dirangsang dari luar diri manusia tersebut. Jadi dalam suatu ungkapan dinyatakan lima puluh persen dari motivasi berasal dari seseorang dan lima puluh persen lainnya berasal dari lingkungan hidupnya, terutama dari kepemimpinan yang ia temui di lingkungan tersebut.

Berkaitan dengan itu, untuk lahirnya semangat kerja dan keingingan untuk berprestasi dengan baik dapat dikatakan sebagai manifestasi dari motivasi seseorang dalam bekerja, yaitu motivasi yang sebagian tumbuh dan berkembang dari dirinya sendiri dan sebagian lagi muncul dari luar dirinya, terutama dari gaya kepemimpinan di lingkungan tempatnya bekerja. Salah satu dimensi kepemimpinan adalah melakukan konsultasi dengan para bawahannya, artinya kepemimpinan yang menggunakan secara luas partisipasi bawahan yang menurut Likert sama dengan manajemen yang efektif.

Partisipasi digunakan sebagai metode untuk menyatakan kepercayaan terhadap potensi bawahan. Partisipasi ini mendorong pertumbuhan bawahan dan selalu memperbaiki kemampuan mereka untuk menerima tanggung jawab. Partisipasi akan member peluang kepada para pekerja kepuasan dan motivasi kea rah tujuan organisasi. Salah satu bentuk partisipasi adalah menerima pandangan dan opini anggota tim selaku bawahan selama perencanaan tugas.

### 7.3.1 Merangkum Pandangan dan Opini Anggota Tim Proyek

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pandangan dan opini anggota tim proyek adalah salah satu bentuk dari gaya kepemimpinan yang memberi peluang kepada para pekerjanya atau anggota timnya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaan proyek.

Partisipasi dalam bentuk pemberian pandangan dan opini sebagai bentuk penintegrasian para pekerja ke dalam organisasi. Hal ini memberikan sumbangan yang besar terhadap kemandirian masing-masing individu dalam memikul tanggung jawabnya, karena dengan rasa kemandirian ini akan membuat para pekerja mampu mengendalikan nasib sendiri, dan mendapatkan kepuasan dan pengakuan dari rekan-rekan kerjanya dan atasan. Partisipasi ini akan memungkinkan dipenuhinya kebutuhan individual dan sesuai dengan usaha ke arah tujuan organisasi.

#### a. Faktor-faktor Yang Mendorong Aspirasi Anggota Tim Proyek

Terdapat beberapa faktor yang mendorong timbulnya aspirasi anggota tim proyek untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan proyek. Aspirasi ini tumbuh dari rasa kebutuhan masing-masing individu dan kelompok kerja. Ada tiga wilayah kebutuhan dalam kelompok seperti ini (John Adair, 2008). Dua diantaranya milik kelompok secara keseluruhan, yaitu kebutuhan merampungkan tugas bersama dan kebutuhan mempertahankan kesatuan sosial kohesif atau kebutuhan pemeliharaan tim. Wilayah ketiga berdasarkan jumlah kebutuhan individu anggota kelompok.

Kebutuhan yang merupakan wilayah individu adalah kebutuhan fisik, social, intelektual, dan spiritual – yang mungkin atau tidak mungkin dapat dipenuhi dengan turut serta dalam kegiatan kelompok. Kebutuhan ini mengikuti hirarki kebutuhan yang telah dikemukakan oleh A.H. Maslow. Kebutuhan-kebutuhan-kebutuhan tersebut disusun sesuai jenjang prioritas yang cenderung dimiliki oleh setiap manusia, yaitu:

- Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang mencakup kebutuhan terhadap pangan yang didorong oleh adanya rasa lapar, kebutuhan terhadap pakaian, dan kebutuhan terhadap tempat tinggal. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar manusia.
- Kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan terhadap rasa aman dari berbagai gangguan, baik terhadap dirinya pribadi maupun terhadap keluarganya. Rasa aman ini tidak saja dirasakan di lingkungan tempat tinggalnya, juga rasa aman terhadap pekerjaannya, seseorang akan berupaya untuk mempertahankan pekerjaannya agar dia tidak tergeser dari tempat kerjanya karena sesuatu hal yang dapat menggesernya dari tempat kerjanya tersebut.
- Kebutuhan afiliasi (sosial), yaitu kebutuhan untuk berafiliasi dengan lingkungan sosialnya, kebutuhan untuk bergaul dan berhubungan dengan

orang-orang di sekelilingnya yang dapat memberi makna dalam kehidupannya atau dapat member makna terhadap hubungan kelompoknya.

- Kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, baik dari anggota kelompok, pimpinan kelompok dan organisasi secara keseluruhan serta pengakuan dari lingkungan masyarakatnya. Pengakuan atas apa yang telah dikerjakannya, dan pengakuan terhadap ide-ide dan konsep kerja yang disampaikannya dalam kelompok kerjanya, organisasi tempat dimana ia bekerja dan juga pengakuan keberhasilannya dari masyarakat. Bila kebutuhan ini tidak tercapai maka akan member pengaruh buruk terhadap kinerja yang bersangkutan, ujung-ujungnya adalah rasa frustrasi.
- Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk memaksimalkan potensi diri. Untuk memuaskan kebutuhannya tersebut seseorang melakukan berbagai cara agar potensi yang ada dalam dirinya dapat terwujud dengan baik.

Di samping teori hirarki kebutuhan Maslow tersebut di atas, terdapat beberapa teori lain yang berhubungan dengan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu dalam hidupnya, teori-teori tersebut adalah:

- Teori motivasi Herzberg, menurut Herzberg ada dua katalis yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu dalam pekerjaannya, yaitu:
  - Faktor hygiene yaitu faktor yang mencegah terjadinya ketidak puasan kepada pekerja tetapi bukan merupakan faktor yang mampu memotivasi tenaga kerja untuk melakukan sesuatu. Ketidak puasan di lingkungan pekerjaan disebabkan oleh tidak memadainya lingkungan atau konteks kerja. Jadi faktor ini menjelaskan upah, insentif yang besar, kondisi kerja yang diperbaiki tidak akan dapat memotivasi tenaga kerja dalam bekerja.
  - Faktor motivator, yaitu faktor yang dapat memotivasi tenaga kerja dalam bekerja. Faktor-faktor tersebut adalah memberi pekerjaan kepada para pekerja dengan isi pekerjaan yang selalu merangsang untuk berprestasi. Di dalam faktor ini terkandung faktor keberhasilan, penghargaan, rasa tanggung jawab, dan factor peningkatan. Jadi kepuasan kerja selalu dihubungkan dengan isi pekerjaan itu sendiri (*job content*).
- Teori X dan Y dari McGregor, melalui teori X, McGregor menyatakan bahwa sebagian besar orang lebih suka diperintah, dan tidak tertarik dengan tanggung jawab, tidak menyukai pekerjaannya, serta memilki kreativitas yang rendah untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam pekerjaannya.

  Sedangkan pada teory Y diasumsikan orang-orang pada hakekatnya tidak malas dan dapat dipercaya.
  - Bagi manusia pekerjaan itu sama seperti bermain, dapat memberikan kepuasan, baik bekerja maupun bermain, keduanya merupakan aktivitas yang bersifat fisik maupun mental.
  - Dalam teori Y dinyatakan bahwa manusia mampu mengawasi diri sendiri dalam bekerja agar tujuan organisasi dapat dicapai.

- Kemampuan kreativitas untuk menyelesaikan berbagai persoalan pekerjaan dan organisasi didistribusikan kepada seluruh pekerja.
- Motivasi tidak saja berlaku pada kebutuhan-kebutuhan social, penghargaan, dan aktualisasi diri, tetapi juga pada tingkat kebutuhan-kebutuhan fisiologis dan keamanan.
- Para pekerja dapat mengendalikan diri dan kreatif dalam bekerja jika dimotivasi secara tepat.

Berdasarkan teori-teori motivasi tersebut, maka adalah sangat penting memberikan kesempatan kepada para anggota tim proyek untuk berpartisipasi. Partisipasi tersebut dapat berbentuk pemberian pendapat dan opini serta ide-ide selama perencanaan tugas. Perencanaan tugas yang merupakan bagian dari seluruh proses perencanaan. Hasil dari perencanaan tugas ini secara periodik harus direview untuk menjamin kesempurnaan dan ketepatannya.

Apresiasi terhadap partisipasi ini memberikan tingkat kepuasan kerja yang mampu meningkatkan produktivitas masing-masing anggota tim proyek., karena apresiasi tersebut secara tidak langsung maupun langsung merupakan pengakuan terhadap eksistensi anggota tim dalam tim proyek tersebut.

**b. Metode Diskusi Di Lingkungan Proyek**

Partisipasi anggota tim proyek dapat disalurkan melalui diskusi-diskusi, baik diskusi yang bersifat formal maupun yang bersifat informal. Namun untuk perencanaan tugas, partisipasi tersebut seharusnya disalurkan melalui diskusi formal karena menyangkut tugas-tugas berbagai pihak dalam tim proyek.

Diskusi yang dilakukan dapat dalam bentuk diskusi kelompok,karena diskusi kelompok ini merupakan salah satu bentuk yang memungkinkan para anggota tim proyek memecahkan masalah secara bersama-sama. Melalui diskusi kelompok ini, anggota tim dapat menyampaikan pandangan-pandangan dan opini mengenai perencanaan tugas yang ideal untuk suatu tim proyek. Perencanaan tugas ini merupakan pokok masalah yang berkaitan dengan produktivitas kerja yang ingin dicapai oleh setiap anggota tim. Dalam diskusi kelompok tersebut anggota tim secara jujur menyampaikan, mendengarkan, mempertimbangkan pendapat-pendapat yang disampaikan dalam diskusi tersebut, diharapkan dari hasil diskusi tersebut dapat dihasilkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Menurut Roestiyah (1991) terdapat beberapa jenis diskusi, yaitu:

1) *Whole-group*, suatu diskusi yang beranggotakan 15 orang anggota kelompok diskusi.
2) *Buzz Group*, suatu kelompok besar dibagi menjadi 2 (dua) sampai 8 (delapan) kelompok yang lebih kecil jika diperlukan kelompok kecil ini diminta melaporkan apa hasil diskusi itu pada kelompok besar.
3) *Panel,* pada panel dimana satu kelompok kecil (antara 3 sampai 6 orang) mendiskusikan suatu subjek tertentu, mereka duduk dalam susunan semi lingkaran dihadapkan pada satu kelompok besar peserta lainnya.
4) *Symposium,* teknik ini menyerupai panel, hanya sifatnya lebih formal. Dalam teknik ini peranan moderator tidaklah seaktif seperti pada panel. Moderator lebih banyak mengoordinasikan pembicaraan saja. Teknik symposium kadang-kadang mengalami kesulitan disebabkan oleh pertama, sukar

menemukan penyanggah yang mampu mempersiapkan bahan bahasan itu secara ringkas dan komprehensif. Kedua, fungsi atau peranan moderator dalam symposium tidak sama aktifnya seperti dalam panel, sehingga jalannya symposium sering tampak kurang lancar. Ketiga, sukar sekali mengendalikan sambutansambutan, sehingga kerap kali memperpanjang waktu yang sudah ditentukan. Namun demikian teknik symposium memiliki keunggulan pula dalam penggunaannya. Teknik ini membahas hal-hal yang aktual, dan memberi kesempatan pada pendengarnya untuk berpartisipasi aktif.

5) *Colagium*, adalah cara berdiskusi yang dijalankan oleh satu atau beberapa orang narasumber, yang berpendapat, menjawab pertanyaanpertanyaan, tetapi tidak dalam bentuk pidato. Dalam bentuk wawancara dengan narasumber tentang pendapatnya mengenai suatu masalah, kemudian mengundang pertanyaan-pertanyaan tambahan dari para pendengar.
6) *Informal-Debate*, dalam diskusi ini dilaksanakan dengan membagi kelompok menjadi dua tim yang sama kuat dan jumlahnya agar seimbang. Kedua tim ini mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan dengan tidak menggunakan banyak peraturan, sehingga jalannya perdebatan lebih bebas.
7) *Fish Bowl*, dalam diskusi ini terdiri dari seorang moderator dan satu atau tiga narasumber pendapat, mereka duduk dalam susunan semi lingkaran berderet dengan tiga kursi kosong menghadap kelompok. Kemudian moderator memberikan pengantar singkat dan diikuti dengan meminta kepada peserta dengan sukarela dari kelompok besar, untuk menduduki kursi yang kosong yang ada didepan mereka.

**c. Lingkup Diskusi Kelompok Anggota Tim Proyek**

Pendapat dan opini anggota tim proyek yang dibahas dalam suatu diskusi kelompok dalam proses perencanaan tugas dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Penambahan staf. Penambahan staf yang perlu didiskusikan adalah berkaitan dengan ketersediaan tenaga yang berasal dari dalam organisasi atau penambahan yang berasal dari luar organisasi. Diskusi ini tentunya berkaitan dengan biaya untuk masing-masing level keahlian, apakah biaya tersebut tersedia cukup dalam anggaran proyek. Hasil diskusi ini dikoordinasikan dengan Departemen Sumber Daya Manusia atau manajer fungsional yang berwenang dalam penempatan personil dalam proyek konstruksi.
2) Kalender sumber daya. Rencana manajemen tugas menggambarkan kerangka waktu yang diperlukan untuk anggota tim proyek, baik secara perorangan maupun kelompok, dan setidak-tidaknya sewaktu kegiatan penambahan pada saat rekruitmen harus dimulai. Satu alat untuk memetakan sumber daya manusia adalah sebuah histogram sumber daya. Bagan balok ini menggambarkan jumlah jam seseorang, departemen, atau seluruh tim proyek yang akan dibutuhkan masing-masing dalam hitungan minggu atau bulan selama proyek berlangsung. Bagan dapat memasukan suatu garis horizontal yang menyajikan jumlah jam maksimum yang tersedia dari sumber daya tertentu. Balok-balok yang memanjang melampaui jam

maksimum yang tersedia menunjukkan kebutuhan untuk suatu sumber daya dengan level strategis, seperti penambahan lebih banyak sumber daya atau memodifikasi jadwal kerja.

3) Rencana pemberhentian staf. Menentukan metode dan waktu pemberhentian anggota tim yang menguntungkan baik bagi proyek maupun bagi anggota tim. Sewaktu anggota tim diberhentikand dari proyek, biaya dikaitkan dengan sumber daya tersebut tidak lebih lama membebani proyek, jadi mengurangi biaya proyek. Moral ditingkatkan sewaktu transisi berjalan lancar untuk proyek-proyek mendatang sudah direncanakan. Suatu rencana pemberhentian staf juga membantu mengurangi risiko sumber daya manusia yang mungkin terjadi selama atau pada akhir proyek.
4) Kebutuhan pelatihan. Bila anggota tim yang ditugaskan tidak diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan, suatu rencana pelatihan dapat dikembangkan sebagai bagian dari proyek. Rencana tersebut dapat uga memasukan cara untuk membantuk anggota tim memperoleh sertifikat yang akan mendukung kemampuan mereka untuk manfaat proyek.
5) Pengakuan dan penghargaan. Kriteria yang jelas untuk penghargaan dan suatu sistem yang telah direncanakan untuk penggunaan mereka membantu mempromosikan dan perkuatan perilaku yang diinginkan. Agar efektif seharusnya penilaian didasarkan pada aktivitas dan kinerja yang dikontrol oleh seseorang. Sebagai contoh, seorang anggota tim yang diberi penghargaan yang memenuhi sasaran biaya seharusnya memiliki tingkat pengendalian yang tepat atas keputusan yang mempengaruhi biaya-biaya. Meciptakan suatu rencana dengan waktu yang telah dibuat untuk distribusi penghargaan menjamin bahwa pengakuan terus berlangsung dan tidak dilupakan. Pengakuan dan penghargaan merupakan bagian dari proses Pengembangan Tim Proyek (Seksi 9.3)
6) Pemenuhan. Rencana manajemen staf dapat memasukan strategi untuk tunduk pada peraturan pemerintah yang ditetapkan, kontrak serikat buruh, dan kebijakan sumber daya manusia lainnya yang sudah ditetapkan.
7) Keselamatan. Kebijakan dan prosedur yang melindungi anggota tim dari keselamatan potensi bahaya dapat dimasukan dalam rencana manajemen staf setidak-tidaknya dalam daftar risiko.

Hal-hal lain yang perlu dimintakan pendapat dan opini anggota tim proyek dalam diskusi kelompok adalah hal-hal yang berkaitan dengan:

1) Penugasan staf, penugasan anggota tim proyek menetapkan kompetensi anggota tim proyek, mereka perlu pengembangan, dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan proyek secara individual, sebagai bagian dari tim secara kolektif.
2) Rencana proyek, rencana proyek menegaskan harapan-harapan tim proyek, rencana proyek tersebut menjelaskan bagaimana anggota tim proyek akan bekerja, dan bagaimana mereka berkomunikasi, berfungsi dan melaksanakan tugas-tugas proyek sebagaimana diharapkan.
3) Laporan kinerja, pada saat anggota tim proyek bekerja menyelesaikan tugas-tugas proyek, laporan kinerja akan menginformasikan kualitas, ketepatan

waktu pengerjaan, dan keberhasilan tim proyek dalam menyelesaikan proyek atau tahapan proyek.

4) Umpan balik eksternal, Bila sesuatu hal kurang begitu baik bagi anggota tim proyek, para pemangku kepentingan dengan senang hati menyampaikan kepada manajer proyek. Dalam banyak hal manajer proyek harus menanyakan kepada para pemangku kepentingan dan *organizational interface* mengenai kinerja anggota tim proyek. Hasil umpan balik eksternal merupakan topik bahasan yang meminta pendapat dan opini anggota tim proyek untuk menilai hasil umpan balik tersebut untuk proses perencanaan tugas yang lebih baik.

**d. Media Penyaluran Pandangan dan Opini**

Mengapa perlu adanya media penyaluran pandangan dan opini dari anggota-anggota organisasi, karena pandangan dan opini merupakan bentuk dari kemauan dan antusias para anggota organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi dengan memberikan sumbangan pemikiran dan aspirasi. Aspirasi adalah semangat mereka, anggota organisasi yang memiliki harapan bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Semangat untuk berhasil ini merupakan bentuk dari motivasi, sebagai salah satu bentuk kebutuhan terhadap penghargaan atau aktualisasi diri dalam lingkungan organisasi dan bila tidak tersalurkan dengan akan dapat menimbulkan frustrasi dan inefisiensi, yang dapat melahirkan persepsi yang kurang bagus dari anggota organisasi terhadap organisasi dan juga terhadap para manajer mereka.

Untuk tersalurkannya aspirasi para anggota organisasi, dalam hal ini adalah para anggota tim proyek dalam memberikan pandangan dan opini pada proses perencanaan tugas, diperlukan adanya suatu iklim komunikasi organisasi, karena iklim komunikasi memengaruhi suasana kerja dalam organisasi. Iklim komunikasi dalam organisasi mengaitkan konteks organisasi dengan konsep-konsep, perasaan-perasaan, dan harapan-harapan anggota organisasi (Pace, 2001, Terj.148). Terbentuknya iklim komunikasi yang positif cenderung meningkatkan dan mendukung komitmen pada organisasi.

Bila iklim komunikasi dalam organisasi cenderung positif, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi anggota-anggota organisasi yang dinamis dalam suatu organisasi. Interaksi tersebut sebagai gambaran iklim komunikasi dalam organisasi yang diungkapkan melalui isi pesan dan bentuk-bentuk simbolik yang dipergunakan dalam interaksi dan bentuk-bentuk tersebut memberikan rasionalisasi atas tindakan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, penyaluran aspirasi sebagai bentuk interaksi di antara anggota-anggota organisasi dalam bentuk penyampaian pesan dan bentuk-bentuk simbolik melalui saluran komunikasi organisasi. Aspirasi sebagai sebuah pesan merupakan bentuk komunikasi yang utama. Aspirasi dari anggota tim proyek merupakan informasi mengalir dari bawah ke atas yang dapat dijadikan alternatif-alternatif penting untuk membuat keputusan.

Dengan demikian media penyaluran pandangan-pandangan dan opini adalah komunikasi, keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi proyek tergantung pada iklim komunikasi pada organisasi tersebut. Namun satu hal yang jelas,

penyampaian pandangan dan opini merupakan penyaluran informasi dari bawah ke atas yang dapat menumbuhkan apresiasi dan loyalitas kepada organisasi tempat mereka bernaung. Penggunaan diskusi sebagai penyaluran aspirasi akan membangun iklik komunikasi pada organisasi proyek.

**e. Mendokumentasikan Pandangan dan Opini**

Hasil penyampaian pandangan, opini dan pelaksanaan diskusi merupakan saluran informasi yang perlu diolah sedemikian rupa sehingga informasi-informasi tersebut dapat dijadikan data penting bagi tim manajemen proyek untuk perencanaan tugas yang tepat bagi organisasi proyek.

Proses pengolahan hasil pandangan dan opini yang diterima dalam berbagai pertemuan-pertemuan diskusi yang dilakukan dirangkum dari catatan-catatan notulen diskusi. Sebelum dirangkum, masing-masing pandangan dan opini yang diberikan oleh anggota tim diteliti ulang dan ide-ide yang relevan dengan penyusunan perencanaan tugas dikelompokkan secara berurutan mulai dari yang paling relevan sampai dengan yang kurang relevan. Rangkuman dilakukan dalam suatu format yang memudahkan anggota tim manajemen proyek menelusuri pandangan-pandangan dan opini dari tim proyek.

Hasil rangkuman diolah dijadikan data yang dapat dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan bagi manajer proyek beserta tim manajemen proyek dalam penugasan anggota-anggota tim proyek pada bidang-bidang pekerjaan tertentu. Mengingat keterbatasan waktu, perangkuman dan pengolahan data dari pandangan dan opini anggota tim proyek hendaknya dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Cermat
- Tepat waktu
- Andal
- Sederhana
- Jelas

Hasil rangkuman didokumentasikan sebagai aset organisasi yang berkemungkinan dapat digunakan untuk proyek-proyek berikutnya, atau untuk melakukan perubahan pada formasi proyek.

### 7.3.2 Metode Yang Sesuai Dengan Situasi dan Sasaran

Dalam penyusunan perencanaan tugas dalam satu tim proyek, untuk setiap unit tugas memiliki hubungan yang kuat dengan penjabaran tugas-tugas yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi yang dilakukan dengan penggunaan metode WBS. Tugas-tugas tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat produktivitas sehingga memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah Departemen Sumber Daya Manusia dan Manajer Fungsional yang terdapat dalam organisasi kontraktor, dan/atau organisasi pemilik proyek.

**a. Penilaian Hubungan Produktivitas Pekerjaan**

Dengan adanya perencanaan tugas bagi masing-masing anggota tim proyek untuk setiap kegiatan proyek sebagaimana dirancang dalam *Work Breakdown Structure* (WBS). Salah satu hal yang sangat krusial yang perlu diperhatikan

oleh setiap pimpinan divisi yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian suatu tahapan proyek adalah bahwa keberhasilannya menyelesaikan tugas secara tepat waktu akan memberi dampak terhadap tugas-tugas berikutnya, output dari hasil pelaksanaan tugasnya merupakan input penting bagi tugas berikutnya.

Hubungan produktivitas ini dapat ditinjau dengan menggunakan metode jaringan kerja. Metode jaringan kerja oleh beberapa kepustakaan (*literature*) sering diasosiasikan dengan metodologi manajemen proyek, terutama dalam aspek perencanaan dan pengendalian. Pendapat ini disebabkan kareana luasnya jangkauan dalam proses jaringan kerja, yaitu dari mengkaji dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan lingkup proyek, menguraikan menjadi komponen-komponen, sampai kepada menyusun kembali menjadi urutan yang didasarkan atas logika ketergantungan, sehingga semua ini memerlukan pengetahuan akan seluk belum lingkup proyek yang sedang dihadapi (Soeharto, 1997:182)

Menggunakan metode jaringan kerja terkait dengan kesiapan atau ketersediaan sumber daya yang harus dialokasikan di setiap kegiatan sesuai dengan urutan prioritasnya. Tahapan diskusi untuk mendapatkan masukan atau pendapat mengenai penyusunan jaringan kerja sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan tugas dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukannya suatu pola jaringan kerja yang optimal yang secara operasional dapat ditransformasikan ke dalam suatu perencanaan tugas dan penyusunan jadwal kerja.

Pendekatan jaringan kerja sebagai dasar untuk perencanaan akan memudahkan untuk mengenali hubungan produktivitas kerja dari masing-masing kegiatan di setiap tahapan proyek yang terpetakan dalam jaringan kerja.

**b. Langkah-Langkah Penyusunan Jaringan Kerja**

Sistematika penyusunan jaringan kerja menurut Soeharto (1997) adalah sebagai berikut:

1) Mengkaji dan mengidentifikasi lingkup proyek, menguraikan dan memecahkannya menjadi kegiatan-kegiatan atau kelompok kegiatan yang merupakan komponen proyek. Pemecahan lingkup proyek ini dapat diperoleh dari analisis kegiatan dengan menggunakan metode WBS.
2) Menyusun kembali komponen-komponen pada butir 1 menjadi mata rantai dengan urutan yang sesuai dengan logika ketergantungan. Urutan ini dapat berbentuk seri dan / atau paralel.
3) Memberikan perkiraan kurun waktu bagi masing-masing kegiatan yang dihasilkan dari penguraian lingkup proyek, seperti tersebut pada langkah pertama. Terdapat perbedaan pokok dalam memperkirakan kurun waktu kegiatan antara metode yang digunakan.
4) Mengidentfikasi jalur kritis (critical path) dan float yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalam lingkup proyek, yang bila terlambat akan menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Kegiatan yang berada pada jalur ini dinamakan kegiatan kritis. Sedangkan float adalah ”tenggang waktu” suatu kegiatan tertentu yang nonkritis dari proyek.

5) Bila semua langkah-langkah di atas telah diselesaikan, dilanjutkan dengan usaha-usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya, yang meliputi kegiatan:
   a) Menentukan jadwal yang paling ekonomis
   b) Meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya

   Butir a) ditujukan untuk memilih berbagai alternatif jadwal dilihat dari segi biaya. Sedangkan butir b) berusaha meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek, dengan jalan sejauh mungkin mencegah terjadinya naik turun yang terlalu tajam dalam waktu yang relatif singkat terhadap keperluan sumber daya, misalnya keperluan tenaga kerja.

**c. Metode Dalam Metode Jaringan Kerja**

Dalam metode jaringan terdapat beberapa bentuk metode yang digunakan. Metode-metode tersebut merupakan bentuk dari sistem penjadwalan pekerjaan yang secara rinci dibahas dalam modul Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Waktu Proyek, pada bagian ini metode-metode tersebut dibahas secara garis besar untuk menunjukkan hubungan produktivitas pekerjaan dalam lingkup pekerjaan proyek konstruksi.

Metode-metode tersebut adalah:

1) *Program Evaluation Review Technique* (PERT)

   Metode ini menggunakan *Activity On Arrow*, yang berarti bahwa arrow digunakan untuk menggambarkan kegiatan sedangkan node menggambarkan event. PERT lebih berorientasi pada event. Menurut metode ini kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua event atau dua peristiwa.

   Setiap komponen-komponen pekerjaan dalam metode jaringan kerja adalah pembentuk waktu penyelesaian seluruh proyek. Setiap komponen membutuhkan waktu penyelesaian. Hal yang sama disajikan dalam WBS, setiap komponen kegiatan adalah bagian dari total seluruh kegiatan proyek.

   Memperkirakan atau merencanakan waktu penyelesaian dari setiap komponen yang ada dalam lingkup proyek harus dilakukan seteliti atau secermat mungkin agar akurasi waktu penyelesaian setiap komponen pekerjaan dapat menjamin akurasi penyelesaian keseluruhan proyek.

   Penetapan waktu untuk komponen-komponen pekerjaan dalam metode PERT bersifat probabilita, metode ini memberi rentang waktu yang cukup memadai. Perhitungan waktu yang diharapkan ($T_E$) untuk menyelesaikan setiap komponen menggunakan tiga angka estimasi, yaitu waktu pesimistis (P), waktu optimistis (O) dan waktu yang paling mungkin (M). Rumusan waktu yang diharapkan tersebut adalah:

   $T_E = (O + 4M + P) / 6$

   Secara teknis prosedur penyusunan diagram PERT ini disajikan dalam modul Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Waktu Proyek, metode ini penting bagi pengelolaan sumber daya manusia, karena waktu yang dirancang untuk masing-masing komponen tersebut merupakan batasan

waktu pelaksanaan pekerjaan di setiap komponen pekerjaan, artinya produktivitas tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan di setiap komponen tidak boleh melampaui waktu tersebut. Bila sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dalam satu komponen pekerjaan akan memberi pengaruh terhadap waktu penyelesaian seluruh proyek. Pengaruh tersebut tidak saja terhadap waktu penyelesaian, tetapi juga terhadap biaya penyelesaian proyek. Dengan demikian hubungan produktivitas pekerjaan merupakan rangkaian yang harus dijaga sedemikian rupa agar produktivitas tersebut tidak menurun atau tidak mampu memenuhi kurun waktu yang telah ditetapkan.

2) *Critical Path Method* (CPM)
   Metode ini masih masuk dalam klasifikasi *Activity On Arrow* (AOA), prinsip kerjanya mirip dengan metode PERT. Perbedaan antara CPM dan PERT terutama terletakan dalam menentukan estimasi waktu untuk penyelesaian pekerjaan di masing-masing komponen pekerjaan pada jaringan kerja proyek. Dalam metode CPM kurun waktu untuk menyelesaikan komponen-komponen pekerjaan proyek digunakan secara deterministik, artinya estimasi kurun waktu menggunakan satu angka estimasi. Metode ini diarahkan untuk penjadwalan dan pengendalian aktivitas dan tepat biaya, sehingga hubungan produktivitas pekerjaan juga harus mengikuti waktu yang telah ditetapkan. Sebab bila produktivitas di salah satu komponen kegiatan tidak mencapai estimasi waktu yang telah diperkirakan, maka penyelesaian proyek akan berpengaruh, terkecuali bila dilakukan *time cost trade-off* pada komponen kegiatan berikutnya.
   Bila dilakukan suatu keputusan tersebut diambil, dampak yang perlu diperhitungkan adalah penambahan biaya dan penambahan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan komponen pekerjaan tersebut.
3) *Presedence Diagram Method* (PDM*)*,
   Metode ini merupakan salah satu bentuk dari metode jaringan kerja yang dirancang untuk jadwal penyelesaian suatu proyek. Berbeda dengan PERT dan CPM, PDM merupakan metode yang diklasifikasikan sebagai *Activity On Node* (AON). Kalau anak panah pada metode jaringan kerja dengan klasifikasi AOA diartikan sebagai kegiatan, sedangkan pada metode dengan klasifikasi AON anak panah hanya merupakan penghubung di antara kegiatan yang ada dalam sistem jaringan kerja proyek tersebut.

### 7.3.3 Memantau Umpan Balik Hasil Pekerjaan

Umpan balik merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan atau peningkatan produktivitas di setiap tahapan pekerjaan proyek. Dengan menggunakan metode jaringan kerja, proses pelaksanaan sepanjang jaringan kerja tersebut dapat dipantau agar tidak terdapat penyimpangan yang dapat mengganggu keseluruhan rencana penyelesaian proyek.

Untuk memantau kegiatan yang dilakukan di setiap komponen kegiatan yang terdapat dalam sistem jaringan kerja proyek konstruksi, diperlukan langkah-langkah dan dokumen-dokumen yang dapat menginformasikan atau memberikan umpan balik terhadap realisasi dari perencanaan yang telah disusun.

**a. Tujuan Pemantauan Umpan Balik Pekerjaan**

Memantau umpan balik hasil pekerjaan bertujuan untuk memastikan tercapainya sasaran kerja yang telah ditetapkan rencana manajemen proyek. Tujuan ini sejalan dengan pengertian pemantauan itu sendiri, yaitu:

- Pemantauan atau monitoring merupakan tindakan untuk mengumpulkan data dan informasi kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan kepastian mengenai perkembangan program atau kegiatan yang telah direncanakan.
- Pemantauan merupakan bagian dari upaya untuk melakukan perbaikan terhadap efisiensi dan efektivitas program atau kegiatan yang telah direncanakan.
- Pemantauan merupakan bagian fungsi manajemen untuk pengendalian program atau kegiatan berdasarkan rencana target atau kegiatan dalam setiap komponen pekerjaan proyek.
- Pemantauan merupakan alat untuk mendorong agar kegiatan yang dilaksanakan berada pada jalur yang sudah ditetapkan dan menginformasikan kepada manajemen apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan agar segera dapat dilakukan tindakan koreksi.
- Pemantauan merupakan alat manajemen untuk mengukur kesiapan atau ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu komponen pekerjaan proyek dan ketepatan penggunaan sumber daya tersebut.
- Pemantauan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja para anggota tim proyek yang terlibat dalam penyelesaian komponen-komponen pekerjaan dan sekaligus menilai ketepatan penugasannya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya tujuan dilakukannya pemantauan adalah untuk memastikan tercapainya sasaran kerja yang telah ditetapkan, disamping itu, tujuan pemantauan juga melipliuti:

- Tindakan koreksi atau perbaikan dapat dilakukan secara dini atas kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.
- Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan tanpa mengubah sasaran kegiatan seperti melakukan modifikasi-modifiksi terhadap program atau kegiatan.

**b. Unsur-unsur Umpan Balik Yang Dipantau**

Unsur-unsur umpan balik yang dipantau adalah hasil perbandingan antara rencana pelaksanaan pekerjaan yang mencakup biaya, alat, tenaga kerja dan unsur-unsur pendukung lainnya yang bertujuan agar proyek dapat diselesaikan dengan sukses dengan realisasi yang terjadi di tiap-tiap komponen pekerjaan dalam jaringan kerja proyek sesuai dengan rencana.

Unsur-unsur yang dipantau yang menginformasikan umpan balik hasil pekerjaan yang terutama adalah laporan kinerja  Laporan kinerja tersebut berhubungan dengan status proyek sekarang dibandingkan dengan kondisi proyek yang akan

datang, maksudnya adalah apakah realisasi yang terjadi sekarang ini terhadap beberapa komponen pekerjaan proyek yang telah selesai dikerjakan mampu memberi jaminan bahwa proyek secara keseluruhan telah berada pada jalur yang benar.

Area kinerja yang dapat membantu tim manajemen proyek adalah laporan-laporan yang berhubungan dengan pengendalian jadwal kerja, pengendalian biaya, dan verifikasi lingkup pekerjaan. Informasi dan laporan kinerja serta estimasi-estimasi yang akan terjadi akan memberikan umpan balik mengenai kinerja sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan komponen-komponen pekerjaan yang telah diselesaikan dan persyaratan-persyaratan sumber daya manusia untuk komponen-komponen pekerjaan lanjutan yang masih harus diselesaikan sebagai bagian dari jaringan kerja proyek secara keseluruhan.

Unsur-unsur yang diperlukan untuk memantau umpan balik hasil pekerjaan secara spesifik dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu:

- Laporan kemajuan pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan:
  - Kemajuan konstruksi per area
  - Produktivitas tenaga kerja
  - Pemakaian alat-alat konstruksi
  - Jumlah tenaga kerja yang digunakan
  - Kemajuan pekerjaan sub kontrak
  - Total kemajuan konstruksi dalam bentuk jadwal gabungan konstruksi.
- Laporan biaya proyek yang mencakup:

  Laporan biaya proyek meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung proyek. Diantara laporan-laporan tersebut yang dapat dijadikan umpan balik hasil pelaksanaan pekerjaan adalah adalah laporan biaya yang berkaitan dengan:
  - Laporan harian biaya material
  - Laporan harian biaya tenaga kerja
  - Laporan harian biaya penggunaan alat
  - Laporan harian biaya overhead proyek

  Dalam laporan tersebut memuat varian-varian yang timbul dari perbandingan antara rencana dan realiasi biaya, atau selisih antara *earned value* dengan *actual cost*.

  Varians lain yang perlu mendapat perhatian adalah *schedule variance* (SV) yang dapat menginformasikan nilai positif atau nilai negatif. Bila informasi yang disajikan adalah positif artinya realisasi waktu pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dibanding waktu yang direncanakan, namun bila varians tersebut menginformasikan nilai negatif, informasi tersebut menunjukkan realisasi waktu pelaksanaan pekerjaan lebih lambat dibandingkan dengan waktu yang direncanakan.

  Umpan balik lain terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang perlu ditindak lanjuti adalah *Schedule Performance Index* (SPI), yang merupakan rasio antara *Budget Cost of Work Performance* (BCSP) dan Budget Cost of Work Schedule (BCWS). Rasio ini menunjukkan bila nilai SPI kurang dari 1, maka kinerja pekerjaan aktual berada di bawah target yang ditetapkan, namun bila

nilai SPI lebih besar dari 1, realisasi pelaksanaan pekerjaan telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Laporan-laporan tersebut juga memuat grafik-grafik atau kurva yang relevan dengan laporan tersebut, misalnya histogram tenaga kerja konstruksi, kurva S, kurva prakiraan biaya akhir proyek.

Laporan-laporan tersebut merupakan umpan balik yang konstruktif bagi anggota tim proyek, karena laporan-laporan tersebut merupakan klarifikasi atas wewenang dan tanggung jawab setiap anggota tim proyek.

Laporan-laporan tersebut dapat menjadi dasar untuk penilaian terhadap kinerja anggota tim proyek sekaligus rencana untuk peningkatan kinerja yang diperlukan agar proyek dapat diselesaikan dengan baik. Laporan-laporan tersebut akan menjadi bahan masukan untuk menyusun kriteria sumber daya manusia untuk melaksanakan proyek-proyek konstruksi di masa yang akan datang.

- Pemantauan Langsung Di Lapangan (Inspeksi Lapangan)

  Informasi atau umpan balik hasil pekerjaan juga dapat diperoleh langsung dari lapangan. Pemantauan langsung tersebut dapat dilakukan antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

  - Melakukan pencatatan dan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan.
  - Mencatat dan mengukur kinerja dan produktivitas tenaga kerja yang bekerja di lapangan sekaligus mengecek persyaratan-persyaratan yang dimiliki para pekerja di lapangan.
  - Mengecek penggunaan material untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan dan kebutuhan bahan untuk sisa pekerjaan yang masih harus disediakan.
  - Mengecek penggunaan alat-alat konstruksi dan mengecek daftar penggunaannya serta produktivitas alat yang digunakan.

    Di samping peningkatan kinerja, laporan-laporan tersebut juga sebagai umpan balik untuk mengevaluasi perencanaan yang telah ditetapkan, apakah rencana tersebut cukup realistis dan fleksibel untuk dilaksanakan. Disamping untuk mengevaluasi rencana yang telah dibuat, laporan-laporan tersebut juga menjadi umpan balik untuk perbaikan metode kerja yang sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi.

**c. Peningkatan Individu dan Pengembangan Hasil Yang Diinginkan**

Berdasarkan umpan balik hasil pekerjaan yang diterima, baik dari hasil laporan yang diterima maupun fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, apabila terdapat indikasi terjadinya varian dari rencana yang diharapkan, maka dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan kinerja individu yang terlibat di lapangan, khusus untuk tenaga-tenaga yang kurang berprestasi.

Peningkatan individu dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keahlian/keterampilan mereka dengan praktek-praktek *learning by doing,* yaitu suatu proses pembelajaran yang langsung dilakukan di tempat kerja dengan

melakukan pendampingan-pendampingan. Tim manajemen proyek secara terus menerus memotivasi mereka-mereka yang masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan.

Peningkatan individu juga dapat dilakukan dengan melakukan rotasi, menempatkan tenaga-tenaga yang masih memiliki keterbatasan di tempat-tempat kerja yang tidak menuntut tingkat kinerja yang tinggi yang tidak secara langsung memberi pengaruh terhadap pencapaian kinerja proyek secara keseluruhan. Tenaga-tenaga ini terus dimotivasi melalui tantangan-tantangan dan peluang serta umpan balik terhadap hasil kerja yang mereka lakukan.

Untuk pengembangan hasil terhadap komponen-komponen yang masih harus dikerjakan dapat dilakukan dengan menggunakan metode *time cost trade-off,* suatu metode percepatan pelaksanaan proyek. Penggunaan metode *time cost trade-off* perlu mempertimbangkan *crash cost* untuk pekerja, yaitu besarnya upah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu yang dipercepat. Proses crashing untuk tenaga kerja ini dapat dilakukan dengan cara-cara (Ervianto W.I, 2004):

- Mengadakan shift pekerjaan
- Memperpanjang waktu kerja (lembur)
- Menggunakan alat bantu yang lebih produktif.
- Menambah jumlah pekerja.
- Menggunakan material yang dapat lebih cepat pemasangannya.
- Menggunakan metode konstruksi lain yang lebih cepat.

Jadi untuk melakukan pengembangan pekerjaan yang disebabkan terjadinya faktor kelambatan yang diterima sebagai umpan balik dari hasil pekerjaan merupakan langkah modifikasi terhadap jadwal kerja yang tersisa agar dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Satu hal yang penting untuk melakukan crashing dengan metode *time cost trade-off* adalah dengan melakukan analisis terhadap durasi dan biaya. Analisis ini diperlukan untuk mendapatkan suatu durasi dan biaya dari suatu rangkaian kerja yang optimal (Ervianto W.I, 2004).

### 7.3.4 Merumuskan Skema Hubungan Produktivitas Pekerjaan

Agar produktivitas pekerjaan dapat dipelihara dengan baik perlu dirumuskan skema hubungan produktivitas pekerjaan yang tepat sehingga mudah dipantau dan mudah terdeteksi apabila terjadi penyimpangan di lapangan. Rumusan dikembangkan dari metode WBS.

Dalam menyusun WBS harus memasukkan seluruh lingkup dan deliverables proyek yang telah didefinisikan sebelumnya. Hal ini merupakan aturan paling penting sbg pedoman menyusun, penguraian dan evaluasi WBS.

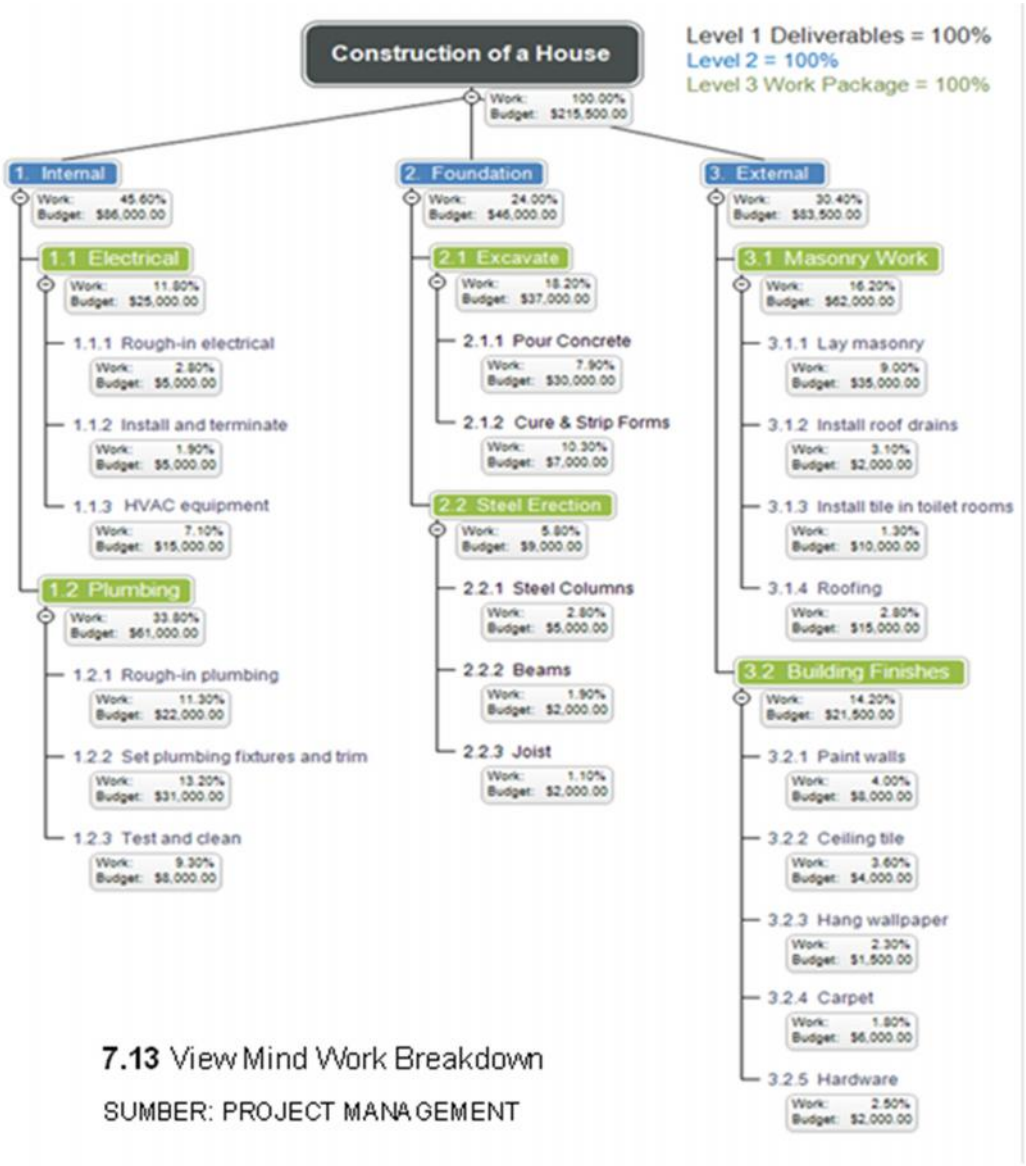
Total pekerjaan yang ada pada suatu level akan sama dengan pekerjaan di level atasnya, jika seluruh pekerjaan dalam hierarki dijumlahkan maka hasilnya 100% dari keseluruhan pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam proyek. Dengan ketentuan 100% tersebut maka dapat dirumuskan skema hubungan produktivitas pekerjaan untuk masing-masing komponen pekerjaan.

#### a. Skema Hubungan Produktivitas Pekerjaan Dari Aspek Efisiensi

Skema hubungan produktivitas pekerjaan aspek biaya dihitungkan berdasarkan ketentuan 100%, artinya bila pekerjaan pada level 1, yaitu pekerjaan konstruksi sebuah rumah = 100% dengan total biaya $ 215.500, maka untuk paket pekerjaan di bawahnya, yaitu pekerjaan-pekerjaan pada level 2 biaya-biaya dibagi secara proporsional, bila pekerjaan Internal pada level 2 porsi pekerjaannya adalah sebesar 45,60% dari total keseluruhan pekerjaan, alokasi biaya untuk pekerjaan internal tersebut adalah sebesar $ 86.000, begitu seterusnya porsi pekerjaan pondasi sebesar 24% dari seluruh total pekerjaan, dan porsi pekerjaan eksternal sebesar 30,40%, maka alokasi biaya untuk masing-masing komponen pekerjaan tersebut adalah berturut-turut $ 46.000 dan $ 83.500. dengan demikian produktivitas untuk komponen pekerjaan internal misalnya dapat diukur dengan produktivitas parsial, yaitu dengan membandingkan total biaya untukhasil yang dicapai dengan upah yang dibayarkan, kemudian dibandingkan dengan rasio antara biaya total untuk hasil yang diharapkan dan upah yang dianggarkan. Dengan rasio produktivitas tersebut dapat diketahui apakah penggunaan dana untuk komponen pekerjaan internal efisien atau tidak efisien. Bila terjadi inefisiensi pada komponen pekerjaan berikutnya, yaitu pekerjaan eksternal, artinya dana yang tersedia untuk pekerjaan pondasi menjadi berkurang. Dengan menggunakan diagram WBS tersebut dapat dirumuskan skema hubungan produktivitas dengan skema efisiensi.

Bila terjadi inefisiensi pada komponen pekerjaan internal dapat ditelusuri, pada komponen pekerjaan level 3, yaitu pekerjaan elektrikal dan pekerjaan plumbing.

Di samping penggunaan WBS untuk merumuskan skema hubungan produktivitas, metode jalur kritis juga dapat dijadi suatu bahan untuk merumuskan hubungan produktivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Metode ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, merupakan metode penjadwalan dan pengendalian aktivitas dan tepat biaya, sehingga hubungan produktivitas pekerjaan juga harus mengikuti mengikuti waktu yang telah ditetapkan. Estimasi dalam metode ini ditentukan secara deterministik, artinya estimasi kurun waktu untuk penjadwalan menggunakan satu angka estimasi, rendahnya produktivitas di satu tahapan pekerjaan pada jaringan kritis akan mengganggu penyelesaian total pekerjaan.




**7.13** View Mind Work Breakdown

SUMBER: PROJECT MANAGEMENT

**b. Skema Hubungan Produktivitas Pekerjaan Dari Aspek Waktu Pengerjaan**

Dengan menggunakan diagram yang sama, alokasi total waktu pekerjaan konstruksi rumah didistribusikan masing-masing untuk komponen pekerjaan internal, pondasi dan eksternal sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui hubungan produktivitas pekerjaan masing-masing komponen pekerjaan dari aspek waktu dapat diukur alokasi waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan masing-masing komponen pekerjaan dibandingkan dengan realisasi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan. Dari hasil perbandingan tersebut dapat dievaluasi hubungan produktivitas pekerjaan diantara pekerjaan-pekerjaan pada level 2.

Analisis hubungan produktitias pekerjaan pada pekerjaan level 3 juga dapat diukur dengan cara yang sama. Dengan menggunakan skema ini dapat ditelusuri tingkat produktivitas di masing-masing komponen pekerjaan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan pada komponen pekerjaan lainnya.

## 7.4 Membangun Tim Building

Untuk melaksanakan suatu proyek konstruksi dibutuhkan suatu tim kerja yang solid, terlebih-lebih bila proyek konstruksi dikelola adalah proyek konstruksi dalam skala besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Tim kerja yang dibentuk pada awal proyek konstruksi akan dilaksanakan terdiri dari berbagai individu dengan latar belakang pendidikan yang mungkin sama dan mungkin juga berbeda, pengalaman kerja yang mungkin sama, tapi mungkin juga berbeda, mereka memiliki masing-masing kecakapan menjadi satu kesatuan unit kerja yang disebut dengan tim proyek. Dari berbagai individu atau kelompok tersebut, yang mungkin saja baru saling kenal pada proyek yang sedang ditangani atau diantaranya sudah ada yang sudah saling mengenal sebelumnya di proyek konstruksi yang lampau. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman dan pengertian yang mendalam dari masing-masing anggota tim proyek tersebut atas peran dan tanggung jawab mereka yang saling terkait antara satu dengan lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan proyek konstruksi yang mereka kelola atau kerjakan dengan hasil yang optimal dari aspek biaya, waktu dan mutu.

Pemahaman dan pengertian sesama anggota tim proyek ,merupakan modal awal ke arah penerapan kerjasama tim yang dinamis. Suatu bentuk kerjasama yang dinamis dicirikan oleh saling memperkuat masing-masing anggota tim dalam pelaksanaan tugas bersama. Secara sistematis kerjasama tim membentuk fokus bersama dalam pencapaian tujuan proyek, dan masing-masing anggota menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam tim serta hubungan peran dan tanggung jawab ini dengan peran dan tanggung jawab anggota yang lain yang membentuk kekuatan sinergis berdasarkan kekuatan potensial yang dimiliki masing-masing individu anggota tim proyek.

Membangun suatu tim proyek kuat diperlukan sinergisitas diantara anggota-anggotanya, kekuatan sinergis ini akan mampu mendorong upaya mereka untuk menyelesaikan proyek secara efektif. Agar ini dapat diwujudkan dengan baik diperlukan sebuah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi anggota tim proyek untuk bergerak ke arah yang sama dengan semangat kerja yang sama.

### 7.4.1 Menganalisis Gap Kompetensi Manajer Proyek dan Tim Proyek

Sebagaimana telah dinyatakan di awal sub bab ini, bahwa keberhasilan suatu tim proyek tidak terlepas dari kepemimpinan seseorang yang berperan sebagai manajer proyek. Seorang pemimpin yang andal adalah seseorang yang memiliki semua aspek penting dari kepemimpinan yang secara langsung dapat mempengaruhi pola perilaku individual, perilaku dalam kelompok, dan perilaku antar kelompok. Tipikal yang dimiliki pemimpin yang demikian yang memungkinkan perusahaan mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan organisasi, dalam konteks proyek, seorang

manajer proyek yang andal dengan gaya kepemimpinan yang disebutkan di atas memiliki andil besar dalam mencapai tujuan proyek, yaitu berhasil menyerahkan hasil akhir proyek kepada pemilik dengan penerimaan yang baik.

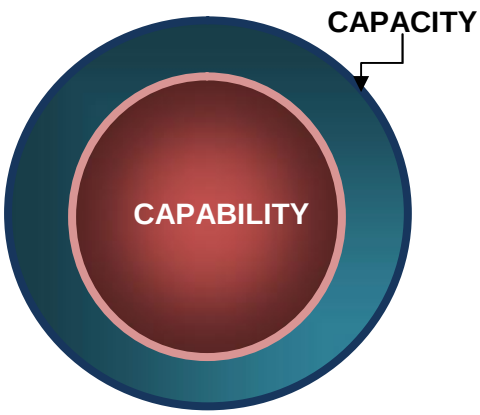
Keberhasilan seorang manajer proyek, di samping memiliki aspek penting dari kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, juga seharusnya ditunjang oleh sistem kerja yang yang baik yang dijalani oleh anggota-anggota tim proyek yang memiliki komitmen terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang dan kewajibannya, maka keberhasilan penyelenggaraan proyek sudah seharusnya dicapai sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Namun kondisi ideal sebagaimana dikemukakan di atas kadang-kadang tidak ditemukan, banyak faktor yang menyebabkan kondisi tersebut tidak terwujud sebagaimana mestinya. Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya berbagai gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan selama proyek berlangsung, adalah tidak semua aspek penting kepemimpinan dimiliki oleh seorang manajer proyek, begitu juga dengan para anggota tim proyek kurang memenuhi kriteria yang sesuai dengan proyek konstruksi yang ditangani yang menyebabkan rendahnya komitmen dan kurang teliti dalam melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka.

Kondisi ini dapat ditinjau dari kemampuan yang dimiliki seorang manajer proyek dan para anggota tim proyek dibandingkan dengan tuntutan standar kinerja yang dituntut oleh proyek konstruksi yang akan dilaksanakan. Perbedaan antara kemampuan terkini yang dimiliki dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh proyek konstruksi yang akan atau sedang dilaksanakan adalah *gap* atau kesenjangan kompetensi.

**a. Pengertian Gap Kompetensi Dalam Pelaksanaan Tugas**

Gap kompetensi, baik yang dimiliki oleh seorang manajer proyek maupun oleh anggota tim proyek menunjukkan ”apa yang ada” dan bukan ”apa yang seharusnya ada”. Gap kompetensi ini terjadi bila manajer proyek dan/atau anggota tim proyek direkrut tanpa memperhatikan persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap individu yang bekerja dalam suatu proyek konstruksi, sebagaimana telah dibahas pada Subsubbab 4.2.1 mengenai persyaratan sumber daya manusia.



Gap atau kesejangan kompetensi dapat ditelusuri dengan melakukan penilaian terhadap kapasitas yang dapat memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan oleh industri konstruksi. Kapasitas (*capacity*) adalah keseluruhan kemampuan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Hal ini tidak saja tergantung pada kemampuan dari para individu, tapi juga tergantung pada keseluruhan ukuran tugas, sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, dan dalam kerangka kerja yang mana tanggung jawab tersebut dilaksanakan.Sedangkan kemampuan (*capability*) berati kemampuan, keterampilan dan sikap kerja
seseorang, baik secara terpisah maupun sebagai suatu kelompok, dan kompetensi mereka tersebut diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka.
Jadi dalam melakukan penilaian atau asesmen, perlu dikaji pula apakah kesenjangan yang terjadi disebabkan oleh kesenjangan kemampuannya, atau adanya kesenjangan yang disebabkan oleh ukuran tugas yang diberikan kepada seseorang cukup besar, kalau hal tersebut yang terjadi perlu pula diidentifikasi sisa kapasitas yang dimilikinya agar kesenjangan yang terjadi dapat ditransformasikan untuk tujuan pengembangan, tetapi kalau kapasitas yang dimilikinya memiliki keterbatasan, masih perlu diidentifikasi apakah kapasitasnya yang dimilikinya sekarang masih bisa diperbesar atau ditingkatkan, kalau masih bisa diperbesar atau ditingkatkan, kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan untuk peningkatan kemampuan atau kinerja yang bersangkutan.

**b. Faktor-faktor Yang Menimbulkan Gap Kompetensi**

Terjadinya gap kompetensi bisa saja disebabkan karena seorang tenaga kerja yang memiliki kapasitas kualifikasi II diberti tugas untuk menangani pekerjaan yang sebenarnya harus dikerjakan oleh orang-orang dengan kapasitas kualifikasi III, hal ini tentunya perlu dikaji lebih lanjut, apakah orang yang berada pada kualifikasi II tersebut masih bisa diperbesar atau ditingkatkan, maka peningkatan kemampuan atau kinerja merupakan promosi untuk yang bersangkutan.
Selanjutnya dengan mempertimbangkan elemen-elemen tersebut di atas, batas-batas (lingkup atau fokus) perlu ditetapkan dan dikofirmasikan agar kapasitas kunci yang dibutuhkan untuk perubahan diidentifikasi dan diprioritaskan Dalam batas-batas tersebut, prosesnya adalah:

- Mengidentifikasi kesenjangan kapasitas yang mempengaruhi hasil yang sekarang dan hasil yang diinginkan (analisis situasi)
- Memprioritaskan kesenjangan kapasitas (penilaian kebutuhan), dan
- Menyeleksi hal-hal yang sangat penting untuk bekerja (*action plan*).

Jadi *capacity need assessment* tidak saja mengenai kesenjangan, tapi juga mengenai identifikasi kapasitas yang ada dan kapasitas yang terpendam – kapasitas terkini yaitu kapasitas yang tidak digunakan atau tidak dikenal – dan menjamin bahwa keduanya diperbesar dan dihubungkan secara jelas dengan outcome untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan penjelasan yang cukup rinci dari *capacity need assessment,* dapat dipahami bahwa asesmen diperlukan untuk mengkaji apakah kesenjangan dalam kapasitas seseorang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan untuk peningkatan kapasitas atau tidak, bila tidak diperlukan pengganti yang sesuai dengan kebutuhan proyek.

Dan pengertian penilaian gap kompetensi atau kesenjangan tersebut dapat diartikan sebagai suatu investigasi sistematis yang dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang untuk mengidentifikasi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, minat, sikap kerja dan atau kemampuan yang relevan dengan isu-isu khusus, tujuan proyek, atau sasaran proyek konstruksi yang sedang dikerjakan.

**c. Pengaruh *Gap* Terhadap Kinerja Para Individu**

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya keterbatasan kapasitas terhadap tuntutan yang bersifat kondisonal dan situasional pada lingkup proyek yang sedang dikerjakan merupakan gap yang dibutuhkan oleh seseorang, baik sebagai seorang manajer proyek maupun sebagai anggota tim proyek. *Gap* yang dimaksud adalah ketidaksesuaian ukuran tugas yang diembannya di samping kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya.

Oleh sebab itu, dengan adanya gap yang terdapat pada seorang manajer proyek dan/atau anggota tim proyek dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam berbagai bentuk. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada hal-hal yang berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, antara lain:

1) Manajer Proyek
   a) Aspek kemampuan teknis pelaksanaan proyek
      Rendahnya kemampuan teknis seorang manajer proyek dapat mengakibatkan berbagai hal dalam pelaksanaan proyek, antara lain:
      - Rendahnya mutu hasil proyek yang dihasilkan
      - Keterlambatan dalam penyelesaian proyek yang disebabkan oleh beberapa hal yang berkaitan dengan masalah keteknikan konstruksi
      - Dapat terjadi kegagalan konstruksi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi
      - Dapat timbul potensi terjadinya kegagalan bangunan
   b) Aspek kepemimpinan dan keahlian strategis
      Lemahnya kepemimpinan dan keahlian strategis seorang manajer proyek dapat menimbulkan hal-hal yang menyebabkan organisasi proyek tidak terselenggara sebagaimana mestinya, hal-hal tersebut antara lain:
      - Lemahnya pengarahan dari seorang pemimpin dalam pelaksanaan tugas akan mengakibatkan bawahannya akan bekerja menurut persepsi masing-masing divisi.
      - Menurunkan motivasi anggota tim manajemen proyek yang memberi pengaruh kepada tingkat partisipasi anggota tim dalam berbagai kegiatan proyek.

- Terjadinya inkonsistensi dalam pengambilan keputusan yang disebabkan manajer proyek tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat.

c) Aspek kemampuan manajerial

Rendahnya kemampuan manajerial manajer proyek dapat mengakibatkan berbagai hal dalam pelaksanaan proyek, antara lain:

- Pekerjaan-pekerjaan tidak terkoordinasikan dengan baik, yang dapat menimbulkan masing-masing divisi yang ada jalan sendiri-sendiri yang berakibat hasil pelaksanaan pekerjaan tidak efektif dan juga tidak efisien.
- Terhambatnya saluran komunikasi antara manajer proyek dengan para anggota tim.
- Terjadinya ketidaksesuaian antara rencana anggaran proyek dan realisasi, realisasi cashflow yang tidak sesuai dengan proyeksi cash flow yang telah disusun.

d) Aspek kemampuan pelaksanaan administrasi kontrak

Bila gap yang terjadi berkaitan dengan kemampuan mengelola administrasi kontrak maka kemungkinan yang akan terjadi adalah antara lain:

- Tidak tertibnya penyelenggaraan administrasi kontrak atau proyek yang dapat menimbulkan lemahnya pengendalian proyek.
- Keterlambatan penarikan pembayaran termin disebabkan kurang serius dalam kepengurusan persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pembayaran termin.
- Ditolaknya klaim-klaim karena tidak didukung oleh dokumen yang diperlukan.
- Kontrak tidak dapat diadendum karena peryaratan-persyaratan administrasi tidak terpenuhi, seperti pemberitahuan kepada fungsi pengawas yang ditunjuk oleh pemilik proyek.

e) Aspek kemampuan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja bergantung pada pemahaman yang kuat dari seorang manajer proyek terhadap ancaman bahaya yang selalu membayangi setiap individu yang berada di lingkungan proyek konstruksi. Pemahaman yang kuat juga diikuti oleh komitmen dan langkah-langkah manajerial dan operasional untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerjanya. Terbangunnya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang kuat akan berhasil apabila kemampuan dan kapasitas manajer proyek terhadap pengembangan dan penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan seluruh lapisan organisasi proyek secara terarah dan terorganisasikan dengan baik.

2) Anggota Tim Proyek

Bila gap yang terjadi pada beberapa anggota tim proyek atau sebagian besar anggota tim proyek, walaupun manajer proyek cukup kompeten di bidangnya, maka sulit diwujudkan suatu penyelenggaraan proyek yang

efisien dan efektif, terutama ditinjau dari aspek-aspek sebagai berikut (dan aspek-aspek lainnya yang terkandung dalam kemampuan dan kapasitas masing-masing individu anggota tim proyek):

a) Aspek kemampuan teknis pelaksanaan proyek

   Kemampuan teknis merupakan persyaratan utama bagi para anggota tim proyek yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek secara teknis. Kemampuan teknis yang dimiliki anggota tim proyek akan mendorong mereka untuk memantau pelaksanaan proyek secara akurat berkaitan dalam penerapan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, pelaksanaan gambar kerja yang tepat dan benar, pelaksanaan metode kerja yang sesuai dengan instruksi kerja yang diberikan oleh para manajer pelaksana atau yang setingkat, dan mampu memberikan pengarahan-pengarahan yang benar kepada para mandor dan tukang pada setiap tahapan pengerjaan konstruksi. Bila gap terhadap aspek ini cukup lebar, maka harapan-harapan yang dikemukakan di atas sulit diwujudkan, dan hal ini akan berdampak terhadap pelaksanaan proyek, proyek mungkin tidak akan mencapai mutu yang diharapkan, waktu pengerjaan yang molor, dan tidak tepat anggaran.

b) Aspek kemampuan komunikasi

   Berkomunikasi dalam suatu lingkungan kerja dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah persepsi dalam melaksanakan tugas-tugas proyek antara sesama anggota tim dan dengan pihak-pihak terkait di luar anggota tim. Lemahnya kemampuan komunikasi antara anggota tim proyek dengan para pekerja akan memungkinkan timbulnya kesalah pengertian, kesalah pahaman dalam memberikan instruksi kerja. Hambatan kelemahan komunikasi para anggota tim menimbulkan lemahnya interaksi kerja yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan, yang akhirnya menimbulkan sikap saling lempar tanggung jawab.

c) Aspek kerjasama tim

   Kelemahan dalam kemampuan membangun kerjasama tim memunculkan rendahnya komitmen diantara anggota tim proyek dikarenakan kurangnya rasa memiliki atau rasa keterlibatan dalam organisasi proyek. Gap dalam kerjasama tim dapat menimbulkan egoisme dari masing-masing anggota tim proyek yang dapat berujung pada konflik dalam kelompok kerja.

   Yang mencirikan lemahnya atau adanya gap dalam kerjasama tim adalah tidak adanya konstribusi yang konstruktif dari anggota tim untuk peningkatan kinerja kelompok dan dalam penyelesaian masalah-masalah dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketidak saling percayaan sesama anggota tim proyek bagian dari lemahnya kerjasama tim yang mematikan pencapaian tujuan akhir. Ketidak saling percaya tadi menimbulkan rasa saling curiga yang akhirnya berusaha untuk saling menjegal kinerja individu.

d) Aspek kesadaran lingkungan

Kesadaran lingkungan merupakan prasyarat penting bagi para penyelenggara proyek konstruksi, karena disadari atau tidak disadari masalah lingkungan selalu muncul dalam setiap pelaksanaan konstruksi. Oleh sebab itu kepada setiap pelaksana proyek, mulai dar pemilik proyek dituntut untuk mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek konstruksi agar tidak merusak lingkungan yang terjadi, setidak-tidaknya lingkungan fisik yang ada di sekitar proyek.

Bila beberapa anggota tim atau sebagian besar anggota tim memiliki gap dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja maka hal ini dapat menimbulkan persoalan-persoalan lingkungan yang potensial membahayakan masyarakat dan habitat alami yang ada di sekitar proyek, dan persoalan ini dapat menimbulkan berbagai tuntutan yang dapat merugikan perusahaan.

e) Aspek keselamatan dan kesehatan kerja

Kemampuan dan kapasitas aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi para anggota tim adalah kemampuan dalam menilai risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Penilaian risiko di tempat kerja akan memberikan umpan balik dalam bentuk kesadaran untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan penyakit di tempat kerja. Kemampuan tersebut akan terlihat pada pengembangan strategi yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya bahaya.

Apabila para anggota tim tidak memiliki kemampuan dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja, maka tingkat kesadarannya terhadap potensi bahaya di tempat kerja rendah sekali akibatnya tidak ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengendalikan potensi bahaya, mengabaikan potensi bahaya dalam metode kerja yang digunakan serta peralatan yang dipakai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kecelakaan, dan memberi dampak terhadap tingkat produkvitas para pekerja yang pada gilirannya menghambat pencapaian tujuan proyek secara efektif.

### 7.4.2 Menyusun Kriteria Kinerja Individu

Kinerja individu dalam suatu proyek konstruksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan tercapainya tujuan proyek tersebut sesuai yang diinginkan oleh pemiliknya, atau pengguna jasa. Begitu banyak individu-individu yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi, mulai dari kualifikasi tertinggi sampai dengan kualifikasi terendah, mulai dari klasifikasi tugas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai tenaga-tenaga pendukung yang juga memberikan konstribusi yang tidak kalah penting bagi penyelesaian proyek konstruksi dengan baik.

Individu-individu tersebut, diantaranya bekerja dalam lingkup kerja yang sama dan sebagian lainnya bekerja pada lingkup pekerjaan yang lain dalam satu lingkup proyek konstruksi. Pembedaan lingkup kerja tersebut disesuaikan dengan

pembagian tugas yang dijabarkan dengan menggunakan metode *Work Breakdown Structure* yang kemudian ditransformasikan menjadi *Organization Breakdown Structure* yang memetakan fungsi setiap individu yang terlibat di dalamnya.

Adalah sulit untuk mendeteksi sejauh mana masing-masing individu memberikan konstribusinya terhadap organisasi proyek untuk mewujudkan hasil akhir yang diinginkan oleh semua pihak, pengguna jasa, penyedia jasa, masyarakat pengguna akhir dan sebagainya. Kesulitan yang sama juga dirasakan oleh sumber daya manusia yang menangani proyek karena ketidak tahuan mereka mengenai apa yang dituntut dari mereka. Hal yang lain yang sering tidak diketahui atau dilupakan oleh para individu sebagai anggota tim proyek adalah hubungan peran dan tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok kerja, sehingga sulit untuk membangun kekuatan tim kerja di setiap divisi atau di setiap tahap pelaksanaan proyek.

Kesulitan dalam mengenali apa yang dituntut dari pekerja proyek serta hubungan peran dan tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok kerja mungkin dapat diatasi bila dikenali elemen-elemen yang terkandung dalam kinerja tersebut, menurut Rahadi (2010, 19) kinerja yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut:

- Kuantitas dari hasil
- Kualitas dari hasil
- Ketepatan waktu dari hasil
- Kehadiran
- Kemampuan bekerja sama

Dengan dikenalinya elemen-elemen kinerja yang umum tersebut dapat dikembangkan menjadi kriteria kinerja dan mungkin dapat ditambahkan dengan ketepatan biaya dari hasil, untuk masing-masing individu agar semua pemangku kepentingan dapat menilai konstribusi yang diberikan oleh individu-individu di masing-masing divisi yang mengerjakan bagian-bagian dari proyek konstruksi. Bagaimana konstribusi mereka tersebut saling berhubungan dan saling menunjang untuk keberhasilan pencapaian tujuan proyek konstruksi. Hasil akhir dari suatu proyek konstruksi disadari atau tidak disadari adalah hasil kerjasama setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik di setiap tahapan proyek maupun pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara keseluruhan.

Agar setiap individu, mulai dari manajer proyek, *site engineer*, *site manager*, pelaksana lapangan, mandor dan para pekerja dan operator atau tenaga kerja lainnya menyadari bahwa mereka adalah suatu rangkaian kerja yang tidak bisa dipecah-pecah, tetapi mereka berada dalam satu kesatuan kerja walaupun mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda, maka diperlukan satu informasi yang dapat merefleksikan diri mereka masing-masing bahwa konstribusi yang mereka berikan memiliki saling keterkaitan yang erat untuk menyelesaikan keseluruhan proyek, informasi tersebut dituangkan dalam kriteria kinerja sesuai bidang pekerjaan mereka masing-masing sebagai satu standar yang dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja setiap individu.

**a. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Individu**

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa penyusunan kriteria kinerja individu merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian kinerja individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Sebelum sampai pada pengertian penilaian kinerja individu, perlu dipahami terlebih dulu apa yang dimaksud dengan kinerja individu tersebut. Kinerja individu menurut Rummer dan Brache (1995) adalah pencapaian dan efektivitas pada tingkat pekerja atau staf. Kinerja pada tingkat ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakter individu. Dalam karakter individu mancakup tujuan individu itu sendiri.

Tujuan perusahaan pada pengertian yang dimaksud di atas menjadi misi penting yang dijabarkan secara spesifik ke dalam tujuan proyek, yaitu berhasilnya proyek diselesaikan dengan efisien dan efektif dan memberikan konstribusi laba kepada perusahaan sebagaimana diindikasikan dalam tujuan perusahaan tersebut. Agar tujuan proyek tersebut dapat diwujudkan sebagaimana mestinya maka perlu dirancang tujuan pekerjaan pada masing-masing divisi atau unit yang mengerjakan bagian-bagian proyek.

Agar tujuan pekerjaan tersebut dapat tercapai maka perlu pula dirancang sesuatu yang harus dicapai oleh individu-individu yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, yaitu kinerja individu. Menurut Bernardin dan Russel (1993) kinerja diartikan sebagai berikut, ”*Performance is defined as the record of outcomes produced on a spesified job function or activity during a specified time period*”. Jadi tujuan perusahaan dapat diwujudkan bila masing-masing individu menghasilkan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi pekerjaan masing-masing individu tersebut, atau kegiatan selama periode waktu yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur apakah kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing individu dapat dicapai, maka diperlukan kriteria kinerja yang dapat menjadi pedoman bagi masing-masing individu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kriteria kinerja tersebut merupakan suatu ukuran yang dijabarkan secara teknis dari kompetensi yang harus dimiliki masing-masing individu..

Pengertian kriteria itu sendiri adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online), sehingga dapat diartikan bahwa kriteria kinerja individu adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian kinerja individu-individu yang dimaksud. Penilaian kinerja yang adil membutuhkan adanya standar kinerja, sebagai pembanding antara apa yang dikerja oleh tenaga kerja dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan di tempat kerja. Standar kinerja juga bisa membandingkan kinerja antara seorang pekerja dengan pekerja yang lain secara objektif dan subjektif.

Kriteria kinerja individu dapat menjadi petunjuk atau keterangan mengenai faktor-faktor atau variabel yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang diperlukan dalam mengukur suatu pencapaian dari individu tersebut. Dengan disusunnya kriteria kinerja semua pihak yang berkepentingan dengan kinerja individu akan dapat mengetahui apa yang diukur, siapa yang diukur, bagaimana cara pengukurannya dan apa ukurannya. Dengan adanya kriteria kinerja individu ini, maka pengukuran konstribusi setiap individu sebagai pelaksana pekerjaan proyek dapat dilakukan secara objektif, adil, transparan dan dapat

dipertanggung jawabkan. Jadi penyusunan kriteria kinerja individu berhubungan dengan penilaian kinerja individu itu sendiri

Pengertian penilaian kerja menurut Werther dan Davis (1989:303)) adalah suatu proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi kinerja dari suatu jabatan atau kinerja individu-individu yang menyelenggarakan fungsi, wewenang dan tanggung jawab tertentu dalam suatu pekerjaan.

1) *Performance improvement*, umpan balik yang diberikan oleh penilaian kinerja akan memungkinkan para pekerja, manajer, dan ahli ketenagakerjaan untuk melakukan tindakan yang tepat yang berkaitan dengan peningkatan kinerja.
2) *Compesation adjusment*, penilaian kinerja akan membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima kenaikan upah atau gaji. Banyak perusahaan sebagian besar atau seluruh alasan menaikkan upah atau pemberian bonus didasarkan pada hasil penilaian tersebut.
3) *Placement decision,* menjadi dasar untuk melakukan promosi, transfer, penurunan pangkat. Sering promosi merupakan bentuk reward atas kinerja yang ditunjukkan seseorang di masa lalu.
4) *Training and development needs,* jeleknya kinerja mengindikasikan adanya kebutuhan pelatihan, demikian juga kinerja yang baik mengindikasikan adanya potensi yang belum termanfaatkan yang perlu dikembangkan.
5) *Career planning an development,* memandu keputusan karir seseorang.
6) *Staffing process deficiencies,* baik buruknya kinerja menunjukkan kuat atau lemahnya prosedur *staffing* yang dilakukan oleh departemen personalia.
7) *Informational inaccuracies,* kinerja yang tidak bagus mengindikasikan adanya kesalahan informasi dalam analisis jabatan, dalam sistem informasi departemen personalia.
8) *Job design errors,* kinerja yang tidak bagus mungkin merupakan suatu gejala dari kesalahan *job design*, penilaian membantu mendiagnosa kesalahan tersebut.
9) *Equal employment opportunity,* penilaian kinerja yang tepat menunjukkan tidak ada diskriminasi untuk penempatan seseorang dalam jabatan tertentu.
10) *External challenges,* kadang-kadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, atau masalah-masalah pribadi lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat ditemukan pada saat dilakukan penilaian sehingga departemen personalia mungkin dapat membantu menyelesaikan hambatan karir individu.
11) *Feedback* (Werther dan Davis (1996) dalam Sami'an), memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri.

    Manfaat dari penilaian kinerja juga akan memberi pengaruh terhadap upaya untuk membangun kerjasama tim. Melalui penilaian kinerja dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan lemah atau kuatnya kerjasama tim sehingga dapat diambil langkah-langkah segera untuk dilakukan tindakan intervensi yang diperlukan agar kerjasama tim tetap mampu memberikan konstribusinya terhadap pencapaian tujuan proyek konstruksi.

**b. Prinsip-prinsip Kriteria Kinerja Individu**

Kriteria kinerja individu yang memuat indikator-indikator kinerja mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) *Spesific*, indikator atau sesuatu yang memberi petunjuk yang digunakan harus mampu menyatakan sesuatu yang unik atau khas dalam menilai kinerja keberhasilan masing-masing individu dalam pencapaian hasil kerja yang diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2) *Measurable*, indikator yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran, dan cara pengukurannya juga harus jelas.
3) *Achievable*, indikator yang dipilih harus dapat dicapai oleh individu-individu pelaksana pekerjaan proyek konstruksi.
4) *Relevant,* indikator yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran pelakanaan proyek konstruksi yang dikerjakan.
5) *Timely,* indikator yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian.

**c. Kriteria Kinerja Yang Dinilai**

Kriteria kinerja yang dinilai bersumber dari kompetensi kerja yang diberlakukan di tempat kerja para individu-individu yang dinilai. Sebagaimana diketahui kompetensi kerja meliputi tiga aspek kompetensi yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skills*), dan sikap kerja (*attitude*). Dari ketiga aspek tersebut dapat dikembangkan elemen-elemen penilaian yang relevan dan spesifik dengan bidang pekerjaan masing-masing individu dan yang tidak kalah penting dari elemen-elemen tersebut adalah dapat dicapai dan dapat diukur.

Bentuk dari penjabaran dari ketiga aspek kompetensi tersebut disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing individu, misalnya:

1) Pengetahuan dijabarkan menjadi elemen-elemen penilaian kinerja sebagai berikut tapi tidak terbatas pada:
   a) Pengetahuan manajerial yang berhubungan dengan perencanaan kerja, koordinasi kerja, pengaturan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan lain sebagainya.
   b) Pengetahuan keteknikan yang berhubungan dengan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi di tempat kerja, unsur-unsur yang perlu diperiksa sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan, dan lain sebagainya.
2) Keterampilan/keahlian dijabarkan menjadi elemen-elemen penilaian kinerja sebagai berikut tapi tidak terbatas pada:
   a) Keterampilan dalam teknis pelaksanaan pekerjaan, yang memuat prinsip-prinsip pelaksanaan pekerjaan, penggunaan material/bahan, penguasaan teknologi dan metode kerja, prosedur kerja, penggunaan peralatan dan lain sebagainya.
   b) Penguasaan lapangan, yang memuat lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, pengendalian lingkungan, pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan tempat kerja dan lain sebagainya.
3) Sikap kerja dijabarkan menjadi elemen-elemen penilaian kinerja sebagai berikut tapi tidak terbatas pada:

a) Proaktif yang menunjukkan sikap responsif terhadap permasalahan yang terjadi yang memungkinkan timbulnya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
b) Konsistensi dalam bekerja, yang menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaan yang terlihat dari ketekunan dalam melaksanakan pekerjaan.
c) Disiplin dalam bekerja yang menunjukkan taat dalam mengikuti aturan yang diberlakukan dalam bekerja.
d) Kritis dalam menyikapi suatu kondisi atau permasalahan yang terjadi.
e) Dan lain sebagainya.

Contoh Kriteria Kinerja

| No | Kriteria Kinerja | Tinggi | Sedang | Rendah |
|---|---|---|---|---|
| I | Kompetensi Individu | | | |
| a | Pengetahuan mengenai bidang pekerjaan | | | |
| b | Pengetahuan mengenai peralatan | | | |
| c | Pengetahuan mengenai material | | | |
| d | Keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan A | | | |
| e | Keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan B | | | |
| f | Keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan C | | | |
| g | Kejujuran | | | |
| h | Ketelitian kerja | | | |
| i | Kerapian dalam bekerja | | | |
| j | Kreativitas dalam bekerja | | | |
| | Dst-nya | | | |
| II | Hasil Kerja | | | |
| a | Volume yang dihasilkan per hari | | | |
| b | Ketepatan waktu | | | |
| c | Ketepatan mutu | | | |
| d | Ketepatan biaya | | | |
| | Dst-nya | | | |
| III | Situasi kerja | | | |
| a | Kerjasama tim | | | |
| b | Respon terhadap keluhan teman kerja satu tim | | | |
| c | Mencatat pekerjaan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| d | Mentaati SOP | | | |
| e | Menjalankan instruksi | | | |
| f | Keselamatan kerja | | | |
| g | Menyelesaikan masalah | | | |
| h | Kehadiran | | | |

Kriteria-kriteria tersebut dapat disempurnakan dan dikembangkan. Ukuran Tinggi, Sedang, dan Rendah harus dibobot untuk dapat dikuantifikasi agar penilaian dapat objektif.

### 7.4.3 Merumuskan Efektivitas Pencapaian Tujuan Proyek

Kerjasama tim dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan kriteria kinerja individu yang bertujuan untuk menjaga agar kerjasama tim tersebut tetap kuat selama pelaksanaan pekerjaan dan selama umur proyek. Apakah kerjasama tim yang telah dibangun dapat memberikan konstribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan proyek perlu pula dikaji seberapa efektif konstribusi tersebut terhadap pencapaian tujuan proyek, sehingga dapat diketahui seberapa efektif pencapaian tujuan proyek tersebut. Untuk itu perlu dirumuskan efektivitas pencapaian tujuan proyek.

**a. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas merupakan unsur penting untuk menunjukkan apakah sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai dengan baik. Ada dua pengertian efektivitas yang perlu dikemukakan disini terkait dengan efektivitas pencapaian tujuan proyek, yaitu:

1) Pengertian efektivitas menurut Georgopolous dan ’Tannembaum yaitu “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan.”
2) Pengertian efektivitas menurut Steers, yaitu “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

   Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan keberhasilan mencapai dan merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan baik dari segi waktu, mutu dan biaya oleh seluruh tim proyek dengan hasil yang sesuai dengan rencana. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tersebut.

**b. Aspek Efektivitas Pencapaian Tujuan Proyek**

Untuk mengukur efektivitas pencapaian tujuan proyek dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

1) Penggunaan sumber daya, proyek konstruksi yang melibatkan berbagai sumber daya, seperti sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya peralatan, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi, dan sumber daya lainnya. Efektivitas dari aspek ini dapat diukur dari perolehan seluruh sumber daya tersebut pada saat dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek, tahapan proyek, pengggunaan sumber daya tersebut yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta hasil dari penggunaan sumber daya tersebut dalam mewujudkan hasil akhir dari proyek konstruksi, ukuran efektivitasnya berhubungan biaya dari masing-masing sumber daya.
2) Pengelolaan proses pekerjaan, proses pengelolaan pekerjaan dalam proyek konstruksi merujuk pada rencana yang telah disusun oleh tim manajemen proyek konstruksi sehingga efektivitas dapat ditinjau dari keberhasilan rencana-rencana tersebut diwujudkan melalui proses pelaksanaan pekerjaan dan mekanisme pekerjaan yang dirancang oleh perudahaan, ukuran efektivitasnya berhubungan dengan waktu proses penyelesaian pekerjaan.
3) Pencapaian sasaran, penekanan aspek ini ditujukan pada hasil akhir dari suatu rencana, dalam proyek konstruksi efektivitas pencapaian sasaran ditentukan dengan diterimanya hasil akhir pekerjaan proyek konstruksi oleh pengguna jasa sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pengguna jasa tersebut, ukuran efektivitasnya berhubungan dengan mutu pekerjaan yang dihasilkan.

**c. Rumusan Efektivitas Pencapaian Tujuan Proyek**

Sebelum merumuskan efektivitas pencapaian tujuan proyek konstruksi, yang perlu dipahami lebih dahulu adalah apa yang menjadi tujuan proyek konstruksi itu sendiri. Tujuan proyek konstruksi secara umum bersifat tunggal dan terdefenisikan dengan jelas. Tujuan tersebut walaupun bersifat tunggal terdapat beberapa sasaran lain yang harus dicapai, sasaran yang mendukung tercapainya tujuan proyek tersebut. Sasaran antara dimaksud tercantum dalam kontrak konstruksi yang telah disepakati bersama, namun sasaran antara yang menonjol dikemukakan adalah sasaran mutu, sasaran biaya dan sasaran waktu, ketiga sasaran tersebut telah mencakup sasaran-sasaran lainnya yang menjadi bagian dari sasaran proyek konstruksi seperti persyaratan kinerja dan keselamatan kerja.

Berdasarkan pengertian tujuan proyek tersebut dapat dirumuskan efektivitas pencapaian tujuan proyek. Efektivitas tersebut sesuai dengna pengertian-pengeritan efektivitas yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat dari sejauh mana output yang direncanakan dapat dicapai dengan baik dengan batasan-batasan mutu, biaya dan waktu sebagai sasaran antara yang telah ditetapkan. Keberhasilan menghasilkan output bisa saja tercapai dengan baik, artinya hasil proyek dapat diterima oleh pengguna jasa, tapi batasan-batasan waktu dan biaya bisa saja menyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, jadi ketiga batasan tersebut harus terpenuhi sesuai dengan rencana.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, dapat dirumuskan efektivitas pencapaian tujuan proyek, yaitu:

1) Ketepatan mutu

   Dalam ISO 8402 (Quality Vocabulary) mutu didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Mutu yang merupakan karakteristik produk yang diminta pelanggan atau dalam hal ini adalah pengguna jasa yang dituangkan dalam spesifikasi teknis dan persyaratan teknis. Jadi mutu dalam kontrak konstruksi dinyatakan dalam spesifikasi teknis.

   Mutu sebagai hasil yang diharapkan diterima oleh pengguna jasa merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa. Agar harapan tersebut terwujud, maka pemantauan dan evaluasi merupakan tindakan yang senantiasa dilakukan, mulai dari penyiapan material, pengujian material, proses konstruksi dan sampai hasil akhir konstruksi di setiap tahapan pekerjaan proyek konstruksi.

   Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu pelaksanaan konstruksi harus menjadi komitmen yang kuat dari tim proyek agar tidak terjadi pengulangan pekerjaan diakibatkan ditolaknya mutu hasil pekerjaan, karena bagaimanapun hasil yang mutu yang baik menunjukkan hasil kerjasama tim yang kuat.

   Bila terjadi kegagalan dalam pemenuhan mutu yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis, maka hal ini akan berdampak terhadap biaya dan waktu pelaksanaan proyek, sehingga kemungkinan besar akan terjadi pembengkakan biaya dan ketidak tepatan waktu penyelesaian proyek.

   Oleh sebab itu salah satu indikator efektivitas pencapaian tujuan proyek adalah tercapainya mutu yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis. Efektvitas hasil proyek tersebut dibuktikan dengan diterimanya dengan baik hasil akhir proyek oleh pengguna jasa dan pengguna akhir dari proyek.

2) Ketepatan biaya

   Indikator lainnya efektivitas pencapaian tujuan proyek adalah sesuainya rencana biaya dengan realisasinya, karena bila tidak terjadi kesesuaian antara rencana dan realisasi berkemungkinan besar perusahaan kontraktor.

   Dua elemen pokok dalam perencanaan biaya proyek adalah Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek dan Cash Flow Proyek, kedua-duanya merupakan alat navigasi pembiayaan proyek yang selalu dipedomani oleh seluruh tim manajemen proyek.

   Progres arus kas harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk mendeteksi perkembangan progres penerimaan dan pengeluaran keuangan proyek, bila terjadi penyimpangan terhadap arus kas yang telah direncanakan berkemungkinan akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi penyelesaian proyes sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditetapkan, karena terlambatnya pasokan material, terlambatnya

pembayaran sewa alat, terlambatnya pembayaran upah tenaga kerja serta biaya operasional proyek lainnya.

Ketepatan dalam pembiayaan proyek akan member pengaruh terhadap efektivitas pencapaian tujuan proyek, dan pencapaian ini merupakan bagian yang signifikan dari kerjasama tim yang dibentuk oleh manajemen proyek.

3) Ketepatan waktu

Persoalan yang sering timbul dalam waktu pelaksanaan proyek adalah keterlambatan penyerahan proyek akhir kepada pengguna jasa. Keterlambatan ini tentu menimbulkan dampak yang luas kepada perusahaan kontraktor, dan juga kepada pemilik proyek serta masyarakat pengguna akhir proyek. Keterlambatan ini ditimbulkan oleh banyak hal, faktor sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya keterlambatan tersebut.

Keterlambatan yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia ini dapat terjadi karena kurang tepatnya estimasi waktu yang diperlukan untuk penyelesaian proyek atau tahapan proyek. Penyebab lain dikarenakan karena tidak kompetennya beberapa personil proyek, baik dalam tim proyek secara keseluruhan maupun tim manajemen proyek yang merupakan perumus kebijakan proyek di lapangan. Dan beberapa hal lainnya yang disebabkan oleh factor sumber daya manusia.

Keterlambatan juga dapat disebabkan oleh tidak tepatnya mutu dari hasil pekerjaan proyek atau hasil pekerjaan tahapan proyek. Ketidak tepatan ini mengakibatkan ditolaknya hasil pekerjaan tersebut oleh pengawas pekerjaan dan wakil pemilik proyek, sehingga terjadi pengulangan pekerjaan yang dapat berakibat terhadap rencana waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan.

Faktor lain yang memungkinkan terjadinya keterlambatan adalah karena tidak tepatnya pembiayaan proyek sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Jadi untuk merumuskan efektivitas pencapaian tujuan proyek adalah mengupayakan terwujudnya tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu secara satu kesatuan. Ketepatan tersebut harus disadari oleh setiap individu dalam tim proyek dalam bentuk senantiasa menyelesaikan pekerjaan proyek atau tahapan proyek dengan memperhatikan batasan-batasan tersebut.

## 7.2 Pengendalian Sumber Daya Manusia

Pengendalian sumber daya manusia meliputi berbagai aspek dalam manajemen sumber daya manusia, aspek-aspek pengendalian tersebut mencakup (1) pengendalian sumber daya manusia yang dimiliki organisasi; (2) pengendalian kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan tugas-tugas yang terdapat dalam organisasi; (3) mutu sumber daya manusia yang dimiliki organisasi; (4) penawaran sumber daya manusia di pasar tenaga kerja; (5) kompetensi individu-individu yang

berada dalam organisasi; (6) pengembangan sumber daya manusia yang dalam organisasi; (7) etos kerja sumber daya manusia yang dimiliki organisasi.

Pengendalian sumber daya manusia menurut Schermerhorn seperti yang dikutip adalah suatu proses dalam menetapkan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Memperhatikan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka pengendalian sumber daya manusia dalam suatu proyek konstruksi menyangkut banyak hal. Di awal proyek mulai dilaksanakan, unsur pengendalian sudah dimulai pada saat perencanaan sumber daya manusia, setidak-tidaknya untuk mengendalikan individu-individu yang ditempatkan pada posisi tertentu sesuai dengan persyaratan-persyaratan kompetensi yang ditetapkan oleh departemen personalia atau manajer proyek. Selain itu pengendalian juga berfungsi untuk mendorong kinerja setiap individu dalam tim proyek untuk mendukung upaya-upaya pencapaian tujuan proyek.

Penempatan seseorang pada suatu posisi dalam proyek atau menugaskan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu memiliki keterkaitan antara tingkat kemampuan dan beban tugas yang akan dipikul masing-masing individu. Karena tingkat kemampuan individu yang ditugaskan pada suatu pekerjaan akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan bila tidak terdapat kesesuaian antara kemampuan dan beban tugas, hal yang paling ekstrim bila terjadi ketidak sesuaian yang cukup besar akan menimbulkan stress.

### 7.5.1 Menganalisis Kemampuan Anggota Tim Terhadap Beban Tugas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bila seorang individu di tempatkan atau ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu harus menyesuaikan kemampuan yang dimiliki dengan beban tugas yang terkandung dalam pekerjaan tersebut. Agar kesesuaian antara kemampuan dan beban tugas atau gap antara kemampuan dengan kapasitas kerja yang dibebankan kepada yang bersangkutan dapat diketahui secara dini, maka perlu dilakukan analisis terhadap kemampuan masing-masing individu anggota tim proyek terhadap beban tugas yang dihadapinya.

Analisis kemampuan terhadap beban tugas secara prinsip sama dengan penilaian terhadap kompetensi seseorang yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam proyek. Kompetensi yang dipersyaratkan mewakili kemampuan individu dalam bekerja dalam kapasitas tertentu, kapasitas tersebut merujuk pada lingkup kerja atau beban kerja atau beban tugas yang dihadapi oleh yang bersangkutan. Suatu beban tugas pada hakekatnya merupakan bagian dari rancangan tugas (*job design*) yang dikembangkan dari suatu job analysis, karena analisis tugas atau jabatan (*job analysis*) merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu jabatan.

#### a. Hubungan Analisis Jabatan dan Beban Tugas

Sebelumnya telah disinggung bahwa analisis jabatan merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu jabatan, secara khusus adalah tugas-tugas yang dilaksanakan dalam suatu proyek. Menurut Bernardin dan Russel (1993:111) terdapat beberapa langkah penting untuk melaksanakan analisis jabatan tersebut, diantaranya terhadap tugas-tugas utama, aktivitas-aktivitas,

perilaku, atau tugas-tugas yang dilaksanakan dalam suatu jabatan yang harus ditetapkan. Tugas-tugas tersebut dapat dikerjakan oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan metode yang berorientasi pada tugas. Di samping itu analisis jabatan mengidentifikasi pengetahuan, kemampuan, keterampilan/keahlian, dan karakter-karakter lain yang penting untuk melaksanakan tugas-tugas untuk jabatan tersebut. Unsur-unsur tersebut dapat disamakan dengan kompetensi yang juga mencakup hal-hal tersebut.

Analisis jabatan tadi melahirkan deskripsi jabatan (*job description*) dan spesifikasi jabatan (*job specification*). Deskripsi jabatan tersebut menetapkan isi jabatan (*job content*) dan lingkup jabatan (*job scope*), jadi analisis jabatan juga mengindikasikan mengenai beban tugas yang terdapat dalam suatu jabatan, mulai kualifikasi tertinggi di dalam suatu proyek sampai dengan kualifikasi terendah.

Analisis tugas merupakan penjabaran mengenai kemampuan pemangku jabatan dan beban tugas yang akan dipikul oleh yang bersangkutan selama mereka menjalankan tugas-tugas tersebut sesuai dengan deskripsi tugas yang melekat pada jabatan tersebut Penjabaran untuk beban tugas yang menggunakan rumus hasil kali antara volume kerja dan norma waktu (Teguh Setiawan, 2008), beban kerja atau tugas dihitung satuan jam yang juga mencakup sejumlah target pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang dalam jumlah jam tertentu. Tugas-tugas tersebut adalah merupakan bagian dari deskripsi tugas yang telah ditetapkan untuk setiap individu pelaksana pekerjaan.

**b. Indikasi Ketidakmampuan Anggota Tim Memenuhi Beban Tugas**

Bila terdapat permasalahan pada anggota tim proyek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, hal pertama yang perlu diidentifikasi adalah kinerja yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan kepada yang bersangkutan. Identifikasi mengenai kinerja yang bersangkutan dapat dilihat dari hasil penilaian kinerja yang didasarkan pada kriteria kinerja individu yang telah ditetapkan. Semestinya dengan penerapan suatu standar prosedur operasional yang tepat dapat dikenali secara dini mengenai kinerja yang bersangkutan.

Satu hal yang perlu dianalisis adalah apakah penurunan kinerja atau gap yang terjadi pada individu yang dinilai disebabkan oleh perbedaan kemampuan dan kapasitas jabatan yang diembannya. Sebab bisa saja terjadi berdasarkan persyaratan jabatan seorang individu memenuhi syarat untuk menempati posisi tertentu dalam tim proyek konstruksi, namun selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi kinerja yang bersangkutan menurun dan hampir tidak memberikan konstribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan proyek, maka analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan kinerja seseorang perlu dilakukan.

Indikasi ketidakmampuan anggota tim dalam mengemban beban tugas dapat ditinjau dari rumusan efektivitas pencapaian tujuan proyek, grafik kurva S mengenai mutu, biaya dan waktu serta hubungan produktivitas pekerjaan yang dirangkai dalam suatu jaringan kerja menyajikan produktivitas komponen-komponen pekerjaan yang dapat dijadikan tolok ukur peningkatan atau penurunan kinerja individu-individu yang mengelola dan melaksanakan

komponen pekerjaan tertentu. Peningkatan atau penurunan kinerja individu yang terindikasi tersebut menunjukkan hubungan kemampuan atau ketidakmampuan yang bersangkutan untuk mengemban beban tugas yang dipercayakan kepadanya.

Dengan adanya indikasi ketidak mampuan individu tersebut, tim manajemen proyek dapat segera melakukan berbagai langkah koreksi dan intervensi agar ketidak mampuan dalam mengemban beban tugas dapat dipecahkan dalam berbagai cara yang mungkin bagi pengembangan sumber daya manusia proyek.

**c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Anggota Tim**

Dalam melakukan analisis kemampuan anggota tim proyek terhadap beban tugas perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan anggota tim proyek terhadap beban tugas. Faktor-faktor ini perlu dikaji dengan cermat agar pengendalian sumber daya manusia dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh tim manajemen proyek.

Kemampuan anggota tim proyek dalam melaksanakan beban tugas yang mereka emban dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tidak terbatas pada:

1) Tingkat keahlian/keterampilan yang mereka miliki, semakin tinggi keahlian atau keterampilan yang mereka miliki maka kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan beban tugas yang ditetapkan untuknya. Tingkat keahlian atau keterampilan yang tinggi akan memungkinkan yang bersangkutan untuk mengembangkan metode kerja yang lebih efisien. Tingkat keahlian atau keterampilan juga memungkinkan yang bersangkutan mengembangkan kreativitas yang mendukung terlaksananya pekerjaan mereka dengan efisien dan efektif. Sebaliknya individu dengan keahlian/keterampilan yang rendah akan terjadi sebaliknya, mereka merasakan beban tugasnya terasa berat.
2) Pengalaman kerja, semakin lama pengalaman kerja yang mereka miliki, umumnya akan mendorong peningkatan keahlian atau keterampilan seorang tenaga kerja, sehingga mereka akan menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik, efisien dan efektif.
3) Latar belakang pendidikan formal atau pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya akan mendukung seseorang untuk beradaptasi dengan cepat di tempat kerjanya walaupun membutuhkan waktu untuk menguasai pekerjaannya dengan baik. Latar belakang pendidikan atau pelatihan ditambah dengan pengalaman serta memiliki keahlian/keterampilan yang tinggi akan merasakan tugas-tugas yang mereka laksanakan bukan merupakan beban lagi, tapi mereka semakin kreatif untuk mengembangkan metode kerja yang lebih efisien, setiap tugas-tugas yang baru selalu dijadikan tantangan yang harus ditaklukkan dengan segera.
4) Sikap kerja yang dimiliki oleh individu-individu sebagai anggota tim proyek, sikap kerja yang terpuji, misalnya seperti disiplin, teliti, bertanggung jawab, kreatif dan lain sebagainya akan menunjang kemampuan individu-individu tersebut untuk mencapai kinerja yang terbaik, sebaliknya bila sikap kerja individu tersebut tidak terpuji, misalnya

tidak jujur, kurang bertanggung jawab, tidak disiplin dan lain sebagainya juga akan memberi pengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan biasanya ditunjukkan oleh berbagai penyimpangan atau varians dari rencana yang telah disepakati..

Ketiga faktor tersebut merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia dalam bekerja, kemampuan yang tinggi dimanifestasikan dalam bentuk kinerja yang tinggi sedangkan kemampuan yang rendah direpresentasikan dengan kinerja yang rendah.

Namun tidak otomatis kemampuan tinggi yang dimiliki sumber daya manusia memberikan kinerja yang tinggi, terdapat faktor-faktor yang memicu terjadinya kinerja yang tinggi oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang tinggi atau memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang sedang ditanganinya. Faktor-faktor tersebut antara lain tidak terbatas pada:

1) Motivasi yang dimiliki oleh masing-masing individu yang dipengaruhi oleh situasi kerja di tempat kerjanya, individu-individu yang menyenangi situasi kerja di tempat kerjanya memiliki kecenderungan motivasi yang tinggi, motivasi yang tinggi memiliki kecenderungan kinerja yang tinggi. Motivasi juga dipengaruhi oleh imbalan yang diterima oleh individu-individu dalam pelaksanaan pekerjaan. Di samping imbalan, jenjang karir yang jelas bagi seorang individu akan memotivasinya untuk memberikan konstribusi terbaik dalam penyelesaian proyek.
2) Kepuasan kerja merupakan keadaan perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana individu-individu anggota tim proyek memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja dapat dipandang sebagai keseluruhan sikap kerja, atau ia dapat juga diterapkan sebagai bagian dari pekerjaan individu. Desain pekerjaan yang menjadi tanggung jawab individu-individu memberi pengaruh terhadap kepuasan kerja. Pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan elemen-elemen perilaku seperti tingkat otonomi pekerjaan, struktur tugas, identitas tugas, arti penting tugas, dan umpan balik memberikan konstribusi terhadap kepuasan pekerjaan.

   Kejelasan tugas yang menyangkut kewenangan dan tanggung jawab adalah bentuk dari elemen perilaku yang mampu mendorong atau menghambat kinerja seorang anggota tim proyek. Kewenangan merupakan pelimpahan hak dari tim manajemen proyek kepada para anggota tim untuk penggunaan sumber daya proyek, membuat keputusan dan memberi persetujuan sebatas lingkup tugasnya. Sedangkan tanggung jawab adalah batasan yang mengharapkan anggota tim proyek untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan beban tugasnya agar kegiatan proyek atau tahapan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan rencana manajemen proyek.
3) Lingkungan kerja dapat diartikan lingkungan kerja secara fisik yaitu kondisi yang berada dalam lingkungan tempat para individu-individu tersebut bekerja. Lingkungan tersebut dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja dari ancaman bahaya dan tersedianya fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh para pekerja misalnya kamar mandi, kamar ganti pakaian,

toilet dan akomodasi lainnya serta jalan-jalan atau pintu-pintu darurat apabila terjadi kebakaran atau gempa.

Lingkungan kerja juga dapat berarti lingkungan psikis, lingkungan yang terkait dengan faktor perilaku seperti iklim kerja, kerjasama tim yang harmonis, gaya kepemimpinan baik dalam kelompok maupun tim proyek secara keseluruhan, komunikasi dalam dan antar kelompok kerja, apresiasi terhadap partisipasi individu-individu dalam tim proyek, serta sistem *reward* dan *punishment* atas tingkat kinerja yang diberikan oleh individu-individu dan juga sistem bonus yang berlaku di perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dan kinerja para individu-individu dapat dijadikan bahan evaluasi bagi tim manajemen proyek untuk melakukan tindakan-tindakan pengendalian sumber daya manusia, baik dalam bentuk penghargaan maupun dalam bentuk pengembangan atau untuk melakukan koreksi-koreksi terhadap kemampuan dan kinerja anggota tim proyek agar kinerja masing-masing individu dapat diselaraskan dengan tujuan pencapaian proyek konstruksi.

### 7.5.2 Merumuskan Rekomendasi Tindak Lanjut / Peningkatan Kemampuan / Kinerja Individu.

Penilaian kinerja individu di lingkungan proyek konstruksi merupakan salah satu bentuk upaya untuk pengendalian sumber daya manusia supaya tingkat kinerja masing-masing individu dapat dijaga. Hasil penilaian kinerja terhadap individu-individu memberikan berbagai informasi mengenai kinerja masing-masing infividu. Informasi tersebut memuat berbagai rekomendasi, baik untuk individu-individu dengan kinerja yang rendah maupun bagi individu-individu dengan kinerja yang tinggi. Berdasarkan informasi tersebut tim manajemen proyek dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atau untuk mengevaluasi apakah perekrutan, orientasi, dan penempatan anggota tim proyek apakah telah dilakukan dengan baik. Dengan tindakan yang tepat diharapkan kinerja proyek secara keseluruhan dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan proyek.

**a. Dampak Pemberian Rekomendasi Terhadap Individu**

Hasil dari suatu penilaian kinerja (performance appraisal) terhadap individu-individu anggota tim proyek adalah memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada tim manajemen proyek. Rekomendasi tindak lanjut ini merupakan bagian dari sistem penghargaan dan pengakuan sebagai umpan balik yang dapat diberikan kepada setiap anggota tim proyek.

Dengan adanya rekomendasi tersebut manajer proyek dapat menentukan langkah-langkah tindak lanjut apa yang seharusnya diberikan kepada, baik individu-individu atau kelompok dengan kinerja yang baik maupun kepada individu-individu atau kelompok dengan kinerja yang tidak memuaskan. Tindakan yang diambil manajer proyek memiliki dampak yang luas bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki proyek.

Pemberian rekomendasi dalam bentuk penghargaan dan pengakuan melahirkan imbalan-imbalan yang dapat dibedakan antara imbalan yang bersifat ekstrinsik,

yaitu imbalan yang umumnya diberikan dalam bentuk bonus, insentif atau tunjangan-tunjangan atau dalam bentuk promosi, sedangkan imbalan instrinsik adalah imbalan yang tumbuh dari individu yang bersangkutan. Imbalan instrinsik ini muncul bila penghargaan dan pengakuan yang diberikan mampu memberi kepuasan kepada individu-individu yang berprestasi baik. Mereka yang mendapatkan pengakuan dan penghargaan merasakan adanya penghargaan atas keberhasilan mereka menyelesaikan tugas dengan baik, pengakuan ini menimbulkan imbalan diri (*self-reward*).

Imbalan instrinsik yang muncul melahirkan rasa berprestasi (*achievement*) bagi sebagian individu-individu dalam tim proyek. Individu-individu seperti ini adalah individu-individu yang menyukai tantangan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, individu-individu yang sangat menikmati otonomi dalam pelaksanaan tugas dan individu-individu yang senantiasa memiliki motivasi untuk mengembangkan pribadi mereka dan perkembangan ini berdampak pada kemampuan mereka yang semakin meluas. Mereka akan memaksimalkan potensi keterampilan mereka yang ada.

Rekomendasi juga berdampak terhadap individu-individu yang mendapatkan hasil penilaian dengan kinerja yang rendah, mereka menyadari posisi mereka di tengah-tengah kelompok mereka atau membandingkan dengan anggota-anggota kelompok yang lainnya. Pengaruhnya juga berdampak terhadap imbalan yang mereka terima, baik secara ekstrinsik maupun instrinsik. Secara ekstrinsik mereka mungkin masih mendapatkan imbalan seperti bonus, insentif dan tunjangan, tapi nilainya berbeda dengan rekan-rekan mereka yang berprestasi, mereka sulit mendapatkan promosi atau sulit untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki tantangan yang tinggi. Imbalan ekstrinsik yang mereka terima cenderung bersifat negatif, muncul rasa ketidak puasan terhadap hasil yang mereka capai, ada perasaan tertekan yang muncul karena mereka tidak menyelesaikan pekerjaan mereka secara tidak memuaskan. Bagi individu-individu yang menyadari kelemahan mereka, atau mereka yang mau melakukan intropeksi diri, imbalan-imbalan negatif tersebut akan mendorong mereka untuk berupaya untuk merubah kondisi tersebut ke arah yang lebih baik, sedangkan individu-individu yang tidak menyadari kelemahan mereka, memiliki kecenderungan untuk stress dan kecewa.

Dalam konteks pengendalian sumber daya manusia, dampak dari rekomendasi terhadap individu ini bertujuan untuk mengenali parameter-parameter yang dapat diintervensi dalam rangka untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia atau melakukan tindakan yang sesuai dengan individu-individu dengan kinerja yang rendah dan sulit untuk dikembangkan.

**b. Bentuk-bentuk Rekomendasi Tindak Lanjut**

Ada beberapa bentuk rekomendasi tindak lanjut atas hasil penilaian kinerja individu atau kelompok dalam tim proyek konstruksi,tindak lanjut tersebut adalah tapi bukan terbatas pada:

1) Rotasi kerja salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam masalah kinerja individu atau kelompok kerja dalam mencapai tujuan pelaksanaan proyek.

Rotasi kerja dilakukan dengan melakukan pergiliran orang-orang secara selektif sesuai dengan kemampuan masing-masing individu yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. Dengan dilakukannya rotasi tersebut diharapkan individu-individu menemukan bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya sehingga yang bersangkutan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak lagi sesuai dengan waktu dan standar yang ditetapkan.

Rotasi kerja menurut Gibson (1997) mencakup peningkatan jajaran kerja dan persepsi mengenai varitas dalam isi kerja. Menurut teori harapan (*expectancy theory*), peningkatan varitas tugas seharusnya meningkatkan valensi intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Rotasi kerja memberi kesempatan kepada individu-individu tertentu untuk berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain agar mereka belajar dan mendapat pengalaman dari berbagai tugas yang lain dalam kelompok pekerjaan yang sama.

Dilakukannya rotasi kerja yang selektif menurut kemampuan yang tepat untuk masing-masing individu yang kinerja biasa-biasa saja atau rendah diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Bentuk merupakan proses pembelajaran kepada para individu-individu yang belum mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya dalam bekerja.

2) Perluasan kerja (*Job Enlargement*) merupakan bentuk tindak lanjut yang ditujukan kepada individu-individu yang masih mempunyai kapasitas lebih dari kemampuan mereka. Bentuk ini adalah suatu cara agar individu-individu yang memiliki kinerja yang bagus tidak merasa jemu dengan pekerjaan-pekerjaan khusus yang mereka laksanakan selama ini. Menurut Gibson (1997) faktor-faktor pekerjaan yang tidak disenangi oleh para karyawan adalah langkah mekanis, berulang-ulangnya pekerjaan, dan tidak adanya rasa menyelesaikan pekerjaan.

   Perluasan kerja oleh Werther dan Davis (1989) disebut juga sebagai *horizontal loading*, memperluas sejumlah tugas-tugas terkait dalam satu pekerjaan. Perluasan pekerjaan ini menambahkan tugas-tugas yang sama untuk memberikan keberagaman yang lebih besar terhadap pekerjaan. Perluasan pekerjaan mengurangi rasa monoton dalam pekerjaan, perluasan tersebut dilakukan dengan memperluas siklus pekerjaan dan memperluas keahlian atau keterampilan tenaga kerja.

3) Pengayaan pekerjaan (*Job Enrichment*) yaitu merupakan peningkatan kualitas pekerjaan dengan menambahkan sumber daya yang baru yang dibutuhkan untuk kepuasan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, otonomi, dan pengendalian terhadap pekerjaan. Penambahan elemen-elemen pekerjaan kadang-kadang disebut juga dengan *vertical loading* (Werther dan Davis (1989)).

   Bentuk-bentuk rekomendasi tindak lanjut di atas bersifat *nonmonetary incentive* dan bila dikombinasikan dengan *monetary incentive* seperti bonus, tunjangan dan lain-lain harus dilakukan hati-hati, sebab tindak lanjut dari penilaian kinerja ini dapat mendorong persaingan di antara

individu-individu dalam kelompok, atau persaingan antar kelompok. Kalau hal ini terjadi maka dikhawatirkan akan muncul konflik, baik diantara individu dalam satu kelompok maupun individu-individu antar kelompok. Padahal tujuan tindak lanjut ini adalah bertujuan untuk mendorong semakin meningkatnya kerjasama tim dan terjalinnya kerjasama antar tim.

**c. Peningkatan Kemampuan dan Kinerja Individu**

Bentuk tindak lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja individu, di samping melalui pola-pola yang telah dikemukakan di atas seperti rotasi pekerjaan, perluasan pekerjaan dan pengayaan pekerjaan, metode lain yang kadang-kadang diintegrasikan dengan pola-pola yang telah disebutkan sebelumnya adalah melalui pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja individu-individu dalam tim proyek. Pelatihan-pelatihan tersebut dapat dilakukan dengan metode-metode tersebut:

1) Pendidikan formal, suatu bentuk insentif yang diberikan kepada individu-individu anggota tim proyek yang memiliki kinerja tinggi dan memberikan konstribusi terhadap penyelesaian proyek konstruksi dengan baik. Selesai pendidikan formal individu-individu yang ditugas belajarkan tersebut dapat dipromosikan untuk menduduki posisi-posisi tertentu dalam proyek konstruksi.
2) *Classroom training* yaitu pelatihan yang kadang-kadang dilakukan secara *off-job training* atau *in-house training*. Pelatihan tersebut diberikan kepada individu-individu untuk melengkapi atau meningkatkan kapasitas kemampuannya sesuai dengan tugas-tugas baru yang akan diserahkan kepada mereka. Pelatihan yang diberikan hanya gap yang terdapat antara apa yang dimiliki oleh yang bersangkutan dengan apa yang seharusnya dimiliki oleh yang bersangkutan. Gap tersebut dapat diperoleh melalui *training needs analysis*.
3) *On-the-job training* bentuk pelatihan yang diselenggarakan di tempat kerja, dapat dilakukan di tempat kerja sendiri atau di tempat kerja proyek lain. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan, khususnya keterampilan individu-individu anggota tim proyek agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif sesuai dengan yang direncanakan.
4) Pelatihan-pelatihan lainnya yang diperlukan yang kadang-kadang bersifat orientasi, pelatihan yang bertujuan meningkatkan produktivitas individu-individu tertentu agar mereka mampu memenuhi kinerja dasar yang diharapkan. Pelatihan yang bersifat penyegaran bagi individu-individu tertentu untuk mengurangi tingkat kebosanan mereka dengan penambahan wawasan baru. Dan pelathan lainnya yang bertujuan untuk mempertahankan kinerja yang ada sekarang.

### 7.5.3 Mengidentifikasi Potensi Konflik di Lingkungan Kerja

Agar suatu proyek konstruksi dapat diselesaikan secara efektif, maka individu-individu yang terlibat dalam pengerjaan proyek dapat melakukan hubungan-

hubungan baik diantara anggota dalam satu kelompok maupun diantara anggota antar kelompok melalui jalur-jalur formal organisasi proyek maupun yang bersifat nonformal. Interaksi yang terjadi tersebut dapat menciptakan saling ketergantungan di antara individu-individu untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Saling ketergantungan tersebut dapat menimbulkan kerjasama dan tidak mustahil juga akan menimbulkan konflik.

Potensi konflik tidak hanya dengan adanya saling ketergantungan tersebut, tetapi juga disebabkan oleh persoalan-peresoalan lain yang bila tidak dikelola secara baik akan dapat menghambat penyelesaikan proyek. Untuk hal tersebut perlu diidentifikasi potensi konflik yang ada di lingkungan kerja proyek konstruksi.

**a. Bentuk Potensi Konflik Dalam Organisasi**

Potensi konflik menurut Verma (1996) dapat dilihat dengan cara yang berbeda pada tingkat yang berbeda dan harus dianalisis dari berbagai perspektif. Verma membagi potensi konflik dalam empat level, yaitu:

1) Potensi konflik intrapersonal atau konflik dengan diri sendiri, hal ini berkaitan dengan potensi konflik yang terdapat dalam diri seorang individu yang memegang peran tertentu dalam tim proyek atau dalam tim manajemen proyek. Potensi konflik ini bersumber dari tidak terpenuhinya harapan-harapannya secara pribadi atau profesional dalam diri seorang individu, adanya pertentangan batin dalam diri seseorang yang berkaitan dengan perannya dalam tim proyek. Secara langsung potensi konflik ini mungkin tidak akan mengganggu pelaksanaan proyek sepanjang konflik yang terjadi di dalam dirinya tidak memengaruhi anggota-anggota tim proyek lainnya secara negatif. Namun bagaimanapun potensi konflik yang ada dalam diri seorang anggota tim proyek menurunkan motivasi dan produktivitas yang bersangkutan. Pengalaman konflik yang terjadi secara pribadi sewaktu menghadapi suatu dilema yang pasti di tempat kerja, seperi dibutuhkannya suatu tindakan yang bertentangan nilai-nilai moral atau menghadapi konflik yang disebabkan adanya tuntutan yang berbeda dari dua orang pimpinan.
2) Potensi konflik interpersonal yaitu konflik yang dapat terjadi antara anggota-anggota satu kelompok dalam tim proyek, atau seorang individu dengan seluruh anggota kelompok. Potensi konflik ini disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi, penampilan, kemampuan berkomunikasi, ambisi bersaing antar pribadi dalam satu kelompok, adanya perbedaan insentif yang diterima diantara anggota kelompok. Melalui analisis terhadap potensi konflik yang bersifat intrapersonal yang terjadi antara anggota kelompok mungkin akan membantu tim manajemen proyek untuk menentukan mengapa individu-individu mencoba untuk menghalangi pencapaian masing-masing tujuan individu lainnya.
3) Potensi konflik intragroup yaitu kemungkinan konflik yang dapat terjadi antara seseorang dengan sekompok orang (seperti tim proyeknya). Konflik mungkin dapat terjadi, sebagai contoh, dalam suatu lingkungan serikat pekerja sewaktu seorang individu ingin mengerjakan sesuatu (misal memproduksi lebih banyak) berlawanan dengan apa yang menjadi

norma kelompok yang berlaku (misalnya pembatasan output). Konflik ini dapat juga terjadi bila apa yang diinginkan seorang pimpinan (misal menuntut kepatuhan dari bawahan) berbeda dengan apa yang diinginkan kelompok bawahan (misalnya adanya partisipasi dan fleksibilitas). Dalam kedua kasus tersebut, kelimpok mungkin menang sebab mereka lebih mampu untuk menggagalkan pencapaian tujuan dari keinginan yang bersifat individual daripada sebaliknya.

4) Potensi konflik intergroup yaitu suatu potensi konflik yang dapat terjadi antara kelompok yang terdapat dalam tim proyek atau antara tim proyek dengan kelompok-kelompok yang berada di luar proyek. Potensi ini dapat muncul bila terjadi suatu tim atau kelompok kerja memiliki pendapat atau kepentingan yang bertentangan dengan kelompok yang lain dan secara normal disebabkan oleh friksi-friksi pribadi diantara anggota kelompok atau antara pimpinan proyek yang berpengaruh.
5) Potensi konflik antar organisasi, potensi konflik yang dapat terjadi antara organisasi pelaksana proyek dengan organisasi pengawas proyek atau organisasi pemilik proyek atau dengan organisasi di luar lingkungan proyek, misalnya dengan organisasi kemasyarakatan atau organisasi pemerintahan. Potensi konflik yang dapat muncul ke permukaan adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap spesifikasi teknis, gambar rencana, rencana kerja dan jadwal kerja, potensi konflik ini berada dalam wilayah interaksi antara organisasi pelaksana proyek (kontraktor) dengan organisasi pengawas (konsultan pengawas) atau dengan organisasi pemilik proyek (pengguna jasa). Sedangkan potensi konflik dengan organisasi kemasyarakatan adalah tentang kemungkinan terjadinya perbedaan dalam penanganan masalah lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan proyek, sedangkan dengan organisasi pemerintah dapat terjadi apabila terdapat perbedaan persepsi atau penafsiran dalam hal peraturan perizinan atau pelaksanaan proyek.

   Diantara bentuk-bentuk potensi konflik tersebut bisa terjadi satu atau kombinasi dari bentuk-bentuk konflik tersebut terjadi selama berlangsungnya pelaksanaan proyek. Adalah tugas manajer proyek bersama anggota tim manajemen proyek untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengurai akar permasalahan yang memicu terjadinya konflik.

**b. Kondisi Yang Mendorong Terjadinya Konflik**

Konflik yang terjadi di dalam suatu proyek konstruksi, lebih spesifik di dalam suatu kelompok kerja dalam tim proyek banyak dipicu oleh hal-hal yang muncul dari persoalan-persoalan pribadi, kebutuhan-kebutuhan terhadap sumber daya proyek dan persaingan yang muncul secara diam-diam diantara individu-individu atau antar kelompok kerja atau antar divisi yang terdapat dalam tim proyek konstruksi. Konflik tidak terjadi begitu saja, konflik tumbuh dan berkembang dari kondisi-kondisi tertentu yang terjadi dalam proyek konstruksi. Kondisi-kondisi tersebut yang perlu dicermati untuk menghindari terjadinya konflik yang merugikan pencapaian tujuan proyek. Konflik tersebut mungkin sulit untuk

dihilangkan, oleh sebab itu tugas manajer proyek atau manajer divisi mengelola konflik secara konstruktif untuk mengoptimalkan kinerja tim proyek dalam rangka mencapai penyelesaian proyek dengan berhasil dan efektif.

Terdapat beberapa kondisi yang dapat memicu konflik, baik konflik yang ada dalam diri individu itu sendiri, individu dengan individu dalam suatu kelompok, divisi atau departemen, maupun konflik antar kelompok, yaitu:

1) Adanya peran yang bersifat duplikasi, tidak jelasnya batas-batas tugas antara satu individu dengan individu lainnya dalam satu kelompok atau antar kelompok, adanya wewenang dan tanggung jawab yang tumpang tindih antara satu individu dengan individu lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kondisi ini bisa juga membuat para pelaksana menjadi bingung, karena instruksi yang mereka terima bisa berasal dari dua atau lebih atasan.
2) Adanya ketidaksamaan tujuan dalam satu organisasi, antara satu departemen dengan departemen berbeda tujuan kadangkala bertentangan, ketidaksamaan tujuan antara departemen dengan manajer proyek. Ketidaksamaan ini akan memunculkan konflik yang cukup parah, tujuan yang mana yang lebih memberi dampak kepada penyelesaian proyek konstruksi, yang menjadi prioritas.
3) Adanya batasan-batasan kemampuan berkomunikasi di antara sesama individu, antara kelompok dengan kelompok. Batasan-batasan ini dapat menimbulkan kesalah pengertian, kesalahan persepsi dan kesalahan interpretasi terhadap rencana kerja, gambar rencana, spesifikasi dan lain sebagainya. Apabila terjadi kesalahan terhadap hasil pekerjaan akan muncul saling lempar tanggung jawab. Masalah-masalah komunikasi tersebut dapat menghambat individu-individu atau pihak-pihak untuk menjelaskan gagasan dan sudut pandang mereka dalam mengatur strategi pelaksanaan pekerjaan atau untuk merembugkan cara-cara penyelesaian proyek secara efektif.
4) Adanya ketergantung satu bagian kepada bagian yang lain untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan kebutuhan sumber daya. Biasanya pihak-pihak tertentu lebih mendahulukan kepentingannya dibandingkan dengan kepentingan yang lainnya, jadi pihak yang dijadikan tempat bergantung memiliki kecenderungan mengabaikan kepentingan pihak lain yang bergantung kepadanya.

   Ketergantungan ini dapat kita bedakan antara lain:

   - Ketergantungan yang dipusatkan, artinya interaksi kelompok-kelompok disalurkan kepada satu pusat yang membantu kepentingan kelompok-kelompok. Ketergantungan ini menuntut masing-masing kelompok harus memiliki kinerja yang memadai supaya proyek secara keseluruhan dapat berkembang. Ketergantungan jenis ini memiliki tingkat konflik yang rendah.
   - Ketergantungan yang berurutan, artinya satu kelompok atau individu baru dapat memulai kegiatannya apabila kelompok atau individu yang lain telah menyelesaikan kegiatannya. Output dari individu atau kelompok yang satu merupakan input bagi individu atau kelompok

yang lain. Kondisi ketergantungan seperti ini dapat memicu terjadinya konflik.

- Ketergantungan timbal balik, artinya output dari tiap-tiap individu atau kelompok merupakan input dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang lain dalam suatu organisasi. Ketergantungan seperti ini memiliki potensi konflik yang cukup besar.

5) Adanya spesialisasi dan diferensiasi dalam pelaksanaan tugas-tugas dapat memicu terjadinya konflik. Kondisi ini biasanya memicu timbulnya ego profesionalitas dari para spesialis-spesialis yang menangani beberapa pekerjaan tertentu. Para spesialis cenderung memandang penyelesaian pekerjaan dari sudut pandangnya sendiri, dengan cara-caranya sendiri, dan dengan tujuannya sendiri dan mengabaikan pendapat pihak-pihak lain.
6) Adanya kesepakatan bersama untuk mengambil keputusan dan konsensus terhadap pelaksanaan pekerjaan. Umumnya dalam satu divisi atau kelompok terdapat beberapa opini dan sudut pandang yang berbeda tapi harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah disepakati.
7) Adanya struktur imbalan, yaitu adanya perbedaan imbalan yang akan diterima oleh individu-individu atau kelompok-kelompok individu disebabkan karena pemberian imbalan didasarkan pada tingkat kinerja mereka masing-masing. Kondisi tersebut cenderung akan memunculkan rasa cemburu yang kemudian melahirkan persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat ini akan melahirkan konflik.

**c. Dampak Konflik Terhadap Penyelesaian Proyek**

Dampak konflik menurut Gibson (1997) dapat dibedakan antara dampak fungsional dan dampak disfungsional. Dampak fungsional adalah dampak yang menguntungkan dari suatu konflik, sedangkan dampak disfungsional adalah dampak yang merugikan dengan adanya konflik. Sedangkan Verma (1996) melihat adanya nilai negatif dan nilai positif dari suatu konflik.

Konflik yang bersifat fungsional adalah konflik yang memberikan manfaat kepada organisasi, dalam hal ini organisasi proyek. Dengan adanya konflik, masing-masing individu atau kelompok berusaha untuk mempertinggi kinerja mereka untuk menyelesaikan proyek atau tahapan proyek secara efektif. Dengan adanya konflik mungkin masing-masing individu atau kelompok menyusun suatu metode kerja yang lebih efisien yang dapat menyelesaikan pekerjaan proyek atau tahapan proyek dengan berhasil baik.

Konflik yang bersifat disfungsional adalah konflik yang merugikan organisasi secara keseluruhan dan individu atau kelompok-kelompok dalam organisasi. Konflik disfungsional dapat bersumber dari konflik-konflik yang bersifat fungsional. Misalnya suatu konflik yang semula dapat menciptakan suatu iklim yang sehat dan positif, dan satu kelompok dapat mencapai tujuannya dalam penyelesaian tahapan proyek, tapi bagi kelompok lain atau bagi kelompok yang sama pada waktu berbeda akan menjadi konflik yang sangat mengganggu, lambat laun munculnya rasa cemburu atau rasa dikalahkan, bagi kelompok yang berhasil muncul sikap superior yang menganggap remeh kelompok lain. Konflik

disfungsional menimbulkan oposisi yang tidak terkendali memunculkan ketidakpuasan, yang bertindak menghilangkan ikatan bersama, dan pada akhirnya mendorong ke penghancuran kelompok (Robins, 2006).

Nilai-nilai positif dari suatu konflik sebagaimana yang dikatakan Verma, antara lain konflik yang bersifat minor dirubah menjadi kompetisi minor yang dapat memberikan hiburan yang merangsang berprestasi dan mengendurkan ketegangan diantara pihak-pihak yang terlibat. Konflik dirubah menjadi persaingan yang mampu meningkatkan kinerja, energi kelompok dan kepaduan kelompok. Nilai-nilai positif konflik sejalan dengan konsep konflik fungsional yang berhasil diciptakan oleh banyak organisasi karena mereka menghargai perbedaan pendapat, perbedaan pendapat dalam pegertiannya sama dengan konflik tapi konflik yang bersifat positif yang merangsang ide-ide kreatif dari para individu yang terlibat dalam konflik tersebut.

Sedangkan nilai-nilai negatif yang ditimbulkan oleh konflik dalam organisasi adalah konflik menimbulkan permusuhan dan perbuatan agresi. Nafsu untuk menang membatasi upaya-upaya untuk mengembangkan peluang-peluang baru. Konflik juga merintangi komunikasi antar individu atau kelompok yang berkonflik, sehingga informasi yang relevan untuk individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu tidak pernah disalurkan. Konflik menyebabkan stress, menciptakan suasana kerja yang tidak produktif. Secara keseluruhan konflik dapat merugikan perusahaan karena kehilangan banyak kesempatan untuk meraih keuntungan yang disebabkan rendahnya kinerja dan tidak produktif.

**d. Sikap Terhadap Konflik Secara Tradisional dan Modern**

Terdapat dua sikap dalam memandang konflik dalam organisasi, sikap pertama adalah sikap yang bersifat tradisional dan sikap yang kedua adalah sikap yang bersifat modern.

1) Sikap Tradisional

Sikap tradisional dalam memandang konflik sebagai berikut:

- Konflik dapat merusak sistem kerja dan kerjasama dalam organisasi sehingga sulit untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dan juga sulit mendorong kinerja dan produktivitas individu-individu dalam organisasi, oleh karenanya konflik yang ada harus segera dihilangkan dari organisasi.
- Organisasi yang baik dan efektif dicirikan dengan tidak adanya konflik dalam organisasi.
- Dengan cara-cara melakukan interaksi yang baik dan saling pengertian antara individu-individu, kelompok dengan kelompok dan dengan organisasi lain maka terjadinya konflik dapat dihindari.
- Konflik merupakan kesalahan dalam pengelolaan organisasi (management error) seperti adanya ketidak percayaan antara satu dengan lainnya, antara bawahan dengan atasan, antara satu pimpinan dengan pimpinan lainnya. Lemahnya komunikasi antar individu, antar kelompok dan antar organisasi. Kurang sempurnya

dalam penetapan tugas-tugas dalam suatu divisi, atau dalam suatu departemen.

- Konflik adalah pemicu stress yang paling berpengaruh dalam merusak program-program organisasi disebabkan rendahnya motivasi para individu dalam melaksanakan program-program tersebut.

2) Sikap modern dalam memandang konflik adalah sebagai berikut:
   - Dalam konflik terdapat unsur persaingan bila dikelola dengan baik dapat memperbaiki kinerja individu dan kinerja organisasi secara keseluruhan.
   - Konflik merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara alamiah dalam suatu organisasi sehingga konflik perlu dikelola secara optimal dan konstruktif sehingga mampu memotivasi para individu dalam organisasi untuk untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
   - Konflik dapat menstimulasi individu-individu yang selama ini belum berkesempatan untuk menyampaikan ide-ide, usulan-usulannya terdorong untuk bersuara untuk menyampaikan ide-ide, usulan-usulannya dalam suasan konflik yang terjadi.
   - Konflik adalah bagian integral dalam proses berorganisasi.

### 7.5.4 Merumuskan Tindak Lanjut Penyelesaian Konfilik

Agar konflik tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan proyek, konflik yang ada perlu dikelola dengan baik dan konstruktif agar konflik memicu masing-masing pihak yang berkonflik untuk memberikan konstribusi terbaiknya dalam pelaksanaan pekerjaan proyek atau tahapan proyek dan penyelesaian proyek konstruksi secara keseluruhan. Untuk menuju ke arah yang diharapkan tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan konflik pada tingkat yang optimal sehingga dapat menjaga dinamika kerja di lingkungan proyek konstruksi. Untuk merumuskan tindak lanjut penyelesaian konflik dengan maksud mengendalikan konflik yang terjadi dalam organisasi adalah dengan mengenali metode-metode pengelolaan konflik.

**a. Metode Pengelolaan Konflik**

Konflik yang bersifat fungsional merupakan konflik yang bersifat konstruktif bila tidak dikelola dengan baik maka berpotensi menciptakan konflik yang bersifat disfungsional yang dapat merusak rasa kebersamaan kelompok, dapat merusak motivasi tim kerja. Untuk itu diperlukan suatu metode pengelolaan yang tepat dalam pengelolaan suatu konflik.

1) Metode stimulasi konflik

   Beberapa konflik pada kenyataannya bermanfaat bagi organisasi, bagi kelompok dan bagi individu-individu yang terlibat dalam konflik. Metode stimulasi konflik (Gibson, 1997) ini meliputi beberapa cara, yaitu:

   a) Memanfaatkan saluran komunikasi dengan cerdas akan mampu menstimulasi konflik. Mendistribusikan informasi melalui saluran formal, misalnya dengan informasi untuk menciptakan keraguraguan, reevaluasi, dan konfrontasi. Informasi-informasi tersebut dapat menstimulasi konflik fungsional dan meningkatkan kinerja.

b) Memasukkan orang luar ke dalam kelompok, suatu teknik yang digunakan secara luas untuk menghidupkan kembali organisasi atau divisi-divisi dalam organisasi yang macet. Memasukkan orang-orang (mengangkat atau mempromosikan) yang sikapnya, nilainya , dan latar belakangnya yang berbeda dengan orang-orang yang sudah ada dalam organisasi atau divisi-divisi. Dengan adanya orang-orang baru akan muncul ide-ide baru sehingga konflik yang ada cenderung menjadi konflik fungsional yang mendorong meningkatnya kinerja individu-individu dan organisasi.

c) Merubah struktur organisasi merupakan teknik ynag berguna untuk memecah konflik antar kelompok, sekaligus teknik yang bagus untuk menciptakan konflik. Pemecahan unit atau divisi misalnya dapat menciptakan persaingan di antara kelompok-kelompok, yang tadinya berasal dari satu kelompok, terhadap sumber daya, sumber daya manusia, dan sebagainya.

d) Menstimulasi persaingan melalui penggunaan berbagai macam insentif seperti bonus dan penghargaan bagi kinerja yang menonjol dengan tujuan untuk menstimulasi persaingan di antara kelompok atau di antara individu. Insentif semacam itu, bila dikelola dengan baik dapat menciptakan suasana persaingan yang sehat yang mungkin menghasilkan suatu tingkat konflik yang fungsional.

2) Metode pengurangan konflik merupakan metode untuk mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan cara meningkat interaksi antara pihak-pihak tersebut. Dengan adanya interaksi dan komunikasi yang intens antara pihak-pihak diharapkan akan muncul semangat kerjasama untuk mencapai tujuan proyek.

3) Metode penyelesaian konflik suatu metode yang digunakan oleh para manajer untuk menyelesaikan konflik yang kadang-kadang dengan menggunakan kewenangan (kekuasaan) yang ada pada para manajer. Penyelesaikan konflik dapat dilakukan dengan penekanan-penekanan, penenangan secara diplomatis, penghindaran secara tegas dan pemungutan suara di antara anggota-anggota kelompok.

**b. Metode Penyelesaian Konflik Secara Menyeluruh**

Teknik yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah dengan teknik-teknik yang telah digunakan dengan baik dalam memecahkan konflik antar kelompok. Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemecahan masalah (*problem solving*) yaitu metode yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik secara tatap muka. Pertemuan tersebut secara bersama-sama mengidentifikasi permasalahan yang menjadi pemicu konflik kemudian secara bersama-sama memecahkan masalahnya atau mencarikan jalan keluarnya. Metode ini biasanya efektif terhadap konflik yang ditimbulkan oleh kesalahpahaman atau hambatan bahasa di antara kelompok.

2) Pengembangan tujuan yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggali kerjasama di antara kelompok yang berkonflik yaitu dengan

melakukan pengembangan terhadap serangkaian tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran yang dikembangkan tidak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama di antara kelompok.

3) Perluasan sumber daya yaitu suatu metode penyelesaian konflik yang disebabkan adanya keterbatasan sumber daya. Konflik timbul karena apa saja sumber daya yang diperoleh oleh satu kelompok berarti akan mengorbankan kelompok lain dalam organisasi, sehingga kondisi ini menimbulkan konflik di antara kelompok. Untuk mengatasi konflik yang terjadi maka dilakukan perluasan sumber daya atau akses ke sumber daya yang dibutuhkan yang dapat memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok tanpa harus merugikan satu kelompok pun dalam melakukan kegiatannya.
4) Menghindari konflik merupakan suatu metode penyelesaian konflik secara jangka pendek. Metode penyelesaian konflik dapat menyingkirkan konflik sama sekali, namun dengan metode ini konflik dapat diredam untuk sementara sehingga metode merupakan alternatif terbaik untuk membuat konflik dapat dikendalikan dalam jangka pendek.
5) Melicinkan konflik merupakan suatu metode penyelesaian konflik yang berupaya untuk mencari kesamaan pandangan terhadap beberapa masalah yang ada di antara kelompok yang saling bertentangan. Dengan ditemukannya kesamaan yang ada maka perbedaan yang memicu konflik dapat dihilangkan.
6) Kompromi merupakan suatu metode tradisional dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kelompok. Dengan menggunakan metode ini diharapkan tidak pihak yang dimenangkan dan tidak pihak yang dikalahkan secara menonjol walaupun keputusan yang dicapai mungkin tidak ideal bagi tiap-tiap kelompok. Metode ini memungkinkan untuk mengundang pihak ketiga maupun seluruh kelompok atau wakil-wakil kelompok untuk merundingkan penyelesaian masalah konflik dan bila diperlukan diadakan pemungutan suara.
7) Perintah Yang Berwenang, merupakan metode penyelesaian konflik yang menggunakan hirarki wewenang formal dalam organisasi. Metode ini menggunakan instruksi-instruksi atau keputusan-keputusan dari manajemen level atas untuk menghilangkan konflik yang ada. Umumnya para bawahan selalu taat terhadap perintah atasan walaupun mereka menyetujui atau tidak. Metode ini hanya menyelesaikan akibat dari konflik tapi tidak menyelesaikan konflik dari akar permasalahannya.
8) Merubah variabel manusia merupakan metode penyelesaian konflik yang fokus kepada masalah perilaku manusia, jadi metode ini berupaya merubah perilaku manusia anggota kelompok yang terlibat dalam konflik. Metode ini memusatkan perhatian pada sebab terjadinya konflik, sehingga penggunaan metode memerlukan waktu yang cukup panjang dan cukup mahal namun memberi dampak jangka panjang dalam menyelesaikan konflik.
9) Merubah variabel struktural merupakan metode penyelesaian konflik dengan melakukan perubahan terhadap struktur organisasi termasuk pola

pekerjaan. Penggunaan metode ini mencakup juga dilakukannya perubahan posisi individu-individu sehingga konflik dapat terpecahkan.

10) Mengidentifikasi musuh bersama merupakah metode penyelesaian konflik , metode ini lebih merupakan pengalihan suatu masalah konflik di antara kelompok kepada konflik terhadap kelompok lain yang semula tidak termasuk dalam wilayah konflik. Dengan menggunakan metode ini maka dua atau lebih kelompok yang berkonflik dapat menghilangkan konflik di antara mereka kemudian bersatu menghadapi kelompok yang dianggap sebagai ancaman bagi kelompok-kelompok tersebut.

## 7.3 Tugas Teori dan Praktik

### 7.6.1 Tugas Teori/Tertulis

**a. TugasTertulis I :**

**Tugas Teori I : Menentukan persyaratan sumber daya manusia proyek**

**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja

Penilaian akan menggunakan satu atau lebih pertanyaan untuk setiap elemen, jika penilai kurang puas dengan kesiapan Anda dalam melakukan Penilaian Unjuk Kerja, maka rencana pelatihan atau Penilaian Unjuk Kerja ulang /remedial akan dibicarakan antara Anda dengan Penilai.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas : ..... Menit

Soal Tugas :

**a. Pilihan Ganda**

1. Salah satu fungsi *Work Breakdown Structure* dan :
    a. Kerangka pembagian kerja untuk pelaksanaan proyek
    b. Kerangka pembagian wilayah kerja proyek
    c. Kerangka pembagian otoritas pembayaran proyek
    d. Kerangka pembagian risiko pekerjaan proyek
2. Menurut prinsip yang berlaku dalam penyusunan WBS adalah rumusan 8/80, artinya:
    a. Waktu pekerjaan dikelompokkan 8 jam dan totalnya tidak boleh lebih 80 jam
    b. Waktu pekerjaan dikerjakan oleh 8 orang setiap jam pekerjaan dan 80 orang per 10 jam.
    c. Waktu pekerjaan tidak boleh lebih kecil dari 8 jam dan tidak boleh lebih dari 80 jam.
    d. Waktu pekerjaan ditetapkan dalam skala 8 jam untuk 1 hari pekerjaan dan 80 jam untuk 10 hari pekerjaan.
3. Untuk menentukan peran dan tanggung jawab dari orang-orang yang ada dalam posisi yang terdapat dalam kotak-kotak pada diagram OBS

(Organization Breakdown Structure) perlu dilakukan suatu analisis, salah satu analisia yang sering digunakan adalah:

a. *Responsibility Attitude Manual* (RAM)
b. *Responsibility Assignment Matrix* (RAM)
c. *Responsibility Arrangement Method* (RAM)
d. *Responsibility Attitude Method* (RAM)

4. Analisis untuk menentukan posisi jabatan dalam suatu proyek konstruksi dapat dilakukan dengan:
   a. Menganalisis personil yang sesuai dengan kotak-kotak WBS
   b. Menganalisis jumlah kebutuhan profesi dalam struktur WBS
   c. Menganalisis keterlibatan tenaga ahli dalam kotak-kotak WBS.
   d. Menganalisis relasi kotak-kotak WBS dan kotak-kotak OBS
5. Level 1 pada diagram WBS dan OBS menunjukkan kemampuan
   a. Mengawasi pekerjaan-pekerjaan teknis proyek.
   b. Mengelola pekerjaan-pekerjaan teknis proyek.
   c. Mengawasi pekerjaan-pekerjaan manajerial proyek
   d. Mengintegrasikan seluruh pekerjaan-pekerjaan proyek
6. RAM pada level bawah dapat digunakan untuk:
   a. Memberi struktur rincian kerja untuk kegiatan tertentu untuk individu tertentu
   b. Memberi peran dan tanggung jawab kegiatan tertentu untuk individu tertentu
   c. Memberi lingkup pekerjaan untuk kegiatan tertentu untuk individu tertentu
   d. Memberi fungsi pekerjaan spesifik untuk kegiatan tertentu untuk individu tertentu
7. Pengertian *resourses* dalam matrix RAM terkait dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam proyek adalah:
   a. Penanggung jawab pekerjaan
   b. Penanggung jawab utama penyelesaian pekerjaan.
   c. Menyetujui suatu pekerjaan yang telah selesai
   d. Mencatat kemajuan pekerjaan.
8. Pengertian klasifikasi sebagai salah satu kriteria untuk menetapkan persyaratan sumber daya manusia proyek adalah:
   a. Keahlian/keterampilan tingkat pekerjaan tertentu
   b. Keahlian/keterampilan untuk pekerjaan proyek tertentu
   c. Keahlian/keterampilan tingkat kompetensi kerja tertentu
   d. Keahlian/keterampilan menurut bidang pekerjaan tertentu.
9. Mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan proyek merupakan salah satu wewenang dan tanggung jawab:
   a. *Site engineer*
   b. *Project manager*
   c. *Quality manager*
   d. *Structure engineer*
10. Seluruh aktivitas yang paralel dengan fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi merupakan ciri dari struktur organisasi:

a. Struktur organisasi proyek murni
b. Struktur organisasi proyek matriks kuat
c. Struktur organisasi proyek matriks lemah.
d. Struktur organisasi proyek fungsional.

**b. Jawaban Singkat**

11. Jelaskan apa yang dapat digunakan oleh RAM pada level tinggi!
    .....
    .....
    .....
12. Level 1 pada WBS dan OBS menunjukkan puncak hirarki pada struktur organisasi proyek, jelaskan maksud pernyataan tersebut!
    .....
    .....
    .....
13. Jelaskan persyaratan-persyaratan apa yang setidak-tidanya harus dipenuhi oleh pemangku jabatan dalam organisasi proyek!
    .....
    .....
    .....
14. Jelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam kompetensi secara umum!
    .....
    .....
    .....
15. Jelaskan pengertian *task management skills* salah satu unsur dalam dimensi kompetensi yang harus dimiliki seorang pekerja?
    .....
    .....
    .....

**c. Menjodohkan**

16. Salah satu metode untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja pada periode puncak
17. Fungsi utama *work breakdown structure*
18. Salah satu ciri organisasi proyek murni
19. Manajer proyek memiliki wewenang menggunakan sumber daya perusahaan sepanjang menyangkut kepentingan proyek.
20. Pengertian fungsi dalam diagram WBS

a. Pemimpin proyek atau *general superintendant* berfungsi seperti manajer lini yang lain.
b. Set aktivitas yang memperpanjang durasi proyek.
c. Organisasi proyek matriks lemah.
d. Mengisolasi risiko hanya pada item-item pekerjaan tertentu..
e. Spesifikasi pekerjaan.
f. Judgement.
g. tuntutan untuk bereaksi

21. Informasi pada perpotongan WBS dan OBS.
22. Analisis yang memetakan tugas-tugas dalam OBS
23. *Contingency Management Skills*
24. Bentuk organisasi yang memiliki karakter campuran fungsional dan murni
25. Metode untuk meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang meminta pendapat dari supervisor, manajer, dan pihak lain

terhadap kondisi yang tidak normal atau adanya masalah dalam kegiatan yang rutin dilaksanakan.

h. Metode trapesium
i. Ciri organisasi proyek matriks kuat.
j. OAT.

**b. Tugas Tertulis II**

**Tugas Teori II : Menyusun hubungan produktivitas pekerjaan**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Penilaian akan menggunakan satu atau lebih pertanyaan untuk setiap elemen, jika penilai kurang puas dengan kesiapan Anda dalam melakukan Penilaian Unjuk Kerja, maka rencana pelatihan atau Penilaian Unjuk Kerja ulang /remidial akan dibicarakan antara Anda dengan Penilai.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan
Waktu Penyelesaian Tugas : 30 menit
Soal Tugas :

**a. Pilihan Ganda**

1. Kebutuhan mempertahankan kesatuan sosial kohesif merupakan:
    a. Kebutuhan organisasi.
    b. Kebutuhan individu
    c. Kebutuhan kelompok
    d. Kebutuhan profesionalisme
2. Kebutuhan fisik, sosial, intelektual dan spiritual merupakan:
    a. Kebutuhan yang bisa diperoleh dari aktivitas di kelompok
    b. Kebutuhan yang bisa diperoleh dari organisasi massa
    c. Kebutuhan yang bisa diperoleh dari organisasi kerja
    d. Kebutuhan yang bisa diperoleh secara individual.
3. Kebutuhan afiliasi (sosial) bukan merupakan kebutuhan
    a. Kebutuhan rasa aman terhadap pekerjaannya
    b. Kebutuhan bergaul dengan orang di lingkungannya
    c. Kebutuhan memberi makna terhadap hubungan kelompok
    d. Kebutuhan berhubungan dengan orang di sekitarnya
4. Ketidak puasan kepada pekerja menurut faktor hygiene, disebabkan:

a. Tidak adanya motivasi di lingkungan kerjanya
b. Tidak memadai lingkungan atau konteks kerja
c. Tidak memadai upah kerja yang diterimanya
d. Tidak tersedianya insentif atas prestasi kerja

5. Partisipasi anggota tim proyek dapat disalurkan melalui diskusi-diskusi, salah satu metode diskusi yang terdiri dari dua tim yang mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdepatkan dan tidak menggunakan banyak aturan, adalah:
   a. *Informal-debate*.
   *b. Whole-group*
   *c. Symposium*
   *d. Fish bowl*
6. Metode penjadwalan merupakan metode yang memperlihatkan hubungan produktivitas, metode jaringan kerja AOA mengungkapkan kegiatan pada:
   a. Node.
   b. Anak panah
   c. Balok
   d. Event
7. Bentuk upaya yang meningkat daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan berusaha meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek dilakukan dengan kegiatan:
   a. Menentukan jadwal yang paling ekonomis
   b. Meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya
   c. Penggunaan alternatif jadwal dari aspek biaya
   d. Merencanakan waktu penyelesaian pekerjaan.
8. Salah satu cara pemantauan umpan balik dengan inspeksi yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia adalah:
   a. Mengecek dan menghitung penggunaan material.
   b. Mengecek penggunaan alat-alat konstruksi
   c. Memeriksa penggunaan prosedur standar operasional
   d. Mencatat dan mengukur kinerja dan produktivitas tenaga kerja.
9. Salah satu upaya untuk meningkatkan individu yang memiliki keterbatasan adalah dengan menempatkan pada:
   a. Pekerjaan yang menuntut kinerja tinggi
   b. Pekerjaan yang sudah akan berakhir
   c. Pekerjaan yang tidak menuntut kinerja tinggi
   d. Pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak orang
10. Rumusan skema hubungan produktivitas dapat menggunakan:
   a. Metode organizational interface
   b. Schedule performance index
   c. Metode grafik lonceng
   d. Metode breakdown structure

**b. Jawaban Singkat**

11. Jelaskan pengertian ekstrapolasi yang digunakan dalam metode analisis trend!
    .....
    .....
    .....
12. Jelaskan arti benjolan ke belakang atau *back loaded* yang terdapat dalam metode grafik lonceng?
    .....
    .....
    .....
13. Jelaskan pengertian *cost account* yang terdapat pada diagram WBS!
    .....
    .....
    .....
14. Sebutkan dua jaringan kerja yang dikategorikan Activity On Arrow!
    .....
    .....
    .....

15. Sebutkan unsur-unsur pemantauan umpan balik dalam laporan biaya proyek!
    .....
    .....
    .....

**c. Menjodohkan**

| | | |
|---|---|---|
| 16. Salah satu unsur laporan kemajuan pelaksanaan proyek.<br>17. Buzz Group.<br>18. Salah satu sistematika penyusunan jaringan kerja<br>19. Salah satu cara melakukan crashing untuk tenaga kerja.<br>20. Metode time cost trade-off. | | a. Mengkaji dan mengidentifikasi lingkup proyek, menguraikan dan memecah menjadi kegiatan-kegiatan.<br>b. Menggunakan metode konstruksi lain yang lebih cepat.<br>c. Metode percepatan pelaksanaan proyek.<br>d. Produtivitas tenaga kerja.<br>e. Kelompok besar diskusi dibagi menjadi 2 sampai kelompok yang lebih kecil. |

**c. Tugas Tertulis III**

**Tugas Teori III : Menyusun team building**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : ..... menit**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Penilaian akan menggunakan satu atau lebih pertanyaan untuk setiap elemen, jika penilai kurang puas dengan kesiapan Anda dalam melakukan Penilaian Unjuk Kerja, maka rencana pelatihan atau Penilaian Unjuk Kerja ulang /remidial akan dibicarakan antara Anda dengan Penilai.

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | : | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan |
| Waktu Penyelesaian Tugas | : | 30 menit |
| Soal Tugas | : | |

**a. Jawaban Singkat**

1. Sebutkan apa yang ditunjukkan oleh gap kompetensi!
   .....
   .....
   .....
2. Rendahnya kemampuan teknis seorang manajer proyek dapat berakibat:
   .....
   .....
   .....
3. Aspek-aspek apa yang perlu dikaji bila terdapat gap pada anggota tim proyek?
   .....
   .....
   .....
4. Sebutkan 3 manfaat dari penilaian kinerja!
   .....
   .....
   .....
5. Jelaskan pengertian ketidak akuratan (informational inaccuracies) dalam proses penilaian kinerja!
   .....
   .....
   .....

**b. Pilihan Ganda**

6. Apabila bawahan bekerja menurut persepsinya masing-masing, mengindikasikan:
    a. Ada gap dari manajer proyek dari aspek kemampuan teknis
    b. Ada gap dari anggota tim proyek dari aspek kemampuan teknis
    c. Ada gap dari manajer proyek dari aspek kepemimpinan
    d. Ada gap dari manajer proyek dari aspek kemampuan manajerial
7. Seandainya kapasitas seseorang masih bisa diperbesar atau ditingkatkan, kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan untuk peningkatan:
    a. Kemampuan (capability)
    b. Ukuran tugas
    c. Kapasitas kunci
    d. Kualitas kerja
8. Terhambatnya saluran komunikasi antara manajer proyek dengan anggota tim mengindikasikan:
    a. Gap kemampuan teknis
    b. Gap kemampuan manajerial
    c. Gap kemampuan kepemimpinan
    d. Gap kemampuan administrasi kontrak
9. Efektivitas pencapaian tujuan proyek secara menyeluruh diindikasikan oleh:
    a. Keberhasilan mempertahankan mutu hasil pekerjaan
    b. Keberhasilan mempercepat waktu penyelesaian proyek
    c. Keberhasilan merealisasikan rencana secara efisien dan efektif
    d. Keberhasilan menghemat biaya pelaksanaan pekerjaan
10. Salah satu rumusan efektivitas pencapaian tujuan proyek
    a. Tepat waktu
    b. Adanya laba
    c. Personil cukup
    d. Alat tersedia

**c. Benar / Salah**

11. Salah satu indikator kriteria kinerja individu adalah bersifat umum
12. *Timely* dimaksudkan indikator yang memiliki batas waktu pencapaian
13. Equal employment opportunity dimaksudkan kinerja yang tidak bagus mungkin disebabkan adanya kesalahan *job design*.
14. Ketidakmampuan untuk mengendalikan bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan menunjukkan adanya gap kompetensi manajer proyek dari aspek teknis.
15. Capacity need assessment diperlukan untuk mengidentifikasi kapasitas yang ada dan terpendam.

**d. Tugas Tertulis IV**

**Tugas Teori IV : Mengendalikan sumber daya manusia**

**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Penilaian akan menggunakan satu atau lebih pertanyaan untuk setiap elemen, jika penilai kurang puas dengan kesiapan Anda dalam melakukan Penilaian Unjuk Kerja, maka rencana pelatihan atau Penilaian Unjuk Kerja ulang /remidial akan dibicarakan antara Anda dengan Penilai.

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | : | Jawablah soal di bawah ini pada lembar |
| Waktu Penyelesaian Tugas | : | jawaban yang telah disediakan |
| Soal Tugas | : | 30 menit |

**a. Jawaban Singkat**

1. Sebutkan aspek-aspek pengendalian sumber daya manusia!
   .....
   .....
   .....
2. Sebutkan apa yang dihasilkan analisis jabatan!
   .....
   .....
   .....
3. Apa yang ditetapkan oleh deskripsi jabatan?
   .....
   .....
   .....
4. Sebutkan rumus untuk menjabarkan beban tugas dan jelaskan artinya dengan singkat!
   .....
   .....
   .....
5. Sebutkan dalam garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan anggota tim!
   .....
   .....
   .....

**b. Pilihan Ganda**

6. Tingkat keahlian yang dimiliki seorang tenaga kerja yang terkait dengan peningkatan kemampuan yang bersangkutan untuk menyelesaikan beban tugas dengan kinerja yang baik akan memungkinkan:

a. Menyiasati pekerjaan dengan cara-cara manipulatif
b. Menuntut kenaikan upah yang tinggi
c. Mengembangkan kreativitas yang mendukung kinerjanya
d. Mengabaikan metode kerja yang yang lebih efisien

7. Sikap kerja yang menunjang kinerja seorang tenaga kerja, antara lain:
   a. Teliti
   b. Humoris
   c. Naif
   d. Pasif
8. Faktor-faktor yang memicu terjadinya kinerja yang tinggi oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bekerja, salah satunya adalah:
   a. Lingkungan eksternal
   b. Lingkungan kerja
   c. Lingkungan sosial
   d. Lingkungan pergaulan
9. Imbalan-imbalan dalam bentuk bonus, insentif, dll disebut:
   a. instrinsik
   b. spesifik
   c. ekstrinsik
   d. prestise
10. Salah satu rumusan efektivitas pencapaian tujuan proyek
   a. Tepat waktu
   b. Adanya laba
   c. Personil cukup
   d. Alat tersedia

**c. Benar / Salah**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | **B** | **S** | Rotasi kerja merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada tenaga kerja yang memiliki kinerja rendah |
| 12 | **B** | **S** | Perluasan kerja bertujuan untuk mengurangi rasa monoton dalam pekerjaan. |
| 13 | **B** | **S** | Konflik intrapersonal merupakan konfik pribadi dengan teman sejawat di tempat kerja. |
| 14 | **B** | **S** | Menurut pandangan tradisional, konflik akan mendorong terjadinya persaingan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja individu dan organisasi. |
| 15 | **B** | **S** | Salah satu cara metode stimulasi konflik adalah dengan memanfaatkan saluran komunikasi dengan cerdas. |

### 7.6.2 Tugas Unjuk Kerja

**a. Tugas Unjuk Kerja I**

Tugas Menentukan persyaratan sumber daya manusia proyek

1. Nama Tugas I : Menentukan persyaratan sumber daya manusia proyek
2. Waktu Penyelesaian Tugas : 120 menit
3. Tujuan Pelatihan :

   Setelah menyelesaikan tugas menyusun Menentukan persyaratan sumber daya manusia proyek, peserta mampu:

   a. Mengidentifikasi persyaratan sumber daya manusia berdasarkan WBS dan struktur organisasi yang ada.
   b. Membuat penilaian tingkat kemampuan personel terhadap persyaratan tugas proyek
   c. Menganalisis kualifikasi dan ekspektasi jumlah sumber daya manusia.
   d. Membuat uraian sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek dibuat secara rinci.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan:

| No | Nama Barang | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **A** | **Alat** | | |
| 1 | Fasilitas internet | Akses cepat | Bila memungkinkan |
| 2 | Laptop + flash disk | Aplikasi cepat | Setiap kelompok bila memungkinkan |
| 3 | Printer | Tinta atau laser | Untuk satu kelas |
| 4 | Stabilo | Minimal 2 warna | Setiap kelompok |
| 5 | Penjepit kertas | Sedang, besar | Sedang: untuk menjepit hasil kerja peserta<br>Besar: untuk flipchart |
| **B** | **BAHAN** | | |
| 1 | Data-data yang diperlukan untuk pembuatan persyaratan sumber daya manusia proyek | | Contoh proyek disiapkan melalui perpustakaan diklat profesi |
| 2 | Kertas HVS | A4 | |
| 3 | Kertas flipchart | Standar | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Staples | 10 dan 24 | |
| 5 | Spidol whiteboard | Hitam, biru, merah | |

5. Indikator Unjuk Kerja (IUK):
   a. Mampu mengidentifikasi persyaratan sumber daya manusia berdasarkan WBS dan struktur organisasi yang ada.
   b. Mampu membuat penilaian tingkat kemampuan personel terhadap persyaratan tugas proyek
   c. Mampu menganalisis kualifikasi dan ekspektasi jumlah sumber daya manusia.
   d. Mampu membuat uraian sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek dibuat secara rinci
6. Standar Kinerja
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.
   c. Dikerjakan dengan berkelompok, minimal 5 orang per kelompok.
7. Instruksi Kerja
   a. Pilih contoh proyek yang akan dijadikan pokok bahasan.
   b. Teliti lingkup pekerjaan proyek yang bersangkutan.
   c. Rancang uraian pekerjaan yang terdapat dalam lingkup proyek tersebut.
   d. Lakukan verifikasi terhadap rancangan uraian pekerjaan yang terdapat dalam lingkup proyek dengan anggota kelompok lainnya.
   e. Kembangkan uraian pekerjaan yang terdapat dalam lingkup proyek menjadi kerangka work breakdown structure sampai ke paket pekerjaan yang terkecil dan tentukan level masing-masing tingkatan
   f. Diskusikan dengan anggota kelompok untuk memvalidasi kerangka work breakdown structure
   g. Buatkan kerangka *organization breakdown structure* (OBS) berdasarkan *organization analysis table* (OAT)
   h. Kemudian isi kotak pada OBS dengan jabatan-jabatan kerja yang relevan.
   i. Tetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan dengan menggunakan *Responsibility Assignment Matrix* (RAM).
   j. Susun persyaratan-persyaratan kemampuan yang diperlukan untuk setiap jabatan atau personil.
   k. Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia menurut kualifikasi dan klasifikasi untuk menyelesaikan proyek tersebut
   l. Buat daftar jabatan-jabatan dalam tim manajemen proyek dan tim proyek lengkapi dengan uraian peran dan tanggung jawab, persyaratan-persyaratan beserta struktur organisasi lengkap
   m. Validasi bersama-sama anggota kelompok daftar yang telah dibuat.
   n. Sajikan dalam diskusi panel dengan kelompok lain.

8. Langkah Kerja
    a. Memilih contoh proyek yang akan dijadikan pokok bahasan.
    b. Meneliti lingkup pekerjaan proyek yang bersangkutan.
    c. Merancang uraian pekerjaan yang terdapat dalam lingkup proyek tersebut.
    d. Melakukan verifikasi terhadap rancangan uraian pekerjaan yang terdapat dalam lingkup proyek dengan anggota kelompok lainnya.
    e. Mengembangkan uraian pekerjaan yang terdapat dalam lingkup proyek menjadi kerangka work breakdown structure sampai ke paket pekerjaan yang terkecil dan tentukan level masing-masing tingkatan
    f. Mendiskusikan dengan anggota kelompok untuk memvalidasi kerangka work breakdown structure
    g. Membuat kerangka *organization breakdown structure* (OBS) berdasarkan *organization analysis table* (OAT)
    h. Mengisi kotak pada OBS dengan jabatan-jabatan kerja yang relevan.
    i. Menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan dengan menggunakan *Responsibility Assignment Matrix* (RAM).
    j. Menyusun persyaratan-persyaratan kemampuan yang diperlukan untuk setiap jabatan atau personil.
    k. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia menurut kualifikasi dan klasifikasi untuk menyelesaikan proyek tersebut
    l. Membuat daftar jabatan-jabatan dalam tim manajemen proyek dan tim proyek lengkapi dengan uraian peran dan tanggung jawab, persyaratan-persyaratan beserta struktur organisasi lengkap
    m. Memvalidasi bersama-sama anggota kelompok daftar yang telah dibuat.
    n. Menyajikan dalam diskusi panel dengan kelompok lain

**b. Tugas Unjuk Kerja II**

Tugas Praktek Menyusun hubungan produktivitas kerja

1. Nama Tugas II : Menyusun hubungan produktivitas kerja
2. Waktu Penyelesaian Tugas II : 90 menit
3. Tujuan Pelatihan :

    Setelah menyelesaikan tugas menerapkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait, peserta mampu:
    a. Merangkum pandangan dan opini dari anggota tim selama perencanaan tugas dan pelaksanaan diskusi.
    b. Mengoordinasikan penggunaan metode yang sesuai dengan situasi dan sasaran dengan pihak terkait
    c. Memantau umpan balik hasil pekerjaan secara berkala sebagai dasar untuk peningkatan individu dan pengembangan hasil yang diinginkan
    d. Merumuskan skema hubungan produktivitas pekerjaan

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan:

| No | Nama Barang | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **A** | **Alat** | | |
| 1 | Laptop + flash disk atau Komputer PC | Aplikasi cepat | Setiap kelompok bila memungkinkan |
| 2 | Fasilitas internet | Akses cepat | Bila memungkinkan |
| 2 | Printer | Tinta atau laser | Untuk satu kelas |
| 3 | Stabilo | Minimal 2 warna | Setiap kelompok |
| 4 | Penjepit kertas | Sedang, besar | Sedang: untuk menjepit hasil kerja peserta<br>Besar: untuk flipchart |
| **B** | **BAHAN** | | |
| 1 | Data-data proyek konstruksi | | Disiapkan melalui perpustakaan diklat profesi atau internet |
| 2 | Kertas HVS | A4 | |
| 3 | Kertas flipchart | Standar | |
| 4 | Staples | 10 dan 24 | |
| 5 | Spidol whiteboard | Hitam, biru, merah | |

5. Indikator Unjuk Kerja (IUK):
    a. Merangkum pandangan dan opini dari anggota tim selama perencanaan tugas dan pelaksanaan diskusi.
    b. Mengoordinasikan penggunaan metode yang sesuai dengan situasi dan sasaran dengan pihak terkait
    c. Memantau umpan balik hasil pekerjaan secara berkala sebagai dasar untuk peningkatan individu dan pengembangan hasil yang diinginkan
    d. Merumuskan skema hubungan produktivitas pekerjaan
6. Standar Kinerja
    a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
    b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.
    c. Dikerjakan secara berkelompok, minimal 5 orang per kelompok
7. Instruksi Kerja
    a. Gunakan proyek yang telah dipilih sebagai dasar pengembangan tugas unjuk kerja.

b. Pelajari baik secara teoritis maupun empiris saluran yang sering digunakan oleh anggota tim proyek menyampaikan pandangan dan opininya serta model-model diskusi apa yang sering digunakan selama proses perencanaan tugas
c. Identifikasi saluran dan model diskusi yang paling efektif untuk penyampaian pandangan dan opini selama perencanaan tugas
d. Susun daftar saluran dan model diskusi yang paling efektif untuk penyampaian pandangan dan opini selama perencanaan tugas
e. Rancang format untuk merangkum pandangan dan opini anggota tim
f. Rangkum pandangan dan opini anggota tim dengan menggunakan format yang telah dirancang;
g. Olah hasil rangkuman menjadi data yang dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh tim manajemen proyek.
h. Inventarisasi metode-metode pelaksanaan tugas yang sesuai dengan situasi dan sasaran.
i. Pilih metode yang paling tepat sesuai dengan situasi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan tugas personil;
j. Siapkan metode pemantauan umpan balik hasil pekerjaan untuk mengidentifikasikan pelaksanaan tugas oleh masing-masing personil.
k. Lakukan evaluasi terhadap hasil kerja para anggota tim proyek untuk peningkatan individu dan pengembangan hasil kerja
l. Nilai kerberhasilan metode pelaksanaan tugas yang digunakan dan siapkan alat untuk mengukur produkvitas kerja pada setiap tahapan pejkerjaan proyek.
m. Rumuskan hubungan produkvitas kerja berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan.
n. Tetapkan hubungan produktivitas kerja yang efektif untuk menunjang pencapaian tujuan proyek
o. Sajikan dalam diskusi panel dengan kelompok lain.

8. Langkah Kerja
   a. Menggunakan proyek yang telah dipilih sebagai dasar pengembangan tugas unjuk kerja.
   b. Mempelajari baik secara teoritis maupun empiris saluran yang sering digunakan oleh anggota tim proyek menyampaikan pandangan dan opininya serta model-model diskusi apa yang sering digunakan selama proses perencanaan tugas
   c. Mengidentifikasi saluran dan model diskusi yang paling efektif untuk penyampaian pandangan dan opini selama perencanaan tugas
   d. Menyusun daftar saluran dan model diskusi yang paling efektif untuk penyampaian pandangan dan opini selama perencanaan tugas
   e. Merancang format untuk merangkum pandangan dan opini anggota tim
   f. Merangkum pandangan dan opini anggota tim dengan menggunakan format yang telah dirancang;
   g. Mengolah hasil rangkuman menjadi data yang dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh tim manajemen proyek.

h. Menginventarisasi metode-metode pelaksanaan tugas yang sesuai dengan situasi dan sasaran.
i. Memilih metode yang paling tepat sesuai dengan situasi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan tugas personil;
j. Menyiapkan metode pemantauan umpan balik hasil pekerjaan untuk mengidentifikasikan pelaksanaan tugas oleh masing-masing personil.
k. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja para anggota tim proyek untuk peningkatan individu dan pengembangan hasil kerja
l. Menilai kerberhasilan metode pelaksanaan tugas yang digunakan dan siapkan alat untuk mengukur produkvitas kerja pada setiap tahapan pejkerjaan proyek.
m. Merumuskan hubungan produkvitas kerja berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan.
n. Menetapkan hubungan produktivitas kerja yang efektif untuk menunjang pencapaian tujuan proyek
o. Menyajikan dalam diskusi panel dengan kelompok lain

**c. Tugas Unjuk Kerja III**

Tugas Praktek Menyusun team building

1. Nama Tugas III : Membangun team building.
2. Waktu Penyelesaian Tugas III : 90 menit
3. Tujuan Pelatihan :

Setelah menyelesaikan tugas membangun team building, peserta mampu:

a. Menganalisis gap yang dimiliki manajer proyek dan kompetensi tim dalam melaksanakan tugas.;
b. Menyusun kriteria kinerja individu dalam rangka menunjang pelaksanaan proyek.
c. Merumuskan efektivitas pencapaian tujuan proyek.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan:

| No | Nama Barang | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **A** | **Alat** | | |
| 1 | Fasilitas internet | Akses cepat | Bila memungkinkan |
| 2 | Laptop + flash disk | Aplikasi cepat | Setiap kelompok bila memungkinkan |
| 3 | Printer | Tinta atau laser | Untuk satu kelas |
| 4 | Stabilo | Minimal 2 warna | Setiap kelompok |
| 5 | Penjepit kertas | Sedang, besar | Sedang: untuk menjepit hasil kerja peserta<br>Besar: untuk |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | flipchart |
| **B** | **BAHAN** | | |
| 1 | Data-data proyek yang digunakan sebelumnya | | Disiapkan melalui panitia |
| 2 | Kertas HVS | A4 | |
| 3 | Kertas flipchart | Standar | |
| 4 | Staples | 10 dan 24 | |
| 5 | Spidol whiteboard | Hitam, biru, merah | |

5. Indikator Unjuk Kerja (IUK):
   a. Mampu menganalisis gap yang dimiliki manajer proyek dan kompetensi tim dalam melaksanakan tugas
   b. Mampu menyusun kriteria kinerja dalam rangka menunjang pelaksanaan proyek;
   c. Mampu merumuskan efektivitas pencapaian tujuan proyek:

6. Standar Kinerja
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.
   c. Dikerjakan secara berkelompok, minimal 5 orang per kelompok
7. Instruksi Kerja
   a. Identifikasi pencapaian kinerja proyek berdasarkan data proyek yang dipilih.
   b. Nilai kinerja proyek dalam mencapai tujuannya.
   c. Identifikasi kegagalan atau keberhasilan pencapaian tujuan hubungannya dengan kemampuan manajer proyek dan kompetensi anggota tim.
   d. Identifikasi kemungkinan adanya gap manajer proyek dan kompetensi anggota tim dalam pelaksanaan tugas;
   e. Susun kriteria kinerja untuk menilai kinerja yang dicapai oleh manajer proyek dan tim proyek;
   f. Uji coba kriteria kinerja yang telah disusun dengan data proyek yang dimiliki;
   g. Analisis kinerja manajer proyeki dan tim proyek dan kaitkan dengan kompetensi manajer proyek dan tim proyek;
   h. Susun rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan kinerja manajer proyek dan tim proyek;
   i. Rumuskan efektivitas pencapaian tujuan proyek berdasarkan rekomendasi langkah-langkah peningkatan kinerja.
   j. Sajikan hasil rumusan tersebut dalam panel diskusi dengan kelompok lainnya.

8. Langkah Kerja
    a. Mengidentifikasi pencapaian kinerja proyek berdasarkan data proyek yang dipilih.
    b. Menilai kinerja proyek dalam mencapai tujuannya.
    c. Mengidentifikasi kegagalan atau keberhasilan pencapaian tujuan hubungannya dengan kemampuan manajer proyek dan kompetensi anggota tim.
    d. Mengidentifikasi kemungkinan adanya gap manajer proyek dan kompetensi anggota tim dalam pelaksanaan tugas;
    e. Menyusun kriteria kinerja untuk menilai kinerja yang dicapai oleh manajer proyek dan tim proyek;
    f. Melakukan Uji coba kriteria kinerja yang telah disusun dengan data proyek yang dimiliki;
    g. Menganalisis kinerja manajer proyeki dan tim proyek dan kaitkan dengan kompetensi manajer proyek dan tim proyek;
    h. Menyusun rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan kinerja manajer proyek dan tim proyek;
    i. Merumuskan efektivitas pencapaian tujuan proyek berdasarkan rekomendasi langkah-langkah peningkatan kinerja.
    j. Menyajikan hasil rumusan tersebut dalam panel diskusi dengan kelompok lainnya.

    **Catatan**: Instruksi kerja-instruksi kerja di atas masih dapat dikembangkan atau dimodifikasi oleh instruktur.

**d. Tugas Unjuk Kerja IV**

Tugas Praktek Mengendalikan sumber daya manusia

1. Nama Tugas IV : Mengendalikan sumber daya manusia 90 menit
2. Waktu Penyelesaian Tugas III :
3. Tujuan Pelatihan :

    Setelah menyelesaikan tugas mengendalikan sumber daya manusia, peserta mampu:
    a. Menganalisis tingkat kemampuan anggota tim terhadap beban tugas.;
    b. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut/peningkatan kemampuan/kinerja.
    c. Mengidentifikasi konflik di lingkungan kerja.
    d. Merumuskan tindak lanjut penyelesaian konflik

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan:

| No | Nama Barang | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **A** | **Alat** | | |
| 1 | Fasilitas internet | Akses cepat | Bila memungkinkan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Laptop + flash disk | Aplikasi cepat | Setiap kelompok bila memungkinkan |
| 3 | Printer | Tinta atau laser | Untuk satu kelas |
| 4 | Stabilo | Minimal 2 warna | Setiap kelompok |
| 5 | Penjepit kertas | Sedang, besar | Sedang: untuk menjepit hasil kerja peserta<br>Besar: untuk flipchart |
| **B** | **BAHAN** | | |
| 1 | Data-data proyek yang digunakan sebelumnya | | Disiapkan melalui panitia |
| 2 | Kertas HVS | A4 | |
| 3 | Kertas flipchart | Standar | |
| 4 | Staples | 10 dan 24 | |
| 5 | Spidol whiteboard | Hitam, biru, merah | |

5. Indikator Unjuk Kerja (IUK):
   a. Mampu menganalisis tingkat kemampuan anggota tim terhadap beban tugas.;
   b. Mampu merumuskan rekomendasi tindak lanjut/peningkatan kemampuan/kinerja.
   c. Mampu mengidentifikasi konflik di lingkungan kerja.
   d. Mampu merumuskan tindak lanjut penyelesaian konflik:
6. Standar Kinerja
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.
   c. Dikerjakan secara berkelompok, minimal 5 orang per kelompok
7. Instruksi Kerja
   a. Inventarisasi beban tugas masing-masing anggota tim proyek berdasarkan data yang dimiliki sebelumnya pada tugas unjuk kerja III.
   b. Review data tersebut untuk keperluan memvalidasi hubungan kinerja masing-masing anggota tim dengan beban tugas.
   c. Gunakan metode asesmen yang relevan dengan tujuan penilaian beban tugas.
   d. Analisis beban tugas masing-masing anggota tim;
   e. Kelompokkan hasil analisis menurut tingkat kemampuannya;
   f. Buat rekomendasi tindak lanjut atas hasil analisis yang dilakukan;
   g. Identifikasi potensi konflik yang terjadi dalam organisasi proyek dan cari kaitannya dengan rekomendasi yang dibuat;
   h. Petakan faktor-faktor pemicu konflik;

i. Rumuskan tindak lanjut penyelesaian konflik.
j. Sajikan hasil rumusan tersebut dalam panel diskusi dengan kelompok lainnya.

8. Langkah Kerja
   a. Menginventarisasi beban tugas masing-masing anggota tim proyek berdasarkan data yang dimiliki sebelumnya pada tugas unjuk kerja III.
   b. Mereview data tersebut untuk keperluan memvalidasi hubungan kinerja masing-masing anggota tim dengan beban tugas.
   c. Menggunakan metode asesmen yang relevan dengan tujuan penilaian beban tugas.
   d. Menganalisis beban tugas masing-masing anggota tim;
   e. Mengelompokkan hasil analisis menurut tingkat kemampuannya;
   f. Membuat rekomendasi tindak lanjut atas hasil analisis yang dilakukan;
   g. Mengidentifikasi potensi konflik yang terjadi dalam organisasi proyek dan cari kaitannya dengan rekomendasi yang dibuat;
   h. Memetakan faktor-faktor pemicu konflik;
   i. Merumuskan tindak lanjut penyelesaian konflik.
   j. Menyajikan hasil rumusan tersebut dalam panel diskusi dengan kelompok lainnya.

   **Catatan**: Instruksi kerja-instruksi kerja di atas masih dapat dikembangkan atau dimodifikasi oleh instruktur.

## 7.4 Pelaksanaan Penilaian

### 7.7.1 Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis

#### a. Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis I

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani

| No | Benar | Salah |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **12** | | |
| **13** | | |
| **14** | | |
| **15** | | |
| **16** | | |
| **17** | | |
| **18** | | |
| **19** | | |
| **20** | | |
| **21** | | |
| **22** | | |
| **23** | | |
| **24** | | |
| **25** | | |

Apakah semua petanyaan Tugas Teori Menentukan persyaratan sumber daya manusia proyek dijawab dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …….. |
| PENILAI | …… | …… |

Catatan Penilai :

**b. Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis II**

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani

| No | Benar | Salah |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |

Apakah semua petanyaan Tugas Teori Menyusun hubungan produktivitas pekerjaan dijawab dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …….. |
| PEN ILAI | …… | …… |

Catatan Penilai :

**c. Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis III**

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani

| No | Benar | Salah |
|---|---|---|
| **1** | | |
| **2** | | |
| **3** | | |
| **4** | | |
| **5** | | |
| **6** | | |
| **7** | | |
| **8** | | |
| **9** | | |
| **10** | | |
| **11** | | |
| **12** | | |
| **13** | | |
| **14** | | |
| **15** | | |

Apakah semua petanyaanTugas Teori Menyusun tim building dijawab dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …… |
| PEN ILAI | …….. | …… |

Catatan Penilai :

**d. Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis IV**

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani

| No | Benar | Salah |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Apakah semua petanyaan Tugas Teori Mengendalikan sumber daya manusia dijawab dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …… |
| PEN ILAI | …….. | …… |

Catatan Penilai :

.....
.....
.....

### 7.7.2 Daftar Cek Unjuk Kerja

#### a. Daftar Cek Unjuk Kerja I

| No | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | BK |
| 1 | Pilih contoh proyek yang akan dijadikan pokok bahasan | Dasar pemilihan contoh proyek (alasan-alasannya) | | | | |
| 2 | Teliti lingkup pekerjaan proyek yang bersangkutan | Lingkup yang diteliti | | | | |
| 3 | Rancang uraian pekerjaan yang terdapat dalam lingkup proyek tersebut | Hasil rancangan uraian pekerjaan | | | | |
| 4 | Lakukan verifikasi terhadap rancangan uraian pekerjaan yang terdapat dalam lingkup proyek dengan anggota kelompok lainnya | Hasil verifikasi terhadap rancangan uraian pekerjaan | | | | |
| 5 | Kembangkan uraian pekerjaan yang terdapat dalam lingkup proyek menjadi kerangka work breakdown structure sampai ke paket pekerjaan yang terkecil dan tentukan level masing-masing tingkatan | Hasil pengembangan uraian pekerjaan dan kerangka WBS | | | | |
| 6 | Diskusikan dengan anggota kelompok untuk memvalidasi | Berita acara hasil diskusi kelompok | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | kerangka work breakdown structure | | | | | |
| 7 | Buatkan kerangka *organization breakdown structure* (OBS) berdasarkan *organization analysis table* (OAT) | Kerangka OBS | | | | |
| 8 | Tetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan dengan menggunakan *Responsibility Assignment Matrix* (RAM) | Tabel RAM | | | | |
| 9 | Susun persyaratan-persyaratan kemampuan yang diperlukan untuk setiap jabatan atau personil | Daftar persyaratan-persyaratan kemampuan | | | | |
| 10 | Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia menurut kualifikasi dan klasifikasi untuk menyelesaikan proyek tersebut | Daftar hasil identifikasi kebutuhan SDM | | | | |
| 11 | Buat daftar jabatan-jabatan dalam tim manajemen proyek dan tim proyek lengkapi dengan uraian peran dan tanggung jawab, persyaratan-persyaratan beserta struktur organisasi lengkap | Daftar jabatan tim manajemen proyek dan tim proyek dengan uraian peran dan tanggung jawab, persyaratan-persyaratan dan struktur organisasi | | | | |
| 12 | Validasi bersama-sama anggota kelompok daftar yang telah dibuat | Hasil validasi daftar jabatan | | | | |
| 13 | Sajikan dalam diskusi panel dengan kelompok lain | Berita acara hasil diskusi panel dan catatan notulensi | | | | |

Apakah semua instruksi kerja untuk tugas praktek menentukan persyaratan sumber daya manusia proyek telah dilaksanakan dengan benar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …… |
| PENILAI | …….. | …… |

Catatan Penilai :

**b. Daftar Cek Unjuk Kerja II**

| No | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | BK |
| 1 | Gunakan proyek yang telah dipilih sebagai dasar pengembangan tugas unjuk kerja. | Data proyek dan alasan pemilihannya | | | | |
| 2 | Pelajari baik secara teoritis maupun empiris saluran yang sering digunakan oleh anggota tim proyek menyampaikan pandangan dan opininya serta model-model diskusi apa yang sering digunakan selama proses perencanaan tugas | Hasil mempelajari saluran penyampaian pandangan dan opini serta model-model diskusi beserta daftar sumber | | | | |
| 3 | Identifikasi saluran dan model diskusi yang | Hasil identifikasi saluran dan model | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | paling efektif untuk penyampaian pandangan dan opini selama perencanaan tugas | diskusi penyampaian pandangan dan opini | | | | |
| 4 | Susun daftar saluran dan model diskusi yang paling efektif untuk penyampaian pandangan dan opini selama perencanaan tugas | Daftar saluran dan model diskusi yang paling efektif untuk penyampaian pandangan dan opini | | | | |
| 5 | Rancang format untuk merangkum pandangan dan opini anggota tim | Format untuk merangkum pandangan dan opini anggota tim | | | | |
| 6 | Rangkum pandangan dan opini anggota tim dengan menggunakan format yang telah dirancang | Hasil rangkuman pandangan dan opini anggota tim | | | | |
| 7 | Olah hasil rangkuman menjadi data yang dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh tim manajemen proyek. | Hasil olahan hasil rangkuman menjadi data | | | | |
| 8 | Inventarisasi metode-metode pelaksanaan tugas yang sesuai dengan situasi dan sasaran. | Hasil inventarisasi metode-metode pelaksanaan tugas | | | | |
| 9 | Pilih metode yang paling tepat sesuai dengan situasi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan tugas personil | Hasil pemilihan metode yang paling beserta alasan-alasannya | | | | |
| 10 | Siapkan metode pemantauan umpan balik hasil pekerjaan untuk mengidentifikasikan pelaksanaan tugas oleh masing-masing | Metode pemantauan umpan balik hasil pekerjaan yang disiapkan | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | personil. | | | | | |
| 11 | Lakukan evaluasi terhadap hasil kerja para anggota tim proyek untuk peningkatan individu dan pengembangan hasil kerja | Hasil evaluasi hasil kerja para anggota tim proyek | | | | |
| 12 | Nilai kerberhasilan metode pelaksanaan tugas yang digunakan dan siapkan alat untuk mengukur produkvitas kerja pada setiap tahapan pejkerjaan proyek. | Hasil penilaian keberhasilan metode pelaksanaan tugas dan alat pengukur produktivitas kerja | | | | |
| 13 | Rumuskan hubungan produkvitas kerja berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan. | Hasil rumusan hubungan produktivitas kerja | | | | |
| 14 | Tetapkan hubungan produktivitas kerja yang efektif untuk menunjang pencapaian tujuan proyek. | Hasil penetapan hubungan produktivitas kerja yang efektif | | | | |
| 15 | Sajikan dalam diskusi panel dengan kelompok lain. | Berita acara diskusi panel dan catatan notulensi | | | | |

Apakah semua instruksi kerja untuk tugas praktek menyusun hubungan produktivitas pekerjaan telah dilaksanakan dengan benar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …….. | …… |
| PEN ILAI | …….. | …… |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

Catatan Penilai :

**c. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas III**

| No | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | BK |
| 1 | Identifikasi pencapaian kinerja proyek berdasarkan data proyek yang dipilih | Hasil identifikasi pencapaian kinerja proyek | | | | |
| 2 | Nilai kinerja proyek dalam mencapai tujuannya | Hasil penilaian kinerja proyek | | | | |
| 3 | Identifikasi kegagalan atau keberhasilan pencapaian tujuan hubungannya dengan kemampuan manajer proyek dan kompetensi anggota tim | Hasil identifiksi kegagalan atau keberhasilan pencapaian tujuan hubungannya dengan kemampuan manajer proyek dan kompetensi anggota tim | | | | |
| 4 | Identifikasi kemungkinan adanya gap manajer proyek dan kompetensi anggota tim dalam pelaksanaan tugas | Hasil identifikasi kemungkinan adanya gap | | | | |
| 5 | Susun kriteria kinerja untuk menilai kinerja yang dicapai oleh manajer proyek dan tim proyek | Hasil penyusunan kriteria kinerja | | | | |
| 6 | Uji coba kriteria kinerja yang telah disusun | Berita acara hasil uji coba kriteria | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | dengan data proyek yang dimiliki | knerja yang telah disusun | | | | |
| 7 | Analisis kinerja manajer proyek dan tim proyek dan kaitkan dengan kompetensi manajer proyek dan tim proyek. | Hasil analisis kinerja manajer proyek dan kaitannya dengan kompetensi manajer proyek dan tim proyek | | | | |
| 8 | Susun rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan kinerja manajer proyek dan tim proyek) | Hasil rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk penigkatan kinerja manajer proyek dan tim proyek | | | | |
| 9 | Rumuskan efektivitas pencapaian tujuan proyek berdasarkan rekomendasi langkah-langkah peningkatan kinerja | Hasil rumusan efektivitas pencapaian tujuan proyek yang didasarkan rekomendasi yang telah disusun | | | | |
| 10 | Sajikan hasil rumusan tersebut dalam panel diskusi dengan kelompok lainnya | Berita acara hasil panel diskusi beserta catatan notulensi | | | | |

Apakah semua instruksi kerja untuk tugas praktek menyusun team building telah dilaksanakan dengan benar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …….. |
| PEN ILAI | …… | |

| | | |
|---|---|---|
| | | …… |

Catatan Penilai :

**d. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas IV**

| No | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | BK |
| 1 | Inventarisasi beban tugas masing-masing anggota tim proyek berdasarkan data yang dimiliki sebelumnya pada tugas unjuk kerja III | Hasil inventarisasi beban tugas | | | | |
| 2 | Review data tersebut untuk keperluan memvalidasi hubungan kinerja masing-masing anggota tim dengan beban tugas | Hasil review data | | | | |
| 3 | Gunakan metode asesmen yang relevan dengan tujuan penilaian beban tugas | Metode asesmen yang dianggap relevan | | | | |
| 4 | Analisis beban tugas masing-masing anggota tim | Hasil analisis beban tugas | | | | |
| 5 | Kelompokkan hasil analisis menurut tingkat kemampuannya | Hasil pengelompokan beban tugas menurut tingkat kemampuan | | | | |
| 6 | Buat rekomendasi tindak lanjut atas hasil analisis yang dilakukan | Rekomendasi tindak lanjut atas hasil analisis | | | | |
| 7 | Identifikasi potensi konflik yang terjadi dalam organisasi proyek dan cari kaitannya dengan rekomendasi yang dibuat. | Hasil identifikasi potensi konflik yang terjadi dalam organisasi | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Petakan faktor-faktor pemicu konflik | Hasil pemetaan faktor-faktor pemicu konflik | | | | |
| 9 | Rumuskan tindak lanjut penyelesaian konflik | Hasil rumusan tindak lanjut penyelesaian konflik | | | | |
| 10 | Sajikan hasil rumusan tersebut dalam panel diskusi dengan kelompok lainnya | Berita acara hasil panel diskusi beserta catatan notulensi | | | | |

Apakah semua instruksi kerja untuk tugas praktek mengendalikan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan benar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …….. |
| PENILAI | …… | …… |

Catatan Penilai :

**Kunci Jawaban**

**1. Tugas-Tugas (Teori)**

**a. Kunci Jawaban Tugas Teori I**

**Tugas Teori I : Menentukan persyaratan sumber daya manusia proyek**

**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**

**Waktu : ..... menit**

**Lembar Kunci Jawaban Teori I**

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | a | | | | |
| 2 | c | | | | |
| 3 | b | | | | |
| 4 | d | | | | |
| 5 | c | | | | |
| 6 | b | | | | |
| 7 | a | | | | |
| 8 | d | | | | |
| 9 | b | | | | |
| 10 | d | | | | |
| 11 | Lampiran I | | | | |
| 12 | Lampiran I | | | | |
| 13 | Lamipiran I | | | | |
| 14 | Lampiran I | | | | |
| 15 | Lampiran I | | | | |
| 16 | h | | | | |
| 17 | d | | | | |
| 18 | a | | | | |
| 19 | i | | | | |
| 20 | b | | | | |
| 21 | e | | | | |
| 22 | j | | | | |
| 23 | g | | | | |
| 24 | c | | | | |
| 25 | f | | | | |

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**b. Kunci Jawaban Tugas Teori II**

**Tugas Teori II : Menyusun hubungan produktivitas pekerjaan.**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : ..... menit**

**Lembar Kunci Jawaban Teori II**

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | c | | | | |
| 2 | d | | | | |
| 3 | a | | | | |
| 4 | b | | | | |
| 5 | a | | | | |
| 6 | b | | | | |
| 7 | b | | | | |
| 8 | d | | | | |
| 9 | c | | | | |
| 10 | d | | | | |
| 11 | Lampiran II | | | | |
| 12 | Lampiran II | | | | |
| 13 | Lamipiran II | | | | |
| 14 | Lampiran II | | | | |
| 15 | Lampiran II | | | | |
| 16 | d | | | | |
| 17 | e | | | | |
| 18 | a | | | | |
| 19 | b | | | | |
| 20 | c | | | | |

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**c. Kunci Jawaban Tugas Teori III**

**Tugas Teori III : Menyusun team building**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : ..... menit**

**Lembar Kunci Jawaban Teori III**

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | Lampiran III | | | | |
| 2 | Lampiran III | | | | |
| 3 | Lampiran III | | | | |
| 4 | Lampiran III | | | | |
| 5 | Lampiran III | | | | |
| 6 | c | | | | |
| 7 | a | | | | |
| 8 | b | | | | |
| 9 | c | | | | |
| 10 | a | | | | |
| 11 | S | | | | |
| 12 | B | | | | |
| 13 | S | | | | |
| 14 | S | | | | |
| 15 | B | | | | |

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**d. Kunci Jawaban Tugas Teori IV**

**Tugas Teori IV : Mengendalikan sumber daya manusia**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : ..... menit**

**Lembar Kunci Jawaban Teori IV**

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | Lampiran IV | | | | |
| 2 | Lampiran IV | | | | |
| 3 | Lampiran IV | | | | |
| 4 | Lampiran IV | | | | |
| 5 | Lampiran IV | | | | |
| 6 | c | | | | |
| 7 | a | | | | |
| 8 | b | | | | |
| 9 | c | | | | |
| 10 | a | | | | |
| 11 | S | | | | |
| 12 | B | | | | |
| 13 | S | | | | |
| 14 | S | | | | |
| 15 | B | | | | |

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**2. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Menentukan persyaratan sumber daya manusia proyek** | | | | |
| **Menyusun hubungan produktivitas pekerjaan** | | | | |
| **Menyusun team building** | | | | |
| **Mengendalikan sumber daya manusia** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus mampu berpikir dan bertindak kritis, kreatif, efisien, efektif, analitis, sintesis, evaluatif, cermat dan komprehensif | 1.1 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak percaya diri, analitis, sintesis, kritis, adaptif, teliti dan komprehensif | 1.2 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak kreatif, analitis, sintesis, produktif, kritis, terbuka, cermat dan komprehensif | 1.3 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak kreatif, analitis, sintesis, kritis, cermat dan teliti | 1.4 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak kritis, teliti, efektif, efisien dan komprehensif | 2.1 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak analitis, sintesis, kreatif, responsif, adaptif, kritis, teliti dan komprehensif | 2.2 | | | |
| Harus mampu berpikir kreatif, kritis, bijak, teliti dan cermat | 2.3 | | | |
| Berpikir dan bertindak analisis, kreatif, kritis, komprehensif, cermat dan teliti | 2.4 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak kritis, konstruktif, objektif, analitis, sintesis, teliti dan komprehensif | 3.1 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak kritis, korektif, kreatif, teliti, cermat dan komprehensif | 3.2 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Harus mampu berfikir dan bertindak konstruktif, objektif, kritis, analitis, sintesis, kreatif, komunikatif, dan teliti serta komprehensif | 3.3 | | | |
| Berpikir dan bertindak analisis dan sintesis, kritis, komprehensif, cermat dan teliti | 4.1 | | | |
| Berpikir dan bertindak komunikatif, produktif, komprehensif, cermat dan teliti | 4.2 | | | |
| Berikir dan bertindak analisis, responsif, kreatif, sintesis, cermat dan teliti | 4.3 | | | |
| Berpikir dan bertindak kritis, bijak, komprehensif, kreatif, cermat dan teliti | 4.4 | | | |

**Lampiran 1**

Jawaban Tugas Teori I

11. Yang dapat digunakan oleh RAM pada level tinggi adalah untuk menentukan kelompok atau unit yang bertanggung jawab untuk setiap komponen struktur rincian kerja.
12. Arti pernyataan tersebut adalah artinya untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan diperlukan individu yang dapat memimpin dan mengintegrasikan seluruh pelaksanaan pekerjaan proyek agar proyek tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu, mutu dan biaya.
13. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemangku jabatan dalam organisasi proyek, setidak-tidaknya adalah:
    - Pendidikan minimum
    - Pengalaman kerja beserta surat-surat rekomendasi dari pemberi kerja sebelumnya.
    - Sertifikat kompetensi
14. Unsur-unsur yang terkandung dalam kompetensi secara umum adalah:
    - *Pengetahuan (knowledge)*
    - *Keahlian/keerampilan (skills)*
    - *Sikap kerja (attitude)*
15. Pengertian *task management skills* salah satu unsur dalam dimensi kompetensi yang harus dimiliki seorang pekerja adalah tuntutan untuk mengelola berbagai tugas dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya merencanakan dan mempersiapkan pekerjaan

**Lampiran 2**

Jawaban Tugas Teori II

11. Pengertian ekstrapolasi yang digunakan dalam metode analisis trend adalah suatu teknik forecasting yang menilai tingkat perubahan pada proyek-proyek yang sebelumnya yang sejenis untuk membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja proyek yang akan dilaksanakan>
12. Arti benjolan ke belakang atau back loaded yang terdapat dalam grafik lonceng adalah adanya kenaikan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mengejar jadwal, yang umumnya menaikkan biaya proyek secara keseluruhan (*cost-overrun*)
13. Pengertian cost account yang terdapat pada diagram WBS adalah satu unti kegiatan sebagai paket kecil yang mempunyai kegiatan, dana, tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
14. Dua jaringan kerja yang dikategorikan Activity On Arrow adalah:
    a. Program Evaluation Review Technique (PERT)
    b. Critical Path Method (CPM)
15. Unsur-unsur pemantauan umpan balik dalam laporan biaya proyek meliputi:
    - laporan harian biaya material
    - laporan harian biaya tenaga kerja
    - laporan harian biaya penggunaan alat
    - laporan harian biaya overhead.

**Lampiran 3**

Jawaban Tugas Teori III

1. Gap kompetensi menunjukkan apa yang ada, dan bukan apa yang seharusnya ada.
2. Rendahnya kemampuan teknis seorang manajer proyek dapat berakibat:
    - Rendahnya mutu hasil proyek yang dihasilkan
    - Keterlambatan dalam penyelesaian proyek
    - Dapat terjadi kegagalan konstruksi selama proses pengerjaan
    - Berpotensi terjadi kegagalan bangunan
3. Aspek-aspek yang perlu dikaji apabila terdapat gap pada anggota tim proyek*:*
    - Aspek kemampuan teknis pelaksanan proyek
    - Aspek kemampuan komunikasi
    - Aspek kerjasama tim
    - Aspek kesadaran lingkungan
    - Aspek keselamatan dan kesehatan kerja
4. 3 manfaat dari penilaian kinerja (pilih tiga diantara):
    - Peningkatan kinerja
    - Penyesuaian upah dan gaji
    - Keputusan penempatan
    - Kebutuhan pelatihan dan pengembangan
    - Perencanaan dan pengembangan karir
    - Penilaian proses staffing
    - Ketidak akuratan informasi dalam perekrutan
    - Memberi kesempatan yang sama kepada setiap personil
    - Penyelesaian hambatan karir individu

- Umpan balik untuk melakukan perbaikan.

5. Pengertian ketidak akuratan (*informational inaccuracies*) dalam proses penilaian kinerja adalah kinerja yang tidak bagus mengindikasikan adanya kesalahan informasi dalam analisis jabatan, dalam sistem informasi departemen personalia.

**Lampiran 4**

Jawaban Tugas Teori IV

1. Aspek-aspek pengendalian sumber daya manusia mencakup:
   a. Pengendalian sumber daya manusia yang dimiliki organisasi
   b. Pengendalian kebutuhan sumber daya manusia organisasi
   c. Pengendalian mutu sumber daya manusia yang dimiliki organisasi
   d. Penawaran sumber daya manusia di pasar kerja
   e. Kompetensi individu-individu dalam organisasi
   f. Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi
   g. Etos kerja sumber daya manusia yang dimiliki organisasi
2. Yang dihasilkan dari suatu analisis jabatan kerja adalah:
   - Deskripsi jabatan
   - Spesifikasi jabatan
3. Yang ditetapkan oleh deskripsi jabatan adalah*:*
   - Isi jabatan (job content)
   - Lingkup jabatan (job scope)
4. Rumus untuk menjabarkan bebas tugas adalah hasil kali antara volume kerja dan norma waktu, artinya adalah beban kerja atau tugas dihitung satuan jam yang juga mencakup sejumlah target pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang dalam jumlah jam tertentu.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan anggota tim adalah:
   - Tingkat keahlian / keterampilan yang dimiliki anggota tim
   - Pengalaman kerja masing-masing anggota tim
   - Latar belakang pendidikan formal atau pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan
   - Sikap kerja yang dimiliki masing-masing anggota tim.

# BAB 8
# PENGELOLAAN MANAJEMEN KOMUNIKASI

## 8.1 Umum

Manajemen Komunikasi Proyek adalah proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dalam proyek dibuat dengan tepat dan cepat, baik dalam segi pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, dan disposisi untuk menciptakan hubungan baik tim dalam menyampaikan ide dan informasi supaya proyek sukses.

*Communication Planning* atau perencanaan komunikasi adalah menetapkan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* proyek yaitu siapa membutuhkan informasi apa, kapan mereka akan membutuhkan informasi, dan bagaimana informasi akan diberikan atau disampaikan kepada mereka.

Manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan dan diatur dengan tepat pula.

Setiap orang yang terlibat dalam proyek ini harus siap untuk mengirim dan menerima komunikasi, dan harus memahami komunikasi yang dilakukan karena manajemen komunikasi dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan.

Manajemen Komunikasi Proyek memainkan peran kunci dalam menjaga semua anggota tim manajemen proyek pada halaman yang sama. Tanpa komunikasi antara semua anggota tim dan *stakeholder* proyek bisa ada gangguan dalam proses yang dapat memiliki dampak negatif pada akhir produk. Manajer harus tahu persis komunikasi yang terlibat dalam manajemen proyek yang efektif. Pertama-tama harus ada perencanaan untuk menentukan informasi apa yang perlu dikomunikasikan kepada semua *stakeholder* dalam proyek ini. Selanjutnya, informasi yang harus dibuat tersedia kepada para pemangku kepentingan dan dihasilkan secara tepat waktu. Kinerja juga harus diperhitungkan dengan melaporkan status proyek, mengukur kemajuan dan peramalan. Akhirnya komunikasi dengan stakeholder proyek harus dikelola sehingga semua persyaratan terpenuhi dan masalah yang segera diselesaikan. Interaksi dan tumpang tindih antara proses komunikasi yang tak terelakkan dan diharapkan seluruh tahapan manajemen proyek.

Hakekat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya.

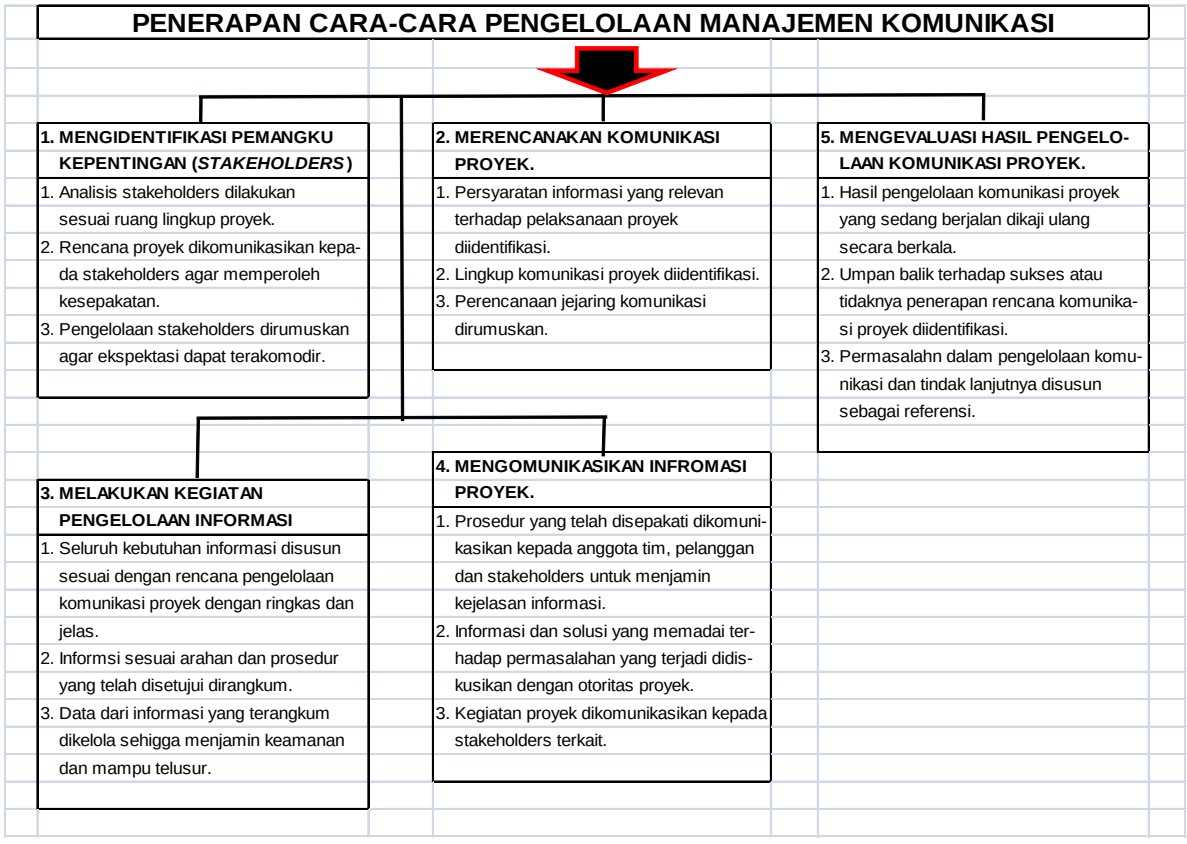
Dalam bahasa komunikasi pernyataan dinamakan pesan (*message*), orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator (*communicator*) sedangkan orang yang menerima pernyataan diberi nama komunikan (*communicatee*). Untuk tegasnya, komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan, jika dianalisis pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, pertama isi pesan (*the content of the message*), kedua lambang (*symbol*). konkritnya isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan, lambang adalah bahasa.

Pimpinan perusahaan menggunakan komunikasi organisasi untuk mendukung pekerjaan mereka, sehingga tujuan yang telah ditetapkan lebih mudah terkontrol dalam pencapaiannya. Eksistensi komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi interaktif secara vertikal, kepada staf atau sebaliknya, terhadap sejumlah entitas lain yang lebih

tinggi strukturnya dalam perusahaan, dan komunikasi lateral dengan pimpinan lain yang satu tingkatan. Pola komunikasi vertikal dan lateral itu, harus dijalankan dengan baik, dan merujuk kepada uraian tugas dan sejumlah aturan normatif lainnya yang sudah disepakati.

Jika komunikasi organisasi berjalan secara teratur, maka informasi yang dihasilkan dari hasil interaksi antar manusia dalam struktur organisasi, dapat digunakan untuk mengontrol, menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan, dan sebagai suatu sinyal yang dipakai untuk mengurangi ketidakpastian (Myers dan Myers, 1998). Namun persoalannya, menjalankan komunikasi organisasi yang mampu menghasilkan informasi berharga untuk mendukung produktivitas perusahaan, tidak mudah, karena menemui banyak kendala yang berhubungan dengan pola komunikasi maupun manajemen informasi yang tidak dikelola dengan baik.

Penerapan Cara - cara Pengelolaan Manajemen Komunikasi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Ahli Manajemen Proyek dapat digambarkan sebagai berikut :



## 8.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

### 8.2.1 Analisis *Stakeholders*

**a. Informasi *Stakeholders***.

*Stakeholder* adalah orang-orang yang terlibat atau berpengaruh terhadap aktifitas suatu proyek, contoh seperti sponsor, tim proyek, orang-orang yang mendukung atau menentang jalannya proyek, pelanggan, pengguna serta pemasok. Para *stakeholder* tersebut sering memiliki harapan dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu proyek (Schwalble,2007).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksimenyebutkan bahwa jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

**b. Analisis *Stakeholders***

Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yag meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari peyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya. perencana konstruksi, pelaksanan konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus ;

- Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi ;
- Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian. Pelaksana konstruksi oarang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksanaan kosntruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksanaan konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.
Selama penyelenggaraan proyek, pelaksana konstruksi didukung oleh berbagai Badan Usaha atau perorangan dengan berbagai jenis bisnis usaha pula, antara lain seperti para mandor sebagai penyedia jasa tenaga kerja, badan usaha lainnya yang menjadi Subkontraktor, peralatan konstruksi dan lain sebagainya. Disamping itu secara langsung maupun tidak langsung pelaksana konstruksi dapat berhubungan dengan para tenaga ahli (perseorangan yang memiliki keahlian tertentu) dan berhubungan dengan Pabrik Produsen Materail.

**Pengguna Jasa Konstruksi.**

Pengguna Jasa konstruksi adalah Instansi Pemerintah dan Badan Usaha yang menyelenggarakan proyek telah memiliki program yang berkesinambungan untuk membangun proyek tersebut, sejak dari studi, desain teknis, pelaksanaan dan pengembangan fisik, serta pemeliharaannya, sehingga proyek tersebut bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan dibangunnya proyek tersbut. Apabila dikehendaki Pengguna Jasa Konstruksi dapat menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ruang lingkup kerja pengguna jasa tersebut. Manfaat utama bagi pengguna jasa adalah secara internal agar setiap pejabat dan staf dapat melaksanakan setiap proses kerja secara konsisten dan dapat mengukur kinerja masing-masing fungsi jabatan di instansi tersebut, sedangkan secara eksternal akan meningkatkan pelayanan dan memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi pengguna jasa tersebut.
Landasan awal berjalannya proses jasa konstruksi adalah persyaratan pelanggan atau pengguna jasa yang dituangkan dalam dokumen TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja) atau spesifikasi teknis dan kontrak kerja pelaksanaan proyek konstruksi. Pengguan jasa sebagai instansi atau perorangan memberi tugas kepada Penyedia Jasa, baik Konsultan ataupun kontraktor, yang akhirnya produk yang dihasilkan pada proyek tersebut dapat memberikan kepuasan pelanggan yaitu Pengguna Jasa konstruksi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bagian dari proses yang dikerjakan oleh pihak eksternal (Penyedia Jasa) harus tetap dikendalikan dan diidentifikasi di dalam sistem manajemen mutu Pengguna Jasa.

**Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi.**

Konstraktor sebagai Badan Usaha Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi sangat memerlukan sistem manajemen mutu bagi penyelenggaraan proses bisnisnya, agar proses dan produknya memenuhi persyaratan dan mampu memuaskan pelanggan atau pengguna jasa. Kontraktor sebagai penyedia jasa yang berhubungan secara langsung dengan pengguna jasa mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh proses dan produknya selalu memenuhi spesifikasi teknis, termasuk pekerjaan yang diserahkan kepada Subkontraktor dan pemasok lainnya.

**Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.**

Dalam penyelenggaraan konstruksi Pengguna Jasa pada umumnya menggunakan Jasa Konsultansi Konstruksi yang melakukan jasa perencanaan dan/atau jasa pengawasan selama pelaksanaan konstruksi, agar penyelenggaraan proyek tersebut yang dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pengguna Jasa.

Kekhususan yang terjadi bagi Penyedia Jasa konsultansi adalah Konsultan lebih mengahndalakan pada kemampuan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia untuk berpikir dan menyampaikan ide dan pendapatnya tentang penyelenggaraan proyek, sangat berbeda dengan Jasa Pelaksana Konstruksi yang lebih menghandalkan kemampuan mengerjakan kegiatan fisik untuk menghasilkan produk tertentu.

### 8.2.2 Komunikasi Rencana Proyek.

a. Identifikasi Rencana Proyek Yang Akan Dikomunikasikan

Dalam suatu proyek pembangunan, perencanaan kegiatan-kegiatan proyek merupakan masalah yang sangat penting. Dikarenakan perencanaan kegiatan-kegiatan merupakan dasar untuk proyek bisa berjalan dan sehingga proyek yang dilaksanakan selesai dengan waktu yang optimal. Perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dikomunikasikan bisa berupa jadwal, anggaran, pengisian personil, dan urutan langkah pelaksanaan kegiatan. Tanpa perencanaan yang tepat maka bukanlah tidak mungkin bila suatu proyek akan mengalami kegagalan yang akan merugikan perusahaan maupun masyarakat umum. Sebagai perencana dan pelaksana proyek, harus berhati-hati dalam memilih sumber daya, penetapan jadwal proyek, serta dalam merencanakan anggaran biaya proyek tersebut. Setiap pemborosan waktu dan sumber daya yang akan digunakann akan berakibat kemunduran waku penyelesaian proyek dan pengeluaran biaya yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit baik bagi pelaksanaan maupun pemilik proyek itu sendiri.

b. Analisis Rencana proyek Yang Akan Dikomunikasikan

   a. Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*) .

      Kerangka Acuan kerja merupakan dokumen yang berisi deskripsi dari tujuan proyek yang hendak dicapai, kriteria, parameter, skup, ruang lingkup, output yang diharapkan, sumber daya yang diperlukan, dana yang disediakan, dan waktu yang disediakan;

   b. Rencana Proyek.

      Jika kerangka acuan kerja telah jelas, tahap berikutnya adalah melakukan perencanaan terkait dengan aktifitas yang akan dilakukan, identifikasi resiko yang mungkin terjadi dan cara penanggulangannya, personil yang terlibat (tim), rencana waktu pelaksanaan tiap aktifitas (*timeline*), sumber daya yang digunakan (biaya), serta rencana penggunaan dana. Proses perencanaan ini dapat dilakukan dengan bantuan perkakas bantu manajemen proyek (*management project tool)* seperti *microsoft project*,

   c. Mengkomunikasikan rencana proyek dengan semua anggota tim.

Rencana proyek yang telah disusun harus dikomunikasikan dengan seluruh anggota tim agar mereka mengetahui dan merasa memiliki. dalam proses pengkomunikasian ini tidak menutup kemungkinan muncul ide atau sesuatu yang baru yang harus dimasukkan dalam aktifitas proses. Proses komunikasi ini sangat penting karena kalau kita gagal menkomunikasikan maka proyek juga bisa gagal.

d. Persetujuan dan pendelegasian aktifitas proyek.
   Jika semua anggota tim telah mengetahui rencana proyek yang akan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah melakukan pendelegasian. Dalam rencana proyek, aktifitas dan penanggung jawab serta waktunya telah ditentukan. Hal ini harus didelegasikan agar setiap anggota tim mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus selesai dan output apa yanag diharapkan. Proses pendelegasian ini juga harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan agar memudahkan manajer proyek untuk melakukan monitoring dan pengendalian.
e. Kelola dan motivasi (*manage and motivate)*, memberikan informasi, dan menyemangati anggota tim.
   Lakukan koordinasi atau rapat untuk memberikan informasi yang terjadi dalam proyek, menyemangati dan memotivasi anggota tim. pimpinan proyek harus bisa menyelami sifat dan kepribadian anggota tim untuk dapat memberikan motivasi dengan baik.
f. Cek, ukur, monitor, dan review kemajuan proyek.
   Lakukan pengecekan terhadap kemajuan proyek berdasarkan rencana yang telah dibuat. Lakukan proses monitoring dan review kemajuan proyek dalam rapat koordinasi. informasikan semua yang terjadi dalam proyek, termasuk perubahan rencana jika ada serta selalu berkomunikasi dengan anggota tim. Seorang manajer proyek harus selalu ada ketika dibutuhkan.
g. Penyelesaian proyek.
   Di akhir proyek, lakukan proses review dengan seluruh anggota tim. Jika proyek telah selesai, sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota tim yang telah berusaha dan bekerja keras demi selesainya proyek. evaluasi apa yang terjadi, jika ada yang tidak beres, bahas perbaikan apa yang bisa dilakukan dan apa yang harus dilakukan kelak agar tidak terjadi kesalahan yang sama. jangan mencoba untuk meyalahkan seseorang atau mencari kambing hitam. Tulis laporan, termasuk hasil review dan rekomendasi yang sebaiknya dilakukan.
h. Lakukan follow up.
   Lakukan pelatihan, pengukuran, dan pelaporan hasil dan benefit yang diperoleh. Setelah hasil proyek diberikan ke kustomer, dampingi kustomer, berikan pelatihan serta dukungan/layanan pasca proyek. lakukan pengukuran apakah PL yang diberikan telah selesai sesuai dan bermanfaat bagi pengguna.

c. Rencana Proyek yang Akan Dikomunikasikan.
   1) Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*) .
   2) Rencana Proyek.
   3) Mengkomunikasikan rencana proyek dengan semua anggota tim.

4) Persetujuan dan pendelegasian aktifitas proyek.
5) Kelola dan motivasi (*manage and motivate)*, memberikan informasi, dan menyemangati anggota tim.
6) Pengcekan, pengukuran , monitoring, dan review kemajuan proyek.
7) Penyelesaian proyek.
8) *Follow up* pelaksanaan proyek.

### 8.2.3 Pengelolaan Komunikasi Antar *Stakeholders.*

**a. Jenis dan Bentuk Komunikasi Dengan *Stakeholders.***

Jenis dan bentuk komunikasi dengan stekeholder dibagi dua yaitu :

1) Komunikasi secara internal
2) Komuniaksi secara eksternal.

**b. Komunikasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Antar *Stakeholders.***

Untuk komunikasi eksternal dilakukan kepada stakeholder pada proyek antara lain komunikasi kepada pemilik pekerjaan *(owner)*, subkontraktor, supplier, serta pihak terkait lainnya seperti penduduk sekitar lokasi proyek.

Bentuk komunikasi eksternal yang digunakan antara lain rapat, laporan, memo, dan lain-lain.

Untuk komunikasi internal dilakukan kepada anggota yang terdapat dalam organisasi proyek. Bentuk komunikasi internal dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah formal atau tidak formalnya komunikasi. Untuk komunikasi formal dilakukan melalui rapat dan laporan, sedangkan untuk komunikasi yang tidak formal dilakukan dengan memo serta media telekomunikasi elektronik seperti handphone (telepon genggam) dan email (surat elektronik).

Bentuk komunikasi internal yang kedua adalah tertuis atau tidak tertulisnya komunikasi. Untuk komunikasi tertulis dapat berupa memo atau surat pemberitahuan, sedangkan untuk komunikasi tidak tertulis adalah bentuk komunkasi yang langsung dilakukan kepada pihak terkait (tatap muka) tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dan bentuk komunikasi internal yang ketiga adalah komuniaksi dilakukan secara vertikal atau horizontal. Untuk komunikasi vertikal merupakan instruksi seperti komunikasi project manager (SM) kepada site manager (SM), sedangkan untuk komunikasi horizontal merupakan koordinasi seperti komunikasi quality control(QC) dengan safety officer.

**c. Distribusi Pengelolaan Komunikasi *Stakeholders.***

Setelah melakukan perencanaan komunikasi, hasil yang diperoleh adalah rencana manajemen komunikasi. Langkah selanjutnya adalah pendistribusian informasi. Dalam melakukan pendistribusian informasi dibutuhkan input berupa perencanaan manajemen komunikasi dengan menggunakan alat dan teknik berupa kemampuan komunikasi, metode distribusi informasi, proses pembelajaran, serta sistem informasi. Hasil atau output dari proses distribusi informasi ini adalah proses atau alur komunikasi dari organisasi proyek dan perubahan permintaan. Bentuk distribusi komunikasi pada proyek ada beberapa macam antara lain adalah :

- Rapat-rapat (meetings).

- Distribusi dokumen berupa hardcopy.
- Distribusi data melalui media elektronik seperti electronic mail/E-mail, mesin fax, dan lain-lain.

**KOMUNIKASI EKSTERNAL**

Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan kontraktor dengan stakeholder yang terlibat seperti kepada owner, subkontraktor, dan supplier. Bentuk komunikasi eksternal ini berupa rapat-rapat dan laporan. Jenis-jenis rapat yang dilakukan pada proyek Magna Building ini adalah sebagai berikut :

1) Kick of Meeting

   Tujuan Rapat:

   - Membuat “Team Building”, yaitu membangun tim proyek agar seluruh staff atau anggota proyek yang sesuai dengan struktur organisasi dan uraian kerja dapat memahami tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar.
   - Menyamakan persepsi tentang jadwal, kualitas dan anggaran proyek antar anggota atau staff proyek.
   - Menyatukan langkah, agar masing-masing unit tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan tugasnya.
   - Mengikuti SOP (Standard Operating Procedure ) yang berlaku.

   Agenda Rapat:

   - Penjelasan menyeluruh dari project manager (PM) mengenai
   - Target keuntungan yang hendak dicapai
   - Target waktu penyelesaian proyek
   - Target mutu kerja
   - Pembagian tugas pekerjaan untuk setiap bidang dan anggotanya.
   - Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) proyek.
   - Target jangka pendek (1-2 minggu) yang hendak dicapai.

   Jadwal Rapat:

   Kick of Meeting dilaksanakan saat kegiatan proyek akan dimulai dan apabila tidak dapat dilakukan di lokasi proyek, rapat dilaksanakan di kantor pusat atau di lokasi terdekat dengan lokasi proyek.

2) Tool Box Meeting

   Tujuan Rapat :

   Tujuan dari tool box meeting ini adalah membahas pelaksanaan suatu bagian pekerjaan tertentu yang terdapat pada proyek.

   Peserta Rapat:

   Rapat tool box meeting ini dihadiri oleh antara lain :

   - Manajer Operasi Lapangan
   - Kepala Pelaksana
   - Mandor
   - Subkontraktor

Agenda Rapat:
Agenda rapat yang dibahas ini pada rapat ini adalah :

- Metode kerja yang ditetapkan.
- Personil atau unit kerja masing-masing yang terkait.
- Rute dan Lay-out peralatan dan bahan.

Jadwal Rapat:

- Setiap akan dimulai pekerjaan pokok seperti :
- Pekerjaan pondasi
- Pekerjaan tanah dan pasir
- Pekerjaan pengecoran
- Pekerjaan Atap
- Pekerjaan Arsitektur
- Dan lain-lain.

## 8.3 Perencanaan Komunikasi Proyek

### 8.3.1 Identifikasi Persyaratan Informasi.

a. Pengertian Persyaratan Informasi.
   Persyaratan informasi adalah berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi, yang mencakup komputer, jaringan komunikasi serta penggunaan kecanggihan teknologi informasi untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang diciptakannya.

b. Analisa Persyaratan informasi.
   Secara bertahap ada dua aspek yang menjadi fokus analisis, yaitu aspek bisnis atau manajemen dan aspek teknologi. Analiisis aspek bisnis dimulai dengan mempelajari karakteristik perusahaan yang bersangkutan, mulai dari aspek-aspek historis, struktur kepemilikan, visi, misi, kunci keberhasilan usaha (*crtical success factors*), ukuran kinerja, strategi, program-program, dan hal terkait lainnya.

c. Persyaratan Informasi Yang Relevan Terhadap Proyek.
   Menurut Indrajit (2000) secara garis besar ada beberapa tahap yang biasa dijadikan sebagai batu pijakan atau metodologi dalam melaksanakan aktifitas pesyaratan informasi yaitu ;
   - Initiation
     Pada tahap ini, lingkup proyek di definisikan dengan pendekatan untuk bisa men-*deliver* hasil yang diinginkan. Beberapa *tool* atau metodologi yang biasa digunakan dalam tahap ini adalah *Project Charter, Business Plan, Project Framework (or Overview), Business Case Justification, and Milestones Reviews.*
   - Tahap perencanaan.
     Langkah ini merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini didapat, pendefinisian awal terhadap kebutuhan detail atau target yang harus dicapai dari proyek tersebut,

penyusunan proposal, penentuan metodologi dan sistem manajemen proyek yang digunakan, sampai dengan penunjukan tim dan instruksi untuk mengeksekusi (memulai) proyek yang bersangkutan.

- *Executing and Controlling*.
  Mengeksekusi proyek meliputi pengambilan tindakan seperlunya untuk memastikan bahwa akitvitas dalam *project plan* telah lengkap. Termasuk juga berbagai pekerjaan yang diperlukan untuk memperkenalkan *hardware*, *software* dan prosedure baru hingga pada tahap pengoperasian yang normal.

### 8.3.2 Lingkup Komunikasi Proyek.

a. Pengertian Lingkup Komunikasi
   Lingkup komunikasi proyek meliputi bagaimana menghasilkan, mengumpulkan, menyebarkan serta menyimpan informasi suatu proyek.
b. Lingkup Komunikasi Proyek
   Lingkup Komunikasi proyek terdiri dari :
   1) Perencanaan Komunikasi
   2) Penditribusian Informasi
   3) Laporan Kinerja
c. Analisis Lingkup Komunikasi
   1) Perencanaan Komunikasi
      Meliputi penetapan kebutuhan-kebutuhan akan informasi dan komunikasi pada para *stakeholder*, mencakup informasi apa yang dibutuhkan, kapan mereka membutuhkan serta bagaimana informasi dapat secara tepat disampaikan.
   2) Pendistribusian Informasi.
      Meliputi usaha agar informasi yang diperlukan oleh para *stakeholder* dapat terpenuhi.
   3) Laporan Kinerja.
      Meliputi pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja, termasuk laporan status kinerja serta perkiraan kapan pekerjaan yang bersangkutan akan dapat diselesaikan.

### 8.3.3 Perencanaan Jejaring Komunikasi.

a. Pengertian Jejaring Komunikasi.
   De Vito (1997), mendefinisikan jaringan komunikasi sebagai suatu saluran atau jalan tertentu yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Kemudian gonzales dalam Jahi (1999) mengatakan bahwa hubungan siapa dengan siapa dapat diilustrasikan dalam sebuah sosiogram yang berguna untuk menelusuri jaringan informasi ataupun difusi suatu inovasi.
   Beberapa pengertian jaringan komunikasi menurut beberapa ahli dapat disebutkan sebagai berikut :
   1) Pengertian jaringan komunikasi menurut Rogers (1983) adalah suatu jaringan yang terdiri atas : individu-individu yang saling berhubungan oleh arus komunikasi yang terpola ;
   2) Hanneman dan Mc Ever dalam Djamali menyatakan bahwa jaringan komunikasi adalah pertukaran informasi yang terjadi secara teratur antara dua orang atau lebih.

3) Knoke dan Kuklinsi melihat jaringan komunikasi sebagai suatu jenis hubungan yang secara khusus merangkai individu-individu, obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa ;
4) Berger dan Chaffee mengutip pendapat Farace yang melihat jaringan komunikasi sebagai suatu pola yang teratur dari kontak antara person yang dapat diidentifikasi sebagai pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya.
5) Feldman dan Arnold (1993) membedakan jejaring komunikasi menjadi dua jenis, yaitu jejaring komunikasi formal (menyerupai struktur organisasi) dan jejaring komunikasi informal yang disebut juga sebagai *grapevine*atau benalu komunkasi.
6) Sajogyo (1996) mengistilahkan jejaring komunikasi informal ini sebagai jejaring komunikasi tradisional. Jejaring komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang paling penting untuk mobilisasi desa.

b. Menganalisis Jejaring Komunikasi

Salah satu cara untuk memahami perilaku manusia adalah dengan mengamati atau memahami hubungan sosialnya yang tercipta karena adanya proses komunikasi interpersonal (Seliawn 1983). Oleh karena itu untuk memahami hubungan sosial yang demikian dapat dipelajari melalui studi jaringan komunikasi. Ketika dua orang atau lebih ikut serta dalam pengiriman pesan, mereka terlibat dalam suatu jaringan komunikasi. karena struktur hirarkinya yang ketat, jarak phisik yang jauh dari orang-orangnya, perbedaan yang dalam kompetesinya, dan berbagai tugas khusus yang harus diselesaikan, maka organisasi harus menciptakan jaringan komunikasi yang beragam.

Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. jaringan ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, kelompok kecik sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya akan mengembangkan pola komunikasi yang menggabungkan beberapa strukstur jaringan komuniaksi. Jaringna komunikasi ini kemudian merupakan sistim komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lainnya.

Kedua, jaringan komunikasi ini biasa dipandnag sebagai struktur yang diformalkan yang diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi organisasi.

c. Rumusan Perencanaan Jejaring Komunikasi.

Jejaring komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Jejaring ini dapat dirumuskan dari dua perpektif :

Pertama, kelompok kecil sesuai dengan sumberdaya yang dimiikinya akan mengembangkan pola komunikasi. Jejaring komunikasi ini kemudian merupakan sistim komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lainnya.

Kedua, jejaring komunikasi ini biasa dipandang sebagai struktur yang diformalkan yang diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi organisasi.

## 8.4 Kegiatan Pengelolaan Informasi

### 8.4.1 Susunan Kebutuhan Informasi Dalam Pengelolaan Komunikasi Proyek.

a. Daftar Kebutuhan Informasi

Daftar kebutuhan informasi terdiri :

1) Perencanaaan Komunikasi (*communication planning*) ;
2) Distribusi Informasi;
3) Pelaporan Kinerja ;
4) Mengelola *stakeholder.*

b. Analisis Kebutuhan Informasi

1) Perencanaaan Komunikasi (*communication planning*) : mendefinisikan kebutuhan komunikasi dan informasi di antara *stakeholder* sebuah proyek.
2) Distribusi Informasi : proses yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan informasi pada waktu yang tepat bagi setiap *stakeholder.*
3) Pelaporan Kinerja : proses pengumpulan dan menyebarkan informasi kinerja proyek, termasuk di dalamnya status reports, progress measurements, dan peramalan.
4) Mengelola *stakeholder* : proses mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder dan penyelesaian isu-isu yang terjadi.

c. Susunan kebutuhan Informasi

Susunan kebutuhan sistem informasi akademik diatas dapat didefinsikan sebagai berikut:

1) Informasi yang akan diolah dan dihasilkan oleh Bagian Akademik, Bagian Keuangan, dan Ketua Program Studi .Untuk siapa peruntukannya. Kapan disampaikannya.
2) Fungsi yang harus dipunyai sistem supaya pekerjaan Bagian Akademik, Bagian Keuangan, dan Ketua Program Studi dapat dibantu pelaksanaannya.
3) Basis data yang harus ada untuk menyimpan data yang menjadi sumber untuk informasi yang akan diolah dan dihasilkan. Seperti apa penempatan datanya.
4) Perangkat lunak yang harus dibuat atau diadakan supaya fungsi dari sistem dapat dilaksanakan secara otomatis.
5) Bentuk konfigurasi dan topologi sistem komputer yang akan digunakan.
6) Prosedur yang nanti harus disesuaikan.
7) Yang akan menjadi pelaksana dan pengelola sistem.

### 8.4.2 Prosedur Informasi.

a. Identifikasi Prosedur Informasi.

Identifikasi prosedur informasi yaitu mulai dari :

1) Tahap Perencanaan ;
2) Tahap Analis ;
3) Tahap Desain ;
4) Tahap Konstruksi ;
5) Tahap Implementasi ;
6) Tahap Pasca Implementasi ;

b. Analisis Prosedur Informasi

1) Tahap Perencanaan ;

Langkah ini merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini didapat, pendefinisian awal terhadap kebutuhan detail atau target yang harus dicapai dari proyek tersebut, penyusunan proposal, penentuan metodologi dan sistem manajemen proyek yang digunakan, sampai dengan penunjukan tim dan instruksi untuk mengeksekusi (memulai) proyek yang bersangkutan.

2) Tahap Analis ;

Secara prinsip ada dua aspek yang menjadi fokus analisis, yaitu aspek bisnis manajemen dan aspek teknologi. Analisis aspek bisnis dimulai dengan mempelajari karakteristik perusahaan yang bersangkutan, mulai dari aspek-aspek historis, struktur kepemlikan, visi, misi, kunci keberhasilan usaha (*critical success factors*), ukuran kinerja, strategi, program-program, dan hal terkait lainnya.

3) Tahap Desain ;

Pada tahap desain, tim teknologi bekerja sama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perancangan komponen-komponen sistem terkait.

4) Tahap Konstruksi ;

Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya (secara fisik) dibangun. Dari semua tahapan yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya terbesar terutama dalam hal SDM, biaya dan waktu.

5) Tahap Implementasi ;

Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam perusahaan.

6) Tahap Pasca Implementasi ;

Pasca implemntasi adalah bagaimana manajemen memelihara sistem yang akan dikelola (*maintenance, supports,* dan *service management*). Seperti halnya sumber daya yang lain, sistem informasi akan mengalami perkembangan di kemudian hari.

c. Rangkuman Prosedur Informasi.

Menurut Indrajit (2000) secara umum proyek-proyek sistim informasi dalam perusahaan atau organisasi dapat dirangkum dalam katagori tiga kelompok besar yitu :

1) Proyek yang bersifat pembangunan jaringan infrastruktur teknologi informasi, menyangkut hal-hal mulai dari pengadaan dan instalasi komputer sampai dengan perencaaan dan pengembangan infrastruktur jaringan ;
2) proyek yang bersifat implementasi dari paket program aplikasi yang dibeli di pasaran dan diterapkan di perusahaan ;
3) Proyek yang bersifat perencanaan dan pengembangan aplikasi yang dibuat sendiri secara khusus (*customized software*), baik oleh internal perusahaan maupun kerja sama dengan pihak luar seperti konslutan dan *software house*.

### 8.4.3 Pengelolaan Data Informasi.

a. **Identifikasi Data Informasi**

Data informasi merupakan kelompok jenis-jenis sumber daya dalam sebuah sistem. Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai sedangkan informasi merupakan data yang telah diproses, atau data yang memliki arti. perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh pengolah informasi (*information processor*) . pengolah informasi adalah salah satu elemen kunci dalam sistem konseptual. pengolah infromasi dapat meliputi elemen-elemen komputer, elemen-elemen non komputer atau kombinasi keduanya.

Sistem informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari manusia, peringkat keras, piranti lunak, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mentransformasikan dan mendistribusikan informasi di dalam suatu organisasi (O'Brein, 2003).

**b. Pengelolaan Data Informasi**

Pada sebuah Instansi, pengelolaan data informasi selalu terlibat dalam serangkaian proses manajerial, yang pada intinya berkisar pada penentuan: tujuan dan sasaran, perumusan strategi, perencanaan, penentuan program kerja, pengorganisasian, penggerakan sumber daya manusia, pemantauan kegiatan operasional, pengawasan, penilaian, serta penciptaan dan penggunaan sistem umpan balik. Masing-masing tahap dalam proses tersebut pasti memerlukan berbagai jenis informasi dalam pelaksanaannya.

c. **Analisis Pengelolaan Data Informasi**

Analisis Pengelolaan Data Informasi dapat diuraikan sebgai berikut :

**1) Penentuan Tujuan dan Sasaran**

Dapat dinyatakan secara aksiomatis bahwa suatu organisasi dibentuk dan dikelola untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka penentuan juga pencapaian tujuan tersebut maka dibutuhkan informasi-informasi yang dapat memberikan gambaran kasar atau global tentang kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi, baik secara internal organisasi itu sendiri maupun pada lingkungan di mana organisasi bergerak. Informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut secara eksternal dapat mencakup bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, serta arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara internal informasi yang diperlukan adalah tentang produk yang akan dihasilkan dikaitkan dengan kemampuan organisasi dalam penyediaan dan penguasaan berbagai sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia.

**2) Perumusan Strategi**

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi memerlukan strategi yang mantap dan jelas. Salah sat instrumen ilmiah yanng umum digunakan dalam penentuan strategi organisasi ialah analisis SWOT, yaitu Strengths (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman). Agar analisis SWOT benar-benar ampuh sebagai instrumen pembantu dalam penentuan dan pelaksanaan

strategi organisasi, diperlukan informasi menngenai kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi oleh organisasi tersebut.

**3) Perencanaan**

Strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan memerlukan penjabaran melalui penelenggaraan fungsi perencanaan. Karena perencanaan merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi, perlu diketahui secepat mungkin berbagai resiko dan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan tujuan dan strategi organisasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah 5 W 1 H, yaitu what (apa), when (kapan),where (di mana), who(siapa), why(mengapa), dan how(bagaimana).

**4) Penyusunan Program Kerja**

Penyusunan program kerja merupakan rincian sistematis dari rencana kerja jangka waktu menengah. Keenam pertanyaan di atas harus terjawab dalam penyusunan program kerja dimana ia harus bersifat kuantitatif, menyatakan secara jela dan konkrit hasil yang diharapkan, standar kinerja jelas, mutu hasil pekerjaan ditetapkan secara pasti, dan program kerja disusun sedemikian rincinya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan operasional.

**5) Pengorganisasian**

Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dan hierarkis serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi dapat menjadi wadah dimana sekelompok orang bergabung dan menempati wilayah-wilayah tertentu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Organisasi dapat pula menjadi tempat berinteraksi antar anggota organisasi tersebut maupun dengan anggota organisasi lainnya. Tolok ukur keberhasilan suatu organisasi tidak dilihat secara inkremental dari apa yang dicapai oleh masing-masing satuan kerja melainkan dari sudut pandang yang bersifat holistik dalam arti keberhasilan organisasi secara keseluruhan.Penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab fungsional satuan kerja tertentu memerlukan interaksi, interdependensi dan interrelasi dengan semua satuan kerja lainnya. Dan tentunya proses seperti ini memerlukan suatu sistem informasi yang baik.

**6) Penggerakan SDM**

Penggerakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fungsi yang teramat penting dalam manajemen sekaligus paling sulit.Penggerakan SDM yang tepat dan efektif memerlukan informasi yang handal. Misalnya, informasi tentang klasifikasi jabatan, informasi tentang uraian dan analisis pekerjaan,informasi tentang standar mutu yang diterapkan dalam manajemen, dan berbagai informasi lainnya yang memungkinkan satuan kerja yang mengelola SDM dalam organisasi menyelenggarakan berbagai fungsinya dengan baik.

**7) Penyelenggaraan Kegiatan Operasional**

Penyelenggaraan kegiatan operasional merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan proses manajerial dan bahkan merupakan tes apakah sebuah organisasi berjalan di atas “rel” yang benar atau tidak. Hal ini dikarenakan manajemen bersifat situasional dimana penerapan prinsip-prinsip manajemen harus diterapkan secara universal dengan memperhitungkan faktor situasi, kondisi, ruang dan waktu.Manajemen juga berorientasi pada hasil optimal dari segi produk, efisiensi dan efektivitas kerja.Sehingga penyelenggaraan kegiatan operasional yang baik dan tepat hanya akan terwujud bila didukung dengan berbagai informasi yang tepat pula.

**8) Pengawasan**

Pengawasandiperlukan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional memungkinkan terjadi kesalahan yang berarti dapat berakibat pada tidak terwujudnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang diharapkan. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan jelas memerlukan sekaligus menghasilkan informasi tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang sedang terjadi.

**9) Penilaian**

Seperti halnya dalam pengawasan, informasi dalam proses penilaian juga sangat dibutuhkan. Informasi ini dapat diperoleh melalau berbagai wawancara, penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui pengetahuan mendalam tentang seluruh proses manajerial, dan teknik-teknik lainnya yang dipandang perlu dan tepat digunakan.

**10) Sistem Umpan Balik**

Semua informasi yang diperoleh—terutama dari hasil penilaian—diumpanbalikkan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan manajerial organisasi, termasuk kepada para pemodal, pemilik saham, manajemen puncak, para pimpinan satuan usaha, dan lainnya. Hal ini penting dilakukan supaya manajerial organisasi yang bersangkutan tetap menghasilkan efektivitas, efisiensi serta produktivitas yang tinggi sehingga tujuan awal organisasi dapat terwujud secara maksimal.

Penjelasan di atas membuktikan bahwa informasi sangat dibutuhkan dalam pengembangan suatu organisasi. Untuk membangun informasi yang handal dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mampu menampung dan mengolah data serta menghasilkan informasi yang tepat dan akurat setiap saat. Tanpa dukungan SIM yang tangguh, maka akan sulit organisasi yang baik akan terwujud, karena SIM menolong lembaga-lembaga bidang apapun dalam mengintegrasikan data, mempercepat dan mensistematisasikan pengolahan data, meningkatkan kualitas informasi, mendorong terciptanya layanan-layanan baru, meningkatkan kontrol, meng-otomatisasi-kan sebagian pekerjaan rutin, menyederhanakan alur registrasi atau proses keuangan, dan lain sebagainya.

## 8.5 Komunikasi Informasi Proyek

### 8.5.1 Komunikasi Prosedur Yang Telah Disepakati

**a. Idetifikasi Komunikasi Prosedur**

Prosedur komunikasi anatara lain :

1. Identifikasi *Stakeholder*.
2. Rencana Komunikasi.
3. Penyebaran Komunikasi.
4. Mengelola *Stakeholder* Harapan
5. Laporan Kinerja.

**b. Analisis Komunikasi Prosedur**

1) Identifikasi *Stakeholder*.

Identifikasi *stakeholder* adalah proses mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terkena dampak proyek, dan mendokumentasikan informasi yang relevan mengenai kepentingan mereka, keterlibatan, dan berdampak pada keberhasilan proyek.

*Stakeholder* proyek adalah orang dan organisasi seperti pelanggan, sponsor, organisasi pelaksanaan, dan masyarakat yang secara aktif terlibat dalam proyek, atau kepentingan yang mungkin positif atau negatif dipengaruhi oleh pelaksanaan atau penyelesaian proyek.

*Stakeholder* yang dapat memberi pengaruh atas proyek dan hasilnya.

*Stakeholder* mungkin pada tingkat yang berbeda dalam organisasi dan mungkin memiliki tingkat otoritas yang berbeda, atau mungkin dari luasr organisasi yang terlibat untuk proyek tersebut.

2) Rencana Komunikasi.

Rencana komunikasi adalah proses penentuan kebutuhan pemangku kepentingan informasi proyek dan mendefinisikan pendekatan komunikasi. Rencana proses komunikasi merespon informasi dan kebutuhan komunikasi para pemangku kepentingan, kapan mereka akan membutuhkannya, bagaimana hal itu akan diberikan kepada mereka, dan oleh siapa yang akan memberikan. Mengidentifikasi kebutuhan informasi dari para pemangku kepentingan dan menentukan sarana yang cocok untuk memenuhi kebutuhan tersebut merupakan faktor penting bagi keberhasilan proyek.

3) Penyebaran Komunikasi.

Mendistribusikan informasi adalah proses pembuatan informasi yang relevan yang tersedia bagi stakeholder proyek seperti yang direncanakan. Hal ini dilakukan di seluruh siklus hidup proyek dan dalam proses eksekusi, yang mencakup penerapan rencana pengelolaan komunikasi, serta menanggapi permintaan tak terduga untuk informasi.

Distribusi informasi yang efektif mencakup sejumlah teknik termasuk :

- Model Sender-Receiver.

Feedback loop dan hambatan komunikasi.

- Pilihan Media.

  Situasi spesifik ketika berkomunikasi secara tertulis dibandingkan secara lisan, ketika menulis sebuah memo resmi versus laporan

resmi, dan ketika berkomunikasi tatap muka dibandingkan melalui e-mail.

- Menulis Gaya.
  Aktif versus pasif, struktur kalimat, dan pilihan kata.
- Pertemuan Teknik Manajemen.
  Mempersiapkan agenda dan berurusan dengan konflik.
- Teknik Presentasi.
  Bahasa tubuh dan desain alat bantu visual.
- Teknik Fasilitasi.
  Membangun konsensus dan mengatasi hambatan.

4) Mengelola *Stakeholder* Harapan

Mengelola harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mangatasi masalah yang terjadi, serta stakeholder proyek agar mempengaruhi ekspetasi mereka, kekhawatiran, dan menyelesaikan masalah untuk mencapai dan mempertahankan tujuan proyek.

Mengelola harapan membantu meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek dengan memastikan bahwa para pemangku kepentingan memahamai manfaat dan risiko proyek. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi pendukung aktif proyek dan untuk membantu dengan penilaian riisko pilihan proyek. Dengan mangantisipasi reaksi masyarakat terhadap proyek tersebut, tindakan pencegahan dapat diambil untuk memenangkan dukungan mereka atau meminimalkan potensi dampak negatip.

5) Laporan Kinerja.

Laporan kinerja adalah proses mengumpulkan dan mendistribusikan informasi kinerja, termasuk laporan status, pengukuran kemajuan, dan prakiraan. Proses pelaporan kinerja melibatkan pengumpulan periodik dan analisis awal terhadap data aktual untuk memahamai dan berkomunikasi kemajuan proyek dan kinerja serta untuk meramalkan hasil proyek.

Laporan kinerja berisi, ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas yang akan diinformasikan kepada tim proyek.

Laporan yang mungkin termasuk ;

- Analisis kinerja masa lalu ;
- Status risiko dan isu-isu ;
- Pekerjaan diselesaikan selama periode tersebut ;
- Pekerjaan yang harus diselesaikan berikutnya ;
- Ringkasan perubahan yang disetujui pada periode tertentu; dan
- Informasi yang relevan lainnya yang harus ditinjau dan dibahas.

Sebuah laporan lengkap juga harus mencakup diperkirakan penyelesaian proyek (termasuk waktu dan biaya)

**c. Komunikasi Prosedur**

Prosedur Komunikasi

1) Unsur-unsur komunikasi

a) Komunikator: orang yang menyampaikan pesan
b) Komunikan: orang yang menerima ide, pesan, pernyataan, dll
c) Pesan: ide atau keinginan dari komunikator yang didukung oleh lambang
d) Media: sarana atau saluran yang menunjang pesan
e) Efek atau feedback: pengaruh dari adanya pesan

2) Efek yang timbul karena berkomunikasi
   a) Efek kognitif: menyebabkan komunikan menjadi lebih tahu
   b) Efek afektif: menyebabkan komunikan tergerak hatinya
   c) Efek behavioral: menyebabkan komunikan melakukan suatu tindakan

3) Prossedur komunikasi
   a) Prosedur komunikasi secara langsung (tatap muka)
   b) Prosedur komunikasi bermedia
      Dibagi menjadi dua macam:
      - Komunikasi bermedia massa
      - Komunikasi bermedia nirmassa

**8.5.2 Diskusi Pemecahan Permasalahan Proyek.**

a. Identifikasi Permasalahan.
   Identifikasi permasalahan proyek yaitu :
   1) Proyek tidak dapat memenuhi scope, time serta cost yang dapat disesuaikan atau diatur degan baik sesuai dengan kapasitas yang ada tetapi tetap tidak dapat memuaskan pihak sponsor ;
   2) Proyek tidak dapat memuaskan pelanggan atau sponssor ;
   3) Hasil dari proyek yang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan utama proyek, seperti : bisa mengembalikan investasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan, bisa membuat pihak sponsor merasa puas.

b. Diskusi Permasalahan Dan Pemecahannya
   Pemecahannya yaitu :
   1) Keterlibatan klien dalam proyek ;
   2) Dukungan dari manajemen tingkat atas ;
   3) Objektivitas dari proyek yang jelas.

c. Solusi Permasalahan.
   Menurut Olson (2003), Pinto dan Slevin telah menyelidiki lebih dari 400 proyek dan menemukan *critical success factor (*CSF) berdasarkan urutannya sebagai berikut ;
   1) Misi proyek.
      Dalam proyek harus memiliki tujuan dan arah yang jelas.
   2) Dukungan dari manajemen tingkat atas.
      Untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan.
   3) Perencanaan atau Penjadwalan
      Perencanaan dan penjadwalan meliputi spesifikasi yang terperinci.
   4) Konsultasi dengan pemilik pproyek
      Semua pihak yang terlibat memberikan pendapatnya.
   5) Anggota (personil).

Diperlukan personil dengan kemampuan yang baik untuk diikutsertakan dalam tim proyek.

6) Kemampuan teknis.
   Memiliki kemampuan teknis dan betul-betul mengerti proyek yang sedang dikerjakan.
7) Penerimaan dari pihak pemilik proyek.
   Pemilik proyek menerima produk yang dihasilkan tersebut.
8) Pengawasan, pengendalian dan umpan balik.
   Melakukan pengawasan secara berkala terhadap setiap tahap-tahap dalam proyek.
9) Komunikasi
   Komunikasi yang baik merupakan faktor utama dari keberhasilan manajemen proyek.
10) Penyelesaian masalah.
    Menangani krisis dan penyimpangan yang terjadi.

### 8.5.3 Komunikasi Kegiatan.

a. Identifikasi Kegiatan proyek
   Identifikasi kegiatan proyek terdiri dari :
   1) Initiation.
   2) Planning
   3) *Executing and Controlling*.
   4) *Monitoring and Controlling*
   5) *Clousure*

b. Analisis Kegiatan proyek.
   *1) Initiation.*
   Pada tahap ini, lingkup proyek di definisikan dengan pendekatan untuk bisa men-deliver hasil yang diinginkan. beberapa tool atau metodologi yang biasa digunakan dalam tahap ini adalah *Project Charter, Business Plan, Project Framework (or Overview). Business Case Justification, and Milestones Reviews).*
   *2) Planning.*
   Tahap kedua melakukan identifikasi secara detail serta penugasan bagi setiap pekerjaan sampai proyek berakhir. Di dalam tahap ini juga dilakukan analisa risiko serta mendefinisikan kriteria-kriteria suksesnya suatu proyek yang dijalankan.
   3) *Executing and Controlling*.
   Mengeksekusi proyek meliputi pengembalian tindakan seperlunya untuk memastikan bahwa aktivitas dalam *proyect plan* telah lengkap. Termasuk juga berbagai pekerjaan yang diperlukan untuk memperkenalkan *hardware, software* dan prosedur baru hingga pada tahap pengoperasian yang normal.
   4) *Monitoring and Controlling*
   *Monitoring and Controlling* adalah proses pengukuran kemajuan proyek berdasar tujuan yang telah ditetapkan, melihat *deviasi* dari *project plan* dan melakukan tindakan koreksi untuk menyesuaiakan kemajuan yang dicapai

dengan *project plan*. Outputnya berupa performance reports dan revisi terhadap *project plan.*

5) *Clousure*

*Clousure* meliputi penerimaan oleh *stakeholder* dan *customer* terhadap produk atau layanan akhir. Kalaupun proyek tidak terselesaikan maka secara formal tetap harus ditutup dengan tujuan untuk perefleksian dan mengetahui apa yanag dapat diambil sebagai pelajaran untuk mengembangkan proyek lain di masa depan. *Output* dari proses ini adalah dokumen-dokumen proyek dan pelajaran yang telah dipelajari yang merupakan bagian dari aset proses organisasi. Selain itu juga termasuk laporan akhir dan presentasi untuk sponsoir dan manajemen senior.

c. Komunikasi Untuk Kegiatan Proyek.

Komunikasi kegiatan proyek menghubungkan antara manusia, ide, dan komunikasinya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan di dalam sebuah proyek, meliputi 4 hal pokok, yaitu;

1) Perencanaan komunikasi, menentukan informasi dan proses komunikasi yang dibutuhkan untuk para *stakeholder,* meliputi: siapa yang membutuhkan informasi, kapan komunikasi akan dilakukan, bagaimana komunikasi akan disampaikan;
2) Distribusi informasi, memastikan ketersediaan informasi secara berkala ;
3) Pelaporan kinerja, meliputi status proyek, progress, dan peramalan ;
4) Penutupan administrasi, pelaporan pada saat proyek telah berjalan dengan lengkap.

## 8.6 Evaluasi Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek.

### 8.6.1 Pengkajian Ulang Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek.

a. Pengertian kaji Ulang Pengelolaan Komunikasi Proyek.

Kaji ulang pengelolaan komunikasi proyek adalah pengkajian dan evaluasi sistem manajemen pengelolaan komunikasi secara sistematik dan periodik oleh Manajemen Puncak.

Tujuan kaji ulang adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan pengelolaan komunikasi, yaitu :

1) Membantu mencapai kebijakan dan sasaran pengelolaan komunikasi
2) Membantu mengendalikan operasional pengelolaan komunikasi
3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan ketidak sesuaian yang terjadi
4) Memuaskan pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka.

Manfaat Kaji Ulang, yaitu :

1) Menentukan perubahan yang diperlukan untuk dokumentasi dan kegiatan operasional pengelolaan komunikasi
2) Menentukan kebutuhan sumber daya termasuk pelatihan personil
3) Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan
4) Menentukan jumlah ketidaksesuaian yang direduksi sejalan dengan waktu.

b. Analisis Pengkajian Ulang Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek.

Kaji ulang pengelolaan komunikasi proyek merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi sehingga pemenuhan kesesuaian secara efektif dan efisien dapat tercapai didasarkan sumber daya yang ada untuk memenuhi persyaratan pengelolaan komunikasi, pelanggan maupun metode peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ditetapkan sebelumnya, manajemen puncak harus secara periodik menyelenggarakan kaji ulang pada pengelolaan komunikasi proyek dan kegiatan pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesinambungan, kecocokan dan efektivitasnya, dan untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan.

Periode yang umum untuk menyelenggarakan suatu kaji ulang adalah 12 bulan.

Kaji ulang manajemen dapat juga diselenggarakan oleh manajer puncak jika ditemukan suatu isu yang serius dan berisiko pada bisnis maupun operasional, misalnya hasil uji banding, atau uji profisiensi yang dinyatakan tidak memuaskan (*outliner*), pengaduan pelanggan yang mempengaruhi penerapan sistem pengelolaan komunikasi, dan ketidaksesuaian yang terjadi dan berdampak pada kinerja pelayanan komunikasi proyek.

Selain kaji ulang manajemen yang diselenggarakan sesuai jadwal, disarankan pula agar manajer pengelolaan komunikasi menyelenggarakan pertemuan rutin sepanjang tahun yang bersifat regular, sehingga dapat menangani tindakan dan kebutuhan peningkatan secara lebih cepat dan efektif. Forum manajemen tersebut diharapkan dapat memutuskan dan memantau tindakan pencegahan atau tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang terjadi dalam penerapan pengelolaan komunikasi proyek.

c. Finalisasi Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek.

Finalisasi hasil pengelolaan komunikasi proyek yang perlu dipertimbangkan dalam kaji ulang antara lain ;

- frekuensi atau jadwal kaji ulang ;
- tanggung jawab pelaksanaan dan siapa saja yang terlibat ;
- jenis atau materi yang dibahas ;
- begaimana perubahan atau tindakan dilakukan; dan
- rekaman yang berkaitan dengan kaji ulang tersebut.

Secara umum tahapan prosedur kaji ulang yaitu ;

1) Masukan untuk kaji ulang manajemen.

   Seluruh personil di semua tingkatan organisasi diikutsertakan dalam kegiatan kaji ulang manajemen. Hal ini bertujuan agar semua personil merasa ikut terlibat dalam proses pembahasan dan menyusun perencanaan tahun berikutnya sehingga dapat memahami hasil, kesimpulan, tindakan yang diputuskan dalam kaju ulang manajemen. Mereka juga dapat menyadari relevansi dan pentingnya kegiatan serta kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan pengelolaan komunikasi. Oleh karenanya peserta kaji ulang harus melaporkan segala kegiatan penerapan pengelolaan komunikasi yang dilakukan seperti poin-poin di atas.

   Hal penting yang harus dilakukan adalah rapat harus dipimpin manajemen puncak dan harus dijamin bahwa proses komunikasi yang tepat ditetapkan.

Seluruh peserta rapat juga harus menyadari bahwa komunikasi memegang peranan dalam kaitannya dengan efektivitas rapat kaji ulang manajemen.

2) Keluaran kaji ulang manajemen.
Hasil yang diperoleh harus mencakup keputusan dan tindakan apapun yang berkaitan dengan :
- Perbaikan dan efektivitas pengelolaan komunikasi dan proses-prosesnya
- Perbaikan pada kinerja pelaksanaan berdasarkan metode persyaratan metode, pelanggan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Sumber daya yang diperlukan sehubungan dengan perubahan yang dapat mempengaruhi pengelolaan komunikasi dan saran-saran untuk peningkatan berkelanjutan.

3) Tindak lanjut kaji ulang manajemen.
Keputusan dan tindakan apapun yang dihasilkan dari kaji ulang manajemen harus dilaksanakan oleh personil terkait dalam jangka waktu yang sesuai dan disepakati. Hasil tersebut sebaiknya disatukan ke dalam pengelolaan komunikasi dan sebaiknya juga mencakup sasaran objektif dan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. Karena itu semua temuan kaji ulang dan tindakan perbaikan yang dilakukan temasuk notulen dan absensi daftar hadir harus direkam dan dipelihara sebagai rekaman pengelolaan komunikasi.

### 8.6.2 Identifikasi Umpan Balik Penerapan Komunikasi Proyek.

a. Kriteria Keberhasilan Penerapan Rencana Komunikasi.
Kriteria keberhasilan penerapan rencana komunikasi adalah mampu menciptakan kondisi sebagai berikut :
1) citra yang baik dan bereputasi (*good image*) ;
2) itikad baik (*goodwill*) ;
3) saling memahami (*mutual understanding*) ;
4) saling percaya (*mutual confidence*) ;
5) saling menghargai (*mutual appreciation*) ;
6) saling bertoleransi (*mutual tolerance*).

b. Analisis Keberhasilan Penerapan rencana Komunikasi.
Analisis keberhasilan penerapan rencana komunikasi yaitu ;
1) sistem dan pola arus informasi komunikasi harus terpadu, tertata dan merata ;
2) peningkatan kelembagaan proyek harus kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab ;
3) harus ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mengelola komunikasi proyek ;
4) harus terwujud hubungan komunikasi proyek yang baik.

c. Umpan Balik Sukses Atau Tidaknya Penerapan Rencana Komunikasi Proyek.
Ada umpan balik antara iklim organisasi dan iklim komunikasi dalam organisasi. Iklim organisasi dipengaruhi oleh bermacam-macama cara anggota berkomunikasi. Ada lima dimensi penting dalam umpan balik yaitu:
1) saling mendukung ;

2) berpartisipasi dalam membuat keputusan ;
3) membangun kepercayaan, dapat dipercaya, dan dapat menyimpan rahasia ;
4) membangun keterbukaan dan transparansi ;
5) mengomunikasikan tujuan kinerja dengan jelas.

**8.6.3 Permasalahan Dalam Pengelolaan Komunikasi Dan Tindak Lanjutnya Disusun Sebagai Referensi.**

a. Identifikasi Permasalahan Dalam Pengelolaan Komunikasi.
   1) banyaknya informasi yang harus berlangsung dalam struktur organisasi pada kondisi tertentu ;
   2) *overload* atau *underload* informasi yang sengaja dilakukan oleh individu, kelompok bahkan unit-unit struktural dalam organisasi yang sengaja menciptakan suatu informasi yang tidak proporsional;
   3) meningkatnya kerumitan kegiatan manajemen dan kemampuan teknologi komunikasi - informasi yang semakin baik serta mudah dalam aplikasinya.

b. Analisa Permasalahan Dalam Pengelolaan Komunikasi.
   1) Perubahan dan pengembangan organisasi, termasuk aplikasi sistem baru yang didukung oleh teknologi komunikasi, memerlukan pemikiran yang terencana karena akan berkaitan dengan keengganan berubah sucara individual anggota organisasi, pembiayaan yang besar dan rasa ketakutan terhadap hal-hal yang tidak diketahui.
   2) Penundaan pelaksanaan sistem informasi integratif, yang didukung oleh model komunikasi semua arah, secara lambat laun akan menghambat jalannya informasi, yang pada akhirnya juga berimplikasi terhadap kinerja perusahaan.
   3) Jika komunikasi di perusahaan tidak faktual, karena tidak didukung informasi yang memadai, maka yang akan muncul adalah upaya mengembangkan kompromi (*conforming*) dalam menangani pekerjaan.
   4) Tanpa pasokan informasi yang memadai, maka komunikasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga akan tertinggal oleh dinamika bisins perusahaan pesaing.
   5) Ada kecenderungan informasi hanya dimiliki oleh pimpinan saja, sehingga komunikasi dan ide-ide pembaharuan terhalang oleh struktur organisasi yang kaku, akibat penyebaran informasi yang tidak merata (Littlejohn, 1999 : 342)
   6) Aplikasi model komunikasi integratif dalam sistem informasi, dimungkinkan akan mengalami penolakan, karena orang dalam perusahaan, karyawan secara manusiawi enggan terhadap perubahan. Alasan utamanya adalah, kekhawatiran keamanan penguasaan pekerjaannya tergusur, dan rasa takut akan hal yang tidak diketahui (Lubis dan Huseini, 2002).
   7) Persoalan lain dalam upaya menjalankan komunikasi organisasi yang integratif dalam pengelolaan informasi adalah, kemapanan struktural, fokus perubahan terbatas, tidak sinkron dengan sistem yang lebih besar, kemapanan kelompok kerja maupun kelompok non formal dalam organisasi, ancaman tehadap pemilik keahlian, ancaman terhadap hubungan kekuasaan dan ancaman terhadap alokasi sumber daya. Padahal menurut Keith Davis (1962:96), kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk

mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi dan aktivitas lainnya secara bersemangat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Penyusunan Permasalahan dan Tindak Lanjut dalam pengelolaan Komunikasi Sebagai Referensi.

Untuk mengatasi permasalahan dan tindak lanjut dalam pengelolaan komunikasi dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :

1) Menghapus sejumlah pesan yang dianggap tidak penting dan tidak memiliki substansi untuk meningkatkan kinerja personil ;
2) Memperbaiki transmisi ataupun saluran yang diajukan dalam kegiatan penyelesaian pekerjaan ;
3) Membatasi pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan penyelesaian pekerjaan ;
4) Menghindari ataupun membelokkan situasi yang menuntut banyak informasi. Upaya ini biasa dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
5) Membuat antrian tugas sesuai dengan pedoman internal organisasi yang disepakati bersama ;
6) Menggandakan saluran komunikasi sehingga kesempatan berkomunikasi terbuka lebar dan implikasinya pekerjaan dalam organisasi dapat semakin lancar ;
7) Menyaring pesan yang masuk sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan.

Meskipun demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengatasi problim informasi tersebut dapat berakibat ketidakpuasan anggota organisasi dalam berkomunikasi karena keterbatasan untuk menyampaikan dan menerima informasi.

Sesungguhnya jika berpijak kepada prinsip komunikasi organisasi, maka efektivitas komunikasi dalam perusahaan dapat tercapai jika :

1) Manajer menyadari pentingnya komunikasi ;
2) Komunikasi yang konsistens, antara ucapan dan tindakan sejalan, bukan berbeda bahkan bertentangan ;
3) Komitmen pada komunikasi dua arah yng interaktif, sehingga bisa menghasilkan makna yang integratif, dipahami bersama ;
4) Menekankan komunikasi tatap muka dalam memecahkan persoalan ataupun membahas hal yang krusial dalam perusahaan (Stephen p.Robbins, 1998:17).

Namun persoalannya, keempat faktor itu tidak mudah dilaksanakan di perusahaan yang efektif untuk mengelola informasipun tidak terwujud.

Selain itu dalam konteks organisasional, Robbins (1998:328), secara esensial mengemukakan, kinerja perusahaan dapat dibuat lebih efisien, dengan cara mengubah teknologi komunikasi yang mampu memberikan informasi dengan cepat, selain itu mengubah sikap maupun perilaku pegawai lewat proses komunikasi yag berkelanjutan antar unit-unit di perusahaan merupakan pilihan yang harus menjadi pertimbangan.

Menurut **Dr.Eko Harry Susanto, Drs.,M.S**i. mengatakan sebagai berikut: Pada intinya jika muncul keengganan untuk menjalankan komunikasi yang interaktif, dalam mengelola informasi yang didukung oleh teknologi komunikasi, akan merugikan perusahaan. Di sisi lain, apabila tersedia teknologi yang memadai dalam pemrosesan informasi, namun tidak melaksanakan pola komunikasi organisasi yang horisontal dan vertikal secara seimbang, maka pengelolaan informasi perusahaan menjadi tidak terintegratif, dan akibat yang luas adalah menurunnya produktivitas perusahaan.

Untuk hambatan tersebut, selayaknya pimpinan perusahaan mampu mengatasi keengganan untuk berubah tersebut dengan membuka ruang komunikasi semua lini, yang bisa mendukung komunikasi dua arah dalam rangka mengelola informasi untuk kepentingan perusahaan.

## 8.7 Tugas Teori dan Praktik

### 8.7.1 Tugas Teori/Tertulis I

**TugasTeori : Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan (*stakeholder*)**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas : ..... Menit

Soal Tugas :

**a. UraianSingkat**

1) Jelaskan Analisis *Stakeholders* .
2) Jelaskan Pengguna Jasa Konstruksi.
3) Jelaskan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi
4) Jelaskan Identifikasi Rencana Proyek Yang Akan Dikomunikasikan
5) Jelaskan Rencana Proyek Yang Akan Dikomunikasikan

**b. Pilihan Ganda**.

***Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari 4 (empat) jawaban yang tersedia, dan beri tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda pilih.***

1. Perencana konstruksi, pelaksanan konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus ;
   a) Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi ;
   b) Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
   c) Jawaban a, dan b benar
   d) Mempunyai rasa kekeluargaan
2. Analisis Rencana proyek Yang Akan Dikomunikasikan
   a. Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*) .

Kerangka Acuan kerja merupakan dokumen yang berisi deskripsi dari tujuan proyek yang hendak dicapai, kriteria, parameter, skup, ruang lingkup, output yang diharapkan, sumber daya yang diperlukan, dana yang disediakan, dan waktu yang disediakan;

b. Rencana Proyek.
Jika kerangka acuan kerja telah jelas, tahap berikutnya adalah melakukan perencanaan terkait dengan aktifitas yang akan dilakukan, identifikasi resiko yang mungkin terjadi dan cara penanggulangannya, personil yang terlibat (tim), rencana waktu pelaksanaan tiap aktifitas (*timeline*), sumber daya yang digunakan (biaya), serta rencana penggunaan dana. Proses perencanaan ini dapat dilakukan dengan bantuan perkakas bantu manajemen proyek (*management project tool)* seperti *microsoft project*,

c. Mengkomunikasikan rencana proyek dengan semua anggota tim.
Rencana proyek yang telah disusun harus dikomunikasikan dengan seluruh anggota tim agar mereka mengetahui dan merasa memiliki. dalam proses pengkomunikasian ini tidak menutup kemungkinan muncul ide atau sesuatu yang baru yang harus dimasukkan dalam aktifitas proses. Proses komunikasi ini sangat penting karena kalau kita gagal menkomunikasikan maka proyek juga bisa gagal.

d. Jawaban a, b, dan c benar

2 Rencana Proyek Yang Akan Dikomunikasikan.
   a. Kerangka Acuan Keluarga (*Terms of Family*) .
   b. Rencana Proyek.
   c. Mengkomunikasikan rencana kabupaten dengan semua anggota
   d. Persetujuan dan pendelegasian kepala seksi O & P.

4. Jenis dan bentuk komunikasi dengan stekeholder dibagi dua yaitu :
   a. Komunikasi secara internal
   b. Komuniaksi secara eksternal.
   c. Jawaban a, dan b benar
   d. Komunikasi dengan anggota DPR

5. Bentuk distribusi komunikasi pada proyek ada beberapa macam antara lain adalah :
   a. Rapat-rapat (meetings).
   b. Distribusi kompensasi berupa honor.
   c. Distribusi keuangan melalui media elektronik seperti electronic mail/E-mail, mesin fax, dan lain-lain.
   d. Distribusi kendaraan roda empat

**c. LembarTugas Unjuk Kerja.**

1. Nama tugas I : **Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan (*stakeholder*)**
2. Waktu Penyelesaian Tugas I : 180 menit

3. Tujuann Pelatihan.

   Setelah menyelesaikan tugas mengidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) , peserta mampu :

   **a.** Melakukan Analisis *stakeholders* sesuai ruang lingkup proyek

   **b.** Mengomunikasikan rencana proyek kepada *stakeholders* agar memperoleh kesepakatan

   **c.** Merumuskan pengelolaan *stakeholders* agar ekspektasi dapat terakomodir.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat Komunikasi | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Alat pengolah data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| B | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Untuk catatan |
| 2 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Sesuai standar yang berlaku | Untuk tulis menulis |

5. Indikator Unjuk kerja.

   a. Mampu melakukan Analisis *stakeholders* sesuai ruang lingkup proyek

   b. Mampu mengomunikasikan rencana proyek kepada *stakeholders* agar memperoleh kesepakatan

   c. Mampu merumuskan pengelolaan *stakeholders* agar ekspektasi dapat terakomodir.

6. Standar Kinerja.

   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan

   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Manajemen Komunikasi.

   Pengelolaan Manajemen Komunikasi yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :

   a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja

b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi Kerja.
   a. Lakukan Analisis *stakeholders* sesuai ruang lingkup proyek
   b. Komunikasikan rencana proyek kepada *stakeholders* agar memperoleh kesepakatan
   c. Rumuskan pengelolaan *stakeholders* agar ekspektasi dapat terakomodir.

9. Langkah Kerja.
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
   d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
   e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
   f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek unjuk Kerja.

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Lakukan Analisis *stakeholders* sesuai ruang lingkup proyek. | Hasil analisis *stakeholders* sesuai ruang lingkup proyek. | | | | |
| 2. | Komunikasikan rencana proyek kepada *stakeholders* agar memperoleh kesepakatan | Hasil rencana komunikasi kepada *stakeholders* | | | | |
| 3. | Rumuskan pengelolaan *stakeholders* agar ekspektasi dapat terakomodir. | Hasil rumusan pengelolaan *stakeholders* | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

### 8.7.2 Tugas Tertulis II

**TugasTeori : Merencanakan Komunikasi Proyek**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas : ..... Menit

Soal Tugas: :

**a. Uraian Singkat**

1) Jelaskan Pengertian Persyaratan Informasi.
2) Jelaskan Persyaratan Informasi Yang Relevan Terhadap Proyek.
3) Jelaskan Analisis Lingkup Komunikasi
4) Jelaskan Pengertian Jejaring Komunikasi.
5) Jelaskan Rumusan Perencanaan Jejaring Komunikasi.

**b. Pilihan Ganda**

***Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari 4 (empat) jawaban yang tersedia, dan beri tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda pilih.***

1. Menurut Indrajit (2000) secara garis besar ada beberapa tahap yang biasa dijadikan sebagai batu pijakan atau metodologi dalam melaksanakan aktifitas pesyaratan informasi yaitu ;
   a) Initiation
      Pada tahap ini, lingkup proyek di definisikan dengan pendekatan untuk bisa men-*deliver* hasil yang diinginkan. Beberapa *tool* atau metodologi yang biasa digunakan dalam tahap ini adalah *Project Charter, Business Plan, Project Framework (or Overview), Business Case Justification, and Milestones Reviews.*
   *b)* Tahap perencanaan.
      Langkah ini merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini didapat, pendefinisian awal terhadap kebutuhan detail atau target yang harus dicapai dari proyek tersebut, penyusunan proposal, penentuan metodologi dan sistem manajemen proyek yang digunakan, sampai dengan penunjukan tim dan instruksi untuk mengeksekusi (memulai) proyek yang bersangkutan.
   c) *Executing and Controlling*.
      Mengeksekusi proyek meliputi pengambilan tindakan seperlunya untuk memastikan bahwa akitvitas dalam *project plan* telah lengkap. Termasuk juga berbagai pekerjaan yang diperlukan untuk memperkenalkan *hardware*, *software* dan prosedure baru hingga pada tahap pengoperasian yang normal.
   d) Jawaban a, b, dan c benar

2. Lingkup Komunikasi proyek terdiri dari :
   a) Perencanaan Kepegawaian
   b) Pendistribusian Keuangan
   c) Laporan Kinerja
   d) Good Goverment

3. Beberapa pengertian jaringan komunikasi menurut beberapa ahli dapat disebutkan sebagai berikut :
   a. Pengertian jaringan komunikasi menurut Rogers (1983) adalah suatu jaringan yang terdiri atas : individu-individu yang saling berhubungan oleh arus komunikasi yang terpola ;
   b. Hanneman dan Mc Ever dalam Djamali menyatakan bahwa jaringan komunikasi adalah pertukaran informasi yang terjadi secara teratur antara dua orang atau lebih.
   c. Jawaban a dan b benar
   d. Jaringan komputer

4. Analisis Lingkup Komunikasi meliputi :
   a. Perencanaan Komunikasi
   b. Pendistribusian majalah Teknik Konstruksi.
   c. Laporan Kinerja Keluarga
   d. Perencanaan gedung bertingkat

5. Rapat tool box meeting ini dihadiri oleh antara lain :
   a. Manajer Operasi Lapangan
   b. Kepala Personalia
   c. K3
   d. Leveransir

**c. LembarTugas Unjuk Kerja.**

1. Nama tugas Ii : **Merencanakan Komunikasi Proyek**
2. Waktu Penyelesaian Tugas II : 180 menit
3. Tujuann Pelatihan.
   Setelah menyelesaikan tugas merencanakan komunikasi proyek yang berkesinambungan, peserta mampu :
   a. Mengidentifikasi persyaratan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan proyek ;
   b. Mengidentifikasi lingkup komunikasi proyek ;
   c. Merumuskan perencanaan jejaring komunikasi.
4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat Komunikasi | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Alat pengolah data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| B | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Untuk catatan |
| 2 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Sesuai standar yang berlaku | Untuk tulis menulis |

5. Indikator Unjuk kerja.
   a. Mampu mengidentifikasi persyaratan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan proyek ;
   b. Mampu mengidentifikasi lingkup komunikasi proyek ;
   c. Mampu merumuskan perencanaan jejaring komunikasi.

6. Standar Kinerja.
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Manajemen Komunikasi.
   Pengelolaan Manajemen Komunikasi yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :

a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi Kerja.
   a. Identifikasi persyaratan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan proyek ;
   b. Identifikasi lingkup komunikasi proyek ;
   c. Rumuskan perencanaan jejaring komunikasi.

9. Langkah Kerja.
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
   d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
   e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
   f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek unjuk Kerja.

| No | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Identifikasi persyaratan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan proyek ; | Hasil persyaratan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan proyek | | | | |
| 2. | Identifikasi lingkup komunikasi proyek ; | Lingkup komunikasi proyek ; | | | | |
| 3. | Rumuskan perencanaan jejaring komunikasi. | Rumusan perencanaan jejaring komunikasi. | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**8.7.3 Tugas Tertulis III**

**TugasTeori : Melakukan Kegiatan Pengelolaan Informasi**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas : ..... Menit

Soal Tugas: :

**a. Jawaban Singkat**

1) Jelaskan Susunan Kebutuhan Informasi Dalam Pengelolaan Komunikasi
2) Jelaskan Identifikasi Prosedur Informasi
3) Jelaskan Analisis Prosedur Informas
4) Jelaskan Rangkuman Prosedur Informasi
5) Jelaskan Identifikasi Data Informasi

b. **PilihanGanda**

***Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari 4 (empat) jawaban yang tersedia, dan beri tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda pilih.***

1. Daftar kebutuhan informasi terdiri :
   a. Perencanaaan Komunikasi (*communication planning*) ;
   b. Distribusi Informasi;
   c. Pelaporan Kinerja ;

d. Jawaban a, b, dan c benar

2. Analisis Kebutuhan Informasi
   b. Perencanaaan Komunikasi (*communication planning*) : mendefinisikan kebutuhan komunikasi dan informasi di antara *stakeholder* sebuah proyek.
   c. Distribusi Informasi : proses yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan informasi pada waktu yang tepat bagi setiap *stakeholder.*
   d. Jawaban a, dan b benar
   e. Mengelola *stakeholder* : proses mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder dan penyelesaian isu-isu yang terjadi

3. Susunan kebutuhan sistem informasi akademik diatas dapat didefinsikan sebagai berikut:
   a. Informasi yang akan diolah dan dihasilkan oleh Bagian Akademik, Bagian Keuangan, dan Ketua Program Studi .Untuk siapa peruntukannya. Kapan disampaikannya.
   b. Fungsi yang harus dipunyai sistem supaya pekerjaan Bagian Akademik, Bagian Keuangan, dan Ketua Program Studi dapat dibantu pelaksanaannya.
   c. Basis data yang harus ada untuk menyimpan data yang menjadi sumber untuk informasi yang akan diolah dan dihasilkan. Seperti apa penempatan datanya.
   d. Jawaban a, b , dan c benar

4. Identifikasi prosedur informasi yaitu mulai dari :
   a. Tahap Perencanaan ;
   b. Tahap *Feasibilty study* ;
   c. Tahap Akhir ;
   d. Tahap O & p ;

5. Analisis Pengelolaan Data Informasi dapat diuraikan sebagai berikut :
   a. **Penentuan Tujuan dan Sasaran**

      Dapat dinyatakan secara aksiomatis bahwa suatu organisasi dibentuk dan dikelola untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka penentuan juga pencapaian tujuan tersebut maka dibutuhkan informasi-informasi yang dapat memberikan gambaran kasar atau global tentang kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi, baik secara internal organisasi itu sendiri maupun pada lingkungan di mana organisasi bergerak. Informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut secara eksternal dapat mencakup bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, serta arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara internal informasi yang diperlukan adalah tentang produk yang akan dihasilkan dikaitkan

dengan kemampuan organisasi dalam penyediaan dan penguasaan berbagai sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia.

b. **Perumusan Strategi**
Keseluruhan upaya pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi memerlukan strategi yang mantap dan jelas. Salah sat instrumen ilmiah yanng umum digunakan dalam penentuan strategi organisasi ialah analisis SWOT, yaitu Strengths (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman). Agar analisis SWOT benar-benar ampuh sebagai instrumen pembantu dalam penentuan dan pelaksanaan strategi organisasi, diperlukan informasi menngenai kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi oleh organisasi tersebut.

c. Jawaban a, dan b benar

d. Perhitungan labarugi perusahaan.

**c. LembarTugas Unjuk Kerja.**

1. Nama tugas III : **Melakukan Kegiatan Pengelolaan Informasi**
2. Waktu Penyelesaian Tugas III : 180 menit
3. Tujuann Pelatihan.
   Setelah menyelesaikan tugas melakukan kegiatan pengelolaan informasi , peserta mampu :
   a. Menyusun seluruh kebutuhan informasi sesuai dengan rencana pengelolaan komunikasi proyek dengan ringkas dan jelas ;
   b. Merangkum informasi sesuai arahan dan prosedur yang telah disetujui ;
   c. Mengelola data dari informasi yang terangkum sehingga menjamin keamanan dan mampu telusur

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat Komunikasi | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Alat pengolah data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| B | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Untuk catatan |
| 2 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Sesuai standar yang berlaku | Untuk tulis menulis |

5. Indikator Unjuk kerja.
   a. Mampu menyusun seluruh kebutuhan informasi sesuai dengan rencana pengelolaan komunikasi proyek dengan ringkas dan jelas ;
   b. Mampu merangkum informasi sesuai arahan dan prosedur yang telah disetujui ;
   c. Mampu mengelola data dari informasi yang terangkum sehingga menjamin keamanan dan mampu telusur

6. Standar Kinerja.
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting
7. Pengelolaan Manajemen Komunikasi.
   Pengelolaan Manajemen Komunikasi yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :
   a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
   b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
   c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi Kerja.
   a. Susun seluruh kebutuhan informasi sesuai dengan rencana pengelolaan komunikasi proyek dengan ringkas dan jelas ;
   b. Rangkum informasi sesuai arahan dan prosedur yang telah disetujui;
   c. Kelola data dari informasi yang terangkum sehingga menjamin keamanan dan mampu telusur

9. Langkah Kerja.
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.

d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek unjuk Kerja.

| NO. | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN | | PENILAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Susun seluruh kebutuhan informasi sesuai dengan rencana pengelolaan komunikasi proyek dengan ringkas dan jelas ; | Kebutuhan informasi sesuai dengan rencana pengelolaan komunikasi | | | | |
| 2. | Rangkum informasi sesuai arahan dan prosedur yang telah disetujui ; | Rangkuman informasi sesuai arahan dan prosedur | | | | |
| 3. | Kelola data dari informasi yang terangkum sehingga menjamin keamanan dan mampu telusur | Data dari informasi yang terangkum | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

### 8.7.4 Tugas Tertulis IV

**TugasTeori : Mengomunikasikan Informasi Proyek**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas : ..... Menit

Soal Tugas: :

**a. JawabanSingkat**

1) Jelaskan Komunikasi Prosedur Yang Telah Disepakati
2) Jelaskan Komunikasi Prosedur
3) Jelaskan Prossedur komunikasi
4) Jelaskan Identifikasi Permasalahan.
**5)** Sebutkan Identifikasi Kegiatan proyek

**b. Pilihan Ganda**

***Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari 4 (empat) jawaban yang tersedia, dan beri tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda pilih.***

1. Prosedur komunikasi antara lain :
   a. Identifikasi *Stakeholder*.
   b. Rencana Konstruksi.
   c. Penyebaran Konstruksi.
   d. Dokumen Tender

2. Distribusi informasi yang efektif mencakup sejumlah teknik termasuk :
   a. Model Sender-Receiver.
   b. Pilihan Media.
   c. Menulis Gaya.
   d. Jawaban a, b, dan c benar.

3. Laporan kinerja berisi, ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas yang akan diinformasikan kepada tim proyek.
   Laporan yang mungkin termasuk ;
   a. Analisis kinerja masa lalu ;
   b. Status risiko dan isu-isu ;
   c. Jawaban a, dan b benar ;
   d. Pekerjaan yang harus dibatalkan ;

4. Unsur-unsur komunikasi
   a. Konstruksi : orang yang menyampaikan pesan
   b. Komunikan: orang yang menerima ide, pesan, pernyataan, dll
   c. Cita-cita : wacana atau pendapat dari komunikator yang didukung oleh lambang
   d. Facebook : sarana atau saluran yang menunjang kemajuan jaman

5. Identifikasi permasalahan proyek yaitu :
   a. Proyek tidak dapat memenuhi scope, time serta cost yang dapat disesuaikan atau diatur degan baik sesuai dengan kapasitas yang ada tetapi tetap tidak dapat memuaskan pihak sponsor ;
   b. Proyek tidak dapat memuaskan pelanggan atau sponssor ;
   c. Hasil dari proyek yang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan utama proyek, seperti : bisa mengembalikan investasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan, bisa membuat pihak sponsor merasa puas.
   d. Jawaban a, b, dan c benar

**d. LembarTugas Unjuk Kerja.**

1. Nama tugas IV : **Mengomunikasikan Informasi Proyek**
2. Waktu Penyelesaian Tugas IV: 180 menit
3. Tujuann Pelatihan.
   Setelah menyelesaikan tugas mengomunikasikan informasi proyek, peserta mampu :
   a. Mengomunikasikan prosedur yang telah disepakati kepada anggota tim, pelanggan dan *stakeholder* untuk menjamin kejelasan informasi
   b. Mendiskusikan informasi dan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang terjadi dengan otoritas proyek
   c. Mengomunikasikan kegiatan proyek kepada *stakeholder* terkait

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat Komunikasi | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Alat pengolah data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| B | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Untuk catatan |
| 2 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Sesuai standar yang berlaku | Untuk tulis menulis |

5. Indikator Unjuk kerja.
   a. Mampu mengomunikasikan prosedur yang telah disepakati kepada anggota tim, pelanggan dan *stakeholder* untuk menjamin kejelasan informasi
   b. Mampu mendiskusikan informasi dan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang terjadi dengan otoritas proyek
   c. Mampu mengomunikasikan kegiatan proyek kepada *stakeholder* terkait

6. Standar Kinerja.
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Manajemen Komunikasi.
   Pengelolaan Manajemen Komunikasi yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :
   a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
   b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
   c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi Kerja.
   a. Komunikasikan prosedur yang telah disepakati kepada anggota tim, pelanggan dan *stakeholder* untuk menjamin kejelasan informasi
   b. Diskusikan informasi dan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang terjadi dengan otoritas proyek
   c. Komunikasikan kegiatan proyek kepada *stakeholder* terkait

9. Langkah Kerja.
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
   d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.

e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek unjuk Kerja.

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Komunikasikan prosedur yang telah disepakati kepada anggota tim, pelanggan dan *stakeholder* untuk menjamin kejelasan informasi | Prosedur yang telah disepakati kepada anggota tim, pelanggan dan *stakeholder* | | | | |
| 2. | Diskusikan informasi dan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang terjadi dengan otoritas proyek | Hasil diskusi informasi dan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang terjadi | | | | |
| 3. | Komunikasikan kegiatan proyek kepada *stakeholder* terkait | Hasil komunikasi kegiatan proyek kepada *stakeholder* terkait | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

### 8.7.5 Tugas Tertulis V

**TugasTeori : Mengevaluasi Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas : ..... Menit

Soal Tugas: :

a. **JawabanSingkat**

1) Jelaskan Pengertian kaji Ulang Pengelolaan Komunikasi Proyek
2) Sebutkan Manfaat Kaji Ulang
3) Sebutkan Finalisasi Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek.
4) Sebutkan keluaran kaji ulang manajemen.
5) Sebutkan tindak lanjut kaji ulang manajemen.

b. **Pilihan Ganda**

1. Tujuan kaji ulang adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan pengelolaan komunikasi, yaitu :
   a. Membantu mencapai kebijakan dan sasaran pengelolaan komunikasi
   b. Membantu mengendalikan operasional pengelolaan komunikasi
   c. Jawaban a, dan b benar
   d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan penggajian yang tinggi

2. Manfaat Kaji Ulang, yaitu :
   a. Menentukan perubahan yang diperlukan untuk dokumentasi dan kegiatan operasional pengelolaan komunikasi
   b. Menentukan kebutuhan fasilitas kendaraan roda empat.
   c. Menentukan tumpang tindih
   d. Menentukan jumlah manusia

3. Finalisasi hasil pengelolaan komunikasi proyek yang perlu dipertimbangkan dalam kaji ulang antara lain ;
   a. frekuensi atau jadwal tender ;
   b. tanggung jawab pelaksanaan dan siapa saja yang terlibat ;

c. jenis atau materi yang dibagikan ;
d. bagaimana perubahan atau tindakan dihapus;

4. Hasil yang diperoleh harus mencakup keputusan dan tindakan apapun yang berkaitan dengan :
   a. perbaikan dan efektivitas pengelolaan dokumen tender
   b. perbaikan pada kinerja pegawai berdasarkan metode persyaratan metode, pelanggan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
   c. sumber daya yang diperlukan sehubungan dengan perubahan yang dapat mempengaruhi pengelolaan komunikasi dan saran-saran untuk peningkatan berkelanjutan.
   d. kesejahteraan kepegawaian.

5. Kriteria keberhasilan penerapan rencana komunikasi adalah mampu menciptakan kondisi sebagai berikut :
   a. citra yang baik dan bereputasi (*good image*) ;
   b. itikad baik (*goodwill*) ;
   c. saling memahami (*mutual understanding*) ;
   d. Jawaban a, b, dan c benar

**c. LembarTugas Unjuk Ke V.**

1. Nama tugas V : **Mengevaluasi Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek**
2. Waktu Penyelesaian Tugas V : 180 menit
3. Tujuann Pelatihan.
   Setelah menyelesaikan tugas mengevaluasi hasil pengelolaan komunikasi proyek, peserta mampu :
   a. Mengkaji ulang hasil pengelolaan komunikasi proyek yang sedang berjalan secara berkala ;
   b. Mengidentifikasi umpan balik terhadap sukses atau tidaknya penerapan rencana komunikasi proyek ;
   c. Menyusun permasalahan dalam pengelolaan komunikasi dan tindak lanjutnya sebagai referensi.
4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat Komunikasi | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Alat pengolah data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| B | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Untuk catatan |
| 2 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Sesuai standar yang berlaku | Untuk tulis menulis |

5. Indikator Unjuk kerja.
   a. Mampu mengkaji ulang hasil pengelolaan komunikasi proyek yang sedang berjalan secara berkala ;
   b. Mampu mengidentifikasi umpan balik terhadap sukses atau tidaknya penerapan rencana komunikasi proyek ;
   c. Mampu menyusun permasalahan dalam pengelolaan komunikasi dan tindak lanjutnya sebagai referensi.

6. Standar Kinerja.
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Manajemen Komunikasi.
   Pengelolaan Manajemen Komunikasi yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :
   a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
   b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
   c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi Kerja.
   a. Kaji ulang hasil pengelolaan komunikasi proyek yang sedang berjalan secara berkala ;
   b. Identifikasi umpan balik terhadap sukses atau tidaknya penerapan rencana komunikasi proyek ;
   c. Susun permasalahan dalam pengelolaan komunikasi dan tindak lanjutnya sebagai referensi.

9. Langkah Kerja.
    a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
    b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
    c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
    d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
    e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
    f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).
10. Daftar Cek unjuk Kerja.

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Kaji ulang hasil pengelolaan komunikasi proyek yang sedang berjalan secara berkala. | Hasil pengelolaan komunikasi proyek yang sedang berjalan secara berkala. | | | | |
| 2. | Identifikasi umpan balik terhadap sukses atau tidaknya penerapan rencana komunikasi proyek. | Hasil umpan balik terhadap sukses atau tidaknya penerapan rencana komunikasi proyek. | | | | |
| 3. | Susun permasalahan dalam pengelolaan komunikasi dan tindak lanjutnya sebagai referensi. | Susunan permasalahan dalam pengelolaan komunikasi dan tindak lanjutnya sebagai referensi. | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

## 8.8 Pelaksanaan Penilaian

**Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)**

Tugas Teori I : Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan
Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek
Waktu : 60 menit

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**c. Jawaban Singkat**

**1) Jelaskan Analisis *Stakeholders* .**

**Jawab ;**

a. Informasi *Stakeholders*.

*Stakeholder* adalah orang-orang yang terlibat atau berpengaruh terhadap aktifitas suatu proyek, contoh seperti sponsor, tim proyek, orang-orang yang mendukung atau menentang jalannya proyek, pelanggan, pengguna serta pemasok. Para *stakeholder* tersebut sering memiliki harapan dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu proyek (Schwalble,2007).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

Dalam sebuah proyek konstruksi, banyak sekali stakeholder yang terlibat. Berikut dipaparkan beberapa stakeholder yang terlibat dalam proyek konstruksi pada umumnya:

1. Owner/ Boher

Owner merupakan pemberi tugas dalam sebuah proyek. Di dalam struktur organisasi proyek, kedudukan owner berada paling atas atau berada di kasta yang paling tinggi. Tanpa owner, sebuah proyek tidak akan pernah terjadi.

2. Consultant

   Konsultan merupakan perencana di dalam sebuah proyek. Mereka merencanakan semua hal yang terkait dengan proyek. Beberapa jenis konsultan adalah sebagai berikut:

   a. Konsultan Perencana Struktur: bertugas merencanakan design struktur (civil engineering). Beberapa konsultan yang terkenal dalam bidang ini adalah: Wiratman Associate, Davy Sukamta Consultant
   b. Konsultan Perencana Arsitek: bertugas merencanakan bangunan dari sisi arsitektural, modul jarak kolom, design l lay out, konsep, filosofi, dsb
   c. Konsultan Perencana MEP: bertugas merencanakan utilitas dalam sebuah proyek
   d. Konsultan Perencana Interior: bertugas mendesign interior dari sebuah proyek (biasanya proyek gedung komersil)
   e. Konsultan Perencana Landscape: bertugas merencanakan design landscape di sebuah proyek (biasanya proyek komersil)
   f. Konsultan Manajemen Konstruksi: bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian proyek konstruksi sehingga sebuah proyek dapat diminimalkan biayanya, dimaksimalkan mutunya, dan diminimumkan waktunya, di besarkan safety nya selama proses konstruksi berlangsung
   g. Konsultan quantity surveyor: bertugas membantu owner dalam proses perhitungan progress, claim konstruksi, dokumen dokumen kontrak, tender, pembuatan bill of quantity, dll

3. Kontraktor

   Kontraktor merupakan eksekutor dari sebuah proyek. Mereka bekerja sesuai dengan perencanaan konsultan perencana, mereka bertugas memikirkan proses pelaksanaan proyek. Kontraktor dikenal berada di kasta paling bawah dari sebuah proyek.

4. Customer

   Di dalam proyek komersil, muncul sebuah stakeholder lagi yang bernama customer. Customer adalah konsumen terakhir dari sebuah proyek. Jika proyek tersebut adalah sebuah proyek apartemen, customer merupakan pembeli apartemen. Terkadang, kedudukan customer bisa berada di atas owner. Hal ini dikarenakan terkadang output yang ditawarkan owner tidak sesuai dengan standar yang dimiliki customer sehingga customer mengajukan perubahan design

5. Masyarakat sekitar
6. Pemerintah
7. Pemberi Kredit/ Bank/ Lembaga keuangan
8. Lembaga Asuransi

**2) Jelaskan Pengguna Jasa Konstruksi.**

**Jawab :**

Pengguna Jasa konstruksi adalah Instansi Pemerintah dan Badan Usaha yang menyelenggarakan proyek telah memiliki program yang berkesinambungan untuk membangun proyek tersebut, sejak dari studi, desain teknis, pelaksanaan dan pengembangan fisik, serta pemeliharaannya, sehingga proyek tersebut bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan dibangunnya proyek tersbut. Apabila dikehendaki Pengguna Jasa Konstruksi dapat menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ruang lingkup kerja pengguna jasa tersebut. Manfaat utama bagi pengguna jasa adalah secara internal agar setiap pejabat dan staf dapat melaksanakan setiap proses kerja secara konsisten dan dapat mengukur kinerja masing-masing fungsi jabatan di instansi tersebut, sedangkan secara eksternal akan meningkatkan pelayanan dan memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi pengguna jasa tersebut.

Landasan awal berjalannya proses jasa konstruksi adalah persyaratan pelanggan atau pengguna jasa yang dituangkan dalam dokumen TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja) atau spesifikasi teknis dan kontrak kerja pelaksanaan proyek konstruksi. Pengguan jasa sebagai instansi atau perorangan memberi tugas kepada Penyedia Jasa, baik Konsultan ataupun kontraktor, yang akhirnya produk yang dihasilkan pada proyek tersebut dapat memberikan kepuasan pelanggan yaitu Pengguna Jasa konstruksi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bagian dari proses yang dikerjakan oleh pihak eksternal (Penyedia Jasa) harus tetap dikendalikan dan diidentifikasi di dalam sistem manajemen mutu Pengguna Jasa.

**3) Jelaskan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi.**

**Jawab :**

Konstraktor sebagai Badan Usaha Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi sangat memerlukan sistem manajemen mutu bagi penyelenggaraan proses bisnisnya, agar proses dan produknya memenuhi persyaratan dan mampu memuaskan pelanggan atau pengguna jasa. Kontraktor sebagai penyedia jasa yang berhubungan secara langsung dengan pengguna jasa mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh proses dan produknya selalu memenuhi spesifikasi teknis, termasuk pekerjaan yang diserahkan kepada Subkontraktor dan pemasok lainnya.

**4) Jelaskan Identifikasi Rencana Proyek Yang Akan Dikomunikasikan**

**jawab :**

Dalam suatu proyek pembangunan, perencanaan kegiatan-kegiatan proyek merupakan masalah yang sangat penting. Dikarenakan perencanaan kegiatan-kegiatan merupakan dasar untuk proyek bisa berjalan dan sehingga proyek yang dilaksanakan selesai dengan waktu yang optimal. Perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dikomunikasikan bisa berupa jadwal, anggaran, pengisian personil, dan urutan langkah pelaksanaan kegiatan. Tanpa perencanaan yang tepat maka bukanlah tidak mungkin bila suatu proyek akan mengalami kegagalan yang akan merugikan perusahaan maupun masyarakat umum. Sebagai perencana dan pelaksana proyek, harus berhati-hati dalam memilih sumber daya, penetapan jadwal proyek, serta dalam merencanakan anggaran biaya proyek tersebut. Setiap pemborosan waktu dan sumber daya yang akan digunakann akan berakibat kemunduran waku penyelesaian proyek dan pengeluaran biaya yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit baik bagi pelaksanaan maupun pemilik proyek itu sendiri.

**5) Jelaskan Rencana Proyek Yang Akan Dikomunikasikan**.

**Jawab :**

e. Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*) .
f. Rencana Proyek.
g. Mengkomunikasikan rencana proyek dengan semua anggota tim.
h. Persetujuan dan pendelegasian aktifitas proyek.
i. Kelola dan motivasi (*manage and motivate)*, memberikan informasi, dan menyemangati anggota tim.
j. Pengecekan, pengukuran , monitoring, dan review kemajuan proyek.
k. Penyelesaian proyek.
l. *Follow up* pelaksanaan proyek.

**b. Jawaban Pilihan Ganda**

1. **c**
2. **d**
3. **b**
4. **c**
5. **a**

**Lembar Kunci Jawaban Teori I**

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | Lampiran I | | | | |
| 2 | Lampiran I | | | | |
| 3 | Lampiran I | | | | |
| 4 | Lampiran I | | | | |
| 5 | Lampiran I | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

**Daftar Cek Unjuk Kerja.**

**Tugas Unjuk Kerja I : Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan (*stakeholder*)**

Instruksi kerja.

d. Lakukan Analisis *stakeholders* sesuai ruang lingkup proyek
e. Komunikasikan rencana proyek kepada *stakeholders* agar memperoleh kesepakatan
f. Rumuskan pengelolaan *stakeholders* agar ekspektasi dapat terakomodir.

a. **Daftar Cek Unjuk Kerja**

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Lakukan Analisis *stakeholders* sesuai ruang lingkup proyek. | Hasil analisis *stakeholders* sesuai ruang lingkup proyek. | | | | |
| 2. | Komunikasikan rencana proyek kepada *stakeholders* agar memperoleh kesepakatan | Hasil rencana komunikasi kepada *stakeholders* | | | | |
| 3. | Rumuskan pengelolaan *stakeholders* agar ekspektasi dapat terakomodir. | Hasil rumusan pengelolaan *stakeholders* | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**b. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan (*stakeholder*)** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus bertindak cermat, teliti, tekun dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 1.1 | | | |
| Harus cermat, teliti, disiplin dan taat azas sesuai dengan pengarahan dan pedoman atau SOP | 1.2 | | | |
| Harus teliti, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 2.2 | | | |
| Harus disiplin, cermat, teliti, sopan dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.1 | | | |
| Harus disiplin, tegas, teliti, sopan dan bertanggung jawab serta taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.2 | | | |

**Tugas Teori II : Merencanakan Komunikasi Proyek**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**

**Waktu : ..... menit**

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**b. Jawaban Singkat**

**6) Jelaskan Pengertian Persyaratan Informasi.**

**Jawab ;**

Persyaratan informasi adalah berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi, yang mencakup komputer, jaringan komunikasi serta penggunaan kecanggihan teknologi informasi untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang diciptakannya.

**7) Jelaskan Persyaratan Informasi Yang Relevan Terhadap Proyek.**

**Jawab ;**

Menurut Indrajit (2000) secara garis besar ada beberapa tahap yang biasa dijadikan sebagai batu pijakan atau metodologi dalam melaksanakan aktifitas pesyaratan informasi yaitu ;

- Initiation
  Pada tahap ini, lingkup proyek di definisikan dengan pendekatan untuk bisa men-*deliver* hasil yang diinginkan. Beberapa *tool* atau metodologi yang biasa digunakan dalam tahap ini adalah *Project Charter, Business Plan, Project Framework (or Overview), Business Case Justification, and Milestones Reviews.*
- Tahap perencanaan.
  Langkah ini merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini didapat, pendefinisian awal terhadap kebutuhan detail atau target yang harus dicapai dari proyek tersebut, penyusunan proposal, penentuan metodologi dan sistem manajemen proyek yang digunakan, sampai dengan penunjukan tim dan instruksi untuk mengeksekusi (memulai) proyek yang bersangkutan.
- *Executing and Controlling*.
  Mengeksekusi proyek meliputi pengambilan tindakan seperlunya untuk memastikan bahwa akitvitas dalam *project plan* telah lengkap. Termasuk juga berbagai pekerjaan yang diperlukan untuk memperkenalkan *hardware*, *software* dan prosedure baru hingga pada tahap pengoperasian yang normal.

**8) Jelaskan Analisis Lingkup Komunikasi**

**Jawab :**

1. Perencanaan Komunikasi
2. Meliputi penetapan kebutuhan-kebutuhan akan informasi dan komunikasi pada para *stakeholder*, mencakup informasi apa yang

dibutuhkan, kapan mereka membutuhkan serta bagaimana informasi dapat secara tepat disampaikan.

3. Pendistribusian Informasi.
4. Meliputi usaha agar informasi yang diperlukan oleh para *stakeholder* dapat terpenuhi.
5. Laporan Kinerja.
6. Meliputi pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja, termasuk laporan status kinerja serta perkiraan kapan pekerjaan yang bersangkutan akan dapat diselesaikan.

**9) Jelaskan Pengertian Jejaring Komunikasi.**

**Jawab :**

De Vito (1997), mendefinisikan jaringan komunikasi sebagai suatu saluran atau jalan tertentu yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Kemudian gonzales dalam Jahi (1999) mengatakan bahwa hubungan siapa dengan siapa dapat diilustrasikan dalam sebuah sosiogram yang berguna untuk menelusuri jaringan informasi ataupun difusi suatu inovasi.

Beberapa pengertian jaringan komunikasi menurut beberapa ahli dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Pengertian jaringan komunikasi menurut Rogers (1983) adalah suatu jaringan yang terdiri atas : individu-individu yang saling berhubungan oleh arus komunikasi yang terpola ;
b. Hanneman dan Mc Ever dalam Djamali menyatakan bahwa jaringan komunikasi adalah pertukaran informasi yang terjadi secara teratur antara dua orang atau lebih.
c. Knoke dan Kuklinsi melihat jaringan komunikasi sebagai suatu jenis hubungan yang secara khusus merangkai individu-individu, obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa ;
d. Berger dan Chaffee mengutip pendapat Farace yang melihat jaringan komunikasi sebagai suatu pola yang teratur dari kontak antara person yang dapat diidentifikasi sebagai pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya.
e. Feldman dan Arnold (1993) membedakan jejaring komunikasi menjadi dua jenis, yaitu jejaring komunikasi formal (menyerupai struktur organisasi) dan jejaring komunikasi informal yang disebut juga sebagai *grapevine* atau benalu komunkasi.
f. Sajogyo (1996) mengistilahkan jejaring komunikasi informal ini sebagaijejaring komunikasi tradisional. Jejaring komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang paling penting untuk mobilisasi desa.

**10) Jelaskan Rumusan Perencanaan Jejaring Komunikasi.**

**Jawab :**

Jejaring komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Jejaring ini dapat dirumuskan dari dua perpektif :

Pertama, kelompok kecil sesuai dengan sumberdaya yang dimiikinya akan mengembangkan pola komunikasi. Jejaring komunikasi ini kemudian merupakan sistim komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lainnya.

Kedua, jejaring komunikasi ini biasa dipandang sebagai struktur yang diformalkan yang diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi organisasi.

**b. Jawaban Pilihan Ganda**

1. **d**
2. **c**
3. **c**
4. **a**
5. **a**

**Lembar Kunci Jawaban Teori II**

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

**Daftar Cek Unjuk Kerja.**
**Tugas Unjuk Kerja II : Merencanakan Komunikasi Proyek**

Instruksi kerja.

d. Identifikasi persyaratan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan proyek ;
e. Identifikasi lingkup komunikasi proyek ;
f. Rumuskan perencanaan jejaring komunikasi.

b. **Daftar Cek Unjuk Kerja**

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Identifikasi persyaratan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan proyek ; | Hasil persyaratan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan proyek | | | | |
| 2. | Identifikasi lingkup komunikasi proyek ; | Lingkup komunikasi proyek ; | | | | |
| 3. | Rumuskan perencanaan jejaring komunikasi. | Rumusan perencanaan jejaring komunikasi. | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**c. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Merencanakan Komunikasi Proyek** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus bertindak cermat, teliti, tekun dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 1.1 | | | |
| Harus cermat, teliti, disiplin dan taat azas sesuai dengan | 1.2 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pengarahan dan pedoman atau SOP | | | | |
| Harus teliti, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 2.2 | | | |
| Harus disiplin, cermat, teliti, sopan dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.1 | | | |
| Harus disiplin, tegas, teliti, sopan dan bertanggung jawab serta taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.2 | | | |

**Tugas Teori III : Melakukan Kegiatan Pengelolaan Informasi**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : ..... menit**

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**a. Jawaban Singkat**

**1) Jelaskan Susunan Kebutuhan Informasi Dalam Pengelolaan Komunikasi Proyek.**

**Jawab ;**

a. Daftar Kebutuhan Informasi

Daftar kebutuhan informasi terdiri :

1. Perencanaaan Komunikasi (*communication planning*) ;
2. Distribusi Informasi;
3. Pelaporan Kinerja ;
4. Mengelola *stakeholder.*

b. Analisis Kebutuhan Informasi

5) Perencanaaan Komunikasi (*communication planning*) : mendefinisikan kebutuhan komunikasi dan informasi di antara *stakeholder* sebuah proyek.

6) Distribusi Informasi : proses yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan informasi pada waktu yang tepat bagi setiap *stakeholder.*

7) Pelaporan Kinerja : proses pengumpulan dan menyebarkan informasi kinerja proyek, termasuk di dalamnya status reports, progress measurements, dan peramalan.

8) Mengelola *stakeholder* : proses mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder dan penyelesaian isu-isu yang terjadi.

c. Susunan kebutuhan Informasi

Susunan kebutuhan sistem informasi akademik diatas dapat didefinsikan sebagai berikut:

- Informasi yang akan diolah dan dihasilkan oleh Bagian Akademik, Bagian Keuangan, dan Ketua Program Studi .Untuk siapa peruntukannya. Kapan disampaikannya.
- Fungsi yang harus dipunyai sistem supaya pekerjaan Bagian Akademik, Bagian Keuangan, dan Ketua Program Studi dapat dibantu pelaksanaannya.
- Basis data yang harus ada untuk menyimpan data yang menjadi sumber untuk informasi yang akan diolah dan dihasilkan. Seperti apa penempatan datanya.
- Perangkat lunak yang harus dibuat atau diadakan supaya fungsi dari sistem dapat dilaksanakan secara otomatis.
- Bentuk konfigurasi dan topologi sistem komputer yang akan digunakan.
- Prosedur yang nanti harus disesuaikan.
- Yang akan menjadi pelaksana dan pengelola sistem.

**2) Jelaskan Identifikasi Prosedur Informasi.**

**Jawab :**

Identifikasi prosedur informasi yaitu mulai dari :

a. Tahap Perencanaan ;
b. Tahap Analis ;
c. Tahap Desain ;
d. Tahap Konstruksi ;
e. Tahap Implementasi ;
f. Tahap Pasca Implementasi ;

**3) Jelaskan Analisis Prosedur Informasi**

**Jawab :**

a) Tahap Perencanaan ;

Langkah ini merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini didapat, pendefinisian awal terhadap kebutuhan detail atau target yang harus dicapai dari proyek tersebut, penyusunan proposal, penentuan metodologi dan sistem manajemen proyek yang digunakan, sampai dengan penunjukan tim dan instruksi untuk mengeksekusi (memulai) proyek yang bersangkutan.

b) Tahap Analis ;

Secara prinsip ada dua aspek yang menjadi fokus analisis, yaitu aspek bisnis manajemen dan aspek teknologi. Analisis aspek bisnis dimulai dengan mempelajari karakteristik perusahaan yang bersangkutan, mulai dari aspek-aspek historis, struktur kepemlikan, visi, misi, kunci keberhasilan usaha (*critical success factors*), ukuran kinerja, strategi, program-program, dan hal terkait lainnya.

c) Tahap Desain ;

Pada tahap desain, tim teknologi bekerja sama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perancangan komponen-komponen sistem terkait.

d) Tahap Konstruksi ;
Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya (secara fisik) dibangun. Dari semua tahapan yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya terbesar terutama dalam hal SDM, biaya dan waktu.

e) Tahap Implementasi ;
Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam perusahaan.

f) Tahap Pasca Implementasi ;
Pasca implemntasi adalah bagaimana manajemen memelihara sistem yang akan dikelola (*maintenance, supports,* dan *service management*). Seperti halnya sumber daya yang lain, sistem informasi akan mengalami perkembangan di kemudian hari.

**4) Jelaskan Rangkuman Prosedur Informasi.**

**Jawab :**

Menurut Indrajit (2000) secara umum proyek-proyek sistim informasi dalam perusahaan atau organisasi dapat dirangkum dalam katagori tiga kelompok besar yitu :

a) Proyek yang bersifat pembangunan jaringan infrastruktur teknologi informasi, menyangkut hal-hal mulai dari pengadaan dan instalasi komputer sampai dengan perencaaan dan pengembangan infrastruktur jaringan ;

b) proyek yang bersifat implementasi dari paket program aplikasi yang dibeli di pasaran dan diterapkan di perusahaan ;

c) Proyek yang bersifat perencanaan dan pengembangan aplikasi yang dibuat sendiri secara khusus (*customized software*), baik oleh internal perusahaan maupun kerja sama dengan pihak luar seperti konslutan dan software house.

**5) Jelaskan Identifikasi Data Informasi**

**Jawab :**

Data informasi merupakan kelompok jenis-jenis sumber daya dalam sebuah sistem. Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai sedangkan informasi merupakan data yang telah diproses, atau data yang memliki arti. perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh pengolah informasi (*information processor*) . pengolah informasi adalah salah satu elemen kunci dalam sistem konseptual. pengolah infromasi dapat meliputi elemen-elemen komputer, elemen-elemen non komputer atau kombinasi keduanya.

Sistem informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari manusia, peringkat keras, piranti lunak, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang

mengumpulkan, mentransformasikan dan mendistribusikan informasi di dalam suatu organisasi (O'Brein, 2003).

**b. Jawaban Pilihan Ganda**

1. **d**
2. **c**
3. **d**
4. **a**
5. **d**

**Lembar Kunci Jawaban Tertulis III**

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |

**Daftar Cek Unjuk Kerja.**

**Tugas Unjuk Kerja I : Melakukan Kegiatan Pengelolaan Informasi**

Instruksi kerja.

a. Susun seluruh kebutuhan informasi sesuai dengan rencana pengelolaan komunikasi proyek dengan ringkas dan jelas ;
b. Rangkum informasi sesuai arahan dan prosedur yang telah disetujui ;
c. Kelola data dari informasi yang terangkum sehingga menjamin keamanan dan mampu telusur

**a. Daftar Cek Unjuk Kerja**

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Susun seluruh kebutuhan informasi sesuai dengan rencana pengelolaan komunikasi proyek dengan ringkas dan jelas ; | Kebutuhan informasi sesuai dengan rencana pengelolaan komunikasi | | | | |
| 2. | Rangkum informasi sesuai arahan dan prosedur yang telah disetujui ; | Rangkuman informasi sesuai arahan dan prosedur | | | | |
| 3. | Kelola data dari informasi yang terangkum sehingga menjamin keamanan dan mampu telusur | Data dari informasi yang terangkum | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**b. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Melakukan Kegiatan Pengelolaan Informasi** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus bertindak cermat, teliti, tekun dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 1.1 | | | |
| Harus cermat, teliti, disiplin dan taat azas sesuai dengan pengarahan dan pedoman atau SOP | 1.2 | | | |
| Harus teliti, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 2.2 | | | |
| Harus disiplin, cermat, teliti, sopan dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.1 | | | |
| Harus disiplin, tegas, teliti, sopan dan bertanggung jawab serta taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.2 | | | |

**Tugas Teori IV : Mengomunikasikan Informasi Proyek**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : ..... menit**

Petunjuk Umum
1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**a. Jawaban Singkat**

**1) Jelaskan Komunikasi Prosedur Yang Telah Disepakati**

**Jawab :**

Identifikasi Komunikasi Prosedur

Prosedur komunikasi antara lain :

1. Identifikasi *Stakeholder*.
2. Rencana Komunikasi.
3. Penyebaran Komunikasi.
4. Mengelola *Stakeholder* Harapan

**2) Jelaskan Komunikasi Prosedur**

**Jawab :**

*Prosedur Komunikasi*

4) Unsur-unsur komunikasi

1. Komunikator: orang yang menyampaikan pesan
2. Komunikan: orang yang menerima ide, pesan, pernyataan, dll
3. Pesan: ide atau keinginan dari komunikator yang didukung oleh lambang
4. Media: sarana atau saluran yang menunjang pesan
5. Efek atau feedback: pengaruh dari adanya pesan

5) Efek yang timbul karena berkomunikasi
   1. Efek kognitif: menyebabkan komunikan menjadi lebih tahu
   2. Efek afektif: menyebabkan komunikan tergerak hatinya
   3. Efek behavioral: menyebabkan komunikan melakukan suatu tindakan

**6) Jelaskan Prossedur komunikasi**

**Jawab :**

a) Prosedur komunikasi secara langsung (tatap muka)
b) Prosedur komunikasi bermedia

Dibagi menjadi dua macam:

1. Komunikasi bermedia massa
2. Komunikasi bermedia nirmassa

**7) Jelaskan Identifikasi Permasalahan.**

**Jawab ;**

Identifikasi permasalahan proyek yaitu :

a) Proyek tidak dapat memenuhi scope, time serta cost yang dapat disesuaikan atau diatur degan baik sesuai dengan kapasitas yang ada tetapi tetap tidak dapat memuaskan pihak sponsor ;
b) Proyek tidak dapat memuaskan pelanggan atau sponssor ;
c) Hasil dari proyek yang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan utama proyek, seperti : bisa mengembalikan investasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan, bisa membuat pihak sponsor merasa puas.

**8) Sebutkan Identifikasi Kegiatan proyek**

**Jawab :**

Identifikasi kegiatan proyek terdiri dari :

a) Initiation.
b) Planning
c) *Executing and Controlling*.
d) *Monitoring and Controlling*
e) *Clousure*

**b) Jawaban Pilihan Ganda**

1. **a**
2. **d**
3. **c**

4. **b**
5. **d**

### 2.1.1 Lembar Kunci Jawaban Tertulis IV

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |

**Daftar Cek Unjuk Kerja.**
**Tugas Unjuk Kerja IV : Mengomunikasikan Informasi Proyek)**
Instruksi kerja.

d. Komunikasikan prosedur yang telah disepakati kepada anggota tim, pelanggan dan *stakeholder* untuk menjamin kejelasan informasi
e. Diskusikan informasi dan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang terjadi dengan otoritas proyek
f. Komunikasikan kegiatan proyek kepada *stakeholder* terkait

**a. Daftar Cek Unjuk Kerja**

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Komunikasikan prosedur yang telah disepakati kepada anggota tim, pelanggan dan *stakeholder* untuk menjamin kejelasan informasi | Prosedur yang telah disepakati kepada anggota tim, pelanggan dan *stakeholder* | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Diskusikan informasi dan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang terjadi dengan otoritas proyek | Hasil diskusi informasi dan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang terjadi | | | | |
| 3. | Komunikasikan kegiatan proyek kepada *stakeholder* terkait | Hasil komunikasi kegiatan proyek kepada *stakeholder* terkait | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**b. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mengomunikasikan Informasi Proyek** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus bertindak cermat, teliti, tekun dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 1.1 | | | |
| Harus cermat, teliti, disiplin dan taat azas sesuai dengan pengarahan dan pedoman atau | 1.2 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOP | | | | |
| Harus teliti, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 2.2 | | | |
| Harus disiplin, cermat, teliti, sopan dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.1 | | | |
| Harus disiplin, tegas, teliti, sopan dan bertanggung jawab serta taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.2 | | | |

**Tugas Teori V : Mengevaluasi Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : ..... menit**

Petunjuk Umum
1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**a. Jawaban Singkat**

**1) Jelaskan Pengertian kaji Ulang Pengelolaan Komunikasi Proyek.**

**Jawab** :

Kaji ulang pengelolaan komunikasi proyek adalah pengkajian dan evaluasi sistem manajemen pengelolaan komunikasi secara sistematik dan periodik oleh Manajemen Puncak.

Tujuan kaji ulang adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan pengelolaan komunikasi, yaitu :

a) Membantu mencapai kebijakan dan sasaran pengelolaan komunikasi
b) Membantu mengendalikan operasional pengelolaan komunikasi
c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan ketidak sesuaian yang terjadi
d) Memuaskan pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka.

**2) Sebutkan Manfaat Kaji Ulang**

**Jawab ;**

Manfaat Kaji Ulang yaitu :

a) Menentukan perubahan yang diperlukan untuk dokumentasi dan kegiatan operasional pengelolaan komunikasi
b) Menentukan kebutuhan sumber daya termasuk pelatihan personil
c) Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan

**3) Sebutkan Finalisasi Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek.**

**Jawab :**

Finalisasi hasil pengelolaan komunikasi proyek yang perlu dipertimbangkan dalam kaji ulang antara lain ;

- frekuensi atau jadwal kaji ulang ;
- tanggung jawab pelaksanaan dan siapa saja yang terlibat ;
- jenis atau materi yang dibahas ;
- begaimana perubahan atau tindakan dilakukan; dan
- rekaman yang berkaitan dengan kaji ulang tersebut.

**4) Sebutkan keluaran kaji ulang manajemen.**

**Jawab :**

Hasil yang diperoleh harus mencakup keputusan dan tindakan apapun yang berkaitan dengan :

- perbaikan dan efektivitas pengelolaan komunikasi dan proses-prosesnya
- perbaikan pada kinerja pelaksanaan berdasarkan metode persyaratan metode, pelanggan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
- sumber daya yang diperlukan sehubungan dengan perubahan yang dapat mempengaruhi pengelolaan komunikasi dan saran-saran untuk peningkatan berkelanjutan.

**5) Sebutkan tindak lanjut kaji ulang manajemen.**

**Jawab :**

Keputusan dan tindakan apapun yang dihasilkan dari kaji ulang manajemen harus dilaksanakan oleh personil terkait dalam jangka waktu yang sesuai dan disepakati. Hasil tersebut sebaiknya disatukan ke dalam pengelolaan komunikasi dan sebaiknya juga mencakup sasaran objektif dan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. Karena itu semua temuan kaji ulang dan tindakan perbaikan yang dilakukan temasuk notulen dan absensi daftar hadir harus direkam dan dipelihara sebagai rekaman pengelolaan komunikasi.

**b) Jawaban Pilihan Ganda**

1. **c**
2. **a**
3. **b**
4. **c**
5. **d**

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**a. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mengevaluasi Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Daftar Cek Unjuk Kerja.**
**Tugas Unjuk Kerja IV : Mengevaluasi Hasil Pengelolaan Komunikasi Proyek**

Instruksi kerja.

d. Kaji ulang hasil pengelolaan komunikasi proyek yang sedang berjalan secara berkala ;
e. Identifikasi umpan balik terhadap sukses atau tidaknya penerapan rencana komunikasi proyek ;
f. Susun permasalahan dalam pengelolaan komunikasi dan tindak lanjutnya sebagai referensi.

**b. Daftar Cek Unjuk Kerja**

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Kaji ulang hasil pengelolaan komunikasi proyek yang sedang berjalan secara berkala. | Hasil pengelolaan komunikasi proyek yang sedang berjalan secara berkala. | | | | |
| 2. | Identifikasi umpan balik terhadap sukses atau tidaknya penerapan rencana komunikasi proyek. | Hasil umpan balik terhadap sukses atau tidaknya penerapan rencana komunikasi proyek. | | | | |
| 3. | Susun permasalahan dalam pengelolaan komunikasi dan tindak lanjutnya sebagai referensi. | Susunan permasalahan dalam pengelolaan komunikasi dan tindak lanjutnya sebagai referensi. | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**c. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mengumpulkan persyaratan proyek** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus bertindak cermat, teliti, tekun dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 1.1 | | | |
| Harus cermat, teliti, disiplin dan taat azas sesuai dengan pengarahan dan pedoman atau SOP | 1.2 | | | |
| Harus teliti, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 2.2 | | | |
| Harus disiplin, cermat, teliti, sopan dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.1 | | | |
| Harus disiplin, tegas, teliti, sopan dan bertanggung jawab serta taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.2 | | | |

# BAB IX
# PENGELOLAAN RISIKO PROYEK

## 9.1 Umum

Pengelolaan risiko secara efektif merupakan kombinasi dari kapasitas untuk mempersiapkan diri terhadap risiko dengan kemampuan untuk mengatasi risiko tersebut setelahnya. Strategi pengelolaan risiko yang kokoh terdiri dari empat komponen: pengetahuan, perlindungan, jaminan, dan kapasitas tanggap. Pengetahuan mencakup pemanfaatan informasi untuk menilai tingkat paparan suatu kejadian dan dampak yang mungkin ditimbulkannya, dan kemudian memutuskan tindakan yang tepat. Perlindungan terdiri dari berbagai tindakan untuk mengurangi risiko serta dampak negatif yang ditimbulkan. Karena perlindungan tidak akan mampu untuk menghilangkan risiko dampak negatif secara keseluruhan, maka jaminan, baik formal maupun informal, berfungsi sebagai bantalan terhadap guncangan merugikan.

## 9.2 Perencanaan Kegiatan Pengendalian Risiko

### 9.2.1 Metode Analisis Risiko

**a. Pengertian**

Risiko adalah suatu kejadian atau kondisi yang tidak tertentu yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek. Risiko tersebut tidak semuanya negative, ada juga positif.

Tidak ada jaminan bahwa tidaka aka nada risiko pada suatu proyek, sekalipun aktifitas paling simple dapat menemui persoalan yang tidak diharapkan. Setiap saat sesuatu dapat saja terjadi pada proyek. Ini dapat merubah/mempengaruhi hasil kegiatan proyek. Risiko dapat saja berupa kejadian (misalnya kebakaran), atau bisa juga ‘kondisi’ seperti tidak tersedianya suku cadang yang penting. Hal tersebut dapat terjadi dan dapat pula tidak terjadi. Jika terjadi, akan memaksa kita untuk merubah/menyesuaikan cara kita melaksanakan proyek.

**b. Anatomi Risiko**

Setelah punya rencana manajemen risiko, ada empat tahap lagi proses manajemen risiko yaitu:

1) Identifikasi risiko; yang akan menghasilkan daftar setiap risiko yang mungkin terjadi. *Risk Breakdown Structure* yang disusun sewaktu merencanakan manajemen risiko sangat berguna dalam mengidentifikasi risiko proyek.
2) Melaksanakan analisis risiko kualitatif; setelah mempunyai daftar risiko, perlu dibuat gambaran probabilitas dan akibat/pengaruh (*impact*) dari setiap risiko.
3) Melaksanakan analisis risiko kuantitatif; keputusan yang lebih baik dapat diambil dengan informasi yang lebih mendalam. Proses ini memberikan nilai kuantitatif terhadap probabilitas dan pengaruh risiko.
4) Merencanakan respons terhadap risiko; merancang respons untuk setiap risiko misalnya menghindari, mengatasi, memindahkan, atau menerima.

**c. Analisis Risiko Kualitatif**

Analisis risiko secara kualitaif yang selanjutnya disebut Analisis Risiko Kualitatif adalah proses menilai pengaruh dan probabilitas risiko yang telah diidentifikasi serta menentukan respons yang akan diberikan. Proses ini dilakukan dengan menyusun pengaruhnya terhadap tujuan proyek.

Analisis risiko kualitatif digunakan sebagai:

1) Sebuah skrining awal atau peninjauan ulang risiko proyek.
2) Jika mengingikan penetapan cepat
3) Pendekatan yang dipilih untuk proyek sederhana dan proyek kecil yang tidak memerlukan analisis kuantitatif.

Rencana Pengelolaan Risiko merupakan masukan pertama dalam analisis risiko kualitatif ini. Masukan ke dua adalah risiko yang telah diidentifikasi ternyata perlu dianalisis. Ini merupakan risiko-risiko yang akan dinilai dan disusun peringkatnya berdasarkan probabilitasnya dan pengaruhnya.

Sekali risiko selesai diidentifikasi, termasuk mendeskripsikan risiko secara seksama dan pemicu risiko, dapatlah disusun probabilitas kejadiannya dan akibatnya jika terjadi.

Kumpulkan tim proyek dan beberapa orang untuk mendiskusikan risiko proyek. Tetapkan acuan risiko kualitatif yang akan dipakai, tetapkan istilah-istilah tingkat risiko yang akan dipakai (misalnya ‘sangat tinggi’, ‘tinggi’, ‘sedang’, ‘rendah’)

1) Tinjau ulang informasi risiko yang didapat dari tahap identifikasi risiko
2) Diskusikan risiko tersebut dengan kelompok
3) Evaluasi risiko yang mungkin sekali terjadi dengan menanyakan pada kelompok “bagaimana kemungkinan risiko ini bisa terjadi?” Rekam semua hasil yang disetujui bersama.
4) Evaluasi konsekwensi jika risiko terjadi dengan bertanya pada kelompok “Apakah dampak jika risiko tersebut terjadi?” Rekam semua hasil yang disetujui bersama.
5) Buat ranking prioritas berdasarkan hasil analisis kualitatif. Jika diinginkan, semua risiko dapat dikelompokkan berdasarkan kategorinya, yaitu lingkungan, struktur/geoteknik dll dan disusun rangkingnya menurut kategori masing-masing.

Beberapa pentunjuk dalam analisis risiko kualitatif:

1) Mengundang peserta terkait secukupnya (tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit)
2) Menetapkan istilah-istilah
3) Tetap focus, berikan batas waktu diskusi (bila perlu)
4) Buat rangkuman hasil
5) Susun prioritas risiko berdasarkan hasil yang didapat (dalam bentuk *risk register)* yang akan menjadi masukan penting dalam analisis kuantitatif.

Tabel 9.1 Contoh *Risk Register* menurut *Project Risk Management; Planning for the Unknown, hfpmp_ch.pdf*

| No. | Identified Risks | Potential Response | Roote Cause | Category | Prioriry | Urgency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Land slide caused by loose sand gravel and dirt on nearby mountain | Put up barrier or dig trench | Geological data review found loose top soil nearby | Weather | Low | Low |
| 2. | High winds can lead to cliff disaster | Reinorce tent stake obtain weatherproof equipment | National weather service predicts 35% chance of high winds | Weather | High | Medium |
| 3. | Truck rental is not availabel | Pay to reserve equipment to a second company | Higher than expected demand for equipmqnt this season | Equipment | High | High |
| 3. | Storms predicted through the first two weeks of project schedule time | Create reserves to account for time lost due to stroms | El nino weather pattern | Weather | High | High |
| 5. | Supply shortage if we do not accurately predict food need | | Nearest store is 30 miles away | Equipment | Low | High |
| 6. | If someone gets sick it could be a problem getting medical care | Bring a doctor with us on the project | Nearest hospital is 50 miles away | Human | Low | Medium |

Perlu diingat bahwa cara ini termasuk baru dalam analisis risiko. Cara ini dianggap tidak lebih dari perkiraan/terkaan (*guessing*), tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya, dan akibat/pengaruh risiko sangat tergantung pada pendapat (*judgment*) dari peserta/ahli yang berpengalaman.

**d. Analisis Risiko Kuantitatif**

Analisis Risiko Kuantitatif adalah proses analisis secara numerik tentang probabilitas dari setiap risiko dan konsekuensinya terhadap tujuan proyek.

Sekali risiko-risiko telah diidentifikasi dan telah disaring dengan cara analisis kualitatif, selanjutnya dapat dianalisis secara kuantitatif. Perlu diingat kembali bahwa identifikasi ini termasuk deskripsi yang lebih seksama dari risiko dan pemicunya. Dengan analisis kuantitatif kemungkinan terjadi dan konsekwensinya (jika terjadi) harus dianalisis dan didokumentasikan.

Mengumpulkan data:

1) Interview; dapat secara formal atau informal, seperti rapar/pertemuan kelompok kecil dan atau lebih besar dan formal seperti '*workshop*'.

2) Input dari para ahli; bersama tim proyek termasuk tim yang menganalisis risiko biaya berpartisipasi dalam interview atau menyumbang pemikiran melalui survey/kuesioner.
3) Susun data menurut probabilitas dan dampaknya.

Hasil/*output* dari analisis kuantitatif yang terpenting adalah daftar risiko (*updated risk register)*. *Risk Register* merupakan komponen utama pada *project management plan*. Hampir selalu terjadi *Risk Register* akan berubah setelah analisis kuantitatif.

Analisis resiko kuantitatif dapat dilaksanakan berkali-kali selama masa pelaksanaan peroyek; gejala-gejala yanr timbul dapat diidentifikasi, startegi mitigasi dapat dilaksanakan dan dipantau, profil risiko proyek berkembang dan berubah sesuai dengan kemajuan (*progress*) pelaksanaan proyek. Kemajuan pengetahuan, dan sesuai dengan terjadinya perubahan-perubahan desain.

Tabel 9.2
Contoh *Risk Register* yang dibuat berdasarkan hasil analisis kualitatif dan data hasil analisis kuantitatif (*Project Risk Management; Planning for the unknown, hfpmp_ch.pdf*)

| No. | Identified Risks | Potential Response | Roote Cause | Category | Prioriry | Urgency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Land slide caused by loose sand gravel and dirt on nearby mountain | Put up barrier or dig trench | Geological data review found loose top soil nearby | **Natural** | **High** | **Medium** |
| 2. | High winds can lead to cliff disaster | Reinorce tent stake obtain weatherproof equipment | National weather service predicts 35% chance of high winds | **Natural** | High | F |
| 3. | Truck rental is not availabel | Pay to reserve equipment to a second company | Higher than expected demand for equipmqnt this season | Equipment | High | High |
| 4. | Storms predicted through the first two weeks of project schedule time | Create reserves to account for time lost due to stroms | El nino weather pattern | **Natural** | **Medium** | **Low** |
| 5. | Supply shortage if we do not | | Nearest store is 30 miles away | Equipment | Low | High |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | accurately predict food need | | | | | |
| 6. | If someone gets sick it could be a problem getting medical care | Bring a doctor with us on the project | Nearest hospital is 50 miles away | Human | Low | **low** |

Kata yang dicetak tebal di dalam kolom Category, Priority, dan Urgency merupakan hasil analisis kuantitatif.

**e. Merencanakan Penanganan/Respons terhadap Risiko**

Setelah melakukan analisis-analisis tersebut pada c dan d di atas, kini waktunya untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan jika suatu risiko terjadi, misalnya:

1) Mencadangkan sejumlah uang untuk menangani biaya atas risiko yang mungkin terjadi.
2) Sudah disiapkan suatu rencana yang dapat dilakukan sejak awal untuk menghindari risiko tersebut.
3) Membayar asuransi atas sebagian risiko.
4) Dan lain-lain

Mencari tahu apa yang harus dilakukan ini dinamakan merencanakan respons terhadap risiko.

Rencana respons yang disusun tersebut dapat menemukan atau menambah risiko yang sudah diperkirakan sebelumnya. Umumnya risiko tambahan ini berupa:

1) Risiko sekunder; yaitu risiko lain yang timbul akibat respons yang dirancang untuk suatu risiko. Misalnya kita menggali saluran/parit untuk mengentikan longsor dapat mengakibatkan kecelakaan/jatuhnya seseorang ke dalam parit dan melukainya.
2) Sisa risiko; yaitu risiko yang tersisa setelah dilaksanakannya respons terhadap suatu risiko. Misalnya, setelah dibuat perkuatan terhadap tenda kemah, tetap ada kemungkinan robohnya tenda/kemah akibat angin yang lebih kencang.

Respons terhadap risiko dan *Risk owner* setiap risiko kini siap untuk dimasukkan ke dalam *Risk Register.*Kolom '*Potential Respons'* pada *Risk Register* hasil analisis kuantitatif diganti menjadi kolom *Response Strategy.*

Tabel 9.3
Contoh *UpdatedRisk Register* yang dibuat berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan *risk response* (*Project Risk Management; Planning for the unknown, hfpmp_ch.pdf*)

| No. | Identified Risks | **Response Strategy** | Roote Cause | **Risk Owner** | Category | Prioriry | Urgency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Land slide caused by | Put up barrier or dig trench | Geological data review | **Joe** | Natural | High | Medium |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | loose sand gravel and dirt on nearby mountain | | found loose top soil nearby | | | | |
| 2. | High winds can lead to cliff disaster | Reinorce tent stake obtain weatherproof equipment | National weather service predicts 35% chance of high winds | **Tanya** | Natural | High | Medium |
| 3. | Truck rental is not availabel | Pay to reserve equipment to a second company | Higher than expected demand for equipmqnt this season | **Joe** | Equipment | High | High |
| 4. | Storms predicted through the first two weeks of project schedule time | **Buy storm insurance in case the equipment is damaged** | El nino weather pattern | **Michael** | Natural | Medium | Low |
| 5. | Supply shortage if we do not accurately predict food need | | Nearest store is 30 miles away | **James** | Equipment | Low | High |
| 6. | If someone gets sick it could be a problem getting medical care | Bring a doctor with us on the project | Nearest hospital is 50 miles away | **Tanya** | Human | Low | low |
| **7.** | **Someone could fall in the landslide trench** | **Set up trench patrol to make sure no one gets hurt** | **Dig trench for landslide** | **Jose** | **Human** | **Low** | **Low** |

Keterangan:

1) Kata yang dicetak tebal adalah updated dalam penyusunan *Risk Respons.*
2) Respons Strategy dari risiko nomor 4 (membeli asuransi telah mendapat persetujuan sewaktu menyusun *risk response)*.
3) Risiko nomor 7 merupakan risiko sekunder yang dapat timbul akibat respons dari risiko nomor 1 (*landslide*).
4) *Risk Owner* adalah seorang yang '*owns the response plan'*
5) Kadang kala Kontrak harus di adendum akibat *'risk response plan'*
6) '*Project management plan'* mungkin juga perlu diperbaharui setelah adanya *'risk response plan'*

### 9.2.2 Identifikasi Risiko Proyek

**a. Pengertian**

Identifikasi risiko adalah proses penentun resiko yang mungkin berpengaruh terhadap proyek dan kemudian karakteristik pengaruhnya didokumentasikan. Ia merupakan proses interaktif dan dapat dilaksanakan oleh pemimpin proyek, tim proyek, termasuk tim manajemen risiko, dan dalam beberapa keadaan para pemangku kepentingan dan orang-orang di luar proyek dapat ikut melakukannya.

Masukan penting untuk identifikasi proyek adalah Rencana Manajemen Risiko yang menguraikan bagaimana risiko diidentifikasi, menguraikan kebutuhan analisis, dan manajemen proses penanganan risiko. Rencana manajemen risiko tidak mencakup respons nyata dari risiko, tapi lebih kepada pendekatan terhadap manajemen proses risiko itu sendiri.

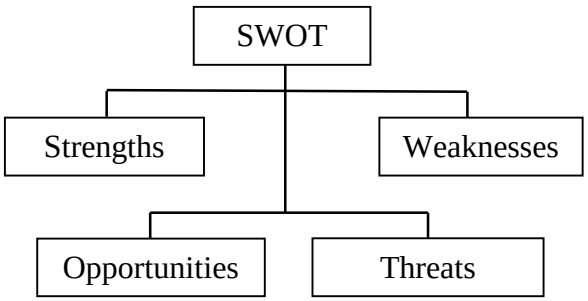
'Menurut Project Risk Management; Planning for the Unknown', Teknik terbaik mengidentifikasi risiko proyek adalah dengan mengumpulkan informasi dari sebuah tim (*team*), para pemangku kepentingan, dan orang-orang lain yang mungkin punya informasi tentang 'risiko'.

**b. Teknik Identifikasi Risiko Proyek**.

1) *Brainstroming;* adalah suatu metode mengumpulkan pendapat/gagasan dari orang-orang/badan terkait. Metode ini merupakan pendekatan yang paling biasa dalam identifikasi risiko. Risiko diidentifikasi dalam arti seluas-luasnya dan karakteristik risiko dirinci. Selanjutnya risiko yang telah diidentifikasi dipilah-pilah sesuai dengan kategorinya untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Tim multidisiplin, yang diprakarsai oleh *project facilitator* juga dapat menyelesaikan identifikasi risiko dengan metode ini. Cara ini melibatkan para ahli terkait, tim proyek, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam proses identifkasi risiko.
2) *Delphi Technique;* sebuah cara mengumpulkan pendapat dan ide-ide dari para ahli. Teknik ini juga dipimpin oleh seoran fasilitator. Kalau pada cara *brainstorming* pendapat dikumpulkan melalui pertemuan/rapat, pada cara *Delphi Technique* ini kuestioner dikirim kepada para ahli terpilih tentang risiko proyek yang penting. Fasilitator mengumpulkan semua jawaban, untuk kemudian dikirim kembali kepada semua ahli. Jawaban-jawaban yang dikumpulkan dan dikirim kembali tidak diberi nama ahli yang mempunyai pendapat, jadi para ahli tersebut dapat memberikan umpan balik (*feedback)* yang objektif/jujur.
3) Cara Wawancara; juga merupakan bagian penting dari mengumpulkan informasi tentang risiko proyek. Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari orang-orang yang mungkin mempunyai pendapat tentang kesulitan dan risiko apa yang mungkin terjadi pada sebuah proyek.
4) Identifikasi Sumber Penyebab; adalah cara dengan menganalisis setiap risiko dan mencari tahu apa yang sesungguhnya ada di belakangnya. Misalnya longsornya tebing dan ambruknya tenda merupakan dua risiko yang terpisah namun kalau diperhatikan lebih detail, mungkin terdapat hubungan antara keduanya.

Di samping empat teknik identifikasi tersebut di atas ada beberapa teknik identifikasi lain yang juga popular yaitu:

1) Kaji Ulang Dokumen Proyek; langkah pertama yang harus diambil tim proyek adalah meninjau ulang dokumen poyek. Rencana proyek, lingkup, dan lainnya harus ditinjau ulang. Semua hambatan/keadaan memaksa dan asumsi-asumsi harus dikaji ulang, dipertimbankan, dan dianalisis.
2) Analisis asumsi; dilakukan terhadap asumsi proyek, misalnya asumsi dalam estimasi biaya. Kesalahan asumsi adalah risiko.
3) Analisis Borang-borang; analisis dengan menggunakan daftar simak (boring-borang) yang dikembangkan secara spesifik untuk mengetahui risiko. Daftar simak mungkin dapat mengingatkan kita untuk mengecek asumsi-asumsi, berbicara (diskusi) dengan orang lain, atau meninjau kembali dokumen yang telah di telah dikaji ulang. Risk Breakdown Structure (RBS) yang diuraikan pada 4.2.2. c. merupakan bagian yang tepat untuk memulai analisis ini. Semua risiko yang dikategorikan (di dalam RBS) dapat digunakan sebagai ng akan digutitik tolak.
4) Analisis *strengths, weakness, opportunities and trheats (*SWOT); analisis ini diawali dengan analisis kekuatan dan kelemahan dan kemudian menguji kekuatan untuk dirubah menjadi kesempatan, dan menguji kelemahan untuk mendapatkan gambaran tentang ancaman yang mungkin terjadi.



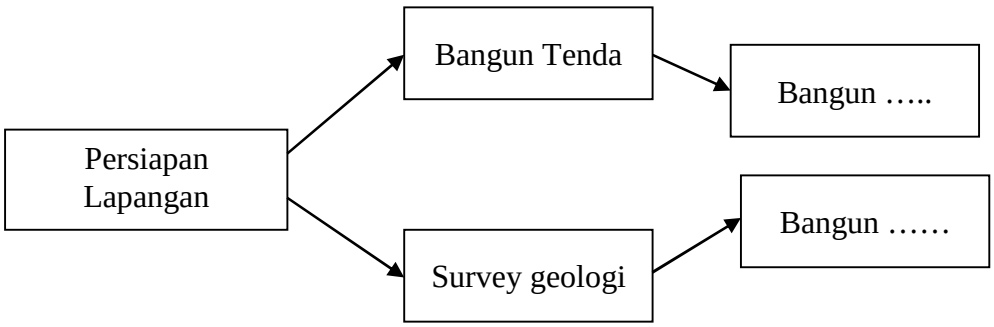

**Gambar 9.1 SWOT**

Contoh pada Proyek Teknologi; (Introducing Project Risk Management, PMP).

- *Strengths*, Teknologi yang akan digunakan pada proyek telah digunakan pada proyek besar lainnya.
- *Weaknesses*, Teknologi ini belum pernah dipakai sebelumnya.
- *Opportunities*; Opportunities adalah alat, kondisi, atau kejadian yang memungkinkan kita membuat perbedaaan dengan competitor dan memperbaiki kekuatan pasar
- *Threats*; Waktu untuk menyelesaikan training dan simulasi mungkin bersamaan dengan produksi (produk baru), versi baru, dan perubahan eksternal terhadap portofolio teknologi.
    1) Teknik Diagram; ada dua diagram yang biasa dipakai yaitu Diagram Ishikawa, (biasa juga disebut Diagram Tulang Ikan), dan Flowchart Gambar 2 dan Gambar 3.




Gambar 9. 2 Diagram Tulang Ikan

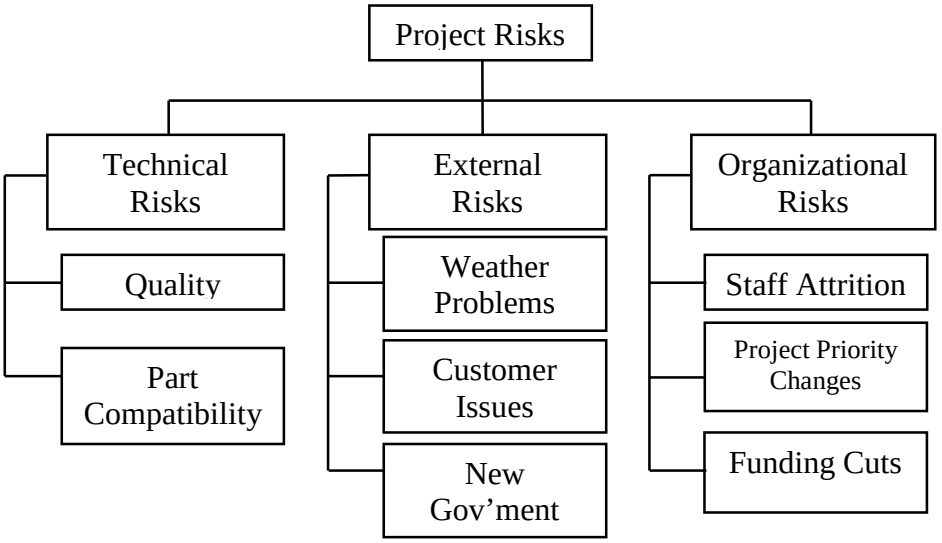



**Gambar 9.3: Flowchart**

**c. *Risk Breakdown Structure (RBS)***

*Risk Breakdown Structure (RBS)* adalah cara termudah untuk menunjukkan kategori risiko proyek. Pertama disusun kategori risiko utama, kemudian diuraikan menjadi kategori risiko detail.

*Project Risk Management; Planning for Unknown (hfpmp.pdf)* memberikan suatu contoh RBS: (Gambar 9.4)

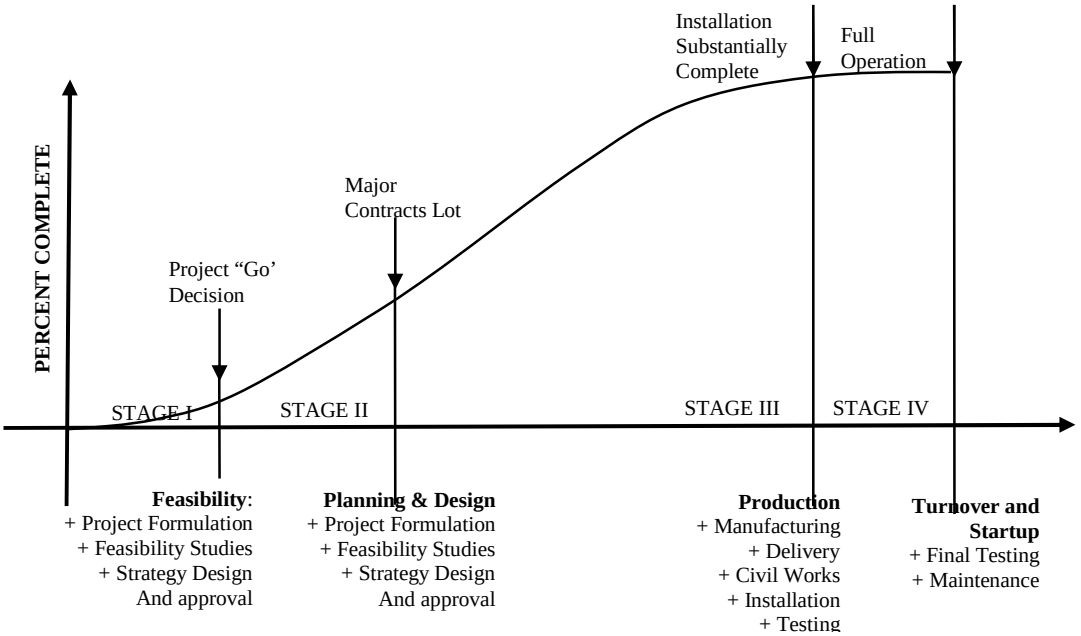



**Gambar 9.4: Risk Breakdown Structure**

### 9.2.3 Potensi Risiko sepanjang *Project Life Cycle*

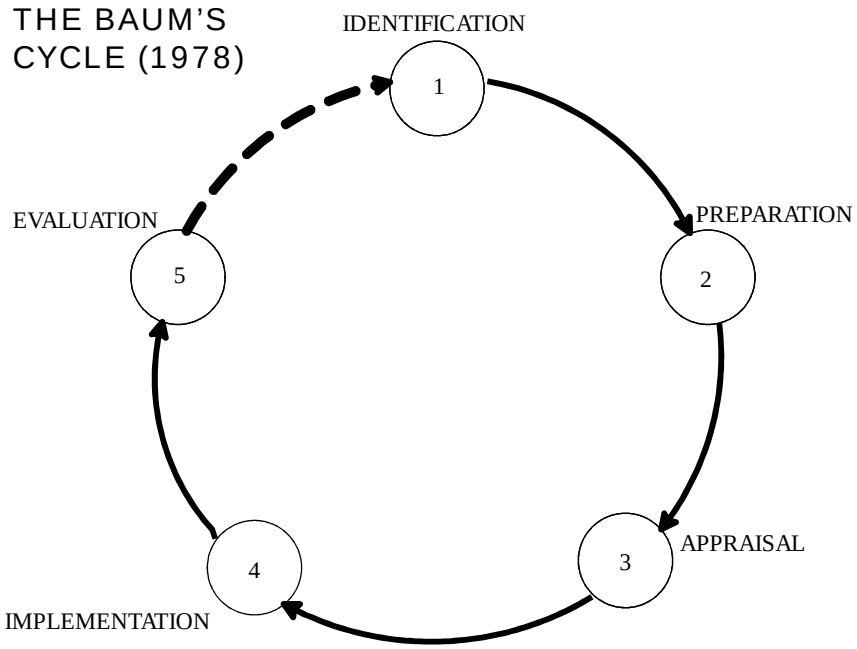
**a. Pengertian *Project Life Cycle***

Menurut *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK) edisi 1996 c*onstruction project life cycle* adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 5.




**Gambar 9.5 Project Life Cycle menurut PMBOK**

Menurut Baum (World Bank) 1970, Project Cycle seperti Gambar 6.




**Gambar 9.6 Project Cycle (Baum)**

Dalam konteks manajemen proyek konstruksi, risiko yang dibahas dibatasi pada risiko tahap (stage) pelaksanaan konstruksi (*project implementation*)

**b. Beberapa Contoh Peristiwa Risiko Menurut Kontrak Pelaksanaan**

Berikut ini dikemukakan dua di antara sekian banyak kejadian yang dapat menjadi 'risiko' pada pelaksanaan proyek yang berujung pada kerugian materil dan keterlambatan waktu pelaksaan. Kejadian-kejadian ini perlu mendapat perhatian yang cukup untuk menghindari kerugian baik kerugian materil maupun keterlambatan waktu pelaksanaan yang juga berujung pada kerugian materil.

1) Peristiwa Kompensasi yang terdiri dari:
   a) Pemilik/pengguna mengadakan perubahan jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
   b) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia/kontraktor
   c) Pemilik/pengguna tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadal
   d) Penyedia/kontraktor belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

e) Pemilik/pengguna menginstruksikan penyedia/kontraktor untuk melakukan pengujian tambahan, yang setelah dilakukan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan
f) Pemilik/pengguna memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan
g) Pemilik/pengguna memerintahkan untuk mengatsi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh pengguna
h) Ketentuan-ketentuan lain yang dinyatakan di dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak.

Jika Peristiwa Kompensasi tersebut mengakibatkan pengeluaran tambahan dan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka penyedia/kontraktor berhak mendapatkan ganti rugi dan perpanjangan waktu pelaksanaan.

Perlu dicatat bahwa jika penyedia/kontraktor gagal/lalai memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi, maka kontraktor tidak akan mendapat ganti rugi atau perpanjangan waktu.

2) Keadaan Kahar.
Adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Yang tergolong keadaan kahar adalah i) bencana alam, ii) bencana non-alam, iii) bencana social, iv) pemogokan, v) kebakaran, dan atau vi) gangguan industry yang dinyatakan oleh instansi berwenang.

Jika terjadi keadaan kahar, kontraktor terbebas dari segala kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Perlu pula dicatat bahwa kontraktor harus melaporkan kepada pemilik/ pengguna paling lambat 14 hari sejak terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyatan keadaan kahar dari pejabat berwenang.

### 9.2.4 Rencana Manajemen Risiko

**a. Pengertian**

Rencana Manajemen Risiko (RMR) merupakan petunjuk/pedoman untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko pada sebuah proyek. RMR juga memberikan petunjuk tentang siapa mengerjakan apa, misalnya siapa yang mengidentifikasi dan siapa yang menganalisis. Terdapat pula petunjuk tentang tatacara mengerjakan identifikasi dan analisis serta waktu-waktu pengerjaannya (pengerjaan perencanaan risiko harus berlangsung selama waktu pelaksanaan proyek secara terus menerus).

Rencana manajemen risiko mempunyai bagian-bagian yang berguna untuk pengelolaan risiko:

1) ia mempunyai serangkaian kategori untuk menetapkan klasifikasi risiko. Sebagian risiko merupakan risiko teknis (seperti ada komponen yang sulit digunakan). Sebagian lagi berupa risiko eksternal (seperti perubahan ‘pasar’ atau bahkan berupa risiko alam/cuaca)

2) Risk Breakdown Structure (RBS) yang memberikan petunjuk tentang kategori risiko. Ia kelihatan sama dengan Work Breakdown Structure (WBS). Perbedaanya terletak pada pembagian risiko menurut category risiko itu sendiri.
3) Probabilitas dan pengaruh (*probability and impact*) merupakan hal penting karena dapat memberikan gambaran besarnya pengaruh dari suatu risiko. Pengaruh (*impact*) akan memberikan besarnya kerusakan akibat suatu risiko terhadap proyek. Terdapat banyak proyek yang mengklasifikasikan pengaruh dengan tingkatan 'minimal' sampai berat atau ada juga yang memakai sangat rendah sampai sangat tinggi.
4) Rencana pengelolaan risiko juga memberikan tingkat risiko (*scale*) yang sangat berguna untuk menetapkan probabiitas risiko. Beberapa risiko kemungkinan besar terjadi, sebagian lagi tidak.

**b. Langkah-langkah Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan bagian dari manajemen proyek secara keseluruhan yang dilaksanakan setiap saat selama waktu pelaksanaan proyek.

Langkah-langkah yang harus diikuti/dilalui dalam manajemen risiko adalah (WSDOT):

1) Perencanaan manajemen risiko; adalah proses sistematik menetapkan pendekatan, rencana, dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko sepanjang waktu pelaksanaan proyek. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil/manfaat dari kesempatan dan meminimalkan atau menghilangkan konsekwensi kejadian yang merugikan.
2) Identifikasi kejadian berisiko; Identifikasi risiko mencakup menentukan risiko mana yang dapat mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristik risiko tersebut.
3) Analisis risiko kualitatif; analisis risiko kualitatif menetapkan pangaruh yang mungkin sekali dari risiko yang diidentifikasi dan membuat tabel prioritas risiko untuk analisis selanjutnya atau peringatan langsung. Tim analisis menetapkan probabilitas ketepatan setiap risiko yang telah diidentifikasi dan pengaruhnya terhadap tujuan proyek. Tim Proyek bisa mendapatkan bantuan dari berbagai ahli untuk menetapkan risiko dari berbagai bidang.
4) Analisis risiko kuantitatif; analisis risiko kuantitatif adalah cara memperkirakan probabilitas bahwa proyek akan selesai sesuai dengan rencana biaya dan waktu. Analisis ini didasarkan pada evaluasi pengaruh dari semua risiko yang telah diidentifikasi dan risiko yang diukur
5) Perencanaan respons terhadap risiko; Strategi respons terhadap risiko adalah proses pengembangan pilihan dan menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Proses ini menetapkan juga pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap respons risiko. Proses ini juga menjamin bahwa setiap risiko yang membutuhkan respons mempunyai 'owner' (pananggung jawab). Manajer Proyek dan timnya harus dapat mengenali strategi mana yang paling tepat untuk setiap risiko dan memilih tindakan spesifik untuk melaksanakan strategi tersebut.

6) Pemantauan dan pengendalian risiko; Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, memantau risiko tesisa dan mengidentifikasi risiko baru. Pemantauan dan pengendalian juga dilakukan untuk memastikan rencana kelola risiko dilaksanakan dan serta untuk mengukur daya gunanya dalam mengurangi risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko harus dilakukan sepanjang waktu pelaksanaan proyek

**c. Penyusunan Rencana Manajemen Risiko**

Rencana manajemen risiko disusun melalui rapat bersama yang terdiri dari unsur-unsur:

1) Pemimpin Proyek
2) Para Kepala Proyek
3) Para Pemangku Kepentingan tertentu

RMR menguraikan tata-cara:

1) mengidentifikasi risiko
2) melaksanakan dan menyelesaikan analisis risiko kualitatif
3) melaksanakan dan menyelesaikan analisis risiko kuantitatif
4) menyusun rencana penanganan risiko
5) memantau risiko
6) melaksanakan aktifitas manajemen risiko selama masa pelaksanaan proyek.

Manajemen risiko harus terintegrasi di dalam manajemen proyek yang mencakup:

1) penetapan tingkat (level) risiko pada proyek
2) penggabungan aktifitas manajemen risiko ke dalam skedul proyek
3) memasukkan manajemen risiko sebagai agenda rapat berkala proyek
4) komunikasikan pentingnya manajemen risiko kepada seluruh tim proyek.
5) penetapan perkiraan bagaimana risiko dikelola, didokumentasikan, dan dilaporkan.

Tugas dan tanggung jawab para pejabat yang terlibat di dalam kegiatan proyek:

1) *Risk Originator*; mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mungkin terjadi dan memberitahukannya kepada Pemimpin Proyek secara tertulis. *Risk Originator* dapat berasal dari staf proyek atau pemangku kepentingan lainnya.
2) Pemimpin Proyek; menerima, mencatat, memantau, dan mengendalikan progress manajemen risiko. Ia juga bertanggung jawab terhadap:
   - ★ menerima info risiko yang disampaikan oleh *Risk Originator*
   - ★ mencatan dan memprioritaskan risiko pada proyek (ysng tertera di dalam *Risk Register*
   - ★ meninjau ulang aktifitas manajemen risiko secara berkala
   - ★ mengidentifikasi risiko yang mungkin berubah atau yang perlu disampaikan kepada *Project Sponsor*
   - ★ menyetujui tindakan mitigasi risiko
   - ★ menyatakan selesai semua risiko yang tidak lagi berpengaruh pada proyek.

3) *Project Sponsor;* menerima info risiko yang disampaikan Pemimpin Proyek yang dianggap berprioritas tinggi atau berpengaruh besar terhadap suksesnya pelaksanaan proyek. *Project Sponsor* dapat memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Pemimpin Proyek dalam hal mengambil langkah-langkah terbaik menangani dan mengatasi risiko.
4) *Project Team;* melaksanakan semua aktifitas mitigasi risiko yang diperintahkan oleh Pemimpin Proyek atau oleh *Project Sponsor.*

**d. Pemantauan dan Pengendalian Risiko**

Pada saat awal pelaksanaan proyek, risiko yang mungkin terjadi tidak dapat diprediksi seluruhnya. Selalu saja terdapat kemungkinan terjadinya suatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Itulah sebabnya sepanjang waktu pelaksanaan proyek perlu dilakukan pemantauan dengan membandingkan kejadian dalam elaksanaan dengan apa yang tertera di dalam *risk register.* Jika suatu risiko baru (yang pada awalnya tidak diperkirakan) terjadi, maka kita punya waktu untuk mengambil langkah yang perlu sebelum akibatnya menjdi serius. Jika suatu risiko terjadi, makin awal penangannya makin baik untuk semua pihak. Inilah yang dimaksud dengan pematauan dan pengendalian risiko.

Pemantauan dan pengendalian risiko adalah proses pengendalian perubahan. Risiko yang diperkirakan sebelumnya mungkn saja bertambah dengan bentuk risiko yang tidak diperkirakan dari awal. Karena itu pemantauan harus dilakukan pada setiap saat dan dibahas pada rapat proyek yang diadakan secara berkala.

Pengendalian risiko berarti meletakkan jari pada denyut nadi pelaksanaan proyek. Jika secara konstan data pelaksanaan proyek dikaji ulang, maka kita dapat bereaksi cepat jika terjadi suatu risiko baik yang telah diperkirakan sebelumnya maupun risiko baru lainnya yang terditeksi dalam palaksanaan. Tanpa pemantauan yang baik, sebaik apapun rencana, tidak akan terlaksana tepat waktu untuk menyalamatkan proyek jika suatu risiko terjadi.

Pemantauan dan pengendalian risiko dapat dikaukan dengan cara:

1) *Risk reassessment*; dilakukan pada rapat-rapat berkala dan terjadwal untuk membahas informasi pelaksanaan proyek yang ada dan melihat apakah *risk register* masih cocok. Tujuan utama dalam penilaian ulang ini adalah untuk mencari jika ada risiko baru. Karena itu amatlah penting meninjau ulang risk register secara berkala dan pastikan bahwa semua risiko di dalamnya masih benar/cocok.
2) *Variance and trend analysis*; membandingkan pelaksanaan proyek dengan rencana merupakan cara yang baik untuk melihat apakah suatu risiko akan terjadi. Jika ternyata pelaksanaan proyek melampaui anggaran yang tersedia atau pelaksanaan terlambat, maka risiko yang tadinya tidak diperhitungkan dapat tiba-tiba muncul. Kekurangan atau perbedaan jadwal waktu (keterlambatan) menjadi petunjuk bahwa telah terjadi risiko sebelumnya.
3) *Reserve analysis*; hal ini menyangkut cadangan dana untuk penanganan risiko. Penggunaan dana ini harus dapat menjamin bahwa dana yang telah dikeluarkan dapat mengurangi risiko dan masih tersisa dana yang cukup untuk menangani risiko lainnya. Jika dana yang dicadangkan sedikit,

sedangkan masih banyak risiko yang teridentifikasi, maka perlu langkah-langkah untuk menambah alokasi dana tersebut.

Cadangan dana seperti ini biasa juga disebut *contingency* karena penggunaan dana ini sangat tergantung dari terjadinya suatu risiko.

Ada beberapa cara tambahan pemantauan dan pengendalian risiko yang dikemukakan oleh "*Project Risk Management; Planning for the Unknown"*

1) *Risk audits;* peninjauan efektifitas strategi penanganan risiko oleh pihak ketiga. Kadang kala risk audit ini memberikan cara lebih baik untuk menangani risiko yang spesifik sehingga kedepannya strategi penanganan risiko dapat disesuaikan.
2) *Technical performance measurement;* yaitu membandingkan kinerja nyata pelaksanaan proyek dengan rencana pelaksanaannya.
3) *Status meeting;* merupakan cara penting untuk menjaga tim pelaksana proyek selalu mutakhir dalam perencanaan dan penanganan risiko. Makin banyak berbicara (dengan tim) tentang risiko makin baik. Setiap rapat berkala harus mengagendakan 'tinjau ulang' risiko (*risk reiew*).

### 9.2.5 Mekanisme Pelaporan

**a. Pengertian**

Bab ini membahas mekanisme pelaporan yang perlu diketahui oleh penyedia /kontraktor dalam pelaksanaan proyek agar dapat terhindar dari akibat fatal (keterlambatan dan kerugian materil).

Mekanisme pelaporan pelaksanaan manajemen risiko harus terintegrasi di dalam system pelapoan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Setiap kejadian terkait 'risiko' atau yang akan berakibat pada terjadinya keadaan 'risiko' harus masuk dalam laporan periodik/berkala, laporan antara, laporan khusus, dan laporan akhir.

Para personil yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan (pihak penyedia/ kontraktor) harus memahami laporan-laporan yang harus dibuat, periode waktu pelaporan, serta pendistribusianya.

Agar terhindar dari akibat suatu peristiwa risiko, setiap personil mulai dari pemimpin proyek sampai palaksana lapangan harus memahami isi dokumen kontrak, terutama Syarat-syarat Kontrak baik Syarat-syarat Umum maupun Syarat-syarat Khusus.

Dalam pendistribuasian laporan, pemimpin proyek atau kepala pelaksana harus memahami struktur organisasi proyek, mulai dari 'pengguna', pengawas, pelaksana, dan pihak lain yang terkait langsung dengan kegiatan proyek. Biasanya di dalam Kontrak disebutkan (secara garis besar) pendistribuasian laporan.

Dalam hal kejadian-kejadian risiko, tim pelaksana proyek harus mempunyai prosedur dan pedoman pelaporan tersendiri (internal). Hal ini untuk menghindari keterlambatan penyampaian laporan peristiwa risiko kepada badan/instansi berwenang.

**b. Tujuan dan Manfaat Laporan**

(lihat juga Modul Pengelolaan Waktu )

Tujuan:

1) Memberikan informasi tentang pelaksanaan pekerjaan
2) Sebagai system informasi dan dokumentasi, alat untuk evaluasi dan pengambilan keputusan
3) Merekam kegiatan; melaporkan kemajuan pekerjaan secara berkala yang bersisikan semua kegiatan selama masa pelaporan.

Manfaat:

1) Memenuhi ketentuan Kontrak
2) Catatan sejarah pelaksanaan proyek
3) Alat pengendalian pelaksanaan proyek
4) Dokumen pendukung pmbayaran hasil pekerjaan
5) Dokumen pendukung perubahan dan amandemen Kontrak

Kejadian-kejadian risiko yang ditemui selama masa pelaksanaan ditulis rinci di dalam setiap laporan.

## 9.3 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Risiko

### 9.3.1 Kaji Ulang Progress Dan Kegiatan Yang Berpotensi Terjadi.

**a. Pengertian Kaji Ulang Terhadap Risiko**

Kaji ulang terhadap risiko adalah pengkajian dan evaluasi sistem manajemen risiko secara sistematik dan periodik oleh manajemen puncak. Kaji ulang terhadap risiko adalah kegiatan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi sehingga pemenuhan kesesuaian secara efektif dan efisien dapat tercapai didasarkan sumber daya yang ada untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen risiko, pelanggan maupun metode dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan jadual dan prosedur yang ditetapkan sebelumnya, manajemen puncak harus secara periodik menyelenggarakan kaji ulang pada sistem manajemen risiko dan kegiatan pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesinambungan, kecocokan dan efektifitasnya, dan untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan.

Periode yang umum untuk menyelenggarakan suatu kaji ulang manajemen risiko adalah setiap 12 bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kaji ulang manajemen dapat juga diselenggarakan oleh manajer puncak jika ditemukan suatu isu yang serius dan berisiko pada bisnis maupun operasional manajemen, misalnya hasil uji banding, atau uji profisiensi yang dinyatakan tidak memuaskan (*outliner*), pengaduan pelanggan yang mempengaruhi penerapan system manajemen risiko dan ketidaksesuaian yang terjadi dan berdampak pada kinerja pelayanan menejemen risiko.

Selain kaji ulang manajemen risiko yang diselenggarakan sesuai jadual, disarankan pula agar manajemen risiko menyelenggarakan pertemuan rutin sepanjang tahun yang bersifat reguler, sehingga dapat menangani tindakan dan kebutuhan peningkatan secara lebih cepat dan efektif.

Forum manajemen tersebut diharapkan dapat memutuskan dan memantau tindakan pencegahan atau tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang terjadi dalam penerapan system manajemen risiko.

**b. Tujuan kaji ulang manajemen risiko.**

Tujuan kaji ulang manajemen risiko adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan system manajemen risiko di suatu perusahaan atau dunia bisinis, yaitu ;

- membantu mencapai kebijakan dan sasaran manajemen risiko;
- membantu mengendalikan operasional manajemen ;
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja manajemen dengan mengurangi ketidaksesuaian yang terjadi
- memuaskan pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka.

**c. Manfaat kaji ulang manajemen risiko :**

- menentukan perubahan yang diperlukan untuk dokumentasi dan kegiatan operasional manajemen ;
- menentukan kebutuhan sumber daya manajemen termasuk pelatihan personil ;
- menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan ;
- menentukan jumlah ketidaksesuaian yang direduksi sejalan dengan waktu.

**d. Analisis Progres Dan Kegiatan Yang Berpotensi Dan Telah Terjadi.**

Analisis Progres Dan Kegiatan Yang Berpotensi Dan Telah Terjadi yaitu :

1) Masukan untuk kaji ulang manajemen.
   Serluruh personil di semua tingkatan organisasi diikutsertakan dalam kegiatan kaji ulang manajemen risiko. Hal ini bertujuan agar semua personel merasa ikut terlibat dalam proses pembahasan dan menyusun perencanaan tahun berikutnya sehingga dapat memahami hasil, kesimpulan, dan tindakan yang diputuskan dalam kaji ulang manajemen risiko.Mereka juga dapat menyadari relevansi dan pentingnya kegiatan serta kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan system manajemen risiko. Oleh karenanya, peserta kaji ulang harus melaporkan segala kegiatan penerapan system manajemen risiko yang dilakukan, seperti tersebut di atas.

2) Keluaran kaji ulang manajemen.
   Hasil yang diperoleh harus mencakup keputusan dan tindakan apapun yang berkaitan dengan ;
   a) perbaikan dan efektifitas system manajemen risiko dan proses-prosesnya
   b) perbaikan pada kinerja pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan persyaratan metode, pelanggan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
   c) sumber daya yang diperlukan sehubungan dengan perubahan yang dapat mempengaruhi system manajmen risiko dan saran-saran untuk peningkatan berkelanjutan.

3) Tindak lanjut kaji ulang manajemen risiko.
Keputusan dan tindakan apapun yang dihasilkan dari kaji ulang manajemen harus dilaksanakan oleh personel terkait dalam jangka waktu yang sesuai dan disepakati. Hasil tersebut sebaiknya disatukan ke dalam system perencanaan dan sebaiknya juga mencakup sasaran obyektif dan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. Karena itu semua temuan kaji ulang manajemen risiko dan tindakan perbaikan yang dilakukan termasuk notulen dan absensi daftar hadir harus direkam dan dipelihara sebagai rekaman kaji ulang manajemen risiko.

**e. Rumusan Progres Dan Kegiatan Yang Dikaji Ulang.**

Untuk mencapai kaji ulang terhadap manajemen risko, maka rumusaan progres yang perlu dipertimbangkan antara lain : frekuensi atau jadual kaji ulang, tanggung jawab pelaksanaan dan siapa saja yang terlibat, jenis isu atau materi yang dibahas, dan bagaimana perubahan atau tindakan dilakukan serta rekaman yang berkaitan dengan kaji ulang tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, para manajer menyiapkan masukan dan melaporkan untuk kaji ulang manajemen yang mencakup informasi antara lain :

- kecocokan kebijakan dan prosedur ;
- laporan dan personil manajerial dan penyelia ;
- hasil **audit internal** yang terakhi**r ;**
- tindakan perbaikan dan pencegahan ;
- asesmen oleh badan eksternal ;
- hasil uji banding atau uji profisiensi ;
- perubahan volume dan jenis pekerjaan ;
- umpan balik pelanggan ;
- pengadaan ;
- rekomendasi tentang peningkatan ;
- faktor-faktor relevan lainnya, seperti kegiatan pengendalian mutu, sumber daya, dan pelatihan staf.

**f. Prosedur Kaji Ulang.**

1) Kaji ulang manajemen diadakan minimal sekali dalam setahun ;
2) Rapat kaji ulang manajemen dipimpin langsung oleh Direktur Utama atau Direksi yang ditunjuk, dengan notulis rapat adalah Staf Wakil Manajemen atau petugas yang ditunjuk dari peserta rapat ;
3) Wakil Manajemen setelah memperoleh konfirmasi dari Direktur Utama atau Direksi, bertanggung jawab menyebarkan undangan rapat ;
4) Undangan rapat adalah seluruh Kepala Kompartemen, Kepala Departemen/Kepala Biro, khususnya unit kerja yang terkait langsung dengan sistem manajemen risiko .
5) Wakil Manajemen mempersiapkan agenda rapat tinjauan ulang manajemen, yang paling sedikit membahas tentang:
    a) Hasil tindak lanjut kaji ulang manajemen terdahulu ;
    b) Hasil temuan audit risiko terakhir ;

c) Kebijakan risiko, tujuan dan sasaran risiko, dan program manajemen risiko ;

6) Rekaman hasil kaji ulang manajemen didokumentasikan dan diidentifikasikan secara jelas dalam bentuk Notulen yang sesuai dengan Prosedur Rekaman ;

7) Seluruh unit kerja wajib patuh dan mengikuti serta melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil rapat kaji ulang manajemen dalam Notulen Rapat Tinjauan Ulang Manajemen.

### 9.3.2 Pengelolaan Risiko

**a. Menyusun Cara Pengelolaan Risiko**

Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius. Berbagai cara pengelolaan risiko adalah sebagai berikut :

1) Penghindaran.
   Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah dengan menghindar. Tetapi cara semacam ini tidak optimal.
   Contoh ; Jika ingin memeperoleh keuntungan dari bisinis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut.

2) Ditahan (*Retention*).
   Dalam beberapa situasi, akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut (menahan risiko tersebut/*risk retention*).

3) Diversifikasi.
   Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja.
   Contoh : Memegang aset tidak hanya satu, tetapi bermacam-macam (saham, obligasi, properti). Jika terjadi kerugian pada satu aset, kerugian tersebut bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset yang lainnya.

4) Transfer Risiko.,
   Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian. Jika tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita dapat mentransfer risiko tersebut kepada pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut.
   Contoh : Membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugiann dari kecelakaan tersebut.

5) Pengendalian Risiko.
   Dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi.
   Contoh : Untuk mencegah kebakaran, kita memasang alarm asap di bangunan kita. Alarm merupakan salah satu cara kita mengendalikan risiko kebakaran.

6) Pendanaan Risiko.

Mempunyai arti bagaimana "mendanai" kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Keputusan pendanaan risiko menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran.

Contoh : Jika terjadi Kebakaran, bagaimana menanggung kerugian akibat kebakaran tersebut, apakah dari asuransi, ataukah menggunakan dana cadangan. Sebuah perbankan mempunyai kebijakan harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga jumlah perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan nilai tukar dapat diantisipasi.

**b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Risiko.**

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko antara lain :

1) Risiko Likuiditas.

   Perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan likuiditas terutama terkait dengan potensi terjadinya ketidaksesuaian atas struktur passiva dan aktiva perusahaan. Bersama dengan Divisi treasury yang merupakan unit operasional, satuan kerja manajemen risiko memantau dan mengevaluasi paparan risiko likuiditas yang dihadapi perusahaan, serta mengkaji peluang penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang mungkin dilakukan.

2) Risiko Pasar.

   Sebagai institusi intermediasi keuangan, perusahaan menghadapi risiko kurs valuta asing dan suku bunga.

   Risiko kurs valuta asing timbul karena fluktuasi nilai rupiah terhadap valuta asing terutama dolar AS. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan melaksanakan kebijakan pengelolaan risiko dengan menjaga posisi devisa netto pada level relatif rendah sesuai dengan peraturan di bawah maksimum 20 % dari total modal.

3) Risiko Kredit.

   Risiko kredit mencerminkan potensi kerugian akibat kegagalan bayar debitur terkait atau counter partynya. Perusahaan secara aktif melakukan upaya analisa dan pengelolaan untuk mengendalikan risiko tersebut. baik pada tingkat transaksi, atau penyaluran kredit maupun portofolio.

4) Risiko Operasional.

   Kebijakan dan prosedur operasional disusun untuk meminimalisasi dan memantau faktor risiko terkait dengan aspek operasional, termasuk back office, fasilitas fisik, kejahatan dan risiko penanggulangan bencana. Perusahaan menerapkan *Risk Contriol Self Assessment* yang memungkinkan unit operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur secara independent risiko operasional dan mewaspadai sumber-sumber risiko tersebut. Perusahaan juga telah memperbarui loss event database yang dirancang untuk mendapatkan data pada saat terjadi kegagalan operasional atau kehilangan data, sehingga perusahaan mengetahui penyebab kegagalan tersebut dan mencegahnya terulang kembali.

5) Risiko Kepatuhan.

   Perusahaan terus memonitor tingkat risiko yang dapat timbul karena penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko kepatuhan adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan akibat faktor internal maupun eksternal. Sebagai akibatnya perusahaan tidak mampu mematuhi peraturan yang berlaku.

6) Risiko Hukum.
Risiko hukum didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan oleh kelemahan pada dokumentasi kredit dan surat berharga atau dokumen hukum lainnya. Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko hukum adalah potensi kerugian yang diakbatkan oleh adanya tuntutan terhadap perusahaan.

7) Risiko Reputasi.
Reputasi dan kepercayaan merupakan fondasi penting di dalam industri jasa konstruksi. Perusahaan secara aktif mengelola risiko reputasi yang didefinisikan sebagai risiko yang berkaitan dengan persepsi negatif masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan tingkat pelayanan perusahaan. Untuk memperkecil kemungkinan timbulnya risiko ini, kebijakan utama yang diterapkan melalui prosedur komunikasi dan panduan penyelesaian pengaduan.

8) Risiko Strategis.
Pengelolaan risiko strategis mengharuskan perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait pada pengambilan keputusan yang kurang efektif dan kurang daya tanggap terhadap perubahan eksternal. Perusahaan mengelola risiko tersebut melalui penggunaan data internal dan eksternal yang berintegrasi dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas analisa yang dilakukan dalam pengambilan keputusan bisnis strategis.

**c. Evaluasi Cara Mengurangi Risiko Dalam Pengelolaan Risiko**

Evaluasi hasil pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Sebelum memulai usaha.
Sebaiknya anda melakukan riset mengenai hambatan-hambatan yang dimungkinkan muncul di tengah perjalanan anda. Dengan begitu anda menyiapkan strategi sedini mungkin, untuk mengatasi hambatan yang dimungkinkan ada. Misalnya saja risiko persaingan bisnis yang dimungkinkan semakin meningkat

2) Pilihlah peluang bisnis sesuai dengan skill dan minat yang anda miliki.
Jangan samapai anda memulai usaha hanya karena ikut-ikutan trend yang ada. Dengan memulai usaha sesuai dengan skill dan minat, setidaknya anda memiliki bekal pengetahuan dan keahlian untuk mengurangi dan mengatasi segala risiko yang muncul di tengah perjalanan anda. Hindari peluang usaha yang tidak anda kuasai, ini dilakukan agar anda tidak kesulitan dalam mengatasi segala risikonya.

3) Carilah informasi mengenai kunci kesuksesan bisnis anda.
Hal tersebut bisa membantu anda untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang bisa membuat usaha anda berkembang, dan langkah apa saja yang tidak perlu dilakukan untuk mengurangi munculnya risiko yang tidak diinginkan.

4) Sesuaikan besar modal usaha yang anda miliki dengan risiko usaha yang anda ambil.
   Jangan terlalu memaksakan diri untuk mengambil peluang usaha yang berisiko besar, jika modal usaha yang anda mliki juga masih terbatas.
5) Kesuksesan bisnis bisa dibangun dengan adanya keteguhan hati yang didukung kreatifitas.
   Dengan keteguhan hati dalam mencapai kesuksesan serta kreatifitas untuk mengembangkan usaha dengan ide-ide baru. Maka segala risiko yang muncul bisa anda atasi dengan baik.
6) Cari informasi tentang prospek bisnis tersebut sebelum mengambil sebuah risiko.
   Saat ini banyak peluang usaha yang tiba-tiba booming, namun prospek bisinisnya tidak bisa bertahan lama. Hanya dalam hitungan bulan saja, bisnis tersebut surut seiring dengan bergantinya trend pasar. Sebaiknya anda menghindari jenis peluang usaha seperti itu, kerena risikonya cukup besar.
7) Ketahui seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat akan produk anda.
   Semakin besar tingkat kebutuhan konsumen akan sebuah produk, maka akan memperkecil risiko bisnis tersebut. Setidaknya risiko dalam memasarkan produk.

### 9.3.3 Pemantauan Cadangan Risiko

#### a. Pengertian Cadangan Risiko

Terdapat beberapa cadangan risiko antara lain :

1) Cadangan Kontingensi adalah tunjangan untuk perubahan yang tidak direncanakan tetapi berpotensi dieprlukan akibat risiko yang teridentifikasi dalam risk register, termasuk dalam biaya besar.
2) Cadangan Manajemen anggaran disediakan untuk perubahan terencana dalam ligkup proyek dan biaya, dan biasanya akan memerlukan manajer proyek untuk mendapatkan persetujuan sebelum menghabiskan cadangan manajemen.
3) Cadangan Manajemen tidak termasuk dalam biaya awal, tetapi dapat dimasukkan dalam anggaran proyek, dan tidak termasuk dalam proyek diperoleh perhitumgan nilai.
4) Tentukan Anggaran. Menggabungkan perkiraan biaya jadwal kegiatan individu atau paket pekerjaan untuk menetapkan data dasar total biaya untuk mengukur kinerja proyek. Ini mencakup semua anggaran resmi tetapi tidak termasuk cadangan manajemen.

#### b. Perhitungan Cadangan Risiko

Alat dan teknik dalam menghitung cadangan anggaran :

1) Biaya agregasi, yang agregat oleh paket pekerjaan, kemudian ke tingkat yang lebih tinggi seperti rekening kontrol, dan akhirnya biaya seluruh proyek.
2) Cadangan analisis, untuk membangun kontingensi dan persyaratan manajemen cadangan.

3) Mengharapkan penghakiman. khususnya yang berkaitan dengan bidang penerapan proyek.
4) Sejarah hubungan untuk perkiraan parametrik atau analog.
5) Pendanaann rekonsiliasi batas, untuk menghubungkan waktu pengeluaran untuk setiap keterbatasan pada komitmen dana selama proyek.

**c. Pengendalian Biaya Cadangan Risiko**

Pengendalian biaya cadangan risiko meliputi ;

1) Mempengaruhi faktor-faktor yang menciptakan perubahan ke dasar biaya
2) Perubahan yang diminta, memastikan yang bertindak pada tepat waktu
3) Mengelola perubahan yang sebenarnya ketika dan ketika mereka terjadi
4) Menjamin bahwa pengeluaran tidak melebihi dana resmi oleh periode dan secara total untuk proyek tersebut.
5) Pemantauan kinerja proyek untuk mendeteksi dan memahami perbedaan dari baseline biaya
6) Mencegah benar, perubahan tidak pantas, atau tidak disetujui dari yang termasuk dalam biaya dilaporkan atau penggunaan sumber daya
7) Sesuai stakeholeder menginformasikan perubahan disetujui
8) Bertindak untuk membawa overruns biaya diharapakan dalam batas yang disetujui.

### 9.3.4 Identifikasi Peluang Risiko

**a. Pengertian Peluang Risiko**

Peluang risiko semata-mata adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu risiko. Risiko adalah suatu keadaan dimana nilai-nilai peluang dapat diberikan kepada setiap hasil atau peristiwa. Secara kualitatif peluang risiko dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan seperti baik, lemah, kuat, miskin, sedikit dan lain sebagainya. Secara kuantitatif, peluang risiko dinyatakan sebagai nilai-nilai numeris baik dalam bentuk pecahan maupun decimal antara 0 dan 1. Peluang risiko sama dengan 0 berarti sebuah peristiwa tidak bisa terjadi sedangkan peluang sama dengan 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi.

Sampai seberapa jauh keputusan diambli dalam suatu risiko tergantung pada siapa yang akan mengambil keputusan tersebut apakah para pebisnis, industriawan atau tingkat manajerial dalam suatu organisasi. Akan tetapi, meskipun keputusan semacam ini boleh dibilang langka namun tetap perlu menjadi bahan pertimbangan. Sebagai contoh industri asuransi tetap mempercayai nilai-nilai peluang risiko yang diambil dari data aktuaria. Kesalahan yang dilakukan perusahaann ini dalam menggunakan nilai-nlai peluang risiko untuk membuat keputusan bisa berakibat fatal bagi perusahaan tersebut. Dalam kasus lain, masalah yang dihadapi oleh para manajer dalam mengambil keputusan adalah bagaimana menggunakan nilai-nliai peluang risiko dalam situasi yuang sebenarnya dan bagaimana menarik kesimpulan dari hasil yang didasarkan pada teori peluang risiko.

**b. Identifikasi Peluang Risiko**

Identifikasi peluang risiko dilakukan untuk mengidentifikasi peluang risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Banyak peluang risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan, risiko kejatuhan meteor atau komet dan lainnya. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi peluang risiko, misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kompor ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah. Api merupakan sumber peluang risiko, kompor yang ditaruh dekat minyak tanah merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya kecelakaan, bangunan yang bisa terbakar merupakan eksposur yang dihadapi perusahaan. Misalkan terjadi kebakaran, kebakaran merupakan peristiwa yang merugikan (*peril*). Identifikasi semacam dilakukan dengan melihat sekuen dari sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang merugikan. Pada beberapa situasi, peluang risiko yang dihadapi oleh perusahaan cukup standar. Sebagai contoh, Bank menghadapi peluang risiko terutama adalah peluang risiko kredit (kemungkinan debitur tidak melunasi hutangnya). Untuk bank yang juga aktif melakukan perdagangan sekuritas, maka bank tersebut akan menghadapi peluang risiko pasar. Setiap bisnis akan menghadapi peluang risiko yang berbeda-beda karakteristiknya.

**c. Rumusan Peluang Risiko.**

Setelah peluang risiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur peluang risiko dengan suatu rumusan peluang risiko. Jika peluang risiko dapat diukur, kita bisa melihat tinggi rendahnya peluang risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko (risiko mana yang paling relevan). Pengukuran peluang risiko biasanya dilakukan melalui kuantifikasi risiko. Kuantifikasi bisa dilakukan dengan metode yang sederhana sampai metode yang sangat kompleks. Pengukuran dan kuantifikasi risiko akan sangat bergantung dari karakteristik risiko tersebut.

Sebagai contoh, risiko pasar dengan risiko operasional akan menghasilkan teknik kuantifikasi yang berbeda, dan dengan demikian pengukuran yang berbeda.

Tabel Pengukuran untuk beberapa peluang risiko

| TIPE RESIKO | DEFINISI | TEKNIK PENGUKURAN |
|---|---|---|
| Risiko pasar | Harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan (merugikan) | Value At Risk (VAR), stress-testing |
| Risiko operasional | Kerugian yang terjadi melalui operasi, perusahaan (misal sistem yang gagal, serangan teroris) | Matriks frekuensi dan signifikasi kerugian, VAR operasional |
| Risiko Teknologi | Perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan | Analisis skenario |

Tabel di atas menunjukkan tipe peluang risiko yang berbeda menghadirkan teknik pengukuran yang berbeda juga. Teknik pengukuran berbeda tingkat kecanggihannya (tingkat kuantifikasinya), mulai dari yang paling sederhana, yaitu matriks frekuensi dan signifikansi kerugian, sampai pada *stress-testing* yang lebih rumit. Beberapa tipe peluang risiko lebih sulit dikuantifikasi, misal risiko teknologi. Untuk tipe risiko tersebut, kita bisa menggunakan teknik analisis skenario, yaitu mengembangkan beberapa skenario dan melihat dampaknya terhadap organsiasi.

## 9.4 Evaluasi Hasil Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko merupakan bentuk antisipasi terhadap risiko yang akan muncul dalam pelaksanaan proyek konstruksi atau mengelola situasi dan/atau peristiwa di tempat kerja beserta lingkungannya yang mengandung risiko. Proyek konstruksi merupakan proyek yang selalu berhadapan dengan risiko, dimulai sejak perencanaannya sampai kepada penyerahan akhir proyek kepada pemiliki proyek, setiap tahapan pada pelaksanaan proyek konstruksi mengandung risiko. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mengelola risiko adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi berbagai risiko yang dapat terjadi selama pelaksanaan proyek serta mempelajari karakteristik risiko tersebut, hasil dari melakukan identifikasi adalah daftar risiko (*risk register*) (Kountur, 2008).
- Melakukan pengukuran risiko untuk memperkirakan tingkat risiko yang menunjukkan risiko yang paling berisiko sampai risiko tidak terlalu berisiko, dari kegiatan pengukuran ini dihasilkan status risiko dan peta risiko. Pengukuran risiko sekaligus untuk mengidentifikasi seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja proyek.
- Melakukan analisis risiko adalah suatu tindakan untuk menilai besarnya probabilitas dan dampak risiko tersebut. Hasil dari analisis risiko adalah daftar prioritas risiko
- Melakukan penanganan risiko yang dilakukan dalam bentuk usulan tindakan penanganan terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi berdasarkan status risiko dan peta risiko. Kegiatan ini menghasilkan usulan penanganan risiko.
- Melakukan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan internal audit untuk mengevaluasi apakah manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai dengan usulan penanganan risiko, kegiatan ini menghasilkan evaluasi pengelolaan risiko.

Terhadap hasil pengelolaan risiko tersebut di atas secara berkala perlu dilakukan kaji ulang dan evaluasi, dan intensitas atau frekuensi kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan disesuaikan dengan eksposur risiko proyek, metode pengukuran dan pengelolaan risiko.

### 9.4.1 Mengkaji Ulang Hasil Pengelolaan Risiko Proyek.

Kaji ulang terhadap hasil pengelolaan risiko proyek merupakan komponen yang sangat penting dalam strategi pengelolaan risiko proyek itu sendiri, karena kaji ulang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian risiko proyek.

**a. Tujuan Kaji Ulang Hasil Pengelolaan Risiko**

Kaji ulang terhadap hasil pengelolaan risiko merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala terhadap kondisi terkini dan biasanya fokus pada hal-hal tertentu. Kaji ulang merupakan bagian dari proses manajemen risiko yang dilakukan terhadap risiko itu sendiri, efektivitas penanganan risiko, perencanaan manajemen risiko, dan sistem manajemen risiko secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, tujuan dilakukannya kaji ulang terhadap hasil pengelolaan risiko adalah:

1) Mengamati perkembangan risiko yang terdapat dalam peta risiko;
2) Mengantisipasi apabila terjadi perubahan risiko dan/atau penambahan risiko yang terjadi secara mendadak yang dapat berpengaruh terhadap status risiko;
3) Menilai efektivitas instrumen-instrumen pengelolaan risiko yang telah dirancang sebelumnya;
4) Mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi muncul selama pelaksanaan proyek konstruksi berlangsung;
5) Mengetahui kondisi terkini status risiko dalam satu unit risiko;
6) Mengetahui adanya perbedaan antara harapan dan fakta yang terjadi di lapangan dalam proses pengendalian risiko;
7) Mengkaji langkah-langkah yang telah dilakukan dan relevansinya dengan kondisi terkini dalam proses penanganan risiko.
8) Melakukan perbaikan-perbaikan rencana strategis penanganan risiko bila ditemukan ketidak tepatan penanganan risiko;
9) Memastikan langkah-langkah penanganan risiko telah sesuai dengan rencana;
10) Melakukan langkah-langkah penyempurnaan pelaksanaan penanganan risiko di masa yang akan datang;

**b. Lingkup Kaji Ulang Hasil Pengelolaan Risiko**

Kaji ulang terhadap hasil pengelolaan risiko merupakan upaya untuk menelusuri apakah elemen-elemen terpenting dari pengelolaan risiko telah memberikan hasil yang diharapkan sejak pengelolaan risiko tersebut direncanakan. Dalam banyak literatur elemen-elemen pengelolaan risiko mencakup langkah-langkah yang berkaitan dengan (a) identifikasi risiko yang menghasilkan daftar risiko (*risk register*); (b) pengukuran risiko atau analisis risiko yang menghasilkan status risiko dan peta risiko; (c) penanganan risiko yang menghasilkan usulan penanganan risiko.

Jadi lingkup kaji ulang hasil pengelolaan risiko pada hakekatnya adalah untuk menilai:

1) Daftar risiko yang dihasilkan dari kegiatan identifikasi risiko, yaitu mengkaji perkembangan risiko-risiko yang terdapat dalam daftar risiko yang telah diidentifikasi tersebut;
2) Peta risiko dan status risiko yang memuat sebaran risiko pada unit-unit risiko serta urutan tingkat risiko dari masing-masing risiko yang teridentifikasi, di samping mengkaji perkembangan risiko-risiko tersebut, kaji ulang juga mencermati perubahan masing-masing risko dan kemungkinan munculnya risiko-risiko baru secara mendadak seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan proyek konstruksi.

3) Praktek penanganan risiko yang diusulkan terhadap risiko-risiko yang terpetakan dalam peta risiko dan status risiko. Kaji ulang terhadap seluruh hasil pengelolaan risiko tersebut menimbulkan banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh fakta-fakta yang terjadi di lapangan, antara lain:
   a) Risiko operasional, apakah potensi risiko yang teridentifikasi pada pelaksanaan proyek telah dapat diatasi, metode apa yang digunakan, apakah metode tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Kelompok risiko ini antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:
      - Waktu pelaksanaan
      - Metode kerja
      - Keterampilan/keahlian sumber daya manusia
      - Peralatan konstruksi yang digunakan
      - Material yang digunakan
      - Kemampuan sub kontraktor

      Sebagai contoh, jenis risiko dan frekuensi kejadian yang berhubungan dengan material dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 9.
Hubungan jenis risiko dan frekuensi kejadian dengan material

| Jenis Risiko | Kemungkinan terjadi selama pelaksanaan proyek/bulan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekurangan material di gudang | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Material rusak | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Material tidak sesuai spesifikasi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pengiriman material tidak sesuai jadwal | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Volume material yang diterima tidak sesuai dengan pemesanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dari contoh tersebut, dapat dikaji ulang berkaitan dengan kondisi terkini pada saat kaji ulang dilakukan, apakah-apakah risiko-risiko tersebut sudah terjadi?, berapa kali kejadiannya untuk masing-masing risiko, apakah dampaknya terhadap pelaksanaan proyek dan bagaimana masing-masing risiko tersebut dikendalikan.

Kejadian sebenarnya dari suatu risiko dibandingkan dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan dikaji secara mendalam, mulai dari urutan level risiko, sebarannya di masing-masing unit risiko, dan metode penanganan yang dilakukan, serta keberhasilan atau kegagalan dalam menangani risiko tersebut. Apakah pilihan dalam menangani risiko – menghindari, menerima, mengurangi atau berbagi risiko – telah tepat dilakukan atau apa diperlukan perubahan strategi dalam merespon risiko yang telah teridentifikasi tersebut atau munculnya risiko baru atau terdapat sisa risiko yang memungkinkan dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan di masing-masing unti risiko.

b) Risiko likuiditas, yaitu risiko yang muncul karena rencana keuangan yang berbeda dengan realisasi keuangan di lapangan, kondisi ini dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek, atau akan mendorong terjadinya sisa risiko yang memicu timbulnya risiko operasional yang baru atau berkembangnya risiko operasional. Salah satu bentuk risiko likuiditas dalam pelaksanaan proyek adalah gagal bayar atas pengajuan termin kepada pihak pengguna jasa yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Seharusnya kondisi risiko tersebut dapat diantisipasi dengan cepat, karena faktor-faktor pemicunya dapat dikenali dengan baik, misalnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan termin. Bila risiko ini benar-benar terjadi, maka kaji ulang dilakukan terhadap bagaimana unit-unit yang bertanggung jawab atau unit pemilik risiko mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang seharusnya dapat dipenuhi jauh sebelum termin tersebut diajukan. Kaji ulang akan mengarah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kondisi tersebut.

Risiko likuiditas juga dapat terjadi karena proyek tidak mampu membayar secara tepat waktu kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo, misalnya keterlambatan pembayaran upah tenaga kerja, keterlambatan pembayaran material yang terutang, keterlambatan dalam pembayaran sewa alat, dan ketidak tersediaan likuiditas untuk membayara uang muka kepada pihak ketiga, dan lain sebagainya.

**c. Catatan-catatan dan Informasi Yang Dibutuhkan Dalam Kaji Ulang**

Kaji ulang yang dilakukan terhadap hasil pengelolaan risiko didasarkan pada catatan-catatan dan informasi yang tersedia yang bersumber, baik secara internal maupun internal. Catatan-catatan dan informasi yang berasal dari internal proyek antara lain:

1) Laporan-laporan harian proyek yang menyangkut kegiatan harian pelaksanaan pekerjaan proyek, antara lain meliputi:
   a) Pemesanan material, penerimaan material, penyimpanan material, penggunaan material dan pengembalian material kepada supplier. Laporan tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya yang memuat catatan-catatan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam transaksi tersebut.
   b) Perekrutan tenaga kerja, seleksi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja beserta penugasan tenaga kerja sesuai dengan bidang keterampilan/keahlian masing-masing tenaga kerja menurut klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja. Di samping itu juga laporan yang terkait dengan kinerja masing-masing tenaga kerja dan kinerja secara keseluruhan dalam penyelesaian bagian-bagian pekerjaan tertentu dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Laporan tersebut dilengkapi dengan catatan-catatan mengenai progres pekerjaan dan absen para pekerja setiap harinya.
   c) Penyewaan alat atau pemakaian alat sendiri, produktivitas dari masing-masing alat, lama pemakaian alat, kendala dalam pemakaian alat. Laporan tersebut juga dilengkapi dengan catatan-catatan atau dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar penggunaan alat.

d) Penggunaan sub kontraktor yang memuat laporan progres pekerjaan sub kontraktor. Laporan tersebut juga dilampiri dengan perjanjian pekerjaan dengan sub kontraktor dengan semua persyaratan-persyaratan teknis untuk pekerjaan yang di sub kontrak kan.
e) Penggunaan metode kerja untuk pekerjaan tertentu yang memuat efektivitas dan efisiensi penerapan metode kerja yang dipilih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
f) Catatan-catatan berkenaan dengan pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di masing-masing unit kerja atau unit risiko.

2) Laporan keuangan yang menyajikan rencana, realisasi dan varians untuk setiap item biaya dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi. Laporan *earned value* dari pelaksanaan proyek konstruksi.
3) Jadwal kerja yang menyajikan rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilampiri catatan-catatan yang terkait dengan kemajuan atau keterlambatan yang terjadi dengan alasan-alasannya.
4) Kurva S sampai tanggal dilakukannya kaji ulang terhadap hasil pengelolaan risiko.
5) Catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang terkait dengan peristiwa *variation order* atau *change order*, dispute, dan perubahan-perubahan lingkup pekerjaan yang terjadi.

Sedangkan catatan-catatan dan informasi yang bersumber dari luar atau pihak eksternal, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Surat perintah perubahan pekerjaan, atau *change order* atau *variation order*.
2) Surat berkenaan dengan terlambatnya pembayaran uang muka, atau termin-termin (kalau ada).
3) Surat-surat tagihan dari pihak supplier, sub kontraktor, atau dari para pekerja.
4) Hasil evaluasi terhadap pengelolaan risiko dari penilai independen.
5) Hasil audit eksternal terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek.
6) Surat-surat dari pihak ketiga yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, misalnya surat-surat dari masyarakat sekitar tempat lokasi proyek tersebut dilaksanakan.
7) Surat-surat lain atau catatan-catatan lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan proyek.

Dokumen-dokumen lain yang perlu dikaji ulang adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan:

1) Rencana proyek
2) Rencana manajemen risiko
3) Lingkup proyek
4) Rencana manajemen biaya
5) Rencana manajemen jadwal
6) Rencana manajemen mutu
7) Faktor-faktor lingkungan proyek

8) Daftar risiko prioritas
9) Hasil analisis probabilitas risiko proyek
10) Probabilitas proyek dapat memenuhi tujuan biaya dan waktu yang telah ditetapkan
11) Beberapa risiko owner yang teridentifikasi
12) Kecenderungan analisis kuantitatif dan kualitatif.

### 9.4.2 Menyusun Permasalahan Pengelolaan Risiko Dan Tindak Lanjut

Permasalahan hasil pengelolaan risiko diindikasikan dengan munculnya risiko yang tidak tertangani dengan baik, sehingga risiko berubah jadi masalah atau kerugian bagi proyek. Permasalahan yang ditemukan dalam kaji ulang terhadap hasil pengelolaan risiko dirangkum menjadi suatu bahan kajian yang perlu ditindak lanjuti agar pengelolaan risiko di masa yang akan datang dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif.

**a. Inventarisasi Permasalah Pengelolaan Risiko**

Permasalahan yang terjadi dari potensi risiko yang sudah diperkirakan sebelumnya dan/atau belum diperkirakan sebelumnya. Permasalahan yang timbul merupakan dampak dari risiko potensial yang telah teridentifikasi atau yang belum teridentifikasi, oleh sebab itu untuk menginventarisasi permasalahan risiko dapat digunakan Tabel Skala Dampak yang diperkenalkan oleh PMI dalam PMBOK edisi ke 4, yaitu melihat risiko dari sasaran proyek:

1) **Biaya**, risiko berkenaan dengan biaya dapat dikatakan merupakan bagian dari risiko operasional dan sekaligus dapat juga dikatakan sebagai risiko likuiditas. Peratanyaan-pertanyaan risiko yang berkaitan dengan biaya dapat diajukan, apakah ada peningkatan biaya pelaksanaan proyek dalam kurun waktu sampai dengan saat dilakukannya kaji ulang, kalau tidak ada berarti potensial risiko yang teridentifikasi dalam daftar risiko belum terealisasi atau tidak akan terjadi bila hasil identifikasi menunjukkan risiko tersebut akan muncul pada tahapan tersebut. Kalau ada peningkatan, apakah peningkatan tersebut masih dalam batas skenario rencana manajemen risiko?

   Permasalahan yang muncul dari risiko yang teridentifikasi pada aspek pembiayaan proyek dapat dikaji salah satunya dengan menggunakan tabel skala dampak. Tabel ersebut menyajikan skala risiko dari yang paling lambat sampai dengan yang paling tinggi. Bila masalah yang terjadi karena tidak tertanganinya risiko biaya, maka dapat dicek seberapa signifikan masalah tersebut mengganggu perencanaan biaya proyek, yang pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pencapaian tujuan proyek.

   Permasalahan yang terkait dengan biaya ini dapat ditelusuri melalui catatan-catatan dan dokumen-dokumen keuangan proyek, dari laporan-laporan realisasi keuangan untuk manajemen proyek, catatan pembukuan, sehingga dapat diidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Permasalahan-permasalahan yang telah dikenali dikelompokkan dalam satu daftar permasalahan biaya proyek, dengan dilengkapi dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut, artinya mengapa potensi risiko yang teridentifikasi dapat terjadi sehingga menimbulkan masalah. Bisa

juga terjadi suatu risiko yang tidak teridentifikasi pada saat perencanaan risiko proyek, tiba-tiba muncul sebagai masalah dalam pelaksanaan kegiatan proyek, artinya ada risiko tambahan yang tidak terprediksi pada awal proyek.

Jadi masalah-masalah yang terkait dengan biaya selama berlangsungnya pelaksanaan proyek perlu diinventarisasi dan dikelompokkan sesuai dengan tingkat masalah yang dihadapi, mulai dari peningkatan biaya yang kurang signifikan sampai dengan peningkatan biaya yang lebih besar dari 40%, serta frekuensi terjadinya masalah dalam kurun waktu yang dicermati.

2) **Waktu**, risiko yang terkait dengan waktu dalam pelaksanaan proyek konstruksi merupakan bagian dari risiko operasional. Hampir sama dengan masalah yang dihadapi dalam masalah biaya, masalah yang terkait dengan waktu juga bisa terjadi masalah, artinya risiko mengenai waktu telah terjadi tidak bisa dikendalikan, untuk meminimalkan kerugian mungkin dapat dilakukan tindakan mitigasi. Pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan terjadi masalah waktu, apakah ketidaktepatan penyelesaian pekerjaan cukup signifikan atau kurang signifikan. Kalau cukup signifikan, masalah ini terkait pula dengan masalah lain yaitu biaya. Pembengkakan biaya, salah satunya disebabkan oleh tertundanya penyelesaian pekerjaan. Menurut PMBOK Edisi ke 4, risiko tertinggi berkaitan dengan waktu apabila penundaan waktu melebihi 20% dari rencana waktu yang telah ditetapkan.
3) **Lingkup pekerjaan**, risiko yang terkait dengan lingkup pekerjaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi merupakan bagian dari risiko operasional. Risiko ini biasanya muncul dikarenakan adanya permintaan dari pihak *owner* kepada kontraktor untuk merubah lingkup pekerjaan. Perubahaan lingkup pekerjaan juga dapat muncul dari kondisi lapangan ril yang berbeda dari rencana kerja. Risiko tertinggi dari lingkup proyek adalah tidak bermanfaatnya hasil akhir dari pekerjaan yang telah dilaksanakan.

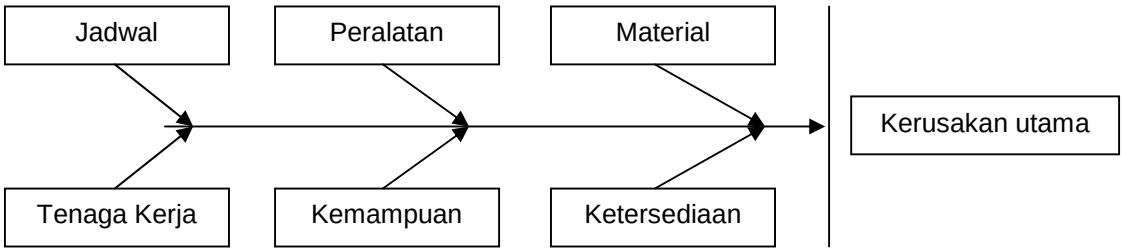
   Risiko yang berubah menjadi masalah perlu diinventarisasi untuk mengetahui bagaimana risiko-risiko yang telah teridentifikasi tersebut ditangani agar tidak jadi masalah bagi proyek. Akar masalahnya harus diidentifikasi agar risiko-risiko yang berkaitan dengan lingkup proyek dapat dikendalikan dengan baik.
4) **Mutu**, risiko yang terkait dengan mutu pekerjaan adalah tidak diterimanya hasil pekerjaan karena adanya penyimpangan antara hasil dan spesifikasi yang telah ditetapkan di dalam kontrak atau perubahan kontrak. Risiko ini mengakibatkan ditolaknya hasil suatu item pekerjaan oleh *owner*, dan masalah yang dihasilkan dari kegagalan menangani risiko adalah hasil pekerjaan yang dikerjakan menjadi tidak bermanfaat, hal ini akan berdampak terhadap biaya dan waktu pelaksanaan kegiatan karena perlu dilakukannya perbaikan pekerjaan.

   Risiko-risiko yang berkaitan dengan mutu perlu diinventarisasi agar dapat diketahui akar permasalahan mengapa suatu risiko tidak dapat dikendalikan sehingga menimbulkan masalah yang merugikan bagi proyek.

   Keempat sasaran proyek yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi masalah yang kemudian diinventarisasi sesuai dengan sifat-sifat risiko agar

dapat dilakukan kaji ulang lebih mendalam terhadap keseluruhan rencana manajemen risiko yang telah ditetapkan.

Di samping keempat sasaran proyek tersebut, inventarisasi juga dapat dikembangkan melalui *cause and effect diagram*, atau disebut juga dengan *fishbone diagram*. Diagram ini dapat digunakan untuk menganalisis akar masalah dari masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proyek, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya risiko. Diagram tersebut dapat disajikan sebagai berikut:




Melalui diagram tersebut, sebelum sampai ke akar masalah, dapat diinventarisasi risiko-risiko yang telah bermutasi menjadi masalah yang dapat merugikan proyek.

**b. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Masalah Pengelolaan Risiko Proyek**

Terjadinya perubahan dari risiko menjadi masalah disebabkan karena ada beberapa risiko potensial yang terdapat dalam daftar tidak tertangani dengan baik secara baik sesuai dengan rencana respon risiko yang telah dibuat, potensi risiko tersebut muncul sebagai masalah yang merugikan. Mengapa masalah tersebut terjadi, yang perlu dilakukan adalah mengkaji akar permasalahannya, bukan hanya sekadar menyelesaikan symptom yang terjadi, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang sama di masa yang akan datang atau munculnya masalah baru yang bersumber dari risiko tambahan yang tidak terdeteksi diawalnya.

Untuk mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam pengelolaan risiko proyek, maka perlu dilakukan kaji ulang yang bersifat komprehensif, artinya kaji ulang tidak saja hanya dilakukan terhadap risiko yang memunculkan masalah, tetapi juga mencakup keseluruhan rencana manajemen risiko yang telah ditetapkan.

Dengan mengulangi penggunaan tabel skala dampak yang telah diungkapkan sebelumnya, dengan menggunakan sasaran proyek tersebut serta dikombinasikan dengan *cause and effect diagram*, identifikasi dapat dilakukan, antara lain tapi tidak terbatas pada:

1) Apakah varians biaya dan waktu yang muncul disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
    a) Jadwal, pekerjaan tahapan proyek yang dilaksanakan melampaui jadwal yang telah ditetapkan, artinya penyelesaian tahapan atau bagian-bagian pekerjaan pada unit risiko tertentu tidak tepat waktu. Kerugian yang jelas dan pasti akan muncul adalah:

- Biaya tenaga kerja
- Sewa alat
- Denda
- Biaya umum

Faktor-faktor yang yang memicu keterlambatan tersebut harus diteliti, karena banyak faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya keterlambatan pekerjaan.

Sebelum sampai ke akar masalah perlu dikaji ulang terlebih dahulu rencana pengelolaan proyek, yaitu:

- Risiko-risiko apa saja yang telah diidentifikasi berkaitan dengan pelaksanaan proyek, misalnya apakah potensi risiko dalam kontrak telah dicakup dalam identifikasi risiko, potensi risiko apa saja yang telah dirumuskan dalam daftar risiko.

  Dalam dokumen kontrak berbagai potensi risiko yang dapat memicu timbulnya kerugian, antara lain namun tidak terbatas pada:

  - Ketidak jelasan beberapa pasal dalam kontrak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek.
  - Pasal-pasal yang kurang lengkap
  - Spesifikasi yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan persepsi antara kontraktor dan *owner*.
  - Gambar rencana yang bisa menimbulkan multi tafsir
  - Pasal pemutusan kerja yang tidak *fair*
  - Sanksi keterlambatan pembayaran oleh *owner* yang tidak jelas
  - Fungsi-fungsi dan tugas konsultan pengawas

  Potensi risiko tersebut dapat menjadi masalah yang merugikan kontraktor. Karena potensi risiko tersebut dapat menimbulkan terhambatnya penyelesaian kontrak, artinya pekerjaan tahapan atau bagian-bagian proyek tidak dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan. Bila hal itu terjadi masalah tersebut akan berakibat terhadap biaya yang harus dikeluarkan kontraktor.

  Kemudian di samping potensi risiko yang terkandung dalam kontrak, potensi risiko operasional yang terkandung dalam pelaksnaan pekerjaan proyek atau tahapan proyek dapat saja terjadi yang berdampak terhadap waktu dan/atau biaya, misalnya terjadi kenaikan harga material yang jauh dari harga yang ditetapkan dalam rencana anggaran, atau sewa alat yang tinggi.

  Risiko terkait dengan biaya bisa saja muncul karena estimasi yang tidak akurat dalam penyusunan estimasi biaya atau rencana anggaran proyek.

  Berdasarkan dugaan kerugian tersebut, pertanyaannya apakah potensi risiko tersebut telah dicakup dalam daftar risiko, kemudian bagaimanakah penyebaran risiko-risiko tersebut dalam peta risiko,artinya risiko-risiko bagaimana penempatan

risiko tersebut pada peta risiko, sebagaimana diketahui perkiraan posisi suatu risiko berasal dari hasil perhitungan probabilitas dan dampak. Perhitungan tersebut diperoleh dari status risiko, hal ini perlu digali bagaimana status risiko dari masing-masing potensi risiko tersebut, artinya mana risiko yang paling berisiko dan mana risiko yang tidak begitu berisiko. Pertanyaan lain yang dapat diajukan sebagai bahan untuk kaji ulang siapakah pemilik risiko dari masing-masing risiko dan terakhir bagaimana potensi risiko tersebut dikendalikan

- Di samping potensi risiko yang dapat ditimbulkan dari kontrak konstruksi terhadap jadwal, potensi risiko dapat juga ditimbulkan oleh jadwal kerja itu sendiri. Potensi risiko yang terkait dengan jadwal antara lain:
  - Jadwal yang terlalu ketat, kurang realistis
  - Interpretasi yang salah dari WBS dalam penyusunan urut-urutan pekerjaan.
  - Kesalahan dalam memperhitungkan estimasi waktu beberapa tahapan pekerjaan.
  - Perubahan jadwal

b) Sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Ada dua hal penting yang menjadi perhatian dari kaji ulang yang terkait dengan sumber daya manusia, yang pertama adalah tingkat kemampuan sumber daya manusia yang direkrut, dan yang kedua adalah ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhakn untuk direkrut sebagai pelaksana pekerjaan proyek.

Tingkat kemampuan sumber daya manusia terkait dengan keterampilan/keahlian yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan di masing-masing tahapan pekerjaan proyek dan bidang-bidang pekerjaan yang dilaksanakan. Rendahnya tingkat kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu pekerjaan, menjadi risiko potensial yang dapat menimbulkan terjadinya kelambatan penyelesaian pekerjaan dan/atau rendahnya mutu pekerjaan yang dihasilkan, implikasinya adalah biaya.

Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan sering menimbulkan masalah, artinya kekurangan sumber daya yang dibutuhkan akan menghambat produktivitas pekerjaan. Keterbatasan akan mendorong tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya menangani banyak pekerjaan, yang kadang-kadang bukan keahlian yang bersangkutan. Maka tidak terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana yang dibutuhkan merupakan potensi risiko yang perlu dikendalikan dengan baik.

Di samping kedua faktor tersebut, potensi risiko yang terkait dengan sumber daya manusia adalah adanya potensi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja. Potensi ini dapat menimbulkan kerugian terhadap biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan proyek.

Kaji ulang dapat dilakukan dengan menelusuri perencanaan manajemen proyek mengenai kebutuhan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja di masing-masing bidang pekerjaan dan tahapan pekerjaan proyek, termasuk usulan teknis yang pernah diajukan. Kemudian menilai apakah rencana yang telah disusun cukup realistis dengan kondisi lapangan, dan apakah risiko-risiko yang teridentifikasi terkait dengan sumber daya manusia ini telah dimasukkan dalam strategi penangan risiko dalam rencana manajemen risiko, baik risiko mengenai kualifikasi dan klasifikasi maupun jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan.

c) Peralatan, penggunaan peralatan yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan akan memberi pengaruh terhadap waktu dan biaya penyelesaian pekerjaan. Peralatan yang memiliki produktivitas yang rendah sulit untuk memenuhi target waktu yang telah ditentukan, hal ini juga akan berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Potensial risiko juga dimungkinkan dengan adanya kesalahan dalam penempatan peralatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kesalahan ini akan menimbulkan biaya yang tidak menghasilkan nilai tambah pada proyek.
   Untuk kepeluan kaji ulang dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penyewaan atau penggunaan peralatan sendiri yang dimiliki perlu dievaluasi berkenaan dengan peta dan status risiko yang berhubungan dengan penggunaan peralatan konstruksi.

d) Material, pengaruh material terhadap jadwal dan biaya berkaitan dengan, antara lain:
   - Keterlembatan kedatangan material
   - Pemesanan mateial yang kurang dari kebutuhan
   - Pengembalian material yang cacat
   - Material yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi
   - Terbatasnya tempat penyimpanan material, sehingga material bisa hilang, bisa susut dan bisa rusak.

   untuk keperluan kaji ulang, dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan pengadaan dan penggunaan material perlu dievaluasi kaitannya dengan status dan peta risiko yang terkait dengan material.

2) Apakah ada perubahan lingkup kerja selama pelaksanaan proyek berlangsung, kalau ada, apakah perubahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
   a) Perubahan dari pemilik, bila perubahan ini terjadi maka perubahan tersebut merupakan potensi risiko bila kegiatan perubahan tersebut dapat merugikan perusahaan. Perubahan ini dapat terjadi pada pekerjaan yang sudah selesaikan dikerjakan, kemudian ada permintaan perubahan dari pemilik (*owner*) terhadap pekerjaan tersebut.

b) Perubahan karena ketidaksesuaian gambar rencana dengan kondisi lapangan yang sebenarnya setelah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama.
c) Kesalahan disain yang mengakibatkan disain tersebut tidak dapat dilaksanakan di lapangan, maka perlu dilakukan revisi desain yang umumnya berimplikasi terhadap perubahan lingkup pekerjaan.
d) Sering terjadinya pekerjaan tambah kurang.
e) Ketidak sesuaian interpretasi antara pelaksana pekerjaan atau kontraktor dengan konsultan perencana terhadap gambar kerja.
f) Lemahnya pengawasan dari pihak *owner* yang mengakibatkan sering terjadinya pekerjaan bongkar pasang.

Di samping adanya perubahan lingkup pekerjaan, potensi risiko yang dapat terjadi adalah tidak jelasnya atau kurang tegasnya ruang lingkup yang dinyatakan di dalam kontrak.

3) Apakah mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak dari setiap item pekerjaan telah dapat dipenuhi atau dapat dicapai. Indikasi mutu terhubungkan dengan spesifikasi teknis yang merupakan bagian penting dari sebuah kontrak konstruksi. Potensi risiko yang terkandung dalam mutu hasil pekerjaan konstruksi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
   a) Spesifikasi yang kurang jelas, atau bersifat ambigu sehingga menimbulkan kesalahan interpretasi yang pada akhirnya berimplikasi terhadap mutu hasil pekerjaan.
   b) Kemampuan tenaga kerja yang mengerjakan bagian-bagian atau tahapan-tahapan proyek tidak sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan pekerjaan.
   c) Kualitas material yang lebih rendah dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi.
   d) Ketersediaan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dilaksanakan.
   e) Penerapan prosedur manajemen mutu dalam setiap pelaksanaan pekerjaan proyek
   f) Kemampuan manajemen yang rendah dalam mengendalikan pekerjaan-pekerjaan proyek.
   g) Informasi yang kurang memadai mengenai data-data proyek.

   Berkaitan dengan mutu, di samping pengelolaan risiko, elemen penting untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan mutu adalah manajemen mutu yang terdiri dari perencanaan mutu, penjaminanan mutu, dan pengendalian mutu. Sehingga dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan mutu hasil pekerjaan konstruksi, kaji ulang juga harus menilai koordinasi antara penanggung jawab manajemen risiko dan manajemen mutu.

**c. Langkah-langkah Perbaikan Pengelolaan Risiko Proyek**

Langkah-langkah perbaikan terhadap pengelolaan risiko proyek adalah melakukan kaji ulang yang menyeluruh, terutama pada saat proyek sedang berjalan, masih ada peluang untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan risiko proyek.

Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dalam suatu daftar kaji ulang untuk setiap elemen yang menjadi sasaran kaji ulang, bentuk daftar tersebut

Tabel Daftar Hasil Kaji Ulang Pengelolaan Risiko

| No | Bidang Kaji Ulang | Hasil Kaji Ulang | Usulan Tindak Lanjut Kaji Ulang | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |

Melalui daftar tersebut dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan pengelolaan risiko, misalnya, bidang kaji ulang terhadap daftar risiko atas risiko-risiko yang telah teridentifikasi, namun dalam kaji ulang ditemukan risiko-risiko yang belum tercakup, misalnya risiko pada penyusunan rencana kerja, atau risiko spesifikasi dan lain sebagainya, maka temuan tersebut dimasukkan dalam kolom hasil kaji ulang. Kemudian disusun usulan tindak lanjut yang harus dilakukan agar potensi risiko yang akan terjadi dapat dihindari, atau dipindahkan, atau dibagi atau dibagi.

### 9.4.3 Merumuskan Rekomendasi Pengelolaan Risiko dan Tindak Lanjut

Setelah dilakukan kaji ulang dan disiapkan usulan tindak lanjut kaji ulang, maka rekomendasi terhadap pengelolaan risiko dan tindak lanjutnya dapat dirumuskan agar potensi risiko yang telah teridentifikasi dapat ditangani dengan baik. Rekomendasi tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan risiko sampai dengan pengelolaan risiko, baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang diperlukan dalam penerapan pengelolaan risiko.

**a. Perbaikan Terhadap Elemen-elemen Pengelolaan Risiko Proyek**

Bila dalam kaji ulang ditemukan hal-hal yang merugikan terkait dengan elemen-elemen pengelolaan risiko proyek, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, langkah-langkah perbaikan tersebut perlu dirumuskan. Rekomendasi terhadap elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perbaikan terhadap daftar risiko, bila ditemukan risiko-risiko tambahan yang belum teridentifikasi sebelumnya. Di samping adanya risiko tambahan juga tidak tertutup kemungkinan adanya sisa risiko yang belum masuk dalam daftar risiko sehingga hal tersebut, dalam kaji ulang ditemukan sisa risiko tersebut menjadi masalah yang cukup mengganggu bahkan merugikan.
2) Perbaikan terhadap peta dan status risiko, bila dalam kaji ulang ditemukan ketidaksesuaian antara fakta yang ditemukan di lapangan dengan apa yang telah diprrediksi sebelumnya, seperti tingkat risiko dan sebaran risiko pada peta risiko. Langkah perbaikan tersebut dilakukan menggunakan prosedur yang lazim atau dengan menggunakan metode pengukuran yang tepat sesuai dengan eksposur risiko, seperti penggunaan simulasi atau proyeksi yang aktual.
3) Perbaikan penanganan risiko dengan mengunakan sistem pengendalian internal terhadap risiko untuk menjamin mutu operasional yang kuat dari

berbagai aspek, seperti aspek teknis, aspek administrasi, aspek keuangan dan aspek-aspek lainnya.

**b. Perbaikan Sistem dan Prosedur**

Risiko yang terjadi bisa saja disebabkan karena tidak berjalannya sistem dan prosedur penanganan risiko yang ditemukan dalam suatu kaji ulang terhadap pengelolaan risiko. Risiko-risiko yang sudah terdaftar dan terpetakan dapat dikendalikan bila dilakukan perbaikan terhadap sistem dan prosedur penanganan risiko. Sistem dan prosedur tersebut disusun ulang dengan memperhatikan sumber-sumber risiko yang terdapat dalam daftar, status dan peta risiko yang teridentifikasi dan terukur. Sistem dan prosedur penanganan risiko dilakukan dengan penguatan pengendalian intern terhadap risiko dan penyusunan ulang prosedur operasi standar penanganan risiko dengan disertai dengan checklist yang rinci yang mengoordinasikan unit-unit risiko.

**c. Penguatan organisasi pengelolaan risiko**

Mengevaluasi penanggung jawab risiko utama dan penanggung jawab unit-unit risiko. Seluruh pejabat yang ditunjuk untuk mengelola risiko harus memiliki batas-batas wewenang, tanggung jawab kedudukan yang jelas sehingga organisasi tersebut secara sistematis sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dapat menangani risiko dengan cepat dan tepat.

Organisasi pengelolaan risiko setidak-tidaknya melakukan berbagai kegiatan yang dapat mecegah timbulnya risiko, yaitu:

1) Menyusun dan melaksanakan program pelatihan yang diberikan kepada seluruh para pelaksana konstruksi dari berbagai tingkatan dan berbagai bidang pekerjaan. Pelatihan yang diberikan dimaksudkan agar setiap pekerja dapat menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan risiko, kelalaian sekecil apapun harus dihindari. Banyak hal potensi risiko yang dapat terjadi dalam suatu proyek konstruksi yang dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan, khususnya risiko operasional yang dapat ditimbulkan karena kelalaian dalam menyelenggarakan administrasi, tidak mengikuti standar prosedur operasional yang telah ditetapkan, kelalalian dalam pelaksanaan pekerjaan dan lain sebagainya.
2) Menetapkan kualifikasi pengelola risiko secara tepat, untuk mengelola potensi risiko di lingkungan proyek konstruksi diperlukan individu-individu yang memiliki kompetensi pengendalian risiko menurut jenjang unit risiko yang dikelolanya. Dengan menetapkan kualifikasi pengelola risiko akan dimungkinkan penetapan jenjang wewenang, tanggung jawab dan kedudukan dalam pengelolaan risiko serta deskripsi tugas yang terkait dalam pengelolaan risiko.
3) Penetapan wewenang, tanggung jawab dan peran serta setiap lapisan para pekerja di lingkungan proyek konstruksi. Wewenang dan tanggung jawab dibagi menurut fungsinya masing-masing dalam setiap pelaksanaan kegiatan konstruksi terkait dengan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, semuanya pekerja diberdayakan untuk memberikan peran serta, sumbang saran serta kritik mengenai hal-hal yang terkait dengan pengelolaan risiko yang melekat dalam pelaksanaan tugasnya

masing-masing. Keterlibatan seluruh individu, disamping melalui sosialisasi yang intensif juga melalui sistem manajemen mutu yang memungkinkan semuanya terlibat dalam mengendalikan risiko.

4) Mengelola proses (Hanggraeni, 2010) beberapa proses dan aktivitas memiliki tingkatan risiko yang berbeda-beda satu sama lainnya. Karenanya, perusahaan harus menghindari proses dan aktivitas yang memberikan kerugian yang jauh lebih besar daripada hasil yang didapatnya. Dalam pengelolaan proses ini, perusahaan dapat menggunakan sistem manajemen untuk seluruh risiko; mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah yang terjadi dan menyiapkan cara-cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan-pencegahan dengan metode-metode tertentu. Melakukan penyebaraan risiko dengan cara-cara yang dimungkinkan, misalnya dengan mengikuti asuransi kerugian. Melakukan pengawasan risiko pada setiap pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain langkah yang diperlukan untuk mengendalikan proses dan aktivitas untuk memnimalkan terjadinya masalah dari suatu potensi risiko yang teridentifikasi.
5) Opsi penanganan risiko dalam suatu proses kegiatan, artinya menyiapkan beberapa opsi yang dapat digunakan untuk berbagai tingkat risiko yang dihadapi. Opsi penanganan risiko harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di masing-masing unit risiko, level dari dimensi konsekuensi dan level dari dimensi frekuensi dari risiko yang bersangkutan.

**d. Mengembangkan Tata Cara Kerja yang Tepat**

Tata cara kerja yang tepat dapat dikembangkan melalui metode kerja yang aman dan sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditangani, melalui prosedur kerja yang jelas, terarah dan terukur, melalui instruksi-instruksi kerja yang mengingatkan adanya potensi risiko di setiap kegiatan yang akan dikerjakan.

Tata cara kerja yang tepat tidak saja melindungi setiap pekerja dari ancaman bahaya, tetapi juga melindungi pekerjaan dari hasil yang tidak diharapkan, baik dari segi mutu, waktu dan biaya. Tata kerja yang tepat juga diarahkan untuk pengelolaan administrasi dan manajemen proyek.

Tata cara kerja yang tepat juga mencakup penerapan pengendalian secara administratif dan pengendalian secara teknis. Tata cara kerja yang tepat juga dilakukan dengan melakukan dokumentasi dari evaluasi dan penanganan risiko yang pernah dilakukan yang dapat dipedomani dalam berbagai langkah pengendalian risiko yang dihadapi.

Tata kerja yang tepat untuk berbagai kegiatan juga meliputi sistem pelaporan atas berbagai tahapan kegiatan yang dilakukan, serta pengendalian risiko yang telah dilakukan dari kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga perkembangan risiko dapat dipantau secara terus menerus.

## 9.5 Tugas Teori Dan Praktik

### 9.5.1 TugasTertulis 1

**TugasTeori : Melakukan Kegiatan Pengendalian Risiko**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas : ..... Menit

Soal Tugas: :

**a. UraianSingkat**

1) Jelaskan Pengertian Kaji Ulang Terhadap Risiko
2) Jelaskan tujuan kaji ulang manajemen risiko.
3) Sebutkan Manfaat kaji ulang manajemen risiko :
4) Sebutkan Analisis Progres Dan Kegiatan Yang Berpotensi Dan Telah Terjadi
5) Jelaskan Rumusan Progres Dan Kegiatan Yang Dikaji Ulang.

**b. Pilihan Ganda**.

1. Tujuan kaji ulang manajemen risiko adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan system manajemen risiko di suatu perusahaan atau dunia bisnis, yaitu ;
   a) membantu mencapai kebijakan dan sasaran manajemen risiko;
   b) membantu mengendalikan operasional manajemen ;
   c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja manajemen dengan mengurangi ketidaksesuaian yang terjadi
   d) Jawaban a, b, dan c benar

2. Manfaat kaji ulang manajemen risiko :
   a) menentukan perubahan yang diperlukan untuk dokumentasi dan kegiatan operasional manajemen ;
   b) menentukan kebutuhan akomodasi manajemen termasuk pelatihan personil ;
   c) tidak menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan ;
   d) menentukan warna

3. Sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, para manajer menyiapkan masukan dan melaporkan untuk kaji ulang manajemen yang mencakup informasi antara lain :
   a) kecocokan hobi pimpinan ;
   b) laporan dan personil *entertainment* ;
   **c)** hasil **audit internal** yang terakhi**r ;**
   d) tindakan cepat ;

4. Prosedur Kaji Ulang.
   a) Kaji ulang manajemen diadakan minimal sekali dalam setahun;
   b) Rapat kaji ulang manajemen dipimpin langsung oleh Direktur Utama atau Direksi yang ditunjuk, dengan notulis rapat adalah Staf Wakil Manajemen atau petugas yang ditunjuk dari peserta rapat ;
   c) Jawaban a, dan b benar
   d) Urut paling tua.

5. Terdapat beberapa cadangan risiko antara lain :
   a) Cadangan Kontingensi adalah tunjangan untuk perubahan yang tidak direncanakan tetapi berpotensi dieprlukan akibat risiko yang teridentifikasi dalam risk register, termasuk dalam biaya besar.
   b) Cadangan Manajemen anggaran disediakan untuk perubahan terencana dalam ligkup proyek dan biaya, dan biasanya akan memerlukan manajer proyek untuk mendapatkan persetujuan sebelum menghabiskan cadangan manajemen.
   c) Cadangan Manajemen tidak termasuk dalam biaya awal, tetapi dapat dimasukkan dalam anggaran proyek, dan tidak termasuk dalam proyek diperoleh perhitumgan nilai.
   d) Jawaban a, b, dan c benar

**9.5.2 LembarTugas Unjuk Kerja.**

1. Nama tugas II : **Melakukan Kegiatan Pengendalian Risiko**
2. Waktu Penyelesaian Tugas II: 180 menit
3. Tujuann Pelatihan.
   Setelah menyelesaikan tugas melakukan kegiatan pengendalian risiko, peserta mampu :
   a. Mengkaji ulang progres dan kegiatan untuk tujuan identifikasi risiko yang berpotensi dan yang telah terjadi secara berkala ;
   b. Menindak lanjuti risiko risiko sesuai dengan rencana pengelolaan risiko dan wewenang yang diberikan ;
   c. Memantau cadangan risiko terukur sesuai dengan rencana pengelolaan risiko ;
   d. Mengidentifikasi Peluang dalam hal risiko yang sama.
4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat Tulis Kantor | Sesuai standar yang berlaku | Untuk tulis menulis |
| 2 | Alat pengolah data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| B | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Dokuemen Kontrak | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 3 | Rencana Manajemen Proyek | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |

5. Indikator Unjuk kerja.
   a. Mampu mengkaji ulang progres dan kegiatan untuk tujuan identifikasi risiko yang berpotensi dan yang telah terjadi secara berkala ;
   b. Mampu menindak lanjuti risiko risiko sesuai dengan rencana pengelolaan risiko dan wewenang yang diberikan ;
   c. Mampu memantau cadangan risiko terukur sesuai dengan rencana pengelolaan risiko ;
   d. Mampu mengidentifikasi Peluang dalam hal risiko yang sama.

6. Standar Kinerja.
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Risiko Proyek.
   Pengelolaan Risiko Proyek yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :
   a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
   b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
   c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi Kerja.
   a. Kaji ulang progres dan kegiatan untuk tujuan identifikasi risiko yang berpotensi dan yang telah terjadi secara berkala ;
   b. Tindak lanjuti risiko risiko sesuai dengan rencana pengelolaan risiko dan wewenang yang diberikan ;
   c. Pantau cadangan risiko terukur sesuai dengan rencana pengelolaan risiko ;
   d. Identifikasi Peluang dalam hal risiko yang sama.

9. Langkah Kerja.
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur

b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek unjuk Kerja.

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Kaji ulang progres dan kegiatan untuk tujuan identifikasi risiko yang berpotensi dan yang telah terjadi secara berkala ; | Hasil progres dan kegiatan untuk tujuan identifikasi risiko yang berpotensi dan yang telah terjadi secara berkala | | | | |
| 2. | Tindak lanjuti risiko risiko sesuai dengan rencana pengelolaan risiko dan wewenang yang diberikan ; | Risiko risiko sesuai dengan rencana pengelolaan risiko dan wewenang yang diberikan ; | | | | |
| 3. | Pantau cadangan risiko terukur sesuai dengan rencana pengelolaan risiko ; | Cadangan risiko terukur sesuai dengan rencana pengelolaan risiko ; | | | | |
| 4. | Identifikasi peluang dalam hal risiko yang sama. | Peluang dalam hal risiko yang sama. | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

## 9.6 Pelaksanaan Penilaian

### 9.6.1 Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)

**Tugas Teori II : Melakukan Kegiatan Pengendalian Risiko**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : ..... menit**

Petunjuk Umum
1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**a. Jawaban Singkat**

**1) Jelaskan Pengertian Kaji Ulang Terhadap Risiko**

**Jawab :**

Kaji ulang terhadap risiko adalah pengkajian dan evaluasi sistem manajemen risiko secara sistematik dan periodik oleh manajemen puncak. Kaji ulang terhadap risiko adalah kegiatan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi sehingga pemenuhan kesesuaian secara efektif dan efisien dapat tercapai didasarkan sumber daya yang ada untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen risiko, pelanggan maupun metode dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan jadual dan prosedur yang ditetapkan sebelumnya, manajemen puncak harus secara periodik menyelenggarakan kaji ulang pada sistem manajemen risiko dan kegiatan pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesinambungan, kecocokan dan efektifitasnya, dan untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan.

Periode yang umum untuk menyelenggarakan suatu kaji ulang manajemen risiko adalah setiap 12 bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kaji ulang manajemen dapat juga diselenggarakan oleh manajer puncak jika ditemukan suatu isu yang serius dan berisiko pada

bisnis maupun operasional manajemen, misalnya hasil uji banding, atau uji profisiensi yang dinyatakan tidak memuaskan (*outliner*), pengaduan pelanggan yang mempengaruhi penerapan system manajemen risiko dan ketidaksesuaian yang terjadi dan berdampak pada kinerja pelayanan menejemen risiko.

Selain kaji ulang manajemen risiko yang diselenggarakan sesuai jadual, disarankan pula agar manajemen risiko menyelenggarakan pertemuan rutin sepanjang tahun yang bersifat reguler, sehingga dapat menangani tindakan dan kebutuhan peningkatan secara lebih cepat dan efektif.

Forum manajemen tersebut diharapkan dapat memutuskan dan memantau tindakan pencegahan atau tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang terjadi dalam penerapan system manajemen risiko.

**2) Jelaskan tujuan kaji ulang manajemen risiko.**

**Jawab :**

Tujuan kaji ulang manajemen risiko adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan system manajemen risiko di suatu perusahaan atau dunia bisinis, yaitu ;

- membantu mencapai kebijakan dan sasaran manajemen risiko ;
- membantu mengendalikan operasional manajemen ;
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja manajemen dengan mengurangi ketidaksesuaian yang terjadi
- memuaskan pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka.

**3) Sebutkan Manfaat kaji ulang manajemen risiko :**

- menentukan perubahan yang diperlukan untuk dokumentasi dan kegiatan operasional manajemen ;
- menentukan kebutuhan sumber daya manajemen termasuk pelatihan personil ;
- menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan ;
  menentukan jumlah ketidaksesuaian yang direduksi sejalan dengan waktu.

**4) Sebutkan Analisis Progres Dan Kegiatan Yang Berpotensi Dan Telah Terjadi**

**Jawab, yaitu :**

1. Masukan untuk kaji ulang manajemen.
   Seluruh personil di semua tingkatan organisasi diikutsertakan dalam kegiatan kaji ulang manajemen risiko. Hal ini bertujuan agar semua personel merasa ikut terlibat dalam proses pembahasan dan menyusun perencanaan tahun berikutnya sehingga dapat memahami hasil, kesimpulan, dan tindakan yang diputuskan dalam kaji ulang manajemen risiko.Mereka juga dapat menyadari relevansi dan pentingnya kegiatan serta kontribusi mereka dalam

pencapaian tujuan system manajemen risiko. Oleh karenanya, peserta kaji ulang harus melaporkan segala kegiatan penerapan system manajemen risiko yang dilakukan, seperti tersebut di atas.

2. Keluaran kaji ulang manajemen.
   Hasil yang diperoleh harus mencakup keputusan dan tindakan apapun yang berkaitan dengan ;
   - perbaikan dan efektifitas system manajemen risiko dan proses-prosesnya
   - perbaikan pada kinerja pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan persyaratan metode, pelanggan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
   - sumber daya yang diperlukan sehubungan dengan perubahan yang dapat mempengaruhi system manajmen risiko dan saran-saran untuk peningkatan berkelanjutan.

3. Tindak lanjut kaji ulang manajemen risiko.
   Keputusan dan tindakan apapun yang dihasilkan dari kaji ulang manajemen harus dilaksanakan oleh personel terkait dalam jangka waktu yang sesuai dan disepakati. Hasil tersebut sebaiknya disatukan ke dalam system perencanaan dan sebaiknya juga mencakup sasaran obyektif dan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. Karena itu semua temuan kaji ulang manajemen risiko dan tindakan perbaikan yang dilakukan termasuk notulen dan absensi daftar hadir harus direkam dan dipelihara sebagai rekaman kaji ulang manajemen risiko.

**5) Jelaskan Rumusan Progres Dan Kegiatan Yang Dikaji Ulang.**
**Jawab :**

Untuk mencapai kaji ulang terhadap manajemen risko, maka rumusaan progres yang perlu dipertimbangkan antara lain : frekuensi atau jadual kaji ulang, tanggung jawab pelaksanaan dan siapa saja yang terlibat, jenis isu atau materi yang dibahas, dan bagaimana perubahan atau tindakan dilakukan serta rekaman yang berkaitan dengan kaji ulang tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, para manajer menyiapkan masukan dan melaporkan untuk kaji ulang manajemen yang mencakup informasi antara lain :

- kecocokan kebijakan dan prosedur ;
- laporan dan personil manajerial dan penyelia ;
- hasil **audit internal** yang terakhi**r ;**
- tindakan perbaikan dan pencegahan ;
- asesmen oleh badan eksternal ;
- hasil uji banding atau uji profisiensi ;
- perubahan volume dan jenis pekerjaan ;
- umpan balik pelanggan ;
- pengadaan ;
- rekomendasi tentang peningkatan ;

- faktor-faktor relevan lainnya, seperti kegiatan pengendalian mutu, sumber daya, dan pelatihan staf.

**b. Jawaban Pilihan Ganda**

**1. d**
**2. a**
**3. c**
**4. c**
**5. d**

### 9.6.2 Daftar Cek Unjuk Kerja.

**Tugas Unjuk Kerja II : Melakukan Kegiatan Pengendalian Risiko**

Instruksi Kerja.

e. Mengkaji ulang progres dan kegiatan untuk tujuan identifikasi risiko yang berpotensi dan yang telah terjadi secara berkala ;
f. Menindak lanjuti risiko risiko sesuai dengan rencana pengelolaan risiko dan wewenang yang diberikan ;
g. Memantau cadangan risiko terukur sesuai dengan rencana pengelolaan risiko ;
h. Mengidentifikasi Peluang dalam hal risiko yang sama.

a. **Daftar Cek Unjuk Kerja**

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tdk | K | Bk |
| 1. | Kaji ulang progres dan kegiatan untuk tujuan identifikasi risiko yang berpotensi dan yang telah terjadi secara berkala ; | Hasil progres dan kegiatan untuk tujuan identifikasi risiko yang berpotensi dan yang telah terjadi secara berkala | | | | |
| 2. | Tindak lanjuti risiko risiko sesuai dengan rencana pengelolaan risiko dan wewenang yang diberikan. | Risiko risiko sesuai dengan rencana pengelolaan risiko dan wewenang yang diberikan ; | | | | |
| 3. | Pantau cadangan risiko terukur sesuai dengan rencana pengelolaan risiko. | Cadangan risiko terukur sesuai dengan rencana pengelolaan risiko ; | | | | |
| 4. | Identifikasi peluang dalam hal risiko yang sama. | Peluang dalam hal risiko yang sama. | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**b. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Melakukan kegiatan pengendalian risiko.** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus bertindak cermat, teliti, tekun dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 1.1 | | | |
| Harus cermat, teliti, disiplin dan taat azas sesuai dengan pengarahan dan pedoman atau SOP | 1.2 | | | |
| Harus teliti, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 2.2 | | | |
| Harus disiplin, cermat, teliti, sopan dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.1 | | | |
| Harus disiplin, tegas, teliti, sopan dan bertanggung jawab serta taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.2 | | | |

# BAB X

# PENGELOLAAN PENGADAAN PROYEK

## 10.1 Umum

Pengadaan adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi. Manajemen Pengadaan adalah proses –proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebuah proyek dari luar organisasi yang "didukungnya".

Proses menentukan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan dan bagaimana proses pengadaannya. Dalam perencaan ini harus diputuskan apa yang harus diambil dari luar, tipe kontrak dan menggambarkan kerja yang harus dilakukan oleh distributor kelak.

## 10.2 Administrasi Kontrak Pengadaan

### 10.2.1 Administrasi Kontrak

#### a. Pengertian

Administrasi kontrak adalah suatu istilah yang menggambarkan penangan komersial dari suatu kontrak sejak kontrak tersebut ditandatangani sampai diakhiiri secara resmi atau putus tidak direncanakan atau pengakhiran kontrak dini. Administrasi kontrak mengawasi penanganan komesial berdasarkan ketentuan dari setiap kontrak. Perubahan-perubahan, klaim, pembayaran dini, pembayaran lebih, dan pelaksanaan yang tidak memuaskan dapat dicegah dengan melaksanakan suatu program kerangka administrasi kontrak. Administrasi kontrak merupakan satu bagian dari administrasi proyek konstruksi. Administrasi proyek konstruksi adalah seluruh tugas tugas administrasi yang menyangkut proyek itu sendiri. (Ir. H. Nazarkhan Yasin, 2009).

Adminstrasi Kontrak adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah ditetapkannya pelaksana kontrak (*contract has been awarded*) untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan menurut kontrak dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini meliputi seluruh kegiatan administrasi dari saat ditetapkannya pelaksana kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan menurut kontrak dan dapat diterima dengan baik atau sampai dengan kontrak diputus, seluruh pembayaran telah dilakukan, dan perselisihan telah diselesaikan. Karena itu administrasi kontrak merupakan bagian utama dari proses pengadaan yang menjamin pengguna mendapatkan apa yang ia bayar. Semua kegiatan terfokus untuk mendapatkan produk atau jasa yang memenuhi standar mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

Dalam pelaksanaan administrasi kontrak, orientasi dan koordinasi pasca penetapan pelaksana kontrak melalui rapat, surat-menyurat, atau bentuk komunikasi lainnya merupakan awal dari administrasi kontrak yang baik. Cara ini akan membantu para pihak mendapatkan gambaran yang jelas dan pengertian bersama tentang pelaksanaan kontrak, mendapat gambaran yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan ini akan dapat mengurangi persoalan/perselisihan (Steven Kelman, 1994).

'*Contract Administration Guidelines*', Mellennium Challenge Account – Mozambique (MCA-M) mendefinisikan Administrasi Kontrak sebagai:
Administrasi kontrak adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kinerja kontraktor, suplayer, konsultan, penyedia jasa lainnya, dan pengguna jasa sesuai dengan kewajiban kontraktualnya masing-masing. Administrasi Kontrak merupakan seluruh kegiatan administrasi setelah penetepan pelaksana kontrak untuk memenuhi ketentuan kontrak meliputi tepat waktu (selesai pada waktunya), dapat diterima, penyelesaian pembayaran, dan penutupan kontrak.

**b. Maksud, Tujuan, dan Prinsip-prinsip Administrasi Kontrak**

Maksud administrasi kontrak adalah untuk menyelenggarakan (tugas administrasi sehari-hari) seluruh aspek non teknis dari suatu proyek. Hal ini merupakan penegasan atau pemisahan tugas tugas teknis dan non-teknis. (Ir. H. Nazarkhan Yasin, 2009).
Tujuan Adminisrasi kontrak adalah agar proyek secara komersial berhasil. Hasil pekerjaan dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan dokumen kontrak dan penyedia telah menerima seluruh pembayaran yang menjadi haknya (Ir. H. Nazarkhan Yasin, 2009).
'*Contract Administration Guidelines*', Mellennium Challenge Account – Mozambique (MCA-M) mendefinisikan maksud dan tujuan Administrasi Kontrak sebagai berikut:

1) Memastikan langkah-langkah memulai pelaksanaan kontrak seperti keamanan, penyerahan lapangan, dan pembayaran uang muka.
2) Memastikan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, yang berarti semua pihak peduli terhadap waktu dan hal-hal penting dalam kontrak.
3) Semua pruduk yang diserahkan telah diawasi/diperiksa sesuai dengan ketentuan kontrak
4) Semua prosedur telah diikuti
5) Meminimalkan resiko dengan menyediakan informasi dan peringatan setiap waktu
6) Memastikan setiap adendum kontrak telah diadministrasikan dengan baik dan telah mendapatkan persetujuan.
7) Pengadministrasian dan penyelesaian perselisihan diidentifikasi dan dilaksanakan dengan baik.
8) Memastikan pemutusan kontrak (jika sangat diperlukan) dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak.
9) Memastikan penutupan kontrak dengan lancar
10) Menjamin pendokumentasian kontrak dilakukan sepanjang durasi pelaksaan kontrak
11) Menyelesaikan laporan akhir kontraktor setelah penyelesaian kontrak.

Prinsip-prinsip Administrasi Kontrak menurut *Contract Administration Guidelines*, Mellennium Challenge Account – Mozambique (MCA-M) antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pastikan bahwa kontrak memuat uraian yang jelas dan akurat tentang hasil yang diharapkan, tugas dan kewajiban yang jelas dari para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak.
2) Mengamati kinerja, mengumpulkan informasi dan menetapkan langkah-angkah yang perlu diambil untuk mengukur pencapaian kontrak sesungguhnya.
3) Administrasi kontrak yang berhasil didasarkan pada komunikasi yang efektif dan terbuka antara para pihak.
4) Mengenali potensi resiko kontrak, seperti tidak mencapai batas waktu, kualitas dibawah standar, dan
5) Melaksanakan suatu sitem pemantauan dan evaluasi kinerja kontraktor, suplayer, konsultan, dan penyedia lainnya

**c. Cakupan Administrasi Kontrak**

Administrasi kontrak mulai dilaksanakan sejak pelaksana kontrak ditetapkan sampai pekerjaan selesai seluruhnya dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna atau diputus di tengah jalan karena suatu hal. Semua hal-hal dan temuan selama masa pelaksanaan kontrak didokumentasikan dengan baik yang meliputi:

1) Kinerja penyedia ,
2) Perubahan desain dan karena kondisi lapangan
3) Pekerjaan tambah/kurang
4) Keterlambatan
5) Gantirugi
6) Perselisihan (*disputes)*
7) Keadaan kahar,
8) Peristiwa konpensasi
9) Pembayaran dan penyesuaian harga
10) Uang muka dan pengurangannya (pembayaran kembali)
11) dan lain-lain

Lengkap tidaknya catatan tentang hal-hal di atas akan menjadi barometer baik tidaknya pelaksanaan administrasi kontrak.

### 10.2.2 Pengawasan dan Auditing

**a. Pengertian**

Pelaksanaan kontrak harus memenuhi standar mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan dapat mencapai ketiga sasaran tersebut diperlukan pengawasan. Pengawasan dilakukan bukan hanya terhadap masalah administrasi, tetapi juga masalah teknis, dan dilakukan selama proses pelaksanaan kontrak berlangsung.

Pengawasan dilakukan oleh para pihak yang terkait dengan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan kepentingan masing-masing berdasarkan dokumen kontrak.

Sebagai wakil pengguna/pemilik di lapangan untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan, ditugaskan konsultan pengawas. Konsultan pengawas akan melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kontraktor

baik teknis maupun administratif. Ia akan bertindak untuk dan atas nama pemilik/ pengguna.

Selama pelaksanaan pekerjaan, akan ditemui banyak masalah baik teknis maupun non teknis yang perlu diproses dan didokumentasikan serta dimasukkan dalam laporan untuk keperluan auditing.

Semua aspek tersebut di atas menjadi topik pembahasan 'pengawasan dan auditing'.

**b. Dokumen Acuan**

Acuan yang dipakai sebagai dasar pengawasan adalah Dokumen Kontrak.

Dokumen Kontrak berisikan, sesuai urutan/hirarki, (Perpres 54/2010, Lampiran III, C.1.c.):

1) Adendum Surat Perjanjian;
2) Surat Perjanjian (Pokok Perjanjian)
3) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga
4) Syarat-syarat Khusus Kontrak
5) Syarat-syarat Umum Kontrak
6) Spesifikasi Khusus
7) Spesifikasi Umum
8) Gambar-gambar, dan
9) Dokumen lainnya seperti Jaminan-jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ), Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

Dokumen Kontrak menurut Federation Internationale Designieurs Conseils (FIDIC). Dokumen-dokumen yang membentuk kontrak disusun dengan urutan sebagai berikut:

1) Dokumen Perjanjian Kontrak (bila telah lengkap)
2) Surat Penunjukan (Pelulusan)
3) Dokumen Lelang
4) Bagian II Syarat-syarat Kontrak (Syarat-syarat Khusus Kontrak)
5) Bagian I Syarat-syarat kontrak (Syarat-syarat Umum Kontrak)
6) Dokumen-dokumen lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kontrak.

**c. Memproses Setiap Perubahan**

Setiap perubahan yang terjadi harus didokumentasikan untuk kemudian diproses menjadi adendum kontrak karena perubahan kontrak hanya dapat dilakukan melalui Adendum Kontrak yang disetujui oleh para pihak. Perubahan ini meliputi:

1) Perubahan lingkup pekerjaan
2) Perubahan pekerjaan akibat perubahan pekerjaan
3) Perubahan harga kontrak

Penyebab dari terjadinya perubahan harus didokumentasikan secara cermat karena semua itu akan menjadi acuan hukum pembuatan adendum kontrak.

Perubahan lingkup pekerjaan dapat terjadi karena (misalnya) bertambah/ berkurangnya kuantitas pekerjaan dan jenis pekerjaan serta adanya perubahan spesifikasi dan gambar.

Perubahan pekerjaan dapat terjadi karena adanya perubahan lingkup pekerjaan, hal-hal diluar kuasa kontraktor mengatasinya misalnya keadaan kahar, peristiwa konpensasi, dan keterlmabatan yang disebabkan oleh pengguna (owner).
Harga kontrak dapat berubah karena perubahan pekerjaan dan adanya penyesuaian harga. Perubahan pekerjaan berupa pekerjaan tambah/kurang sebagai akibat dari perbedaan antara kondisi lapangan dengan rencana.

**d. Dokumen Pembayaran**

Pembayaran atas prestasi pekerjaan umumnya terdiri dari dua cara yaitu (i) pembayaran bulanan dan (ii) pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan (tahapan) atau yang dikenal dengan termijn. Namun ada cara pembayaran yang juga dilakukan yaitu pembayaran sekaligus setelah seluruh pekerjaan selesai.

Setiap pembayaran (tagihan pembayaran) termasuk rincian dan perhitungan serta data pendukung lainnya harus didokumenasikan secara baik.
Yang termasuk dalam data pendukung antara lain berupa:

1) Hasil pengukuran dan perhitungan kuantitas pekerjaan yang telah selesai selama periode pembayaran, perhitungan pembayaran kembali uang muka, dan lainnya.
2) Perhitungan penyesuaian harga dengan data pedukungnya seperti koefisien kontrak dan indeks harga komponeen pekerjaan baik saat pekerjan dilaksanakan maupun saat bulan ke 12 setelah penanda tanganan kontrak.
3) Catatan-catatan tentang perubahan kontrak dan persetujuannya (jika ada)
4) Catatan-catatan dan persetujuan pekerjaan tambah-kurang (jika ada)
5) Catatan-catatan dan persetujuan perpanjangan waktu (jika ada).

Dokumentasi yang baik dengan data-data yang lengkap akan memudahkan proses setiap tagihan pembayaran.

**e. Auditing Kontrak**

Manajemen Proyek harus dapat menyiapkan Laporan/data-data yang diperlukan auditor, atau menjawab pertanyaan di bawah ini yang mungkin akan disampaikan oleh auditor (Contract Adminstrator Guidelines, Mellennium Challenge Account – Mozambique, Vesion2, November 2011).

1) Untuk setiap Adendum Kontrak apakan ada persetujuan yang cukup? Apakan pembenarannya sesuai dengan petunjuk pengadaan?
2) Apakah pembayaran sesuai dengan besaran yang tercantum di dalam kontrak yang telah ditandatangani? Apakah ada tagihan yang ditolak? Apakah ada pembayaran uang muka?

3) Jaminan-jaminan yang ada sesuaikah dengan petunjuk pengadaan?
4) Apakah ada ganti rugi atau denda atas keterlambatan? Jika ada keterlambatan dan ganti rugi/denda tidak diaplikasikan, apakah ada alasan untuk tidak menggunakannya dan adakah persetujuan atas keterlambatan tersebut?
5) Apa alasan terhadap kemajuan penyelesaian pekerjaan yang lambat, jika ada?
6) Apakah ada keterlambatan pembayaran, import, dan bea cukai?
7) Daftar penyerahan dan penyelesaian (tanggal, uraian, kuantitas, lokasi dll.)
8) Apakah ada sengketa/perselisihan kontraktual? Bagaimana penyelesaiannya?

Dokumen yang memuat keterangan-keterangan/jawaban pertanyaan di atas harus tersedia dalam laporan pekerjaan dan didukung oleh catatan-catatan hasil rapat (notulen rapat).

Pada beberapa proyek, terdapat laporan khusus yang harus dibuat kontraktor tentang pembayaran (setiap) temijn atu pembayaran bulanan sampai pembayaran akhir. Dalam laporan ini tercantum pula semua perubahan kontrak baik yang berimplikasi maupun tidak pada perubahan biaya.

Audit Proyek menurut triwahyuhadisaputra.blockspot.com secara umum merupakan suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan mengkaji secara obyektif bahan bukti perihal pernyataan ekonomi dan kegiatan lain. Hal ini bertujuan mencocokkan atau membandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari hasil langkah itu, disimpulkan suatu pendapat atau opini atau mengkomunikasi-kannya kepada pihak yang berkepentingan. Sedang audit proyek disefinisikan oleh Lep Hebert (1979) sebagai:

- Merencanakan, mengumpulkan, dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup jumlahnya, relevan, dan kompeten.
- Dilakukan oleh auditor yang bebas (*independent*)
- Dengan tujuan audit yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan:
- Apakah manajemen atau personil yang ditunjuk telah melaksanakan kegiatan atau tidak?
- Apakah kegiatan yang dilakkan memakai norma yang sesuai untuk mencpai hasil yang telah ditetapkan oleh yang berwenang?
- Apakah kegiatan telah dilakukan dengan cara yang efektif?

Audit proyek dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengumpulan data; (i) semua informasi dan fitur proyek seperti lingkup kerja, rencana waktu pelaksanaan, sumber daya (biaya, bahan, peralatan, dan tenaga kerja, (ii) manajemen proyek seperti organisasi pelaksanaan lapangan, logistik, tugas dan tanggung jawab setiap staf proyek dan staf terkait, sub-kontraktor dan suplayer, dll sejenis, (iii) kinerja pelaksanaan kontrak seperti adanya adendum dan penyebabnya, perubahan-perubahan, denda dan peristiwa kompensasi,

keterlambatan/perpanjangan waktu, perubahan/ penyesuaian harga, dan lain-lain sejenis.

2) Analisis dan pengkajian sistem manajemen proyek termasuk SOP, kinerja pelaksanaan kontrak, dan sistem pengambilan keputusan.
3) Penusunan laporan lengkap dengan penilaian Auditor tentang hasil kajian dan temuan.

### 10.2.3 Kaji Ulang Kinerja Pengadaan

#### a. Pengertian

Kaji Ulang Proses Pengadaan mencakup kaji ulang proses pemilihan kontraktor mulai dari:

1) Penetapan perusahan peserta pengadaan
2) Proses seleksi/pemilihan kontraktor
3) Strategi pengadaan
4) Pengikatan Kontrak

#### b. Penetapan Perusahan Peserta Pengadaan

Pemenuhan ketentuan-ketentuan dan persyaratan calon peserta pengadaan adalah hal pertama yang harus dikaji. Ketentuan dan persyaratan ini meliputi i) administrasi (dan keuangan) dan ii) teknis

Semua ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi tercantum di dalam dokumen pengadaan. Pada pengadaan yang didahului oleh prakualifikasi, ketentuan dan persyaratan tersebut tercantum di dalam dokumen kualifikasi, sedangkan pada proses pasca-kualifiksi ketentuan dan persyaratan tersebut dalam dokumen kualifikasi yang menyatu dengan dokumen pengadaan.

Kaji ulang harus dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan dan persyaratan tersebut dilakukan terhadap kelengakapan dokumen isian kualifikasi dan pemenuhan persyaratan kualifikasi.

#### c. Proses Seleksi/pemilihan Kontraktor

Dalam kaji ulang proses pemilihan kontraktor, perhatian harus ditujukan pada metode pemilihan. Metode pemilihan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku.

Metode pemilihan yang dipakai umumnya adalah:

1) Pelelangan
   - Pelelangan Umum
   - Pelelangan Terbatas
   - Pemilihan Langsung
2) Penunjukan Langsung
3) Pengadaan Langsung

Metode pemilihan kontraktor yang dipakai harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti antara lain:

1) Metode pemilihan dengan pelelangan umum harus memenuhi persyaratan seperti terbuka untuk semua penyedia yang memenuhi persyaratan tertentu.
2) Metode pemilihan dengan pelelangan terbatas harus memenuhi persyaratan seperti peserta yang terbatas jumlahnya sesuai dengan penyedia yang diperkirakan mampu melaksanakan pekerjaan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jumlah biaya pekerjaan/harga barang yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Metode pemilihan dengan penunjukan langsung dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan dalam keadaan tertentu dan pekerjaan konstruksi khusus.
   Kriteria keadaan tertentu dan konstruksi khusus harus mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4) Pengadaan Langsung; dilakukan terhadap prekerjaan tertentu dengan nilai/harga pekerjaan tertentu (kecil). Pekerjaan ini berteknologi sederhana, resiko kecil, dan dapat dilaksanakan oleh penyedia orang perorangan dan atau badan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil.
   Kaji ulang dilakukan terhadap ketepatan penetapan metode pemilihan untuk pekerjaan yang diuraikan dalam dokumen pengadaan.

**d. Strategi Pengadaan**

Kaji ulang strategi pengadaan dimaksudkan untuk menilai usaha dan cara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
Hasil yang diinginkan adalah ketepatan kualitas dan kuantitas, ketepatan waktu, dan harga yang paling menguntungkan.
Karena itu kaji ulang ketepatan hasil difokuskan pada pencapaian hasil sesuai dengan yang diinginkan.

**e. Pengikatan Kontrak**

Kaji ulang pengikatan Kontrak mencakup evaluasi penawaran dalam rangka penetapan pemenang dan proses penanda tanganan Kontrak.
Kaji ulang evaluasi penawaran difokuskan pada:

- Kriteria dan tatacara evaluasi; kriteria dan tatacara evaluasi tercantum dalam dokumen pengadaan dan adendumnya.
- Pemilihan metode evaluasi; kaji ulang meliputi ketepatan pemilihan metode evaluasi yang digunakan yang meliputi
  + Metode evaluasi sistem gugur; i) evaluasi administrasi, ii) evaluasi teknis, iii) evaluasi harga.
  + Metode evaluasi sistem nilai; i) evaluasi administrasi, ii) evaluasi teknis dan harga.
  + Metode evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis (untuk pengadaan yang memperhitungkan faktor-faktor umue ekonomis, harga, serta biaya operasi dan pemeliharaan dalam jangka waktu operasi tertentu); i) evaluasi administrai, ii) evaluasi teknis, iii) evaluasi harga.

Proses penanda tanganan kontrak merupakan bagian kegiatan pengadaan yang perlu dikaji ulang secara cermat. Penanda tanganan Kontrak terkait dengan ketepatan waktu, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
Penanda tanganan Kontrak harus dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan di dalam dokumen pengadaan (biasanya 14 hari setelah diterbitkannya Surat Penetapan Pemenangn Lelang yang juga dikenal sebagai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

Persyaratan yang diharus dipenuhi antara lain adalah:

+ Untuk proyek pemerintah, disyaratkan setelah dananya cukup tersedia dalam dokumen anggaran.
+ Besarnya Jaminan Pelaksanaan harus sesuai Dokumen Pengadaan
+ Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian sesuai dengan dokumen pengadaan.
+ Kontrak yang nilainya lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyard Rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak
+ Kontrak harus ditanda tangani oleh orang yang berhak; untuk Penyedia adalah Direksi yang namanya disebut di dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan, atau orang lain tetapi harus ada Surat Kuasa dari yang berwenang.

### 10.2.4 Pelaksanaan Kontrak Pengadaan

#### a. Lingkup Pekerjaan

Pada proyek konstruksi, lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan terdapat di dalam Dokumen Kontrak yaitu di dalam Spesifikasi. Daftar Kuanitas dan Harga (Bill of Quantity/BOQ) juga memuat kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, tetapi daftar ini memuat kegiatan pekerjaan (*item of works*) untuk tujuan perhitungan biaya. Gambar rencana/*detailed design* juga memuat informasi tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Ketiga dokumen tersebut (Spesifikasi, Gambar Rencana, dan BOQ) harus dijadikan acuan dalam menetapkan lingkup pekerjaan dengan tetap berpegang pada urutan kekuatan hukum dokumen tersebut.
Di dalam Spesifikasi terdapat uraian lengkap tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan, baik pekerjaan sementara maupun pekerjaan permanen.

#### b. Penyediaan Sumber Daya

Penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan Kontrak dibuat berdasarkan pelaksanaan pekerjaan yang mencakup; tenaga kerja, bahan, peralatan, dan dana. Penyediaan tenaga kerja tukang misalnya, dibuat untuk setiap jenis tukang yang teribat dalam pelaksanaan seperti tukang batu, tukang kayu, tukang besi, tukang gali, dan lain sebagainya.

Demikian juga untuk penyediaan bahan. ini harus dibuat untuk semua jenis bahan seperti batu kali, batu bata, pasir, koral/split, semen, besi, pipa air, dan

lainnya. Penyediaan tidak perlu dilakukan sekaligus untuk semua bahan, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sama halnya dengan penyediaan bahan, penyediaan peralatan dibuat untuk setiap jenis alat. Mobilisasi peralatan konstruksi (alat berat) perlu mendapat persetutuan terlebih dahulu dari pemilik/konsultan pengawas menyangkut jenis, kapasitas, dan waktu mobilisasinya.

Penyediaan dana dibuat dalam bentuk histogram, tabel, atau dapat pula diplotkan pada diagram (batang) rencana kerja.

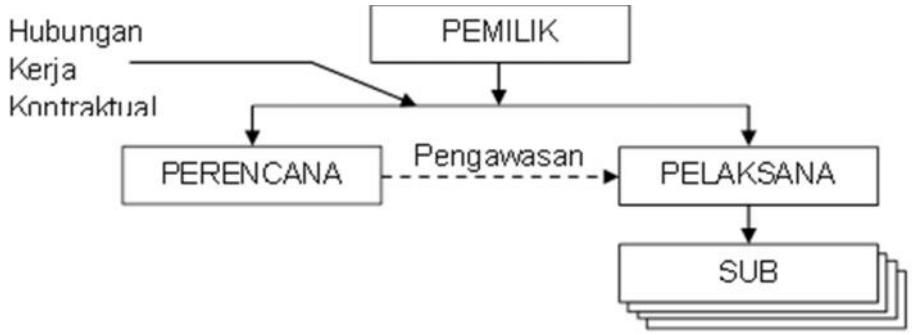
Penting selalu diingat bahwa keterlambatan penyediaan sumber daya dapat berakibat terlambatnya pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.

Uraian lebih lanjut tentang penyedian sumber daya dapat dilihat pada Modul Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Waktu Angka 4.3.6.b.

**c. Organisasi Pelaksanaan Proyek**

Untuk dapat melaksanakan sebuah proyek yaitu membuat rencana sebuah proyek menjadi bentuk nyata, apakah itu proyek gedung, bendungan, jalan/jembatan, perpipaan, sanitasi dan lain lain memerlukan keterlibatan sebuah tim. Tim ini terdiri dari tiga unsur yaitu (i) pemilik (*owner*), (ii) perencana (*designer*), dan (iii) pelaksana (*builder*). Di samping tiga unsur tersebut terdapat beberapa pihak lain namun mereka merupakan bagian dari salah satu unsur tersebut. Mereka adalah konsultan pengawas, sub-kontraktor, suplayer, dan sejenis.

Secara umum, hubungan kontraktual antara ketiga unsur tersebut ditunjukkan oleh Gambar 4.1. s/d Gambar 4.4. berikut ini: (FISK, Edward R, Construction Project Administration).

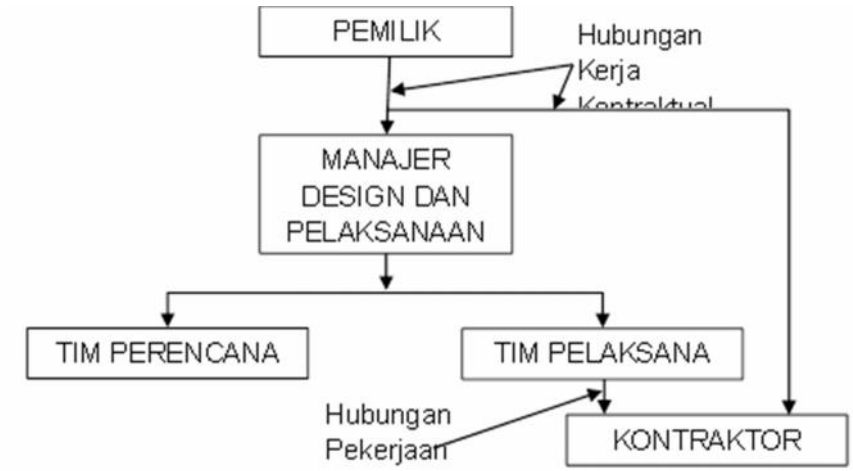



Gambar 10.1.: Hubungan Kontrak Konstruksi Traditional

Pada hubungan kerja kontrak tradisional ini, pemilik mengikat kontrak dengan perencana untuk membuat rencana (*design*) lengkap dengan dokumen lelang, dan kadang kala sampai dengan masa pra-konstruksi. Dalam pelaksanaan

pembangunan, tugas pengawasan dapat diberikan pada perencana atau bisa juga diberikan pada badan/orang lain. Pengawas mempunyai tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan baik teknis maupun administratif termasuk evaluasi pembayaran, review gambar yang diajukan kontraktor, evaluasi klaim kontraktor, menginterpretasikan design dan spasifikasi, evaluasi perubahan kontrak, pemeriksaan akhir pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan baik penyerahan pertama (*provisional hand over*) maupun penyerahan akhir (*final hand over)*.

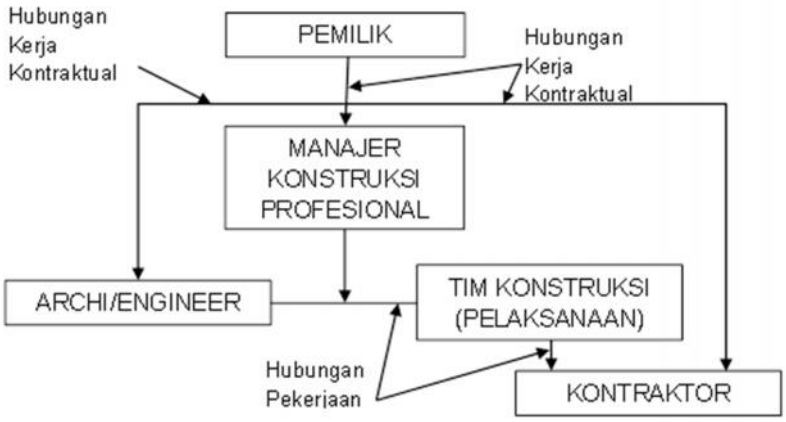
Bentuk hubungan kerja kedua adalah kontrak kerja melalui Manajer Disain-Konstruksi (Gambar 4.2.):




Gambar 4.2.: Hubungan Kontrak Konstruksi Melalui Manajer Disain-Konstruksi

Pada hungan kerja kontrak konstruksi melalui Manajer Disain-Konstruki ini si owner menyewa seseorang/badan yang disebut Manajer Desain-Konstruksi. Orang/badan ini bertanggung jawab langsung kepada pemilik untuk seluruh pekerjaan disain dan pelaksanaan konstruksi. Orang/badan ini mempunyai dua unit kerja yaitu disain/ perencanaan dan pelaksanaan/konstruksi. Unit pelaksana bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan oleh kontraktor yang dikontrak terpisah oleh pemilik.

Bentuk hubungan kerja ketiga adalah melalui Profesional Manajemen Konstruksi (Gambar 4.3.) berikut ini:

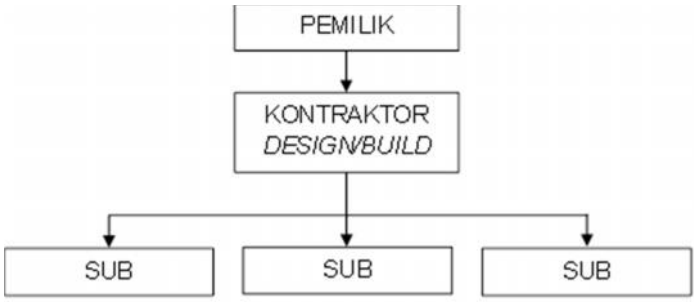



Gambar 4.3.: Hubungan Kontrak Konstruksi Melalui Manajer Konstruksi Profesional.

Pada hubungan kerja ini fungsi manajer konstruksi profesional tidak berbeda dengan menajer disain-pelaksana (Gambar 4.2), namun tanggung jawab dan status kontraktualnya berbeda. Pada konsep hubungan melalui manajer konstruksi profesional ini, pemilik mengontrak manajer profesional secara terpisah dengan Architect/Engineer dan kontraktor. Jadi pada cara ini pemilik memiliki 3 kontrak terpisah dengan tiga badan. Pada konsep ini manajer profesional tidak melakukan disain atau pelaksanaan konstruksi dengan tenaga sendiri. Ia merupakan perwakilan pemilik proyek. Ia bertanggung jawab juga mereview permintaan pembayaran dari architect/engineer dan kontraktor, pengendalian waktu, mutu, dan biaya. Manajer Konstruksi Profesional pada konsep ini adalah badan, bukan perorangan. Jadi ia memiliki bebarapa staf di kantor dan di lapangan.

Bentuk hubungan kerja keempat adalah *'Design-Built Contract'*

(Gambar 4.4.).




Gambar 4.4.: Hubungan Kontrak *Design-build (Turnkey)*

Bentuk hubungan kerja ini, biasa juga disebut *Turnkey Consruction*, pemilik mengadakan kontrak dengan satu perusahaan untuk tugas perencanaan dan

pelaksanaan. Perusahaan ini biasanya punya '*license*' sebagai perencana dan pelaksana. Pada sistem ini tidak akan ada klaim kontraktor kepada pemilik karena adanya kesalahan rencana atau spesifikasi. Di samping itu bagian pekerjaan yang disainnya sudah selesai dapat mulai dikerjakan tanpa menunggu seluruh pekerjaan disain selesai.

Ada satu kelemahan sistem ini. Untuk pekerjaan yang melibatkan *'public funds*', kontraktornya ditetapkan melalui pelelangan, dan penawar dengan harga teredahlah yang akan mendapatkan pekerjaan.

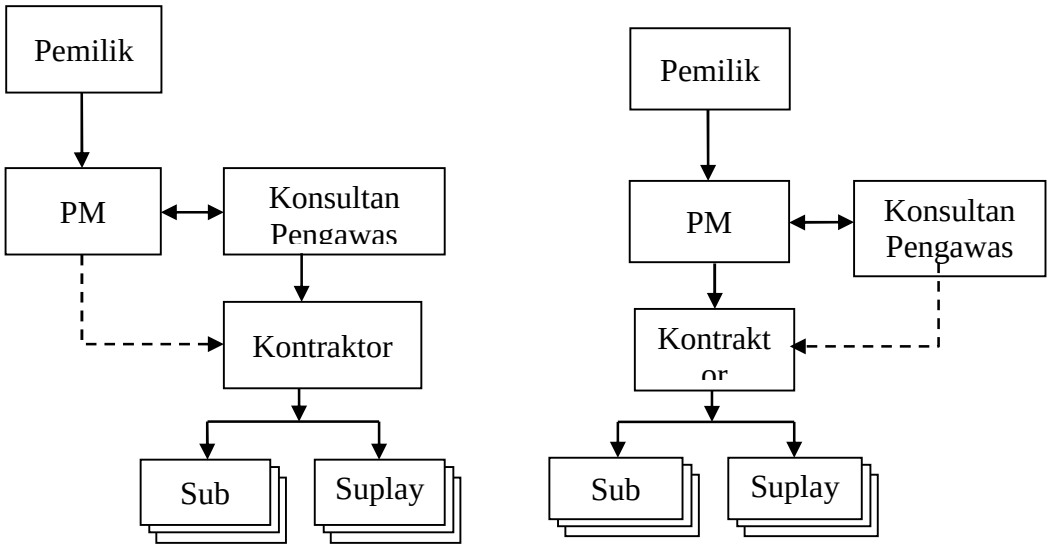
**Hubungan kerja pemilik, konsultan pegawas, dan kontraktor**; Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, terdapat dua bentuk hubungan kerja (bukan hubungan kontraktual) antara pemilik, konsultan pengawas, dan kontraktor yaitu:

(i) *Task Consept* dan
(ii) *Assistance Concept*,

*Task concept* merupakan bentuk hubungan kerja yang memberikan tugas dan tanggung jawaban penuh kepada konsultan dalam pengawasan pelaksanaan kontrak (pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor). Tugas dan tanggunga jawab ini termasuk memeriksa tagihan dan pembayaran kepada kontraktor. Ia dapat memberikan instruksi langsung kepada kontraktor terkait pelaksanaan kontrak atas nama pemilik/pengguna. Sebaliknya pemilik/pengguna hanya memiliki hubungan kerja tidak langsung dengan kontraktor menyangkut masalah-masalah teknis pelaksanaan. Dalam hal ini konsultan pengawas mempunyai sejumlah staf pengawas lapangan yang mencukupi agar seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik.

*Asisstance concept* merupakan bentuk hubungan kerja yang memberikan tugas pengawasan kepada konsultan pengawas dalam bentuk 'bantuan pengawasan'. Konsultan pengawas membantu pemilik (melalui representatifnya) mengawasi pelaksanaan kontrak sebagai bagian dari tim pengawas pemilik. Dalam hal ini pemilik mempunyai staf proyek yang relatif cukup untuk mengawasi pelaksanaan kontrak, namun masih memerlukan beberapa ahli untuk membantu melaksanakan pengawasan. Konsultan pengawas tidak punya hubungan kerja langsung dengan kontraktor. Semua instruksi yang perlu diberikan kepada kontraktor oleh konsultan pengawas (terkait pelaksanaan kontrak) harus disampaikan melalui pemilik/staf di lapangan. Dalam bentuk hubungan kerja ini konsultan pengawas hanya mempunyai staf pengawas
lapangan yang sedikit, karena pengawasan dilakukan bersama staf pemilik/staf proyek.
Pada suatu proyek pemerintah dengan dana bantuan asing, untuk suatu paket kontrak staf konsultan pengawas hanya seorang '*construction engineer'* dan dua/tiga orang *'inspectors'.* Bentuk hubungan kerja *'assistance concept*' umumnya dilakukan untuk proyek yang mempunyai unit kerja tersendiri dan staf yang cukup untuk mengawasi pelaksanaan kontrak.

Dalam kedua bentuk hubungan kerja ini Pemilik dapat diwakili oleh orang atau badan yang berasal dari unit kerja sendiri ataupun pihak ketiga.

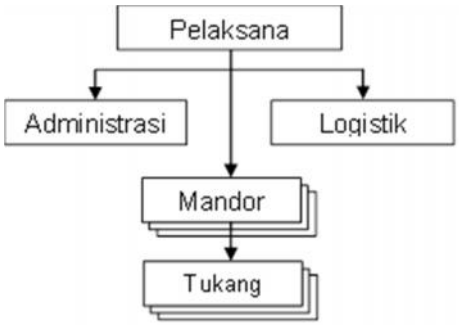



a. Task Concept b. Assistance Concept

Gambar 10.5. Hubungan Kerja antara Pemilik, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor

**Organisasi (Pelaksanaan Pekerjaan) Kontraktor:** Struktur organisasi kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan sangat tergantung dari jenis dan skala/ukuran pekerjaan/proyek.
Untuk pekerjaan kecil, pelaksanaan pekerjaan dikomandoi oleh seorang pelaksana dibantu oleh beberapa tenaga administrasi dan logistik serta beberapa orang mandor dengan ”pasukannya” yaitu tukang dan pekerja. Ada juga proyek yang mempunyai ”kepala tukang” yang menjembatani mandor dengan tukang.

Untuk proyek skala menengah, seorang kepala pelaksana mempunyai beberapa orang pelakasana (ada juga yang menyebut pelaksana lapangan) yang membawahi mandor, kepala tukang, tukang, dan pekerja serta beberapa teknisi sesusai jenis pekerjaan. Pada proyek seperti ini pelakasana/pelaksana lapangan terdiri dari beberapa orang yang mempunyai keahlian berbeda seuai dengan lingkup dan jens proyek. Misalnya Proyek bangunan gedung punya pelaksana lapangan pekerjaan struktur, pelaksana lapangan finishing, pelaksana pekerjaan mekanikal dan elektrikal dan sebagainya. Gambar 4.6 a. menunjukkan struktur organisasi kontraktor proyek kecil, dan Gambar 4.6 b. menunjukkan struktur organisasi kontraktor proyek menengah.







Catatan: Tukang mencakup juga kepala tukang dan pekerja

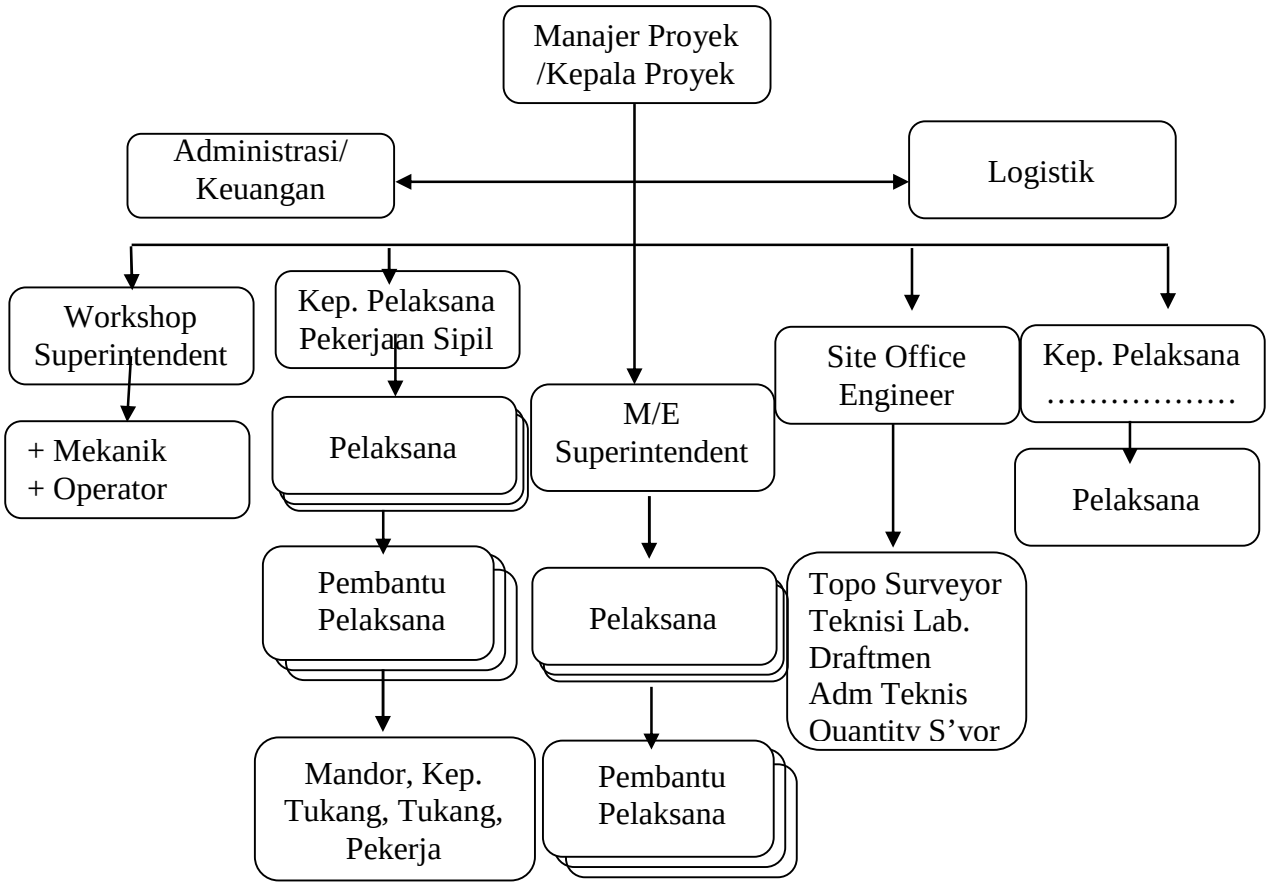
Gambar 4.6: Organisasi Kontraktor Proyek Kecil dan Menengah

Gambar 10.6 a.: Organisasi Kontraktor Proyek Kecil

Gambar 10.6 b.: Organisasi Kontraktor Proyek Menengah

Pada proyek skala menengah-besar organisasi pelaksanaan lebih kompleks. Tergantung jenis dan skala proyeknya, pelaksanaan pekerjaan dipimpin oleh seorang kepala proyek atau proyek manajer atau ada juga yang menyebut '*general superintendent'* dengan dukungan Divisi Administrasi/Keuangan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, ia dibantu oleh sejumlah kepala pelaksana (ada yang menamakan *superintendent*). Jumlah dan bidangnya sangat tergantung dari jenis dan skala proyeknya. Pada proyek bagunan gedung akan berbeda dengan proyek bendungan. Setiap kepala pelaksana dibantu oleh beberapa pelaksana dan pelaksana ini dibantu oleh beberapa pembantu pelaksana. Dalam beberapa organisasi pelaksanaan, pembantu pelaksana disebut juga pelaksana lapangan. Pembantu pelaksana/ pelaksana lapangan ini dibantu oleh beberapa mador, kepala tukang, tukang, dan pekerja.

Bentuk umum struktur organisasi pelaksanaan proyek menengah-besar disajikan pada Gambar 4.7. di bawah ini.




Gambar 4.7: Struktur Organisasi Pelaksanaan riyek Menengah-Besar.

**d. Adendum Kontrak**

Setiap perubahan yang terjadi harus didokumentasikan untuk kemudian diproses menjadi adendum kontrak karena perubahan kontrak hanya dapat dilakukan melalui Adendum Kontrak yang disetujui oleh para pihak.

Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

1) Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh perubahan lingkup pekerjaan.
2) Perubahan pelaksanaan pekerjaan akibat perubahan lingkup pekerjaan
3) Perubahan harga kontrak akibat perubahan lingkup pekerjaan dan atau adanya penyesuaian harga.
4) Hak kontraktor atas ganti rugi dan adanya peristiwa Konpensasi.

1) Perubahan lingkup pekerjaan

Jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan rencana (disain dan spesifikasi), para pihak dapat mengadakan perubahan kontrak yang meliputi:

(1) menambah/mengurangi kuantitas pekerjaan
(2) menambah/mengurangi jenis pekerjaan
(3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar/disain
(4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam dokumen kontrak (maksimal 10% dari nilai kontrak awal).

2) Perubahan pekerjaan akibat perubahan lingkup pekerjaan

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan untuk hal-hal sebagai beriktut:

(1) Adanya pekerjaan tambah
(2) Adanya perubahan disain
(3) Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna (pemilik)
(4) Masalah yang timbul di luar kendali penyedia/kontraktor
(5) Keadaan kahar (bencana alam dan non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri melalui SK menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait).
(6) Peristiwa Konpensasi

Lihat juga Modul Manajemen Waktu Angka 4.4.3. untuk keterangan lebih lanjut mengenai perubahan pekerjaan.

3) Perubahan Harga Kontrak

Harga kontrak dapat berubah karena perubahan pekerjaan dan adanya penyesuaian harga.

Perubahan pekerjaan berupa pekerjaan tambah/kurang sebagai akibat dari perbedaan antara kondisi lapangan dengan rencana.

Penyesuaian harga satuan dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut (Perpres No. 54/2010):

(1) Durasi kontrak lebih dari 12 bulan, diberlakukan mulai bulan ke 13.
(2) Berlaku untuk seluruh mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan biaya operasionl.
(3) Berlaku sesuai durasi yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum kontrak.
(4) Untuk komponen pekerjaan yang beasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
(5) Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat dari adendum Kontrak dapat diuberikan penyesuaian harga mulai bulan ke 13 sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
(6) Kontrak yang terlambat pelaksanaannya akibat kesalahan penyedia barang/jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara awal dengan realisasi pekerjaan.

Penyesuaian harga diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Berlaku untuk Kontrak Tahun Jamak berbentuk kontrak Harga Satuan
(2) Tata cara perhitungan penyesuaian harga dicantumkan dalam dokumen pengadaan.
(3) Tidak berlaku untuk Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump-sum serta pekerjaan dengan harga satuan timpang. Harga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi 110% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), setelah dilakukan klarifikasi.

Rumus Penyesuaian Harga dan Penyesuaian Nilai Kontrak:

Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)

Keterangan:
Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dan sebagainya
Penjumlahan a+b+c+d+.....dan seterusnya adalah 1,00.
Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda tanganan Kontrak.
Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis terkait
Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) + ..... dst

Keterangan:
Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa;
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

4) Hak kontraktor atas ganti rugi dan adanya peristiwa konpensasi

Ganti rugi yang harus diberikan kepada kontraktor adalah akibat keterlambatan pembayaran kepada kontraktor.
Peristiwa Konpensasi dapat diberikan kepada kontraktor dalam hal: (lihat juga Modul Manajemen Waktu Bab 4.4.3).

a) Ada perubahan jadwal yang disetujui pemilik/pengguna yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan
b) Keterlambatan pembayaran kepada kontraktor/penyedia
c) Gambar-gambar dan spesifikasi dan atau instruksi tidak didapat kontraktor sesuai waktu ditentukan.
d) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam Kontrak
e) Ada instruksi kepada kontraktor untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah diadakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan.
f) Ada perintah penundaan pelaksanaan pekerjaan
g) Ada perintah untuk mengatasi keadaan tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh pemilik proyek.
h) Ketentuan lain yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.

Jika peristiwa konpensasi mengakibatkan tambahan biaya dan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka kontraktor akan mendapat pembayaran ganti rugi dan atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

**e. Pembayaran**

Kontraktor akan menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilakukannya sejumlah yang tercantum di dalam kontrak. Harga yang tercantum di dalam konrak sudah mencakup keuntungan, pajak-pajak, biaya *overhead,* asuransi dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pembayaran uang muka;
Uang muka diberikan kepada kontraktor untuk keperluan pembiayaan awal pekerjaan meliputi mobilisasi, uang muka kepada suplayer, dan untuk pekerjaan persipan teknis lainnya.
Pembayaran uang muka dilakukan setelah kontraktor menyerahkan Jaminan Uang Muka dari bank umum atau perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi umum yang memliki izin dari Menteri Keuangan.
Pembayaran kembali uang muka dilakukan berangsur secara proporsional pada setiap pembayaran kepada konraktor dan harus lunas saat pekerjaan selesai 100 %.

Pembayaran atas prestasi pekerjaan;
Pembayaran atas prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bulanan, termin, atau pembayarn sekaligus, sesuai dengan ketentuan di dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak. Untuk proyek-proyek yang pembiayaannya bersumber dari atau dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD), pembayaran dilakukan senilai pekerjaan terpasang, tidak termasuk bahan dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
Untuk pekerjaan yang melibatkan sub-kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada seluruh sub-kontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan.

Pembayaran terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama (*provisional hand over*) diterbitkan.

Denda dan Ganti rugi;
Denda adalah sangsi finansial yang dibebankan kepada kontraktor, sedangkan ganti rugi adalah sangsi finansial yang dikenakan kepada pemilik/*owner* atas terjadinya cidera janji. Besarnya denda ditetapkan di dalam dokumen kontrak yaitu Syarat-syarat Khusus Kontrak. Besarnya ganti rugi adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.

Pembayaran akhir;
Pembayaran terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Barita Acara Penyerahar pertama pekerjaan telah diterbitkan.

**f. Laporan Kemajuan Pekerjaan**

Laporan adalah kumpulan informasi yang obyektif dan akurat setiap kegiatan dan pencapaian hasil pelaksanaan pekerjaan untuk suatu periode waktu.

Maksud pembuatan laporan adalah untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan pengambilan keputusan.

Pembuatan laporan bertujuan untuk:

- Memberi Informasi; laporan berkala dan laporan khusus
- Sebagai sistem informasi dan dokumentasi, alat untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.
- Merekam kegiatan; melaporkan kemajuan pekerjaan secara berkala yang berisikan semua kegiatan selama masa pelaporan, laporan akhir merangkum semua aspek setelah semua pekerjaan selesai.

Laporan akhir dari pemborong harus dilengkapi dengan pedoman operasi & pemeliharaan dan gambar purna laksana (*as built drawing*) sebagai persyaratan pembuatan Berita Acara Penyerahan Terakhir Pekerjaan *(final hand over)*

Agar maksud dan tujuan tercapai, pembuatan laporan harus tepat waktu, obyektif, lengkap, akurat, dan akuntabel serta mencakup program dan progres serta langkah penanganan permasalahan. Laporan bulanan (terutama) berisikan juga program yang akan dilaksanakan pada periode pelaporan berikutnya.

Sebagai alat pengendali, laporan harus paling sedikit dapat memberikan tiga hal pokok:

1). Kemajuan pisik (*progress*) pekerjaan
2). Permasalahan yang dihadapi termasuk penyebanya.
3). Pertimbangan, pemikiran, saran, dan langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Macam-macam laporan:

1) Laporan Harian
2) Laporan Mingguan
3) Laporan Bulanan
4) Laporan Triwulanan
5) Laporan Antara
6) Laporan Akhir

Semua laporan harus didokumentasikan oleh semua pihak, penyedia, pengguna, dan fasilitator (konsultan pengawas) paling sedikit selama 10 tahun. Jangka waktu 10 tahun tesebut disesuaikn dengan pasal tentang kegagalan bangunan di dalam UU. No. 19 Tahun 1999.

Penyajian kemajuan pekerjaan dilakukan juga dalam bentuk grafis yaitu dengan menggambarkan (*plotting)* kemajuan pekerjaan pada diagram rencana kerja *(bar-chart)* dan kurva S.

**g. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.**

Untuk pekerjaan yang dibiayai oleh atau biayanya dibebankan pada APBN dan APBD baik sebagian maupun seluruhnya berlaku ketentuan-ketentuan:

**1) Penghentian Kontrak;**

Penghentian Kontrak dapat dilakukan apabila pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Dalam hal penghentian kontrak ini, penyedia berhak menerima pembayaran atas:

a) Prestasi pekerjaan yang telah dicapai
b) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan pekerjaan
c) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan
d) Biaya langsung demobilisasi personil.

**2)** Pemutusan Kontrak;

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh baik pengguna (*owner*) maupun penyedia (kontraktor). Pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

a) Kontraktor (penyedia) lalai/cidera janji dan tidak memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan.
b) Kontraktor (penyedia) tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan tidak memulai pelaksanaan pekerjaan.
c) Kontraktor (penyedia) menghentikan pekerjaan selama 28 hari dan penghentian itu tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan.
d) Kontraktor (penyedia) dalam keadaan pailit.

e) Kontraktor (penyedia) gagal meperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan.
f) Kontraktor (penyedia) tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan.
g) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan kontraktor (penyedia) sudah melebihi 5% dari nilai Kontrak dan Owner menilai bahwa Kontraktor (penyedia) tidak akan mampu menyelesaikan sisa pekerjaan.
h) Pengawas Pekerjaan memerintahkan kontraktor (penyedia) untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari
i) Owner (pengguna atau kuasanya) tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan Dokumen Kontrak.
j) Kontraktor (penyedia) terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), kecurangan, dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan
k) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Kontraktor (penyedia):
a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan
b) Sisa uang muka harus dilunasi atau jaminan uang muka dicairkan
c) Kontraktor (penyedia) membayar denda, dan atau
d) Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena *owner*/pemilik terlibat penyimpangan prosedur, malakukan KKN, dan atau pelanggaran persaingan sehat, maka owner/pemilik dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Federation Internationale Designieurs Conseils (FIDIC) mengatur hak kontraktor untuk mengakhiri pekerjaan sesuai Kontrak dalam hal pemberi tugas (*owner*):
a) Lalai membayar kepada Kontraktor jumlah sesuai sertifikat dari Pengawas Ahli dalam 28 hari setelah berakhirnya waktu yang ditetapkan.
b) Mencampuri dengan atau menghalangi atau menolak suatu permintaan persetujuan untuk menerbitkan suatu sertifikat.
c) Menjadi bagkrut atau menjadi suatu perusahaan menuju likuidasi kecuali untuk keperluan suatu rencana rekonstruksi atau penggabungan
d) Memberitahukan Kontraktor adanya alasan tidak terduga (*unforeseen reasons*), tidak mungkin melanjutkan pekerjaan dan memenuhi kewajiban Kontrak.

## 10.3 Finalisasi Pengadaan

### 10.3.1 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

**a.** Pengertian

Pembahasan tentang pemeriksaan hasil pekerjaan dibatasi pada hasil pekerjaan akhir sebelum dilakukan penyerahan pertama pekerjaan (*provisional hand over*). Pembahasan mencakup dokumen yang menjadi rujukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan nilai tagihan akhir.

Karena topik yang dibahas bermuara pada nilai tagihan akhir, maka dokumen yang harus dirujuk adalah Dokumen Kontrak dan dokumen mengenai proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir terkait dengan pekerjaan.

Nilai tagihan akhir yang dihitung tidak saja nilai kemajuan pekerjaan terakhir, tetapi juga masalah-masalah pembayaran kembali uang muka, denda, ganti rugi, dan sejenis seperti jika ada keadaan kahar yang menyebabkan adanya tambahan biaya.

**b. Dokumen yang Diperlukan untuk Pemeriksaan Hasil Pekerjaan**

Secara umum pemeriksaan hasil pekerjaan berkaitan dengan dua masalah yaitu kuantitas dan kualitas pekerjaan. Karena itu dokumen yang diperlukan dalam memeriksa hasil pekerjaan adalah yang dokumen terkait dengan masalah kuantitas dan kualias pekerjaan antara lain:

1) Dokumen Kontrak termasuk Adendum yang berisikan:
   a) Adendum Surat Perjanjian
   b) Pokok Perjanjian (Perjanjian Induk)
   c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga
   d) Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
   e) Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
   f) Spesifikasi Khusus
   g) Spesifikasi Umum
   h) Gambar-gambar
2) Program Mutu dan perubahannya.
3) Dokumen pendukung terjadinya perubahan kontrak (perubahan pelaksanaan pekerjaan, peristiwa kompensasi, perubahan lingkup pekerjaan, perubahan desain, masalah-masalah yang timbul di luar kendali para pihak, dan keadaan kahar).
4) Dokumen lainnya seperti laporan kemajuan pekerjaan, data pendukung perhitungan pembayaran yang telah dilakukan (kuantitas pekerjaan yang telah dibayar sebelumnya), dan sejenis.

**c. Tagihan Akhir**

Tagihan akhir adalah tagihan pembayaran terakir yang dibuat sebelum dilakukan serah terima pertama pekerjaan. Berdasarkan tagihan akhir ini kontraktor membuat surat permintaan untuk penyerahan pertama pekerjaan.

Tagihan akhir berisikan rincian kuantitas pekerjaan yang telah diselesaikan seluruhnya (selesai 100 persen) dan data/perhitungan pendukung sesuai dokumen kontrak dan adendum kontrak. Data/perhitungan pendukung termasuk pembayaran kembali jaminan uang muka, denda kepada kontraktor

(jika ada), biaya akibat peristiwa kompensasi/ganti rugi (jika ada), dan biaya akibat keadaan kahar (jika ada).

Untuk kontrak harga satuan, perlu pula dilampirkan perhitungan harga satuan baru/ penyesuaian harga satuan , dan perhitungan penyesuaian nilai kontrak lengkap dengan koefisien dan indeks harga komponen.
Besarnya seluruh pembayaran kepada kontraktor adalah 95% dari nlai kontrak, dengan catatan sisanya sebesar 5% ditahan sebagai jaminan pemeliharaan (uang ritensi). Pembayaran dapat dilakukan sebesar 100% dari nilai Kontrak dengan catatan konraktor harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak.

Pembayaran terahir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara penyerahan awal (pertama) telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban menyerahkan kepada pengawas pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir tersebut. Pemilik (*Owner*) akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak kelengkapan dan dokumen penunjang diterima oleh pengawas pekerjaan.

### 10.3.2 Serah Terima Pekerjaan

**a. Langkah/tahap Serah Terima Pekerjaan**

1) Penyerahan Pertama Pekerjan (*provisional hand over*)
2) Masa pemeliharaan (*maintenance period*)
3) Penyerahan akhir pekerjaan (final hand over)

**b. Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*)**

Setelah pekerjaan selesai 100% kontraktor mengajukan permintaan secara tertulis kepada *owner* untuk penyerahan pekerjaan, yang kemudian dinilai oleh panitia penerima hasil pekerjaan. Panitia ini memerikasa dan mengadakan penilaian, jika ada hasil pekerjaan yang tidak sesuai Kontrak, kontraktor harus memperbaiki. Setelah semua selesai dan dapat diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan, owner menerima penyerahan pertama pekerjaan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan.
Pembayaran sebagaimana telah diuraikan di atas, dilakukan sebesar 95% dari nilai Kontrak (sisa 5% sebagai uang ritensi) atau dibayar 100% dengan catatan kontraktor menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% nilai Kontrak.

c. **Masa Pemeliharan**.

Setelah penyerahan pertama pekerjaan dan Berita Acaranya ditandatangani, pekerjaan memasuki periode pemeliharan.
Lamanya masa pemeliharaan tercantum di dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, namun umumnya adalah 6 bulan untuk pekerjaan permanen dan 3 bulan untuk pekerjaan sementara.

Selama masa pemeliharaan, kontraktor harus mengadakan pemeriksaan rutin, dan jika terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak atau berbeda dengan keadaan sewaktu serah terima pertama pekerjaan, maka kontraktor wajib membetulkannya. Kontraktor diharuskan menyampaikan kepada *owner* melalui pengawas pekerjaan program pelaksanaan pemeliharaan untuk mendapat persetujuan.

**d. Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over*)**

Setelah masa pemeliharaan berakhir, kontraktor mengajukan permintaan tertulis kepada owner untuk penyerahan akhir pekerjaan. *Owner* menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah kontraktor melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. Kontraktor akan mendapat pelunasan pembayaran dan Jaminan Pelaksanaannya dikembalikan.

Apabila kontraktor tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka pemilik/*owner* berhak menggunakan uang ritensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pelaksanaan.

Kontraktor juga diwajibkan membuat Pedoman Pengoperasian dan Perawatan serta gambar terlaksana (*as-built drawing)* sesuai dengan ketentuan di dalam Kontrak/Syara-syarat Khusus Kontrak. Jika kontraktor tidak membuat dan memberikan Pedoman Pengopersian dan Perawatan serta gambar terlaksana (*as-built drawing*) maka pemilik (*owner*) berhak menahan uang retensi atau jaminan pemeliharaan.

**10.3.3 Evaluasi Hasil Akhir Pengadaan**.

**a. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan**

Dalam mengevaluasi hasil akhir pengadaan, dokumen pelaksanaan pengadaan sebagaimana telah diuraikan dalam 4.5.1.b. ditambah beberapa dokumen terkait lainnya seperti diuraikan di bawah ini merupakan rujukan utama. Dokumen pelaksanaan ini akan memberikan informasi tentang semua proses pelaksanaan yang terjadi termasuk hambatan yang dialami, deviasi, serta proses tagihan dan pembayaran.

Dokumen Pelaksanaan pengadaan:

1) Dokumen Kontrak termasuk Adendum yang berisikan:
    a) Adendum Surat Perjanjian
    b) Pokok Perjanjian (Perjanjian Induk)
    c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga
    d) Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
    e) Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
    f) Spesifikasi Khusus
    g) Spesifikasi Umum
    h) Gambar-gambar
    i) Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, Surat Penunjukan
2) Program Mutu dan perubahannya
3) Dokumen tagihan pembayaran terdahulu

a) Dokumen pendukung terjadinya perubahan kontrak (perubahan pelaksanaan pekerjaan, peristiwa kompensasi, perubahan lingkup pekerjaan, perubahan desain, masalah-masalah yang timbul di luar kendali para pihak, dan keadaan kahar).
b) Dokumen yang mencakup koefisien komponen kontrak (tenaga kerja, bahan, alat kerja), indeks harga komponen mulai pada bulan ke 13 setelah kontrak mulai dilaksanakan, dan indeks harga komponen pada bulan ke 12 setelah penanda-tanganan Kontrak.
c) Dokumen lainnya seperti laporan kemajuan pekerjaan, data pendukung perhitungan pembayaran yang telah dilakukan (kuantitas pekerjaan yang telah dibayar sebelumnya), dan sejenis.

Dokumen pelaksanaan ini harus tersimpan dengan baik paling sedikit selama 10 tahun, sesuai dengan batas waktu ketentuan tentang kegagalan bangunan (UU No. 18/1999 tentang jasa Konstruksi).

Catatan terkait penyediaan tenaga kerja dan peralatan yang menunjukan jenis, kuantitas, kualitas, serta rencana waktu penyediaan merupakan catatan yang harus termasuk dalam dokumen pelaksanaan pengadaan.

**b. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pengadaan**

Dalam mengevaluasi pelaksanaan pengadaan suatu proyek, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah membandingkan rencana dan realisasi yang dikenal dengan istilah *plotting* realisasi pelaksanaan pada rencana kerja. Pembandingan tersebut dilengkapi dengan semua catatan tentang hambatan dan kesulitan yang dihadapi serta langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi hambatan dan kesulitan tersebut.

Dalam mengatasi hambatan dan deviasi yang terjadi, semua kebijakan yang diambil perlu dikaji ulang. Hal ini sangat diperlukan bukan saja untuk evaluasi, tetapi juga perlu untuk pedoman penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk proyek sejenis yang akan datang.

*Plotting* realisasi pada bagan rencana kerja merupakan gambaran hasil plaksanaan pekerjaan yang juga memberikan gambaran kenirja manajemen pengadaan yang dilaksanakan pada proyek bersangkutan. *Plotting* ini mencakup kemajuan pekerjaan dan penyediaan sumber daya (dana, bahan, peralatan, dan tenaga kerja).

Lihat Modul Manajemen Waktu Sub-bab 4.4.1. huruf c. untuk penjelasan detail tentang p*lotting* realisasi pekerjaan pada bagan rencana kerja.

**c. Menyimpulkan Kinerja Pelaksanaan Pengadaan**

Dalam menyimpulkan kinerja pelaksanaan pengadaan, perlu diplih isu-isu penting/pokok yang relevan dikemukakan. Isu-isu pokok dipilah-pilah dari dokumen pelaksanaan pekerjaan dan laporan-laporan berkala.

Isu pokok termasuk kejadian-kejadian khusus seperti adanya addendum kontrak, keadaan kahar, peristiwa konpensasi, perubahan-perubahan (lingkup pekerjaan, kuantitas, desain, spesifikasi dll.) yang terjadi, serta perubahan /*rescheduling*. Masalah logistik dapat pula dikemukakan sebagai isu pokok karena logistik dapat menjadi penyebab keterlambatan kemajuan pekerjaan.

Isu-isu pokok yang dirumuskan di atas perlu disusun dalam suatu daftar tertentu untuk memudahkan menyusun kaitannya dengan kinerja manajemen pengadaan.

Untuk memudahkan penyusunan kesimpulan, hal-hal berikut ini perlu diuraikan dengan jelas:

1) semua hambatan yang ditemui dan langkah mengatasinya,
2) semua perubahan-perubahan yang harus dilaksanakan,
3) semua langkah-langkah yang telah dijalankan untuk mengatasi deviasi
4) langkah langkah yang telah dijalankan untuk mengatasi kelambatan penyediaan sumber daya,
5) langkah-langkah yang dijalankan untuk mengatasi ketidak sesuaian kuantitas dan produktifitas peralatan dan tenaga kerja.

Hal-hal tersebut di atas harus dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kinerja manajemen pengadaan secara keseluruhan.

## 10.4 Tugas Teori dan Praktik

### 10.4.1 TugasTertulis 1 :

**TugasTeori** **:** Rencana Pengadaan dan Kontrak
Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.
Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan
Waktu Penyelesaian Tugas **:** 60 Menit
Soal Tugas: **:**

**a. Jawaban Singkat**

1. Uraikan dengan singkat proses pengelolaan pengadaan.
2. Mengapa proses pengadaan harus efisien dan efektif? Jelaskan
3. Apa yang bisa kita kerjakan bila kita memerlukan suatu barang? Haruskah kita minta bantuan pihak kedua?
4. Sebutkan jenis-jeis kontrak menurut PMBOK

5. Jenis kontrak apa yang paling sesuai untuk pekerjaan supervise di Indonesia? Jelaskan dengan singkat.

**b. Pilihan Ganda**

**1.** Dalam kegiatan menetapkan kebutuhan proyek, perlu dirumuskan lebih dahulu
   a. Keuntungan yang ingin diperoleh
   b. Penyedia jasa yang diinginkan
   c. Lingkup pekerjaan dan dokumen yang disyaratkan
   d. Anggota panitia pengadaan

**2.** Dokumen peryaratan yang disusun harus sesuai dengan
   a. Barang atau jasa yang dibutuhkan
   b. Keinginan Panitia Pengadaan
   c. Kebutuhan Pemilik Pekerjaan
   d. Keinginan Penyedia Jasa

**3.** Jenis kontrak yang beresiko rendah bagi Pemilik Proyek adalah
   a. Cost plus fixed fee
   b. Cost plus percentage
   c. Firm Fixed Price
   d. Cost plus incentive

**4.** Kontrak Harga Satuan menurut Keppres adalah:
   a. Kontrak dengan kuantitas pekerjaan tetap
   b. Kontrak dengan harga satuan tetap untuk setiap satuan pekerjaan
   c. Kontrak dengan pembayaran tidak sesuai dengan kuantitas dalam kontrak.
   d. Kontrak dengan waktu pelaksanaan yang berubah

### 10.4.2 Tugas Tertulis II :

TugasTeori **:** Proses seleksi kontraktor

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas **:** 60 Menit

Soal Tugas: **:**

**Jawaban singkat**

1. Profil perusahaan harus memenuhi syarat dan Kriteria yang diinginkan. Apa yang dimaksud dengan profil perusahaan?

2. Bagaimana memeriksa kualifikasi sebuah perusahaan yang mengikuti proses pemilihan?

3. Dalam memilih metode pemilihan dalam pengadaan kontraktor, sebutkan empat hal yang harus diperhatikan

4. Pelelangan merupakan metode utama dalam pemilihan penyedia barang dan jasa.. sebutkan beberapa karakteristik pelelangan.

5. Kegiatan pengadaan dapat dianggap sebagai profit center, yaitu kegiatan yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Jelaskan dengan singkat.

6. Mengapa diperlukan strategi dalam pengadaan?

7. Uraikan dengan singkat perbedaan antar pelelangan umum dan pelelangan terbatas.

**10.4.3** Jelaskan hubungan antara perencanaan pengadaan dengan tatakelola kontrak. Sebutkan beberapa kegiatan tatakelola kontrak.

**Tugas Tertulis III**

**TugasTeori** **:** Melaksanakan Administrasi Kntrak
Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.
Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan
Waktu Penyelesaian Tugas **:** 60 Menit
Soal Tugas: **:**

a. **Uraian Singkat**
   1. Jelaskan pengertian Administrasi Kontrak!
   2. Sebutkan lima urutan teratas dari sekian banyak dokumen acuan untuk pengawasan seperti yang tercantum di dalam Dokumen Kontrak
   3. Sebutkan urut-urutan kegiatan auditing proyek!
   4. Sebutkan metode pemilihan Kontraktor.
   5. Sebutkan unsur-unsur yang terlibat (umumnya) dalam pelaksanaan suatu proyek
   6. Sebutkan perubahan-perubahan yang dapat mengakibatkan ‘adendum Kontrak’
   7. Sebutkan tujuan pembuatan ‘Laporan’

**b. Pilihan Ganda, Tidak ada.**

**10.4.4 Tugas Tertulis IV**

**TugasTeori** **:** Finalisasi Pengadaan
Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.
Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan
Waktu Penyelesaian Tugas **:** 30 Menit
Soal Tugas: **:**

a. **Uraian Singkat**

1. Sebutkan dokumen yang diperlukan untuk memeriksa hasil pekerjaan!
2. Uraikan proses serah terima pekerjaan pertama!
3. Selain melaksanakan kewajibanya selama masa pemeliharaan, kontraktor juga diharuskan melaksanakan dua kewajiban. Sebutkan kedua kewajiban tersebut.
4. Mengapa Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan harus disimpan paling sedikit selama 10 tahun?

**Lembar Tugas Unjuk Kerja.**

1. Nama Tugas III — Melaksanakan Administrasi Kontrak
2. Waktu Penyelesain Tugas III — 60 menit
3. Tujuan Pelatihan

Setelah menyelesaikan tugas ini peserta mampu:

a. menerangkan pengertian Administrasi Kontrak
b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan prinsip-prinsip Administrasi Kontrak
c. Menjelaskan pelaksanaan Administrasi Kontrak

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1. | Komputer / laptop | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 2. | Printer | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 3. | Sarana Internet | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| 4. | Peralatan survei lapangan (disiapkan sesuai kebutuhan) | Sesuai kebutuhan | Untuk praktek |
| 5. | Alat dokumentasi lapangan (kamera, *video camera*,dll) | Minimal Spesifikasi 3 tahun terakhir | Untuk Praktek |
| B. | BAHAN | | |
| 1. | Buku referensi | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 2. | Kertas HVS ukuran A4 | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 3. | Buku catatan | Sesuai standar | Untuk praktek |
| 4. | ATK | Sesuai standar | Untuk praktek |

**10.5. Pelaksanaaan Penilaian**

**Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)**

| | | |
|---|---|---|
| **Tugas Teori I** | **:** | **Rencana Pengadaan dan Kontrak** |
| **Pelatihan** | **:** | **Ahli Manajemen Proyek** |
| **Waktu** | **:** | **60 menit** |

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban.

**c. Jawaban Singkat**

1. Proses pengelolaan pengadaan diawali dengan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia barang/jasa, pengikatan/pembuatan kontrak antara pemberi kerja dan penyedia barang/jas dan dilanjutkan dengan susul dengan pengadministrasian pelaksanaan pengadaan termasuk pengelolaan perubahaan pengadaan.

2. Proses pengadaan harus efisien dan efektif agar sesedikit mungkin dana dan daya yang digunakan dan memperoleh hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum serta sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Bila kita memerlukan suatu barang/jasa maka kita menentukan apakah barang/jasa aan dilakukan sendiri atau diperoleh dari pihak kedua. Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dipilih antara swakelola atau dari penyedia barang/jasa. Dalam PMBOK disebut make-or-buy analysis.

4. Jeis-jenis kontrak menurut PMBOK:

   - Fixed Price Contract:
     - Firm Fixed Contract
     - Fixed Price Incentive Contract
     - Fixed Price with Economic Price Adjustment
   - Cost Reimbursable Contract
     - Cost plus Fixed Fee Contracts
     - Cost plus Incentive Contracts
     - Cost plus Award Fee Contracts
   - Time and Material Contracts

5. Yang paling sesuai untuk pekerjaan supervisi di Indonesia adalah Kontrak Harga Satuan. Kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan namun harga satuan dapat dipastikan dan ditetapkan. Selanjutnya pembayaran dilakukan atas hasil pelaksanaan pekerjaan.

**Pilihan ganda**

1. c
2. a.
3. c
4. b

**Tugas Teori II** : Proses Seleksi Kontraktor
**Pelatihan** : **Ahli Muda Manajemen Proyek**
**Waktu** : **60 menit**

Petunjuk Umum
1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**Jawaban**
1. Profil perusahaan adalah data utama tentang perusahaan itu dalam aspek administrasi, keuangan maupun teknis. Profil perusahaan ini akan digunakan untuk mengetahui kesesuaian suatu perusahaan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2. Kualifikasi perusahaan diperiksa dengan memeriksa kesesuaian data yang disajikan dalam lembar isian kualifikasi yang dibandingkan dengan
   - persyaratan dan kriteria administrasi dan keuangan
   - persyaratan dan kriteria teknis
3. Dalam memilih metode pemilihan dalam pengadaan kontraktor, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain
   a. Jumlah penyedia yang ada dipasar.
   b. Kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan.
   c. Nilai paket pekerjaan yang akan dilaksanakan,
   d. keadaan pada waktu berlangsungnya pengadaan yang dapat mempengaruhi metode pemilihan;
4. Beberpa karakteristik pelelangan

- Pelelangngan bersifat formal mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan
- proses dan dasar pengambilan keputusan menjadi transparan dan dapat diaudit.
- Berdasarkan prinsip-prinsip etika yang kuat sehingga kemungkinan terjadi keberpihakan dan praktik yang tidak adil dapat dihindari sejauh mungkin.
- Mengetengahkan kompetisi hingga diperoleh pengadaan yang efisien dan efektif karena kompetisi adalah cara yang paling efektif untuk hal tersebut.

5. Kegiatan pengadaan dapat dianggap sebagai profit center karena dengan melakukan pengadaan dengan baik dan benar maka akan sesedikit mungkin dana dan daya yang digunakan dan memperoleh hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum serta sesuai dengan kebutuhan yang akhirnya menaikkan keuntungan.

6. Strategi pengadaan perlu dilakukan untuk:

   - dapat mengidentifikasi barang/jasa yang dibutuhkan dan menentukan prioritas pengadaannya dengan tepat dan benar.
   - mengenal dan mengetahui persepsi penyedia barang/jasa terhadap organisasi/institusi pengadaan atau kondisi kompetisi pasar yang berjalan.
   - mengetahui jenis hubungan yang tepat antara organisasi/institusi dengan penyedia barang/jasa terhadap barang/jasa yang akan diadakan.
   - dapat menentukan cara dan metode pengadaan yang paling tepat terhadap barang/jasa yang diperlukan
   - dapat memilih atau menentukan jenis kontrak yang tepat dengan para penyedia barang/jasa.

7. Pelelangan Umum digunakan apabila barang/jasa yang diinginkan dapat didefinisikan dengan jelas spesifikasinya, banyak penyedia barang/jasa yang saling berkompetisi secara terbuka di pasar dan harga menjadi faktor utama yang menentukan kriteria evaluasi

   Pelelangan Terbatas dipilh jika jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi danmempunyai risiko tinggi, serta menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

8. Tata kelola kontrak merupakan salah satu bagian dari proses pengadaan yang diawali dengan Persiapan dan penyusunan Dokumen Lelang yang kemudian dilanjutkan dengan Lelang/tender. Berikutnya dilakukan evaluasi lelang, yaitu mengevaluasi dokumen penawaran dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang yang dilanjutkan dilakukan kegiatan tata kelola/administrasi kontrak selama pelaksanaan pekerjaan dan akhirnya penutupan/pengakhiran kontrak

**Tugas Teori III : Melaksanakan Administrasi Kontrak**

**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**

**Waktu : 60 menit**

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**d. Jawaban Singkat**

1. Jelaskan pengertian Administrasi Kontrak!

   Jawab:

   Administrasi kontrak adalah suatu istilah yang menggambarkan penangan komersial dari suatu kontrak sejak kontrak tersebut ditandatangani sampai diakhiiri secara resmi atau putus yang tidak direncanakan atau pengakhiran kontrak dini. Administrasi kontrak mengawasi penanganan komesial berdasarkan ketentuan dari setiap kontrak. Perubahan-perubahan, klaim, pembayaran dini, pembayaran lebih, dan pelaksanaan yang tidak memuaskan dapat dicegah dengan melaksanakan suatu program kerangka administrasi kontrak. Administrasi kontrak merupakan satu bagian dari administrasi proyek konstruksi.

**2.** Sebutkan lima urutan teratas dari sekian banyak dokumen acuan untuk pengawasan seperti yang tercantum di dalam Dokumen Kontrak

   1) Adendum Surat Perjanjian;
   2) Surat Perjanjian (Pokok Perjanjian)
   3) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga
   4) Syarat-syarat Khusus Kontrak
   5) Syarat-syarat Umum Kontrak

3. Sebutkan urut-urutan kegiatan auditing proyek!

   1). Pengumpulan data; (i) semua informasi dan fitur proyek seperti lingkup kerja, rencana waktu pelaksanaan, sumber daya (biaya, bahan, peralatan, dan tenaga kerja, (ii) manajemen proyek seperti organisasi pelaksanaan lapangan, logistik, tugas dan tanggung jawab setiap staf proyek dan staf terkait, sub-kontraktor dan suplayer, dll sejenis, (iii) kinerja pelaksanaan kontrak seperti adanya adendum dan penyebabnya, perubahan-perubahan, denda dan peristiwa kompensasi, keterlambatan/perpanjangan waktu, perubahan/ penyesuaian harga, dan lain-lain sejenis.

2). Analisis dan pengkajian sistem manajemen proyek termasuk SOP, kinerja pelaksanaan kontrak, dan sistem pengambilan keputusan.

3). Penusunan laporan lengkap dengan penilaian Auditor tentang hasil kajian dan temuan.

4. Sebutkan metode pemilihan Kontraktor.
   Metode pemilihan yang dipakai umumnya adalah:
   4) Pelelangan
      - Pelelangan Umum
      - Pelelangan Terbatas
      - Pemilihan Langsung
   5) Penunjukan Langsung
   6) Pengadaan Langsung

5. Sebutkan unsur-unsur yang terlibat (umumnya) dalam pelaksanaan suatu proyek
   Jawab:
   i. pemilik (*owner*), (ii) perencana (*designer*), dan (iii) pelaksana (*builder*). Di samping tiga unsur tersebut terdapat beberapa pihak lain namun mereka merupakan bagian dari salah satu unsur tersebut. Mereka adalah konsultan pengawas, sub-kontraktor, suplayer, dan sejenis.

6. Sebutkan perubahan-perubahan yang dapat mengakibatkan 'adendum Kontrak'
   Jawab:
   Perubahan-perubahan yang dapat mengakibatkan perubahan kontrak adalah::
   1). Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh perubahan lingkup pekerjaan.
   2). Perubahan pelaksanaan pekerjaan akibat perubahan lingkup pekerjaan
   3). Perubahan harga kontrak akibat perubahan lingkup pekerjaan dan atau adanya penyesuaian harga.
   4). Hak kontraktor atas ganti rugi dan adanya peristiwa Konpensasi.

7. Sebutkan tujuan pembuatan 'Laporan'

   Jawab:

   Pembuatan laporan bertujuan untuk:
   + Memberi Informasi; laporan berkala dan laporan khusus
   + Sebagai sistem informasi dan dokumentasi, alat untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.
   + Merekam kegiatan; melaporkan kemajuan pekerjaan secara berkala yang berisikan semua kegiatan selama masa pelaporan, laporan akhir merangkum semua aspek setelah semua pekerjaan selesai.
     Laporan akhir dari pemborong harus dilengkapi dengan pedoman operasi dan pemeliharaan serta gambar purna laksana (*as built drawing*) sebagai persyaratan pembuatan Berita Acara Penyerahan Terakhir Pekerjaan *(final hand over)*

     Agar maksud dan tujuan tercapai, pembuatan laporan harus tepat waktu, obyektif, lengkap, akurat, dan akuntabel serta mencakup program dan

progres serta langkah penanganan permasalahan. Laporan bulanan (terutama) berisikan juga program yang akan dilaksanakan pada periode pelaporan berikutnya.

**Tugas Teori IV : Finalisasi Pengadaan**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : 60 menit**

Petunjuk Umum
1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

**e. Jawaban Singkat**

1. Sebutkan dokumen yang diperlukan untuk memeriksa hasil pekerjaan!
   Jawab:
   1) Dokumen Kontrak termasuk Adendum Konrak.
   2) Program Mutu dan perubahannya.
   3) Dokumen pendukung terjadinya perubahan kontrak (perubahan pelaksanaan pekerjaan, peristiwa kompensasi, perubahan lingkup pekerjaan, perubahan desain, masalah-masalah yang timbul di luar kendali para pihak, dan keadaan kahar).
   4) Dokumen lainnya seperti laporan kemajuan pekerjaan, data pendukung perhitungan pembayaran yang telah dilakukan (kuantitas pekerjaan yang telah dibayar sebelumnya), dan sejenis.

2. Uraikan proses serah terima pekerjaan pertama!
   Jawab:
   Setelah pekerjaan selesai 100% kontraktor mengajukan permintaan secara tertulis kepada *owner* untuk penyerahan pekerjaan, yang kemudian dinilai oleh panitia penerima hasil pekerjaan. Panitia ini memerikasa dan mengadakan penilaian, jika ada hasil pekerjaan yang tidak sesuai Kontrak, kontraktor harus memperbaiki. Setelah semua selesai dan dapat diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan, owner menerima penyerahan pertama pekerjaan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan.
   Pembayaran sebagaimana telah diuraikan di atas, dilakukan sebesar 95% dari nilai Kontrak (sisa 5% sebagai uang ritensi) atau dibayar 100% dengan catatan kontraktor menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% nilai Kontrak.

3. Selain melaksanakan kewajibanya selama masa pemeliharaan, kontraktor juga diharuskan melaksanakan dua kewajiban. Sebutkan kedua kewajiban tersebut.
   Jawab:
   1. Membuat dan menyerahkan Pedoman Operasi dan Pemeliharaan
   2. Membuat dan menyerahkan gambar purna laksana (as built drawing)
4. Mengapa Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan harus disimpan paling sedikit selama 10 tahun?
   Jawab:
   Dokumen pelaksanaan ini harus tersimpan dengan baik paling sedikit selama 10 tahun, sesuai dengan batas waktu tentang kegagalan bangunan yang ditetapkan dalam ketentuan UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi.

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

# BAB XI

# PENGELOLAAN TERPADU (TERINTEGRASI) PROYEK KONSTRUKSI

## 11.1 Umum

Proyek konstruksi merupakan suatu bentuk investasi yang berwujud bangunan-bangunan fisik. Investasi ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang wajar kepada para investor. Bagi proyek-proyek pemerintah bentuk keuntungan tersebut adalah tingkat manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi ekonomi dan proses produksi. Keuntungan atau manfaat yang diharapkan dalam bentuk *financial return* dari suatu proyek yang lebih besar dari uang yang diinvestasikannya.

Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka proyek harus dikelola oleh suatu tim proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek yang harus profesional yang memiliki *multi skill* yang berhubungan dengan berbagai aspek pengelolaan suatu proyek. Kemampuan tersebut merupakan keharusan yang dimiliki oleh seorang manajer proyek karena yang bersangkutan harus mampu mengintegrasikan berbagai fungsi yang terdapat di dalam suatu proyek, artinya seorang manajer proyek harus mampu mengoordinasikan *knowledge area* dalam *project life cycle*.

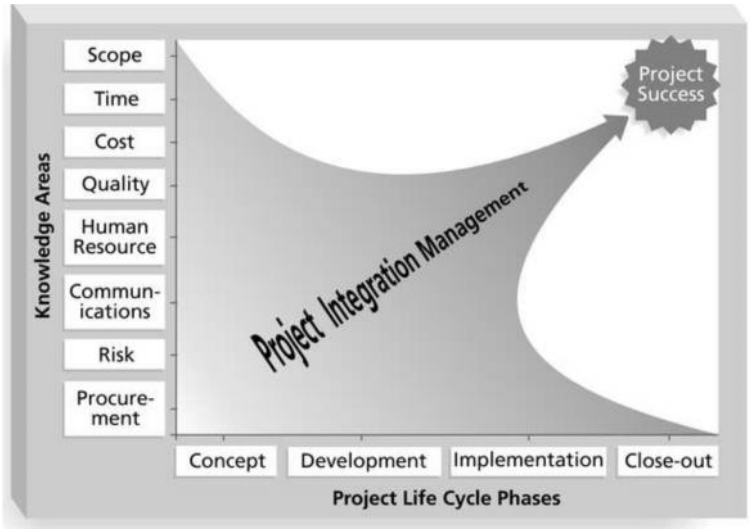
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka tangung jawab manajer proyek meliputi:

(1) Mengoordinasikan seluruh sumber daya manusia dari berbagai klasifikasi dan kualifikasi, merencanakan dan mengerjakan berbagai bentuk pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek.
(2) Fokus pada gambaran besar proyek dan mengendalikan tim proyek untuk mencapai penyelesaian proyek dengan berhasil.
(3) Memberikan keputusan final bila terdapat konflik antara tujuan proyek atau orang-orang yang terlibat dalam proyek.
(4) Mengomunikasikan informasi-informasi penting kepada top manajemen.

Memahami tangung jawab manajer proyek yang dikemukakan di atas, maka pengelolaan proyek secara terpadu merupakan jantung dari manajemen proyek, memutuskan proses kegiatan proyek dari hari ke hari sepanjang umur proyek merupakan sandaran bagi seorang manajer proyek untuk menjamin bahwa seluruh bagian proyek bekerja bersama untuk mencapai keberhasilan proyek.

## 11.2 Pengintegrasian Seluruh Fungsi Manajemen Proyek

Mengoordinasikan dan mengombinasikan kegiatan manajemen proyek merupakan upaya untuk mengintegrasikan seluruh fungsi yang terlibat dalam proses pelaksanaan proyek yang merupakan bagian dari manajemen proyek. Berbagai fungsi yang merupakan bagian dari tim proyek, antara lain fungsi pengendali mutu proyek, fungsi pengendali biaya, fungsi pengendali waktu pelaksanaan, fungsi engineering, fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengawasan dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan mengenai fungsi-fungsi dalam suatu manajemen proyek konstruksi yang mencakup *knowledge area*, adalah sebagai berikut:




Gambar 11.1 Manajemen Terintegrasi Proyek

Dengan mencermati gambar tersebut maka pengertian dari suatu manajemen proyek terpadu meliputi karakteristik penyatuan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang terintegrasi yang krusial untuk penyelesaian proyek, mengelola harapan pemangku kepentingan sampai berhasil dengan baik, dan memenuhi persyaratan-persyaratan pelaksanaan proyek. Manajemen proyek terpadu memerlukan pembuatan pilihan-pilihan tentang alokasi sumber daya, membuat *trade-offs* antara sasaran yang bersaing dan alternative-alternatif, dan mengelola saling ketergantungan di antara area pengetahuan manajemen proyek.

Proses manajemen proyek terpadu mencakup:

(1) **Mengembangkan Surat Perintah Kerja Proyek** – proses pengembangan suatu dokumen yang yang secara formal memberi kuasa sebuah proyek, atau suatu tahapan proyek dan mendokumentasikan persyaratan awal yang memberikan kepuasan kepada kebutuhan pemangku kepentingan beserta harapan-harapannya.

(2) **Mengembangkan Rencana Manajemen Proyek** – proses pendokumentasian tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menetapkan, menyiapkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan seluruh turunan rencana yang telah dibuat.

(3) **Memerintah dan Mengelola Pengerjaan Proyek** – proses penyelenggaraan pekerjaan yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek untuk mencapai sasaran proyek.

(4) **Memonitor dan Mengendalikan Pekerjaan Proyek** – proses pelacakan, peninjauan ulang, dan mengatur progres untuk memenuhi sasaran kinerja yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek.

(5) **Melaksanakan Pengendalian Perubahan Yang Terintegrasi** – proses peninjauan ulang seluruh permintaan perubahan, persetujuan perubahan, dan mengelola perubahan untuk diantarkan, asset proses organisasi, dokumen proyek, dan rencana manajemen proyek.

(6) **Pengakhiran Proyek atau Tahapan Proyek** – proses pengakhiran seluruh aktivitas melintasi seluruh Kelompok Proyek Manajemen Proyek untuk menyelesaikan proyek atau tahapan proyek secara formal.

Tertanganinya proyek konstruksi secara terintegrasi akan memungkinkan individu-individu melakukan proses interaksi. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu bagian akan memberikan pengaruh kepada bidang lainnya, seperti diperlukannya suatu revisi biaya diakibatkan adanya pekerjaan tambah kurang, tindakan ini memerlukan suatu penintegrasian proses-proses biaya, waktu dan juga risiko. Jadi mengintegrasikan seluruh fungsi dalam suatu proyek merupakan suatu keharusan mutlak yang harus dilakukan agar tujuan proyek dapat dicapai dengan baik.

### 11.2.1 Pembuatan Surat Perintah Kerja Internal

Sebagai salah satu proses manajemen proyek, maka manajer proyek bersama-sama dengan sponsor proyek perlu menerbitkan surat perintah kerja internal proyek, dalam PMBOK disebut dengan istilah *project charter* yaitu suatu dokumen yang berisikan keinginan dan harapan-harapan pemilik proyek mengenai apa yang seharusnya dihasilkan dari suatu proyek, sekaligus dokumen yang memberi mandat dan penjelasan gambaran umum proyek kepada manajer proyek untuk memulai pekerjaan.

**a. Fungsi Surat Perintah Kerja Internal**

Surat perintah kerja internal berfungsi sebagai media komunikasi di antara berbagai orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda terhadap proyek yang sedang ditangani. Surat perintah kerja internal secara jelas dan ringkas memuat lingkup proyek, sasaran proyek, dan metode kerja dan juga produk akhir proyek yang telah disetujui.

Surat perintah kerja internal dimaksudkan menjadi rujukan untuk seluruh siklus hidup proyek. Surat perintah kerja internal dalam pelaksanaannya, melibatkan seluruh pemangku kepentingan proyek pada lembaran yang sama dan meminimalkan timbunya kesalahpahaman, kekacauan peran, dan konflik kepentingan di antara para pemangku kepentigan.

Surat perintah kerja internal juga merupakan landasan formal bagi sebuah proyek, dan memuat elemen-elemen yang unik hanya berlaku dalam suatu proyek tertentu. Surat perintah kerja ini juga memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi dalam rangka menyelesaikan proyek yang dinyatakan dalam surat perintah kerja internal tersebut.

**b. Dasar Penyusunan Surat Perintah Kerja Internal**

Untuk penyusunan surat perintah kerja internal diperlukan dokumen-dokumen sebagai berikut:

**1)** ***Project Statement of Work*** (SOW), suatu dokumen yang menggambarkan produk atau jasa yang harus dibuat dalam suatu proyek. *Project statement of work* memuat antara lain:

a) Tujuan proyek, mengapa proyek tersebut harus dikerjakan.
b) Lingkup proyek, menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan dan menetapkan sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut
c) Lokasi proyek, merujuk pada lokasi tempat proyek tersebut dilaksanakan.
d) Periode pelaksanaan, menetapkan alokasi waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proyek tersebut.
e) Jadwal pelaksanaan, jadwal pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan.
f) Standar-standar yang digunakan, merujuk pada standar-standar yang digunakan untuk proses atau produk yang digunakan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
g) Kriteria-kriteria, menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi bila produk dinyatakan dapat diterima atau ditolak.
h) Syarat-syarat khusus, menetapkan hal-hal yang berhubungan spesifikasi material, syarat-syarat kerja dan sumber daya manusia.
i) Bentuk Kontrak dan Jadwal Pembayaran, bentuk-bentuk kontrak dan jadwal pembayaran yang dinegosiasikan pada tahap awal kesepakatan dibuat.
j) Dan lain-lain, berbagai item yang belum tercakup di atas yang mungkin belum termasuk dalam item-item yang dinegosiasikan namun komponen penting bagi terlaksananya suatu proyek. Bila komponen-komponen tersebut terlupakan akan berpotensi menimbulkan masalah terhadap proyek.

***2) Business Case***

Merupakan analisis dari kelayakan, biaya, manfaat, dan risiko dari rencana suatu proyek. Sebuah *business case* mencakup pemikiran untuk memprakarsai sebuah proyek. *Business case* tersebut biasanya disajikan dalam bentuk dokumen tertulis yang terstruktur dengan baik, dan kadang-kadang juga dalam bentuk penjelasan yang bersifat verbal atau dalam bentuk presentasi. Jalan pemikiran dari sebuah *business case* adalah, kapan saja sumber daya, seperti uang atau usaha digunakan, sumber daya tersebut seharusnya mendukung suatu kebutuhan bisnis yang spesifik, yaitu memberikan kinerja yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggannya.

*Business case* ini diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam hal-hal sebagai berikut:

a) Prakarsa yang diusulkan memiliki nilai dan prioritas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan alternatif prakarsa lainnya.
b) Perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan manfaat.
c) Sumber daya yang didedikasikan perusahaan bekerja pada peluang nilai tertinggi.

d) Proyek-proyek yang memiliki saling ketergantungan dilaksanakan dalam urutan yang optimal.

e) Kinerja prakarsa dipantau secara objektif berdasarkan sasaran dan manfaat yang diharapkan sebagaimana dirancang dalam *business case*.

Proses *business case* seharusnya direncanakan seperti berikut:

(1) Mudah menyesuaikan diri – disesuaikan dengan ukuran dan risiko proposal
(2) Konsisten – isu bisnis dasar yang sama diberlakukan sama untuk semua proyek
(3) Berorientasi bisnis – dikaitkan dengan kemampuan bisnis dan dampak, daripada fokus pada hal-hal yang bersifat teknis.
(4) Komprehensif – memasukkan seluruh faktor yang relevan untuk evaluasi yang lengkap.
(5) Mudah dimengerti – isinya harus jelas, relevan, logis dan, walaupun banyak persyaratannya, sederhana namun lengkap dan mudah dinilai.

Struktur *business case*, bentuknya antara lain:

(1) Pengantar
(2) Daftar Isi
(3) Ringkasan eksekutif
    - Rekomendasi
    - Ringkasan hasil
    - Keputusan yang harus diambil
    - Pendahuluan
    - Arah bisnis
    - Lingkup bisnis
    - Metriks keuangan
    - Analisis
    - Asumsi-asumsi
    - Proyeksi *cash flow* (NPV)
    - Biaya-biaya
    - Manfaat
    - Risiko
    - Opsi strategis
    - Biaya peluang
    - Kesimpulan, rekomendasi, dan langkah-langkah selanjutnya.
    - Apendiks

Untuk proyek-proyek pemerintah, business case ini lebih dikenal dengan analisis biaya-manfaat, yang meliputi analisis terhadap baik biaya-manfaat yang bersifat keuangan maupun biaya-manfaat non keuangan. Analisis tersebut mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, dan yang lebih komprehensif lagi analisis tersebut juga memperhitungkan dampak ekonomi dari suatu proyek.

**3) Kontrak Kerja**,

yaitu kontrak kerja yang telah disepakati antara pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melaksanakan suatu proyek konstruksi.

***4) Enterprise Environmental Factors***

Faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian proyek. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal perusahaan, dapat juga berasal dari luar perusahaan atau kedua-duanya. Dapat juga terjadi faktor-faktor tersebut berasal dari beberapa atau seluruh perusahaan yang terlibat dalam suatu proyek. Faktor-faktor lingkungan perusahaan tersebut mungkin saja meningkatkan atau membatasi opsi-opsi manajemen proyek dan mungkin juga akan memberikan pengaruh negatif atau positif terhadap pencapaian outcome proyek. Oleh sebab itu, faktor-faktor lingkungan perusahaan tersebut perlu dipertimbangkan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kerja, dalam hal ini adalah surat perintah kerja internal kepada manajemen proyek.

***5) Organizational Process Assets***

Banyak perusahaan mengembangkan berbagai dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyek yang diperlukan untuk membantu manajemen proyek dalam melaksanakan kegiatannya. Organisasi juga memperoleh pengetahuan dari pelajaran-pelajaran yang diperoleh selama melaksanakan proyek pada periode sebelumnya.

Oleh karena itu, *Organizational process assets* sebenarnya termasuk sesuatu yang diperoleh organisasi yang dapat digunakan dalam manajemen proyek. *Organizational process assets* dapat berbentuk rencana formal maupun rencana informal, kebijakan-kebijakan perusahaan, prosedur dan pedoman-pedoman.

Semuanya itu benar-benar merupakan input yang sangat penting untuk suatu tahapan perencanaan. Suatu perencanaan tidak dapat dikerjakan bila terdapat *organizational process assets*, terlepas dari sifat proyek, apakah proyek jangka panjang atau jangka pendek, *organizational process assets* perlu dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan proyek.

Organizational process assets tersebut umumnya berbentuk dokumen-dokumen sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

- Pedoman-pedoman yang telah distandarkan
- Proposal kriteria penilaian
- Formulir *work breakdown structure*
- Formulir jadwal network diagram proyek
- Formulir risiko
- Proses standar organisasi
- Pedoman pengakhiran proyek
- Proses penanganan kerusakan

- Database historis dan pelajaran-pelajaran yang dipelajari
- Prosedur perubahan kontrak
- Prosedur pengendalian keuangan
- Arsip-arsip proyek

Suatu hal yang perlu diingat bahwa *organizational process assets* merupakan elemen penting yang diperlukan untuk menyusun surat perintah kerja internal yang merupakan pelimpahan weweangan kepada manajer proyek untuk mengelola sumber daya dan pelaksanaan pekerjaan proyek. Penggunaan organizational process assets bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan potensi risiko yang terdapat dalam pelimpahan wewenang tersebut.

**c. Tata Cara Penyusunan Surat Perintah Kerja Internal**

Penyusunan surat perintah kerja internal, berdasarkan pedoman yang diberikan oleh PMBOK, dapat dilakukan dengan menggunakan pertimbangan keahlian dari tenaga ahli (*Expert judgement*).

Pertimbangan ahli sering digunakan untuk menilai input yang digunakan untuk mengembangkan Surat Perintah Kerja Internal Proyek. Pertimbangan dan keahlian yang demikian diterapkan untuk berbagai rincian teknis dan manajemen selama proses tersebut berlangsung. Keahlian yang diperlukan dalam penyusunan surat perintah kerja internal diberikan oleh beberapa kelompok atau individu dengan pengetahuan atau pelatihan yang spesialis, dan tersedia dari berbagai sumber, mencakup:

- Unit-unit lain dalam organisasi,
- Konsultan
- Pemangku kepentingan, termasuk pelanggan atau sponsor
- Asosiasi profesi dan teknik
- Kelompok industri,
- Ahli dibidang tertentu, dan
- Kantor manajemen proyek (PMO)

Walaupun disusun oleh tenaga ahli, baik pihak pemilik proyek maupun manajer proyek beserta timnya perlu mencermati secara kritis isi dari surat perintah kerja internal tersebut. Tindakan kritis tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya misinterpretasi atau mispersepsi terhadap klausul-klausul yang terdapat di dalam surat perintah kerja tersebut.

**d. Format Umum Surat Perintah Kerja Internal**

Surat perintah kerja internal membuktikan kebutuhan proyek, yang memuat pengertian sekarang mengenai kebutuhan pelanggan, dan produk atau jasa baru yang diinginkan, atau hasil tersebut dimaksudkan untuk memuaskan, seperti:

1) Tujuan atau pembenaraan proyek,
2) Sasaran proyek yang dapat diukur dan kriteria sukses yang terkait,
3) Persyaratan tingkat tinggi,
4) Deskripsi proyek tingkat tinggi,
5) Risiko tingkat tinggi,

6) Ringkasan daftar kejadian-kejadian penting,
7) Ringkasan anggaran,
8) Persetujuan syarat-syarat proyek (apa yang mengangkat sebuah proyek sukses, siapa yang memutuskan sebuah proyek berhasil, dan siapa yang mengakhiri sebuah proyek).
9) Menugaskan manajer proyek, tanggung jawab, dan tingkat wewenang, dan
10) Nama dan wewenang dari sponsor atau yang lainnya yang mengesahkan surat perintah kerja proyek.

Untuk memenuhi lingkup pengertian tersebut di atas, maka format umum suatu Surat Perintah Kerja Internal Proyek, sekurang-kurangnya memuat:

1) Pendahuluan

   a) Kendali perubahan dokumen
      Bagian ini merupakan lembaran untuk mendokumentasikan perubahan-perubahan dan menyajikan pengendalian pengembangan dan pendistribusian revisi-revisi terhadap surat perintah kerja internal.
   b) Ringkasan eksekutif
      Bagian ini menyajikan ringkasan proyek menurut syarat-syarat bisnis, memperagakan hubungannya dengan sasaran strategis dan visi organisasi atau inisiatif pemerintah untuk memenuhi kebijakan tertentu. Ringkasan ini juga memperjelas hubungan antara proyek dengan outcome yang diinginkan sebagaimana dinyatakan dalam *business case*, dan juga kaitan proyek dengan rencana investasi.
      Ringkasan ini menyajikan latar belakang diadakannya proyek beserta alasan-alasannya dan mengemukakan pihak-pihak atau pemangku kepentingan yang menerima manfaat dari hasil proyek tersebut.
   c) Otorisasi
      Bagian ini merupakan lembaran tanda tangan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan proyek, pengguna jasa, manajer proyek dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Tanda-tangan tersebut merupakan pernyataan bahwa mereka setuju dengan peran mereka masing-masing dalam pelaksanaan proyek, deskripsi proyek, produk yang dihasilkan proyek, dan outcome proyek sebagaimana disajikand dalam surat perintah kerja internal.

2) Overview Proyek

   a) Ringkasan proyek (*Project summary*)
      Bagian ini meringkas seluruh isi surat perintah kerja internal dan menyajikan pokok-pokok yang signifikan yang menarik bagi pembacanya. Secara tipikal meliputi tujuan dan sasaran proyek,

kejadian penting utama, produk kunci yang dihasilkan, risiko utama, dan perkiraan total biaya.

b) Tujuan, outcomes dan sasaran proyek

Bagian ini menggambarkan tujuan proyek dan hubungan masing-masing item yang terdapat di dalamnya, sasaran proyek yang terukur. Kriteria ukuran untuk masing-masing sasaran yang digunakan untuk mengonfirmasikan bahwa sasaran tersebut dapat dicapai. Sebagai tambahan, Outcome proyek diperoleh dari tujuan dan sasaran proyek disajikan sebagai outline dalam *business case*.

c) Lingkup proyek

Bagian ini memuat pengertian lingkup proyek dan batas-batas proyek. Pengertian lingkup proyek memberikan deskripsi tingkat tinggi tentang keistimewaan dan fungsi-fungsi yang dicirikan oleh produk, jasa, atau hasil yang dihasilkan proyek. Pengertian lingkup proyek memberikan suatu pemikiran yang jelas kepada para pembacanya apa yang dihasilkan oleh suatu proyek.

Pada bagian batasan-batasan proyek disajikan outline aktivitas utama yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek agar berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Masing-masing aktivitas proyek digambarkan sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan termasuk dengan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan pada masing-masing aktivitas tersebut.

Bagian ini juga menggambarkan karakteristik utama dari produk atau jasa yang dihasilkan proyek.

*d) Milestone*

Pada bagian ini disajikan kejadian penting atau peristiwa-peristiwa yang signifikan yang terjadi di proyek seperti tahapan pekerjaan proyek, tingkatan-tingkatan pelaksanaan dan keputusan-keputusan yang diambil, atau persetujuan terhadap hasil dari setiap tahapan proyek.

e) Hasil proyek

Bagian ini mengisyaratkan produk utama yang dihasilkan oleh proyek agar suatu proyek dapat dinyatakan telah mencapai sasaran proyek sebagaimana yang diharapkan. Dalam proyek konstruksi, pencapaian tersebut diindikasikan dengan terpenuhinya tiga segitiga konstruksi, yaitu mutu, waktu dan biaya dari produk yang dihasilkan.

Keberhasilan dalam mencapai produk utama proyek juga diindikasikan dengan keberhasilan dalam menghasilkan produk-produk internal manajemen proyek dalam proses pelaksanaan proyek. Produk-produk tersebut adalah rencana proyek, rencana komunikasi, rencana transisi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan proyek yang tertata dan tersusun dengan baik dalam suatu sistem arsip yang baik.

f) Anggaran biaya proyek dan sumber pembiayaan proyek

Bagian ini memuat ringkasan perkiraan biaya yang didasarkan pada sumber daya proyek, seperti sumber daya manusia, material, peralatan dan keuangan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan proyek sesuai dengan rencana proyek yang telah ditetapkan. Perkiraan biaya yang bersumber dari *business case* dapat digunakan sebagai dasar penyusunan ringkasan biaya tersebut.

Ringkasan perkiraan biaya tersebut dapat disusun menurut item-item biaya pada setiap tahapan pekerjaan proyek, dan disajikan sesuai dengan waktu pelaksanaan proyek, apakah proyek tahun tunggal atau proyek tahun jamak.

Di samping ringkasan perkiraan biaya, bagian ini juga menyajikan sumber-sumber pembiayaan proyek. Sumber-sumber pembiayaan yang disajikan adalah sumber-sumber pembiayaan yang telah memberikan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan proyek.

g) Keterkaitan proyek

Banyak proyek yang memiliki ketergantungan terhadap faktor-faktor eksternal, apakah faktor-faktor yang bersumber dari dalam organisasi atau yang berasal dari luar organisasi seperti:

(1) Hubungan pendahulu atau hubungan pengganti dengan proyek-proyek lain (misalnya hubungan kemitraan)
(2) Suatu harapan proyek terkait terhadap hasil proyek yang sedang dikerjakan.
(3) Hasil proyek yang membutuhkan produk-produk lain sebelum digunakan.

Hubungan-hubungan tersebut perlu diidentifikasi sejak dini. Bila proyek memiliki interaksi dengan beberapa manajer proyek dari proyek-proyek terkait, maka perlu melakukan hubungan informasi berkenaan dengan peran dan tangung jawab masing-masing manajer proyek dalam penyelesaian proyek.

h) Risiko, asumsi dan kendala-kendala proyek

Bagian ini menyajikan risiko-risiko yang telah teridentifikasi di awal proyek akan dimulai, termasuk cara-cara menangani risiko tersebut.

Berkenaan dengan asumsi, perencanaan proyek didasarkan pada asumsi-asumsi, semua yang direncanakan diasumsikan benar, ril, dan pasti walaupun berlum dibuktikan. Selama proses perencanaan semua asumsi dianggap valid. Bila diantara asumsi-asumsi tersebut ada yang tidak tepat, tidak konsisten, dan tidak lengkap, penyimpangan tersebutlah yang menimbulkan risiko proyek. Risiko ini akan mempengaruhi lingkup proye, waktu penyelesaian dan biaya proyek.

Dalam bagian ini juga dikemukakan kendala-kendala yang akan dihadapi proyek yang berupa hambatan-hambatan, batasan-batasan, antara lain terutama yang berhubungan dengan lingkup proyek, waktu penyelesaian yang ketat, anggaran yang telah

ditetapkan sebelumnya, serangkaian kejadian-kejadian penting, provisi kontrak dan lain sebagainya.

Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari lingkungan eksternal, seperti lingkungan sosial, lingkungan hidup, lingkungan politik, lingkungan ekonomi atau lingkungan teknologi. Dan juga dapat berasal dari lingkungan internal perusahaan, misal sumber daya, keahlian yang dimiliki, syarat-syarat bisnis, syarat-syarat hukum, dan fasilitas yang dimiliki, dan lain sebagainya. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dapat mengganggu jalannya proyek diperlukan suatu analisis yang teliti dan menyeluruh terhadap lingkungan proyek, baik eksternal maupun internal.

3) Organisasi Proyek

a) Tata kelola proyek

Sebuah organisasi proyek dibangun untuk melayani kebutuhan proyek dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Organisasi proyek tersebut merujuk pada peran dan tanggung jawab setiap anggota tim proyek dan melayani berbagai kepentingan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek. Dengan demikian unsur kunci dari suatu organisasi proyek adalah bagaimana menciptakan suatu tata kelola proyek yang baik yang dapat memberikan pelayanan profesional dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Struktur tata kelola seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga mampu membentuk dasar proyek dan fokus outcomenya serta menjamin dilakukannya tinjau ulang secara berkala terhadap risiko-risiko dan isu-isu proyek, termasuk perubahan lingkup kerja proyek, jadwal dan biaya proyek. Namun satu hal yang perlu diingat bahwa bagaimanapun komponen-komponen proyek tersebut, yang meliputi lingkup kerja proyek, jadwal proyek, biaya proyek dan proses pendukung lainnya akan dicakup secara luas dalam Rencana Manajemen Proyek.

b) Struktur tim proyek

Struktur tim proyek yang tak lain adalah struktur organisasi proyek yang menempatkan nama-nama anggota tim yang diberi peran dan tanggung jawab dalam mengelola bidang-bidang tertentu dalam suagtu proyek konstruksi. Untuk proyek-proyek besar, bagan organisasi menampilkan kelompok atau entitas yang membentuk tim proyek. Nama-nama dari sponsor proyek, direktur proyek, manajer proyek dan tenaga-tenaga spesialis dikemukakan secara jelas.

Membangun tim proyek yang tepat merupakan faktor keberhasilan yang sangat penting.bagi suatu proyek. Pengertian tepat dalam membentuk tim proyek adalah menempatkan orang-orang dengan

keahlian yang tepat dan jumlah yang tepat pada suatu kelompok kerja dalam suatu tim proyek.

c) Peran dan tanggung jawab

Penetapan peran dan taggung jawab dari masing-masing individu dalam suatu kegiatan proyek akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek. Seluruh pemangku kepentingan dan penyelenggara proyek telah dikemukakan dalam tata kelola proyek dan struktur tim proyek tinggal bagaimana mengidentifikasi peran dan tanggung jawab mereka dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proyek.

Untuk mendapatkan suatu peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim proyek dalam suatu organisasi proyek dapat dikaji melalui suatu matriks tanggung jawab. Matriks tersebut mengidentifikasi akuntabilitas masing-masing tahapan pekerjaan kunci dalam suatu proses pelaksanaan proyek konstruksi.

d) Sarana dan sumber daya proyek

Sarana dan sumber daya proyek tergantung pada ukuran dan tingkat kompleksitas suatu proyek. Bagian ini menyajikan syarat-syarat untuk masing-masing sarana dan sumber daya proyek. Syarat-syarat tersebut juga merinci tanggung jawab untuk memperoleh item-item yang spesifik dari sarana dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan lingkungan proyek.

Sarana dan sumber daya proyek sebenarnya merupakan bagian dari analisis kebutuhan yang diperhitungkan dalam anggaran dan pembiayaan proyek. Bila biaya-biaya tersebut signifikan, maka aktivitas-aktivitas dalam pengadaan dan logistik didokumentasikan sebagai produk internal. Risiko-risiko yang terkait dengan sarana dan sumber daya proyek juga harus dipertimbangkan.

4) Referensi Proyek

Bagian ini menyajikan dan memperkenalkan lokasi dokumen-dokumen kunci yang berkaitan dengan penetapan proyek dan pembentukan proyek, seperti *business case*, rencana investasi, strategi perusahaan jangka panjang, peryaratan-persyaratan, outcome rencana manajemen, peta outcome, dan prakarsa pemerintah..

5) Glosary dan akronim

Bagian ini memuat istilah-istilah dan singkatan-singkatan untuk membangun kesamaan persepsi dan penafsiran di antara para pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek.

### 11.2.2 Mengembangkan Rencana Manajemen Proyek

Rencana proyek menetapkan kegiatan-kegiatan proyek dan produk akhir yang akan dilaksanakan dan memberikan gambaran bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut diselesaikan. Tujuan rencana proyek adalah untuk menetapkan masing-masing tugas utama, memperkirakan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, dan

memberikan sebuah kerangka bagi manajemen untuk melakukan kajian ulang dan pengendalian proyek.

Rencana mengembangkan manajemen proyek merupakan suatu proses untuk mendokumentasikan tindakan-tindakan yang penting untuk menetapkan, mempersiapkan, mengintegrasikan, dan mengoordinasikan seluruh cabang-cabang perencanaan. Rencana manajemen proyek menetapkan bagaimana proyek dilaksanakan, dipantau, dikontrol, dan diakhiri. Rencana manajemen proyek akan berisi bermacam-macam tergantung pada area penggunaan dan kerumitan proyek. Rencana manajemen proyek dikembangkan melalui serangkai proses yang terintegrasi sampai proyek berakhir. Proses ini menghasilkan sebuah rencana manajemen proyek yang dielaborasi secara progresif yang diperbarui dan dikontrol dan disetujui melalui proses Kontrol Perubahan Pelaksanaan Yang Terintegrasi.

**a. Bahan-bahan Untuk Pengembangan Rencana Manajemen Proyek**

Pengembangan rencana manajemen proyek diawali dengan meneliti surat perintah kerja internal atau project charter yang telah disusun sebelumnya. Surat perintah kerja internal ini memberikan banyak informasi yang diperlukan untuk mengembangkan rencana manajemen proyek yaitu yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan proyek, estimasi biaya proyek, perkiraan waktu penyelesaian proyek, perkiraaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, serta perkiraan risiko di masing-masing tahapan pekerjaan proyek.

Selanjutnya unsur-unsur perencanaan lainnya yang dijadikan rujukan adalah proses perencanaan yang dilakukan mulai proses perencanaan lingkup proyek sampai dengan proses perencaanaan pengadaan proyek. Seluruh proses perencanaan tersebut diintegrasikan untuk mengembangkan rencana manajemen proyek. Output dari proses perencanaan dalam beberapa bentuk *baseline* dan rencana manajemen tambahan dan menjadi input dalam pengembangan rencana manajemen yang bersifat terintegrasi. Namun satu hal yang penting yang harus dilakukan adalah melakukan pembaruan terhadap dokumen-dokumen tersebut agar dapat dijadikan bahan untuk pengembangan rencana manajemen proyek.

Hasil dari proses perencanaan yang dijadikan bahan untuk pengembangan perencanaan manajemen proyek, sebagaimana disajikan dalam Implementing Project Integration adalah sebagai berikut:

Tabel 11.1 Implementing Project Integration

| Proses Perencanaan | Tujuan |
|---|---|
| Perencanaan Lingkup Proyek | Untuk menciptakan suatu dokumen yang dapat dipedomani dalam membuat keputusan-keputusan proyek. |
| Arti Lingkup Proyek | Untuk menjabarkan hasil tahapan proyek ke dalam elemen-elemen yang dapat dikelola.Penjumlahan elemen-elemen tersebut sama dengan lingkup proyek secara keseluruhan. |

| | |
|---|---|
| Mendefinisikan Aktivitas Proyek | Menetapkan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek, hanya aktivitas-aktivitas yang diperlukan, untuk menyelesaikan lingkup proyek. |
| Perencanaan Sumber Daya | Untuk memastikan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang ditetapkan agar dapat menyelesaikan pekerjaan proyek. Sumber daya tersebut mencakup, sumber daya manusia, peralatan, dan material. |
| Urutan Aktivitas | Menetapkan urutan pekerjaan untuk melaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam melaksanakan pekerjaan proyek. |
| Perkiraan Lamanya Pelaksanaan Aktivitas | Menetapkan perkiraan waktu pengerjaan unit-unit kegiatan agar dapat menyelesaikan aktivitas dengan secara berhasil |
| Perkiraan Biaya | Menetapkan suatu perkiraan uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan menggunakan sarana prasarana, jasa-jasa dan barang-barang yang telah ditetapkan. |
| Perencanaan Manajemen Risiko | Menetapkan risiko yang potensial terdapat dalam suatu proyek dan bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menghadapi risiko yang telah teridentifikasi tersebut. |
| Pengembangan Jadwal Kerja | Menetapkan jadwal kerja yang didasarkan pada urutan kegiatan, sumber daya yang dibutuhkan, dan uang yang dibutuhkan. Pengembangan jadwal kerja mengungkapkan suatu pemikiran bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan menggunakan sumber daya tertentu. |
| Anggaran Biaya | Menetapkan estimasi biaya untuki berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. |
| Pengembangan Rencana Proyek | Menciptkan suatu kompilasi yang saling berhubungan dari proses perencanaan lainnya untuk dipedomani dalam pelaksanaan proyek. |
| Perencanaan Mutu | Untuk menetapkan standar jaminan mutu yang digunakan oleh perusahaan. Standar jaminan mutu yang relevan dengan proyek harus direncanakan. |
| Perencanaan Komunikasi | Untuk menentukan siapa butuh apa, kapan mereka membutuhkannya, dan peralatan apa yang dibutuhkan (media kertas, atau elektronik). |

| | |
|---|---|
| Perencanaan Organisasi | Untuk menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing individu anggota tim proyek. Rencana organisasi ini juga akan membentuk struktur sistem pelaporan di antara manajer proyek, tim proyek dan manajemen |
| Perekrutan Tenaga Kerja | Untuk menetapkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek yang telah ditetapkan. |
| Identifikasi Risiko | Untuk mengidentifikasi risiko, reward, dan penalti yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek. |
| Analisis Risiko Kualitatif | Menyusun skala prioritas dampak risiko proyek (secara tipikal urutan tinggi, menengah dan rendah) |
| Analisis Risiko Kuantitatif | Mengukur dan mempertimbangkan probabilitas dan dampak risiko terkait dengan proyek. |
| Perencanaan Tanggap Risiko | Menghindari, mengeliminir, mengurangi, atau merencanakan suatu tindakan untuk menghadapi risiko yang telah teridentifikasi pada proyek. |
| Perencanaan pengadaan | Untuk menetapkan barang-barang atau jasa-jasa apa yang harus diadakan dan kapan barang-barang atau jasa-jasa tersebut di adakan dalam suatu siklus hidup proyek. |
| Perencanaan Permintaan | Untuk menetapkan kemungkinan supplier menyalurkan barang-barang atau jasa-jasa yang diperlukan untuk proyek |

Di samping elemen-elemen tersebut di atas, masih ada faktor-faktor yang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana manajemen proyek, yaitu faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi rencana manajemen proyek yang meliputi, namun tidak terbatas pada:

1) Standar pemerintah atau industri yang berkenaan dengan pelaksanaan proyek konstruksi.
2) Sistem informasi manajemen proyek (misal, suatu peralatan yang otomatis, seperti perangkat lunak untuk penjadwalan, suatu konfigurasi sistem manajemen, sebuah sistem pengumpulan dan pendistribusian informasi, atau jaringan penghubung kepada sistem online yang otomatis lainnya).
3) Struktur dan budaya organisasi.
4) Prasarana (misal, fasilitas yang ada dan peralatan modal), dan
5) Administrasi sumber daya manusia (misal, pedoman perekrutan dan pemecatan tenaga kerja, review kinerja pekerja, dan catatan pelatihan).

Kemudian selanjutnya unsur lain yang juga merupakan unsur penting dalam pengembangan rencana manajemen proyek adalah aset proses

organisasional yang merupakan dokumen-dokumen pelaksanaan proyek yang dimiliki perusahaan yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:

1) Pedoman standarisasi, instruksi kerja, kriteria evaluasi proposal, dan kriteria pengukuran kinerja.
2) Template rencana manajemen proyek – elemen-elemen daeri rencana manajemen proyek yang mungkin diperbarui meliputi, tapi tidak terbatas pada:
    a) Pedoman dan kriteria untuk perakitan unsur-unsur organisasi dari proses standar untuk memuaskan kebutuhan khusus dari proyek, dan
    b) Pedoman pengakhiran proyek atau syarat-syarat seperti validasi proyek dan kriteria penerimaan.
3) Prosedur kontrol perubahan yang meliputi langkah-langkah yang ditentukan oleh standar, atau kebijakan, atau rencana dan prosedur pejabat perusahaan, atau beberapa dokumen proyek yang akan dimodifikasi dan bagaimana beberapa perubahan akan divalidasi dan disetujui.
4) Arsip-arsip proyek dari proyek-proyek yang lalu (misal, lingkup, biaya, jadwal dan basis pengukuran kinerja, kalender proyek, jadwal proyek, diagram jaringan kerja, registrasi risiko, tindakan tanggap yang direncanakan, dan dampak risiko yang dirumuskan).
5) Informasi historis dan pelajaran berdasarkan pengetahuan yang dipelajari, dan
6) Konfigurasi dasar pengetahuan manajemen yang berisi versi-versi dan basis dari seluruh standar, kebijakan, prosedur pejabat perusahaan, dan beberapa dokumen proyek.

    Seluruh unsur-unsur yang dipertimbangkan sebagai bahan untuk pengembangan rencana manajemen proyek kemudian dipadukan dengan hasil analisis terhadap produk proyek yang akan dihasilkan dan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari tenaga ahli atau personil proyek yang telah berpengalaman dalam pengelolaan proyek.

    Paparan tersebut di atas merupakan dasar bagi pengembangan manajemen proyek yang bertujuan untuk memberikan batasan-batasan yang tegas dan jelas antara kegiatan yang harus dilakukan dan hasil kerja setiap tahapan proyek dan hasil akhir proyek dengan kendala-kendala yang terkait dengan mutu, waktu dan biaya proyek yang telah diestimasi sesuai dengan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan proyek, khususnya dokumen kontrak.

**b. Tujuan Rencana Manajemen Proyek**

Rencana manajemen proyek lebih merupakan dasar untuk menentukan apa pekerjaan yang perlu diselesaikan. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang selalu berubah-ubah yang mengontrol beberapa elemen, elemen-elemen tersebut menjadi tujuan disusunnya rencana manajemen proyek, oleh sebab itu rencana manajemen proyek mempersiapkan elemen-elemen sebagai berikut:

1) **Memberikan Struktur**. Rencana manajemen proyek dikembangkan untuk memberikan struktur yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Rencana manajemen proyek ini merupakan sesuatu yang tidak tanggung-tanggung, tapi bersifat ringkas, kumpulan dokumen-dokumen yang akan berguna sebagai rujukan utama selama pelaksanaan proyek.

2) **Memberikan Dokumentasi**. Suatu rencana manajemen proyek yang didokumentasikan sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk keberhasilan sebuah proyek – rencana tersebut memberikan sekumpulan rujukan historis dan berbagai alasan mengapa suatu keputusan dibuat dalam pelaksanaan proyek. Rencana manajemen proyek harus memberikan dokumentasi asumsi-asumsi dan kendala yang mempengaruhi pengembangan rencana manajemen proyek.

3) **Memberikan Komunikasi**. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen-dokumen yang memberikan informasi, penjelasan, dan alasan yang mendasari keputusan-keputusan yang dibuat untuk proyek. Rencana manajemen proyek berguna sebagai sumber daya komunikasi diantara para pemangku kepentingan, anggotan tim proyek, dan manajemen untuk membahas bagaimana rencana manajemen proyek dikendalikan.

4) **Memberikan Patokan**. Suatu proyek memiliki beberapa patokan. Pada saat sebuah proyek bergerak menuju penyelesaian, manajemen, para pemangku kepentingan, dan manajer proyek dapat menggunakan rencana manajemen proyek untuk mencermati apakah biaya, jadwal, mutu dan lingkup pekerjaan yang diperkirakan sebelumnya dan kemudian membandingkan prediksi tersebut dengan apa yang terjadi.

**c. Lingkup Pengembangan Rencana Manajemen Proyek**

Yang menjadi lingkup pengembangan rencana manajemen proyek berkaitan dengan batasan-batasan yang harus dipedomani oleh seorang manajer proyek dalam mengelola proyek agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lingkup tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Batasan-batasan wewenang dan tanggung jawab manajer proyek dalam suatu organisasi proyek. Batasan-batasan ini diperoleh dari Surat Perintah Kerja Internal (*project charter*) yang dibuat oleh pihak pemberi kerja yang menjelaskan tingkat kewenangan seorang manajer proyek dalam struktur organisasi proyek dalam menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan proyek yang menjadi wewenangnya.
2) Pendekatan-pendekatan atau metodologi yang digunakan dalam mengelola proyek. Pendekatan-pendekatan menggambarkan bagaimana proyek dilaksanakan, bagaimana kegiatan-kegiatan dimonitor, diukur, dan dikendalikan. Pendekatan manajemen proyek meringkas metode-metode untuk *Quality Assurance* (QA), *Earned*

*Value Management* (EVM), dan penanggulangan risiko. Juga mencakup praktek-praktek akuntansi proyek, proyeksi cash flow, dan outcome proyek yang diharapkan. Dengan kata lain, pendekatan tersebut menggambarkan bagaimana seharusnya proyek mencapai kemajuannya, apa yang dicapai perusahaan melalui proyek, bagaimana proyek bereaksi bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana.

3) Deskripsi produk yang merupakan wujud yang dinyatakan dalam dokumen pernyataan lingkup proyek. Dokumen tersebut membangun suatu tujuan pengerjaan proyek dan memberikan suatu level tinggi deskripsi produk. Deskripsi produk merupakan daftar elemen-elemen yang termasuk dalam suatu lingkup proyek. Deskripsi ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman untuk pembuatan keputusan pada pelaksanaan proyek – apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan dalam proyek. Pernyataan lingkup proyek yang memuat deskripsi produk memberikan alasan-alasan dan pembenaran hasil akhir proyek.
4) *Work Breakdown Structure*, merupakan uraian dari pekerjaan proyek. WBS harusnya dijabarkan secara teliti, diorganisasikan dengan cermat, membentuk kelompok-kelompok yang cukup kecil yang hasilnya dapat diukur tapi tidak dalam bentuk butiran-butiran kecil yang justru dapat menjadi penghalang dalam pelaksanaan pekerjaan. Tugas-tugas seharusnya didefinisikan secara lengkap, terukur, tidak dapat dijabarkan lebih lanjut. Suatu *heuristic* untuk WBS paket pekerjaan adalah bahwa kegiatan sesuai dengan aturan 8/80. Aturan tersebut menuntut setiap kegiatan dilaksanakan tidak boleh diselesaikan lebih kecil dari 8 jam dan tidak boleh melebihi 80 jam.
5) Rencana rinci, dalam suatu rencana proyek, diperlukan suatu sistem yang dapat diikatkan kepada anggota tim proyek, vendor, dan pemangku kepentingan. Rencana ini dibutuhkan untuk mempertanggung jawabkan waktu, jadwal, dan biaya. Secara khusus, akan dibutuhkan rujukan silang untuk kegiatan WBS untuk hal-hal sebagai berikut:
    a) Perkiraan biaya (dan asumsi)
    b) Perkiraan jadwal (dan asumsi)
    c) Tanggal awal dan akhir proyek
    d) Matriks Tanggung Jawab Penugasan (RAM) (siapa melakukan pekerjaan apa)
6) Jadwal Proyek, WBS dan diagram jaringan kerja bersatu dengan sumber daya proyek diprediksi berapa lama proyek akan diselesaikan. Jadwal tersebut akan memberikan tanggal-tanggal target, estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggal-tanggal target tersebut, dan memperkirakan tanggal berakhirnya proyek.Jadwal proyek, minimal, memasukkan target tanggal untuk tahapan-tahapan proyek dan kegiatan-kegiatan yang penting.
7) Standar proyek, merupakan bukti dari apa yang telah direncanakan. Standar tersebut memungkinkan untuk membandingkan apa yang telah

dikerjakan dengan apa yang telah direncanakan dalam rencana proyek, bila terjadi perbedaan maka perbedaan tersebut disebut varians. Standar tersebut dibutuhkan untuk hal-hal sebagai berikut:

a) WBS – Lingkup proyek: apa produk yang dijanjikan?
b) Anggaran – Standar biaya: apakah proyek dibiayai sesuai dengan apa yang diestimasikan?
c) Jadwal – Panduan jadwal: apakah proyek tepat waktu?

8) Persyaratan staf, persyaratan staf ini mengisyaratkan siapa yang bekerja untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu proyek? Rencana proyek seharusnya memuat daftar keterampilan/keahlian yang dibutuhkan dalam suatu proyek agar proyek dapat diselesaikan secara berhasil. Rencana proyek juga seharusnya mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan tenaga kerja dan biaya terkait dengan penugasan tenaga kerja. Pegawai yang dibutuhkan mungkin termasuk vendor, tenaga ahli, dan tenaga kerja yang terdapat pada perusahaan yang tidak termasuk dalam anggota tim proyek.
9) Rencana Manajemen Risiko, rencana ini akan merinci risiko-risiko yang telah teridentifikasi dalam proyek, risiko-risiko yang terkait dengan kendala dan asumsi proyek, dan bagaimana tim proyek melakukan pemantauan, bereaksi, atau menghindari risiko.
10) Isu-isu yang berkembang, bagian seksi rencana ini mendokumentasikan isu-isu yang tidak terpecahkan tapi tidak menghalangi proyek dari awal. Isu-isu tersebut seharusnya, bagaimanapun, diikat dengan target tanggal untuk suatu keputusan, sehingga mereka tidak menjadi penghambat kemajuan proyek.
11) Rencana-rencana pendukung, rencana ini tergantung dengan ukuran proyek, kondisi proyek yang mengharuskan beroperasi sesuai dengan tuntutan dari manajemen dan para pemangku kepentingan, mungkin dibutuhkan rencana-rencana tambahan. Terdapat beberapa rencana pendukung seperti:

Tabel11.2 Rencana Pendukung

| Rencana | Isi |
|---|---|
| Rencana pengelolaan lingkup proyek | Bagaimana lingkup proyek akan dikelola,<br>Bagaimana perubahan lingkup proyek akan diintegrasikan<br>Penilaian stabilitas lingkup proyek<br>Identifikasi dan klasifikasi perubahan lingkup proyek |
| Rencana pengelolaan jadwal proyek | Bagaimana mengelola perubahan jadwal proyek |
| Rencana pengelolaan biaya proyek | Bagaimana varians biaya akan dikelola |
| Rencana pengelolaan mutu proywek | Bagaimana kebijakan mutu diimplementasikan<br>Pengendalian mutu |

| | |
|---|---|
| | Penjaminan mutu<br>Peningkatan mutu |
| Rencana pengelolaan staf proyek | Bagaimana sumber daya didatangkan dan diberhentikan dari tim<br>Histogram sumber daya |
| Rencana pengelolaan komunikasi proyek | Pengumpulan informasi dan struktur penyimpanan<br>Struktur distribusi informasi<br>Deskripsi informasi yang didistribusikan<br>Jadwal produksi<br>Metode mengakses informasi<br>Metode memperbarui rencana |
| Rencana tanggap risiko proyek | Metodologi pengelolaan risiko<br>Peran dan tanggung jawab risiko<br>Anggaran pengelolaan risiko<br>Pengaturan waktu pengelolaan risiko<br>Interpretasi dan skoring risiko<br>Ambang batas risiko<br>Format laporan risiko<br>Pelacakan risiko |
| Rencana pengelolaan pengadaan proyek | Tipe-tipe kontrak yang akan digunakan<br>Kriteria evaluasi<br>Peran dan tanggung jawab pengadaan<br>Dokumen-dokumen pengadaan<br>Bagaimana mengelola banyak vendor<br>Koordinasi pengadaan dengan proyek. |

**d. Langkah-langkah Proses Penyusunan Rencana Manajemen Proyek**

Proses perencanaan manajemen proyek terdiri dari tugas-tugas pokok sebagai berikut:

1) Menetapkan pendekatan teknis yang digunakan untuk pemecahan masalah
2) Menetapkan dan menyusun urutan tugas-tugas yang akan dilaksanakan dan mengidentifikasi hasil-hasil yang terkait dengan proyek.
3) Menetapkan hubungan yang saling tergantung di antara tugas-tugas
4) Menyusun estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas
5) Menyusun jadwal seluruh tugas-tugas yang dilaksanakan

6) Menetapkan suatu anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
7) Menetapkan organisasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas
8) Mengidentifikasi risiko-risiko yang dikenali dalam pelaksanaan proyek
9) Menetapkan proses yang digunakan untuk penjaminan mutu
10) Menetapkan proses yang digunakan untuk menentukan dan mengendalikan syarat-syarat

Perencanaan manajemen proyek menggambarkan peralatan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan proyek secara berhasil.

**e. Format Isi Rencana Manajemen Proyek Menurut PMBOK**

Rencana manajemen proyek mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan seluruh cabang-cabang rencana dan basis manajemen dari proses perencanaan dan meliputi, tapi tidak terbatas pada:

1) Siklus proyek terpilih untuk proyek dan proses yang akan diterapkan di masing-masing tahapan proyek.
2) Hasil dari merangkai dengan tim manajemen proyek adalah sebagai berikut:
   a) Proses manajemen proyek yang dipilih oleh tim manajemen proyek.
   b) Tingkat pelaksanaan masing-masing proses terpilih.
   c) Deskripsi alat dan teknik yang akan digunakan untuk menyempurnakan proses-proses tersebut, dan
   d) Bagaimana proses yang dipilih akan digunakan untuk mengelola proyek yang bersifat spesifik, termasuk ketergantungan dan interaksi antara proses-proses tersebut, dan input dan output yang esensial.
3) Bagaimana kerja akan dilaksanakan untuk menyelesaikan sasaran proyek,
4) Suatu rencana manajemen perubahan yang mendokumentasikan bagaimana perubahan akan dipantau dan dikontrol.
5) Sebuah konfigurasi rencana manajemen yang membuktikan bagaimana konfigurasi manajemen akan dilaksanakan,
6) Bagaimana mengintegrasikan basis ukuran kinerja akan dipelihara,
7) Kebutuhan dan teknik untuk komunikasi antara pemangku kepentingan, dan
8) Manajemen kunci meninjau ulang isi, perluasan, dan waktu untuk memfasilitasi tanggapan atas isu-isu terbuka dan keputusan-keputusan yang ditunggu-tunggu.

   Rencana manajemen proyek dapat diringkasl baik menurut tingkat atau dirinci, dan dapat diubah dari satu atau lebih rencana cabang. Masing-masing cabang dirinci untuk diperluas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh proyek yang spesifik. Sekali rencana manajemen proyek didasarkan, ia mungkin hanya diubah bila ada permintaan untuk mengubah yang dihasilkan dan disetujui melalui proses Kontrol Perubahan Pelaksanaan Yang Terintegrasi.

Dasar proyek meliputi, tapi tidak terbatas pada:

1) Dasar penjadwalan,

2) Dasar kinerja biaya, dan
3) Dasar lingkup proyek.

Hasil pengembangan rencana manajemen proyek tersebut menghasilkan:

1) Mendokumentasikan tindakan-tindakan yang penting untuk menetapkan, menyiapkan, mengintegrasikan, dan mengoordinasikan seluruh bagian-bagian rencana yang ada.
2) Menetapkan bagaimana proyek dilaksanakan, dipantau, dikontrol dan ditutup atau diakhiri.
3) Rencana manajemen proyek tersebut dielaborasi secara progresif yang diperbarui, dikendalikan, dan disetujui melalui proses Pengendalian Perubahan Terintegrasi (Integrated Change Control).

### 11.2.3 Mengembangkan Seluruh Fungsi Manajemen Proyek

Melaksanakan suatu proyek dalam beberapa aspek memerlukan manajemen yang menuntut kinerja yang tinggi, ketelitian dan kecermatan, nilai ekonomi yang wajar, keterpaduan, keamananan, keselamatan, ketepatan, ketelitian yang tinggi pula dalam rangka memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan harapan seluruh pihak, konsumen, penyedia jasa, dan masyarakat.

Manajemen dicirikan dengan konsep pendistribusian tugas-tugas didasarkan pada fungsi-fungsi yang umum dikenal dengan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian. Fungsi-fungsi ini dalam proyek konstruksi diintegrasikan untuk menuju capaian yang sama yaitu menghasilkan hasil akhir proyek yang sesuai dengan mutu, waktu dan biaya yang telah disepakati bersama dengan pelanggan.

**a. Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Proyek Konstruksi**

Fungsi-fungsi manajemen dalam proyek konstruksi pada hakekatnya menganut konsep manajemen secara umum namun di samping fungsi-fungsi tersebut, mengingat karakteristik dari suatu proyek konstruksi, maka selain fungsi-fungsi yang berlaku dalam manajemen umum, manajemen proyek konstruksi dilengkapi dengan teknik dan metode yang bersifat spesifik. Teknik dan metode ini diperlukan mengingat tingkat kerumitan dan bersifat jangka pendek dengan sasaran yang telah ditetapkan secara spesifik. Di samping teknik dan metode, penerapan fungsi-fungsi dalam manajemen proyek juga membutuhkan pendekatan sistem untuk mengelola proyek serta memiliki hirarki yang sedikit berbeda dengan pola manajemen umum.

Mengingat tingkat kompleksitas dan kekhususan pengelolaan proyek konstruksi, diperlukan fungsi-fungsi yang mendukung tercapainya tujuan akhir proyek konstruksi. Fungsi-fungsi tersebut bersifat spesifik, yaitu:

1) Perencanaan

   Membicarakan perencanaan pada proyek konstruksi akan mengarah pada seluruh tahapan proyek konstruksi yang dimulai dari tahapan rencana investasi dalam suatu bangunan. Dari rencana investasi tersebut arti perencanaan berlanjut pada *conceptual engineering*, *detailed engineering* dan tahapan *construction*. Setiap tahapan dalam siklus umur proyek membutuhkan perencanaan karena berkaitan dengan penentuan pilihan-pilihan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Perencanaan merupakan suatu proses yang meletakan dasar tujuan dan sasaran yang kemudian menganalisis kebutuhan sumber daya manusia yang diperkirakan dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Perencanaan menjadi acuan, tidak saja untuk pelaksanaan suatu proyek, tetapi juga untuk pengembangan perencanaan berikutnya agar rencana-rencana yang timbul berikutnya selalu berada dalam koridor awal, yaitu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran yang dikehendaki pun memerlukan suatu rencana yang matang, tujuan dan sasaran proyek setidak-tidaknya mampu memberikan manfaat, baik secara ekonomis, teknis maupun sosial kepada para penggunanya. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut disusun langkah-langkah kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Tentu saja langkah awalnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran, kemudian diikuti dengan rangkaian langkah yang dilakukan sesuai dengan urutannya.

Perencanaan tahapan pekerjaan sesuai dengan urutan-urutannya dengan cara menguraikan pekerjaan ke dalam bentuk yang lebih rinci dan menunjukkan saling ketergantungan dalam urutan-urutan pekerjaan di masing-masing bidang pekerjaan dan antar bidang pekerjaan pada proses konstruksi. Dari penguraian pekerjaan tersebut dapat pula direncanakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan tersebut. Dari perhitungan waktu setiap pekerjaan tersebut dituangkan dalam diagram *barchart* atau *network planning*.

Di samping merencanakan waktu pelaksanaan masing-masing pekerjaan, juga dapat direncanakan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan tersebut. Sumber daya yang direncanakan mencakup sumber daya manusia, material, peralatan, sub kontraktor, dan produk-produk pabrikasi bila diperlukan.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam manajemen merupakan upaya untuk melakukan langkah-langkah koordinasi diantara sistem peran dan tanggung jawab tugas-tugas dalam suatu organisasi proyek. Peran dan tanggung jawab ini distrukturkan dalam suatu struktur organisasi proyek yang dipilih.

Melalui fungsi pengorganisasian ini, pembagian peran dan tanggung jawab diatur sedemikian rupa yang didasarkan pada analisis *rensponsility assignment matrix* (RAM). Pembagian peran dan tanggung jawab ini dalam suatu struktur organisasi mencerminkan juga pengalokasian dan penggunaan sumber daya yang diperlukan oleh masing-masing unit secara efisien dan efektif sehingga masing-masing unit menurut bidangnya bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya tersebut untuk pencapaian tujuan proyek.

Melalui fungsi pengorganisasian ini juga secara sistematis dilakukan pembagian pekerjaan menurut spesialisasi tugas yang ekuivalen dengan uraian pekerjaan menurut *work breakdown structure* yang telah

dirancang sebelumnya. Fungsi pengorganisasian juga menunjukkan adanya rantai komando atau saluran instruksi yang jelas secara hirarkis dari tingkatan fungsi-fungsi tugas dalam masing-masing unit pada struktur organisasi. Dan hal-hal lain yang dikemukakan dalam fungsi pengorganisasian ini adalah pembentukan departementasi-departementasi dalam organisasi dan pendistribusian kompleksitas pelaksanaan pekerjaan proyek ke masing-masing elemen yang terdapat dalam struktur organisasi proyek.

3) Pengarahan (*actuating*)

Fungsi pengarahan atau pada sumber kepustakaan lain diartikan sebagai pelaksanaan merupakan suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

Melalui fungsi pengarahan, manajer proyek dapat memberikan penjelasan yang konkrit kepada setiap anggota tim manajemen proyek, yaitu mengenai tujuan proyek konstruksi dilaksanakan. Dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan berbagai bentuk media yang digunakan, setiap anggota tim manajemen proyek dapat memahami, menyadari, dan menerima tugas-tugas dengan baik dan memberikan konstribusi yang prima terhadap pencapaian tujuan proyek.

Fungsi pengarahan mencakup penetapan kebijakan-kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan proyek dan mendistribusikan dan menjelaskan kepada seluruh anggota tim proyek. Dalam fungsi pengarahan setiap anggota tim proyek mendapatkan kejelasan yang konkrit mengenai peran dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan pada pelaksanaan proyek atau tahapan proyek. Melalui fungsi pengarahan ini pula dibangun pengertian dan keyakinan kepada setiap orang bahwa betapa pentingnya kerjasama dan koordinasi antar individu dalam melaksanakan kegiatan proyek. Demikian pula setiap individu akan memperoleh informasi yang lengkap mengenai reward dan punishment terhadap setiap individu atau anggota tim proyek atas kinerja yang mereka atas pelaksanaan kegiatan proyek.

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan pasangan yang tidak terpisahkan dari fungsi perencanaan, karena pengendalian merupakan upaya untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan proyek telah dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi pengendalian merupakan juga merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber daya yang digunakan efisien dan efektif terkait dengan sasaran proyek yang telah ditetapkan (Adzuha Desmi, 2011).

Menurut Gunawan Logawa (2006) Perencanaan dan Pengendalian Konstruksi akan mencakup dan tidak terbatas pada hal-hal berikut:

(1) Membuat kerangka kerja secara total

(2) Pengisian tenaga kerja termasuk penunjukan konsultan
(3) Menjamin bahwa semua informasi yang ada telah dikomunikasikan ke semua pihak terkait
(4) Adanya jaminan bahwa semua rencana yang dibuat akan dapat dilaksanakan
(5) Monitoring hasil pelaksanaan dan membandingkannya dengan rencana, dan
(6) Mengadakan langkah perbaikan (corrective action) pada saat yang paling awal.

**b. Fungsi-fungsi Manajemen Menurut *Project Management-Body of Knowledge* (PM-BOK)**

PM-BOK yang dikembangkan oleh *Project Management Institute* merupakan atribut yang berkaitan dengan konsep dan prinsip yang spesifik dari profesi manajemen proyek. Sebagaimana yang dikemukan oleh Soeharto (1997), PM-BOK memiliki 8 fungsi, yaitu 4 fungsi dasar dan 4 fungsi integrasi.

1) Fungsi dasar, fungsi ini merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan proyek, keberhasilan dalam pengelolaan fungsi-fungsi ini berarti pelaksanaan proyek dapat memberikan hasil yang diharapkan dan fungsi-fungsi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
   a) Pengolaan lingkup proyek. Lingkup proyek merupakan proses pengembangan sebuah deskripsi rinci dari proyek dan produk. Lingkup proyek juga menyatakan sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan agar dapat menghasilkan hasil akhir proyek yang diharapkan oleh pemilik proyek.

      Keberhasilan suatu proyek sangat ditentukan oleh deskripsi proyek yang dipersiapkan secara rinci yang memuat hasil utama proyek, asumsi-asumsi dan kendala-kendala yang akan dihadapi proyek selama pelaksanaannya. Meskipun tidak mungkin untuk memuat sekian banyak komponen lingkup proyek ke dalam suatu dokumen resmi yang berbentuk deskripsi proyek, namun satu hal perlu dipertimbangkan adalah usaha-usaha untuk membatasi timbulnya peluang perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
   b) Pengelolaan waktu. Waktu atau jadwal merupakan salah satu batasan yang penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Salah keberhasilan suatu proyek konstruksi ditentukan oleh seberapa jauh penggunaan waktu untuk menyelesaikan suatu proyek dibandingkan dengan jadwal yang telah disepakati bersama.

      Penyimpangan penggunaan waktu dari jadwal yang telah ditetapkan memberikan konsekuensi yang cukup merugikan semua pihak, terjadinya penambahan biaya, terlambatnya pemanfaatan hasil akhir proyek, dan lain sebagainya. Untuk menghidari terjadinya penyimpangan tersebut diperlukan pengelolaan waktu yang efisien dan efektif melalui suatu

perencanaan dan pengendalian waktu pelaksanaan atau jadwal kerja yang disusun menurut rencana waktu yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan waktu diperlukan suatu teknik untuk perencanaan dan pengendalian waktu adalah mengelola float atau slack. *Float* merupakan sejumlah waktu yang tersedia dalam suatu kegiatan sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dapat ditunda atau diperlambat dengan sengaja atau tidak disengaja, tetapi penundaan tersebut tidak mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek.

c) Pengelolaan biaya. Biaya-biaya dalam pelaksanaan konstruksi terkait dengan pencapaian sasaran suatu proyek, oleh sebab itu dana berhubungan dengan kegiatan proyek. Kegiatan tersebut dimulai pada saat ide proyek dicetuskan, perkiraan biaya sudah harus diperhitungkan untuk keperluan analisis keputusan proyek (studi kelayakan) (Asiyanto, 2003). Perhitungan estimasi biaya dilakukan secara kasar yang disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber, antara lain besaran biaya dari proyek sejenis per satuan fungsinya, atau satuan luasnya. Setelah diperolehnya perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk suatu proyek, maka langkah berikutnya adalah mencari sumber-sumber pembiayaan yang mungkin, baik dari segi bentuk pembiayaannya, dan jenis-jenis pembiayaan yang diperlukan.

   Selain itu, dalam pengelolaan biaya diperlukan suatu perencanaan dan pengendalian alokasi pembiayaan kegiatan serta penyelenggaraan akuntansi dan penyelenggaraan administrasi pinjaman dan penggunaan keuangan. Efektivitas pengelolaan biaya dari sudut perencanaan dan pengendalian biaya proyek membutuhkan bermacam-macam teknik dan metode (Soeharto, 1997), misalnya teknik menyusun anggaran biaya proyek, identifikasi varians, konsep nilai hasil, dan lain-lain.

d) Pengelolaan mutu. Mutu berhubungan dengan suatu produk secara individual, atau seperangkat produk atau satu seri produk yang di hasilkan. Mutu menunjukkan kesempurnaan para pelaksana menginterpretasikan spesifikasi teknis dan konsisten menerapkankannya dalam pengerjaan suatu kegiatan proyek atau tahapan proyek dengan menguraikan formula-formula yang telah dirumuskan dengan baik dan memenuhi syarat untuk penggunaan yang telah ditentukan dan hasil akhirnya memberikan kepuasan kepada pemakai produk.Pemakai produk dapat diartikan sebagai pemberi kerja, pengguna produk atau masyarakat secara luas.

   Mutu proyek sebagaimana telah dikemukakan di atas diindikasikan dengan penerimaan syarat-syarat penggunaan, menurut Soeharto (1997) memerlukan suatu proses yang panjang dan mengkaji apa saja, syarat-syarat penggunaan yang dikehendaki oleh pemilik proyek atau pemesan produk,

menjabarkan persyaratan tersebut menjadi kriteria dan spesifikasi, serta menuangkannya menjadi gambar-gambar instalasi atau produksi.

Dalam mengelola mutu para anggota tim proyek selalu mengacu pada tingkat kepuasan klien, dalam hal ini pengguna jasa, dengan memastikan bahwa seluruh proses pekerjaan telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam spesifikasi sebagai syarat-syarat penggunaan. Dari pengelolaan mutu tersebut dapat dipastikan produk atau jasa yang dihasilkan dapat diterima dan berfungsi dengan baik.

Sebagai tambahan, pengelolaan mutu juga mencakup perencanaan dan pengendalian mutu dalam setiap tahap proses pelaksanaan kegiatan, serta menyusun program penjaminan mutu (*quality assurance*) dan pengendalian mutu (*quality control*). Dalam pengendalian mutu secara berkala diperlukan pengujian mutu secara sistematis dan mandiri untuk mengecek apakah kegiatan mutu dan hasilnya sesuai dengan standar dan kriteria mutu yang telah ditetapkan proyek.

2) Fungsi integrasi merupakan fungsi yang mengaitkan seluruh fungsi dasar manajemen proyek dan dapat dikemukakan sebagai berikut:

   a) Pengelolaan sumber daya manusia

      Sumber daya manusia bagi suatu proyek merupakan faktor penentu bagi keberhasilan proyek karena sumber daya ini mendukung tercapainya tujuan proyek. Agar faktor tersebut dapat direalisasikan dengan baik diperlukan penyusunan tugas, tanggung jawab dan keahlian yang diperlukan, serta menyusun perencanaan kebutuhan dan pengakhiran personil yang dapat mendukung terselenggaranya penyelesaian proyek.

      Dalam pengelolaannya, sumber daya manusia memerlukan upaya yang serius karena faktor manusia dalam suatu pekerjaan sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas peneyelenggaraan pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu dalam pengelolaan sumber daya manusia diperlukan suatu identifikasi dan inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam penyelenggaraan proyek. Kebutuhan sumber daya manusia bukan hanya sekedar jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, tetapi mencakup persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk masing-masing bidang pekerjaan. Bagian dari proses pengelolaan sumber daya manusia yaitu merekrut tenaga-tenaga atau mengajukan usul kebutuhan tenaga kerja, membentuk tim kerja, melatih, memotivasi serta memberikan pengarahan-pengarahan dan bimbingan agar terbentuk suatu tim proyek yang dapat diandal untuk menyelesaikan proyek konstruksi tepat pada waktunya, dalam batasan biaya yang telah ditetapkan serta memenuhi kriteria mutu yang telah disepakati.

      Agar pengelolaan sumber daya manusia dapat berlangsung secara efisien dan efektif diperlukan kemampuan seorang

manajer proyek dalam memotivasi, membangun sinergisitas anggota-anggota tim proyek, hubungan perilaku antar manusia, dan pengelolaan konflik dalam tim kerja dan antar tim kerja, semuanya merupakan fungsi kepemimpinan yang lazim dalam suatu organisasi. Persoalannya adalah keterbatasan otoritas formal yang dimiliki seorang manajer proyek serta siklus proyek yang relatif singkat. Keterbatasan-keterbatasan ini harus dikelola dengan baik dengan memanfaatkan tenaga-tenaga yang membantunya dalam pengelolaan proyek di bidang masing-masing.

b) Pengelolaan pengadaan (*procurement*).Setiap proyek tidak terlepas dari keterlibatan perjanjian dengan berbagai pihak dalam suatu proyek konstruksi terkait dengan pengadaan kebutuhan barang dan/atau jasa yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan agar dapat diselesaikan dengan baik. Berbagai macam perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga untuk penyewaan peralatan konstruksi, pengadaan material konstruksi, pengadaan produk-produk pabrikasi, pengadaan jasa konsultansi dan lain sebagainya. Pengelolaan pengadaan yang efektif akan sangat membantu terselenggaranya pelaksanaan proyek.

c) Pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko dalam lingkup proyek mencakup melakukan identifikasi risiko secara sistematis, jenis risiko, besarnya risiko, dan sumber-sumber timbulnya risiko selama siklus umur proyek. Dengan melakukan analisis yang cermat dan teliti disiapkan langkah-langkah yang diperlukan menyiapkan tanggapan yang tepat terhadap risiko yang telah teridentifikasi. Contoh yang diberikan Soeharto (1997) untuk pengelolaan risiko adalah disediakannya *contingency* dalam aspek biaya dan jadwal. Jadi pengelolaan risiko dilakukan secara proaktif dan bukannya bersifat reaktif yang menunggu sampai terjadinya persoalan yang sulit kemudian baru dilakukan tindakan untuk mengatasinya.

d) Pengelolaan komunikasi. Organisasi proyek umumnya melibatkan orang-orang, baik dari dalam perusahaan maupun dari dalam perusahaan. Hubungan antara orang-orang dalam organisasi proyek atau tim proyek secara formal berkaitan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan proyek secara efisien dan efektif. Hubungan ini bila dilakukan tidak menggunakan komunikasi yang efektif akan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan proyek.

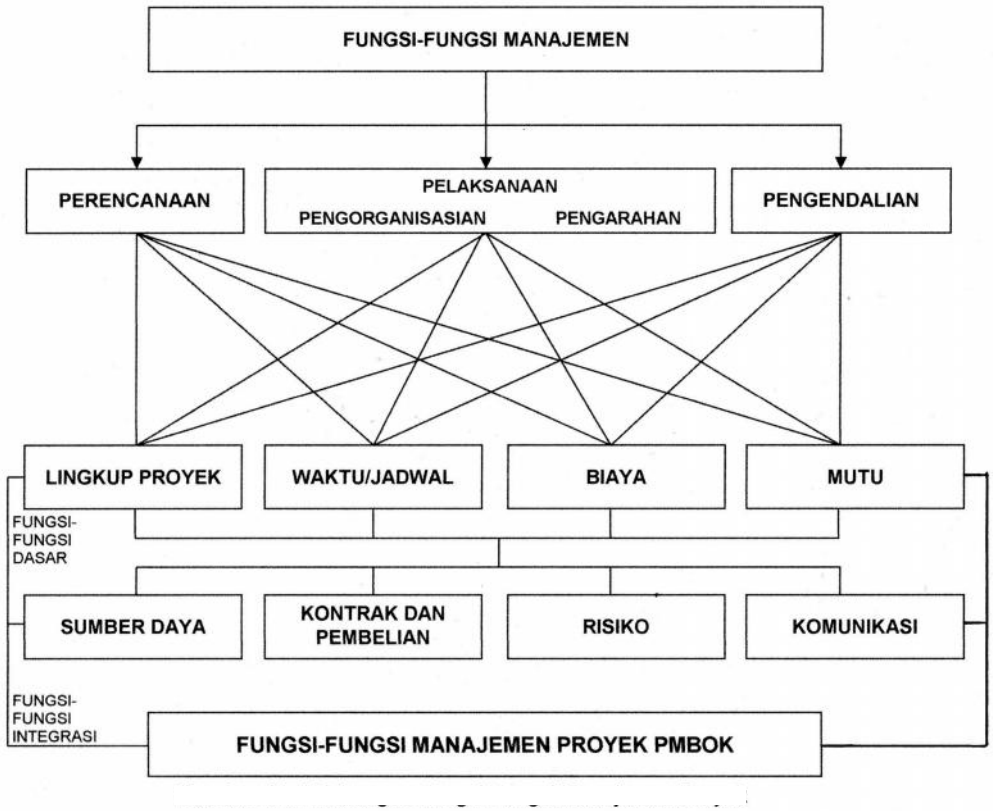
   Dalam suatu proyek konstruksi komunikasi memegang peranan penting dalam rangka mencapai keberhasilan penyelesaian proyek. Banyak informasi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh berbagai pihak agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara benar, untuk itu diperlukan sarana komunikasi yang efektif yang memungkinkan setiap orang melakukan saling

memberikan informasi yang diperlukan. Pengelolaan komunikasi dalam suatu proyek perlu memperhatikan saluran komunikasi yang tepat, baik saluran secara vertikal maupun secara horizontal, demikian juga penyediaan sarana komunikasi, baik dalam bentuk perangkat keras maupun dalam bentuk perangkat lunak. Sarana komunikasi ini diperlukan untuk pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian data dan informasi dalam berbagai aspek kegiatan proyek secara cepat, akurat, tepat sasaran dan tepat waktu yang memungkinkan seluruh kegiatan dapat dilakukan secara efektif.

**c. Merumuskan Pengembangan Fungsi-fungsi Manajemen Proyek**

Mengembangkan fungsi-fungsi manajemen proyek bertujuan untuk mengoptimalkan setiap fungsi yang terdapat dalam suatu proyek konstruksi. Setiap fungsi dalam suatu proyek memiliki kombinasi yang ekuivalen satu dengan yang lainnya, yaitu dengan mengombinasikan fungsi menurut manajemen umum dan fungsi-fungsi menurut PMBOK. Setiap fungsi harus menyadari bahwa hubungan antar fungsi di antara dua kelompok tersebut saling bersilangan dan saling terkait.

Hubungan-hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 11.2 Hubungan Fungsi-Fungsi manajemen Proyek

Dengan mencermati gambar di atas, pengembangan fungsi sebagai upaya optimal agar fungsi-fungsi dapat bekerja maksimal untuk mendukung terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan-kegiatan proyek menurut peran dan wewenang masing-masing fungsi yang terdapat dalam proyek konstruksi. Penjelasannya dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Fungsi perencanaan

   Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang mendorong tim manajemen proyek menyiapkan data-data penting terkait dengan pelaksanaan proyek agar dapat disusun suatu rencana yang dapat mengantisipasi tugas dan kondisi yang ada dengan menetapkan sasaran dan tujuan proyek yang harus dicapai. Data yang terkumpul yang relevan dengan pelaksanaan proyek diperlukan untuk menyusun kebijakan pelaksanaan yang diperlukan, penyusunan program kerja yang akan dilakukan, penyusunan jadwal kerja, prosedur pelaksanaan, pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan mengembangkan disain proyek.

a) Perencanaan terhadap lingkup proyek mencakup
   (1) Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam batas-batas lingkup proyek tersebut. Perencanaan terhadap sumber daya manusia sekaligus merancang struktur organisasi yang sesuai dengan lingkup proyek yang akan dikerjakan, rencana pengadaan dan pengakhiran personil yang ditugaskan, rencana pembentukan tim proyek, rencana pengembangan tim proyek, dan lain sebagainya. Semua rencana tersebut disesuaikan dengan batasan-batasan lingkup proyek konstruksi yang akan dilaksanakan.
   (2) Bentuk-bentuk pengadaan sesuai dengan karakter pekerjaan yang akan diperjanjikan, atau bagian-bagian pekerjaan yang akan di sub kontrakkan, pengadaan produk-produk fabrikasi dan material yang dibutuhkan.
   (3) Mengidentifikasi risiko-risiko yang terdapat pada setiap tahapan kegiatan dalam lingkup proyek, mengukur risiko sekaligus menyusun status risiko dan peta risiko yang terdapat pada masing-masing kegiatan tahapan proyek serta cara-cara penanganan risiko tersebut.
   (4) Merencanakan saluran dan media komunikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek, dan bentuk-bentuk perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi yang efektif untuk melaksanakan komunikasi diantara anggota didalam tim atau di luar tim.
b) Perencanaan terhadap waktu atau jadwal mencakup:
   (1) Waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-masing tahapan pekerjaan proyek.
   (2) Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan atau pengadaan yang akan diperjanjikan dengan pihak-pihak terkait; dengan kontraktor, rekanan, sub kontraktor, konsultan dan manufaktur yang menyiapkan produk-produk pabrikasi.
   (3) Waktu yang potensial yang dapat menimbulkan risiko terhadap penyelesaian proyek, pengadaan pekerjaan dari pihak lain, pengadaan material dan sebagainya.
   (4) Waktu dan jadwal pendistribusian informasi yang efektif kepada pihak-pihak yang saling terkait atau yang membutuhkan informasi untuk melaksanakan kegiatan proyek.
c) Perencanaan terhadap biaya mencakup:
   (1) Estimasi biaya untuk pengadaan sumber daya dan menyusun anggaran sumber daya untuk masing item pekerjaan.

(2) Estimasi biaya untuk pelaksanaan kontrak atau pembelian yang telah direncanakan dan menyusun anggaran pelaksanaan kontrak atau pembelian.
(3) Estimasi biaya untuk penanggulangan risiko serta proyeksi *loss* dan *gain* yang akan diperoleh apabila terjadi kegagalan atau keberhasilan dalam penanganan risiko.
(4) Estimasi biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan komunikasi yang efektif antara anggota tim dan antara tim-tim yang ada dalam proyek dan antara tim proyek dengan pihak luar proyek.

d) Perencanaan terhadap mutu mencakup:
(1) Merumuskan batasan mutu untuk sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek, seperti rencana tingkat kompetensi personil yang dibutuhkan, tingkat produktivitas peralatan yang akan digunakan serta mutu material yang akan digunakan. Kemudian menyusun program penjaminan mutu dan pengendalian mutu setiap komponen sumber daya yang digunakan.
(2) Merumuskan batasan mutu untuk masing-masing pekerjaan, jasa dan produk serta barang yang diperjanjikan atau dibeli dari pihak ketiga.
(3) Merumuskan batasan mutu yang harus dicapai agar tidak muncul risiko yang diakibatkan tidak terpenuhinya mutu yang dipersyaratkan.
(4) Merumuskan batasan mutu untuk informasi yang harus didistribusikan kepada para personil atau pihak lain yang membutuhkan sehingga memungkinkan mereka melaksanakan pekerjaan mereka dengan efisien dan efektif. Juga merencanakan mutu saluran dan media komunikasi proyek yang efektif yang sesuai dengan kondisi lingkungan proyek.
(5) Menyusun standar dan kriteria mutu yang akan dipedomani oleh proyek serta upaya-upaya yang diperlukan untuk memenuhinya.

2) Fungsi pelaksanaan.
Fungsi pelaksanaan ini mencakup fungsi pengorganisasian dan fungsi pengarahan yang mengorganisasikan dan mengarahkan elemen-elemen yang terdapat di dalam rencana pelaksanaan proyek serta mengarahkannya untuk mencapai tujuan proyek sesuai dengan yang diharapkan.

a) Pengorganisasian dan pengarahan yang terkait dengan lingkup proyek mencakup:
(1) Pengorganisasian dan pengarahan penggunaan sumber daya yang sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanan pekerjaan proyek yang memenuhi batasan-batasan lingkup proyek yang telah ditetapkan, sehingga tidak

memungkinkan menempatkan tenaga-tenaga yang tidak dibutuhkan sesuai dengan batasan lingkup proyek tersebut.

(2) Pengorganisasian dan pengarahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan disepakati dengan pihak ketiga, diorganisasikan dan diarahkan sesuai dengan berbagai kegiatan yang terkandung dalam lingkup proyek.

(3) Pengorganisasian dan pengarahan terhadap penanganan risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pada masing-masing unit risiko yang dibentuk, diorganisasikan dan diarahkan dalam batasan-batasan risiko yang terdapat pada masing-masing kegiatan pada lingkup proyek.

(4) Pengorganisasian dan pengarahan pengelolaan komunikasi yang efektif antar unit kerja, antar individu dalam satu unit kerja yang melaksanakan kegiatan dalam lingkup proyek yang telah ditetapkan sehingga informasi yang diperlukan oleh setiap individu dan/atau setiap unit kerja untuk pelaksanaan pekerjaan dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran dan tidak melebar tanpa sasaran yang jelas.

b) Pengorganisasian dan pengarahan yang terkait dengan waktu atau jadwal mencakup:

(1) Mengorganisasikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan atau tahapan proyek sesuai dengan jadwal atau waktu diperlukannya sumber daya tersebut untuk pelaksanaan kegiatan proyek. Mengefektifkan penggunaan sumber daya sesuai dengan waktunya kemudian mengakhiri sesuai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan suatu tahapan kegiatan pekerjaan proyek.

(2) Mengorganisasikan dan mengarahkan pelaksanaan setiap kontrak atau rencana pembelian yang telah disepakati dengan pihak ketiga sesuai jadwal atau waktu yang telah direncanakan dalam masing-masing kontrak agar kegiatan proyek dapat diselesaikan dengan sukses.

(3) Mengorganisasikan dan mengarahkan penanganan risiko secara tepat waktu atau sedini mungkin untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dapat mengganggu jadwal induk pelaksanaan pekerjaan proyek.

(4) Mengorganisasikan dan mengarahkan interaksi komunikasi diantara individu dan unit kerja menurut batasan-batasan waktu yang telah ditetapkan, terutama dalam proses penyampaian informasi-informasi yang disalurkan melalui dokumen-dokumen instruksi kerja.

c) Pengorganisasian dan pengarahan yang terkait dengan biaya mencakup:

(1) Mengorganisasikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk setiap pelaksanaan kegiatan

proyek atau tahapan proyek menurut batasan-batasan biaya yang telah ditetapkan dalam anggaran biaya proyek.

(2) Mengorganisasikan dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah diperjanjikan dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam batasan alokasi biaya untuk masing-masing kontrak dan/atau perjanjian pengadaan yang telah dirumuskan dalam rencana anggaran pelaksanaan proyek.

(3) Mengorganisasikan dan mengarahkan penanganan risiko pada unit-unit risiko dilaksanakan dengan praktek-pratek mitigasi yang memungkinkan risiko yang timbul dapat diminimalisir sehingga tidak berimplikasi terhadap rencana anggaran biaya untuk setiap pelaksanaan tahapan kegiatan proyek yang memiliki potensi risiko, mulai dari yang berdampak kecil sampai berdampak besar. Biaya-biaya yang timbul akibat penanganan risiko dialokasikan dengan menggunakan *Risk Allocation Obligation Model.*

(4) Mengorganisasikan dan mengarahkan pengelolaan komunikasi selama pelaksanaan proyek dilaksanakan secara tertib untuk menghindari kesalahan mis komunikasi, mispersepsi dan salah menginterpretasikan instruksi-instruksi kerja yang dapat berimplikasi terhadap biaya pelaksanaan pekerjaan. Pengelolaan komunikasi dengan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras dalam berbagai interaksi antara individu-individu dalam tim kerja atau antara tim kerja harus dilakukan dalam batas-batas biaya yang telah dianggarkan.

d) Pengorganisasian dan pengarahan yang terkait dengan mutu mencakup:

(1) Mengorganisasikan dan mengarahkan hasil pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia untuk setiap tahapan pekerjaan proyek harus mengikuti persyaratan-persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Penggunaan sumber daya tersebut oleh masing-masing unit kerja mengikuti standar prosedur kerja yang telah ditetapkan. Penggunaan sumber daya manusia yang bermutu direpresentasikan dengan pemenuhan persyaratan kualifikasi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan di tempat kerja, begitu juga dengan penggunaan sumber daya non manusia mengacu para kriteria yang telah ditetapkan, misalnya penggunaan material telah sesuai dengan spesifikasi teknis atau persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak dan lain sebagainya. Penggunaan peralatan konstruksi telah sesuai dengan tingkat produktivitas alat yang direncanakan.

(2) Mengorganisasikan dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah diperjanjikan

dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan kriteria-kriteria yang telah disepakati bersama dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan untuk masing-masing kontrak atau surat perintah pengadaan. Hasil dari setiap kontrak atau pengiriman material atau barang atau jasa dinyatakan diterima apabila masing-masingnya telah memenuhi persyaratan mutu dan mutu tersebut telah diuji sesuai prosedur kerja yang ditetapkan.

(3) Mengorganisasikan dan mengarahkan penanganan risiko yang dapat menghambat tercapainya mutu yang telah dipersyaratkan dengan cara-cara preventif, yaitu dengan cara menggunakan standar prosedur kerja dan menggunakan daftar simak atau memperbaiki salah satu atau kedua-duanya apabila standar prosedur kerja dan daftar simak tidak mampu mendeteksi apakah mutu produk yang dihasilkan telah memenuhi syarat atau belum. Kegagalan terhadap pemenuhan standar mutu yang dipersyaratkan merupakan risiko yang memerlukan penanganan segera agar risiko tersebut dapat diminimalisir.

(4) Mengorganisasikan dan mengarahkan instruksi-instruksi kerja sebagai media komunikasi merupakan sarana yang tepat untuk menginformasikan mutu yang dipersyaratkan dalam setiap tahapan pekerjaan proyek, dengan demikian komunikasi yang efektif mampu menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu atau mampu mencegah terjadinya cacat mutu produk yang dihasilkan atau mencegah lolosnya produk-produk yang cacat mutu.

3) Fungsi Pengendalian atau Pengawasan

Pengendalian merupakan sisi mata uang yang sama dengan perencanaan, karena pengendalian yang dilakukan merujuk pada perencanaan yang dilakukan untuk setiap tahapan proyek. Pengendalian dapat dielaborasi dari fungsi-fungsi dasar dan fungsi-fungsi integritas dari manajemen proyek.

a) Pengendalian yang terkait dengn lingkup proyek mencakup:

(1) Pengendalian terhadap penggunaan sumber daya untuk setiap tahapan proyek dan setiap bidang pekerjaan yang termasuk dalam lingkupan proyek itu sendiri. Pengendalian ini perlu dilakukan agar pekerjaan yang dilaksanakan dalam setiap tahapan proyek atau di setiap bidang pekerjaan tidak melebar dari rencana semula agar tidak berdampak terhadap lingkup proyek yang telah disepakati dalam kontrak konstruksi.

(2) Pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah disepakati diperlukan agar masing-masing pekerjaan yang telah diperjanjikan harus sesuai dengan bagian-bagian pekerjaan yang mendukung lingkup proyek, begitu juga dengan pembelian-pembelian yang

dilakukan, seperti material dapat diyakini untuk memenuhi kebutuhan tahapan pekerjaan tertentu.

(3) Pengendalian terhadap risiko pada masing kegiatan-kegiatan yang teridentifikasi yang berada dalam lingkup proyek dilakukan sesuai dengan rencana penanganan risiko yang ditetapkan. Oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut selalu dimonitor dan selalu membandingkannya dengan rencana kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam lingkup proyek yang dikerjakan. Melakukan tindakan perbaikan secara dini sebelum penyimpangan terjadi secara berlarut-larut.

(4) Pengendalian terhadap proses komunikasi dalam lingkup proyek selalu dipantau agar komunikasi dapat terselenggara secara efektif, tidak membiarkan terjadinya interaksi komunikasi berjalan mandeg sehingga dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari bagian-bagian dari kegiatan dalam lingkup proyek.

b) Pengendalian yang terkait dengan waktu atau jadwal mencakup:

(1) Pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya berbentuk pengendalian terhadap (1) penempatan sumber daya manusia sesuai dengan rencana (2) penempatan pada tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan yang telah disusun. Pengendalian terhadap penempatan sumber daya yang lainnya, seperti peralatan konstruksi untuk menghindari terjadinya *idle time* bagi penggunaan peralatan tersebut di lapangan.

(2) Pengendalian terhadap pengelolaan pengadaan adalah (1) ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sub kontraktor, (2) ketepatan waktu pengiriman material yang dibutuhkan, (3) ketepatan waktu pengiriman produk-produk yang dibutuhkan dan (3) ketepatan penyediaan perlengkapan kantor proyek. Pengendalian ini diperlukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan.

(3) Pengendalian terhadap pengelolaan risiko merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, menghindari terjadinya keterlambatan penerimaan termin, keterlambatan dalam penyerahan tahapan pekerjaan yang berakibat terjadinya risiko-risiko yang berdampak terhadap pencapaian tujuan proyek. Semuanya harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

(4) Pengendalian terhadap pengelolaan komunikasi dilakukan dalam bentuk memantau dan menjamin semua informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan telah didistribusi secara tepat waktu, membandingkan rencana waktu penyampaian dengan hasil pelaksanaan komunikasi

di masing-masing unit kerja dengan menggunakan daftar simak yang telah dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat diketahui durasi penyampaian informasi dari pemberi informasi kepada pengguna informasi.

c) Pengendalian yang terkait dengan biaya mencakup:
   (1) Pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh penggunaan sumber daya untuk masing-masing tahapan proyek berada dalam batasan rencana anggaran biaya pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan.
   (2) Pengendalian terhadap pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh kesepakatan-kesepakatan dan kontrak yang telah dibuat dengan pihak ketiga dilakukan dengan rencana alokasi anggaran yang disediakan untuk masing-masing kegiatan pengadaan tersebut, baik dari aspek harga satuan maupun harga total dari kontrak atau kesepakatan yang telah dibuatu dengan pihak ketiga.
   (3) Pengendalian terhadap risiko dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya. Menekan kemungkinan terjadinya risiko dengan melakukan langkah-langkah mitigasi dan apabila risiko tidak dapat dihindari dilakukan upaya-upaya untuk menekan dampak risiko tersebut untuk tidak meluas, serta melakukan langkah-langkah kontinjensi yang diperlukan agar risiko tidak menimbulkan biaya-biaya yang dapat mengganggu rencana pencapaian keuntungan proyek.
   (4) Pengendalian terhadap komunikasi adalah untuk menghindari terjadinya pelaksanaan komunikasi yang tidak efektif di masing-masing tahapan pekerjaan proyek, bila hal tersebut terjadi, maka akan terjadi hambatan-hambatan informasi yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan proyek. Hambatan-hambatan informasi dapat berdampak terhadap peningkatan biaya pelaksanaan pekerjaan, misalnya informasi dibutuhkannya material berbeda antara pihak pengadaan dan pihak pengguna akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilakukan artinya akan mengganggu penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu yang berdampak membengkaknya biaya pelaksanaan proyek.

d) Pengendalian terhadap mutu mencakup:
   (1) Pengendalian terhadap sumber daya bertujuan agar sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang digunakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam rencana sumber daya, untuk sumber daya manusia adalah persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menangani suatu pekerjaan tertentu, bila persyaratan

ini dilanggar dapat berdampak terhadap pencapaian mutu yang dipersyaratkan. Begitu juga dengan pengadaan material konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan persyaratan teknis dapat berdampak terhadap mutu hasil pekerjaan.

(2) Pengendalian terhadap pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menjamin bahwa mutu hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh sub kontraktor telah memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan, bahwa material yang disuplai oleh pihak ketiga telah memenuhi mutu yang sesuai dengan kesepakatan yang mengacu pada spesifikasi dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan barang atau jasa lainnya yang disiapkan oleh pihak ketiga untuk penyelesaian proyek diperlukan pemantauan yang bersifat rutin serta melakukan pengujian-pengujian terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan barang-bartang yang dikirim.

(3) Pengendalian terhadap risiko bertujuan untuk menjamin tidak terjadi cacat mutu atau penolakan hasil pekerjaan dari pemilik proyek karena tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

(4) Pengendalian terhadap komunikasi bertujuan untuk menjamin bahwa interaksi komunikasi antara berbagai pihak dalam proyek berada dalam standar prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem komunikasi yang diberlakukan oleh manajemen proyek.

**d. Syarat-syarat Pengembangan Fungsi-fungsi Manajemen Proyek**

Berhasilnya pengembangan fungsi-fungsi manajemen proyek ditentukan oleh berbagai faktor, faktor utama yang dibahas di sini adalah faktor tim manajemen proyek. Sebuah tim proyek dipimpin oleh seorang manajer proyek atau disebut juga dengan kepala proyek atau general superintenden, atau disebut juga dengan pemimpin proyek dibantu oleh manajer-manajer operasional yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.proyek.

Manajer proyek merupakan figur penting bagi suatu proyek, karena manajer proyek mempunyai peran dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak, dan surat perintah kerja internal. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian seorang manajer proyek dalam menjalankan tugasnya, yaitu memperhatikan kepentingan perusahan, ia harus memahami dengan baik tujuan pelaksanaan proyek kaitannya dengan tujuan perusahaan sebagai sebuah institusi bisnis.

Di samping itu manajer proyek juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pemilik proyek, manajer proye juga harus menyadari apa yang menjadi tujuan proyek dari sisi pemilik proyek, baik pemerintah maupun swasta. Hal penting lainnya perlu diperhatikan seorang manajer dalam melaksanakan tugasnya yaitu peraturan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek, seperti aspek standar teknis, aspek hukum dan aspek

lingkungan. Dalam pelaksanan proyek, seorang manajer proyek juga dituntut mengenali situasi lingkungannya dengan baik.

Secara umum, karena di masing-masing perusahaan dan instansi pemerintah peran dan tanggung jawab manajer proyek bisa berbeda-beda, persyaratan kunci bagi seorang manajer proyek, khususnya proyek konstruksi adalah:

1) Memiliki pengetahuan tentang manajemen proyek
2) Memiliki pengetahuan dan keahlian dalam teknik konstruksi menurut klasifikasi proyek yang ditangani.
3) Mampu mengelola berbagai kegiatan dan fungsi-fungsi proyek, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan fungsi-fungsi yang ada menjadi satu kegiatan yang terpadu.
4) Mampu mengelola kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanan, dan pengendalian untuk mencapai sasaran proyek.
5) Mampu menerapkan pengetahuan manajemen proyek dan keahlian teknik konstruksi.
6) Memiliki sifat kepemimpinan yang tegas dan berwibawa namun bijak dalam bertindak serta memiliki pandangan yang luas.
7) Mampu memotivasi para pekerja.
8) Memiliki strategi yang efektif untuk mengomunikasikan informasi-informasi yang penting bagi pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan dan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan informasi tersebut.
9) Memiliki teknik-teknik yang diperlukan untuk membangun tim proyek yang andal.
10) Jujur, terbuka dan menyukai tantangan baru.
11) Mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan tepat dan bijak.
12) Memiliki pengetahuan yang luas dalam mengelola suatu proyek konstruksi baik dari aspek teknis, administratif, koordinatif dan responsif terhadap berbagai masalah yang timbul selama pelaksanaan proyek. Dan memiliki perhatian yang serius terhadap beberapa area pengetahuan dalam manajemen proyek (PMBOK)

    Peran yang terpenting seorang manajer proyek dalam mengelola sebuah proyek adalah sebagai integrator, fasilitator, serta motivator dan pemersatu tim kerja (Mulyoto dan Kurniali, 2013).

    Sementara Soeharto (1997) mengemukakan kualifikasi manajer proyek sebagai berikut:
13) Kepemimpinan yang berorientasi kuat pada pencapaian sasaran

    Kualifikasi ini mencerminkan sifat-sifat sebagai berikut:

    - Kaya dengan inisiatif
    - Bersikap luwes (fleksibel) dalam menggunakan pendekatan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah tanpa mengorbankan sasaran pokok
    - Bersedia memikul tanggung jawab yang lebih besar dibanding otoritas resmi yang diberikan kepadanya.
    - Bersedia mengambil risiko, setelah dilakukan analisis secara matang.

- Bersifat kritis terhadap tatanan atau prosedur yang berlaku.

14) Generalis dan spesialis

Berbeda dengan manajer-manajer operasional yang bersifat spesialis, manajer proyek cenderung bersifat generalis. Walaupun bersifat generalis seorang manajer proyek harus menguasai aspek teknis proyek yang bersangkutan namun mempunyai pandangan dan pengalaman yang luas. Sifat generalis yang dimiliki seorang manajer proyek mengindikasikan yang bersangkutan juga memiliki kemampuan merencanakan dan mengendalikan sumber daya proyek, menguasai aspek-aspek usaha konstruksi, memiliki kemauan untuk mengembangkan karir personil, membina personil dan meningkatkan profesional personil. Secara umum menguasai hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek administrasi, keuangan dan hukum.

15) Kredibilitas teknis

Artinya, seorang manajer proyek tidak diragukan lagi berkenaan dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam mengelola sebuah proyek konstruksi. Manajer proyek memiliki cukup pengetahuan teknis dan latar belakang pengalaman yang dapat merespon masalah-masalah yang terkait dengan permasalahan teknis dan operasional proyek.

16) Menyenangi tantangan

Keberagaman bentuk proyek membutuhkan orang-orang yang menyukai tantangan, karena permasalahan-permasalahan dari suatu proyek ke proyek lainnya sangat berbeda, bila kondisi ini diisi oleh orang-orang yang biasa bekerja secara rutinitas akan kesulitan menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, baik yang disebabkan oleh faktor-faktor internal proyek maupun oleh faktor-faktor eksternal proyek. Hanya orang-orang kreatif dan inovatif yang responsif terhadap persoalan-persoalan yang selalu bergonta ganti, mereka responsif terhadap berbagai persoalan memiliki pandangan kritis dan analitis.

17) Menguasai aspek sumber daya manusia

Seorang manajer proyek harus mampu menciptakan arus kerja yang harmonis, baik secara vertikal maupun horizontal. Mampu membangun kerjasama tim di antara individu-individu yang berada dalam divisi-divisi yang berbeda, hal ini disebabkan seorang manajer proyek sering melakukan praktek-praktek yang luwes dalam melakukan interaksi dengan para personil dalam batasan tertentu.

Melibatkan jumlah manusia yang relatif besar dalam suatu proyek dengan latar belakang yang bermacam-macam memerlukan seorang manajer proyek yang memahami kondisi personil dalam bekerja, mereka memerlukan motivator yang mampu mendorong semangat mereka untuk mencapai tujuan proyek.

18) Kekuasaan berasal dari *expert power* dan *referent power*

Para personil mengakui kepemimpinan seorang manajer proyek bukan karena surat keputusan pengangkatannya sebagai manajer proyek tetapi lebih disebabkan oleh keahliannya dalam memimpin

dan mengoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan proyek secara efektif.

Selain persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek, manajer-manajer lainnya dalam tim proyek yang umum disebut dengan manajer operasional seperti manajer pekerjaan sipil, manajer pekerjaan arsitektur, manajer pekerjaan mekanikal, manajer pekerjaan elektrikal, manajer keuangan dan umum, manajer sumber daya manusia, manajer pengendalian mutu dan manajer logistik proyek. Masing-masing manajer tersebut juga memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik di bidang masing-masing yang bersifat substansial, namun disamping itu mereka juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dalam manajemen proyek, beberapa area pengetahuan yang terkait langsung dan tidak langsung dengan bidang tugas kerjanya.

Baik manajer proyek maupun manajer-manajer operasional yang memiliki kriteria yang dipersyaratkan akan mampu mengintegrasikan seluruh fungsi-fungsi yang berperan dalam mengelola berbagai kegiatan pada suatu proyek konstruksi.

Persyaratan-persyaratan ini tidak hanya terbatas pada manajer proyek dan manajer-manajer operasional, persyaratan-persyaratan ini juga berlaku untuk tenaga-tenaga profesional yang membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan proyek dan masih termasuk anggota tim manajemen proyek.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut diharapkan pengembangan fungsi-fungsi proyek dapat memenuhi sasarannya yaitu tercapainya pelaksanaan proyek secara terintegrasi yang dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam lingkup waktu, mutu dan biaya serta dalam lingkup proyek yang telah ditetapkan.

### 11.2.4 Merumuskan Mekanisme Pengendalian Kegiatan

Pengendalian sebagai satu sisi mata uang dalam penyelenggaran proyek, sisi mata uang lainnya adalah perencanaan, yang bertujuan meminimalisasi terjadinya berbagai penyimpangan, baik dari segi waktu, biaya, maupun mutu yang telah direncanakan sebaik mungkin. Memastikan pelaksanaan pekerjaan proyek dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan proyek sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilakukan di seluruh tahapan siklus proyek, mulai dari perencanaan sampai dengan tahapan pengakhiran proyek. Pengendalian secara umum dilakukan dengan berpedoman pada standar kinerja yang disepakati bersama. Pelaksanaan pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan, pengawasan dengan melakukan pengukuran-pengukuran dan pengujian, melakukan tindakan koreksi bila kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, melakukan analisis terhadap laporan-laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pelaksana lapangan.

**a. Lingkup Pengendalian Kegiatan**

Lingkup pengendalian kegiatan suatu proyek konstruksi meliputi tiga unsur utama ditambah unsur-unsur lain yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu:

1) **Pengendalian Waktu**, yaitu suatu perkiraan lamanya suatu proyek dilaksanakan, pada tahap konstruksi lamanya waktu pelaksanaan dimulai sejak penyerahan lapangan setelah ditandatanganinya kontrak oleh wakil pemilik proyek dengan pimpinan perusahaan kontraktor, sampai dengan batas akhir penyelesaian pelaksanaan proyek yang ditandai dengan penyerahan produk akhir proyek kepada pemilik proyek. Jangka waktu pelaksanaan proyek berbeda-beda antara satu proyek dengan proyek lainnya, tergantung pada skala besar kecilnya proyek, tingkat kerumitan proyek dan teknologi yang digunakan untuk pelaksanaan proyek.

   Perkiraan jangka waktu pelaksanaan proyek juga akan dipengaruhi ketersediaan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Pada saat penyusunan perkiraan jangka waktu pelaksanaan proyek diasumsikan seluruh sumber daya yang dibutuhkan selalu tersedia secara normal, namun ada hal penting yang luput diperhitungkan pada saat penyusunan perkiraan waktu pelaksanaan tersebut yaitu terjadinya gangguan yang cukup signifikan terhadap penyediaan sumber daya yang dibutuhkan pada saat pekerjaan atau tahapan pekerjaan akan dikerjakan.

   Dengan demikian pengendalian waktu pelaksanaan proyek dilakukan agar proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan pengendalian waktu, jangka waktu yang telah direncanakan dijabarkan menjadi jangka waktu untuk tiap tahapan pekerjaan atau tiap jenis pekerjaan, sehingga jangka waktu di masing-masing tahapan atau jenis pekerjaan merupakan ukuran produktivitas yang akan dicapai oleh sejumlah sumber daya yang digunakan.

2) **Pengendalian Biaya**, biaya dalam arti sempit merupakan sejumlah uang atau dana yang dipakai untuk pelaksanaan proyek, dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu, dalam hal ini untuk melaksanakan proyek sampai selesai.

   Biaya yang digunakan tersebut direncanakan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari *detailed engineering*. Rencana biaya tersebut dihitung secara rinci, menurut Asiyanto (2003) dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain:

   a) Metode konstruksi yang spesifik
   b) Pekerjaan pendahuluan (*preliminary work*) yang dilakukan
   c) Kondisi lokasi proyek
   d) Penggunaan sumber daya tenaga, alat dan material serta subkontraktor sesuai spesifikasi yang ada
   e) Waktu pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan.

   Rencana biaya tersebut dituangkan dalam estimasi biaya yang disepakati oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa berdasarkan estimasi biaya yang dibuat masing-masing pihak, yaitu *owner estimate*,

estimasi yang dibuat oleh pengguna jasa atau pemilik proyek dan *bid price* yang merupakan *cost estimate* yang dibuat oleh penyedia jasa atau kontraktor.

*Bid price* atau *cost estimate* yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut kemudian oleh kontraktor dijabarkan menjadi *cost budget* atau rencana anggaran biaya proyek (RABP). Rencana anggaran biaya proyek ini dibuat lebih realistik dibandingkan dengan *cost estimate*.

Mengingat dalam penyusunan estimasi biaya, baik pada saat memenangkan lelang maupun pada saat pelaksanaan pekerjaan keduanya bersifat dilematis, karena di satu pihak biaya-biaya yang disusun bertujuan untuk memenangkan persaingan harga secara aman, sementara pada saat penyusunan rencana anggaran biaya proyek bertujuan untuk memperoleh tingkat keuntungan yang diharapkan perusahaan. Oleh sebab itu kemampuan untuk mengendalikan terhadap biaya merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh manajer proyek beserta anggota tim manajemen proyek lainnya, karena pengendalian biaya merupakan jantungnya kegiatan. Kegagalan mengendalikan biaya akan menimbulkan kerugian dan risiko lainnya.

3) **Pengendalian mutu**, ada tiga faktor yang menjadi sasaran dari pengendalian mutu, yaitu agar biaya yang digunakan tidak melampaui rencana anggaran biaya proyek yang telah ditetapkan, kedua adalah untuk membangun citra perusahaan atau kinerja perusahaan, sedangkan yang ketiga adalah kepuasan klien terpenuhi termasuk pengguna akhir dari bangunan yang telah dikerjakan.

   Pekerjaan yang menghasilkan produk di bawah standar mutu yang dipersyaratkan akan menimbulkan masalah, pihak pengguna jasa meminta mutu produk yang dihasilkan agar diperbaiki disesuaikan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Akibat perbaikan terhadap mutu tersebut merupakan kerugian yang cukup signifikan bagi kontraktor, pertama rugi akibat adanya penambahan biaya, kedua adanya perubahan jadwal akibat adanya waktu tambahan untuk memperbaiki pekerjaan, yang bila melampaui jadwal kerja yang telah disepakati akan menimbulkan denda, dan risiko yang paling parah adalah dibatalkannya kontrak.

   Oleh sebab itu pengendalian terhadap mutu sudah merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan secar terus menerus selama pelaksanaan pekerjaan proyek berlangsung. Ada dua kategori mutu yang melekat pada suatu produk yang dihasilkan, mutu yang bersifat subjektif dan mutu yang bersifat objektif. Mutu yang bersifat subjektif mutu yang umumnya dilihat dari nilai estetika dari suatu bangunan yang sulit diukur, sedangkan mutu yang dapat diukur, misalnya kekuatan, dimensi bangunan, dan lain sebagainya. Mutu yang bersifat objektif inilah yang perlu dikendalikan agar tidak terjadi penyimpangan, karena kalau terjadi penyimpangan akan menimbulkan biaya tambahan.

   Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu hasil pekerjaan konstruksi menurut Asiyanto (2003) adalah:

a) Dalam bentuk perangkat lunak, yaitu mutu dari perencanaan, dan sistem serta metode yang digunakan.
b) Dalam bentuk perangkat keras, yaitu mutu tenaga kerja yang digunakan yang dicirikan oleh kompetensi yang dimilikinya, alat dan peralatan konstruksi yang digunakan, dan mutu material yang digunakan.

Dalam pengendalian mutu, kedua faktor ini perlu menjadi perhatian dan acuan dalam melakukan pengendalian mutu, misalnya mengecek hasil pekerjaan para tenaga kerja dan memeriksa hasil rekrutmen tenaga kerja, memeriksa dan menguji mutu material yang digunakan saat penerimaan dan penggunaan, serta memeriksa dan menguji alat dan peralatan konstruksi yang digunakan meliputi kapasitas, jenis, kondisi dan kalibrasi yang masih berlaku. Memeriksa perencanaan, metode kerja disesuaikan dengan kondisi lapangan.

4) **Pengendalian likuiditas**, likuiditas merupakan darah bagi suatu proyek konstruksi, likuiditas terkait dengan kelancaran arus uang masuk dan arus uang keluar. Transaksi uang masuk dan uang keluar ini sangat penting dikendalikan karena dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
5) **Pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja**, merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan terhadap para pekerja di tempat kerja dan/atau penyakit akibat kerja di tempat kerja. Sebab bila hal-hal yang berhubungan dengan kecelakaan dan penyakit itu terjadi akan berdampak terhadap biaya dan waktu penyelesaian proyek.

**b. Metode Pengendalian Kegiatan**

Untuk melakukan pengendalian dibutuhkan seperangkat metode yang sesuai dengan tujuan pengendalian, baik alat pengendalian waktu, biaya maupun mutu hasil pekerjaan. Alat-alat pengendalian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Metode pengendalian waktu, metode pengendalian waktu yang umum digunakan dalam pelaksanaan proyek konstruksi adalah sebagai berikut:
   a) *Barchar*t atau *Gantt chart method*, adalah metode penjadwalan kerja yang disusun dalam bentuk balok biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang sederhana.
   b) Vector diagram method, adalah metode yang umumnya digunakan untuk proyek yang memiliki kegiatan dalam jumlah yang relatif sedikit dan kebanyakan kegiatannya berulang seperti pada proyek konstruksi jalan raya, *runway* bandar udara, dan *tunnel*. Metode ini menggunakan garis untuk masing-masing kegiatan, garis ditarik dari titik kegiatan tersebut dimulai mengarah ke atas (sesuai dengan waktu penyelesaian pekerjaan), masing-masing kegiatan dibuatkan garis realisasinya, titik mulai dan titik akhirnya, bila garis realisasi berada di atas garis rencana berarti kegiatan tersebut terlambat penyelesaiannya, begitu sebaliknya. Posisi perbedaan garis kegiatan tersebut langsung menginformasikan secara tepat kegiatan yang mana yang mengalami kelambatan dan dimana lokasi kegiatan tersebut berada.

c) Arrow diagram method, adalah metode penjadwalan yang merupakan kombinasi anak panah dan lingkaran/segi empat. Anak panah menggambarkan kegiatan atau aktivitas, sedangkan lingkaran atau segi empat menggambarkan kejadian (*event*). Setiap activity on arrow meru;pakan satu kesatuan dari seluruh kegiata sehingga kejadian kegiatan sebelumnya juga mer;pkan kejadian kegiatan berikutnya (Ervianto, 2002).

Di samping penggunaan metode penjadwalan tersebut di atas, pengendalian waktu juga dapat menggunakan Kurva S. Penggunaan kurva S sebagai pengendalian waktu terkait dengan volume pekerjaan yang telah diselesaikan. Misalnya, untuk mengetahui progres proyek, bobot kumulatif penyelesaian volume masing-masing kegiatan diplotkan menjadi kurva S aktual, sehingga dapat dibandingkan dengan kurva S rencana. Hasilnya dapat menggambarkan terjadinya keterlambatan atau percepatan kinerja proyek dari segi waktu pelaksanaan proyek (Husen, 2011).

Pengendalian waktu juga dapat menggunakan metode *earned value*, pengendalian ini, disamping mengukur kinerja waktu sekaligus dapat mengukur kinerja biaya yang terkait dengan waktu. Penggunaan metode *earned value* dalam pengendalian waktu akan memperoleh informasi-informasi terkait dengan penyimpangan waktu, yaitu:

a) SV (*scheduling variance*) = BCWP – BCWS
   SV > 0, progres aktual > rencana: terjadi percepatan proyek terhadap rencana (*schedule underrun*)
   SV < 0, progres aktual < rencana: terjadi keterlambatan proyek terhadap rencana (*schecule overrun*)
b) SPI (Schedule Performance Index) = BCWP / BCWS
   SPI > 1, progres aktual > rencana: terjadi percepatan proyek terhadap rencana (*schedule underruan*)
   SPI < 1, progres aktual < rencana: terjadi keterlambatan proyek terhadap rencana (*schecule overrun*)
   SPI = 1m progres tepat waktu

2) Metode pengendalian biaya

Ada dua metode yang dapat digunakan dalam pengendalian biaya, yaitu dengan menggunakan:

a) Metode akuntansi, metode yang menggunakan biaya standar untuk pengukuran terjadinya penyimpangan. Misalnya biaya-biaya yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran biaya proyek sebagai biaya standar, maka setiap transaksi yang dilakukan mengacu pada biaya standar tersebut. Untuk mengendalikan biaya material dapat dideteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harga satuan material yang digunakan dan volume material yang digunakan. Begitu juga dengan pembayaran upah tenaga kerja, dapat diukur dari penyimpangan tarif yang dibayarkan per satuan waktu, serta penyimpangan waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu dikalikan dengan upah standar. Pengertian penyimpangan dapat diartikan secara positif atau negatif, positif apabila selisih antara

standar dan aktual menguntungkan, artinya standar lebih besar dari aktual, negatif kalau standar lebih kecil dari aktual. (penjelasan lebih rinci dapat dipelajari pada modul Menerapkan Cara-Cara Pengelolaan Keuangan Proyek).

b) Metode Nilai Hasil (*Earned Value*), metode ini merupakan suatu pendekatan yang menghitung realisasi biaya sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Atau pendekatan ini mengukur besarnya satuan pekerjaan yang telah selesai, pada waktu tertentu, bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia untuk pekerjaan tersebut.

   Metode ini menyajikan tiga indikator yang berkaitan dengan anggaran dan waktu pelaksanaan suatu pekerjaan, penyelesaian fisik pekerjaan yang berhubungan langsung dengan realisasi anggaran yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Indikator-indikator tersebut adalah:

   (1) BCWS (*Budgeted Cost of Work Scheduled*), anggaran biaya yang dirancang untuk suatu paket pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut. Indikator ini menyajikan kombinasi biaya, jadwal dan lingkup pekerjaan. Masing-masing elemen pekerjaan diberi batasan-batasan biaya dan waktu untuk menjadi tolok ukur untuk penyelesaian pekerjaan. Konsep ini terkait dengan pengertian *planned value* (PV) yang berarti suatu anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang disusun menurut jadwal yang telah ditetapkan.

   (2) BCWP (*Budgeted Cost of Work Performed*), indikator ini merujuk pada nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah selesai dikerjakan menurut anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, atau merupakan nilai yang diterima dari dari penyelesaian suatu pekerjaan pada waktu tertentu yang disebut juga dengan *earned value* (EV). EV merupakan akumulasi dari pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan.

   (3) ACWP (*Actual Cost of Work Performed*), indikator ini menunjukkan biaya aktual yang timbul dari suatu pelaksanaan pekerjaan atau keseluruhan pengeluaran yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode tertentu. Indikator ini merupakan *actual cost* (AC) dari suatu pekerjaan yang diselesaikan,

   Dengan menggunakan metode ini dapat diukur apakah biaya yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan proporsi anggaran yang disediakan untuk pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut, apakah volume yang telah dikerjakan telah sesuai dengan rencana pekerjaan tersebut pada tanggal dimulainya pekerjaan tersebut sampai saat pengukuran dilakukan.

   Penggunaan metode nilai hasil akan diperoleh informasi sebagai berikut:

(1) Varians biaya, yaitu perbedaan nilai yang diperoleh setelah bagian pekerjaan tersebut diselesaikan dengan nilai aktual pelaksanaan proyek. Varians ini mengindikasikan keuntungan atau kerugian dari bagian pekerjaan yang selesai dikerjakan pada saat waktu pengukuran dilakukan, atau selisih antara earned value (EV) dan actual cost (AC), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

CV = EV - AC

(2) Varians jadwal, yaitu perbedaan waktu bagian pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan bagian pekerjaan yang direncanakan. Varians ini mengindikasikan lebih cepat atau lebih lambatnya suatu bagian suatu pekerjaan dikerjakan dibandingkan dengan jadwal yang telah ditetapkan atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

SV = EV – PV

Penggunaan metode earned value dalam pengendalian biaya akan memberikan informasi mengenai penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:

- CV (*cost variance*) = BCWP – ACWP
  CV > 0, biaya volume aktual > biaya aktual (*cost underrun*)
  CV < 0 biaya volume aktual < biaya aktual (*cost overrun*)
- CPI (Cost Performance Index) = BCWP / ACWP
  CPI > 1, biaya lebih kecil / hemat
  CPI < 1, biaya lebih besar boros
  CPI = 1, biaya sesuai rencana

3) Metode pengendalian mutu, pengendalian mutu dapat dibagi dalam tiga tahap pengendalian, yaitu:
   a) Pengendalian terhadap faktor input yaitu:
      (1) memeriksa atau menguji material yang akan digunakan pada saat material tersebut diterima.
      (2) memeriksa atau menguji tenaga kerja (tukang) dengan mengacu pada kualifikasi yang dibutuhkan.
      (3) memeriksa atau menguji alat yang akan digunkan yang mencakup kapasitas, jenis, kondisi dan kalibrasi yang masih berlaku.
      (4) memeriksa rencana / metode dengan mengacu pada kondisi lapangan yang ada.
   b) Pengendalian terhadap proses, yaitu:
      Melakukan pemeriksaan, inspeksi, pengawasan, dan pengujian terhadap proses pelaksanaan kerja yang dilakukan dengan mengacu pada manual, prosedur kerja dan cara kerja sehingga diketahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan acuan-acuan tersebut.
   c) Pengendalian terhadap output, yaitu:

Melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang dihasilkan dengan menggunakan peralatan uji atau pengetesan yang sesuai dibandingkan dengan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan.

4) Metode pengendalian likuiditas adalah Proyeksi Arus Kas Proyek yang merinci rencana penerimaan uang yang akan diterima oleh proyek yang meliputi jumlah, waktu dan sumbernya, dan rencana pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh proyek yang meliputi jumlah, waktu dan keperluan pengeluaran uang. Kemudian dalam transaski finansial dikemukakan kebijakan yang diambil untuk mengatasi dan menyesuaikan kondisi kas awal. Kebijakan tersebut dapat berbentuk keputusan melakukan pinjaman bila kondisi kas defisit setelah kas awal, dan mengembalikan atau mengangsur serta membayar bunga pinjaman.

   Di samping menggunakan Proyeksi Arus Kas Proyek, metode pengendalian likuiditas proyek juga dapat dilakukan dengan menggunakan kurva S yang dapat membandingkan arus kas yang direncanakan dan arus kas aktual.

5) Metode pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
   a) Pengendalian engineering, yaitu pengendalian yang dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap peralatan kerja, kondisi tempat kerja dan proses kerja untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak aman.
   b) Pengendalian administrasi, yaitu pengendalian yang dilakukan dengan cara mengurangi terjadinya ancaman bahaya terhadap para pekerja dengan cara memindahkan mereka atau memberi batasan antara mereka dengan daerah yang berpotensi menimbulkan bahaya, membuat instruksi kerja, prosedur kerja, daftar simak, serta kelengkapannya terseimpan rapi agar dapat dievaluasi setiap saat.

**c. Rumusan Mekanisme Pengendalian Kegiatan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan mekanisme pengendalian kegiatan, yaitu:

1) Menyiapkan rencana-rencana, sistem kerja, prosedur kerja, standar-standar, daftar simak, instruksi kerja, pedoman kerja, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
2) Melakukan evaluasi terhadap realisasi dengan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun, evaluasi ini dilakukan secara terus menerus berdasarkan laporan harian, grafik dan hasil pemantauan.
3) Menganalisis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan, termasuk menganalisis standar yang digunakan.
4) Melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan sesegera mungkin, baik terhadap hasil pekerjaan maupun terhadap standar-standar yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Mekanisme pengendalian dilakukan secara terus menerus selama proses pelaksanaan konstruksi berlangsung, aspek pengendalian yang terpenting adalah pada:

1) Biaya
2) Mutu
3) Waktu

## 11.3 Koordinasi Lingkungan Internal dan Eksternal

Proyek konstruksi yang dibangun secara fisik kelihatannya berdiri sendiri, tapi kenyataannya proyek konstruksi berada dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan individu-individu yang terlibat dalam proyek konstruksi, seperti para manajer, profesional, pelaksana dan mandor serta tukang. Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari, antara lain instansi pemilik proyek, instansi penyedia dana, pengguna hasil akhir proyek, rekanan atau pemasok, masyarakat di lingkungan proyek, media massa, perbankan, konsultan, lembaga penegak hukum, dan instansi pemerintah daerah.

Lingkungan-lingkungan tersebut, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dapat saja memberi pengaruh yang signifikan bagi keberlangsungan pelaksanaan proyek. Pengaruh tersebut dapat berbentuk dukungan terhadap pelaksanan proyek, dan tidak mungkin pula munculnya pengaruh yang dapat menghambat terselenggaranya pelaksanaan proyek konstruksi. Untuk meminimalkan terjadinya pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat pelaksanaan proyek konstruksi diperlukan suatu koordinasi yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dengan dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat pelaksanaan proyek konstruksi.

Faktor-faktor lingkungan poroyek yang dapat mempengaruhi proses pengarahan dan pengelolaan pelaksanaan proyek meliputi, tapi tidak terbatas pada:

(1) Struktur dan budaya organisasi, perusahaan dan pelanggan,
(2) Prasarana (misal, fasilitas dan peralatan modal yang ada)
(3) Administrasi kepegawaian (misal, pedoman perekrutan dan pemecatan, peninjauan kinerja tenaga kerja, dan catatan pelatihan),
(4) Toleransi risiko pemangku kepentingan, dan
(5) Sistem informasi manajemen proyek (misal, suatu pemakaian alat yang bersifat otomatis, seperti perangkat lunak penjadwalan, konfigurasi sistem manajemen, sistem pengumpulan dan pendistribusian informasi atau jaringan penghubung ke sistem online yang otomatis).

### 11.3.1 Pelaksanaan Proyek Sesuai Arahan dan Tujuan Proyek

Pelaksanaan proyek konstruksi tidak bisa dilepaskan dari tujuan awal mengapa suatu proyek konstruksi tersebut diprogramkan dan dilaksanakan di suatu tempat tertentu. Tujuan suatu proyek menurut Karl Albrect (1978) mengikuti arahan yang disingkat dengan SPIRO, yaitu *Spesific*, *Performance oriented*, *Intrinsically rewarding*, *Realistic*, *Observable*. Sedangkan arahan pelaksanaan proyek tidak dapat dipisahkan dengan peraturan perundang-undangan dan standar-standar yang harus diikuti oleh suatu proyek konstruksi.

**a. Bentuk-bentuk Arahan Pelaksanaan Pekerjaan**

Arahan dalam pelaksanaan pekerjaan dalam suatu proyek mengacu pada kontrak yang telah disepakati para pihak, pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, disamping batang tubuh perjanjian kontrak konstruksi, hal-hal lain

yang sangat penting adalah gambar kerja, jadwal kerja, spesifikasi umum, spesifikasi teknis, dan persyaratan teknis.

Semua arahan tersebut dijabarkan menjadi rencana kerja rinci oleh manajer proyek yang dilengkapi dengan standar prosedur operasi pelaksanaan pekerjaan dan instruksi-instruksi kerja yang jelas dan mudah dipahami serta dilaksanakan oleh pelaksana di lapangan.

Sebagai gambaran bentuk arahan tersebut dapat dikemukakan di bawah ini, yaitu:

1) Melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan syarat-syarat proyek,
2) Menciptakan penyerahan proyek,
3) Menempatkan, melatih, dan mengelola anggota tim yang ditugaskan pada proyek,
4) Mendapatkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya yang meliputi material, alat, peralatan, dan fasilitas,
5) Melaksanakan metode dan standar yang direncanakan,
6) Membangun dan mengelola saluran komunikasi proyek, baik untuk internal maupun eksternal untuk tim proyek,
7) Menjabarkan data proyek, seperti kemajuan biaya, jadwal, teknik dan mutu, dan status untuk memfasiltasi peramalan,
8) Isu-isu perubahan meminta dan mengadaptasi perubahan yang disetujui ke dalam ruang lingkup, rencana, dan lingkungan proyek,
9) Mengelola risiko dan melaksanakan aktivitas tanggap risiko,
10) Mengelola penjual dan pemasok, dan
11) Mengumpulkan dan mendokumentasikan pelajaran yang dipelajari, dan mengimplementasikan aktivitas peningkatan proses yang disetujui.

Manajer proyek, bersama-sama dengan tim manajemen proyek, mengatur kinerja aktivitas proyek yang telah direncanakan, dan mengelola bermacam-macam penghubung teknis dan organisasional yang ada dalam proyek.

**b. Tujuan Pelaksanaan Proyek**

Tujuan pelaksanaan proyek, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa tujuan proyek sebagaimana dirumuskan oleh Karl Albrect (1978), yaitu:

1) Spesifik, artinya proyek konstruksi memiliki karakteristik tersendiri dengan nilai dari suatu proyek yang berbeda dengan proyek lainnya, mutu proyek yang harus dicapai dinyatakan secara jelas, volume pekerjaan yang dinyatakan secara jelas dalam ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam kontrak. Menuntut penggunaan yang efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Dilaksanakan dalam jangka waktu yang jelas dan terencana dengan baik yang dituangkan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2) Produk yang dihasilkan sesuai dengan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Kinerja yang rendah menghasilkan produk dengan mutu yang rendah, kinerja yang tinggi akan menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat diterima oleh pengguna jasa.

3) Peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan pekerjaan proyek seharusnya memberikan konstribusi yang besar dalam pencapaian tujuan proyek.
4) Dapat diselenggarakan secara wajar dengan mengacu pada aspek-aspek yang terkandung dalam hasil studi kelayakan proyek.
5) Seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dengan mudah dapat dipantau setiap saat.

**c. Penerapan Pelaksanaan Pekerjaan**

Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, seluruh arahan yang telah dibuat baik dalam bentuk pedoman, standar prosedur operasi dan instruksi-instruksi kerja harus diikuti dengan seksama.

Pedoman-pedoman tersebut umumnya dijabarkan dalam:

1) Jadwal pelaksanaan pekerjaan (*time schedule*), secara praktek jangka waktu pelaksanaan proyek dan waktu dimulainya proyek ditentukan oleh pengguna jasa, namun dalam beberapa kasus proyek, kontraktor (pelaksana proyek) kadang-kadang diberi kesempatan untuk membuat alternatif baik total durasi maupun *starting date*-nya (Asiyanto, 2005). Secara panjang lebar penjelasan mengenai pengelolaan waktu ini dibahas dalam modul Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Waktu Proyek.
2) Metode konstruksi merupakan suatu pedoman yang dirancang sedemikian rupa agar pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau bagian-bagian dari pekerjaan proyek. Metode konstruksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
   a) Disain bangunan
   b) Kondisi lingkungan
   c) Lamanya pekerjaan harus diselesaikan (jadwal pelaksanaan kerja)
   d) Peralatan yang tersedia atau dibutuhkan
   e) Keahlian dan keterampilan tenaga kerja

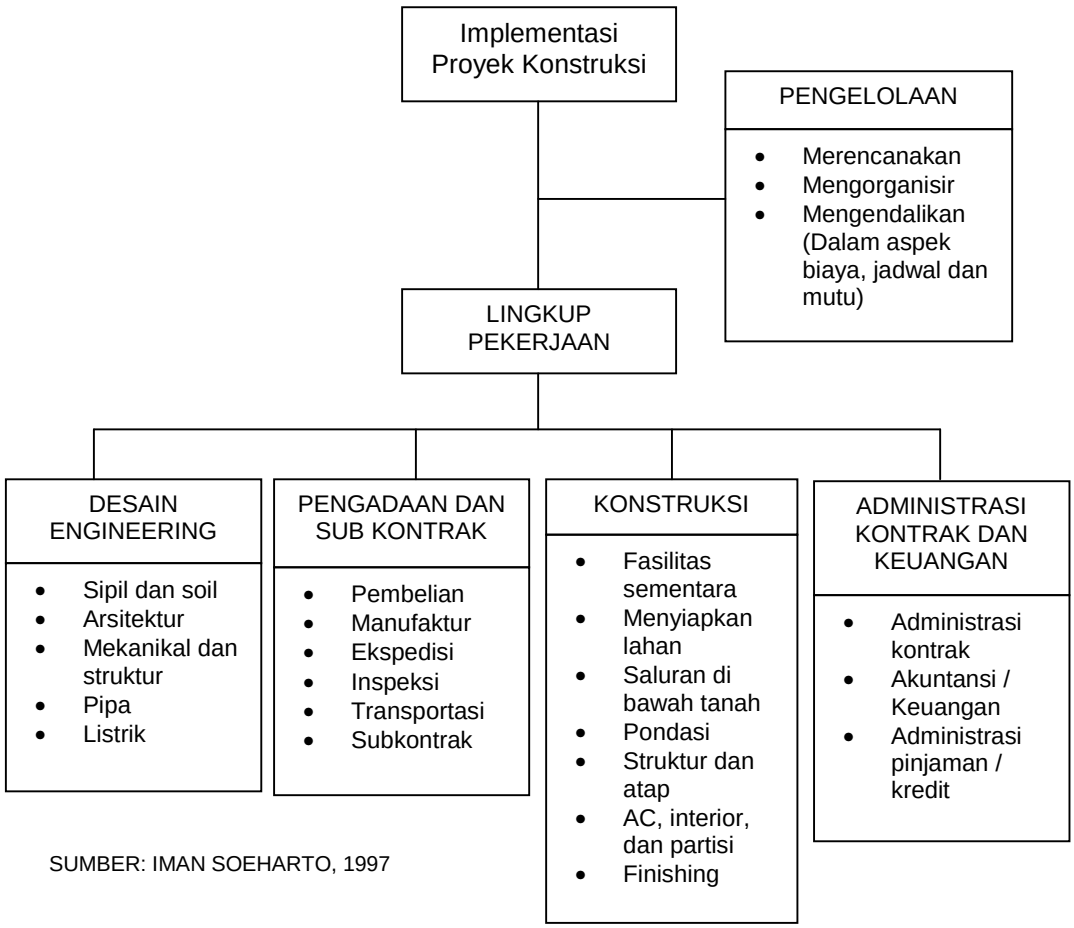
   Berkaitan dengan karakter masing-masing proyek konstruksi bersifat eksklusif, maka metode konstruksi antara satu proyek dengan proyek lainnya mungkin saja berbeda, bisa saja suatu metode konstruksi yang telah digunakan pada proyek lain akan digunakan pada proyek yang lainnya lagi diperlukan beberapa penyesuaian, terutama terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti telah diungkap di atas. Metode konstruksi dirancang agar waktu, mutu dan biaya yang telah direncanakan dapat dipenuhi secara efektif.
3) Rencana anggaran pelaksanaan proyek, rencana anggaran pelaksanaan proyek bersumber dari estimasi biaya yang telah direncanakan dalam cost estimate yang dijadikan dasar penawaran harga. Kalau cost estimate disusun untuk keperluan penawaran harga, maka rencana anggaran pelaksanaan proyek disusun secara realistis agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi banyak penyimpangan. Penyusunan rencana anggaran pelaksanaan proyek juga terkait dengan mutu dan waktu penyelesaian

Pembahasan lebih rinci mengenai rencana anggaran pelaksanaan proyek ini dapat dipelajari dalam modul Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Biaya Proyek.

4) Proyeksi cash flow proyek pada hakekat merupakan cash budget yang menggambarkan rencana kebutuhan dan pengeluaran kas secara periodik selama pelaksanaan proyek. Agar pelaksanaan proyek tidak terganggu maka diperlukan adanya keseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Cash flow dapat memberikan sinyal kepada para pelaksana proyek mengenai kondisi likuiditas yang tersedia pada suatu proyek yang diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan proyek. Bila salah satu arus kas berhenti akan memberikan sinyal bahwa kegiatan yang dilakukan juga akan berhenti, kecuali berhentinya bersifat sementara.

   Penjelasan mengenai cash flow ini dapat dibaca pada modul Menerpakan Cara-cara Pengelolaan Keuangan Proyek.

   Di samping unsur-unsur tersebut di atas, penerapan pelaksanaan proyek konstruksi dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 11.3 penerapan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstuksi

**d. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Proyek**

Salah satu media yang dapat digunakan dalam memberikan pengarahan pelaksanaan proyek adalah sistem informasi manajemen proyek. Sistem informasi manajemen proyek, bagian dari faktor-faktor lingkungan perusahaan, memberikan akses kepada suatu alat yang telah dirancang secara otomatis, seperti perangkat lunak penjadwalan, suatu konfigurasi sistem manajemen, suatu sistem pengumpulan dan pendistribusian informasi, atau jaringan penghubung ke sistem online yang sudah dirancang secara otomatis yang digunakan selama upaya pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan proyek.

Sistem informasi manajemen proyek dapat menginformasikan hal-hal yang berkaitan Informasi Kinerja Pekerjaan, yaitu informasi mengenai aktivitas proyek dikumpulkan secara rutin, dikumpulkan sebagai kemajuan proyek. Informasi ini dapat dihubungkan dengan berbagai hasil kinerja yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:

- Status penyerahan
- Kemajuan jadwal, dan
- Biaya yang terjadi.

### 11.3.2 Memantau Pencapaian Sasaran Proyek

Pemantauan kerja proyek adalah proses melacak jejak, meninjau ulang, dan mengatur kemajuan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Pemantauan merupakan satu aspek dari manajemen proyek yang dilaksanakan diseluruh proyek. Pemantauan meliputi pengumpulan, pengukuran, dan pendistribusian informasi kinerja, dan mengases ukuran-ukuran dan cenderung pada peningkatan efek proses. Pemantauan yang bersifat terus menerus memberikan tim manajemen proyek wawasan kedalam kesehatan proyek, dan mengidentifikasi berbagai area yang mungkin membutuhkan perhatian khusus.

**a. Pengertian Sasaran Proyek**

Sasaran proyek bila mencermati pengertian yang dikemukakan Soeharto (1997) yang mengatakan bahwa sasaran adalah titik-titilk tertentu yang perlu dicapai bila organisasi tersebut ingin tercapai tujuannya.

Dari pengertian tersebut, sasaran merupakan upaya suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya, bila tujuan suatu perusahaan, khususnya perusahaan kontraktor untuk menguasai segmen pasar konstruksi di wilayah tertentu, katakanlah 50% dari segmen pasar yang ada, maka sasaran proyek adalah bagaimana menyusun keseimbangan yang bersifat kompetitif di antara biaya, waktu dan mutu, sehingga perusahaan mampu menguasai segmen pasar tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Bila tujuan suatu proyek konstruksi adalah membangun satu bangunan gedung, tujuan pembangunan gedung tersebut, misalnya adalah untuk memenuhi tujuan perusahaan untuk memenuhi 50% segmen pasar konstruksi, maka dalam proses mencapai tujuan tersebut harus mengikuti batasan-batasan segi tiga konstruksi (*triple constrain*), yaitu biaya yang dianggarkan, jadwal serta mutu yang harus dipenuhi. Kendala tersebut merupakan parameter penting bagi penyelenggara proyek, yang harus diperhatikan

dengan sungguh-sungguh oleh manajer proyek dan tim manajemen proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Jadi sasaran proyek konstruksi adalah segi tiga konstruksi (*triple constrain*).

**b. Sasaran Strategis Organisasi**

Sasaran strategis organisasi adalah sasaran yang didefinisikan secara luas yang harus dicapai agar sebuah strategi organisasi tersebut berhasil. Sasaran strategis organisasi secara umum berfokus eksternal dan menurut pakar manajemen Peter Drucker mencakup delapan kelompok utama:

1) Pangsa pasar: saat ini dan yang akan datang
2) Inovasi: pengembangan produk dan layanan baru, dan keterampilan dan metode yang diperlukan untuk mendistribusikannya
3) Sumber daya manusia: seleksi dan pengembangan karyawan
4) Sumber daya keuangan: identifikasi sumber-sumber modal dan penggunaannya
5) Sumber daya fisik: peralatan dan fasilitas dan penggunaannya
6) Produktivitas: efisiensi penggunaan sumber daya relatif terhadap output
7) Tanggung jawab sosial: kesadaran dan respon terhadap dampak ke masyarakat dan pemangku kepentingan yang lebih luas
8) Laba: pencapaian keuangan yang terukur dengan baik dan pertumbuhan.

c. **Hubungan Sasaran Proyek dan Sasaran Strategis Perusahaan**

Dengan diketahuinya sasaran strategis organisasi, maka secara berkala dilakukan pemantauan terhadap sasaran proyek. Pemantauan terhadap sasaran proyek ini terkait dengan pengendalian yang dilakukan terhadap biaya, waktu dan mutu pekerjaan konstruksi.

Bagi perusahaan yang bergerak di sektor usaha jasa konstruksi, apapun sasaran perusahaan tersebut, maka yang menjadi sasaran proyek adalah triple constrain tersebut karena unsur tersebut sangat menentukan apakah sasaran strategis perusahaan dapat dicapai.

### 11.3.3 Metode Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi Proyek

Banyak hal yang dapat menimbulkan konfilk dalam organisasi proyek, kadang-kadang konflik ditimbulkan oleh kebijakan perusahaan yang merugikan sebagian para pekerja dan sebagian lagi merasa diuntungkan. Potensi konflik juga dapat muncul dari masing-masing pribadi para pekerja atau antar kelompok yang terdapat dalam satu divisi kerja.

Konflik yang terjadi merupakan faktor internal yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan atau sebaliknya konflik juga dapat menjadi faktor pendorong terhadap kemajuan pekerjaan, agar pengaruh positif dari konflik dapat dikembangkan maka diperlukan strategi manajemen untuk mengelola konflik secara baik.

**a. Bentuk-bentuk Konflik Dalam Organisasi**

Bentuk-bentuk konflik secara rinci telah dibahas dalam modul Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Sumber Daya Manusia Proyek. Pada kesempatan ini

bentuk-bentuk konflik dalam organisasi dibahas dengan mengulang apa yang telah disajikan dalam modul tersebut.

Potensi konflik menurut Verma (1996) dapat dilihat dengan cara yang berbeda pada tingkat yang berbeda dan harus dianalisis dari berbagai perspektif. Verma membagi potensi konflik dalam empat level, yaitu:

1) Potensi konflik intrapersonal atau konflik dengan diri sendiri, hal ini berkaitan dengan potensi konflik yang terdapat dalam diri seorang individu yang memegang peran tertentu dalam tim proyek atau dalam tim manajemen proyek. Potensi konflik ini bersumber dari tidak terpenuhinya harapan-harapannya secara pribadi atau profesional dalam diri seorang individu, adanya pertentangan batin dalam diri seseorang yang berkaitan dengan perannya dalam tim proyek. Secara langsung potensi konflik ini mungkin tidak akan mengganggu pelaksanaan proyek sepanjang konflik yang terjadi di dalam dirinya tidak memengaruhi anggota-anggota tim proyek lainnya secara negatif. Namun bagaimanapun potensi konflik yang ada dalam diri seorang anggota tim proyek menurunkan motivasi dan produktivitas yang bersangkutan. Pengalaman konflik yang terjadi secara pribadi sewaktu menghadapi suatu dilema yang pasti di tempat kerja, seperi dibutuhkannya suatu tindakan yang bertentangan nilai-nilai moral atau menghadapi konflik yang disebabkan adanya tuntutan yang berbeda dari dua orang pimpinan.
2) Potensi konflik interpersonal yaitu konflik yang dapat terjadi antara anggota-anggota satu kelompok dalam tim proyek, atau seorang individu dengan seluruh anggota kelompok. Potensi konflik ini disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi, penampilan, kemampuan berkomunikasi, ambisi bersaing antar pribadi dalam satu kelompok, adanya perbedaan insentif yang diterima diantara anggota kelompok. Melalui analisis terhadap potensi konflik yang bersifat intrapersonal yang terjadi antara anggota kelompok mungkin akan membantu tim manajemen proyek untuk menentukan mengapa individu-individu mencoba untuk menghalangi pencapaian masing-masing tujuan individu lainnya.
3) Potensi konflik intragroup yaitu kemungkinan konflik yang dapat terjadi antara seseorang dengan sekompok orang (seperti tim proyeknya). Konflik mungkin dapat terjadi, sebagai contoh, dalam suatu lingkungan serikat pekerja sewaktu seorang individu ingin mengerjakan sesuatu (misal memproduksi lebih banyak) berlawanan dengan apa yang menjadi norma kelompok yang berlaku (misalnya pembatasan output). Konflik ini dapat juga terjadi bila apa yang diinginkan seorang pimpinan (misal menuntut kepatuhan dari bawahan) berbeda dengan apa yang diinginkan kelompok bawahan (misalnya adanya partisipasi dan fleksibilitas). Dalam kedua kasus tersebut, kelimpok mungkin menang sebab mereka lebih mampu untuk menggagalkan pencapaian tujuan dari keinginan yang bersifat individual daripada sebaliknya.
4) Potensi konflik intergroup yaitu suatu potensi konflik yang dapat terjadi antara kelompok yang terdapat dalam tim proyek atau antara tim

proyek dengan kelompok-kelompok yang berada di luar proyek. Potensi ini dapat muncul bila terjadi suatu tim atau kelompok kerja memiliki pendapat atau kepentingan yang bertentangan dengan kelompok yang lain dan secara normal disebabkan oleh friksi-friksi pribadi diantara anggota kelompok atau antara pimpinan proyek yang berpengaruh.

5) Potensi konflik antar organisasi, potensi konflik yang dapat terjadi antara organisasi pelaksana proyek dengan organisasi pengawas proyek atau organisasi pemilik proyek atau dengan organisasi di luar lingkungan proyek, misalnya dengan organisasi kemasyarakatan atau organisasi pemerintahan. Potensi konflik yang dapat muncul ke permukaan adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap spesifikasi teknis, gambar rencana, rencana kerja dan jadwal kerja, potensi konflik ini berada dalam wilayah interaksi antara organisasi pelaksana proyek (kontraktor) dengan organisasi pengawas (konsultan pengawas) atau dengan organisasi pemilik proyek (pengguna jasa). Sedangkan potensi konflik dengan organisasi kemasyarakatan adalah tentang kemungkinan terjadinya perbedaan dalam penanganan masalah lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan proyek, sedangkan dengan organisasi pemerintah dapat terjadi apabila terdapat perbedaan persepsi atau penafsiran dalam hal peraturan perizinan atau pelaksanaan proyek.

   Diantara bentuk-bentuk potensi konflik tersebut bisa terjadi satu atau kombinasi dari bentuk-bentuk konflik tersebut terjadi selama berlangsungnya pelaksanaan proyek. Adalah tugas manajer proyek bersama anggota tim manajemen proyek untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengurai akar permasalahan yang memicu terjadinya konflik.

**b. Faktor-faktor Pemicu Konflik Dalam Organisasi**

Konflik yang terjadi di dalam suatu proyek konstruksi, lebih spesifik di dalam suatu kelompok kerja dalam tim proyek banyak dipicu oleh hal-hal yang muncul dari persoalan-persoalan pribadi, kebutuhan-kebutuhan terhadap sumber daya proyek dan persaingan yang muncul secara diam-diam diantara individu-individu atau antar kelompok kerja atau antar dividi yang terdapat dalam tim proyek konstruksi. Konflik tidak terjadi begitu saja, konflik tumbuh dan berkembang dari kondisi-kondisi tertentu yang terjadi dalam proyek konstruksi. Kondisi-kondisi tersebut yang perlu dicermati untuk menghindari terjadinya konflik yang merugikan pencapaian tujuan proyek. Konflik tersebut mungkin sulit untuk dihilangkan, oleh sebab itu tugas manajer proyek atau manajer divisi mengelola konflik secara konstruktif untuk mengoptimalkan kinerja tim proyek dalam rangka mencapai penyelesaian proyek dengan berhasil dan efektif.

Terdapat beberapa kondisi yang dapat memicu konflik, baik konflik yang ada dalam diri individu itu sendiri, individu dengan individu dalam suatu kelompok, divisi atau departemen, maupun konflik antar kelompok, yaitu:

1) Adanya peran yang bersifat duplikasi, tidak jelasnya batas-batas tugas antara satu individu dengan individu lainnya dalam satu kelompok atau antar kelompok, adanya wewenang dan tanggung jawab yang tumpang tindih antara satu individu dengan individu lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kondisi ini bisa juga membuat para pelaksana menjadi bingung, karena instruksi yang mereka terima bisa berasal dari dua atau lebih atasan.
2) Adanya ketidaksamaan tujuan dalam satu organisasi, antara satu departemen dengan departemen berbeda tujuan kadangkala bertentangan, ketidaksamaan tujuan antara departemen dengan manajer proyek. Ketidaksamaan ini akan memunculkan konflik yang cukup parah, tujuan yang mana yang lebih memberi dampak kepada penyelesaian proyek konstruksi, yang menjadi prioritas.
3) Adanya batasan-batasan kemampuan berkomunikasi di antara sesama individu, antara kelompok dengan kelompok. Batasan-batasan ini dapat menimbulkan kesalah pengertian, kesalahan persepsi dan kesalahan interpretasi terhadap rencana kerja, gambar rencana, spesifikasi dan lain sebagainya. Apabila terjadi kesalahan terhadap hasil pekerjaan akan muncul saling lempar tanggung jawab. Masalah-masalah komunikasi tersebut dapat menghambat individu-individu atau pihak-pihak untuk menjelaskan gagasan dan sudut pandang mereka dalam mengatur strategi pelaksanaan pekerjaan atau untuk merembugkan cara-cara penyelesaian proyek secara efektif.
4) Adanya ketergantung satu bagian kepada bagian yang lain untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan kebutuhan sumber daya. Biasanya pihak-pihak tertentu lebih mendahulukan kepentingannya dibandingkan dengan kepentingan yang lainnya, jadi pihak yang dijadikan tempat bergantung memiliki kecenderungan mengabaikan kepentingan pihak lain yang bergantung kepadanya.

   Ketergantungan ini dapat kita bedakan antara lain:

   a) Ketergantungan yang dipusatkan, artinya interaksi kelompok-kelompok disalurkan kepada satu pusat yang membantu kepentingan kelompok-kelompok. Ketergantungan ini menuntut masing-masing kelompok harus memiliki kinerja yang memadai supaya proyek secara keseluruhan dapat berkembang. Ketergantungan jenis ini memiliki tingkat konflik yang rendah.
   b) Ketergantungan yang berurutan, artinya satu kelompok atau individu baru dapat memulai kegiatannya apabila kelompok atau individu yang lain telah menyelesaikan kegiatannya. Output dari individu atau kelompok yang satu merupakan input bagi individu atau kelompok yang lain. Kondisi ketergantungan seperti ini dapat memicu terjadinya konflik.
   c) Ketergantungan timbal balik, artinya output dari tiap-tiap individu atau kelompok merupakan input dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang lain dalam suatu organisasi. Ketergantungan seperti ini memiliki potensi konflik yang cukup besar.

5) Adanya spesialisasi dan diferensiasi dalam pelaksanaan tugas-tugas dapat memicu terjadinya konflik. Kondisi ini biasanya memicu timbulnya ego profesionalitas dari para spesialis-spesialis yang menangani beberapa pekerjaan tertentu. Para spesialis cenderung memandang penyelesaian pekerjaan dari sudut pandangnya sendiri, dengan cara-caranya sendiri, dan dengan tujuannya sendiri dan mengabaikan pendapat pihak-pihak lain.
6) Adanya kesepakatan bersama untuk mengambil keputusan dan konsensus terhadap pelaksanaan pekerjaan. Umumnya dalam satu divisi atau kelompok terdapat beberapa opini dan sudut pandang yang berbeda tapi harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah disepakati.
7) Adanya struktur imbalan, yaitu adanya perbedaan imbalan yang akan diterima oleh individu-individu atau kelompok-kelompok individu disebabkan karena pemberian imbalan didasarkan pada tingkat kinerja mereka masing-masing. Kondisi tersebut cenderung akan memunculkan rasa cemburu yang kemudian melahirkan persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat ini akan melahirkan konflik.

**c. Dampak Konflik Terhadap Pencapaian Tujuan Proyek**

Dampak konflik menurut Gibson (1997) dapat dibedakan antara dampak fungsional dan dampak disfungsional. Dampak fungsional adalah dampak yang menguntungkan dari suatu konflik, sedangkan dampak disfungsional adalah dampak yang merugikan dengan adanya konflik. Sedangkan Verma (1996) melihat adanya nilai negatif dan nilai positif dari suatu konflik.

Konflik yang bersifat fungsional adalah konflik yang memberikan manfaat kepada organisasi, dalam hal ini organisasi proyek. Dengan adanya konflik, masing-masing individu atau kelompok berusaha untuk mempertinggi kinerja mereka untuk menyelesaikan proyek atau tahapan proyek secara efektif. Dengan adanya konflik mungkin masing-masing individu atau kelompok menyusun suatu metode kerja yang lebih efisien yang dapat menyelesaikan pekerjaan proyek atau tahapan proyek dengan berhasil baik.

Konflik yang bersifat disfungsional adalah konflik yang merugikan organisasi secara keseluruhan dan individu atau kelompok-kelompok dalam organisasi. Konflik disfungsional dapat bersumber dari konflik-konflik yang bersifat fungsional. Misalnya suatu konflik yang semula dapat menciptakan suatu iklim yang sehat dan positif, dan satu kelompok dapat mencapai tujuannya dalam penyelesaian tahapan proyek, tapi bagi kelompok lain atau bagi kelompok yang sama pada waktu berbeda akan menjadi konflik yang sangat mengganggu, lambat laun munculnya rasa cemburu atau rasa dikalahkan, bagi kelompok yang berhasil muncul sikap superior yang menganggap remeh kelompok lain. Konflik disfungsional menimbulkan oposisi yang tidak terkendali memunculkan ketidakpuasan, yang bertindak menghilangkan ikatan bersama, dan pada akhirnya mendorong ke penghancuran kelompok (Robins, 2006).

Nilai-nilai positif dari suatu konflik sebagaimana yang dikatakan Verma, antara lain konflik yang bersifat minor dirubah menjadi kompetisi minor yang dapat memberikan hiburan yang merangsang berprestasi dan mengendurkan ketegangan diantara pihak-pihak yang terlibat. Konflik dirubah menjadi persaingan yang mampu meningkatkan kinerja, energi kelompok dan kepaduan kelompok. Nilai-nilai positif konflik sejalan dengan konsep konflik fungsional yang berhasil diciptakan oleh banyak organisasi karena mereka menghargai perbedaan pendapat, perbedaan pendapat dalam pegertiannya sama dengan konflik tapi konflik yang bersifat positif yang merangsang ide-ide kreatif dari para individu yang terlibat dalam konflik tersebut.

Sedangkan nilai-nilai negatif yang ditimbulkan oleh konflik dalam organisasi adalah konflik menimbulkan permusuhan dan perbuatan agresi. Nafsu untuk menang membatasi upaya-upaya untuk mengembangkan peluang-peluang baru. Konflik juga merintangi komunikasi antar individu atau kelompok yang berkonflik, sehingga informasi yang relevan untuk individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu tidak pernah disalurkan. Konflik menyebabkan stress, menciptakan suasana kerja yang tidak produktif. Secara keseluruhan konflik dapat merugikan perusahaan karena kehilangan banyak kesempatan untuk meraih keuntungan yang disebabkan rendahnya kinerja dan tidak produktif.

**d. Teknik Penyelesaian Konflik**

Teknik yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah dengan teknik-teknik yang telah digunakan dengan baik dalam memecahkan konflik antar kelompok. Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemecahan masalah (*problem solving*) yaitu metode yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik secara tatap muka. Pertemuan tersebut secara bersama-sama mengidentifikasi permasalahan yang menjadi pemicu konflik kemudian secara bersama-sama memecahkan masalahnya atau mencarikan jalan keluarnya. Metode ini biasanya efektif terhadap konflik yang ditimbulkan oleh kesalahpahaman atau hambatan bahasa di antara kelompok.
2) Pengembangan tujuan yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggali kerjasama di antara kelompok yang berkonflik yaitu dengan melakukan pengembangan terhadap serangkaian tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran yang dikembangkan tidak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama di antara kelompok.
3) Perluasan sumber daya yaitu suatu metode penyelesaian konflik yang disebabkan adanya keterbatasan sumber daya. Konflik timbul karena apa saja sumber daya yang diperoleh oleh satu kelompok berarti akan mengorbankan kelompok lain dalam organisasi, sehingga kondisi ini menimbulkan konflik di antara kelompok. Untuk mengatasi konflik yang terjadi maka dilakukan perluasan sumber daya atau akses ke sumber daya yang dibutuhkan yang dapat memenuhi kebutuhan masing-

masing kelompok tanpa harus merugikan satu kelompok pun dalam melakukan kegiatannya.

4) Menghindari konflik merupakan suatu metode penyelesaian konflik secara jangka pendek. Metode penyelesaian konflik dapat menyingkirkan konflik sama sekali, namun dengan metode ini konflik dapat diredam untuk sementara sehingga metode merupakan alternatif terbaik untuk membuat konflik dapat dikendalikan dalam jangka pendek.
5) Melicinkan konflik merupakan suatu metode penyelesaian konflik yang berupaya untuk mencari kesamaan pandangan terhadap beberapa masalah yang ada di antara kelompok yang saling bertentangan. Dengan ditemukannya kesamaan yang ada maka perbedaan yang memicu konflik dapat dihilangkan.
6) Kompromi merupakan suatu metode tradisional dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kelompok. Dengan menggunakan metode ini diharapkan tidak pihak yang dimenangkan dan tidak pihak yang dikalahkan secara menonjol walaupun keputusan yang dicapai mungkin tidak ideal bagi tiap-tiap kelompok. Metode ini memungkinkan untuk mengundang pihak ketiga maupun seluruh kelompok atau wakil-wakil kelompok untuk merundingkan penyelesaian masalah konflik dan bila diperlukan diadakan pemungutan suara.
7) Perintah Yang Berwenang, merupakan metode penyelesaian konflik yang menggunakan hirarki wewenang formal dalam organisasi. Metode ini menggunakan instruksi-instruksi atau keputusan-keputusan dari manajemen level atas untuk menghilangkan konflik yang ada. Umumnya para bawahan selalu taat terhadap perintah atasan walaupun mereka menyetujui atau tidak. Metode ini hanya menyelesaikan akibat dari konflik tapi tidak menyelesaikan konflik dari akar permasalahannya.
8) Merubah variabel manusia merupakan metode penyelesaian konflik yang fokus kepada masalah perilaku manusia, jadi metode ini berupaya merubah perilaku manusia anggota kelompok yang terlibat dalam konflik. Metode ini memusatkan perhatian pada sebab terjadinya konflik, sehingga penggunaan metode memerlukan waktu yang cukup panjang dan cukup mahal namun memberi dampak jangka panjang dalam menyelesaikan konflik.
9) Merubah variabel struktural merupakan metode penyelesaian konflik dengan melakukan perubahan terhadap struktur organisasi termasuk pola pekerjaan. Penggunaan metode ini mencakup juga dilakukannya perubahan posisi individu-individu sehingga konflik dapat terpecahkan.
10) Mengidentifikasi musuh bersama merupakah metode penyelesaian konflik , metode ini lebih merupakan pengalihan suatu masalah konflik di antara kelompok kepada konflik terhadap kelompok lain yang semula tidak termasuk dalam wilayah konflik. Dengan menggunakan metode ini maka dua atau lebih kelompok yang berkonflik dapat menghilangkan konflik di antara mereka kemudian bersatu

menghadapi kelompok yang dianggap sebagai ancaman bagi kelompok-kelompok tersebut.

### 11.3.4 Mengidentifikasi Pengaruh Perubahan Terhadap Hasil Pekerjaan

Faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal kadang-kadang menimbulkan dampak perubahan terhadap pelaksanaan proyek, yaitu terjadinya perubahan terhadap rencana manajemen proyek. Adanya perubahan tersebut perlu diidentifikasi seberapa jauh perubahan tersebut mempengaruhi hasil pekerjaan.

**a. Bentuk-bentuk Perubahan Lingkungan Proyek**

Bentuk perubahan yang terjadi akibat adanya permintaan atau adanya permasalahan yang muncul di lapangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dapat merubah atau memperbarui rencana semula yang tercantum dalam kontrak, antara lain

1) Standar pemerintah atau industri
2) Kebijakan pemerintah dalam perekonomian.
3) Sistem informasi manajemen proyek (misal, suatu peralatan yang otomatis, seperti perangkat lunak untuk penjadwalan, suatu konfigurasi sistem manajemen, sebuah sistem pengumpulan dan pendistribusian informasi, atau jaringan penghubung kepada sistem online yang otomatis lainnya).
4) Struktur dan budaya organisasi.
5) Adat istiadat tempat proyek beroperasi
6) Kelangkaan material yang dipersyaratkan
7) Prasarana (misal, fasilitas yang ada dan peralatan modal), dan
8) Administrasi kepegawaian (misal, pedoman perekrutan dan pemecatan, review kinerja pekerja, dan catatan pelatihan).

**b. Dampak Perubahan Lingkungan Terhadap Hasil Pekerjaan**

Dari unsur perubahan lingkungan yang dikemukakan di atas, beberapa unsur di antaranya dapat memengaruhi langsung hasil pekerjaan, yaitu antara lain:

1) Standar pemerintah atau industri, kalau terjadi perubahan standar baik yang berasal dari pemerintah atau industri akan sangat berpengaruh terhadap hasil pekerjaan, terutama adanya perubahan terhadap produk yang telah dihasilkan. Perubahan ini tentunya akan mempengaruhi biaya dan waktu penyelesaian proyek. Namun perubahan yang bersifat mandatory tentunya juga akan merubah rencana manajemen proyek serta akan merubah pula syarat-syarat kontrak yang ada, atau adanya perubahan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak. Bila kondisi ini terjadi, maka perubahan tersebut dapat dinegosiasikan dengan pengguna jasa atau pemilik proyek melalui pengawas pekerjaan.
2) Struktur dan budaya organisasi, bila ada perubahan terhadap struktur dan budaya organisasi, mungkin perubahan ini tidak serta merta memengaruhi hasil pekerjaan, tetapi lambat laun perubahan akan terjadi apabila perubahan tersebut memengaruhi pula etos kerja para pekerja, terjadi intrik, lemahnya kerjasama tim atau sebagainya yang berakibat pada penurunan produktivitas pekerja. Perubahan ini

berpengaruh pada waktu pengerjaan yang mulai melambat, mutu hasil pekerjaan di bawah standar yang pada akhir berimplikasi terhadap biaya pelaksanaan pekerjaan. Tapi kalau perubahan struktur dan budaya organisasi memberi semangat kepada para pekerja, perubahan yang terjadi berdampak positif terhadap hasil pekerjaan.

Unsur-unsur lain dapat mendorong terjadinya perubahan, contohnya dapat Anda kembangkan sendiri.

## 11.4 Kegiatan Proyek Dalam Siklus Hidup Proyek

Kegiatan proyek dalam siklus hidup proyek sebagaimana dikemukakan dalam PMBOK, dimulai dari tahap awal (initial phase), dalam proyek konstruksi tahap awal tersebut umumnya dikenal dengan tahap konseptual atau tahap kelayakan atau penulis lain memulainya dengan tahap *evaluation and planning*, tahap konseptual menjadi tahap yang kedua yang disebut dengan tahap *conceptual engineering*. Tahapan berikutnya, dalam konsep PMBOK diikuti dengan tahap menengah (*intermediate phase*), dan tahap akhir (final phase). Sedangkan dalam tahapan proyek konstruksi, setelah tahapan konseptual, terdapat tahapan perencanaan dan desain, atau tahapan *detailed engineering* dan terakhir tahapan *construction*. Tahapan-tahapan tersebut saling berhubungan, oleh sebab itu apabila tahapan awal menghasilkan output yang kurang bagus, maka sangat besar kemungkinan produk yang dihasilkan di tahap-tahap berikutnya juga kurang bagus, *garbage in garbage out*. Agar hasil akhir dari tahapan proyek dalam siklus hidup proyek tersebut bagus, dalam arti mampu memberi manfaat yang besar kepada penggunanya diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di masing-masing tahapan tesebut. Namun dalam modul ini pengertian siklus hidup proyek dibatasi pada tahapan konstruksi, artinya siklus yang dilihat adalah pada saat proyek konstruksi mulai dilaksanakan.

### 11.4.1 Mengidentifikasi Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Kemajuan Pekerjaan serta Pelaporan

Pengawasan dan Pengendalian Kemajuan Pekerjaan Proyek adalah proses melacak jejak, meninjau ulang, dan mengatur kemajuan proyek untu memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Pengawasan merupakan satu aspek dari manajemen proyek yang dilaksanakan diseluruh proyek. Pengawasan meliputi pengumpulan, pengukuran, dan pendistribusian informasi kinerja, dan mengases ukuran-ukuran dan cenderung pada peningkatan efek proses. Pengawasan yang bersifat terus menerus memberikan tim manajemen proyek wawasan kedalam kesehatan proyek, dan mengidentifikasi berbagai area yang mungkin membutuhkan perhatian khusus. Pengendalian termasuk menetapkan tindakan korektif dan preventif atau merencana ulang dan menindak lanjuti rencana tindakan untuk menetapkan bila tindakan yang diambil memecahkan isu kinerja.

**a. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Dalam Suatu Proyek Konstruksi**

Fungsi pengawasan dan pengendalian dalam suatu proyek konstruksi meliputi antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Membandingkan kinerja proyek sebenarnya dengan rencana manajemen proyek;

2) Mengases kinerja untuk menetapkan apakah beberapa tindakan koreksi dan preventif diindikasikan, dan kemudian merekomendasi tindakan-tindakan tersebut sebagai hal yang penting;
3) Mengidentifikasi risiko baru dan menganalisa, pelacakan, dan memantau risiko proyek yang ada untuk meyakinkan bahwa risiko sudah diidentifikasi, statusnya sudah dilaporkan, dan bahwa rencana tanggap risiko yang tepat sedang dilaksanakan;
4) Memelihara suatu basis informasi tepat pada waktunya dan akurat berhubungan dengan produk proyek dan dokumentasi terkait melalui penyelesaian proyek;
5) Memberikan informasi untuk mendukung laporan status, ukuran kemajuan, dan peramalan;
6) Memberikan telaah untuk memperbarui informasi biaya terkini dan jadwal terkini; dan
7) Pelaksanaan pengawasan dari perubahan yang disetujui sebagaimana mereka terjadi.

Pengawasan dan pengendalian dalam siklus umur proyek, khusunya pada tahapan konstruksi dimulai dari pengawasan dan pengendalian terhadap rencana yang dikembangkan dari rencana-rencana yang disiapkan oleh pemilik proyek sampai dengan pengakhiran atau penutupan proyek.

Perencanaan tersebut diawali dengan perencanaan dasar, menurut Soeharto (1997) diperlukan untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan suatu proyek, pada tahap selanjutnya bila data dan informasi tersedia dan terkumpul lebih banyak, disusunlah perencanaan yang terinci dan relatif lebih akurat. Perencanaan ini digunakan untuk tugas-tugas pengendalian, sebagai contoh anggaran biaya definitif yang dipakai sebagai tolok ukur aspek biaya pada tahap pelaksanaan fisik. Sehingga pada tahapan ini pengawasan berfungsi sebagai pengendalian pelaksanaan pekerjaan proyek.

**b. Bentuk-bentuk Pengawasan dan Pengendalian Kemajuan Pekerjaan**

Bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara lain:

1) Pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok pelaksana. Pada acara pertemuan tersebut kepada para anggota proyek diberi peluang untuk menyampaikan permasalahan terhadap kemajuan pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Permasalahan-permasalahan berkaitan mengenai hambatan-hambatan yang terdapat selama pelaksanaan pekerjaan, mungkin juga meliputi persoalan-persoalan di luar masalah-masalah teknis namun memberi pengaruh terhadap pekerjaan. Pengawasan melalui pertemuan-pertemuan cukup efektif untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

   Pertemuan-pertemuan yang bersifat internal tersebut dapat dikelompokan dalam tiga jenis pertemuan, pertama pertemuan yang bersifat rutin untuk mendorong kemajuan proyek. Kedua pertemuan kedua untuk mengecek hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan atau produk-produk yang dihasilkan, pertemuan ini membahas mutu hasil pekerjaan, biaya pelaksanaan pekerjaan dan waktu pengerjaannya.

Dan pertemuan jenis ketiga adalah pertemuan para manajemen dengan manajer proyek untuk melaporkan kondisi lapangan per tanggal pertemuan, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah yang timbul (bila ada masalah). Pada pertemuan, masing-masing manajer memaparkan kemajuan pekerjaan masing-masing divisi/departemen dan perbandingan antara standar dan realisasi dari tiga aspek, waktu, mutu dan biaya. Pada kesempatan pertemuan ini manajer proyek juga meminta masing-masing manajer menyampaikan penyelesaian-penyelesaian masalah yang dilaporkan pada pertemuan sebelumnya (bila ada masalah yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya) atau langkah tindak lanjut yang telah dilakukan. Dengan diambilnya langkah tindak lanjut dalam bentuk koreksi-koreksi maka pengawasan yang dilakukan sekaligus merupakan pengendalian terhadap pekerjaan.

2) Pengawasan dan pengendalian dalam bentuk peninjauan ke lapangan, praktek pengawasan ini sering dilakukan. Pengawasan ini bersifat langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan demikian perbaikan-perbaikan segera dapat dilakukan atas pekerjaan-pekerjaan yang kurang memenuhi standar, waktu pelaksanaan pekerjaan dapat dipantau langsung, sehingga dapat diketahui secara dini permasalahan yang dapat menimbulkan terjadinya keterlambatan dalam pekerjaan (bila terjadi kelambatan pekerjaan).
3) Pengawasan dan pengendalian melalui laporan dapat dikelompokan dalam tiga jenis laporan, yaitu:
    a) Laporan harian, yaitu laporan yang memuat kegiatan harian yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek yang meliputi, antara lain:
        (1) Jumlah tenaga kerja yang bekerja (berdasarkan klasifikasi dan kualifikasinya)
        (2) Peralatan yang dipakai atau idle (rinci)
        (3) Material atau peralatan yang dikirim
        (4) Material atau pekerjaan yang tidak cocok (dengan penjelasan sebab terjadi ketidak cocokan)
        (5) Kualitas pekerjaan terlaksana
        (6) Ringkasan kegiatan konstruksi yang dilakukan

        Laporan harian ini disamping dapat digunakan sebagai alat pengawasan sekaligus dapat menjadi alat pengendalian. Sedangkan untuk keperluan intern, manajer proyek dapat meminta laporan pembiayaan pekerjaan dalam bentuk laporan harian keuangan setidak-tidaknya berkenaan dengan transaksi tiga hari yang lalu dari bagian akuntansi proyek. Kedua laporan tersebut dapat dijadikan alat ukur kemajuan proyek dari aspek biaya, mutu dan waktu, sebab perkembangan kemajuan proyek per satuan waktu dapat dipantau dan dianalisis melalui laporan ini.
    b) Laporan mingguan merupakan laporan yang memuat rekapitulasi dari laporan harian ditambakan hal-hal yang

berkaitan dengan koreksi terhadap pekerjaan atau kejadian dalam laporan harian sebelumnya.

c) Laporan bulanan, laporan ini merekap laporan mingguan ditambah hal-hal yang terkait dengan permasalahan teknik dan keuangan yang terjadi selama bulan laporan. Laporan ini biasanya digunakan untuk rapat, baik secara internal maupun eksternal. Laporan bulanan merupakan alat komunikasi resmi menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek sampai dengan tanggal pelaporan. Laporan ini umumnya memuat:
   (1) *Executive summary*, merupakan ringkasan isi laporan yang memuat mengenai perkembangan kemajuan pekerjaan dan permasalahan yang dihadapi dan tindakan penyelesaian yang dilakukan.
   (2) Uraian kemajuan kegiatan yang berhubungan dengan aspek teknis, pengadaan, produk-produk pabrikasi dan pemasangannya, dan konstruksi.
   (3) Laporan pembiayaan proyek.
   (4) Rencana kegiatan beberapa bulan mendatang setelah bulan laporan dan dibandingkan dengan urutan-urutan pekerjaan yang telah diselesaikan dan sisa yang harus dikerjakan menurut jadwal kerja yang telah ditetapkan.
   (5) Aspek-aspek potensial yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang bersifat krusial.

   Untuk menjamin objektivitas laporan (internal), laporan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas atau oleh pengawas yang ditunjuk oleh pemilik proyek.

**c. Objek Pengawasan dan Pengendalian**

Aspek-aspek kegiatan proyek yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Rencana-rencana dan metode kerja proyek, pengawasan dan pengendalian terhadap aspek ini adalah agar didapat kepastian bahwa rencana-rencana yang disusun, baik yang berkaitan dengan aspek keteknikan maupun yang berkaitan dengan aspek keuangan cukup realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.
2) Organisasi kerja dan personil, pengawasan dan pengendalian terhadap aspek ini bertujuan untuk menguji apakah organisasi kerja proyek telah sesuai dengan rencana manajemen proyek, kemudian apakah personil yang dipekerjakan telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan atau belum, kemudian apakah penempatan personil sudah tepat atau belum.
3) Waktu/jadwal, pengawasan dan pengendalian terhadap aspek ini harus dilakukan secara ekstensif mengingat keterlambatan dari satu kegiatan akan mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan lainnya. Pengawasan dan pengendalian terhadap waktu/jadwal dilakukan

sepanjang umur proyek, terutama untuk kegiatan-kegiatan engineering, pengadaan, pabrikasi dan konstruksi.

4) Anggaran biaya dan jam-orang, pengawasan dan pengendalian terhadap aspek ini perlu dilakukan secara terus menerus selama umur proyek karena penyimpangan yang terjadi akan berdampak serius terhadap pembengkakan biaya.
5) Pengendalian pengadaan, pengawasan dan pengendalian terhadap aspek ini yaitu terkait dengan masalah prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan.
6) Pengendalian lingkup kerja, pengawasan dan pengendalian terhadap aspek ini erat hubungannya dengan aspek biaya dan kadang-kadang juga waktu penyelesaian proyek. Langkah pengawasan dan pengendalian penting dilakukan pada tahap engineering karena banyak sekali alternatif yang bisa dipilih.
7) Pengendalian mutu, pengawasan dan pengendalian terhadap aspek ini menyangkut masalah yang relatif luas karena terkait dengan hasil pekerjaan proyek harus bisa digunakan mulai dari menyusun program QA/QC sampai kepada inspeksi dan uji coba operasi.
8) Pengendalian kinerja, pengawasan dan pengendalian terhadap aspek ini dimaksud untuk mengukur kemajuan proyek, tidak hanya terbatas pada terpenuhinya waktu pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga terhadap batasan-batasan biaya yang digunakan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut serta mutu yang dihasilkan dalam kurun waktu pengerjaan dan biaya yang digunakan untuk mengerjakannya. Jadi pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja ini bersifat menyeluruh.

**d. Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Kemajuan Pekerjaan**

Pengawasan dan pengendalian kemajuan pekerjaan selama siklus umur proyek walaupun dilakukan sebagaimana lazimnya, kadang-kadang tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kemajuan pekerjaan, mulai dari perencanaan sampai kepada pengakhiran proyek. Walaupun sudah dilakukan pengawasan dan pengendalian, adakalanya hasil perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh pemilik proyek. Oleh sebab itu agar fungsi pengawasan dan pengendalian dapat berfungsi dengan efektif maka perlu diperhatikan hal-hal sebagaimana dikemukakan oleh Soeharto (1997) sebagai berikut:

1) Tepat waktu dan responsif terhadap penyimpangan.
2) Tindakan yang dilakukan tepat dan benar serta mengenai sasarannya terhadap permasalahan yang ada.
3) Terpusat pada masalah atau titik yang bersifat strategis dilihat dari sisi penyelenggaraan proyek.
4) Mampu mengemukakan dan mengomunikasikan masalah dan temuan-temuan dengan baik yang memungkinkan pimpinan proyek dan pelaksana proyek dapat memahaminya dengan cepat dan melakukan tindakan koreksi segera.

5) Kegiatan pengawasan dan pengendalian harus memiliki manfaat yang lebih besar dari biaya yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.
6) Dapat memberikan petunjuk atau bimbingan berupa prakiraan hasil pekerjaan yang akan datang, bilamana pada saat pengecekan tidak mengalami perubahan. Petunjuk ini sangat diperlukan bagi pengelola proyek untuk menentukan langkah penyelenggaraan berikutnya.

### 11.4.2 Mengintegrasikan Pengaruh Perubahan

Melakukan pengendalian perubahan yang terintegrasi merupakan proses dari peninjauan terhadap seluruh permintaan perubahan, menyetujui perubahan dan mengelola perubahan untuk sesuatu yang dapat diserahkan, aset proses organisasi, dokumen proyek dan rencana manajemen proyek. Proses melakukan pengendalian perubahan yang terintegrasi disalurkan dari permulaan proyek melalui penyelesaian. Rencana manajemen proyek, pernyataan ruang lingkup proyek, dan yang dapat diserahkan lainnya dipelihara dengan mengelola perubahan secara hati-hati dan berkelanjutan, baik dengan menolak perubahan maupun dengan menyetujui perubahan dengan cara demikian menjamin bahwa hanya perubahan yang disetujui yang dimasukan ke dalam suatu dasar yang direvisi.

Proses melakukan pengendalian perubahan yang terintegrasi meliputi aktivitas manajemen perubahan sebagai berikut dalam level rincian yang berbeda, didasarkan pada kemajuan pelaksanaan proyek:

1) Memengaruhi faktor-faktor yang mengelakan pengendalian perubahan yang terintegrasi agar hanya perubahan yang disetujui yang dilaksanakan;
2) Meninjau ulang, menganalisa, dan menyetujui permintaan perubahan tepat pada waktunya, yang esensial, seperti sebuah keputusan yang lambat mungkin secara negatif mempengaruhi waktu, biaya atau kelayakan suatu perubahan;
3) Mengelola perubahan yang disetujui;
4) Memelihara keutuhan dasar-dasar dengan mewujudkan hanya perubahan yang disetujui untuk dimasukan ke dalam rencana manajemen proyek dan dokumen proyek;
5) Meninjau ulang, menyetujui, atau menolak seluruh tindakan koreksi dan preventif yang direkomendasikan;
6) Mengkoordinasikan perubahan lintas dalam proyek (misal, sebuah perubahan jadwal yang diusulkan akan sering mempengaruhi biaya, risiko, mutu, dan penempatan); dan
7) Mendokumentasikan dampak permintaan perubahan rampung.

Perubahan mungkin diminta oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Meskipun perubahan tersebut diajukan secara verbal, perubahan tersebut seharusnya dicatat dalam suatu format tertulis dan dimasukan ke dalam manajemen perubahan dan atau konfigurasi sistem manajemen. Permintaan perubahan tunduk pada proses yang khusus dalam pengendalian perubahan dan konfigurasi sistem pengendalian. Proses permintaan perubahan tersebut mungkin membutuhkan informasi mengenai

dampak dari waktu yang diperkirakan dan dampak dari biaya yang diperkirakan.

Setiap permintaan perubahan yang didokumentasikan harus disetujui atau ditolak oleh beberapa pihak yang berwenang dalam tim manajemen proyek atau suatu organisasi eksternal. Pada banyak proyek, manajer proyek diberi kewenangan untuk menyetujui jenis permohonan perubahan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab proyek. Kapanpun dibutuhkan, proses Pelaksanaan Pengendalian Perubahan Terintegrasi meliputi suatu badan pengendalian perubahan (CCB) yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak permohonan perubahan. Wewenang dan tanggung jawab dari badan-badan tersebut ditetapkan dalam konfigurasi pengendalian dan prosedur pengendalian perubahan, dan disetujui oleh pemangku kepentingan yang tepat. Banyak perusahaan besar memberikan pada suatu badan dengan struktur berjenjang (multi-tiered), dengan tanggung jawab yang terpisah di antara masing-masing badan. Bila proyek diberikan dibawah suatu kontrak, kemudian beberapa perubahan yang diusulkan mungkin perlu disetujui oleh pelanggan menurut kontrak.

Permohonan perubahan yang disetujui dapat menimbulkan perkiraan biaya yang baru atau revisi, urutan kegiatan yang baru atau revisi, jadwal yang baru atau revisi, syarat-syarat material yang baru atau revisi, dan alternatif analisis tanggap risiko. Perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan penyesuaian atas rencana manajemen proyek atau rencana/dokumen manajemen proyek yang lain. Pengendalian tingkat perubahan yang diterapkan tergantung pada area aplikasi, kerumitan proyek yang spesifik, syarat-syarat kontrak, dan konteks dan lingkungan dalam mana proyek tersebut dikerjakan.

Suatu konfigurasi sistem manajemen dengan pengendalian perubahan yang terintegrasi memberikan suatu standardisasi, efektif, dan cara yang efisien untuk mengelola perubahan yang disetujui secara sentralistik dan basis dalam suatu proyek. Konfigurasi pengendalian difokuskan pada spesifikasi baik penyerahan maupun proses sementara pengendalian perubahan difokuskan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan dan mengendalikan perubahan untuk proyek dan basis produk. Penerapan konfigurasi sistem manajemen pada proyek secara luas, termasuk proses pengendalian perubahan, penyelesaian tiga sasaran utama:

1) Membangun suatu metode yang evolusioner untuk mengidentifikasi dan meminta perubahan secara konsisten untuk basis yang dibangun, dan untuk menilai nilai dan keefektifan perubahan-perubahan tersebut.
2) Memberikan kesempatan untuk memvalidasi dan meningkatkan proyek secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak dari masing-masing perubahan, dan
3) Memberikan mekanisme untuk tim manajemen proyek untuk mengomunikasikan seluruh perubahan yang disetujui dan ditolak kepada pemangku kepentingan secara konsisten.

**a. Bentuk Pengaruh Perubahan**

Adanya perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor akan memberi pengaruh terhadap rencana manajemen proyek dan pelaksanaan pekerjaan. Pengaruh-pengaruh tersebut adalah:

1) Pengaruh terhadap rencana manajemen proyek adalah memperbarui rencana manajemen proyek yang meliputi:
   a) Rencana manajemen persyaratan
   b) Rencana manajemen jadwal
   c) Rencana manajemen biaya,
   d) Rencana manajemen mutu
   e) Rencana sumber daya manusia
   f) Rencana manajemen komunikasi
   g) Rencana manajemen risiko
   h) Rencana manajemen pengadaan, dan
   i) Basis proyek.
2) Pengaruh perubahan terhadap dokumen proyek, meliputi:
   a) Dokumen persyaratan-persyaratan
   b) Log-log proyek (isu, asumsi-asumsi, dan lain sebagainya)
   c) Daftar risiko yang sudah teridentifikasi, dan
   d) Daftar komposisi pemangku kepentingan yang terkait dengan proyek
3) Pengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan, meliputi kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:
   a) Perpanjangan waktu pelaksanaan
   b) Perubahan gambar kerja
   c) Perbaikan hasil kerja
   d) Penambahan biaya
   e) Penghentian pekerjaan

**b. Prosedur Pengintegrasian Pengaruh Perubahan**

Proses melakukan pengendalian perubahan yang terintegrasi meliputi aktivitas manajemen perubahan sebagai berikut dalam level rincian yang berbeda, didasarkan pada kemajuan pelaksanaan proyek:

1) Memengaruhi faktor-faktor yang mengelakan pengendalian perubahan yang terintegrasi agar hanya perubahan yang disetujui yang dilaksanakan;
2) Meninjau ulang, menganalisa, dan menyetujui permintaan perubahan tepat pada waktunya, yang esensial, seperti sebuah keputusan yang lambat mungkin secara negatif mempengaruhi waktu, biaya atau kelayakan suatu perubahan;
3) Mengelola perubahan yang disetujui;
4) Memelihara keutuhan dasar-dasar dengan mewujudkan hanya perubahan yang disetujui untuk dimasukan ke dalam rencana manajemen proyek dan dokumen proyek;
5) Meninjau ulang, menyetujui, atau menolak seluruh tindakan koreksi dan preventif yang direkomendasikan;

6) Mengkoordinasikan perubahan lintas dalam proyek (misal, sebuah perubahan jadwal yang diusulkan akan sering mempengaruhi biaya, risiko, mutu, dan penempatan); dan
7) Mendokumentasikan dampak permintaan perubahan rampung.

Perubahan mungkin diminta oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Meskipun perubahan tersebut diajukan secara verbal, perubahan tersebut seharusnya dicatat dalam suatu format tertulis dan dimasukan ke dalam manajemen perubahan dan atau konfigurasi sistem manajemen. Permintaan perubahan tunduk pada proses yang khusus dalam pengendalian perubahan dan konfigurasi sistem pengendalian. Proses permintaan perubahan tersebut mungkin membutuhkan informasi mengenai dampak dari waktu yang diperkirakan dan dampak dari biaya yang diperkirakan.

Setiap permintaan perubahan yang didokumentasikan harus disetujui atau ditolak oleh beberapa pihak yang berwenang dalam tim manajemen proyek atau suatu organisasi eksternal. Pada banyak proyek, manajer proyek diberi kewenangan untuk menyetujui jenis permohonan perubahan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab proyek. Kapanpun dibutuhkan, proses Pelaksanaan Pengendalian Perubahan Terintegrasi meliputi suatu badan pengendalian perubahan (CCB) yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak permohonan perubahan. Wewenang dan tanggung jawab dari badan-badan tersebut ditetapkan dalam konfigurasi pengendalian dan prosedur pengendalian perubahan, dan disetujui oleh pemangku kepentingan yang tepat. Banyak perusahaan besar memberikan pada suatu badan dengan struktur berjenjang (multi-tiered), dengan tanggung jawab yang terpisah di antara masing-masing badan. Bila proyek diberikan dibawah suatu kontrak, kemudian beberapa perubahan yang diusulkan mungkin perlu disetujui oleh pelanggan menurut kontrak.

**c. Peran Tim Manajemen Proyek Dalam Pengintegrasian Pengaruh Perubahan**

Beberapa bentuk aktivitas manajemen meliputi proses pengendalian perubahan yang terintegrasi sebagai berikut:

1) Identifikasi bentuk. Pemilihan dan identifikasi hal bentuk memberikan basis untuk yang mana bentuk produk ditetapkan dan diverifikasi, produk dan dokumen diberi label, perubahan dikelola, dan akuntabilitas dipelihara.
2) Akuntansi status bentuk. Informasi dicatat dan dilaporkan dengan maksud sewaktu data yang tepat mengenai item bentuk harus diberikan. Informasi ini meliputi suatu daftar identifikasi bentuk yang disetujui, status perubahan yang diusulkan untuk bentuk, dan pelaksanaan status perubahan yang disetujui.
3) Audit dan verifikasi bentuk. Verifikasi bentuk dan audit bentuk menjamin komposisi sebuah hal-hal bentuk proyek dikoreksi dan yang berhubungan dengan perubahan diregisterasi, dinilai, disetujui, dilacak,

dan dilaksanakans secara benar. Hal itu akan menjamin syarat-syarat fungsional yang ditetapkan dalam dokumen bentuk yang telah terpenuhi.

### 11.4.3 Penyiapan Finalisasi Hasil Pekerjaan

Pengakhiran proyek atau tahapan proyek merupakan proses finalisasi seluruh aktivitas yang terdapat di seluruh Kelompok Proses Manajemen Proyek untuk menyelesaikan secara formal proyek atau tahapan proyek. Bila pengakhiran proyek akan dilakukan, manajer proyek akan meninjau ulang seluruh informasi sebelumnya dari pengakhiran tahap sebelumnya untuk menjamin bahwa seluruh pekerjaan proyek telah diselesaikan dan bahwa proyek telah memenuhi sasaran proyek yang telah ditetapkan.

Dokumen yang menunjukkan kesesuaian antara ruang lingkup dengan rencana manajemen proyek disiapkan agar manajer proyek dapat meninjau ulang dokumen tersebut untuk memastikan bahwa pengakhiran proyek dapat dilakukan karena seluruh tahapan pekerjaan dalam lingkup proyek telah selesai dikerjakan. Proses pengakhiran proyek atau tahapan proyek juga menetapkan prosedur untuk menyelidiki dan mendokumentasikan alasan-alasan yang logis untuk mengambil suatu tindakan yang diperlukan bila proyek atau satu atau lebih tahapan proyek dinyatakan belum selesai.

Ini meliputi seluruh aktivitas yang penting untuk menyiapkan administrasi pengakhiran proyek atau tahapan proyek, termasuk langkah demi langkah yang diperlukan untuk menanggapi hal-hal sebagai berikut:

1) Tindakan dan aktivitas penting untuk penyelesaian yang memuaskan atau penyelesaian aktivitas tahapan proyek atau proyek yang tidak memenuhi kriteria.
2) Tindakan dan aktivitas penting yang dilakukan untuk mentransfer produk proyek, jasa, atau hasil untuk tahapan berikutnya atau untuk produksi dan atau operasi selanjutnya, dan
3) Melakukan pengumpulan catatan proyek atau tahapan proyek, mengaudit proyek yang berhasil dan yang gagal, mengumpulkan data-data proyek yang dapat dijadikan bahan kajian oleh perusahaan dan penggunaannya untuk proyek-proyek yang akan datang.

#### a. Tahapan Penyiapan Finalisasi Hasil Pekerjaan

Dengan asumsi, hasil penelitian terhadap seluruh hasil proyek yang telah dikerjakan dapat diterima dengan baik, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh manajer proyek dalam rangka penutupan proyek menurut Soeharto (1997) adalah sebagai berikut:

1) Menyerahkan hasil fisik proyek. Kontraktor mempersiapkan penyerahan fasilitas atau produk kepada pemilik sesuai kontrak, sedangkan pemilik menerima dan menyerahkannya kepada organisasi yang ditunjuk atau dibentuknya.
2) Menyelesaikan buku pedoman operasi dan pemeliharaan kepada organisasi operasi.

3) Menyusun laporan penutupan proyek menjelaskan keberhasilan dan kekurangan kepada pimpinan perusahan serta bahan masukan untuk proyek yang akan datang.
4) Membuat catatan aset dan persiapan pemeriksaan audit.
5) Manajer proyek dan pimpinan perusahaan induk membuat perencanaan *re-assignment* tenaga ahli dan personil tetap.
6) Demobilisasi tenaga kerja dan peralatan konstruksi.
7) Membersihkan barang-barang sisa proyek. Proyek besar umumnya memiliki material, komponen peralatan, dan sisa-sisa keperluan proyek lainnya, yang bila mungkin dapat didayagunakan kembali untuk operasi atau proyek yang lain., tetapi tidak berguna lagi harus dibersihkan dari lokasi proyek.
8) Implementasi program masa jaminan (warranty & guaranty). Karena masa jaminan sampai jauh setelah proyek ditutup, maka proyek tidak bertanggung jawab lagi mengenai penanganannya. Meskipun demikian, proyek berkewajiban agar penyerahan masalah ini kepada organisasi operasi berjalan sebaik-baiknya, dengan memberikan data, gambar, serta keterangan mengenai perjanjian jaminan tersebut.
9) Sertifikat penyelesaian fisik/mekanik dan operasional. Penyelesaian fisik dan operasional dinyatakan sah jika pemilik telah mengeluarkan sertifikat yang bersangkutan, dengan melalui serangkaian uji coba dan evaluasi.

**b. Persyaratan-persyaratan Penyerahan Hasil Pekerjaan**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berkaitan dengan serah terima pekerjaan diatur sebagai berikut:

1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjan.
2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
4) PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
5) Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
6) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

7) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
8) PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
9) Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

**c. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pengakhiran Kontrak**

Pada saat pengakhiran kontrak konstruksi, masing-masing pihak masih memiliki peran dan tanggung jawab terhadap proyek yang telah diserah terimakan tersebut. Peran dan tanggung jawab para pihak dalam pengakhiran proyek terkait dengan masalah kegagala bangunan.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.

Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

Dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.

Dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dinyatakan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

# BAB XII

# PENGELOLAAN KEUANGAN PROYEK KONSTRUKSI

## 12.1 Umum

Hubungan mutu dan waktu sangat terkait secara proporsional dengan dana yang dianggarkan untuk mewujudkan ekspektasi tersebut, dana merupakan cerminan kebutuhan sumber daya, kewajiban dan margin keuntungan yang diharapkan pelaksana yang diperlukan agar tujuan proyek dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Keberhasilan pengelolaan keuangan proyek konstruksi, sebagai salah satu unsur utama proyek konstruksi terkait dengan empat unsur utama lainnya, yaitu penggunaan sumber daya manusia dengan cara-cara yang efisien dan efektif, penggunaan peralatan konstruksi yang tepat pada waktu yang tepat dalam jangka waktu yang tepat pula, pengaturan penggunaan material yang sesuai dengan kebutuhan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis atau spesifikasi umum yang telah ditetapkan dan waktu penggunaan yang tepat serta metode penyimpanan yang mengikuti sistem penyimpanan yang modern, dan yang terakhir adalah penggunaan metode konstruksi yang efektif dan efisien yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi sesuai dengan waktu, biaya dan mutu yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan proyek konstruksi atau manajemen keuangan proyek konstruksi memiliki hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dengan unsur-unsur lainnya sehingga diperlukan suatu strategi pengelolaan keuangan yang dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi sehingga dapat diakhiri sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Manajemen keuangan dalam suatu proyek konstruksi dapat dikelompokkan meliputi:

a. Perencanaan keuangan, yaitu suatu tahapan mengidentifikasi isu-isu keuangan kunci yang perlu disikapi dan menetapkan keterkaitan peran, tanggung jawab dan pelaporan proyek.
b. Pengendalian keuangan, yaitu kegiatan untuk memantau pengaruh isu-isu keuangan kunci terhadap pelaksanaan proyek dan melakukan langkah-langkah koreksi yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.
c. Administrasi dan pencatatan, yaitu merancang dan memelihara sumber-sumber informasi keuangan, data base keuangan dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara periodik.

## 12.2 Perencanaan Keuangan Proyek

Perencanaan keuangan proyek merupakan suatu upaya untuk memperoleh suatu perkiraan lebih akurat mengenai jumlah dan waktu dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan proyek, terutama likuiditas yang perlu ada selama proyek konstruksi beroperasi.

Di semua proyek konstruksi terdapat sejumlah aktivitas yang kadang berjalan berurutan dan kadang dilaksanakan secara bersamaan, misalnya pada pekerjaan pembangunan gedung bertingkat, seperti pekerjaan persiapan yang terdiri dari

beberapa item pekerjaan seperti mobilisasi dan demobilisasi alat, pengukuran dan bouwplank, direksi kit, los kerja dan seterusnya. Begitu juga pada pekerjaan struktur mulai dari pekerjaan pondasi, pekerjaan beton lantai 1, pekerjaan beton lantai 2 dan seterusnya, pekerjaan arsitektur mulai dari pekerjaan lantai, dinding, pintu dan jendela, plafon, pengecatan dan seterusnya, dan pekerjaan elektrikal dan mekanikal, seperti pekerjaan listrik dan penangkal petir, pekerjan continous diesel genset, pekerjaan penginderaan api, pekerjaan telepon, pekerjaan plumbing dan seterusnya. Semua pekerjaan ini saling berkaitan dalam beberapa cara sehingga kegiatan tersebut dapat saling mempengaruhi pencapaian tujuan proyek. Dengan demikian perencanaan keuangan proyek berarti mencakup seluruh aktivitas yang ada di dalamnya.

Rencana keuangan yang disusun merupakan manifestasi dari kebijakan perusahaan yang dirumuskan oleh tim manajemen proyek yang merupakan bagian dari perencanaan manajemen proyek itu sendiri, sehingga setiap fungsi dalam proyek mencerminkan peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan proyek yang tidak lain merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan dalam menyelesaikan pelaksanaan suatu proyek. Oleh sebab itu perencanaan dalam manajemen keuangan proyek konstruksi meliputi:

a. Menetapkan struktur keuangan proyek (jumlah dan sumber).
b. Mengalokasikan dana (modal kerja dan investasi).
c. Mengendalikan keuangan proyek (efisiensi dan efektivitas).

Dengan demikian, dalam mengelola keuangan proyek, disamping bagaimana mengadministrasikan keuangan dalam pengertian masuk dan keluarnya uang, pembiayaan terhadap masing-masing kegiatan dalam proyek konstruksi secara efisien dan efektif, dalam manajemen keuangan proyek terdapat pula pilihan-pilihan investasi berdasarkan kriteria investasi yang memerlukan perhitungan yang tepat.

### 12.2.1 Perencanaan Keuangan Proyek Sesuai Kebijakan Perusahaan

Kebijakan perusahaan sebagaimana diungkapkan sebelumnya, tercermin dalam format rencana keuangan yang disusun oleh tim manajemen proyek. Pengertian kebijakan perusahaan itu sendiri adalah arah tindakan dalam bentuk keputusan yang harus dilaksanakan oleh tim manajemen proyek untuk mewujudkan suatu kehendak dan tujuan tertentu, yaitu hasil akhir dari suatu proyek konstruksi.

Kebijakan perusahaan tentang keuangan proyek konstruksi tercermin dalam penyusunan rencana *cash flow* yang merupakan bagian dari produk perencanaan dalam *construction planning*. Kebijakan tersebut lebih tertuju pada pengendalian likuiditas proyek agar keseimbangan uang masuk dan uang keluar dapat dikendalikan sesuai rencana proyek secara keseluruhan.

Kebijakan itu juga mengatur bagaimana suatu penerimaan proyek direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak konstruksi, misalnya pembayaran uang muka pelaksanaan pekerjaan, perusahaan secara ketat akan mendorong tim manajemen proyek untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan jauh sebelum tanggal pengajuan uang muka sebagaimana diatur dalam kontrak. Begitu juga dengan rencana penerimaan lainnya, harus disusun secara tepat dan akurat, artinya seluruh persyaratan untuk pengajuan pembayaran termin sudah harus dipersiapkan secara tepat waktu.

Kebijakan penerimaan proyek juga tergantung pada perlakuan perusahaan terhadap setiap penerimaan uang yang diterima, misalnya, apakah semua uang yang diterima dapat digunakan seluruhnya untuk pembiayaan proyek atau ada kebijakan lain tentang penggunaan dana tersebut, maka jadwal penerimaan operasional proyek harus memperhitungkan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Kebijakan yang lain adalah kebijakan dalam jadwal pengeluaran uang proyek, umumnya pembiayaan proyek tergantung pada pola dan sistem yang ditetapkan dalam kebijakan operasional proyek. Kebijakan operasional proyek umumnya terkait pembiayaan yang dilakukan, misalnya untuk pengadaan material apakah dilakukan dengan tunai atau kredit, karena pilihan tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat harga material tersebut atau posisi likuiditas proyek. Termasuk didalamnya adalah kebijakan dalam menetapkan kas awal yang harus ada di proyek sebagai dana awal untuk memulai kegiatan proyek serta setiap awal bulan pelaksanaan proyek.

Oleh sebab itu perencanaan keuangan proyek konstruksi disusun dengan memerhatikan kebijakan-kebijakan perusahaan, baik dalam penerimaan keuangan proyek maupun dalam pengeluaran keuangan proyek. Perencanaan keuangan proyek harus mampu mengakomodasi seluruh aktivitas proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun agar tidak terjadi hambatan yang disebabkan oleh ketiadaan likuiditas di proyek.

**a. Fungsi perencanaan keuangan proyek bagi perusahaan**

Perencanaan keuangan dalam pelaksanaan proyek konstruksi dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya sasaran manajemen proyek. Sasaran manajemen proyek itu sendiri adalah untuk mengerjakan suatu proyek konstruksi agar dapat diserahkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan keuangan, waktu dan mutu yang disepakati.

Salah satu batasan dari tujuan manajemen proyek adalah keuangan yang merupakan komponen terpenting yang diperlukan untuk memperkirakan pendapatan dan biaya yang seharusnya terjadi dalam suatu proyek konstruksi, selain itu, perencanaan keuangan juga bertujuan untuk memperbarui informasi keuangan yang diterima terakhir kali.

Fungsi utama perencanaan keuangan dalam implementasinya di proyek konstruksi adalah acuan utama pengendalian terhadap pembiayaan proyek disamping acuan pembiayaan proyek. Keberhasilan fungsi ini di lapangan ditentukan oleh kualitas dari rencana keuangan itu sendiri, rencana keuangan yang terlalu kaku dan tidak realistis akan sulit diterapkan dan sulit diinterpretasikan untuk melakukan pengendalian itu sendiri. Pengendalian anggaran merupakan pusat perhatian yang sangat penting dalam suatu proyek konstruksi, terutama untuk menjaga tercapai tingkat keuntungan yang direncanakan dari suatu proyek dan mengendalikan risiko yang mungkin saja terjadi selama pelaksanaan proyek konstruksi.

Pengendalian pembiayaan proyek sebagai fungsi utama, merupakan fungsi yang diandalkan oleh perusahaan agar tingkat keuntungan yang diharapkan dari proyek dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Fungsi pengendalian dari perencanaan keuangan memiliki lima prinsip agar pengendalian dapat berlangsung secara efektif, yaitu:

1) Merencanakan apa yang ingin dicapai, artinya dari setiap rupiah yang direncanakan tercermin kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek, dan berada dalam koridor waktu yang telah direncanakans sebelumnya.
2) Mengukur secara teratur apa yang telah dicapai, setiap realisasi keuangan atau pengeluaran yang telah dilakukan harus dapat diukur kualitas dan kuantitas produk yang telah dihasilkan dalam waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sekaligus tercapainya realisasi penerimaan termijn yang telah direncanakan dalam rencana keuangan tersebut.
3) Membandingkan pencapaian hasil aktual dengan rencana
4) Mengambil tindakan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan
5) Memberikan umpan balik yang diperlukan untuk memperbaiki rencana yang telah disusun atau terhadap berbagai metode kerja yang dilakukan selama ini yang diperlukan untuk perencanaan selanjutnya.

Di samping fungsi pengendalian tersebut di atas, rencana keuangan proyek juga berfungsi sebagai media komunikasi diantara para anggota tim proyek sesuai dengan bidang, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam menyelesaikan bagian-bagian proyek atau tahapan proyek yang dipercayakan kepada mereka.

Rencana keuangan yang terdiri dari berbagai rencana-rencana pada berbagai lingkup pekerjaan dalam proyek konstruksi yang bersifat spesifik, seperti pengadaan material yang terdiri dari berbagai jenis dan bentuk serta volume yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek konstruksi, metode kerja yang digunakan, orang-orang dari berbagai klasifikasi dan kualifikasi serta peralatan yang digunakan pada setiap tahap pekerjaan konstruksi.

Keseluruhan rencana-rencana tersebut seharusnya dikomunikasikan kepada semua anggota tim proyek atau anggota manajemen proyek, karena rencana-rencana tersebut merupakan ukuran keberhasilan masing-masing anggota tim dalam menyelesaikan setiap tahapan proyek konstruksi. Dengan demikian rencana keuangan yang disebut dengan anggaran biaya pelaksanaan proyek menjadi media untuk:

1) Bertukar informasi berkenaan dengan tugas masing-masing anggota tim dari berbagai lapisan di masing-masing bidang pekerjaan terkait dengan saling pengaruh dari tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing bidang tadi atau kegiatan-kegiatan dalam satu bidang pekerjaan tertentu.
2) Berinteraksi dan membangun kesadaran anggota tim proyek di setiap bidang pekerjaan bahwa masing-masing bidang saling terkait untuk menyelesaikan proyek dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk berbagai bidang pekerjaan tersebut.
3) Item-item penerimaan dan pengeluaran dalam rencana keuangan baik nilai maupun volume pekerjaan tersebut merupakan pesan yang harus dipahami oleh setiap anggota tim proyek, bahwa proyek yang sedang ditangani diharapkan memberikan konstribusi kepada perusahaan agar perusahaan dapat melakukan pengembangan usaha di masa yang akan datang.

Perencanaan keuangan proyek berfungsi pula sebagai media koordinasi, hal ini dapat dilihat terpenuhinya alokasi anggaran suatu pekerjaan tertentu akan memberi dampak positif pada bidang pekerjaan lainnya, karena masing-masing bidang pekerjaan memiliki hubungan yang sangat kuat. Kegagalan terhadap pencapaian batasan anggaran untuk suatu bidang pekerjaan tertentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan lainnya, karena defisit anggaran tersebut akan berdampak terhadap pembiayaan kegiatan lainnya. Untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan anggaran biaya pelaksanaan proyek, maka perlu adanya koordinasi antar bidang pekerjaan pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi.

Oleh sebab itu rencana keuangan memerlukan adanya koordinasi aktivitas-aktivitas antar bidang pekerjaan dan tahapan proyek sehingga setiap bidang pekerjaan dan tahapan proyek memberikan konstribusi terhadap pencapaian seluruh perencanaan proyek.

Dengan demikian dapat disimpulkan fungsi perencanaan keuangan bagi perusahaan adalah untuk mengamankan tujuan perusahaan untuk penyelesaian proyek dan tingkat keuntungan yang diharapkan.

**b. Garis Besar Kebijakan Perusahaan Dalam Pembiayaan Proyek**

Kebijakan perusahaan dalam pembiayaan proyek memberi pengaruh pada perencanaan keuangan yang akan disusun oleh Tim Manajemen Proyek. Kebijakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1) Kebijakan Likuiditas Proyek

Kebijakan-kebijakan ini ditentukan oleh kondisi keuangan perusahaan, yaitu apakah perusahaan mampu membayar tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo secara tepat dan cepat. Kondisi ini mempengaruhi pola pembayaran yang akan dilakukan oleh proyek terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi yang sedang ditangani perusahaan.

Bila kondisi keuangan perusahaan sedang tidak bagus, maka kebijakan keuangan perusahaan cenderung menggunakan sistem kredit dalam setiap transaksi yang dihadapi proyek, artinya perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dengan segera. Kondisi yang demikian menuntut anggota tim manajemen proyek mampu melakukan negosiasi-negosiasi terhadap mitra usaha perusahaan, misalnya perusahaan pemasok material, perusahaan sub kontraktor dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki hubungan usaha dengan perusahaan kontraktor atau proyek. Kemampuan negosiasi tersebut diharapkan mampu mengendalikan likuiditas proyek sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dengan mitra usaha yang dimaksud, sehingga perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo bersamaan dengan tersedianya uang tunai, baik yang berasal dari pembayaran termin maupun yang berasal dari kredit modal kerja dari perbankan. Dalam kondisi ini, kebijakan perusahaan harus diterjemahkan dalam perencanaan keuangan proyek selama pelaksanaan proyek berlangsung atau sampai tersedianya likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban proyek yang telah jatuh tempo.

Namun, bila kondisi keuangan perusahaan cukup bagus, maka kebijakan perusahaan terhadap permasalahan keuangan proyek cenderung pelunasan secepatnya, artinya perusahaan cukup likuid untuk memenuhi kewajiban-kewajiban proyek yang telah jatuh tempo secara tepat dan segera. Kebijakan yang dapat dikembangkan dalam perencanaan keuangan dibuat sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat meminimalisir penggunaan dana pihak ketiga untuk membiayai pelaksanaan proyek.

2) Kebijakan Pelaksanaan Proyek Konstruksi

Selain kebijakan yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan, kebijakan yang umum terjadi adalah kebijakan yang terkait dengan kebijakan pelaksanaan (Asiyanto, 2003), yaitu sebagai berikut:

a) Kebijakan Subkontraktor

Keputusan menyerahkan bagian-bagian pekerjaan tertentu kepada Subkontraktor merupakan keputusan strategis yang memerlukan pertimbangan yang matang, terkait dengan mutu, waktu dan biaya yang tanggung jawabnya tetap berada pada Kontraktor Utama. Keputusan menyerahkan bagian-bagian pekerjaan tertentu kepada Subkontraktor pada hakekatnya untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek sekaligus untuk menjaga mutu proyek yang telah direncanakan dan sekaligus meminimalkan riisiko.

Dengan adanya kebijakan subkontraktor, maka rencana keuangan proyek dapat menjadi lebih sederhana dibandingkan bila pekerjaan-pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri. Sedangkan dari aspek teknis, kebijakan Subkontraktor memiliki kecenderungan sebagai berikut:

- Volume pekerjaan yang disubkontrak kan tidak terlalu besar
- Untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut spesialisasi tertentu.
- Sebagian memiliki prosedur kerja tersendiri
- Biayanya relatif lebih kecil dibandingkan bila dikerjakan sendiri.
- Menghemat penggunaan sumber daya sendiri
- Menyederhanakan penyusunan rencana keuangan dan cost budget

Dalam proyek konstruksi milik pemerintah, kontraktor berkewajiban melampirkan bukti pembayaran kepada semua subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan pada saat kontraktor mengajukan permintaan pembayaran (Lampiran III Perpres 54 Tahun 2010)

b) Kebijakan Pengadaan Material Setengah Jadi

Kemudian bila perusahaan juga bermaksud untuk pengadaan komponen-komponen tertentu dari proses konstruksi bangunan diserahkan pada pihak lain, seperti:

- Beton ready mix
- Aspal beton (hot-mix)
- Komponen beton precast

- Rangka baja
- Kusen dan daun pintu/jendela
- Baja tulangan
- Baja rangka atap,

Maka skema perencanaan keuangan juga memperhitungkan jangka waktu jatuh tempo tagihan dari para pihak pemroses material tersebut. Rencana keuangan akan menunjukkan keperluan likuiditas yang diperlukan untuk membayar angsuran atau pelunasannya pada pihak-pihak tersebut.

Kebijakan yang dipilih ini akan menyederhanakan rencana keuangan, yaitu dengan tidak diuraikannya pengadaan material dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan material setengah jadi tersebut.

Maka bentuk format perencanaan keuangannya dapat dirancang sebagai berikut:

**Tabel 12.2** Anggaran Pelaksanaan Proyek Pengadaan Material Setengah Jadi

ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK
PENGADAAN MATERIAL SETENGAH JADI

Proyek : .....
Nilai Kontrak : .....
Waktu : .....
Pelaksanaan : .....
Lokasi

| No | ITEM PEKERJAAN | QUANTITY | HARGA SATUAN | JUMLAH | NAMA PERUSAHAAN | LAMA PENYELESAIAN | SKEMA PEMBAYARAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PEMBAYARAN I | PEMBAYARAN II | PEMBAYARAN III |
| | | | | | | | | | |

c) Kebijakan Dikerjakan Sendiri

Kebijakan ini lebih merupakan mengikuti aturan yang umumnya berlaku dalam pengadaan jasa konstruksi, kontraktor tidak diperkenankan menyerahkan pekerjaan utama kepada subkontraktor, kecuali sebagian pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi.

Pada kebijakan untuk mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan utama dan volumenya cukup besar, maka perencanaan keuangan fokus terhadap biaya langsung dan biaya tidak langsung disusun secara rinci untuk setiap item pekerjaan.

Rencana pengeluaran biaya dikembangkan dari analisis harga satuan untuk setiap item pekerjaan. Dan rencana keuangan dibuat rinci sesuai dengan rencana pengeluaran untuk setiap item pekerjaan, seperti contoh sebagai berikut:

**Tabel 12.3** Anggaran Pelaksanaan Proyek Pengadaan Material
ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK

PENGADAAN MATERIAL

Proyek : .....
Nilai Kontrak : .....
Waktu : .....
Pelaksanaan : .....
Lokasi

| No | RINCIAN MATERIAL | QUANTITY | ITEM PEKERJAN | | | | | | HARGA SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PEKERJAAN PONDASI | | | | | | | |
| | | | GALIAN TANAH | PASIR URUG | BETON LANTAI KERJA | ANTI RAYAP | BETON STP | RESERVOIR DST-NYA | | |
| 1 | SEMEN | | | | | | | | | |
| 2 | SPLIT | | | | | | | | | |
| 3 | PASIR | | | | | | | | | |
| 4 | KAYU | | | | | | | | | |
| 5 | BESI BETON | | | | | | | | | |
| 6 | KAWAT BETON | | | | | | | | | |
| 7 | PLYWOOD | | | | | | | | | |
| 8 | PAKU | | | | | | | | | |
| 9 | PASIR URUG | | | | | | | | | |
| 10 | PASIR BETON | | | | | | | | | |
| | JUMLAH BAHAN PER ITEM PEKERJAN | | | | | | | | | |

Di samping rencana pengadaan material, untuk pembayaran upah dan penggunaan peralatan juga dibuatkan rencana penggunaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Rencana tersebut dapat dirancang sebagai berikut:

**Tabel 12.4** Anggaran Pelaksanaan Proyek Pembayaran Upah

ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK
PEMBAYARAN UPAH

Proyek : .....
Nilai Kontrak : .....
Waktu : .....
Pelaksanaan : .....
Lokasi : .....

| No | RINCIAN PEKERJAAN | QUANTITY | ITEM PEKERJAN | | | | | | UPAH PER SATUAN UKURAN | JUMLAH UPAH PER PEKERJAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PEKERJAAN PONDASI | | | | | | | |
| | | | GA;LIAN TANAH | PASIR URUG | BETON LANTAI KERJA | ANTI RAYAP | BETON STP | RESERVOIR DST-NYA | | |
| 1 | URUGAN PASIR | | | | | | | | | |
| 2 | BETON LANTAI KERJA | | | | | | | | | |
| 3 | PEMBESIAN | | | | | | | | | |
| 4 | COR KOLOM | | | | | | | | | |
| 5 | COR SELAIN KOLOM | | | | | | | | | |
| 6 | BEKISTING 1 | | | | | | | | | |
| 7 | BEKISTING 2 | | | | | | | | | |
| | JUMLAH UPAH PER ITEM PEKERJAAN | | | | | | | | | |

**Tabel 12.5** Anggaran Pelaksanaan Proyek Pembiayaan Alat

ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK
PENGGUNAAN ALAT

Proyek : .....
Nilai Kontrak : .....
Waktu : .....
Pelaksanaan : .....
Lokasi

| No | ITEM PEKERJAAN | QUANTITY | ALAT YANG DIGUNAKAN | | | | RINCIAN PEMBAYARAN SEWA | | | | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JENIS | JUMLAH | WAKTU PENGGUNAAN ATAU PRODUKTIVITAS ALAT | | HARGA SEWA | ALAT SENDIRI | | | | | |
| | | | | | | | | DEPRESIASI | BBM | PELUMAS | PEML | OPERATOR | |
| B | PEKERJAAN PONDASI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GALIAN TANAH | | | | | JAM | | | | | | | |
| 2 | PASIR URUG | | | | | JAM | | | | | | | |
| 3 | BETON STP | | | | | M3 | | | | | | | |
| 4 | RESERVOIR | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TIE BEAM 40/70 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PILE CAP (6X5X1M) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PILE CAP (LIFT + SHEAR WALL) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PIL LIFT | | | | | | | | | | | | |
| 9 | RUANG POMPA | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DST-NYA | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PEMBAYARAN SEWA ALAT PEKERJAAN PONDASI | | | | | | | | | | | |

Setelah daftar rencana masing-masing pengeluaran uang untuk masing-masing pengadaan dan atau pemakaian tenaga kerja, material, alat daftar lain yang perlu disusun juga daftar rencana rincian pembayaran kegiatan pada saat persiapan dan rencana pengeluaran untuk pekerjaan administrasi proyek.

Daftar-daftar tersebut di atas kemudian dijabarkan pula ke dalam jadwal pengeluaran masing-masing item biaya tersebut dikaitkan dengan tahapan pelaksanaan proyek menurut jadwal kerja yang telah disusun.

Dari seluruh daftar rincian rencana pembayaran tersebut kemudian disusun pula rencana penerimaan uang atau pengajuan dana mingguan ke kantor pusat. Berkaitan dengan penerimaan uang muka dan termin, disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing perusahaan kontraktor. Contoh format pengajuan dana tersebut dapat diberikan sebagai berikut:

**Tabel 12.6** Daftar Rincian Pengajuan Dana

RINCIAN PENGAJUAN DANA
MINGGU KE ..... DAN KE .....

Proyek : .....
Nilai Kontrak : .....
Waktu : .....
Pelaksanaan : .....
Lokasi

| No. | Uraian Pengeluaran | Rincian Per Item | Total |
|---|---|---|---|
| **A.** | **TENAGA KERJA** | | |
| 1. | Pembayaran Upah ..... | Rp. | |
| 2. | Pembayaran Upah ..... | Rp. | |
| 3. | Pembayaran Upah ..... | Rp. | |
| 4. | Dst nya | Rp. | |
| | Sub Total | | Rp. |
| **B** | **MATERIAL** | | |
| 1. | Semen | Rp. | |
| 2. | Pasir Urug | Rp. | |
| 3. | Pasir Beton | Rp. | |
| 4. | Kawat Beton | Rp. | |
| 5. | Besi Beton | Rp. | |
| 6. | Dst nya | Rp. | |
| | Sub Total | | Rp. |
| **C.** | **PENGGUNAAN ALAT** | | |
| 1. | Excavator | Rp. | |
| 2. | Dozer | Rp. | |
| 3. | Stamper | Rp. | |
| 4. | Concrete Pump | Rp. | |
| 5. | Vibrator | Rp. | |
| 6. | Dstnya | Rp. | |
| | Sub Total | | Rp. |
| **D.** | **BIAYA UMUM** | | |
| 1. | Honor Keamanan | Rp. | |
| 2. | Konsumsi | Rp. | |
| 3. | Rekening Telepon | Rp. | |
| 4. | Pelumas Generator | Rp. | |
| 5. | Alat Kerja | Rp. | |
| 6. | Alat Tulis Kantor | Rp. | |
| 7. | Dst-nya | Rp. | |
| | Sub Total | | Rp. |
| **E.** | **SUB KONTRAKTOR** | Rp. | |
| 1. | PT. ..... | Rp. | |
| 2. | PT. ..... | Rp. | |
| 3. | PT. ..... | Rp. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | PT. ..... | Rp. | |
| 5. | PT. ..... | Rp. | |
| 6. | Dst-nya | Rp. | |
| | Sub Total | | Rp. |
| **F.** | **MATERIAL SETENGAH JADI** | | |
| 1. | PT. ..... | Rp. | |
| 2. | PT. ..... | Rp. | |
| 3. | PT. ..... | Rp. | |
| 4. | Dst-nya | Rp. | |
| | Sub Total | Rp. | Rp. |
| **G.** | **KAS KECIL** | | |
| | Penggantian Dana Kas Kecil | | Rp. |
| | **Kebutuhan Dana** | | Rp. |

Dengan adanya berbagai kebijakan perusahaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi berpengaruh terhadap bentuk-bentuk rencana keuangan proyek.

Jadi dapat dikemukakan garis besar kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi skema perencanaan keuangan proyek konstruksi adalah:

1) Kebijakan pembiayaan secara tunai atau kredit.
2) Kebijakan bagian-bagian pekerjaan yang diserahkan pada Subkontraktor
3) Kebiajakan pembelian material setengah jadi (*off-site*) atau pabrikasi.
4) Kebijakan dilaksanakan sendiri

Oleh sebab itu tim proyek, khususnya manajer keuangan proyek dituntut kemampuannya menterjemahkan kebijakan perusahaan dalam menyusun rencana keuangan proyek, terutama dalam:

- Berapa besar pembiayaan menggunakan kredit bank (bila tim proyek diberi wewenang untuk mengajukan kredit bank untuk pembiayaan proyek)
- Berapa besar pembiayaan menggunakan kredit supplier
- Berapa besar pembiayaan yang dapat dibiayai dari dana sendiri (modal kerja yang tersedia)
- Ketepatan penerimaan dan kebijakan atas penerimaan tersebut.
- Berapa besar pengajuan dana ke kantor pusat setiap minggunya (terkait dengan kebijakan likuiditas perusahaan).

**c. Kebijakan Penerimaan Keuangan Proyek**

Terdapat beberapa kebijakan dalam pembiayaan proyek, yaitu kebijakan yang berkenaan dengan penerimaan dana dari pengguna jasa. Pada sebagian perusahaan kontraktor, penerimaan termijn dari pengguna jasa ke rekening bank atas nama manajemen proyek, uang tersebut dikelola oleh manajemen

proyek. Pertanggung jawaban penggunaan uang ini dilakukan secara berkala ke kantor pusat.

Kebijakan lain adalah setiap penerimaan dana harus ke rekening bank atas nama perusahaan kontraktor. Kebutuhan dana operasional proyek diajukan oleh manajemen proyek berdasarkan proyeksi cashflow yang telah disetujui oleh kantor pusat. Pengajuan ini akan dianalisa oleh kantor pusat sebelum disetujui. Persetujuan tersebut diberikan dikaitkan dengan progres yang dicapai tim proyek menurut rencana manajemen proyek yang telah disetujui terlebih dahulu.

Pada kebijakan penerimaan uang melalui kantor pusat, secara prinsip, pengeluaran dana proyek tidak boleh lebih besar dari dana yang diterima oleh kantor pusat. Bila terjadi, karena ada hal-hal yang bersifat kontijensi, maka pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan dapat saja diusulkan ke kantor pusat dengan berbagai alasan yang rasional dan dapat diukur. Umumnya defisit yang diperkenankan adalah 10% dari nilai kontrak, atau nilai termin yang diterima sesuai dengan progres pencapaian proyek.

Begitu juga kebijakan pembiayaan proyek terkait juga dengan penyediaan kas awal untuk proyek. Biasanya kebijakan ini diberikan kepada proyek mengingat belum tersedianya uang yang teralokasi untuk proyek dari dana yang berasal dari pengguna jasa. Pengurusan uang muka proyek sering membutuhkan waktu dalam pemrosesannya, sementara pekerjaan persiapan proyek sudah harus dilaksanakan, maka dengan alasan tersebut maka penyediaan kas awal dapat diberikan dengan memperhitungkan risiko terhadap kejelasan pembayaran kembali dana yang telah dikeluarkan.

**d. Data Untuk Penyusunan Rencana Keuangan Proyek**

Untuk menyusun rencana keuangan proyek diperlukan informasi-informasi atau data sebagai berikut:

1) Gambar Rencana
   Gambar informasi akan memberikan informasi volume pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2) Spesifikasi Teknis dan Rencana Kerja
3) Data jumlah dan kualifikasi tenaga kerja
4) Harga satuan material, peralatan dan tingkat upah di wilayah kerja dan di daerah-daerah lain disekitar wilayah kerja
5) Informasi yang terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga material, tingkat upah dan sewa alat.

**e. Alat dan Teknik Untuk Penyusunan Rencana Keuangan Proyek Konstruksi**

Alat dan teknik yang diperlukan untuk menyusun rencana keuangan proyek konstruksi meliputi:

1) Studi kelayakan
   Dalam studi kelayakan terkandung estimasi biaya yang dihitung secara kasar atau disebut juga dengan *preliminary estimate* yang digunakan untuk keperluan analisis kelayakan proyek. Estimasi biaya pada studi

kelayakan dihitung berdasarkan informasi harga dari proyek sejenis dalam bentuk per satuan fungsinya atau per satuan luasnya, misal harga satuan jalan/jembatan adalah Rp. X per meter persegi.

*Preliminary estimate* yang terkandung dalam studi kelayakan suatu proyek dapat dijadikan rujukan untuk menyusun *cost estimate* berdasarkan informasi-informasi yang telah tersedia, seperti:

- *construction method* yang spesifik
- *preliminary work* yang akan dilakukan
- kondisi lokasi proyek
- penggunaan sumber daya tenaga kerja, alat dan material serta subkontraktor sesuai spesifikasi yang ada
- waktu pelaksanaan proyek yang selanjutnya perhitungan biaya atau *cost estimate* dimanifestasikan dalam bentuk harga penawaran dari sisi kontraktor.

2) Konsultan keuangan atau Tenaga Ahli Keuangan

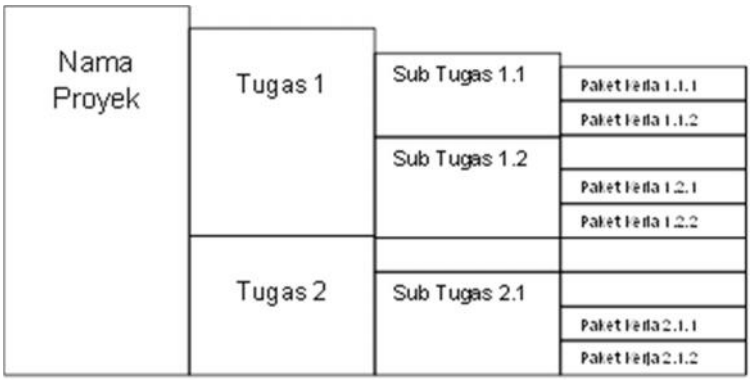
Pendapat atau perhitungan ahli dapat dijadikan dasar perhitungan rencana keuangan proyek konstruksi, seperti tenaga cost estimator profesional, atau tenaga ahli ekonomi teknik. Tenaga-tenaga tersebut dapat memperkirakan biaya proyek, mengendalikan biaya proyek dan melakukan perhitungan-perhitungan ulang apabila terjadi perubahan kontrak konstruksi serta menghindarkan proyek dari kekacauan keuangan yang disebabkan lemahnya estimasi dan pengendalian.

*3) Work Breakdown Structure*

*Work breakdown structure* atau Struktur Rincian Kerja adalah suatu alat yang digunaka untuk menetapkan dan mengelompokan elemen-elemen pekerjaan proyek yang berlainan dengan cara yang dapat membantu mengorganisasikan dan menetapkan total lingkup pekerjaan proyek.

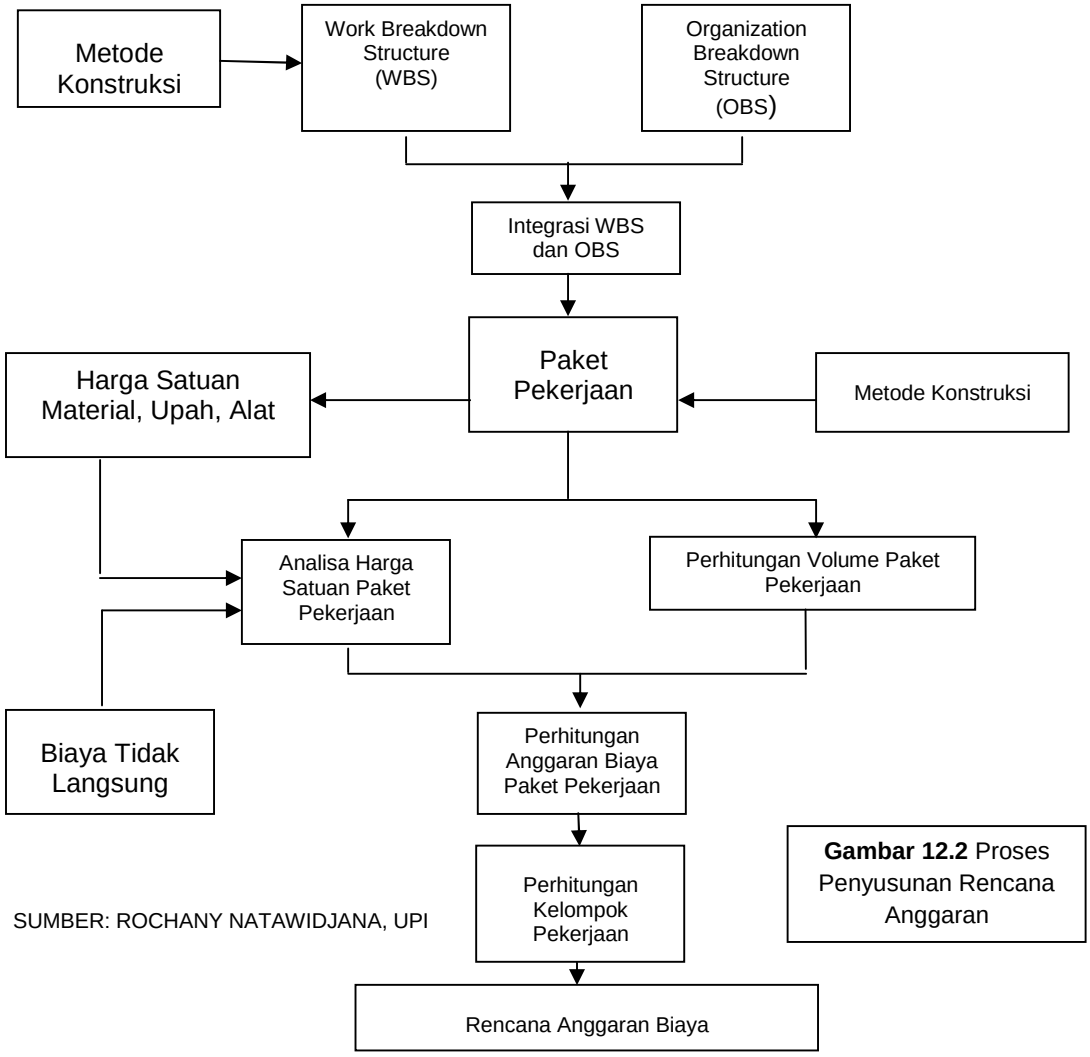
Secara esensial, struktur rincian kerja merupakan sebuah daftar tugas, dan menjadi dasar untuk perencanaan proyek. Berkaitan dengan perencanaan keuangan, struktur rincian kerja yang menjabarkan tugas-tugas secara hirarkis, atau struktur rincian kerja membagi proyek menjadi tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas yang lebih kecil sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan rencana keuangan proyek.

Secara sederhana pembagian hirarkis proyek menjadi tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas yang lebih kecil dapat digambarkan dalam outline sebagai berikut:




**Gambar 12.1** Outline WBS

Proses penyusunan rencana anggaran biaya dapat disajikan melalui WBS atau SRK dengan langkah-langkah sebagai berikut:




SUMBER: ROCHANY NATAWIDJANA, UPI

**Gambar 12.2** Proses Penyusunan Rencana Anggaran

Sedangkan Iman Soeharto (1997) menyatakan, di samping sebagai kerangka pembagian kerja untuk pelaksanaan proyek, struktur rincian kerja (SRK) juga merupakan sarana untuk perencanaan, pemantauan, dan pengendalian. Suatu paket kerja sebagai SRK terkecil memenuhi sifat-sifat berikut:

- Dapat dikelola sebagai satuan unit kerja.
- Dapat diberi kode identifikasi, seperti kode akuntansi biaya
- Dapat direncanakan jadwal pelaksanaan dan anggarannya
- Mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biayanya.
- Dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya

- Bila diintegrasikan dengan SRK yang lain akan menjadi lingkup proyek secara keseluruhan.

WBS menurut Iman Soeharto, mulai mencantumkan kode akuntansi pada tingkat 5 dan seterusnya, kode akuntansi tersebut mengindikasikan berbagai kegiatannya, setelah diberi kode akuntansi dapat dikembangkan alokasi anggaran biaya, indikasi jadwal pelaksanaan, dan kriteria standar mutu yang harus dipenuhi sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyusun rencana anggaran proyek dengan mentabulasi anggaran-anggaran sesuai dengan kode akuntansi dan alokasi anggaran biaya serta jadwal pelaksanaan.

4) Analisis sensitivitas

Analisis sensitivitas bertujuan untuk menguji sensitif atau tidaknya suatu perencanaan keuangan yang telah diputuskan disebabkan adanya perubahan asumsi atas komponen-komponen utama dalam perencanaan keuangan. Bila salah satu atau lebih komponen dalam rencana keuangan mengalami perubahan dengan variasi yang cukup besar tapi tidak mengganggu keputusan yang diambil, maka dapat dikatakan keputusan itu tidak sensitif terhadap komponen tersebut, begitu sebaliknya bila terjadi perubahan kecil saja atas komponen tertentu mengakibatkan terjadinya perubahan keputusan, maka disebut keputusan sensitif terhadap komponen yang dimaksud. Dengan menggunakan analisis sensitivitas maka dapat dipilih komponen-komponen yang perlu mendapat analisis sensitivitas sebelum suatu perencanaan keuangan diputuskan sebagai suatu perencanaan yang defenitif.

Contoh:

(Dikutip sesuai aslinya dari Manajemen Proyek, Iman Soeharto, 1997)

Berapa jauh sensitivitas NPV terhadap besarnya bunga pinjaman dana investasi 8%, 9%, 10%, 11% dan 12% per tahun?

Jawaban:

Digunakan rumus untuk menghitung NPV dan nilai sisa, maka:

$$\text{NPV} = \sum_{t=1}^{n} \frac{(Ci)t}{(1+r)^t} - (Cf) + \frac{Sv}{(1+r)^n}$$

di mana:

| | | |
|---|---|---|
| NPV | = | nilai sekarang neto |
| (Ci)t | = | aliran kas masuk akhir tahun ke-t |
| n | = | umur unit usaha hasil investasi |
| r | = | arus pengembalian (*rate of return*) |
| t | = | waktu |
| (Cf) | = | investasi awal (biaya pertama) = |
| Sv | = | aliran kas keluar |
| | | nilai sisa |

Perhitungan aliran kas masuk adalah:

(Ci)t = K (L-M)

di mana

K = jumlah unit terjual per tahun

L = harga per unit

M = biaya produksi per unit

Bila dimasukkan angka-angka ke dalam persamaan di atas, yaitu:

K = 20.000 unit

L = Rp. 63,-

M = Rp. 40,-

Cf = Rp. 2.000.000,-

n = 5 tahun

Sv = Rp. 400.000,-

$$\text{NPV} = \sum_{t=1}^{n} \frac{460.000}{(1+r)^t} - 2.000.000 + \frac{400.000}{(1+r)^n}$$

Bila dimasukkan nilai r = 8%, 9%, 10%, 11%, dan 12%, akan diperoleh angka-angka sebagai berikut (tanpa memasukkan nilai depresiasi):

| Bunga (r) | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| NPV | +108.000 | +49.200 | -7.800 | -62.000 | -115.000 |

Terlihat bahwa denga bunga 8% atau 9% diperoleh nilai NPV positif, sedangkan dengan tingkat bunga (r) sebesar 10% ke atas, akan diperoleh angka NPV negatif. Berarti bunga sebesar 10% ke atas tidak dapat dipilih. Dengan mengadakan analisis sensitivitas diperoleh indikasi risiko terhadap unsur-unsur yang terkait sehingga dapat diadakan penelitian lebih lanjut, atau dapat dilakukan evaluasi ulang atas keputusan yang akan diambil.

- Analisis sensitivitas ini dapat juga diterapkan pada rencana keuangan, terutama dalam bentuk aliran kas (*discounted cashflow*), karena berkemungkinan, terutama untuk proyek-proyek besar, terjadinya kenaikan material dan sewa alat dapat saja terjadi selama umur proyek.

**f. Komponen-komponen Biaya Dalam Perencanaan Keuangan Proyek**

Komponen-komponen biaya dalam rencana keuangan proyek dapat ditemukan dalam Anggaran Pelaksanaan Proyek (Cost Budget) dan dapat juga diidentifikasi dari SRK, komponen biaya ini dicerminkan dalam pos-pos pengeluaran dalam rencana keuangan, yaitu terdiri dari:

1) Biaya Langsung:
   a) Biaya material, terdiri dari material dalam pengertian bahan mentah, dan material dalam pengertian barang setengah jadi
   b) Biaya upah tenaga kerja
   c) Biaya alat
   d) Biaya Subkontraktor
   e) Biaya persiapan dan pengakhiran
   f) Biaya administrasi proyek
   g) Biaya overhead proyek
2) Biaya Tidak Langsung
   a) Biaya overhead perusahaan
   b) Biaya penyusutan alat dan kendaraan operasional proyek
3) Kewajiban Pajak
   a) PPN
   b) PPh Perusahaan

Selanjutnya mengenai rencana anggaran pelaksanaan proyek dan pengelolaannya akan dibahas lebih rinci dalam modul Menerapkan Cara-cara Pengelolaan Biaya Proyek.

Biaya-biaya tersebut tersebar ke dalam beberapa kegiatan proyek konstruksi, mulai dari persiapan sampai dengan pengakhiran proyek. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain (contoh proyek gedung):

**1) Site Clearance**

a) Relocation of Existing Utilities as Appropriate
b) Relocation or Replacement of Existing Facilities as Appropriate and Approved (misalnya, trailer, lapangan parkir, dan lapangan tenis).
c) Demolition and Disposal of Existing Buildings
d) Demolition and Disposal of Surface Slabs, Paving, Roadways, Utilities, Miscellaneous Improvements.
e) Removal and Disposal of Underground Tanks.
f) Removal and Approriate Disposal of Hazardous Materials (misalnya asbestos, PCB) Decontamination or Removal and Disposal of Contaminated Soils Temporary Utilities (for site clearance).
g) Temporary Grading, Drainage, and Erosion Control Improvements for Site as may be required.
h) Stripping, Minimal Grading, Vegetation Removal, dan lain sebagainya.
i) Excavation and Shoring (where required for site clearance)
j) Fencing of Areas for Environmental Protection (missal kelompok pohon-pohonan, barang-barang arkeologis dan lain sebagainya)
k) EIR Mitigation Measures (Construction) Related to Site Clearance

l) Other Site Clearance

**2) Building Construction**

a) Foundation (including excavation and shoring, soil removal, soil recompaction, basement and slab drainage systems, dan lain sebagainya)
b) Vertical Structure
c) Horizontal Structure and Roofs
d) Exterior Cladding
e) Roofing and Waterproofing
f) Interior Partitions
g) Floor, Wall, and Ceiling Finishes
h) Building Function Equipment (misal, kelompok I equipment as specified, including signage, security systems dan lain sebagainya)
i) Vertical transportation (misal, tangga, elevator, lift dll)
j) Plumbing
k) HVAC
l) Electrical (mencakup antara lain: telekomunikasi, data komunikasi, sistem manajemen energy, dan TV Kabel)
m) Fire Protection

**3) Exterior Utilities**

a) Sanitary Sewer
b) Storm Drainage
c) Domestic Water
d) Utility Water (non-potable)
e) Fire Water
f) Electrical Power
g) Gas
h) Steam
i) Chilled Water
j) Data Communication
k) Cogeneration Power Connection
l) Cable TV
m) Fire Alarm
n) Security
o) Cathodic Protection for Utility Lines

**4) Site Development**

a) Rough and Finish Site Grading
b) Retaining Walls (not related to building)
c) Site Drainage (excluding storm drainage system)
d) Parking, Drives, and Loading Areas
e) Pedestrian Paths, Bikeways, Bicycle Parking, Underpasses, Bridges, and Stairs
f) Landscaping and Irrigation
g) Streetscape, Plazas, Courtyards, Major Unroofed Atria, Exterior Seating, etc
h) Trash and Recycling Enclosure

i) Site Lighting
j) Signage
k) Environmental Mitigation Measures Related Site Development
l) Offsite Improvement (excluding those in line item Exterior Utilities)
m) Other Site Development (list)

Pengenalan komponen-komponen biaya dan paket-paket kerj di atas diperlukan untuk mengidentifikasi perencanaan anggaran proyek terkait dengan kebijakan perusahaan, baik dari aspek likuiditas maupun dari aspek pelaksanaan proyek.

### 12.2.2 Data Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan Proyek Konstruksi

Sebagaimana telah disampaikan dalam prasyarat penyusunan rencana keuangan proyek, diperlukan berbagai data yang memungkinkan rencana keuangan tersebut disusun secara akurat dan mencerminkan biaya pelaksanaan proyek di masa yang akan datang.

**a. Data Proyek Terkait Dengan Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan Proyek**

Mengingat fungsi utama dari suatu rencana keuangan proyek konstruksi adalah untuk media pengendalian pelaksanaan proyek termasuk tahapan-tahapan proyek beserta bagian-bagian pekerjaan yang terdapat di dalamnya agar kebijakan perusahaan dapat diamankan dengan baik. Keberhasilan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sangat tergantung terhadap akurasi penyusunan rencana keuangan tersebut.

Perencanaan keuangan proyek yang efektif hanya dapat dilakukan berdasarkan fakta dan analisis. Tim perencana keuangan harus mampu memproyeksikan fakta-fakta yang ada menjadi pola transaksi keuangan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dalam periode pelaksanaan proyek. Di samping pola transaksi yang akan dilaksanakan, tim manajemen proyek perlu mengidentifikasi data dari pola pembiayaan dan pengelolaan keuangan proyek yang dimiliki perusahaan selama mengelola proyek pada periode sebelumnya.

Data yang dibutuhkan untuk perencanaan keuangan proyek terkait dengan pembiayaan dan pengelolaan keuangan proyek tersebut meliputi:

1) Sumber dana

Data mengenai sumber dana ini diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik dari proses pencairan dana tersebut ke kas proyek. Karakteristik tersebut mencakup:

- Waktu yang dibutuhkan untuk memproses pencairan dana yang dibutuhkan
- Jumlah dana yang dapat dicairkan dalam periode waktu tertentu.
- Persyaratan pencairan dana yang diperlukan.

Karakteristik tersebut dapat diperoleh dari kontrak konstruksi, khususnya pada klausul mengengai pembayaran termin, permasalahan yang harus dicermati adalah karakter yang berkenaan waktu yang dibutuhkan untuk memproses pencairan dana setiap pengajuan termin pembayaran. Begitu juga pencairan dana yang diusulkan ke kantor pusat perlu diperhitungkan

waktu yang dibutuhkan sampai dana tersebut sampai ke rekening proyek, begitu juga dengan sumber-sumber dana yang lainnya. Dengan mengetahui karakteristik tersebut, tim keuangan proyek dapat menyusun suatu strategi yang diperlukan agar masing-masing sumber dana dapat membiayai kebutuhan proyek sesuai dengan rencana tahapan proyek yang direncanakan, dan juga dapat mengelola dana proyek secara efisien dan efektif.

Mengenai sumber dana tersebut dapat berasal dari:

- Kantor pusat dalam bentuk penyertaan awal modal kerja Kantor Pusat untuk persiapan pekerjaan sebelum uang muka diterima dari pemberi kerja.
- Uang muka yang diterima dari pemberi kerja sesuai dengan kontrak konstruksi yang disepakati bersama.
- Termin, dana yang diterima secara bertahap dari pemberi kerja sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan kontrak konstruksi yang disepakati bersama.
- Retensi, dana yang dikembalikan kepada kontraktor setelah masa pemeliharaan berakhir, atau tepatnya setelah dilakukannya FHO antara kontraktor dan pemberi kerja.
- Dana lainnya yang diterima proyek selama berlangsungnya pelaksanaan proyek.

2) Jadwal pelaksanaan proyek yang bersifat rinci

Jadwal ini dimaksudkan rencana pembiayaan dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek dan berikut penerimaan kas proyek yang diharapkan sehingga memungkinkan untuk menyusun rencana keuangan terkait dengan pembiayaan dan pengelolaan keuangan proyek.

3) Data keuangan proyek perusahaan

Data keuangan proyek perusahaan diperlukan untuk agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun rencana keuangan proyek adalah data yang berkaitan dengan pembiayaan dan pengelolaan proyek-proyek terdahulu, yaitu proyek-proyek yang sejenis dan dalam skala yang relatif sama dengan proyek yang dilaksanakan sekarang.

Data tersebut mencakup:

- Rencana keuangan, revisi rencana dan realisasi setiap tahapan proyek berlangsung
- Cashflow proyek beserta revisi serta realisasi yang terjadi pada setiap tahapan proyek selama periode pelaksanaan proyek.
- Kurva S untuk mereview deviasi yang terjadi antara rencana dan realisasi, baik progres fisik, progres pembiayaan dan progres penerimaan uang selama periode pelaksanaan proyek pada proyek-proyek yang lalu.

4) Data dan informasi lainnya

Untuk menyusun rencana keuangan proyek masih diperlukan data-data yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan dalam hal pembiayaan proyek, dan penatausahaan keuangan proyek. Mungkin saja tersedia

manual pengelolaan keuangan proyek dari perusahaan yang dapat dipedomani oleh proyek dalam mengatur keuangannya.

**b. Data Penunjang Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan Proyek**

Data penunjang yang dimaksud yang memberikan konstribusi penting terhadap pembiayaan dan pengelolaan keuangan proyek adalah data-data yang merupakan prasyarat terwujudnya rencana keuangan proyek yang realistis dan futuristik minimal harus sudah tersedia (diolah dari Iman Soeharto, 1997) data sebagai berikut:

1) Deskripsi proyek
2) Detail design dari bangunan yang akan dilaksanakan, seperti *off-site construction design*, *on-site construction design*, dan utiliti bangunan.
3) Desain elektrikal mekanikal dan spesifikasi teknis, spesifikasi peralatan dan instrumen yang digunakan.
4) Denah lapangan proyek dan tekstur tanah.
5) Work-item estimates.
6) Tersedianya *material quantity take-off*
7) Tersedia penawaran harga dari rekanan, pabrikasi dan sub kontraktor untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu pada proyek yang akan dilaksanakan.
8) Hasil site survey dan pemeriksaan tanah (*soil investigation*)
9) Tersedia data tingkat upah menurut klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja
10) Data rincian keperluan peralatan konstruksi dan fasilitas sementara
11) Perhitungan keperluan jam orang lapangan dan kantor pusat
12) Rencana pelaksanaan berupa jadwal induk dan milestone
13) Keseluruhan design engineering telah selesai 70-80%

Bila prasyarat tersebut dapat dipenuhi maka, penyusunan rencana keuangan proyek akan menghasilkan angka-angka yang mencerminkan dan mendekati biaya proyek yang sesungguhnya, atau rencana keuangan proyek mencerminkan biaya proyek yang akan datang yang akan segera dilaksanakan.
Dengan demikian data yang dikemukakan di atas merupakan dasar pembiayaan dan pengelolaan keuangan proyek yang didasarkan pada prasyarat terselenggaranya suatu proyek yang meliputi:

- Format, yang merupakan media untuk mengorganisir secara sistematis dan seragam unsur-unsur biaya yang diterjemahkan dari prasyarat yang disebutkan di atas. Dengan adanya format ini, maka kecil kemungkinan terlewatkannya komponen-komponen biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.
- Kode akuntansi, merupakan pemecahan lingkup proyek menjadi lebih rinci yang kemudian dikelompokan berdasarkan disiplin, area, tenaga kerja, material, peralatan, kantor pusat, lapangan, dan lain-lain. Pengelompokan ini terutama diperlukan untuk pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran proyek.
- Jadwal induk, melengkapi jadwal pelaksanaan proyek yang menghubungkan antara waktu pelaksanaan kegiatan dengan unsur biaya yang melekat dalam setiap tahapan rencana yang tergambar dalam suatu jadwal induk keuangan.

- Definisi lingkup proyek, merupakan data yang memuat lingkup proyek secara selektif untuk menghindari masuknya kegiatan-kegiatan di luar lingkup kerja. Kondisi yang demikian akan memungkinkan terjadinya pengelembungan total biaya proyek.
- Pengecekan dan Pembaruan Harga Satuan, data yang memuat harga satuan yang direview secara berkala agar dapat mencerminkan situasi terkini dari suatu pelaksanaan proyek, segera dapat memberikan gambaran pembiayaan dan pengelolaan keuangan proyek tercakup di dalamnya sumber-sumber material, peralatan dan tenaga kerja.

**c. Pengolahan Data Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan Proyek**

Pengolahan data merujuk pada pengertian mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan mengikhtisarkan sejumlah besar informasi yang diperlukan dalam pembiayaan dan pengelolaan keuangan proyek.

Tata cara, formulir-formulir dan perangkat peralatan yang digunakan untuk mengolah data tersebut adalah *data processing unit*. Sistem kerja dari data processing unit ini bersifat terpadu, data diinput dan diproses tanpa perlu adanya pengulangan-pengulangan inputing data. Data transaksi yang terjadi selama berlangsungnya pelaksanaan proyek yang berbagai jenis dan bentuk diolah melalui prosedur sistem akuntansi, mulai dari pengkodean, klasifikasi dan ikhtisar data sampai munculnya laporan-laporan, baik dalam bentuk laporan harian, mingguan maupun bulanan atau triwulanan dalam format yang dirancang sesuai dengan kebutuhan proyek.

Pengolah data dengan sistem komputer akuntansi akan memproses setidak-tidaknya empat kegiatan utama, yaitu:

1) *Inputing* data ke dalam sistem komputer akuntansi dan kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan data pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana keuangan proyek.
2) Menyimpan data menurut klasifikasi biaya yang dikelompokan menurut tahapan kegiatan proyek yang setiap saat dapat dipanggil sesuai dengan kebutuhan.
3) Memproses, mengkalkulasi, yang memungkinkan data diolah, dikalkulasi dengan menggunakan file-file data yang disimpan dalam memori computer.
4) Mengontrol dan mengoordinasikan unti-unit yang digunakan dalam melaksanakan instruksi-instruksi yang diberikan dalam urutan yang seharusnya.

Dengan menggunakan sistem pengolahan data yang menggunakan computer sangat dimungkinkan data-data yang dimasukan dari berbagai sumber data setelah dilakukan verifikasi dan validasi, maka diharapkan data-data tersebut dapat menghasilkan output berupa rancangan perencanaan keuangan proyek.

### 12.2.3 Penyusunan *Cash Flow* Proyek

Prosedur penyusunan *cash flow* proyek atau lebih tepatnya disebut proyeksi arus kas proyek dibuat untuk dapat menjadi panduan dan informasi mengenai penerimaan dana (*cash inflow*) dan pengeluaran dana (*cash outflow*). Proyeksi arus kas ini menyediakan informasi yang berguna mengenai kemampuan

proyek untuk menghasilkan kas dan operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, dan memenuhi kewajiban keuangannya pada pihak ketiga.

**a. Aspek Penting Manajemen *Cash Flow* Pada Proyek Konstruksi**

Mengelola pengendalian *cash flow* pada proyek konstruksi merupakan suatu aspek penting dari suatu pelaksanaan rencana manajemen proyek. Masalah-masalah biaya dan pendanaan biasanya muncul dari suatu rantai kegiatan dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek konstruksi. Untuk menjamin keberlangsungan proyek konstruksi, hasil seharusnya dikenali oleh sistem prosedur yang mengenali dengan cepat deviasi dan cakupannya dalam pengelolaan keuangan proyek.

Suatu rangkaian proses pengendalian proyek untuk mengelola cash flow pada proyek konstruksi bukanlah bertujuan untuk menghemat biaya, karena penghematan biaya seharusnya sudah ditetapkan pada tahapan perencanaan biaya proyek. Fokus pengendalian cash flow adalah untuk memenuhi apa yang direncanakan semula, sebab apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan bila ada, sudah dapat diantisipasi dan dicakup selama memformulasikan perencanaan biaya.

ujuan pengendalian cash flow adalah untuk mengenali dan mengidentifikasi deviasi dari, dimana dan kapan masalah biaya tersebut muncul. Proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang berorientasi pada biaya, oleh sebab itu, penting memiliki sebuah anggaran proyek. Anggaran tersebut mungkin merupakan perkiraan biaya (*cost estimate*), tapi cara bagaimana perkiraan tersebut dibangun harus direncanakan dan ditata dengan baik.

Anggaran proyek dan proyeksi cash flow merupakan unsur yang esensial bagi proyek sebab perkiraan final akan digunakans sebagai patokan dasar dalam memonitor biaya yang direalisasikan selama pelaksanaan proyek. Dengan demikian, manajer proyek akan mengenali biaya *overrun* dan potensinya untuk menjadi masalah pengendalian biaya dan pada tingkat yang mana masalah tersebut dapat memengaruhi proyek konstruksi yang sedang berjalan.

Manfaat penting anggaran proyek bagi pengendalian *cash flow*:

1) Mengidentifikasi rekening biaya (*cost account*)
   Memperkirakan biaya suatu proyek konstruksi membutuhkan persiapan dan suatu daftar simak yang berisi seluruh transaksi, yang disesuaikan dengan jadwal rencana proyek dan daftar kegiatan proyek yang akan dilaksanakan. Rekening biaya diidentifikasi dan di kelompok-kelompokan menurut tipe aktivitas yang meliputi biaya material, peralatan, dan biaya tenaga kerja dan aspek-aspek lainnya yang sama dengan itu, yang bersifat fisik dan non fisik. Contoh rekening biaya non fisik yaitu bunga, biaya sewa, jasa konsultasi dan lain sebagainya.
2) Mengembangkan daftar rekening biaya
   Di samping melakukan identifikasi terhadap biaya-biaya dalam pelaksanaan proyek konstruksi, biaya-biaya tersebut perlu dikomunikasikan ke berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

rencana proyek. Bila tidak dikomunikasikan dengan baik, apa yang semula sudah jelas bagi perencana bisa saja menjadi tidak jelas bagi pihak lainya, atau hasil rencana tersebut menjadi suatu informasi yang bersifat abu-abu bagi pengawas lapangan atau manajer pengadaan.

Dengan menetapkan suatu sistem pengodean yang menetapkan nomor-nomor spesifik untuk rekening biaya-biaya yang bersifat khusus, menjadi poin penting untuk menjadi acuan dalam berkomunikasi berkenaan biaya-biaya yang akan diserap dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dengan adanya kode untuk masing-masing biaya yang disusun secara terstruktur sesuai dengan tahapan pelaksanaan proyek konstruksi akan menjamin bahwa komunikator dan komunikan akan merujuk pada item biaya yang sama, cukup dengan hanya mengemukakan kode atas biaya yang terdapat dalam rekening biaya pelaksanaan konstruksi.

Proyek konstruksi dapat memiliki kurang lebih 400 rekening biaya yang teridentifikasi dengan baik, masing-masing rekening biaya diberi kode sesuai dengan  dan dalam kaitannya dengan kategori aktivitas dalam proyek konstruksi.

Misalkan proyek konstruksi dibagi ke dalam empat fase atau tahap, kemudian harus terdapat daftar yang memuat sekitar 100 rekening biaya untuk masing-masing tahapan konstruksi. Hal ini dapat diartikan, bahwa tahapan pertama memiliki kode numerik yang dimulai dari 01 sampai 100, dengan member kode tersebut akan mempermudah untuk mengindikasikan bahwa rekening-rekening biaya tersebut berhubungan dengan tahapan awal pelaksanaan konstruksi sebagaimana direncanakan dalam rencana proyek konstruksi. Seterusnya tahap kedua diberi nomor dari 101 sampai dengan 200 dan seterusnya. Apakah seluruh nomor dalam satu set 100 nomor tersebut digunakan atau tidak, tidak perlu dipersoalkan, tergantung ada atau tidaknya aktivitas yang terkait dengan nomor-nomor tersebut.

3) Menyusun estimasi ramalan (forecast)

Untuk mengelola pengendalian *cashflow* dalam suatu proyek konstruksi, deviasi yang mungkin terjadi dalam pembiayaan proyek konstruksi diantisipasi pada saat penyusunan rencana anggaran proyek. Bentuk antisipasi tersebut dimaksud sebagai *contingency cost*, dan didasarkan pada biaya historis dengan menambahkan perkiraan harga inflasi yang rasional yang didasarkan pada kondisi pasar terkini.

Dalam menyusun suatu ramalan yang diperlukan untuk mengestimasi biaya pelaksanaan proyek, tim manajemen proyek mempelajari laporan-laporan proyek sebelumnya atau terdahulu sebagai bahan rujukan dasar. Dalam beberapa kasus, suatu rujukan yang lebih *up-to-date* akan menyajikan data yang mirip dengan proyek yang sedang berjalan, dalam kasus tersebut, laporan status pekerjaan akan menyediakan data bagi perencana anggaran suatu estimasi yang lebih akurat untuk menilai tingkat inflasi yang mungkin terjadi.

Mengelola pengendalian cash flow pada proyek konstruksi dimulai dengan mengidentifikasi rekening-rekening biaya yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan proyek konstruksi dan membuat ramalan-ramalan agar sesuai dengan perkiraan yang telah disusun sebelumnya, di dalamnya sudah diperhitungkan kemungkinan deviasi dan inflasi.
Secara teknis, formula untuk menghitung ramalan biaya menggunakan simbol-simbol $C_t$ sebagai biaya pada waktu t, dan $P_t$ sebagai proporsi pekerjaan yang diselesaikan pada waktu t, sedangkan ramalan biaya dilambangkan dengan $C_r$, sehingga formulanya menjadi $C_r = C_t/P_t$.

Contoh:
Misalkan suatu aktivitas yang diselesaikan sama dengan empat puluh dua persen (42%) dan total biaya pada tanggal penyelesaian tersebut sebesar Rp. 4 milyar, kemudian estimasi biaya untuk ramalan dihitung sebagai berikut:
Estimasi biaya = Rp. 4 milyar / 0,42 = Rp.9.523.810.000 (dibulatkan)
Peramalan didasarkan pada jumlah unit kerja:
Bila suatu aktivitas tertentu dijadwalkan selesai dalam 180 hari dan rata-rata biaya per unit yang telah digunakan dihitung sebesar Rp. 255.000.000,- per hari, kemudian untuk keperluan estimasi biaya, data yang ada tersebut dijadikan dasar perhitungan estimasi biaya, yaitu sebagai berikut:
Estimasi biaya = 180 hari untuk menyelesaikan x Rp. 255.000.000,- per hari = Rp. 45.900.000.000,-
Bagaimanapun, bila suatu pekerjaan yang terkait dengan permasalahan inflasi dan deviasi dikenali, dan bila pekerjaan yang dalam pengerjaan diharapkan meningkat selama periode tertentu, kemudian formula semula perlu dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Perencana akan menetapkan berapa banyak pekerjaan yang tersisa, dan kalikan hasilnya dengan rata-rata biaya pekerjaan per unit.

Contoh:
Misalkan biaya sekarang adalah sebesar Rp. 8.750.000.000 untuk 25 hari kerja, sementara estimasi total biaya adalah Rp. 40.000.000.000,- untuk 180 hari kerja. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi selama 25 hari tersebut, insinyur lapangan memberikan informasi bahwa flow pekerjaan berlangsung normal. Bagaimanapun proyek diharapkan berjalan sebagaimana yang direncanakan. Estimasi biaya kemudian dihitung sebagai berikut:
Rata-rata biaya per unit pekerjaan = Rp. 40.000.000.000 / 180 hari = Rp. 222.222.200,-.
Hari kerja yang tersisa = 180 – 25 hari = 155 hari
Estimasi biaya = biaya sampai hari ini + (hari kerja yang tersisa x biaya kerja per unit).
Estimasi biaya = Rp. 8.750.000.000 + (155 x Rp. 222.222.200)
Estimasi biaya = Rp. 8.750.000.000 + Rp. 34.444.441.000,-
Estimasi biaya = Rp. 43.194.441.000,-
Faktor penting yang merupakan input untuk rencana anggaran harus mengintegrasikan ramalan kemungkinan timbulnya masalah-maaslah

yang terjadi sepertai overrun dan inflasi pada setiap aktivitas dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Dalam mengelola pengendalian cashflow pada proyek konstruksi, penekanan yang lebih besar ditempatkan pada pengembangan pedoman pengendalian biaya dan bukan ukuran-ukuran penghematan biaya, khususnya untuk konstruksi bangunan. Ini berarti bahwa kualitas tidak boleh dikorbankan untuk suatu kejadian ekonomi tanpa adanya suatu alasan yang jelas.

4) Merubah estimasi biaya menjadi sebuah rencana anggaran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa rekening-rekening biaya dipisahkan menurut fungsinya sebagaimana diatur dalam rencana proyek. Berbeda dengan *financial cost accounting* yang memisahkan rekening biaya berdasarkan sifat dari biaya-biaya yang ada, misalnya biaya-biaya dikelompokkan ke dalam biaya material, tenaga kerja, utilitas, overhead, dan lain sebagainya. Rekening-rekening biaya dipisahkan menurut aktivitas pelaksanaan proyek, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, rekening 202.2 merupakan *cost of piling* dan 203.3 *cost of concrete of masonry*, merupakan rekening yang memuat biaya material, tenaga kerja, alat dan utilitas, serta overhead yang diintegrasikan menjadi biaya tunggal.

Aspek lain dari mengelola pengendalian cashflow pada proyek konstruksi adalah monitor terhadap pelaksanaan anggaran proyek sebagaimana telah direncanakan.

**b. Langkah-langkah Analisis Penyusunan *Cashflow***

Analisis *cashflow* bertujuan untuk membantu kontraktor untuk mengetahui berapa banyak uang yang dibutuhkan pada setiap tahapan pelaksanaan proyek pada tahapan periode pelaksanaannya.

Analisis cashflow dibutuhkan karena ketidakpastian yang terkandung dalam proses pengajuan pembayaran termin sampai tagihan tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja. Lamanya pembayaran tergantung pada seberapa cepat pengakuan progress yang telah diterima dituangkan dalam berita acara, kemudian proses pengajuan pembayaran oleh kontraktor dan selanjutnya pembayaran tagihan kepada kontraktor dari pemberi pekerjaan. Apabila proses pembayaran tersebut tertunda dari rencana yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka pada poin tersebut dibutuhkan dana untuk membayar material, tenaga kerja dan sub kontraktor secara tepat waktu.

Di samping menganalisis kebutuhan dana, analisis cashflow juga akan membantu kontraktor untuk mengevaluasi modal kerja dan titik impas dalam berbagai opsi subkontrak, pembayaran rekanan, dan pembayaran bunga kredit jangka pendek, bila ada. Langkah yang dibutuhkan untuk melakukan analisis cashflow yaitu sebagai berikut:

1) Analisis terhadap biaya material, tenaga kerja, dan peralatan

   a) Aktivitas yang merupakan gabungan dari aktivitas sendiri (kontraktor utama) dan sub kontraktor dipisahkan. Pemisahan ini dibutuhkan

sebab terdapat suatu time-lag antara periode pembayaran kontraktor utama dengan subkontraktor.

b) Peralatan dan atau material yang disimpan pada gudang *off-site* dipisahkan dengan peralatan dan atau material yang disimpan pada gudang on-site. Pemisahan ini penting karena kontraktor harus mengajukan pembayaran untuk mendatangkan peralatan dan material untuk on-site, sedangkan peralatan dan material yang bersifat off-site pembayarannya didasarkan pada perjanjian dengan pemasok, sehingga perencanaan pembayarannya dapat diatur lebih pasti dalam suatu format *cashflow*.

c) Beberapa aktivitas yang waktu pengerjaannya melebihi periode pembayaran, seharusnya dipisah ke dalam berbagai aktivitas yang kecil-kecil. Membuat lama aktivitas kurang dari siklus pembayaran yang umumnya bersifat bulanan, akan mendorong suatu evaluasi yang akurat mengenai status aktivitas.

d) Pengecualian untuk pemisahan aktivitas pekerjaan ke dalam berbagai aktivitas kurang dari periode pembayaran adalah untuk aktivitas yang berdasarkan kontrak terkait dengan jadwal harga satuan.

e) Beberapa aktivitas yang melibatkan lebih dari satu item *unit cost* seharusnya dipisahkan sampai masing-masing aktivitas mempunyai hanya satu item *unit cost*. Hal ini penting karena akan lebih memudahkan dalam melakukan rekonsiliasi item-item unit cost sehingga memperjelas bahwa item-item unit cost tersebut sebagai aktivitas yang berbeda.

f) Pengadaan dan instalasi peralatan konstruksi yang khusus, seperti crane, job-site trailers, dan seterusnya … seharusnya diidentifikasi sebagai jadwal kegiatan yang berbeda karena mungkin pemiliknya dapat mengizinkan pembayaran dilakukan sesuai dengan biaya instalasi peralatan tersebut pada saat dipasang.

2) Analisis biaya langsung

a) Analisis terhadap biaya langsung yang akan dijabarkan dalam daftar *cashflow* berkaitan dengan jadwal kerja yang telah dirancang. Masing-masing batang (*bar*) pada diagram *bar chart* memberikan gambaran mengenai waktu tenggang (*float*) dari masing-masing pekerjaan yang direncanakan. Dari diagram bar-chart dapat dianalisis bar chart yang tidak realistis yang berkemungkinan dapat meningkatkan modal kerja proyek.

b) Garis-garis pada diagram bar chart seharusnya juga memproyeksikan, disamping pelaksanaan kegiatan, himpunan-himpunan item pembayaran yang dapat diajukan kepada pemberi kerja sesuai dengan rencana pembayaran yang disepakati dalam kontrak.

c) Memisahkan biaya-biaya aktivitas dalam suatu jangka wakut dari suatu siklus pembayaran tertentu ke dalam porsi rata-rata

berdasarkan perhitungan perkiraan rupiah per hari dari aktivitas yang menghasilkan *earned value*.

d) Jumlahkan biaya aktivitas yang direncanakan untuk menyelesaikan pekerjaan pada masing-masing siklus pembayaran. Transfer informasi ini ke spreadsheet untuk percepatan langkah-langkah yang tersisa dalam prosedur analisis *cash flow*.

3) Biaya overhead

Biaya overhead harus dibayar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan, tapi tidak terikat secara langsung dengan satu aktivitas spesifik. Terdapat dua macam biaya overhead, overhead lapangan dan overhead kantor pusat.

a) Overhead lapangan

Menghitung biaya peralatan kecil, kotak-kotak untuk berbagai keperluan yang ditempatkan di gang, izin, jasa telepon, koneksi internet, penjaga kemanan, dan superintendant lapangan untuk seluruh proyek. Hal-hal tersebut merupakan contoh dari beberapa kegiatan spesifik yang mendukung pekerjaan lapangan pada suatu proyek. Proyek mungkin juga memasukkan biaya-biaya seperti trailer, pagar, dan tanda-tanda yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek yang, tergantung pada apakah item-item tersebut dibayar secara individual atau bisa jasa yang dibayar secara bulanan.

Bila total biaya overhead pekerjaan lapangan tersebut dijumlahkan akan mempengaruhi pengeluaran jumlah siklus pembayaran dalam proyek. Bila siklus pembayaran dalam bulan, sebagaimana lazimnya, maka akan diperoleh biaya overhead lapangan per bulan untuk menggerakkan proyek.

b) Overhead kantor pusat

Terdapat juga biaya yang harus dibayar terkait dengan fungsi kantor pusat pada proyek. Biaya-biaya terbesar mungkin merupakan gaji pegawai kantor pusat. Peralatan perusahaan yang digunakan lintas proyek seharusnya juga dimasukan sebagai bagian dari overhead kantor pusat. Biaya overhead kantor pusat meliputi: pegawai kantor, peralatan untuk beberapa lapangan, utilitas, jasa hukum dan akuntansi, kendaraan perusahaan, perjalanan dan makan siang kedinasan dan seterusnya. Tidak ada jaminan bahwa biaya tetap overhead kantor pusat bila ditekan serendah mungkin merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi bisnis usaha konstruks.

Mengalokasikan biaya overhead kantor pusat merupakan suatu hal yang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan pengalokasian overhead lapangan. Hal ini disebabkan kantor pusat mungkin bekerja mendukung beberapa proyek pada waktu yang sama. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead kantor pusat ke beberapa proyek yang sedang ditangani.

Contoh formula yang sering digunakan dalam pembiayaan proyek konstruksi adalah:
(Biaya Kantor Pusat)/(jumlah Siklus Pembayaran)x(Biaya Proyek Sekarang)/Total Biaya Seluruh Proyek)

4) *Markup*
Biaya kontijensi (*contingency cost*) merupakan biaya yang dapat terjadi disebabkan adanya unsur ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Diperlukan suatu analisis "mengetahui yang tidak diketahui" sebagai tambahan biaya proyek. Biaya kontijensi sering didasarkan pada faktor-faktor seperti bentuk proyek, lokasi proyek, tingkat spesifikasi dan disain, kondisi pasar, dan pengalaman dengan pemilik proyek.
Biaya kontijensi juga merupakan kompesansi kontraktor atas ketidakpastian dalam syarat-syarat kontrak, lebih tinggi ketidak pastian, biaya kontijensi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya kontrak. Jadi biaya kontijensi berkaitan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh kontraktor.
Salah bentuk perhitungan biaya kontijensi dalam perhitungan biaya kontrak adalah unsur inflasi dan fluktuasi harga yang tidak pasti di pasar material, peralatan, dan tenaga kerja.

5) Langkah-langkah penyusunan cashflow
Ada empat langkah penting dalam penyusunan cash flow setelah dilakukan analisis terhadap komponen-komponen cashflow yang telah disebutkan sebelumnya. Empat langkah tersebut adalah:
   a) Menentukan kas awal yang dibutuhkan proyek agar proyek dapat memulai kegiatannya. Walaupun dalam kontrak kepada kontraktor diberikan uang muka proyek, tetap saja proyek memerlukan kas awal yang tidak berasal dari uang muka tersebut, karena proses pencairan uang muka cukup memakan waktu, terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan pekerjaan persiapan.
   b) Menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam suatu daftar penerimaan dan pengeluaran kas. Daftar ini disusun berdasarkan analisis terhadap masing-masing biaya kemudian dijabarkan ke dalam anggaran pelaksanaan proyek sesuai peruntukan yang selanjutnya disusun dalam jadwal penerimaan dan pengeluaran kas proyek seperti daftar sebagai berikut:
   6) Potongan-potongan
   Setiap penerimaan uang dari pengguna jasa tidak sepenuhnya dapat digunakan oleh proyek, terdapat berbagai jenis pemotongan-pemotongan, seperti retensi dan pengembalian uang muka, serta potongan-potongan pajak yang mengurangi jumlah uang yang diterima, seperti PPN dan Pajak Penghasilan. Karena bila hal tersebut tidak diperhitungkan akan mempengaruhi kemampuan bayar proyek terhadap berbagai kewajibannya, karena uang yang diterima proyek dari tagihan-tagihan termin bersifat neto.

**Tabel 12.7** Jadwal Penerimaan dan Pengeluaran Kas Proyek

| No | Uraian | Bulan | | | | | | | | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Penerimaan | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Uang Muka Pekerjaan | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Prestasi Pekerjaan | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Pengembalian Retensi | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Lain-lain | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Penerimaan | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengeluaran | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pekerjaan Persiapan | | | | | | | | | | | | | |
| a | Upah | | | | | | | | | | | | | |
| b | Material | | | | | | | | | | | | | |
| c | Peralatan | | | | | | | | | | | | | |
| d | Overhead | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Pekerjaan Galian | | | | | | | | | | | | | |
| a | Upah | | | | | | | | | | | | | |
| b | Alat | | | | | | | | | | | | | |
| c | Overhead | | | | | | | | | | | | | |
| | Dst-nya | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Pengeluaran | | | | | | | | | | | | | |

**Tabel 4.8** Formulir Cash Flow

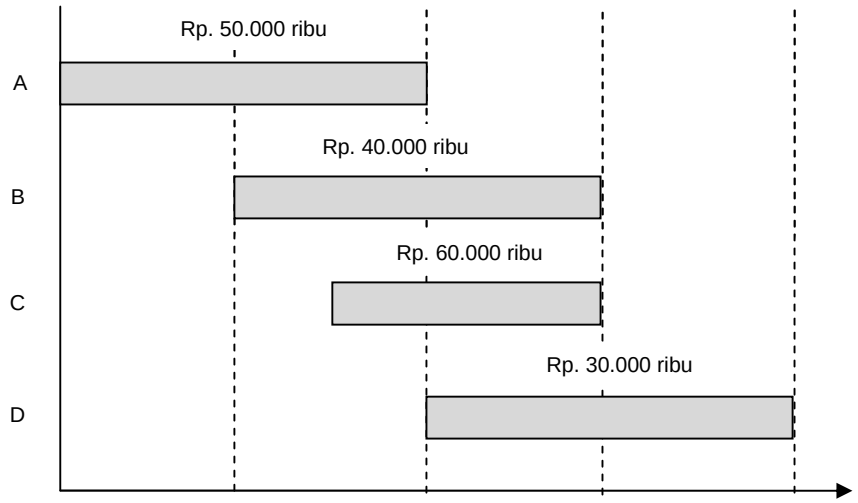
| No | Uraian | Bulan | | | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Penerimaan Bersih | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengeluaran | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Saldo | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kas Awal | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Kas Sebelum Finansial | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Finansial | | | | | | | | | | | | | |
| | Pinjaman | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembalian | | | | | | | | | | | | | |
| | Bunga Pinjaman | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Finansial | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Kas Akhir | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kumulatif Pinjaman | | | | | | | | | | | | | |

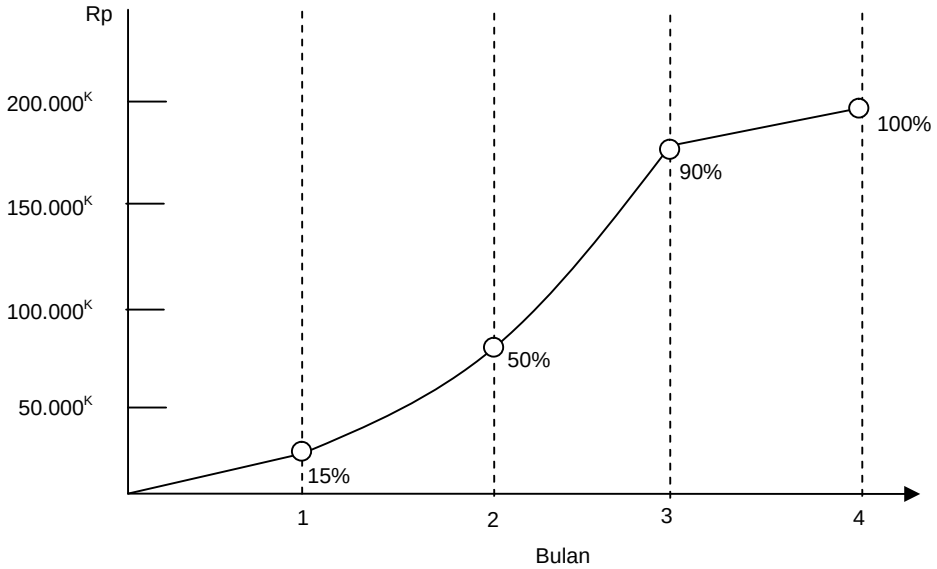
**c. Proyeksi Cashflow**

Proyeksi pendapatan dan pengeluaran selama umur suatu proyek dapat dikembangkan dari beberapa jadwal yang digunakan oleh kontraktor. Metode yang dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran tergantung pada kerumitan proyek. Sebagian besar kontrak, pengguna jasa akan meminta kontraktor untuk menyajikan suatu kurva S untuk mengestimasi kemauan proyek dan biaya-biaya yang diperlukan sepanjang umur proyek. Kontraktor mengembangkan kurva S tersebut dengan membuat suatu bagan garis proyek yang sederhana, menetapkan biaya-biaya pada garis dan menghubungkannya secara langsung dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan sepanjang waktu proyek dilaksanakan.

Sebagai contoh untuk proyek yang sangat sederhana pada empat kegiatan utama yang dijadwalkan selama rentang waktu 4 bulan, sebagaimana gambar di bawah ini.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Biaya langsung bulanan<br>Biaya tak langsung bulanan | Rp. 25.000<br>Rp. 5.000 | Rp. 65.000<br>Rp. 5.000 | Rp. 75.000<br>Rp. 5.000 | Rp. 15.000<br>Rp. 5.000 |
| Biaya total bulanan | Rp. 30.000 | Rp. 70.000 | Rp. 80.000 | Rp. 20.000 |
| Biaya bulanan kumulatif | Rp. 30.000 | Rp. 100.000 | Rp. 180.000 | Rp. 200.000 |




*K menunjukan dalam ribuan rupiah*

**Gambar 12.3b** Hubungan Barchart dan Kurva S

Empat kegiatan utama tersebut dijadwalkan dalam rentang waktu 4 bulan. Balok mempresentasikan aktivitas yang diposisikan sepanjang skla waktu yang mengindikasikan waktu mulai dan berakhirnya proyek.

Biaya langsung berkaitan dengan masing-masing aktivitas sebagaimana ditunjukkan pada masing-masing balok. Kurva S mengasumsikan bahwa biaya tidak langsung bulanan (misal: biaya kantor lapangan, telepon, ac, listrik, gaji supervisor, yang tidak dapat dibebankan langsung pada suatu kegiatan tersebut) adalah Rp. 5.000.000,-.

Dengan mengasumsikan untuk penyederhanaan bahwa biaya-biaya langsung secara rata didistribusikan melalui waktu aktivitas, biaya-biaya langsung dapat dikalkulasikan denan mudah dan ditunjukkan di bawah garis waktu. Pembebanan biaya langsung pada bulan kedua, sebagai contoh, berasalah dari aktivitas A, B, dan C, seluruhnya mempunyai porsi pada periode tersebut. Pembebanan biaya langsung dihitung secara sederhana, berdasarkan porsi jadwal aktivitas pada bulan kedua, sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Aktivitas A | ½ x 50.000 | 25.000 |
| Aktivitas B | ½ x 40.000 | 20.000 |
| Aktivitas C | 1/3 x 60.000 | 20.000 |
| | | 65.000 |

Gambar yang disajikan di atas menunjukkan total biaya bulanan dan pengeluaran kumulatif sepanjang umur proyek. Kurva S menyajikan presentasi grafis dari pengeluaran-pengeluaran kumulatif sepanjang waktu.

Kurva S di tempatkan di bawah bar chart skala waktu melalui titik pengeluaran kumulatif. Terlihat tingkat pengeluaran meningkat dan kurva mempunyai suatu graris tengah yang lebih curam. Untuk akhir suatu proyek, aktivitas-aktivitas berkurang dan pengeluaran-pengeluaran cenderung merata lagi.

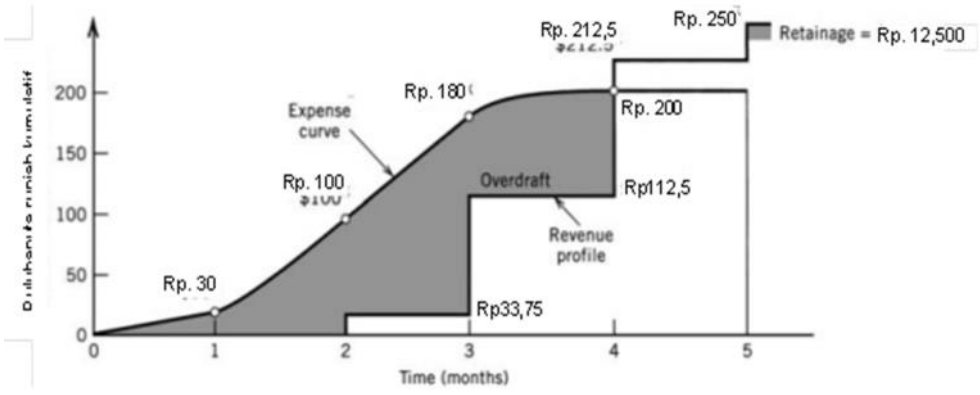
Kalau gambar di atas menggambarkan proses pengeluaran, pada sisi lain, ada aliran uang dari pengguna jasa rekening kontraktor berbentuk pembayaran progres pekerjaan. Setelah dicatat, estimasi progress pekerjaan dibuat oleh kontraktor secara berkala (biasanya bulanan) dan diverifikasi oleh wakil pengguna jasa. Tergantung pada isi kontrak, estimasi umumnya didasarkan pada evaluasi persentase dari total penyelesaian kontrak atau ukuran nyata di lapangan dari kuantitas progres pekerjaan yang dihasilkan.

Asumsikan, bahwa perhitungan asli kontraktor ditambahkan suatu tingkat keuntungan atau mark up dalam penawarannya sebesar Rp. 500 juta (misal 25%) oleh karena itu total harga penawaran yang telah disetujui adalah sebesar Rp. 2.500 juta, dan pengguna jasa menahan sebesar 10% dari setiap klaim pembayaran progress yang telah disetujui. Misalkan retensi dikurangi dari pembayaran progress pada Rp. 1.250 juta pertama dan akhirnya dibayarkan kembali kepada kontraktor setelah proyek diselesaikan semuanya dan diterima dengan baik. Misalkan pula pembayaran-pembayaran progress akan dibayarkan pada akhir bulan, dan pengguna jasa akan mentransfer sejumlah tagihan dikurangi retensi ke rekening kontraktor 30 hari kemudian. Jumlah masing-masing pembayaran progress pekerjaan dapat dihitung sebagai berikut:

Pembayaran = 1,25 (biaya langsung + biaya tidak langsung)

= -0,10(1,25(biaya langsung + biaya tidak langsung)

Tanda minus untuk retensi yang keluar dari persamaan bila 50% kontrak sudah diselesaikan. Karena sesuatu hal terjadi penundaan pembayaran tagihan dari pengguna jasa dan retensi ditahan, profil pendapatan terlambat di belakang kurva S sebagaimana ditunjukan dalam gambar di bawah ini

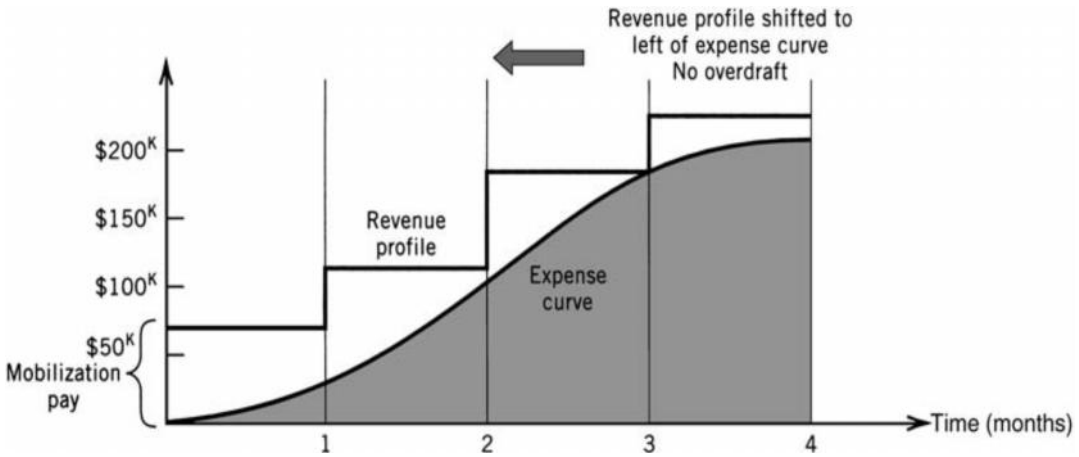



Gambar 12. 4 Profil Pendapatan dan Biaya

Profil pendapatan digambarkan sebagai tangga karena pembayaran progress ditransfer dari jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan pada persamaan sebelumnya. Area yang diberi bayangan dalam gambar antara profil pendapatan dan biaya mengindikasikan kebutuhan kontraktor untuk pembiayaan pelaksanaan proyek konstruksi sampai saatnya diganti oleh pengguna jasa melalui pembayaran termin. Perbedaan antara pendapatan dan biaya ini penting bagi kontraktor untuk memperoleh pembiayaan sementara yang disebut dengan *overdraft*.

Kalau perbedaan pembiayaan dibiayai oleh bank biasanya memberikan suatu batasan kredit dengan itu kontraktor memiliki gambaran untuk membiayai material, tenaga keja, membayar biaya-biaya lainnya sementara menunggu dibayarnya termin yang diajukan untuk pembayaran progress sebagaimana ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Pinjaman tersebut dilunasi setelah pembayaran termin diterima oleh kontraktor, atau membayar cicilan, dan saldonya dibebani bunga oleh bank pemberi pinjaman. Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa usaha jasa konstruksi atau jasa pemborongan dianggap sebagai usaha yang berisiko tinggi, berbeda dengan usaha pabrikan atau manufaktur, oleh sebab itu kredit untuk usaha jasa konstruksi umumnya dikenai dengan beban bunga yang cukup tinggi.

Perbedaan pembiayaan juga dapat dibiayai oleh kantor pusat dengan menggunakan dana yang tersedia di kantor pusat, besarnya dana yang dapat dikucurkan oleh kantor pusat sesuai kebutuhan dana yang disajikan dalam proyeksi cashflow proyek, dana dari kantor pusat dikembalikan pada saat termin diterima oleh kontraktor. Untuk memperkecil risiko dari perbedaan pembiayaan, sebaiknya kontraktor memaksimalkan kemampuan pembiayaan dari uang muka proyek yang diterima dari pengguna jasa, sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini




**Gambar 12.5** Pengaruh Uang Muka Proyek Terhadap Profil Pendapatan dan Biaya

Dari apa yang disajikan di atas, penyusunan proyeksi cashflow memberikan gambaran baik secara tabel maupun grafik, rencana pengeluaran yang dilaksanakan proyek selama umur proyek. Apa yang disampaikan di atas disajikan secara sederhana, dalam prakteknya, penerimaan dan pengeluaran dijabarkan lebih rinci, disesuaikan dengan rekening biaya yang terdapat dalam setiap tahapan proyek, disesuaikan dengan hasil analisis cashflow yang telah dilakukan terhadap karakteristik biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Jadi tujuan disusunnya *cashflow* dalam suatu proyek mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Untuk menentukan jumlah dan waktu dana pinjaman yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahapan proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2) Untuk memproyeksikan jadwal dan waktu penerimaan uang yang bersumber dari berbagai sumber yang diterima perusahaan kontraktor di proyek.
3) Untuk memproyeksikan jadwal dan waktu pengeluaran uang sehubungan dengan kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di setiap tahapan proyek.
4) Untuk memproyeksikan jadwal dan waktu pengembalian pinjaman dan pembayaran bunga pinjaman yang dibebankan pada proyek.
5) Untuk mengendalikan likuiditas proyek agar beban yang dapat mempengaruhi tingkat rentabilitas proyek dapat diminimalisir.

Sedangkan manfaat disusunnya cashflow di proyek konstruksi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kondisi likuiditas proyek yang dicirikan oleh jumlah dana yang tersedia setiap saat yang dapat dipakai untuk berbagai kebutuhan kegiatan proyek yang telah direncanakan. Kondisi likuiditas tersebut juga menyajikan jumlah dan waktu penerimaan uang serta jumlah dan waktu pengeluaran uang.

Cashflow juga dapat mengindikasi hubungan penerimaan dan pengeluaran uang dengan progress pencapaian fisik proyek, sehingga cashflow juga dapat memberikan konstribusi terhadap pengendalian kegiatan fisik proyek.

**d. Sistematika Penyusunan Cashflow Proyek Konstruksi**

Sistematika penyusunan cashflow proyek konstruksi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Menetapkan kebutuhan kas minimum yang harus ada di proyek untuk dapat digunakan setiap saat.
2) Menyusun projeksi atau jadwal penerimaan dan pengeluaran kas, proyeksi atau jadwal penerimaan lebih banyak ditentukan oleh cara-cara dan waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Sedangkan proyeksi atau jadwal pengeluaran kas disusun berpedoman pada rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan kerja, misalnya pengadaan material, pembayaran upah tenaga kerja, pembayaran sewa alat dan pembayaran biaya-biaya overhead.

3) Menyusun perkiraan kebutuhan dana dari pinjaman yang diperlukan untuk menutup defisit kas yang terjadi selama penyelenggaraan proyek dan perkiraan pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman.
4) Menyusun kembali seluruh penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi financial dan budget kas yang bersifat final.

**e. Sumber-sumber dan Data Untuk Penyusunan Cashflow Proyek Konstruksi**

Sumber dan Data yang diperlukan untuk penyusunan *Cashflow* proyek konstruksi adalah :

1) Kontrak
2) Jadwal penerimaan (*Progress Schedule*)
3) Jadwal pengeluaran
   - Jadwal kebutuhan tenaga (Manpower Schedule)
   - Jadwal pengadaan bahan (Material Schedule)
   - Jadwal Penggunaan Peralatan (Equipment Schedule)
4) Kas Awal
5) Jadwal pinjaman
6) Jadwal pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya
7) Prakiraan pembayaran kepada subkontrak

Kemudian proyeksi cashflow dapat disusun dengan susunan sebagai berikut:

1) Penerimaan
2) Pengeluaran Proyek
3) Selisih Penerimaan dan Pengeluaran
4) Kas Awal
5) Kas/Saldo sebelum finansial
6) Total Finansial
7) Kas Akhir
8) Posisi Pinjaman

## 12.3 Pengendalian Pengelolaan Keuangan Proyek Konstruksi

Pengendalian pengelolaan keuangan proyek konstruksi merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh Tim Manajemen Proyek Konstruksi mengingat tingkat risiko pada proyek konstruksi relatif tinggi dibandingkan dengan proyek-proyek lainnya, risiko tersebut ditimbulkan karena ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek konstruksi itu sendiri. Agar pengelolaan keuangan proyek dapat berlangsung secara efisien dan efektif serta dapat memnimalkan risiko yang dihadapi proyek, setidak-tidaknya dari aspek keuangan, diperlukan adanya pengendalian manajemen dan pengendalian operasional keuangan proyek.

Pada proyek konstruksi yang relatif besar pengendalian manajemen dilakukan secara formal melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dapat dikelompokkan menjadi struktur pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen.

Struktur pengendalian manajemen berhubungan dengan pengelolaan pusat-pusat pertanggung jawaban dan penilaian kinerja tiap-tiap pusat pertanggung jawaban. Di lingkungan proyek konstruksi pusat-pusat pertanggung jawaban dapat dikenali dari

struktur organisasi proyek yang terkait dengan fungsi masing-masing unit dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuara pada penyelesaian proyek. Pusat-pusat pertanggung jawaban juga dapat ditelusuri dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan proyek.

Pusat pertanggung jawaban ini menyajikan kinerja yang terkait dengan biaya, penghasilan, laba dan investasi dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

### 12.3.1 Pengelolaan Keuangan Proyek

Pengelolaan keuangan proyek berbeda dengan pengelolaan keuangan perusahaan, pengelolaan keuangan proyek terbatas pada dana yang tersedia dalam proyek dan dianggarkan untuk proyek, yang kemudian dikelola dalam proyeksi *cashflow* untuk setiap tahapan proyek dalam skala waktu yang telah dirancang untuk menghasilkan satu bangunan dengan persyaratan mutu yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan proyek juga merupakan aktivitas untuk melaksanakan prosedur keuangan pada tingkat proyek sekaligus merancang dan memelihara informasi keuangan. Informasi keuangan ini penting untuk bahan masukan bagi pengambilan keputusan dan disimpan di database untuk memudahkan berlangsungnya sistem pengendalian keuangan sehingga proses keuangan berjalan lancar. Pada tahap ini, berbagai konsep akuntansi proyek digunakan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih tertata dengan baik serta lebih terarah dan sistematis. Dengan demikian pengendalian pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan efektif.

Pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dimaksudkan pengelolaan keuangan yang mampu mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan atau ditetapkan semula dan proyek juga mampu memenuhi kewajiban-kewajiban proyek yang telah jatuh tempo dan yang masih terhutang. Kedua unsur tersebut menunjukkan kemampuan tim manajemen proyek untuk memenuhi rentabilitas proyek dan likuiditas proyek.

Namun satu hal yang perlu diingat, walaupun pengendalian pengelolaan keuangan dengan tujuan yang sudah jelas, yaitu rentabilitas dan likuiditas, keputusan yang penting bagi perusahaan, namun tidak jarang bahkan sering terjadi, pada waktu pelaksanaan proyek pengendalian tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui mengapa pengendalian pengelolaan keuangan menjadi sulit dilaksanakan, diperlukan pemahaman yang kritis terhadap lingkup pengelolaan keuangan proyek.

#### a. Lingkup Pengelolaan Keuangan Proyek

Berkaitan dengan tujuan pengelolaan keuangan yaitu untuk memenuhi rentabilitas dan likuiditas proyek, telah disusun media yang digunakan untuk mengendalikan kinerja keuangan sekaligus kinerja pelaksanaan proyek. Kinerja keuangan tersebut mengindikasikan, tidak hanya berapa banyak uang yang telah digunakan, tetapi juga untuk menilai berapa seharusnya uang yang dibayarkan untuk berbagai kegiatan dalam setiap tahapan proyek.

Untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa tersebut, lingkup pengelolaan keuangan proyek berpedoman pada anggaran pelaksanaan proyek yang telah dirancang sebelumnya. Anggaran pelaksanaan proyek tersebut

menginformasikan berbagai biaya yang seharusnya dibebankan pada proyek agar suatu bangunan dapat terwujud dalam batasan mutu yang telah ditetapkan.

Disamping anggaran pelaksanaan proyek, lingkup pengelolaan keuangan proyek juga menggunakan proyek *cashflow proyek* sebagai pedoman untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penerimaan dan pengeluaran uang dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Anggaran pelaksanaan proyek tersebut dapat disajikan di bawah ini.

**Tabel 12.9** Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan
Pembayaran Upah Tenaga Kerja.

Proyek : ……
Nilai Kontrak : ……
Waktu Pelaksanaan : ……
Lokasi : ……

| No | RINCIAN PEKERJAAN | QUANTITY | ITEM PEKERJAN | | | | | | UPAH PER SATUAN UKURAN | JUMLAH UPAH PER PEKERJAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PEKERJAAN PONDASI | | | | | | | |
| | | | GA;LIAN TANAH | PASIR URUG | BETON LANTAI KERJA | ANTI RAYAP | BETON STP | RESERVOIR DST-NYA | | |
| 1 | URUGAN PASIR | | | | | | | | | |
| 2 | BETON LANTAI KERJA | | | | | | | | | |
| 3 | PEMBESIAN | | | | | | | | | |
| 4 | COR KOLOM | | | | | | | | | |
| 5 | COR SELAIN KOLOM | | | | | | | | | |
| 6 | BEKISTING 1 | | | | | | | | | |
| 7 | BEKISTING 2 | | | | | | | | | |
| | JUMLAH UPAH PER ITEM PEKERJAAN | | | | | | | | | |

Dengan menggunakan tabel ini, maka lingkup pengelolaan keuangan proyek untuk pembayaran upah dibatasi pada item-item pekerjaan yang telah direncanakan.

Anggaran pelaksanaan tersebut terdiri dari:

- Anggaran Pelaksanaan Proyek – Pembayaran Upah
- Anggaran Pelaksanaan Proyek – Material
- Anggaran Pelaksanaan Proyek – Penggunaan Alat
- Anggaran Pelaksanaan Proyek – Sub Kontraktor
- Anggaran Pelaksanaan Proyek – Material Setengah Jadi

Satu hal yang perlu ditambahkan untuk keperluan pengelolaan keuangan adalah aspek waktu dari pekerjaan tersebut, hal ini dapat merujuk pada jadwal pelaksanaan pekerjaan rinci untuk masing-masing item pekerjaan tersebut. Dengan demikian, disamping diketahui tarif upah per satuan pekerjaan atau per hari pekerjaan, juga diketahui berapa lama pekerjaan tersebut harus diselesaikan.

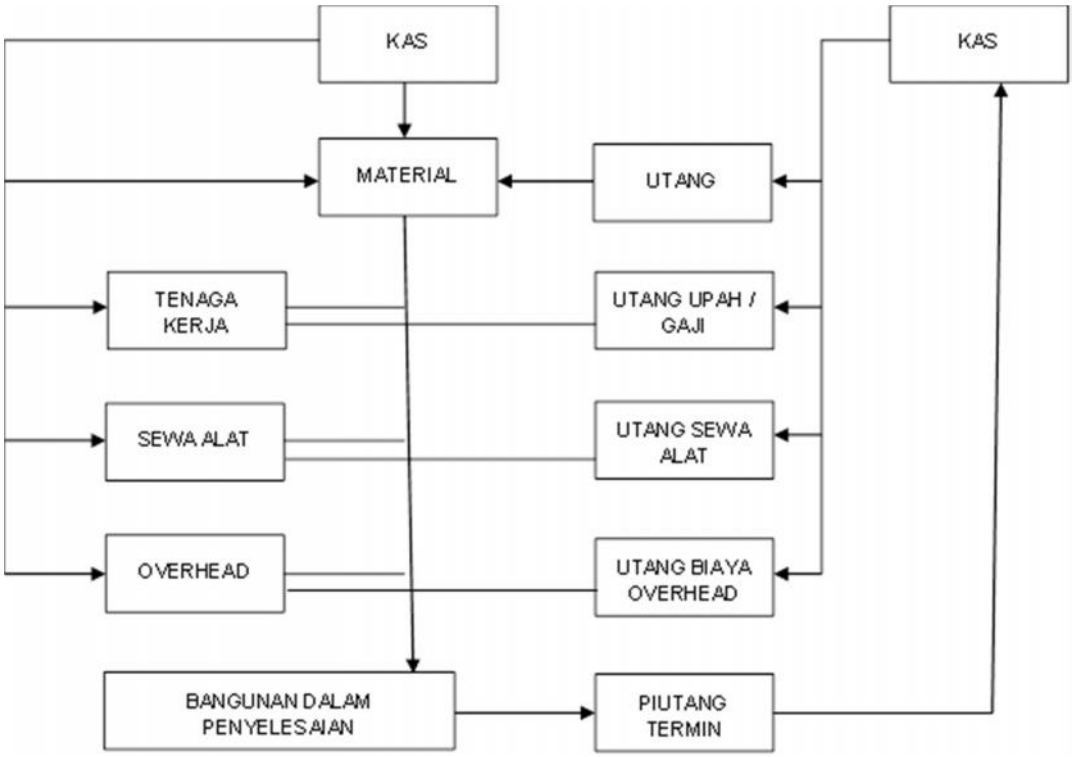
Maka lingkup pengelolaan keuangan proyek mencakup:

- Anggaran-anggaran untuk pembiayaan yang telah dirancang dalam *cost estimate*. Anggaran-angggaran tersebut berhubungan dengan uang keluar dan uang masuk ke proyek. Anggaran adalah alat penting untuk pengendalian dan pengelolaan sumber daya proyek. Anggaran menunjukkan struktur organisasi proyek, karena masing-masing divisi atau departemen memiliki alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan mereka.
- Uang tunai atau kas yang diperlukan untuk melakukan pembayaran-pembayaran. Uang tunai atau kas berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang. Aspek kas sangat penting dalam mengendalikan kegiatan proyek. Proses penerimaan dan pengeluaran kas bukanlah hal yang sederhana bagi sebuah proyek konstruksi tetapi ia berasal dari suatu proses yang rumit. Diperlukan suatu pengelolaan kas yang efektif agar kegiatan proyek dapat menghindari hambatan-hambatan atau kegagalan dalam mengendalikan keuangan proyek.
- Pembiayaan-pembiayaan untuk berbagai jenis pekerjaan di setiap tahapan pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan pendukung. Pembiayaan-pembiayaan ini perlu dilakukan dengan cermat mengacu pada anggaran dan rencana kas untuk setiap pembiayaan, baik yang bersifat tunai maupun non tunai.
- Sistem dan prosedur pembayaran dan penerimaan uang.

**b. Prosedur Pengelolaan Kas Proyek**

Tidak diragukan bahwa kas merupakan unsur penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi, ketersediaan kas yang cukup akan memperlancar penyelesaian proyek sesuai direncanakan. Di dalam kegiatan konstruksi, kas mengalir dalam suatu proses daur yang dimulai pada saat awal digunakannya kas tersebut untuk membiayai kegiatan persiapan proyek konstruksi. Kas bagi proyek aliran darah yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan dari jasa yang diberikan kepada pihak lain yang pada akhirnya kembali dalam bentuk kas.

Daur kas dalam proyek konstruksi terjadi dalam jangka pendek yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan perputaran modal kerja seperti pengadaan material dan peralatan-peralatan kecil lainnya. Daur kas dalam proyek konstruksi dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 12.6** Daur Kas Proyek Konstruksi

Dengan mencermati Gambar 12.6 di atas, terdapat koneksi antara Anggaran Pelaksanaan Proyek dengan Proyeksi *Cashflow* Proyek, artinya dalam pengelolaan kas proyek, setiap pengeluaran uang sesuai dengan pengajuan uang mingguan diajukan berdasarkan item-item pengeluaran sesuai dengan Anggaran Pelaksanaan Proyek dan jumlahnya tidak melebihi batasan pengeluaran yang diperkirakan dalam proyeksi *cashflow* untuk setiap item pengeluaran pada setiap tahapan pelaksanaan proyek.

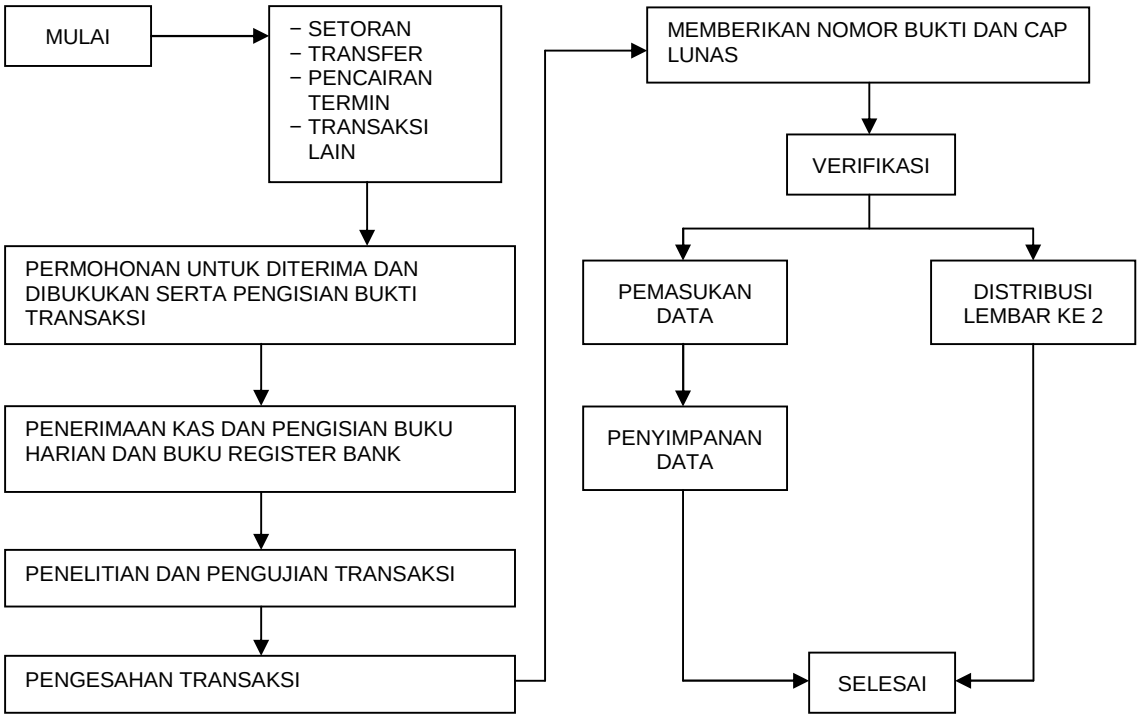
Pada banyak perusahaan kontraktor, penerimaan dana harus masuk dulu ke rekening bank perusahaan kontraktor. Setiap kebutuhan dana operasional proyek harus melalui pengajuan kebutuhan dana ke kantor pusat. Persetujuan atas permohonan yang diajukan setelah dilakukan melalui analisis atas kebutuhan dana yang diajukan oleh manajemen proyek. Setelah disetujui dana tersebut di transfer ke rekening bank operasional proyek.

Pengelolaan kas pada proyek konstruksi adalah ujung dari berbagai upaya yang dilakukan sebelumnya, antara lain upaya untuk menetapkan batasan pembayaran jatuh tempo kepada para rekanan proyek, dan upaya untuk penerimaan pembayaran termin dari pengguna jasa sesuai kontrak yang telah disepakati. Alternatif yang tersedia bagi manajemen proyek tidaklah banyak, karena kendalanya terdapat pada proses penagihan termin dan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo kepada para rekenan.

Pengelolaan kas juga mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh proyek, begitu proyek dimulai kontraktor

membutuhkan material dan jasa-jasa, menerima kredit dari para rekanan, dan memberikan kredit kepada pengguna jasa, dan proses ini akan terus berlangsung selama umur proyek, atau sampai proyek konstruksi diselesaikan.
Pengelolaan kas proyek konstruksi juga terkait dengan progres pekerjaan yang diselesaikan, progres pekerjaan terkait dengan jumlah termin yang akan dibayarkan, namun yang lebih penting lagi, setiap uang yang dikeluarkan dari kas proyek tidak boleh melampaui anggaran yang telah dirancang dalam Anggaran Pelaksanaan Proyek, baik untuk pembayaran upah tenaga kerja, material, sewa alat, dan biaya overhead.

**Gambar 12.7** Alur penerimaan uang kas proyek




Dalam pengelolaan kas proyek, prinsip utama yang perlu diperhatikan oleh manajemen proyek adalah, pengeluaran dana proyek tidak boleh lebih besar dari penerimaannya agar tidak terjadi *overdraft*. Bila terjadi pengeluaran lebih besar dari penerimaan harus mendapat izin dari pejabat yang diberi wewenang untuk pemberian izin oleh perusahaan kontraktor, izin yang dapat diberikan umumnya maksimum 10% dari nilai kontrak, pengajuan yang lebih besar dari itu diajukan kepada Direktur Utama Perusahaan Kontraktor.
Dalam pengelolaan kas proyek, umumnya pada setiap perusahaan kontraktor, menuntut manajemen proyek untuk membuat alur tahapan proses aktivitas sampai dengan cairnya dana dari pengguna jasa serta jangka waktu yang diperlukan untuk proses dari setiap tahapan sesuai ketentuan yang disepakati

dalam kontrak konstruksi. Alur penerimaan uang kas untuk proyek dicermati dari gambar 4.7 di atas.

Penggunaan uang pada tingkat proyek mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pelaksanaan Proyek untuk setiap item pembayaran yang dilakukan, sehingga pengelolaan kas proyek terkendali dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam rencana keuangan proyek.

**c. Biaya Standar Pelaksanaan Proyek**

Standar merupakan suatu norma, suatu kaidah, dan apa saja yang secara umum dapat dianggap normal, dapat diterima dan digunakan sebagai suatu acuan normal atau standar. Suatu standar harus dilihat sebagai suatu norma yang dinyatakan dalam ukuran-ukuran tertentu, seperti kg untuk bahan, jam kerja untuk tenaga kerja, jam kerja untuk peralatan dan seterusnya. Ukuran-ukuran sebagai suatu norma seharusnya dapat juga menjelaskan mutu dari produk yang harus dicapai. Standar-standar harus ditentukan secara cermat dan teliti berdasarkan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif serta metode *engineering* yang mutakhir.

Penyusunan standar harus ditetapkan secara tidak kaku, tetapi memasukan unsur-unsur ketidak pastian yang didasari atas analisis yang cermat serta pengalaman masa lalu untuk berbagai kegiatan sejenis yang pernah dilakukan, atau melalui analisis *trend* terhadap kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Analisis ini seharusnya sudah dinyatakan dalam melakukan analisis harga satuan sebagai dasar untuk menyusun *cost estimate* atau rencana keuangan proyek. Jadi standar biaya pada proyek konstruksi disusun berdasarkan pada kondisi normal atau kondisi terkini dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam tingkat harga dan tarif. Sehingga dapat dipastikan, biaya standar pada proyek konstruksi adalah harga satuan yang dimanifestasikan dalam rencana anggaran pelaksanaan proyek termasuk volume yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek yang ditetapkan dalam anggaran tersebut.

Biaya standar merupakan komponen utama dari sistem biaya standar, biaya standar digunakan sebagai alat pengendalian dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja standar, selisih-selisih yang timbul dari perbandingkan tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mungkin dapat dikendalikan, dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan untuk menyesuaikan kembali kinerja aktual ke arah standar yang telah ditetapkan.

Analisis biaya standar dapat mengungkapkan bahwa biaya sudah terlalu tinggi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen proyek atau perusahaan kontraktor, misalnya harga material naik cukup signifikan yang disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, atau bisa juga karena lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sehingga terjadi pemborosan dalam pemakaian material, dan atau tenaga kerja dan atau alat. Untuk masalah yang terakhir, merupakan penyimpangan yang masih dapat dikendalikan oleh manajemen proyek atau manajemen perusahaan kontraktor.

Pengelolaan keuangan proyek berkaitan dengan pengendalian biaya, penekanannya adalah pada pembuatan tingkat biaya yang dapat dijadikan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan proyek. Biaya yang dijadikan tolok ukur merupakan hasil dari kajian dari metode kerja yang digunakan dalam pelaksanaan proyek, pemilihan sumber daya yang mampu menjamin mutu dan ketepatan waktu penyelesaian proyek konstruksi. Secara berkala biaya yang dijadikan tolok ukur tersebut ditinjau ulang secara berkala disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang pada setiap proyek konstruksi.

Biaya standar untuk penyelesaian proyek konstruksi mengandung komponen-komponen sebagai berikut:

- Standar harga material yang digunakan.
- Standar kuantitas material yang digunakan untuk ukuran volume pekejraan tertentu.
- Standar jam kerja atau hari kerja tenaga kerja langsung.
- Standar tarif tenaga kerja langsung
- Standar jam atau hari kerja pemakaian alat
- Tarif sewa alat per jam atau per hari
- Tarif biaya overhead langsung proyek yang bersifat variabel
- Tarif biaya overhead langsung proyek yang bersifat tetap.

Dengan menjadikan biaya standar atau dalam proyek konstruksi biaya yang dianggarkan, baik harga satuan maupun volume yang akan dikerjakan dijadikan patokan, maka mudah bagi manajemen proyek untuk mengendalikan biaya proyek dari waktu ke waktu.

Dari analisis varians-varians tersebut di atas diperoleh informasi adanya penggunaan sumber daya yang merugikan dan menguntungkan yang perlu segera dilakukan langkah-langkah koreksi terhadap varians yang merugikan maupun yang menguntungkan.

**d. Prosedur Akuntansi Konstruksi**

Jaringan prosedur yang diperlukan agar sistem akuntansi biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi berjalan sebagaimana diharapkan, atau dengan kata lain, pengelolaan keuangan proyek konstruksi memerlukan prosedur-prosedur yang lazim digunakan dalam sistem akuntansi konstruksi, yaitu:

- Prosedur penetapan pelaksanaan
- Prosedur permintaan dan pengeluaran barang atau material dari gudang
- Prosedur pencatatan jam kerja tenaga kerja konstruksi
- Prosedur pembayaran upah tenaga kerja konstruksi
- Prosedur pemakaian alat-alat berat dan ringan
- Prosedur pekerjaan selesai.

Prosedur-prosedur tersebut merupakan pedoman bagi para pelaksana agar pengelolaan keuangan proyek mencapai sasaran yang diharapkan secara efisien dan efektif. Beberapa prosedur dalam pelaksanaan konstruksi yang berkaitan dengan keberhasilan pengelolaan keuangan berkaitan dengan prosedur penggunaan sumber daya, yaitu:

1) Prosedur Akuntansi Tenaga Kerja

Prosedur ini terdiri dari:

a) Prosedur permintaan tenaga kerja, memuat klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja yang diminta
b) Prosedur pencatatan waktu kerja, tujuannya untuk menentukan jumlah waktu kerja para tenaga kerja, dengan dasar itu pembayaran upah dapat dilakukan. Prosedur ini juga menginformasikan jenis-jenis pekerjaan mana yang dibayar, berapa volume dan waktunya, sehingga dapat diidentifikasi biaya tenaga kerja untuk suatu jenis pekerjaan.
c) Prosedur pembayaran upah tenaga kerja, memuat tata cara pengajuan pembayaran serta dokumen-dokumen atau formulir-formulir yang menyertainya permintaan pembayaran tersebut.
d) Prosedur laporan penggunaan tenaga kerja, suatu prosedur yang dapat menginformasikan tingkat kinerja penggunaan tenaga kerja dan masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja yang ada.

2) Prosedur Akuntansi Material

Terdapat lima faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengadaan material, yaitu:

a) Harga material, harga diupayakan atau dinegosiasikan agar sama dengan harga yang telah ditetapkan dalam anggaran, bila perlu lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan dalam anggaran.
b) Quality assurance, bahwa mutu material yang dibeli telah memenuhi syarat-syarat spesifikasi teknis atau persyaratan teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
c) Jadwal pengiriman material harus tepat waktu agar tidak terjadi penundaan pekerjaan.
d) Tanggung jawab supplier terutama terhadap kerusakan material dan ketidaksesuaian mutu material serta keterlambatan dalam pengiriman material ke proyek.
e) Pengawasan volume dan mutu material yang dikirim ke proyek harus dilakukan setiap material diterima di proyek.

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, perlu dipersiapkan prosedur-prosedur pengadaan dan penggunaan material di proyek, yaitu sebagai berikut:

a) Prosedur permintaan pembelian, prosedur ini perlu diterapkan agar permintaan material kebutuhan proyek terpantau dengan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan proyek.
b) Prosedur permintaan penawaran harga, prosedur untuk mengendalikan harga material agar sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam anggaran pelaksanaan proyek atau lebih rendah.
c) Prosedur order pembelian, yaitu mengenai proses pengadaan material di dalamnya implisit tanggung jawab supplier terhadap material yang akan dikirim.
d) Prosedur penerimaan barang, prosedur pengecekan material yang dikirim supplier ke proyek dengan diantaranya prosedur pengecekan kebenaran dari segi volume, mutu dan ketepatan material yang dipesan.

e) Prosedur pencatatan utang, prosedur ini sangat terkait dengan pengelolaan keuangan proyek, terutama mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak supplier.
f) Prosedur penggunaan material, prosedur untuk memantau ketepatan penggunaan material, baik dari segi volume, waktu dan lingkup pekerjaan yang sedang dikerjakan dengan penggunaan meterial tersebut.
g) Prosedur pembukuan akuntansi biaya material, merupa proses administrasi pencatatan sebagai alat kendali terhadap realisasi biaya material pada proyek konstruksi.

3) Prosedur akuntansi penggunaan alat berat
Prosedur ini terdiri dari:
a) Prosedur permintaan alat berat, merupakan proses yang harus dipenuhi oleh pelaksana lapangan untuk menggunakan alat berat pada pekerjaan yang sedang ditanganinya, prosedur bertujuan untuk mengecek kesesuaikan penggunaan alat berat dengan rencana pelaksanaan pekerjaan dan rencana jenis alat berat yang harus digunakan.
b) Prosedur penggunaan alat berat, prosedur ini disusun bertujuan untuk mengioptimalkan penggunaan alat berat sesuai dengan kebutuhan bidang pekerjaan yang sedang dikerjakan, di dalamnya juga memuat proses pencatatan penggunaan alat berat dan output yang dihasilkan dari penggunaan alat berat tersebut.
c) Prosedur pemeliharaan dan perbaikan alat berat, merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tenaga yang ditugaskan untuk memelihara, merawat dan memperbaiki alat berat. Termasuk di dalamnya prosedur pembiayaan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan alat berat apabila kegiatan tersebut menimbulkan biaya yang dapat dibebankan pada anggaran proyek.

Di samping ketiga prosedur yang dicontohkan di atas, terdapat prosedur-prosedur lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan proyek, antara lain:

- Prosedur akuntansi biaya overhead.
- Prosedur akuntansi pekerjaan sub kontraktor
- Prosedur akuntansi pengadaan material setengah jadi.

Penggunaan prosedur yang terarah dengan baik akan membantu pengelolaan keuangan proyek secara efisien dan efektif.

### 12.3.2 Evaluasi Progres Keuangan Proyek

Evaluasi progres keuangan proyek ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

**a. Evaluasi Progres Keuangan Dengan Pendekatan akuntansi**

Pendekatan akuntansi adalah dengan mencermati pencatatan dalam laporan harian biaya berkenaan dengan penggunaan sumber daya pada masing-masing kegiatan. Pada laporan harian tersebut akan diperoleh informasi

mengenai penggunaan sumber daya hubungannya dengan tahapan penyelesaian pekerjaan sebagaimana contoh di bawah ini.

Misal perusahaan kontraktor PT. Pemborongan Semesta mendapatkan kontrak untuk membangun 50 unit rumah tipe 45 dari PT. Developer Sejagat. Di bawah ini dipetik biaya upah kerja untuk pekerjaan beton bertulang yang terdiri dari pekerjaan cor sloof beton, cor kolom beton, dan cor ring balk.

2,563 m3 cor sloof beton adukan 1:2:3

Upah tenaga kerj per 1 $m^3$ :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 | Tukang Kayu | Rp. | 75.000 | Rp. 52.500 |
| 0,07 | Kepala Tukang Kayu | Rp. | 105.000 | Rp. 7.350 |
| 0,41 | Pekerja | Rp. | 45.000 | Rp. 18.450 |
| 0,0205 | Mandor | Rp. | 150.000 | Rp. 3.075 |
| 4,86 | Tukang besi | Rp. | 75.000 | Rp. 364.500 |
| 1,62 | Kepala tukang besi | Rp. | 105.000 | Rp. 170.100 |
| 4,86 | Pekerja | Rp. | 45.000 | Rp. 218.700 |

Jumlah upah tukang per $m^3$ Rp. 834.675
Jumlah upah 2,563 $m^3$ Rp. 2.139.272

1.224 $m^3$ cor kolom beton adukan 1:2:3
Upah tenaga kerj per 1 $m^3$ :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 | Tukang batu | Rp. | 75.000 | Rp. 52.500 |
| 0,41 | Pekerja | Rp. | 45.000 | Rp. 18.450 |
| 0,0205 | Mandor | Rp. | 150.000 | Rp. 3.075 |
| 4,86 | Tukang besi | Rp. | 75.000 | Rp. 364.500 |
| 1,62 | Kepala tukang besi | Rp. | 105.000 | Rp. 170.100 |
| 4,86 | Pekerja | Rp. | 45.000 | Rp. 218.700 |

Jumlah upah tenaga kerja per $m^3$ Rp. 827.325
Jumlah upah untuk 1.224 $m^3$ ……..Rp. 1.012.646

1.867 m3 cor kolom beton adukan 1:2:3
Upah tenaga kerj per 1 $m^3$ :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 | Tukang batu | Rp. | 75.000 | Rp. 52.500 |
| 0,07 | Kepala Tukang Kayu | Rp. | 105.000 | Rp. 7.350 |
| 0,41 | Pekerja | Rp. | 45.000 | Rp. 18.450 |
| 0,0205 | Mandor | Rp. | 150.000 | Rp. 30.750 |
| 4,86 | Tukang besi | Rp. | 75.000 | Rp. 364.500 |
| 1,62 | Kepala tukang besi | Rp. | 105.000 | Rp. 170.100 |
| 4,86 | Pekerja | Rp. | 45.000 | Rp. 218.700 |

Jumlah upah tenaga kerja per m3 …….…… ……. Rp. 834.675
Jumlah upah untuk 1.867 m3 ……..Rp.1.558.338

Untuk rumah tipe 45 sebanyak 50 unit, diperkirakan upah pekerjaan beton bertulang adalah sebesar :

Cor sloof beton = 50 x 2.563 m3 = 128.15 m3 x Rp. 834.675 = Rp. 106.984.000 (dibulatkan)

Cor kolom beton = 50 x 1.224 m3 = 61.2 m3 x Rp. 827.325 = Rp. 50.632.000,- (dibulatkan)

Cor ring balk = 50 x 1.867 m3 = 93,35 m3 x Rp. 834.675 = Rp. 77.917.000 (dibulatkan)

Maka dengan kombinasi pencatatan waktu, pembayaran upah tenaga kerja dan volume yang dihasilkan dapat dikontrol perkembangan pekerjaan dan pembayaran upah untuk pekerjaan beton bertulang dengan menggunakan laporan harian sebagai berikut :

**Tabel 12.11** Laporan Harian Biaya Tenaga Kerja

| **LAPORAN HARIAN BIAYA TENAGA KERJA**<br>**Tanggal : 25 September 2000** **Pekerjaan Beton Bertulang** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pekerjaan | Total Unit | PEKERJAAN SEBELUM TANGGAL INI | | | | PEKERJAAN TANGGAL INI | | | |
| | M3 | Unit yang Diselesaikan | Jumlah Tukang | Total Biaya | Biaya Per unit | Unit yang Diselesai-kan | Jum-lah Tukang | Total Biaya | Biaya Per unit |
| Sloof beton | 128,15 | 14 | 8 | 9.860.000 | 704.285 | | | | |
| Kolom Beton | 61.2 | 6 | 5 | 6780.000 | 1.130.000 | | | | |
| Ring balk | 93,35 | 7 | 12 | 11.340.000 | 945.000 | | | | |

Dari laporan biaya penggunaan sumber daya manusia tersebut diperoleh liindikasi mengenai penyelesaian pekerjaan beton sampai tanggal tertentu yang dimulai pada tanggal tertentu. Informasi ini dapat dibandingkan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**b. Pendekatan grafis**

Pendekatan grafis yang sering digunakan adalah grafis Kurva S, yaitu suatu kurva yang menggambarkan rencana keuangan suatu proyek dibandingkan dengan realisasi keuangan tersebut sampai tanggal tertentu. Lebih lengkapnya pembahasan mengenai evaluasi dengan menggunakan pendekatan grafis ini dapat dilihat pada modul Manajemen Biaya dan Manajemen Waktu.

**c. Pendekatan nilai hasil (earned value)**

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang menghitung realisasi biaya sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Atau pendekatan ini mengukur besarnya satuan pekerjaan yang telah selesai, pada waktu tertentu, bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia untuk pekerjaan tersebut.

Pendekatan ini menyajikan tiga indikator yang berkaitan dengan anggaran dan waktu pelaksanaan suatu pekerjaan, penyelesaian fisik pekerjaan yang berhubungan langsung dengan realisasi anggaran yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Indikator-indikator tersebut adalah:

1) BCWS (*Budgeted Cost of Work Scheduled*), anggaran biaya yang dirancang untuk suatu paket pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut. Indikator ini menyajikan kombinasi biaya, jadwal dan lingkup pekerjaan atau menggambarkan anggaran yang direncanakan sampai akhir periode tertentu terhadap rencana kegiatan proyek yang akan dikerjakan. Masing-masing elemen pekerjaan diberi batasan-batasan biaya dan waktu untuk menjadi tolok ukur untuk penyelesaian pekerjaan. Konsep ini terkait dengan pengertian *planned value* (PV) yang berarti suatu anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang disusun menurut jadwal yang telah ditetapkan.
2) BCWP (*Budgeted Cost of Work Performed*), indikator ini merujuk pada nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah selesai dikerjakan menurut anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, atau merupakan nilai yang diterima dari dari penyelesaian suatu pekerjaan pada waktu tertentu yang disebut juga dengan *earned value* (EV). EV merupakan akumulasi dari pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan.
3) ACWP (*Actual Cost of Work Performed*), indikator ini menunjukkan biaya aktual yang timbul dari suatu pelaksanaan pekerjaan atau keseluruhan pengeluaran yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode tertentu. Indikator ini merupakan *actual cost* (AC) dari suatu pekerjaan yang diselesaikan,

Dengan menggunakan pendekatan ini dapat diukur apakah biaya yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan proporsi anggaran yang disediakan untuk pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut, apakah volume yang telah dikerjakan telah sesuai dengan rencana pekerjaan tersebut pada tanggal dimulainya pekerjaan tersebut sampai saat pengukuran dilakukan.

Penggunaan pendekatan nilai hasil akan diperoleh informasi sebagai berikut:

- Varians biaya, yaitu perbedaan nilai yang diperoleh setelah bagian pekerjaan tersebut diselesaikan dengan nilai aktual pelaksanaan proyek. Varians ini mengindikasikan keuntungan atau kerugian dari bagian pekerjaan yang selesai dikerjakan pada saat waktu pengukuran dilakukan, atau selisih antara earned value (EV) dan actual cost (AC), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

  $$CV = EV – AC \text{ atau } CV = BCWP - ACWP$$

- Varians jadwal, yaitu perbedaan waktu bagian pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan bagian pekerjaan yang direncanakan. Varians ini mengindikasikan lebih cepat atau lebih lambatnya suatu bagian suatu pekerjaan dikerjakan dibandingkan dengan jadwal yang telah ditetapkan atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

  $$SV = EV – PV \text{ atau } BCWP – BCWS$$

Indikator dari hasil persamaan tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

- **Penyimpangan jadwal/waktu**
  - SV (S*cheduling Variance*) = BCWP - BCWS
    - SV > 0, menunjukkan progres aktual > rencana, artinya telah terjadi waktu pengerjaan proyek lebih cepat dari yang direncanakan.
    - SV < 0, menunjukkan progres aktual < rencana, artinya telah terjadi waktu pengerjaan proyek lebih lambat dari yang direncanakan.
    - SV = 0, menunjukkan progres aktual = rencana, artinya waktu pengerjaan proyek sama dengan waktu yang direncanakan.
  - SPI (Schedule Performance Index) = BCWP / BCWS
    - SP > 1, menunjukkan progres aktual > rencana, artinya telah terjadi pengerjaan proyek yang ebih cepat dari yang direncanakan (*schedule underrun*).
    - SP < 1, menunjukkan progres aktual < rencana, artinya telah terjadi pengerjaan proyek yang lebih lambat dari yang direncanakan (*schedule overrun*).

- Penyimpangan biaya
  - CV (Cost Variance) = BCWP – ACWP
    - CV > 0, situasi yang menunjukkan pekerjaan terlaksana dengan biaya kurang dari anggaran (*cost underrun*).
    - CV < 0, situasi yang menunjukkan pekerjaan terlaksana dengan biaya lebih besar dari anggaran (*cost overrun*)
    - CV = 0, situasi yang menunjukkan pekerjaan terlaksana dengan biaya sama dengan rencana.
  - CPI (Cost Performance Index) = BCWP / ACWP
    - CPI = 1 biaya sesuai rencana
    - CPI > 1 biaya lebih kecil dari rencana/efisien
    - CPI < 1 biaya lebih besar dari rencana/boros

### 12.3.3 Solusi dan Tindak Lanjut Atas Deviasi Keuangan Proyek Konstruksi

Terjadinya penyimpangan atau deviasi dalam pengelolaan keuangan proyek dapat disebabkan oleh berbagai faktor, namun satu hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana penyimpangan tersebut dapat ditangani dengan segera agar penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan kontraktor.

**a. Faktor-faktor penyebab terjadinya deviasi keuangan proyek**

Faktor-faktor tersebut sebagaimana disebutkan di atas, merupakan faktor-faktor yang terkendali atau dapat dikendalikan (*controllable factors*) oleh manajemen proyek, dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen proyek (*uncontrollable factors*). Faktor-faktor tersebut dapat muncul selama pelaksanaan proyek atau pada saat tahapan penyelesaian proyek.

1) Faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen proyek yang dapat menimbulkan deviasi keuangan proyek, antara lain:
   - Kesalahan dalam mengoordinasikan pekerjaan-pekerjaan, bahan dan material
   - Kesalahan dalam pengelolaan keuangan proyek
   - Keterlambatan dalam penyerahan *shop drawing* / gambar kerja
   - Kesalahan dalam pemilihan dan penempatan personil.
   - Kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi pekerjaan yang sedang dikerjakan.
   - Penyusunan anggaran dan jadwal kerja yang tidak realistis
   - Kesalahan dalam menterjemahkan atau menginterpretasikan gambar dan spesifikasi.
   - Metode kerja yang tidak sesuai dengan sifat pekerjaan
   - Kekurangan atau keterbatasan bahan konstruksi yang dibutuhkan.
   - Pelaksanaan tahapan pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana di lapangan.

   Keterlambatan yang menyebabkan terjadinya deviasi, baik langsung maupun tidak langsung bersifat *Non Excusable Delay*, artinya keterlambatan ini merupakan beban yang harus dipikul oleh kontraktor.
2) Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen proyek yang dapat menimbulkan deviasi keuangan proyek, antara lain:
   - Keterlambatan pekerjaan yang bersifat *Excusable Non-Compensable Delays*, yaitu kelambatan yang memberi pengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek, yaitu keterlambatan disebabkan oleh keadaan Kahar.
   - Keterlambatan pekerjaan yang bersifat *Excusable Compensable Delays*, yang keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan atau keputusan pengguna jasa, konsultan perencana, dan konsultan pengawas antara lain:
     a) Terlambatnya penyerahan lokasi proyek
     b) Terlambatnya pembayaran kepada kontraktor
     c) Kesalahan pada gambar dan spesifikasi
     d) Terlambatnya persetujuan atas gambar-gambar kerja
     e) Perubahan lingkup pekerjaan
     f) Informasi desain yang tidak tepat
     g) Penundaan pekerjaan karena alasan tertentu
     h) Gambar sulit dilaksanakan
     i) Standar material yang ditentukan dalam spesifikasi teknis tidak tersedia di pasaran
     j) Kondisi lapangan berbeda dengan kondisi yang dicantumkan dalam kontrak
     k) Terlambat menyetujui proses pelaksanaan pekerjaan
     l) Terlambat melakukan pemeriksaan material atau bahan
     m) Tidak mengevaluasi kemajuan prestasi pekerjaan kontraktor

Karena keterlambatan sebagaimana diungkapkan di atas bersifat *Excusable Delay*, maka kontraktor berhak untuk mendapatkan kompensasi, baik biaya

maupun waktu sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh keterlambatan tersebut.

Kelambatan, baik yang bersifat *Non Excusable Delay,*maupun yang bersifat *Compensable Delay* atau kelambatan yang bersifat *Excusable Delay* menimbulkan dampak terhadap waktu dan biaya yang telah direncanakan oleh kontraktor atau deviasi terhadap rencana keuangan proyek kontraktor.

**b. Solusi dan tindak lanjut deviasi keuangan proyek konstruksi**

Kejadian-kejadian tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak, yaitu sebagai kompensasi, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 pada Buku PK 03A pada Syarat-syarat Umum Kontrak menyebut kejadian tersebut disebut dengan Peristiwa Kompensasi sepanjang kejadian tersebut *Compensale Delay* dan/atau *Excusable Delay*.

Deviasi yang terjadi dapat ditindak lanjuti dengan melakukan adendum kontrak apabila terjadinya perubahan-perubahan-perubahan tersebut dapat dibuktikan. Namun untuk mendapatkan persetujuan perubahan kontrak yang diakibatkan peristiwa kompensasi tersebut perlu diawali dengan peringatan dini oleh kontraktor kepada pengguna jasa, apabila kontraktor gagal menyampaikan peristiwa dini, maka sulit bagi kontraktor untuk mendapatkan kompensasi atas terjadinya pengeluaran tambahan dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian proyek.

Sedangkan keterlambatan yang bersifat *Non Excusable Delays*, maka solusi dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh kontraktor adalah dengan cara-cara, antara lain:

- Mengerahkan sumber daya tambahan, terutama tenaga kerja dan alat untuk mempercepat penyelesaian proyek atau tahapan-tahapan proyek.
- Melakukan perubahan terhadap metode kerja, disesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang dihadapi. Perubahan metode kerja memerlukan persetujuan dari pihan pengguna jasa.
- Melepaskan rintangan-rintangan, ataupun upaya-upaya lain untuk menjamin agar kinerja dapat ditingkatkan dan membawa kembali ke garis rencana semula.
- Jika tidak mungkin tetap pada garis rencana semula, maka perlu mempertimbangkan dilakukannya perubahan jadwal, dengan jadwal yang baru tersebut kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan dapat dinilai.
- Melakukan negosiasi-negosiasi dengan supplier material untuk dapat menekan harga bahan atau material agar meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh deviasi biaya material.
- Melakukan negosiasi-negosiasi dengan para supplier agar dapat mengirimkan bahan atau material konstruksi secara tepat waktu, bila diperlukan disiapkan supplier cadangan yang didasarkan pada pengalaman dan hubungan masa lalu.
- Melakukan langkah-langkah penghematan terhadap biaya overhead lapangan dan overhead kantor pusat.

- Dan upaya-upaya lain yang memungkinkan tapi tanpa mengorbankan waktu dan mutu pekerjaan.

Tindak lanjut atas terjadinya deviasi progres keuangan proyek segera dilakukan untuk menghindari terjadinya deviasi-deviasi yang bersifat kumulatif yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan kontraktor. Solusi tersebut di atas perlu diseleksi secara hati-hati dengan melakukan kaji ulang terhadap jadwal kerja dan metode kerja, dua variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan kontraktor.

## 12.4 Pengendalian Administrasi Keuangan Proyek

Pengendalian administrasi keuangan proyek merupakan kegiatan memantau dan mengevaluasi hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan administrasi keuangan proyek. Pelaksanaan administrasi proyek tersebut dimaksudkan sebagai sebuah proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara-cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Kegiatan tersebut dapat memberikan informasi kuantitatif mengenai suatu institusi ekonomi yang dimaksudkan dalam pengambilan keputusan ekonomi diantara alternatif-alternatif yang tersedia.

Jadi pengendalian administrasi keuangan proyek bertujuan untuk memastikan bahwa *cashflow*, proses pembayaran dan penerimaan uang untuk keperluan pelaksanaan proyek dilakukan dengan tertib melalui pencatatan-pencatatan menurut metode akuntansi yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Proses pencatatan ini dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam proses pencatatan tersebut. Dokumen sumber adalah dokumen yang dijadikan dasar pencatatan ke dalam sistem akuntansi, sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber untuk mendukung keabsahan suatu transaksi.

Dalam transaksi konstruksi, dokumen sumber adalah kwitansi tagihan yang dilampiri oleh berbagai dokumen pendukung, antara lain:

- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran
- Dokumen kontrak

Kelengkapan dokumen-dokumen dalam administrasi keuangan merupakan sahnya penyelenggaraan administrasi keuangan proyek konstruksi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim.

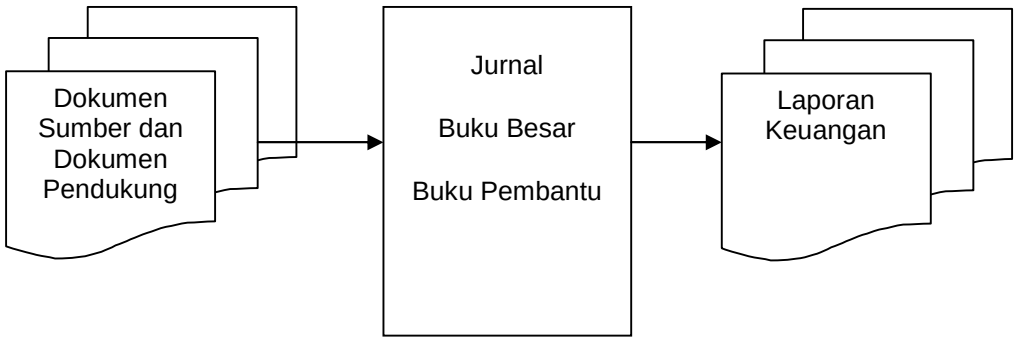
### 12.4.1 Pencatatan Realisasi Keuangan Proyek Konstruksi

Pencatatan realisasi keuangan proyek konstruksi merupakan bagian dari sistem akuntansi diterapkan pada proyek konstruksi untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama umur pelaksanaan proyek. Sistem akuntansi tersebut juga menyajikan data dalam bentuk yang sangat terstruktur untruk menjelaskan informasi mengenai kesehatan keuangan proyek serta perubahan posisi keuangan proyek konstruksi dari waktu ke waktu dalam rentang waktu penyelenggaraan proyek konstruksi.

Untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang mencatat seluruh realisasi keuangan proyek dalam bentuk transaksi yang didukung oleh dokumen-dokumen transaksi, baik dokumen sumber maupun dokumen pendukung sebagai bukti bahwa transaksi yang terjadi adalah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan konstruksi.
Dalam pencatatan dokumen-dokumen bukti transaksi tersebut diperlukan suatu alur prosedur pencatatan yang dilakukan secara kronologis dan sistematis yang memungkinkan suatu kejadian transaksi dapat dilacak untuk berbagai keperluan bagi pengendalian keuangan proyek.

**a. Unsur-unsur sistem akuntansi**

Secara skematik sistem akuntansi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 4.8** Unsur-unsur Sistem Akuntansi

Dari bagan tersebut dapat diuraikan masing-masingnya sebagai berikut:

**1) Formulir**

Berkaitan dengan pencatatan realisasi keuangan proyek dapat dijelaskan bahwa dasar pencatatan tersebut sebagaimana diungkapkan di atas adalah dokumen-dokumen yang umumnya berbentuk formulir.

Formulir-formulir tersebut bentuknya berupa secarik kertas atau ruang dalam komputer yang dirancang sedemikian rupa agar dapat diisi oleh berbagai transaksi keuangan.

Formulir yang masih kosong belum memberikan arti dalam sistem akuntansi, formulir baru berarti bila formulir tersebut telah diisi dan diberi otorisasi oleh pihak yang berwenang untuk memberikan otorisasi. Formulir yang telah diisi dan diotorisasi tersebut merupakan tahap pertama dari suatu proses sistem akuntansi, formulir ini telah memberikan suatu informasi mengenai sesuatu hal, terutama yang terkait dengan terjadinya transaksi keuangan. Pengisian formulir merupakan unsur aktivitas dari sistem akuntansi, yaitu penulisan.

a) Manfaat formulir

1. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis
2. Merekam data transaksi bisnis perusahaan atau organisasi
3. Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yaitu dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan.
4. Menyampaikan informasi pokok dari seseorang ke orang lain di dalam perusahaan, atau dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya.

b) Golongan formulir menurut sumbernya:
1. Formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan, contoh: surat permintaan pembelian, memo debit, kartu pengendali jam kerja.
2. Formulir yang dibuat dan dikirim kepada pihak luar perusahaan, contoh: faktur penjualan, kwitansi penagihan.
3. Formulir yang diterima dari luar perusahaan, contoh: surat permintaan penawaran dari pemilik pekerjaan, rekening korang bank, surat persetujuan pembayaran.

c) Golongan formulir menurut tujuan penggunaannya:
1. Formulir untuk meminta dilakukannya suatu tindakan, contoh: nota permintaan dan pengeluaran material dari gudang.
2. Formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contoh: surat muat material, kartu jam kerja.

d) Golongan formulir untuk pengolahan data akuntansi:
1. Dokumen sumber, merupakan dokumen yang dijadikan dasar pencatatan ke dalam jurnal, buku besar dan buku pembantu.
2. Dokumen pendukung, merupakan dokumen yang melampiri dokumen sumber untuk mendukung kesahihan suatu transaksi yang direkam dalam dokumen sumber.

**2) Jurnal**

Jurnal merupakan catatan kronologis transaksi-transaksi akuntansi yang memperlihatkan nama dan kode rekening yang akan didebit atau dikredit, angka debit dan angka kreditnya, dan informasi tambahan lainnya perihal transaksi keuangan tersebut. Jurnal disebut juga dengan buku harian.

Karena jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama diselenggarakan dalam proses akuntansi, maka dalam sistem akuntansi, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi satu transaksi yang luput dari pencatatan. Catatan yang dilakukan di dalamnya lengkap dengan penjelasan tanggal dan informasi lain yang diperlukan, agar catatan tersebut mudah ditelusuri kembali ke dokumen sumbernya.

Contoh buku Jurnal:

| JURNAL UMUM | | | | | | Hal ..... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | | Keterangan | Nomor Bukti | Nomor Reg | Debit | Kredit |
| | | | | | | |

**3) Buku Besar**

Buku besar merupakan buku-buku yang mencatat kenaikan dan penurunan nilai pada pos-pos neraca, buku besar disebut juga dengan rekening buku besar (*ledger account*) atau biasa juga disingkat dengan rekening (*account*) saja. Secara umum perusahaan membuat rekening-rekening buku besar untuk berbagai elemen bisnis yang berbeda seperti kas, piutang, dan utang. Salah satu rekening buku besar yang mesti dimiliki oleh seluruh bentuk perusahaan adalah rekening Kas dalam sistem akuntansinya karena rekening kas tersebut memberikan informasi penting mengenai jumlah kas yang tersedia pada perusahaan. Rekening kas memiliki relasi yang erat dengan realisasi dari proyeksi cash flow.

Buku besar yang mengandung semua rekening yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan disebut buku besar (*general ledger*).

**4) Buku Pembantu**

Buku pembantu merupakan buku untuk menjabarkan isi buku besar sebagai pengendalian individual terhadap masing-masing transaksi yang terdapat di dalam buku besar.

Sebagai contoh, saat terjadi pembelian sejumlah material secara kredit, maka pembelian tersebut pertama kali dijurnal sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Material | Rp. xxxxxxx |
| Utang Supplier | Rp. xxxxxxxxx |

Nilai material diposting ke dalam buku besar ”Material” dan ”Utang Supplier”, kemudian transaksi tersebut dicatat secara rinci ke dalam buku pembantu, baik ke dalam buku pembantu utang maupun ke dalam buku pembantu persediaan material.

Penggunaan buku pembantu (*subsidiary ledger*) atau buku tambahan ini membantu manajamen, dengan menggunakan contoh di atas, mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis material yang dibeli dan digunakan untuk pelaksanaan proyek, kemudian buku pembantu yang lain (utang supplier A) memberikan informasi tentang jatuh tempo utang yang segera harus dibayar.

Jumlah seluruh saldo pada buku pembantu material individual akan sama dengan saldo pada buku besar material dalam nilai rupiah, begitu juga jumlah seluruh saldo pada buku utang supplier individual akan sama dengan saldo buku besar utang supplier.

**b. Metode Pencatatan Biaya Standar**

Untuk memudahkan memantau penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek maka pencatatan terhadap penggunaan sumber daya tersebut dilakukan berdasarkan biaya standar.

Pencatatan dilakukan menurut karakter sumber daya yang digunakan, untuk tersebut metode pencatatan tersebut disajikan sebagai berikut:

1) Pencatatan Biaya Material Langsung

Pencatatan biaya material langsung dengan metode tunggal dipengaruhi pada saat pencatatan selisih harga material langsung yang digunakan,

oleh karena itu, pencatatan biaya material dalam metode tunggal dibagi tiga:

a) Selisih harga material dicatat pada saat material dibeli

Menurut metode ini, pencatatan pada rekening material langsung didebit sebesar hasil kali kuantitas material sesungguhnya yang dibeli dengan harga standar material yang telah ditetapkan sebelumnya.

Utang supplier dikredit sesuai dengan kondsi yang sesungguhnya, yaitu kuantitas material sesungguhnya yang dibeli dikalikan dengan harga material sesungguhnya per unit material. Selisih antara pendebitan rekening material langsung dengan pengkreditan utang supplier dicatat dalam selisih harga pembelian material.

Dari rekening selisih harga pembelian material ini, manajemen proyek segera dapat mengambil tindakan turun tangan apabila selisih tersebut bersifat merugikan, artinya selisih tersebut akan membutuhkan jumlah kas yang dibutuhkan untuk membayar utang kepada supplier. Tanggung jawab selisih ini berada pada bagian pengadaan sumber daya proyek.

b) Selisih harga material langsung dicatat pada saat material langsung digunakan.

Dalam metode ini, pada saat material dibeli, rekening Persediaan Material didebit sebesar hasil kali kuantitas material aktual yang dibeli dengan harga aktual material per satuan material, dan rekening Utang Supplier dikredit dengan jumlah yang sama, tidak ada selisih harga yang terjadi yang perlu dicatat.

Selisih, baik harga maupun kuantitas dicatat pada saat material langsung digunakan untuk konstruksi dalam proses. rekening Konstruksi Dalam Proses didebit sebesar hasil kali kuantitas standar material dikalikan degan harga standar material per satuan, sedang rekening Persediaan Material dikredit sebesar kuantitas aktual material yang digunakan dikalaikan dengan harga material aktual per satuan material. Selisih yang timbul dari pendebitan pada rekening Konstruksi Dalam Proses dan pengkreditan rekening Persediaan Material adalah selisih harga dan selisih kuantitas. Selisih harga dicatat dalam rekening Selisih Harga Material Yang Dipakai dan selisih kuantitas dicatat dalam rekening Selisih Pemakaian Bahan Baku.

Contoh jurnal dari metode ini:

| | | |
|---|---|---|
| Kuantitas Standar: | 50 kg | |
| Harga standar per kg | Rp. 100,- | |
| Untuk per satuan produk | | |
| Persediaan Material | | Rp. 13.500.000,- |
| Utang Supplier | | Rp. 13.500.000,- |
| Konstruksi Dalam Proses | | Rp. 10.000.000,- |
| Selisih Kuantitas Material | | Rp. 2.000.000,- |

Persediaan Material Rp. 10.800.000,-
Selisih Harga Bahan Baku Yang Digunakan Rp. 1.200.000,-

c) Selisih harga meterial dicatat pada saat material dibeli dan digunakan

Metode ini merupakan kombinasi antara metode 1 dan metode 2, pada saat material dibeli, selisih harga yang terjadi sudah dicatat pada rekening Selisih Harga Pembelian Material. Pada saat material digunakan, sebagian dari selisih harga yang melekat pada material yang dipakai ditransfer ke rekening Selisih Harga Material Yang Digunakan. Dalam metode ini rekening Persediaan Material didebit dan dikredit dengan harga standar material.

2) Pencatatan Biaya Tenaga Kerja Langsung

Pencatatan upah tenaga kerja langsung dilakukan melalui tiga tahap berikut ini:

a) Pencatatan upah tenaga kerja langsung, pada tahap ini beban upah dibukukan dengan mendebit beban upah pada rekening Upah dan mengkredit beban upah pada rekening Utang Upah.

b) Pencatatan distribusi upah tenaga kerja langsung, pada tahap ini beban upah didebit pada rekening Konstruksi Dalam Proses sebesar hasil kali jam standar dengan tarif upah standar, dan mengkredit rekening Upah sebesar hasil kali jam kerja sesungguhnya dengan tarif upah yang dibayar sesungguhnya. Selisih pendebitan rekening Konstruksi Dalam Proses dengan pengkreditan rekening Upah dicatat dalam rekening Selisih Tarif Upah dan Selisih Efisiensi Upah.

c) Pencatatan pembayaran upah tenaga kerja langsung, pada tahap ini dengan mendebit rekening Utang Upah dan mengkredit rekening Kas sebesar jam kerja sesungguhnya dikalikan dengan tarif upah yang sesungguhnya.

3) Pencatatan Biaya Overhead Proyek

PT Technical Contractor menggunakan sistem akuntansi biaya dalam pembukuannya. *Standard project overhead rate* dihitung berdasarkan kapasitas normal sebagai berikut:

*Budgeted variable expenses* = Rp. 3.600.000.000,-
*Budgeted fixed expenses* = Rp. 2.400.000.000,-
Total = Rp. 6.000.000.000,-

*Project overhead rate* = Rp. 6.000.000.000,- : 3.000 jam kerja = Rp. 2.000.000,- per jam kerja langsung.

Untuk menyelesaikan 1 m3 pekerjaan beton diperlukan dua jam kerja langsung. Selama bulan April diselesaikan 140 m3 pekerjaan beton. Jumlah jam kerja langsung dalam bulan April 260 jam. Sedangkan biaya overhead aktual dalam bulan tersebut sebesar Rp. 585.000.000,-

Penentuan tarif Project Overhead:

| | Jumlah | Tarif POH per jam |
|---|---|---|
| *Budgeted variable expenses* | Rp. 3.600.000.000,- | Rp. 1.200.000,- |
| *Budgeted fixed expenses* | Rp. 2.400.000.000,- | Rp. 800.000,- |
| Total | Rp. 6.000.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |

Project Overhead yang dikeluarkan dalam bulan April 585.000.000,-
Jam kerja standar untuk satu bulan = 3.000 : 12 = 250 jam kerja.
Project Overhead aktual = Rp. 585.000.000,-
Project Overhead yang diperhitungkan:
Jam kerja standar untuk 140 m3 beton x tarif standar:
(2 x 140m3) x Rp. 2.000.000,- = Rp. 560.000.000,-
Selisih yang harus dinalisis = Rp. 25.000.000,-
Fixed expenses menurut budget bulan April = Rp. 200.000.000,-
Variabel expenses menurut standar
280 x Rp. 1.200.000,- = Rp. 336.000.000,-
Jumlah *budget allowance* menurut standar = Rp. 536.000.000,-

Catatan:
*Budget allowance* menurut standar merupakan penjumlahan komponen *project overhead* tetap dalam anggaran ditambah komponen *project overhead* variabel yang diperkenankan menurut standar.

*Controllable variance*:
*Project overhead* aktual Rp. 585.000.000,-
*Budget allowance* menurut standar Rp. 536.000.000,-
Varians Rp. 49.000.000,-

*Volume variance*:
*Budget allowance* menurut standar Rp. 536.000.000,-
*Applied project overhead* Rp. 560.000.000,-
Varians Rp. 24.000.000,-
*Controllabe variance* Rp. 49.000.000,- (*unfavorable*)
*Volume variance* Rp. 24.000.000,- (f*avorabel*)
Total selisih Rp. 25.000.000,- (*unfavorable*)

**c. Metode Penyajian Informasi dalam Pencatatan Akuntansi**

Pada usaha konstruksi, terdapat berbagai metode akuntansi yang digunakan untuk memberikan pengakuan pada pendapatan yang diterima perusahaan dalam beroperasi. Metode yang umum dikenal adalah sebagai berikut:

- Metode *Cash Basis*
- Metode *Accrual Basis*

Bila salah satu metode digunakan untuk menetapkan pendapatan, baik secara bulanan maupun tahunan, akan memberikan informasi yang berbeda sebagai contoh berikut:

Misalnya, diketahui:

- Piutang Termin Rp. 300.000.000,-
- Utang pada Supplier Rp. 100.000.000,-
- Biaya Operasi yang masih harus dibayar Rp. 20.000.000,-
- Termin yang diterima tunai (kas) Rp. 1.700.000.000,-
- Biaya langsung dibayar tunai Rp. 1.500.000.000,-
- Biaya Operasi dibayar tunai Rp. 280.000.000,-

Bila Laporan Rugi Laba disusun berdasarkan metode Cash Basis, maka informasi yang diterima adalah sebagai berikut:

- Pendapatan kontrak Rp. 1.700.000.000,-
- Biaya langsung konstruksi Rp. 1.500.000.000,-
- Laba Kotor Rp. 200.000.000,-
- Biaya Operasi dibayar tunai Rp. 280.000.000,-
- Keuntungan Bersih ( Rp. 80.000.000,- )

Dengan menggunakan metode cash basis terlihat perusahaan merugi sebesar Rp. 80.000.000,-

Bila yang digunakan adalah metode accrual basis, maka informasi yang diterima adalah sebagai berikut:

- Pendapatan kontrak Rp. 2.000.000.000,-
- Biaya langsung konstruksi Rp. 1.600.000.000,-
- Laba Kotor Rp. 400.000.000,-
- Biaya Operasi dibayar tunai Rp. 300.000.000,-
- Keuntungan Bersih Rp. 100.000.000,-

Dengan menggunakan metode *accrual basis*, ternyata perusahaan mendapat keuntungan bersih pada periode pelaporan tersebut sebesar Rp. 100.000.000,-.

Perbedaan kedua informasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada metode *cash basis*, pengakuan pendapatan, biaya-biaya dan keuntungan yang diterima hanya didasarkan uang tunai yang diterima atau yang dikeluarkan pada periode pelaporan tersebut.

Pada metode *accrual basis*, pengakuan pendapatan, biaya-biaya dan keuntungan yang diterima atau yang dikeluarkan didasarkan pada, baik penerimaan atau pengeluaran secara tunai maupun penerimaan yang masih harus diterima atau pengeluaran yang masih harus dibayar pada periode pelaporan telah diakui beban pada periode pelaporan, atau dengan kata lain pengaruh transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat kejadian dan tidak tergantung pada diterima atau dikeluarkannya kas. Kejadian-kejadian tersebut dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Pendapatan kontrak, disamping yang diterima secara tunai sebesar Rp. 1.700.000.000,- harus ditambahkan dengan pendapatan yang semestinya sudah diterima pada periode pelaporan yaitu sebesar Rp. 300.000.000,-. Biaya langsung konstruksi, disamping pengeluaran tunai sebesar Rp.

1.500.000.000,- masih harus ditambahkan kewajiban yang menjadi beban pada periode pelaporan yang belum dibayarkan (masih dalam bentuk utang atau kewajiban) sebesar Rp. 100.000.000,- Begitu juga dengan biaya operasional, yang telah dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 280.000.000,- ditambahkan dengan yang masih harus dibayar yang merupakan beban pada periode pelaporan sebesar Rp. 20.000.000,-.

Kedua metode tersebut memberi informasi yang berbeda terhadap bentuk rencana keuangan yang ditampilkan. Dalam perusahaan konstruksi metode *cash basis* digunakan pada penyusunan rencana cash flow, karena penerimaan tunai yang benar-benar diharapkan diterima atau dikeluarkan pada periode tersebut agar tidak terjadi defisit terhadap kas yang ada di proyek.

Sedangkan *accrual basis* dapat digunakan untuk penyusunan rencana proyeksi neraca dan rugi laba perusahaan secara periodik, atau pengakuan terhadap pendapatan dari suatu proses pelaksanaan konstruksi pada periode akuntansi tertentu, yaitu:

Metode Prosentasi Penyelesaian

Metode Kontrak Selesai

Kedua metode ini akan dibahas pada bagian lain dari modul ini.

Pengertian dari metode *cash basis* dan *accrual basis* adalah sebagai berikut:

1. **Metode Cash Basis** adalah pencatatan dilakukan apabila transaksi yang terjadi menunjukan adanya uang tunai yang benar-benar telah diterima atau dikeluarkan dari kas perusahaan.
2. **Metode Accrual Basis** adalah pencatatan dilakukan apabila transaksi yang terjadi atau kejadian ekonomi dalam perusahaan telah terjadi walaupun pada kenyataannya belum terjadi adanya penerimaan atau pengeluaran uang tunai.

### 12.4.2 Laporan Realisasi Keuangan Proyek Konstruksi

Pelaksanaan proyek konstruksi yang kompleks, memiliki risiko tinggi dan mengandung unsur ketidakpastian yang juga cukup tinggi memerlukan pemantauan yang terus menerus dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Pemantauan ini perlu dilakukan agar setiap terjadi perubahan atau penyimpangan dari rencana semula segera dapat diambil tindakan korektif yang diperlukan agar tujuan pelaksanaan proyek dapat dicapai secara efisien dan efektif.

Untuk memenuhi kebutuhan pemantauan kinerja proyek ini diperlukan media laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan tim manajemen proyek, terutama untuk menilai kinerja proyek dari waktu ke waktu. Laporan keuangan yang disusun dapat dibedakan antara laporan keuangan untuk kebutuhan manajemen proyek, manajemen kantor pusat dan pihak-piahk di luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha perusahaan, seperti perbankan, pajak, atau calon investor.

**a. Syarat-Syarat Laporan Keuangan Untuk Manajemen Proyek**

Laporan untuk keperluan manajemen proyek lebih terfokus kepada perbandingan antara rencana keuangan yang disusun dalam anggaran pelaksanaan proyek dan proyeksi arus kas proyek dengan realisasinya selama proyek berlangsung.

Supaya laporan yang disajikan mencapai tujuannya, maka bentuk dan isi laporan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Laporan harus dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan anggota tim manajemen proyek, sehingga anggota manajemen proyek mendapatkan informasi yang sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan untuk *Top Management* tentunya berbeda dengan laporan untuk *Middle Management* begitu juga untuk laporan yang diberikan kepada *Lower Management*, berbeda dalam penyajiannya. Perbedaan dimaksud bertujuan agar masing-masing level manajemen tersebut dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2) Laporan harus menarik untuk dibaca, mudah dimengerti, sederhana, singkat dan padat.
3) Laporan harus disampaikan pada waktunya, karena laporan-laporan tersebut diperlukan untuk mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan, apabila terjadi penyimpangan atau deviasi segera dapat diambil tindakan segera.
4) Laporan harus disusun secara periodik dan bersifat kontinyu, umumnya terdiri dari laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, serta laporan kumulatif dari suatu proyek, misalnya laporan tahunan.
5) Harus menyajikan perbandingan-perbandingan, terutama perbandingan antara rencana dan realisasi.
6) Informasi yang disampaikan dalam laporan harus lengkap, tidak hanya memuat jumlah uang, tetapi juga memuat volume pekerjaan yang telah diselesaikan.

Laporan keuangan untuk manajemen proyek lebih merupakan karakter dari akuntansi manajemen yang memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada manajer sesuai kebutuhannya, biasanya format laporan keuangan tipe ini dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut.

**b. Syarat-syarat Laporan Keuangan Untuk Audit**

Untuk tujuan audit, laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Terukur (*Measurement*), konsep terukur untuk nilai-nilai yang terkandung dalam laporan keuangan terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:
   - *Cost principle*, yaitu penyajian nilai suatu aset menurut harga perolehannya.
   - *Fair value principle,* yaitu penyajian nilai suatu aset menurut harga jual aset tersebut pada saat dilakukan penilaian.
2) Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition*), dalam proyek konstruksi pengakuan pendapatan menjadi suatu hal yang penting, terutama untuk proyek-proyek yang penyelesaiannya lebih dari satu periode akuntansi.
   Sebagaimana diatur dalam PSAK No. 34 yang menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi, maka prinsip pengakuan pendapatan menjadi satu hal yang penting dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan

kontraktor, pengakuan ini bersifat akrual, karena pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima.

Dalam penjelasan mengenai pendapatan kontrak, PSAK No. 34 menyatakan pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh bermacam-macam ketidakpastian yang tergantung pada hasil dari peristiwa di masa yang akan datang. Sedangkan pengakuan terhadap pendapatan bila hasil (outcome) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal.

3) Pengakuan Beban (*Expense Recognition*), sebagai bagian dari proses pelaksanaan konstruksi terdapat sejumlah sumber daya yang terpakai untuk menyelesaikan tahapan konstruksi pada periode terkait. Perhitungan beban mengikuti pendapatan kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi, artinya, pada saat pendapatan kontrak telah disepakati, maka beban yang timbul sebagai penggunaan sumber daya yang telah terpakai untuk mewujudkan pendapatan kontrak tersebut.

4) Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*),

Prinsip ini menuntut laporan keuangan yang disajikan harus mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap kepada para pembacanya. Laporan keuangan yang disusun wajib dirancang dan disajikan sebagai kumpulan unsur dari berbagai kejadian ekonomi yang mempengaruhi perkembangan usaha perusahaan untuk suatu periode akuntansi. Informasi yang disajikan dapat memahami pencapaian perusahaan dalam periode tersebut dan menghindari terjadinya salah tafsir dari para pembacanya. Oleh sebab itu informasi yang disajikan setidak-tidaknya memenuhi pengertian-pengertian di bawah ini:

- Adequate : informasi minimum yang harus disajikan.
- *Fair*: Informasi yang disajikan diperlakukan sama untuk semua orang.
- *Full*: Informasi yang disajikan harus lengkap, dapat berarti laporan disajikan secara rinci dan laporan tersebut mudah dimengerti.

Menurut Skinner (Harahap, 1994:32), beberapa hal yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan dapat disebut *full disclosure* adalah:

a) Penjelasan tentang metode dan kebijakan akuntansi. Khususnya untuk penerapan metode akuntansi yang memerlukan pertimbangan atau apabila metode itu hanya khusus untuk *entity* yang dilaporkan atau apabila ada beberapa alternatif metode yang dapat digunakan.
b) Informasi tambahan untuk membantu melakukan analisis investasi atau menunjukkan hak dari beberapa pihak yang memiliki klaim kepada perusahaan yang dilaporkan.
c) Perubahan kebijakan akuntansi dengan tahun sebelumnya atau metode penerapannya dan pengaruh perubahan tersebut.
d) Transaksi yang berasal dari pihak yang mempunyai hak mengontrol perusahaan atau dimana perusahaan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan yang dilaporkannya.

e) Aktiva atau kewajiban yang masih bersifat *contingency* dan yang mengandung komitmen tertentu.
f) Transaksi keuangan atau transaksi yang bukan operasional yang terjadi setelah tanggal neraca yang memberikan pengaruh material terhadap posisi keuangan perusahaan sebagaimana disajikan dalam laporan akhir tahun.

**c. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan**

Masing-masing bentuk laporan keuangan disusun untuk memenuhi keinginan pengguna laporan keuangan tersebut, laporan untuk manajemen proyek dapat dikatakan sebagai bentuk dari akuntansi pertanggungjawaban atau akuntansi manajemen, sedangkan laporan keuangan untuk kebutuhan audit dapat dikatakan sebagai bentuk dari akuntansi keuangan yang memberikan informasi yang bersifat standar dan memiliki tujuan umum (*general purpose*).
Bentuk-bentuk tersebut dapat dikemukakan di bawah ini:

1) Bentuk laporan keuangan untuk manajemen proyek

Tidak terdapat suatu standar yang baku untuk format laporan keuangan ini. Laporan ini disampaikan menurut garis wewenang dan tanggung jawab yang diatur secara jelas dalam hirarki organisasi yang telah ditetapkan, dalam hal ini hirarki organisasi proyek. Laporan keuangan untuk manajemen proyek lebih kepada penilaian kinerja dari masing-masing pelaksana atau unit kerja dengan acuan pada rencana proyek yang telah ditetapkan.

Menurut Higgins (Hartanto, 1981:184) laporan-laporan ini seakan-akan berkata kepada pada masing-masing manajer: ”Bung, dalam laporan ini terdapat tiga lajur. Yang pertama menyatakan budget yang telah kita tetapkan bersama, yang kedua menyatakan prestasimu yang sesungguhnya, dan yang ketiga menyatakan penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan. Karena laporan tersebut khusus mengenai biaya yang oleh saudara dapat dikendalikan (*controllable costs*), maka dari laporan-laporan terseut jelas ternyata beberapa dari penyimpangan-penyimpangan tersebut merupakan tanggung jawab saudara”.

Laporan ini biasanya dibuat secara periodik, mulai dari laporan harian, mingguan, dan bulanan, sehingga setiap saat dapat diketahui secara dini *controllable costs* yang sesungguhnya dari tiap manajer dibandingkan dengan *controllable costs* yang direncanakan menurut anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Penyimpangan atau deviasi antara keduanya dianalisis, ditentukan manajer mana yang bertanggung jawab agar yang bersangkutan dapat melakukan langkah-langkah koreksi atas penyimpangan yang terjadi.

Contoh bentuk laporan tersebut merujuk kembali pada laporan harian yang telah disajikan dalam Tabel 12.11, yaitu:

**Tabel 12.11** Laporan Harian Biaya Tenaga Kerja

| LAPORAN HARIAN BIAYA TENAGA KERJA<br>Tanggal : 25 September 2000 Pekerjaan Beton Bertulang | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pekerjaan | Total Unit | PEKERJAAN SEBELUM TANGGAL INI | | | | PEKERJAAN TANGGAL INI | | | |
| | M3 | Unit yang Diselesaikan | Jumlah Tukang | Total Biaya | Biaya Per unit | Unit yang diselesaikan | Jumlah Tukang | Total Biaya | Biaya Per unit |
| Sloof beton | 128,15 | 14 | 8 | 9.860.000 | 704.285 | | | | |
| Kolom Beton | 61.2 | 6 | 5 | 6780.000 | 1.130.000 | | | | |
| Ring balk | 93,35 | 7 | 12 | 11.340.000 | 945.000 | | | | |

Sebagaimana telah dikatakan, format laporan tersebut bukan merupakan bentuk yang baku, formatnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek atau masing-masing perusahaan kontraktor.

Dari contoh laporan tersebut dapat diukur produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan beton bertulang setiap harinya. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka segera dapat diambil tindakan koreksi yang diperlukan dengan segera. Laporan harian tersebut tidak hanya terbatas pada tenaga kerja, tetapi juga mencakup laporan harian mengenai penggunaan bahan atau material konstruksi serta penggunaan alat konstruksi.

Di samping laporan progres harian pelaksanaan konstruksi tersebut, laporan-laporan lain yang memberikan informasi mengenai kondisi nyata pembiayaan konstruksi dan juga terkait dengan jadwal pelaksanaan adalah dengan menggunakan laporan varians biaya dan waktu pelaksanaan konstruksi.

Laporan keuangan lain yang diperlukan manajemen proyek konstruksi adalah laporan realisasi *cash flow* dibandingkan dengan proyeksi *cash flow* yang telah disusun. Laporan *cash flow* ini diperlukan untuk mengukur kemampuan likuiditas untuk membiayai proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2) Bentuk Laporan Keuangan Untuk Tujuan Audit

Laporan keuangan ini memberikan informasi yang bersifat baku, artinya format laporan keuangan bentuk ini mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan untuk tujuan audit ini merupakan laporan keuangan perusahaan yang pada prinsipnya disusun berdasarkan kinerja ekonomi dari perusahaan pemilik laporan.

Kepentingan audit terhadap laporan keuangan ini adalah untuk menilai kewajaran dari masing-masing item laporan yang disajikan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, di Indonesia dikenal dengan Prinsip Akuntansi Indonesia. Komite Prinsip Akuntansi Indonesia telah menerbitkan berbagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Secara umum laporan keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim tersebut terdiri dari:

- Laporan Posisi Keuangan, laporan ini dikenal dengan istilah Neraca yang berisi semua item aset, liabilitas dan ekuitas dalam satu periode akuntansi.
- Laporan Laba Rugi Komprehensif, laporan ini berisi semua item penghasilan dan beban perusahaan dalam satu periode akuntansi.
- Laporan Perubahan Ekuitas, laporan yang berisi rekonsiliasi perubahan ekuitas untuk periode akuntansi berjalan.
- Laporan Arus Kas, laporan yang memuat semua arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, pendanaan dan investasi.
- Catatan, merupakan ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi yang dapat memberikan penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan-laporan sebelumnya yang diperlukan oleh pembaca laporan agar tidak terdapat kesalahan tafsir dari suatu laporan keuangan.

Di samping format laporan yang dikemukakan di atas, untuk tujuan audit laporan realisasi anggaran sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya juga merupakan lampiran laporan realisasi keuangan pada periode akuntansi atau pada saat proyek sedang berjalan yang dilengkapi dengan tanda bukti yang dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

### 12.4.3 Rekomendasi Hasil Audit Untuk Perbaikan Kinerja Proyek Konstruksi

Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh ”Eksternal Auditor yang mana hasil pemeriksaannya memberikan pernyataan pendapat atau opini terhadap laporan keuangan perusahaan yang diperiksa, pernyataan pendapat inilah yang akan ditindak lanjuti oleh perusahaan untuk memperbaiki kinerja bisnisnya di tahun-tahun yang akan datang.

Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Auditor menghasilkan rekomendasi atas hasil aktivitas audit yang dilakukannya terhadap operasi perusahaan. Rekomendasi merupakan saran yang diberikan oleh internal auditor kepada pimpinan perusahaan dari hasil pemeriksaannya terhadap unit-unit dalam organisasi yang diperiksanya.

**a. Temuan Hasil Audit**

Bila Eksternal Audit melakukan pemeriksaan untuk memberikan pernyataan pendapat terhadap laporan keuangan auditee, sedangkan Internal Auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan operasi, baik laporan keuangan maupun laporan teknis kegiatan yang dilakukan.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Internal Auditor tidak berbeda dari apa yang disimpulkan oleh pemeriksaan Eksternal Auditor. Kesimpulan tersebut didasarkan pada:

- Kondisi, yaitu keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.pada saat pemeriksaan dilakukan. Misalnya ditemukan adanya prosedur yang tidak jelas dalam melakukan transaksi pengadaan dan penggunaan material dan penggunaan alat konstruksi.
- Kriteria, yaitu merupakan praktek yang diharapkan yang seharusnya dilaksanakan di lapangan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang telah dibangun sebelumnya. Misalnya untuk pengadaan dan penggunaan

material dan penggunaan alat konstruksi harus ada otorisasi dari manajer logistik dan manajer teknik.

- Penyebab, yaitu faktor-faktor yang menimbulkan adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan realisasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Misalnya tidak adanya sosialisasi terhadap para petugas di lapangan mengenai penerapan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen proyek.
- Akibat, yaitu akibat yang ditimbulkan karena diselenggarakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen proyek untuk seluruh kegiatan konstruksi pada proyek yang bersangkutan. Misalnya tidak diperolehnya informasi yang jelas mengenai bagaimana mutu material yang dibeli dan berapa banyak yang telah digunakan, kemudian jenis-jenis alat apa saya yang telah digunakan dan berapa lama telah digunakan serta bagaimana produktivitas masing-masing alat tersebut.

**b. Tindak Lanjut**

Dengan adanya kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut, maka tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang disajikan dalam kesimpulan pemeriksaan serta rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal.

Sebab kandungan isi laporan hasil pemeriksaan tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada manajer proyek mengenai kinerja para pengelola proyek untuk mencapai sasaran akhir dari suatu proyek. Lazimnya dalam suatu laporan hasil pemeriksaan, isinya memuat berbagai rekomendasi berkenaan dengan pengelolaan proyek, baik dari aspek positif maupun negatif yang terjadi selama periode tersebut.

Kandungan lain dari hasil audit tersebut adalah rekomendasi yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat spesifik yang perlu perhatian para pengelola proyek konstruksi. Rekomendasi yang spesifik ini biasanya memuat hal-hal yang bersifat kritis yang terjadi dalam pengelolaan proyek, berbagai hal harus dilakukan segera sebagai tindak lanjut, agar kinerja proyek dari berbagai aspeknya dapat ditingkatkan.

Bentuk-bentuk tindak lanjut atas rekomendasi dan hal-hal spesifik yang perlu diperhatikan yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut biasanya berhubungan dengan masalah-masalah yang terkait dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan proyek dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen proyek.

## 12.5 Tugas Teori Dan Praktik

### 12.5.1 TugasTertulis

**a. Tugas Tertulis 1**

**Tugas Teori I** **Merencanakan keuangan proyek**
**Pelatihan** **Ahli Manajemen Proyek**

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja

Penilaian akan menggunakan satu atau lebih pertanyaan untuk setiap elemen, jika penilai kurang puas dengan kesiapan Anda dalam melakukan Penilaian Unjuk Kerja, maka rencana pelatihan atau Penilaian Unjuk Kerja ulang /remedial akan dibicarakan antara Anda dengan Penilai.

| | |
|---|---|
| Perintah Tugas | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan |
| Waktu Penyelesaian Tugas | ..... Menit |

Soal Tugas

**a. Pilihan Ganda**

1. Fungsi utama perencanaan keuangan pada suatu proyek konstruksi adala:
   a. Acuan utama pengendalian terhadap pembiayaan proyek
   b. Acuan utama pengendalian pengadaan sumber daya proyek
   c. Acuan utama pengendalian pelaksanaan kegiatan proyek
   d. Acuan utama pengendalian uang perusahaan untuk proyek
2. Salah satu prinsip pengendalian terhadap perencanaan keuangan dapat berlangsung secara efektif adalah:
   a. Merencanakan apa yang ingin dicapai dari kemajuan kerja proyek
   b. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan proyek
   c. Merencanakan apa yang ingin dicapai dari setiap rupiah yang direncanakan
   d. Merencanakan apa yang seharusnya terjadi dengan kuantitas yang dihasilkan.
3. Salah satu bentuk kebijakan perusahaan dalam pembiayaan proyek konstruksi adalah:
   a. Memperoleh keuntungan dari penggunaan sumber daya
   b. Memperoleh pembelian kredit dari pengadaan sumber daya
   c. Mempertahankan tingkat likuiditas maksimal untuk proyek
   d. Memanfaatkan kredit likuiditas dalam pembiayaan proyek
4. Batasan yang umum harus ditaati dalam kebijakan semuanya dikerjakan sendiri:
   a. Tidak diperkenankan membagi-bagi tahapan pekerjaan
   b. Tidak diperkenankan mengalihkan pekerjaan ke sub kontraktor
   c. Tidak diperkenankan menggunakan tenaga ahli asing.
   d. Tidak diperkenankan menyerahkan pekerjaan utama.
5. Salah satu bentuk kebijakan dalam penerimaan uang adalah:
   a. Uang yang diterima harus dalam bentuk melalui pihak ketiga.
   b. Uang yang diterima harus sesuai dengan pengeluaran proyek.
   c. Uang yang diterima harus masuk rekening kantor pusat
   d. Uang yang diterima diatur sesuai kebutuhan proyek
6. Kebijakan penerimaan uang oleh kantor pusat diatur sebagai berikut:
   a. Pengeluaran dana proyek sama dengan termin yang diterima
   b. Pengeluaran dana proyek lebih kecil dari termin yang diterima
   c. Pengeluaran dana proyek lebih besar dari termin yang diterima
   d. Pengeluaran dana proyek harus sama dengan progres proyek

7. Fluktuasi harga material merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi:
   a. Penyusunan rencana keuangan proyek
   b. Rencana penggunaan pengurangan material di lapangan.
   c. Rencana pengajuan perubahan kontrak kerja
   d. Rencana perubahan kualitas material yang digunakan.
8. Data yang dapat digunakan dari spesifikasi teknis untuk menyusun rencana keuangan adalah:
   a. Merk peralatan yang boleh digunakan proyek
   b. Penggunaan material yang fleksibel untuk pekerjaan pondasi.
   c. Penggunaan tenaga mandor dari luar daerah
   d. Jenis material yang akan digunakan untuk pekerjaan tertentu.
9. *Work breakdown structure* (WBS) salah satu alat yang dapat digunakan untuk penyusunan rencana keuangan proyek, alasan logisnya adalah:
   a. WBS menyajikan uraian biaya untuk setiap pekerjaan
   b. WBS menyediakan data tugas-tugas secara rinci
   c. WBS menyiapkan satuan volume pekerjaan
   d. WBS menguraikan metode konstruksi yang digunakan
10. Unsur-unsur biaya langsung proyek adalah:
    a. Gaji supervisor kantor pusat, alat tulis kantor pusat, penyusutan gedung kantor pusat
    b. Upah tukang, upah penjaga kantor pusat, biaya administrasi kantor pusat, biaya persiapan dan biaya pengakhiran
    c. Gaji manajer proyek, upah mandor, Pajak perusashaan, biaya satpam kantor pusat, biaya makan siang direksi lapangan.
    d. Biaya material, biaya upah tenaga kerja, biaya alat, biaya overhead proyek, biaya sub kontraktor.

**b. Jawaban Singkat**

11. Jelaskan garis besar kebijakan perusahaan yang mempengaruhi skema perencanaan keuangan proyek!
    .....
    .....
12. Jelaskan dengan singkat mengapa dalam keadaan tertentu pengeluran dana proyek dapat diizinkan lebih besar dari dana yang diterima oleh kantor pusat!
    .....
    .....
13. Jelaskan proses perencanaan keuangan yang bersumber dari paket pekerjaan yang bersumber dari WBS!
    .....
    .....
14. Uraikan sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh satu paket kerja sebagai SRK (WBS) terkecil!
    .....
    .....

15. Jelaskan dengan singkat tujuan penggunaan analisis sensitivitas dalam perencanaan keuangan proyek?

    .....

    .....

**c. Menjodohkan**

16. Salah satu karakteristik dari proses pencairan dana proyek
17. Yang menjadi keputusan strategis dalam kebijakan pembiayaan proyek
18. Kebijakan yang dapat menyederhanakan rencana keuangan proyek selain sub kontraktor adalah ..
19. Hasil site survey dan pemeriksaan tanah (soil investigation) diperlukan untuk.....
20. Salah satu komponen dana yang diajukan setiap minggu ke kantor pusat adalah....
21. Estimasi biaya yang dihitung secara kasar dalam studi kelayakan.
22. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas lebih banyak ditentukan
23. Manfaat gambar kerja bagi penyusunan rencana keuangan
24. Salah satu kajian yang diperlukan dalam perencanaan keuangan bila kebijakan pekerjaan dilaksanakan sendiri
25. Salah satu prinsip pengendalian perencanaan keuangan proyek yang memberikan informasi keseimbangan keuangan proyek

a. Kebijakan pengadaan material setengah jadi.
b. Penggantian dana kas kecil.
c. Berapa besar pembiayaan yang dapat dibiayai dari dana sendiri (modal kerja yang tersedia).
d. Menyerahkan bagian-bagian pekerjaan tertentu kepada sub kontraktor.
e. *Preliminary estimate* .
f. Prinsip membandingkan pencapaian hasil aktual dengan rencana.
g. Memberikan informasi mengenai volume pekerjaan.
h. Jumlah dana yang dapat dicairkan dalam periode waktu tertentu.
i. Penyusunan rencana keuangan proyek yang realistis dan futuristik terkait dengan pembiyaan dan pengelolaan keuangan proyek.
j. Cara-cara dan waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak konstruksi.

**b. Tugas Tertulis II**

**Tugas Teori II : Mengendalikan pengelolaan keuangan proyek**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan
Waktu Penyelesaian Tugas : 30 menit
Soal Tugas :

**a. Pilihan Ganda**

1. Pengelolaan keuangan yang efektif dimaksudkan:
   a. Solvabilitas dan likuiditas terpenuhi.
   b. Rentabilitas dan illikuiditas terpenuhi
   c. Rentabilitas dan likuiditas terpenuhi
   d. Rentabilitas dan solvabilitas terpenuhi
2. Pembayaran tenaga terampil yang bekerja seharian berpedoman kepada:
   a. Anggaran Pelaksanaan Proyek – Biaya overhead
   b. Anggaran Pelaksanaan Proyek – Gaji Supervisor
   c. Anggaran Pelaksanaan Proyek – Biaya Langsung
   d. Anggaran Pelaksanaan Proyek – Pembayaran Upah
3. Bila pengeluaran proyek lebih besar dari penerimaan termin, maka terjadi:
   a. overdraft
   b. overpayment
   c. overlapping
   d. overrun
4. Salah satu metode penyusunan biaya standar untuk proyek konstruksi adalah:
   a. Analisa likuiditas
   b. Analisa trend
   c. Analisa kredit
   d. Analisa ratio
5. Komponen terpenting dalam penyusunan standar biaya material:
   a. Volume yang seharusnya digunakan.
   b. Volume sesuai ukuran yang terpasang
   c. Volume yang telah digunakan
   d. Volume yang memenuhi permintaan
6. Informasi terjadinya penggunaan material yang merugikan dapat diperoleh dari:
   a. Analisis biaya dan manfaat.
   b. Analisis varians
   c. Analisis volume dan mutu
   d. Analisis pembayaran harga
7. Komponen yang terkandung dalam biaya standar tenaga kerja
   a. Tarif tenaga kerja langsung dan tidak langsung

b. Tarif tenaga kerja langsung dan standar jam kerja langsung
c. Tarif tenaga kerja tak langsung dan standar jam kerja
d. Tarif upah tenaga kerja borongan dan jam kerja.

8. Agar tenaga kerja dapat menerima pembayaran upahnya, maka tenaga kerja tersebut harus mengikuti salah satu prosedur, yaitu:
   a. Prosedur pemeriksaan kesehatan.
   b. Prosedur penggunaan peralatan
   c. Prosedur standar operasional
   d. Prosedur pencatatan jam kerja.
9. Prosedur permintaan pembelian diperlukan untuk:
   a. Memenuhi standar operasional prosedur perusahaan
   b. Sebagai data pencatatan pembelian material
   c. Sebagai alat pengendalian pengadaan material
   d. Untuk memantau fluktuasi harga pengadaan material
10. Untuk mengendalikan biaya overhead langsung terkait dengan penggunaan alat berat diperlukan:
    a. Prosedur penggunaan alat berat
    b. Prosedur pencatatan produktivitas alat berat
    c. Prosedur permintaan alat berat
    d. Prosedur pemeliharaan alat berat

**b. Jawaban Singkat**

11. Jelaskan dengan singkat langkah-langkah evaluasi progres keuangan proyek dengan menggunakan pendekatan akuntansi!
    .....
    .....
12. Jelaskan dengan singkat dengan singkat tiga indikator yang terdapat dalam pendekatan nilai hasil (*earned value*)?
    .....
    .....
13. Jelaskan dengan singkat, dalam penggunaan pendekatan nilai hasil, varians apa yang ditimbulkan dari perbandingan antara BCWP – BCWS, dengan indikator-indikatornya!
    .....
    .....
14. Jelaskan pengertian dari keterlambatan yang bersifat *Non Excusable Non-Compensable Delays*!
    .....
    .....
15. Jelaskan terlambatnya persetujuan atas gambar-gambar kerja, dapat dikategorikan sebagai kelambatan apa? Dan siapa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut.
    .....

.....

**c. Menjodohkan**

16. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh kontraktor apabila terjadi keterlambatan yang bersifat Non Excusable Delays.
17. Salah satu pendekatan untuk melakukan evaluasi progres keuangan.
18. Pendekatan untuk mengevaluasi progres keuangan yang menghubungkan realisasi biaya dengan pekerjaan yang telah diselesaikan
19. SV menunjukkan penyimpangan.
20. Keterlambatan yang merupakan beban yang harus dipikul kontraktor.
21. Perubahan lingkup pekerjaan
22. Salah satu prosedur yang berhubungan dengan pengendalian biaya tenaga kerja.
23. Alat pengendalian dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja standar.
24. Salah satu prinsip pengelolaan keuangan proyek yang harus dipenuhi.
25. Kegiatan proyek dapat dibiayai bila....

a. Kurva S.
b. Biaya standar proyek.
c. Keterlambatan *Non Excusable Delays*.
d. Daur kas dalam proyek terjadi dalam jangka pendek.
e. Waktu pelaksanaan pekerjaan proyek.
f. Tidak terjadi overdraft.
g. Prosedur pencatatan jam kerja tenaga kerja konstruksi.
h. Mengerahkan sumber daya tambahan, terutama tenaga kerja dan alat untuk mempercepat penyelesaian proyek atau tahapan-tahapan proyek.
i. Keterlambatan *Excusable Compensable Delays.*
j. Pendekatan nilai hasil.

**c. Tugas Tertulis III**

**Tugas Teori III** — **Mengendalikan administrasi keuangan proyek**

**Pelatihan** — **Ahli Manajemen Proyek**

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | : | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah |
| Waktu Penyelesaian Tugas | : | disediakan |
| Soal Tugas | : | 30 menit |

**a. Jawaban Singkat**

1. Jelaskan dokumen pendukung yang melengkapi dokumen sumber dalam transaksi konstruksi!
   .....
   .....
2. Jelaskan manfaat formulir dalam pencatatan transaksi keuangan dalam proyek konstruksi
   .....
   .....
3. Jelaskan pengertian jurnal dalam sistem akuntansi?:
   .....
   .....
4. Apabila transaksi pembelian material proyek dengan cara kredit, bagaimana proses pencatatan akuntansi yang harus dilakukan? Jelaskan!
   .....
   .....
5. Dalam suatu sistem biaya standar, selisih harga material dicatat pada saat material dibeli, bagaimana proses pencatatan dilakukan pada saat pembelian material pada buku besar material, jelaskan!
   .....
   .....

**b. Pilihan Ganda**

6. Pencatatan upah langsung dalam sistem biaya standar dilakukan melalui:
   a. Satu tahap
   b. Dua tahap
   c. Tiga tahap
   d. Empat tahap
7. PT Technical Contractor menggunakan sistem akuntansi biaya dalam pembukuannya. Standard project overhead rate dihitung berdasarkan kapasitas normal, sehingga didapat project overhead rate Rp. 2.000.000,- per jam kerja langsung. Untuk menyelesaikan 1 m3 pekerjaan beton diperlukan dua jam kerja langsung. Selama bulan April diselesaikan 140 m3 beton. Jumlah jam kerja langsung yang digunakan dalam bulan April tersebut 260 jam. Perusahaan sudah mengeluarkan biaya overhead dalam bulan tersebut sebesar Rp. 585.000.000, berapa selisih antara aktual dan standar:
   a. Rp. 25.000.000,-
   b. Rp. 24.000.000,-

c. Rp. 30.000.000,-
d. Rp. 305.000.000,-

8. Bila budgeted variable expenses Rp. 3.600.000.000,-, dan Budgeted fixed espenses Rp. 2.400.000.000,-, jam standar 3.000 jam kerja, maka dari soal 7 di atas dapat dicari *contollable variance*, hasilnya adalah:
   a. Rp. 39.000.000,- (unfavorable)
   b. Rp. 49.000.000,- (unfavorable)
   c. Rp. 39.000.000,- (favorable)
   d. Rp. 49.000.000,- (favorable)
9. Diketahui: Piutang termin = Rp. 300.000.000,-; Utang pada supplier Rp. 100.000.000,-; Biaya operasi yang masih harus dibayar Rp. 20.000.000,-; termin diterima tunai Rp. 1.700.000.000,-; biaya langsung dibayar tunai Rp. 1.500.000.000,-; biaya operasi dibayar tunai Rp. 280.000.000,- kalau laporan rugi laba disusun berdasarkan metode cash basis, maka laba yang diperoleh adalah:
   a. Laba Rp. 80.000.000,-
   b. Laba Rp. 180.000.000,-
   c. Rugi Rp. 80.000.000,-
   d. Rugi Rp. 100.000.000,-
10. Bila kontrak konstruksi berlangsung selama dua tahun atau lebih, maka sebaiknya pencatatan terhadap proses penerimaan dan pembiayaan proyek dilakukan dengan menggunakan metode:
   a. Metode persentase penyelesaian
   b. Metode kontrak selesai
   c. Metode cash basis
   d. Metode accrual basis

**c. Benar / Salah**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | **B** | **S** | Metode accrual basis menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan apabila transaksi yang terjadi menunjukkan adanya uang tunai yang benar-benar telah diterima atau dikeluarkan dari kas perusahaa |
| 12 | **B** | **S** | Cost principle diartikan sebagai penyajian nilai suatu aset menurut harga perolehannya |
| 13 | **B** | **S** | Laporan keuangan harus memenuhi prinsip pengungkapan penuh, artinya laporan keuangan harus disajikan setidak-tidak tidak perlu sampai tingkat *fair* |
| 14 | **B** | **S** | Salah satu laporan keuangan yang perlu disajikan menurut prinsi-prinsip akuntansi yang lazim adalah laporan biaya tenaga kerja |
| 15 | **B** | **S** | Salah satu kesimpulan hasil pemeriksaan oleh internal auditor penyebab, yaitu faktor-faktor yang menimbulkan adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan realisasi. |

**Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis**

**a. Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis I**

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani

| No. | Benar | Salah |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

Apakah semua petanyaan Tugas Teori merencanakan keuangan proyek yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan dijawab dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …… |
| PENILAI | …… | …… |

Catatan Penilai :

**b. Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis II**

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani

| No. | Benar | Salah |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |

Apakah semua petanyaan Tugas Teori mengendalikan pengelolaan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan dijawab dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …… | …… |
| PEN ILAI | …….. | ……. |

Catatan Penilai :

**c. Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis III**

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani

| No. | Benar | Salah |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Apakah semua petanyaan Tugas Teori mengendalikan administrasi keuangan proyek yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan dijawab dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …….. | …….. |
| PEN ILAI | …….. | …….. |

Catatan Penilai :

### 12.5.2 Lembar Pemeriksaan Tugas Unjuk Kerja

**Lembar Pemeriksaan Tugas Unjuk Kerja I**
Tugas Menyusun rencana keuangan proyek

1. Nama Tugas I : Menyusun rencana keuangan proyek

2. Waktu Penyelesaian Tugas : 45 menit
3. Tujuan Pelatihan :

   Setelah menyelesaikan tugas menyusun rencna keuangan proyek, peserta mampu:
   a. Mengoordinasikan penyusunan rencana keuangan proyek sesuai kebijakan yang ditetapkan.
   b. Mengumpulkan data proyek terkait dengan pembiayaan dan pengelolaan keuangan proyek konstruksi.
   c. Menyusun cash flow proyek konstruksi.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan:

| No | Nama Barang | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **A** | **Alat** | | |
| 1 | Fasilitas internet | Akses cepat | Bila memungkinkan |
| 2 | Laptop + flash disk | Aplikasi cepat | Setiap kelompok bila memungkinkan |
| 3 | Printer | Tinta atau laser | Untuk satu kelas |
| 4 | Stabilo | Minimal 2 warna | Setiap kelompok |
| 5 | Penjepit kertas | Sedang, besar | Sedang: untuk menjepit hasil kerja peserta<br>Besar: untuk flipchart |
| **B** | **BAHAN** | | |
| 1 | Data-data yang diperlukan untuk perencanaan keuangan dan cash flow | | Disiapkan melalui perpustakaan diklat profesi |
| 2 | Kertas HVS | A4 | |
| 3 | Kertas flipchart | Standar | |
| 4 | Staples | 10 dan 24 | |
| 5 | Spidol whiteboard | Hitam, biru, merah | |

5. Indikator Unjuk Kerja (IUK):
    a. Mampu menyusun rencana keuangan proyek sesuai kebijakan yang telah ditetapkan
    b. Mampu mengumpulkan data proyek terkait dengan pembiayaan dan pengelolaan keuangan proyek
    c. Mampu menyusun cash flow proyek konstruksi
6. Standar Kinerja
    a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
    b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.
7. Instruksi Kerja
    a. Tentukan lingkup proyek yang menjadi objek kasus yang dikerjakan.
    b. Bangun asumsi-asumsi yang diperlukan untuk penyusunan rencana keuangan proyek dan cash flow proyek.
    c. Inventarisasi data-data yang diperlukan untuk penyusunan rencana keuangan dan proyeksi cash flow proyek.
    d. Lakukan verifikasi terhadap data-data yang tersedia untuk penyusunan rencana keuangan dan proyeksi cash flow proyek.
    e. Buat daftar data yang layak pakai untuk penyusunan rencana keuangan proyek dan cash flow proyek.
    f. Diskusikan dengan anggota kelompok hasil verifikasi dan daftar data yang layak pakai untuk penyusunan rencana keuangan proyek dan cash flow proyek
    g. Konfirmasikan kepada sumber-sumber yang layak mengenai data-data yang telah diinventarisasi.
    h. Susun prosedur penyusunan rencana keuangan proyek dan proyeksi cashflow proyek mulai dengan menyusun *cost estimate*.
    i. Susun rencana keuangan proyek dan proyeksi cash flow proyek.
    j. Paparkan hasil rencana keuangan proyek dan proyeksi cash flow proyek di depan panel diskusi kelompok
8. Langkah Kerja
    a. Menentukan lingkup proyek yang akan disusun rencana keuangannya
    b. Membangun asumsi-asumsi yang diperlukan untuk penyusunan rencana keuangan proyek dan cash flow proyek
    c. Mengumpulkan data-data yang tersedia dan relevan untuk penyuisunan rencana keuangan proyek dan proyeksi cash flow proyek.
    d. MengInventarisasi data-data yang sangat diperlukan untuk penyusunan rencana keuangan proyek dan proyek cash flow proyek..
    e. Melakukan verifikasi kelayakan data yang telah diinventarisasi bersama-sama dengan anggota kelompok.
    f. Menyusun daftar data yang layak pakai untuk penyusunan rencana keuangan proyek dan proyeksi cash flow proyek
    g. Menyusun prosedur penyusunan rencana keuangan proyek dimulai dari penyusunan cost estimate yang serta proyeksi cash flow.

h. Mengatur tugas penyusunan kepada anggota kelompok untuk mengerjakan masing-masing rencana keuangan proyek dan cash flow
i. Mengompilasi masing-masing rencana keuangan proyek yang telah disusun anggota kelompok serta proyeksi cash flow proyek.
j. Memvalidasi hasil kompilasi rencana keuangan proyek dan cash flow proyek.

**Lembar Pemeriksaan Tugas Unjuk Kerja II**

Tugas Praktek Mengendalikan pengelolaan keuangan proyek

1. Nama Tugas II : Mengendalikan pengelolaan keuangan proyek
2. Waktu Penyelesaian Tugas II : 90 menit
3. Tujuan Pelatihan :

   Setelah menyelesaikan tugas menerapkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait, peserta mampu:
   a. Melaksanakan pengelolaan keuangan proyek sesuai batasan yang telah ditetapkan.
   b. Mengevaluasi progres keuangan proyek secara berkala
   c. Merumuskan solusi dan langkah-langkah tindak lanjut terhadap deviasi keuangan

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan:

| No | Nama Barang | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **A** | **Alat** | | |
| 1 | Laptop + flash disk atau Komputer PC | Aplikasi cepat | Setiap kelompok bila memungkinkan |
| 2 | Fasilitas internet | Akses cepat | Bila memungkinkan |
| 2 | Printer | Tinta atau laser | Untuk satu kelas |
| 3 | Stabilo | Minimal 2 warna | Setiap kelompok |
| 4 | Penjepit kertas | Sedang, besar | Sedang: untuk menjepit hasil kerja peserta<br>Besar: untuk flipchart |
| **B** | **BAHAN** | | |
| 1 | Data-data proyek konstruksi | | Disiapkan melalui perpustakaan diklat profesi atau internet |
| 2 | Kertas HVS | A4 | |
| 3 | Kertas flipchart | Standar | |
| 4 | Staples | 10 dan 24 | |
| 5 | Spidol whiteboard | Hitam, biru, merah | |

5. Indikator Unjuk Kerja (IUK):
    a. Mampu mengarahkan pengelolaan keuangan proyek sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan.
    b. Mampu mengarahkan penerapan metode evaluasi progres keuangan secara berkala
    c. Mampu mampu merumuskan solusi dan langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi terjadinya deviasi keuangan
6. Standar Kinerja
    a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
    b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.
7. Instruksi Kerja
    a. Pilih data proyek yang akan dijadikan model untuk pengendalian pengelolaan keuangan proyek.
    b. Pelajari data keuangan proyek dari data proyek yang ada dan buat catatan-catatan yang penting mengenai pengelolaan keuangan.
    c. Berdasarkan hasil catatan-catatan yang berasal data keuangan proyek inventarisasi kelompok-kelompok biaya yang terdapat pada proyek tersebut.
    d. Susun data keuangan proyek yang lebih rinci berdasarkan kelompok-kelompok biaya.
    e. Rancang sistem dan prosedur pengendalian pengelolaan keuangan proyek.
    f. Manfaatkan form-form anggaran yang telah dirancang pada saat melaksanakan tugas unjuk kerja I;
    g. Tentukan batasan-batasan pengelolaan keuangan proyek.
    h. Buat transaksi-transaksi keuangan proyek sesuai dengan data-data yang ada dengan menggunakan harga-harga atau tarif-tarif serta volume aktual yang diperkirakan sendiri.
    i. Evaluasi progres keuangan proyek dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan dan buatkan laporannya;
    j. Identifikasi deviasi keuangan yang terjadi dari hasil evaluasi progres keuangan;
    k. Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya deviasi keuangan.
    l. Buat rekomendasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi deviasi keuangan yang terjadi.
8. Langkah Kerja
    a. Memilih data proyek yang akan dijadikan model untuk pengendalian pengelolaan keuangan proyek.
    b. Memelajari data keuangan proyek dari data proyek yang ada dan buat catatan-catatan yang penting mengenai pengelolaan keuangan.
    c. Menginventarisasi kelompok-kelompok biaya yang terdapat pada proyek tersebut. Berdasarkan hasil catatan-catatan yang berasal data keuangan proyek inventarisasi

d. Menyusun data keuangan proyek yang lebih rinci berdasarkan kelompok-kelompok biaya.
e. Merancang sistem dan prosedur pengendalian pengelolaan keuangan proyek.
f. Memanfaatkan form-form anggaran yang telah dirancang pada saat melaksanakan tugas unjuk kerja I;
g. Menentukan batasan-batasan pengelolaan keuangan proyek.
h. Membuat transaksi-transaksi keuangan proyek sesuai dengan data-data yang ada dengan menggunakan harga-harga atau tarif-tarif serta volume aktual yang diperkirakan sendiri.
i. Mengevaluasi progres keuangan proyek dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan;
j. Mengidentifikasi deviasi keuangan yang terjadi dari hasil evaluasi progres keuangan;
k. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya deviasi keuangan.
l. Membuat rekomendasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi deviasi keuangan yang terjadi.

**Lembar Pemeriksaan Tugas Unjuk Kerja III**

Tugas Praktek Mengendalikan administrasi keuangan proyek

1. Nama Tugas III : Mengendalikan administrasi keuangan proyek.
2. Waktu Penyelesaian Tugas III 90 menit
3. Tujuan Pelatihan :

   Setelah menyelesaikan tugas mengevaluasi penerapan peraturan dan perundangan yang terkait dengan profesi Manajer Pelaksana Pelatihan, peserta mampu:

   a. Mencatat realisasi keuangan proyek sesuai standar yang berlaku.;
   b. Melaporkan realisasi keuangan proyek sebagai bahan audit secara berkala.
   c. Merekomendasikan hasil audit untuk perbaikan yang akan datang.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan:

| No | Nama Barang | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **A** | **Alat** | | |
| 1 | Fasilitas internet | Akses cepat | Bila memungkinkan |
| 2 | Laptop + flash disk | Aplikasi cepat | Setiap kelompok bila memungkinkan |
| 3 | Printer | Tinta atau laser | Untuk satu kelas |
| 4 | Stabilo | Minimal 2 warna | Setiap kelompok |
| 5 | Penjepit kertas | Sedang, besar | Sedang: untuk menjepit hasil |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | kerja peserta Besar: untuk flipchart |
| **B** | **BAHAN** | | |
| 1 | Hasil praktek unjuk kerja II | | Disiapkan melalui panitia |
| 2 | Kertas HVS | A4 | |
| 3 | Kertas flipchart | Standar | |
| 4 | Staples | 10 dan 24 | |
| 5 | Spidol whiteboard | Hitam, biru, merah | |

5. Indikator Unjuk Kerja (IUK):
   a. Mampu memberikan pengarahan penyelenggaraan akuntansi untuk pencatatan realisasi keuangan proyek
   b. Mampu mengarahkan penyusunan laporan keuangan proyek sesuai degan peruntukannya;
   c. Mampu menyiapkan rekomendasi yang diperlukan untuk menindak lanjuti hasil audit:
6. Standar Kinerja
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.
7. Instruksi Kerja
   a. Persiapkan buku-buku dan rekening-rekening untuk pencatatan akuntansi keuangan proyek.
   b. Verifikasi buku-buku yang terkait dengan kebutuhan proyek.
   c. Gunakan bukti-bukti transaksi yang telah digunakan dalam tugas unjuk kerja II.
   d. Selenggarakan pembukuan sesuai dengan siklus akuntansi yang lazim berlaku;
   e. Susun laporan keuangan dari data-data pembukuan yang telah diselenggarakan;
   f. Validasi laporan keuangan yang telah disusun bersama anggota kelompok lainnya;
   g. Siapkan data-data keuangan untuk pelaksanaan audit;
   h. Lakukan simulasi audit atas laporan keuangan dan data-dta keuangan yang telah dipersiapkan (bagi kelompok menjadi dua, satu kelompok menjadi Auditor yang lain menjadi Auditee);
   i. Buat laporan hasil audit dan pernyataan pemeriksaan atas hasil pemeriksaan (oleh kelompok auditor);
   j. Susun rekomendasi tindak lanjut atas pendapat hasil pemeriksaan beserta temuan-temuannya (oleh kelompok auditee);

k. Diskusikan dengan anggota kelompok seluruh hasil simulasi audit yang telah dilakukan.
l. Sajikan dalam diskusi panel laporan hasil audit dan pernyataan serta rekomendasi tindak lanjut hasil audit.

8. Langkah Kerja
   a. Mempersiapkan buku-buku dan rekening-rekening untuk pencatatan akuntansi keuangan proyek.
   b. Memverifikasi buku-buku yang terkait dengan kebutuhan proyek.
   c. Menggunakan bukti-bukti transaksi yang telah digunakan dalam tugas unjuk kerja II.
   d. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan siklus akuntansi yang lazim berlaku;
   e. Menyusun laporan keuangan dari data-data pembukuan yang telah diselenggarakan;
   f. Memvalidasi laporan keuangan yang telah disusun bersama anggota kelompok lainnya;
   g. Menyiapkan data-data keuangan untuk pelaksanaan audit;
   h. Melakukan simulasi audit atas laporan keuangan dan data-dta keuangan yang telah dipersiapkan (bagi kelompok menjadi dua, satu kelompok menjadi Auditor yang lain menjadi Auditee);
   i. Membuat laporan hasil audit dan pernyataan pemeriksaan atas hasil pemeriksaan (oleh kelompok auditor);
   j. Menyusun rekomendasi tindak lanjut atas pendapat hasil pemeriksaan beserta temuan-temuannya (oleh kelompok auditee);
   k. Mendiskusikan dengan anggota kelompok seluruh hasil simulasi audit yang telah dilakukan.
   l. Menyajikan dalam diskusi panel laporan hasil audit dan pernyataan serta rekomendasi tindak lanjut hasil audit.

**Catatan**: Instruksi kerja-instruksi kerja di atas masih dapat dikembangkan atau dimodifikasi oleh instruktur.

**Daftar Cek Unjuk Kerja**

**Daftar Cek Unjuk Kerja I**

| No | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | BK |
| 1 | Tentukan lingkup proyek yang menjadi objek kasus yang dikerjakan | Berita acara pemilihan lingkup proyek yang dipilih beserta alasan-alasannya | | | | |
| 2 | Bangun asumsi-asumsi yang diperlukan untuk | Asumsi-asumsi yang dibangun untuk penyusunan | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | penyusunan rencana keuangan proyek dan cash flow proyek | rencana keuangan dan cash flow proyek | | | | |
| 3 | Inventarisasi data-data yang diperlukan untuk penyusunan rencana keuangan dan proyeksi cash flow proyek | Hasil inventarisasi data-data yang diperlukan untuk penyusunan keuangan proyek dan proyeksi cash flow proyek | | | | |
| 4 | Lakukan verifikasi terhadap data-data yang tersedia untuk penyusunan rencana keuangan dan proyeksi cash flow | Hasil verifikasi data-data untuk penyusunan rencana keuangan proyek dan proyeksi cash flow | | | | |
| 5 | Buat daftar data yang layak pakai untuk penyusunan rencana keuangan proyek dan cash flow proyek | Daftar data yang dipakai untuk penyusunan rencana keuangan proyek dan cash flow proyek | | | | |
| 6 | Diskusikan dengan anggota kelompok hasil verifikasi dan daftar data yang layak pakai untuk penyusunan rencana keuangan proyek dan cash flow proyek | Berita acara hasil diskusi kelompok | | | | |
| 7 | Konfirmasikan kepada sumber-sumber yang layak mengenai data-data yang telah diinventarisasi | Hasil konfirmasi beserta sumber-sumbernya | | | | |
| 8 | Susun prosedur penyusunan rencana keuangan proyek dan proyeksi cashflow proyek mulai dengan menyusun *cost* | Bentuk prosedur penyusunan rencana keuangan proyek dan proyeksi cash flow | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *estimate* | | | | | |
| 9 | Susun rencana keuangan proyek dan proyeksi cash flow proyek | Rencana keuangan proyek dan proyeksi cash flow yang telah disusun | | | | |
| 10 | Paparkan hasil rencana keuangan proyek dan proyeksi cash flow proyek di depan panel diskusi kelompok | Notulensi hasil panel diskusi kelompok | | | | |

Apakah semua instruksi kerja untuk tugas praktek menyusun rencana keuangan proyek yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan telah dilaksanakan dengan benar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …….. | …….. |
| PEN ILAI | …….. | …… |

Catatan Penilai :

**Daftar Cek Unjuk Kerja II**

| No | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | BK |
| 1 | Pilih data proyek yang akan dijadikan model untuk pengendalian pengelolaan keuangan proyek. | Data proyek dan alasan pemilihannya | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pelajari data keuangan proyek dari data proyek yang ada dan buat catatan-catatan yang penting mengenai pengelolaan keuangan | Catatan-catatan hasil mempelajari data keuangan proyek dari data proyek yang ada | | | | |
| 3 | Berdasarkan hasil catatan-catatan yang berasal data keuangan proyek inventarisasi kelompok-kelompok biaya yang terdapat pada proyek tersebut | Catatan-catatan inventarisasi kelompok-kelompok biaya pada proyek yang dipilih | | | | |
| 4 | Susun data keuangan proyek yang lebih rinci berdasarkan kelompok-kelompok biaya | Hasil penyusunan data rinci data keuangan proyek | | | | |
| 5 | Rancang sistem dan prosedur pengendalian pengelolaan keuangan proyek | Hasil rancangan sistem dan prosedur pengendalian keuangan proyek beserta penjelasan-penjelasannya | | | | |
| 6 | Merancang kerangka acuan pembelajaran berdasarkan rumusan atau rancangan tujuan pelatihan yang telah dibuat | Rancangan kerangka acuan pembelajaran berdasarkan rancangan tujuan pelatihan | | | | |
| 7 | Manfaatkan form-form anggaran yang telah dirancang pada saat melaksanakan tugas unjuk kerja I | Form-form anggaran yang digunakan pada tugas unjuk kerja I | | | | |
| 8 | Buat transaksi-transaksi keuangan proyek sesuai dengan data-data yang ada dengan menggunakan harga-harga atau tarif-tarif serta volume aktual yang | Bentuk-bentuk transaksi, data-data yang digunakan dan perkiraan harga, tarif, volume pekerjaan yang digunakan beserta penjelasan- | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | diperkirakan sendiri | penjelasannya | | | | |
| 9 | Evaluasi progres keuangan proyek dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan dan buatkan laporannya | Hasil evaluasi progres keuangan proyek beserta laporan hasil evaluasi | | | | |
| 10 | Identifikasi deviasi keuangan yang terjadi dari hasil evaluasi progres keuangan | Hasil identifikasi deviasi keuangan | | | | |
| 11 | Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya deviasi keuangan | Hasil analisis faktor-faktor penyebab terjadinya deviasi keuangan | | | | |
| 12 | Buat rekomendasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi deviasi keuangan yang terjadi | Rekomendasi solusi atas deviasi keuangan | | | | |

Apakah semua instruksi kerja untuk tugas praktek mengendalikan pengelolaan keuangan proyek yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan telah dilaksanakan dengan benar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …….. | …….. |
| PEN ILAI | …….. | …… |

Catatan Penilai :

**Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas III**

| No | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | BK |
| 1 | Persiapkan buku-buku dan rekening-rekening untuk pencatatan akuntansi keuangan proyek | Buku-buku dan rekening-rekening yang digunakan untuk pencatatan akuntansi keuangan proyek | | | | |
| 2 | Verifikasi buku-buku yang terkait dengan kebutuhan proyek | Hasil catatan verifikasi buku-buku yang terkait dengan kebutuhan proye | | | | |
| 3 | Gunakan bukti-bukti transaksi yang telah digunakan dalam tugas unjuk kerja II | Bukti-bukti transaksi pada tugas unjuk kerja II | | | | |
| 4 | Selenggarakan pembukuan sesuai dengan siklus akuntansi yang lazim berlaku | Bukti-bukti penyelenggaraan pembukuan sesuai siklus akuntansi yang lazim | | | | |
| 5 | Susun laporan keuangan dari data-data pembukuan yang telah diselenggarakan | Laporan keuangan beserta data-data yang digunakan | | | | |
| 6 | Validasi laporan keuangan yang telah disusun bersama anggota kelompok lainnya | Berita acara validasi laporan keuangan | | | | |
| 7 | Siapkan data-data keuangan untuk pelaksanaan audit. | Daftar data yang dipersiapkan untuk keperluan audit | | | | |
| 8 | Lakukan simulasi audit atas laporan keuangan dan data-data keuangan yang telah dipersiapkan (bagi kelompok menjadi dua, satu kelompok menjadi Auditor yang lain menjadi Auditee) | Dokumen-dokumen dan berita acara hasil simulasi | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Buat laporan hasil audit dan pernyataan pemeriksaan atas hasil pemeriksaan (oleh kelompok auditor). | Laporan hasil audit dan berita acara hasil pemeriksaan beserta data-data pendukung | | | | |
| 10 | Susun rekomendasi tindak lanjut atas pendapat hasil pemeriksaan beserta temuan-temuannya (oleh kelompok auditee) | Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan beserta data pendukungnya | | | | |
| 11 | Diskusikan dengan anggota kelompok seluruh hasil simulasi audit yang telah dilakukan | Berita acara hasil pembahasan internal dan lampiran-lampiran yang diperlukan | | | | |
| 12 | Sajikan dalam diskusi panel laporan hasil audit dan pernyataan serta rekomendasi tindak lanjut hasil audit | Berita acara hasil diskusi panel dengan lampiran-lampiran catatan notulensi | | | | |

Apakah semua instruksi kerja untuk tugas praktek mengendalikan administrasi keuangan proyek yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan telah dilaksanakan dengan benar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | …….. | …….. |
| PEN ILAI | …….. | …… |

Catatan Penilai :

## 12.6 Pelaksanaan Penilaian

**Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)**

### 12.6.1 Kunci Jawaban Tugas Teori I

**Tugas Teori I : Merencanakan keuangan proyek**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : 60 menit**

**Lembar Kunci Jawaban Teori I**

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | a | | | | |
| 2 | c | | | | |
| 3 | b | | | | |
| 4 | d | | | | |
| 5 | c | | | | |
| 6 | b | | | | |
| 7 | a | | | | |
| 8 | d | | | | |
| 9 | b | | | | |
| 10 | d | | | | |
| 11 | Lampiran I | | | | |
| 12 | Lampiran I | | | | |
| 13 | Lamipiran I | | | | |
| 14 | Lampiran I | | | | |
| 15 | Lampiran I | | | | |
| 16 | h | | | | |
| 17 | d | | | | |
| 18 | a | | | | |
| 19 | i | | | | |
| 20 | b | | | | |
| 21 | e | | | | |
| 22 | j | | | | |
| 23 | g | | | | |
| 24 | c | | | | |
| 25 | f | | | | |

### 12.6.2 Lembar Kunci Jawaban Teori II

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | c | | | | |
| 2 | d | | | | |
| 3 | a | | | | |
| 4 | b | | | | |
| 5 | a | | | | |
| 6 | b | | | | |
| 7 | b | | | | |
| 8 | d | | | | |
| 9 | c | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | d | | | | |
| 11 | Lampiran II | | | | |
| 12 | Lampiran II | | | | |
| 13 | Lamipiran II | | | | |
| 14 | Lampiran II | | | | |
| 15 | Lampiran II | | | | |
| 16 | h | | | | |
| 17 | a | | | | |
| 18 | j | | | | |
| 19 | e | | | | |
| 20 | c | | | | |
| 21 | i | | | | |
| 22 | g | | | | |
| 23 | b | | | | |
| 24 | f | | | | |
| 25 | d | | | | |

12.6.3 Lembar Kunci Jawaban Teori III

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | Lampiran III | | | | |
| 2 | Lampiran III | | | | |
| 3 | Lampiran III | | | | |
| 4 | Lampiran III | | | | |
| 5 | Lampiran III | | | | |
| 6 | c | | | | |
| 7 | a | | | | |
| 8 | b | | | | |
| 9 | c | | | | |
| 10 | a | | | | |
| 11 | S | | | | |
| 12 | B | | | | |
| 13 | S | | | | |
| 14 | S | | | | |
| 15 | B | | | | |

**12.6.4 Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Merencanakan Keuangan Proyek** | | | | |
| **Mengendalikan Pengelolaan Keuangan Proyek** | | | | |
| **Mengendalikan Administrasi Keuangan Proyek** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus mampu berpikir dan bertindak kritis, kreatif, efisien, efektif, analitis, sintesis, evaluatif, cermat dan komprehensif | 1.1 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak percaya diri, analitis, | 1.2 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| sintesis, kritis, adaptif, teliti dan komprehensif | | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak kreatif, analitis, sintesis, produktif, kritis, terbuka, cermat dan komprehensif | 1.3 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak kritis, teliti, efektif, efisien dan komprehensif | 2.1 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak analitis, sintesis, kreatif, responsif, adaptif, kritis, teliti dan komprehensif | 2.2 | | | |
| Harus mampu berpikir kreatif, kritis, bijak, teliti dan cermat | 2.3 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak kritis, konstruktif, objektif, analitis, sintesis, teliti dan komprehensif | 3.1 | | | |
| Harus mampu berpikir dan bertindak kritis, korektif, kreatif, teliti, cermat dan komprehensif | 3.2 | | | |
| Harus mampu berfikir dan bertindak konstruktif, objektif, kritis, analitis, sintesis, kreatif, komunikatif, dan teliti serta komprehensif | 3.3 | | | |

**Lampiran 1**

Jawaban Tugas Teori I

11. Garis besar kebijakan perusahaan yang mempengaruhi skema perencanaan keuangan proyek adalah:
    a. *Kebijakan pembiayaan secara tunai atau kredit*
    b. *Kebijakan bagian-bagian pekerjaan yang diserahkan pada sub kontraktor*
    c. *Kebijakan pembelian material setengah jadi (off-site) atau pabrikasi*
    d. *Kebijakan dilaksanakan sendiri*
12. Dalam keadaan tertentu pengeluaran dana proyek dapat diizinkan lebih besar dari dana yang diterima oleh kantor pusat karena *disebabkan adanya hal-hal yang bersifat kontijensi, dengan alasan yang rasional dan dapat diukur. Defisit yang diperkenankan 10% dari nilai kontrak atau dari nilai termin yang diterima sesuai dengan progres pencapaian proyek*.
13. Proses perencanaan keuangan yang bersumber dari paket pekerjaan yang bersumber dari analisis WBS dapat dilakukan dengan

a. *Menganalisis harga satuan paket pekerjaan dengan menggunakan harga satuan material, upah, dan alat serta biaya tidak langsung.*
b. *Melakukan perhitungan volume pekerjaan*

*Dari kedua kegiatan tersebut dihasilkan perhitungan anggaran biaya per paket pekerjaan, kemudian biaya-biaya per paket pekerjaan diakumulasikan menjadi perhitungan biaya kelompok pekerjaan, dari biaya kelompok pekerjaan tersebut disusun rencana anggaran biaya*

14. Sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh satu paket kerja sebagai SRK (WBS) terkecil!
    - *Dapat dikelola sebagai satuan unit kerja.*
    - *Dapat diberi kode identifikasi, seperti kode akuntansi biaya*
    - *Dapat direncanakan jadwal pelaksanaan dan anggarannya*
    - *Mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biayanya.*
    - *Dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya*
    - *Bila diintegrasikan dengan SRK yang lain akan menjadi lingkup proyek secara keseluruhan*
15. Tujuan *penggunaan analisis sensitivitas dalam perencanaan keuangan adalah untuk menguji sensitif atau tidaknya suatu perencanaan keuangan disebabkan adanya perubahan asumsi atas komponen-komponen utama dalam rencana keuangan*.

**Lampiran 2**

Jawaban Tugas Teori II

11. *Langkah-langkah evaluasi progres keuangan proyek dengan menggunakan pendekatan akuntansi dapat dilakukan dengan menilai hasil pencatatan waktu, pembayaran upah dan volume pekerjaan yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan standar untuk biaya tenaga kerja.*
12. *Tiga indikator yang terdapat dalam pendekatan nilai hasil (earned value)?*
    - *Indikator BCWS menyajikan kombinasi biaya, jadwal dan lingkup pekerjaan*
    - *Indikator BCWP menyajikan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah diselesaikan menurut anggaran yang telah dialokasikan.*
    - *Indikator ACWP menyajikan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah diselesaikan menurut pengeluaran aktual*
13. *Varians yang ditimbulkan dari perbandingan antara BCWP – BCWS adalah penyimpangan jadwal/waktu, dengan indikator-indikator sebagai berikut:*
    - *SV > 0 = waktu penyelesaian lebih cepat dari rencana*
    - *SV < 0 = waktu penyelesaian lebih lambat dari rencana*
    - *SV = 0 = waktu penyelesaian sesuai dengan rencana*
14. *Keterlambatan yang bersifat Non Excusable Non-Compensable Delays keterlambatan yang memberi pengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek, yaitu keterlambatan disebabkan oleh keadaan kahar*.
15. *Terlambatnya persetujuan atas gambar-gambar kerja, dapat dikategorikan sebagai keterlambatan yang bersifat Excusable Compensable Delays, keterlambatan tersebut disebabkan oleh tindakan atau keputusan pengguna jasa, konsultan perencana, dan konsultan pengawas atau pengawas yang ditunjuk oleh pemilik proyek*.

**Lampiran 3**

Jawaban Tugas Teori III

1. *Dokumen pendukung yang melengkapi dokumen sumber dalam transaksi konstruksi adalah:*
   - *Berita acara penerimaan hasil pekerjaan*
   - *Berita acara pembayaran*
   - *Dokumen kontrak*
2. *Manfaat formulir dalam pencatatan transaksi keuangan dalam proyek konstruksi adalah:*
   - *Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis*
   - *Merekam data transaksi bisnis perusahaan atau organisasi*
   - *Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, yaitu dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan.*
   - *Menyampaikan informasi pokok dari seseorang ke orang lain di dalam perusahaan, atau dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya.*
3. *Pengertian jurnal dalam sistem akuntansi adalah:*
   *Jurnal merupakan catatan kronologis transaksi-transaksi akuntansi yang memeperlihatkan nama dan kode rekening yang akan didebit atau dikredit, angka debit dan angka kreditnya, dan informasi tambahan lainnya perihal transaksi keuangan tersebut.*
4. *Proses pencatatan akuntansi yang harus dilakukan dalam pembelian material proyek dengan cara kredit adalah Nilai material diposting ke dalam buku besar "material" dan "utang supplier", kemudian transaksi tersebut dicatat secara rinci ke dalam buku pembantu, baik ke dalam buku pembantu utang maupun ke dalam buku pembantu persediaan material.*
5. *Dalam suatu sistem biaya standar, selisih harga material dicatat pada saat material dibeli, proses pencatatan yang dilakukan pada saat pembelian material pada buku besar material adalah pada rekening material langsung di debit sebesar hasil kali kuantitas material sesungguhnya yang dibeli dengan harga standar material yang telah ditetapkan.*

## BAB XIII

## PENGELOLAAN KLAIM PROYEK

### 13.1 Umum

Di negara dimana jasa konstruksi sudah berkembang dengan pesat dan menggunakan teknologi yang serba canggih, masalah klaim sudah lama dikenal dan sudah merupakan suatu masalah biasa yang terjadi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Dalam setiap tender agar dapat memenangkan tender, para penyedia jasa melakukan persaingan yang sangat ketat antara penyedia jasa yang satu dengan penyedia jasa lainnya. Semua penyedia jasa menguasai teknologi dan seluk beluk tender sehingga perbedaan harga penawaran pada waktu tender tidak lagi karena perbedaan harga suatu pekerjaan tetapi karena persaingan dalam efisiensi dan efektivitas mengerjakan pekerjaan tersebut. Karena kemajuan teknologi dan strategi dalam mengajukan harga penawaran maka pada setiap tender harga penawaran dalam tender perbedaan harganya tidak begitu besar.

Untuk itu perusahaan jasa konstruksi akan mencari keuntungan bukan hanya dari efisiensidan efektif tetapi juga dari kelihaian melihat **peluang klaim** yang besar pada waktu tender. Apabila perusahaan jasa konstruksi dapat melihat adanya peluang klaim nantinya pada waktu pekerjaan sudah berjalan, maka perusahaan akan mengurangi harga penawaran pada waktu tender sehingga dapat memenangkan tender

### 13.2 Identifikasi adanya klaim proyek.

#### 13.2.1 Dokumen kontrak terkait dengan adanya pengajuan klaim diidentifikasi.

**a. Pengertian Klaim.**

Sebelum membahas tentang definisi klaim konstruksi, ada baiknya dibahas definisi klaim itu sendiri.

Menurut Buku Istilah Teknik Sipil oleh Panitya PUT - UGM, Klaim mempunyai arti: **Tuntutan**.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, **klaim** berarti tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan WJS Purwodarminto mengartikan klaim adalah tuntutan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.

Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Badudu-Zain mengartikan klaim sebagai tuntutan atas sesuatu yang dianggap menjadi hak, tuntutan atas sesuatu yang dianggap menyalahi Perjanjian kontrak.

Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara definisi klaim menurut bahasa Indonesia dengan definisi klaim menurut bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris.

Klaim berdasarkan kepustakaan bahasa Inggris berarti permintaan (demand) bukan tuntutan, ini adalah pengertian yang benar (Yasin, 2004) . Sedangkan hampir dalam seluruh kepustakaan Indonesia klaim diartikan sebagai tuntutan.

Klaim konstruksi, menurut Yasin (2004), adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara

pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub-penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dengan pengguna/penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain.

Dari beberapa tulisan dapat disimpulkan bahwa hampir semua batasan dari kepustakaan barat menyatakan bahwa klaim adalah suatu permintaan (*demand*) dan bukan tuntutan, ini adalah pengertian yang benar (Yasin).

Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau serhubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub-penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna jasa/penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi lain.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak memuat ketentuan tentang klaim, hanya memuat ketentuan tentang **perubahan kontrak** dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :
   a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
   b) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan ;
   c) mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ;
   d) mengubah jadwal pelaksanaan.
2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilaksanakan dengan ketentuan :
   a) tidak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal ; dan
   b) tersedianya anggaran.
3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen kontrak.
5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Indonesia telah terlanjur mengartikan Klaim sebagai tuntutan atau gugatan, sehingga kebanyakan pelaksana konstruksi menganggap klaim sebagai sesuatu yang "tabu". Disatu pihak (pemerintah) *à Alergi*. Pihak penyedia jasa merasa segan atau "*ewuh pakewuh*" dicap sebagai penyedia jasa atau kontraktor yang rewel.

Di Indonesia hampir tidak ada kontrak konstruksi yang memuat klausul mengenai klaim, kecuali kontrak-kontrak yang mengacu pada sistem kontrak konstruksi International seperti:

1) Federation Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) ;
2) Joint Contract Tribunal (JCT) ;
3) British Property Federation (BPF) ;
4) Institution Civil Engineering (ICE) ; dan
5) Royal Institution of British Architects (RIBA).

Klaim secara umum didefinisikan sebagai sebuah permintaan atau permohonan (Nazarkhan Yasin).

Menurut Robert D Gilbreath, unsur-unsur klaim konstruksi adalah

- Tambahan upah, material, peralatan, pengawasan, administrasi, overhead dan waktu.
- Pengulangan pekerjaan (bongkar/pasang).
- Penurunan prestasi kerja.
- Pengaruh iklim.
- De-mobilisasi dan Re-mobilisasi.
- Salah penempatan peralatan.
- Penumpukan bahan.
- De-efisiensi jenis pekerjaan.

**b. Jenis-jenis Klaim.**

Sesuai dengan data yang diambil dari internet tanpa nama menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa klaim konstruksi dibedakan dalam dua bentuk, yaitu :

a) Klaim dalam bentuk keterlambatan waktu penyelesaian konstruksi
b) Klaim dalam bentuk pembengkakan biaya untuk konstruksi.

Tela dan Saleh (2007) membagi klaim dalam 4 jenis , antara lain :

1) **Klaim tambahan biaya dan waktu**
   Klaim jenis ini biasanya mengenai permintaan tambahann waktu dan tambahan biaya. Diantara beberapa jenis klaim, dua jenis klaim ini yang sering timbul akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
2) **Klaim biaya tak langsung (*overhead*).**
   Penyedia jasa yang terlamat menyelesaikan suatau pekerjaan karena sebab-sebab dari pengguna jasa, meminta tambahan biaya *overhead* dengan alasan biaya ini bertambah karena pekerjaan belum selesai.
3) Klaim tambahan waktu (tanpa tambahan biaya).
   Penyedia jasa hanya memberikan tambahan waktu pelaksanaan tanpa tambahan biaya karena alasan-alasan tertentu.
4) Klaim kompensasi lain.
   Dalam beberapa kondisi, penyedia jasa selain mendapatkan tambahan waktu juga mendapatkan kompensasi lain.

Berry et al. (1980) membagi jenis klaim dalam empat kategori utama, yaitu :

1) Klaim atas kerugia karena disebbakan oleh perubahan kontrak yang dilakukan pemilik.

2) Klaim atas tambahan elemen nilai kontrak
3) Klaim yang dibuat karena perubahan kerja
4) Klaim karena penangguhan proyek.

Perubahan kontrak dalam proyek kosnruksi biasanya terjadi karena konsultan perencana atau owner sendiri melakukan
perubahan desain atau rencana kerja yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini mengakibatkan kontraktor pelaksana harus merubah atau bahkan mengganti hasil pekerjaan sebelumnya.
Klaim juga dapat terjadi karena adanya penambahan biaya akibat adanya penambahan elemen biaya kontrak dari nilai kontrak sebelumnya. Hal ini menyebabkan pembengkakan biaya yang harus diderita kontraktor pelaksana.
Klaim juga dapat terjadi karena adanya penambahan biaya akibat adanya penambahan elemmen nilai kontrak dari nilai kontrak sebelumnya. Hal ini menyebabkan pembengkakan biaya yang harus diderita kontraktor pelaksana.
Perubahan pekerjaan pada umumnya berupa perubahan metode pekerjaan. Terkadang metode pekerjaan yang diterapkan kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan keinginan perencana atau *owner*. Oleh karena itu, kontraktor harus menerapkan metode yang baru untuk proyek konstruksi.
Penghentian pekerjaan proyek atau penangguhan proyek juga sering terjadi dalam suatu proyek konstruksi. Berbagai penyebab penangguhan ini seperti penundaan pembayaran dapat menyebabkan terhentinya proses pekerjaan dalam proyek konstruksi.

**c. Faktor-faktor Penyebab Klaim.**

Menurut James J.O'Brien,P.E., menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab klaim adalah :

1) *Change in scope* (perubahan ruang lingkup proyek) ;
2) *Change in materials, method, or equipment* (perubahan material, metode pelaksanaan dan peralatan proyek) ;
3) *Changes due to omissionns in the contract* (perubahan karena pengurangan kontrak pekerjaan).

Klaim adalah permasalahan yang dapat menimbulkan perselisihan dan permohonan akan tambahan biaya, tambahan waktu pelaksanaan, atau perubahan metode pelaksanaan pekerjaan. Klaim berlanjut dengan pembuatan dokumen klaim formal yang diajukan oleh kotraktor kepada pemilik proyek dalam mempertimbangkan klaim potensial sedini mungkin. Potensi klaim hendaknya dibahas dan diamati oleh pemilik proyek (Eillen C., Imelda Soetiono, 2005).
Peningkatan klaim dan perselisihan dalam sejumlah kasus disebabkan karena (Schumacher, 1997) :

1. Ketidaksempurnaan spesifikasi ;
2. Perbedaan kondisi lapangan ;
3. Penambahan lingkup pekerjaan ;
4. Keterbatasan akses ke lapangan ;
5. Percepatan atau penundaan yang disebabkan pemilik bangunan ;
6. Interpretasi terhadap instruksi di lapangan ;
7. Perlindungan terhadap penyelesaian suatu kerugian.

Pada beberapa kasus klaim yang diajukan kontraktor kepada pemilik proyek mengalami kegagalan sehingga menghambat pelaksanaan proyek konstruksi bahkan menyebabkan pekerjaan konstruksi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kegagalan pengajuan klaim dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti keterlambatan pengajuan klaim, kurang akuratnya data pendukung dan prosedur pengajuan klaim yang tidak sesuai.

Menurut Herry P.Chandra, Eillen C.Tunardih, Imelda Soetiono secara garis besarnya, klaim dari kontraktor kepada pemilik bangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pemilik bangunan. keterlamabatan ini disebut *compensable delay* yang terjadi karena alasan keterlambatan tidak tertulis dalam kontrak, sehingga pemilik bangunan harus memberikan tambahan waktu atau uang pada kontraktor ;
2. Perubahan jadwal yang diperintahkan oleh pemilik bangunan. Perubahan jadwal ini bisa berupa percepatan pekerjaan atau penundaan pekerjaan ;
3. Perubahan atau modifikasi isi kontrak yang bersifat informal yang berasal dari perencana atau pemilik bangunan ;
4. Perbedaan kondisi lapangan, yang disebabkan karena perubahan kondisi di lapangan yang tidak diramalkan terjadi, misalnya kondisi fisik di bawah permukaan tanah ;
5. Perubahan kondisi cuaca di luar musim yang terdokumentasi dan menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan ;
6. Kegagalan dalam membuat kesepakatan harga akibat perubahan order pekerjaan ;
7. Konflik dalam perancangan dan spesifikasi produk yang sudah tidak diproduksi lagi ;
8. kontrak yang tersendat-sendat, perubahan penting, pekerjaan di luar lingkup kontrak, penggunaan proyek sebelum penyerahan total, dan kegagalan pembayaran dari pihak pemiilik bangunan ;
9. Keterlambatan pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Untuk mempercepat proses pembebasan tanah telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

Menurut "Sipilista" menjelaskan sebagai berikut : Faktor-faktpr sebab-sebab timbul klaim :

1) Sebab-sebab umum ;
    a) Komunikasi antar pengguna jasa dan penyedia jasa buruk;
    b) Administrasi kontrak yang tidak mencukupi ;
    c) Sasaran waktu yang tidak terkendali ;
    d) Kejadian eksternal yang tidak terkendali ;
    e) Kontrak yang artinya mendua.
2) Sebab-sebab dari pengguna jasa,
    a) Informasi tender yang tidak lengkap/sempurna mengenai disain, bahan dan spesifikasi ;
    b) Penyelidikan site yang tidak sempurna/perubahan site ;
    c) Reaksi/tanggapan yang lambat ;

d) Alokasi risiko yang tidak jelas ;
e) Kelambatan pembayaran.

3) Larangan metode tertentu :
   a) Pekerjaan yang cacat/mutu pekerjaan buruk ;
   b) Kelambatan penyelesaian ;
   c) Kalim tandingan/perlawanan klaim ;
   d) Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi ;
   e) Bahan yang dipakai tidak memenuhi syarat garansi.

Klaim dapat terjadi karena sebab-sebab yang datangnya baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa atau sebab-sebab lain. Sesungguhnya ini yang menjadi dasar filosofi atau pandangan bahwa klaim sesungguhnya sesuatu yang terjadi di dunia konstruksi.

Menurut Robert D. Gilbreath, sebab-sebab terjadinya klaim karena:

1). Pekerjaan yang cacat. Para pengguna jasa yang tidak puas dengan apa yang dihasilkan penyedia jasa dapat mengajukan klaim atas kerugian termasuk biaya perubahan, penggantian atau pembongkaran pekerjaan yang cacat. Dalam banyak kejadian, pekerjaan yang tidak diselesaikan sesuai dengan spesifikasi yang disebut dalam kontrak atau hal lain yang tidak cocok dengan maksud yang ditetapkan. Kadang-kadang barang-barang atau jasa yang diminta tidak sesuai dengan garansi/jaminan yang diberikan penyedia jasa atau pemasok bahan.

2) Kelambatan yang disebabkan penyedia jasa. Jika penyedia jasa berjanji melaksanakan pekerjaan tersebut, dalam waktu yang telah ditetapkan, pengguna jasa dapat mengajukan klaim atas kerugian bila keterlambatan tersebut disebabkan penyedia jasa atau dalam kejadian lain, bahkan jika keterlambatan tersebut diluar kendali dari penyedia jasa. Jenis-jenis klaim kerugian dalam hal ini adalah kehilangan kesempatan penggunaan dari fasilitas tersebut, pengaruh reaksi terhadap penyedia jasa lain dan kenaikan biaya dari pekerjaan lain yang terlambat.

3) Sebagai klaim tandingan. Para pengguna jasa yang menghadapi klaim-klaim para penyedia jasa dapat membalasnya dengan klaim tandingan. Klaim tandingan biasanya menyerang atau berusaha memojokan/mendiskreditkan unsur-unsur asli dari klaim penyedia jasa, dengan membuka hal-hal yang tumpang tindih atau perangkap kerugian biaya atau menyebutkan perubahan-perubahan atau pasal-pasal klaim dalam kontrak yang melarang atau modifikasi dari tindakan-tindakan penyedia jasa dalam hal terjadinya sengketa. Kebanyakan klaim yang ditemukan dalam proyek konstruksi datang dari penyedia jasa terhadap pengguna jasa karena satu dan lain sebab.
   a. Perubahan-perubahan tidak resmi adalah sebagai berikut: Kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis.
   b. Kelambatan atau cacat informasi dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa.
   c. Perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi.

d. Perubahan-perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui.
e. Pengaruh reaksi dari pekerjaan yang tidak bersamaan.
f. Larangan-larangan metode kerja tertentu termasuk kelambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa.
g. Kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran.

**13.2.2 Pekerjaan tambah kurang dirinci terkait dengan adanya klaim.**

**a. Menyiapkan data pekerjaan tambah-kurang**

1) Data pekerjaan tambah yang harus disiapkan adalah sertifikat pekerjaan tambah kurang dikumpulkan
2) Perhitungan pekerjaan tambah kurang yang belum disepakati, diidentifikasi.

**b. Sertifikat pekerjaan tambah kurang dikumpulkan**

Sertifikat pekerjaan tambah kurang yang dikumpulkan ditentukan oleh adanya Perintah / Instruksi Pengawas Pekerjaan. Instruksi perlu dibuat tertulis sesuai ketentuan kontrak, sehingga sah / legal merupakan otorisasi dari adanya pekerjaan tambah kurang.

1) Mengidentifikasi sertifikat pekerjaan tambah/kurang
   Selain pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak, ada kalanya pada suatu proyek diperlukan adanya jenis pekerjaan lain yang belum ada dalam dokumen kontrak, tetapi harus dibuat. Atau kuantitas dari jenis pekerjaan kontrak perlu untuk ditambah atau dikurangi, misalnya karena dimensi bangunan dirubah menjadi lebih besar atau lebih kecil. Atau diperlukan penambahan atau pengurangan bangunan tertentu sebagai penyempurnaan dari desain yang telah ada.
2) Menjelaskan pekerjaan tambah/kurang
   Adanya pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang ditentukan oleh adanya Perintah / Instruksi Pengawas Pekerjaan. Instruksi perlu dibuat tertulis sesuai ketentuan kontrak, sehingga sah / legal merupakan otorisasi dari adanya pekerjaan tambah kurang.
   Dalam mencermati adanya pekerjaan tambah kurang, perlu diperiksa aspek legal dari dokumen terkait, serta kemungkinan dampak kepada pekerjaan atau hal-hal lain yang terkait.
   1. Secara lengkap dokumen yang terkait dengan pekerjaan tambah kurang diperiksa :
      a. Dokumen otorisasi :
      b. Instruksi tertulis tentang perubahan pekerjaan dari Pengawas Pekerjaan
      c. Persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan atas usulan perubahan dari Penyedia Jasa
      d. Dokumen penunjang :
      e. Perubahan gambar kontrak
      f. Penambahan gambar kontrak
      g. Perubahan spesifikasi kontrak
   2. Dampak perubahan pekerjaan pada pekerjaan terkait atau pekerjaan lain ditinjau:

a. Pengaruh kepada metode konstruksi pekerjaan itu sendiri akibat kuantitas bertambah atau berkurang secara signifikan, sehingga metode konstruksi harus dirubah yang akan berpengaruh pada harga satuan pekerjaan
b. Pengaruh kepada metode konstruksi pekerjaan lain yang akan berpengaruh pada harga satuan dari pekerjaan yang terpengaruh tersebut.

   Ada kalanya perubahan atas gambar kontrak atau spesifikasi disampaikan oleh Pengawas Pekerjaan atau Wakil Pemberi Tugas dalam rapat koordinasi atau pada saat peninjauan lapangan. Dalam hal ini perubahan yang definitif harus dituangkan dalam Instruksi tertulis dari Pengawas Pekerjaan.

### 13.2.3 Usulan Klaim Dibuat Sesuai Prosedur.

**a. Persiapan Usulan Klaim.**

Jika kontraktor ingin mengusulkan klaim maka beberapa tahapan yang harus dieprhatikan antara lain persiapan mengusulkan klaim.

Klaim yang diusulkan harus logis dan memenuhi persyaratan sebagai berikut (Herry P.Chandra, Eillen C., Imelda Soetiono, 2005) :

1. Pada bagian awal ditetapkan secara detail, pihak-pihak yang terkait, tanggal terjadinya peristiwa dan informasi yang sesuai;
2. Penjelasan peristiwa penyebab klaim dan akibatnya ;
3. Analisa fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang menjadi dasar klaim, disertai dengan referensi dan pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak ;
4. Perhitungan dampak biaya berdasarkan rincian biaya aktual langsung dan tidak langsung ;
5. Penentuan klaim yang menuntut tambahan waktu berdasarkan analisis lintasan waktu kritis dan non kritis.

Pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan klaim dan memberikan keputusan akhir harus secara jelas dicantumkan dalam kontrak. Pemilik bangunan harus mengecek dan memutuskan apakah konsultan desain juga bertanggung jawab atas peristiwa penyebab klaim tersebut, misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kecurangan, dan ketidak sempurnaan desain, yang disebabkan oleh konsultan desain tersebut.

**b. Pemberitahuan Klaim.**

Jika pelaksana konstruksi menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian dan/atau pembayaran tambahan, pelaksana konstruksi harus menyampaikan pemberitahuan kepada pengguna jasa, menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin, dan tidak lebih dari jangka waktu 38 hari (sesuai kontrak) setelah pelaksana konstruksi menyadari, atau seharusnya telah menyadari, akan kejadian atau keadaan tersebut.

Jika pelaksana konstruksi gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka waktu 28 hari, waktu penyelesaian tidak akan diperpanjang, pelaksana konstruksi tidak berhak atas pembayaran tambahan, dan pengguna

jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Sebaliknya, ketentuan klausula mengenai klaim berikut ini akan berlaku.

Pelaksana konstruksi juga harus menyampaikan pemberitahuan lain yang disyaratkan oleh kontrak dan data pendukung klaim, yang berkaitan dengan kejadian atau keadaan tersebut.

Pelaksana Konstruksi harus menyimpan catatan lengkap (sesuai dengan waktunya) yang mungkin diperlukan untuk mendukung klaim, baik di lapangan maupun di lokasi lain yang dapat diterima pengguna jasa dan/atau PPK dan/atau Enjiner. Tidak dibatasi kewajiban, pengguna jasa, penyedia jasa, Enjiner dapat, setelah menerima pemberitahuan menurut klausula dalam kontrak, memantau penyimpanan catatan dan/atau memerintahkan pelaksana konstruksi untuk menyimpan catatan kontemporer lebih lanjut. Pelaksana konstruksi harus mengijinkan Enijner untuk menginspeksi seluruh catatan, dan akan (bila diperintahkan) menyampaikan salinan kepada Enjiner.

**c. Penyampaian Usulan Klaim.**

Dalam jangka waktu 42 hari setelah pelaksana konstruksi menyadari (atau seharusnya telah menyadari) akan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim, atau dalam waktu lain yang mungkin diusulkan oleh pelaksana konstruksi dan disetujui oleh Enjiner, pelaksanan konstruksi harus menyampaikan kepada Enjiner suatu klaim secara detail disertai oleh data pendukung mengenai dasar klaim dan perpanjangan waktu dan/atau pembayaran tambahan yang diklaim. Jika kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim dimiliki suatu efek berkelamjutan :

1) Klaim yang terinci ini harus dianggap bersifat sementara ;
2) Pelaksana konstruksi harus menyampaikan klaim sementara lebih klanjut secara berkala setiap bulan, menyatakan akumulasi keterlambatan dan/atau jumlah yang diklaim, dan data pendukung lebih lanjut yang mungkin diperlukan enjiner ; dan
3) Pelaksana konstruksi harus mengirimkan klaim final dalam jangka waktu 28 hari setelah efek yang diakibatkan oleh kejadian atau keadaan tersebut berakhir, atau dalam waktu lain yang mungkin diusulkan oleh pelaksana konstruksi dan disetujui oleh enjiner ; dan
4) Pelaksana konstruksi harus mengirimkan klaim final dalam jangka waktu 28 hari setelah efek yang diakibatkan oleh kejadian atau keadaan tersebut berakhir, atau dalam waktu lain yang mungkin diusulkan oleh pelaksana konstruksi dan disetujui oleh Enjiner

**d. Tanggapan Pengguna Jasa.**

Dalam jangka waktu 42 hari setelah menerima suatu klaim atau data pendukung lebih lanjut untuk mendukung klaim sebelumnya, atau dalam waktu lain yang mungkin diusulkan oleh Enjiner dan disetujui oleh pelaksana konstruksi, Enjiner harus menanggagpi dengan persetujuan, atau penolakan dengan komentar secara rinci. Enjiner juga dapat meminta data pendukung lebih lanjut yang diperlukan, namun tetap memberikan tanggapannya atas prinsip klaim dalam jangka waktu yang ditetapkan di atas.

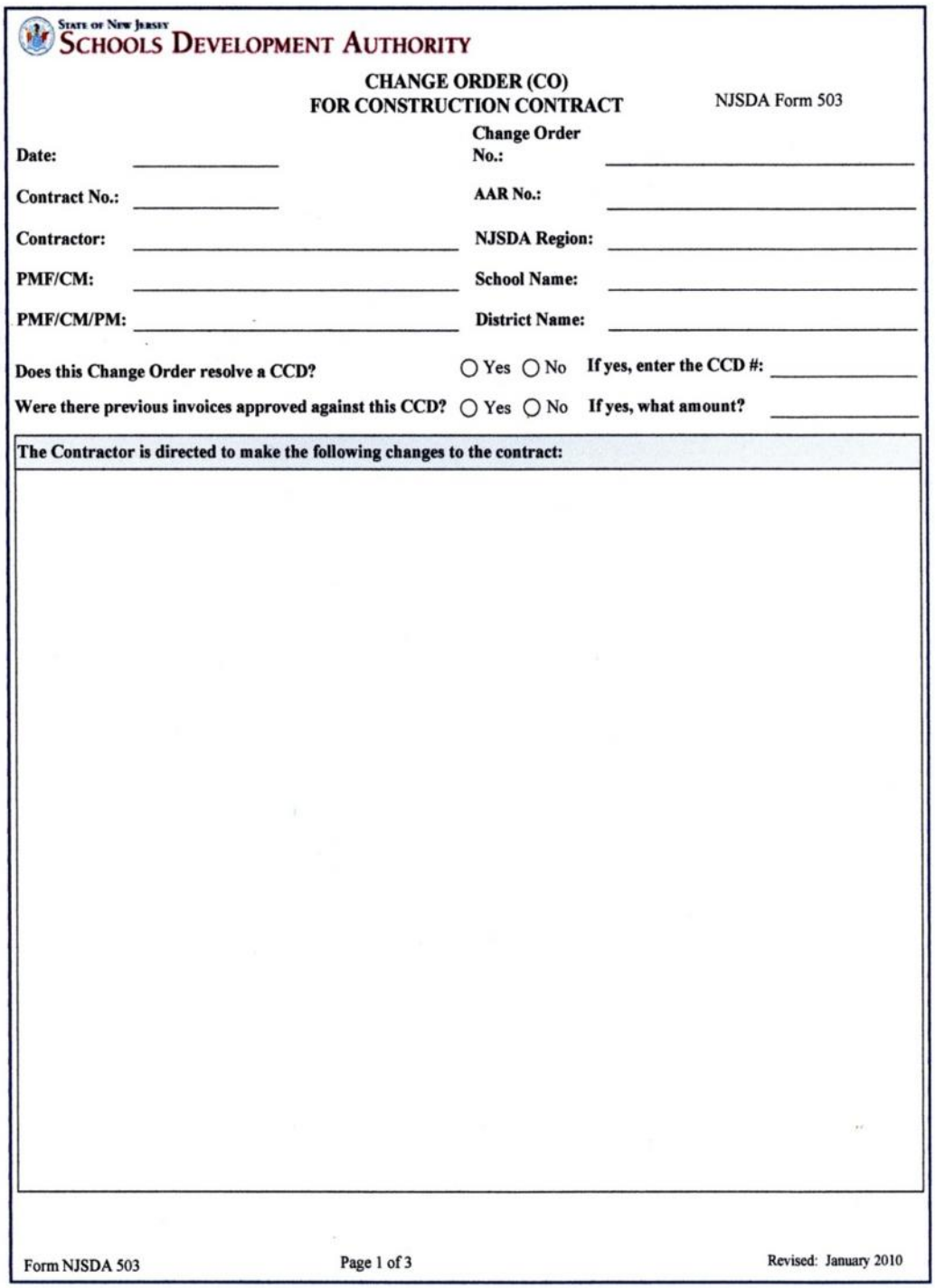
Dalam jangka waktu 42 hari yang ditetapkan di atas, Enjiner harus menindaklanjuti sesuai dengan Sub-Klausula penetapan untuk menyetujui dan menetapkan ;

1) Perpanjangan (jika ada) Waktu penyelesaian (sebelum atau sesudah berakhir) sesuai Sub-Klausula Perpanjangan Waktu Penyelesaian ; dan/atau
2) Pembayaran tambahan (jika ada) yang berhak diterima pelaksana konstruksi menurut kontrak.

Setiap Berita Acara pembayaran harus memasukkan pembayaran tambahan untuk klaim dengan data pendukung yang dapat diterima menurut ketentuan terkait dari kontrak. Kecuali dan hingga data pendukung yang disampaikan dianggap cukup untuk mendukung keseluruhan klaim, pelaksana konstruksi hanya berhak menerima pembayaran atas bagian klaim yang mampu dibuktikan.
Jika Enjiner tidak menanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam klausula ini, salah satu pihak dapat menganggap bahwa klaim ditolak oleh Enjiner dan pihak tersebut dapat merujuk pada Dewan Sengketa sesuai dengan sub-klausula memperoleh keputusan Dewan Sengketa.
Ketentuan Sub-Klasula ini merupakan tambahan atas ketentuan Sub-Klausula lain yang mungkin digunakan untuk suatu klaim. Jika pelaksana konstruksi gagal memenuhi sub-klausula ini atau sub-klausula lain dalam kaitannya dengan klaim, perpanjangan waktu dan/atau pembayaran tambahan harus memperhitungkan sejauh mana (jika ada) kegagalan telah menghambat atau merugikan penyelidikan klaim secara layak, kecualai bila klaim tidak termasuk menurut paragraf kedua Sub-Klausula ini.

**e. Persiapan pembuatan format sertifikat pekerjaan tambah kurang sesuai ketentuan yang berlaku**

Contoh format sertifikat pekerjaan tambah kurang sebagai berikut:



STATE OF NEW JERSEY
SCHOOLS DEVELOPMENT AUTHORITY

**CHANGE ORDER (CO)**
**FOR CONSTRUCTION CONTRACT**

NJSDA Form 503

**Date:** _____ **Change Order No.:** _____

**Contract No.:** _____ **AAR No.:** _____

**Contractor:** _____ **NJSDA Region:** _____

**PMF/CM:** _____ **School Name:** _____

**PMF/CM/PM:** _____ **District Name:** _____

**Does this Change Order resolve a CCD?** ○ Yes ○ No **If yes, enter the CCD #:** _____

**Were there previous invoices approved against this CCD?** ○ Yes ○ No **If yes, what amount?** _____

**The Contractor is directed to make the following changes to the contract:**

Form NJSDA 503 Page 1 of 3 Revised: January 2010

Gambar 13.2 Format sertifikat pekerjaan tambah kurang

**CHANGE ORDER (CO)**
**FOR CONSTRUCTION CONTRACT** NJSDA Form 503

**Recommended and/or Approved By: (in Accordance with NJSDA Operating Authority)**

**Contractor:** _____ _____

Signature Printed Name Date

CONTRACTOR'S RELEASE OF CLAIMS AND WAIVER. By signing above, Contractor acknowledges that this Change Order constitutes full and final compensation for the work described in this Change Order and any other work affected by the work described herein (collectively, the "Change Order Work"), and, upon receipt of payment for the Change Order Work, hereby releases New Jersey Schools Development Authority and the State of New Jersey from any and all liability under the contract for any additional compensation for the Change Order Work, including but not limited to, claims for additional compensation for any materials, labor, services, overhead, profit, and any time extension or damages related to any delay or effect on the Contractor's schedule for performance of the Contract and the Change Order work. Contractor expressly waives any contract right to pursue any further claim related to the Change Order Work.

Reviewed by Project Controls and **Verified within** Project Charter Budget ☐

Reviewed by Project Controls and **Exceeds** Project Charter Budget ☐ *(Attach revised Project Charter)*

_____ _____ _____

Signature Date Print Name

Recommended and/or Approved by (In Accordance with NJSDA Operating Authority)

**Level 1**

_____

Signature

_____

Printed Name Date

**Level 2**

_____

Signature

_____

Printed Name Date

**Level 3**

_____

Signature

_____

Printed Name Date

**Level 4**

_____

Signature

_____

Printed Name Date

**Level 5**

_____

Signature

_____

Printed Name Date

Change Order No.: _____ Contract No.: _____

Form NJSDA 503 Page 3 of 3 Revised: January 2010

**CHANGE ORDER (CO)**
**FOR CONSTRUCTION CONTRACT** NJSDA Form 503

**Justification (Reason for Change):**

**Costs: (Enter dollar values with no formatting)**

| Original Contract Sum | Net of Prior Changes Additions & Deductions ** | This Change Additions & Deductions* | Current Contract Sum as Revised |
|---|---|---|---|
| | | | |

** Does not include any previous change amounts*

*** Includes all Change Orders with an Execution Date prior to this Change Date*

**Time:**

| | Original Date | Net Prior to Changes | This Change Add/Deduct | Current Contract |
|---|---|---|---|---|
| **Substantial Completion** | | 0 | 0 | |
| **Final Completion** | | 0 | 0 | |

This Change Order represents the total adjustments to the Contract Sum and the Contract Time for the changes described herein.

Change Order No.: _____ Contract No.: _____

Form NJSDA 503 Page 2 of 3 Revised: January 2010

Data yang dimasukkan dalam format sertifikat pekerjaan tambah kurang antara lain sebagai berikut:

1. Tanggal
2. Nomor Kontrak

3. Nama Penyedia Jasa
4. Perincian perubahan pekerjaan
5. Alasan perubahan pekerjaan
6. Original biaya total kontrak
7. Jumlah total netto perubahan pekerjaan tambah atau kurang
8. Tanda tangan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa

## 13.3 Perhitungan Klaim Proyek.

### 13.3.1 Bentuk Pernyataan Klaim Dibuat

Menurut Ir.H. Nazarkhan Yasin menjelaskan sebagai berikut :
Klaim konstruksi beragam dalam bentuk dan isinya.
Walaupun klaim dan perubahan pekerjaan sasarannya sama yaitu meminta kompensasi atas biaya dan waktu namun sesungguhnya berbeda sifatnya.
Kompensasi atas perubahan pekerjaan diajukan sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Sedangkan klaim, diajukan pada saat pekerjaan sudah atau sedang dikerjakan. Biasanya cara pengajuan klaim dimulai dengan penyampaian fakta mengenai suatu pekerjan yang ditanyakan diantaranya mengenai lokasi pekerjaan, dan analisis biaya. Kemudian dilengkapi dengan keterangan yang mendukung klaim tersebut dan disusun berurutan biasanya berdasarkan surat-menyurat antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
Mengenai cara pengajuan klaim ini Robert D.Gilbreath dalam bukunya : Managing Construction Contracts pada halaman 207 menulis sebagai berikut (terjemahan bebas N.Yasin):
"Struktur Klaim Penyedia Jasa"
Sebagaimana telah disebut sebelumnya, klaim-klaim penyedia jasa dapat bervariasi dalam bentuk dan isinya. Akan tetapi jenis klaim biasanya mengikuti struktur sebagai berikut;

1) Keterangan mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak seperti lingkup pekerjaan, struktur pembiayaan yang meliputi bagian pekerjaan yang ditanyakan.
2) Keterangan mengenai fakta peristiwa yang telah terjadi (atau tidak terjadi) biasanya disajikan secara kronologis dan merupakan surat-menyurat, perintah-perintah perubahan, rapat-rapat, dan sebagainya.
3) Akibat dari keadaan rangsangan klaim, biasanya disajikan sebagai cerita mengenai kenaikan/tambahan usaha yang diperlukan penyedia jasa.
4) Analisa biaya, yang mungkin termasuk rincian daftar kenaikan biaya yang disebabkan perubahan atau suatu perbandingan antara biaya sesungguhnya dan biaya yang diperlukan - perbedaan antara keduanya menunjukkan jumlah klaim.

Perlu diingat bahwa klaim berbeda dengan perhitungan penyedia jasa akibat pemberitahuan perubahan pekerjaan. dalam arti yang sangat kaku mungkin sama, dengan pertimbangan bahwa dalam kedua hal tersebut penyedia jasa menyajikan informasi mengenai tambahan biaya kepada pengguna jasa. Akan tetapi, pengajuan biaya terjadi sebelum pekerjaan dilaksanakan, dan sebuah klaim biasanya diajukan setelah atau selama pelaksanaan pekerjaan bersangkutan.

Begitu kenaikan kompensasi atau tambahan waktu disetujui maka klaim harus berubah menjadi perubahan pekerjaan.

Selain itu Mc.Neil Stokes dalam bukunya ; "Construction Law In Contractor Language" menulis mengenai prosedur klaim pada halaman 140-142 sebagai berikut :

**"Prosedur Klaim" :**

Penyedia jasa harus menyiapkan klaimnya secara tertulis untuk kompensasi tambahan bagi perubahan yang harganya tidak ditetapkan dalam rincian yang mencukupi untuk mengajukan secara jelas fakta-fakat yang diperlukan untuk menunjukkan biaya dan posisinya dimana dia berhak mendapatkan kenaikan harga kontrak karena perubahan pekerjaan. Tak ada format tertentu yang diperlukan untuk pengajuan klaim. Akan tetapi klaim tersebut haruslah ditata/diatur secara logis dan berisi fakta pernyataan klaim dalam sebanyak mungkin rincian yang diperlukan untuk menyajikan pandangan penyedia jasa, juga harus berisi atau merujuk pada dokumen-dokumen pokok dan pasal-pasal kontrak, laporan-laporan dari saksi ahli dan foto-foto dan juga harus berisi dasar hukum dan kontrak dari klaim tersebut untuk menunjukkan bahwa penyedia jasa berhak mendapatkan kenaikan nilai kontrak.

Banyak penyedia jasa dan sub-penyedia jasa mengatakan keprihatinannya pada pemberitahuan tentang klaim mengakibatkan hubungan jelek dengan pengguna jasa. Sesungguhnya klaim tak perlu menyebabkan perselisihan jika ditangani dengan benar dan taktis dan jika pihak lain dapat dibuat mengerti bahwa pemberitahuan tersebut diperlukan sesuai kontrak.

Sebagai tambahan untuk memperkuat klaim mengenai kompensasi tambahan penyedia jasa atau sub-penyedia jasa harus mengajukan klaim tambahan waktu yang diperlukan untuk perubahan pekerjaan dalam batas penyelesaian tersebut dalam kontrak. Jika penyedia jasa atau sub-penyedia jasa melampaui batas ini, kemungkinan dia akan dikenakan ganti rugi kelambatan. Penyedia jasa atau sub-penyedia jasa mudah dikenakan ganti rugi kelambatan karena uangnya dapat dipotong dari pembayaran termijn atau uang retensi.

Kebanyakan penyedia jasa dan sub-penyedia jasa diminta berdasarkan kontrak untuk mengajukan klaim perpanjangan waktu jika proyek terlambat karena suatu sebab untuk menghindari ganti kerugian kelambatan.

Sebagai contoh, jika pengguna jasa secara lisan memberitahukan kerja tambah kepada penyedia jasa yang akan menyebabkan penyelesaian pekerjaan terlambat. Penyedia jasa harus mengajukan klaim perpanjangan waktu dalam batas waktu tertentu setelah menerima kontrak.

Penyedia jasa dapat melindungi dirinya mengenai hal ini dengan mengirim satu surat kepada pengguna jasa yang berisi dua pernyataan :

1) Penyedia jasa telah diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan tambah (jelaskan disini pekerjaan apa) yang menyebabkan dia menanggung biaya tambahan. Klaim untuk tambahan biaya akan diajukan kemudian (atau diajukan sekarang bila diketahui)
2) Pekerjaan tambah tersebut akan memperlambat penyelesaian pekerjaan, dan penyedia jasa mengajukan klaim perpanjangan waktu untuk melaksanakan pekerjaan tambah.

Jadi bila proyek terlambat, diperlukan 2 macam klaim-perpanjangan waktu dan tambahan biaya. Kesalahan yang biasa terjadi dari penyedia jasa yang melaksanakan

pekerjaan tambah hanya mengajukan klaim tambahan biaya dan melalaikan klaim perpanjangan waktu.

Jika perubahan pekerjaan menyebabkan penyedia jasa terlambat dan dia lupa minta perpanjangan waktu maka dia terpaksa mempercepat pekerjaan dengan biayanya sendiri untuk menghindari ganti rugi atas keterlambatan.

Para penyedia jasa pemerintah harus mematuhi dengan sejujur-jujurnya ketentuan-ketentuan perundingan yang diatur dalam Armed Services Procurement Act bila mereka mengajukan klaim-klaim. Menurut peraturan ini, penyedia jasa harus mengajukan biaya atau data harga, menyatakan bahwa data tersebut akurat/benar, lengkap dan *up to date* (mutakhir) dan setuju untuk penyesuaian bila data yang disampaikan tidak akurat.

Beberapa instansi Pemerintah memiliki format rinci untuk menghimpun keterangan-keterangan klaim yang diperlukan dalam perundingan.

Pengajuan perubahan-perubahan sesuai waktu dapat mencegah kelebihan biaya, kelambatan dan sakit hati pada proyek.

Untuk menghindari perubahan-perubahan yang terlambat dalam perencanaan konstruksi, para pengguna jasa dapat tertolong dengan secara terus-menerus meninjau kembali perencanaan dan spesifikasi. Perencana dan penyedia jasa dapat juga secara terus-menerus meninjau pekerjaan sebelum dilaksanakan untuk mengurangi sengketa dan perubahan-perubahan pada saat-saat terakhir.

### 13.3.2 Pekerjaan Tambah Kurang Dihitung Sesuai Persyaratan Yang Ada.

**a. Pengukuran Pekerjaan.**

Sesuai dengan klausula Pengukuran dan Evaluasi, pekerjaan tambah kurang harus diukur , dihitung dan dinilai untuk keperluan pembayaran. Pelaksana Konstruksi harus mencantumkan dalam setiap aplikasi, volume dan detail khusus yang merinci jumlah yang menurut pendapat pelaksanaa konstruksi merupakan haknya berdasarkan kontrak.

Apabila Insinyur memerlukan pengukuran terhadap bagian dari pekerjaan, maka pemberitahuan harus disampaikan kepada perwakilan pelaksana konstruksi, yang akan ;

1) segera menghadiri atau mengirim orang lain yang memiliki kualifikasi sebagai wakil untuk membantu Insinyur dalam melakukan pengukuran hasil pekerjaan ; dan
2) memberikan rincian yang diminta Insinyur.

   Apabila pelaksana konstruksi tidak dapat menghadiri atau tidak dapat mengirimkan wakilnya, maka pengukuran yang dilakukan Insinyur harus dianggap sebagai benar.

   Kecuali dinyatakan lain dalam kontrak, apabila terdapat bagian dari Pekerjaan Permanan yang harus diukur dari catatan yang ada, hal ini akan dilakukan oleh Insinyur. Pelaksana konstruksi harus, sebagaimanan dan bila diminta, hadir untuk meneliti dan menyetujui catatan bersama dengan Insinyur, dan menandatanganinya bila setuju. Apabila pelaksana konstruksi tidak hadir, maka catatan tersebut harus dianggap sebagai benar.

   Apabila pelaksana konstruksi meneliti dan tidak menyetujui catatan tersebut, dan/atau tidak menandatangani catatan tersebut, selanjutnya pelaksana

konstruksi harus memberitahukan Insinyur dengan menunjukkan bagian yang dinyatakan tidak sesuai. Setelah menerima pemberitahuan, Insinyur harus meninjau kembali, memastikan atau mengubahnya dan mengesahkan pembayaran untuk bagian yang tidak dipersengketakan. Apabila pelaksana konstruksi tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Insinyur dalam jangka waktu 14 hari setelah diminta untuk meneliti catatan pengukuran, maka catatan tersebut harus diterima sebagai benar.

**b. Metoda pengukuran.**

Kecuali dinyatakan lain dalam kontrak dan sesuai dengan praktek setempat :

1) pengukuran dilakukan terhadap volume bersih sebenarnya dari setiap item pekerjaan permanen ; dan
2) metoda pengukuran harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga (*Bill of Quantity*) atau daftar lain yang dapat digunakan.

**c. Cara pengukuran volume pekerjaan tambah kurang**

Dalam praktek pelaksanaan perhitungan kuantitas pekerjaan , tambah kurang secara tradisional seorang pelaksana konstruksi menggunakan format tertentu, salah satunya adalah menggunakan kertas dimensi dan lembar abstraksi.

Dalam metode perhitungan *quantity* pekerjaan, melalui urut-urutan sebagai berikut:

- *Taking Off*
  *Taking off* adalah kegiatan mengambil ukuran suatu elemen bangunan dari gambar tender (*construction drawing*) atau gambar pelaksanaan (*shop drawing*), dan dimasukkan ke dalam suatu formulir, beserta keterangan rinci mengenai elemen tersebut.
- *Squaring*
  *Squaring* adalah kegiatan menghitung satuan panjang, luas, volume, dan biji dari ukuran yang telah diambil dalam proses *taking off.*
- *Abstracting*
  *Abstracting* adalah mengumpulkan elemen dan jumlah kuantitas tiap-tiap elemen yang sudah di " square " kan, mengikuti jenis dari formulir untuk direkapitulasi, untuk mendapatkan jumlah keseluruhan kuantitas tiap-tiap elemen tersebut.
- *Billing*
  *Billing* adalah menyiapkan *draft Bill of Quantity* (B.Q), tiap item pekerjaan berdasarkan rekapitulasi.

Untuk tiap tahap kegiatan tersebut, idealnya dilakukan oleh petugas yang berbeda-beda, sambil melakukan pengecekan kembali. Dengan spesialisasi seperti itu, mungkin prosesnya dapat berjalan lebih cepat. Dokumennya berjalan dari petugas satu kepada petugas berikutnya. Namun demikian, kalau petugasnya terbatas, dapat dilakukan oleh satu orang saja.

**d. Aturan perhitungan kuantitas**

Tujuan yang terpenting dari dibuatnya *Bill of Quantity* (B.Q) adalah untuk membantu kontraktor dalam menyiapkan perkiraan biaya suatu pekerjaan dalam suatu proses pengajuan klaim.

B.Q yang telah diberi harga adalah merupakan bagian dari dokumen kontrak, dan akan dijadikan dasar untuk membuat prestasi pekerjaan, menghitung pembayaran pekerjaan, menghitung pekerjaan tambah/kurang, dan sekaligus menunjukkan lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kontraktor.

Bagi kontraktor sendiri B.Q digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pelaksanaan pekerjaan dan bagi Perencana akan menjadi data yang sangat baik untuk proyek-proyek yang akan datang. Untuk dapat mencapai tujuan penting tersebut diatas, maka B.Q harus dibuat secara jelas, lengkap dan tepat dalam menggambarkan persyaratan dan keinginan Arsitek atau Perencana.

Untuk itu aturan/cara perhitungan kuantitas yang dibuat oleh seseorang harus dapat dimengerti juga oleh orang lain yang terkait. Oleh karena itu harus ada *standar method of measurement* yang ditaati bersama oleh semua yang terkait.

Semua kuantitas pekerjaan dihitung bersih (netto) sebagaimana yang tertera dalam gambar mengenai posisi-posisinya, dengan menggunakan satuan tertentu. Dalam hal ini jenis satuan yang akan digunakan untuk tiap item pekerjaan juga distandarkan.

### *e.* Perhitungan Akhir (*Final Account*)

Secara umum mengerjakan perhitungan akhir (final account) untuk tingkatan proyek adalah memeriksa kesesuaian semua biaya pekerjaan terhadap kontrak dan perubahannya, pada dasarnya memeriksa apakah hasil kerja pelaksanaan sudah direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Bila terjadi permasalahan pekerjaan terhadap kontrak dan perubahannya yang belum tuntas atau hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan rencana, segera diambil tindakan atau langkah perbaikan dan pencegahan, agar pekerjaan selanjutnya sesuai dengan rencana.

Dengan selesainya pelaksanaan proyek, tahapan berikutnya menyiapkan dokumen perhitungan akhir sesuai dokumen kontrak yang berlaku.

Dalam tahapan menghitung final account bagi suatu kontrak, selama prosesnya seorang pelaksana konstruksi yang harus menentukan berapa final account dari suatu proyek, berdasarkan atas dokumen sebagai berikut :

1. Kontrak
2. Harga satuan asli di Bill of Quantity
3. Adanya pekerjaan tambah kurang
4. Dokumen gambar
5. Persetujuan terhadap klaim kontraktor

Untuk proyek-proyek swasta, final account adalah merupakan bagian dari audit, dan harus membolehkan untuk menelusuri bukti-bukti transaksi yang dapat ditelusuri , dengan Bill of Quantity sebagai titik start. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bagi kontraktor (client) tidak selalu diperlukan final account secara detail, sepanjang semua haknya sudah diterima dalam penyelesaian proyek (project final). Memang untuk sebagian dari client ada yang memanfaatkan final account untuk menjadi sasaran audit.

Final account harus dipersiapkan selama periode kontrak, beberapa bukti detail sudah digunakan selama persiapan dari pekerjaan tambah kurang (*variations*), dan certifikat pembayaran (*interim certificates*), dan tidak boleh ketinggalan sampai dengan proyek selesai. Alasan dari ini adalah lebih baik menghitung

harga *variation* pada saat semua pihak masih ingat secara segar akan masalah yang terjadi.

Oleh karena itu dalam kontrak harus disebut secara jelas suatu periode yang pasti mengikuti penyelesaian proyek secara teknis dimana account harus dipersiapkan.

Final account terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. *Statement of Final Account*
2. *Final Account summary*
3. *Adjustment of Prime Cost Sums*, bila diperlukan
4. *Adjustment of Provisional Sums*
5. *Adjustment of Provisional items*
6. *Adjustment of Variation account*
7. *Adjustment of fluctuation*
8. Adjustment for contractor's claims (bila ada)

Setelah Arsitek mengeluarkan *sertificate of practical completion*, kontraktor harus menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan hitungan final account (*adjusment)*, *final account* dapat dipersiapkan. Kemudian pelaksana konstruksi memiliki waktu paling lama tiga bulan untuk mempersiapkan final account (adjustment).

### 13.3.3 Permintaan Perubahan Dilakukan Sesuai Hasil Perhitungan Tambah Kurang.

**a. Berita Acara Hasil Perhitungan Tambah Kurang.**

Untuk memproses legitimasi berita acara hasil perhitungan tambah kurang harus diperiksa hal-hal sebagai berikut :

1. Harus dilengkapi surat perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak
2. Harus harus dilengkapi surat jawaban persetujuan penyedia jasa jasa untuk melaksanakan perubahan pekerjaan
3. Harus dilengkapi dengan surat dari penyedia jasa yang mengusulkan secara tertulis kepada pengguna jasa untuk melaksanakan perubahan pekerjaan apabila perubahan pekerjaan dari penyedia jasa
4. Harus dilengkapi surat persetujuan dari pengguna jasa terhadap surat permohonan penyedia jasa untuk perubahan pekerjaan yang telah direkomendasikan kepada pengguna jasa.
5. Berita Acara negosiasi harga satuan pekerjaan apabila harga satuan pekerjaan tambah kurang tidak ada dalam original kontrak

**b. Permintaan perubahan sesuai hasil perhitungan pekerjaan tambah kurang sesuai ketentuan kontrak yang berlaku direkomendasikan.**

Penjelasan proses perhitungan pekerjaan tambah kurang sesuai ketentuan kontrak yang berlaku.

1. Apabila diminta oleh Pengguna Jasa atau *Project Manager* , penyedia jasa wajib mengajukan usulan untuk melaksanakan perintah perubahan.
2. Direksi teknis wajib menilai usulan perubahan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
3. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya terdapat dalam daftar kuantitas dan harga, dan apabila menurut pendapat

direksi pekerjaan bahwa kuantitas pekerjaan tidak melebihi batas sesuai ketentuan yaitu tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari kuantitas awal atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.

4. Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam perintah perubahan tidak ada harga satuannya dalam daftar kuantitas dan harga (*Bill of Quantity*), jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari penyedia jasa merupakan harga satuan baru untuk perubahan pekerjaan yang bersangkutan
5. Apabila usulan biaya dari penyedia jasa dinilai tidak wajar, maka PPK atau *Project Manager* mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga kontrak berdasarkan harga perkiraan PPK atau *Project Manager* .
6. Apabila perintah perubahann sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi sesuai dengan ketentuan bahwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jasa bila dapat dibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hall sebagai berikut :
   a) Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini
   b) Harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga (*Bill of Quantity*) digunakan untuk membayar prestasi pekerjaan.
   c) Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka harga satuan pembayaran utama tersebut disesuaikan dengan negosiasi.
   d) Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia jasa harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada pejabat PPK atau *Project Manager*. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan analisa harga satuan tersebut dan harga satuan dasar penawaran.

**c. Rekomendasikan pembayaran pekerjaan tambah kurang sesuai ketentuan kontrak yang berlaku**

1. Hasil perhitungan pekerjaan tambah kurang dan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan tersebut di atas, dituangkan dalam Amandemen Kontrak .
2. Pembayaran pekerjaan tambah kurang, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data
3. Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) haris harus sudah merekomendasikan pembayaran pekerjaan tambah kurang sesuai ketentuan kontrak yang berlaku.

## 13.4 Pelaksanaan Penyelesaian Klaim

### 13.4.1 Proses Pelaksanaan Kontrak Dikaji Ulang Dalam Rangka Adanya Pengajuan Klaim.

#### a. Identifikasi Kaji Ulang Pelaksanaan Kontrak Dalam Rangka Adanya Pengajuan Klaim

*Untuk Kontrak Lump Sum tidak* diperbolehkan adanya pekerjaann tambah kurang/klaim sedangkan Kontrak Harga Satuan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah kurang/klaim berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
2. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
3. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
4. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
5. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
6. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Mengingat bahwa dalam pemilihan Kontrak *Lump Sum* harus terdapat persyaratan desain pelaksanaan pekerjaan harus betul-betul sudah pasti (*fix*) maka tidak boleh ada perubahan pekerjaan sehingga tidak diperbolehkan adanya perubahan pekerjaan (tambah-kurang).

Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
2. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
3. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
4. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Dalam Kontrak Harga Satuan tersebut di atas disebutkan dengan jelas bahwa diperbolehkan untuk dilakukan pekerjaan tambah kurang/klaim.

Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan

Pengguna jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak :

1. Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari PPK atau *Project Manager* dan mengusulkan perubahan harga dan/atau waktu pelaksanaan (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari ;
2. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi ;
3. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila :

a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak.
b. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.
d. Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

**b. Kegagalan Klaim.**

Kemungkinan besar klaim yang sudah disiapkan mengalami kegagalan karena :

1) Permohonan pengajuan klaim terlambat ;
2) Kontraktor tidak mengikuti prosedur kontrak ;
3) Kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan ;
4) Klaim yang diajukan tidak mempunyai dasar yang kuat ;
5) Informasi yang dibutuhkan untuk menguji kebenaran klaim tidak tersedia.

### 13.4.2 Hasil Kaji Ulang Ditindaklanjuti Sesuai Batasan Kesepakatan

**a. Kaji Ulang Sesuai Batasan Kesepakatan.**

Biaya perubahan pekerjaan tambah kurang/klaim dikaji ulang dengan menggunakan harga satuan yang ada di daftar kuantitas dan harga (*Bill of Quantity*) Dokumen Kontrak asli. Perhitungan ini dapat dilakukan oleh pengguna jasa atau penyedia jasa dan diperiksa oleh pihak lainnya (bila dianggap perlu). Apabila harga satuan perubahan pekerjaan tambah kurang/klaim tidak ada dalam daftar kuantitas dan harga dalam dokumen kontrak asli, maka penyedia jasa diminta untuk mengajukan usulan harga satuan baru. Penyedia jasa akan mengajukan usulan harga satuan baru yang tidak ada dalam daftar kuantitas dan harga pekerjaan. Kemudian pengguna jasa membentuk tim negosiasi untuk menegosiasi harga satuan baru dan jumlah keseluruhan biaya pekerjaan perubahan yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian antara volume pekerjaan tambah kurang dengan harga satuan baru yang akan dinegosiasi. Setelah dicapai kesepakatan tentang harga satuan baru maka dibuat Berita Acara Negosiasi Harga Satuan baru untuk perubahan pekerjaan dan jumlah keseluruhan biaya perubahan pekerjaan tambah kurang yaitu dengan mengalikan antara volume pekerjaan tambah kurang dengan harga satuan baru. Kemudian diperiksa dana yang tersedia, apabila dana yang tersedia tidak cukup untuk membiayai keseluruhan pekerjaan walaupun telah ditambah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya kontrak awal, maka terpaksa dilakukan pengurangan pekerjaan tambah. Apabila jumlah dana yang tersedia cukup, setelah dicapai kesepakatan mengenai harga satuan baru dan jumlah total pekerjaan tambah kurang maka harga satuan baru dan jumlah total perubahan pekerjaan tambah kurang dimasukkan dalam amandemen kontrak. Amandemen kontrak harus ditandatangani oleh penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi. Pembayaran pekerjaan tambah kurang dapat dibayarkan kepada penyedia jasa berdasarkan amandemen kontrak ini.

**b. Persiapan Harga Satuan Baru Untuk Pekerjaan Tambah Kurang/Klaim.**

1. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan pekerjaan tambah kurang/klaim harga satuannya terdapat dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan (*Bill of Quantity*), maka harga satuan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan (*Bill of Quantity*) digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.
2. Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam perintah perubahan tidak ada harga satuannya dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan (*Bill of Quantity*), maka kepada Penyedia Jasa diminta untuk mengusulkan Harga Satuan baru.
3. Berdasarkan usulan harga satuan baru dari Penyedia Jasa kemudian dilakukan negosiasi sampai dinilai wajar dan sesuai dengan kesepakatan bersama

**c. Pembuatan Harga Satuan Baru Untuk Pekerjaan Tambah Kurang/Klaim**

Apabila harga satuan pekerjaan tambah kurang/klaim tidak ada dalam *Bill of Quantity original* , maka harus dibuat harga satuan baru.

Analisa harga satuan pekerjaan baru adalah uraian perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu satuan jenis pekerjaan baru.

Secara umum pola pikir dalam membuat harga satuan untuk pekerjaan tambah , meliputi 3 (tiga) hal penting, yaitu berupa:

(1). Masukan (input) ;
(2). Proses (process), dan
(3). Keluaran (output).

Harga satuan pekerjaan adalah harga satuan dari suatu jenis pekerjaan pada pekerjaan terkait yang merupakan biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap satuan jenis pekerjaan. Biaya tersebut terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung dan keuntungan.

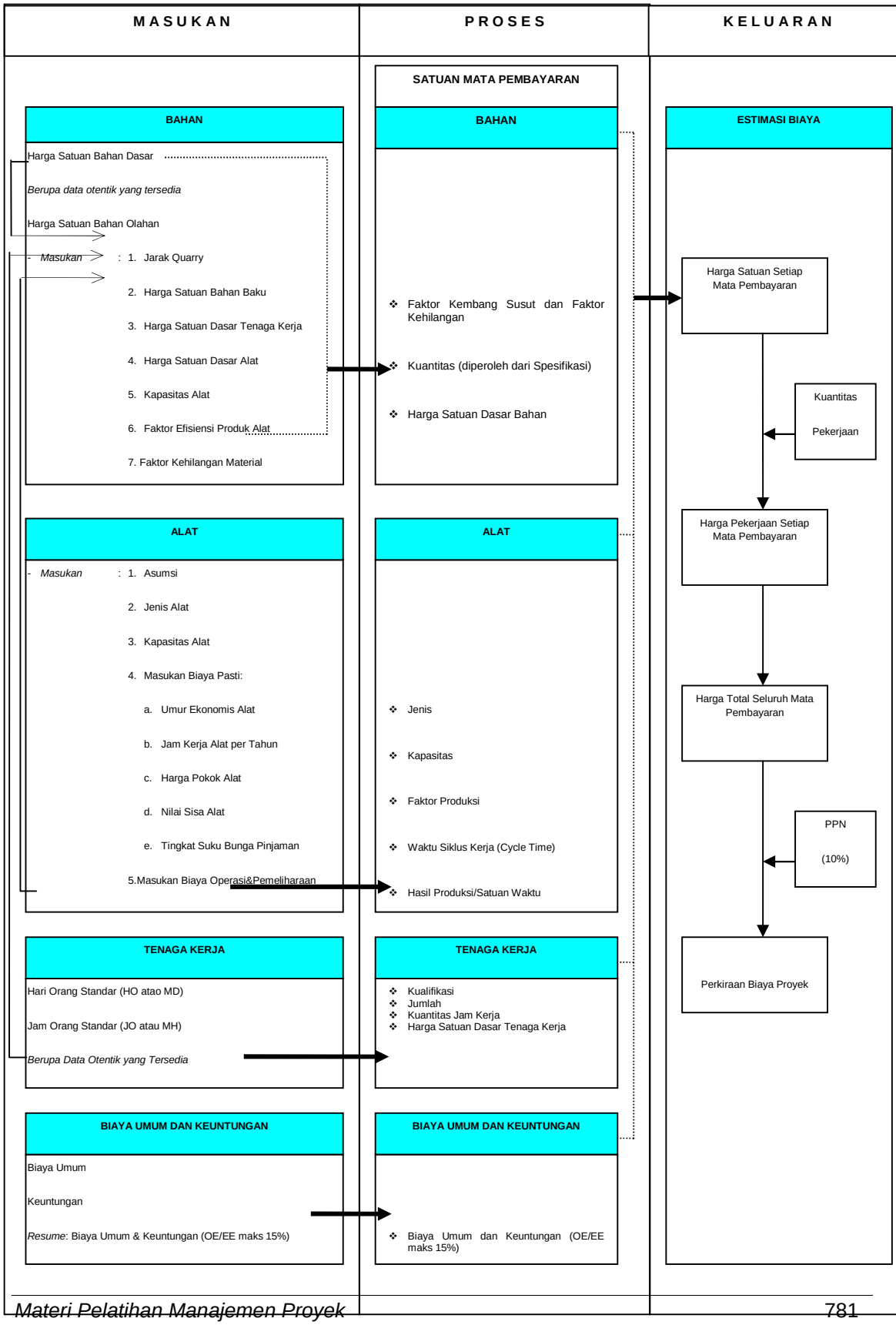
Harga satuan setiap pekerjaan yang merupakan keluaran (output) diperoleh dari proses perhitungan dari masukan-masukan, antara lain berupa harga satuan dasar untuk komponen-komponen bahan, tenaga kerja dan peralatan, setelah terlebih dahulu menentukan asumsi-asumsi dan faktor-faktor serta prosedur kerjanya.

Jumlah dari seluruh hasil perkalian koefisien komponen-komponen tersebut dengan harga satuan dasarnya ditambah dengan biaya umum dan laba akan menghasilkan harga satuan setiap pekerjaan.

Data harga satuan dasar yang digunakan dalam perhitungan analisa harga satuan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

(1). Harga pasar setempat pada waktu yang bersangkutan;
(2). Harga kontrak untuk barang/ pekerjaan sejenis pada dokumen kontrak asli batau pada tempat yang pernah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kenaikan harga yang terjadi;
(3). Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan media cetak lainnya;

(4). Daftar harga/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrik atau agen tunggal;
(5). Daftar harga standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang baik pusat maupun daerah;
(6). Data lain yang dapat digunakan.
(7). Pola Pikir Pembuatan Biaya Proyek seperti tersebut di bawah ini :


MASUKAN
PROSES
KELUARAN
SATUAN MATA PEMBAYARAN
BAHAN
Harga Satuan Bahan Dasar
Berupa data otentik yang tersedia
Harga Satuan Bahan Olahan
- Masukan : 1. Jarak Quarry
2. Harga Satuan Bahan Baku
3. Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja
4. Harga Satuan Dasar Alat
5. Kapasitas Alat
6. Faktor Efisiensi Produk Alat
7. Faktor Kehilangan Material
BAHAN
❖ Faktor Kembang Susut dan Faktor Kehilangan
❖ Kuantitas (diperoleh dari Spesifikasi)
❖ Harga Satuan Dasar Bahan
ESTIMASI BIAYA
Harga Satuan Setiap Mata Pembayaran
Kuantitas Pekerjaan
Harga Pekerjaan Setiap Mata Pembayaran
Harga Total Seluruh Mata Pembayaran
PPN (10%)
Perkiraan Biaya Proyek
ALAT
- Masukan : 1. Asumsi
2. Jenis Alat
3. Kapasitas Alat
4. Masukan Biaya Pasti:
a. Umur Ekonomis Alat
b. Jam Kerja Alat per Tahun
c. Harga Pokok Alat
d. Nilai Sisa Alat
e. Tingkat Suku Bunga Pinjaman
5.Masukan Biaya Operasi&Pemeliharaan
ALAT
❖ Jenis
❖ Kapasitas
❖ Faktor Produksi
❖ Waktu Siklus Kerja (Cycle Time)
❖ Hasil Produksi/Satuan Waktu
TENAGA KERJA
Hari Orang Standar (HO atao MD)
Jam Orang Standar (JO atau MH)
Berupa Data Otentik yang Tersedia
TENAGA KERJA
❖ Kualifikasi
❖ Jumlah
❖ Kuantitas Jam Kerja
❖ Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja
BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN
Biaya Umum
Keuntungan
Resume: Biaya Umum & Keuntungan (OE/EE maks 15%)
BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN
❖ Biaya Umum dan Keuntungan (OE/EE maks 15%)

**d. Proses legitimasi dan kaji ulang dalam rangka adanya pengajuan klaim.**

Untuk memproses legitimasi dan kaji ulang dalam rangka adanya pengajuan klaim, harus diperiksa hal-hal sebagai berikut :

1. Harus dilengkapi surat perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak
2. Harus harus dilengkapi surat jawaban persetujuan penyedia jasa jasa untuk melaksanakan perubahan pekerjaan
3. Harus dilengkapi dengan surat dari penyedia jasa yang mengusulkan secara tertulis kepada pengguna jasa untuk melaksanakan perubahan pekerjaan apabila perubahan pekerjaan dari penyedia jasa
4. Harus dilengkapi surat persetujuan dari pengguna jasa terhadap surat permohonan penyedia jasa untuk perubahan pekerjaan yang telah direkomendasikan kepada pengguna jasa.
5. Berita Acara negosiasi harga satuan pekerjaan apabila harga satuan pekerjaan tambah kurang tidak ada dalam original kontrak.

### 13.4.3 Adanya Sengketa Terhadap Klaim Diselesaikan Sesuai Kesepakatan Dalam Kontrak.

Menurut Nengah Tela dan Nursyam Saleh menjelaskan sebagai berikut : Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi yang di dunia Barat disebut construction dispute. Sengketa konstruksi yang dimaksudkan di sini adalah sengketa di bidang perdata yang menurut UU no.30/1999 Pasal 5 diizinkan untuk diselesaikan melalui Arbitrase atau Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Nazarkhan Yasin. 2004, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian sengketa Konstruksi).

Konstruksi dimaksud adalah kegiatan jasa konstruksi yang meliputi; Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pekerjaan konstruksi. Undang-undang tentang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pengertian pekerjaan konstruksi adalah seluruh atau sebahagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. (Undang-Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun1999).

Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidak mampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cukup. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sengketa konstruksi timbul karena salah satu pihak telah melakukan tindakan cidera (wanprestasi atau default).

Penyelesaian sengketa harus secara tegas dicantumkan dalam kontrak konstruksi dan sengketa yang dimaksud adalah sengketa perdata (bukan pidana). Misalnya, pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak adalah Arbitrase. Dalam hal ini pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sesuai Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3.
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausual arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Menurut Steven H. Grifis (1984), yang dimaksud dengan arbitrase adalah submission of controversies by agreement of the parties thereto, to person chosen by themselves for determination (suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan).
Dalam suatu sumber yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah the submission for determination of diputed matter to private unofficial persons selected in manner provided by law or agreement (pengajuan suatu sengeketa untuk diputuskan oleh orang-orang swasta yang tidak resmi, yang dipilih dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan atau oleh suatu perjanjian) (Fuady, Munir, 2000).

Sementara R. Subekti mengartikan arbitrase : Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut (Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta,Bandung,1992).

Pasal 4 :

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pasal 5

(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peratura perundangundangan tidak dapat di diadakan perdamaian.

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.

Pasal 6

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengeketa untuk menunjuk seorang mediator.
(5) Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Menurut Yasin menjelaskan sebagai berikut : Penyelesaian sengketa konstruksi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui :

1. Badan Peradilan (Pengadilan) ;
2. Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc) ;
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam modul ini tiik berat cara penyelesaian sengketa adalah melalui Arbitrase karena cara inilah yang lebih banyak dipakai karena hal-hal yang akan diuraikan nanti. Hal ini penting diketahui karena masih banyak orang menganggap arbiter tersebut adalah pembela mereka seperti di Pengadilan, tapi ini dianggap keliru.
Menurut Prof.R. Subekti (Arbitrase Perdagangan, 1992) :
Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh abiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

**a. Sengketa Yang Terjadi.**

Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika suatu sengketa (apapun jenisnya) terjadi di antara para Pihak dalam kaitannya dengan, atau timbull akibat, Kontrak atau pelaksanaan pekerjaan, termasuk sengketa mengenai berita acara, penetapan, instruksi, pendapat atau penilaian oleh Enjiner, salah satu Pihak dapat merujuk sengketa secara tertulis kepada Dewan Sengketa untuk dimintakan keputusan, dengan salinan kepada Pihak lain dan Enjiner. Rujukan tersebut harus menyatakan bahwa penyampaiannya dilakukan menurut Sub-Klausula ini.

**b. Penyelesain Secara Musyawarah.**

Ketika pemberitahuan akan ketidak setujuan disampaikan, kedua belah pihak harus berusaha untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah sebelum pelaksanaan arbitrase. Tetapi, kecuali kedua belah pihak bersepakat sebaliknya, arbitrase dapat dimulai pada atau setelah lima puluh lima hari dari tanggal penyampaian pemberitahuan akan ketidak setujuan dan keinginan untuk melaksanakan arbitrase, meskipun jika tidak ada usaha penyelesaian secara musyawarah yang dilakukan.

**c. Arbitrase.**

Kecuali dinyatakan lain dalam Persyaatan Khusus, sengketa yang tidak diselesaikan secara damai dan yang menyebabkan keputusan Dewan Sengketa (jika ada) menjadi belum final dan belum mengikat kedua belah Pihak, akhirnya harus diselesaikan melalui arbitrase.

Kecuali disepakati lain oleh kedua belah Pihak :

1) untuk kontrak-kontrak dengan palaksana konstruksi asing, arbitrase internasional dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk dalam data kontrak, dilaksanakan dengan peraturan arbitrase dari lembaga yang ditunjuk, jika ada, atau sesuai dengan peraturan arbitrase UNCITRAL, sesuai dengan pilihan lembaga yang ditunjuk.
2) tempat dilaksanakannya arbitrase haruslah kota di mana kantor pusat lembaga arbitrase berada.
3) arbitrase haruslah dilaksanakan dalam bahasa komunikasi yang ditetapkan dalam klausula : Hukum dan Bahasa.
4) untuk kontrak dengan pelaksana konstruksi lokal, arbitrase dengan proses pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan hukum negara pengguna jasa.

Arbiter harus memiliki kuasa penuh untuk mengungkapkan, meninjau dan merevisi sertifikat, penetapan, instruksi, pendapat atau penilaian Enjiner, dan keputusan Dewan Sengketa, yang berkaitan dengan sengketa. tidak ada sesuatupun yang dapat menghalangi wakil para Pihak dan Enjiner untuk menjadi saksi dan menyampaikan bukti di muka arbiter dalam masalah apapun yang berkaitan dengan sengketa.

Tidak satupun Pihak yang dibatasi dalam proses pemeriksaan di muka arbiter dengan bukti atau argumen yang sebelumnya telah pernah disampaikan di muka Dewan Sengketa untuk mendapatkan keputusan, atau alasan ketidakpuasan yang disampaikan melalui pemberitahuan ketidakpuasan. Keputusan apapun dari Dewan Sengketa harus diterima sebagai bukti dalam arbitrase.

Arbitrase dapat dimulai sebelum atau sesudah penyelesaian Pekerjaan. kewajiban para pihak, Enjiner dan Dewan Sengketa tidak boleh diubah dengan alasan arbitrase yang sedang dilaksanakan selama pekerjaan berlangsung.

Dalam hal suatu pihak gagal memenuhi keputusan Dewan Sengketa yang bersifat final dan mengikat, Pihak lain selanjutnya dapat, tanpa mengurangi hak lain yang mungkin dimiliki, membawa masalah ini kepada arbitrase menurut Sub-Klausula Arbitrase dan Sub-Klausula Penyelesaian Secara Musyawarah, tidak berlaku untuk ini.

Jika suatu sengketa terjadi di antara para Pihak dalam kaitannya dengan, atau timbul akibat, Kontrak atau pelaksanaan Pekerjaan dan tidak terdapat Dewan Sengketa, baik dengan alasan berakhirnya penunjukan Dewan Sengketa maupun lainnya :

1) Sub-Klausula Memperoleh Keputusan Dewan Sengketa dan Sub-Klausula Penyelesaian Secara Musyawarah, dan
2) sengketa harus langsung dirujuk kepada arbitrase menurut Sub-Klasula Arbitrase.

Dari uraian di atas menurut Nengah Tela dan Nursyam Saleh dapat diambil kesimpulan bahwa :

a) Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidak mampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cukup.
b) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih disukai, dalam Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, dinyatakan antara lain bahwa dibandingkan dengan berperkara biasa melalui pengadilan negeri, arbitrase lebih diutamakan oleh pelaku bisnis internasional. Salah satu sebab adalah karena “lebih cepat, murah dan sederhana”.

## 13.5 Tugas Teori dan Praktik

### 13.5.1 TugasTertulis1

**TugasTeori** Mengidentifikasi adanya klaim proyek

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja

| | | |
|---|---|---|
| Perintah Tugas | **:** | Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan |
| Waktu Penyelesaian Tugas | **:** | 60 Menit |
| Soal Tugas: | **:** | |

**1) UraianSingkat**

1. Jelaskan maksud dan arti klaim proyek
2. Jelaskan cara memberitahukan klai
3. Jelaskan jenis klaim harus mengikuti struktur bagaimana.
4. Jelaskan cara pengukuran pekerjaan.

**2) Pilihan Ganda.**

1. Peningkatan klaim dan perselisihan dalam sejumlah kasus disebabkan karena (Schumacher, 1997) :
   a) ketidaksempurnaan spesifikasi ;
   b) perbedaan kondisi lapangan ;
   c) penambahan lingkup pekerjaan ;
   d) Jawaban a, b, dan c benar

2. Klaim dari kontraktor kepada pemilik bangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :
   a) Keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pemilik bangunan, keterlamabatan ini disebut *compensable delay* yang terjadi karena

alasan keterlambatan tidak tertulis dalam kontrak, sehingga pemilik bangunan harus memberikan tambahan waktu atau uang pada kontraktor ;

b) Perubahan jadwal yang diperintahkan oleh kontraktor ;
c) Perubahan atau modifikasi isi kontrak yang tidak diberitahukan kepada kontraktor
d) Perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

3. Faktor-faktpr sebab-sebab timbul klaim
   a) Komunikasi antar pengguna jasa dan penyedia jasa buruk;
   b) Administrasi kontrak yang tidak mencukupi ;
   c) Sasaran waktu yang tidak terkendali ;
   d) Jawaban a, b dan c benar.

**3) Lembar Tugas Unjuk Kerja.**

1. Nama tugas I : Mengidentifikasi adanya klaim proyek
2. Waktu Penyelesaian Tugas I : 180 menit
3. Tujuan Pelatihan.
   Setelah menyelesaikan tugasmengidentifikasi adanya klaim proyek, peserta mampu :

   a. Mengidentifikasi dokumen kontrak terkait dengan adanya pengajuan klaim ;

   b. Memerinci pekerjaan tambah kurang terkait dengan adanya klaim

   c. Membuat usulan klaim sesuai prosedur
4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat pengolah data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| 2 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Sesuai standar yang berlaku | Untuk tulis-menulis |
| B | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Pedoman Kerja |

5. Indikator Unjuk kerja.
   a. Mampu mengidentifikasi dokumen kontrak terkait dengan adanya pengajuan klaim ;

b. Mampu memerinci pekerjaan tambah kurang terkait dengan adanya klaim ;

c. Mampu membuat usulan klaim sesuai prosedur.

6. Standar Kinerja.

a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Klaim Proyek.

Pengelolaan Kalim Proyek yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :

a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi Kerja.
   a. Identifikasi dokumen kontrak terkait dengan adanya pengajuan klaim
   b. Perinci pekerjaan tambah kurang terkait dengan adanya klaim
   c. Buat usulan klaim sesuai prosedur
9. Langkah Kerja.
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
   d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
   e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
   f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan)

10. Daftar Cek unjuk Kerja

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Identifikasi dokumen kontrak terkait dengan adanya pengajuan klaim | Dokumen kontrak terkait dengan adanya pengajuan | | | | |
| 2. | Perinci pekerjaan tambah kurang terkait dengan adanya klaim | Pekerjaan tambah kurang terkait dengan adanya klaim | | | | |
| 3. | Buat usulan klaim sesuai prosedur | Klaim sesuai prosedur | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

### 13.5.2 Tugas Tertulis II

**TugasTeori** **:** Menghitung klaim proyek

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas : 60 Menit

Soal Tugas: :

**a. Pilihan Ganda.**

1. Jenis klaim biasanya mengikuti struktur sebagai berikut :

   a) Keterangan mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak seperti lingkup pekerjaan, struktur pembiayaan yang meliputi bagian pekerjaan yang ditanyakan.
   b) Keterangan mengenai fakta peristiwa yang telah terjadi (atau tidak terjadi) biasanya disajikan secara kronologis dan merupakan surat-menyurat, perintah-perintah perubahan, rapat-rapat, dan sebagainya.
   c) Akibat dari keadaan rangsangan klaim, biasanya disajikan sebagai cerita mengenai kenaikan/tambahan usaha yang diperlukan penyedia jasa.
   d) Jawaban a, b , dan c benar.

2. Final account terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :
   *a) Statement Sales*
   *b) Final Account Food*
   c) *Adjustment of Prime Cost Sums*, bila diperlukan
   *d) Adjustment of Provisional Time*

3. Untuk memproses legitimasi berita acara hasil perhitungan tambah kurang harus diperiksa hal-hal sebagai berikut :
   a) Harus dilengkapi surat perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak
   b) Harus harus dilengkapi surat jawaban persetujuan penyedia jasa jasa untuk melaksanakan perubahan pekerjaan
   c) Jawaban a dan b benar
   d) Harus dilengkapi surat nikah dari pengguna jasa terhadap surat permohonan penyedia jasa untuk perubahan pekerjaan yang telah direkomendasikan kepada pengguna jasa

**b. Uraian Singkat**

1. Jelaskan metode pengukuran

2. Jelaskan aturan perhitungan kuantitas.

3. Jelaskan final account terdiri dari berapa hal :

**4) Lembar Tugas Unjuk Kerja.**

Nama tugas II : Menghitung klaim proyek
Waktu Penyelesaian Tugas II : 180 menit
Tujuan Pelatihan.
Setelah menyelesaikan tugasmenghitung klaim proyek peserta mampu :

a. Membuat bentuk pernyataan klaim ;
b. Menghitung pekerjaan tambah kurang sesuai persyaratan yang ada ;
c. Melakukan permintaan perubahan sesuai hasil perhitungan tambah kurang.

Daftar Alat/Mesin dan Bahan

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Sesuai standar yang berlaku | Untuk tulis-menuklis |
| 2 | Alat Pengolah Data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| B | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Untuk Praktek |
| 2 | Kode Etik Profesi | Sesuai standar yang berlaku | Untuk Praktek |

5. Indikator Unjuk kerja.
   a. Mampu membuat bentuk pernyataan klaim ;
   b. Mampu menghitung pekerjaan tambah kurang sesuai persyaratan yang ada ;
   c. Mampu melakukan permintaan perubahan sesuai hasil perhitungan tambah kurang.

6. Standar Kinerja.
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Klaim Proyek.

Pengelolaan klaim proyekyang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :

a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi Kerja.
   a. Buat bentuk pernyataan klaim ;
   b. Hitung pekerjaan tambah kurang sesuai persyaratan yang ada;
   c. Lakukan permintaan perubahan sesuai hasil perhitungan tambah kurang.
9. Langkah Kerja.
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
   d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
   e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
   f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek unjuk Kerja.

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Buat bentuk pernyataan klaim ; | Bentuk pernyataan klaim | | | | |
| 2. | Hitung pekerjaan tambah kurang sesuai persyaratan yang ada; | Perhitungan pekerjaan tambah kurang sesuai persyaratan yang ada | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Lakukan permintaan perubahan sesuai hasil perhitungan tambah kurang. | Perubahan sesuai hasil perhitungan tambah kurang. | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

### 13.5.3 Tugas Tertulis III

**TugasTeori** **:** Melakukan penyelesaian klaim

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas **:** Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas **:** 60 Menit

Soal Tugas: **:**

**a. PilihanGanda :**

1. Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut
   a) jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
   b) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
   c) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
   d) Jawaban a, b ,dan c benar

2. Pengguna jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak :
   a) Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari PPK atau *Project Manager* dan mengusulkan perubahan harga dan/atau waktu pelaksanaan (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari ;
   b) Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi ;
   c) Jawaban a dan b benar
   d) Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat MOU

3. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila :
   a) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak ;
   b) Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya usulan pemasok pasir ;
   c) Perubahan harga kontrak akibat adanya kenaikan harga beras ;
   d) Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh pemasok peraltan.

**b. JawabanSingkat**

1. Jelaskan jenis kontrak dan hubungannya dengan boleh tidaknya klaim
2. Jelaskan hubungan antara amandemen kontrak dengan perubahan kontrak.

3. Jelaskan kaji ulang sesuai dengan batasan kesepakatan.

**5) Lembar Tugas Unjuk Kerja.**

1. Nama tugas III : **Melakukan penyelesaian klaim**
2. Waktu Penyelesaian Tugas III : 180 menit
3. Tujuan Pelatihan.

Setelah menyelesaikan tugas melakukan penyelesaian klaim, peserta mampu :

a. Mengkaji ulang proses pelaksanaan kontrak dalam rangka adanya pengajuan klaim ;
b. Menindak lanjuti hasil kaji ulang sesuai batasan kesepakatan ;
c. Menyelesaikan adanya sengketa terhadap klaim sesuai kesepakatan dalam kontrak.

4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan

| No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERAMPILAN |
|---|---|---|---|
| A. | ALAT | | |
| 1 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Sesuai standar yang berlaku | Untuk tulis-menuklis |
| 2 | Alat Pengolah Data | Sesuai standar yang berlaku | Untuk praktek |
| B | Bahan dan fasilitas | | |
| 1 | Buku Panduan Kerja | Sesuai standar yang berlaku | Untuk Praktek |
| 2 | Kode Etik Profesi | Sesuai standar yang berlaku | Untuk Praktek |

5. Indikator Unjuk kerja.
   a. Mampu mengkaji ulang proses pelaksanaan kontrak dalam rangka adanya pengajuan klaim ;
   b. Mampu menindak lanjuti hasil kaji ulang sesuai batasan kesepakatan ;
   c. Mampu menyelesaikan adanya sengketa terhadap klaim sesuai kesepakatan dalam kontrak.

6. Standar Kinerja.
   a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
   b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Pengelolaan Klaim Proyek.
   Pengelolaan klaim proyekyang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu :

a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja
b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian,ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yag telah ditetapkan,

8. Instruksi Kerja.
   a. Kaji ulang proses pelaksanaan kontrak dalam rangka adanya pengajuan klaim ;
   b. Tindak lanjuti hasil kaji ulang sesuai batasan kesepakatan ;
   c. Selesaikan adanya sengketa terhadap klaim sesuai kesepakatan dalam kontrak.

9. Langkah Kerja.
   a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
   b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
   c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
   d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
   e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
   f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek unjuk Kerja.

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ya | Tidak | K | Bk |
| 1. | Kaji ulang proses pelaksanaan kontrak dalam rangka adanya pengajuan klaim | Proses pelaksanaan kontrak dalam rangka adanya pengajuan klaim | | | | |
| 2. | Tindak lanjuti hasil kaji ulang sesuai batasan kesepakatan. | Hasil kaji ulang sesuai batasan kesepakatan | | | | |
| 3. | Selesaikan adanya sengketa terhadap | Sengketa terhadap klaim | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | klaim sesuai kesepakatan dalam kontrak. | sesuai kesepakatan dalam kontrak. | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**13.6 Pelaksanaan Penilaian**

**Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)**

**Tugas Teori I : Mengidentifikasi Adanya Klaim Proyek**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : 60 menit**

1. Jelaskan maksud dan arti klaim proyek
   Jawab :
   **Pengertian Klaim.**
   Sebelum membahas tentang definisi klaim konstruksi, adabaiknyadibahas definisi klaim itu sendiri.
   Menurut Buku Istilah Teknik Sipil oleh Panitya PUT - UGM, klaim mempunyai arti : **Tuntutan**.
   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaimberarti tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memilikiatau mempunyai) atas sesuatu.
   Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan WJS Purwodarminto mengartikan klaim adalah tuntutan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.
   Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Badudu-Zain mengartikan klaim sebagai tuntutan atas sesuatu yang dianggap menjadi hak, tuntutan atas sesuatu yang dianggap menyalahi Perjanjian kontrak.
   Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antaradefinisi klaim menurut bahasa Indonesia dengan definisi klaim menurut Bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris.

Klaim berdasarkan kepustakaan bahasa Inggrisberarti permintaan (demand) bukan tuntutan,ini adalah pengertian yang benar(Yasin, 2004) .Sedangkan hampir dalam seluruh kepustakaan Indonesia klaimdiartikan sebagai tuntutan.
Klaim konstruksi, menurut Yasin (2004), adalah klaim yang timbul dariatau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antarapengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub-penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar denganpengguna/penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu,biaya, atau kompensasi lain.
Dari beberapa tulisan dapat disimpulkan bahwa hampir semua batasan dari kepustakaan barat menyatakan bahwa klaim adalah suatu permintaan (*demand*) dan bukan tuntutan, ini adalah pengertian yang benar (Yasin).
Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau serhubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub-penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna jasa/penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi lain.

2. Jelaskan cara memberitahukan klaim!

   Jawab :

   **Pemberitahuan Klaim.**
   Jika pelaksana konstruksi menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian dan/atau pembayaran tambahan, pelaksana konstruksi harus menyampaikan pemberitahuan kepada pengguna jasa, menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin, dan tidak lebih dari jangka waktu 38 hari (sesuai kontrak) setelah pelaksana konstruksi menyadari, atau seharusnya telah menyadari, akan kejadian atau keadaan tersebut.
   Jika pelaksana konstruksi gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka waktu 28 hari, waktu penyelesaian tidak akan diperpanjang, pelaksana konstruksi tidak berhak atas pembayaran tambahan, dan pengguna jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Sebaliknya, ketentuan klausula mengenai klaim berikut ini akan berlaku.
   Pelaksana konstruksi juga harus menyampaikan pemberitahuan lain yang disyaratkan oleh kontrak dan data pendukung klaim, yang berkaitan dengan kejadian atau keadaan tersebut.
   Pelaksana Konstruksi harus menyimpan catatan lengkap (sesuai dengan waktunya) yang mungkin diperlukan untuk mendukung klaim, baik di lapangan maupun di lokasi lain yang dapat diterima pengguna jasa dan/atau PPK dan/atau Enjiner. Tidak dibatasi kewajiban, pengguna jasa, penyedia jasa, Enjiner dapat, setelah menerima pemberitahuan menurut klausula dalam kontrak, memantau penyimpanan catatan dan/atau memerintahkan pelaksana konstruksi untuk menyimpan catatan kontemporer lebih lanjut. Pelaksana konstruksi harus mengijinkan Enijner untuk menginspeksi seluruh catatan, dan akan (bila diperintahkan) menyampaikan salinan kepada Enjiner.

3. Jelaskan jenis klaim harus mengikuti struktur bagaimana.
   Jawab :
   Jenis klaim biasanya mengikuti struktur sebagai berikut :
   1. Keterangan mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak seperti lingkup pekerjaan, struktur pembiayaan yang meliputi bagian pekerjaan yang ditanyakan.

2. Keterangan mengenai fakta peristiwa yang telah terjadi (atau tidak terjadi) biasanya disajikan secara kronologis dan merupakan surat-menyurat, perintah-perintah perubahan, rapat-rapat, dan sebagainya.
3. Akibat dari keadaan rangsangan klaim, biasanya disajikan sebagai cerita mengenai kenaikan/tambahan usaha yang diperlukan penyedia jasa.
4. Analisa biaya, yang mungkin termasuk rincian daftar kenaikan biaya yang disebabkan perubahan atau suatu perbandingan antara biaya sesungguhnya dan biaya yang diperlukan - perbedaan antara keduanya menunjukkan jumlah klaim.

4. Jelaskan cara pengukuran pekerjaan.
Jawab :
Sesuai dengan klausula Pengukuran dan Evaluasi, pekerjaan tambah kurang harus diukur , dihitung dan dinilai untuk keperluan pembayaran. Pelaksana Konstruksi harus mencantumkan dalam setiap aplikasi, volume dan detail khusus yang merinci jumlah yang menurut pendapat pelaksanaa konstruksi merupakan haknya berdasarkan kontrak.
Apabila Insinyur memerlukan pengukuran terhadap bagian dari pekerjaan, maka pemberitahuan harus disampaikan kepada perwakilan pelaksana konstruksi, yang akan ;

1) segera menghadiri atau mengirim orang lain yang memiliki kualifikasi sebagai wakil untuk membantu Insinyur dalam melakukan pengukuran hasil pekerjaan ; dan
2) memberikan rincian yang diminta Insinyur.

Apabila pelaksana konstruksi tidak dapat menghadiri atau tidak dapat mengirimkan wakilnya, maka pengukuran yang dilakukan Insinyur harus dianggap sebagai benar.

**6) Jawaban Pilihan Ganda.**
**1. d**
**2. a**
**3. d**

### 2.1.1 Lembar Kunci Jawaban Teori I

| No. Soal | Kunci Jawaban | Jawaban Peserta | Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | BK | |
| 1 | Lampiran I | | | | |
| 2 | Lampiran I | | | | |
| 3 | Lampiran I | | | | |
| 4 | Lampiran I | | | | |
| 5 | Lampiran I | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

**Daftar Cek Unjuk Kerja.**
**Tugas Unjuk Kerja I: Mengidentifikasi Adanya Klaim Proyek**

Instruksi kerja.
a. Identifikasi dokumen kontrak terkait dengan adanya pengajuan klaim ;
b. Perinci pekerjaan tambah kurang terkait dengan adanya klaim
c. Buat usulan klaim sesuai prosedur

1. Daftar Cek Unjuk Kerja

| No. | Daftar Tugas/Instruksi | Poin Yang Dicek | Pencapaian | | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Identifikasi dokumen kontrak terkait dengan adanya pengajuan klaim | Dokumen kontrak terkait dengan adanya pengajuan | | | | |
| 2. | Perinci pekerjaan tambah kurang terkait dengan adanya klaim | Pekerjaan tambah kurang terkait dengan adanya klaim | | | | |
| 3. | Buat usulan klaim sesuai prosedur | Klaim sesuai prosedur | | | | |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**b. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mengidentifikasi adanya klaim proyek** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus bertindak cermat, teliti, tekun dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 1.1 | | | |
| Harus cermat, teliti, disiplin dan taat azas sesuai dengan pengarahan dan pedoman atau SOP | 1.2 | | | |
| Harus teliti, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 2.2 | | | |
| Harus disiplin, cermat, teliti, sopan dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.1 | | | |
| Harus disiplin, tegas, teliti, sopan dan bertanggung jawab serta taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.2 | | | |

**Tugas Teori II : Menghitung klaim proyek**
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : ..... menit**

**1) Jelaskan metode pengukuran**

Jawab ;

Kecuali dinyatakan lain dalam kontrak dan sesuai dengan praktek setempat :

- pengukuran dilakukan terhadap volume bersih sebenarnya dari setiap item pekerjaan permanen ; dan
- metoda pengukuran harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga (*Bill of Quantity*) atau daftar lain yang dapat digunakan

2) Jelaskan aturan perhitungan kuantitas.

Jawab :

**Aturan perhitungan kuantitas**

Tujuan yang terpenting dari dibuatnya *Bill of Quantity* (B.Q) adalah untuk membantu kontraktor dalam menyiapkan perkiraan biaya suatu pekerjaan dalam suatu proses pengajuan klaim.

B.Q yang telah diberi harga adalah merupakan bagian dari dokumen kontrak, dan akan dijadikan dasar untuk membuat prestasi pekerjaan, menghitung pembayaran pekerjaan, menghitung pekerjaan tambah/kurang, dan sekaligus menunjukkan lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kontraktor.

Bagi kontraktor sendiri B.Q digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pelaksanaan pekerjaan dan bagi Perencana akan menjadi data yang sangat baik untuk proyek-proyek yang akan datang. Untuk dapat mencapai tujuan penting tersebut diatas, maka B.Q harus dibuat secara jelas, lengkap dan tepat dalam menggambarkan persyaratan dan keinginan Arsitek atau Perencana.

Untuk itu aturan/cara perhitungan kuantitas yang dibuat oleh seseorang harus dapat dimengerti juga oleh orang lain yang terkait. Oleh karena itu harus ada *standar method of measurement* yang ditaati bersama oleh semua yang terkait.

Semua kuantitas pekerjaan dihitung bersih (netto) sebagaimana yang tertera dalam gambar mengenai posisi-posisinya, dengan menggunakan satuan tertentu. Dalam hal ini jenis satuan yang akan digunakan untuk tiap item pekerjaan juga distandarkan

3) Jelaskan final account terdiri dari berapa hal :
Jawab :

Final account terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

*3) Statement of Final Account*
*4) Final Account summary*
5) *Adjustment of Prime Cost Sums*, bila diperlukan
*6) Adjustment of Provisional Sums*
*7) Adjustment of Provisional items*
*8) Adjustment of Variation account*
9) *Adjustment of fluctuation*
10) Adjustment for contractor's claims (bila ada)

**2. Pilihan Ganda.**

**1) d**

**2) c**

**3) c**

**Tugas Teori III : Melakukan penyelesaian klaim**.
**Pelatihan : Ahli Manajemen Proyek**
**Waktu : ..... menit**

1) Jelaskan jenis kontrak dan hubunganya dengan boleh tidaknya klaim

Jawab :
*Untuk Kontrak Lump Sum tidak* diperbolehkan adanya pekerjaann tambahkurang/klaim sedangkan Kontrak Harga Satuan dimungkinkan adanya pekerjaan tambahkurang/klaim berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
2. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
3. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
4. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
5. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
6. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Mengingat bahwa dalam pemilihan Kontrak *Lump Sum* harus terdapat persyaratan desain pelaksanaan pekerjaan harus betul-betul sudah pasti (*fix*)

maka tidak boleh ada perubahan pekerjaan sehingga tidak diperbolehkan adanya perubahan pekerjaan (tambah-kurang).
Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
2. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
3. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
4. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Dalam Kontrak Harga Satuan tersebut di atas disebutkan dengan jelas bahwa diperbolehkan untuk dilakukan pekerjaan tambah kurang/klaim.
Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan

2) Jelaskan hubungan antara amandemen kontrak dengan perubahan kontrak.

Jawab :
Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila :

1. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak ;
2. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan ;
3. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.
4. Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

3) Jelaskan kaji ulang sesuai dengan batasan kesepakatan.

Jawab :
**Kaji Ulang Sesuai Batasan Kesepakatan.**
Biaya perubahan pekerjaan tambah kurang/klaim dikaji ulang dengan menggunakan harga satuan yang ada di daftar kuantitas dan harga (*Bill of Quantity*) Dokumen Kontrak asli. Perhitungan ini dapat dilakukan oleh pengguna jasa atau penyedia jasa dan diperiksa oleh pihak lainnya (bila dianggap perlu). Apabila harga satuan perubahan pekerjaan tambah kurang/klaim tidak ada dalam daftar kuantitas dan harga dalam dokumen kontrak asli, maka penyedia jasa diminta untuk mengajukan usulan harga satuan baru. Penyedia jasa akan mengajukan usulan harga satuan baru yang tidak ada dalam daftar kuantitas dan harga pekerjaan. Kemudian pengguna jasa membentuk tim negosiasi untuk menegosiasi harga satuan baru dan jumlah keseluruhan biaya pekerjaan

perubahan yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian antara volume pekerjaan tambah kurang dengan harga satuan baru yang akan dinegosiasi. Setelah dicapai kesepakatan tentang harga satuan baru maka dibuat Berita Acara Negosiasi Harga Satuan baru untuk perubahan pekerjaan dan jumlah keseluruhan biaya perubahan pekerjaan tambah kurang yaitu dengan mengalikan antara volume pekerjaan tambah kurang dengan harga satuan baru. Kemudian diperiksa dana yang tersedia, apabila dana yang tersedia tidak cukup untuk membiayai keseluruhan pekerjaan walaupun telah ditambah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya kontrak awal, maka terpaksa dilakukan pengurangan pekerjaan tambah. Apabila jumlah dana yang tersedia cukup, setelah dicapai kesepakatan mengenai harga satuan baru dan jumlah total pekerjaan tambah kurang maka harga satuan baru dan jumlah total perubahan pekerjaan tambah kurang dimasukkan dalam amandemen kontrak. Amandemen kontrak harus ditandatangani oleh penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi. Pembayaran pekerjaan tambah kurang dapat dibayarkan kepada penyedia jasa berdasarkan amandemen kontrak ini.

Pilihan Ganda :

1. d
2. c
3. a

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

| YA | TIDAK |
|---|---|
| | |

| | NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| PESERTA | ..... | ..... |
| PENILAI | ..... | ..... |

Catatan Penilai :

**c. Penilaian Sikap Kerja**

| CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Melakukan penyelesaian klaim** | | | | |
| Indikator Unjuk Kerja | No. KUK | K | BK | Keterangan |
| Harus bertindak cermat, teliti, tekun dan taat azas terhadap | 1.1 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pedoman atau SOP | | | | |
| Harus cermat, teliti, disiplin dan taat azas sesuai dengan pengarahan dan pedoman atau SOP | 1.2 | | | |
| Harus teliti, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 2.2 | | | |
| Harus disiplin, cermat, teliti, sopan dan taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.1 | | | |
| Harus disiplin, tegas, teliti, sopan dan bertanggung jawab serta taat azas terhadap pedoman atau SOP | 3.2 | | | |

## DAFTAR PUSTAKA


1. Asiyanto, Ir., MBA., IPM., 2003 Construction Project Cost Management, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
2. Asiyanto, Ir., MBA., IPM., 2005 Manajemen Produksi Untuk Jasa Konstruksi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
3. Desmi, Adzuha 2011, Studi Pengendalian Waktu dan Biaya Pada Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Simpang Raja Bakong – Tanah Pasir Dengan Menggunakan Konsep Nilai, Teras Jurnal Vol. 1, No. 1, Maret 2011.
4. Ervianto, Wulfram I, 2002, Manajemen Proyek Konstruksi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
5. Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnely, Jr., 1997, Organisasi dan Manajemen, Perilaku – Struktur – Proses, Penerbit Erlangga, Jakarta.
6. Husen, Abrar, Ir., MT., 2011, Manajemen Proyek, Perencanaan, Penjadwalan, & Pengendalian Proyek, Penerbit Andi, Yogyakarta.
7. Kountur, Ronny, D.M.S., Ph.D., 2008, Mudah Memahami Manajemen Risiko Perusahaan, Penerbit PPM, Jakarta
8. Logawa, Gunawan, 2006, Bunga Rampai Manajemen Proyek Konstruksi, Penerbit Universitas Trisakti.
9. Mulyoto, Dana Persada, MBA, PMP, dan Sartika Kurniali, S.Kom., MMSI., 2013, Super Project Manager, Tip dan Trik Memahami PMBOK Guide 5th Edition, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
10. Nazeni, Iman, Drs., MSc., 2010, Manajemen Proyek, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press.
11. Robbins, Stephen P., 2006, Perilaku Organisasi, PT. Indeks, Jakarta.
12. Soeharto, Iman, 1997, Manajemen Proyek, Dari Konseptual Sampai Operasional, Penerbit Erlangga, Jakarta.
13. Verma, Vijay K., P.Eng. M.B.A, 1996, Human Resource Skills for the Project Manager, Volume Two, Project Management Institute, 130 South State Road
14. Widiasanti, Irika Ir., M.T., dan Lenggogeni, M.T., 2013, Manajemen Konstruksi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
15. Yasin, Nazarkhan H., Ir., 2009, Administrasi Proyek Konstruksi, PT. Mediatama Saptakarya (PT. Mediska) Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
16. _____, 2008, A Guide to the Project Management of Body Knowledge (PMBOK Guide), Fourth Edition, Project Management Institue, Pennsylvania, USA
17. _____, Implementing Project Integration Management,Project Management Profesional.